Lab Tools & Equipment - SOP Handbook (हिंदी)

Vocational labs के हर tool का उपयोग, सुरक्षा और देखभाल

1333 SOPs

Prepared by - Subodh Kumar

Agriculture & Gardening

SOP-0339 Automatic Shade System
SOP-1030 Basket
SOP-0185 Battery Operated Sprayer
SOP-0652 Bonsai Tool Set
SOP-0399 Budding and Grafting Knife
SOP-0202 Combine Harvester
SOP-0788 Cono Weeder
SOP-0075 Cultivator
SOP-0576 Dibbler
SOP-0445 Digging Fork
SOP-0020 Disc Harrow
SOP-0206 Disc Plough
SOP-0419 Drip Irrigation System
SOP-0800 Drum Seeder
SOP-0224 Fertigation Unit
SOP-0979 Fertilizer
SOP-0588 Fertilizer Spreader
SOP-0336 Fogging System
SOP-0300 Foot Sprayer
SOP-1052 Fumigation Cover
SOP-0310 Fumigation Probe
SOP-0522 Garden Knife
SOP-0470 Garden Tool Set
SOP-0231 Garden Tractor
SOP-0593 Grain Sampling Probe
SOP-0234 Grass Cutter
SOP-0677 Greenhouse
SOP-0820 Grow Light
SOP-1135 Growing Medium
SOP-0494 Hand Cultivator
SOP-0679 Hand Rotary Duster
SOP-0296 Hand Sprayer
SOP-0429 Hand Trowel
SOP-0140 Hedge Cutter
SOP-0472 Hedge Shear
SOP-0362 Hoe
SOP-0523 Hori Hori Knife
SOP-1062 Hose Pipe
SOP-0833 Irrigation System
SOP-0015 Knapsack Sprayer
SOP-0526 Lopping Shear
SOP-0840 Manual Transplanter
SOP-0430 Moisture Meter
SOP-0252 Mould Board Plough
SOP-1195 Nursery Bag
SOP-1065 Organic Manure
SOP-0259 Paddy Puddler
SOP-0260 Paddy Transplanter
SOP-0327 Pesticide
SOP-1058 Pheromone Trap
SOP-0931 Plant Growth Regulator
SOP-0702 Planting Board
SOP-0022 Plough
SOP-0029 Power Sprayer
SOP-0010 Power Tiller
SOP-0434 Pruning Knife
SOP-0616 Pruning Saw
SOP-0393 Pruning Secateurs
SOP-0396 Rake
SOP-0618 Rat Trap
SOP-0267 Reaper
SOP-0713 Rocker Sprayer
SOP-0030 Rotavator
SOP-1148 Sample Bag
SOP-0621 Sample Divider
SOP-1304 Seed Box
SOP-0041 Seed Cleaner Grader
SOP-0875 Seed Counter
SOP-1305 Seed Drying Tray
SOP-0269 Seed Germinator
SOP-0876 Seed Testing Kit
SOP-0031 Seed Treating Equipment
SOP-0042 Seed-cum-Fertilizer Drill
SOP-1103 Seedling Tray
SOP-0479 Sickle
SOP-0725 Soil Scoop
SOP-0032 Soil Testing Kit
SOP-0161 Sorting Machine
SOP-0380 Spade
SOP-0727 Sprayer Nozzle
SOP-0453 Sprinkler Irrigation System
SOP-1310 Stake
SOP-0063 Straw Reaper
SOP-1158 Tarpaulin
SOP-0163 Thresher
SOP-0024 Tractor
SOP-0634 Tree Pruner
SOP-0460 Watering Can
SOP-0551 Weeder
SOP-0638 Weeding Fork
SOP-0742 Weeding Hook
SOP-0743 Wheel Hoe
SOP-0744 Wheelbarrow
SOP-0926 Winnowing Fan

Animal Husbandry & Dairy

SOP-0065 AI Cylinder
SOP-0066 AI Gun
SOP-0169 Aeration System
SOP-0552 Animal Awakener
SOP-1075 Animal Feed
SOP-0173 Aquarium Heater
SOP-0758 Automatic Waterer
SOP-0187 Beak Trimmer

SOP-1231 Biosecurity Material
SOP-0771 Boat
SOP-0563 Branding Numbers
SOP-0776 Breeding Tank
SOP-0193 Brooder
SOP-0194 Bulk Milk Cooler
SOP-0071 Bull Exerciser
SOP-0565 Bull Leader
SOP-0566 Bull Nose Punch
SOP-0567 Bull Nose Ring
SOP-0072 Burdizzo Castrator
SOP-0195 Butter Churner
SOP-0568 CMT Paddle
SOP-0780 Chick Box
SOP-0117 Cream Separator
SOP-0204 Curd Incubator
SOP-0578 Drenching Bottle
SOP-0803 Egg Candler
SOP-0213 Egg Packing Machine
SOP-1254 Egg Tray
SOP-0214 Egg Washer
SOP-0077 Electric Dehorner
SOP-1258 Feeding Tray
SOP-0467 Fish Net
SOP-1260 Fish Rearing Tank
SOP-1261 Fish Transport Bag
SOP-0232 Gerber Centrifuge
SOP-0233 Ghee Boiler
SOP-0953 Grooming Brush
SOP-0823 Hatchery Jar
SOP-0599 Hoof Trimmer
SOP-0525 Lactometer
SOP-0086 Liquid Nitrogen
SOP-0951 Milk Can
SOP-0960 Milk Collection Accessories
SOP-0249 Milk Filter Machine
SOP-0841 Milk Storage Tank
SOP-0952 Milk Strainer
SOP-0842 Milk Testing Kit
SOP-0955 Milking Bucket
SOP-0607 Mouth Gag
SOP-0253 Multipurpose Vat
SOP-0956 Muzzle
SOP-0958 Nest Box
SOP-0851 Paneer Press
SOP-0532 Poultry Drinker
SOP-0703 Poultry Feeder
SOP-1206 Semen Straw
SOP-0933 Teat Dip
SOP-0103 Trocar and Cannula
SOP-0912 Vaccinator

Audio-Visual, Camera & Media

SOP-0488 Audio/Video Recorder
SOP-0558 Binoculars
SOP-0770 Bluetooth Device
SOP-0367 CCTV Camera
SOP-0654 CCTV Recorder
SOP-0777 Camera Trap
SOP-0519 Digital Camera
SOP-0381 Display Screen
SOP-0597 Headphones
SOP-0828 Infrared Camera
SOP-0527 Microphone
SOP-0860 Presentation Remote
SOP-0366 Projection Screen
SOP-0353 Projector
SOP-1292 Projector Mounting Kit
SOP-0478 Public Address System
SOP-0542 Smart Board
SOP-0390 Speaker
SOP-0894 Studio Lighting Kit
SOP-0908 Tripod
SOP-0736 Turntable
SOP-0911 VR Headset
SOP-0916 Video Camera
SOP-0737 Video Conferencing System
SOP-0917 Voice Recorder
SOP-0741 Webcam

Automotive

SOP-1048 Air Filter
SOP-0340 Automotive Cooling System
SOP-0044 Automotive Electrical Trainer Kit
SOP-1008 Automotive Spare Part
SOP-0762 Ball Joint Separator
SOP-0562 Body Repair Spoon
SOP-0069 Brake Roller Tester
SOP-0402 Brake System
SOP-0200 Car Lift
SOP-0073 Chassis Dynamometer
SOP-0518 Clutch Assembly
SOP-0782 Clutch Puller
SOP-0569 Compression Gauge
SOP-1129 Cut Section Model
SOP-0573 Demonstration Kit
SOP-0794 Diagnostic Kit
SOP-0121 Diagnostic Scanner
SOP-0577 Drain Pan
SOP-0048 EV Charger
SOP-0039 Electric Vehicle
SOP-0123 Electric Vehicle Kit
SOP-0078 Engine
SOP-0584 Equipment Stand
SOP-0219 Exhaust Gas Analyzer
SOP-0808 Exhaust System

SOP-0080 Four Wheeler
SOP-0330 Fuel
SOP-0815 Fuel Pressure Tester
SOP-0230 Fuel System
SOP-1264 Funnel
SOP-0819 Grease Gun
SOP-0496 Hydrometer
SOP-0683 Inspection Mirror
SOP-0055 Jack
SOP-0085 Lifting & Jacking Equipment
SOP-0604 Lug Wrench
SOP-1140 Magnetic Tool Holder
SOP-1193 Magnetic Tray
SOP-0450 Oil Can
SOP-1057 Oil Filter
SOP-0957 Oil Measure Container
SOP-0529 Oil Pressure Gauge
SOP-1284 Oil Seal
SOP-0709 Radiator
SOP-1099 Radiator Pressure Cap
SOP-0884 Slide Hammer
SOP-1071 Spark Plug
SOP-0098 Spark Plug Cleaner
SOP-0417 Special Tool
SOP-0630 Stud Extractor
SOP-0730 Suspension System
SOP-0547 Tappet Puller
SOP-1111 Thermostat
SOP-0907 Transmission Assembly
SOP-0104 Two-Wheeler
SOP-0486 Tyre Pressure Gauge
SOP-0909 Tyre Repair Kit
SOP-0914 Vehicle Chassis
SOP-0915 Vehicle Dashboard
SOP-0635 Vehicle Ramp
SOP-0291 Wheel Alignment
SOP-0292 Workshop Equipment

Beauty, Wellness & Fitness

SOP-0752 Abdominal Wheel
SOP-0756 Ankle Weights
SOP-0511 Applicator Brush
SOP-1225 Ayurvedic Product
SOP-0761 Balance Board
SOP-0555 Barber Brush
SOP-0184 Bashpa Swedan
SOP-0107 Basti Yantra
SOP-0650 Bendy Roller
SOP-0651 Blackhead Remover
SOP-0773 Body Reformer
SOP-1080 Bolster
SOP-0199 Cable Machine
SOP-0365 Comb
SOP-0570 Cosmetic Pencil Sharpener
SOP-1010 Cosmetic Product
SOP-0046 Curling Iron
SOP-0574 Dermascope
SOP-0669 Dumbbell
SOP-0079 Exfoliation Machine
SOP-1256 Eye Pillow
SOP-0585 Eyelash Brush
SOP-1182 Facial Bed
SOP-0126 Facial Machine
SOP-0127 Facial Steamer
SOP-0673 Foot Scraper
SOP-0130 Foot Spa
SOP-0132 Galvanic Machine
SOP-0948 Hair Brush
SOP-1012 Hair Clip
SOP-0138 Hair Clipper
SOP-1089 Hair Connector
SOP-0051 Hair Curler (Electric)
SOP-0026 Hair Dryer
SOP-1035 Hair Pin
SOP-0982 Hair Roller
SOP-0009 Hair Steamer
SOP-0306 Hair Straightener
SOP-0824 Heart Rate Monitor
SOP-0237 High Frequency Machine
SOP-1055 Highlighting Cap
SOP-0142 Hood Dryer
SOP-0143 Hot Hair Roller
SOP-0835 Kettlebell
SOP-0839 Magnifier Lamp
SOP-0605 Makeup Brush
SOP-0474 Manicure Pedicure Kit
SOP-1141 Massage Bed
SOP-1279 Meditation Cushion
SOP-0254 Nadi Swedana Yantra
SOP-0692 Nail Cutter
SOP-0693 Nail File
SOP-0608 Neti Pot
SOP-0849 Oil Pouring Vessel
SOP-0153 Paraffin Heater
SOP-0477 Perm Curler
SOP-1094 Perming Cap
SOP-0863 Pull-up Bar
SOP-0866 Push-up Bar
SOP-0536 Razor
SOP-0619 Resistance Band
SOP-0436 Shampoo Unit
SOP-0880 Shirobasti Cap
SOP-0722 Shirodhara Equipment
SOP-1104 Shower Cap
SOP-0893 Step Platform
SOP-0319 Stone Therapy Set

SOP-1317 Sutra Neti
SOP-0102 Tattoo Machine
SOP-0483 Thinning Scissors
SOP-0437 Tinting Brush
SOP-1327 Tratak Stand
SOP-0165 Wax Heater
SOP-0922 Weight Plates
SOP-1333 Yantra
SOP-0927 Yoga Block
SOP-1219 Yoga Clothing
SOP-0487 Yoga Mat

Computers, IT & Office

SOP-0321 3D Pen
SOP-0167 3D Printer
SOP-0746 3D Printer Bed Leveling Tool
SOP-0747 3D Printer Build Plate
SOP-0748 3D Scanner
SOP-0559 Biometric Scanner
SOP-0341 Blueprint Machine
SOP-1235 Cable Organizer
SOP-0513 Calculator
SOP-1240 Clipboard
SOP-1082 Computer Cable
SOP-0784 Computer Keyboard
SOP-0492 Computer Peripheral
SOP-0785 Computer Repair Tool Kit
SOP-0352 Desktop Computer
SOP-0420 External Storage Device
SOP-0810 Fax Machine
SOP-0587 Feedback Kiosk
SOP-0594 Graphics Tablet
SOP-0364 Laptop
SOP-1063 Marker
SOP-1281 Mouse Pad
SOP-1196 Optical Disc
SOP-0307 Paper Shredder
SOP-0501 Photocopier
SOP-0356 Printer
SOP-1201 Printer Cartridge
SOP-0347 Printing Equipment
SOP-0387 Scanner
SOP-0877 Server
SOP-0724 Smartphone
SOP-1154 Stapler
SOP-1316 Stylus Pen
SOP-0506 Tablet

Construction & Masonry

SOP-0561 Boaster
SOP-0514 Caulking Tool
SOP-0811 Filling Board
SOP-0468 Float
SOP-0950 Mortar Pan
SOP-1287 Paint Bucket
SOP-0530 Paint Roller
SOP-1288 Paint Stirrer
SOP-0961 Painting Edger
SOP-0615 Plaster Scratcher
SOP-0707 Putty Knife
SOP-0622 Scabbling Hammer
SOP-0624 Scutch Hammer
SOP-0627 Spalling Hammer
SOP-0629 Straight Edge
SOP-0385 Trowel
SOP-0636 Water Level

Consumables & Raw Materials

SOP-1165 3D Printer Consumable
SOP-0987 Adhesive
SOP-1029 Adhesive Tape
SOP-1221 Aggregate
SOP-1116 Aluminium Foil
SOP-1167 Bag
SOP-1119 Bamboo Mat
SOP-1077 Beads
SOP-1122 Brick
SOP-1173 Button
SOP-1049 Cable Tie
SOP-1175 Candle
SOP-1081 Cement
SOP-1124 Chain
SOP-1237 Chalk Powder
SOP-0326 Chemical Reagent
SOP-1238 Clay
SOP-0968 Cleaning Material
SOP-1127 Concrete Block
SOP-1083 Cotton Wool
SOP-1244 Craft Wire
SOP-1245 Culture Media
SOP-0939 Disinfectant
SOP-1251 Distilled Water
SOP-0986 Fabric
SOP-1032 Fastener (Screws/Nails/Bolts)
SOP-1185 Food Ingredient
SOP-0940 Food Preservative
SOP-1187 Hacksaw Blade
SOP-1053 Hand Sanitizer
SOP-1054 Hand Wash
SOP-1017 Hinge
SOP-1189 Hook
SOP-1267 Immersion Oil
SOP-1191 Jute Fibre
SOP-1091 Label
SOP-1272 Lace
SOP-1043 Lubricant
SOP-1275 Marking Flag

SOP-1276 Marking Powder
SOP-1056 Masking Tape
SOP-1282 Naphthalene Ball
SOP-1283 Newspaper
SOP-0973 Packaging Material
SOP-1018 Paint
SOP-1004 Paper
SOP-1289 Personal Care Product
SOP-1097 Poly Bag
SOP-1145 Polythene Sheet
SOP-1294 Raw Material
SOP-0332 Refrigerant Gas
SOP-0941 Resin
SOP-1044 Rope
SOP-1147 Rubber Sheet
SOP-1101 Sand
SOP-1205 Sandpaper
SOP-1301 Sealant
SOP-1109 Sponge
SOP-0963 Stationery
SOP-1155 Stone
SOP-1028 Tracing Paper
SOP-1330 Varnish
SOP-1114 Water
SOP-1217 Workshop Consumable

Drones & Aviation

SOP-0037 Drone
SOP-0579 Drone Frame
SOP-0025 Drone Kit
SOP-0582 Electronic Speed Controller
SOP-0128 Fixed Wing UAV
SOP-0589 Flight Controller
SOP-0672 Flight Simulator
SOP-0816 GPS Module
SOP-0837 LiDAR Sensor
SOP-0084 LiPo Battery
SOP-0088 Motor Thrust Stand
SOP-0932 Propeller
SOP-0705 Propeller Balancer
SOP-0732 Telemetry Module

Electrical & Electronic Components & Kits

SOP-0749 AI Device
SOP-0750 AI Learning Kit
SOP-1222 Appliance Spare Parts
SOP-0653 Breadboard
SOP-1234 Buzzer
SOP-1123 Capacitor
SOP-0312 Circuit Breaker
SOP-1179 Conduit Pipe
SOP-0662 DC Motor
SOP-1247 DIN Rail
SOP-0795 Dimmable Lighting System
SOP-0664 Display Module
SOP-0209 Distribution Board
SOP-0928 Earthing Material
SOP-0804 Electric Bell
SOP-0013 Electric Motor
SOP-1051 Electrical Connector
SOP-1085 Electrical Socket
SOP-0999 Electrical Switch
SOP-0581 Electrical Trainer Kit
SOP-0988 Electrical Wire
SOP-1016 Electronic Component
SOP-0305 Extension Board
SOP-0586 Fan
SOP-1186 Fuse
SOP-0235 HVAC Trainer Kit
SOP-1024 Insulation Tape
SOP-0832 IoT Project Kit
SOP-1190 Jumper Wire
SOP-1268 LED
SOP-1269 LED Light
SOP-1092 Lamp Holder
SOP-0394 Microcontroller Board
SOP-0845 Motor Driver Module
SOP-0150 Motor Starter
SOP-0846 Multivibrator Kit
SOP-0610 Ohm's Law Kit
SOP-0855 Peltier Module
SOP-1096 Plug Top
SOP-1291 Potentiometer
SOP-0704 Power Adapter
SOP-1067 Printed Circuit Board
SOP-0867 RF Module
SOP-0869 Rectifier
SOP-0503 Relay
SOP-1295 Resistor
SOP-0370 Sensor Module
SOP-0878 Servo Motor
SOP-0626 Single Board Computer
SOP-0895 Surge Protector
SOP-0550 Torch
SOP-0325 Transformer
SOP-0740 Water Level Indicator
SOP-0924 Wi-Fi Module

Electrical & Electronic Test Instruments

SOP-0462 Ammeter
SOP-0556 Battery Tester
SOP-0412 Clamp Meter
SOP-0443 Continuity Tester
SOP-0294 Digital Multimeter
SOP-0038 Earth Tester
SOP-0216 Electrical Safety Analyzer
SOP-0314 Energy Meter

SOP-0309 Frequency Meter
SOP-0345 Function Generator
SOP-0682 Infrared Thermometer
SOP-0147 Insulation Resistance Tester
SOP-0687 Leak Detector
SOP-0499 Lux Meter
SOP-0691 Motherboard Diagnostic Card
SOP-0298 Non-contact Voltage Detector
SOP-0089 Oscilloscope
SOP-0302 Phase Sequence Meter
SOP-0400 Phase Tester
SOP-0533 Power Supply
SOP-0708 Radiation Meter
SOP-0881 Signal Detector
SOP-0456 Tachometer
SOP-0631 Temperature Indicator
SOP-0901 Test Equipment
SOP-0033 Voltmeter
SOP-0034 Wattmeter

Food Processing & Kitchen

SOP-0398 Baking Mould
SOP-1168 Baking Paper
SOP-0464 Bar Tool
SOP-0110 Blanching Unit
SOP-0190 Boiler
SOP-1232 Bottle
SOP-0111 Bottle Sealing Machine
SOP-0191 Bottle Washing Machine
SOP-0192 Bread Proofer
SOP-0655 Cake Decorating Tool
SOP-0657 Can Opener
SOP-0112 Can Sealer
SOP-0658 Chikki Cutter
SOP-0114 Chiller
SOP-1178 Chopping Board
SOP-0203 Cookie Depositor
SOP-0295 Cookware
SOP-1180 Cooling Rack
SOP-0118 Crown Corking Machine
SOP-0119 Cup Sealing Machine
SOP-0466 Decanter
SOP-0036 Deep Freezer
SOP-0120 Dehuller
SOP-0207 Dishwasher
SOP-0047 Dough Kneader
SOP-0666 Dough Scraper
SOP-0076 Dough Sheeter
SOP-0210 Drying Chamber
SOP-0215 Electric Stove
SOP-0125 Extruder Machine
SOP-0129 Food Dehydrator
SOP-0227 Fruit Mill
SOP-0228 Fruit Pulper
SOP-0229 Fruit and Vegetable Washer
SOP-0315 Gas Lighter
SOP-0050 Gas Stove
SOP-0134 Grading Machine
SOP-0595 Grater
SOP-0135 Grinding Mill
SOP-0236 Halving Machine
SOP-0082 Hand Blender
SOP-0141 Homogenizer
SOP-0144 Ice Cream Maker
SOP-1266 Ice Cube Tray
SOP-0145 Induction Cooktop
SOP-0244 Juice Extractor
SOP-0247 Khoa Pan
SOP-0524 Kitchen Knife
SOP-0684 Kitchen Tongs
SOP-1139 Ladle
SOP-0944 Measuring Jug
SOP-0945 Measuring Spoon
SOP-0149 Microwave Oven
SOP-0250 Millet Cleaning Machine
SOP-0027 Mixer Grinder
SOP-0946 Mixing Bowl
SOP-0843 Mixing Tank
SOP-0257 Outdoor Cooking Equipment
SOP-0016 Oven
SOP-0258 Packaging Machine
SOP-0057 Pasteurizer
SOP-0962 Pastry Brush
SOP-0612 Peeler
SOP-0262 Peeling Machine
SOP-0700 Piping Bag
SOP-0701 Pizza Cutter
SOP-0154 Planetary Mixer
SOP-0857 Plastic Wrap Dispenser
SOP-0092 Pouch Sealing Machine
SOP-0094 Pressure Cooker
SOP-0156 Pressure Stove
SOP-0265 Puffing Machine
SOP-0422 Refrigerator
SOP-0268 Roaster
SOP-0504 Rolling Pin
SOP-1150 Scoop
SOP-0384 Sieve
SOP-0272 Soy Milk Plant
SOP-0416 Spatula
SOP-0277 Steam Jacketed Kettle
SOP-0279 Steamer
SOP-0990 Storage Container
SOP-0457 Timer
SOP-0903 Tofu Press
SOP-1159 Toothpick Holder

SOP-0282 Transfer Pump
SOP-1212 Tray
SOP-0284 Vacuum Evaporator
SOP-0285 Vacuum Packaging Machine
SOP-0919 Washing Tank
SOP-0290 Weighing and Filling Machine
SOP-0641 Whisk
SOP-0166 Wick Stove

Furniture, Storage & Display

SOP-1120 Bar Counter
SOP-1230 Bed
SOP-1169 Bedside Locker
SOP-1170 Bench
SOP-1233 Business Card Holder
SOP-0974 Chair
SOP-1125 Classroom Desk
SOP-1126 Clock
SOP-0978 Cupboard
SOP-0663 Desk Lamp
SOP-1249 Desk Mat
SOP-1250 Desk Organizer
SOP-1011 Display Board
SOP-1130 Drawing Table
SOP-1253 Drying Rack
SOP-1262 Foot Rest
SOP-1025 Ironing Board
SOP-1274 Locker
SOP-1194 Manicure Table
SOP-1277 Mattress
SOP-0995 Mirror
SOP-0980 Rack
SOP-1146 Reception Desk
SOP-1036 Salon Chair
SOP-1302 Seating Arrangement
SOP-1153 Side Station
SOP-1308 Sofa
SOP-1313 Step Stool
SOP-0997 Stool
SOP-1110 Storage Bin
SOP-1314 Storage Facility
SOP-0970 Table
SOP-1113 Tool Trolley
SOP-1014 Trolley
SOP-1162 Workbench
SOP-1163 Workstation

Hand Tools - Cutting & Shaping

SOP-0754 Adhesive Mixing Tool
SOP-0554 Awl
SOP-0439 Axe
SOP-0765 Bamboo Knife
SOP-0649 Bamboo Splitter
SOP-0768 Bill Hook
SOP-0774 Bow Drill
SOP-0512 Cable Cutter
SOP-0403 Chisel
SOP-0659 Cold Chisel
SOP-0572 Cutter
SOP-0797 Draw Knife
SOP-0799 Drill Guide
SOP-0520 Electrician Knife
SOP-0373 File
SOP-0382 Hacksaw
SOP-0471 Hand Drill
SOP-0596 Hand Plane
SOP-0821 Hand Punch
SOP-0825 Hole Punch Pliers
SOP-0383 Knife
SOP-0686 Laminate Cutter
SOP-0838 Machete
SOP-0611 Paper Cutter
SOP-0859 Post-Processing Tool Kit
SOP-1300 Saw Blade
SOP-0363 Scissors
SOP-0401 Scraper
SOP-0721 Sharpening Stone
SOP-0625 Shears
SOP-0888 Spokeshave
SOP-0410 Tap and Die Set
SOP-0733 Tenon Saw
SOP-0549 Tin Snips
SOP-0510 Utility Knife
SOP-0642 Wire Brush
SOP-0643 Wire Cutter
SOP-0397 Wire Stripper
SOP-0461 Wood Saw

Hand Tools - Fastening & Gripping

SOP-0411 Adjustable Wrench
SOP-0376 Allen Key
SOP-0442 Bench Vice
SOP-0516 Chain Wrench
SOP-0781 Circlip Pliers
SOP-0428 Clamp
SOP-0395 Crimping Tool
SOP-0671 Fish Tape
SOP-0591 Fuse Puller
SOP-0676 Gear Puller
SOP-0498 Locking Pliers
SOP-0528 Nut Driver
SOP-0354 Pliers
SOP-0716 Saw Setting Pliers
SOP-0360 Screwdriver
SOP-0424 Socket Spanner
SOP-0361 Spanner
SOP-0887 Specialty Wrench

SOP-0458 Tool Box
SOP-0388 Tool Kit
SOP-1112 Tool Pouch
SOP-0904 Torque Screwdriver
SOP-0485 Torque Wrench
SOP-0459 Tweezers

Hand Tools - Striking & Digging

SOP-0463 Auger
SOP-0564 Brick Hammer
SOP-0444 Crowbar
SOP-0369 Hammer
SOP-0415 Mallet
SOP-0606 Mattock
SOP-0847 Nail Punch
SOP-0432 Pickaxe
SOP-0706 Punch
SOP-0423 Shovel
SOP-0541 Sledge Hammer

Hospitality & Housekeeping

SOP-0067 Air Conditioner
SOP-1115 Air Freshener
SOP-0375 Air Purifier
SOP-1117 Ash Tray
SOP-0759 Baggage Cart
SOP-1039 Bath Tub
SOP-1040 Bed Linen
SOP-1079 Bidet
SOP-1121 Blanket
SOP-0490 Broom
SOP-1009 Bucket
SOP-0656 Call Bell
SOP-0517 Cleaning Brush
SOP-0391 Cleaning Equipment
SOP-0005 Cleaning Robot
SOP-0074 Climate Control System
SOP-1241 Cloth Drying Stand
SOP-0967 Crockery
SOP-1128 Cruet Set
SOP-0976 Cutlery
SOP-1248 Decoration Item
SOP-0992 Drinking Glass
SOP-1131 Dust Pan
SOP-0985 Dustbin
SOP-1257 Feather Duster
SOP-1133 Finger Bowl
SOP-1033 Garbage Bag
SOP-1088 Guest Kit
SOP-1273 Laundry Basket
SOP-0943 Mop
SOP-1142 Napkin Holder
SOP-1198 Peg
SOP-0328 Pest Control Chemical
SOP-1199 Pillow
SOP-1203 Recycling Station
SOP-1296 Rug
SOP-0872 Safe Deposit Box
SOP-1149 Sanitizer
SOP-1027 Serving Tray
SOP-0162 Spotting Gun
SOP-1072 Spray Bottle
SOP-1156 Straw Holder
SOP-1157 Sugar Sachet Holder
SOP-1059 Table Linen
SOP-0898 Tank Cleaning Tool
SOP-1060 Tissue Paper
SOP-1325 Toilet Roll
SOP-1210 Toothbrush
SOP-1211 Toothpaste
SOP-1007 Towel
SOP-1328 Tub
SOP-0004 Vacuum Cleaner
SOP-1038 Wash Basin
SOP-0286 Washing Machine
SOP-0007 Waste Disposal Equipment
SOP-1214 Water Bottle
SOP-1215 Water Container
SOP-0288 Water Dispenser
SOP-0334 Water Filtration Unit
SOP-0064 Water Heater
SOP-1021 Water Jug
SOP-1161 Wet Wipes

Laboratory Instruments & Glassware

SOP-0043 Autoclave
SOP-0465 Beaker
SOP-0769 Blood Cell Pipette
SOP-0045 Centrifuge
SOP-0786 Concentration Measuring Tool
SOP-0787 Condenser
SOP-0791 DO Meter
SOP-0208 Distillation Unit
SOP-0802 EC Meter
SOP-0212 ESR Kit
SOP-1132 Enamel Tray
SOP-0136 Growth Chamber
SOP-0598 Hectolitre Weight Apparatus
SOP-0239 Hot Air Oven
SOP-0240 Hot Plate
SOP-0054 Incubator
SOP-0994 Lab Consumable
SOP-1270 Lab Infrastructure
SOP-1271 Lab Rack
SOP-0497 Laboratory Glassware
SOP-0083 Laminar Air Flow Cabinet
SOP-0414 Magnifying Glass

SOP-0378 Measuring Cylinder
SOP-0338 Microscope
SOP-0500 Petri Dish
SOP-0613 Physical Balance
SOP-0614 Pipette
SOP-0537 Refractometer
SOP-0873 Sample Collection Tool
SOP-1100 Sample Container
SOP-0274 Spirit Lamp
SOP-0731 TDS Meter
SOP-0348 Tensiometer
SOP-0507 Test Tube
SOP-1321 Test Tube Rack
SOP-0350 Viscometer
SOP-1331 Wash Bottle
SOP-0351 Water Analyser
SOP-0287 Water Bath
SOP-0289 Water Testing Kit
SOP-0639 Weight Box
SOP-0335 pH Meter
SOP-1164 pH Test Strip

Measuring & Marking Tools

SOP-0647 Anemometer
SOP-0766 Barometer
SOP-0557 Bevel
SOP-0515 Centre Punch
SOP-0783 Combination Set
SOP-0660 Cross Staff
SOP-0575 Dial Gauge
SOP-0665 Divider
SOP-0667 Drafting Machine
SOP-1050 Drawing Board
SOP-0798 Drawing Compass
SOP-0668 Drawing Instrument
SOP-0801 Dumpy Level
SOP-0446 Feeler Gauge
SOP-0590 Flow Meter
SOP-0674 French Curve
SOP-0602 Inclinometer
SOP-0448 L-Square
SOP-0836 Levelling Staff
SOP-0421 Line Rope
SOP-0473 Magnetic Compass
SOP-0087 Manifold Gauge
SOP-0475 Measuring Instrument
SOP-0359 Measuring Tape
SOP-0449 Micrometer
SOP-0848 Offset Rod
SOP-0408 Plumb Bob
SOP-0409 Pressure Gauge
SOP-0861 Prismatic Compass
SOP-0534 Protractor
SOP-0710 Radius Gauge
SOP-0868 Rain Gauge
SOP-0711 Ranging Rod
SOP-0379 Ruler
SOP-0714 Ruling Pen
SOP-0717 Scale Ruler
SOP-0718 Scriber
SOP-0720 Set Square
SOP-0372 Spirit Level
SOP-0728 Spring Caliper
SOP-0896 Surveying Chain
SOP-0545 T-Square
SOP-0548 Temperature Gauge
SOP-0481 Thermo-Hygrometer
SOP-0508 Thread Pitch Gauge
SOP-0349 Total Station
SOP-0418 Try Square
SOP-0913 Vacuum Gauge
SOP-0374 Vernier Caliper
SOP-0921 Weather Instrument
SOP-0358 Weighing Scale
SOP-0438 Wire Gauge

Medical, Healthcare & First Aid

SOP-0168 AED
SOP-0342 AED Trainer
SOP-1166 Adult Diaper
SOP-0646 Air Cushion
SOP-0343 Airway Mannequin
SOP-0019 Ambu Bag
SOP-1076 Antiseptic
SOP-0648 Artery Forceps
SOP-0175 Aspiration Pump
SOP-1118 Back Rest
SOP-1227 Bandage
SOP-0767 Bathing Aid
SOP-1078 Bed Pan
SOP-1171 Biomedical Waste Bag
SOP-1172 Biomedical Waste Bin
SOP-0344 Birthing Simulator
SOP-0427 CPR Manikin
SOP-0308 CPR Pocket Mask
SOP-1176 Cardiac Table
SOP-0779 Casualty Evacuation Kit
SOP-0035 Catheterization Kit
SOP-0113 Cervical Collar
SOP-0116 Crash Cart
SOP-0661 Crutch
SOP-0938 Diagnostic Test Strip
SOP-1084 Disposable Gloves
SOP-0211 ECG Machine
SOP-0218 Enema Kit
SOP-0670 Examination Table

SOP-0293 First Aid Kit
SOP-0469 Forceps
SOP-0133 Glucometer
SOP-0137 Haemoglobinometer
SOP-0495 Hospital Bed
SOP-0681 Hot Water Bottle
SOP-0601 IV Stand
SOP-0827 IV Training Arm
SOP-1136 Ice Pack
SOP-0146 Infrared Lamp
SOP-1138 Kidney Tray
SOP-1192 Mackintosh Sheet
SOP-0689 Manikin
SOP-0929 Medical Consumable
SOP-0248 Medical Equipment
SOP-0329 Medicine
SOP-1278 Medicine Container
SOP-0844 Mobility Aid
SOP-0256 Nebulizer
SOP-0056 Needle Destroyer
SOP-0935 Normal Saline
SOP-0694 Oral Care Set
SOP-0090 Oxygen Cylinder
SOP-0695 Oxygen Cylinder Key
SOP-0850 Oxygen Cylinder Trolley
SOP-0853 Patient Call Bell
SOP-0324 Physical Restraint
SOP-1290 Pill Organizer
SOP-0502 Pulse Oximeter
SOP-0266 Rapid Test Kit
SOP-0331 Ryle's Tube
SOP-0333 Scalp Vein Set
SOP-0942 Sharps Container
SOP-0008 Sphygmomanometer
SOP-0099 Spine Board
SOP-0275 Spirometer
SOP-0628 Splint
SOP-0729 Stadiometer
SOP-0017 Sterilizer
SOP-0454 Stethoscope
SOP-0543 Stretcher
SOP-0101 Suction Apparatus
SOP-1209 Surgical Tape
SOP-0320 Syringe
SOP-0371 Thermometer
SOP-0734 Tourniquet
SOP-0906 Transfer Forceps
SOP-1015 Urinal
SOP-1213 Urine Bag
SOP-1329 Vacutainer
SOP-0164 Ventilator
SOP-0738 Walker
SOP-0739 Walking Cane
SOP-0640 Wheelchair

Other

SOP-1252 Drum
SOP-0984 Field Visit Equipment
SOP-1183 Fixture and Fitting
SOP-1263 Frame
SOP-1026 Miscellaneous
SOP-1197 Pad
SOP-1151 Seal
SOP-1311 Steel Ring
SOP-1326 Training Setup
SOP-1073 Uniform

Plumbing & Pipe Fitting

SOP-0796 Drain Auger
SOP-1086 Faucet
SOP-0812 Flaring Tool
SOP-0521 Flushing Tank
SOP-0053 Hydraulic Pressure Testing Machine
SOP-0698 Pipe Cutter
SOP-0856 Pipe Fitting Tool
SOP-0699 Pipe Threading Die
SOP-0058 Pipe Threading Machine
SOP-0452 Pipe Vice
SOP-0433 Pipe Wrench
SOP-1000 Pipe and Fittings
SOP-1105 Shower Head
SOP-1107 Sink
SOP-0060 Smoke Generator
SOP-0280 Submersible Pump
SOP-1322 Thread Seal Tape
SOP-1323 Thread Sealant
SOP-0735 Tube Bender
SOP-0920 Water Meter
SOP-0012 Water Pump
SOP-1332 Water Tank

Power Tools & Workshop Machines

SOP-0106 Air Blow Gun
SOP-0018 Air Compressor
SOP-0755 Air Pump
SOP-0170 Air Ratchet
SOP-0172 Angle Grinder
SOP-0174 Arbor Press
SOP-0176 Bamboo Bending Machine
SOP-0177 Bamboo Planer Machine
SOP-0178 Bamboo Shaving Machine
SOP-0179 Bamboo Sliver Making Machine
SOP-0180 Bamboo Splitting Machine
SOP-0181 Bamboo Strip Sizing Machine
SOP-0182 Bamboo Veneer Slicing Machine
SOP-0108 Bench Drill Machine
SOP-0109 Bench Grinder
SOP-0198 CNC Machine

SOP-0115 Circular Saw
SOP-0205 Cutting Machine
SOP-0404 Drill Bit
SOP-0002 Drill Machine
SOP-0225 Filament Dryer
SOP-0131 Forking Machine
SOP-0052 Hammer Drill
SOP-0139 Heat Gun
SOP-0238 Hose Pump
SOP-0243 Jig Saw
SOP-0251 Milling Machine
SOP-0255 Nail Gun
SOP-0155 Pneumatic Gun
SOP-0263 Pneumatic Press
SOP-0091 Pneumatic Tool
SOP-0093 Power Tool
SOP-0095 Punching Machine
SOP-0157 Sanding Machine
SOP-0270 Shredder
SOP-0276 Spray Gun
SOP-0632 Tensioning Equipment
SOP-0283 UV Curing Station
SOP-0105 Vacuum Pump

Retail, Logistics & Warehouse

SOP-1226 Badge
SOP-0440 Barcode Printer
SOP-0441 Barcode Scanner
SOP-0778 Cash Register
SOP-1061 Crate
SOP-0313 Currency Counting Machine
SOP-1246 Currency Notes
SOP-0792 Delivery System
SOP-0014 Forklift
SOP-1034 Gondola Shelf
SOP-0040 Labelling Machine
SOP-0405 Ladder
SOP-0021 Material Handling Equipment
SOP-0431 POS Terminal
SOP-0476 Packaging Tool
SOP-1013 Pallet
SOP-0028 Pallet Truck
SOP-0989 Product Sample
SOP-1098 Promotional Material
SOP-0059 Reach Truck
SOP-1037 Shopping Cart
SOP-0100 Stacker
SOP-1315 Strap
SOP-1319 Tag
SOP-0546 Tagging Machine

Safety & PPE

SOP-0171 Alarm Panel
SOP-0553 Antistatic Wrist Strap
SOP-0983 Apron
SOP-1228 Barricade Tape
SOP-1229 Barrier Post
SOP-1041 Coverall
SOP-0413 Ear Protection
SOP-0805 Emergency Light
SOP-0220 Explosive Detector
SOP-0809 Eye Shield
SOP-0377 Face Mask
SOP-1259 Field Gear
SOP-0493 Fire Bucket
SOP-0001 Fire Extinguisher
SOP-0447 Full Body Harness
SOP-0322 Gas Leak Detector
SOP-0081 Gas Mask
SOP-0355 Gloves
SOP-1134 Gown
SOP-0822 Handcuffs
SOP-1090 Head Cap
SOP-0311 Insulated Gloves
SOP-0829 Insulated Rescue Pole
SOP-1137 Insulating Mat
SOP-0685 Knee Pads
SOP-0386 Locking System
SOP-0148 Metal Detector
SOP-1285 Outdoor Safety Kit
SOP-0357 PPE Kit
SOP-1286 Padlock
SOP-0299 Phosphine Gas Monitor
SOP-0862 Protective Guard
SOP-1293 Rainwear
SOP-0870 Rescue Hook
SOP-0871 Respirator Mask
SOP-1297 Safety Data Sheet
SOP-0368 Safety Goggles
SOP-0392 Safety Helmet
SOP-1298 Safety Installation
SOP-0389 Safety Shoes
SOP-0715 Safety Station
SOP-1299 Safety Tag
SOP-0538 Safety Vest
SOP-1102 Sand Bag
SOP-1303 Security Guard Belt
SOP-0539 Security System
SOP-1207 Shoe Cover
SOP-0971 Signage
SOP-0885 Smoke Detector
SOP-0897 Survival Kit
SOP-0910 Under Vehicle Inspection Mirror
SOP-0918 Warning Light
SOP-0936 Welding Apron
SOP-0937 Welding Goggles
SOP-0934 Welding Helmet

Sewing, Textile & Handicraft

SOP-0751 Aari Needle
SOP-0753 Adda Frame
SOP-1223 Art Mannequin
SOP-0764 Bamboo Craft Tool
SOP-0183 Bar Tack Machine
SOP-0188 Blind Stitch Machine
SOP-0560 Block Printing Equipment
SOP-0489 Bobbin
SOP-0772 Bobbin Case
SOP-0196 Button Sewing Machine
SOP-0197 Buttonhole Machine
SOP-1174 Calligraphy Pen
SOP-0201 Chain Stitch Machine
SOP-1242 Colour Palette
SOP-1243 Craft Material
SOP-0790 Crochet Needle
SOP-1181 Cutting Mat
SOP-0947 Dress Form
SOP-0930 Dye
SOP-0122 Dyeing Equipment
SOP-0011 Electric Iron
SOP-1042 Embellishment Material
SOP-0583 Embroidery Hoop
SOP-0049 Embroidery Machine
SOP-1023 Embroidery Stabilizer
SOP-1255 Embroidery Template
SOP-0221 Fabric Cutting Machine
SOP-0222 Fabric Inspection Machine
SOP-0223 Fabric Steamer
SOP-0226 Fixation Chamber
SOP-0813 Flattening Tool
SOP-0817 GSM Cutter
SOP-1087 Garment Trims
SOP-1265 Gemstone
SOP-0301 Glue Gun
SOP-0678 Grey Scale
SOP-1188 Hanger
SOP-0680 Hem Marker
SOP-0242 Interlock Sewing Machine
SOP-0245 Jute Article Finishing Machine
SOP-0834 Jute Craft Tool
SOP-0246 Jute Fibre Straightening Machine
SOP-0337 Loom
SOP-0688 Loop Turner
SOP-1280 Modelling Clay
SOP-0323 Needle Detector
SOP-0949 Needle Threader
SOP-0151 Overlock Machine
SOP-0407 Paint Brush
SOP-0696 Palette Knife
SOP-0852 Paper Mache Tool
SOP-0152 Paper Making Machine
SOP-0261 Paper Squeezing Machine
SOP-0531 Pattern Making Ruler
SOP-0854 Pattern Notcher
SOP-1143 Pattern Paper
SOP-1144 Pattern Template
SOP-0697 Pick Glass
SOP-1095 Pin Cushion
SOP-0451 Pinking Shears
SOP-1200 Press Cloth
SOP-0864 Punch Needle
SOP-0617 Raking Needle
SOP-1202 Raw Material Sample
SOP-1204 Ribbon
SOP-0620 Rotary Cutter
SOP-0623 Sculpting Tool
SOP-0435 Seam Ripper
SOP-0719 Seam Roll
SOP-0540 Sewing Gauge
SOP-1152 Sewing Kit
SOP-0023 Sewing Machine
SOP-0879 Sewing Machine Attachment
SOP-1006 Sewing Needle
SOP-1045 Sewing Pin
SOP-1046 Shade Card
SOP-1306 Shading Stump
SOP-1208 Size Chart
SOP-0723 Sleeve Board
SOP-0273 Spinning Machine
SOP-0891 Squeegee
SOP-0278 Steam Press
SOP-1312 Stencil
SOP-0892 Stencil Cutting Tool
SOP-0544 Striking Needle
SOP-1020 Tailor's Chalk
SOP-0482 Thimble
SOP-1001 Thread
SOP-0484 Thread Cutter
SOP-0902 Thread Stand
SOP-0281 Thread Sucking Machine
SOP-0633 Tracing Wheel
SOP-0637 Weaving Beater
SOP-1218 Yarn
SOP-1220 Zipper
SOP-0745 Zipper Guide

Solar, Power & Energy

SOP-0297 Battery
SOP-0304 Battery Charger
SOP-0186 Battery Storage Unit
SOP-0217 Electrolyser
SOP-0241 Hydrogen Purification System
SOP-0603 Load Bank
SOP-0264 Portable Generator

SOP-0535 Pyranometer
SOP-0096 Solar Charge Controller
SOP-0158 Solar Charging Station
SOP-1108 Solar Connector
SOP-0097 Solar Conversion Kit
SOP-0316 Solar Cooker
SOP-0886 Solar Dryer
SOP-0159 Solar E-Rickshaw
SOP-0317 Solar Home Lighting System
SOP-0061 Solar Inverter
SOP-0505 Solar Lantern
SOP-0062 Solar PV System
SOP-0303 Solar Panel
SOP-1047 Solar Panel Mounting Structure
SOP-0726 Solar Power Bank
SOP-0318 Solar Street Light
SOP-0160 Solar Water Heater
SOP-0271 Solar Water Pump
SOP-0006 UPS

Sports & Physical Education

SOP-0645 Agility Ladder
SOP-0757 Arrow
SOP-0760 Balance Beam
SOP-0426 Ball
SOP-0763 Ball Pump
SOP-0775 Boxing Equipment
SOP-1236 Camping Equipment
SOP-1239 Clip
SOP-0571 Cricket Bat
SOP-0789 Cricket Stump Set
SOP-0806 Exercise Ball
SOP-0807 Exercise Bench
SOP-0814 Foam Roller
SOP-0675 Frisbee
SOP-0818 Goal Post
SOP-0959 Hula Hoop
SOP-0600 Hurdle
SOP-0954 Marker Cone
SOP-0690 Medicine Ball
SOP-0858 Plyometric Box
SOP-0865 Punching Pad
SOP-0712 Relay Baton
SOP-0882 Sit and Reach Box
SOP-0883 Skipping Rope
SOP-1309 Sports Bib
SOP-0889 Sports Protective Gear
SOP-0890 Sports Ring
SOP-0455 Stopwatch
SOP-1318 Swimming Ring
SOP-0899 Tent
SOP-0900 Tessel
SOP-0905 Training Arch
SOP-0923 Whistle

Teaching Aids, Charts, Books & Software

SOP-0644 AR Learning Kit
SOP-1074 Anatomical Model
SOP-1224 Audio Guide Tool
SOP-0981 Audio-Visual Content
SOP-0966 Book / Manual
SOP-1022 Brochure
SOP-1177 Case Study
SOP-0991 Computer Based Training
SOP-1003 Demonstration Model
SOP-0998 Display Material
SOP-0972 Document
SOP-1031 Drawing / Plan
SOP-1184 Flash Cards
SOP-0977 Flip Chart
SOP-0975 Form
SOP-1093 Map
SOP-1066 Picture / Photograph
SOP-1005 Presentation Slides
SOP-1069 Reference Sample
SOP-0996 Role-Play Material
SOP-1307 Sheet Metal Sample
SOP-1106 Simulated Environment
SOP-0965 Software
SOP-1320 Teaching Aid
SOP-1324 Time Management Tool
SOP-1160 Training Material
SOP-0964 Wall Chart
SOP-0969 Whiteboard
SOP-1002 Whiteboard Duster

Telecom & Networking

SOP-0491 Cable Tester
SOP-0580 EPABX
SOP-0592 GPS Device
SOP-0826 IP Phone
SOP-0830 Intercom
SOP-0993 Internet Connection
SOP-0831 Internet Dongle
SOP-1064 Network Cable
SOP-0406 Network Switch
SOP-0609 Networking Equipment
SOP-0346 OTDR
SOP-1068 RJ45 Connector
SOP-0874 Satellite Phone
SOP-0480 Telephone
SOP-0509 Two-Way Radio
SOP-0425 Wi-Fi Router
SOP-0925 Wildlife Tracking Device

Welding & Soldering

SOP-0068 Arc Welding Machine
SOP-0189 Blow Lamp

SOP-0070 Brazing Torch
SOP-0793 Desoldering Pump
SOP-0124 Electrode Holder
SOP-1070 Solder Wire
SOP-1019 Soldering Flux
SOP-0003 Soldering Iron
SOP-1216 Welding Cable

Automatic Shade System

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Automatic shade system

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऑटोमैटिक शेड सिस्टम ग्रीनहाउस या उगाने वाले क्षेत्र में धूप, तापमान और रोशनी को नियंत्रित करने के लिए शेड स्क्रीन या कवरिंग को समायोजित करता है। सही सेटअप और सेंसर नियंत्रण से फसलों की सुरक्षा होती है और उपयुक्त बढ़ने की स्थिति बनी रहती है।

मुख्य भाग

- शेड क्लॉथ, स्क्रीन या कवरिंग सामग्री
- सपोर्ट फ्रेम, रेल और माउंटिंग ब्रैकेट
- मोटर या एक्चुएटर और ड्राइव मैकेनिज्म
- लगे होने पर प्रकाश, तापमान या मौसम सेंसर
- कंट्रोलर, टाइमर और लिमिट स्विच
- पावर सप्लाई और मैनुअल ओवरराइड कंट्रोल

शुरू करने से पहले

1. विशिष्ट शेड सिस्टम के इंस्टॉलेशन और ऑपरेटिंग निर्देश पढ़ें।
2. शेड क्लॉथ, फ्रेम, रेल, केबल, मोटर और माउंटिंग पॉइंट में नुकसान जाँचें।
3. पुष्टि करें कि ढाँचा सुरक्षित है और शेड बिना रुकावट चल सकता है।
4. सेंसर की स्थिति जाँचें और सुनिश्चित करें कि कंट्रोलर सेटिंग फसल तथा वातावरण के अनुकूल हैं।
5. लगा होने पर इमरजेंसी स्टॉप या मैनुअल ओवरराइड जाँचें और मूवमेंट लिमिट सही सेट करें।
6. सुनिश्चित करें कि पावर सप्लाई और सुरक्षा उपकरण निर्माता की आवश्यकताओं के अनुसार हैं।

उपयोग कैसे करें

1. कंट्रोलर चालू करें और स्वीकृत ऑटोमैटिक या मैनुअल मोड चुनें।
2. फसल योजना के अनुसार प्रकाश, तापमान, टाइमर या मौसम की आवश्यक सीमा सेट करें।
3. शेड के आसानी से खुलने और बंद होने की पुष्टि के लिए छोटा मूवमेंट टेस्ट करें।
4. पर्यावरण बदलने पर या नियंत्रित परीक्षण के दौरान सेंसर और कंट्रोलर की प्रतिक्रिया देखें।
5. थ्रेशोल्ड सेटिंग केवल स्वीकृत फसल योजना और उपकरण की सीमा में समायोजित करें।
6. जाँचें कि शेड अंतिम स्थिति पर बिना अधिक तनाव या टक्कर के रुकता है।
7. ढके हुए क्षेत्र में समान छाया और फसलों के लिए आवश्यक रोशनी की पुष्टि करें।
8. जरूरत होने पर मैनुअल ओवरराइड इस्तेमाल करें और बाद में स्वीकृत मोड वापस सेट करें।
9. मूवमेंट असमान होने, फ्रेम हिलने या मोटर तथा केबल में खराबी दिखने पर सिस्टम रोकें।
10. सुविधा की प्रक्रिया के अनुसार सेटिंग, परीक्षण परिणाम और मेंटेनेंस की जरूरत दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चलती स्क्रीन, रेल, केबल और एक्चुएटर लिंक से हाथ और औजार दूर रखें।
- ड्राइव मैकेनिज्म साफ करने, समायोजित करने या मरम्मत करने से पहले बिजली अलग करें।
- शेड के ढाँचे पर न चढ़ें और उसे सहारे के रूप में इस्तेमाल न करें।
- सिस्टम चलते समय लोगों को उसके मूवमेंट क्षेत्र से दूर रखें।
- निर्माता द्वारा निर्धारित असुरक्षित हवा या मौसम में सिस्टम रोकें।
- लिमिट स्विच, गार्ड या अन्य सुरक्षा उपकरणों को बायपास न करें।

देखभाल और रखरखाव

- शेड की गति में रुकावट डालने वाली धूल, पौधों का कचरा और अन्य सामग्री हटाएँ।
- क्लॉथ, सिलाई, रेल, फास्टनर, मोटर, केबल और सेंसर नियमित जाँचें।
- सेंसर साफ रखें और मेंटेनेंस शेड्यूल के अनुसार उनकी रीडिंग जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार एक्चुएटर और कंट्रोलर की सर्विसिंग कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत सेंसर सीमा से फसलों को अधिक गर्मी या कम रोशनी मिल सकती है।
- रेल में रुकावट से शेड क्लॉथ या मोटर खराब हो सकती है।
- हवा की सीमा नजरअंदाज करने से स्क्रीन और सहायक ढाँचा क्षतिग्रस्त हो सकता है।
- मैनुअल ओवरराइड चालू छोड़ने से ऑटोमैटिक समायोजन काम नहीं कर सकता।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Basket

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 8 labs

इन lab items पर लागू: Plastics Baskets

इसका उपयोग किस लिए होता है

Plastic Baskets produce, tools और gardening supplies को collect, carry तथा organise करने के लिए उपयोग होती हैं।

कैसे संभालें

- Basket में cracks, sharp edges, dirt और handle damage जाँचें।
- Load और intended contents के अनुसार suitable basket चुनें।
- Contents evenly distribute करें और overfilling या unstable loads से बचें।
- Produce के लिए इस्तेमाल baskets wash करें और clean तथा dirty items के बीच cross-contamination रोकें।
- Heavy loads के लिए damaged baskets इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद baskets साफ और dry करें।
- उन्हें designated area में securely stack करें तथा heat और direct sunlight से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Battery Operated Sprayer

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Battery operated sprayer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Battery-operated sprayer rechargeable battery और pump की मदद से water, fertiliser solutions या approved crop-treatment liquids को nozzle से spray करता है। Exposure, spills और environmental contamination से बचने के लिए केवल intended application के लिए authorised chemicals उपयोग करें और product label, equipment instructions तथा required protective measures follow करें।

मुख्य भाग

- Chemical tank और filling opening
- Rechargeable battery और battery connector
- Electric pump और pressure switch
- Spray hose, trigger valve और lance
- Nozzle तथा filter या strainer
- Harness, control switch और charger

शुरू करने से पहले

1. Intended application confirm करें और verify करें कि liquid crop, site तथा sprayer materials के लिए approved है।
2. Product label और safety data पढ़ें; required dilution, application rate, re-entry restrictions और PPE पहचानें।
3. Tank, cap, seals, hose, trigger valve, lance, nozzle, battery और electrical connectors में leaks या damage जाँचें।
4. Check करें कि battery securely fitted और पर्याप्त charged है; केवल specified charger और battery type उपयोग करें।
5. Confirm करें कि nozzle तथा filter साफ हैं और liquid तथा target application के लिए suitable हैं।
6. Chemical-specific PPE पहनें, जैसे gloves, protective clothing, eye protection और label के अनुसार respiratory protection; outdoor spraying से पहले wind direction जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Sprayer को drains और water sources से दूर, well-ventilated preparation area में stable surface पर रखें।
2. Tank भरने से पहले confirm करें कि pump बंद है।
3. Product label के अनुसार liquid prepare और measure करें; incompatible chemicals कभी mix न करें।
4. Tank की marked capacity से अधिक भरे बिना liquid डालें और cap securely बंद करें।
5. Hose तथा nozzle connections जाँचें और शुरू करने से पहले trigger valve बंद रखें।
6. Harness सही तरह fit करें और sprayer को पीठ पर या approved support पर securely position करें।
7. Pump चालू करें और approved procedure के अनुसार designated safe area में spray pattern test करें।

8. Pressure या nozzle setting केवल manufacturer की permitted range और product-label requirements के भीतर adjust करें।
9. Liquid को intended target पर evenly apply करें और spray drift को लोगों, animals, neighbouring crops तथा water bodies की ओर जाने से रोकें।
10. Operation के दौरान tank, hose, battery और spray output monitor करें; leakage, clogging या abnormal pump behaviour होने पर तुरंत रोकें।
11. Blockage हटाने से पहले pump बंद करें; nozzle या filter निकालने से पहले pressure release करें और manual follow करें।
12. Application के बाद unit बंद करें, PPE सुरक्षित तरीके से हटाएँ और chemical label तथा manufacturer instructions के अनुसार sprayer साफ करें।
13. बचे हुए liquid, rinse water और empty containers को product label तथा local hazardous-waste requirements के अनुसार handle करें; battery को सूखी और सुरक्षित जगह पर recharge तथा store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Unidentified chemical spray न करें और product label के विरुद्ध किसी product का उपयोग न करें।
- Chemicals mix या spray करते समय खाना, पीना, smoking या face touch करना avoid करें।
- Strong winds, unsuitable weather या ऐसी जगह spray न करें जहाँ people और animals expose हो सकते हैं।
- System pressurised होने पर tank न खोलें और nozzle न निकालें।
- Battery, charger और electrical connections को पानी तथा chemical spills से दूर रखें।
- Chemical residue या rinse water को drains, wells, ponds या natural waterways में न डालें।

देखभाल और रखरखाव

- Chemical label और equipment instructions के अनुसार tank, hose, filter तथा nozzle rinse और clean करें।
- Seals, hose connections, straps और nozzle components में wear या leakage नियमित inspect करें।
- Blocked nozzle को approved tool से साफ करें; nozzle को मुँह से फूँककर कभी साफ न करें।
- Specified charger से battery charge करें और उसे excessive heat या moisture में store न करें।
- Clean और dry sprayer को सुरक्षित रखें तथा chemicals को original labelled containers में store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत dilution उपयोग करना या tank capacity से अधिक भरना।
- Label-required PPE के बिना spray करना या wind direction को नजरअंदाज करना।
- Pump चलते समय या system pressurised रहते blocked nozzle साफ करना।
- बचे हुए chemicals या rinse water को drains या water bodies में डालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bonsai Tool Set

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Bonsai Cutter; Bonsai set

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त कटर और आकार देने वाले औजारों से बोनसाई पौधों की छंटाई, आकार निर्धारण और देखभाल करना।

कैसे संभालें

- कटर और अन्य औजारों में जंग, ढीले जोड़ तथा क्षतिग्रस्त धार की जाँच करें।
- पौधे की छंटाई, कटाई या आकार देने के लिए सही औजार चुनें।
- उपयुक्त दस्ताने पहनें और तने या स्वस्थ शाखाओं को नुकसान पहुँचाए बिना नियंत्रित कट लगाएँ।
- आवश्यकता से अधिक वृद्धि न काटें और रोग फैलने की आशंका होने पर पौधों के बीच औजारों को कीटाणुरहित करें।
- उपयोग के बाद पौधों के अवशेष हटाकर औजार साफ करें।

रखने का तरीका

- प्रत्येक औजार साफ और सूखा करें; उपलब्ध कवर से कटिंग एज सुरक्षित रखें।
- जंग और आकस्मिक चोट से बचाने के लिए औजारों को निर्धारित केस में सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Budding and Grafting Knife

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 13 labs

इन lab items पर लागू: Budding and grafting knife; Budding Knife; Grafting knife; Mixed budding and grafting knife

इसका उपयोग किस लिए होता है

बडिंग और ग्राफ्टिंग नाइफ का उपयोग पौधों में कलम लगाने के लिए कली, शाखा या रूटस्टॉक पर सही कट बनाने में करें।

उपयोग कैसे करें

1. पौधे और ग्राफ्टिंग विधि के अनुसार साफ तथा तेज चाकू चुनें।
2. ब्लेड, हैंडल और लॉक की जाँच करें, यदि लगा हो।
3. उपयुक्त दस्ताने पहनें और पौधे के हिस्से को स्थिर रखें।
4. चुने गए पौधे और विधि के अनुसार सही कट लगाएँ।
5. कटे हिस्सों को साफ रखें और आवश्यकतानुसार कली या शाखा को तुरंत जोड़ें।
6. ग्राफ्टिंग टेप या उपयुक्त सामग्री से जोड़ को बाँधें।
7. पौधों के स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों के अनुसार उपयोग के बाद ब्लेड साफ और कीटाणुरहित करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चाकू को शरीर और सहारा देने वाले हाथ से दूर दिशा में चलाएँ।
- उपयोग न होने पर ब्लेड को ढककर रखें।
- ढीले, खराब या कुंद चाकू का उपयोग न करें।
- कीटाणुनाशक को उसके लेबल के निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद ब्लेड साफ करके सुखाएँ और सुरक्षित रखें।
- चाकू को बंद करके या कवर में बच्चों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Combine Harvester

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Paddy combiner (small)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Small paddy combine harvester धान की फसल काटती है और threshing तथा grain separation जैसी harvesting operations एक ही machine में करती है। सही field preparation, machine adjustment और सुरक्षित operation से grain loss, crop damage तथा machinery accidents कम किए जा सकते हैं।

मुख्य भाग

- Cutting header और crop divider
- Reel या crop-feeding mechanism, यदि लगा हो
- Threshing drum और concave
- Straw walkers या grain separation system
- Grain cleaning fan, sieves और collection tank
- Engine, drive system, controls, guards और discharge outlet

शुरू करने से पहले

1. Operator manual पढ़ें और confirm करें कि machine paddy crop, field conditions तथा crop height के लिए suitable है।
2. Engine, fuel system, belts, chains, cutting blades, threshing parts, tyres या tracks, guards और controls inspect करें।
3. Manual के अनुसार engine oil, coolant, fuel, lubrication points तथा अन्य fluid levels जाँचें।
4. Field और harvesting route से लोगों, animals, stones, wire तथा अन्य obstacles को हटाएँ।
5. Soil firmness, water depth, slopes, field access और turning space जाँचें; unsafe या बहुत soft ground से बचें।
6. Crop moisture और machine instructions के अनुसार cutting height, threshing clearance, fan speed तथा sieve settings adjust करें।

उपयोग कैसे करें

1. Harvester को firm, level ground पर park करें और pre-start inspection पूरा करें।
2. Confirm करें कि guards fitted हैं, discharge area clear है और सभी bystanders सुरक्षित दूरी पर हैं।
3. Manufacturer procedure के अनुसार engine start करें और warning indicators, leaks तथा abnormal sounds जाँचें।
4. Harvesting शुरू करने से पहले engine तथा संबंधित systems को recommended operating condition तक आने दें।
5. Prescribed sequence से cutting तथा threshing systems engage करें और confirm करें कि वे सामान्य रूप से चल रहे हैं।
6. Crop में controlled speed से आगे बढ़ें और header को खड़े धान के साथ aligned रखें।

7. Steady forward speed बनाए रखें ताकि crop evenly feed हो और threshing system overload न हो।
8. Grain flow, grain cleanliness, straw discharge, engine load तथा दिखाई देने वाले crop losses monitor करें।
9. Grain loss, unthreshed ears या excessive broken grain दिखे तो travel speed या approved machine settings adjust करें।
10. Blockage हटाने से पहले firm ground पर रुकें, drives disengage करें, engine बंद करें, key निकालें और सभी moving parts रुकने दें।
11. Crop material केवल approved tools तथा manual के अनुसार हटाएँ; moving mechanisms में हाथ न डालें।
12. Collected grain को designated safe location पर unload करें और लोगों को discharge mechanism से दूर रखें।
13. Harvesting के बाद systems disengage करें, machine securely park करें, engine बंद करें और hot components को ठंडा होने दें।
14. Accessible areas से crop residue साफ करें और storage या transport से पहले damage inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Harvester केवल trained operators चलाएँ; manufacturer instructions और local agricultural safety requirements follow करें।
- सभी guards तथा shields लगे रखें और moving cutting header, belts, chains या threshing drum के पास न जाएँ।
- Engine चालू या stored mechanical energy मौजूद रहते blockage कभी न हटाएँ।
- Reversing, turning तथा grain unloading के दौरान लोगों और animals को machine से दूर रखें।
- Steep slopes, unstable embankments, deep water या machine का weight सुरक्षित रूप से न सह पाने वाली जमीन पर operate न करें।
- Engine बंद तथा ठंडा होने के बाद ignition sources से दूर refuel करें; suitable fire-fighting equipment पास रखें।
- Suitable footwear, eye protection और जरूरत के अनुसार hearing protection पहनें; loose clothing को moving parts से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद straw, dust और chaff हटाएँ; hot engine तथा exhaust areas को साफ करने से पहले ठंडा होने दें।
- Blades, belts, chains, bearings, sieves और threshing components में wear या damage inspect करें।
- Manual में दिए intervals के अनुसार engine oil, coolant, fuel filters तथा lubrication points जाँचें।
- Air filters साफ करें और grain cleaning system नियमित inspect करें।
- Harvester को dry, secure area में रखें और अगले season से पहले scheduled servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Crop density या field condition के लिए excessive speed से operate करना।
- गलत cutting height, threshing clearance या cleaning settings उपयोग करना।
- Machine को पूरी तरह रोककर isolate करने से पहले blockage हटाना।
- Grain loss, abnormal vibration, overheating या damaged guards को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cono Weeder

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Cono weeder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cono Weeder धान या इसी तरह की transplanted crops की rows के बीच weeds हटाता है और मिट्टी की ऊपरी सतह को भी हिलाता है। उपयुक्त field conditions में सुरक्षित technique अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Frame, rollers, handles और moving parts में damage जाँचें।
2. Field में जाने से पहले suitable footwear और protective clothing पहनें।
3. Crop spacing और soil conditions जाँचें कि tool उपयुक्त है।
4. दोनों handles मजबूती से पकड़ें और rollers को crop rows के बीच रखें।
5. Plants से टकराए बिना cono weeder को row के साथ धीरे आगे-पीछे चलाएँ।
6. Row के अंत में मुड़ते समय tool सावधानी से उठाएँ।
7. Tool रोकने के बाद फँसी weeds और मिट्टी हटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- पैरों और हाथों को rollers तथा moving parts से दूर रखें।
- अनुपयुक्त मिट्टी या ऐसी जगह tool न चलाएँ जहाँ crops को नुकसान हो सकता है।
- उचित सावधानी के बिना गहरे पानी या अस्थिर जमीन पर काम न करें।
- Tool ले जाते समय working parts को दूसरों से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद मिट्टी धोकर हटाएँ, tool सुखाएँ और handles तथा rollers जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cultivator

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Cultivator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cultivator tractor-mounted, powered या manually operated tines की मदद से soil को loosen और aerate करता है, weeds नियंत्रित करता है तथा seedbed तैयार करता है। सही adjustment, उपयुक्त soil conditions और सुरक्षित operation से field preparation बेहतर होती है तथा equipment damage और operator injury का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Frame cultivator assembly को support करता है।
- Tines या shanks soil को loosen करते हैं और weeds को disturb करते हैं।
- जहाँ fitted हों, shares या sweeps soil को काटते और उठाते हैं।
- जहाँ लागू हो, hitch या mounting points cultivator को tractor से जोड़ते हैं।
- जहाँ उपलब्ध हो, depth adjustment working depth नियंत्रित करता है।
- Drive या power transmission components powered models को चलाते हैं।
- Wheels या skids machine को support करते हैं और depth control में मदद करते हैं।
- जहाँ fitted हों, guards और shields moving components से सुरक्षा देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Tractor-mounted या powered cultivator केवल trained operators चलाएँ।
2. Operator manual पढ़ें और cultivator की tractor या power source के साथ suitability confirm करें।
3. Frame, tines, shares, fasteners, hitch, wheels, guards और drive components में damage जाँचें।
4. Tractor-mounted equipment जोड़ने या adjust करने से पहले level ground पर park करें, parking brake लगाएँ, attachment नीचे करें और engine बंद करें।
5. Field में stones, wire, buried services, people और अन्य obstructions जाँचें।
6. Fitted work clothing, safety footwear, जरूरत के अनुसार eye protection और required hearing protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. जहाँ लागू हो, approved hitching method से cultivator जोड़ें और सुरक्षित करें।
2. Crop, soil और field conditions के अनुसार working depth तथा tine arrangement सेट करें।
3. Guards लगे होने की पुष्टि करें और moving parts के पास tools या loose items न रहने दें।
4. Operator position से tractor या powered unit शुरू करें और abnormal noise या vibration जाँचें।
5. Low, controlled speed से शुरू करें और manual के अनुसार cultivator engage करें।
6. Steady path बनाए रखें और soil conditions से excessive bouncing या blockage हो तो speed या depth adjust करें।

7. Manual के निर्देशानुसार turn लेते समय या unsuitable ground पर जाने से पहले cultivator उठाएँ या disengage करें।
8. Blockage साफ करने या adjustment से पहले machine रोकें, power isolate करें और सभी parts का movement रुकने दें।
9. काम के बाद attachment सुरक्षित रूप से नीचे करें, जहाँ लागू हो power disconnect करें और tines तथा frame inspect करें।
10. Soil और plant residue साफ करें, faults record करें और machine सुरक्षित park करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine चलते समय rotating या moving tines के पास कभी न जाएँ।
- Blockage साफ करने से पहले engine या power source बंद करें, जहाँ लागू हो key निकालें और सभी parts रुकने दें।
- Cultivator पर passengers न बैठाएँ और bystanders को working area से दूर रखें।
- Hitching और adjustment के दौरान pinch points से हाथ-पैर दूर रखें तथा जरूरत पर approved lifting supports इस्तेमाल करें।
- Unstable slopes या ditches के पास machine की approved limits से बाहर operate न करें।
- जहाँ relevant हो, guards इस्तेमाल करें और tractor PTO तथा power-transmission safety instructions का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद tines और moving parts के आसपास से soil तथा plant residue हटाएँ।
- Operation से पहले और बाद में tines, shares, fasteners, hitch points, wheels और guards inspect करें।
- Maintenance schedule के अनुसार designated points lubricate करें और fasteners कसें।
- Worn या damaged parts को compatible components से बदलें और जरूरत पर authorised repairs कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Soil conditions के लिए unsuitable working depth या speed चुनना।
- Loose tines, damaged guards या insecure hitch के साथ machine चलाना।
- Engine या power source चालू रहते blockage साफ करना।
- Field में people, stones, wire या hidden obstructions की जाँच न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dibbler

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Dibbler; Manual dibbler

इसका उपयोग किस लिए होता है

Manual dibbler का उपयोग समान spacing और depth पर planting holes बनाने के लिए किया जाता है। Soil disturbance कम रखते हुए seeds या seedlings सही जगह लगाएँ।

मुख्य भाग

- Pointed planting tip
- Shaft या body
- Handle या grip
- Depth marker, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Crop और soil condition के अनुसार dibbler चुनें।
2. Tip, shaft और handle में cracks या ढीलापन जाँचें।
3. Planting bed तैयार करें और बड़े stones या debris हटाएँ।
4. Required planting spacing और depth जाँचें।
5. Suitable gloves और footwear पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Crop spacing plan के अनुसार planting positions mark करें।
2. Dibbler को handle से मजबूती से पकड़ें।
3. Tip को पहली marked position पर रखें।
4. नियंत्रित force से मिट्टी में required depth तक दबाएँ।
5. साफ hole बनाने के लिए dibbler को सीधा ऊपर निकालें।
6. बाकी marked positions पर यही प्रक्रिया दोहराएँ।
7. जरूरत के अनुसार seed या seedling रखें और मिट्टी से ढकें।
8. उपयोग के बाद tool साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ और पैर को pointed tip से दूर रखें।
- छिपी कठोर वस्तुओं वाली मिट्टी में tool जबरदस्ती न डालें।
- जमीन में दबाते समय स्थिर footing बनाए रखें।
- Cracked या loose handle वाला dibbler इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद tip और shaft से मिट्टी हटाएँ।
- जंग कम करने के लिए metal parts सुखाएँ।
- Handle और tip नियमित जाँचें।
- सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- अलग-अलग depth के holes बनाना।
- Crop की spacing requirements नजरअंदाज करना।
- Dibbler को तिरछा करके hole अनावश्यक रूप से चौड़ा करना।
- अनुपयुक्त मिट्टी में जरूरत से ज्यादा force लगाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Digging Fork

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Digging fork; Fork; Garden/Digging Fork

इसका उपयोग किस लिए होता है

बागवानी और कृषि में मिट्टी ढीली करने, जड़ें उठाने, खाद पलटने या सख्त जमीन तोड़ने के लिए डिगिंग फोर्क का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. फोर्क के दाँतों, जोड़ और हैंडल में दरार, टेढ़ापन या ढीलापन जाँचें।
2. मिट्टी और काम के अनुसार सही फोर्क चुनें।
3. काम की जगह साफ करें और जमीन के नीचे की सेवाएँ या तेज वस्तुएँ जाँचें।
4. संतुलित स्थिति में नियंत्रित दबाव से दाँत मिट्टी में डालें।
5. मिट्टी ढीली करने या सामग्री उठाने के लिए हैंडल को धीरे दबाएँ।
6. जड़ों या कचरे को सावधानी से निकालें और फोर्क पर अधिक भार न डालें।
7. उपयोग के बाद दाँत साफ करके फोर्क सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मजबूत जूते और उपयुक्त दस्ताने पहनें।
- फोर्क को जमीन में दबाते समय पैरों को दाँतों से दूर रखें।
- टेढ़े दाँतों या ढीले हैंडल वाले फोर्क का उपयोग न करें।
- खुदाई से पहले जमीन के नीचे केबल या पाइप जाँचें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद मिट्टी हटाकर दाँत सुखाएँ।
- फोर्क को सीधा या सुरक्षित रखें ताकि दाँतों से गलती से चोट न लगे।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Disc Harrow

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 7 labs

इन lab items पर लागू: Disc Harrow

इसका उपयोग किस लिए होता है

Disc harrow मिट्टी के ढेलों को तोड़ता, फसल के अवशेष काटता और जुताई के बाद खेत तैयार करने में मदद करता है। सही tractor attachment, depth adjustment और सुरक्षित transport से चोट और equipment damage कम होता है।

मुख्य भाग

- Disc blades मिट्टी को काटते और पलटते हैं।
- Disc gangs कई blades को जरूरी angle पर पकड़ते हैं।
- Frame disc gangs और connecting components को सहारा देता है।
- Hitch या linkage harrow को tractor से जोड़ता है।
- Scrapers discs से मिट्टी और फसल के अवशेष हटाने में मदद करते हैं।
- Depth या angle adjustment काम की गहराई और मिट्टी पर असर नियंत्रित करता है।
- जहाँ लगे हों, transport wheels या supports implement को ले जाने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Operator manual पढ़ें और सही training के बाद ही implement इस्तेमाल करें।
2. Discs, bearings, frame, hitch, fasteners, scrapers और transport components में damage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि tractor का आकार, वजन क्षमता और hitch requirements harrow के अनुकूल हैं।
4. Tractor को चलने से रोककर समतल और मजबूत जमीन पर harrow जोड़ें।
5. चलने से पहले hitch pins और locking devices सही तरह लगे होने की जाँच करें।
6. खेत से लोगों, जानवरों, पत्थरों, wires और दूसरी रुकावटों को हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Adjustment से पहले tractor parking brake लगाएँ और implement को सुरक्षित नीचे रखें या सहारा दें।
2. Approved hitch से harrow जोड़ें और सभी locking devices सुरक्षित करें।
3. मिट्टी और operating instructions के अनुसार disc angle तथा working depth सेट करें।
4. दूसरी जगह जाने से पहले implement को transport position में उठाएँ।
5. खेत तक धीरे जाएँ और काम की दिशा में सीधा होने पर ही harrow नीचे करें।
6. मिट्टी की स्थिति के अनुसार recommended speed पर tractor चलाएँ।
7. सीधी और नियंत्रित passes बनाएँ तथा soil coverage, vibration और implement की movement देखें।
8. तेज मोड़ने, reverse करने या अनुपयुक्त जमीन पार करने से पहले harrow उठाएँ।
9. Inspection या residue हटाने से पहले tractor रोकें, सुरक्षित करें और implement नीचे रखें या सहारा दें।
10. काम के बाद मिट्टी हटाएँ, damage जाँचें और harrow को सुरक्षित park करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Raised harrow के नीचे या hitch लगाते समय tractor और implement के बीच खड़े न हों।
- नुकीले disc edges और moving linkage points से हाथ दूर रखें।
- Adjustment, सफाई या repair से पहले tractor engine बंद करके machine सुरक्षित करें।
- Implement पर passenger न बैठाएँ और चलते discs के पास लोगों को न आने दें।
- स्थिर discs संभालते समय सही gloves और footwear पहनें; चलते machinery से gloves दूर रखें।
- Slope, speed और transport के लिए tractor तथा implement की limits मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Equipment सुरक्षित रोकने के बाद discs और scrapers से मिट्टी तथा फसल के अवशेष साफ करें।
- Disc edges, bearings, hitch pins, fasteners और frame में घिसाव या damage जाँचें।
- Manufacturer के maintenance schedule के अनुसार bearings और moving joints में lubrication करें।
- Harrow को समतल, मजबूत जमीन पर सुरक्षित करके रखें ताकि वह हिले नहीं।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- सही support के बिना उठे हुए harrow की adjustment करना।
- Implement नीचे रखकर या असुरक्षित गति से travel करना।
- घिसे discs, ढीले hitch pins या damaged bearings को अनदेखा करना।
- Tractor को चलने से सुरक्षित किए बिना tractor और harrow के बीच खड़ा होना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Disc Plough

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Disc plough

इसका उपयोग किस लिए होता है

Disc plough rotating concave discs की मदद से मिट्टी को काटता, उठाता और पलटता है ताकि planting के लिए जमीन तैयार हो सके। सही hitching, disc adjustment और controlled tractor operation से समान tillage होता है तथा equipment damage और soil compaction कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Concave plough discs
- Disc hubs, bearings और scrapers
- Main frame और disc gangs
- Three-point hitch या drawbar connection
- Depth और angle adjustment mechanism
- Safety reflectors, fasteners और जहाँ लगे हों transport locks

शुरू करने से पहले

1. Operator manual पढ़ें और confirm करें कि plough tractor की power, hitch और lifting capacity के अनुकूल है।
2. Discs में cracks, excessive wear या deformation जाँचें और hubs, bearings, scrapers तथा fasteners inspect करें।
3. Frame, hitch points, hydraulic connections और transport locks में damage जाँचें।
4. Hitching या adjustment से पहले tractor और plough को firm, level ground पर park करें।
5. जहाँ उपलब्ध हों, guards, reflectors और safety devices fitted होने की पुष्टि करें।
6. Field में rocks, buried obstacles, steep slopes, overhead hazards तथा लोगों या animals की मौजूदगी जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Tractor को सुरक्षित position में लाएँ और approved hitching procedure से plough attach करें।
2. सभी hitch pins तथा retainers secure करें और fitted होने पर manual के अनुसार hydraulic lines connect करें।
3. Soil और tillage requirement के अनुसार top link, disc angle, working width तथा depth settings adjust करें।
4. Field में जाने से पहले plough उठाकर transport clearance verify करें।
5. Controlled speed से चलें और furrow की शुरुआत में plough को धीरे-धीरे नीचे करें।
6. Recommended operating speed पर plough engage करें और tractor की steady direction बनाए रखें।
7. Disc penetration, soil turning, tractor load और furrow की uniformity monitor करें।
8. Tillage uneven हो तो manual तथा safe operating procedure के अनुसार depth या angle adjust करें।
9. जहाँ जरूरी हो, headlands पर turn करने या obstacles पार करने से पहले plough उठाएँ।
10. Discs से soil या crop residue inspect करने अथवा हटाने से पहले firm, level ground पर रुकें।

1. Adjustment या maintenance से पहले implement नीचे करें, tractor रोकें, parking brake लगाएँ और engine isolate करें।
2. काम पूरा होने पर discs से soil साफ करें और implement में damage inspect करें।
3. Manufacturer instructions के अनुसार plough को implement नीचे या approved support पर सुरक्षित park करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Tractor और plough combination केवल trained operators चलाएँ।
- Hitching, turning तथा implement उठाने या नीचे करने के दौरान लोगों और animals को दूर रखें।
- Raised plough के नीचे कभी काम न करें, जब तक वह manufacturer-approved support से secure न हो।
- Blockage हटाने या discs की servicing से पहले tractor रोकें और engine isolate करें।
- सही hitch pins तथा retainers उपयोग करें; improvised connections पर निर्भर न रहें।
- Slopes और uneven ground पर speed कम रखें तथा rollover या traction loss वाली conditions से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद discs, scrapers और frame से soil तथा crop residue साफ करें।
- Discs, hubs, bearings और fasteners में wear या damage नियमित जाँचें।
- Manual के अनुसार designated points lubricate करें और bearings की देखभाल करें।
- हर use से पहले hydraulic hoses, hitch points तथा transport locks जाँचें।
- Worn या damaged discs replace करें और अगले season से पहले scheduled servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Tractor की rated capacity से अधिक भारी plough उपयोग करना।
- Soil conditions के लिए गलत disc angle या working depth set करना।
- Plough मिट्टी में engaged रहते sharp turn लेना।
- Implement उठी हुई अवस्था में या tractor चालू रहते inspection अथवा सफाई करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drip Irrigation System

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 9 labs

इन lab items पर लागू: Drip and sprinkler; Drip and sprinkler system; Drip Irrigation Unit; Drip Irrigation Unit (Lateral pipe 16mm x 20 ft , Elbow , coupler , T-joint , mini valve, gurment teck, end cap , drip punch 5nos each; Drip Irrigation UTender (Lateral pipe 16mm x 20 ft , Elbow , coupler , T- joint , mini valve,

इसका उपयोग किस लिए होता है

ड्रिप सिंचाई सिस्टम का उपयोग पौधों की जड़ों के पास धीरे-धीरे पानी पहुँचाने और पानी की अनावश्यक बर्बादी कम करने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. जल स्रोत, फिल्टर, मुख्य पाइप, लेटरल पाइप, फिटिंग और ड्रिपर में नुकसान या रुकावट जाँचें।
2. लेटरल पाइप पौधों की कतारों के पास रखें और फिटिंग मजबूती से जोड़ें।
3. सिस्टम के डिजाइन के अनुसार आवश्यक फिल्टर और प्रेशर रेगुलेटर लगाएँ।
4. सामान्य सिंचाई से पहले पानी धीरे खोलें और पाइपों को फ्लश करें।
5. हर ड्रिपर में पानी का बहाव, रिसाव और बंद आउटलेट जाँचें।
6. फसल, मिट्टी और मौसम के अनुसार सिंचाई का समय और अवधि तय करें।
7. सिंचाई के बाद सप्लाई बंद करें और सिस्टम में रिसाव या नुकसान जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- पाइप और फिटिंग की प्रेशर रेटिंग के अनुसार दबाव रखें।
- पाइप खोलने या भाग साफ करने से पहले सिस्टम का दबाव निकालें।
- बिजली के पंप और कनेक्शन को पानी से सुरक्षित रखें।
- खाने वाली फसलों पर ऐसा अनुपचारित या असुरक्षित पानी न डालें जिससे स्वास्थ्य जोखिम हो।

देखभाल और रखरखाव

- रुकावट रोकने के लिए फिल्टर नियमित साफ करें और पाइप फ्लश करें।
- रिसती फिटिंग ठीक करें और हटाए जा सकने वाले भागों को सीधी धूप से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drum Seeder

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Paddy drum seeder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paddy Drum Seeder pre-germinated rice seeds को rows में डालकर uniform sowing में मदद करता है। सही spacing के लिए field तैयार करें और seeder को steady pace से चलाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Drum, seed outlets, frame, handles और wheels में damage जाँचें।
2. समतल, puddled field तैयार करें जिसमें moisture और surface conditions उपयुक्त हों।
3. Recommended procedure के अनुसार साफ pre-germinated paddy seeds चुनें।
4. हर drum compartment में seeds बराबर मात्रा में भरें, overloading न करें।
5. Seeder को field rows के साथ align करके स्थिर गति से आगे बढ़ाएँ।
6. Seed flow और row spacing monitor करें; outlet block हो तो रुककर साफ करें।
7. Field का काम पूरा होने पर seeder साफ करें और बचे seeds निकालें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Suitable footwear पहनें और अस्थिर या बहुत गहरी कीचड़ से बचें।
- काम के दौरान उँगलियों को moving wheels और seed outlets से दूर रखें।
- Seeder चलते समय blocked outlets पर जोर न लगाएँ।
- Seed treatment और field hygiene के लिए local guidance अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- कीचड़ धोकर हटाएँ, equipment सुखाएँ और storage से पहले seed outlets जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fertigation Unit

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Nutrient pump/ Fertigation Unit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fertigation unit irrigation system के माध्यम से dissolved fertilisers को measured quantities में crops तक पहुँचाता है। सही nutrient preparation, injection-rate control और irrigation monitoring से nutrients का distribution बेहतर होता है तथा clogging, crop injury और environmental contamination कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Fertiliser या nutrient mixing tank
- Injection pump या dosing device
- Irrigation water inlet और filter
- Flow meter, pressure gauge और control valves
- Injection line और non-return valve
- Controller, hoses और distribution network

शुरू करने से पहले

1. Crop, growth stage, irrigation schedule, water quality तथा approved nutrient recipe confirm करें।
2. Unit manual और fertiliser labels पढ़कर compatibility, mixing order तथा required concentration verify करें।
3. Tank, pump, filters, hoses, valves, injection line तथा electrical connections में leaks या damage inspect करें।
4. Check करें कि irrigation filter साफ है और non-return valve या backflow protection सही तरह installed तथा functional है।
5. Specified quantities और safe handling procedures के अनुसार fertiliser solution तैयार करें; incompatible chemicals न मिलाएँ।
6. Verify करें कि pump, flow meter, pressure gauge तथा controller काम कर रहे हैं और field irrigation system ready है।

उपयोग कैसे करें

1. Unit को stable surface पर रखें और confirm करें कि mixing tank clean तथा nutrient solution के लिए suitable है।
2. Approved mixing procedure के अनुसार tank में पानी measure करके डालें।
3. Mixing के दौरान recommended order में specified fertilisers डालें और निर्देशानुसार प्रत्येक component को dissolve होने दें।
4. Tank बंद करें और prepared solution में undissolved material या unexpected precipitation inspect करें।
5. System startup procedure के अनुसार required irrigation valves खोलें और water flow शुरू करें।

6. Nutrient injection से पहले confirm करें कि irrigation pressure तथा flow permitted operating range में हैं।
7. Crop plan तथा equipment instructions के अनुसार dosing rate, target concentration और injection duration set करें।
8. Injection pump शुरू करें और solution level, water flow, pressure तथा dosing indicators monitor करें।
9. Distribution system में leaks, blocked emitters, unusual pressure changes या uneven irrigation जाँचें।
10. Measured dosing rate required value से अलग हो तो केवल approved limits के भीतर settings adjust करें।
11. Leak, backflow risk, pump fault या unexpected pressure change होने पर nutrient injection रोकें।
12. Dosing के अंत में injection pump बंद करें और approved procedure के अनुसार clean water से irrigation lines flush करें।
13. Prescribed sequence में valves बंद करें और concentrated fertiliser को water sources या drains में जाने से रोकें।
14. Nutrient type, concentration, applied volume, field या crop area तथा operating issues record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fertigation unit केवल trained personnel operate तथा maintain करें।
- Fertiliser solution तैयार करते या संभालते समय chemical-compatible gloves, eye protection तथा protective clothing पहनें।
- Product labels और safety data sheets follow करें; incompatible fertilisers न मिलाएँ और approved procedure के बिना chemicals न डालें।
- Suitable approved backflow-prevention devices से drinking-water supplies को सुरक्षित रखें।
- System चलते समय pressurised lines न खोलें और filters न निकालें; पहले pressure isolate करें।
- Electrical components को dry रखें और pumps या controls की servicing से पहले power isolate करें।
- Spills रोकें और leftover solution तथा rinsing water का disposal product instructions तथा local environmental requirements के अनुसार करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद fertiliser तथा equipment instructions के अनुसार mixing tank, injection lines और pump rinse करें।
- Irrigation filters साफ करें और emitters, valves तथा non-return devices नियमित inspect करें।
- Pump seals, hoses, fittings तथा electrical connections में wear या leakage जाँचें।
- Prescribed intervals पर dosing accuracy तथा flow-meter readings verify करें।
- Fertilisers को safely store करें और injection rate, pressure या pump operation unstable होने पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत nutrient concentration उपयोग करना या incompatible fertilisers मिलाना।
- Irrigation flow तथा pressure confirm किए बिना injection शुरू करना।
- Clogged filters, leaks या backflow protection failures को नजरअंदाज करना।
- Dosing के बाद system flush न करना या concentrated solution का गलत disposal करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fertilizer

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 29 labs

इन lab items पर लागू: Ammonium sulphate; Biofertilizers; Complex fertilizers; DAP; Dry and liquid fertiliser; Farmyard Manure; Fertilisers; Fertilizers; Liquid fertilizer; Murate of potash; Potassium sulphate; Urea; Vermicompost

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fertilizers पौधों को nutrients देते हैं और crop needs तथा product instructions के अनुसार select और apply किए जाने चाहिए।

कैसे संभालें

- Fertilizer type, nutrient composition, crop suitability और recommended application rate पहचानें।
- Suitable gloves और protective equipment पहनें; dust inhalation तथा eyes और skin contact से बचें।
- Accurately measure करें, runoff रोकें और fertilizer को drains तथा water bodies से दूर रखें।
- Compatibility confirm किए बिना fertilizers को अन्य products के साथ mix या apply न करें।

रखने का तरीका

- Original labelled containers या suitable sealed packaging में dry, ventilated area में रखें।
- Incompatible materials अलग रखें और fertilizer को moisture, heat तथा unauthorized access से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fertilizer Spreader

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: A compact spreader; Manual fertilizer broadcaster

इसका उपयोग किस लिए होता है

Manual fertilizer spreader का उपयोग निर्धारित area में granular fertilizer समान रूप से फैलाने के लिए किया जाता है। सही मात्रा डालें और waste, drift तथा असमान crop growth को कम करें।

मुख्य भाग

- Fertilizer hopper या container
- Flow control gate या adjustment dial
- Design के अनुसार spreading outlet या disc
- Handle या frame
- Wheels या carrying straps, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Fertilizer label पढ़ें और required application rate verify करें।
2. Fertilizer granule size और area के अनुसार spreader चुनें।
3. Hopper, flow control, outlet और moving parts में damage या blockage जाँचें।
4. Fertilizer label के अनुसार gloves, eye protection और अन्य PPE पहनें।
5. Wind और weather conditions जाँचें तथा लोगों और animals को application area से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Product rate और equipment instructions के अनुसार spreader calibrate करें।
2. Well-ventilated area में hopper भरें और overfill न करें।
3. Flow control को calibrated position पर set करें।
4. Treatment area के किनारे से शुरू करें और समान walking pace बनाए रखें।
5. Planned path और overlap pattern के अनुसार fertilizer समान रूप से फैलाएँ।
6. Drains, खुले पानी या unapproved areas के पास fertilizer फैलाने से बचें।
7. जहाँ उचित हो, रुकने या मुड़ने से पहले flow gate बंद करें।
8. Application के बाद spreader साफ करें और हाथ धोएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fertilizer label directions और local environmental requirements अपनाएँ।
- Fertilizer dust साँस में लेने और आँखों या त्वचा से संपर्क से बचें।
- तेज हवा या भारी बारिश में fertilizer न फैलाएँ।
- Fertilizer को food, drinking water, बच्चों और animals से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Label instructions के अनुसार बचा हुआ fertilizer उपयोग के बाद निकालें।
- Corrosion या blockage रोकने के लिए hopper और outlet साफ करें।
- Storage से पहले metal parts सुखाएँ।
- Wheels, controls और fasteners नियमित जाँचें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Spreader calibrate किए बिना fertilizer डालना।
- गलत flow setting या walking speed इस्तेमाल करना।
- Passes में जरूरत से ज्यादा overlap करना या कुछ area छोड़ देना।
- Fertilizer को drains या waterways में जाने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fogging System

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Fogging and blackout; Misting

इसका उपयोग किस लिए होता है

फॉगिंग या मिस्टिंग सिस्टम नियंत्रित नमी, ठंडक या स्वीकृत उपचार के लिए तरल की बहुत छोटी बूंदें फैलाता है। सही सेटअप और नोजल नियंत्रण से धुंध समान रूप से फैलती है तथा संपर्क, पानी के जमाव और रुकावट का खतरा घटता है।

मुख्य भाग

- पानी या स्वीकृत घोल का टैंक
- पंप और प्रेशर रेगुलेटर
- फिल्टर और सप्लाई ट्यूबिंग
- फॉगिंग या मिस्टिंग नोजल
- लगे होने पर कंट्रोल वाल्व, टाइमर और प्रेशर गेज
- जहाँ लागू हो माउंटिंग ब्रैकेट और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और स्वीकृत तरल तथा उपयोग का उद्देश्य पहचानें।
2. टैंक, पंप, ट्यूबिंग, फिल्टर, नोजल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में नुकसान या लीकेज जाँचें।
3. पुष्टि करें कि पानी या उपचार घोल सिस्टम और निर्धारित स्थान के लिए उपयुक्त है।
4. फिल्टर साफ करें और जाँचें कि नोजल साफ तथा सही तरीके से लगे हैं।
5. उपयोग और आसपास की स्थिति के अनुसार सही प्रेशर तथा बूंदों का आकार सुनिश्चित करें।
6. तरल के अनुसार आवश्यक सुरक्षा उपकरण पहनें और लोगों, जानवरों तथा संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा करें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्देशों के अनुसार टैंक में साफ पानी या स्वीकृत घोल भरें।
2. टैंक का ढक्कन सुरक्षित बंद करें और सप्लाई लाइन के सही कनेक्शन जाँचें।
3. आवश्यक वाल्व खोलें और सुझाया गया ऑपरेटिंग प्रेशर सेट करें।
4. पंप या कंट्रोल सिस्टम चालू करें और हर नोजल से समान धुंध निकलने की जाँच करें।
5. नोजल की दिशा और प्रवाह समायोजित करें ताकि लक्षित क्षेत्र ढके और अधिक गीलापन या धुंध का फैलाव न हो।
6. स्वीकृत संचालन योजना के अनुसार टाइमर या छिड़काव अवधि सेट करें।
7. प्रेशर, तरल स्तर, लीकेज, हवा की स्थिति और धुंध के समान वितरण पर नजर रखें।
8. नोजल बंद होने, लाइन लीक होने या धुंध गलत क्षेत्र में जाने पर सिस्टम रोकें।
9. नोजल साफ करने या पंप की सर्विसिंग से पहले बिजली बंद करके अलग करें।
10. निर्माता के निर्देशों और उपयोग किए गए तरल के अनुसार सिस्टम खाली करें, साफ करें और स्टोर करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल सिस्टम और निर्धारित उपयोग के लिए स्वीकृत तरल इस्तेमाल करें; अपने स्तर पर रसायन न मिलाएँ।
- उपचार घोल की सुरक्षा जानकारी का पालन करें और निर्धारित सुरक्षा उपकरण पहनें।
- धुंध साँस में लेने से बचें और आवश्यक होने पर लोगों या जानवरों को क्षेत्र से दूर रखें।
- फिटिंग खोलने या नोजल निकालने से पहले लाइन का प्रेशर हटाएँ।
- मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें और इलेक्ट्रिकल भागों को नमी से सुरक्षित रखें।
- ज्वलनशील तरल इस्तेमाल करते समय फॉगिंग उपकरण को आग के स्रोतों के पास न चलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- रुकावट और दूषण रोकने के लिए सुझाए गए अंतराल पर टैंक, फिल्टर और नोजल साफ करें।
- ट्यूबिंग, सील, पंप कनेक्शन और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा में घिसाव या लीकेज जाँचें।
- उपचार घोल इस्तेमाल करने के बाद निर्माता के निर्देशों के अनुसार सिस्टम फ्लश करें।
- यूनिट को साफ और सूखा रखें तथा नोजल को धूल और नुकसान से बचाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बहुत अधिक प्रेशर से धुंध गलत दिशा में फैल सकती है या अनुपयुक्त बूंदें बन सकती हैं।
- गंदा पानी या बिना फिल्टर वाला घोल महीन नोजल बंद कर सकता है।
- अनुपयुक्त हवा की स्थिति में धुंध लक्ष्य क्षेत्र से बाहर जा सकती है।
- उपचार के बाद फ्लशिंग न करने से जंग, अवशेष या क्रॉस-कंटैमिनेशन हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Foot Sprayer

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Foot / Hand sprayers; Foot Sprayer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Foot sprayer में foot-operated pumping की मदद से पानी या approved spray solution छिड़का जाता है। इसे स्थिर जमीन पर चलाएँ और काम के लिए निर्धारित liquid ही इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Tank, foot pump, hose, nozzle, seals और straps में damage या leakage जाँचें।
2. Label और निर्धारित dilution के अनुसार approved spray solution तैयार करें।
3. Marked capacity से ज्यादा भरे बिना tank भरें और cap कसकर बंद करें।
4. Sprayer सही तरीके से लगाएँ और hose तथा nozzle के connections जाँचें।
5. निर्देशों के अनुसार foot pump चलाकर pressure बनाएँ।
6. Nozzle को लोगों से दूर रखकर target area पर समान spray करें।
7. Tank खोलने या साफ करने से पहले pressure सुरक्षित रूप से release करें।
8. Product instructions के अनुसार sprayer खाली करके rinse और साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Spray solution के अनुसार जरूरी PPE पहनें, जिसमें जरूरत पर gloves और eye protection शामिल हैं।
- Spray mist साँस में लेने से बचें और हवा के विपरीत spray न करें।
- Nozzle को लोगों या जानवरों की ओर न करें।
- Pressurised tank कभी न खोलें।

देखभाल और रखरखाव

- Residue और blockage से बचने के लिए उपयोग के बाद tank, hose और nozzle साफ करें।
- Sprayer को सूखी, सुरक्षित जगह पर बच्चों और सीधी धूप से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fumigation Cover

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Multilayered cross laminated fumigation sheets/covers; Multilayered cross laminated fumigation sheets/covers (IS 14611:1998); Thermoplastic fumigation covers; Thermoplastic fumigation covers (IS 13217:1991)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fumigation Covers approved pest-control procedures में designated agricultural materials या spaces को cover करने के लिए उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Fumigation covers का उपयोग केवल authorised pest-control plan और trained supervision में करें।
- Treatment के साथ compatibility तथा cover में tears, punctures और damaged seams जाँचें।
- Risk assessment में specified PPE पहनें और site exclusion rules follow करें।
- Proper authorisation और monitoring के बिना covered fumigation area में प्रवेश या fumigants handle न करें।
- Specified method से cover secure करें और leaks या damage तुरंत report करें।

रखने का तरीका

- Reusable covers को केवल approved procedure के तहत safe होने पर clean और dry करें।
- Folded covers को sunlight, sharp objects, heat और chemicals से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fumigation Probe

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Metal Probe; Metal Probe (12 ft long for introducing ALP tablets)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fumigation probe का उपयोग approved procedure के तहत निर्धारित grain या storage locations में fumigant tablets पहुँचाने के लिए किया जाता है। Aluminium phosphide से अत्यंत जहरीली phosphine gas निकल सकती है, इसलिए इस equipment का उपयोग केवल authorised और trained fumigation personnel करें।

उपयोग कैसे करें

1. पुष्टि करें कि fumigation कानूनी रूप से authorised है और approved site procedure के अंतर्गत आती है।
2. उपयोग से पहले probe में damage, blockage या ढीले parts जाँचें।
3. Approved fumigation plan के अनुसार target material, treatment location और जरूरी equipment confirm करें।
4. निर्धारित protective equipment पहनें और exclusion zone तथा warning signs लगाएँ।
5. Probe का उपयोग केवल authorised fumigation procedure और product label के अनुसार करें।
6. Untrained लोगों और जानवरों को treatment area से दूर रखें।
7. Operation के बाद area सुरक्षित रखें और निर्धारित monitoring तथा clearance procedure अपनाएँ।
8. Authorised procedure के अनुसार ही probe साफ करें, जाँचें और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Required training और legal authorisation के बिना aluminium phosphide tablets न संभालें और fumigation न करें।
- Phosphine gas अत्यंत जहरीली है; इसकी मौजूदगी पहचानने के लिए smell पर भरोसा न करें।
- Authorised clearance और जरूरी respiratory protection के बिना treated या suspected contaminated area में प्रवेश न करें।
- Product label, safety data sheet, emergency plan और local regulations का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद probe की जाँच करें और reuse से पहले damage या blockage की report करें।
- Site की fumigation procedures के अनुसार probe को निर्धारित सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Garden Knife

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Garden Knife

इसका उपयोग किस लिए होता है

Garden knife का उपयोग बगीचे में छोटे पौधों और अन्य सामग्री को काटने, trim करने या harvest करने के लिए किया जाता है। नियंत्रित cut लगाएँ और खुद तथा आसपास के पौधों को सुरक्षित रखें।

मुख्य भाग

- Blade
- Handle
- Grip या guard
- Protective sheath

शुरू करने से पहले

1. बागवानी के काम के अनुसार सही knife चुनें।
2. Blade, handle और sheath में damage जाँचें।
3. जरूरत के अनुसार उपयुक्त gloves और बंद जूते पहनें।
4. काम की जगह साफ करें और cut की जगह पहचानें।

उपयोग कैसे करें

1. Handle मजबूती से पकड़ें और cutting path को शरीर से दूर रखें।
2. Blade को निर्धारित cutting point पर सावधानी से रखें।
3. Blade को मोड़े या जबरदस्ती चलाए बिना नियंत्रित cut लगाएँ।
4. दूसरे हाथ को cutting path से दूर रखें।
5. Result जाँचें और जरूरत होने पर सावधानी से दोहराएँ।
6. काम के बाद blade साफ करें और sheath लगा दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- शरीर या सहारा देने वाले हाथ की ओर कभी न काटें।
- Blade को बच्चों और आसपास के लोगों से दूर रखें।
- ढीले, cracked या damaged blunt blade का उपयोग न करें।
- Knife को blade cover लगाकर ले जाएँ और store करें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद blade साफ और सूखा करें।
- जरूरत होने पर rust protection लगाएँ।
- Handle और fasteners नियमित जाँचें।

- सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Knife को उसके निर्धारित काम से अलग उपयोग करना।
- हाथ या शरीर की ओर काटना।
- Blade को गीला या गंदा छोड़ना।
- Sheath के बिना knife store करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Garden Tool Set

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Garden Hand Tools; Hand tools like shovels, rakes, scythes, picks; Trowels and rake

इसका उपयोग किस लिए होता है

Garden Tool Set का उपयोग पौधे लगाने, खुदाई, मिट्टी समतल करने और बगीचे की देखभाल के लिए होता है। काम और मिट्टी के अनुसार सही औजार चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. औजारों में दरार, ढीले हैंडल, जंग या खराब धार की जाँच करें।
2. खुदाई, पौधे लगाने, रेकिंग या छँटाई के लिए सही औजार चुनें।
3. काम शुरू करने से पहले उचित दस्ताने पहनें और जगह सुरक्षित करें।
4. औजार को नियंत्रित तरीके से चलाएँ और दूसरों को सुरक्षित दूरी पर रखें।
5. काम पूरा होने पर मिट्टी और पौधों का कचरा साफ करें।
6. औजारों को सुखाकर तय स्टोरेज जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- बगीचे के औजार इस्तेमाल करते समय दस्ताने और बंद जूते पहनें।
- धारदार और नुकीले औजार शरीर से दूर रखें।
- ढीले हैंडल या खराब सिर वाले औजार इस्तेमाल न करें।
- औजार ले जाते समय नुकीला हिस्सा नीचे और दूसरों से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद औजार साफ और सूखे करें; जरूरत पर धातु के हिस्सों पर तेल लगाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Garden Tractor

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Garden tractor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Garden tractor का उपयोग छोटे कृषि कार्यों, बागवानी और जमीन की देखभाल के लिए किया जाता है। मशीन की जाँच करके, सही attachment लगाकर और सुरक्षा नियमों का पालन करके काम करें।

मुख्य भाग

- Engine और fuel tank
- Steering wheel और controls
- Clutch, brake और transmission
- Tyres और wheels
- PTO या attachment coupling, यदि लगी हो
- Seat और safety switches

शुरू करने से पहले

1. Tractor में टूट-फूट, ढीले parts और fluid leakage की जाँच करें।
2. Engine oil, लागू होने पर coolant और fuel level जाँचें।
3. Manual के अनुसार tyres की condition और pressure जाँचें।
4. Brakes, steering, lights और safety switches जाँचें।
5. सही attachment लगाएँ और उसकी locking जाँचें।
6. काम की जगह से लोगों, जानवरों, पत्थरों और दूसरी रुकावटों को हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Tractor को समतल जगह पर खड़ा करके parking brake लगाएँ।
2. Transmission को neutral में रखें और PTO बंद रखें।
3. Seat adjust करें और सभी guards लगे होने की पुष्टि करें।
4. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार engine start करें।
5. Engine को थोड़ा warm होने दें और असामान्य आवाज या warning lights जाँचें।
6. सही gear चुनें और चलने के लिए तैयार होने पर parking brake छोड़ें।
7. कम speed पर चलाएँ और सावधानी से steering करें।
8. Attachment को निर्देशों के अनुसार और निर्धारित speed पर ही चलाएँ।
9. मुड़ने से पहले speed कम करें और अचानक मोड़ने से बचें।
10. रुकने से पहले PTO बंद करें और जहाँ लागू हो attachment नीचे करें।
11. समतल जगह पर park करें, transmission disengage करें, parking brake लगाएँ और engine बंद करें।
12. Key निकालें और काम के बाद tractor की जाँच करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Tractor केवल प्रशिक्षित operator चलाएँ।
- चलते parts और PTO shaft से हाथ, पैर, कपड़े और लोगों को दूर रखें।
- जब तक tractor खास तौर पर इसके लिए न बना हो, किसी passenger को न बैठाएँ।
- तेज ढलान, अस्थिर जमीन और अचानक मोड़ से बचें; tractor पलट सकता है।
- सभी guards और उपलब्ध rollover protection का उपयोग करें; जहाँ आवश्यक हो seat belt पहनें।
- Blockage हटाने या attachment की servicing से पहले engine बंद करें और key निकालें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद मिट्टी और पौधों के अवशेष साफ करें।
- Fluid levels जाँचें और नियमित रूप से leakage देखें।
- Maintenance schedule के अनुसार lubrication करें।
- Tyres, belts, blades और attachments में घिसाव जाँचें।
- Tractor को सूखी और सुरक्षित जगह रखें तथा समय पर servicing करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- PTO चालू या transmission gear में रहते हुए engine start करना।
- गलत या ठीक से lock न किया गया attachment लगाना।
- बहुत तेज चलाना या असुरक्षित ढलान पर काम करना।
- Warning lights, leakage या असामान्य आवाज को नजरअंदाज करना।
- Engine चलते समय moving parts की सफाई या adjustment करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Grain Sampling Probe

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Parkhi (Bag trier)

इसका उपयोग किस लिए होता है

गुणवत्ता निरीक्षण और परीक्षण के लिए बोरियों या ढेर में रखे अनाज का प्रतिनिधि नमूना लेना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले प्रोब में क्षति, जंग, नुकीले किनारों और गंदगी की जाँच करें।
- उपयुक्त दस्ताने पहनें और प्रतिनिधि बोरियाँ या नमूना स्थान चुनने के लिए निर्धारित सैंपलिंग योजना अपनाएँ।
- प्रोब को अनाज में सावधानी से डालें, नमूना लें और सामग्री गिराए या दूषित किए बिना बाहर निकालें।
- नमूने को साफ, लेबल लगे कंटेनर में डालें और स्रोत, तारीख तथा नमूना पहचान दर्ज करें।
- सैंपलिंग के बाद प्रोब साफ और सूखा करें, विशेषकर अनाज के अलग लॉट का नमूना लेने से पहले।

रखने का तरीका

- इसे साफ और सूखा करके निर्धारित टूल रैक या सुरक्षात्मक केस में रखें।
- नुकीले किनारों को ढकें और प्रोब को नमी तथा दूषण से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Grass Cutter

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Grass cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Powered grass cutter का उपयोग घास और हल्की वनस्पति काटने के लिए किया जाता है। घास बराबर काटें और operator तथा आसपास के लोगों को cutting area से सुरक्षित दूरी पर रखें।

मुख्य भाग

- Engine या electric motor
- Cutting blade या trimmer head
- Guard और deflector
- Handle और throttle या speed control
- Shaft और drive mechanism
- Harness, switch और power connection, जहाँ लागू हों

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और काम के लिए सही cutting attachment चुनें।
2. Blade या trimmer head, guard, handle, shaft और fasteners में damage जाँचें।
3. Electric model में cable, plug, battery और connectors जाँचें; fuel model में fuel और leakage जाँचें।
4. पुष्टि करें कि cutting attachment सुरक्षित रूप से लगा है और machine के लिए उपयुक्त है।
5. Cutting area से पत्थर, तार, काँच और अन्य वस्तुएँ हटा दें।
6. निर्देशों के अनुसार eye और face protection, hearing protection, मजबूत जूते, लंबे trousers और gloves पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Cutter को साफ और स्थिर जगह पर रखें।
2. Petrol model को manual के अनुसार start करें; electric model में power source सुरक्षित रूप से जोड़ें।
3. Start करते समय cutting head को जमीन और लोगों से दूर रखें।
4. Machine को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें या निर्धारित harness और grip का उपयोग करें।
5. Cutter start करें और उसे सही operating speed तक पहुँचने दें।
6. Cutting head पर जोर डाले बिना नियंत्रित और थोड़े overlap वाले passes में घास काटें।
7. लोगों, जानवरों, वाहनों, खिड़कियों और नाजुक वस्तुओं से सुरक्षित दूरी रखें।
8. घास फँसने पर या cutting head जाँचने से पहले machine बंद और isolate करें।
9. Attachment बदलने से पहले engine बंद करें या battery अथवा power source disconnect करें।
10. काम के बाद गर्म parts को ठंडा होने दें और सुरक्षित तरीके से घास के अवशेष हटाएँ।
11. Storage से पहले cutting attachment में घिसाव या damage जाँचें।
12. Cutter को blade guard के साथ सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Bystanders को cutting area और उड़ते debris की दिशा से दूर रखें।
- Cutting guard को कभी न हटाएँ और न उसमें बदलाव करें।
- Damaged blade, ढीले head या खराब switch के साथ काम न करें।
- गीली या फिसलन वाली जगह और छिपे cables या pipes के पास काटने से बचें।
- हाथ और पैर cutting head से दूर रखें; चलते head को न छुएँ।
- Petrol model में fuel भरने से पहले machine बंद और ठंडी करें; आग और sparks से दूर रहें।
- Maintenance से पहले electrical power disconnect करें या battery निकालें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद guard, shaft और air vents से घास और मिट्टी साफ करें।
- Manufacturer के निर्देशों के अनुसार blade sharpen या replace करें।
- Fasteners, handles, harness और safety switch नियमित जाँचें।
- Manual के अनुसार engine, battery या power cable की देखभाल करें।
- Fuel सुरक्षित रखें और machine को नमी से बचाकर store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Guard या जरूरी protective equipment के बिना काम करना।
- गलत blade लगाना या attachment को ठीक से secure न करना।
- लोगों या कठोर वस्तुओं के बहुत पास काटना, जिससे debris उछल सकता है।
- Cutting head के चल सकने पर फँसी घास निकालना।
- गर्म engine में fuel भरना या maintenance के दौरान machine को connected छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Greenhouse

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Green house; Green house/ Hydroponics Unit

इसका उपयोग किस लिए होता है

मिट्टी आधारित या हाइड्रोपोनिक खेती सहित पौधों के लिए नियंत्रित वृद्धि वातावरण उपलब्ध कराना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले फ्रेम, कवरिंग, दरवाजे, वेंटिलेशन, सिंचाई और सहायक संरचनाओं की जाँच करें।
- तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और हवा के प्रवाह की निगरानी करें; फसल की आवश्यकता के अनुसार वेंटिलेशन या छाया समायोजित करें।
- हाइड्रोपोनिक प्रणाली में शुरू करने से पहले टैंक, पंप, ट्यूबिंग, पोषक घोल और पानी का स्तर जाँचें।
- साफ औजार उपयोग करें, उर्वरकों और पौध-सुरक्षा उत्पादों के सुरक्षित उपयोग के निर्देश अपनाएँ तथा रास्ते खाली रखें।
- पौधों और उपकरणों की नियमित निगरानी करें; रिसाव या विद्युत खराबी को अलग करके संरचनात्मक नुकसान की तुरंत सूचना दें।

रखने का तरीका

- पुनः उपयोग वाले औजार साफ करें और पोषक सामग्री को उसके लेबल के अनुसार सुरक्षित रखें।
- ग्रीनहाउस व्यवस्थित रखें, रसायनों को अलग सुरक्षित करें और बंद करते समय सिंचाई तथा विद्युत हिस्सों को नुकसान से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Grow Light

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Grow lights

इसका उपयोग किस लिए होता है

Grow Light प्राकृतिक रोशनी कम होने पर plant growth के लिए artificial light देता है। Plant और equipment specifications के अनुसार light intensity, distance और duration सेट करें।

उपयोग कैसे करें

1. Light, power cable, mounting bracket और timer में damage जाँचें।
2. Plant type तथा recommended light intensity और daily exposure duration पहचानें।
3. Grow light को plants से recommended distance पर मजबूती से mount करें।
4. Light को suitable power source से जोड़ें और उपलब्ध हो तो timer set करें।
5. Light चालू करके growing area में coverage समान होने की जाँच करें।
6. उपयोग के दौरान plant response, temperature और moisture monitor करें।
7. Unit की position बदलने या सफाई से पहले light बंद करके power disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical connections को पानी से दूर रखें और growing environment के लिए rated equipment इस्तेमाल करें।
- High-intensity grow lights में सीधे न देखें।
- Recommended clearance और ventilation बनाए रखकर overheating रोकें।
- Outlets या extension leads पर overload न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Power बंद करके light surface साफ करें और cables तथा mounts नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Growing Medium

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Growing medium (Cocopeat, Vermiculite, perlite etc.); Peat

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cocopeat, vermiculite, perlite और peat जैसे Growing Media seed germination, root growth तथा plant cultivation को support करते हैं।

कैसे संभालें

- Medium type पहचानें और confirm करें कि यह crop, seedling या planting method के लिए suitable है।
- उपयोग से पहले contamination, mould, pests और excessive moisture जाँचें।
- Dry या dusty media handle करते समय suitable gloves और dust protection पहनें।
- Growing requirements के अनुसार medium को moisten और mix करें तथा अनावश्यक dust बनने से बचें।
- Media को chemicals, waste और contaminated tools से दूर रखें।

रखने का तरीका

- Unused media को clean, labelled, moisture-protected packaging में रखें।
- Bags sealed रखें और pests, rain तथा direct contamination से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hand Cultivator

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Hand Cultivator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hand Cultivator का उपयोग ऊपरी मिट्टी को ढीला करने, छोटे खरपतवार हटाने और पौधों के आसपास मिट्टी में हवा पहुँचाने के लिए होता है। जड़ों और जमीन के नीचे की सिंचाई लाइनों को नुकसान न पहुँचाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Cultivator के दाँतों और हैंडल में दरार, ढीलापन या जंग की जाँच करें।
2. दस्ताने पहनें और काम की जगह से पत्थर तथा अन्य रुकावटें हटाएँ।
3. हैंडल मजबूती से पकड़ें और दाँतों को मिट्टी की सतह के पास रखें।
4. नियंत्रित और हल्की चाल से औजार को मिट्टी में आगे-पीछे चलाएँ।
5. पौधों के पास सावधानी से काम करें और जड़ों या सिंचाई लाइनों के पास गहरा न चलाएँ।
6. दाँतों से मिट्टी हटाएँ, औजार सुखाएँ और सुरक्षित जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मिट्टी में काम करते समय दस्ताने और बंद जूते पहनें।
- उँगलियों और पैरों को Cultivator के दाँतों से दूर रखें।
- ढीले हैंडल या खराब दाँतों वाला औजार इस्तेमाल न करें।
- अनजान जमीन में खुदाई से पहले दबे हुए तार या पाइप जाँचें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद धातु के दाँत साफ और सूखे करें तथा जंग से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hand Rotary Duster

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hand rotary duster

इसका उपयोग किस लिए होता है

उत्पाद के लेबल पर दिए निर्देशों के अनुसार हाथ से चलने वाले रोटरी डस्टर से पौधों या निर्धारित क्षेत्रों पर उपयुक्त पाउडर का वितरण करना।

कैसे संभालें

- हॉपर, हैंडल, घूमने वाले तंत्र, आउटलेट और सील में नुकसान या रुकावट जाँचें।
- पाउडर भरने से पहले उत्पाद का लेबल पढ़ें और निर्धारित सुरक्षा उपकरण पहनें।
- हॉपर में केवल निर्धारित उपयोग के लिए स्वीकृत उत्पाद भरें और हवा में धूल फैलने से बचें।
- हैंडल स्थिर गति से चलाएँ और आउटलेट को लोगों, जानवरों, भोजन तथा पानी के स्रोतों से दूर रखें।
- उत्पाद के लेबल के अनुसार उपयोग के बाद डस्टर को सुरक्षित तरीके से खाली और साफ करें; मुँह से फूँककर धूल न निकालें।

रखने का तरीका

- उत्पाद के लेबल के अनुसार उपकरण साफ करें और पूरी तरह सुखाएँ।
- इसे खाली अवस्था में लेबल वाले, सूखे और सुरक्षित स्थान पर भोजन, बच्चों तथा असंगत रसायनों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hand Sprayer

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 9 labs

इन lab items पर लागू: Hand Sprayer; Sprayer; Spraying , Pump; Water sprayers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hand sprayer का उपयोग पौधों, surfaces या work areas पर पानी या approved liquid treatment छिड़कने के लिए किया जाता है। काम के अनुसार सही liquid और spray setting चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Tank, trigger, nozzle, seals और hose में leakage या damage जाँचें।
2. Product label पढ़ें और केवल approved solution को निर्धारित dilution में तैयार करें।
3. Tank की marked capacity से ज्यादा भरे बिना liquid डालें और cap बंद करें।
4. Nozzle को सही spray pattern पर set करें और सुरक्षित दिशा में जाँचें।
5. Sprayer के design के अनुसार pumping करके pressure बनाएँ।
6. लोगों, जानवरों, electrical equipment और अनचाही surfaces से बचते हुए समान spray करें।
7. Sprayer खोलने, खाली करने या साफ करने से पहले pressure सुरक्षित रूप से release करें।
8. उपयोग के बाद निर्देशों के अनुसार sprayer rinse करके सुखाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Liquid label के अनुसार gloves, eye protection और अन्य जरूरी PPE पहनें।
- अज्ञात chemicals spray न करें और बिना approved instructions products mix न करें।
- Mist को साँस में लेने से बचें और हवा के विपरीत spray न करें।
- Pressurised tank न खोलें और nozzle किसी व्यक्ति की ओर न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Blockage और residue से बचने के लिए tank तथा nozzle उपयोग के बाद साफ करें।
- Manufacturer के निर्देशों के अनुसार खाली या निर्धारित स्थिति में, बच्चों और गर्मी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hand Trowel

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 8 labs

इन lab items पर लागू: Hand Trowel; Transplanting trowel; Trowel (Khurpi)

इसका उपयोग किस लिए होता है

बागवानी में छोटे गड्ढे बनाने, पौधों को स्थानांतरित करने, मिट्टी ढीली करने या खाद उठाने के लिए हैंड ट्रॉवेल का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. काम के अनुसार सही आकार के ब्लेड वाला ट्रॉवेल चुनें।
2. ब्लेड और हैंडल में दरार, जंग या ढीलापन जाँचें।
3. मिट्टी में काम करने से पहले उपयुक्त दस्ताने और जूते पहनें।
4. ब्लेड से मिट्टी ढीली करें या छोटा रोपण गड्ढा बनाएँ।
5. मिट्टी सावधानी से उठाएँ और आसपास की जड़ों को नुकसान न पहुँचाएँ।
6. जरूरत के अनुसार पौधा या मिट्टी रखें और मिट्टी को हल्के से दबाएँ।
7. उपयोग के बाद ट्रॉवेल साफ करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- खुदाई करते समय उँगलियों को ब्लेड से दूर रखें।
- काम की जगह पर तेज वस्तुएँ या जमीन के नीचे के खतरे जाँचें।
- खराब ट्रॉवेल का उपयोग न करें और इसे मिट्टी में छिपाकर न छोड़ें।
- ऐसी खाद या मिट्टी के लिए दस्ताने पहनें जिसमें जलन पैदा करने वाले पदार्थ हो सकते हैं।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद मिट्टी हटाकर ब्लेड सुखाएँ।
- ट्रॉवेल को सूखी जगह पर रखें और तेज किनारे को सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hedge Cutter

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hedge cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hedge cutter reciprocating या rotating cutting blades से hedges, shrubs और suitable garden growth trim करता है। Plant material के अनुसार सही tool चुनें और लोगों, cables तथा छिपी वस्तुओं से सुरक्षित दूरी रखें।

मुख्य भाग

- Cutting blade या blade bar
- Front और rear handles
- Trigger, switch और safety lock
- Electric cord, battery या engine power unit
- Blade guard या protective cover
- Hand guard और safety controls

शुरू करने से पहले

1. Blade, guard, handles, switches और power source में damage जाँचें।
2. Electric model में cord और plug जाँचें; battery model में battery condition देखें।
3. Engine model में instructions के अनुसार fuel और engine condition जाँचें।
4. Hedge से दिखाई देने वाले wire, stones और अन्य foreign objects हटाएँ।
5. Work area में लोग, pets, traffic और overhead या hidden cables जाँचें।
6. Eye protection, hearing protection, मजबूत footwear और suitable gloves पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade inspect या adjust करते समय tool बंद रखें।
2. Transport के लिए blade guard सही लगाएँ और operation से पहले ही हटाएँ।
3. Tool को दोनों हाथों से designated handles पर पकड़ें।
4. संतुलित footing के साथ खड़े हों और blade को शरीर से दूर रखें।
5. Manufacturer की procedure के अनुसार tool चालू करें।
6. छोटे manageable section से शुरू करें और smooth, controlled strokes अपनाएँ।
7. Cutting blade को soil, walls, fences और hard objects से दूर रखें।
8. Tool की rated capacity से मोटी branches को जबरदस्ती न काटें।
9. Reposition करने या debris हटाने से पहले trigger छोड़कर blades रुकने दें।
10. Tangled material हटाने या adjustment से पहले power बंद और isolate करें।
11. Cutting पूरी होने पर tool बंद करें और सभी moving parts रुकने दें।
12. Blade साफ करें, damage जाँचें और जरूरत होने पर approved blade-care product लगाएँ।
13. Blade guard लगाकर tool सुरक्षित जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Powered hedge cutter केवल trained users चलाएँ।
- दोनों हाथ designated handles पर रखें और moving blades की ओर हाथ न बढ़ाएँ।
- लोगों और pets को cutting area से काफी दूर रखें।
- बारिश या गीली condition में उपयोग न करें, जब तक tool इसके लिए specifically rated न हो।
- Power lines या hidden cables के पास cutting न करें; जरूरी clearance रखें और जरूरत पर qualified help लें।
- Maintenance से पहले plug disconnect करें, battery निकालें या engine isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के बाद blade से plant residue हटाएँ।
- Blade teeth, fasteners, guards और handles की नियमित जाँच करें।
- Manufacturer के instructions के अनुसार ही blades lubricate और sharpen करें।
- Blade guard लगाकर tool को सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।
- Unusual vibration, damaged blades या faulty switches को reuse से पहले report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Hidden wire या obstacles जाँचे बिना cutting करना।
- एक हाथ से tool चलाना या unstable position में खड़े होना।
- Blades चलते समय tangled branches हटाना।
- Rated cutting capacity से ज्यादा मोटी branches काटना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hedge Shear

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Grass Shear; Hedge Shear

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hedge Shear का उपयोग झाड़ियों, हेज और छोटी नरम शाखाओं की छँटाई के लिए होता है। मोटी और कठोर लकड़ी की शाखाओं के लिए इनका उपयोग न करें।

उपयोग कैसे करें

1. Blades, pivot, handles और fasteners में नुकसान या ढीलापन जाँचें।
2. छँटाई से पहले उचित दस्ताने और आँखों की सुरक्षा पहनें।
3. काम की जगह पर लोगों, तारों और छिपी वस्तुओं की जाँच करें।
4. दोनों हैंडल मजबूती से पकड़ें और छोटे हिस्सों को नियंत्रित तरीके से काटें।
5. मोटी शाखाओं या कठोर सामग्री पर ब्लेड को जबरदस्ती न चलाएँ।
6. पौधों का कचरा हटाएँ, ब्लेड साफ करके सुखाएँ और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथों और उँगलियों को काटने वाली धार से दूर रखें।
- कभी भी अपने शरीर या किसी दूसरे व्यक्ति की ओर काटें नहीं।
- ढीले हैंडल या खराब ब्लेड वाली Shear इस्तेमाल न करें।
- Shear को बंद ब्लेड के साथ और दूसरों से दूर रखकर ले जाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद ब्लेड साफ और सूखे करें; pivot पर तेल लगाएँ और जंग से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hoe

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 36 labs

इन lab items पर लागू: Dutch Hand Hoe; Dutch-hoe; Garden hoe; Garden Hoes; Hand hoe (Khurpi); Hoe; Hoe-cum-rack; Khurpi; Long Handle Hoes; Pronged hoes; Straight Blade Hand Hoe; Trenching hoe

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hoe का उपयोग मिट्टी ढीली करने, weeds हटाने, planting beds बनाने और हल्की gardening के लिए होता है। सही प्रकार का hoe चुनें और साफ area में नियंत्रित movements से काम करें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade, head, handle और attachment में cracks या ढीलापन जाँचें।
2. मिट्टी और काम के अनुसार उपयुक्त hoe चुनें।
3. Work area से पत्थर, cables और अन्य रुकावटें हटाएँ।
4. Handle को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें और संतुलित खड़े रहें।
5. शरीर और आसपास के लोगों से दूर दिशा में नियंत्रित strokes चलाएँ।
6. जमीन में दबे pipes, irrigation lines या plant roots पर अनावश्यक चोट से बचें।
7. काम के बाद blade से मिट्टी और debris हटाएँ।
8. Blade को सुरक्षित रखकर hoe store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जरूरत के अनुसार मजबूत footwear, gloves और eye protection पहनें।
- Swinging range से अन्य लोगों को दूर रखें।
- Loose head या damaged handle वाला hoe इस्तेमाल न करें।
- Hoe ले जाते समय blade नीचे और शरीर से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- जंग कम करने के लिए उपयोग के बाद blade साफ और सूखा करें।
- Hoe को सूखी जगह पर रखें और जरूरत के अनुसार sharpen या repair करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hori Hori Knife

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Hori Hori Knife; Hori Hori Knife (Soil Knife); Hori Knife

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hori Hori knife का उपयोग खुदाई, पौधे transplant करने, weeds हटाने और छोटी जड़ों को काटने के लिए किया जाता है। Gardening के दौरान blade और depth markings का सावधानी से उपयोग करें।

मुख्य भाग

- Steel blade
- Sharp या serrated edge, model के अनुसार
- Handle और grip
- Depth markings, यदि लगी हों
- Protective sheath

शुरू करने से पहले

1. Blade, handle और sheath में damage या ढीलापन जाँचें।
2. खुदाई से पहले मिट्टी में छिपे cables, pipes, पत्थर या अन्य hazards जाँचें।
3. उपयुक्त gloves और बंद जूते पहनें।
4. पुष्टि करें कि tool मिट्टी और काम के लिए उपयुक्त है।

उपयोग कैसे करें

1. Handle को मजबूती से पकड़ें और blade को शरीर से दूर रखें।
2. नियंत्रित pressure से blade को निर्धारित जगह पर मिट्टी में डालें।
3. मिट्टी ढीली करने या छोटे weeds और seedlings निकालने के लिए blade का सावधानी से उपयोग करें।
4. छोटी जड़ों को केवल सुरक्षित और उपयुक्त होने पर काटें।
5. Depth markings उपलब्ध हों तो guide के रूप में उपयोग करें; buried hazards की जाँच का विकल्प न मानें।
6. काम के बाद blade साफ करें और sheath में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को blade और serrated edge से दूर रखें।
- संदिग्ध electrical या utility lines के पास knife से probing न करें।
- कठोर मिट्टी में blade को बहुत न मोड़ें और इसे pry bar की तरह उपयोग न करें।
- Sheath लगा tool बच्चों और आसपास के लोगों से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद मिट्टी और पौधों के अवशेष हटाएँ।
- जंग से बचाने के लिए blade पूरी तरह सुखाएँ।

- Edge और handle नियमित जाँचें।
- Tool को supplied sheath में सूखी जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- दबी utilities जाँचे बिना खुदाई करना।
- कठोर मिट्टी में blade को जबरदस्ती चलाना या मोड़ना।
- पौधे या मिट्टी को blade path में हाथ से पकड़ना।
- Blade पर गीली मिट्टी लगी रहने पर knife store करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hose Pipe

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: Hosepipe; Water Hose

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hose Pipes irrigation, gardening, washing और अन्य approved tasks के लिए पानी पहुँचाते हैं।

कैसे संभालें

- Hose, connectors और fittings में leaks, cracks या blockages जाँचें।
- Compatible water supply से securely connect करें और excessive water pressure से बचें।
- उपयोग से पहले hose खोलें और trips रोकने के लिए walkways से दूर रखें।
- Kinks, sharp bends, vehicle traffic और hot surfaces के contact से बचाएँ।
- Disconnect करने से पहले water supply बंद करें और pressure release करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद hose drain करें और tight bends के बिना coil करें।
- इसे sharp objects और direct sunlight से दूर shaded, dry जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Irrigation System

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Irrigation system

इसका उपयोग किस लिए होता है

Irrigation System channels, pipes, sprinklers या drip lines से crops तक पानी पहुँचाता है। Crop water needs और system design specifications के अनुसार इसे चलाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Water source, pump, filters, valves, pipes और emitters में damage या leaks जाँचें।
2. Confirm करें कि irrigation के लिए water supply उपयुक्त और उपलब्ध है।
3. Operating procedure के अनुसार required valves खोलें और pump चालू करें।
4. निर्धारित points पर water pressure और flow जाँचें।
5. Crop requirements और irrigation schedule के अनुसार पानी समान रूप से दें।
6. Field में blocked emitters, leaks, pooling या uneven distribution जाँचें।
7. System बंद करें, निर्देशानुसार valves बंद करें और maintenance needs record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical pumps और connections को पानी के संपर्क से सुरक्षित रखें।
- यदि dry running से damage हो सकता है तो पर्याप्त पानी के बिना pump न चलाएँ।
- Pressurized lines या filters खोलने से पहले pressure release करें।
- Ponds, channels या अन्य water hazards के पास काम करते समय approved precautions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Filters और emitters नियमित साफ करें तथा अगले irrigation cycle से पहले leaks ठीक करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Knapsack Sprayer

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 8 labs

इन lab items पर लागू: Knapsack Sprayer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Knapsack sprayer फसलों, पौधों या निर्धारित जगहों पर स्वीकृत liquid treatment छिड़कने के लिए इस्तेमाल होता है। सही mixing, pressure control, PPE और सफाई से chemical exposure, leakage और पर्यावरण प्रदूषण का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Tank स्वीकृत spray liquid जमा करता है।
- Filler opening और cap से liquid भरा और बंद किया जाता है।
- Pump या pressure mechanism जरूरी spray pressure बनाता है।
- कुछ models में lever या motor control pump चलाता है।
- Hose liquid को tank से spray lance तक पहुँचाती है।
- Lance और nozzle spray को target की ओर भेजते हैं।
- Shoulder straps tank को पीठ पर सहारा देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Spray mixture तैयार करने से पहले product label और sprayer manual पढ़ें।
2. केवल approved substances इस्तेमाल करें और बताई गई dilution तथा application instructions मानें।
3. निर्धारित PPE पहनें, जैसे chemical-resistant gloves, protective clothing, footwear और eye protection।
4. Tank, cap, straps, hose, seals, lance, nozzle और pump में damage या leakage जाँचें।
5. Mixture को हवादार जगह पर तैयार करें, जो भोजन, पीने के पानी, बच्चों और जानवरों से दूर हो।
6. हवा की दिशा जाँचें और तेज हवा में या लोगों तथा संवेदनशील जगहों की ओर spray न करें।

उपयोग कैसे करें

1. पुष्टि करें कि sprayer साफ है और चुने गए product के लिए उपयुक्त है।
2. Product label के अनुसार mixture बनाएँ और tank को जरूरत से ज्यादा भरे बिना भरें।
3. Cap अच्छी तरह बंद करें और sprayer उठाने से पहले leakage जाँचें।
4. Shoulder straps इस तरह adjust करें कि tank सुरक्षित रहे और चलने में परेशानी न हो।
5. Approved pump से pressure बनाएँ या manual के अनुसार motor चालू करें।
6. Spray करने से पहले सुरक्षित निर्धारित जगह पर spray pattern जाँचें।
7. Lance को target की ओर रखें और बताई गई मात्रा समान रूप से छिड़कें।
8. Nozzle को शरीर से दूर रखें और spray mist साँस में लेने से बचें।
9. Leakage, blocked nozzle या हवा बदलने से exposure का खतरा हो तो spraying रोकें।
10. Pressure सुरक्षित तरीके से छोड़ें, निर्देशानुसार sprayer खाली और साफ करें तथा PPE उतारने के बाद हाथ धोएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Product label पर बताए PPE के बिना spray न करें।
- Tank में chemicals न मिलाएँ और बिना label वाले पदार्थ इस्तेमाल न करें।
- Nozzle को लोगों, जानवरों, भोजन या पीने के पानी की ओर न करें।
- Chemicals मिलाते या छिड़कते समय खाना, पीना या smoking न करें।
- Tank खोलने, nozzle निकालने या blockage हटाने से पहले pressure छोड़ें।
- Product label पर बताई अवधि तक बच्चों और जानवरों को treated area से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Product label और manual के अनुसार tank, hose, lance और nozzle धोकर साफ करें।
- Blocked nozzle के लिए सही brush या cleaning method अपनाएँ; मुँह से फूँक न मारें।
- Seals, straps, valves और hoses नियमित रूप से जाँचें और damaged parts बदलें।
- साफ और सूखे sprayer को सुरक्षित रखें तथा बचा mixture और rinse water निर्देशानुसार dispose करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Label पढ़े या dilution मापे बिना chemicals मिलाना।
- Pressure वाले tank को खोलना या nozzle को मुँह से साफ करना।
- हवा के विपरीत spray करना या जरूरी protective equipment न पहनना।
- बचे chemicals या rinse water को drain या जलस्रोत में डालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Lopping Shear

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Looping shear; Loppers or Pruning Saw; Lopping Shear

इसका उपयोग किस लिए होता है

Lopping shear का उपयोग पेड़ों और झाड़ियों की शाखाएँ काटने या prune करने के लिए किया जाता है। साफ cut लगाएँ, पौधे को कम नुकसान पहुँचाएँ और tool फिसलने से बचें।

मुख्य भाग

- Cutting blade
- Counter blade या anvil
- Long handles
- Grip
- Locking catch

शुरू करने से पहले

1. Branch के diameter और type के अनुसार loppers चुनें।
2. Blades, handles, pivot और locking catch में damage जाँचें।
3. जरूरत के अनुसार gloves और eye protection पहनें।
4. काम की जगह में overhead hazards और स्थिर खड़े होने की जगह जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Locking catch खोलें और handles पूरी तरह खोलें।
2. Branch को निर्धारित cutting point पर blade की rated capacity के भीतर रखें।
3. दोनों handles मजबूती से पकड़ें और उँगलियाँ blades तथा pivot से दूर रखें।
4. Branch कटने तक स्थिर pressure लगाएँ।
5. Tool को मोड़ने या capacity से ज्यादा force लगाने से बचें।
6. Cut जाँचें और blades clear होने के बाद ही tool को दोबारा position करें।
7. काम के बाद tool बंद करके lock करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ और चेहरा cutting path से दूर रखें।
- सुरक्षित reach से ऊपर या power lines के पास branches न काटें।
- Damaged loppers इस्तेमाल न करें और rated capacity से अधिक काम न करें।
- ले जाते या store करते समय tool lock रखें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद sap और plant residue हटाएँ।

- Blades सुखाएँ और जरूरत होने पर rust protection लगाएँ।
- Manufacturer instructions के अनुसार pivot lubricate करें।
- जरूरत होने पर blades sharpen या replace करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Tool की capacity से मोटी branch काटना।
- Cutting के दौरान handles को मोड़ना।
- अस्थिर ladder या असुरक्षित position से काम करना।
- Storage के दौरान blades को unlocked छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Manual Transplanter

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Manual transplanter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Manual Transplanter seedlings को नियंत्रित depth और spacing पर मिट्टी में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। Field सही तैयार करें और crop तथा planting method के अनुसार tool चलाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Transplanter handle, planting mechanism, frame और moving parts में damage जाँचें।
2. Moist, workable soil तैयार करें और required planting spacing mark करें।
3. Crop और planting stage के अनुसार healthy seedlings चुनें।
4. Transplanter को marked planting point पर position करें।
5. Mechanism चलाकर soil खोलें, seedling रखें और design के अनुसार release करें।
6. Consistent spacing और planting depth बनाए रखते हुए अगले point पर जाएँ।
7. लगाए गए seedlings जाँचें, tool से मिट्टी साफ करें और उपयोग के बाद store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गीली या rough soil में काम करते समय suitable footwear और gloves पहनें।
- Moving planting jaws या mechanisms से fingers दूर रखें।
- Compacted soil या छिपे obstacles के आसपास tool को जबरदस्ती न चलाएँ।
- Equipment उठाते समय safe lifting posture अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- मिट्टी धोकर हटाएँ, metal parts सुखाएँ और storage से पहले planting mechanism जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Moisture Meter

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 8 labs

इन lab items पर लागू: Digital moisture meter; Digital moisture meter calibrated for all the commodities to be stored/ handled; Moisture meter; Seed moisture tester

इसका उपयोग किस लिए होता है

मॉइस्चर मीटर का उपयोग मिट्टी, बीज, अनाज या उपकरण के अनुकूल अन्य सामग्री में नमी मापने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. जाँची जाने वाली सामग्री के अनुसार सही मीटर और मोड चुनें।
2. उपयोग से पहले प्रोब, सेंसर, डिस्प्ले और बैटरी की स्थिति जाँचें।
3. मैनुअल के अनुसार कैलिब्रेशन की पुष्टि करें या आवश्यक जाँच करें।
4. निर्देशों के अनुसार सही नमूना लें या सामग्री तैयार करें।
5. प्रोब डालें या नमूने को मीटर में सही तरीके से रखें।
6. रीडिंग स्थिर होने तक प्रतीक्षा करें और सामग्री तथा इकाई के साथ मान लिखें।
7. जाँच के बाद सेंसर साफ करें और मीटर रख दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मीटर का उपयोग केवल उन सामग्रियों और परिस्थितियों में करें जिनके लिए यह बनाया गया है।
- प्रोब सावधानी से पकड़ें और तेज या दूषित नमूनों से संपर्क से बचें।
- इलेक्ट्रॉनिक भागों को सूखा रखें, जब तक मीटर गीले उपयोग के लिए रेटेड न हो।
- कैलिब्रेशन, सफाई और नमूने संभालने के लिए मैनुअल का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद प्रोब या नमूना होल्डर साफ करके सुखाएँ।
- मीटर को केस में रखें और निर्देशानुसार बैटरी बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mould Board Plough

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: MB Plough

इसका उपयोग किस लिए होता है

Mould Board Plough प्राथमिक जुताई के दौरान मिट्टी को काटता, उठाता और पलटता है। इससे खरपतवार और फसल के अवशेष मिट्टी में दबते हैं तथा खेत आगे की खेती के लिए तैयार होता है।

मुख्य भाग

- Mould board को पहचानें जो उठी हुई मिट्टी को पलटता है।
- Share को पहचानें जो जमीन के पास मिट्टी को क्षैतिज रूप से काटता है।
- Plough के standard, frog और supporting frame पहचानें।
- Tractor से plough जोड़ने वाले hitching points पहचानें।
- Landside को पहचानें जो मिट्टी के पार्श्व दबाव को सहने में मदद करता है।
- उपलब्ध depth और width adjustment points पहचानें।
- उपलब्ध transport lock और safety components पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Plough के frame, share, mould board और fasteners में नुकसान जाँचें।
2. जोड़ने से पहले hitching points और tractor की compatibility जाँचें।
3. Tractor को मजबूत, समतल जमीन पर खड़ा करके parking brake लगाएँ।
4. Hitching adjustment से पहले implement नीचे करें और engine बंद करें।
5. जोड़ते समय लोगों को दूर रखें और सही lifting points इस्तेमाल करें।
6. खेत में पत्थर, दबे हुए सामान, लोग और अन्य खतरे जाँचें।
7. Transport locks और hydraulic connections की सुरक्षित स्थिति जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. जोड़ने के लिए tractor और plough को मजबूत, समतल जमीन पर रखें।
2. निर्धारित hitching points से plough जोड़ें और सभी pins सुरक्षित करें।
3. Hydraulic components को केवल implement के निर्देशों के अनुसार जोड़ें।
4. खेत की स्थिति के अनुसार plough alignment, working depth और width सेट करें।
5. खेत तक जाने से पहले plough को पूरी तरह ऊपर उठाएँ।
6. Field operation की सुरक्षित position पर पहुँचने के बाद transport locks हटाएँ।
7. खेत के प्रवेश स्थान पर plough को धीरे-धीरे नीचे करें।
8. मिट्टी पलटने की स्थिति देखते हुए उचित कम गति से चलाएँ।
9. खेत के किनारे मुड़ने या बाधा पार करने से पहले plough उठाएँ।
10. जाँच से पहले स्थिर जमीन पर implement नीचे करें और tractor बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hitching के दौरान tractor और plough के बीच खड़े न हों।
- स्वीकृत mechanical support के बिना उठे हुए plough के नीचे काम न करें।
- रुकावट हटाने से पहले engine बंद करें और implement नीचे करें।
- चलते समय और मुड़ते समय लोगों को implement से दूर रखें।
- नुकीले share या edges संभालते समय उपयुक्त जूते और gloves पहनें।
- Road transport से पहले implement सुरक्षित करें और स्थानीय transport नियम मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Implement सुरक्षित रूप से नीचे करने के बाद मिट्टी और फसल अवशेष हटाएँ।
- Shares, mould boards, pins और fasteners की घिसावट या नुकसान जाँचें।
- ढीले fasteners कसें और निर्देशों के अनुसार घिसे हुए parts बदलें।
- Plough को सूखी, स्थिर जगह रखें और cutting edges को सुरक्षित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- अस्थिर या ढलान वाली जमीन पर plough जोड़ने की कोशिश करना।
- ढीले hitch pins या खराब structural parts के साथ काम करना।
- Plough मिट्टी में धँसा होने पर तेज या तीखा मोड़ लेना।
- जाँच या maintenance के दौरान implement को ऊपर और बिना सहारे छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Nursery Bag

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Grafting transplanting bags

इसका उपयोग किस लिए होता है

पौधों के स्वस्थ प्रवर्धन के लिए नर्सरी और ग्राफ्टिंग बैग संभालना।

कैसे संभालें

- उपयुक्त आकार के बैग चुनें और फटाव या बंद जल-निकासी छेद जाँचें।
- अनुशंसित उगाने वाले माध्यम से बैग भरें, लेकिन उसे बहुत अधिक न दबाएँ।
- पौधों को सावधानी से संभालें और जड़ों या तनों को नुकसान न पहुँचाएँ।
- पौधों के रोग फैलने का जोखिम घटाने के लिए साफ बैग और औजार इस्तेमाल करें।

रखने का तरीका

- अप्रयुक्त बैग को सूखा रखें और धूप तथा कीटों से बचाएँ।
- रसायनों और दूषित पौध-अवशेषों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Organic Manure

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: Compost; Leaf manure; Neem cake; Oil cake

इसका उपयोग किस लिए होता है

Compost, leaf manure तथा neem या oil cakes जैसे Organic Manure मिट्टी में organic matter और nutrients बढ़ाते हैं।

कैसे संभालें

- Manure का type पहचानें और crop तथा application rate के लिए suitability confirm करें।
- Handling या mixing के दौरान gloves पहनें और dust साँस से लेने से बचें।
- Mature, properly composted material इस्तेमाल करें और contaminated या foul-smelling batches से बचें।
- Crop requirements और local agricultural guidance के अनुसार apply करें।
- Handling के बाद हाथ और tools धोएँ तथा manure को drinking water से दूर रखें।

रखने का तरीका

- इसे rain runoff और water sources से सुरक्षित designated area में रखें।
- Bags या piles को cover करें और contamination तथा excessive moisture रोकें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paddy Puddler

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Paddy cultivator & puddler

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paddy Puddler मिट्टी और पानी को मिलाकर धान की खेती के लिए नरम, कीचड़ वाली जमीन तैयार करता है। इससे धान के पौधे लगाने से पहले खेत को puddling और leveling के लिए तैयार करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Tractor या power unit से जोड़ने वाले hitching frame को पहचानें।
- Puddling blades, tines या rotary working elements पहचानें।
- उपलब्ध main drive shaft और transmission components पहचानें।
- Depth या working position adjustment mechanism पहचानें।
- Supporting frame और protective guards पहचानें।
- उपलब्ध hydraulic connections या lifting mechanism पहचानें।
- Transport lock और निर्माता के operating instructions पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Frame, blades, tines, fasteners और guards में नुकसान जाँचें।
2. सुनिश्चित करें कि puddler, tractor या power unit के अनुकूल है।
3. जोड़ने से पहले समतल, मजबूत जमीन पर parking brake लगाएँ और engine बंद करें।
4. Hitch pins जाँचें और निर्देशों के अनुसार सभी connections सुरक्षित करें।
5. खेत में पत्थर, ठूँठ, दबे हुए सामान और लोगों की जाँच करें।
6. सुनिश्चित करें कि पानी की गहराई और मिट्टी की स्थिति puddling के लिए सही है।
7. Attachment और काम करने वाली जगह से लोगों को दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. जोड़ने के लिए power unit और puddler को स्थिर जमीन पर रखें।
2. निर्धारित hitch points से implement जोड़ें और locking pins सुरक्षित करें।
3. निर्माता के निर्देशों के अनुसार hydraulic या drive components जोड़ें।
4. खेत की स्थिति के अनुसार working depth और alignment सेट करें।
5. खेत तक जाने से पहले implement को पूरी तरह ऊपर उठाएँ।
6. Power unit चालू करें और निर्देशानुसार drive engage करें।
7. Puddler को पानी भरी या नरम मिट्टी में धीरे-धीरे नीचे करें।
8. मिट्टी के मिश्रण को देखते हुए उचित कम गति से आगे बढ़ें।
9. तेज मोड़ लेने या बाधा पार करने से पहले implement उठाएँ।
10. काम के बाद power unit बंद करें, implement सुरक्षित नीचे करें और जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rotating blades, shafts और tractor-implement connection से दूर रहें।
- Drive चालू रहते puddler को adjust या साफ न करें।
- जाँच या maintenance से पहले engine बंद करें और implement नीचे करें।
- Approved mechanical support के बिना उठे हुए implement के नीचे न खड़े हों।
- गहरी कीचड़, अस्थिर खेत के किनारों और छिपी नालियों से बचें।
- उपयुक्त जूते पहनें और उड़ती कीचड़ या मलबे से लोगों को दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Implement रोककर सुरक्षित नीचे करने के बाद मिट्टी और फसल अवशेष हटाएँ।
- Blades, tines, shafts और fasteners में घिसावट या नुकसान जाँचें।
- निर्देशों के अनुसार lubrication करें और drive components की जाँच करें।
- Implement को स्थिर, सूखी और जंग से सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- ढीले hitch pins या खराब protective guards के साथ machine चलाना।
- मिट्टी की स्थिति के अनुसार सही depth या speed न रखना।
- Puddler मिट्टी में लगा होने पर तेज मोड़ लेना।
- Drive बंद और अलग किए बिना moving parts से कीचड़ हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paddy Transplanter

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Paddy transplanter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paddy Transplanter तैयार गीले या puddled खेत में धान के छोटे पौधों को नियमित दूरी पर लगाती है। इससे पौधे लगाने का काम एक समान होता है और हाथ से रोपाई करने की मेहनत कम होती है।

मुख्य भाग

- Seedling trays या mat seedlings रखने वाले loading platform को पहचानें।
- Seedling feeding mechanism और planting fingers पहचानें।
- पौधों को मिट्टी में लगाने वाली planting unit पहचानें।
- Model के अनुसार engine या tractor power connection पहचानें।
- Steering controls, gear selector और travel controls पहचानें।
- उपलब्ध depth, row-spacing और planting adjustments पहचानें।
- Protective guards, emergency stop और transport locking components पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और उपयोग से पहले supervised training लें।
2. Frame, planting fingers, seedling feed mechanism और guards में नुकसान जाँचें।
3. Engine-powered models में fuel, engine oil और निर्देशित fluids जाँचें।
4. सुनिश्चित करें कि seedlings स्वस्थ हैं और सही trays या mats में तैयार हैं।
5. खेत में puddling, पानी की गहराई और रुकावटों की जाँच करें।
6. Safety controls, brakes और steering सही काम करते हैं या नहीं, जाँचें।
7. लोगों को दूर रखें और गीले खेत के लिए उपयुक्त जूते पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Seedlings भरने से पहले transplanter को समतल, मजबूत जमीन पर खड़ा करके engine बंद करें।
2. Seedling trays या mats को निर्धारित platform पर सही तरीके से रखें।
3. Instructions के अनुसार planting depth, row spacing और operating speed सेट करें।
4. निर्धारित procedure से engine या power unit चालू करें।
5. Planting unit ऊपर रखकर कम गति से खेत तक जाएँ।
6. खेत के शुरुआती स्थान पर planting unit धीरे-धीरे नीचे करें।
7. Planting mechanism चालू करें और लगातार उचित गति से आगे बढ़ें।
8. काम के दौरान seedling feeding, planting depth और spacing देखते रहें।
9. Tray भरने या blockage हटाने से पहले machine सुरक्षित रोकें और mechanism बंद करें।
10. खेत के किनारे मुड़ने से पहले planting unit ऊपर उठाएँ।
11. काम के बाद स्थिर जमीन पर park करें, implement नीचे करें और engine बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Planting fingers, chains और seedling feed mechanisms से हाथ दूर रखें।
- Planting mechanism चालू रहते trays न भरें और blockage न हटाएँ।
- Adjustment, maintenance या सफाई से पहले engine बंद करें।
- Machine पर चढ़ने या उतरने के लिए निर्धारित steps और handholds इस्तेमाल करें।
- खड़ी ढलान, गहरी कीचड़ और अस्थिर खेत के किनारों से बचें।
- Reverse करते या मुड़ते समय लोगों को machine से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Machine रोककर और unit सुरक्षित नीचे करके मिट्टी, जड़ें और पौधों के अवशेष हटाएँ।
- उपयोग के बाद seedling trays, feeding parts और planting fingers साफ करें।
- Chains, belts, planting fingers और fasteners में घिसावट या नुकसान जाँचें।
- निर्देशों के अनुसार fluid levels जाँचें और निर्धारित points पर lubrication करें।
- Transplanter को साफ और सूखी जगह पर planting units सुरक्षित करके रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत तरीके से तैयार seedlings भरना, जिससे feeding ठीक से नहीं होती।
- बहुत तेज गति से चलाना और पौधों के बीच असमान दूरी बनाना।
- Mechanism चलते समय planting fingers को adjust करना।
- Planting unit मिट्टी में नीचे रहते हुए तेज मोड़ लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pesticide

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **High** 22 labs

इन lab items पर लागू: Bavestin; Biopesticides; Fungicide; Indofil-45; Insect Killer Spray; Insecticide; Non-systemic fungicides; Pesticides; Recommended Pesticides; Recommended Pesticides (for prophylactic and curative treatments) and rat control; Systemic fungicides

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pesticides का उपयोग approved product label के अनुसार agricultural pests, insects या plant diseases नियंत्रित करने के लिए होता है।

कैसे संभालें

- Target pest पहचानें और intended crop तथा use के लिए approved product ही चुनें।
- Label पढ़ें, required PPE पहनें और specified concentration पर ही solution तैयार करें।
- Inhalation, skin contact, drift तथा food, water, people और animals के contamination से बचें।
- Application, re-entry, harvest intervals और disposal के लिए label instructions अपनाएँ।

रखने का तरीका

- Original labelled containers में locked, dry और ventilated area में रखें; food, feed और water से दूर रखें।
- बच्चों, animals, heat और incompatible materials से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pheromone Trap

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Pheromone traps

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pheromone Traps approved agricultural pest-management programs में target insect populations monitor या manage करने में मदद करती हैं।

कैसे संभालें

- Target pest पहचानें और crop के लिए recommended lure तथा trap type इस्तेमाल करें।
- Label पढ़ें और placement, timing तथा replacement instructions follow करें।
- Lures handle करते समय gloves पहनें और active material को सीधे छूने से बचें।
- Traps को recommended height और spacing पर securely लगाएँ तथा unintended interference से बचाएँ।
- Trap counts record करें और used lures को label instructions के अनुसार dispose करें।

रखने का तरीका

- Lures को labelled packaging में sealed रखें और specified temperature conditions में store करें।
- Cross-contamination रोकने के लिए अलग pheromone types को अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Plant Growth Regulator

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Growth regulator/ harmone; Plant Growth regulator/hormones

इसका उपयोग किस लिए होता है

Plant Growth Regulators पौधों की growth या development को प्रभावित करते हैं और intended crop तथा purpose के अनुसार चुने जाने चाहिए।

कैसे संभालें

- Label से product, crop suitability, approved use, dose और application timing confirm करें।
- Specified PPE पहनें और calibrated measuring तथा application equipment इस्तेमाल करें।
- Drift, direct contact और water, food, people तथा non-target plants के contamination से बचें।
- Re-entry, harvest intervals, cleaning और disposal के लिए label instructions follow करें।

रखने का तरीका

- Original labelled containers में secure, dry area में रखें और food, feed तथा water से दूर रखें।
- Temperature extremes और unauthorized access से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Planting Board

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Planting board

इसका उपयोग किस लिए होता है

रोपण के दौरान पौधों के बीच समान दूरी, बीज रखने या कतार चिह्नित करने में सहायता करना।

कैसे संभालें

- प्लांटिंग बोर्ड, चिह्नित छेद, दूरी गाइड और हैंडल में दरार या नुकसान जाँचें।
- बोर्ड रखने से पहले मिट्टी या रोपण सतह तैयार करके समतल करें।
- बोर्ड को नियोजित कतार या रोपण लेआउट के साथ संरेखित करें और समान दूरी के निशान बनाने के लिए धीरे दबाएँ।
- फसल के लिए अनुशंसित गहराई और दूरी पर बीज या पौधे रखने हेतु निशानों या छेदों का उपयोग करें।
- बोर्ड सावधानी से उठाएँ, मिट्टी साफ करें और रोपण लेआउट की एकरूपता जाँचें।

रखने का तरीका

- मिट्टी और पौधों के अवशेष हटाकर बोर्ड साफ और सूखा करें।
- इसे नमी, सीधी गर्मी और टेढ़ा कर सकने वाले भारी भार से दूर सूखे औजार क्षेत्र में सपाट रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Plough

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 7 labs

इन lab items पर लागू: Improved paddy biasi plough; Plough

इसका उपयोग किस लिए होता है

Plough मिट्टी को काटता, उठाता और पलटता है ताकि खेत फसल बोने के लिए तैयार हो सके। सही adjustment, उपयुक्त खेत की स्थिति और सुरक्षित tractor operation से मिट्टी की तैयारी बेहतर होती है और equipment damage कम होता है।

मुख्य भाग

- Ploughshare मिट्टी में कट लगाता है।
- Mouldboard कुछ plough models में कटी मिट्टी को उठाकर पलटता है।
- Frame plough bodies और connecting components को सहारा देता है।
- Hitch या linkage plough को tractor से जोड़ता है।
- Landside मिट्टी के दबाव के कारण plough को स्थिर रखने में मदद करता है।
- कुछ models में depth या width adjustment काम की स्थिति नियंत्रित करता है।
- जहाँ लगा हो, wheel या support depth control या transport में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Operator manual पढ़ें और उचित training के बाद ही plough इस्तेमाल करें।
2. Ploughshare, mouldboard, frame, hitch pins, fasteners और supports में damage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि tractor और plough का आकार तथा hitch type compatible हैं।
4. Tractor को चलने से रोककर समतल और मजबूत जमीन पर plough जोड़ें।
5. मिट्टी और manual के अनुसार working depth तथा width सेट करें।
6. खेत से पत्थर, wires, लोग, जानवर और दूसरी रुकावटें हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Adjustment से पहले tractor सुरक्षित park करें और plough को नीचे रखें या सहारा दें।
2. Approved hitch से plough जोड़ें और locking pins सुरक्षित करें।
3. Operator manual के अनुसार plough alignment और working depth सेट करें।
4. खेतों के बीच जाने से पहले plough को पूरी तरह transport position में उठाएँ।
5. Tractor को furrow की दिशा में सीधा रखें और सही शुरुआती जगह पर plough नीचे करें।
6. Recommended speed पर आगे बढ़ें और दिशा स्थिर रखें।
7. हर pass में मिट्टी पलटने, working depth और tractor performance पर नजर रखें।
8. पंक्ति के अंत में तेज मोड़ने या reverse करने से पहले plough उठाएँ।
9. Blockage हटाने से पहले tractor रोकें, सुरक्षित करें और plough नीचे रखें या सहारा दें।
10. इस्तेमाल के बाद मिट्टी साफ करें, घिसने वाले parts जाँचें और plough सुरक्षित park करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Raised plough के नीचे या hitch लगाते समय tractor और plough के बीच न खड़े हों।
- नुकीले ploughshares और moving linkage points से हाथ दूर रखें।
- Adjustment, सफाई या repair से पहले engine बंद करके tractor सुरक्षित करें।
- काम की जगह से लोगों और जानवरों को दूर रखें।
- Tractor की capacity से ज्यादा load न लें और असुरक्षित ढलान पर काम न करें।
- Raised implement के नीचे या पास काम करने से पहले उचित support लगाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- सुरक्षित shutdown के बाद ploughshare और mouldboard से मिट्टी तथा फसल के अवशेष हटाएँ।
- Cutting edges, hitch pins, fasteners, frame और supports में घिसाव या damage जाँचें।
- Manual के अनुसार moving joints में lubrication करें और खुले metal को सुरक्षित रखें।
- Plough को समतल, स्थिर जमीन पर सुरक्षित करके रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- सही support के बिना उठे हुए plough की adjustment करना।
- ढीले hitch pins या damaged cutting parts के साथ काम करना।
- Plough नीचे रखकर travel करना या जमीन में लगे रहते तेज मोड़ना।
- अनुपयुक्त मिट्टी की स्थिति या recommended working depth को अनदेखा करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Power Sprayer

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Power sprayer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Power sprayer motor या engine से चलने वाले pump द्वारा फसलों, पौधों या स्वीकृत सतहों पर liquid spray करता है। सही chemical handling, pressure control और maintenance से exposure, leakage और equipment damage का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Motor या engine spray pump को चलाता है।
- Tank वाले models में tank spray liquid रखता है।
- Pump liquid को system में भेजने के लिए pressure बनाता है।
- जहाँ लगा हो, pressure gauge operating pressure दिखाता है।
- Hose pump से spray lance तक liquid पहुँचाती है।
- Lance और nozzle spray को target की ओर भेजते हैं।
- कुछ models में pressure regulator और control valve output बदलते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Spray mixture बनाने से पहले product label और sprayer manual पढ़ें।
2. केवल approved substances इस्तेमाल करें और बताई गई dilution तथा application rate मानें।
3. जरूरी PPE पहनें, जैसे chemical-resistant gloves, protective clothing, footwear और eye protection।
4. Pump, hoses, tank, seals, clamps, lance, nozzle और power source में damage जाँचें।
5. Suction line और filters साफ होने तथा सभी fittings कसकर लगे होने की जाँच करें।
6. Mixture तैयार करने के लिए लोगों, जानवरों, भोजन और पानी से दूर हवादार जगह चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Product label के अनुसार mixture बनाएँ और tank को जरूरत से ज्यादा भरे बिना भरें।
2. Tank cap बंद करें और hose connections अच्छी तरह कसे होने की जाँच करें।
3. Sprayer को स्थिर जमीन पर रखें और पर्याप्त liquid supply सुनिश्चित करें।
4. Manual के अनुसार motor या engine चालू करें और leakage जाँचें।
5. Nozzle और काम के अनुसार recommended pressure सेट करें।
6. Target पर spray करने से पहले सुरक्षित निर्धारित जगह पर spray pattern जाँचें।
7. Lance मजबूती से पकड़ें और target area पर बताई गई मात्रा समान रूप से छिड़कें।
8. काम के दौरान pressure, flow और hose की स्थिति देखते रहें।
9. Leakage, blockage, असामान्य vibration या chemical exposure होने पर machine रोकें।
10. Machine बंद करें, pressure सुरक्षित रूप से छोड़ें, निर्देशानुसार साफ करें और PPE उतारने के बाद हाथ धोएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Product label पर बताए PPE के बिना sprayer न चलाएँ।
- Spray को लोगों, जानवरों, भोजन या पीने के पानी की ओर न करें।
- Pump चलते समय pressurised fittings न खोलें और nozzle blockage न हटाएँ।
- Engine exhaust को बंद जगहों और ignition sources से दूर रखें।
- असंगत chemicals न मिलाएँ और बिना label वाले substances इस्तेमाल न करें।
- बचे mixture और wash water का disposal product label तथा local requirements के अनुसार करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या maintenance से पहले pressure छोड़ें और power source isolate करें।
- Approved cleaning procedure के अनुसार tank, pump, hose और nozzle rinse करें।
- Seals, filters, hoses, clamps और nozzle openings में घिसाव या blockage नियमित रूप से जाँचें।
- साफ equipment को सुरक्षित, सूखी जगह रखें और निर्देशानुसार servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- जहाँ dry running की अनुमति नहीं है वहाँ पर्याप्त liquid supply के बिना pump चलाना।
- Hose या equipment की rated limit से ज्यादा pressure रखना।
- Pump चलते समय pressurised connections खोलना या blockage हटाना।
- PPE के बिना spray करना या chemical waste गलत तरीके से dispose करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Power Tiller

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 10 labs

इन lab items पर लागू: Power tiller; Rigid Tillers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Power tiller एक motorised machine है जो खेती के लिए मिट्टी को ढीला और तैयार करती है। सही setup, नियंत्रित संचालन और नियमित maintenance से चोट और मशीन के नुकसान का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Engine या motor tiller को चलाने की power देता है।
- Handlebars मशीन को दिशा देने और नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
- Throttle या speed control कुछ models में engine की गति बदलता है।
- Clutch या drive control wheels या tines तक power जोड़ता और हटाता है।
- घूमने वाले tines या blades मिट्टी को तोड़कर ढीला करते हैं।
- Wheels या transport supports मशीन को काम की जगह तक ले जाने में मदद करते हैं।
- Protective guards खतरनाक moving parts और गर्म हिस्सों को ढकते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Operator manual पढ़ें और practical training के बाद ही tiller चलाएँ।
2. मजबूत footwear, शरीर से फिट कपड़े और जरूरी eye तथा hearing protection पहनें।
3. Engine, fuel system, controls, wheels, tines, guards और fasteners जाँचें।
4. Manual के अनुसार engine oil, fuel और जरूरी fluids का level जाँचें।
5. काम की जगह से पत्थर, wires, branches और लोगों को दूर करें।
6. Machine को बाहर, हवादार जगह पर और आग या ignition sources से दूर start करें।

उपयोग कैसे करें

1. Engine start करने से पहले tiller को समतल और स्थिर जमीन पर रखें।
2. Manual में बताए अनुसार transmission और controls को starting position पर रखें।
3. Approved procedure से engine start करें और असामान्य आवाज या leakage जाँचें।
4. Handlebars मजबूती से पकड़ें और drive या tines को धीरे-धीरे चालू करें।
5. Machine के पीछे नियंत्रित गति से चलें और पैरों का संतुलन बनाए रखें।
6. मिट्टी में सीधी और संभालने योग्य passes बनाएँ; मशीन को जबरदस्ती न चलाएँ।
7. मुड़ने, बाधा पार करने या adjustment से पहले drive बंद करें।
8. फँसा material हटाने से पहले engine बंद करें और moving parts रुकने दें।
9. Tiller को सुरक्षित जगह park करें, engine बंद करें और गर्म हिस्सों को ठंडा होने दें।
10. मिट्टी साफ करें और storage से पहले मशीन की जाँच करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- घूमते tines, blades, belts या drive parts के पास हाथ और पैर न रखें।
- गर्म या चलते engine में fuel न भरें; पहले बंद करके ठंडा होने दें।
- बच्चों, आसपास के लोगों और जानवरों को काम की जगह से दूर रखें।
- Tiller को बंद जगह या exhaust gas जमा होने वाली जगह पर न चलाएँ।
- Blockage हटाने, adjustment या maintenance से पहले engine बंद करें।
- Machine की तय limits से ज्यादा ढलान वाली, अस्थिर या अनुपयुक्त जमीन पर काम न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Machine बंद और ठंडी होने के बाद tines और guards से मिट्टी तथा पौधे हटाएँ।
- Fasteners, tines, wheels, cables और controls में घिसाव या damage नियमित रूप से जाँचें।
- Engine oil, air filter, fuel system और servicing के लिए manual का पालन करें।
- Tiller को सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें तथा manual के अनुसार fuel संभालें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Work area और protective guards जाँचे बिना machine start करना।
- Tines घूमते समय फँसे पौधे या material हटाने की कोशिश करना।
- Engine गर्म या चालू होने पर fuel भरना।
- कठोर मिट्टी में tiller को जबरदस्ती चलाना या असुरक्षित जमीन पर काम करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pruning Knife

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 8 labs

इन lab items पर लागू: Pruning knife

इसका उपयोग किस लिए होता है

छोटी शाखाओं, तनों या उपयुक्त पौध सामग्री की छँटाई के लिए प्रूनिंग नाइफ से नियंत्रित कट लगाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. पौधे और कट के आकार के अनुसार तेज प्रूनिंग नाइफ चुनें।
2. ब्लेड, हैंडल और फोल्डिंग लॉक या कवर में नुकसान जाँचें।
3. कट शुरू करने से पहले पौधे के हिस्से को स्थिर करें और कट की योजना बनाएँ।
4. चाकू को शरीर से दूर चलाएँ और सहारा देने वाले हाथ को कट की दिशा से दूर रखें।
5. ब्लेड को मोड़े या जबरन दबाए बिना साफ कट लगाएँ।
6. उपयोग के तुरंत बाद चाकू बंद करें या कवर में रखें।
7. पौधों में रोग फैलने से रोकने के लिए जरूरत के अनुसार ब्लेड साफ और कीटाणुरहित करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उपयुक्त दस्ताने पहनें और ब्लेड को शरीर से दूर रखें।
- ढीले, खराब या कुंद चाकू का उपयोग न करें।
- उपयोग न होने पर चाकू बंद या ढका रखें।
- कीटाणुनाशक और कटिंग टूल के सुरक्षित उपयोग के निर्देश मानें।

देखभाल और रखरखाव

- जंग से बचाने के लिए उपयोग के बाद ब्लेड साफ करके सुखाएँ।
- चाकू को बंद करके या सुरक्षा कवर में बच्चों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pruning Saw

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Pruning Saw

इसका उपयोग किस लिए होता है

छँटाई और बगीचे के रखरखाव के दौरान शाखाओं तथा लकड़ी जैसे पौधों के हिस्सों को काटना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले ब्लेड, दाँत, हैंडल और लॉकिंग तंत्र या कवर में क्षति जाँचें।
- उपयुक्त दस्ताने और आँखों की सुरक्षा पहनें तथा शाखा के नीचे का क्षेत्र खाली रखें।
- जहाँ संभव हो शाखा को सुरक्षित सहारा दें और नियंत्रित स्ट्रोक लगाएँ; हाथों तथा शरीर को ब्लेड के रास्ते से दूर रखें।
- बिजली की तारों के पास शाखाएँ न काटें और सुरक्षित पहुँच से ऊपर काम करने का प्रयास न करें; आवश्यकता पर प्रशिक्षित कर्मियों की मदद लें।
- उपयोग के बाद ब्लेड साफ करके पूरी तरह सुखाएँ और संग्रहण से पहले दाँतों को ढकें।

रखने का तरीका

- आरी को साफ और सूखा करके ब्लेड कवर या टूल रैक में रखें।
- आरी को सुरक्षित करके बच्चों से दूर रखें और दाँतों को टक्कर तथा जंग से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pruning Secateurs

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 16 labs

इन lab items पर लागू: Pruners; Pruning Sheared / C Cutter; Pruning Shears; Secateur; Secateurs; Tree Cutting Shears

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pruning secateurs gardening और plant maintenance में छोटे stems, twigs और पौधों की growth काटते हैं। पौधे को नुकसान और चोट से बचाने के लिए उपयुक्त tool चुनें और नियंत्रित cuts लगाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Blades, pivot, spring, handle और locking catch में damage जाँचें।
2. Branch की मोटाई और plant type के अनुसार secateurs चुनें।
3. उपयुक्त gloves पहनें और जरूरत होने पर plant या branch को सुरक्षित रखें।
4. Blades खोलें और branch को cutting edges के बीच सही रखें।
5. Tool को घुमाए बिना और उसकी capacity से आगे जाए बिना नियंत्रित cut लगाएँ।
6. उपयोग के तुरंत बाद secateurs को बंद करके lock करें।
7. Plant residue हटाएँ और storage से पहले blades साफ करें।
8. Secateurs को बंद blades के साथ सुरक्षित, सूखी जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को cutting edges और pinch points से दूर रखें।
- Tool की rated capacity से अधिक मोटी branches न काटें।
- Open secateurs को बिना निगरानी या बच्चों की पहुँच में न छोड़ें।
- ऐसी branches काटते समय eye protection पहनें जो वापस उछल सकती हैं।

देखभाल और रखरखाव

- Corrosion और sap buildup कम करने के लिए उपयोग के बाद blades साफ और सूखे करें।
- Manufacturer के निर्देशों के अनुसार pivot lubricate करें तथा blades sharpen या replace करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rake

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 14 labs

इन lab items पर लागू: Garden Rake; Leaf Rake; Leaf Rake with Handle; Rake

इसका उपयोग किस लिए होता है

रेक का उपयोग पत्तियाँ इकट्ठा करने, ढीली मिट्टी समतल करने या बगीचे का कचरा हटाने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. पत्तियों, मिट्टी या बगीचे के कचरे के अनुसार सही रेक चुनें।
2. हैंडल, सिर और दाँतों में दरार या ढीलापन जाँचें।
3. काम की जगह से लोगों और रुकावटों को दूर करें।
4. हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ें और संतुलित स्थिति में खड़े रहें।
5. पीठ को अचानक मोड़े बिना नियंत्रित तरीके से रेक अपनी ओर खींचें।
6. इकट्ठी सामग्री को उठाकर तय जगह पर रखें।
7. काम के बाद रेक साफ करें और नुकसान की जाँच करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- काम करते समय बंद जूते और दस्ताने पहनें।
- रेक के दाँत अपने शरीर और अन्य लोगों से दूर रखें।
- रेक को रास्ते में दाँत ऊपर करके न छोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- रखने से पहले मिट्टी और पौधों का कचरा हटाएँ।
- रेक को सुरक्षित रखें और उसके दाँतों को नुकसान से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rat Trap

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Rat cages (wonder traps)

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्वीकृत कीट-नियंत्रण कार्यक्रम में चूहों को पकड़ना या नियंत्रित करना तथा लोगों और गैर-लक्षित पशुओं के जोखिम को कम करना।

कैसे संभालें

- लगाने से पहले ट्रैप में क्षति, जंग और सही कार्यप्रणाली की जाँच करें।
- ट्रैप को चूहों की गतिविधि के संकेतों के आधार पर केवल स्वीकृत स्थानों पर रखें और बच्चों, पालतू जानवरों तथा अन्य वन्यजीवों से दूर रखें।
- ट्रैप लगाने और चारा रखने के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन करें; दस्ताने पहनें और चारे या चूहे के मल-मूत्र के सीधे संपर्क से बचें।
- स्थानीय नियमों और ट्रैप के प्रकार के अनुसार नियमित जाँच करें तथा पकड़े गए चूहे को उपयुक्त सुरक्षा उपकरण पहनकर संभालें।
- स्थानीय कीट-नियंत्रण और कचरा प्रबंधन प्रक्रियाओं के अनुसार ट्रैप साफ, कीटाणुरहित, दोबारा तैयार या नष्ट करें।

रखने का तरीका

- ट्रैप को बिना सेट किए, साफ और सूखा करके सुरक्षित कंटेनर में बच्चों तथा गैर-लक्षित पशुओं से दूर रखें।
- चारे को अलग और लेबल लगाकर रखें तथा निर्माता के संग्रहण निर्देशों का पालन करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Reaper

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Paddy reaper

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paddy Reaper पके हुए धान के तनों को जमीन के पास काटकर इकट्ठा करने में मदद करती है। इससे हाथ से कटाई की मेहनत कम होती है और उपयुक्त खेतों में harvesting तेज होती है।

मुख्य भाग

- फसल काटने वाली cutting blade या cutter bar पहचानें।
- खड़े धान को cutting area तक लाने वाला crop divider पहचानें।
- Design के अनुसार reel, conveyor या gathering mechanism पहचानें।
- Engine, power transmission और drive components पहचानें।
- Operator handles, steering controls और speed control पहचानें।
- Cutting-height adjustment और protective guards पहचानें।
- Emergency stop, transport lock और manufacturer के instructions पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और उपयोग से पहले supervised training लें।
2. Blades, guards, fasteners, belts और drive components में नुकसान जाँचें।
3. Engine-powered models में fuel, engine oil और निर्देशित fluids जाँचें।
4. सुनिश्चित करें कि फसल कटाई के लिए तैयार है और खेत तक पहुँचना सुरक्षित है।
5. खेत में पत्थर, तार, लोग और छिपे हुए खतरे जाँचें।
6. Tyres या wheels की स्थिति और operating controls की कार्यक्षमता जाँचें।
7. उपयुक्त जूते, eye protection और शरीर से फिट कपड़े पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. जाँच से पहले reaper को समतल जमीन पर खड़ा करें और engine बंद करें।
2. फसल और खेत की स्थिति के अनुसार cutting height सेट करें।
3. सभी guards सही लगे हैं और cutting area खाली है, जाँचें।
4. निर्धारित procedure के अनुसार engine चालू करें।
5. सुरक्षित और नियंत्रित गति से फसल तक जाएँ।
6. Instructions के अनुसार cutting और gathering mechanisms चालू करें।
7. लगातार और नियंत्रित गति से reaper को फसल के बीच चलाएँ।
8. Cutting quality और इकट्ठे होते तनों के flow पर नजर रखें।
9. Blades jam होने या फसल फँसने पर machine सुरक्षित रोकें।
10. मुड़ने या transport करने से पहले cutting mechanism बंद करें।
11. Machine को स्थिर जमीन पर park करें और engine बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cutter bar और moving gathering parts से हाथ तथा पैर दूर रखें।
- Engine या blades चलते समय फँसे तने कभी न निकालें।
- Adjustment या सफाई से पहले engine बंद करके drive अलग करें।
- Cutting path और discharge area से लोगों को दूर रखें।
- Fuel भरने से पहले engine बंद करें और ठंडा होने दें।
- खराब controls या missing guards के साथ reaper न चलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Machine रोककर और सुरक्षित isolate करके फसल के अवशेष तथा मिट्टी हटाएँ।
- Blades, belts, fasteners और guards में घिसावट या नुकसान जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार cutting blades तेज करें या बदलें।
- Reaper को सूखी, सुरक्षित जगह पर रखें और cutting parts ढकें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Blunt blades से तनों को फाड़ना या कुछ तने बिना कटे छोड़ना।
- गिरी हुई या असमान फसल में बहुत तेज गति से चलाना।
- Drive बंद और अलग किए बिना फँसे तने निकालना।
- खराब guards, ढीले fasteners या असामान्य कंपन को अनदेखा करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rocker Sprayer

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Rocker Sprayer

इसका उपयोग किस लिए होता है

हाथ से चलने वाले रॉकर स्प्रेयर द्वारा फसलों पर स्वीकृत कृषि घोल का छिड़काव करना।

कैसे संभालें

- टैंक, पंप, होज़, लांस, नोजल, सील और कनेक्शनों में रिसाव या नुकसान जाँचें।
- रसायन का लेबल पढ़ें और निर्धारित घोल, छिड़काव विधि तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण संबंधी निर्देशों का पालन करें।
- टैंक को केवल चिह्नित सुरक्षित स्तर तक भरें और पंप चलाने से पहले सभी ढक्कन तथा कनेक्शन कसें।
- रॉकर हैंडल को स्थिर गति से चलाएँ और छिड़काव लोगों, जानवरों, जल स्रोतों तथा अनचाहे क्षेत्रों से दूर रखें।
- टैंक खोलने से पहले दबाव सुरक्षित रूप से निकालें; स्प्रेयर साफ करें और बचे घोल का निपटान रसायन के लेबल तथा स्थानीय नियमों के अनुसार करें।

रखने का तरीका

- निर्माता के निर्देशों के अनुसार स्प्रेयर का दबाव निकालें, खाली करें, साफ करें और सुखाएँ।
- इसे भोजन, पशु आहार, बच्चों और असंगत रसायनों से दूर हवादार, बंद स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rotavator

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Paddy rotrivator; Rotary Tiller; Rotavator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Rotavator घूमते blades से मिट्टी तोड़ता है और खेत तैयार करते समय फसल के अवशेषों को मिट्टी में मिलाता है। सही tractor attachment, depth setting और सुरक्षित operation से चोट और equipment damage का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Rotating blades या tines मिट्टी को काटते और तोड़ते हैं।
- Rotor shaft घूमने वाले blades को सहारा देता है।
- Gearbox tractor से rotor तक power पहुँचाता है।
- Drive shaft या power take-off connection rotation देता है।
- Frame rotor, gearbox और protective components को सहारा देता है।
- Depth skids या adjustment mechanism working depth नियंत्रित करते हैं।
- Protective guards और rear cover moving parts तथा उड़ते कचरे से बचाते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Operator manual पढ़ें और उचित training के बाद ही rotavator इस्तेमाल करें।
2. Blades, rotor shaft, gearbox, drive shaft, guards, fasteners और hitch points में damage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि tractor और rotavator की power, hitch तथा drive connection compatible हैं।
4. Tractor को मजबूत, समतल जमीन पर park करें, engine बंद करें और उसे चलने से रोकें।
5. Approved hitch से rotavator जोड़ें और power take-off connection सही तरह सुरक्षित करें।
6. खेत से पत्थर, wires, लोग, जानवर और दूसरी रुकावटें हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. मिट्टी और manufacturer के instructions के अनुसार working depth सेट करें।
2. सभी guards और power take-off cover लगे होने की पुष्टि करें।
3. Tractor के instructions के अनुसार start करें और implement को transport position में उठाएँ।
4. काम की जगह तक धीरे जाएँ और सही दिशा में आने के बाद ही rotavator नीचे करें।
5. Recommended engine speed पर power take-off चालू करें और अचानक engagement से बचें।
6. Recommended speed पर चलें और implement को निर्धारित working depth पर रखें।
7. मिट्टी टूटने, vibration, noise और attached implement की movement पर नजर रखें।
8. तेज मोड़ने, reverse करने या बाधाओं के पास जाने से पहले power take-off बंद करें।
9. Residue हटाने से पहले engine बंद करें, key निकालें और सभी rotating parts रुकने दें।
10. काम के बाद blades से मिट्टी साफ करें, components जाँचें और implement सुरक्षित park करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- घूमते blades या moving power take-off shaft के पास न जाएँ।
- Missing guards, ढीले connections या damaged blades के साथ machine न चलाएँ।
- Adjustment या maintenance से पहले engine बंद करें, key निकालें और tractor सुरक्षित करें।
- Approved mechanical support के बिना raised rotavator के नीचे न खड़े हों।
- पत्थर और कचरा उछल सकता है, इसलिए लोगों तथा जानवरों को कार्यक्षेत्र से दूर रखें।
- Recommended speed, depth या terrain limits से आगे न जाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- सुरक्षित shutdown के बाद blades और guards से मिट्टी तथा फसल के अवशेष साफ करें।
- Blades, bolts, gearbox, drive shaft, hitch और protective covers नियमित रूप से जाँचें।
- Manufacturer के maintenance schedule के अनुसार gearbox और moving parts में lubrication करें।
- Damaged blades बदलें और असामान्य vibration, noise या oil leakage पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Tractor को सुरक्षित किए बिना rotavator जोड़ना या adjust करना।
- Missing guards या गलत तरीके से जुड़े power take-off shaft के साथ चलाना।
- Rotor पूरी तरह रुकने से पहले फसल के अवशेष हटाना।
- मिट्टी की स्थिति के अनुसार जरूरत से ज्यादा depth या speed रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sample Bag

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Sample bags-polythene and cloth

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sample Bags soil, plant, seed या अन्य field samples को identification या analysis के लिए collect और transport करते हैं।

कैसे संभालें

- Sample type के अनुसार suitable polythene या cloth का clean bag चुनें।
- हर bag पर sample ID, collection location, date और अन्य required details label करें।
- Clean tools इस्तेमाल करें और samples को mix या bag के अंदरूनी हिस्से को contaminate न करें।
- Bags को suitable तरीके से seal करें और required ventilation, moisture या temperature conditions follow करें।
- Potentially contaminated samples को suitable PPE के साथ handle करें और relevant collection procedure follow करें।

रखने का तरीका

- Samples को specified conditions में रखें और incompatible sample types अलग रखें।
- Empty bags को protected area में clean और dry रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sample Divider

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Sample Divider

इसका उपयोग किस लिए होता है

परीक्षण के लिए अनाज, बीज, मिट्टी या अन्य उपयुक्त बड़े नमूने को छोटे प्रतिनिधि भागों में बाँटना।

कैसे संभालें

- डिवाइडर, चैनल, हॉपर और संग्रह ट्रे में क्षति तथा गंदगी जाँचें।
- सैंपलिंग प्रक्रिया के अनुसार विभाजन से पहले मूल नमूने को आवश्यकतानुसार धीरे से मिलाएँ।
- डिवाइडर में नमूना समान रूप से डालें और उपकरण को अधिक न भरें या अनावश्यक रूप से न हिलाएँ।
- विभाजित भागों को साफ, लेबल लगे कंटेनरों में इकट्ठा करें और परीक्षण भाग चुनने की स्वीकृत प्रक्रिया अपनाएँ।
- नमूनों के बीच डिवाइडर को ब्रश से साफ करें या उपयुक्त तरीके से स्वच्छ करें ताकि क्रॉस-कंटैमिनेशन न हो; नमूने की पहचान दर्ज करें।

रखने का तरीका

- इसे साफ और सूखा करके निर्धारित सैंपलिंग या प्रयोगशाला क्षेत्र में रखें।
- चैनल और संग्रह ट्रे को धूल, नमी तथा दूषण से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Seed Box

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Seed boxes

इसका उपयोग किस लिए होता है

बुवाई से पहले बीजों को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए सीड बॉक्स संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले बॉक्स की सफाई, सूखापन और स्थिति जाँचें।
- आवश्यकतानुसार प्रत्येक बॉक्स पर बीज का प्रकार, किस्म, बैच और तारीख लिखें।
- मिलावट या आपसी दूषण रोकने के लिए अलग-अलग बीज बैच अलग रखें।
- बीजों को नमी, सीधी धूप और कीटों से बचाएँ।

रखने का तरीका

- बीजों को प्रजाति के लिए अनुशंसित तापमान और आर्द्रता में रखें।
- बॉक्स बंद और लेबल लगे रखें तथा नम फर्श से ऊपर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Seed Cleaner Grader

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Cleaner, grader; Seed Cleaner; Seed cleaning machines; Seed graders / seed separators

इसका उपयोग किस लिए होता है

Seed cleaner grader बीजों से अनचाही सामग्री हटाता है और आकार या अन्य भौतिक गुणों के अनुसार बीजों को अलग करता है। सही adjustment, साफ handling और नियमित inspection से बीजों की गुणवत्ता बेहतर होती है और grading एक जैसी रहती है।

मुख्य भाग

- Feed hopper में बिना साफ किए बीज डाले जाते हैं।
- Feed gate मशीन में बीजों का flow नियंत्रित करता है।
- Screens या sieves आकार के अनुसार बीजों को अलग करते हैं।
- कुछ models में air blower या aspiration system हल्की अशुद्धियाँ हटाता है।
- Vibrating या rotating mechanism बीजों को screens पर आगे बढ़ाता है।
- Collection outlets graded seeds और rejected materials को अलग containers में भेजते हैं।
- Drive motor और transmission cleaning mechanism चलाते हैं।
- Control panel या adjustment levers operating settings नियंत्रित करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Operating manual पढ़ें और पुष्टि करें कि मशीन चुने गए seed type के लिए उपयुक्त है।
2. Hopper, screens, guards, belts, motor और outlets में damage जाँचें।
3. बीज के आकार और cleaning requirements के अनुसार screens तथा air settings चुनें।
4. अलग seed varieties या batches के मिश्रण से बचने के लिए मशीन साफ करें।
5. सही outlets के नीचे labelled collection containers रखें।
6. उपयुक्त PPE पहनें और work area में बिखरी सामग्री हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Screens बदलने या अंदरूनी components adjust करने से पहले मशीन बंद करें।
2. Recommended screens लगाएँ और सभी guards तथा covers सुरक्षित करें।
3. Graded seeds और rejected materials के outlets पर labelled containers रखें।
4. Manufacturer के recommended sequence के अनुसार मशीन चालू करें।
5. थोड़े बीज डालें और cleaning result जाँचें।
6. Allowed operating range में feed rate, screen settings या airflow adjust करें।
7. Hopper को overload किए बिना बाकी बीज धीरे-धीरे डालें।
8. Operation के दौरान seed flow, separation quality, असामान्य vibration और dust monitor करें।
9. Blockage हटाने या moving parts तक पहुँचने वाले adjustment से पहले मशीन रोकें।
10. Power बंद करके isolate करें, output इकट्ठा करें और processing के बाद मशीन साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मशीन चलते समय hopper, screens या outlets में हाथ न डालें।
- Guards लगे रखें और safety interlocks को bypass न करें।
- Blockage हटाने, screens बदलने या अंदरूनी सफाई से पहले power isolate करें।
- Seed dust होने पर suitable respiratory protection और eye protection इस्तेमाल करें।
- ढीले कपड़े, jewellery और बालों को belts तथा rotating parts से दूर रखें।
- Frame, motor, wiring या guards damaged हों तो मशीन न चलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद approved methods से seed residues और dust हटाएँ।
- Storage से पहले screens में tears, wear और blockage जाँचें।
- Manual के अनुसार belts, fasteners, bearings और drive components जाँचें।
- मशीन को साफ, सूखी जगह रखें और maintenance issues दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Seed type या required grade के लिए गलत screens लगाना।
- बहुत तेजी से feed करके मशीन को overload करना।
- Collection containers के बीच अलग seed varieties या batches को मिलाना।
- Moving parts सक्रिय रहते सफाई करना या blockage हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Seed Counter

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Seed counters

इसका उपयोग किस लिए होता है

Seed Counter sowing, sampling और laboratory work के लिए seeds की accurate counting में मदद करता है। सही counting method चुनें और seeds को साफ तथा properly identified रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Seed counter, tray, sensors और display में damage या contamination जाँचें।
2. Confirm करें कि counter tested seed size और type को support करता है।
3. Counting surface साफ करें और labelled seed sample तैयार करें।
4. Manual के अनुसार required count या operating mode set करें।
5. Mechanism को overload किए बिना seeds को समान रूप से feed करें।
6. Displayed count record करें और sample requirement से compare करें।
7. Counting के बाद बचे seeds हटाएँ और equipment साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Moving parts और feed mechanisms से fingers दूर रखें।
- जब तक instrument अन्य conditions support न करे, dry और clean seeds इस्तेमाल करें।
- Powered equipment साफ करने से पहले power disconnect करें।
- Instrument की specified capacity से अधिक load न डालें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद seed debris हटाएँ और counter को साफ, सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Seed Drying Tray

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Seed drying trays / racks

इसका उपयोग किस लिए होता है

बीजों को समान रूप से और स्वच्छता के साथ सुखाने के लिए सीड ड्राइंग ट्रे और रैक संभालना।

कैसे संभालें

- बीज फैलाने से पहले ट्रे साफ करके सुखाएँ।
- बीजों को उपयुक्त समान परत में फैलाएँ और प्रत्येक बैच पर स्पष्ट लेबल लगाएँ।
- पर्याप्त हवा का प्रवाह बनाए रखते हुए बीजों को बारिश, धूल, कीटों और दूषण से बचाएँ।
- फसल-विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार बीज पलटें और सुखाने की निगरानी करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद ट्रे और रैक साफ करके पूरी तरह सुखाएँ।
- इन्हें रसायनों और कीटों से दूर सूखे, हवादार स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Seed Germinator

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Seed germination chamber / incubator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Seed Germinator बीजों के अंकुरण के लिए temperature, moisture और कभी-कभी light को नियंत्रित करता है। इससे छात्र और किसान germination rate देख सकते हैं और उचित परिस्थितियों में स्वस्थ पौधे तैयार कर सकते हैं।

मुख्य भाग

- Insulated chamber और access door पहचानें।
- Seed trays, racks या germination containers पहचानें।
- Temperature sensor और display पहचानें।
- Model के अनुसार heating और cooling system पहचानें।
- उपलब्ध humidity control, water tray या misting arrangement पहचानें।
- उपलब्ध lighting controls और lamps पहचानें।
- Control panel, power switch और alarm indicators पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और बीज की species के अनुसार conditions चुनें।
2. Chamber, door seals, trays, sensors और electrical connections में नुकसान जाँचें।
3. Trays और containers को उचित hygiene procedures से साफ करें।
4. Label वाले भरोसेमंद स्रोत से viable seeds लें।
5. जरूरत के अनुसार साफ growing medium या germination paper तैयार करें।
6. Water reservoirs और drainage arrangements साफ तथा काम करने योग्य जाँचें।
7. Germinator को सीधी धूप से दूर स्थिर और हवादार जगह रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Recommended method से बीजों को labelled trays या containers में व्यवस्थित करें।
2. जरूरी नमी डालें लेकिन बीजों या growing medium में पानी जमा न होने दें।
3. Trays को chamber में समान रूप से रखें और airflow का रास्ता खुला रखें।
4. Door बंद करें और निर्धारित temperature तथा humidity सेट करें।
5. बीजों के लिए जरूरत होने पर lighting schedule सेट करें।
6. Germinator चालू करें और conditions को स्थिर होने दें।
7. उचित अंतराल पर temperature, moisture और अंकुरण की स्थिति देखें।
8. बीज की species के निर्देशानुसार ही पानी डालें या settings बदलें।
9. Learning activity के लिए germination counts, dates और observations दर्ज करें।
10. पौधे तैयार होने पर सावधानी से निकालें और सफाई से पहले unit बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical outlets, controls और खराब cables को पानी से दूर रखें।
- Manufacturer की temperature या humidity limits से अधिक settings न रखें।
- बार-बार chamber खोलने से बचें, क्योंकि conditions बदल सकती हैं।
- Seeds और growing materials संभालते समय साफ हाथ या उपयुक्त gloves इस्तेमाल करें।
- Cleaning, servicing या internal components तक पहुँचने से पहले power अलग करें।
- असामान्य गंध, overheating या खराब sensors की जानकारी शिक्षक को दें।

देखभाल और रखरखाव

- हर germination cycle के बाद trays और chamber साफ करके सुखाएँ।
- Manufacturer के instructions के अनुसार water reservoirs खाली और साफ करें।
- Sensors, door seals और temperature controls की नियमित जाँच करें।
- Unit को सूखी जगह रखें और धूल तथा कीड़ों से बचाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बीज की species के लिए गलत temperature या moisture सेट करना।
- बीजों में ज्यादा पानी जमा करके mould या seed rot बढ़ाना।
- Trays जरूरत से ज्यादा भरकर chamber में airflow रोकना।
- Seed samples पर label न लगाना और germination observations दर्ज न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Seed Testing Kit

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tetrazolium testing kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tetrazolium Seed Testing Kit controlled staining procedure के माध्यम से seed viability assess करने में मदद करता है। Seed species के validated method का पालन करें और reagents संभालते समय laboratory precautions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Kit instructions पढ़ें और tested seed species के लिए method confirm करें।
2. शुरू करने से पहले reagents, containers, cutting tools और protective equipment inspect करें।
3. Samples label करें और specified preconditioning procedure के अनुसार seeds तैयार करें।
4. Protocol में बताई concentration पर tetrazolium solution तैयार और handle करें।
5. Approved cutting या preparation method से आवश्यक seed tissues expose करें।
6. Specified duration और temperature तक stain लगाएँ तथा samples को unsuitable light से बचाएँ।
7. Validated criteria के अनुसार staining patterns assess करें और results record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Reagents संभालते समय laboratory gloves, eye protection और lab coat पहनें।
- Skin या eye contact से बचें और reagent safety data sheet अपनाएँ।
- Reagents न निगलें और laboratory chemicals के लिए food containers इस्तेमाल न करें।
- Used solutions और seed material को laboratory rules के अनुसार dispose करें।

देखभाल और रखरखाव

- Reagents को label करके specified conditions में store करें और testing के बाद tools साफ करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Seed Treating Equipment

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Seed Treating Equipment

इसका उपयोग किस लिए होता है

Seed treating equipment बुवाई से पहले बीजों पर स्वीकृत protective या conditioning पदार्थ लगाता है। सही मात्रा, समान treatment और सुरक्षित chemical handling से बीजों, उपयोगकर्ता और पर्यावरण की सुरक्षा होती है।

मुख्य भाग

- Treatment hopper या container treatment से पहले बीज रखता है।
- Metering mechanism लगने वाले treatment की मात्रा नियंत्रित करता है।
- Mixing chamber या rotating drum treatment को बीजों पर समान रूप से फैलाता है।
- Feed और discharge openings बीजों के आने-जाने का रास्ता बनाते हैं।
- Model के अनुसार motor, handle या drive mechanism equipment चलाता है।
- कुछ models में control panel या adjustment controls संचालन नियंत्रित करते हैं।
- Protective covers और guards moving parts से संपर्क कम करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Treatment तैयार करने से पहले equipment manual और product label पढ़ें।
2. केवल approved seed-treatment products इस्तेमाल करें और बताई गई मात्रा मानें।
3. जरूरी PPE पहनें, जैसे gloves, protective clothing और eye protection।
4. Hopper, drum, seals, guards, controls और electrical connections में damage जाँचें।
5. Equipment को हवादार जगह पर भोजन, पीने के पानी और जानवरों से दूर रखें।
6. जाँचें कि बीज चुने गए treatment के लिए उपयुक्त हैं और equipment साफ है।

उपयोग कैसे करें

1. Product label के अनुसार बीजों और treatment product की मात्रा मापें।
2. Treatment mixture तभी बनाएँ जब product instructions इसकी माँग करें।
3. बीजों को निर्धारित hopper में उसकी capacity से ज्यादा भरे बिना डालें।
4. Equipment instructions के अनुसार metering rate और mixing time सेट करें।
5. Approved controls से equipment चालू करें और सामान्य operation जाँचें।
6. Mixing area से बीज गुजरते समय बताई गई मात्रा में treatment डालें।
7. जाँचें कि treatment समान रूप से लगा है और बीज जरूरत से ज्यादा गीले नहीं हैं।
8. Cover खोलने, blockage हटाने या adjustment से पहले equipment बंद करें।
9. Treated seeds को साफ label वाले containers में रखें और untreated seeds से अलग रखें।
10. Instructions के अनुसार equipment साफ करें, waste सुरक्षित संभालें और PPE उतारने के बाद हाथ धोएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Product label पर बताए PPE के बिना seed-treatment chemicals न संभालें।
- Treated seeds या chemicals संभालते समय खाना, पीना या smoking न करें।
- Moving mixers, rollers और feed mechanisms से हाथ दूर रखें।
- Treated seeds को भोजन, पशु आहार या सीधे खाने के लिए इस्तेमाल न करें।
- Treatment chemicals और rinse water को drains या जलस्रोतों में जाने से रोकें।
- Treated seeds और chemicals को बच्चों, जानवरों तथा अनधिकृत लोगों से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या servicing से पहले equipment बंद करके power isolate करें।
- Product instructions के अनुसार hopper, mixing chamber और discharge path साफ करें।
- Metering parts, seals, guards और controls में घिसाव या damage नियमित जाँचें।
- Equipment को साफ और सूखा रखें तथा जरूरत पर authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Label में बताई मात्रा से ज्यादा treatment product डालना।
- Treated और untreated seeds को एक ही container में मिलाना।
- Missing guards या blocked discharge openings के साथ equipment चलाना।
- Protective equipment या सही labelling के बिना treated seeds संभालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Seed-cum-Fertilizer Drill

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Seed cum fertilizer; Seed-cum-Fertilizer Drill

इसका उपयोग किस लिए होता है

Seed-cum-fertilizer drill एक ही field operation में बीज और fertilizer को rows में डालता है। सही calibration, उपयुक्त placement और सावधानीपूर्वक operation से समान sowing होती है तथा बीज की बर्बादी और fertilizer का असमान वितरण कम होता है।

मुख्य भाग

- Seed hopper में sowing के लिए बीज रखे जाते हैं।
- Fertilizer hopper में डालने के लिए fertilizer रखा जाता है।
- Metering mechanisms बीज और fertilizer की मात्रा नियंत्रित करते हैं।
- Seed tubes metering unit से बीज को furrow तक पहुँचाते हैं।
- Fertilizer tubes fertilizer को निर्धारित स्थान तक पहुँचाते हैं।
- Furrow openers मिट्टी में channels बनाते हैं।
- Drive wheels और transmission metering mechanisms चलाते हैं।
- Frame, hitch और depth adjustment components implement को सहारा देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और seed, fertilizer तथा field settings की उपयुक्त जानकारी लें।
2. Frame, hitch, wheels, chains, tubes, openers और guards में damage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि tractor या power unit drill के compatible है।
4. Recommended procedure के अनुसार seed और fertilizer rates calibrate करें।
5. जाँचें कि seed तथा fertilizer tubes साफ और सही तरह जुड़े हैं।
6. Suitable footwear और PPE पहनें तथा implement के working area से लोगों को दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Adjustment से पहले tractor और implement सुरक्षित park करें, drill नीचे करें और power source रोकें।
2. Crop requirements के अनुसार row spacing और sowing depth सेट करें।
3. सही सामग्री seed और fertilizer hoppers में उनकी capacity से अधिक न भरें।
4. Implement को compatible tractor hitch से जोड़कर सुरक्षित करें।
5. Transport के लिए implement उठाएँ और field edge पर working position में नीचे करें।
6. Manual के अनुसार drive mechanism चालू करें और उचित speed पर आगे बढ़ें।
7. Sowing के दौरान seed placement, fertilizer delivery, furrow coverage और row spacing monitor करें।
8. Irregular delivery होने पर सुरक्षित जगह रुकें और sowing pattern जाँचें।
9. Machine रोकने और संबंधित power sources isolate करने के बाद ही adjustments करें।
10. काम के बाद बची सामग्री उचित तरीके से निकालें, tubes तथा hoppers साफ करें और implement जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ और पैर metering mechanisms, chains, drive shafts तथा furrow openers से दूर रखें।
- Drill या tractor का power take-off चलते समय blocked tubes साफ न करें।
- Servicing से पहले tractor रोकें, implement नीचे करें, parking brake लगाएँ और power isolate करें।
- Fertilizer product label के अनुसार संभालें और त्वचा, आँखों तथा साँस के संपर्क से बचें।
- Turning, reversing, hitching और field operation के दौरान लोगों को दूर रखें।
- Guards लगे रखें और drill पर तभी बैठें जब manufacturer ने approved operator position दी हो।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद seed और fertilizer residues हटाएँ ताकि corrosion तथा cross-contamination कम हो।
- Seed tubes, fertilizer tubes, openers, chains और metering parts में wear या blockage जाँचें।
- Manual के अनुसार approved points lubricate करें और drive components की देखभाल करें।
- Implement को सुरक्षित support के साथ सूखी जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Calibration छोड़ देना और गलत seed या fertilizer rate इस्तेमाल करना।
- Crop और soil conditions के अनुसार गलत sowing depth सेट करना।
- Seed और fertilizer tubes को blocked या गलत जुड़ा छोड़ना।
- Drive components चलते समय drill adjust करना या blockage हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Seedling Tray

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Plug trays; Seeding Trays for Nursery ?(70 Cavity / holes)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Seedling Trays germination और nursery management के लिए seeds तथा young plants को अलग-अलग cells में रखती हैं।

कैसे संभालें

- Trays में cracks, blocked drainage holes और बची हुई soil या plant debris जाँचें।
- Nursery hygiene procedures के अनुसार reusable trays clean और sanitise करें।
- Cells में suitable growing medium समान रूप से भरें और अत्यधिक compact न करें।
- Seeds को recommended depth पर रखें और crop तथा sowing details के साथ trays label करें।
- धीरे पानी दें और root damage से बचाने के लिए young seedlings सावधानी से संभालें।

रखने का तरीका

- जहाँ उपयुक्त हो, stacking से पहले trays को dry होने दें।
- Clean trays को pests, direct sunlight और crushing loads से दूर protected area में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sickle

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Sickle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sickle एक मुड़ा हुआ हाथ का औजार है, जिसका उपयोग घास, खरपतवार और उपयुक्त फसल के तनों को काटने के लिए होता है। कटाई या बगीचे के काम में नियंत्रित चाल से इसका उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade, handle और जोड़ में दरार, ढीलापन या जंग की जाँच करें।
2. काटने से पहले उचित दस्ताने और बंद जूते पहनें।
3. काम की जगह साफ करें और पत्थर, तार या अन्य रुकावटें जाँचें।
4. हैंडल मजबूती से पकड़ें और शरीर से दूर नियंत्रित चाल में काटें।
5. काम करते समय अन्य लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखें।
6. उपयोग के बाद ब्लेड साफ और सूखा करें तथा धार को ढककर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथों और पैरों को काटने के रास्ते से दूर रखें।
- दूसरों के पास या अपने शरीर की ओर Sickle न घुमाएँ।
- ढीले हैंडल या खराब ब्लेड वाली Sickle इस्तेमाल न करें।
- Sickle को ब्लेड ढककर ही ले जाएँ और स्टोर करें।

देखभाल और रखरखाव

- ब्लेड साफ और सूखा करके हल्का तेल लगाएँ और सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Soil Scoop

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Soil Scoop

इसका उपयोग किस लिए होता है

Soil Scoop का उपयोग observation, testing और gardening के लिए थोड़ी मिट्टी इकट्ठा करने में होता है। Contamination और चोट से बचने के लिए इसे सावधानी से इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Scoop में cracks, rust, ढीला handle या खराब धार जाँचें।
2. उपयुक्त gloves पहनें और मिट्टी का sampling स्थान चुनें।
3. Scoop को बिना ज्यादा बल लगाए मिट्टी में धीरे दबाएँ।
4. जरूरी मिट्टी निकालकर साफ, labelled container में डालें।
5. Sampling के बाद चिपकी मिट्टी हटाएँ और scoop साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Unknown, contaminated या chemical-treated मिट्टी के लिए gloves पहनें।
- Sharp edges से उँगलियाँ दूर रखें और जोर से न मरोड़ें।
- Soil sample लेते समय चेहरे को न छुएँ और खाना न खाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Scoop को अच्छी तरह सुखाएँ और साफ, सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Soil Testing Kit

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Equipment for sample collection and environmental monitoring (e.g., soil testers, water quality kits); Soil testing kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Soil testing kit मिट्टी के नमूने लेकर pH, नमी या nutrient levels जैसी चुनी हुई properties मापने में मदद करता है। सही sampling, साफ tools और सावधानी से testing करने पर परिणाम अधिक भरोसेमंद होते हैं।

मुख्य भाग

- Sample collection tools निर्धारित गहराई से मिट्टी इकट्ठी करते हैं।
- Sample containers या bags अलग-अलग मिट्टी के नमूने रखते हैं।
- Testing strips, reagents या test chambers कुछ chemical tests में मदद करते हैं।
- Measuring device या sensor चुनी गई soil property मापता है।
- Reference chart या calibration solution reading समझने या जाँचने में मदद करता है।
- कुछ environmental monitoring kits में water testing accessories भी होते हैं।
- Protective gloves, labels और cleaning materials सुरक्षित sampling में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Kit instructions पढ़ें और पहचानें कि कौन-सी soil properties मापी जा सकती हैं।
2. Representative sampling locations चुनें और विशेष जाँच न हो तो असामान्य जगहों से बचें।
3. मिट्टी दूषित होने की संभावना हो तो suitable gloves और footwear पहनें।
4. Probes, containers, reagents, sensors और sample tools में damage या expiry जाँचें।
5. अलग-अलग जगहों के बीच cross-contamination रोकने के लिए sampling tools साफ करें।
6. Sample containers पर location, depth, date और जरूरी जानकारी लिखें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्धारित गहराई से मिट्टी लेने से पहले सतह का कचरा हटाएँ।
2. Sampling instructions के अनुसार कई representative subsamples इकट्ठे करें।
3. Composite sample जरूरी हो तो subsamples को साफ container में मिलाएँ।
4. Instructions के अनुसार sample से पत्थर और बड़े कचरे हटाएँ।
5. मिट्टी की सही मात्रा मापें और केवल निर्देशानुसार पानी या reagent डालें।
6. Probe को बताई गई गहराई तक डालें या kit की test procedure अपनाएँ।
7. निर्धारित reaction time तक प्रतीक्षा करें और सही रोशनी में reading देखें।
8. Reading को दिए गए reference chart या instrument scale से मिलाएँ।
9. Result, sample location, date और testing conditions दर्ज करें।
10. Reusable tools साफ करें, इस्तेमाल किए reagents का सुरक्षित disposal करें और kit को निर्देशानुसार रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मिट्टी, testing reagents या water samples को कभी न चखें।
- अज्ञात या संभावित रूप से दूषित मिट्टी को सीधे छूने से बचें और PPE पहनें।
- Reagent labels मानें और आँखों, त्वचा तथा कपड़ों से संपर्क रोकें।
- Kit instructions में स्पष्ट रूप से न कहा हो तो reagents न मिलाएँ।
- Chemical reagents को बच्चों, भोजन और पीने के पानी से दूर रखें।
- Chemical waste का disposal product instructions और local requirements के अनुसार करें।

देखभाल और रखरखाव

- इस्तेमाल के बाद reusable probes, containers और sampling tools साफ करके सुखाएँ।
- Reagents को label के अनुसार रखें और testing से पहले expiry जाँचें।
- Electronic sensors को नमी, झटकों और अत्यधिक तापमान से बचाएँ।
- Manufacturer के निर्देशों के अनुसार instruments की calibration या verification करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- केवल एक ऐसी जगह से sample लेना जो पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती।
- गंदे tools से अलग-अलग locations के samples दूषित करना।
- Sample में गलत मात्रा में पानी या reagent डालना।
- Kit के reference chart या instructions जाँचे बिना reading का अर्थ निकालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sorting Machine

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Sorting machines

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sorting machine seeds, grains, fruits या vegetables जैसे agricultural products को size, weight, colour या अन्य निर्धारित characteristics के अनुसार अलग करती है। Crop के अनुसार सही settings चुनें और product quality बनाए रखने के लिए output जाँचें।

मुख्य भाग

- Feed hopper या loading conveyor
- Sorting screens, rollers, belts या channels
- Drive motor और transmission
- Sensors या grading controls, यदि लगे हों
- Collection bins और discharge outlets
- Protective guards और control panel

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि machine crop और sorting task के लिए suitable है।
2. Hopper, screens, belts, rollers, guards और drive components जाँचें।
3. Emergency stop और अन्य safety devices की working जाँचें।
4. Incoming material से stones, metal और अन्य foreign objects हटाएँ।
5. Collection bins साफ और सही जगह पर रखें तथा जरूरत होने पर labels लगाएँ।
6. Suitable PPE पहनें और work area से अनावश्यक लोगों तथा obstacles को हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable surface पर रखें और instructions के अनुसार सुरक्षित करें।
2. Machine isolated होने पर required screen, guide या sorting attachment लगाएँ।
3. Crop और required output grade के अनुसार sorting parameters सेट करें।
4. सही discharge outlets के नीचे collection bins रखें।
5. सभी guards बंद करें और feed तथा discharge paths साफ होने की पुष्टि करें।
6. Machine चालू करके थोड़ी देर खाली चलाएँ और normal operation जाँचें।
7. Recommended rate पर material धीरे-धीरे feed करें।
8. Sorting accuracy, material flow, vibration और unusual noise monitor करें।
9. हर outlet से samples जाँचें और जरूरत होने पर approved procedure से settings adjust करें।
10. Shutdown से पहले feeding रोकें और बचा material निकलने दें।
11. Jam हटाने या internal parts साफ करने से पहले power बंद और isolate करें।
12. Workplace procedure के अनुसार sorted products collect और label करें।
13. Machine साफ करें और output, settings तथा faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sorting machine केवल trained operators चलाएँ या adjust करें।
- Moving belts, rollers, screens और drive parts से हाथ तथा tools दूर रखें।
- Guards, interlocks या emergency stops bypass न करें।
- Jam हटाने या servicing से पहले power isolate करें और machine पूरी तरह रुकने दें।
- Dust control करें और जरूरत के अनुसार suitable respiratory protection पहनें।
- भारी crop containers उठाते समय safe lifting methods अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर production run के बाद crop residue और dust हटाएँ।
- Screens, belts, bearings, fasteners और guards की नियमित जाँच करें।
- Sensors और sorting surfaces साफ तथा unobstructed रखें।
- Maintenance schedule के अनुसार केवल निर्धारित points पर lubrication करें।
- Damaged components, inaccurate sorting या abnormal vibration report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material बहुत तेजी से feed करके blockage या poor sorting पैदा करना।
- गलत screen या unsuitable grading setting उपयोग करना।
- Worn screens, dirty sensors या loose fasteners को नजरअंदाज करना।
- Machine चालू रहते blockage हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spade

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 22 labs

इन lab items पर लागू: Digging Spade; Garden/Digging Spade; Rabbiting Spade; Spade; Spade with wooden handle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spade का उपयोग gardening और landscaping में मिट्टी खोदने, पलटने और हटाने के लिए होता है। सुरक्षित और प्रभावी काम के लिए सही spade चुनें और नियंत्रित movements अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Blade, handle और handle joint में cracks या ढीलापन जाँचें।
2. मिट्टी और काम के अनुसार उपयुक्त spade चुनें।
3. Work area से पत्थर, cables और अन्य रुकावटें हटाएँ।
4. Handle मजबूती से पकड़ें और स्थिर जमीन पर खड़े रहें।
5. Design के अनुसार नियंत्रित body movement और foot pressure से blade मिट्टी में डालें।
6. पीठ को ज्यादा मोड़े बिना मिट्टी की उचित मात्रा उठाएँ और हटाएँ।
7. मिट्टी को आवश्यक जगह रखें और जरूरत के अनुसार दोहराएँ।
8. उपयोग के बाद blade साफ करें और spade सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मजबूत footwear और उपयुक्त gloves पहनें।
- Digging area और swing path से अन्य लोगों को दूर रखें।
- Loose handle या damaged blade वाला spade इस्तेमाल न करें।
- अनजान जगह पर खुदाई से पहले जमीन के नीचे utilities की जाँच करें।

देखभाल और रखरखाव

- Blade से मिट्टी हटाएँ और उपयोग के बाद उसे सुखाएँ।
- Spade को सूखी जगह पर रखें तथा damaged parts repair या replace करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sprayer Nozzle

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Nozzle set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sprayer Nozzle liquid की दिशा, flow और spray pattern नियंत्रित करता है। Sprayer और काम के अनुसार सही nozzle चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Nozzle में cracks, blockage, घिसे threads या damaged seals जाँचें।
2. Nozzle लगाने या निकालने से पहले sprayer बंद करके pressure निकालें।
3. Liquid और जरूरी spray pattern के अनुसार compatible nozzle चुनें।
4. Nozzle को सुरक्षित तरीके से लगाएँ और connection को ज्यादा न कसें।
5. सुरक्षित निर्धारित स्थान पर spray जाँचें और अनुमति होने पर pattern adjust करें।
6. उपयोग के बाद pressure निकालें और nozzle साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sprayed liquid के अनुसार gloves, goggles और जरूरी PPE पहनें।
- Nozzle को लोगों, जानवरों या electrical equipment की ओर न करें।
- Blocked nozzle को मुँह से फूँक मारकर कभी साफ न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer के बताए तरीके से साफ करें और सूखे container में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sprinkler Irrigation System

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Sprinkler; Sprinkler Irrigation Unit; Sprinkler Irrigation Unit (Lateral pipe 16mm x 20ft , Micro sprinkler & micro jet 05 nos each); Sprinkler Irrigation UTender (Lateral pipe 16mm x 20ft , Micro sprinkler & micro jet 05 nos each)

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम का उपयोग स्प्रिंकलर हेड से नियंत्रित फुहार द्वारा फसलों या बगीचे में पानी फैलाने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. जल स्रोत, पंप, फिल्टर, पाइप, वाल्व और स्प्रिंकलर हेड में नुकसान या रुकावट जाँचें।
2. स्प्रिंकलर इस तरह रखें कि पानी सही क्षेत्र में पहुँचे और खाली या बहुत अधिक ओवरलैप वाले हिस्से न बनें।
3. पाइप और फिटिंग मजबूती से जोड़ें और उनकी प्रेशर रेटिंग जाँचें।
4. पानी की सप्लाई धीरे खोलें और रिसाव या असामान्य दबाव जाँचें।
5. पानी की फुहार का पैटर्न देखें और जरूरत के अनुसार दिशा या दूरी बदलें।
6. फसल, मिट्टी, मौसम और स्थानीय सलाह के अनुसार सिंचाई की अवधि तय करें।
7. सिंचाई के बाद सप्लाई बंद करें और सिस्टम की जाँच करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- पाइप खोलने या स्प्रिंकलर हेड की सर्विस से पहले दबाव निकालें।
- बिजली के पंप और कनेक्शन को पानी से सुरक्षित रखें।
- काम के दबाव के अनुसार रेटेड पाइप और फिटिंग इस्तेमाल करें।
- फिसलन वाली सतहों से सावधान रहें और दबाव वाले स्प्रे भागों से लोगों को दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- रुकावट रोकने के लिए फिल्टर और स्प्रिंकलर नोजल नियमित साफ करें।
- लंबे समय तक रखने या पाला पड़ने की स्थिति में जरूरत के अनुसार पानी निकालें या भागों को सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stake

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Stakes/pins

इसका उपयोग किस लिए होता है

बागवानी और फील्ड मार्किंग के लिए स्टेक और पिन को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले स्टेक और पिन के मुड़ने, जंग या नुकीले नुकसान की जाँच करें।
- उन्हें उपयुक्त जमीन में सावधानी से लगाएँ और भूमिगत सेवाओं या सिंचाई पाइपों से बचें।
- नुकीले सिरों को शरीर से दूर रखें और आवश्यकता होने पर उपयुक्त दस्ताने पहनें।
- ठोकर या छेद लगने का खतरा रोकने के लिए आवश्यकता समाप्त होने पर अस्थायी स्टेक हटा दें।

रखने का तरीका

- पुनः उपयोग योग्य स्टेक रखने से पहले साफ और सूखे करें।
- नुकीले सिरों को ढककर लेबल लगे कंटेनर में सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Straw Reaper

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Straw Reaper

इसका उपयोग किस लिए होता है

Straw reaper harvested crop residue को process करके straw निकालता है, जिसे इकट्ठा करने या आगे उपयोग करने के लिए तैयार किया जाता है। सही machine adjustment, उपयुक्त crop conditions और सुरक्षित operation से output quality बेहतर होती है तथा blockage और चोट का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Feed chute crop residue को मशीन के अंदर पहुँचाता है।
- Cutting या chopping mechanism straw को process करता है।
- Rotor या drum cutting components को घुमाता है।
- Concave या sieve machine design के अनुसार processed material को अलग करता है।
- Blower या conveying system processed straw को outlet की ओर भेजता है।
- Collection chute straw को trailer या collection area में पहुँचाता है।
- Drive system tractor या machine engine से power लेता है।
- Guards और adjustment controls operating components को सुरक्षित तथा नियंत्रित करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और पुष्टि करें कि straw reaper crop तथा operating conditions के लिए suitable है।
2. Frame, hitch, guards, belts, blades, fasteners और drive components में damage जाँचें।
3. Blade condition जाँचें और सभी guards सही तरह लगे होने की पुष्टि करें।
4. Manufacturer instructions के अनुसार tractor या power source compatibility और safe connections जाँचें।
5. जहाँ संभव हो, field से stones, wire, metal और अन्य foreign objects हटाएँ।
6. Bystanders को दूर रखें और eye तथा hearing protection सहित suitable PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Inspection या adjustment से पहले tractor या machine सुरक्षित park करें और power isolate करें।
2. Manufacturer instructions के अनुसार machine जोड़ें और required pins तथा guards सुरक्षित करें।
3. Crop और field conditions के अनुसार cutting height तथा अन्य adjustments सेट करें।
4. Specified sequence के अनुसार power source चालू करके drive engage करें।
5. Crop residue feed करने से पहले machine को recommended operating speed तक पहुँचने दें।
6. Controlled speed से आगे बढ़ें और feed, straw quality तथा machine load monitor करें।
7. Blockage, excessive vibration या unusual noise हो तो feeding रोकें और drive disengage करें।
8. Blockage हटाने से पहले सभी moving parts रुकने दें और power isolate करें।
9. Processed straw सुरक्षित तरीके से collect करें और material निकलते समय discharge outlet के पास न जाएँ।
10. काम के बाद drive disengage करें, machine बंद करें, residues साफ करें और damage जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Feed chute या discharge outlet में हाथ या पैर कभी न डालें।
- Guards लगे रखें और rotating shafts, belts, blades या drums के पास न जाएँ।
- Blockage हटाने से पहले engine बंद करें, power isolate करें और सभी parts रुकने दें।
- ढीले कपड़े न पहनें और थके या distracted होने पर machine न चलाएँ।
- Discharge area से लोगों को दूर रखें और material को bystanders की ओर न जाने दें।
- Damaged blades, loose fasteners, missing guards या unstable tractor connection के साथ operation न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद approved method से straw, dust और crop residue हटाएँ।
- Blades, belts, bearings, guards और fasteners में wear या damage जाँचें।
- Specified points lubricate करें और manual के अनुसार drive system maintain करें।
- Machine को सूखी, सुरक्षित जगह रखें और repair वाले faults दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Damaged blades या missing guards के साथ operation करना।
- Crop residue बहुत तेजी से डालकर machine overload करना।
- सभी moving parts रुकने से पहले blockage हटाने की कोशिश करना।
- Feed या discharge area के पास bystanders को रहने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tarpaulin

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Tarpaulin

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tarpaulin equipment, crops और materials के लिए temporary weather protection या ground covering प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले tarpaulin में tears, holes, weak eyelets और damaged ropes जाँचें।
- Suitable size चुनें और हवा से खिसकने से रोकने के लिए सभी corners secure करें।
- Hot equipment या ऐसे materials को cover न करें जिन्हें ventilation की जरूरत हो।
- Sheet को machinery, walkways और damage या tripping का कारण बनने वाले sharp edges से दूर रखें।
- विशेषकर windy conditions में बड़ी sheets unfold या fold करते समय safe methods अपनाएँ।

रखने का तरीका

- Fold या roll करने से पहले tarpaulin clean और dry करें।
- इसे pests, heat और sharp objects से दूर dry, protected location में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Thresher

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Paddy Thresher; Small-scale seed threshers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Thresher rotating threshing mechanism से harvested crop के stalks, pods या heads से grain या seeds अलग करती है। Grain damage कम करने और सुरक्षित operation के लिए crop के अनुसार settings तथा feed rate चुनें।

मुख्य भाग

- Feed chute या crop feeding table
- Beat ers वाला threshing drum या rotor
- Concave, sieve या separation screen
- Blower और grain collection outlet
- Drive motor या engine और transmission
- Protective guards, belts और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि thresher crop और harvesting condition के लिए suitable है।
2. Drum, beaters, screens, belts, guards और fasteners में damage जाँचें।
3. Drive unit, lubrication और जरूरत के अनुसार fuel या electrical supply जाँचें।
4. Thresher को stable ground पर रखें और सुरक्षित तरीके से fix करें।
5. Work area से stones, metal, ropes और अन्य foreign objects हटाएँ।
6. Close-fitting clothing, eye और hearing protection, suitable footwear तथा जरूरत पर dust mask पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine inspect या adjust करते समय power source isolate रखें।
2. Crop instructions के अनुसार drum speed, concave clearance और screens सेट करें।
3. सभी guards लगे हों और grain collection containers सही जगह पर हों।
4. Manufacturer की procedure के अनुसार machine start करके normal operating speed तक पहुँचने दें।
5. Dry या suitably conditioned crop को recommended rate पर धीरे feed करें।
6. Feed opening और rotating drum से हाथ तथा tools दूर रखें।
7. Grain separation, grain damage, chaff discharge, vibration और unusual noise monitor करें।
8. Output uneven हो या machine overload हो तो feed rate या approved settings adjust करें।
9. Shutdown से पहले feeding रोकें और बचा crop material निकलने दें।
10. Blockage हटाने या cleaning से पहले machine बंद करके power isolate करें।
11. Guards खोलने या drum inspect करने से पहले सभी rotating parts पूरी तरह रुकने दें।
12. Separated grain collect करें और chaff को safe handling methods से हटाएँ।
13. Machine से crop residue साफ करें और faults या maintenance needs record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Thresher केवल trained operators चलाएँ।
- Feed opening में crop धकेलने के लिए हाथ, पैर या improvised tools न डालें।
- Belts, pulleys और rotating components पर guards लगे रखें।
- Blockage हटाने से पहले power isolate करें और machine पूरी तरह रुकने की पुष्टि करें।
- बच्चों और bystanders को feeding तथा discharge areas से दूर रखें।
- Dust control करें और dry crop residue के पास sparks, open flames या smoking से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद drum, screens और discharge paths से crop residue हटाएँ।
- Beaters, screens, belts, bearings और fasteners की नियमित जाँच करें।
- निर्धारित points पर lubrication करें और instructions के अनुसार drive unit service करें।
- उपयोग न होने पर machine को सूखी, सुरक्षित जगह पर रखें।
- Excessive vibration, damaged parts या poor threshing performance पर repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Crop बहुत तेजी से feed करके drum overload करना।
- Crop के लिए unsuitable drum speed या concave clearance चुनना।
- Machine चलते समय blockage हटाना।
- Missing guards के साथ operation करना या bystanders को feed opening के पास रहने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tractor

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 7 labs

इन lab items पर लागू: Tractor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tractor खेती में जुताई, towing और mounted implements चलाने जैसे कामों के लिए power देता है। सही inspection, trained driving और सुरक्षित attachment handling से टक्कर, पलटने और mechanical injury का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Engine tractor और implements चलाने के लिए power देता है।
- Transmission और clutch power को drive wheels तक पहुँचाते हैं।
- Steering system चलने की दिशा नियंत्रित करता है।
- Service brakes और parking brake tractor को रोकने और खड़ा रखने में मदद करते हैं।
- Power take-off shaft compatible powered implements चलाता है।
- Three-point linkage या hitch mounted और towed implements जोड़ता है।
- Operator seat, controls और protective structure सुरक्षित संचालन में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Tractor केवल trained और authorised operator चलाए।
2. Operator manual पढ़ें और इस्तेमाल से पहले जरूरी inspection करें।
3. Tyres, wheels, brakes, steering, lights, horn, mirrors और safety guards जाँचें।
4. Manual के अनुसार engine oil, coolant, fuel और दूसरे fluids जाँचें।
5. Hitch points, linkage, power take-off cover और जुड़े implements जाँचें।
6. Seat और mirrors adjust करें, उपलब्ध seat belt पहनें और रास्ता साफ करें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्धारित steps से चढ़ें और तीन points of contact बनाए रखें।
2. Seat adjust करें और controls की सुरक्षित पहुँच की पुष्टि करें।
3. Manual के अनुसार engine start करें और instrument indicators जाँचें।
4. खुली और सुरक्षित जगह पर brakes, steering, lights तथा horn जाँचें।
5. आसपास देखकर सही gear चुनें और धीरे चलना शुरू करें।
6. Terrain, load और attached implement के अनुसार सही speed रखें।
7. Implements जोड़ने या हटाने के लिए approved procedure अपनाएँ और adjustment से पहले power isolate करें।
8. Attached implement के पास जाने या servicing से पहले power take-off बंद करें।
9. मजबूत, समतल जमीन पर park करें, implements नीचे रखें, parking brake लगाएँ और switch off करें।
10. Tractor को बिना निगरानी छोड़ते समय key निकालें और defects की सूचना दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जब तक tractor खास तौर पर approved न हो, passengers न बैठाएँ।
- Rollover protective structure उपलब्ध हो तो उसके साथ seat belt पहनें।
- घूमते power take-off shaft और दूसरे moving parts से दूर रहें।
- खड़ी ढलान, तेज गति पर तीखे मोड़ और raised load के साथ अचानक braking से बचें।
- बिना support वाले raised implement के नीचे से tractor start या service न करें।
- Fuel भरने से पहले engine बंद करें और आग या sparks से दूर रहें।

देखभाल और रखरखाव

- सुरक्षित shutdown के बाद tractor से कीचड़ और फसल के अवशेष साफ करें।
- Tyres, brakes, hitch points, belts, hoses और guards नियमित रूप से जाँचें।
- Engine servicing, lubrication, filters और fluid changes के लिए manual मानें।
- Leaks, brake faults, warning lights या असामान्य vibration पर authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Brakes, steering, tyres और attached implements जाँचे बिना tractor चलाना।
- Passengers के लिए न बने tractor पर लोगों को बैठाना।
- Power take-off shaft चलते समय उसके पास जाना।
- Tractor चालू या implements उठे छोड़कर बिना निगरानी चले जाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tree Pruner

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Tree Pruner

इसका उपयोग किस लिए होता है

पेड़ों और झाड़ियों की शाखाओं की छंटाई करके उनकी स्वस्थ वृद्धि और आकार बनाए रखना।

कैसे संभालें

- प्रूनर के ब्लेड, कसाव और कार्य करने की स्थिति जाँचें।
- उपयुक्त दस्ताने और आँखों की सुरक्षा पहनें तथा हाथों को ब्लेड से दूर रखें।
- शाखा को ब्लेड के बीच रखकर बिना औजार को मोड़े नियंत्रित कट लगाएँ।
- ऊँची शाखाओं के लिए उपयुक्त उपकरण और प्रशिक्षित सहायता लें; अधिक झुककर या खिंचकर काम न करें।
- उपयोग के बाद ब्लेड साफ और सूखे करें तथा उनकी जाँच करें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले प्रूनर को साफ और सूखा करें।
- ब्लेड बंद या लॉक करके बच्चों और नमी से दूर निर्धारित औजार रैक में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Watering Can

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Water can; Watering Can; Watering Can , 8 to 10 Ltr.

इसका उपयोग किस लिए होता है

पौधों, नए पौधों या बगीचे की मिट्टी में नियंत्रित मात्रा में धीरे पानी देने के लिए वाटरिंग कैन का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. कैन, हैंडल, नली और छिद्रयुक्त अटैचमेंट में नुकसान या रिसाव जाँचें।
2. कैन में साफ पानी उतनी मात्रा में भरें जिसे आसानी से उठाया जा सके।
3. इसे मजबूत पकड़ से उठाएँ और जरूरत से अधिक न भरें।
4. नली को पौधे की जड़ों के पास मिट्टी की ओर रखें।
5. मिट्टी बहने, छींटे पड़ने या छोटे पौधों को नुकसान से बचाने के लिए धीरे पानी डालें।
6. जाँचें कि मिट्टी को पर्याप्त पानी मिला है और पानी लंबे समय तक जमा नहीं है।
7. उपयोग के बाद कैन खाली करके धोएँ और रख दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- भरे कैन को अपनी सुरक्षित उठाने की क्षमता से अधिक न उठाएँ।
- पानी को विद्युत उपकरणों और फिसलन वाले रास्तों से दूर रखें।
- पौधों के लिए उपयुक्त साफ पानी का उपयोग करें।
- ऐसी जगह पानी न फैलाएँ जहाँ फिसलने का खतरा हो।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद कैन और छिद्रयुक्त अटैचमेंट धोएँ।
- इसे खाली करके छायादार जगह पर रखें ताकि नुकसान और शैवाल बनने का खतरा कम हो।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Weeder

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Hand weeder; Manual weeder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Manual weeder का उपयोग पौधों के आसपास weeds हटाने और मिट्टी ढीली करने के लिए किया जाता है। फसल की जड़ों और आसपास के पौधों को कम नुकसान पहुँचाते हुए अनचाही वृद्धि हटाएँ।

मुख्य भाग

- Handle
- Working blade या fork
- Neck या shaft
- Grip, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. मिट्टी और weed के प्रकार के अनुसार weeder चुनें।
2. Handle और working end में cracks या ढीलापन जाँचें।
3. उपयुक्त gloves और बंद जूते पहनें।
4. काम की जगह में buried cables, pipes या sharp debris जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Weed और उसकी जड़ों के आसपास की जगह पहचानें।
2. Handle मजबूती से पकड़ें और working end को weed के पास रखें।
3. नियंत्रित pressure से blade या fork मिट्टी में डालें।
4. मिट्टी ढीली करें और जहाँ संभव हो roots सहित weed निकालें।
5. आसपास के पौधों की जड़ों को नुकसान पहुँचाने से बचें।
6. निकाले गए weeds इकट्ठा करके उचित तरीके से dispose करें।
7. उपयोग के बाद tool साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ और पैर को working end से दूर रखें।
- संदिग्ध underground utilities के पास खुदाई न करें।
- Tool को केवल उसके निर्धारित काम के लिए इस्तेमाल करें।
- असमतल जमीन पर स्थिर footing बनाए रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद मिट्टी और plant residue हटाएँ।
- जंग कम करने के लिए metal parts सुखाएँ।

- Handle और working end नियमित जाँचें।
- सूखी जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- कठोर मिट्टी में जरूरत से ज्यादा force लगाना।
- Weeds हटाते समय पास की crop roots काट देना।
- ऐसे weed seeds या roots छोड़ना जिनसे दोबारा वृद्धि हो सकती है।
- Loose या damaged handle इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Weeding Fork

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Weeding fork

इसका उपयोग किस लिए होता है

बगीचे की क्यारियों और खेती वाले क्षेत्रों में मिट्टी ढीली करना तथा खरपतवार को जड़ों सहित निकालना।

कैसे संभालें

- फोर्क के दाँतों और हैंडल में दरार, ढीलापन या मुड़ाव जाँचें।
- काम शुरू करने से पहले उपयुक्त दस्ताने और मजबूत जूते पहनें।
- खरपतवार के पास फोर्क मिट्टी में डालकर उसकी जड़ों के आसपास की मिट्टी सावधानी से ढीली करें।
- पास के पौधों को नुकसान पहुँचाए बिना खरपतवार निकालें; कठोर मिट्टी में अत्यधिक बल न लगाएँ।
- उपयोग के बाद फोर्क से मिट्टी और पौधों के अवशेष हटाएँ।

रखने का तरीका

- जंग से बचाने के लिए फोर्क साफ और सूखा करें।
- दाँतों को सुरक्षित रखते हुए इसे निर्धारित सूखे औजार स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Weeding Hook

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Weeding Hook

इसका उपयोग किस लिए होता है

Weeding Hook garden और school plots में खरपतवार हटाने तथा पौधों के आसपास मिट्टी ढीली करने में मदद करता है। पौधों की जड़ों और हाथों को सुरक्षित रखते हुए इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Hook, handle और joint में cracks, ढीलापन या rust जाँचें।
2. काम शुरू करने से पहले suitable gloves और बंद जूते पहनें।
3. Hook लगाने से पहले खरपतवार और आसपास के पौधों को पहचानें।
4. Handle मजबूती से पकड़ें और छोटे नियंत्रित movements से खरपतवार ढीले करें।
5. आसपास की जड़ों या तनों को नुकसान पहुँचाए बिना खरपतवार निकालें।
6. उपयोग के बाद hook से मिट्टी और पौधों का कचरा हटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp hook को हाथों, पैरों और दूसरे लोगों से दूर रखें।
- Tool को न घुमाएँ और कठोर मिट्टी में अत्यधिक बल न लगाएँ।
- Unknown thorny या irritating plants को नंगे हाथों से न छुएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Hook साफ और सूखा करें तथा sharp end को सुरक्षित करके रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wheel Hoe

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Wheel hoe

इसका उपयोग किस लिए होता है

Wheel Hoe घूमते wheel और blade की मदद से खरपतवार काटता और सतह की मिट्टी ढीली करता है। इसे उपयुक्त जमीन पर सावधानी से चलाएँ और काम की जगह साफ रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Wheel, blade, handle, fasteners और guards में damage जाँचें।
2. Tool इस्तेमाल करने से पहले बंद जूते और suitable gloves पहनें।
3. काम की जगह से पत्थर, wires और कचरा हटाएँ।
4. Handles मजबूती से पकड़ें और blade को खरपतवार के पास रखें।
5. Crop stems से बचाते हुए wheel hoe को कतार में धीरे आगे बढ़ाएँ।
6. मुड़ने, कचरा हटाने या blade adjust करने से पहले tool रोकें।
7. काम पूरा होने पर blade और wheel साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथों और पैरों को blade तथा घूमते wheel से दूर रखें।
- Steep, slippery या अस्थिर जमीन पर tool इस्तेमाल न करें।
- Tool चलते समय उलझे खरपतवार कभी न हटाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- मिट्टी और पौधों का कचरा हटाएँ, metal parts सुखाएँ और tool सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wheelbarrow

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Wheelbarrow or Garden Cart

इसका उपयोग किस लिए होता है

Wheelbarrow garden या workshop में मिट्टी, tools, पौधे और अन्य सामान ले जाने के लिए उपयोग होता है। Load संतुलित रखें और पलटने या चोट से बचने के लिए सावधानी से चलाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Tray, wheel, handles, axle और supports में damage जाँचें।
2. बंद जूते पहनें और सामान रखने से पहले साफ रास्ता चुनें।
3. Load को बराबर रखें और recommended capacity से अधिक न भरें।
4. दोनों handles मजबूती से पकड़ें और स्थिर posture से उठाएँ।
5. रास्ते और load का balance देखते हुए धीरे wheelbarrow धकेलें।
6. सामान सावधानी से उतारने से पहले समतल जमीन पर रुकें।
7. मिट्टी और कचरा हटाएँ तथा wheelbarrow सुरक्षित खड़ा करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Wheelbarrow को overload न करें और सामान अस्थिर ऊँचाई तक न रखें।
- उँगलियों और पैरों को wheel, axle और पलटती tray से दूर रखें।
- भारी load के लिए सहायता लें और steep या slippery रास्तों से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Tray साफ और सूखी करें, tyre की स्थिति जाँचें और स्थिर जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Winnowing Fan

Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Winnowing fans

इसका उपयोग किस लिए होता है

Winnowing Fan airflow से lighter chaff और debris को heavier grains या seeds से अलग करता है। Equipment को stable surface पर operate करें और crop तथा material condition के अनुसार airflow adjust करें।

उपयोग कैसे करें

1. Fan, blades, guards, handle या motor तथा frame में damage जाँचें।
2. Equipment को well-ventilated work area में stable surface पर रखें।
3. Confirm करें कि crop या seed material winnowing process के लिए suitable है।
4. Grain और separated debris के लिए clean tray या containers तैयार करें।
5. Fan के design के अनुसार operate करें और material को airflow में धीरे-धीरे डालें।
6. Excessive grain loss के बिना effective separation के लिए airflow या material position adjust करें।
7. Fan बंद करें, separated materials collect करें और equipment साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Moving blades से hands, clothing और loose objects दूर रखें।
- Guard इस्तेमाल करें और exposed rotating parts के साथ equipment operate न करें।
- Dust level की आवश्यकता के अनुसार suitable respiratory protection पहनें।
- Motorized equipment की blockage हटाने या सफाई से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद dust और crop residue हटाएँ तथा fan को सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

AI Cylinder

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Artificial insemination (AI) cylinder

इसका उपयोग किस लिए होता है

AI cylinder liquid nitrogen को cryogenic temperature पर रखता है, जिससे semen straws या अन्य approved biological material सुरक्षित रहते हैं। सही handling, level monitoring और सुरक्षित storage से samples की viability बनी रहती है तथा cold-burn और oxygen-displacement risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Vacuum-insulated cylinder heat transfer कम करके cryogenic conditions बनाए रखता है।
- Neck opening storage chamber तक पहुँच देता है।
- Canisters या racks labelled straws और approved sample containers रखते हैं।
- Neck plug या cover nitrogen loss कम करता है और design के अनुसार safe venting होने देता है।
- Liquid nitrogen cryogenic cooling medium है।
- जहाँ उपलब्ध हो, level measuring device या monitoring method nitrogen level जाँचता है।
- Identification labels और inventory records stored samples को track करते हैं।
- Protective outer casing सुरक्षित handling और transport में मदद करती है।

शुरू करने से पहले

1. Cylinder और biological samples को केवल trained तथा authorised personnel संभालें।
2. Manufacturer instructions और facility की cryogenic material handling procedure पढ़ें।
3. Cylinder, neck, lid, handles, base और असामान्य frost patterns में damage जाँचें।
4. Opening पर झुके बिना approved measuring method से liquid nitrogen level जाँचें।
5. Room में adequate ventilation और जरूरत के अनुसार oxygen-deficiency monitor सुनिश्चित करें।
6. Cryogenic gloves, eye protection या face shield, closed footwear और suitable protective clothing पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Cylinder को designated ventilated area में stable, level surface पर सीधा रखें।
2. Cylinder खोलने से पहले sample inventory जाँचें और required canister या rack पहचानें।
3. Cover सावधानी से हटाएँ और neck area में रुकावट न रहने दें।
4. Approved lifting tool से सही canister उठाएँ; neck opening के अंदर हाथ न डालें।
5. Inventory से labelled sample पहचानें और cylinder को कम से कम समय तक खुला रखें।
6. Canister को सही position में वापस रखें और samples सुरक्षित व्यवस्थित करें।
7. Specified cover या neck plug लगाएँ, लेकिन designed venting को airtight seal करके न रोकें।
8. Facility schedule के अनुसार liquid nitrogen level मापकर दर्ज करें।
9. Refilling केवल approved procedure, compatible transfer equipment और trained personnel के अनुसार करें।

10. Cylinder को upright सुरक्षित करें, sample records update करें और damage, abnormal frost या low nitrogen level report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Liquid nitrogen severe cold burns कर सकता है और कम ventilation वाली जगह में oxygen को विस्थापित कर सकता है।
- Cylinder को airtight seal न करें और designed venting path block न करें।
- Opening में सीधे न देखें और face को neck के ऊपर न रखें।
- Cryogenic-rated gloves और face या eye protection इस्तेमाल करें; पतले सामान्य gloves पर्याप्त नहीं हैं।
- High-risk transfers के दौरान cylinder अकेले न संभालें और उसे घसीटकर या झुकाकर न ले जाएँ।
- Oxygen-deficiency alarm बजे या साँस लेने में कठिनाई हो तो तुरंत area छोड़ें और emergency procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Cylinder को सीधा, साफ और impact से सुरक्षित रखें।
- Required frequency पर nitrogen level monitor करें और sample inventory records बनाए रखें।
- Neck, cover, handles और exterior में damage या unusual frost नियमित जाँचें।
- Vacuum insulation खराब होने का संदेह हो या nitrogen consumption अचानक बढ़े तो authorised inspection कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Cylinder को जरूरत से अधिक समय तक खुला रखना।
- Vent block करना या cylinder को airtight seal करना।
- Appropriate cryogenic PPE या ventilation के बिना liquid nitrogen संभालना।
- Nitrogen level और sample location records monitor न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

AI Gun

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: AI gun

इसका उपयोग किस लिए होता है

Artificial insemination (AI) gun का उपयोग trained animal-reproduction personnel approved breeding procedure के दौरान तैयार semen को सही स्थान पर पहुँचाने के लिए करते हैं। सही hygiene, temperature control और सावधानीपूर्वक handling से semen quality तथा animal welfare सुरक्षित रहते हैं।

मुख्य भाग

- Outer barrel तैयार insemination sheath या compatible assembly को पकड़ता है।
- Plunger या push rod semen dose को आगे बढ़ाता है।
- Handle नियंत्रित पकड़ और movement में मदद करता है।
- जहाँ fitted हो, locking या retaining mechanism compatible sheath को सुरक्षित रखता है।
- Protective cover उपयोग से पहले cleanliness बनाए रखता है।
- Compatible insemination sheath procedure के दौरान instrument को guide करती है।
- Identification label या marking सही semen dose पहचानने में मदद करती है।
- Cleaning और storage accessories जहाँ permitted हो, reuse में मदद करती हैं।

शुरू करने से पहले

1. Insemination केवल trained और authorised animal-reproduction personnel करें।
2. Planned procedure से पहले animal की identity, breeding record और suitability की पुष्टि करें।
3. Semen identification, expiry या approved use period और handling requirements जाँचें।
4. AI gun और compatible sheath में damage, cleanliness तथा सही fitting जाँचें।
5. Approved procedure के अनुसार clean gloves, lubricant और अन्य जरूरी supplies तैयार करें।
6. Frozen semen को जरूरत तक approved storage system में रखें और specified thawing protocol अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. हाथ धोएँ और required clean protective gloves पहनें।
2. Preparation से पहले semen identification को animal के breeding record से मिलाएँ।
3. Equipment और semen instructions के अनुसार semen straw तथा sheath तैयार करके load करें।
4. Sheath सुरक्षित करें और बिना जोर लगाए plunger movement जाँचें।
5. Approved hygiene तथा restraint procedure के अनुसार animal तैयार करें।
6. Trained operator species-specific approved technique से instrument को धीरे और सही दिशा में guide करे।
7. Established breeding protocol के अनुसार semen को उपयुक्त स्थान पर deposit करें।
8. Instrument सावधानी से निकालें और single-use components को निर्धारित waste stream में डालें।
9. Reusable components को, यदि reuse के लिए designed हों, approved method से clean तथा disinfect करें।
10. Semen identification, animal details, date, operator और procedure observations दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उचित training, authorisation और species-specific procedure knowledge के बिना insemination न करें।
- Clean, compatible equipment इस्तेमाल करें और semen या sheath को contaminate न करें।
- Instrument को जबरदस्ती न डालें; resistance, pain, bleeding या injury होने पर रुकें।
- Animal और operator की सुरक्षा के लिए suitable restraint तथा assistance लें।
- Approved semen storage और thawing instructions मानें तथा uncontrolled temperature exposure से बचें।
- Contaminated और single-use materials को veterinary hygiene तथा waste procedures के अनुसार dispose करें।

देखभाल और रखरखाव

- Reusable components को manufacturer instructions के अनुसार उपयोग के तुरंत बाद clean तथा disinfect करें।
- Barrel, plunger और retaining parts में wear या damage जाँचें।
- सूखे, साफ instrument को dust और chemicals से दूर protective case में रखें।
- Facility procedure के अनुसार breeding और equipment records बनाए रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Identification और handling requirements verify किए बिना semen इस्तेमाल करना।
- Prepared sheath या semen dose को छूकर contaminate करना।
- Insertion में resistance होने पर instrument को जबरदस्ती डालना।
- Animal, semen dose और insemination details दर्ज न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Aeration System

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Oxygenation system

इसका उपयोग किस लिए होता है

Aeration या oxygenation system aquaculture और animal-husbandry settings में पानी को air देकर dissolved oxygen level बनाए रखने तथा aquatic animals की health support करने में मदद करता है। Tank या pond के अनुसार capacity चुनें, water conditions monitor करें और खासकर low-oxygen periods में reliable operation बनाए रखें।

मुख्य भाग

- Air pump, blower या oxygen supply unit
- Airline tubing और connectors
- Diffusers, air stones या aeration plates
- Valves और flow regulators
- Electrical supply और protective enclosure
- Dissolved oxygen meter या water-quality monitoring equipment

शुरू करने से पहले

1. System type, rated capacity और tank, pond या holding system के लिए suitability confirm करें।
2. Pump, tubing, diffusers, valves, electrical cables और protective covers inspect करें।
3. Pump को सूखी, ventilated जगह पर रखें जहाँ water splash और flooding से सुरक्षा हो।
4. Tubing अच्छी तरह connected हो और diffusers साफ तथा सही position में हों।
5. Installation instructions के अनुसार electrical protection और earthing verify करें।
6. Operation से पहले dissolved oxygen मापें और water temperature तथा animal behaviour जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Confirm करें कि system manufacturer instructions और local requirements के अनुसार installed है।
2. Required valves खोलें और air pathways साफ होने की पुष्टि करें।
3. Pump या blower चालू करें और जाँचें कि सभी intended diffusers से air flow हो रही है।
4. Suitable aeration पाने के लिए rated range में airflow adjust करें; excessive turbulence या animals पर stress से बचें।
5. Bubble distribution, water circulation, pump noise और unusual vibration observe करें।
6. Suitable intervals पर dissolved oxygen और water temperature monitor करें, खासकर गर्म मौसम, रात में या high stocking density के समय।
7. Oxygen level गिरने या system fail होने पर site का emergency aeration plan अपनाएँ और approved backup equipment चालू करें।
8. Tubing और diffusers में blockage या leakage जाँचें; components हटाने या repair करने से पहले power isolate करें।

9. Operating status, water-quality readings, adjustments और maintenance actions record करें।
10. Shutdown के समय site procedure follow करें और यदि animals continuous aeration पर निर्भर हैं तो alternative oxygen support सुनिश्चित करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- System install, adjust या repair केवल trained personnel करें।
- Electrical equipment सूखा रखें और appropriate protective devices तथा earthing उपयोग करें।
- गीले हाथों से या पानी में खड़े होकर plugs, switches या electrical connections न छुएँ।
- Air inlets block न करें और pump को rated capacity से अधिक पर न चलाएँ।
- Approved entry procedure और appropriate safeguards के बिना tanks या confined spaces में प्रवेश न करें।
- जहाँ aeration बंद होने से animals को खतरा हो सकता है वहाँ backup aeration या oxygen supply बनाए रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Clogging रोकने के लिए diffusers और air stones नियमित साफ करें।
- Leaks या deterioration के लिए tubing, valves, seals और connectors inspect करें।
- Maintenance schedule के अनुसार pump air filters साफ करें और blower service करें।
- Pump के आसपास का area सूखा, साफ और unobstructed रखें।
- Required intervals पर alarms, backup systems और dissolved oxygen meters test करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Water volume या animal load के लिए बहुत छोटा pump चुनना।
- Low dissolved oxygen readings या abnormal animal behaviour को नजरअंदाज करना।
- Diffusers को clog होने देना या tubing से air leak होने देना।
- Powered equipment पर isolation के बिना maintenance करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Animal Awakener

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Animal awakener

इसका उपयोग किस लिए होता है

Animal-awakening या stimulation device का उपयोग केवल उसके निर्धारित animal-care purpose के लिए करें। Veterinary या manufacturer guidance अपनाएँ और animal को अनावश्यक stress या चोट से बचाएँ।

मुख्य भाग

- Device body
- Control switch या trigger
- Contact या stimulation component, यदि लगा हो
- Power source, यदि लागू हो
- Protective housing

शुरू करने से पहले

1. Device का सही प्रकार, intended purpose और approved method की पुष्टि करें।
2. जरूरत होने पर veterinarian या trained animal-care supervisor से सलाह लें।
3. Device में damage, खुले wires या malfunction जाँचें।
4. Animal को शांत और नियंत्रित environment में रखें।
5. Instructions के अनुसार power settings और accessories जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved procedure के अनुसार animal और आसपास की जगह तैयार करें।
2. Manufacturer या veterinary professional के निर्देशानुसार device position करें।
3. इसे केवल निर्धारित duration और purpose के लिए activate करें।
4. Animal को लगातार observe करें और distress या adverse reaction देखें।
5. Animal में दर्द, घबराहट या चोट के संकेत दिखें तो तुरंत रोकें।
6. Instructions के अनुसार device साफ करें और store करें।
7. जरूरत होने पर उपयोग और किसी असामान्य प्रतिक्रिया को record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- अज्ञात device या unapproved stimulation method इस्तेमाल न करें।
- Animal पर दर्दनाक या अत्यधिक stimulation कभी न दें।
- उचित veterinary या trained supervision में ही उपयोग करें।
- Electrical components को पानी और गीली सतहों से दूर रखें।
- Animal घायल या distressed हो तो उपयोग रोकें और professional help लें।

देखभाल और रखरखाव

- Instructions के अनुसार उपयोग के बाद contact surfaces साफ करें।
- Controls, casing और power connections नियमित जाँचें।
- Device को animals और बच्चों से दूर सुरक्षित रखें।
- Fault report करें और damaged equipment इस्तेमाल न करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Intended purpose की पुष्टि किए बिना device इस्तेमाल करना।
- बहुत देर तक या अत्यधिक setting पर stimulation देना।
- Animal के distress के संकेत नजरअंदाज करना।
- Damaged या unapproved device इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Animal Feed

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Feed; Various feeds and fodders

इसका उपयोग किस लिए होता है

Animal Feed species, age और production needs के अनुसार livestock तथा अन्य animals को nutrients प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Feed type, species suitability, expiry date और storage instructions verify करें।
- Feeding से पहले feed में mould, pests, unusual odour या contamination जाँचें।
- Approved feeding plan के अनुसार portions मापें और clean drinking water उपलब्ध कराएँ।
- Appropriate animal-care guidance के तहत feed changes धीरे-धीरे करें।
- Feed handle करने के बाद हाथ धोएँ और chemicals या animal waste से contamination रोकें।

रखने का तरीका

- Feed को clean, dry, ventilated containers या designated feed stores में रखें।
- Moisture, rodents, insects, chemicals और floor के direct contact से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Aquarium Heater

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Aquarium heater

इसका उपयोग किस लिए होता है

Aquarium heater पानी का temperature aquatic species के लिए suitable range में बनाए रखता है। सही capacity वाला thermostatically controlled heater उपयोग करें और overheating, thermal shock तथा electrical hazards से बचने के लिए temperature monitor करें।

मुख्य भाग

- Heater element और protective casing
- Thermostat या temperature control
- Temperature indicator या display, यदि लगा हो
- Power cord और plug
- Mounting clips या suction cups
- अलग aquarium thermometer

शुरू करने से पहले

1. रखी गई species के लिए required temperature range confirm करें और heater की rated aquarium volume जाँचें।
2. Heater casing, power cord, plug और mounting accessories में cracks या damage जाँचें।
3. Confirm करें कि aquarium में heater के required immersion level को cover करने जितना पानी है।
4. Manufacturer instructions के अनुसार heater position करें; gravel के pressure और delicate animals के direct contact से बचाएँ।
5. Confirm करें कि power outlet, earthing और residual-current protection wet environment के लिए suitable हैं।
6. Switch on करने से पहले manufacturer के निर्देशानुसार heater को water temperature के साथ acclimatise होने दें और separate thermometer से current temperature जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Heater install, reposition या remove करने से पहले उसे switch off करके unplug करें।
2. Recommended position में mounting clips या suction cups से heater secure करें।
3. यदि minimum immersion line है तो confirm करें कि वह पानी से सही तरह covered है।
4. Species के लिए suitable required temperature पर thermostat set करें।
5. Power connect करने से पहले manufacturer द्वारा specified immersion या settling period पूरा होने दें।
6. Heater चालू करें और लगे होने पर indicator या display observe करें।
7. Separate thermometer से aquarium temperature जाँचें और target range से compare करें।
8. Temperature नियमित monitor करें और जरूरत होने पर thermostat छोटे increments में adjust करें।
9. Aquatic animals में heat stress, unusual behaviour या distress के संकेत देखें।

10. Water temperature अचानक बढ़े या heater malfunction करे तो power सुरक्षित तरीके से disconnect करें और suitable backup temperature-control method अपनाएँ।
11. Water changes, maintenance या cleaning से पहले heater unplug करें और specified समय तक ठंडा होने दें।
12. Maintenance के बाद power restore करने से पहले confirm करें कि heater सही तरह submerged और securely mounted है।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Heater को specified immersion conditions के बाहर operate न करें।
- Operation के तुरंत बाद गर्म heater को न छुएँ, न निकालें और न हवा में expose करें; निर्देशानुसार ठंडा होने दें।
- Plugs और electrical connections सूखे रखें और जहाँ उपयुक्त हो power cord में drip loop बनाएँ।
- Cracked heater चालू न करें और damaged insulation या cable वाला heater उपयोग न करें।
- Aquarium में हाथ डालने या electrical equipment service करने से पहले power disconnect करें।
- अचानक temperature change से बचें, क्योंकि इससे aquatic animals को नुकसान हो सकता है।

देखभाल और रखरखाव

- Heater unplug और cool करने के बाद algae तथा mineral deposits को approved method से हटाएँ।
- Casing, cable, thermostat और mounting clips की नियमित जाँच करें।
- Reliable separate thermometer से actual water temperature जाँचें।
- Cracked, corroded, unreliable या set temperature बनाए रखने में असमर्थ heater बदलें।
- निकाले गए heater को manufacturer instructions के अनुसार सुरक्षित और सूखा store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Aquarium के लिए insufficient या excessive capacity वाला heater चुनना।
- Required water immersion के बिना heater चलाना।
- Actual water temperature जाँचे बिना केवल thermostat display पर भरोसा करना।
- गर्म या power से connected heater को handle या clean करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Automatic Waterer

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bell Type Automatic Waterer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automatic Waterer पानी के level के अनुसार जानवरों को पीने का पानी देता है। जानवरों को इस्तेमाल करने देने से पहले water supply, valve और सफाई जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Bowl, valve, float mechanism, pipes और fittings में damage या leakage जाँचें।
2. Animal-safe method से drinking surface साफ करके rinse करें।
3. Equipment instructions के अनुसार water supply जोड़ें।
4. Supply धीरे खोलें और जाँचें कि valve पानी का level सही नियंत्रित करता है।
5. पानी का flow और bowl में overflow न होने की पुष्टि करें।
6. साफ पानी और स्थिर installation सुनिश्चित करने के बाद जानवरों को पानी पीने दें।
7. Maintenance से पहले supply बंद करें और unit नियमित साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chemical या cleaning products से दूषित पानी जानवरों को न पीने दें।
- Electrical equipment को पानी से दूर रखें, जब तक वह उचित रूप से protected न हो।
- इस्तेमाल से पहले leakage और अस्थिर fittings ठीक करें।

देखभाल और रखरखाव

- Bowl नियमित साफ करें और valve, float तथा water lines में blockage जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Beak Trimmer

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Beak Trimmer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Beak trimmer poultry care का specialised device है, जिसका उपयोग trained personnel approved animal-welfare और veterinary procedure के अनुसार beak trim या treat करने के लिए करते हैं। Pain, bleeding, infection और stress कम करने के लिए सही setup, restraint, equipment calibration तथा procedure के बाद monitoring जरूरी है।

मुख्य भाग

- Trimming या treatment head
- Model के अनुसार heated blade, cutting blade या approved treatment element
- Handle या machine frame
- Temperature या operating control, यदि लगा हो
- Power supply और protective guard
- Animal restraint या positioning equipment

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि procedure applicable veterinary तथा animal-welfare protocol के अनुसार legally permitted, necessary और authorised है।
2. Procedure केवल trained और competent personnel करें; जहाँ जरूरी हो veterinary guidance लें।
3. Device, blade या treatment head, guard, cables और controls में damage या contamination जाँचें।
4. Verify करें कि equipment और procedure के लिए सही head, operating temperature या settings specified हैं।
5. Bird का stress और injury कम करने के लिए साफ, अच्छी रोशनी वाला work area तथा suitable restraint equipment तैयार करें।
6. Bleeding, injury, abnormal distress या अन्य complications के लिए hygiene supplies और response plan तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer instructions और approved hygiene protocol के अनुसार equipment साफ करके तैयार करें।
2. Blade या treatment head की condition जाँचें और confirm करें कि device specified settings पर काम कर रहा है।
3. Approved method से bird को धीरे handle और restrain करें तथा chest को दबाने से बचें।
4. आगे बढ़ने से पहले bird की identity या group confirm करें और उसकी condition assess करें।
5. Veterinary या approved procedure के अनुसार beak position करें; authorised limit से आगे trim न करें।
6. Instructions के अनुसार device activate करें और controlled, consistent technique से authorised treatment पूरा करें।

7. Bird में bleeding, burns, breathing difficulty या unusual distress के संकेत तुरंत देखें।
8. Significant injury, uncontrolled bleeding या abnormal reaction होने पर procedure रोकें और veterinary assistance लें।
9. Care protocol के अनुसार bird को suitable recovery area में रखें और water तथा feed उपलब्ध कराएँ।
10. Required recovery period में feeding, drinking, behaviour तथा pain या infection के संकेत monitor करें।
11. Reusable equipment साफ और disinfect करें, waste safely dispose करें तथा procedure और complications record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Appropriate training, authorisation और approved welfare protocol के बिना beak trimming न करें।
- Applicable laws और veterinary guidance follow करें; cosmetic या unnecessary procedures न करें।
- Fingers को blades और hot treatment surfaces से दूर रखें तथा specified PPE पहनें।
- Damaged blade, faulty temperature control या missing protective guard वाले equipment का उपयोग न करें।
- Excessive restraint से बचें और handling के दौरान bird की breathing तथा stress monitor करें।
- Significant bleeding, burns, infection या लगातार खाने-पीने में असमर्थता होने पर तुरंत veterinary care लें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer instructions के अनुसार use के बाद device साफ और disinfect करें।
- हर session से पहले blade, treatment head, guard, cable और control system inspect करें।
- Approved service procedure के अनुसार ही blade sharpen करें या worn parts बदलें।
- Equipment को सूखी, सुरक्षित जगह पर रखें जहाँ unauthorised users की पहुँच न हो।
- Equipment या technique की समस्याएँ पहचानने के लिए procedure records और animal outcomes review करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Training, veterinary guidance या proper authorisation के बिना procedure करना।
- Approved procedure की सीमा से अधिक beak tissue हटाना।
- गलत temperature या damaged equipment उपयोग करना।
- Treatment के बाद birds में bleeding, distress या खाने में कठिनाई monitor न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Biosecurity Material

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Biosecurity materials

इसका उपयोग किस लिए होता है

पशुओं में रोग फैलने का जोखिम कम करने के लिए जैव-सुरक्षा सामग्री को संभालना।

कैसे संभालें

- संस्थान की जैव-सुरक्षा योजना और उत्पाद लेबल के निर्देशों का पालन करें।
- कीटाणुनाशक या दूषित सामग्री संभालते समय निर्धारित PPE पहनें।
- स्वीकृत कीटाणुनाशक का सही घोल और संपर्क समय अपनाएँ।
- साफ और दूषित उपकरण अलग रखें तथा रिसाव की तुरंत सूचना दें।

रखने का तरीका

- रसायनों को लेबल लगे अनुकूल कंटेनरों में सुरक्षित स्थान पर रखें।
- PPE और साफ सामग्री को इस्तेमाल की गई या दूषित सामग्री से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Boat

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Droni

इसका उपयोग किस लिए होता है

Boat या droni पानी पर चलने वाला watercraft है, जिसका उपयोग approved activities में होता है। इसे उचित supervision, safety equipment और पानी की परिस्थितियों की जानकारी के साथ चलाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Hull, seating, oars या motor और safety equipment में damage जाँचें।
2. रवाना होने से पहले weather, water conditions, अनुमति और route जाँचें।
3. सभी occupants को सही तरीके से fitted life jacket पहनाएँ।
4. Boat की capacity से अधिक सामान न रखें और load बराबर बाँटें।
5. Qualified supervisor के निर्देशन में boat launch करें और चलाएँ।
6. Obstacles से दूर रहें और पूरी activity में निर्देशों का पालन करें।
7. सुरक्षित लौटें, boat को secure करें और उपयोग के बाद जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उचित flotation equipment और supervision के बिना watercraft में न बैठें।
- Boat को overload न करें और खराब मौसम में न चलाएँ।
- Propellers, गहरे पानी और अन्य moving watercraft से दूर रहें।
- स्थानीय boating rules और emergency procedures का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद boat को rinse करके सुखाएँ और instructions के अनुसार सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Branding Numbers

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Branding numbers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Branding numbers का उपयोग निर्धारित animal-branding procedure के अनुसार livestock पर approved identification number लगाने के लिए किया जाता है। पहचान स्पष्ट रखें और दर्द, burns तथा infection का जोखिम कम करें।

मुख्य भाग

- Numbering irons या approved branding device
- Method के अनुसार heat source या device control
- Restraint equipment
- Cleaning और disinfection supplies
- Protective gloves और अन्य PPE

शुरू करने से पहले

1. Animal की identity, ownership authorization और लागू identification rules की पुष्टि करें।
2. Branding केवल तभी करें जब यह कानूनी रूप से permitted हो और veterinarian या trained livestock professional द्वारा approved हो।
3. सुनिश्चित करें कि trained handlers animal को सुरक्षित restrain कर सकते हैं।
4. Equipment inspect करें और approved cleaning supplies तैयार रखें।
5. पुष्टि करें कि method, number size और placement animal के लिए उपयुक्त हैं।

उपयोग कैसे करें

1. शुरू करने से पहले assigned identification number verify करें।
2. Approved humane procedure से animal को तैयार और restrain करें।
3. Branding device को उसके instructions और approved method के अनुसार तैयार करें।
4. Identification केवल approved site पर और निर्धारित contact time तक लगाएँ।
5. Animal को सुरक्षित छोड़ें और site पर injury या abnormal reaction जाँचें।
6. Veterinary guidance के अनुसार aftercare दें।
7. Identification record करें और complications report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Branding केवल trained और authorized personnel करें।
- Heated metal से improvisation न करें और contact time जरूरत से ज्यादा न रखें।
- Humane handling अपनाएँ और अनावश्यक distress से बचें।
- Pain management और wound care के लिए veterinary guidance अपनाएँ।
- Severe burns, bleeding, infection या abnormal behaviour पर veterinary help लें।

देखभाल और रखरखाव

- Reusable equipment को instructions के अनुसार clean और disinfect करें।
- Store करने से पहले branding device में damage जाँचें।
- Identification और aftercare के records रखें।
- Equipment को animals और बच्चों से दूर सुरक्षित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Assigned number verify किए बिना branding करना।
- Unapproved method या location इस्तेमाल करना।
- अत्यधिक heat या contact time देना।
- Wound care या infection के संकेत नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Breeding Tank

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Plastic or glass breeding tanks

इसका उपयोग किस लिए होता है

Breeding Tank approved aquatic breeding या observation activities के लिए नियंत्रित environment देता है। सही water conditions बनाए रखें और species-specific care instructions का पालन करें।

उपयोग कैसे करें

1. Tank, seams, stand, lid और fittings में cracks या leakage जाँचें।
2. Intended species के लिए safe method से tank साफ करके rinse करें।
3. जरूरत के अनुसार suitable water, filtration, aeration और temperature controls लगाएँ।
4. Organisms डालने से पहले system स्थिर होने दें और water conditions जाँचें।
5. Care plan के अनुसार केवल approved और compatible organisms डालें।
6. Water quality, animal behaviour और equipment की कार्यस्थिति नियमित देखें।
7. Maintenance schedule के अनुसार waste सुरक्षित हटाएँ और tank साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cleaning chemical residue या unsuitable water वाले tank का उपयोग न करें।
- Aquatic organisms को धीरे संभालें और संपर्क के बाद hygiene precautions अपनाएँ।
- Electrical pumps और heaters को splashes तथा water leaks से सुरक्षित रखें।
- Captive organisms को natural waterways में न छोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- Waste नियमित हटाएँ, water conditions monitor करें और tank में leakage जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Brooder

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Reflectors/ Hovers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Poultry brooder reflector, hover या अन्य approved heat source की मदद से छोटे chicks को शुरुआती growth के दौरान suitable warm area देता है। Chilling, overheating, crowding और fire से बचने के लिए safe temperature gradient बनाएँ और chicks के behaviour को monitor करें।

मुख्य भाग

- Reflector, hover या heating unit
- Heating element या approved heat source
- Height adjustment या suspension supports
- Temperature gauge या thermometer
- Protective guard और chick enclosure
- Model के अनुसार power supply या fuel connection

शुरू करने से पहले

1. Husbandry plan या veterinary guidance से chick age, number, breed और recommended brooding temperature confirm करें।
2. Heater, reflector, supports, guards, cables, fuel connections और controls में damage जाँचें।
3. Brooding area साफ और dry करें तथा suitable bedding, water और feed उपलब्ध रखें।
4. Manufacturer instructions के अनुसार heat source को designated area के ऊपर securely position करें और bedding तथा combustible materials से specified clearance रखें।
5. Ventilation जाँचें और confirm करें कि chicks hot element या electrical parts को touch नहीं कर सकते।
6. Chick level पर reliable thermometer रखें और backup heat तथा emergency arrangements उपलब्ध होने की पुष्टि करें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer instructions के अनुसार brooder install करें और power देने से पहले सभी supports secure करें।
2. Chicks आने से पहले heat source चालू करें ताकि floor और brooding area required temperature तक पहुँच जाएँ।
3. Even temperature gradient confirm करने के लिए chick level पर कई positions में temperature मापें।
4. Equipment design और recommended temperature range के अनुसार heater height या output adjust करें।
5. Chicks को धीरे से छोड़ें और observe करें कि वे समान रूप से फैलते हैं, heat के नीचे इकट्ठा होते हैं या उससे दूर जाते हैं।
6. Regular intervals पर chick activity, feeding, drinking तथा panting, huddling या distress के संकेत जाँचें।
7. Measured temperature और chick behaviour के अनुसार heat तथा ventilation धीरे-धीरे adjust करें।
8. Bedding dry रखें और wet या heavily soiled patches तुरंत हटाएँ।

9. Heater fail हो, temperature unsafe हो या smoke अथवा unusual odour आए तो emergency plan अपनाएँ और safe backup heat दें।
10. Routine checks में guards, supports तथा power या fuel connections secure होने की पुष्टि करें।
11. Chick age, feather development और husbandry guidance के अनुसार supplementary heat धीरे-धीरे कम करें या हटाएँ।
12. Flock हटने के बाद area साफ करें और brooder inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Brooder heat source install या adjust केवल trained personnel करें।
- Heat sources को bedding, dust, curtains और अन्य combustible materials से दूर रखें।
- Unstable या unguarded heater ऐसी जगह न छोड़ें जहाँ chicks उसे touch कर सकें।
- Fuel-burning brooder में required ventilation रखें और gas leaks तथा carbon monoxide risks जाँचें।
- Electrical connections को moisture और pecking से बचाएँ; maintenance से पहले power isolate करें।
- Chicks को stress या harm से बचाने के लिए अचानक temperature changes न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown और cooling के बाद reflector, guard तथा आसपास का area साफ करें।
- Suspension chains, supports, guards, heating elements और cables की नियमित जाँच करें।
- Specified intervals पर temperature gauges को reliable reference से verify करें।
- Damaged components बदलें और manufacturer instructions के अनुसार fuel या electrical systems service करें।
- हर नई batch से पहले brooder को dry, secure और inspection के लिए ready रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Chick-level temperature जाँचे बिना brooder को बहुत ऊपर या नीचे रखना।
- Chicks के huddling, panting या uneven distribution को नजरअंदाज करना।
- Heater को bedding या combustible materials के बहुत पास रखना।
- Ventilation या equipment failure के दौरान backup heat की व्यवस्था न रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bulk Milk Cooler

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bulk milk Cooler

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bulk milk cooler ताजा collected milk को controlled temperature पर जल्दी ठंडा करके store करता है, जिससे bacterial growth धीमी होती है और collection या processing से पहले quality बनी रहती है। Hygienic milk-handling practices अपनाएँ, cooling performance monitor करें और temperature तथा storage time के लिए applicable dairy requirements follow करें।

मुख्य भाग

- Insulated milk tank और lid
- Cooling compressor और refrigeration circuit
- Agitator या milk-stirring system
- Temperature sensor और display
- Milk inlet, outlet valve और drain
- Cleaning system, control panel और electrical protection

शुरू करने से पहले

1. Dairy procedure से tank capacity, cooling specification और required milk storage temperature confirm करें।
2. Tank, lid, seals, valves, agitator, refrigeration unit और electrical connections में damage या contamination जाँचें।
3. Approved procedure के अनुसार tank तथा milk-contact surfaces साफ और sanitise होने की पुष्टि करें।
4. Check करें कि cooling system, agitator, temperature display और alarms सही काम करते हैं।
5. Milk inlet तथा outlet connections साफ रखें, use न होने पर cap लगाएँ और contamination से बचाएँ।
6. Confirm करें कि tank stable surface पर है और refrigeration unit के आसपास adequate ventilation है।

उपयोग कैसे करें

1. Approved operating procedure के अनुसार milk intake से पहले या intake के समय cooling system चालू करें।
2. Displayed temperature verify करें और confirm करें कि tank milk receive करने के लिए ready है।
3. Hygienic handling procedures से ताजा collected milk को clean inlet के माध्यम से transfer करें।
4. Lid जल्दी बंद करें और tank manufacturer instructions के अनुसार agitator चालू करें।
5. Cooling cycle के दौरान milk temperature, cooling time, agitator operation और alarms monitor करें।
6. Confirm करें कि milk dairy procedure तथा applicable regulations के अनुसार required temperature तक पहुँचता है और उसी में बना रहता है।
7. Lid को अनावश्यक रूप से न खोलें और पानी, cleaning chemicals या foreign material को tank में जाने से रोकें।
8. Milk intake time, quantity, temperature readings और abnormal cooling delays record करें।

9. Milk collection से पहले agitation, sampling और collection vehicle या processing line में transfer के लिए approved procedure follow करें।
10. Tank खाली होने के बाद जरूरत के अनुसार power isolate करें और prescribed wash, rinse तथा sanitising cycle चलाएँ।
11. Cleaning के बाद tank और valves inspect करें, specified तरीके से surfaces drain होने दें तथा cleaning completion या faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cooler operate, clean या maintain केवल trained personnel करें।
- Agitator energised होने पर tank में प्रवेश या हाथ न डालें; internal cleaning या maintenance से पहले power isolate करके verify करें।
- Electrical connections सूखे रखें और installed earthing तथा protective devices उपयोग करें।
- Specified concentration में approved detergents और sanitising agents उपयोग करें; incompatible chemicals mix न करें।
- Refrigerant systems और pressure components specialist service items हैं; qualification के बिना इन्हें खोलें या repair न करें।
- Cooling fail हो या milk temperature permitted limit से अधिक हो तो responsible dairy operator को सूचित करें और milk quality disposition procedure follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद या dairy schedule के अनुसार milk-contact surfaces clean और sanitise करें।
- Seals, valves, agitator blades, sensors और tank outlet नियमित inspect करें।
- Refrigeration performance, condenser cleanliness और unit के आसपास airflow जाँचें।
- Specified intervals पर temperature sensor calibrate या verify करें।
- Refrigerant leaks, abnormal noise, poor cooling या repeated alarms होने पर qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- अच्छी तरह clean और sanitise किए बिना tank में milk भरना।
- Slow cooling या incorrect temperature readings को नजरअंदाज करना।
- Lid खुला छोड़ना या contaminated equipment को milk के संपर्क में आने देना।
- Power isolate किए बिना agitator clean या service करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bull Exerciser

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Bull exerciser

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bull exerciser का उपयोग breeding bulls को planned animal-management routine के अनुसार नियंत्रित physical activity देने के लिए किया जाता है। सही setup, लगातार supervision और सावधानीपूर्वक handling से bull की fitness बनाए रखने तथा stress और injury का जोखिम कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Exercise frame या walking area निर्धारित movement space देता है।
- जहाँ fitted हो, drive mechanism equipment को चलाता है।
- Powered system में control panel या switch operation नियंत्रित करता है।
- जहाँ उपलब्ध हो, speed या movement control exercise rate adjust करता है।
- Barriers और gates animal movement को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
- Approved होने पर restraint या guiding equipment सुरक्षित handling में मदद करता है।
- Powered model में emergency stop movement रोकता है।
- Inspection और maintenance points नियमित equipment checks में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Bull exerciser केवल trained animal handlers चलाएँ।
2. Bull की health, temperament और exercise suitability जाँचें; जरूरत होने पर veterinarian या animal-care professional से सलाह लें।
3. Frame, floor, barriers, gates, drive mechanism और controls में damage जाँचें।
4. Exercise area सूखा, non-slip, obstacles से मुक्त और अच्छी ventilation वाला रखें।
5. Powered models में emergency stops और protective guards सही काम करते हैं या नहीं जाँचें।
6. Suitable assistance तैयार रखें और facility के animal-handling तथा exercise plan का पालन करें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved handling method से bull को शांति से निर्धारित exercise area में लाएँ।
2. Equipment instructions के अनुसार gates और barriers सुरक्षित करें तथा bull को distress न हो इसका ध्यान रखें।
3. जहाँ speed control उपलब्ध हो, prescribed low setting से exercise system शुरू करें।
4. Animal-care plan के अनुसार निर्धारित rate पर movement होने दें और bull को लगातार observe करें।
5. Fatigue, lameness, overheating, distress या abnormal behaviour के संकेत देखें।
6. Bull distress में हो, balance खोए या unsafe position में जाए तो system तुरंत रोकें।
7. Planned duration के अनुसार session पूरा करें और bull को छोड़ने से पहले powered movement पूरी तरह रोकें।
8. Bull को निर्धारित रास्ते से बाहर ले जाएँ और exercise के बाद उसकी condition जाँचें।
9. Exercise duration, observations, equipment faults और required follow-up record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Exercise के दौरान bull को कभी unattended न छोड़ें।
- Handlers और bystanders को crushing, kicking और entanglement zones से दूर रखें।
- Injured, ill या overheated bull को veterinary clearance के बिना exerciser पर न चलाएँ।
- Distress, fatigue या coordination loss के संकेत मिलने पर bull को exercise जारी रखने के लिए मजबूर न करें।
- Moving parts से हाथ और कपड़े दूर रखें तथा जरूरत पर emergency stop इस्तेमाल करें।
- Approved procedure के विरुद्ध equipment modify न करें और restraints इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद exercise area से manure, mud और debris हटाएँ।
- Barriers, gates, flooring, drive components और controls नियमित inspect करें।
- जरूरत के अनुसार animal-safe products से equipment साफ तथा disinfect करें।
- Unusual noise, damaged parts या unreliable controls report करें और authorised repairs कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Bull की health और temperament जाँचे बिना exercise शुरू करना।
- Slippery या obstructed area में exerciser चलाना।
- Bull को unattended छोड़ना या fatigue के संकेत नजरअंदाज करना।
- Powered movement पूरी तरह रुकने से पहले bull को छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bull Leader

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Bull leader

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bull leader का उपयोग approved livestock leader या handling device से bull को guide और control करने के लिए किया जाता है। Stress और injury कम रखते हुए trained handling practices अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Leader body या frame
- Handle या control section
- Attachment या connection point
- Fastening mechanism, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि device animal और intended handling method के लिए बना है।
2. Leader और attachment points में wear, cracks या ढीलापन जाँचें।
3. सुनिश्चित करें कि handlers bull behaviour और safe livestock movement में trained हैं।
4. साफ route चुनें जहाँ gates सुरक्षित और footing non-slip हो।
5. Suitable protective equipment पहनें और escape route खुला रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Bull के पास शांत तरीके से और सुरक्षित, दिखाई देने वाली position से जाएँ।
2. Leader को केवल उसके design और approved handling procedure के अनुसार fit या connect करें।
3. जाँचें कि fastenings सुरक्षित हैं और breathing नहीं रुक रही या injury नहीं हो रही।
4. Animal के head और horns से सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
5. अचानक खींचने के बजाय शांत और लगातार movements से bull को guide करें।
6. Animal बहुत agitated हो या equipment फिसले तो रुकें।
7. Handling के बाद device सुरक्षित हटाएँ और animal में injury जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Bull को केवल trained handlers संभालें।
- Lead को हाथ या शरीर के किसी हिस्से पर न लपेटें।
- Horns के ठीक सामने या crush zone में खड़े न हों।
- Animal को जोर से खींचने, मारने या भड़काने से बचें।
- Veterinary और farm safety procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद device साफ करें।
- Fastenings और load-bearing parts नियमित जाँचें।
- उपयुक्त तरीके से सुखाकर नमी और सीधी धूप से दूर store करें।
- Worn या damaged components तुरंत बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Animal के लिए गलत size का device इस्तेमाल करना।
- Agitated bull के साथ अकेले काम करना।
- Lead को हाथ पर लपेटना।
- Loose fastenings या animal distress के संकेत नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bull Nose Punch

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Bull nose punch

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bull nose punch का उपयोग nose या nose-ring fitting से संबंधित approved veterinary या livestock procedure में ही किया जाना चाहिए। Trained professional guidance अपनाकर tissue damage से बचें।

मुख्य भाग

- Punch body
- Working tip
- Handle या grip
- Protective storage case

शुरू करने से पहले

1. Veterinarian या trained livestock professional से tool की सही पहचान और intended procedure की पुष्टि करें।
2. जब तक procedure approved न हो और qualified person उसे न करे, tool से piercing न करें।
3. Punch में damage, corrosion या blunt/irregular tip जाँचें।
4. Professional के निर्देशानुसार restraint, hygiene supplies और protective equipment तैयार करें।
5. सुनिश्चित करें कि animal को humane और सुरक्षित तरीके से handle किया जा सकता है।

उपयोग कैसे करें

1. शुरू करने से पहले animal और approved procedure verify करें।
2. Professional की humane method से animal को तैयार और restrain करें।
3. Procedure और instrument material के अनुसार tool साफ या sterilize करें।
4. Tool को केवल qualified professional के निर्देशानुसार position करें।
5. Procedure केवल professional की supervision में करें।
6. Animal में bleeding, swelling या अन्य adverse signs जाँचें।
7. निर्धारित aftercare अपनाएँ और complications record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- खुद से nose-piercing procedure करने की कोशिश न करें।
- केवल qualified veterinary या livestock professional के निर्देश पर इस्तेमाल करें।
- उपयुक्त PPE पहनें और infection-control practices अपनाएँ।
- Severe bleeding, injury या distress होने पर रुकें और veterinary help लें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved procedure के अनुसार tool साफ और sterilize करें।
- Store करने से पहले tip और handle जाँचें।
- Instrument को सूखा और सुरक्षित रखें।
- Damaged tools को उपयोग से हटा दें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Intended purpose की पुष्टि किए बिना punch इस्तेमाल करना।
- Qualified supervision के बिना procedure करना।
- Contaminated या damaged instrument इस्तेमाल करना।
- Bleeding, swelling या infection के संकेत नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bull Nose Ring

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Bull nose ring

इसका उपयोग किस लिए होता है

Livestock की safe handling के लिए जरूरत होने पर approved nose-ring fitting का उपयोग किया जाता है। सही ring चुनें और trained professional से fit करवाकर injury की जाँच करें।

मुख्य भाग

- Ring body
- Closing या locking joint
- Design के अनुसार hinge या connecting section
- Fastener या locking mechanism

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि ring animal और approved handling procedure के लिए उपयुक्त है।
2. Veterinarian या trained livestock professional से animal की जाँच और ring fitting करवाएँ।
3. Ring में cracks, corrosion, sharp edges या faulty lock जाँचें।
4. उपयुक्त hygiene और restraint equipment तैयार रखें।
5. पुष्टि करें कि ring का size और design animal के लिए सही है।

उपयोग कैसे करें

1. Animal और intended fitting procedure verify करें।
2. Trained supervision में animal को humane तरीके से restrain करें।
3. Professional guidance के अनुसार fitting equipment साफ या तैयार करें।
4. Qualified professional से approved procedure के अनुसार ring fit और secure करवाएँ।
5. जाँचें कि locking mechanism सुरक्षित है और ring सही position में है।
6. Animal में pain, bleeding, swelling या abnormal behaviour देखें।
7. निर्धारित aftercare अपनाएँ और जरूरत होने पर fitting record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Qualified training और authorization के बिना nose ring pierce या fit न करें।
- Sharp edges या faulty lock वाली ring इस्तेमाल न करें।
- Animal को ring से खींचने या उठाने से बचें, जब तक approved handling procedure इसकी स्पष्ट अनुमति न दे।
- Injury या infection के संकेत पर veterinary care लें।

देखभाल और रखरखाव

- Ring और locking mechanism नियमित जाँचें।

- Veterinary instructions के अनुसार area साफ करें।
- Damaged rings को केवल approved procedure से बदलें।
- Spare rings साफ और सुरक्षित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत size या design की ring इस्तेमाल करना।
- Proper training के बिना ring fit करना।
- Loose lock या sharp edge को नजरअंदाज करना।
- Ring का ऐसा उपयोग करना जिससे pain या injury हो।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Burdizzo Castrator

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Burdizzo castrator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Burdizzo castrator एक specialised clamp है, जिसका उपयोग trained veterinary या livestock professionals approved bloodless castration procedure में spermatic cords को दबाने के लिए करते हैं। Animal welfare और procedural safety के लिए सही animal selection, anatomical knowledge, hygiene, pain management और aftercare जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Clamp jaws targeted tissue पर controlled compression लगाते हैं।
- Handle arms clamp चलाने के लिए leverage देते हैं।
- Hinge या pivot handle arms को जोड़ता है।
- जहाँ fitted हो, locking mechanism clamp position बनाए रखता है।
- Grip surfaces operator को instrument पर नियंत्रण रखने में मदद करती हैं।
- Identification या size markings सही instrument चुनने में मदद कर सकती हैं।
- Cleaning और storage case instrument को uses के बीच सुरक्षित रखता है।

शुरू करने से पहले

1. Procedure केवल veterinarian या specifically trained और legally authorised livestock professional करें।
2. Procedure से पहले animal की identity, age, health, suitability और applicable veterinary requirements जाँचें।
3. Procedure समझें और approved pain-management तथा aftercare plan सुनिश्चित करें।
4. Clamp के jaws, joints, corrosion और movement में damage या faults जाँचें।
5. Suitable restraint, clean supplies और hygienic working area तैयार करें।
6. Instructions और approved veterinary protocol के अनुसार instrument को clean तथा disinfect या sterilise करें।

उपयोग कैसे करें

1. Movement और distress कम करने के लिए approved method से animal को restrain करें।
2. Instrument लगाने से पहले correct anatomical landmarks और procedure plan की पुष्टि करें।
3. शुरू करने से पहले prescribed pain-management और hygiene measures अपनाएँ।
4. Approved veterinary technique तथा instrument instructions के अनुसार ही clamp position करें।
5. Improvised placement या duration के बिना specified method से compression लगाएँ।
6. Veterinary protocol के अनुसार procedure पूरा करें और सुरक्षित होने पर ही animal को release करें।
7. Animal में distress, bleeding, swelling, abnormal movement या अन्य complications observe करें।
8. Prescribed aftercare दें और follow-up monitoring के स्पष्ट निर्देश दें।

9. Animal identification, procedure date, operator, pain management और observations record करें।
10. उपयोग के बाद instructions के अनुसार instrument clean तथा maintain करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Formal training और authorisation के बिना Burdizzo castrator इस्तेमाल न करें।
- Unsuitable या unassessed animal पर procedure न करें।
- Clamp placement, force या application duration का अनुमान न लगाएँ; approved veterinary technique अपनाएँ।
- Appropriate animal restraint रखें और हाथों को crushing zones से दूर रखें।
- Complications, severe distress या uncertainty होने पर रुकें और veterinary assistance लें।
- Pain relief तथा post-procedure monitoring सहित local animal-welfare law और veterinary guidance का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के तुरंत बाद instrument साफ करें और निर्देशानुसार disinfect या sterilise करें।
- Corrosion कम करने के लिए storage से पहले instrument अच्छी तरह सुखाएँ।
- हर use से पहले jaws, hinge, handles और locking mechanism inspect करें।
- Clamp को साफ, सूखे और सुरक्षित case में रखें; unreliable operation पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- उचित training या veterinary authorisation के बिना instrument इस्तेमाल करना।
- Anatomical landmarks confirm किए बिना clamp लगाना।
- Pain management, hygiene या follow-up care को नजरअंदाज करना।
- Procedure के बाद animal को complications के लिए monitor न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Butter Churner

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Butter Churner

इसका उपयोग किस लिए होता है

Butter churner cream को agitate करके butterfat को butter granules और buttermilk में अलग करता है। Consistent product quality पाने और contamination तथा mechanical injury से बचने के लिए clean equipment, suitable cream conditions और controlled churning अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Churning vessel या drum
- Lid और locking mechanism
- Agitator, paddles या rotating churn assembly
- Drive motor, gearbox और speed control
- Drain या buttermilk outlet
- Control panel, guards और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Dairy procedure से batch size, cream quality और required processing conditions confirm करें।
2. Vessel, lid, seals, agitator, outlet valve, drive system और guards में damage या residue जाँचें।
3. Approved food-safe procedures से सभी product-contact surfaces clean और sanitise होने की पुष्टि करें।
4. Check करें कि lid interlock, emergency stop और speed controls सही काम करते हैं।
5. Verify करें कि cream churning के लिए specified temperature तथा quality range में है।
6. Butter granules और buttermilk के लिए clean collection containers तैयार करें और appropriate food-handling PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Vessel खोलने, agitator inspect करने या machine साफ करने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Confirm करें कि drain valve बंद है और vessel साफ तथा batch के लिए ready है।
3. Required cream quantity मापकर load करें और manufacturer की capacity से अधिक न भरें।
4. Lid secure करें और जहाँ लगा हो safety interlock engaged होने की पुष्टि करें।
5. Approved speed या operating setting select करें और normal controls से churner चालू करें।
6. Churning के दौरान cream, motor, product movement, temperature और sound monitor करें।
7. Butter granules बनने और separation stage के dairy procedure के criteria पूरा होने तक churning जारी रखें।
8. Lid खोलने या buttermilk drain करने से पहले machine रोकें और सभी moving parts रुकने दें।
9. Designated outlet से buttermilk को clean container में drain करें और butter को contaminate न होने दें।
10. Butter granules collect करें और product procedure के अनुसार ही washing, working, salting या packaging करें।
11. Finished butter की expected texture और appearance जाँचें तथा yield और batch details record करें।

2. Unloading के बाद power isolate करें और sanitation schedule के अनुसार vessel, agitator, lid तथा outlet को clean, rinse और sanitise करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Churner operate या maintain केवल trained personnel करें।
- Agitator चलते समय lid न खोलें और vessel के अंदर हाथ न डालें।
- Lid interlocks, guards या emergency stop devices bypass न करें।
- Rotating shafts और drive components से हाथ, loose clothing तथा tools दूर रखें।
- Specified concentration में approved cleaning chemicals उपयोग करें और residues को food के संपर्क में आने से रोकें।
- Maintenance, jam clearing या agitator dismantling से पहले power disconnect करके isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद vessel, lid, agitator और outlet साफ तथा sanitise करें।
- Seals, bearings, drive belts, fasteners और interlocks नियमित inspect करें।
- Maintenance schedule के अनुसार speed controls और motor operation जाँचें।
- Slip hazards कम करने के लिए exterior और आसपास का floor साफ तथा सूखा रखें।
- Churner में excessive vibration, leakage, overheating या unusual noise हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बहुत ज्यादा cream भरना या specified processing conditions से बाहर cream उपयोग करना।
- गलत speed पर churning करना या required separation stage से पहले रोक देना।
- Agitator चलते समय lid खोलना या vessel drain करना।
- Batches के बीच machine को clean और sanitise न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

CMT Paddle

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: CMT Paddle; CMT Paddle (for detection of mastitis)

इसका उपयोग किस लिए होता है

CMT paddle का उपयोग approved California Mastitis Test procedure के अनुसार dairy animals में possible mastitis की screening के लिए किया जाता है। Abnormal milk reaction को आगे veterinary assessment के लिए पहचानें; केवल इसी test से final diagnosis न करें।

मुख्य भाग

- Separate wells वाला CMT paddle
- Approved CMT reagent
- हर quarter से milk sample
- जरूरत होने पर sample collection container
- Protective gloves

शुरू करने से पहले

1. Test kit instructions और reagent की expiry date जाँचें।
2. Clean gloves पहनें और साफ equipment इस्तेमाल करें।
3. Dairy procedure के अनुसार teats साफ करें और शुरुआती milk streams discard करें।
4. Udder के हर quarter से अलग sample लेकर संबंधित paddle well में डालें।
5. अलग-अलग quarters के samples को आपस में न मिलाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. हर labelled paddle well में उचित मात्रा में milk डालें।
2. Kit instructions के अनुसार निर्धारित मात्रा में CMT reagent डालें।
3. Contents मिलाने के लिए paddle को धीरे-धीरे circular motion में घुमाएँ।
4. Kit में दिए time window के भीतर mixture observe करें।
5. Reaction की supplied interpretation guide से तुलना करें।
6. हर quarter का result record करें और follow-up वाले samples पहचानें।
7. Hygiene procedure के अनुसार mixture dispose करें और paddle साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Gloves पहनें और reagent के contact से बचें।
- Reagent को निगलें नहीं और इसे आँखों या टूटी त्वचा पर न लगने दें।
- Expired या unidentified chemicals इस्तेमाल न करें।
- Abnormal results या mastitis के clinical signs पर veterinary assessment लें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद paddle साफ और सूखा करें।
- Reagent को label के अनुसार store करें।
- Kit को milk containers और feed से दूर रखें।
- Damaged paddle और expired reagent बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- अलग-अलग udder quarters के milk samples मिलाना।
- Milk और reagent की गलत मात्रा इस्तेमाल करना।
- निर्धारित time window के बाहर reaction पढ़ना।
- Veterinary assessment के बिना CMT result को final diagnosis मान लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Chick Box

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Chick box

इसका उपयोग किस लिए होता है

Chick Box छोटे chicks को अस्थायी रूप से रखने और ले जाने के लिए उपयोग होता है। Animal-care guidance के अनुसार ventilation, warmth, cleanliness और उचित संख्या बनाए रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Box, lid, ventilation openings और base में damage जाँचें।
2. Chicks के लिए safe method से box साफ और सूखा करें।
3. Suitable bedding रखें और ventilation openings को खुला छोड़ें।
4. Temperature जाँचें और जरूरत होने पर safe heat source तैयार करें।
5. Chicks को धीरे रखें, overcrowding से बचें और lid सही लगाएँ।
6. उपयोग के दौरान chicks के behaviour, warmth और ventilation देखते रहें।
7. Bedding और waste सुरक्षित हटाएँ तथा उपयोग के बाद box साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Ventilation openings बंद न करें और chicks को बहुत गर्मी या ठंड में न रखें।
- Chicks को drafts, predators और contaminated surfaces से दूर रखें।
- साफ हाथों से chicks को धीरे संभालें और hygiene precautions अपनाएँ।
- Box को बिना सुरक्षा वाले heater या खुली आग के पास न रखें।

देखभाल और रखरखाव

- गीली bedding तुरंत बदलें और हर उपयोग के बीच box साफ तथा सूखा करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cream Separator

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Cream separator; Mini Cream Separator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cream separator centrifugal force का उपयोग करके milk में मौजूद fat-rich cream को skim milk से अलग करता है। सही assembly, hygienic handling, balanced operation और समय पर cleaning से separation efficiency तथा milk quality बनाए रखने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Feed bowl या inlet milk receive करता है।
- Rotating bowl में separation assembly होती है।
- जहाँ fitted हो, disc stack effective separation area बढ़ाता है।
- Cream outlet अलग हुई cream बाहर निकालता है।
- Skim milk outlet कम fat वाला milk बाहर निकालता है।
- Drive motor या hand-operated mechanism bowl को घुमाता है।
- Frame और base separator को support करते हैं।
- जहाँ fitted हो, flow control milk feed regulate करता है।
- Cover और locking mechanism rotating assembly को enclose करते हैं।
- Collection containers cream और skim milk collect करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Cream separator केवल trained personnel चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और confirm करें कि separator milk volume तथा intended use के लिए suitable है।
3. Bowl, disc stack, shaft, drive, cover, locking mechanism, outlets और collection containers में damage जाँचें।
4. Manufacturer instructions के अनुसार सभी food-contact parts clean, sanitised और correctly assembled होने चाहिए।
5. Confirm करें कि rotating bowl सही तरह seated है और required locking components secure हैं।
6. Separator को stable, level surface पर रखें और power supply या hand drive ready होने की पुष्टि करें।
7. Process instructions के अनुसार fresh milk तैयार करें और clean, labelled collection containers रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Manual के अनुसार separator assemble करें तथा bowl और disc stack install करें।
2. Drive चलाने से पहले cover और सभी locking components secure करें।
3. Cream तथा skim milk outlets के नीचे clean containers रखें।
4. Drive start करें और milk feed करने से पहले bowl को specified operating speed तक पहुँचने दें।
5. Model तथा process के recommended temperature और rate पर milk feed करें।

6. Cream और skim milk outlets observe करें तथा feed या settings केवल manual की अनुमति के अनुसार adjust करें।
7. Separated products को designated containers में collect करें और cross-contamination रोकें।
8. Manufacturer shutdown sequence के अनुसार drive बंद करने से पहले milk feed रोकें।
9. Cover खोलने या components निकालने से पहले bowl के पूरी तरह रुकने की प्रतीक्षा करें।
10. जहाँ applicable हो, power disconnect करें, product-contact parts खोलें और milk residues promptly हटाएँ।
11. Approved procedure के अनुसार bowl, disc stack, outlets और containers clean तथा sanitise करें।
12. Facility practice के अनुसार production quantities और separation या equipment problems record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Bowl घूमते समय cover न खोलें और separator के अंदर हाथ न डालें।
- Damaged bowl, loose disc stack, faulty locking mechanism या excessive vibration के साथ operate न करें।
- हाथ, बाल, कपड़े और tools को moving parts तथा drive components से दूर रखें।
- Powered models की disassembly, cleaning या maintenance से पहले electrical power disconnect करें।
- Approved food-contact cleaning chemicals इस्तेमाल करें और dilution तथा rinsing instructions follow करें।
- Microbial growth सीमित करने के लिए milk के required time और temperature controls बनाए रखें।

देखभाल और रखरखाव

- हर use के बाद सभी milk-contact components clean तथा sanitise करें।
- Bowl, disc stack, shaft, seals और outlets में wear या residue buildup inspect करें।
- केवल designated points पर manufacturer-specified food-compatible lubricant लगाएँ।
- Separator को dry रखें और removable components को clean, protected location में store करें।
- Vibration, leakage, unusual noise या separation quality problems बने रहें तो authorised service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Bowl और disc stack को correctly assemble तथा lock किए बिना operate करना।
- Milk को बहुत तेजी से feed करना या recommended temperature range से बाहर इस्तेमाल करना।
- Bowl पूरी तरह रुकने से पहले cover खोलना।
- Separator में milk residue छोड़ना या unclean collection containers इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Curd Incubator

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Small Incubation Box/Curd Maker

इसका उपयोग किस लिए होता है

Curd incubator या small curd-making box controlled temperature बनाए रखता है, जिससे suitable starter culture milk को ferment करके curd में बदलता है। Hygienic preparation, accurate temperature control और पर्याप्त incubation time से safe तथा consistent curd बनाने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Insulated incubation chamber
- Heating element या temperature-control system
- Thermostat या digital temperature controller
- Temperature sensor या display
- Shelves, trays या container supports
- Power cord, switch और protective housing

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि milk को सही तरह heat-treat करके starter culture के recommended inoculation temperature तक ठंडा किया गया है।
2. Clean तथा sanitised food-grade containers और utensils उपयोग करें; हाथ धोएँ और dairy hygiene procedure follow करें।
3. Incubator chamber, shelves, door seal, sensor और power cable साफ तथा undamaged हैं या नहीं जाँचें।
4. Verify करें कि temperature controller तथा sensor काम कर रहे हैं और chamber required temperature maintain कर सकता है।
5. Starter culture को उसके instructions के अनुसार तैयार करें और suitability तथा expiry date जाँचें।
6. Incubator को stable, dry और ventilated surface पर direct sunlight तथा water splashes से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Incubator चालू करें और starter culture तथा curd process के लिए recommended temperature set करें।
2. Containers रखने से पहले chamber को stabilise होने दें और displayed temperature verify करें।
3. Prepared milk में recommended quantity में starter culture डालें और sanitised utensil से धीरे mix करें।
4. Clean containers में उचित level तक भरें और contamination से बचाने के लिए cover करें।
5. Containers को chamber में evenly रखें और design के अनुसार air circulation के लिए space छोड़ें।
6. Door बंद करें और starter culture तथा process instructions के अनुसार incubation period शुरू करें।
7. Specified intervals पर chamber temperature monitor करें और start time तथा temperature readings record करें।
8. Fermentation के दौरान अनावश्यक रूप से door खोलने, containers हिलाने या स्थान बदलने से बचें।
9. Recommended incubation period के बाद approved quality check से curd setting जाँचें।

10. Required texture और acidity मिलने पर incubation रोकें; जहाँ product checks जरूरी हों वहाँ केवल समय पर निर्भर न रहें।
11. Clean hands या suitable clean handling tools से containers निकालें और उन्हें तुरंत बंद करें।
12. Further fermentation धीमी करने तथा quality बनाए रखने के लिए curd को suitable refrigerator में जल्दी cool करें।
13. Use के बाद manufacturer instructions के अनुसार chamber तथा removable supports बंद करके साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल food-grade containers और utensils उपयोग करें तथा strict dairy hygiene बनाए रखें।
- गीले हाथों से electrical switches या plugs न छुएँ।
- Incubator को पानी, wet floors और contamination sources से दूर रखें।
- Equipment की specified temperature range से अधिक temperature set न करें और ventilation openings block न करें।
- Warm milk तथा hot surfaces संभालते समय burns से बचने के लिए सावधानी रखें।
- Finished curd को जल्दी refrigerate करें और contamination या unsafe processing का संदेह हो तो product discard करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद manufacturer guidance के अनुसार chamber, shelves और container supports clean तथा sanitise करें।
- Door seal, power cable, temperature sensor और controller नियमित जाँचें।
- Suitable calibrated thermometer से temperature accuracy समय-समय पर verify करें।
- Ventilation openings clear रखें और electrical components पर सीधे पानी न डालें।
- Temperature fluctuate हो, heating fail हो या controller unreliable readings दे तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Milk बहुत गर्म या culture के लिए बहुत ठंडा होने पर starter culture डालना।
- Milk contaminate करने वाले unclean containers या utensils उपयोग करना।
- गलत incubation temperature set करना या chamber बार-बार खोलना।
- Finished curd को समय पर cool करने के बजाय लंबे समय तक गर्म छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drenching Bottle

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Drenching bottles

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drenching bottle का उपयोग veterinarian या approved animal-care procedure के निर्देश पर livestock को oral liquid देने के लिए किया जाता है। Prescribed liquid सावधानी से दें ताकि choking या aspiration का जोखिम कम हो।

मुख्य भाग

- Bottle body
- Graduated markings, यदि लगी हों
- Neck या nozzle
- Cap
- Dose measuring device, यदि अलग हो

शुरू करने से पहले

1. Veterinary instructions से animal, prescribed product, dose और route की पुष्टि करें।
2. Product label, expiry date और bottle की cleanliness जाँचें।
3. उपयुक्त measuring device से prescribed मात्रा मापें।
4. सुनिश्चित करें कि animal शांत है और trained handler ने उसे restrain किया है।
5. Bottle और nozzle में cracks, blockage या sharp edges जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Label और veterinary directions के अनुसार prescribed liquid तैयार करें।
2. Bottle सुरक्षित पकड़ें और animal का head natural position में रखें।
3. Product procedure के अनुसार nozzle को सावधानी से mouth के side पर रखें।
4. Liquid धीरे-धीरे थोड़ी मात्रा में दें और animal को निगलने दें।
5. Coughing, choking या breathing difficulty होने पर तुरंत रुकें।
6. Animal की प्रतिक्रिया जाँचें और required aftercare अपनाएँ।
7. Farm procedure के अनुसार bottle साफ करें और administration record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल prescribed product और dose इस्तेमाल करें।
- Animal के मुँह में बड़ी मात्रा में liquid जबरदस्ती न डालें।
- Animal का head जरूरत से ज्यादा न झुकाएँ और breathing न रोकें।
- Animal निगल न सके या distress दिखाए तो veterinary advice लें।

देखभाल और रखरखाव

- Reusable bottle को उपयोग के बाद धोकर सुखाएँ।
- जहाँ संभव हो, products को original labelled containers में रखें।
- Nozzle और cap नियमित जाँचें।
- Product label के अनुसार store करें और बच्चों से दूर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत dose या product इस्तेमाल करना।
- बहुत तेजी से drench देकर aspiration का जोखिम बढ़ाना।
- Animal के head को असुरक्षित position में जबरदस्ती रखना।
- Contaminated bottle को साफ किए बिना दोबारा इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Egg Candler

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Egg candler

इसका उपयोग किस लिए होता है

Egg Candler light source से egg का shell तोड़े बिना उसकी internal development और condition देखने में मदद करता है। Eggs सावधानी से संभालें और recommended candling schedule अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Candler, light source, power cable और housing में damage जाँचें।
2. Eggs संभालने से पहले हाथ धोकर सुखाएँ।
3. Candler चालू करें और जाँचें कि light सही काम कर रही है।
4. कम रोशनी वाली जगह पर egg को viewing opening से धीरे लगाएँ।
5. Egg को धीरे घुमाएँ और अंदर दिखाई देने वाली विशेषताएँ देखें।
6. Incubation या inspection procedure के अनुसार findings record करें।
7. Device बंद करें और eggs को सावधानी से उनकी उचित conditions में वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged wiring या exposed electrical parts वाला candler इस्तेमाल न करें।
- तेज heat या light के लंबे exposure से बचें।
- Cracks और contamination से बचाने के लिए eggs सावधानी से संभालें।
- अलग-अलग sources के eggs जाँचते समय hygiene precautions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer के instructions के अनुसार contact surface साफ करें और candler को सूखी जगह रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Egg Packing Machine

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Egg Packing Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Egg packing machine अपने design के अनुसार eggs को sort, orient और trays, cartons या अन्य packaging में रखती है। सही setup, gentle handling और नियमित checks से cracked eggs, contamination तथा packaging errors कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Egg infeed conveyor या loading table
- Egg orientation और transfer mechanism
- Grading या sorting section, जहाँ fitted हो
- Tray या carton feed system
- Packing conveyor और collection area
- Control panel, guards, sensors और drive system

शुरू करने से पहले

1. Egg size range, packaging type, batch requirements तथा machine capacity confirm करें।
2. Conveyors, rollers, guides, cups, sensors, guards और drive components में damage या residue inspect करें।
3. Verify करें कि food-contact surfaces तथा egg-contact parts साफ और use के लिए suitable हैं।
4. Check करें कि trays तथा cartons clean, dry, undamaged और product के लिए appropriate हैं।
5. Confirm करें कि emergency stops तथा guards लगे हैं और operating area clear है।
6. Hygiene procedures follow करें, clean protective clothing पहनें और machine की correct assembly जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Removable guides, cups या packaging components install अथवा adjust करने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Required tray या carton format fit करें और manufacturer instructions के अनुसार guides adjust करें।
3. Confirm करें कि infeed path, transfer mechanism तथा collection area obstructions से clear हैं।
4. Machine चालू करें और egg तथा packaging format के लिए approved operating settings चुनें।
5. Eggs को बिना गिराए या overcrowd किए designated infeed area में gently तथा evenly feed करें।
6. Controlled speed से शुरू करें और orientation तथा packing stages में eggs का transfer observe करें।
7. Check करें कि eggs trays या cartons में सही बैठे हैं और packaging aligned है।
8. शुरुआती output में cracked eggs, empty positions, misplaced eggs तथा damaged packaging inspect करें।
9. Breakage, misalignment या jams हों तो approved settings adjust करें या feed rate कम करें।

10. Operation के दौरान machine monitor करें और approved hygienic procedure से damaged eggs हटाएँ।
11. Guards fail हों, unsafe jam हो या abnormal noise अथवा movement मिले तो machine तुरंत रोकें।
12. Jam हटाने या mechanism में हाथ डालने से पहले power isolate करें और सभी moving parts रुकने दें।
13. Batch पूरा होने पर eggs feed करना बंद करें, approved clearing sequence पूरा करें और machine बंद करें।
14. Packed products सावधानी से निकालें, batch तथा quality information record करें और use के बाद egg-contact surfaces साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Egg packing machine केवल trained personnel operate या adjust करें।
- Hands को moving conveyors, rollers, transfer cups तथा pinch points से दूर रखें।
- Guards bypass न करें और machine चलते समय अंदर हाथ न डालें।
- Jam हटाने, format बदलने या maintenance से पहले power बंद करके isolate करें।
- Broken eggs को site की hygiene तथा waste procedures के अनुसार तुरंत हटाएँ ताकि contamination और slipping hazards न हों।
- जब तक equipment approved cleaning method के लिए designed न हो, electrical controls से पानी तथा cleaning liquids दूर रखें।
- Batches के बीच contamination रोकने के लिए site biosecurity तथा food-safety procedures follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved sanitation schedule के अनुसार egg-contact surfaces, guides, conveyors तथा collection areas साफ करें।
- Cups, rollers, belts, sensors तथा guides में wear, damage या misalignment inspect करें।
- Prescribed intervals पर fasteners, guards तथा emergency stops जाँचें।
- Cleaning के दौरान electrical components को सुरक्षित रखें और manufacturer instructions follow करें।
- Egg breakage बढ़े, sensors malfunction करें या transfer mechanism unreliable हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Eggs को बहुत तेजी से feed करना या conveyor पर गिराना।
- Selected machine format से mismatch करने वाली trays या cartons उपयोग करना।
- Cracked eggs, misalignment या repeated jams को नजरअंदाज करना।
- Machine isolate तथा stop किए बिना obstruction हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Egg Tray

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Hatching egg trays

इसका उपयोग किस लिए होता है

अंडों की सुरक्षा और हैचरी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए हैचिंग एग ट्रे को सावधानी से संभालना।

कैसे संभालें

- अंडों या ट्रे को संभालने से पहले हाथ साफ करें और उचित स्वच्छता सावधानियाँ अपनाएँ।
- अंडे रखने से पहले ट्रे में दरार, गंदगी या नुकसान जाँचें।
- हैचरी प्रक्रिया के अनुसार अंडों को सही दिशा में धीरे से रखें।
- साफ ट्रे को इस्तेमाल की गई ट्रे से अलग रखें और अनावश्यक रूप से न हिलाएँ।

रखने का तरीका

- साफ ट्रे को निर्धारित सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखें।
- पुनः उपयोग योग्य ट्रे को हैचरी के जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार साफ और कीटाणुरहित करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Egg Washer

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Egg Washer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Egg washer equipment तथा facility के लिए designed controlled washing process से eggs की surface dirt हटाती है। सही water conditions, approved cleaning agents, gentle handling और hygienic drying से contamination तथा egg damage कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Egg infeed conveyor या loading rack
- Wash chamber और spray nozzles या brushes
- Water supply, valves और temperature controls
- Approved detergent dosing system, जहाँ fitted हो
- Rinse section और drainage system
- Outfeed conveyor, guards और control panel

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि washer eggs के type तथा facility की food-safety process के लिए approved है।
2. Wash chamber, brushes, nozzles, conveyors, guards, hoses तथा drainage system में damage या residue inspect करें।
3. Verify करें कि water supply egg washing के लिए facility की approved quality तथा temperature requirements पूरी करती है।
4. केवल equipment तथा process के लिए approved cleaning agents उपयोग करें और specified concentration तथा instructions follow करें।
5. Check करें कि drainage clear है और washed eggs बिना recontamination के next approved drying या handling stage तक पहुँच सकते हैं।
6. Clean protective clothing पहनें और handwashing, biosecurity तथा egg-handling procedures follow करें।

उपयोग कैसे करें

1. Brushes, guides या अन्य moving components adjust करने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Validated facility procedure तथा equipment instructions के अनुसार water temperature, flow rate और cleaning-agent concentration set करें।
3. Eggs load करने से पहले confirm करें कि spray system, brushes तथा drainage सही काम कर रहे हैं।
4. Approved control से washer चालू करें और system को required operating conditions तक पहुँचने दें।
5. Eggs को सही orientation में infeed conveyor पर रखें और crowding या impact से बचें।
6. Eggs को controlled rate से feed करें ताकि washing action intended surfaces तक पहुँचे और excessive friction न हो।

7. Operation के दौरान water temperature, flow, detergent dosing, brush movement तथा drainage monitor करें।
8. Washed eggs में remaining soil, cracks, damaged shells तथा residue inspect करें और site rejection criteria follow करें।
9. Water conditions approved limits से बाहर हों, nozzle block हो, leak हो या eggs damage हों तो machine रोकें।
10. Dirty wash water को clean eggs या downstream handling areas contaminate न करने दें।
11. Batch पूरा होने पर infeed रोकें और approved shutdown तथा draining procedure follow करें।
12. Sanitation schedule के अनुसार retained debris हटाएँ और chamber, brushes, nozzles तथा conveyors साफ करें।
13. Required operating checks, cleaning completion और rejected eggs या process deviations record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Egg washer केवल trained personnel operate तथा clean करें।
- केवल approved water conditions और cleaning agents उपयोग करें; unsuitable washing contamination risk बढ़ा सकती है या egg shells damage कर सकती है।
- Machine चलते समय hands को moving brushes, rollers तथा conveyors से दूर रखें।
- Blocked nozzles साफ करने, debris हटाने या moving parts की servicing से पहले power बंद करके isolate करें।
- Electrical controls में पानी जाने से रोकें और wet areas के लिए required electrical protection उपयोग करें।
- Cleaning chemicals संभालते समय appropriate gloves तथा eye protection पहनें और safety labels follow करें।
- Broken eggs तथा contaminated wash water को facility की hygiene और waste procedures के अनुसार handle करें।

देखभाल और रखरखाव

- Required frequency पर chamber, brushes, nozzles, conveyors तथा contact surfaces clean और sanitise करें।
- Brushes, seals, hoses, valves तथा spray nozzles में wear, leaks या blockage inspect करें।
- Water temperature controls, detergent dosing तथा drainage performance नियमित जाँचें।
- Approved products और methods से scale तथा deposits हटाएँ।
- Water temperature fluctuate हो, spray coverage uneven हो या shell damage बढ़े तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Process के लिए unapproved water conditions या cleaning agents उपयोग करना।
- Infeed को overload करना जिससे eggs आपस में टकराएँ या crack हों।
- Dirty water या contaminated surfaces को washed eggs के संपर्क में आने देना।
- Moving parts सक्रिय रहते machine साफ करना या blockage हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electric Dehorner

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Electric dehorner

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric dehorner controlled heat की मदद से young livestock में horn-producing tissue को नष्ट करता है, जब procedure approved हो और trained professional द्वारा किया जाए। Burns, infection और animal distress कम करने के लिए सही animal assessment, pain management, temperature control और aftercare जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Heating tip treatment area तक heat पहुँचाता है।
- Heating element required heat पैदा करता है।
- Handle tool को नियंत्रित grip देता है।
- Power cable tool को power supply से जोड़ती है।
- जहाँ fitted हो, power switch heating नियंत्रित करता है।
- जहाँ उपलब्ध हो, temperature control या indicator heat monitor करने में मदद करता है।
- Protective stand गर्म tool को uses के बीच रखता है।
- Power supply या battery model को power देती है।

शुरू करने से पहले

1. Dehorning केवल trained और legally authorised animal-care personnel करें।
2. Treatment से पहले animal की age, health, suitability और applicable veterinary requirements confirm करें।
3. Approved pain-management plan अपनाएँ और species तथा age के लिए veterinary guidance का पालन करें।
4. Heating tip, handle, cable, plug, controls और protective stand में damage जाँचें।
5. Suitable animal restraint, clean equipment और safe, ventilated work area तैयार करें।
6. Warm-up time और approved operating temperature के लिए tool instructions जाँचें।
7. Flammable materials दूर रखें और suitable burn first-aid supplies तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Stress और sudden movement कम करने वाले approved method से animal को restrain करें।
2. Responsible veterinary professional के साथ correct treatment site और procedure confirm करें।
3. Tool इस्तेमाल करने से पहले prescribed pain-management तथा hygiene measures अपनाएँ।
4. Dehorner को protective stand पर रखें और manual के अनुसार warm up करें।
5. Indicator या approved method से specified operating condition की पुष्टि करें।
6. Approved veterinary technique और equipment instructions के अनुसार ही heating tip लगाएँ।
7. आसपास की skin से अनावश्यक contact से बचें और prescribed application duration अपनाएँ।
8. Tool सावधानी से हटाएँ और वापस protective stand पर रखें।

9. Excessive bleeding, burns, distress या अन्य complications observe करें और जरूरत पर veterinary help लें।
10. Veterinary plan के अनुसार aftercare और follow-up monitoring करें।
11. Cleaning या storage से पहले tool बंद करें, जहाँ लागू हो unplug करें और पूरी तरह ठंडा होने दें।
12. Treatment date, animal identification, operator और observations record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Appropriate training और authorisation के बिना electric dehorner इस्तेमाल न करें।
- Heating tip से severe burns हो सकते हैं; इसे न छुएँ और unsuitable surface पर न छोड़ें।
- Approved temperature या application duration से अधिक न जाएँ।
- Secure animal restraint रखें और hot tip तथा sudden movement zones से हाथ दूर रखें।
- Damaged cables, plugs या temperature controls इस्तेमाल न करें।
- Animal-welfare requirements, pain-management guidance और veterinary aftercare instructions का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- Tool पूरी तरह ठंडा होने के बाद approved cleaning method से residue हटाएँ।
- उपयोग से पहले और बाद में heating tip, handle, cable, plug और controls inspect करें।
- Tool को सूखा रखें और combustible materials से दूर सुरक्षित जगह पर store करें।
- Heating uneven हो या temperature control unreliable हो तो authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Animal suitability या veterinary plan जाँचे बिना tool इस्तेमाल करना।
- बहुत अधिक heat लगाना या tip को जरूरत से ज्यादा देर तक रखना।
- Hot dehorner को unattended या protective stand के बिना छोड़ना।
- Treatment के बाद burns, infection या distress के संकेत नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Feeding Tray

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Feeding trays for fish fry

इसका उपयोग किस लिए होता है

मछली के फ्राई को स्वच्छ और नियंत्रित तरीके से भोजन देने के लिए फीडिंग ट्रे संभालना।

कैसे संभालें

- एक्वाकल्चर के लिए बनी ट्रे इस्तेमाल करें और उनमें दरार या अवशेष जाँचें।
- निर्देशानुसार भोजन मापें और अधिक भोजन देने या पानी में भोजन गिराने से बचें।
- दूषण और रोग फैलने का जोखिम कम करने के लिए हर उपयोग के बीच ट्रे साफ करें।
- जैव-सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार अलग टैंक या समूहों के लिए अलग उपकरण रखें।

रखने का तरीका

- सफाई के बाद ट्रे को धोकर सुखाएँ और फिर भंडारित करें।
- लेबल लगी ट्रे को रसायनों और कीटों से दूर साफ, सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fish Net

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Fish net; Fishing tools; Hand net for transferring fish fry

इसका उपयोग किस लिए होता है

मछलियों या छोटे फ्राई को चोट और तनाव कम करते हुए पकड़ने या स्थानांतरित करने के लिए फिश नेट का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. मछली के आकार के अनुसार सही जाली और हैंडल लंबाई वाला नेट चुनें।
2. जाली, फ्रेम, हैंडल और जोड़ में फटाव या तेज किनारे जाँचें।
3. उपयुक्त गुणवत्ता और तापमान वाले पानी के साथ प्राप्त करने वाला कंटेनर तैयार करें।
4. नेट को पानी में धीरे चलाएँ और मछलियों को जरूरत से ज्यादा न दौड़ाएँ।
5. नेट सावधानी से उठाएँ और मछलियों को जितना संभव हो पानी में सहारा दें।
6. मछलियों को जल्दी और धीरे से तैयार कंटेनर में स्थानांतरित करें।
7. नेट को धोएँ और जरूरत के अनुसार सुखाएँ या कीटाणुरहित करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- टैंक या तालाबों के बीच रोग फैलने से रोकने के लिए साफ उपकरण इस्तेमाल करें।
- मछलियों को सूखे हाथों से न पकड़ें और उन्हें अनावश्यक समय तक पानी से बाहर न रखें।
- नेट के तेज फ्रेम को लोगों और टैंक की नाजुक सतहों से दूर रखें।
- संरक्षित प्रजातियों और जिम्मेदार मछली पकड़ने के स्थानीय नियम मानें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद जैविक गंदगी धोएँ और जरूरत होने पर कीटाणुरहित करें।
- नेट को सुखाकर धूप, कीटों और तेज वस्तुओं से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fish Rearing Tank

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Small fish rearing tanks

इसका उपयोग किस लिए होता है

मछलियों की वृद्धि के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बनाए रखते हुए छोटे मछली पालन टैंक को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- पानी भरने से पहले टैंक में दरार, रिसाव और सहारे की स्थिरता जाँचें।
- साफ, जलीय जीवों के लिए सुरक्षित उपकरण इस्तेमाल करें तथा पानी की गुणवत्ता, तापमान और वातन बनाए रखें।
- पानी की स्थिति में अचानक बदलाव से बचें और जरूरत से अधिक मछलियाँ न रखें।
- उचित प्रक्रिया के अनुसार कचरा और बचा हुआ चारा नियमित रूप से हटाएँ।

रखने का तरीका

- लंबे समय तक रखने से पहले आवश्यकता के अनुसार टैंक खाली और साफ करें।
- सूखे टैंक को सुरक्षित स्थान पर रखें और टक्कर तथा दूषण से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fish Transport Bag

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Fish seed transport bags

इसका उपयोग किस लिए होता है

जीवित मछलियों के सुरक्षित परिवहन के लिए फिश सीड ट्रांसपोर्ट बैग संभालना।

कैसे संभालें

- जलीय परिवहन के लिए उपयुक्त साफ और रिसाव-रहित बैग इस्तेमाल करें।
- स्वीकृत परिवहन प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त पानी और ऑक्सीजन भरें।
- बैग में जरूरत से अधिक मछलियाँ न भरें और संभालने का समय तथा तापमान में बदलाव कम रखें।
- बैग को मजबूती से बंद करें और नुकीली वस्तुओं तथा सीधी धूप से दूर रखें।

रखने का तरीका

- अप्रयुक्त बैग को साफ, सूखा और मूल पैकिंग में बंद रखें।
- गर्मी, छेद होने के खतरे, रसायनों और सीधी धूप से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Gerber Centrifuge

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Gerber Centrifuge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Gerber centrifuge का उपयोग तैयार दूध के sample में fat layer को अलग करने के लिए किया जाता है। सही separation पाने के लिए tubes को balance करें और laboratory procedure का पालन करें।

मुख्य भाग

- Centrifuge body और lid
- Rotor या sample tube holders
- Gerber centrifuge tubes
- Lid lock और safety interlock
- Speed और timer controls
- Brake और display, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Centrifuge को स्थिर और समतल जगह पर रखें जहाँ पर्याप्त ventilation हो।
2. Rotor, tube holders, lid और tubes में crack, जंग या damage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि rotor और tubes इस instrument और test method के लिए approved हैं।
4. Laboratory procedure के अनुसार milk samples और Gerber tubes तैयार करें।
5. एक-दूसरे के सामने रखी tubes का mass बराबर रखें और सही positions में लगाएँ।
6. Lid lock और safety interlock की कार्यक्षमता जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Samples लगाने से पहले centrifuge बंद करें।
2. हर tube को holder में सही बैठाएँ और load को opposite sides पर balance करें।
3. सभी tubes ठीक से लगी हों और method के अनुसार उनके closures सुरक्षित हों।
4. Lid पूरी तरह बंद करें और lock लगने की पुष्टि करें।
5. Test method और instrument manual के अनुसार speed, उपलब्ध हो तो temperature, और running time सेट करें।
6. Centrifuge start करें और सुरक्षित दूरी से असामान्य vibration या आवाज पर ध्यान दें।
7. तेज vibration, असामान्य आवाज या leakage होने पर तुरंत रोकें और rotor के पूरी तरह रुकने की प्रतीक्षा करें।
8. Cycle पूरा होने पर rotor रुकने और lid unlock होने की प्रतीक्षा करें।
9. Lid सावधानी से खोलें और अलग हुई layers को हिलाए बिना tubes निकालें।
10. Approved Gerber method से fat column पढ़ें और result दर्ज करें।
11. Instrument बंद करें और laboratory procedure के अनुसार contamination साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल निर्धारित speed और temperature के लिए rated tubes, stoppers और rotors का उपयोग करें।
- Rotor चलते समय lid न खोलें और उसे हाथ से रोकने की कोशिश न करें।
- Cracked tubes, damaged holders या unbalanced load के साथ काम न करें।
- Samples और chemicals संभालते समय lab coat, safety glasses और उपयुक्त gloves पहनें।
- जहाँ लागू हो, sulfuric acid, amyl alcohol और गर्म tubes को approved method से संभालें।
- Maintenance से पहले power disconnect करें और गर्म parts को ठंडा होने दें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद chamber और holders को manufacturer-approved तरीके से साफ करें।
- Parts को अच्छी तरह सुखाएँ और जंग या residue जाँचें।
- Rotor, lid seal और locking mechanism की नियमित जाँच करें।
- Ventilation openings साफ रखें और समय पर servicing कराएँ।
- Faults दर्ज करें और damaged parts का उपयोग बंद करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Tubes का mass balance किए बिना load करना।
- ऐसी tubes या rotor इस्तेमाल करना जो operating conditions के लिए rated न हों।
- Rotor पूरी तरह रुकने से पहले lid खोलना।
- गलत test settings या unapproved sample preparation अपनाना।
- Chamber में corrosive residue या sample spills छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ghee Boiler

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Ghee Boiler

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ghee boiler में cream या butter को गर्म करके नमी हटाई जाती है और ghee तैयार किया जाता है। सही तापमान नियंत्रित रखें, product पर नजर रखें और सफाई के नियम अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Heating vessel या boiler
- Heating element या burner
- Temperature controller और sensor
- Agitator, यदि लगा हो
- Lid और outlet valve
- Insulation और control panel

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि vessel साफ, सूखा और food processing के लिए उपयुक्त है।
2. Heating source, wiring या fuel connections, temperature sensor और controls जाँचें।
3. Outlet valve बंद हो तथा lid और seals सही हालत में हों।
4. Boiler को स्थिर जगह पर और पर्याप्त ventilation के साथ रखें।
5. आवश्यक मात्रा में cream या butter तैयार करें और निर्धारित capacity से अधिक न भरें।
6. Heat-resistant gloves, protective clothing और बंद जूते पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार heating system चालू करें।
2. तैयार cream या butter को vessel की capacity से कम मात्रा में भरें।
3. Approved process के अनुसार temperature और heating mode सेट करें।
4. Process की जरूरत होने पर fitted agitator चालू करें।
5. धीरे-धीरे गर्म करें और temperature, product की स्थिति तथा aroma पर नजर रखें।
6. Product जलने, ज्यादा झाग बनने या overflow होने से बचाने के लिए heat adjust करें।
7. Approved moisture-removal और ghee-finish criteria पूरे होने तक process जारी रखें।
8. Product निकालने या outlet खोलने से पहले equipment procedure के अनुसार heat बंद करें।
9. जरूरत के अनुसार product को settle होने दें और designated outlet से साफ, सूखे container में निकालें।
10. Filtration आवश्यक हो तो approved process से ghee filter करें।
11. काम के बाद power या fuel supply बंद और सुरक्षित रूप से isolate करें।
12. Approved food-safe cleaning procedure से vessel और product-contact parts साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Boiler केवल प्रशिक्षित व्यक्ति चलाएँ।
- Manufacturer की fill limit, operating temperature और pressure limits से अधिक न जाएँ।
- गर्म vessel, ghee, steam और छींटों के संपर्क से बचें।
- Pressurized vessel न खोलें; यदि pressure लागू हो तो पहले सुरक्षित रूप से release होने की पुष्टि करें।
- गर्म fat में पानी न जाने दें, इससे खतरनाक छींटे पड़ सकते हैं।
- Gas-fired unit में fuel leakage जाँचें और पर्याप्त ventilation रखें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद product-contact surfaces साफ करके सुखाएँ।
- Seals, valves, agitator और temperature sensor नियमित जाँचें।
- Product residue को सख्त होने से पहले approved method से साफ करें।
- लागू होने पर electrical connections या burner components जाँचें।
- नियमित maintenance और temperature-control checks कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Vessel को जरूरत से ज्यादा भरना और product को overflow होने देना।
- बहुत तेजी से गर्म करके product जला देना।
- Temperature readings या असामान्य गंध को नजरअंदाज करना।
- तैयार ghee में पानी या cleaning chemicals मिल जाने देना।
- Unit ठंडा और safely isolated होने से पहले सफाई या servicing करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Grooming Brush

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Grooming brush

इसका उपयोग किस लिए होता है

Grooming Brush animal के coat से loose hair, dirt और debris हटाता है तथा routine coat care में मदद करता है। Species, coat type और animal की condition के अनुसार suitable brush चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Brush bristles, handle और body में damage या sharp edges जाँचें।
2. Animal के coat और grooming needs के अनुसार brush चुनें।
3. Approved handling methods से animal को calmly secure करें।
4. Sensitive areas से बचते हुए hair growth की direction में gently brush करें।
5. Coat और skin पर wounds, irritation, parasites या unusual changes जाँचें।
6. Grooming के बाद brush से collected hair और debris हटाएँ।
7. जरूरत के अनुसार brush साफ करें और दूसरे animals के equipment से अलग store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Trained animal-handling practices अपनाएँ और animal को startle करने वाली sudden movements से बचें।
- Veterinary guidance के बिना open wounds या severely irritated skin पर brush न करें।
- Sharp या broken bristles से fingers दूर रखें।
- Animals के बीच disease transmission कम करने के लिए separate या disinfected brushes इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के बाद hair हटाएँ और animal-care procedure के अनुसार brush clean या disinfect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hatchery Jar

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Hatchery jars

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hatchery Jar system design के अनुसार suitable aquatic eggs और larvae को incubate या observe करने के लिए controlled container देता है। जरूरी water conditions बनाए रखें और hatchery protocol अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Jar, lid, fittings और support stand में cracks या leaks जाँचें।
2. Hatchery sanitation procedure के अनुसार jar साफ करके तैयार करें।
3. Jar सुरक्षित रखें और जरूरत होने पर specified water या aeration lines जोड़ें।
4. Suitable conditioned water भरें और temperature तथा water quality verify करें।
5. Recommended density पर eggs डालें और species-specific hatchery protocol अपनाएँ।
6. निर्धारित intervals पर water flow, aeration, temperature और egg condition monitor करें।
7. Hatchery procedure के निर्देशानुसार waste हटाएँ और larvae transfer करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Contamination रोकने के लिए साफ equipment और biosecurity procedures अपनाएँ।
- Jar को जरूरत से ज्यादा न भरें और leaking fittings के साथ न चलाएँ।
- Electrical aeration equipment और connections को पानी से सुरक्षित रखें।
- Eggs और larvae सावधानी से संभालें तथा species-specific welfare requirements अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Batches के बीच approved methods से jar साफ और disinfect करें तथा जरूरत के अनुसार rinse करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hoof Trimmer

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Hoof trimmer

इसका उपयोग किस लिए होता है

उचित खुर-देखभाल के अंतर्गत पशुओं के खुरों को काटकर सही स्थिति में बनाए रखना।

कैसे संभालें

- ट्रिमर, हैंडल, कटिंग एज और लॉकिंग हिस्सों में क्षति या ढीलापन जाँचें।
- स्वीकृत सुरक्षित विधि से पशु को नियंत्रित करें और आवश्यकता होने पर प्रशिक्षित सहायक की मदद लें।
- उपयुक्त सुरक्षा उपकरण पहनें और निरीक्षण से पहले खुर साफ करें।
- केवल प्रशिक्षित व्यक्ति आवश्यक मात्रा में खुर काटे; संवेदनशील ऊतक से बचें और रक्तस्राव या परेशानी होने पर रुक जाएँ।
- उपयोग के बाद औज़ार साफ और कीटाणुरहित करें तथा चोट, संक्रमण या असामान्य खुर की स्थिति में पशु चिकित्सक से जाँच करवाएँ।

रखने का तरीका

- औज़ार को साफ और सूखा करके कटिंग एज ढककर सुरक्षित रखें।
- इसे बच्चों और अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से दूर निर्धारित टूल कैबिनेट में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Lactometer

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Lactometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Lactometer का उपयोग दूध का specific gravity अनुमानित करने के लिए किया जाता है। साफ instrument और निर्धारित temperature conditions में reading लेकर भरोसेमंद result प्राप्त करें।

मुख्य भाग

- Lactometer stem और scale
- Weighted bulb
- Milk sample cylinder
- Thermometer
- Clean sample container

शुरू करने से पहले

1. Lactometer और sample cylinder को साफ तथा सूखा करें।
2. साफ container में दूध का representative sample लें।
3. Lactometer में cracks और scale की readability जाँचें।
4. Sample temperature मापें और method का reference temperature नोट करें।

उपयोग कैसे करें

1. दूध के sample को ज्यादा foam बनाए बिना धीरे से मिलाएँ।
2. दूध को cylinder में डालें और overflow न होने दें।
3. Lactometer को धीरे से दूध में डालें ताकि वह स्वतंत्र रूप से तैरे।
4. Instrument को cylinder की दीवार या तली से न छूने दें।
5. Lactometer के स्थिर होने दें और stem के पास bubbles हटाएँ।
6. निर्धारित meniscus position पर scale पढ़ें और temperature दर्ज करें।
7. Method के अनुसार जरूरत होने पर approved temperature correction लागू करें।
8. Result दर्ज करें और उपयोग के बाद instrument साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Glass instrument को टूटने से बचाने के लिए सावधानी से संभालें।
- Milk contamination से बचने के लिए साफ sampling practices अपनाएँ।
- Cracked या damaged lactometer इस्तेमाल न करें।
- Sample disposal के लिए laboratory procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद lactometer rinse करके सुखाएँ।
- इसे protective case में रखें।
- Scale की readability और instrument की condition नियमित जाँचें।
- Cylinder को साफ और residue-मुक्त रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Lactometer स्थिर होने से पहले reading लेना।
- Instrument को cylinder से छूने देना।
- Correction जरूरी होने पर sample temperature को नजरअंदाज करना।
- Foamy या unrepresentative sample इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Liquid Nitrogen

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Liquid nitrogen; Liquid nitrogen and semen straw

इसका उपयोग किस लिए होता है

Liquid nitrogen का उपयोग approved livestock breeding और laboratory procedures में किया जाता है, जिसमें semen straws की long-term cryogenic storage शामिल है। सुरक्षित handling के लिए trained personnel, suitable cryogenic PPE, proper ventilation और controlled storage जरूरी हैं, क्योंकि liquid nitrogen severe cold burns कर सकता है और oxygen को displace कर सकता है।

मुख्य भाग

- Insulated cryogenic vessel liquid nitrogen को बहुत कम temperature पर store करता है।
- Lid या neck plug heat entry कम करता है और safe venting की अनुमति देता है।
- जहाँ fitted हो, storage canister semen-storage goblets या racks रखता है।
- Canister rack vessel के अंदर semen straws व्यवस्थित रखता है।
- Semen straw preserved semen sample रखता है।
- Cryogenic gloves और face shield splashes तथा cold contact से सुरक्षा देते हैं।
- जहाँ उपलब्ध हो, liquid-level measuring device nitrogen level जाँचता है।
- Tongs या approved retrieval tools frozen straws निकालने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Liquid nitrogen handle करना या semen straws निकालना केवल trained और authorised personnel करें।
2. Vessel instructions, semen-storage procedure और emergency response plan पढ़ें।
3. Well-ventilated area में काम करें और risk assessment के अनुसार required oxygen-deficiency monitoring उपलब्ध रखें।
4. Cryogenic vessel, lid, canisters, racks, labels और handling tools में damage जाँचें।
5. Procedure के अनुसार safety glasses के ऊपर face shield, loose-fitting cryogenic gloves, protective clothing और closed footwear पहनें।
6. Vessel खोलने से पहले semen straw की identification, storage location और retrieval plan confirm करें।
7. Vessel को upright, stable और tipping से सुरक्षित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved handling method और suitable transport equipment से cryogenic vessel move करें।
2. Specified method से nitrogen level जाँचें और vessel opening के ऊपर न झुकें।
3. Vessel सावधानी से खोलें और निकलने वाली ठंडी vapour से face तथा body दूर रखें।
4. Storage record से सही canister और semen straw पहचानें।
5. Canister को केवल जरूरी ऊँचाई तक उठाएँ और procedure के अनुसार बाकी stored material को submerged रखें।
6. Bare skin से छुए बिना required straw निकालने के लिए approved cryogenic tongs इस्तेमाल करें।
7. Semen product की approved thawing procedure के अनुसार straw को तुरंत transfer करें।

8. Canister को सही storage position में वापस रखें और instructions के अनुसार vessel बंद करें।
9. Retrieval के बाद nitrogen level जाँचें और जरूरत होने पर केवल approved procedure से refill करें।
10. Straw identification, retrieval time, storage status और vessel या sample concerns record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Liquid nitrogen severe cold burns और eye injuries कर सकता है; direct contact से बचें।
- Liquid nitrogen को airtight container में कभी seal न करें, क्योंकि pressure खतरनाक रूप से बढ़ सकता है।
- Nitrogen gas oxygen को displace कर सकती है; poorly ventilated area में इसे handle या store न करें।
- Vessel के ऊपर न झुकें और opening में सीधे न देखें।
- Ordinary gloves को suitable cryogenic gloves और face protection का विकल्प न समझें।
- Damaged, leaking या abnormal frost अथवा pressure behaviour वाले vessel का उपयोग न करें; site emergency plan अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Vessel को upright, externally clean और designated ventilated storage area में रखें।
- Vessel, neck, lid, canisters और racks में damage या abnormal frost patterns नियमित जाँचें।
- Required interval पर liquid nitrogen levels monitor और record करें।
- Vessel भरने, move करने और maintain करने के लिए केवल approved methods अपनाएँ।
- Vacuum failure का संदेह, unusual nitrogen loss, damaged labels या sample-storage discrepancy report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Suitable cryogenic PPE और training के बिना liquid nitrogen handle करना।
- अनावश्यक canister handling के कारण stored semen straws को गर्म होने देना।
- Liquid nitrogen को airtight container में बंद करना।
- Low nitrogen levels, abnormal frost या inadequate ventilation को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Milk Can

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Milk can; Milk Cans

इसका उपयोग किस लिए होता है

Milk Can दूध को store और transport करता है तथा cleanliness बनाए रखने और contamination रोकने में मदद करता है। Food-grade can और secure lid इस्तेमाल करें तथा dairy की milk-handling और temperature-control procedures अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Can, lid, handles और interior में cracks, dents, rust या residue जाँचें।
2. उपयोग से पहले सभी milk-contact surfaces धोएँ और sanitize करें।
3. Confirm करें कि can साफ, सूखा और food contact के लिए suitable है।
4. Hygienic practices से दूध collect करें और inner surfaces को छूने से बचें।
5. Recommended level तक ही भरें और lid securely बंद करें।
6. Required identification या label लगाएँ और suitable temperature conditions में शीघ्र transport करें।
7. उपयोग के बाद can खाली करें, धोएँ, sanitize करें और सुखाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- दूध के लिए rusty, damaged या non-food-grade containers इस्तेमाल न करें।
- Dirty hands, surfaces और contaminated utensils के संपर्क से बचाएँ।
- Required milk cooling और storage temperatures अपनाएँ।
- भरे हुए cans को safe technique और जरूरत पर assistance से उठाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- खाली करने के तुरंत बाद साफ करें और lid को contamination से बचाकर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Milk Collection Accessories

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Milk collection and handling accessories

इसका उपयोग किस लिए होता है

Milk Collection and Handling Accessories दूध को hygienically collect, transfer, filter, measure और store करने में मदद करते हैं। Food-grade accessories इस्तेमाल करें और approved dairy hygiene तथा temperature-control procedures अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Collection, transfer, filtering या storage के लिए required accessories पहचानें।
2. Containers, lids, tubing, strainers, connectors और seals में damage या residue जाँचें।
3. उपयोग से पहले सभी milk-contact components धोएँ और sanitize करें।
4. Accessories को उनके intended function के अनुसार securely assemble करें।
5. Dust और contaminants के exposure को कम करते हुए hygienically दूध collect तथा transfer करें।
6. Required milk temperature बनाए रखें और dairy procedure के अनुसार containers label करें।
7. उपयोग के बाद reusable accessories disassemble करें, साफ, sanitize, dry और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल milk contact के लिए intended food-grade materials इस्तेमाल करें।
- Dirty hands, surfaces, animals या non-food equipment से contamination रोकें।
- Required cooling temperatures और milk-handling time limits अपनाएँ।
- ऐसे damaged या contaminated components discard करें जिन्हें effectively clean नहीं किया जा सकता।

देखभाल और रखरखाव

- Seals और tubing नियमित inspect करें तथा clean accessories को covered, hygienic area में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Milk Filter Machine

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Milk Filter machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Milk filter machine का उपयोग raw milk से आगे की dairy processing से पहले दिखाई देने वाले suspended particles हटाने के लिए किया जाता है। Milk handling को hygienic रखें और filter को सही तरह लगाएँ तथा जरूरत पर बदलें।

मुख्य भाग

- Machine body और milk inlet
- Filter housing और filter element
- Milk outlet और collection vessel
- Pump या gravity-feed arrangement, यदि लगा हो
- Valves और flow controls
- Cover, seals और support frame

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि filter machine आवश्यक milk flow और operating conditions के लिए उपयुक्त है।
2. Approved dairy hygiene procedure से सभी milk-contact surfaces साफ और sanitize करें।
3. Filter housing, seals, valves, pipes और collection vessel में damage या residue जाँचें।
4. सही food-grade filter element लगाएँ और उसके सही तरह बैठने की पुष्टि करें।
5. Milk containers साफ हों, जरूरत के अनुसार ढके हों और उपयोग के लिए तैयार हों।
6. Valves की सही position और outlet path खुला होने की जाँच करें।

उपयोग कैसे करें

1. Filter housing खोलने या filter element लगाने से पहले milk supply isolate करें।
2. Filter element को सही दिशा में लगाएँ और housing सुरक्षित रूप से बंद करें।
3. Outlet के नीचे साफ collection vessel रखें या approved downstream line जोड़ें।
4. Hygienic handling practices अपनाते हुए raw milk को inlet vessel में डालें।
5. Machine instructions के अनुसार inlet valve धीरे खोलें या pump चालू करें।
6. Milk flow देखते रहें और filter housing तथा connections में leakage जाँचें।
7. Operation के दौरान system खोले बिना outlet milk और filter की condition देखें।
8. Flow असामान्य रूप से कम हो, filter block हो या leakage हो तो flow रोकें।
9. Housing खोलने से पहले supply isolate करें और approved procedure के अनुसार pressure release करें।
10. Used filter element सावधानी से निकालें और filter type तथा food-safety procedure के अनुसार dispose या clean करें।
11. Processing के बाद housing, seals, pipes और collection vessel को साफ तथा sanitize करें।
12. Filter replacement, cleaning और असामान्य observations दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल milk contact के लिए suitable food-grade filter elements और materials उपयोग करें।
- Dairy process की cold-chain और milk-handling requirements बनाए रखें।
- Pressurized filter housing न खोलें और pressure रहते line disconnect न करें।
- हाथ तथा tools साफ रखें और filtered milk को contamination से बचाएँ।
- Damaged seals, cracked housing या leaking connections के साथ operation जारी न रखें।
- Used filters और contaminated residues को संभालने तथा dispose करने की approved procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर processing session या batch के बाद जरूरत के अनुसार सभी milk-contact components साफ तथा sanitize करें।
- Filter elements, seals, clamps और valves नियमित जाँचें।
- Disposable filter elements को निर्धारित समय पर या block अथवा damage होने पर बदलें।
- जहाँ pump और flow controls लगे हों, उन्हें manual के अनुसार जाँचें और maintain करें।
- साफ तथा सूखे parts को hygienic और सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Filter element को गलत दिशा में लगाना या ठीक से seat न करना।
- Non-food-grade या damaged filter element इस्तेमाल करना।
- Pressure रहते housing खोलना।
- गंदे tools या containers से filtered milk contaminate करना।
- Clogged filter के कारण flow कम होने या leakage के बावजूद machine चलाते रहना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Milk Storage Tank

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Milk storage tanks (50 liter)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Milk Storage Tank collection या processing से पहले milk को नियंत्रित hygienic conditions में अस्थायी रूप से रखता है। Tank सही तरह clean और sanitize करें तथा required storage temperature बनाए रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Tank body, lid, outlet valve, seals और temperature display में damage जाँचें।
2. Approved dairy sanitation procedure से tank साफ और sanitize करें।
3. Cleaning chemical instructions के अनुसार जरूरत हो तो rinse करें और tank को सही तरह drain होने दें।
4. Confirm करें कि tank specified तरीके से तैयार है और cooling system काम कर रहा है।
5. Clean, food-grade equipment से milk transfer करें और lid सुरक्षित बंद करें।
6. Dairy requirements के अनुसार milk temperature और storage time monitor करके record करें।
7. Transfer के बाद tank drain करें और अगले batch से पहले cleaning procedure दोहराएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल food-grade materials और approved cleaning या sanitizing chemicals इस्तेमाल करें।
- Chemical labels अपनाएँ और required protective equipment पहनें।
- Formal confined-space procedure और authorization के बिना tank के अंदर न जाएँ।
- Milk को required temperature limits से बाहर store न करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद tank clean और sanitize करें तथा valves, seals और cooling equipment नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Milk Strainer

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Milk strainer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Milk Strainer hygienic collection और handling के दौरान दूध से visible particles हटाता है। Clean, food-grade strainer इस्तेमाल करें और dairy की approved filtration तथा milk storage procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Strainer body, mesh, handle और joints में damage या residue जाँचें।
2. उपयोग से पहले strainer धोएँ और sanitize करें।
3. इसे clean, suitable milk collection vessel के ऊपर securely रखें।
4. Splashing या overflowing से बचते हुए दूध धीरे-धीरे mesh से डालें।
5. Filtered milk जाँचें और जमा residue सुरक्षित तरीके से हटाएँ।
6. दूध को required storage container में transfer करें और specified temperature बनाए रखें।
7. उपयोग के तुरंत बाद strainer साफ, sanitize और dry करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Torn mesh, rusted parts या contaminated strainers इस्तेमाल न करें।
- Hands और non-food objects को milk या strainer interior के संपर्क में आने से रोकें।
- Straining को pasteurization या अन्य required milk safety controls का विकल्प न मानें।
- Hot sanitizing water और cleaning chemicals सावधानी से संभालें।

देखभाल और रखरखाव

- Mesh openings अच्छी तरह साफ करें और strainer को सूखी, hygienic जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Milk Testing Kit

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: School-level Milk Testing Kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

School-level Milk Testing Kit approved test methods से milk quality की basic जाँच में मदद करता है। Kit instructions अपनाएँ और screening tests को accredited laboratory analysis का विकल्प न मानें।

उपयोग कैसे करें

1. Kit contents, reagent labels, expiry dates और test instructions जाँचें।
2. Specified gloves, eye protection और अन्य required PPE पहनें।
3. साफ, labelled container में representative milk sample लें।
4. Kit instructions के अनुसार sample और reagents तैयार करें।
5. Selected tests को specified quantities, timing और procedure के अनुसार करें।
6. Kit की interpretation guide से results compare करें और observations record करें।
7. Safety instructions के अनुसार used reagents और samples dispose करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Testing में इस्तेमाल किए गए samples को taste या consume न करें।
- Reagents को safety labels के अनुसार संभालें और skin या eyes से संपर्क से बचाएँ।
- जब तक instructions अनुमति न दें, अलग-अलग tests के reagents mix न करें।
- Authorized instructor की supervision के बिना students को chemicals से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Reusable equipment साफ करें और temperature तथा expiry requirements के अनुसार labelled reagents store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Milking Bucket

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Milking bucket

इसका उपयोग किस लिए होता है

Milking Bucket manual milking या approved dairy training activities के दौरान दूध collect करता है। Contamination risk कम करने के लिए strict hygiene बनाए रखें और clean, food-grade bucket इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Bucket, handle, rim और interior में damage, rust या residue जाँचें।
2. Milking से पहले bucket धोएँ और sanitize करें।
3. Clean milking area तैयार करें और required udder तथा teat hygiene procedure अपनाएँ।
4. Bucket को animal के नीचे securely रखें और contaminated surfaces से संपर्क न होने दें।
5. Hygienic milking technique से दूध collect करें और dirt या hair मिलने से बचाएँ।
6. दूध को शीघ्र approved storage container में transfer करें और required temperature बनाए रखें।
7. उपयोग के तुरंत बाद bucket धोएँ, sanitize करें और सुखाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Milk collection के लिए केवल clean, food-grade buckets इस्तेमाल करें।
- Bucket को manure, dirty bedding और contaminated equipment से दूर रखें।
- Animals को calmly handle करें और safe milking practices अपनाएँ।
- ऐसे buckets इस्तेमाल न करें जिनके cracks, rust या residues हटाए नहीं जा सकते।

देखभाल और रखरखाव

- Milking के तुरंत बाद साफ करें और clean, dry area में उल्टा या ढककर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mouth Gag

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Mouth gags

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्वीकृत जाँच या प्रक्रिया के दौरान पशु का मुँह सुरक्षित रूप से खोलने या खुला रखने में प्रशिक्षित पशु-चिकित्सा कर्मियों की सहायता करना।

कैसे संभालें

- इसका उपयोग केवल पशु चिकित्सक या उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित पशु-देखभाल विशेषज्ञ के निर्देश पर करें।
- उपयोग से पहले उपकरण में दरार, नुकीले किनारे, क्षतिग्रस्त जोड़ और गंदगी जाँचें।
- स्वीकृत विधि से पशु को नियंत्रित करें और उसकी प्रजाति तथा आकार के अनुसार उपयुक्त उपकरण चुनें।
- पशु-चिकित्सा निर्देशों के अनुसार उपकरण धीरे से लगाएँ; मुँह जबरदस्ती न खोलें और साँस लेने में बाधा न डालें।
- पशु की लगातार निगरानी करें, निर्देश मिलने पर उपकरण तुरंत हटाएँ और परेशानी या चोट होने पर प्रक्रिया रोकें।

रखने का तरीका

- पशु-चिकित्सा संक्रमण-नियंत्रण प्रक्रिया के अनुसार उपकरण साफ और कीटाणुरहित करके पूरी तरह सुखाएँ।
- इसे लेबल लगे सुरक्षित पशु-चिकित्सा उपकरण कैबिनेट में अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Multipurpose Vat

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Multipurpose Stainless Steel Vat

इसका उपयोग किस लिए होता है

Multipurpose Stainless Steel Vat का उपयोग dairy कामों में तरल पदार्थ या food materials रखने, मिलाने और process करने के लिए होता है। इसका उपयोग design के अनुसार होता है और इसमें heating, cooling या agitation की सुविधा हो सकती है।

मुख्य भाग

- Stainless steel vessel और उसकी निर्धारित working capacity पहचानें।
- उपलब्ध inlet, outlet valve और drain arrangement पहचानें।
- Lid या cover और उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था पहचानें।
- Support frame, legs और उपलब्ध lifting handles पहचानें।
- उपलब्ध agitator, motor या mixing shaft पहचानें।
- उपलब्ध temperature indicators और heating या cooling connections पहचानें।
- Seals, gaskets और हटाए जा सकने वाले food-contact components पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. सुनिश्चित करें कि vat निर्धारित food या dairy process के लिए उपयुक्त है।
2. सभी food-contact surfaces को approved प्रक्रिया से धोकर sanitise करें।
3. Vessel, welds, valves, seals और supports में नुकसान या leakage जाँचें।
4. Vat स्थिर रखें और भरने से पहले outlet valve बंद जाँचें।
5. उपलब्ध heating, cooling या agitation systems के सही connections जाँचें।
6. साफ protective कपड़े पहनें और जरूरत पर heat-resistant PPE तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Vat को पर्याप्त जगह वाली समतल और स्थिर सतह पर रखें।
2. जाँचें कि drain और outlet valve सही तरीके से बंद हैं।
3. Marked या recommended capacity से अधिक भरे बिना आवश्यक material डालें।
4. जरूरत के अनुसार lid बंद करें और निर्धारित vents खुले रखें।
5. उपलब्ध और आवश्यक होने पर ही mixing, heating या cooling system चलाएँ।
6. दिए गए controls या instruments से contents और temperature देखते रहें।
7. अचानक भरने, छींटे पड़ने या overflow करने वाली तेज mixing से बचें।
8. जरूरत के अनुसार खोलने या खाली करने से पहले agitation रोकें और power अलग करें।
9. निर्धारित outlet से contents को उपयुक्त container में निकालें।
10. काम पूरा होने के तुरंत बाद vat साफ करके sanitise करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Vat की rated capacity या operating temperature से अधिक उपयोग न करें।
- गर्म surfaces, steam और गर्म liquids के संपर्क से बचें।
- Machine चलते समय agitator और mixing shaft से हाथ दूर रखें।
- Maintenance या अंदर की सफाई से पहले electrical और heating supply अलग करें।
- Vat के अंदर न जाएँ और equipment चलते समय अंदर न झुकें।
- भारी या भरे हुए vessel को उठाने के लिए उचित सहायता लें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद product residue हटाकर food-contact surfaces sanitise करें।
- Valves, seals और outlet fittings को बिना नुकसान पहुँचाए साफ करें।
- Welds, gaskets, supports और connections में leakage या घिसावट नियमित जाँचें।
- साफ vat को सूखी जगह रखें और lid को गंदगी से बचाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Capacity से अधिक भरना, जिससे mixing या heating के दौरान पदार्थ बाहर गिरता है।
- खराब seals, valves या अस्थिर supports वाले vat का उपयोग करना।
- Agitator चलते समय हाथ या सफाई के tools अंदर डालना।
- हर vat को heating, pressure या cooling के लिए उपयुक्त मान लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Muzzle

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Muzzle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Animal Muzzle approved handling और veterinary care के दौरान biting या unwanted feeding कम करने में मदद करता है। Species के लिए properly fitted muzzle चुनें और इसे आवश्यकता होने पर appropriate supervision में ही इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Confirm करें कि muzzle type animal की species, size और intended purpose के लिए suitable है।
2. Straps, fasteners और material में damage या wear जाँचें।
3. Animal को calmly muzzle से परिचित कराएँ और संभव हो तो उसे अभ्यस्त होने दें।
4. Manufacturer या veterinary instructions के अनुसार muzzle fit करें, लेकिन अत्यधिक tight न करें।
5. Breathing unobstructed है यह जाँचें और animal को लगातार monitor करें।
6. Supervised task पूरा होने या distress होने पर muzzle तुरंत हटाएँ।
7. उपयोग के बाद muzzle साफ करें और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Muzzle को appropriate supervision में और limited duration के लिए ही इस्तेमाल करें।
- Breathing, panting, vomiting या essential cooling functions को कभी obstruct न करें।
- Muzzled animal को unattended न छोड़ें और expert guidance के बिना unsuitable animal पर muzzle न लगाएँ।
- Breathing difficulty या severe distress दिखते ही तुरंत हटाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Muzzle को आवश्यकतानुसार clean और disinfect करें तथा हर उपयोग से पहले straps inspect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Nest Box

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Laying Boxes; Nest Boxes

इसका उपयोग किस लिए होता है

Nest Boxes suitable poultry या अन्य managed animals के लिए laying या nesting spaces प्रदान करते हैं। Boxes को शांत, accessible location पर रखें और clean bedding तथा appropriate hygiene बनाए रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Nest box, supports, edges और access opening में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि box का size और design intended species के लिए suitable है।
3. Box को suitable access वाली शांत location पर securely install करें।
4. Animal और management system के अनुसार clean, dry bedding डालें।
5. Observe करें कि animals box आराम से इस्तेमाल करते हैं और आवश्यकता के अनुसार eggs या nesting material check करें।
6. Husbandry schedule के अनुसार soiled bedding हटाएँ और box साफ करें।
7. Damage या unusual animal behaviour record करें और जरूरत के अनुसार box repair या replace करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp edges, unstable mounting और animals को फँसा सकने वाले openings से बचें।
- Eggs, bedding या animal waste संभालते समय appropriate hygiene अपनाएँ।
- Nest area सूखा रखें और predators तथा environmental hazards से बचाएँ।
- Species-specific welfare और stocking recommendations अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Wet या soiled bedding तुरंत replace करें और animal-care plan के अनुसार box disinfect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paneer Press

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Paneer Press

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paneer Press coagulated milk solids से excess whey निकालकर paneer को suitable texture देने में मदद करता है। Food hygiene बनाए रखें और equipment design तथा batch requirements के अनुसार press इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Press frame, plates, handles, fasteners और drainage outlets में damage जाँचें।
2. उपयोग से पहले सभी food-contact surfaces साफ और sanitize करें।
3. Prepared curd को साफ food-grade cloth या approved mould में रखें।
4. Curd को press में समान रूप से रखें और top plate लगाएँ।
5. Product और equipment instructions के अनुसार धीरे-धीरे pressure लगाएँ।
6. Whey को clean container में drain होने दें और paneer को contamination से बचाएँ।
7. Pressure सुरक्षित रूप से release करें, paneer निकालें और उपयोग के बाद press साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Moving plates और pressure points से fingers दूर रखें।
- Press की rated load या force से अधिक pressure न लगाएँ।
- Food-grade materials इस्तेमाल करें और contaminated surfaces से संपर्क रोकें।
- Press खोलने या साफ करने से पहले pressure पूरी तरह release करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद press धोएँ, sanitize करें, सुखाएँ और fasteners नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Poultry Drinker

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Linear Waterer/Channel Type Waterer; Manual Drinker; Nipple Drinker; Pan and Jar Type Waterer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Poultry drinker का उपयोग मुर्गियों और अन्य poultry birds को साफ पीने का पानी देने के लिए किया जाता है। पानी की उपलब्धता बनाए रखें और spillage तथा contamination कम करें।

मुख्य भाग

- Water container या supply line
- Drinker channel, nipple, pan या jar
- Valve या float mechanism, यदि लगा हो
- Mounting supports
- Water filter, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Birds की उम्र और housing system के अनुसार drinker चुनें।
2. Farm procedure के अनुसार drinker parts धोएँ और disinfect करें।
3. Water supply, valves और fittings में leakage या blockage जाँचें।
4. Drinker को birds की उचित height पर रखें।
5. पानी का source साफ और आसानी से उपलब्ध हो।

उपयोग कैसे करें

1. Container भरें या supply line सुरक्षित रूप से जोड़ें।
2. जहाँ लागू हो, supply valve धीरे-धीरे खोलें।
3. जाँचें कि सभी drinker points तक पानी पहुँच रहा है।
4. Birds की जरूरत और system instructions के अनुसार height तथा flow adjust करें।
5. Birds को drinker इस्तेमाल करते देखें और पानी उपलब्ध होने की पुष्टि करें।
6. Water area से गिरा हुआ feed या litter हटाएँ।
7. Farm schedule के अनुसार drinker साफ करें और दोबारा भरें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Poultry के लिए उपयुक्त साफ पानी इस्तेमाल करें।
- Sharp edges और अस्थिर mounting से बचें।
- Electrical equipment को गिरते पानी के संपर्क से बचाएँ।
- Farm biosecurity और sanitation procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Drinker को नियमित रूप से धोएँ और disinfect करें।
- Nipples, valves और seals में leakage या blockage जाँचें।
- जरूरत के अनुसार algae और mineral deposits हटाएँ।
- Cracked या damaged parts बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Drinker को बहुत ऊँचा या नीचा रखना।
- पानी को contaminated होने देना।
- Blocked nipples या leaking valves को नजरअंदाज करना।
- Drinker की नियमित सफाई न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Poultry Feeder

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Circular Feeder; Linear Feeder

इसका उपयोग किस लिए होता है

गोल या रैखिक फीडर से मुर्गियों को साफ, सुलभ और नियंत्रित तरीके से दाना उपलब्ध कराना।

कैसे संभालें

- फीडर के शरीर, किनारों, सहारों और लटकाने या लगाने वाले हिस्सों में दरार, नुकीले किनारे या अस्थिरता जाँचें।
- दाना भरने से पहले फीडर साफ और सूखा करें तथा पक्षियों की उम्र और प्रकार के अनुसार उपयुक्त दाना उपयोग करें।
- फीडर को उचित ऊँचाई और दूरी पर रखें ताकि पक्षी बिना भीड़ या अधिक दाना गिराए खा सकें।
- अनुशंसित स्तर तक भरें और दाने की स्थिति, नमी, कीट तथा दूषण की नियमित निगरानी करें।
- खराब दाना हटाएँ और फार्म की स्वच्छता समय-सारणी के अनुसार फीडर साफ करें; इसे कूड़े या मल से दूषित होने वाली जगह पर न रखें।

रखने का तरीका

- लंबे समय तक रखने से पहले फीडर खाली करके धोएँ और सुखाएँ।
- इसे रसायनों और पशु अपशिष्ट से दूर साफ, सूखे तथा कीट-सुरक्षित स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Semen Straw

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Semen straw

इसका उपयोग किस लिए होता है

पशु प्रजनन कार्य में सीमन स्ट्रॉ की पहचान, स्वच्छता और तापमान नियंत्रण बनाए रखना।

कैसे संभालें

- सीमन स्ट्रॉ को केवल प्रशिक्षित कर्मचारी स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार संभालें।
- आवश्यक भंडारण तापमान बनाए रखें और स्थानांतरण के दौरान अनावश्यक संपर्क कम करें।
- साफ और उपयुक्त औजार इस्तेमाल करें तथा जैव-सुरक्षा सावधानियों का पालन करें।
- उपयोग से पहले लेबल और पशु की पहचान जाँचें; बिना पहचान वाली या क्षतिग्रस्त स्ट्रॉ इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- आपूर्तिकर्ता के निर्देशों के अनुसार निर्धारित क्रायोजेनिक या तापमान-नियंत्रित प्रणाली में रखें।
- स्टॉक और हैंडलिंग रिकॉर्ड बनाए रखें तथा स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार निपटान करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Teat Dip

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Post milking teat dip

इसका उपयोग किस लिए होता है

Teat Dip का उपयोग milking के बाद dairy animals के teats पर hygiene बनाए रखने और infection risk कम करने के लिए होता है।

कैसे संभालें

- Confirm करें कि product post-milking teat disinfection के लिए intended है और label instructions check करें।
- Clean, dedicated applicator इस्तेमाल करें और specified concentration तथा coverage के अनुसार apply करें।
- Product container को contaminate न करें और explicit permission के बिना products mix न करें।
- Recommended contact time और label पर दिए milk तथा animal-use precautions follow करें।

रखने का तरीका

- Original labelled container में tightly closed रखें और contamination से बचाएँ।
- Manufacturer की temperature और shelf-life requirements अपनाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Trocar and Cannula

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Trocar and cannula

इसका उपयोग किस लिए होता है

Trocar और cannula assembly एक veterinary instrument है, जिसका उपयोग specific clinical situations में body cavity तक controlled access बनाने के लिए किया जाता है, जैसे indicated होने पर cattle में ruminal bloat से राहत देना। गलत placement से severe injury, infection, leakage या मृत्यु हो सकती है, इसलिए इसका उपयोग केवल trained veterinary professionals करें।

मुख्य भाग

- Trocar नुकीला instrument है, जिसका उपयोग tissue में प्रवेश करने के लिए होता है।
- Cannula एक hollow sleeve है, जो access opening में रहती है।
- Handle insertion के दौरान grip और control देता है।
- जहाँ indicated हो, cannula opening से gas या fluid निकल सकता है।
- जहाँ fitted हो, cap या valve opening को नियंत्रित करता है।
- Reusable models में trocar को retain करने के लिए locking mechanism हो सकता है।
- जहाँ अनुमति हो, compatible cleaning तथा sterilisation accessories reprocessing में मदद करती हैं।

शुरू करने से पहले

1. Procedure केवल qualified veterinarian या veterinary direction में specifically trained personnel करें।
2. Use से पहले clinical indication, animal identity, condition और appropriate treatment plan confirm करें।
3. Trocar, cannula, handle, locking mechanism और cap में damage, corrosion या obstruction जाँचें।
4. Intended animal और procedure के लिए सही size तथा design confirm करें।
5. Confirm करें कि reusable equipment validated instructions के अनुसार cleaned और sterilised है, या single-use device sealed तथा expiry के भीतर है।
6. Veterinary protocol के अनुसार site preparation supplies, PPE, restraint equipment और emergency support तैयार करें।
7. Approved animal restraint अपनाएँ और animal तथा staff की सुरक्षा के लिए trained assistance उपलब्ध रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Animal owner या responsible handler को planned procedure समझाएँ और required consent लें।
2. Animal assess करें और veterinary treatment plan के अनुसार procedure की suitability confirm करें।
3. Approved method से animal को position तथा restrain करें और distress तथा breathing monitor करें।
4. Veterinary protocol के अनुसार intended site को clean करें, antisepsis करें और indicated local anaesthesia दें।
5. Working parts को contaminate किए बिना sterile या properly reprocessed equipment खोलें।
6. Use से पहले verify करें कि trocar cannula में सही fit होता है और assembly ठीक काम करती है।

7. Qualified veterinarian established clinical technique के अनुसार correct access site identify करके insertion करे।
8. Access बनने के बाद procedure और veterinary protocol के अनुसार trocar तथा cannula manage करें।
9. Worsening distress, bleeding, abnormal discharge या अन्य complications के लिए animal को closely monitor करें।
10. Instrument या cannula केवल clinically appropriate होने पर veterinarian के plan के अनुसार निकालें।
11. Prescribed aftercare दें, animal observe करें और जरूरत के अनुसार follow-up या further treatment arrange करें।
12. Single-use instruments तथा contaminated materials को designated waste streams में dispose करें; reusable instruments को validated procedures के अनुसार reprocess करें।
13. जहाँ required हो, indication, procedure, instrument details, animal response और follow-up plan record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Veterinary training, appropriate clinical indication और suitable restraint के बिना instrument इस्तेमाल न करें।
- गलत placement से internal organs, blood vessels या अन्य tissues को नुकसान और life-threatening complications हो सकती हैं।
- Zoonotic तथा wound infection का जोखिम कम करने के लिए aseptic technique और suitable PPE अपनाएँ।
- Resistance, unexpected pain, bleeding या abnormal response होने पर trocar force न करें; रुककर reassess करें।
- Handling, transport, cleaning और storage के दौरान sharp tips को सुरक्षित रखें।
- Animal welfare, medicines, infection control और clinical waste disposal के local veterinary rules अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Use के तुरंत बाद contaminated sharps सावधानी से handle करें और reprocessing के लिए secure designated container में रखें।
- Organic material सूखने से रोकने के लिए manufacturer instructions के अनुसार reusable instruments promptly clean करें।
- Point, cannula lumen, handle और locking mechanism में damage, blockage या corrosion जाँचें।
- Reusable instruments को device-compatible validated method से sterilise करें।
- Clean, dry और processed instruments को protective packaging में store करें तथा damaged items service से हटाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Clinical indication और correct placement site confirm किए बिना trocar तथा cannula इस्तेमाल करना।
- Invasive procedure में inadequately cleaned या non-sterile equipment इस्तेमाल करना।
- Resistance या complications के संकेतों के बावजूद insertion force करना।
- Animal को monitor न करना या appropriate aftercare तथा follow-up न देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Vaccinator

Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Automatic Vaccinator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automatic Vaccinator approved animal vaccination procedures में measured vaccine dose deliver करता है। केवल prescribed vaccine इस्तेमाल करें, device setting confirm करें और veterinary guidance तथा vaccine handling requirements अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Animal species, vaccine identity, expiry date, storage condition और prescribed dose verify करें।
2. Vaccinator, needle, dose setting, seals और connections में damage या contamination जाँचें।
3. Hand hygiene करें और appropriate protective equipment पहनें।
4. Label के अनुसार vaccine तैयार करें और approved method से device load करें।
5. Vaccine को approved site और route से देने से पहले prescribed dose set तथा verify करें।
6. Vaccination के बाद animal monitor करें और vaccine details, dose, date तथा animal identification record करें।
7. Used needles सुरक्षित dispose करें और reusable parts को instructions के अनुसार clean या disinfect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Vaccines veterinary direction और label instructions के अनुसार ही administer करें।
- Contaminated, expired या improperly stored vaccine इस्तेमाल न करें।
- Used needles को हाथ से recap न करें; approved sharps container इस्तेमाल करें।
- Device leak करे, गलत dose दे या malfunction करे तो उपयोग रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Instructions के अनुसार vaccinator clean और maintain करें तथा vaccines को required temperature range में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Audio/Video Recorder

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Video and audio recorder; Video and audio recorders

इसका उपयोग किस लिए होता है

Audio/Video Recorder का उपयोग आवाज, वीडियो या दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। इसका उपयोग दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण, इंटरव्यू और मीडिया बनाने में करें।

उपयोग कैसे करें

1. Recorder, microphone, lens, cables और battery या power supply की जाँच करें।
2. संगत memory card लगाएँ या internal storage की जगह जाँचें।
3. जरूरत के अनुसार date, time, recording format, resolution और audio level सेट करें।
4. Recorder को सुरक्षित रखें और framing तथा आवाज जाँचें।
5. छोटी test recording करके playback में गुणवत्ता जाँचें।
6. रिकॉर्डिंग करें, फाइलें save करें और उपयोग के बाद डिवाइस बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- लोगों या निजी जगहों की रिकॉर्डिंग से पहले अनुमति लें।
- उपकरण और power connections को पानी तथा अधिक गर्मी से दूर रखें।
- गिरने या ठोकर लगने से बचाने के लिए mount और cables सुरक्षित करें।
- रिकॉर्डिंग या फाइल transfer के दौरान storage media न निकालें।

देखभाल और रखरखाव

- Lens और microphone को धीरे साफ करें, battery charge करें और Recorder सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Binoculars

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Binoculars, magnifying glasses, and field microscopes for plant and animal observation; Larger binoculars or spotting scopes for wildlife viewing; Professional binoculars

इसका उपयोग किस लिए होता है

Binoculars का उपयोग दूर की वस्तुओं, wildlife या field details को देखने के लिए किया जाता है। सही focusing, स्थिर पकड़ और उचित eye adjustment से स्पष्ट image प्राप्त करें।

मुख्य भाग

- Objective lenses
- Eyepieces
- Focus wheel
- Diopter adjustment
- Hinged bridge
- Neck strap या protective case

शुरू करने से पहले

1. Lenses, body, focus wheel और strap में damage जाँचें।
2. उपयुक्त lens cloth से lenses साफ करें।
3. दोनों आँखों के बीच की दूरी के अनुसार binocular hinge adjust करें।
4. Viewing area में सुरक्षित footing और visibility जाँचें।
5. भारी binoculars या लंबे समय तक देखने के लिए जरूरत होने पर tripod adapter इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Binoculars को दोनों हाथों से या neck strap के साथ सुरक्षित पकड़ें।
2. Eyepieces से देखें और hinge adjust करें ताकि दोनों दृश्य एक हो जाएँ।
3. निर्देशानुसार एक आँख बंद करके central focus wheel से focus करें।
4. Model में सुविधा हो तो दूसरी आँख के लिए diopter adjust करें।
5. दोनों eyepieces से देखकर subject पर focus fine-tune करें।
6. Binoculars स्थिर रखें और अचानक movement से बचें।
7. असमतल जगह पर चलते समय binoculars नीचे करें।
8. उपयोग के बाद lens caps लगाएँ और binoculars store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Binoculars से सीधे सूर्य की ओर कभी न देखें।
- Eyepieces से देखते हुए चलते न रहें।
- जब तक model उस condition के लिए rated न हो, lenses को ज्यादा गर्मी, नमी और धूल से बचाएँ।
- Instrument गिरने से बचाने के लिए strap इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Lenses को केवल suitable optical cleaning materials से साफ करें।
- उपयोग न होने पर lens caps लगाए रखें।
- सूखे protective case में रखें।
- Lenses की सतह को उँगलियों से छूने से बचें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Eye spacing के लिए hinge adjust किए बिना focus करना।
- Focus wheel पर जरूरत से ज्यादा force लगाना।
- Rough cloth या paper से lenses साफ करना।
- Binoculars से सूर्य को देखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bluetooth Device

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bluetooth

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bluetooth Device कम दूरी पर compatible electronics को wireless तरीके से जोड़ता है। Devices को सुरक्षित pair करें और intended activity के लिए connection जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. जाँचें कि दोनों devices compatible Bluetooth functions support करते हैं।
2. जरूरी devices पर Bluetooth चालू करें और उन्हें पास रखें।
3. Bluetooth settings खोलें और सही device name चुनें।
4. Prompt आने पर दोनों devices पर pairing request या code confirm करें।
5. Audio चलाकर या approved file transfer करके connection जाँचें।
6. Activity पूरी होने पर devices disconnect या unpair करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल trusted devices pair करें और unknown pairing requests से बचें।
- Untrusted connection पर confidential information transfer न करें।
- Headphones या speakers इस्तेमाल करते समय volume सुरक्षित स्तर पर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Devices को charged, dry और updated रखें तथा पुराने pairings जरूरत न होने पर हटाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

CCTV Camera

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 28 labs

इन lab items पर लागू: Cameras / CCTV; CCTV Cameras; Different types of CCTV cameras; Dome Camera; Pan Tilt and Zoom (PTZ) Camera; Security cameras

इसका उपयोग किस लिए होता है

CCTV camera connected recording system के माध्यम से security, monitoring या observation के लिए video capture करता है। Site privacy rules और approved installation plan के अनुसार camera इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Camera housing, lens, cable, mount और connectors में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि camera location monitoring purpose के लिए authorised और उचित है।
3. Camera को मजबूती से mount करें और intended area की ओर adjust करें।
4. System design के अनुसार power तथा network या video cables जोड़ें।
5. Authorised settings और secure access credentials से camera configure करें।
6. Live view, image clarity, date, time और recording status जाँचें।
7. Confirm करें कि camera intended area cover करता है और अनावश्यक रुकावट नहीं है।
8. Faults report करें और authorised maintenance से पहले power सुरक्षित तरीके से disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Privacy laws का पालन करें और उचित अनुमति के बिना private areas monitor न करें।
- ऊँचाई पर काम करते समय suitable mounting और fall protection इस्तेमाल करें।
- Powered equipment न खोलें और exposed electrical connections को न छुएँ।
- Passwords सुरक्षित रखें और access केवल authorised personnel को दें।

देखभाल और रखरखाव

- Lens पर खरोंच डाले बिना suitable materials से lens और housing साफ करें।
- Mounts, cables, image quality और recording operation की नियमित जाँच करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

CCTV Recorder

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Digital Video Recorder; DVRs, NVRs, storage devices, and monitors

इसका उपयोग किस लिए होता है

DVR या NVR प्रणाली से संगत कैमरों की CCTV वीडियो रिकॉर्डिंग, भंडारण और समीक्षा करना।

कैसे संभालें

- रिकॉर्डर, स्टोरेज ड्राइव, केबल, मॉनिटर और वेंटिलेशन की स्थिति जाँचें।
- सिस्टम मैनुअल के अनुसार संगत कैमरे, नेटवर्क और डिस्प्ले केबल जोड़ें; जहाँ आवश्यक हो कनेक्शन बदलने से पहले उपकरण बंद करें।
- दिनांक, समय, रिकॉर्डिंग शेड्यूल, स्टोरेज और अधिकृत उपयोगकर्ता पहुँच सेट करें।
- लाइव व्यू और प्लेबैक जाँचें तथा सुनिश्चित करें कि रिकॉर्डिंग और समय की सेटिंग सही हैं।
- फुटेज केवल अधिकृत उद्देश्यों के लिए देखें और लागू गोपनीयता, भंडारण अवधि तथा सुरक्षा नीतियों का पालन करें।

रखने का तरीका

- रिकॉर्डर को हवादार, सुरक्षित और धूल-नियंत्रित स्थान पर रखें तथा वेंट बंद न करें।
- कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड सुरक्षित रखें; मजबूत पासवर्ड और अधिकृत पहुँच नियंत्रण लागू करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Camera Trap

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Camera traps for observing wildlife without human interference

इसका उपयोग किस लिए होता है

Camera Trap motion या heat sensor से activity detect करके images या video record करता है। Wildlife को कम disturb करते हुए observation करें और privacy सुरक्षित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Camera housing, lens, sensor, batteries और mounting strap जाँचें।
2. Observation के उद्देश्य और अनुमति के अनुसार सही स्थान चुनें।
3. Camera को उचित height और angle पर मजबूती से लगाएँ।
4. Instructions के अनुसार date, time, sensor sensitivity और recording mode सेट करें।
5. Camera छोड़ने से पहले detection और framing test करें।
6. निर्धारित समय पर camera वापस लेकर recordings देखें।
7. Battery बदलने या memory card निकालने से पहले device बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- खतरनाक wildlife के पास न जाएँ और nests या breeding areas disturb न करें।
- Private या restricted land पर camera लगाने से पहले अनुमति लें।
- Private spaces में लोगों को record न करें और local privacy rules मानें।
- Batteries और छोटे parts को बच्चों तथा जानवरों से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Lens और sensor धीरे साफ करें तथा instructions के अनुसार batteries संभालकर camera सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Digital Camera

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Camera; Camera or Smartphone; Digital Camera; Digital Camera (for documentation)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Digital camera का उपयोग documentation, inspection या media production के लिए photos और videos बनाने में किया जाता है। साफ images लें, equipment सुरक्षित रखें और privacy rules का पालन करें।

मुख्य भाग

- Camera body
- Lens
- Battery और memory card
- Shutter और control buttons
- Display या viewfinder
- USB या charging connection

शुरू करने से पहले

1. Battery charge और available memory जाँचें।
2. Lens, screen, body और memory card में damage जाँचें।
3. उपयुक्त lens cloth से lens साफ करें।
4. जरूरी image format, resolution और storage settings चुनें।
5. लोगों या restricted areas की photography से पहले अनुमति लें।

उपयोग कैसे करें

1. Charged battery और compatible memory card लगाएँ।
2. Camera चालू करके photo या video mode चुनें।
3. जरूरत के अनुसार focus, exposure और zoom सेट करें।
4. Subject को frame में रखें और camera स्थिर पकड़ें।
5. Photo लें या recording शुरू करें।
6. Image या clip review करें और जरूरत होने पर दोबारा लें।
7. Approved cable, card reader या wireless method से files transfer करें।
8. जरूरी files का backup लें और memory card सुरक्षित eject करें या camera disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Authorization के बिना confidential information की photography न करें।
- जब तक camera उस condition के लिए rated न हो, उसे पानी, धूल और ज्यादा गर्मी से दूर रखें।
- Camera गिरने से बचाने के लिए strap या सुरक्षित grip का उपयोग करें।
- Battery charging और storage instructions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Approved materials से lens और बाहरी हिस्से साफ करें।
- Compatible charger से battery charge करें।
- उपयोग न होने पर lens cap लगाएँ।
- Camera को सूखे protective case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गंदे lens या कम battery के साथ photo लेना।
- गलत focus या exposure settings रखना।
- Storage जाँचे बिना memory card भर देना।
- Private या confidential information वाली images साझा करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Display Screen

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 21 labs

इन lab items पर लागू: Digital screens displaying travel packages; LCD screens; Liquid Crystal Display screens

इसका उपयोग किस लिए होता है

Display screen digital information, images, videos या presentations दिखाता है। साफ content और reliable operation के लिए सही input source तथा display settings चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Screen, stand या mount, power cable और connectors में damage जाँचें।
2. Screen को पर्याप्त ventilation के साथ सुरक्षित रखें या mount करें।
3. Approved computer, media player या signal source जोड़ें।
4. Screen चालू करें और सही input source चुनें।
5. जरूरत के अनुसार brightness, contrast, resolution और orientation adjust करें।
6. जाँचें कि text और images साफ तथा पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं।
7. उपयोग के बाद screen बंद करें और जरूरत होने पर cables disconnect करें।
8. Display area को साफ रखें और equipment सुरक्षित करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged cables या cracked panel के साथ screen न चलाएँ।
- Liquids को screen और electrical connections से दूर रखें।
- गिरने से बचाने के लिए wall mounts और stands सुरक्षित करें।
- Ventilation openings न ढकें और powered screen का casing न खोलें।

देखभाल और रखरखाव

- Soft cloth और manufacturer-approved cleaner से screen साफ करें।
- Vents खुले रखें और display को impact तथा अधिक गर्मी से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Headphones

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Headphones

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्रशिक्षण, संचार, मीडिया समीक्षा या मॉनिटरिंग के लिए निजी रूप से ऑडियो सुनना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले ईयरकप, हेडबैंड, केबल, प्लग और कंट्रोल में क्षति की जाँच करें।
- इन्हें अनुकूल ऑडियो डिवाइस से जोड़ें और आवाज़ कम स्तर से शुरू करें।
- हेडफोन आराम से पहनें और आवाज़ को सुरक्षित सुनने के स्तर पर रखें।
- संपर्क सतहों को साफ किए बिना हेडफोन साझा न करें और ऐसी जगह इनका उपयोग न करें जहाँ आसपास के खतरे सुनाई न दें।
- केबल खींचने के बजाय प्लग या कनेक्टर पकड़कर निकालें और संपर्क सतहों को साफ करें।

रखने का तरीका

- हेडफोन को साफ, सूखे केस या हैंगर में रखें और केबल को तेज मोड़ न दें।
- इन्हें नमी, अत्यधिक गर्मी और ईयरकप को नुकसान पहुँचा सकने वाली भारी वस्तुओं से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Infrared Camera

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Infrared Ray based Camera

इसका उपयोग किस लिए होता है

Infrared Camera infrared radiation detect करके thermal patterns दिखाता है या supported infrared bands में images capture करता है। Camera सही configure करें और intended application के अनुसार readings समझें।

उपयोग कैसे करें

1. Camera, lens, battery, display और connectors में damage जाँचें।
2. Approved battery charge या install करें और camera चालू करें।
3. Task के अनुसार सही imaging mode, temperature range और measurement settings चुनें।
4. Lens focus करें और camera को target से suitable distance पर रखें।
5. Operating instructions अपनाते हुए camera स्थिर रखकर image capture करें।
6. Image review करें और relevant settings तथा observations record करें।
7. Camera बंद करें, lens सुरक्षित रखें और equipment को सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Camera को सीधे सूरज की ओर न करें, जब तक वह इस उपयोग के लिए rated न हो।
- Device में laser pointer हो तो laser safety precautions अपनाएँ।
- Image लेने के लिए hot targets को न छुएँ और hazardous areas में न जाएँ।
- ध्यान रखें कि thermal readings emissivity, distance और environmental conditions पर निर्भर करती हैं।

देखभाल और रखरखाव

- Approved materials से lens साफ करें और camera को moisture, dust तथा impact से सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Microphone

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Microphone / voice system for lecture and class activities; USB Microphone

इसका उपयोग किस लिए होता है

Microphone का उपयोग lecture, class, recording या presentation में आवाज capture और transmit करने के लिए किया जाता है। सही position और sound-system checks से स्पष्ट audio प्राप्त करें।

मुख्य भाग

- Microphone capsule
- Body या handle
- USB या audio connector
- Cable या wireless transmitter
- Power या mute control, यदि लगा हो
- Stand या mounting clip

शुरू करने से पहले

1. Microphone, cable, connector और stand में damage जाँचें।
2. Computer, mixer, speaker या recording device के साथ compatibility की पुष्टि करें।
3. जरूरत के अनुसार battery charge करें या USB/audio power जोड़ें।
4. Feedback कम करने के लिए microphone को loudspeakers से उचित दूरी पर रखें।
5. Recording या sound system का input level जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Microphone को सही input या USB port से जोड़ें।
2. जरूरत होने पर connected device में microphone को input source चुनें।
3. इसे speaker के मुँह से उचित दूरी पर रखें।
4. Input gain को कम starting level पर रखें।
5. सामान्य आवाज में बोलें और headphones या sound system से level जाँचें।
6. आवाज स्पष्ट होने तक gain और position adjust करें; clipping या feedback से बचें।
7. जरूरत न होने पर microphone mute करें।
8. काम के बाद इसे बंद करें और सुरक्षित तरीके से disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Connectors और electrical equipment को सूखा रखें।
- High volume पर microphone को loudspeakers की ओर न करें।
- ठोकर और connector damage से बचने के लिए cables सुरक्षित रखें।
- केवल compatible power supplies और batteries इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद approved cleaning method से microphone पोंछें।
- Microphone या connector को liquid में न डुबोएँ।
- Cables को ढीले coil में रखें और तेज मोड़ने से बचें।
- साफ और सूखे case में store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Microphone को speaker से बहुत दूर रखना।
- Gain बहुत बढ़ाकर distortion या feedback पैदा करना।
- गलत input या incompatible connector इस्तेमाल करना।
- Microphone disconnect करने के लिए cable खींचना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Presentation Remote

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Presentation Remote

इसका उपयोग किस लिए होता है

Presentation Remote presenter को दूरी से slides advance करने और compatible presentation functions control करने देता है। Device compatibility जाँचें और presentation से पहले controls test करें।

उपयोग कैसे करें

1. Remote, buttons, battery compartment और supplied receiver inspect करें।
2. Instructions के अनुसार सही batteries लगाएँ या device charge करें।
3. Receiver connect करें या remote को presentation device से pair करें।
4. Presentation खोलें और slide advance, back तथा available pointer functions test करें।
5. Specified operating range में रहकर presentation के दौरान slides control करें।
6. Presentation के बाद remote बंद करें और जरूरत होने पर receiver disconnect करें।
7. अगले उपयोग के लिए remote और receiver को साथ store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल specified battery type और correct polarity इस्तेमाल करें।
- छोटी batteries बच्चों से दूर रखें और उचित तरीके से dispose करें।
- Remote को liquids, excessive heat या impact से बचाएँ।
- Laser pointer को किसी की आँखों में न डालें।

देखभाल और रखरखाव

- Remote को dry या approved cloth से साफ करें और recommendation के अनुसार लंबे storage में batteries निकालें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Projection Screen

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 30 labs

इन lab items पर लागू: Projection Screen; Projector Screen

इसका उपयोग किस लिए होता है

Projection screen, projector से आने वाली images और presentations दिखाने के लिए उपयुक्त surface देता है। साफ viewing और सुरक्षित उपयोग के लिए screen को सही जगह रखें और उसकी देखभाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Screen surface, frame, stand और mounting points में damage जाँचें।
2. Screen को पर्याप्त खाली जगह के साथ सुरक्षित रूप से रखें या mount करें।
3. Screen को audience की ओर रखें और projector के साथ align करें।
4. Approved mechanism से screen खोलें या नीचे करें; जबरदस्ती न करें।
5. Presentation से पहले image alignment, visibility और screen stability जाँचें।
6. उपयोग के दौरान screen के सामने रुकावटें न रखें।
7. Presentation के बाद screen को सावधानी से retract या fold करें।
8. Portable screen को सुरक्षित करें और जरूरत होने पर सुरक्षित जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Wall mounts और stands को सुरक्षित रखें ताकि screen गिरे नहीं।
- Retracting mechanism और moving supports से उँगलियाँ दूर रखें।
- Screen या frame पर कोई वस्तु न लटकाएँ।
- Screen को गर्मी, नमी और आने-जाने के रास्तों से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer द्वारा approved materials से screen साफ करें।
- Dust और damage से बचाने के लिए उपयोग न होने पर screen retract या cover करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Projector

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 83 labs

इन lab items पर लागू: A/V Equipment (for presentations); LCD Projector; LCD Projector and Laptop for presentations; LCD projector and projection screen; LCD projector, projection screen, and audio system; Multimedia Projector; Multimedia projector and projector screen; Overhead/ Multimedia projector and Projector Screen;

इसका उपयोग किस लिए होता है

Projector teaching, meetings और presentations के लिए computer या media content को screen पर दिखाता है। Compatible connections के साथ setup करें और operation के दौरान पर्याप्त ventilation रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Projector, power cable, lens, remote control और connection ports की जाँच करें।
2. Projector को स्थिर सतह या मजबूत mounting bracket पर रखें और ventilation खुला रखें।
3. Compatible cable से computer या media source जोड़ें।
4. Source device और projector चालू करें, फिर सही input चुनें।
5. Screen के अनुसार focus, image size और alignment adjust करें।
6. Presentation से पहले image clarity, brightness, sound और content जाँचें।
7. Normal shutdown procedure अपनाएँ और cooling cycle पूरा होने दें।
8. जरूरत के अनुसार cables हटाएँ और ठंडा होने पर projector store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Ventilation openings न ढकें और गर्म projector lamp को न छुएँ।
- Projector चलते समय lens में सीधे न देखें।
- Liquids को projector और power connections से दूर रखें।
- Manufacturer के निर्देश होने पर cleaning या connection से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer के निर्देशों के अनुसार lens और air filter साफ करें।
- Vents खुले रखें और projector को सूखी, सुरक्षित जगह पर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Projector Mounting Kit

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Projector Mounting Kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्थापना और रखरखाव के दौरान प्रोजेक्टर माउंटिंग किट को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- स्थापना से पहले किट की प्रोजेक्टर और माउंटिंग सतह के साथ अनुकूलता जाँचें।
- ब्रैकेट, फास्टनर और भार रेटिंग की उपयुक्तता तथा स्थिति जाँचें।
- ऊपर लगाए जाने वाले पुर्जों की स्थापना के दौरान बिजली अलग करें और स्वीकृत पहुँच उपकरण इस्तेमाल करें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार सभी फिटिंग सुरक्षित करें और उपयोग से पहले स्थिरता जाँचें।

रखने का तरीका

- हार्डवेयर को लेबल लगे बैग या खानों में समूहित रखें।
- किट को जंग और टक्कर से दूर सूखे, सुरक्षित स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Public Address System

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Audio-visual aids; Effective sound system; Portable PA systems or megaphones for large group management; Public Address System

इसका उपयोग किस लिए होता है

Public Address System का उपयोग घोषणा, पढ़ाई और समूह में संदेश पहुँचाने के लिए आवाज बढ़ाने में होता है। जगह के अनुसार सही microphone, speaker और volume चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Speaker, microphone, cables, connectors और power supply की जाँच करें।
2. Speakers को सुरक्षित रखें और सुनने वाले क्षेत्र की ओर सही जगह पर लगाएँ।
3. Power बंद रखकर उपकरण जोड़ें और system layout के अनुसार connections करें।
4. निर्देशित क्रम में system चालू करें और volume कम रखें।
5. Microphone की जाँच करें और साफ आवाज के लिए volume समायोजित करें।
6. उपयोग के बाद उपकरण बंद करें, निर्देशों के अनुसार connections हटाएँ और cables व्यवस्थित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical connections सूखे रखें और खराब insulation वाली cables की जाँच करें।
- Speakers ऐसी जगह न रखें जहाँ वे गिरें या रास्ता रोकें।
- बहुत तेज आवाज से बचें, इससे सुनने की क्षमता को नुकसान हो सकता है।
- निर्देश अलग न हों तो connections बदलने से पहले power बंद करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपकरण को सूखे कपड़े से साफ करें और microphones तथा cables सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Smart Board

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Smart Board; White Board/Smart Board

इसका उपयोग किस लिए होता है

Smart board का उपयोग lessons, annotations और digital content दिखाने के लिए किया जाता है। स्पष्ट display, सही touch input और teaching device के साथ reliable connection सुनिश्चित करें।

मुख्य भाग

- Interactive display surface
- Power supply
- Computer या presentation device
- USB या touch connection
- HDMI या wireless display connection
- Stylus या touch controls

शुरू करने से पहले

1. Display, power cable और connection ports में damage जाँचें।
2. Computer और smart board की compatibility तथा connection की पुष्टि करें।
3. Display surface साफ और बिना रुकावट के रखें।
4. Selected input source और जरूरी software जाँचें।
5. Presentation files तैयार करें और जरूरत होने पर audio जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Smart board और connected computer चालू करें।
2. सही input source चुनें।
3. Presentation या teaching application खोलें।
4. शुरू करने से पहले touch या stylus input test करें।
5. जरूरत के अनुसार display brightness और audio adjust करें।
6. Content प्रस्तुत करें और जरूरत के अनुसार annotation tools उपयोग करें।
7. जिन annotations या changes को रखना है, उन्हें save करें।
8. Manufacturer instructions के अनुसार software और equipment बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical connections से liquids दूर रखें।
- केवल approved styluses और cleaning materials इस्तेमाल करें।
- ठोकर से बचने के लिए cables सुरक्षित रखें।
- Display पर sharp tools या अत्यधिक force न लगाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Approved method से surface साफ करें।
- Vents खुले रखें और cooling airflow block न करें।
- Cables और styluses नियमित जाँचें।
- लंबे समय तक उपयोग न होने पर display बंद करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत input source चुनना।
- Screen पर unapproved marker या sharp tool इस्तेमाल करना।
- Annotations save करना भूलना।
- Walkways पर cables ढीली छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Speaker

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 18 labs

इन lab items पर लागू: Bluetooth Speaker; Computer system; Laptop External Speakers; Portable speakers and microphones; Portable speakers for voice clarity during role-play or video demonstrations; Speaker; Speakers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Speaker presentations, training, communication या entertainment के लिए audio signals को sound में बदलता है। Compatible source से जोड़ें और room के अनुसार उचित volume set करें।

उपयोग कैसे करें

1. Speaker, power cable, battery, ports और controls में damage जाँचें।
2. Speaker को स्थिर सतह पर रखें और ventilation तथा sound output के लिए जगह छोड़ें।
3. Approved cable या pairing method से compatible audio source जोड़ें।
4. Speaker चालू करें और सही input या Bluetooth mode चुनें।
5. Audio कम volume पर शुरू करें और धीरे-धीरे स्पष्ट listening level तक बढ़ाएँ।
6. Sound quality और microphone जुड़ा होने पर feedback जाँचें।
7. उपयोग के बाद volume कम करें और speaker बंद करें।
8. Cables disconnect करें और speaker सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- अत्यधिक volume से बचें, क्योंकि इससे सुनने की क्षमता को नुकसान हो सकता है।
- Liquids को electrical speakers और charging ports से दूर रखें।
- Damaged batteries या power adapters इस्तेमाल न करें।
- ठोकर और accidental pulling से बचाने के लिए cables व्यवस्थित रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Speaker की बाहरी सतह को soft, dry cloth से साफ करें।
- Approved adapter से battery charge करें और unit को सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Studio Lighting Kit

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Lighting Equipment kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Studio Lighting Kit photography, video recording या presentations के लिए controlled illumination प्रदान करता है। Lights securely setup करें और subject तथा recording environment के अनुसार brightness और direction adjust करें।

उपयोग कैसे करें

1. Lights, stands, power cables, connectors, modifiers और mounting points inspect करें।
2. Stable location चुनें और stands को walkways से दूर रखें।
3. हर stand सावधानी से extend करें और light mount करने से पहले locks secure करें।
4. Supplied fittings से light और modifier attach करें।
5. Power safely connect करें और tripping रोकने के लिए cables व्यवस्थित रखें।
6. Lights चालू करें और जरूरत के अनुसार brightness, angle तथा diffusion adjust करें।
7. Dismantling और storage से पहले lights बंद करें और unplug करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Light के weight के लिए rated stands इस्तेमाल करें और tipping से बचाएँ।
- Hot lights और ventilation openings को fabrics तथा combustible materials से दूर रखें।
- Damaged cables या connectors इस्तेमाल न करें।
- Electrical equipment को liquids से बचाएँ और appropriate power supplies इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Packing से पहले hot fixtures ठंडे होने दें और cables को sharp bends के बिना loosely store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tripod

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tripod

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tripod camera, lighting device या अन्य compatible equipment को stable position में support करता है। Equipment mount करने से पहले legs और head securely adjust करें तथा setup का balance confirm करें।

उपयोग कैसे करें

1. Tripod legs, locks, feet, head और mounting plate में damage जाँचें।
2. सभी tripod legs के लिए पर्याप्त जगह वाली level surface चुनें।
3. Legs पूरी तरह फैलाएँ और हर leg section securely lock करें।
4. Height adjust करें और जरूरत के अनुसार tripod head level करें।
5. Compatible equipment mounting plate पर attach करें और lock कसें।
6. Stability जाँचें और shot frame करें या equipment position adjust करें।
7. Storage के लिए tripod fold करने से पहले equipment हटा दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Tripod की rated load से अधिक weight न रखें।
- Legs को walkways से दूर रखें और accidental tipping रोकने के लिए setup secure करें।
- Equipment unsupported होने पर mounting locks कभी न खोलें।
- Outdoor wind या uneven ground पर अतिरिक्त सावधानी रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Legs और head साफ पोंछें, सुखाएँ और tripod को protective bag में folded store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Turntable

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Turn table

इसका उपयोग किस लिए होता है

Turntable record, display या object को नियंत्रित speed पर घुमाता है। इसे design के अनुसार चलाएँ और rotating parts के आसपास रुकावट न रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Turntable को liquids से दूर समतल और स्थिर जगह पर रखें।
2. Power cable, platter, controls और accessories में damage जाँचें।
3. जरूरत होने पर specified power supply से device जोड़ें।
4. Record या object को बीच में रखें और सही operating mode चुनें।
5. Rotation शुरू करें और instructions के अनुसार controls इस्तेमाल करें।
6. Record हटाने या components adjust करने से पहले turntable रोकें।
7. काम पूरा होने पर जरूरत के अनुसार switch off करके power disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियाँ, ढीले कपड़े और cables moving parts से दूर रखें।
- Damaged wiring या खुले electrical components के साथ turntable न चलाएँ।
- Liquids को electrical connections और device से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Surface को धीरे साफ करें और धूल से बचाने के लिए turntable ढककर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

VR Headset

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: VR Standalone Headset

इसका उपयोग किस लिए होता है

Standalone VR Headset learning, simulation और demonstrations के लिए immersive virtual experiences प्रदान करता है। Session शुरू करने से पहले device fit, play area और software settings जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Headset, lenses, straps, controllers और charging cable में damage जाँचें।
2. Headset charge करें और जरूरत के अनुसार approved software या updates install करें।
3. Comfortable और clear view के लिए head strap तथा lens position adjust करें।
4. Designated play area तैयार करें और user's movement space से obstacles हटाएँ।
5. Headset boundary setup पूरा करें और उपयोग से पहले controller functions समझाएँ।
6. Approved application शुरू करें और session के दौरान user को supervise करें।
7. Application exit करें, contact surfaces साफ करें और headset सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged headset या charging cable इस्तेमाल न करें।
- Users को stairs, sharp objects और अन्य physical hazards से दूर रखें।
- Dizziness, nausea, eye strain या disorientation होने पर session रोकें।
- Shared devices के लिए age guidance, session limits और hygiene procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Lenses को suitable microfiber cloth से साफ करें और manufacturer निर्देशों के अनुसार shared contact surfaces sanitize करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Video Camera

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Handy Camera, Microphone / voice system for lecture and class activities

इसका उपयोग किस लिए होता है

Microphone या voice system वाला Video Camera lectures, demonstrations और classroom activities record करता है। Recording से पहले camera और audio equipment setup करें तथा test से picture और sound quality verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Camera, lens, battery, memory card, microphone और audio cables inspect करें।
2. Battery charge करें और confirm करें कि recording के लिए पर्याप्त space उपलब्ध है।
3. Camera को stable tripod या designated support पर securely mount करें।
4. Microphone या voice system connect करें और compatible input settings जाँचें।
5. Subject frame करें, focus तथा exposure adjust करें और audio level test करें।
6. Short test clip record करें और picture clarity तथा sound quality verify करें।
7. Recording शुरू करें, recording status monitor करें और बाद में safely stop करके file save करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cables को walkways से दूर रखें और camera को tipping से बचाएँ।
- Damaged batteries, chargers या cables इस्तेमाल न करें।
- लोगों या classroom activities को record करने से पहले required permission लें।
- Authorization के बिना private या confidential information record न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Lens को suitable materials से साफ करें, batteries सुरक्षित charge करें और equipment padded case में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Video Conferencing System

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Video conferencing tools; Videoconferencing units

इसका उपयोग किस लिए होता है

Video Conferencing System lessons, meetings और demonstrations के लिए remote audio तथा video communication की सुविधा देता है। Session के दौरान सही settings रखें और participants की privacy सुरक्षित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Camera, microphone, speakers, display, cables और network connection जाँचें।
2. Camera को सुरक्षित रखें और clear sound के लिए microphone सही जगह रखें।
3. System को power और approved network या computer से जोड़ें।
4. Authorized conferencing application खोलें और सही audio तथा video devices चुनें।
5. Session से पहले microphone, speakers, camera और screen sharing जाँचें।
6. Scheduled session join करें और बोलते समय के अलावा microphone mute रखें।
7. Meeting समाप्त करें, जरूरत पर sign out करें और equipment सुरक्षित बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Participants की images, voices या screens record या share करने से पहले अनुमति लें।
- Meeting links, passwords या confidential information सार्वजनिक रूप से साझा न करें।
- ठोकर और electrical hazards से बचने के लिए cables व्यवस्थित रखें।
- केवल approved applications इस्तेमाल करें और session में unknown links न खोलें।

देखभाल और रखरखाव

- Camera और display को suitable materials से साफ करें तथा accessories व्यवस्थित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Voice Recorder

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Voice recorder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Voice Recorder lectures, interviews, meetings और training activities की spoken audio capture करता है। Audio record करने से पहले storage, battery level, microphone placement और recording settings जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Recorder, built-in microphone, external microphone jack, buttons और battery compartment inspect करें।
2. Approved batteries charge या install करें और पर्याप्त storage space confirm करें।
3. Required recording format, quality और input source select करें।
4. Recorder को speaker के पास stable surface पर रखें और unwanted noise से दूर रखें।
5. Short test recording करें और sound quality verify करने के लिए playback सुनें।
6. Session record करते समय recording indicator और remaining storage check करें।
7. Recording stop करें, file save करें और authorized तरीके से transfer या backup करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Proper authorization के बिना confidential conversations record न करें।
- Recorder और cables को liquids तथा excessive heat से दूर रखें।
- Recording के दौरान microphone block करने या device को शोर के साथ handle करने से बचें।
- केवल compatible batteries और approved charging equipment इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Microphone openings को gently साफ करें और recorder को सूखे protective case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Webcam

Category: **Audio-Visual, Camera & Media** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Video-scopes or web cams and microphones; Webcam/Camera

इसका उपयोग किस लिए होता है

Webcam online lessons, meetings और demonstrations के लिए video capture करता है और audio भी record कर सकता है। इसे सही तरह connect करें और recording या sharing से पहले privacy जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Webcam, lens, cable, microphone और mounting clip में damage जाँचें।
2. Webcam को सुरक्षित लगाएँ और lens को सही दिशा में रखें।
3. इसे compatible computer या approved device से जोड़ें।
4. Authorized application खोलें और सही camera तथा microphone चुनें।
5. Session शुरू करने से पहले image preview और audio test करें।
6. Lens या microphone को ढके बिना framing और lighting adjust करें।
7. Application बंद करें और जरूरत के अनुसार webcam disconnect या cover करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- किसी की image या voice record या share करने से पहले अनुमति लें।
- Webcam को private areas या confidential information की ओर न रखें।
- Cables को रास्तों और electrical hazards से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Lens को suitable microfiber cloth से धीरे साफ करें और webcam सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Air Filter

Category: **Automotive** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Air cleaner; Air filters

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automotive Air Filters intake air से dust और particles हटाकर engine components की सुरक्षा में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Replacement से पहले filter type और vehicle compatibility confirm करें।
- Filter housing, seals और intake area में damage या contamination जाँचें।
- Servicing से पहले engine बंद करें और hot components को ठंडा होने दें।
- Filter सही orientation में install करें और housing की proper sealing सुनिश्चित करें।
- Dust को engine intake में उड़ाने या airborne particles साँस से लेने से बचें।

रखने का तरीका

- Replacement filters को sealed, clean, dry packaging में रखें।
- Moisture, oil, dust और crushing pressure से दूर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Automotive Cooling System

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Automotive Cooling System; Cooling system

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऑटोमोटिव कूलिंग सिस्टम इंजन की अतिरिक्त गर्मी हटाता है और उसे निर्धारित ऑपरेटिंग तापमान सीमा में रखता है। सही निरीक्षण और सर्विसिंग से ओवरहीटिंग, कूलेंट की कमी और इंजन को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- रेडिएटर और कूलिंग फैन
- वॉटर पंप और ड्राइव बेल्ट या इलेक्ट्रिक ड्राइव
- थर्मोस्टेट और कूलेंट मार्ग
- कूलेंट होज, क्लैंप और एक्सपेंशन टैंक
- प्रेशर कैप और तापमान सेंसर
- लगे होने पर हीटर कोर और कंट्रोल भाग

शुरू करने से पहले

1. वाहन को समतल जगह पर खड़ा करें, पार्किंग ब्रेक लगाएँ और इंजन बंद करें।
2. प्रेशर कैप खोलने से पहले इंजन और कूलिंग सिस्टम को पूरी तरह ठंडा होने दें।
3. एक्सपेंशन टैंक में कूलेंट स्तर जाँचें और निर्धारित कूलेंट प्रकार इस्तेमाल करें।
4. रेडिएटर, होज, क्लैंप, वॉटर पंप, ड्राइव बेल्ट और टैंक में लीकेज या नुकसान जाँचें।
5. कूलिंग फैन के आसपास रुकावट जाँचें और बेल्ट या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का निरीक्षण करें।
6. सही प्रेशर टेस्ट और फिलिंग प्रक्रिया के लिए वाहन सर्विस मैनुअल देखें।

उपयोग कैसे करें

1. सिस्टम का दृश्य निरीक्षण करें और कूलेंट लीकेज, जंग या खराब भागों के संकेत पहचानें।
2. इंजन ठंडा होने पर निर्धारित रिजर्वायर से कूलेंट स्तर जाँचें।
3. स्वीकृत उपकरण और निर्धारित टेस्ट प्रेशर से सिस्टम तथा कैप का प्रेशर टेस्ट करें।
4. सर्विस प्रक्रिया के अनुसार खराब होज, क्लैंप, सील या अन्य भाग ठीक करें या बदलें।
5. बदलाव की प्रक्रिया में जरूरत होने पर पुराने कूलेंट को स्वीकृत कंटेनर में निकालें।
6. निर्धारित कूलेंट मिश्रण भरें और सही फिलिंग या एयर-ब्लीडिंग विधि अपनाएँ।
7. सिस्टम सही भरने और सभी औजार हटाने के बाद ही इंजन चालू करें।
8. इंजन तापमान, लीकेज, फैन संचालन और कूलेंट के सही प्रवाह पर नजर रखें।
9. इंजन ठंडा होने दें और निर्देशों के अनुसार कूलेंट स्तर दोबारा जाँचें।
10. पुराने कूलेंट का सुरक्षित निपटान करें, कार्यक्षेत्र साफ करें और सर्विस रिकॉर्ड करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- इंजन या कूलेंट गर्म होने पर प्रेशर कैप कभी न खोलें।
- हाथ, कपड़े और औजार कूलिंग फैन से दूर रखें क्योंकि वह अपने आप चालू हो सकता है।
- कूलेंट और प्रेशर टेस्ट उपकरण संभालते समय उचित आँखों और हाथों की सुरक्षा पहनें।
- निर्धारित कूलेंट इस्तेमाल करें और असंगत कूलेंट प्रकार आपस में न मिलाएँ।
- कूलेंट को बंद और लेबल वाले कंटेनर में इकट्ठा करें तथा मिट्टी या ड्रेन में गिरने से रोकें।
- कूलेंट को बच्चों और जानवरों से दूर रखें क्योंकि कुछ प्रकार जहरीले होते हैं।

देखभाल और रखरखाव

- वाहन निर्माता के सुझाए अंतराल पर कूलेंट का स्तर और स्थिति जाँचें।
- होज, क्लैंप, रेडिएटर फिन, पंप, बेल्ट और कैप में घिसाव या जंग जाँचें।
- रेडिएटर की बाहरी सतह सावधानी से साफ करें ताकि कूलिंग फिन न मुड़ें।
- वाहन के मेंटेनेंस शेड्यूल के अनुसार कूलेंट बदलें और सिस्टम की सर्विसिंग करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गर्म अवस्था में प्रेशर कैप खोलने से गंभीर जलन हो सकती है।
- साधारण पानी या असंगत कूलेंट से जंग सुरक्षा और कूलिंग प्रदर्शन घट सकता है।
- कूलेंट भरने के बाद अंदर फँसी हवा से ओवरहीटिंग या अस्थिर तापमान रीडिंग हो सकती है।
- छोटे लीकेज या खराब प्रेशर कैप को नजरअंदाज करने से कूलेंट कम हो सकता है और इंजन खराब हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Automotive Electrical Trainer Kit

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Electrical, ignition, electronic and air-conditioning system; Electronic Ignition System of An Automobile 4-Wheeler; Instruction Kit for Charging and Starting System; Lighting and Wiring System (two-wheeler)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automotive electrical trainer kit controlled training setup में vehicle electrical, ignition, starting, charging, electronic या air-conditioning circuits दिखाता है। सही connections, supervised testing और सुरक्षित fault-finding से learners components को नुकसान पहुँचाए बिना system operation समझते हैं।

मुख्य भाग

- Trainer panel या board electrical components और circuit layout को सहारा देता है।
- Battery या approved low-voltage power supply electrical power देता है।
- Switches और connectors training circuits को control तथा connect करते हैं।
- Fuses और circuit protection electrical faults से होने वाले नुकसान को सीमित करते हैं।
- Wiring harnesses और terminals vehicle electrical connections दर्शाते हैं।
- Trainer model के अनुसार ignition, starting, charging या electronic modules शामिल होते हैं।
- Meters, indicator lamps और test points measurement तथा diagnosis में मदद करते हैं।
- Circuit diagrams और instruction materials सही connections समझाते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Trainer manual पढ़ें और specific kit में शामिल circuits पहचानें।
2. Activity को qualified instructor या authorised technician की supervision में करें।
3. Power supply, cables, connectors, fuse ratings और trainer panel में damage जाँचें।
4. Terminals पहचानते और connections तैयार करते समय power बंद रखें।
5. Circuit diagram देखें और जरूरी components तथा test instruments की पुष्टि करें।
6. Metal jewellery हटाएँ और suitable PPE के साथ साफ work area तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Trainer को stable, dry workbench पर रखें और circuit diagram जाँचें।
2. Supply terminals, ground points, switches, loads और test points पहचानें।
3. Power बंद रखकर diagram तथा specified polarity के अनुसार circuit जोड़ें।
4. Circuit चालू करने से पहले wiring continuity जाँचें और connections सुरक्षित करें।
5. Measurement से पहले meter का सही function और range चुनें।
6. Approved supply चालू करें और निर्धारित controls से circuit operate करें।
7. Indicator lamps देखें और specified voltage, current या continuity values मापें।
8. केवल instructor-approved faults को trainer के designated fault switches या method से लागू करें।
9. Connections बदलने, fuse बदलने या faults ठीक करने से पहले supply बंद करें।
10. Testing के बाद original circuit बहाल करें, power बंद करें, leads निकालें और observations दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Trainer kit के लिए specified voltage और current ratings ही इस्तेमाल करें।
- Circuit energised होने पर wires न जोड़ें या निकालें, जब तक trainer procedure इसकी स्पष्ट अनुमति न दे।
- Fuses bypass न करें और उनकी जगह higher rating वाला fuse न लगाएँ।
- Electrical panels, power supplies और connectors से liquids दूर रखें।
- Low-voltage trainer procedure से real vehicle high-voltage EV systems test न करें।
- Air-conditioning modules में appropriate training और authorisation के बिना refrigerant circuits न खोलें और refrigerants न संभालें।

देखभाल और रखरखाव

- Trainer साफ करने से पहले power supply बंद करके disconnect करें।
- Panels, connectors और test leads को suitable सूखी सामग्री से साफ करें।
- Cables, probes, fuses, switches और terminals में wear या damage जाँचें।
- Leads तथा accessories व्यवस्थित रखें और defective components को अगली session से पहले report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Circuit diagram या polarity जाँचे बिना terminals जोड़ना।
- Measurement के लिए गलत meter function या range चुनना।
- Fuse bypass करना या loose wiring के साथ circuit चालू करना।
- Power चालू रहते circuit connections बदलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Automotive Spare Part

Category: **Automotive** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 11 labs

इन lab items पर लागू: Gaskets; Glow plugs; Seal; Worn out/ defective/ spurious samples

इसका उपयोग किस लिए होता है

Gaskets, glow plugs और seals जैसे automotive spare parts vehicle maintenance तथा component replacement में काम आते हैं।

कैसे संभालें

- Installation से पहले part number, vehicle compatibility, specifications और authenticity verify करें।
- Parts में cracks, corrosion, deformation, wear या counterfeiting के संकेत जाँचें।
- Suitable tools इस्तेमाल करें और vehicle manufacturer's service instructions तथा torque specifications follow करें।
- Parts साफ रखें और sealing surfaces या electrical contacts को damage न करें।

रखने का तरीका

- Parts को labelled packaging में moisture, dust और extreme temperatures से दूर रखें।
- Defective, worn या suspect parts को approved service stock से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ball Joint Separator

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Ball joint separators

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ball Joint Separator repair के दौरान vehicle का ball joint उसके जुड़े component से अलग करता है। सही separator चुनें और vehicle service procedure का पालन करें।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle को सुरक्षित park करें, engine बंद करें और movement रोकें।
2. Service manual देखकर सही ball joint separator पहचानें।
3. Lifting जरूरी हो तो approved lifting points और rated stands इस्तेमाल करें।
4. Separator के threads, jaws और contact points में damage जाँचें।
5. Tool के design के अनुसार उसे joint के आसपास सही रखें।
6. Specified method से धीरे force लगाएँ, जब तक joint अलग न हो जाए।
7. Separation के बाद components जाँचें और tool सावधानी से हटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल jack के सहारे उठे vehicle के नीचे कभी काम न करें।
- Eye protection पहनें और pinch points से हाथ दूर रखें।
- Loaded separator पर प्रहार न करें, जब तक instructions इसकी अनुमति न दें।
- Vehicle suspension repair केवल trained व्यक्तियों को करनी चाहिए।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद tool साफ करें, threads जाँचें और case में सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Body Repair Spoon

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Spoons

इसका उपयोग किस लिए होता है

Body repair spoon का उपयोग approved dent-repair work में automotive body panels को support करने या shape देने के लिए किया जाता है। Stretching और surface damage कम रखने के लिए नियंत्रित pressure लगाएँ।

मुख्य भाग

- Spoon-shaped working blade
- Handle या grip
- Neck या shaft
- Polished contact surface

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि spoon panel और repair method के लिए उपयुक्त है।
2. Blade और handle में cracks, burrs या ढीलापन जाँचें।
3. Panel साफ करें और damaged area पहचानें।
4. उपयुक्त eye protection और gloves पहनें।
5. पास की wiring, trim और structural parts के लिए repair procedure जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. जरूरत के अनुसार spoon को panel के पीछे या पास वाले approved support area पर रखें।
2. Contact surface को panel contour के साथ align रखें।
3. Damaged area को support करने या ऊपर उठाने के लिए धीरे-धीरे नियंत्रित pressure लगाएँ।
4. अचानक force लगाने के बजाय छोटे adjustments करें।
5. उपयुक्त lighting में panel contour बार-बार जाँचें।
6. Panel stretch, crease या crack होने लगे तो रुकें।
7. काम के बाद tool साफ करें और repair inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp panel edges के पास बिना protection काम न करें।
- Vehicle procedure अपनाए बिना airbags, wiring या fuel-system parts के पास force न लगाएँ।
- Spoon को केवल उसके intended body-repair method के लिए इस्तेमाल करें।
- Tool और panel के बीच pinch points से हाथ दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद contact surface साफ करें।

- Approved method से corrosion या residue हटाएँ।
- Blade और handle में damage जाँचें।
- Smooth working surface की सुरक्षा के लिए अलग store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Spoon को गलत angle पर इस्तेमाल करना।
- अत्यधिक force लगाकर panel stretch करना।
- गंदे tool से paint या trim पर scratches डालना।
- Hidden wiring या safety components को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Brake Roller Tester

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Brake roller tester

इसका उपयोग किस लिए होता है

Brake roller tester rotating rollers पर vehicle के wheels की braking force मापकर braking performance जाँचता है। सही vehicle positioning, नियंत्रित testing और accurate recording से brake condition का आकलन होता है तथा equipment और vehicle risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Roller assemblies testing के दौरान vehicle wheels को घुमाती हैं।
- Drive motors roller assemblies को power देते हैं।
- Force sensors या load cells braking force मापते हैं।
- Display या control console wheel force और test results दिखाता है।
- Vehicle positioning guides wheels को rollers के साथ align करने में मदद करते हैं।
- जहाँ उपलब्ध हों, safety guards moving parts को ढकते हैं।
- Emergency stop controls test system रोकते हैं।
- कुछ models में test software या recording system measurements store करता है।

शुरू करने से पहले

1. Brake roller tester केवल trained और authorised personnel चलाएँ।
2. Tester तथा vehicle instructions पढ़ें और equipment के साथ vehicle compatibility जाँचें।
3. Rollers, guards, sensors, controls और test platform में damage या obstruction जाँचें।
4. Tyre condition, vehicle weight limits और special test requirements जाँचें।
5. Test area साफ रखें और emergency stop तक आसान पहुँच सुनिश्चित करें।
6. Tester की readiness, required calibration या verification और fault indicators जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Tester की alignment instructions के अनुसार vehicle को धीरे rollers पर लाएँ।
2. Test wheels सही जगह रखें और prescribed vehicle restraint या parking procedure अपनाएँ।
3. Test method के अनुसार transmission तथा driver controls की सही setting सुनिश्चित करें।
4. Console से test शुरू करें और instructions के अनुसार rollers चलने दें।
5. Test procedure के prompt पर service brake धीरे और लगातार apply करें।
6. Braking force, left-right differences तथा displayed imbalance या fault values observe करके record करें।
7. Approved procedure के अनुसार required axle या braking system का test दोहराएँ।
8. Vehicle को rollers से हटाने से पहले rollers पूरी तरह रुकने दें।
9. Operator की सुरक्षित exit की अनुमति के बाद vehicle धीरे बाहर चलाएँ।
10. Results save करें, abnormal readings report करें और vehicle निकलने के बाद test area साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Testing के दौरान लोगों को rollers, moving wheels और vehicle travel paths से दूर रखें।
- Rotating rollers पर न चढ़ें और moving mechanisms में हाथ न डालें।
- Vehicle restraints, transmission position और brake application के लिए tester instructions मानें।
- Unsafe tyres, leaking fluids या procedure द्वारा prohibited conditions वाले vehicle को test न करें।
- Vehicle अचानक खिसके या dangerous condition बने तो emergency stop इस्तेमाल करें।
- Rollers रुकने और operator की अनुमति मिलने से पहले vehicle move न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद platform और accessible roller areas से dirt तथा debris हटाएँ।
- Roller surfaces, guards, sensors और emergency stop controls नियमित जाँचें।
- Manufacturer instructions के अनुसार test software और measurement system maintain करें।
- Readings inconsistent हों या faults आएँ तो authorised calibration और servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Vehicle wheels को rollers पर गलत align करना।
- Test procedure के बजाय brake अचानक लगाना।
- Vehicle compatibility, tyre condition या displayed fault warnings नजरअंदाज करना।
- Rollers रुकने और operator की अनुमति से पहले vehicle बाहर चलाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Brake System

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 12 labs

इन lab items पर लागू: Brake pads; Brake shoes; Brakes & Controls; Disc & drum brakes system; Old second hand disc brake

इसका उपयोग किस लिए होता है

ब्रेक सिस्टम असेंबली या ट्रेनिंग यूनिट का उपयोग यह समझने और जाँचने के लिए करें कि ब्रेक वाहन को कैसे धीमा या रोकते हैं।

उपयोग कैसे करें

1. जाँच से पहले वाहन को सुरक्षित जगह पार्क करें या ट्रेनिंग यूनिट स्थिर करें।
2. ब्रेक पेडल, मास्टर सिलेंडर, लाइनों, कैलिपर या व्हील सिलेंडर तथा पैड या शू की पहचान करें।
3. दिखाई देने वाले भागों में रिसाव, दरार, घिसाव या ढीले कनेक्शन जाँचें।
4. ब्रेक के संचालन की जाँच या डेमो के लिए निर्माता की प्रक्रिया अपनाएँ।
5. आवश्यक होने पर पैड, शू, डिस्क या ड्रम का घिसाव सही टूल से मापें।
6. किसी भी कार्यात्मक जाँच से पहले सभी भाग सही तरीके से लगे होने की पुष्टि करें।
7. टेस्ट केवल नियंत्रित जगह पर स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- ब्रेक खराब होने का संदेह हो तो वाहन न चलाएँ।
- उठे हुए वाहन को सही स्टैंड से सहारा दें; केवल जैक पर भरोसा न करें।
- ब्रेक की धूल साँस में न लें और स्वीकृत सफाई विधि अपनाएँ।
- हाइड्रोलिक ब्रेक की मरम्मत और सड़क पर परीक्षण योग्य व्यक्ति से कराएँ।

देखभाल और रखरखाव

- ब्रेक के भाग साफ रखें और घिसे भाग निर्धारित मानक के अनुसार बदलें।
- जाँच के परिणाम लिखें और रिसाव, असामान्य आवाज या कमजोर ब्रेकिंग की सूचना दें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Car Lift

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Car lift -4Ton

इसका उपयोग किस लिए होता है

Four-tonne car lift vehicle को inspection, maintenance या repair के लिए ऊपर उठाकर support करती है। Vehicle गिरने, crushing injuries और equipment damage से बचने के लिए सही vehicle positioning, rated-capacity checks, lifting-point selection तथा mechanical locking जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Lift posts या supporting structure
- Lift arms और adjustable vehicle pads
- Hydraulic cylinders या drive mechanism
- Power unit और operating controls
- Mechanical safety locks और release mechanism
- Vehicle contact pads, anchors और emergency stop, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि lift vehicle के weight, dimensions और centre-of-gravity requirements के लिए rated है; four-tonne rating से अधिक load न उठाएँ।
2. Posts, arms, pads, cables या hydraulic lines, anchors, safety locks और controls में damage या wear जाँचें।
3. Verify करें कि lift approved foundation पर installed है और required inspections current हैं।
4. Vehicle manufacturer के lifting points जाँचें और confirm करें कि floor level, clean तथा obstacles से free है।
5. Check करें कि lifting के दौरान doors, roof accessories और vehicle features के लिए पर्याप्त clearance है।
6. Unauthorised लोगों को दूर रखें, safety footwear पहनें और lift operating area को clearly visible रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle को धीरे-धीरे lift bay में लाएँ और posts के बीच centrally align करें।
2. Parking brake लगाएँ, recommended transmission position select करें और procedure के अनुसार engine बंद करें।
3. Lift arms तथा pads को vehicle manufacturer के approved lifting points पर position करें।
4. हर arm adjust करें ताकि pads secure contact बनाएँ और fragile components या body panels से contact न करें।
5. Check करें कि सभी arms तथा pads locked हैं और vehicle सही तरह balanced है।
6. Vehicle के नीचे तथा आसपास से लोगों, tools और obstacles को हटा दें।
7. Vehicle को थोड़ी ऊँचाई तक उठाएँ और रुककर pad contact तथा vehicle stability दोबारा जाँचें।
8. Vehicle, arms और lift की movement तथा abnormal noise देखते हुए smoothly lifting जारी रखें।

9. Vehicle को required height तक उठाएँ और lift design के अनुसार mechanical safety locks पर धीरे से lower करें।
10. Vehicle के नीचे काम करने से पहले confirm करें कि safety locks engaged हैं; केवल hydraulic pressure पर भरोसा न करें।
11. Lower करने से पहले danger area से tools तथा personnel हटाएँ और जरूरत होने पर locks release करने के लिए lift थोड़ा ऊपर उठाएँ।
12. Approved release procedure से safety locks disengage करें और vehicle को smoothly ground तक lower करें।
13. Confirm करें कि सभी pads clear हैं, arms retract करें और safe होने पर vehicle को bay से बाहर निकालें।
14. Abnormal operation की report करें और inspections या maintenance concerns record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Car lift केवल trained और authorised personnel चलाएँ।
- Lift की rated capacity से अधिक load न उठाएँ और unknown weight distribution वाले vehicle को approved assessment के बिना lift न करें।
- केवल vehicle manufacturer के approved lifting points और lift manufacturer's operating procedure उपयोग करें।
- Mechanical safety locks engaged होने और stability verify होने से पहले raised vehicle के नीचे काम न करें।
- Lifting तथा lowering के दौरान लोगों को vehicle और moving arms से दूर रखें।
- Damaged anchors, arms, pads, cables, hydraulic lines या safety locks वाली lift उपयोग न करें; उसे isolate करके defect report करें।

देखभाल और रखरखाव

- Specified intervals पर lift arms, pads, anchors, safety locks, cables और hydraulic lines inspect करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार hydraulic fluid जाँचें और designated moving points lubricate करें।
- Lift bay तथा floor को साफ, सूखा और tools या debris से मुक्त रखें।
- Maintenance schedule के अनुसार safety locks, controls और emergency stop test करें।
- Leaks, uneven lifting, abnormal movement या damaged components के लिए qualified inspection तथा repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Rated capacity से अधिक vehicle उठाना या incorrect weight distribution के साथ lift करना।
- Lift pads को approved vehicle lifting points से गलत position करना।
- Mechanical locks engage होने से पहले vehicle के नीचे काम करना।
- Danger area में लोग, tools या obstacles रहते lift lower करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Chassis Dynamometer

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Chassis dynamometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Chassis dynamometer vehicle के driven wheels को rollers पर चलाकर या hub-connected test system से vehicle power और performance मापता है। सही vehicle setup, secure restraint, ventilation और controlled operation से reliable results मिलते हैं तथा vehicle damage और operator hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Rollers या hub adapters vehicle power को measurement system तक पहुँचाते हैं।
- जहाँ fitted हो, drive या load unit required test load लगाता है।
- Speed sensors wheel या roller speed मापते हैं।
- Torque sensors rotational force मापते हैं।
- Control console test programme सेट करता है और results दिखाता है।
- Vehicle restraint straps या fixtures vehicle को सुरक्षित रखते हैं।
- Cooling fans testing के दौरान airflow देते हैं।
- Emergency stop और safety guards hazards नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Dynamometer केवल trained automotive testing personnel चलाएँ।
2. Vehicle manufacturer limits जाँचें और vehicle तथा drivetrain की test system के साथ compatibility confirm करें।
3. Rollers या hub adapters, restraint fixtures, sensors, guards, cables और controls में damage जाँचें।
4. Roller testing में tyre condition तथा pressure जाँचें और test surface से debris हटाएँ।
5. Specified restraints से vehicle सुरक्षित करें और attachments verify करें।
6. Adequate ventilation तथा cooling airflow रखें और जरूरत के अनुसार exhaust extraction system जाँचें।
7. Emergency stops, interlocks और test limits की settings तथा working condition verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved alignment procedure से vehicle को dynamometer पर position करें।
2. Specified restraints से vehicle secure करें और wheels तथा moving parts के आसपास clearance जाँचें।
3. Test plan के अनुसार required measurement leads या diagnostic equipment जोड़ें।
4. Approved vehicle limits के भीतर test programme, speed limits, load limits और अन्य parameters सेट करें।
5. जहाँ जरूरी हो, engine चलाने से पहले cooling fans तथा exhaust extraction शुरू करें।
6. Prescribed low load से test शुरू करें और dynamometer instructions का पालन करें।
7. Test procedure के अनुसार speed या load बढ़ाएँ और live readings monitor करें।

8. पूरे test में engine temperature, vehicle stability, tyre behaviour, abnormal vibration और warning indicators देखें।
9. Restraint movement, tyre damage, overheating, unexpected vibration या unsafe condition पर test तुरंत रोकें।
10. Load कम करें और restraints हटाने या vehicle चलाने से पहले system पूरी तरह रोकें।
11. Test results save करें और vehicle तथा equipment में damage के संकेत inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Training, correct restraints और required guards के बिना chassis dynamometer न चलाएँ।
- लोगों को rotating wheels, rollers, belts और vehicle travel paths से दूर रखें।
- Testing के दौरान running vehicle के ठीक आगे या पीछे खड़े न हों।
- Harmful exhaust gases जमा होने से रोकने के लिए adequate exhaust extraction और ventilation रखें।
- Vehicle, tyre, roller या dynamometer limits से अधिक operation न करें।
- Rollers या wheels चलते समय restraints न लगाएँ और न हटाएँ; vehicle खिसकने पर emergency shutdown procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- System पूरी तरह रुकने के बाद test area से dirt और debris हटाएँ।
- Rollers, hub adapters, restraint straps, sensors, guards और cooling fans नियमित inspect करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार measurement software और sensors maintain करें।
- Measurements inconsistent हों या faults आएँ तो authorised calibration और servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Vehicle compatibility और restraint security verify किए बिना test चलाना।
- Tyre condition, vehicle temperature या dynamometer limits नजरअंदाज करना।
- Adequate ventilation या cooling airflow के बिना testing करना।
- System और vehicle wheels पूरी तरह रुकने से पहले restraints खोलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Clutch Assembly

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Clutch assembly; Clutch plate

इसका उपयोग किस लिए होता है

Clutch assembly या clutch plate का उपयोग vehicle maintenance के दौरान inspection और installation में किया जाता है। सही alignment, सुरक्षित fastening और reliable power transmission सुनिश्चित करें।

मुख्य भाग

- Clutch plate या friction disc
- Pressure plate
- Release bearing
- Clutch cover
- Alignment tool
- Mounting bolts

शुरू करने से पहले

1. Vehicle model के अनुसार सही clutch parts की पुष्टि करें।
2. Vehicle को सुरक्षित park करें और उठाने पर approved lifting procedure अपनाएँ।
3. Vehicle service manual के अनुसार battery disconnect करें।
4. Clutch parts में cracks, wear, oil contamination या damage जाँचें।
5. निर्धारित tools और alignment equipment तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Service manual के अनुसार transmission और पुराने clutch components हटाएँ।
2. Flywheel तथा संबंधित components में damage या wear जाँचें।
3. Approved method से mating surfaces साफ करें।
4. सही alignment tool से clutch plate align करें।
5. Pressure plate लगाएँ और निर्धारित sequence तथा torque के अनुसार bolts कसें।
6. Manual के अनुसार transmission और release mechanism दोबारा लगाएँ।
7. Battery reconnect करें और approved test procedure से clutch operation जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Clutch replacement केवल प्रशिक्षित technicians करें।
- Vehicle और transmission को rated lifting equipment से support दें।
- बिना support वाले vehicle या transmission के नीचे काम न करें।
- Clutch dust साँस में न लें; friction parts को compressed air से साफ न करें।
- Vehicle-specific torque और adjustment instructions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Scheduled maintenance में clutch operation जाँचें।
- Friction surfaces को oil और grease से मुक्त रखें।
- निर्देश होने पर घिसे या damaged components को उचित set के रूप में बदलें।
- Repair और test results दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Clutch plate को उल्टा लगाना।
- Clutch plate और input shaft का alignment गलत करना।
- Bolts को गलत torque पर कसना।
- Friction surfaces को oil या grease से contaminate करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Clutch Puller

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Clutch puller

इसका उपयोग किस लिए होता है

Clutch Puller mechanical servicing के दौरान shaft से compatible clutch component निकालता है। Specified puller इस्तेमाल करें और equipment manufacturer की removal procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. निर्देशानुसार machine या vehicle बंद करें और power source isolate करें।
2. Service manual से सही puller और attachment points पहचानें।
3. Puller के threads, bolts, jaws और contact surfaces में damage जाँचें।
4. Component को सुरक्षित करें और design के अनुसार puller सीधा लगाएँ।
5. Specified tool और procedure से puller धीरे कसें।
6. Puller फिसले, मुड़े या बहुत ज्यादा force लगे तो रुकें।
7. अलग हुए component को निकालें और reassembly से पहले सभी parts जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Eye protection पहनें और loaded components से हाथ दूर रखें।
- Improvised extensions इस्तेमाल न करें और puller की rated capacity से अधिक force न लगाएँ।
- Manufacturer की स्पष्ट अनुमति के बिना loaded puller पर प्रहार न करें।
- Clutch removal और servicing केवल trained personnel करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद puller साफ करें, threads जाँचें और case में सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Compression Gauge

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Compressor gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Compression gauge का उपयोग automotive diagnosis में engine cylinder compression मापने के लिए किया जाता है। Readings की vehicle manufacturer specifications से तुलना करके संभावित mechanical problems पहचानें।

मुख्य भाग

- Pressure gauge या digital display
- Pressure hose
- Spark-plug adapter या specified connector
- Release valve
- Fittings और seals

शुरू करने से पहले

1. Engine type और सही gauge तथा adapter की पुष्टि करें।
2. Specified test procedure के लिए vehicle service manual देखें।
3. Vehicle सुरक्षित park करें, parking brake लगाएँ और निर्देशानुसार ignition तथा fuel delivery disable करें।
4. जरूरत होने पर engine को specified test temperature तक आने दें।
5. Gauge, hose, fittings और seals में damage जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Service manual के अनुसार specified spark plugs हटाएँ या designated test port तक पहुँचें।
2. Cross-threading से बचते हुए सही adapter सुरक्षित लगाएँ।
3. Manufacturer के अनुसार throttle और अन्य test conditions set करें।
4. Approved procedure से engine crank करें और gauge reading देखें।
5. हर cylinder के लिए समान तरीके से measurement दोहराएँ।
6. Readings record करें और specifications तथा cylinder-to-cylinder variation limits से तुलना करें।
7. Pressure release करें, gauge हटाएँ और components को specified torque पर वापस लगाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ, कपड़े और tools को moving engine parts से दूर रखें।
- Required ignition और fuel-system isolation procedure अपनाएँ।
- Gauge या adapter की pressure rating से अधिक pressure न दें।
- जरूरत होने पर गर्म components ठंडे होने दें और eye protection पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- Hose disconnect करने से पहले pressure release करें।
- उपयोग के बाद adapters और fittings साफ करें।
- Hose, seals और gauge में leaks या wear जाँचें।
- Gauge को protective case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत adapter या thread type इस्तेमाल करना।
- निर्देशानुसार ignition या fuel delivery disable न करना।
- अलग-अलग test conditions में ली गई readings की तुलना करना।
- Manufacturer limits और cylinders के बीच differences नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cut Section Model

Category: **Automotive** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Cut a section of 2-stroke/ 4-Stroke Engine; Old second hand cut section lead acid battery; Old second-hand cut section leads to acid battery

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cut-section Models technical training और visual inspection के लिए engines या lead-acid batteries के internal parts दिखाते हैं।

कैसे संभालें

- Model की पहचान करें और handle करने से पहले confirm करें कि यह non-operational training sample है।
- Cut edges, exposed components, mounting points और stability में hazards जाँचें।
- Suitable PPE पहनें और sharp edges, residues या exposed terminals के contact से बचें।
- Used lead-acid battery sections को hazardous training items मानें; approved procedure के बिना residues को खोलें, dismantle या disturb न करें।
- Demonstration के दौरान models secure रखें और damage या leakage तुरंत report करें।

रखने का तरीका

- Models को materials के अनुसार stable, labelled और आवश्यकतानुसार ventilated area में रखें।
- Battery-related samples को बच्चों, food, ignition sources और unauthorised handling से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Demonstration Kit

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Demonstration Board of Working Model MPFI System with Motorized Control; Transmission / Gearbox Demonstration Kit; Washer and wiper demonstration kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automotive demonstration kit का उपयोग MPFI, transmission या gearbox और washer-wiper mechanism जैसे systems का operation समझाने के लिए किया जाता है। Controlled learning environment में components के functions और system operation सुरक्षित तरीके से demonstrate करें।

मुख्य भाग

- Demonstration board या training frame
- Automotive components या working model
- Motor, switches और control panel, यदि लगे हों
- Power supply और wiring
- Labels, diagrams या indicators
- Protective covers और emergency stop, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Specific system पहचानें और kit का operating manual पढ़ें।
2. Wiring, connectors, moving parts, guards और power supply inspect करें।
3. Kit को stable bench पर पर्याप्त ventilation और lighting के साथ रखें।
4. Rated supply voltage और required protective devices verify करें।
5. Moving parts से liquids, loose clothing और अनावश्यक वस्तुएँ दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. System layout समझाएँ और main components पहचानें।
2. Power on करने से पहले सभी connections और guards सुरक्षित जाँचें।
3. Manual के अनुसार specified power source connect करें।
4. Kit चालू करें और approved sequence में controls demonstrate करें।
5. Indicators observe करें और हर input पर system response समझाएँ।
6. Moving mechanisms के दौरान हाथ दूर रखें और केवल permitted range में operate करें।
7. Connections बदलने या components inspect करने से पहले power बंद करके isolate करें।
8. Observations record करें और kit को सुरक्षित storage condition में वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Kit को केवल trained instructors या supervised learners operate करें।
- Power चालू होने पर exposed live wiring या moving gears न छुएँ।
- Unsafe movement या electrical fault होने पर emergency stop इस्तेमाल करें।
- Guards, interlocks या protective devices bypass न करें।
- Fuel-system, motor और electrical demonstrations के लिए manual अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद power बंद करके disconnect करें।
- Suitable materials से board और components साफ करें।
- Cables, connectors, guards और controls नियमित जाँचें।
- Fault report करें और kit को सूखी, सुरक्षित जगह पर store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Wiring और guards जाँचे बिना power on करना।
- गलत supply voltage या connection इस्तेमाल करना।
- Operation के दौरान moving या live components छूना।
- Kit energized रहते wiring बदलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Diagnostic Kit

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Diagnostic kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automotive Diagnostic Kit compatible test tools या electronic scanner से vehicle faults पहचानने में मदद करता है। सही equipment चुनें और vehicle service procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle सुरक्षित park करें, parking brake लगाएँ और ignition बंद करें।
2. Vehicle model पहचानें और diagnostic tool की compatibility जाँचें।
3. Cables, probes, connectors और scanner housing में damage जाँचें।
4. Service manual के अनुसार diagnostic tool को specified port से जोड़ें।
5. जरूरी vehicle systems चालू करें और available fault codes या measurements पढ़ें।
6. Stored information clear करने से पहले codes और observations record करें।
7. Instructions के अनुसार tool disconnect करें और approved checks के बाद system operation verify करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ, कपड़े और cables को moving engine parts से दूर रखें।
- Testing के दौरान engine चलाना जरूरी हो तो ventilation रखें।
- Training और authorization के बिना airbag या high-voltage hybrid अथवा EV circuits test न करें।
- Service manual के battery और electrical isolation instructions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद kit साफ करें, connectors सुरक्षित रखें और tools case में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Diagnostic Scanner

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Analyzer Machines; Electronic diagnostic devices

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automotive diagnostic scanner vehicle के electronic control units से communicate करके fault codes retrieve करता है, sensor data दिखाता है और supported diagnostic या service functions perform करता है। सही vehicle identification, safe connection, accurate interpretation तथा approved testing procedures से vehicle electronics को नुकसान पहुँचाए बिना faults diagnose करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Display screen diagnostic information दिखाती है।
- Control buttons या touchscreen menus navigate करते हैं।
- Diagnostic connector cable scanner को vehicle port से जोड़ती है।
- Vehicle communication interface electronic control units से data exchange करता है।
- Power supply या rechargeable battery scanner को power देती है।
- Software vehicle-specific diagnostic functions प्रदान करता है।
- जहाँ fitted हो, USB या wireless interface updates तथा data transfer में मदद करता है।
- Protective housing और cable connectors device की सुरक्षा करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Vehicle diagnostics और service functions केवल trained personnel perform करें।
2. Vehicle make, model, year, powertrain type और supported communication protocol confirm करें।
3. Scanner, cable, connector pins, housing तथा power supply में damage जाँचें।
4. Scanner instructions पढ़ें और confirm करें कि software target vehicle तथा intended function support करता है।
5. Vehicle को safely park करें, parking brake लगाएँ, suitable gear position चुनें और vehicle-specific ignition instructions follow करें।
6. Vehicle battery condition जाँचें; low voltage communication बाधित कर सकता है या diagnostic results प्रभावित कर सकता है।
7. Electric और hybrid vehicles में high-voltage safety procedures follow करें; qualified तथा authorised हुए बिना orange high-voltage cables या components न छुएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Scanner चालू करें और correct vehicle identification details या approved automatic identification option चुनें।
2. Service information से vehicle diagnostic port locate करें और damage या contamination inspect करें।
3. Diagnostic cable को vehicle port में securely connect करें; connector को force न करें।
4. Scanner instructions के अनुसार vehicle ignition या diagnostic mode set करें।

5. जहाँ supported हो, engine, transmission, ABS, airbag या battery management जैसे required system को select करें।
6. Applicable होने पर stored, pending और permanent diagnostic trouble codes read तथा record करें।
7. Available होने पर freeze-frame data और live sensor values review करें तथा vehicle service specifications से compare करें।
8. Supported active tests या service functions केवल authorised होने और prerequisites पूरी होने पर perform करें।
9. Fault codes clear करने से पहले original codes तथा relevant data record करें और repair plan से permission confirm करें।
10. Authorised repairs के बाद जरूरत के अनुसार codes clear करें और scan या specified functional test दोबारा करें।
11. Instructions के अनुसार diagnostic session बंद करें और scanner सावधानी से disconnect करें।
12. Results save या document करें, device disconnect करें और vehicle को safe operating condition में लौटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Coding, programming, actuator tests या resets तभी करें जब function supported हो और procedure समझ में हो।
- Programming के दौरान scanner disconnect न करें और vehicle power interrupt न करें।
- Airbag, ABS, immobiliser तथा high-voltage system diagnostics के लिए vehicle-specific procedures अपनाएँ।
- Cables को pedals, steering components, fans, belts और hot engine parts से दूर रखें।
- Diagnostic trouble code को failed component का निश्चित प्रमाण न मानें; service information और testing से fault verify करें।
- High-voltage EV systems तक पहुँच या safety-critical vehicle repairs केवल qualified personnel करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved update procedures से scanner software तथा vehicle coverage updated रखें।
- Manufacturer-approved method से housing और connectors साफ करें।
- Cable insulation, connector pins तथा battery condition नियमित inspect करें।
- Scanner को excessive heat और moisture से दूर dry, protected case में store करें।
- Repeated communication failures report करें और device damaged हो तो authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत vehicle या control system select करना।
- Fault code के आधार पर cause verify किए बिना parts replace करना।
- Diagnostic information record करने से पहले codes clear करना।
- Programming या अन्य critical service functions के दौरान power या communication interrupt करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drain Pan

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Drain pan

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drain pan का उपयोग vehicle servicing के दौरान used engine oil, coolant या अन्य automotive fluids इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। Spills रोकें और fluids को सही तरीके से handle तथा dispose करें।

मुख्य भाग

- Collection pan या basin
- Pouring lip या spout, यदि लगा हो
- Handles या grips
- Drain plug या tap, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Drain होने वाले fluid के लिए पर्याप्त capacity वाला pan चुनें।
2. Pan में cracks, leaks और chemical compatibility जाँचें।
3. Vehicle सुरक्षित park करें और service manual के अनुसार isolation procedure अपनाएँ।
4. जहाँ उचित हो, गर्म fluids को सुरक्षित handling temperature तक ठंडा होने दें।
5. Suitable gloves और eye protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Pan को drain point के ठीक नीचे रखें।
2. पुष्टि करें कि pan स्थिर है और पूरा fluid stream पकड़ सकता है।
3. Service procedure के अनुसार drain plug या valve खोलें।
4. Fluid को बिना छींटे उड़ाए drain होने दें।
5. Specified requirement के अनुसार drain plug वापस लगाएँ या valve बंद करें।
6. Collected fluid को labelled, compatible waste container में डालें।
7. Spills तुरंत साफ करें और waste को approved channel से dispose करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म fluids और moving vehicle parts के संपर्क से बचें।
- Incompatible fluids या unknown chemicals को कभी न मिलाएँ।
- Fluids को मिट्टी, drains या watercourses में जाने से रोकें।
- Spill-control materials इस्तेमाल करें और hazardous-waste procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Approved method से उपयोग के बाद pan खाली और साफ करें।

- हर उपयोग से पहले cracks और leaks जाँचें।
- Storage से पहले pan सूखा और debris से मुक्त रखें।
- इसे clean-fluid containers से अलग store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- कम capacity वाला pan इस्तेमाल करना।
- Pan को drain stream से हटकर रखना।
- Authorization के बिना अलग fluids को एक container में मिलाना।
- Used fluids को drain या जमीन पर डालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

EV Charger

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: AC EV Charger (Slow); DC fast Charger; DC Fast Charger (Demo Unit); EV Charging Gun (Type-2)

इसका उपयोग किस लिए होता है

EV charger approved charging connection के माध्यम से compatible electric vehicle को electrical energy देता है। सही equipment matching, inspection और charging procedures से भरोसेमंद charging होती है तथा electrical hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Charging unit charging process को control और monitor करता है।
- Charging connector या gun charger को vehicle inlet से जोड़ता है।
- Charging cable design के अनुसार electrical power और communication signals पहुँचाती है।
- Control और protection circuits faults तथा charging conditions monitor करते हैं।
- कुछ models में display या status indicators charging state दिखाते हैं।
- AC chargers vehicle के onboard charger को alternating current देते हैं।
- DC fast chargers compatible vehicle systems के माध्यम से controlled DC power देते हैं।
- कुछ charging units में emergency stop और protective devices होते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Charger और vehicle manuals पढ़ें तथा connector और charging compatibility की पुष्टि करें।
2. Applicable site rules, charger rating और required user authorisation जाँचें।
3. Charger, cable, connector, plug और vehicle inlet में damage या गंदगी जाँचें।
4. Connectors तथा हाथ सूखे रखें और charging area साफ रखें।
5. पुष्टि करें कि charger पर warning indicators या visible faults नहीं हैं।
6. Vehicle को सुरक्षित park करें और required charging state में रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle को ऐसी जगह रखें जहाँ charging cable खिंचे या दबे नहीं।
2. जरूरत होने पर approved access method से charger activate करें।
3. Vehicle charging port खोलें और visible debris या damage जाँचें।
4. Instructions के अनुसार सही charging connector को vehicle inlet से मजबूती से जोड़ें।
5. Charging शुरू करने के लिए display prompts या approved procedure अपनाएँ।
6. Display या vehicle indicators से पुष्टि करें कि charging सामान्य रूप से शुरू हुई है।
7. Charging status monitor करें और warnings आने पर manual के अनुसार कार्रवाई करें।
8. Charging समाप्त करने के लिए connector निकालने से पहले approved controls से session रोकें।
9. Cable खींचने के बजाय connector के handle से निकालें और holder में वापस रखें।
10. Vehicle charging port बंद करें, cable सुरक्षित रखें और faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Visible damage या exposed conductors वाले charger, cable या connector का उपयोग न करें।
- गीले हाथों से connectors न छुएँ और खड़े पानी में उपयोग न करें।
- Connector को vehicle inlet में जबरदस्ती न लगाएँ और plug में बदलाव न करें।
- Equipment procedure की स्पष्ट अनुमति के बिना load के दौरान connector disconnect न करें।
- Authorised training के बिना charger enclosure न खोलें और electrical repairs न करें।
- Smoke, असामान्य गर्मी, sparking या electric shock का जोखिम हो तो सुरक्षित होने पर रोकें, दूर रहें और emergency या authorised service personnel से संपर्क करें।

देखभाल और रखरखाव

- Connectors और cable holders को साफ रखें तथा impact से बचाएँ।
- Cables, connectors और enclosure के visible parts में wear या damage नियमित जाँचें।
- Charging area साफ रखें और manufacturer की cleaning instructions मानें।
- बार-बार charging failure, warning indicators या damaged equipment को authorised inspection के लिए report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Vehicle के लिए incompatible connector या charging mode इस्तेमाल करना।
- Cable और connectors जाँचे बिना charging session शुरू करना।
- Connector handle इस्तेमाल करने के बजाय cable खींचना।
- Instructions के अनुसार charging session रोके बिना connector निकालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electric Vehicle

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Four wheeler Electric vehicle model; Four wheelers old second hand Electric vehicle; Old second hand Electric two-wheeler

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric vehicle में traction battery, electric motor और power electronics मिलकर वाहन को चलाते हैं। सुरक्षित inspection, सही charging practices और approved operating procedures से यात्रियों तथा technicians की सुरक्षा और vehicle performance बनाए रखने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Traction battery propulsion के लिए electrical energy जमा करती है।
- Electric motor electrical energy को mechanical movement में बदलता है।
- Inverter या motor controller motor को मिलने वाली power नियंत्रित करता है।
- Vehicle control unit वाहन के systems और operating functions को coordinate करता है।
- Charging port compatible charging equipment से वाहन को जोड़ता है।
- Onboard charger supported vehicles में AC charging power को convert करता है।
- Battery management system battery conditions और protection limits monitor करता है।
- Braking system, tyres, lights और safety restraints सुरक्षित driving में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि operator के पास आवश्यक driving licence और vehicle authorisation है।
2. Vehicle manual पढ़ें और charging type तथा operating instructions समझें।
3. Tyres, brakes, lights, mirrors, windscreen और दिखाई देने वाले body damage जाँचें।
4. Dashboard warning lights देखें और battery state of charge जाँचें।
5. Charging से पहले cable और connector में damage जाँचें।
6. Visible fluid leaks, खुले high-voltage wiring या असामान्य damage की जाँच करें।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle में बैठकर seat, mirrors और steering position सही तरह adjust करें।
2. Seat belt लगाएँ और सभी occupants के restraints की पुष्टि करें।
3. आसपास का क्षेत्र जाँचें और prescribed procedure से vehicle start या activate करें।
4. जरूरी drive mode चुनें और dashboard पर readiness की पुष्टि करें।
5. Instructions के अनुसार parking brake छोड़ें और धीरे चलना शुरू करें।
6. पूरी journey में traffic rules, speed limits और safe driving distances का पालन करें।
7. Driving के दौरान battery level, warning indicators और vehicle response monitor करें।
8. उपयुक्त जगह park करें, parking brake लगाएँ और vehicle बंद करें।
9. Charging के लिए compatible approved equipment इस्तेमाल करें और vehicle का charging sequence अपनाएँ।
10. Instructions के अनुसार charging रोकें, connector सुरक्षित निकालें और charging port बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- खुले high-voltage cables, connectors या damaged battery components को कभी न छुएँ।
- Critical brake, steering, tyre या high-voltage warning आने पर vehicle न चलाएँ।
- केवल compatible charging equipment इस्तेमाल करें और damaged cables या connectors से charging न करें।
- Charging connectors सूखे रखें और गीली conditions के लिए manufacturer instructions मानें।
- Specialised training और authorisation के बिना traction battery न खोलें या high-voltage repairs न करें।
- Smoke, असामान्य गर्मी, तेज chemical smell या battery damage दिखे तो सुरक्षित रुकें, दूर जाएँ और emergency या authorised service personnel से संपर्क करें।

देखभाल और रखरखाव

- Recommended intervals पर tyre pressure, tread, brakes, lights और washer fluid जाँचें।
- Charging port और connector को साफ, सूखा और debris से मुक्त रखें।
- Battery charging, parking और maintenance के लिए manufacturer recommendations मानें।
- Warnings, कम performance या असामान्य आवाज होने पर authorised service inspection कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Battery charge, tyres, brakes या dashboard warnings जाँचे बिना driving करना।
- Incompatible या damaged charging cable इस्तेमाल करना।
- High-voltage warnings नजरअंदाज करना या बिना authorisation battery repair करना।
- Manual के विरुद्ध vehicle को गलत charging या parking condition में छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electric Vehicle Kit

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Electric Vehicle Kit (two-wheeler); Electric Vehicle Training Kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric vehicle training kit electric two-wheeler या EV platform के electrical, electronic और mechanical systems को demonstrate करता है। सही setup, controlled testing, isolation procedures तथा supervision से learners EV operation समझ सकते हैं और electric shock, short-circuit तथा battery hazards का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Traction battery या low-voltage training power source electrical energy देता है।
- Motor और drive assembly propulsion demonstrate करते हैं।
- Motor controller या inverter motor operation regulate करता है।
- Throttle या command input driving request देता है।
- जहाँ included हो, DC-DC converter voltage conversion demonstrate करता है।
- Wiring harness और connectors system components को जोड़ते हैं।
- Display या instrument panel operating information दिखाता है।
- जहाँ included हों, brake switches और sensors safety inputs demonstrate करते हैं।
- जहाँ supplied हो, charging port या charger interface charging functions demonstrate करता है।
- जहाँ fitted हो, emergency stop और isolation device power disconnect करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Kit का उपयोग केवल trained instructors और authorised learners supervision में करें।
2. Manual पढ़ें और identify करें कि setup low-voltage training power इस्तेमाल करता है या traction-voltage battery।
3. Frame, battery, motor, controller, connectors, cables, charger, guards और emergency stop में damage जाँचें।
4. Kit की voltage, current तथा power ratings confirm करें और सभी components की compatibility verify करें।
5. Specified charger इस्तेमाल करें और battery condition जाँचें; swollen, leaking, overheated या damaged battery इस्तेमाल न करें।
6. Work area clear रखें और isolation point, emergency stop तथा required PPE पहचानें।
7. Traction-voltage systems पर high-voltage work केवल qualified तथा authorised personnel prescribed isolation और verification procedure से करें।

उपयोग कैसे करें

1. Training kit को stable surface पर रखें और manual के अनुसार moving assembly secure करें।

2. Kit energise करने से पहले confirm करें कि emergency stop तथा isolation controls accessible और functional हैं।
3. Power isolate रखते हुए wiring diagrams inspect करें और battery, controller, motor, sensors तथा communication connections पहचानें।
4. Specified polarity और sequence से केवल approved low-voltage supply या battery connect करें।
5. Start करने से पहले connector locking, cable routing, protective covers और required fuses जाँचें।
6. Instructor procedure के अनुसार kit energise करें और display पर warnings या fault indicators देखें।
7. Approved training level पर throttle input, motor response, sensor readings तथा control functions demonstrate करें।
8. Tests के दौरान motor output और moving components को kit की specified operating limits में रखें।
9. Training instructions और equipment ratings के अनुसार diagnostic software या measurement instruments इस्तेमाल करें।
10. Abnormal heating, smoke, unusual noise, unexpected motor movement या fault होने पर emergency stop activate करें और safe होने पर power isolate करें।
11. Testing के बाद controls को safe state में लौटाएँ, supply बंद करें और specified shutdown sequence follow करें।
12. Instructions के अनुसार accessories disconnect तथा store करें, test results record करें और अगले session से पहले faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Emergency stop, interlocks, fuses या अन्य protective devices bypass न करें।
- Exposed conductors को न छुएँ और energised अवस्था में power cables connect या disconnect न करें, जब तक approved procedure स्पष्ट अनुमति न दे।
- Battery को short-circuit न करें और unapproved charger या power supply इस्तेमाल न करें।
- हाथ, कपड़े और tools को rotating motors, wheels, belts तथा drive components से दूर रखें।
- Required qualifications, isolation, voltage verification और appropriate PPE के बिना traction-voltage circuits पर काम न करें।
- Battery swollen, leaking, smoking, unusually hot या physically damaged हो तो use रोकें और site battery emergency procedure follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर training session से पहले cables, connectors, battery enclosure, motor mountings तथा protective devices inspect करें।
- Kit को clean, dry और conductive debris या loose metal objects से मुक्त रखें।
- Manufacturer की temperature और state-of-charge guidance के अनुसार batteries charge तथा store करें।
- Approved procedures के अनुसार training software update करें और measurement equipment maintain करें।
- Damaged equipment को service से हटाएँ और authorised inspection या repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Wiring diagram, polarity और voltage ratings check किए बिना components connect करना।
- Kit के साथ incompatible battery या charger इस्तेमाल करना।

- Moving-component zone में लोगों या वस्तुओं के रहते motor functions test करना।
- Qualification या proper isolation के बिना high-voltage repairs करने की कोशिश करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Engine

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Engines and fuel system; Four stroke working petrol engines or diesel engines model

इसका उपयोग किस लिए होता है

Engine training model दिखाता है कि petrol या diesel engine fuel energy को mechanical power में कैसे बदलता है और fuel system कैसे काम करता है। सही inspection, controlled starting और सुरक्षित observation से learners बिना अनावश्यक जोखिम के engine components तथा four-stroke cycle समझ सकते हैं।

मुख्य भाग

- Cylinder block में cylinders और engine के मुख्य components होते हैं।
- Cylinder head में valves और combustion-chamber components होते हैं।
- Piston और connecting rod combustion force को crankshaft तक पहुँचाते हैं।
- Crankshaft reciprocating motion को rotation में बदलता है।
- Four-stroke engine में camshaft valves चलाता है।
- Intake और exhaust systems airflow तथा exhaust gases नियंत्रित करते हैं।
- Fuel system engine तक petrol या diesel पहुँचाता है।
- Cooling और lubrication systems temperature तथा friction नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
- जहाँ fitted हों, starter, battery और ignition components starting में मदद करते हैं।
- Training controls, gauges और cutaway panels operation तथा measurements दिखाते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Engine model केवल trained instructors या authorised technicians चलाएँ।
2. पहचानें कि model petrol है या diesel और operating manual पढ़ें।
3. Engine mount, guards, fuel lines, wiring, battery connections तथा controls में damage या leakage जाँचें।
4. Running engine के लिए area अच्छी तरह ventilated हो और exhaust extraction उपलब्ध हो।
5. Manual के अनुसार engine oil, coolant और fuel levels जाँचें।
6. Transmission या output shaft को specified safe state में रखें और work area खाली रखें।
7. Suitable fire extinguisher पास रखें और fuel-handling area से ignition sources दूर करें।

उपयोग कैसे करें

1. Main engine components समझाएँ और intake, compression, power तथा exhaust strokes पहचानें।
2. Operation से पहले guards, connections, fluid levels और safety devices जाँचें।
3. Petrol model के लिए specified ignition तथा starting procedure अपनाएँ; diesel model में fitted होने पर prescribed starting और preheating procedure अपनाएँ।
4. Designated operating position से engine start करें और initial gauges तथा warning indicators देखें।
5. Engine को approved idle speed पर चलने दें और unusual noise, vibration, smoke या leakage जाँचें।

6. Training controls या cutaway model से four-stroke sequence तथा fuel-system operation observe करें।
7. Instruments उपलब्ध हों तो engine speed, temperature, pressure या fuel-system measurements record करें।
8. Operating settings केवल instructor की approved limits और manual के अनुसार बदलें।
9. Warning indicator, fuel leak, abnormal noise या unsafe condition दिखे तो engine तुरंत बंद करें।
10. Prescribed procedure से shutdown करें और inspection से पहले hot तथा moving parts को safe होने दें।
11. Observations record करें, faults report करें और session के बाद training area व्यवस्थित करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Engine को enclosed या poorly ventilated area में कभी न चलाएँ; exhaust gases जानलेवा हो सकती हैं।
- हाथ, कपड़े, बाल और tools को belts, pulleys, fans तथा rotating shafts से दूर रखें।
- Fuel, fuel vapour या खुले fuel-system components के पास smoking या sparks न होने दें।
- Operation के दौरान या तुरंत बाद exhaust manifold और अन्य hot parts न छुएँ।
- Hot cooling system न खोलें और pressurised cap न हटाएँ।
- Electrical या mechanical servicing से पहले specified procedure के अनुसार battery और अन्य energy sources isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Scheduled interval पर oil, coolant, fuel lines, filters और visible connections जाँचें।
- Training model साफ रखें और air intakes तथा cooling passages खुले रखें।
- Belts, hoses, wiring, mounts, guards और battery terminals नियमित inspect करें।
- Engine type के लिए specified fluids और approved service procedures अपनाएँ।
- Leaks, abnormal smoke, starting faults या inconsistent readings पर qualified maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Adequate ventilation या exhaust extraction के बिना engine चलाना।
- Petrol-engine ignition procedure को diesel-engine starting procedure के साथ confuse करना।
- Inspection के दौरान moving या hot components छूना।
- Fluid leaks, warning indicators या abnormal engine noise को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Equipment Stand

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Equipment stands

इसका उपयोग किस लिए होता है

Equipment stand का उपयोग automotive equipment को inspection या maintenance के दौरान उचित working height पर सुरक्षित support देने के लिए किया जाता है। सही load-rated stand से tipping, movement और equipment damage रोकें।

मुख्य भाग

- Base या support feet
- Vertical post या frame
- Equipment mounting platform
- Height adjustment mechanism, यदि लगा हो
- Locking pins या fasteners

शुरू करने से पहले

1. Stand की load rating और equipment compatibility verify करें।
2. Base, frame, fasteners और locking mechanism में damage जाँचें।
3. Stand को मजबूत और समतल सतह पर रखें।
4. जाँचें कि equipment का centre of gravity सुरक्षित support हो सकता है।
5. Heavy loads के लिए suitable lifting equipment और trained assistance लें।

उपयोग कैसे करें

1. Stand को निर्धारित work area में रखें।
2. जहाँ संभव हो, load रखने से पहले height adjust करें।
3. Adjustable sections को specified locking mechanism से secure करें।
4. Equipment को support platform के बीच में रखें।
5. Approved mounting points से equipment fasten करें।
6. Stability जाँचें और सुनिश्चित करें कि stand हिलता या खिसकता नहीं है।
7. Stand adjust या move करने से पहले load हटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rated load capacity से अधिक वजन कभी न रखें।
- केवल unstable stand से supported equipment के नीचे काम न करें।
- Loading के दौरान pinch points से हाथ और पैर दूर रखें।
- Loaded stand को तब तक न चलाएँ जब तक वह उस काम के लिए designed और approved न हो।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद platform और base साफ करें।
- Welds, fasteners, locks और support feet नियमित जाँचें।
- Adjustment mechanisms में lubricant केवल instructions के अनुसार लगाएँ।
- Stand को सूखी जगह पर रखें और damaged units को उपयोग से हटाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- कम load capacity वाला stand इस्तेमाल करना।
- Stand को uneven ground पर रखना।
- Height-adjustment locks secure न करना।
- Load लगे होने पर stand को move या adjust करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Exhaust Gas Analyzer

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: CO Machine /Emission check machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Exhaust gas analyzer vehicle exhaust में selected gases मापता है, सामान्यतः instrument के अनुसार carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), oxygen (O2) और hydrocarbons (HC)। सही probe placement, engine preparation तथा instrument checks से emissions assess करने और applicable procedure के अनुसार maintenance या compliance testing में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Analyzer unit और display
- Exhaust sampling probe और flexible hose
- Gas sampling filter और water trap
- Calibration या zero-check controls
- Engine speed या temperature input, जहाँ fitted हो
- Printer, data interface या results storage

शुरू करने से पहले

1. Vehicle emissions testing के लिए trained तथा authorised होने पर ही analyzer operate करें।
2. Vehicle fuel type, engine configuration, test procedure तथा applicable emission limits confirm करें।
3. Analyzer, probe, hose, filters, water trap, power supply तथा connectors में damage या blockage inspect करें।
4. Calibration status, service date तथा required warm-up और self-check procedure verify करें।
5. Well-ventilated area में suitable exhaust extraction system के साथ काम करें; adequate exhaust removal के बिना enclosed space में engine न चलाएँ।
6. Exhaust system में major leaks inspect करें और confirm करें कि prescribed conditions में vehicle को safely test किया जा सकता है।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle को designated test area में park करें, parking brake लगाएँ और workshop procedure के अनुसार secure करें।
2. Confirm करें कि exhaust extraction system चल रहा है और लोगों को direct exhaust discharge से दूर रखें।
3. Analyzer चालू करें और जहाँ applicable हो manufacturer का warm-up, zero, leak तथा readiness checks पूरा करें।
4. Required measurement units और engine conditions सहित सही vehicle तथा test mode select करें।
5. Approved test procedure के अनुसार engine तैयार करें और जहाँ specified हो required operating temperature तक पहुँचने दें।

6. Analyzer या test procedure में specified depth तथा position तक sampling probe exhaust outlet में insert करें।
7. Probe तथा hose secure रखें और sample path को kink, blockage या excessive ambient-air entry से बचाएँ।
8. Reading stabilise होने दें और displayed gases तथा instrument warnings monitor करें।
9. Vehicle manufacturer's operating limits से अधिक जाए बिना prescribed idle या elevated-speed test sequence follow करें।
10. Measured values, engine conditions, vehicle identification, test mode तथा required inspection details record करें।
11. Readings असामान्य रूप से fluctuate हों तो test repeat करने से पहले leaks, probe position, filter blockage, water-trap condition तथा instrument warnings जाँचें।
12. Measurement sequence के बाद probe सावधानी से निकालें और instructions के अनुसार analyzer को purge या recover होने दें।
13. Manual के अनुसार analyzer बंद करें, फिर approved procedure से filters साफ या replace करें और water trap खाली करें।
14. Results को applicable limits से compare करके report करें और failed या suspicious results को further vehicle diagnosis के लिए refer करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Exhaust gases में carbon monoxide सहित harmful substances होते हैं; CO रंगहीन और potentially fatal है, इसलिए adequate ventilation तथा exhaust extraction उपयोग करें।
- Closed या poorly ventilated area में engine-running tests कभी न करें।
- Sampling probe, hose तथा hands को hot exhaust components और moving engine parts से दूर रखें।
- Suitable eye protection तथा workshop PPE पहनें और rotating components के पास loose clothing secure रखें।
- Fuel vapours या flammable workshop materials के पास smoking तथा ignition sources से बचें।
- Manufacturer की engine-speed या test-duration limits से अधिक न जाएँ।
- Exhaust extraction fail हो, gas alarm activate हो, operator अस्वस्थ महसूस करे या engine unsafe व्यवहार करे तो test रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद probe, hose, filters, water trap तथा connectors inspect करें।
- Manufacturer द्वारा specified intervals पर filters replace करें और collected moisture drain करें।
- Instrument maintenance schedule के अनुसार calibration, leak checks तथा gas-zero checks करें।
- Analyzer तथा probe को clean, dry area में impact और contamination से सुरक्षित store करें।
- Readings drift हों, response slow हो या self-check बार-बार fail हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Analyzer के required warm-up या readiness checks पूरे होने से पहले testing करना।
- Leaking या blocked sampling hose अथवा गलत position वाले probe का उपयोग करना।
- Ventilation तथा carbon monoxide exposure risks को नजरअंदाज करना।
- गलत vehicle type, fuel या test mode की limits से readings compare करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Exhaust System

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Emission and exhaust system

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automotive Exhaust System engine exhaust gases को बाहर निकालता है और इसमें emissions तथा noise कम करने वाले components हो सकते हैं। Vehicle service manual के अनुसार सुरक्षित inspection करें।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle को अच्छी ventilation वाले service area में park करके parking brake लगाएँ।
2. Inspection से पहले exhaust system ठंडा होने दें।
3. Pipes, joints, hangers, muffler और emission-control components में leaks या damage जाँचें।
4. Unusual noise, visible corrosion, loose fittings या warning indicators जाँचें।
5. Emissions या sensors जाँचने के लिए approved diagnostic equipment और service procedures अपनाएँ।
6. Service manual के अनुसार faulty components repair या replace करें।
7. केवल सुरक्षित स्थिति में vehicle चलाएँ और exhaust leaks न होने की पुष्टि करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Carbon monoxide के खतरे के कारण engine को बंद या खराब ventilation वाली जगह पर न चलाएँ।
- Hot exhaust pipes, catalytic converters या संबंधित components को न छुएँ।
- Inspection के दौरान suitable eye protection और gloves पहनें।
- Required emission-control equipment को bypass या remove न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Exhaust joints और mounts नियमित जाँचें तथा vehicle maintenance schedule अपनाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Four Wheeler

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Four wheelers old second hand vehicle; Four-wheeler old second-hand Vehicle; Serviceable training Vehicle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Four-wheeler training vehicle का उपयोग serviceable पुराने vehicle पर inspection, basic maintenance, servicing और automotive system diagnosis सिखाने के लिए किया जाता है। सही workshop preparation, safe lifting और isolation तथा manufacturer-guided procedures से practical skills विकसित होती हैं और injury या vehicle damage का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Engine और fuel system propulsion तथा engine operation प्रदान करते हैं।
- Transmission और drivetrain engine power को wheels तक पहुँचाते हैं।
- Steering system vehicle की direction नियंत्रित करता है।
- Brake system vehicle की speed कम करता और उसे रोकता है।
- Suspension और tyres vehicle को support करते हैं तथा road contact बनाए रखते हैं।
- Battery और electrical system electrical power supply तथा distribution करते हैं।
- Lights, instruments और warning indicators vehicle status दिखाते हैं।
- जहाँ लागू हो, vehicle lift, jack points और wheel chocks सुरक्षित workshop access में मदद करते हैं।
- Diagnostic connector compatible vehicle diagnostic systems तक access देता है।

शुरू करने से पहले

1. Vehicle servicing केवल trained instructors और authorised learners supervision में करें।
2. Vehicle identity, service history, condition और available manufacturer service information confirm करें।
3. Firm, level ground पर park करें, parking brake लगाएँ, appropriate gear या Park चुनें और जरूरत पर wheels chock करें।
4. Fluid leaks, damaged tyres, exposed wiring और अन्य visible hazards जाँचें।
5. Electrical या mechanical isolation की जरूरत होने पर ignition key निकालें और battery isolate करें।
6. Underbody work के लिए suitable vehicle lift या approved jack points तथा rated axle stands इस्तेमाल करें।
7. Suitable workshop clothing, safety footwear और task-specific PPE पहनें तथा workshop ventilation सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle के चारों ओर inspection करें और visible body, glass, tyre तथा lighting defects record करें।
2. Service plan के अनुसार fluid levels, battery condition, belts, hoses और accessible connections जाँचें।
3. Servicing से पहले engine, transmission, brake, steering, suspension और electrical components पहचानें।

4. जरूरत होने पर compatible diagnostic tool connect करें और manufacturer instructions का पालन करें।
5. Correct tools और service specifications से assigned inspection या maintenance task करें।
6. Underbody work के लिए vehicle को केवल approved lift points से उठाएँ और access से पहले support secure verify करें।
7. Removed fasteners और parts व्यवस्थित रखें तथा open systems में dirt जाने से बचाएँ।
8. सभी parts reinstall करें, जहाँ जरूरी हो specified torque से fasteners कसें और disconnected connections सही तरह restore करें।
9. Vehicle restart करने से पहले fluid levels, tool clearance, guards, connectors और work area जाँचें।
10. सुरक्षित होने पर engine start करें और warning lights, leaks, abnormal noise या अन्य faults देखें।
11. Vehicle safe और legally permitted confirm होने के बाद ही required functional checks या supervised road test करें।
12. Completed work, measurements, faults, replaced parts और follow-up maintenance record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल jack पर supported vehicle के नीचे कभी काम न करें; correctly rated stands या approved lift इस्तेमाल करें।
- Engine चलते समय moving belts, fans, hot exhaust parts और rotating components से दूर रहें।
- Suitable exhaust extraction इस्तेमाल करें और adequate ventilation के बिना closed workshop में engine न चलाएँ।
- Fuel, oils, coolant, brake fluid और batteries को उनकी safety instructions के अनुसार handle करें।
- Electrical या restraint systems पर काम से पहले battery isolate करें और manufacturer procedures अपनाएँ।
- Unsafe, unregistered, uninsured या otherwise unauthorised vehicle का road test न करें।
- Approved lifting points इस्तेमाल करें और lift, jack या stand की capacity से अधिक load न डालें।

देखभाल और रखरखाव

- Task के बाद vehicle साफ करें और tools को निर्धारित storage में लौटाएँ।
- Scheduled interval पर tyres, brakes, steering, lights, fluid levels और visible safety-critical parts inspect करें।
- Used oil, filters, coolant, batteries और अन्य workshop waste को approved channels से dispose करें।
- Service records maintain करें और vehicle safety को प्रभावित करने वाले defects report करें।
- Learner के authorised scope से बाहर defect होने पर qualified repairs कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Rated stands या approved lift के बिना vehicle के नीचे काम करना।
- Incorrect service specifications इस्तेमाल करना या required torque guidance के बिना fasteners कसना।
- Tools, loose parts या disconnected components रहते vehicle restart करना।
- Leaks, warning indicators, tyre defects या brake तथा steering problems को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fuel

Category: **Automotive** प्रकार: **Handling note** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Petrol/diesel

इसका उपयोग किस लिए होता है

Petrol और diesel compatible engines तथा equipment में इस्तेमाल होने वाले fuels हैं और इनके लिए strict fire तथा spill precautions जरूरी हैं।

कैसे संभालें

- सही fuel type confirm करें और approved, compatible containers तथा transfer equipment इस्तेमाल करें।
- Flames, sparks, smoking और hot surfaces से दूर रखें; आवश्यकतानुसार refuelling से पहले equipment बंद करें।
- Well-ventilated area में काम करें और inhalation, skin contact तथा fuel spills से बचें।
- Approved procedure से spills साफ करें और leaks तुरंत report करें।

रखने का तरीका

- Approved, clearly labelled fuel containers को ignition sources से दूर designated, ventilated area में रखें।
- Applicable fire-safety, quantity और separation requirements अपनाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fuel Pressure Tester

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: fuel pressure testers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fuel Pressure Tester fuel-system pressure मापकर fuel delivery की समस्याएँ diagnose करने में मदद करता है। सही tester चुनें और vehicle manufacturer's service procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle fuel system पहचानें और tester की compatibility तथा pressure range confirm करें।
2. Vehicle सुरक्षित park करें, ignition बंद करें और hot components ठंडे होने दें।
3. Suitable eye protection और gloves पहनें तथा उपयुक्त fire extinguisher पास रखें।
4. Specified service procedure से fuel-system pressure release करें।
5. सही fittings के साथ tester को designated test port से जोड़ें।
6. Instructions के अनुसार system restore करें, leaks जाँचें और specified conditions में pressure मापें।
7. Engine या ignition बंद करें, pressure सुरक्षित release करें और निर्देशानुसार tester disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- अच्छी ventilation वाली जगह पर flames, sparks और smoking से दूर काम करें।
- System pressurized होने पर fuel lines disconnect न करें।
- Fuel को skin और eyes से दूर रखें; spills को approved procedure से साफ करें।
- High-pressure direct-injection और diesel systems की विशेष precautions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Tester साफ करें, hoses और seals जाँचें तथा fittings सुरक्षित रखकर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fuel System

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Fuel supply System & Urea Handling (Diesel)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automotive fuel supply system fuel को store, filter तथा engine तक required pressure और flow पर पहुँचाता है। Diesel systems में emissions control के लिए अलग urea-based diesel exhaust fluid (DEF/AdBlue) system भी हो सकता है; सही identification, safe handling और leak checks से fire, contamination तथा system damage का risk कम होता है।

मुख्य भाग

- Fuel tank और filler assembly
- Fuel lines, hoses तथा connectors
- Fuel filter और जहाँ fitted हो water separator
- Fuel pump तथा pressure-control components
- Engine design के अनुसार injectors या fuel rail
- जहाँ fitted हो diesel exhaust fluid (DEF/AdBlue) tank, pump, lines तथा dosing injector

शुरू करने से पहले

1. Fuel तथा diesel exhaust fluid systems inspect या service केवल trained automotive personnel करें।
2. Vehicle और engine type, fuel specification, pressure hazards तथा manufacturer's service procedure पहचानें।
3. Vehicle को ventilated workshop में park करें, parking brake लगाएँ और जरूरत के अनुसार hot components ठंडे होने दें।
4. Fuel tank, lines, connectors, filters, pump तथा DEF components में visible leaks, damage या corrosion बिना suspected high-pressure leaks को छुए inspect करें।
5. Confirm करें कि correct fuel तथा DEF specification उपलब्ध हैं और containers clean तथा clearly labelled हैं।
6. System खोलने से पहले required pressure-relief, electrical-isolation तथा spill-response procedures review करें।

उपयोग कैसे करें

1. System layout पहचानें और fuel supply components तथा जहाँ fitted हो separate DEF tank और dosing system locate करें।
2. Servicing से पहले engine बंद करें और manufacturer procedure के अनुसार electrical power isolate करके fuel pressure release करें।
3. Work area के नीचे suitable drip trays रखें और small spills के लिए approved absorbent material तैयार रखें।
4. Low-pressure fuel hoses, clamps, connectors, filters तथा tank fittings में damage या leakage inspect करें।

5. High-pressure diesel injection systems के लिए exact manufacturer procedure follow करें; engine चलते समय या pressure मौजूद रहते high-pressure line कभी न खोलें।
6. Specified part तथा cleanliness procedure के अनुसार fuel filters replace करें और fuel system में dirt या water जाने से रोकें।
7. Approved method से fuel system prime करें और engine start करने से पहले leaks जाँचें।
8. जहाँ fitted हो DEF tank, filler cap, pump, lines, heater तथा dosing components में leaks, crystallisation या damage inspect करें।
9. DEF tank में केवल specified diesel exhaust fluid को clean, dedicated container से भरें; DEF को diesel fuel tank में या diesel fuel को DEF tank में कभी न डालें।
10. DEF service, priming या dosing-system checks के लिए manufacturer procedure follow करें; DEF को अन्य fluids के साथ mix न करें और unapproved additives न डालें।
11. सभी serviced components सही तरह reassemble होने तथा engine bay से tools हटने के बाद ही engine start करें।
12. System operation तथा warning indicators observe करें और hands को high-pressure fuel components से दूर रखते हुए leaks जाँचें।
13. Leak, warning, abnormal pressure या engine fault दिखाई दे तो safe होने पर engine रोकें और approved diagnostic procedure से जाँच करें।
14. Small spills को appropriate material से साफ करें, contaminated waste collect करें और workshop तथा environmental requirements के अनुसार dispose करें।
15. Replaced parts, used fluids, test results तथा further repair की जरूरत वाले faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Diesel fuel combustible है; fuel handling areas से flames, sparks, smoking तथा अन्य ignition sources दूर रखें।
- High-pressure diesel fuel त्वचा में प्रवेश करके गंभीर injury कर सकता है; bare hands से leaks न खोजें और suspected injection injury पर तुरंत medical attention लें।
- Fuel lines disconnect करने से पहले system pressure release करें और manufacturer isolation procedure follow करें।
- Suitable gloves तथा eye protection पहनें और fuel तथा DEF mist के skin contact या inhalation से बचें।
- Diesel exhaust fluid को fuel, coolant, oil या अन्य chemicals के साथ कभी mix न करें; DEF contamination emissions equipment को damage कर सकती है।
- Spills तुरंत साफ करें, fluids को drains तक पहुँचने से रोकें और absorbents तथा appropriate fire equipment उपलब्ध रखें।
- केवल jack पर supported vehicle के नीचे काम न करें; approved lifting supports उपयोग करें और workshop safety rules follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Recommended service intervals पर fuel hoses, connectors, filters, tank mounts तथा seals inspect करें।
- Vehicle manufacturer's schedule के अनुसार fuel filters तथा water separators replace करें।
- Fuel और DEF containers को sealed, labelled तथा dirt और contamination से सुरक्षित रखें।
- DEF crystals को manufacturer-approved method से साफ करें और connectors तथा dosing parts को contamination से बचाएँ।

- Pressure, flow, emissions warnings या recurring leaks abnormal रहें तो qualified diagnosis कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Pressure-relief procedure follow करने से पहले high-pressure fuel line खोलना।
- Filter replacement के दौरान fuel system में dirt या water जाने देना।
- DEF tank में diesel भरना या fuel tank में DEF डालना।
- Leaks, warning lights या contamination को नजरअंदाज करके checks के बिना vehicle को service में लौटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Funnel

Category: **Automotive** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Funnel

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऑटोमोटिव तरल पदार्थों को बिना गिराए स्थानांतरित करने के लिए फ़नल का सुरक्षित उपयोग करना।

कैसे संभालें

- जाँचें कि फ़नल स्थानांतरित किए जाने वाले तरल के अनुकूल है।
- साफ और सूखा फ़नल इस्तेमाल करें तथा अलग-अलग तरल पदार्थों को मिलाने से बचें।
- तरल डालने से पहले इंजन बंद करें और गर्म पुर्जों को ठंडा होने दें।
- तरल गिरने से बचाएँ, गिरने पर तुरंत साफ करें और उन्हें आग के स्रोतों से दूर रखें।

रखने का तरीका

- तरल के प्रकार और निपटान नियमों के अनुसार उपयोग के बाद फ़नल साफ करें।
- इसे सूखा रखकर लेबल लगे स्थान पर धूल और असंगत रसायनों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Grease Gun

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Grease gun

इसका उपयोग किस लिए होता है

Grease Gun compatible machinery या vehicle components के designated grease fittings में lubricant पहुँचाता है। Specified grease इस्तेमाल करें और recommended quantity तथा pressure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Grease points पहचानें और service manual में lubricant specification confirm करें।
2. Grease gun, hose, coupler और fittings में damage या leaks जाँचें।
3. Approved filling method से gun में specified grease भरें।
4. Coupler लगाने से पहले grease fitting से गंदगी पोंछें।
5. Coupler सुरक्षित जोड़ें और handle चलाकर recommended मात्रा में grease दें।
6. Abnormal resistance, leakage या seal damage दिखे तो रुकें।
7. Instructions के अनुसार pressure release करें, coupler हटाएँ और अतिरिक्त grease पोंछें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Grease संभालते समय suitable gloves और eye protection पहनें।
- Grease gun को skin की ओर न करें; high-pressure grease गंभीर injection injury कर सकती है।
- Component के recommended pressure या lubricant quantity से अधिक न करें।
- Grease को hot surfaces से दूर रखें और waste सही तरीके से dispose करें।

देखभाल और रखरखाव

- Gun और coupler साफ करें, hose जाँचें और साफ जगह पर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hydrometer

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Hydrometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hydrometer किसी तरल का relative density मापता है, जैसे उस काम के लिए बने उपकरण से battery electrolyte का। इसे केवल सही तरल और निर्माता के निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. पुष्टि करें कि Hydrometer जाँचे जाने वाले तरल के लिए उपयुक्त है।
2. Body, scale, float और seals में दरार या नुकसान की जाँच करें।
3. जरूरी protective equipment पहनें और साफ sampling जगह तैयार करें।
4. निर्देशों के अनुसार तरल Hydrometer में लें और बुलबुले तथा छलकने से बचें।
5. Float को स्थिर होने दें और आँखों के स्तर पर scale पढ़ें।
6. प्रक्रिया के अनुसार sample वापस करें या निपटाएँ और उपकरण साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Battery electrolyte जाँचते समय chemical-resistant gloves और eye protection पहनें।
- संक्षारक तरल को त्वचा और आँखों से दूर रखें तथा safety data निर्देश मानें।
- खराब Hydrometer इस्तेमाल न करें और अलग-अलग बर्तनों के samples न मिलाएँ।
- दूषित sample को मूल container में वापस न डालें।

देखभाल और रखरखाव

- निर्देशों के अनुसार Hydrometer को rinse या साफ करें, उचित तरीके से सुखाएँ और सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Inspection Mirror

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Mirror (inspection)

इसका उपयोग किस लिए होता है

वाहन के छिपे हुए या कठिनाई से दिखाई देने वाले हिस्सों का अनावश्यक खोलने के बिना निरीक्षण करना।

कैसे संभालें

- मिरर, हैंडल, एक्सटेंशन शाफ्ट, जोड़ और उपलब्ध लाइट में नुकसान जाँचें।
- वाहन को सुरक्षित खड़ा करें, पार्किंग ब्रेक लगाएँ और निरीक्षण से पहले गर्म हिस्सों को ठंडा होने दें।
- आवश्यक क्षेत्र देखने के लिए मिरर को बढ़ाएँ और कोण समायोजित करें; हाथों को गर्म या चलते हिस्सों से दूर रखें।
- पर्याप्त रोशनी रखें और मिरर या हाथों को बेल्ट, पंखे या अन्य गतिशील हिस्सों के पास न ले जाएँ।
- उपयोग के बाद मिरर साफ करें और हैंडल सावधानी से वापस समेटें।

रखने का तरीका

- मिरर पोंछकर साफ और सूखा करें; समायोज्य होने पर शाफ्ट वापस समेटें।
- मिरर की सतह को खरोंच से बचाने के लिए इसे गद्देदार टूल होल्डर या निर्धारित दराज में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Jack

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Jack hydraulic; Wheel jack

इसका उपयोग किस लिए होता है

Jack vehicle या अन्य approved load को inspection, wheel change या maintenance के लिए सीमित ऊँचाई तक उठाता है। सही load rating, stable positioning और suitable support stands का उपयोग load गिरने से बचाने के लिए जरूरी है।

मुख्य भाग

- Lifting saddle या pad approved lifting point से संपर्क करता है।
- Hydraulic jack में hydraulic cylinder load को ऊपर उठाता है।
- Pump handle hydraulic lifting mechanism चलाता है।
- Release valve load को नियंत्रित तरीके से नीचे करता है।
- Base जमीन पर jack को सहारा देता है।
- Frame और lifting arm load तक force पहुँचाते हैं।
- कुछ models में wheels या rollers positioning में मदद करते हैं।
- Load rating label jack की permitted capacity बताता है।

शुरू करने से पहले

1. Jack और vehicle manuals पढ़ें तथा सही lifting points पहचानें।
2. Vehicle या load requirements के अनुसार jack की load rating जाँचें।
3. Frame, saddle, handle, hydraulic seals, wheels और release valve में damage या leaks जाँचें।
4. Vehicle को मजबूत, समतल जमीन पर park करें और engine या drive system बंद करें।
5. Parking brake लगाएँ और जमीन पर रहने वाले wheels में wheel chocks लगाएँ।
6. लोगों को vehicle से दूर रखें और सही rating वाले support stands तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Jack को मजबूत, समतल जमीन पर approved lifting point के नीचे रखें।
2. Saddle को lifting point के बीच में रखें और secure contact की पुष्टि करें।
3. Pumping से पहले instructions के अनुसार release valve बंद करें।
4. Handle को smoothly चलाएँ और load को केवल आवश्यक ऊँचाई तक उठाएँ।
5. Lifting के दौरान load स्थिर और jack सीधा रहने की जाँच करें।
6. Manufacturer के approved support points पर सही rating वाले support stands रखें।
7. Load को धीरे support stands पर नीचे करें और नीचे काम करने से पहले stable contact जाँचें।
8. Lowering के लिए hazard area से लोग और tools हटाएँ तथा stands से load हटाने के लिए उसे थोड़ा ऊपर उठाएँ।
9. Stands हटाएँ और instructions के अनुसार release valve से load धीरे नीचे करें।
10. Jack हटाएँ, leaks या damage जाँचें और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल jack पर टिके vehicle के नीचे कभी काम न करें; सही rating वाले support stands इस्तेमाल करें।
- Jack की rated capacity से अधिक load न उठाएँ और नरम, ढलान वाली या अस्थिर जमीन पर उपयोग न करें।
- Load उठाते या नीचे करते समय शरीर का कोई हिस्सा उसके नीचे न रखें।
- केवल manufacturer के approved lifting points इस्तेमाल करें और saddle सही जगह रखें।
- Hydraulic leak, damaged parts या unreadable rating label वाले jack का उपयोग न करें।
- लोगों को दूर रखें और jack पर supported vehicle को कभी move न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद jack साफ करें और lifting saddle से debris हटाएँ।
- Hydraulic seals, जहाँ fitted हों hoses, wheels, frame और release valve नियमित जाँचें।
- Hydraulic fluid केवल manufacturer instructions और specified fluid type के अनुसार maintain करें।
- Jack को सूखी जगह रखें और leaks या faulty lowering होने पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत vehicle point से lift करना या अस्थिर जमीन पर jack रखना।
- Jack की load rating से अधिक load उठाना।
- Support stands के बिना vehicle के नीचे काम करना।
- Release valve बहुत तेजी से खोलकर load अचानक नीचे करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Lifting & Jacking Equipment

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Lifting and jacking equipment

इसका उपयोग किस लिए होता है

Lifting और jacking equipment inspection, repair तथा maintenance के लिए vehicle या heavy components को उठाता और support देता है। Crushing injuries और equipment damage रोकने के लिए सही equipment selection, rated load limits, approved lifting points तथा secure support जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Vehicle lift या jack vehicle अथवा component को उठाता है।
- Hydraulic pump या screw mechanism lifting force पैदा करता है।
- Lifting arms, pads या saddle force को approved lifting points तक पहुँचाते हैं।
- जहाँ जरूरी हो, axle stands या support stands उठे हुए load को hold करते हैं।
- Release valve या lowering control load को नियंत्रित तरीके से नीचे करता है।
- Wheel chocks vehicle की अनचाही movement रोकते हैं।
- Locking mechanism या safety latch raised lift को सुरक्षित रखने में मदद करता है।
- Control switch या handle equipment operate करता है।

शुरू करने से पहले

1. Lifting और jacking equipment केवल trained operators इस्तेमाल करें।
2. Vehicle या load का weight पहचानें और suitable rated capacity वाला equipment चुनें।
3. Jack, lift, arms, pads, saddle, hoses, pins, locks और stands में damage या leakage जाँचें।
4. Floor firm, level और equipment तथा load के लिए suitable होना चाहिए।
5. Manufacturer के approved lifting points पहचानें और vehicle load distribution जाँचें।
6. Vehicle को सुरक्षित park करें, parking brake लगाएँ, Park या appropriate gear चुनें और जरूरत के अनुसार wheels chock करें।
7. Lifting area से लोगों, tools और loose items को दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Jack, lift या lifting arms को approved lifting points पर position करें।
2. Confirm करें कि pads या saddles intended points पर securely contact कर रहे हैं और weak या damaged components पर नहीं टिके हैं।
3. Load को थोड़ा उठाकर balance, contact और stability जाँचें।
4. Load तथा equipment में movement, tilting या unusual sounds देखते हुए धीरे-धीरे उठाते रहें।
5. जहाँ fitted हों, lift के mechanical locks engage करें और manufacturer instructions अपनाएँ।
6. Jacking equipment के साथ नीचे काम करने से पहले load को approved support points पर correctly rated axle stands पर lower करें।
7. Underbody access से पहले load stable और supports सही position में होने की पुष्टि करें।

8. Lifting area clear रखें और raised load के साथ equipment को move न करें, जब तक equipment specifically designed न हो।
9. काम पूरा होने पर danger zone से tools तथा people हटाएँ और support stands को safely release करने के लिए जरूरत पर load थोड़ा उठाएँ।
10. Designated release control से load धीरे-धीरे नीचे करें और area clear रखें।
11. Equipment हटाएँ, सुरक्षित store करें और defects या unusual operation report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Required mechanical supports के बिना केवल hydraulic jack या lifting mechanism पर supported vehicle के नीचे काम न करें।
- Jack, lift, stands या lifting accessories की rated capacity से अधिक load न उठाएँ।
- Unapproved points या unstable, sloping अथवा soft ground पर vehicle न उठाएँ।
- Pinch points से हाथ-पैर दूर रखें और unsecured load के नीचे शरीर का कोई हिस्सा न रखें।
- Safety locks, overload protection या interlocks bypass न करें।
- Load खिसके, equipment leak करे या stability uncertain हो तो तुरंत रुकें, area खाली करें और emergency procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद lifting pads, saddles और contact points साफ करें।
- Hydraulic hoses, cylinders, seals, wheels, pins, locks और stands नियमित inspect करें।
- Maintenance schedule के अनुसार hydraulic fluid जाँचें और designated points lubricate करें।
- Equipment सूखा रखें और moving parts को safely lower करके designated location में store करें।
- Leaks, deformation, damaged threads या unreliable locking mechanisms पर authorised inspection तथा repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Insufficient rated capacity वाला jack या lift इस्तेमाल करना।
- Lifting pads को manufacturer के approved points से हटाकर रखना।
- Correctly rated mechanical support stands के बिना load के नीचे काम करना।
- Danger zone में लोग, tools या obstacles रहते load नीचे करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Lug Wrench

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Lug wrenches

इसका उपयोग किस लिए होता है

वाहन का पहिया निकालते या लगाते समय लग नट को ढीला और कसना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले लग रिंच में दरार, मुड़ाव या सॉकेट के सिरों में क्षति जाँचें।
- वाहन को मजबूत, समतल जमीन पर खड़ा करें, पार्किंग ब्रेक लगाएँ और आवश्यकतानुसार पहियों को सुरक्षित करें।
- सही आकार का सॉकेट लगाएँ और वाहन मैनुअल के अनुसार वाहन उठाने से पहले लग नट थोड़ा ढीला करें।
- पहिया निकालने से पहले स्वीकृत जैक स्टैंड से वाहन को सहारा दें; केवल जैक पर निर्भर न रहें।
- लग नट को निर्धारित क्रम और निर्माता के टॉर्क के अनुसार कसें; आवश्यकता होने पर कैलिब्रेटेड टॉर्क रिंच का उपयोग करें।

रखने का तरीका

- रिंच को साफ करके सूखी टूल कैबिनेट या निर्धारित रैक में रखें।
- सॉकेट के सिरों को जंग से बचाएँ और रिंच पर भारी भार न रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Magnetic Tool Holder

Category: **Automotive** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Magnetic bar

इसका उपयोग किस लिए होता है

Magnetic Tool Holder workshops में compatible metal tools को व्यवस्थित और आसानी से उपलब्ध रखता है।

कैसे संभालें

- Magnetic bar और mounting points में damage या looseness जाँचें।
- Manufacturer instructions के अनुसार suitable surface पर securely mount करें।
- Compatible tools को evenly रखें और सुनिश्चित करें कि वे मजबूती से पकड़े गए हैं।
- Tools को sensitive electronic devices, magnetic media और magnets से प्रभावित होने वाले equipment से दूर रखें।
- Holder को overload न करें और sharp tools ऐसी जगह न रखें जहाँ वे गिर सकें।

रखने का तरीका

- Holder को clean और dry रखें।
- Cleaning या servicing से पहले tools हटा दें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Magnetic Tray

Category: **Automotive** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Magnetic Tray

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऑटोमोटिव कार्य के दौरान छोटे धातु के पुर्जों को व्यवस्थित रखने के लिए मैग्नेटिक ट्रे का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- ट्रे को चलती मशीनरी से दूर स्थिर और उपयुक्त सतह पर रखें।
- काम के दौरान स्क्रू, नट और अन्य धातु के पुर्जे ट्रे में रखें।
- अनुमति के बिना संवेदनशील चुंबकीय उपकरणों के पास ट्रे का उपयोग न करें।
- उपयोग के बाद ट्रे से ग्रीस और गंदगी साफ करें।

रखने का तरीका

- साफ और सूखी ट्रे को वर्कशॉप के औजार क्षेत्र में रखें।
- इसे उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रखें जो चुंबक से प्रभावित हो सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Oil Can

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Oil can; Oil cane

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऑयल कैन का उपयोग मशीन या वाहन के उपयुक्त भागों पर निर्धारित लुब्रिकेंट की थोड़ी और नियंत्रित मात्रा लगाने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. पुष्टि करें कि लुब्रिकेंट का प्रकार संबंधित भाग और काम के लिए सही है।
2. ऑयल कैन, नोजल, ढक्कन और बॉडी में रिसाव या नुकसान जाँचें।
3. कैन में साफ लुब्रिकेंट भरें और ढक्कन मजबूती से बंद करें।
4. निर्धारित लुब्रिकेशन बिंदु पहचानें और ढीली गंदगी साफ करें।
5. भाग में जरूरत से अधिक तेल डाले बिना थोड़ी मात्रा लगाएँ।
6. अतिरिक्त तेल पोंछें और रिसाव या फैलाव जाँचें।
7. उपयोग के बाद नोजल साफ करके ऑयल कैन रख दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म, चलते या चालू भागों पर तेल न लगाएँ, जब तक स्वीकृत प्रक्रिया इसकी अनुमति न दे।
- तेल को ब्रेक, बेल्ट, टायर और अन्य घर्षण वाली सतहों से दूर रखें।
- उपयुक्त दस्ताने पहनें और फिसलने से बचाने के लिए तेल तुरंत साफ करें।
- लुब्रिकेंट को संभालने और निपटाने के लिए लेबल के निर्देश मानें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद कैन और नोजल साफ करें।
- इसे सीधा रखकर गर्मी और गंदगी से दूर लेबल वाली जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Oil Filter

Category: **Automotive** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Oil filter; Oil filters

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automotive Oil Filters engine oil से contaminants हटाकर lubricated engine components की सुरक्षा में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Replacement से पहले सही filter specification और vehicle compatibility confirm करें।
- Engine बंद करें और hot parts तथा oil को सुरक्षित रूप से ठंडा होने दें।
- Suitable tools इस्तेमाल करें और vehicle manufacturer's replacement procedure follow करें।
- Sealing surface और gasket जाँचें; manufacturer निर्देश दे तो seal lubricate करें।
- Used filters और drained oil को local environmental requirements के अनुसार dispose करें।

रखने का तरीका

- New filters को sealed, clean, dry packaging में रखें।
- Moisture, dust, crushing और extreme temperatures से दूर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Oil Measure Container

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Oil measure container; Oil measure container, funnel

इसका उपयोग किस लिए होता है

Oil Measure Container और Funnel automotive oils को मापने तथा कम spillage के साथ transfer करने में मदद करते हैं। Clean, clearly marked equipment इस्तेमाल करें और vehicle manufacturer's fluid specification अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Measuring container, markings, funnel और cap में damage या contamination जाँचें।
2. Service manual से required oil type, quantity और specification confirm करें।
3. Vehicle को stable surface पर रखें और designated filling area तैयार करें।
4. Correct scale और units का उपयोग करके eye level पर oil measure करें।
5. Funnel securely position करें और specified fill opening में oil धीरे डालें।
6. Vehicle के prescribed method से fluid level जाँचें और केवल जरूरत होने पर oil add करें।
7. Container और funnel साफ करें तथा oily waste का उचित disposal करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Oil को hot engine parts और ignition sources से दूर रखें।
- Suitable gloves पहनें और used oil के prolonged skin contact से बचें।
- Incompatible fluids mix न करें और contaminated measuring equipment इस्तेमाल न करें।
- Slips और environmental contamination रोकने के लिए spills तुरंत साफ करें।

देखभाल और रखरखाव

- Container और funnel पोंछें तथा उन्हें food या drinking-water equipment से अलग store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Oil Pressure Gauge

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Oil pressure gauges

इसका उपयोग किस लिए होता है

Oil pressure gauge का उपयोग engine oil pressure मापने के लिए किया जाता है। Reading की तुलना vehicle manufacturer की निर्धारित range से करें।

मुख्य भाग

- Pressure gauge
- Connecting hose
- Adapter fittings
- Pressure port connector
- Gauge scale या display

शुरू करने से पहले

1. Vehicle को सुरक्षित park करें और service manual देखें।
2. Gauge range और adapter की engine के साथ compatibility जाँचें।
3. Hose, fittings और gauge में damage जाँचें।
4. Gauge जोड़ने से पहले गर्म engine parts को ठंडा होने दें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्धारित oil pressure test port खोजें।
2. Gauge लगाने से पहले engine बंद करें।
3. सही adapter जोड़कर सुरक्षित रूप से कसें।
4. Test procedure के अनुसार engine start करें।
5. निर्धारित engine speed और temperature पर pressure देखें।
6. Reading की manufacturer specifications से तुलना करें।
7. Gauge हटाने से पहले engine बंद करें।
8. Original fitting वापस लगाएँ और leakage जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म oil और moving engine parts से दूर रहें।
- Engine चलते समय pressurized fitting न खोलें।
- सही pressure-rated hose और adapter इस्तेमाल करें।
- Oil leakage या gauge में असामान्य व्यवहार होने पर test रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद fittings साफ करें।
- Hose और gauge की नियमित जाँच करें।
- Gauge को protective case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत adapter इस्तेमाल करना।
- Engine temperature या speed को ध्यान में रखे बिना reading की तुलना करना।
- Pressure रहते gauge हटाना।
- Oil leakage को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Oil Seal

Category: **Automotive** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: oil seals

इसका उपयोग किस लिए होता है

निरीक्षण और स्थापना के दौरान ऑटोमोटिव ऑयल सील को सावधानी से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग के अनुसार सील का आकार, सामग्री और पार्ट नंबर सत्यापित करें।
- सीलिंग लिप और सतह पर कट, विकृति या दूषण जाँचें।
- उपयुक्त स्थापना औजार इस्तेमाल करें और सील पर अत्यधिक चोट या मरोड़ न लगाएँ।
- सीलिंग सतहों को साफ रखें और निर्माता के फिटिंग तथा स्नेहन निर्देशों का पालन करें।

रखने का तरीका

- सील को लेबल लगी पैकिंग में धूल, सीधी धूप और गर्मी से दूर रखें।
- ऐसे तेल, सॉल्वेंट या रसायनों से दूर रखें जो सील की सामग्री को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Radiator

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Old second hand Radiator

इसका उपयोग किस लिए होता है

इंजन के कूलेंट की गर्मी बाहर निकालकर इंजन का तापमान उचित बनाए रखने में सहायता करना।

कैसे संभालें

- रेडिएटर के कोर, फिन, टैंक, होज़, माउंटिंग पॉइंट और कैप में रिसाव, जंग या नुकसान जाँचें।
- कूलिंग सिस्टम खोलने से पहले इंजन बंद करके पूरी तरह ठंडा होने दें; गर्म रेडिएटर कैप कभी न खोलें।
- वाहन निर्माता के निर्देशों के अनुसार कूलेंट का स्तर और स्थिति जाँचें।
- निर्धारित कूलेंट और स्वीकृत भरने की प्रक्रिया अपनाएँ; कूलिंग फैन से हाथ दूर रखें क्योंकि वह अचानक चालू हो सकता है।
- सर्विस के बाद रिसाव जाँचें और सही संचालन की पुष्टि करें; इस्तेमाल किए गए कूलेंट का खतरनाक अपशिष्ट के रूप में निपटान करें।

रखने का तरीका

- निकाले गए रेडिएटर से कूलेंट को स्वीकृत कंटेनर में निकालें और खुले पोर्ट बंद करें।
- रेडिएटर को साफ और सूखा करके स्थिर स्थिति में रखें तथा फिन और कनेक्शनों को झटकों और दूषण से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Radiator Pressure Cap

Category: **Automotive** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Old second hand pressure cap

इसका उपयोग किस लिए होता है

Radiator Pressure Cap cooling-system pressure regulate करता है और सही coolant-system seal बनाए रखने में मदद करता है।

कैसे संभालें

- Engine या coolant hot अथवा pressurised होने पर cap कभी न खोलें।
- Engine को पूरी तरह ठंडा होने दें और vehicle manufacturer's service procedure follow करें।
- Cap seal, spring और locking features में damage या corrosion जाँचें।
- केवल specified cap rating और compatible replacement part इस्तेमाल करें।
- Used vehicle से प्राप्त cap को reuse से पहले inspect और test न किया गया हो तो training sample की तरह ही रखें।

रखने का तरीका

- Cap को clean, dry और labelled container में रखें।
- Sealing surface और spring को dirt, corrosion तथा impact से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Slide Hammer

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: slide hammers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Slide Hammer controlled impact force देकर suitable automotive components या attachments को pull करने में मदद करता है। सही adapter चुनें और specific repair के लिए vehicle service procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Hammer shaft, sliding weight, handle, threads और adapters में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि tool और adapter हटाए जाने वाले component के लिए suitable हैं।
3. Vehicle या workpiece secure करें और जरूरत के अनुसार relevant power systems isolate करें।
4. Correct adapter को slide hammer और component से मजबूती से attach करें।
5. Shaft को removal direction में aligned रखें और stable grip बनाए रखें।
6. Specified तरीके से controlled strokes में sliding weight चलाकर pulling force लगाएँ।
7. Removed component और tool inspect करें, फिर equipment साफ करके store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Impact work के दौरान safety glasses और suitable gloves पहनें।
- Sliding weight और impact zones से हाथ तथा शरीर दूर रखें।
- Tool की rated load से अधिक force न लगाएँ और damaged adapters इस्तेमाल न करें।
- Airbags, fuel systems और electrical components के आसपास vehicle-specific precautions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद threads और moving surfaces साफ करें तथा storage से पहले adapters inspect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spark Plug

Category: **Automotive** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: spark plug; Spark plugs

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spark Plugs compatible spark-ignition engines में air-fuel mixture को ignite करते हैं।

कैसे संभालें

- Engine के लिए correct plug type, thread size, heat range और gap specification confirm करें।
- Servicing से पहले engine ठंडा होने दें और निर्देशानुसार ignition system disconnect करें।
- Electrode और ceramic insulator में cracks, deposits या damage जाँचें।
- Vehicle manufacturer द्वारा specified correct socket और tightening torque इस्तेमाल करें।
- Removed plugs को व्यवस्थित रखें और damaged plugs को सुरक्षित तरीके से dispose करें।

रखने का तरीका

- New spark plugs को original protective packaging में रखें।
- उन्हें dry रखें और ceramic insulator तथा threads को impact या contamination से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spark Plug Cleaner

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Spark plug cleaning machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spark plug cleaning machine equipment के specified cleaning method से spark plugs पर जमा carbon deposits और अन्य suitable contaminants हटाती है। सही plug inspection, controlled cleaning और post-cleaning checks engine maintenance में मदद करते हैं तथा dust, eye और equipment hazards कम करते हैं।

मुख्य भाग

- Machine housing cleaning mechanism को enclose करता है।
- Spark plug holder cleaning के दौरान plug को secure करता है।
- जहाँ fitted हो, cleaning chamber cleaning process को contain करता है।
- Compressed-air inlet pneumatic models को air supply देता है।
- जहाँ machine में उपयोग हो, abrasive या cleaning medium deposits हटाता है।
- Control switch या valve cleaning cycle शुरू और बंद करता है।
- जहाँ fitted हो, pressure regulator air pressure नियंत्रित करता है।
- जहाँ उपलब्ध हो, inspection port या work light plug जाँचने में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Spark plug cleaning machine केवल trained personnel चलाएँ।
2. Machine instructions पढ़ें और confirm करें कि cleaner spark plug type के लिए suitable है।
3. Housing, plug holder, lid, hose, fittings, controls और power cable में damage जाँचें।
4. Cleaning medium और operating pressure manufacturer requirements के अनुसार confirm करें।
5. Spark plug में cracked ceramic, damaged threads, worn electrodes या ऐसे defects जाँचें जिनमें cleaning के बजाय replacement जरूरी हो।
6. जहाँ required हो, dust extraction या ventilation चालू रखें और suitable eye तथा respiratory protection पहनें।
7. Chamber खोलने या servicing से पहले power या air disconnect करें।

उपयोग कैसे करें

1. Engine बंद करें और spark plug निकालने से पहले उसे ठंडा होने दें।
2. Spark plug inspect करके पहचानें और cleaning के लिए suitability जाँचें।
3. Machine instructions के अनुसार plug को holder में secure करें।
4. Cleaning chamber या lid बंद करें और जहाँ fitted हो safety interlock engaged होने की पुष्टि करें।
5. Approved cleaning duration तथा pressure या operating mode सेट करें।
6. Designated control से cleaning cycle शुरू करें और operation के दौरान chamber बंद रखें।
7. Abnormal noise, leakage, excessive vibration या chamber fault होने पर machine रोकें।
8. Cycle पूरा होने दें और chamber खोलने से पहले instructions के अनुसार pressure release करें।

9. Plug सावधानी से निकालें और approved method से residual cleaning medium हटाएँ।
10. Engine manufacturer specifications के अनुसार ceramic insulator, threads, electrodes और electrode gap inspect करें।
11. Plug damaged हो या service limits से बाहर हो तो replace करें; unserviceable plug दोबारा इस्तेमाल न करें।
12. Machine साफ करें, residue जाँचें और equipment या plug defects record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chamber खुला होने या required guards disabled होने पर machine न चलाएँ।
- Dust या cleaning media हवा में फैलने की संभावना हो तो suitable eye और respiratory protection पहनें।
- Cracked ceramic, damaged threads या अन्य unserviceable defects वाले spark plug को clean न करें।
- Blockages हटाने या maintenance के लिए chamber खोलने से पहले power या air disconnect करें।
- हाथों को moving parts और high-pressure air outlets से दूर रखें।
- Manufacturer की cleaning media restrictions अपनाएँ और flammable या unapproved substances इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Machine isolate करने के बाद chamber से residual cleaning medium हटाएँ।
- Plug holder, lid, seals, hoses, fittings और controls नियमित inspect करें।
- Manufacturer schedule के अनुसार cleaning media बदलें और filters service करें।
- Machine साफ और सूखी रखें तथा accessories को designated locations पर store करें।
- Pressure control, interlocks या cleaning performance unreliable हो तो authorised service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- ऐसे spark plug को clean करने की कोशिश करना जिसे replace करना चाहिए।
- Cycle और pressure release पूरा होने से पहले cleaning chamber खोलना।
- गलत cleaning medium या excessive operating pressure इस्तेमाल करना।
- Ceramic, electrodes और gap जाँचे बिना plug को service में वापस लगाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Special Tool

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 10 labs

इन lab items पर लागू: Security activator; special maintenance tools; Special tools; Suspension activation

इसका उपयोग किस लिए होता है

विशेष ऑटोमोटिव टूल का उपयोग वाहन निर्माता के निर्देशों के अनुसार खास जाँच, समायोजन, एक्टिवेशन या रखरखाव के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. टूल और उस वाहन सिस्टम की पहचान करें जिसके लिए यह बनाया गया है।
2. टूल के निर्देश और वाहन की संबंधित सर्विस प्रक्रिया पढ़ें।
3. टूल, कनेक्टर और सहायक भागों में नुकसान या किसी भाग की कमी जाँचें।
4. वाहन को सुरक्षित पार्क करें और प्रक्रिया के अनुसार बिजली अलग करें।
5. टूल को केवल निर्धारित सर्विस बिंदु पर जोड़ें या रखें।
6. निर्धारित कार्य करें और सिस्टम की प्रतिक्रिया या डायग्नोस्टिक परिणाम देखें।
7. टूल को सुरक्षित हटाएँ और सिस्टम की आवश्यक स्थिति की पुष्टि करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- टूल का उपयोग केवल उसके निर्धारित वाहन सिस्टम और काम के लिए करें।
- हाई-वोल्टेज, एयरबैग, सस्पेंशन या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए निर्माता के निर्देश मानें।
- चलते भागों या जमा ऊर्जा वाले हिस्सों के पास किसी व्यक्ति के रहते सिस्टम एक्टिवेट न करें।
- प्रक्रिया या टूल समझ न आए तो रुकें और योग्य तकनीशियन से पूछें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद टूल साफ करें और केबल या अडैप्टर जाँचें।
- टूल, उसके सहायक भाग और निर्देश लेबल वाले केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stud Extractor

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Stud extractor; Stud remover; Stud remover with socket handle

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऑटोमोटिव पुर्जों से क्षतिग्रस्त, जाम या टूटे थ्रेडेड स्टड को आसपास की सामग्री को न्यूनतम नुकसान पहुँचाते हुए निकालना।

कैसे संभालें

- एक्सट्रैक्टर, सॉकेट हैंडल, पकड़ने वाले तंत्र और उपयुक्त सॉकेट में घिसाव या क्षति जाँचें।
- बल लगाने से पहले स्टड का आकार, थ्रेड की दिशा और एक्सट्रैक्टर की अनुकूलता सुनिश्चित करें।
- वर्कपीस को सुरक्षित करें और आँखों की सुरक्षा तथा उपयुक्त दस्ताने पहनें।
- एक्सट्रैक्टर को स्टड पर सीधा फिट करें और निर्धारित हैंडल से नियंत्रित टॉर्क लगाएँ; अचानक अधिक बल लगाने से बचें, जिससे स्टड और टूट सकता है।
- उपयोग के बाद औज़ार साफ करें और निकाले गए स्टड के थ्रेड तथा आसपास के पुर्जे में क्षति जाँचें।

रखने का तरीका

- एक्सट्रैक्टर को साफ और सूखा करके अनुकूल सॉकेट सहित लेबल लगे ऑटोमोटिव टूल केस में रखें।
- पकड़ने वाली सतहों को जंग से बचाएँ और छोटे हिस्से खोने से बचाने के लिए औज़ार व्यवस्थित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Suspension System

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Suspension Steering Wheel and Tyre Systems; Suspension system

इसका उपयोग किस लिए होता है

Suspension System vehicle body को support करता है और road shocks कम करके tyre contact बनाए रखने में मदद करता है। Training models का उपयोग करें या actual vehicle को केवल authorized supervision में जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle को समतल जगह पर park करें, parking brake लगाएँ और engine बंद करें।
2. Training model या approved service information से suspension components पहचानें।
3. Springs, shock absorbers, linkages और mounts में visible damage या leakage जाँचें।
4. Instructor की approved procedure के अनुसार steering और tyre movement देखें।
5. Vehicle तक पहुँचने के लिए जरूरत हो तो specified tools और lifting equipment इस्तेमाल करें।
6. Defects की report करें और equipment वापस उपयोग में देने से पहले guards तथा components लगाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल jack के सहारे उठे vehicle के नीचे कभी काम न करें।
- Specialist training के बिना loaded springs या pressurized suspension components न खोलें।
- Moving steering linkages और pinch points से हाथ दूर रखें।
- Actual vehicles को केवल trained और authorized personnel उठाएँ या repair करें।

देखभाल और रखरखाव

- Training models साफ रखें, ढीले parts की report करें और vehicle maintenance schedule का पालन करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tappet Puller

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Tappet puller

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tappet puller का उपयोग approved engine maintenance के दौरान tappets या संबंधित valve-train components निकालने या reposition करने के लिए किया जाता है। Compatible puller से नियंत्रित force लगाएँ और engine parts को नुकसान से बचाएँ।

मुख्य भाग

- Puller body
- Gripping jaws या hooks
- Screw या pulling mechanism
- Handle या drive point
- Adjustment components

शुरू करने से पहले

1. Engine model और सही puller type की पुष्टि करें।
2. Engine बंद करें और service manual के अनुसार isolation procedure अपनाएँ।
3. गर्म engine components को ठंडा होने दें।
4. Puller में cracks, wear या damaged threads जाँचें।
5. निर्धारित tools तैयार करें और आसपास के components सुरक्षित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Service manual के अनुसार tappet या component तक पहुँचें।
2. Puller को component पर सुरक्षित रूप से position करें।
3. Pulling mechanism को component axis के साथ align करें।
4. निर्धारित method से धीरे-धीरे force लगाएँ।
5. Component फँसे या tool फिसले तो रुकें।
6. Component सावधानी से निकालें और damage जाँचें।
7. Tool साफ करें और service procedure के अनुसार components वापस लगाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Engine disassembly केवल प्रशिक्षित technicians करें।
- चलते engine पर कभी काम न करें।
- Gripping jaws और pinch points से उँगलियाँ दूर रखें।
- Improvised extensions या अत्यधिक force इस्तेमाल न करें।
- Engine timing और reassembly के लिए manufacturer instructions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद puller साफ करें।
- Jaws, threads और moving parts नियमित जाँचें।
- Lubricant केवल निर्धारित जगहों पर लगाएँ।
- सूखे tool case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incompatible puller इस्तेमाल करना।
- तिरछा force लगाना।
- फँसे component को जबरदस्ती निकालकर engine को नुकसान पहुँचाना।
- Damaged puller threads या jaws को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Thermostat

Category: **Automotive** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Old second hand thermostat

इसका उपयोग किस लिए होता है

Design के अनुसार Thermostat vehicle cooling system में coolant flow या temperature control regulate करता है।

कैसे संभालें

- Used thermostat की condition और function verify होने तक उसे training sample की तरह रखें।
- Inspection या removal से पहले engine और cooling system को पूरी तरह ठंडा होने दें।
- Housing, valve, spring और sealing surfaces में corrosion, deposits या damage जाँचें।
- Correct part specification इस्तेमाल करें और vehicle manufacturer's service procedure follow करें।
- Coolant को skin से दूर रखें और used coolant को local requirements के अनुसार dispose करें।

रखने का तरीका

- Thermostat को clean, dry और labelled container में रखें।
- Valve और sealing surfaces को dirt, corrosion तथा impact से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Transmission Assembly

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Transmission /Transaxle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Transmission या Transaxle Assembly engine power को vehicle के drive wheels तक पहुँचाती है और required gear ratios प्रदान करती है। Approved workshop procedures और suitable lifting equipment से assembly inspect, handle और demonstrate करें।

उपयोग कैसे करें

1. Assembly identity, specifications और intended training या service task confirm करें।
2. Casing, shafts, mounts, connectors और visible components में damage या leaks जाँचें।
3. Assembly को suitable work stand या approved lifting support पर secure करें।
4. Disassembly, inspection या adjustment से पहले relevant service manual देखें।
5. Component identification और power-transfer functions demonstrate करने के लिए appropriate tools इस्तेमाल करें।
6. Service procedure के अनुसार fluid requirements, seals और connections जाँचें।
7. Work area साफ करें और faults या maintenance actions record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Unsupported vehicle या suspended transmission assembly के नीचे कभी काम न करें।
- Rated lifting equipment और approved lifting points इस्तेमाल करें।
- Pinch points और rotating components से हाथ दूर रखें।
- Transmission fluids को workshop safety और disposal rules के अनुसार drain तथा handle करें।

देखभाल और रखरखाव

- Machined surfaces और openings को contamination से बचाएँ तथा unused assembly securely store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Two-Wheeler

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Old second hand motor cycle; Two-wheeler

इसका उपयोग किस लिए होता है

Two-wheeler एक motorcycle या scooter है, जिसका उपयोग personal या commercial transportation के लिए किया जाता है। Pre-ride inspection, सही starting और riding practices, routine maintenance तथा protective equipment से vehicle reliability बेहतर होती है और road injury का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Engine या electric motor vehicle को propulsion देता है।
- Fuel tank या traction battery energy source store करती है।
- Throttle engine power या motor output नियंत्रित करता है।
- Brake levers या pedals braking system operate करते हैं।
- Front और rear wheels movement तथा road contact को support करते हैं।
- Tyres grip देते हैं और road irregularities को absorb करते हैं।
- Headlamp, tail lamp, indicators और reflectors visibility बढ़ाते हैं।
- Mirrors rider को आसपास के traffic को देखने में मदद करते हैं।
- Instrument cluster speed, warning lights और अन्य vehicle information दिखाता है।
- जहाँ fitted हों, chain और sprockets या final-drive components power transmit करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Public roads पर two-wheeler केवल properly licensed और competent rider चलाए।
2. Vehicle registration, insurance, required emission documents और अन्य applicable legal requirements जाँचें।
3. Tyres, tread, tyre pressure, wheels, brakes, lights, indicators, mirrors, horn और visible cables inspect करें।
4. Vehicle type के अनुसार engine oil, applicable coolant, fuel level या battery charge जाँचें।
5. Fuel, oil, coolant या battery-fluid leaks तथा loose या damaged parts जाँचें।
6. Riding से पहले confirm करें कि throttle smoothly return करता है और दोनों brakes सही काम करते हैं।
7. Properly fitted certified helmet, suitable protective clothing तथा footwear पहनें और loose items secure करें।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle को stable surface पर park करें और starting checks के लिए owner's manual follow करें।
2. Confirm करें कि transmission neutral में है या drive mode starting के लिए safe है।
3. Internal-combustion model में fuel supply check करें और prescribed procedure से engine start करें।
4. Electric model में battery status confirm करें, vehicle switch on करें और warning messages जाँचें।
5. Move करने से पहले manufacturer के अनुसार engine या systems को stabilise होने दें।

6. Vehicle के आसपास का area check करें, safely mount करें, mirrors adjust करें और balanced riding position रखें।
7. Stand पूरी तरह release करें और traffic तथा surroundings check करके धीरे चलना शुरू करें।
8. Smooth throttle inputs, जहाँ fitted हों वहाँ appropriate gears, और road तथा weather के अनुसार safe speed रखें।
9. Safe following distance बनाए रखें और road conditions तथा vehicle design के अनुसार दोनों brakes progressively apply करें।
10. Turn या lane change से पहले signal दें और manoeuvre से पहले mirrors तथा blind spots check करें।
11. Permitted stable location पर park करें, engine या power बंद करें और vehicle को unintended movement से secure करें।
12. Warning light, unusual noise, poor braking या handling issue आने पर defect record करें और qualified maintenance कराएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हमेशा properly fastened helmet पहनें और applicable road traffic laws follow करें।
- Alcohol, impairing drugs या riding को unsafe बनाने वाली medication के प्रभाव में ride न करें।
- Vehicle की approved capacity से अधिक passengers या load न ले जाएँ।
- Riding के दौरान phone या अन्य distracting device इस्तेमाल न करें।
- Defective brakes, unsafe tyres, steering faults या serious warning indicators के साथ ride न करें।
- Inspection और maintenance के दौरान हाथ, कपड़े तथा tools को moving या hot parts से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Applicable engine oil, filters, coolant, brake fluid और scheduled servicing के लिए owner's manual follow करें।
- Correct tyre pressure बनाए रखें और tyre wear तथा damage नियमित inspect करें।
- Recommended intervals पर brake pads या shoes, brake operation, lights और battery condition जाँचें।
- जहाँ fitted हो, manufacturer instructions के अनुसार drive chain lubricate और adjust करें।
- Vehicle साफ, सूखा और corrosion से protected रखें तथा securely store करें।
- Rider की competence से बाहर repairs के लिए qualified service personnel लें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Ride से पहले tyre, brake, light या leak checks छोड़ देना।
- गलत fitting वाला helmet या loose protective clothing पहनकर ride करना।
- Warning lights, abnormal noises या handling changes को नजरअंदाज करना।
- Incorrect fluids, गलत tyre pressure या unsuitable replacement parts इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tyre Pressure Gauge

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Tire pressure gauges; Tyre pressure gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tyre Pressure Gauge वाहन के टायर के अंदर हवा का दबाव मापता है। टायर की स्थिति और भार के अनुसार reading की तुलना निर्माता द्वारा बताए गए दबाव से करें।

उपयोग कैसे करें

1. Gauge, hose और connector में नुकसान या हवा के रिसाव की जाँच करें।
2. वाहन के label या manual से सही tyre pressure पता करें।
3. वाहन को सुरक्षित जगह समतल सतह पर रोकें और जरूरत के अनुसार बंद करें।
4. Valve cap हटाएँ और gauge connector को valve पर मजबूती से लगाएँ।
5. Pressure reading पढ़ें और उसकी तुलना सुझाए गए मान से करें।
6. जरूरत हो तो हवा समायोजित करें, दोबारा जाँचें और valve cap लगा दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चलते ट्रैफिक से दूर सुरक्षित और समतल जगह पर pressure जाँचें।
- स्पष्ट रूप से खराब या बहुत गर्म टायर को बिना विशेषज्ञ सलाह के जाँचें या हवा न भरें।
- Valve से उँगलियाँ दूर रखें और हवा अचानक निकलने से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Gauge को साफ और सूखा रखें, गिरने से बचाएँ और सुरक्षित जगह पर स्टोर करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tyre Repair Kit

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tubeless tyre repair kits

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tubeless Tyre Repair Kit eligible punctures की repair के लिए tools और approved materials प्रदान करता है। Damage repairable है या नहीं confirm करें और kit instructions तथा tyre manufacturer's repair limits अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle को firm, level ground पर सुरक्षित park करें और parking brake लगाएँ।
2. Tyre inspect करें और puncture locate करें; embedded object को अनावश्यक रूप से न निकालें।
3. जाँचें कि puncture permitted repair area और size limits के भीतर है।
4. Kit instructions के अनुसार specified reamer और repair plug या patch इस्तेमाल करें।
5. Suitable gauge से tyre को vehicle manufacturer's recommended pressure तक inflate करें।
6. Approved method से leakage जाँचें और pressure दोबारा verify करें।
7. Damage unsuitable होने पर professional inspection या tyre replacement करवाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Vehicle को केवल unstable jack पर support करके tyre repair न करें।
- Sidewall damage, बड़े cuts या approved limits से बाहर damage repair न करें।
- Repair method की आवश्यकता के अनुसार eye protection और gloves पहनें।
- Temporary plug permanent repair नहीं भी हो सकता; professional tyre-service guidance अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Kit complete और dry रखें तथा manufacturer's shelf-life recommendations का पालन करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Vehicle Chassis

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: TATA ACE – Chassis with Axle and wheels

इसका उपयोग किस लिए होता है

Axle और wheels सहित Vehicle Chassis vehicle की basic structural layout तथा running gear को demonstrate करता है। Stable support पर supervised automotive training, inspection और component identification के लिए इसका उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. Chassis identity confirm करें और frame, axle, wheels, suspension तथा mounts में damage जाँचें।
2. Chassis को stable, level workshop floor या approved support stand पर रखें।
3. Inspection शुरू करने से पहले assembly को rolling या tipping से सुरक्षित करें।
4. Relevant service information से major components पहचानें और उनके functions समझाएँ।
5. Safety-critical components को अनावश्यक रूप से हटाए बिना visible fasteners, joints और suspension parts inspect करें।
6. Basic inspection points demonstrate करें और observed defects record करें।
7. Session के बाद training area साफ करें और tools वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल jack पर supported chassis के नीचे कभी काम न करें।
- Movement रोकने के लिए wheel chocks और approved stands इस्तेमाल करें।
- Pinch points और suspended components से हाथ दूर रखें।
- Required systems और safeguards के बिना chassis operate या move न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Frame और components साफ रखें, exposed metal को corrosion से बचाएँ और defects शीघ्र report करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Vehicle Dashboard

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Dashboard with indicators

इसका उपयोग किस लिए होता है

Indicators वाला Vehicle Dashboard driver controls, warning lights और instrument displays demonstrate करता है। Supervised learning के लिए dashboard इस्तेमाल करें और indicator meanings को vehicle manual से verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Dashboard, switches, display, indicator lamps और connectors में visible damage जाँचें।
2. Confirm करें कि vehicle या training panel secured है और operating area safe है।
3. Owner's manual की मदद से major instruments, switches और warning indicators पहचानें।
4. Ignition या training power उचित तरीके से चालू करें और indicator self-check observe करें।
5. Selected controls demonstrate करें और relevant warning lights का meaning समझाएँ।
6. Demonstration के बाद power बंद करें और abnormal indicators या faults report करें।
7. Dashboard या training equipment को designated storage या parked condition में वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Real vehicle में warning indicators को ignore न करें; owner's manual अपनाएँ।
- Live vehicle operation के दौरान moving parts से हाथ दूर रखें और distraction से बचें।
- Dashboard safety warnings या electrical protections bypass न करें।
- Electrical faults या unexpected warning lights के लिए qualified technician से सहायता लें।

देखभाल और रखरखाव

- Dashboard surfaces को suitable non-abrasive cleaner से साफ करें और electrical connectors को moisture से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Vehicle Ramp

Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Ramp

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त और निर्धारित भार क्षमता वाले रैंप की सहायता से वाहन को निरीक्षण या रखरखाव के लिए सुरक्षित ऊँचाई पर रखना।

कैसे संभालें

- रैंप में दरार, विकृति, तेल या अन्य नुकसान जाँचें तथा उसकी भार क्षमता और वाहन के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करें।
- वाहन को मजबूत, समतल सतह पर खड़ा करें, पार्किंग ब्रेक लगाएँ और निर्माता के निर्देशों का पालन करें।
- पहियों को सही दिशा में रखकर, आवश्यकता होने पर सहायक की निगरानी में, वाहन को धीरे-धीरे रैंप पर चढ़ाएँ।
- निर्देशानुसार वाहन सुरक्षित करें और जहाँ आवश्यक हो पहियों के आगे-पीछे चॉक लगाएँ; केवल अनुपयुक्त रैंप या जैक पर टिके वाहन के नीचे काम न करें।
- काम के बाद आसपास का क्षेत्र खाली करके वाहन को धीरे-धीरे नीचे उतारें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद रैंप साफ करें और उसकी जाँच करें।
- इसे निर्धारित स्थान पर स्थिर और सूखी सतह पर रखें; निर्माता के निर्देशों से अधिक ऊँचाई तक एक-दूसरे पर न रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wheel Alignment

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tyres and wheel alignment

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्हील अलाइनमेंट सिस्टम पहियों के कोण मापती है और उन्हें वाहन निर्माता की निर्धारित सीमा के अनुसार समायोजित करने में मदद करती है। सही अलाइनमेंट से वाहन की स्थिरता, स्टीयरिंग नियंत्रण, टायर की उम्र और ड्राइविंग सुरक्षा बेहतर होती है।

मुख्य भाग

- व्हील अलाइनमेंट लिफ्ट या समतल प्लेटफॉर्म
- व्हील क्लैंप और अलाइनमेंट टारगेट या सेंसर
- स्टीयरिंग व्हील होल्डर
- जरूरत होने पर ब्रेक पेडल दबाने वाला उपकरण
- अलाइनमेंट कंप्यूटर और वाहन स्पेसिफिकेशन डेटाबेस
- टर्न प्लेट और रियर स्लिप प्लेट

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि वाहन उपकरण के लिए उपयुक्त है और सही मॉडल स्पेसिफिकेशन पहचानें।
2. टायर में नुकसान, असमान घिसाव, सही प्रेशर और पर्याप्त ट्रेड जाँचें।
3. व्हील बेयरिंग, सस्पेंशन जॉइंट, स्टीयरिंग भाग और राइड हाइट में खराबी जाँचें।
4. निर्देशों के अनुसार वाहन को समतल प्लेटफॉर्म पर बीच में रखें और पार्किंग ब्रेक लगाएँ।
5. उपकरण के निर्देशों के अनुसार व्हील क्लैंप और सेंसर या टारगेट लगाएँ।
6. जाँचें कि टर्न प्लेट और स्लिप प्लेट अनलॉक हैं तथा सिस्टम कैलिब्रेटेड है।

उपयोग कैसे करें

1. अलाइनमेंट सिस्टम में वाहन का सही मेक, मॉडल, वर्ष और सस्पेंशन विकल्प चुनें।
2. उपकरण निर्माता की विधि से व्हील रनआउट की भरपाई करें।
3. प्रक्रिया की जरूरत होने पर स्टीयरिंग व्हील होल्डर और ब्रेक पेडल उपकरण लगाएँ।
4. स्क्रीन पर दिए निर्देशों के अनुसार कैम्बर, कैस्टर, टो और उपलब्ध अन्य कोण मापें।
5. मापे गए मानों की तुलना निर्माता की निर्धारित सीमा से करें।
6. समायोजन से पहले संबंधित भागों में घिसाव या नुकसान जाँचें।
7. निर्धारित क्रम में कोण समायोजित करें और फास्टनर को स्वीकृत टॉर्क पर कसें।
8. रीडिंग दोबारा जाँचें और सुनिश्चित करें कि सभी मान अनुमत सीमा में हैं।
9. फास्टनर सही टॉर्क पर कसें और मापने वाले उपकरण सावधानी से हटाएँ।
10. अंतिम निरीक्षण करें, अनुमति होने पर रोड टेस्ट करें और अलाइनमेंट रिपोर्ट सेव या प्रिंट करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- लिफ्ट की निर्धारित क्षमता का पालन करें और वाहन को स्वीकृत लिफ्टिंग पॉइंट पर सुरक्षित रखें।
- लिफ्ट उठाते या नीचे करते समय लोगों को वाहन से दूर रखें।
- खराब सस्पेंशन या स्टीयरिंग भागों को ठीक किए बिना अलाइनमेंट समायोजन न करें।
- केबल, सेंसर और औजारों को घूमते पहियों तथा लिफ्ट मैकेनिज्म से दूर रखें।
- उचित सुरक्षा उपकरण पहनें और वर्कशॉप में वाहन चलाने के नियम अपनाएँ।
- केवल अलाइनमेंट रीडिंग के आधार पर खराब टायर या स्टीयरिंग भागों को सुरक्षित न मानें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद व्हील क्लैंप, सेंसर, टारगेट और टर्न प्लेट साफ करें।
- केबल, क्लैंप, लिफ्ट लॉक और स्लिप प्लेट में नुकसान या घिसाव जाँचें।
- अनुमति के अनुसार अलाइनमेंट सॉफ्टवेयर और वाहन स्पेसिफिकेशन अपडेट रखें।
- निर्माता के शेड्यूल के अनुसार कैलिब्रेशन और नियमित मेंटेनेंस कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत वाहन स्पेसिफिकेशन चुनने से अलाइनमेंट सेटिंग गलत हो सकती है।
- टायर प्रेशर या घिसे सस्पेंशन भागों को नजरअंदाज करने से माप अविश्वसनीय हो सकते हैं।
- खराब भाग जाँचे बिना कोण समायोजित करने से मूल समस्या छिप सकती है।
- फास्टनर सही न कसने या अंतिम माप न लेने से अलाइनमेंट गलत रह सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Workshop Equipment

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Workshop tool/equipment

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऑटोमोटिव वर्कशॉप उपकरण वाहन की जाँच, सर्विसिंग, मरम्मत, उठाने, मापने और मेंटेनेंस के काम में सहायता करते हैं। सही उपकरण चयन, सेटअप और संचालन से काम बेहतर होता है और चोट या वाहन को नुकसान का खतरा घटता है।

मुख्य भाग

- उपकरण का फ्रेम, बेस या सहायक ढाँचा
- ऑपरेटिंग कंट्रोल, हैंडल या स्विच
- आवश्यकतानुसार बिजली, हवा या हाइड्रोलिक कनेक्शन
- लगे होने पर गार्ड, लॉक और सुरक्षा इंटरलॉक
- एडाप्टर, अटैचमेंट और वर्क-होल्डिंग सहायक उपकरण
- ऑपरेटिंग निर्देश और निरीक्षण रिकॉर्ड

शुरू करने से पहले

1. उपकरण का प्रकार, निर्धारित कार्य, क्षमता और लागू ऑपरेटिंग निर्देश पहचानें।
2. फ्रेम, हैंडल, गार्ड, केबल, होज, कनेक्टर और चलते भागों में नुकसान जाँचें।
3. उपकरण के प्रकार के अनुसार आवश्यक निरीक्षण, परीक्षण और कैलिब्रेशन की वैधता जाँचें।
4. कार्यस्थल साफ, पर्याप्त रोशनी वाला और रुकावटों से मुक्त रखें।
5. सही अटैचमेंट, एडाप्टर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखें।
6. सुनिश्चित करें कि ऑपरेटर प्रशिक्षित है और बिजली, हवा या हाइड्रोलिक सप्लाई आवश्यकताओं के अनुसार है।

उपयोग कैसे करें

1. उपकरण को स्थिर सतह या निर्धारित वर्कशॉप स्थान पर रखें।
2. वर्कपीस या वाहन को स्वीकृत होल्डिंग और सपोर्ट पॉइंट से सुरक्षित करें।
3. निर्देशों के अनुसार आवश्यक बिजली, हवा या हाइड्रोलिक सप्लाई जोड़ें।
4. ऑपरेटिंग कंट्रोल सेट करें और कार्य के लिए सही सहायक उपकरण चुनें।
5. निर्धारित कंट्रोल से उपकरण चालू करें।
6. कार्य के अनुसार निर्धारित गति, दबाव, भार या माप सीमा में संचालन करें।
7. असामान्य आवाज, कंपन, अधिक गर्मी, लीकेज या अस्थिर गति पर नजर रखें।
8. खराबी, असुरक्षित स्थिति या असामान्य परिणाम मिलने पर उपकरण तुरंत रोकें।
9. समायोजन, टूल बदलने या सफाई से पहले उपकरण बंद करें और ऊर्जा सप्लाई अलग करें।
10. उपकरण साफ करें, नुकसान जाँचें और निर्धारित स्टोरेज स्थान पर वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उपकरण का उपयोग केवल निर्धारित कार्य और क्षमता सीमा में करें।
- कार्य के अनुसार सुरक्षा उपकरण पहनें और ढीले कपड़े तथा बाल सुरक्षित रखें।
- उपकरण के गार्ड, सुरक्षा लॉक या इंटरलॉक को बायपास न करें।
- उठाए गए वाहन और भारी भागों को स्वीकृत स्टैंड या लिफ्टिंग उपकरण से सहारा दें।
- सर्विसिंग या रुकावट हटाने से पहले बिजली, हवा और हाइड्रोलिक ऊर्जा अलग करें।
- चलते उपकरण और लटके हुए भार से अनधिकृत लोगों को दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद उपकरण साफ करें और तेल, ग्रीस तथा कचरा सुरक्षित तरीके से हटाएँ।
- निर्धारित अंतराल पर केबल, होज, फास्टनर, गार्ड और चलते भाग जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार सर्विस योग्य भागों में लुब्रिकेशन करें और घिसे सहायक भाग बदलें।
- जरूरत के अनुसार निरीक्षण, कैलिब्रेशन, मरम्मत और नियमित मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- क्षमता से अधिक भार देने पर उपकरण खराब हो सकता है या गंभीर चोट लग सकती है।
- गलत अटैचमेंट चुनने से वर्कपीस और उपकरण को नुकसान हो सकता है।
- खराब केबल, होज, गार्ड या लॉक को नजरअंदाज करने से खतरा बढ़ता है।
- बिना सफाई या खराबी की सूचना दिए उपकरण रखने से अगले उपयोगकर्ता को समस्या हो सकती है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Abdominal Wheel

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Abdominal Wheel

इसका उपयोग किस लिए होता है

Abdominal Wheel एक fitness tool है, जो core और abdominal muscles की exercise में मदद करता है। स्थिर, non-slip surface पर नियंत्रित movements करें और अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करें।

उपयोग कैसे करें

1. Wheel, axle, handles और grips में damage या ढीलापन जाँचें।
2. Wheel को समतल, non-slip सतह पर पर्याप्त खाली जगह में रखें।
3. Suitable exercise mat पर घुटनों के बल बैठें और दोनों handles पकड़ें।
4. Abdomen को engaged रखें और wheel को आरामदायक सीमा तक धीरे आगे ले जाएँ।
5. Lower back को अचानक मोड़े बिना wheel को नियंत्रण से वापस खींचें।
6. कम दूरी से शुरू करें और सही form बनाए रखते हुए ही repetitions करें।
7. Exercise के बाद handles और wheel साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- तेज दर्द, चक्कर या असामान्य परेशानी होने पर तुरंत रुकें।
- Lower back को नीचे झुकने या बहुत ज्यादा twist होने न दें।
- Exercise area को furniture, pets और दूसरे लोगों से खाली रखें।
- Exercise आपके लिए सही है या नहीं, संदेह होने पर professional guidance लें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद wheel और grips को पोंछकर सुखाएँ तथा सीधी गर्मी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ankle Weights

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Ankle/Wrist Weights

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ankle और wrist weights चुनी हुई fitness exercises में अतिरिक्त resistance देते हैं। Joint strain से बचने के लिए सही weight चुनें और नियंत्रित movements करें।

उपयोग कैसे करें

1. Weight straps, fasteners और बाहरी covering में damage जाँचें।
2. Exercise और अपनी क्षमता के अनुसार हल्का, उपयुक्त weight चुनें।
3. Weights को ankles या wrists पर आराम से बाँधें, circulation बाधित न हो।
4. हल्की movements से शुरू करें और सही posture बनाए रखें।
5. Movement में परेशानी या कठिनाई होने पर रुकें और weights हटाएँ।
6. Exercise के बाद weights हटाएँ और त्वचा पर irritation जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Numbness, pain या restricted circulation पैदा करने वाले weights न पहनें।
- Qualified instructor की अनुमति के बिना running, jumping या तेज movements न करें।
- Straps सुरक्षित रखें और moving exercise equipment से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद weights साफ करें और straps ढीले बाँधकर सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Applicator Brush

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Applicator Brush; Plastic applicators

इसका उपयोग किस लिए होता है

Applicator Brush का उपयोग cream, gel, powder या अन्य beauty products को नियंत्रित तरीके से लगाने के लिए होता है। Product और treatment area के अनुसार सही brush चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Brush या applicator की सफाई, ढीले bristles और नुकसान की जाँच करें।
2. Product और उपयोग की जगह के अनुसार सही applicator चुनें।
3. सैलून की प्रक्रिया के अनुसार हाथ और treatment area साफ करें।
4. Applicator से थोड़ी मात्रा में product लें और container को दूषित न करें।
5. हल्की और नियंत्रित चाल से product बराबर लगाएँ।
6. निर्देशों के अनुसार applicator साफ करें या फेंकें और दोबारा उपयोग वाले औजार स्वच्छ रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हर ग्राहक के लिए साफ applicator इस्तेमाल करें और disposable brushes साझा न करें।
- आँखों या टूटी त्वचा के पास product तभी लगाएँ जब वह उस उपयोग के लिए बना हो।
- जलन होने पर लगाना रोकें और product के निर्देशों का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- Reusable brushes को उपयुक्त cleaner से धोएँ, पूरी तरह सुखाएँ और साफ डिब्बे में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ayurvedic Product

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Oil, churna, and other material

इसका उपयोग किस लिए होता है

आयुर्वेदिक तेल, चूर्ण और संबंधित उत्पादों को स्वच्छता तथा लेबल निर्देशों के अनुसार संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले लेबल, निर्धारित उपयोग, सामग्री और समाप्ति तिथि पढ़ें।
- चूर्ण के लिए साफ और सूखे स्कूप इस्तेमाल करें तथा डिब्बे को दूषित न होने दें।
- जब तक उत्पाद के निर्देश अनुमति न दें, आँखों और क्षतिग्रस्त त्वचा के संपर्क से बचें।
- उत्पाद को केवल उसके निर्धारित उपयोग के अनुसार लें या लगाएँ; आवश्यकता पर योग्य विशेषज्ञ की सलाह लें।

रखने का तरीका

- उत्पादों को उनके मूल लेबल लगे डिब्बों में कसकर बंद रखें।
- निर्देशानुसार गर्मी, नमी, धूप और बच्चों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Balance Board

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Balance Board

इसका उपयोग किस लिए होता है

Balance Board अस्थिर standing surface बनाकर balance और coordination का अभ्यास कराता है। शुरुआत support के साथ करें और इसे साफ, non-slip floor पर इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Board और base में cracks, wear या loose parts जाँचें।
2. Board को समतल, non-slip जगह पर sharp edges से दूर रखें।
3. Board पर चढ़ने से पहले stable support या instructor के पास खड़े हों।
4. दोनों पैर बराबर रखें और घुटने थोड़े मोड़ें।
5. Balance बनाए रखते हुए धीरे-धीरे weight shift करें और आगे देखें।
6. धीरे नीचे उतरें और balance कठिन होने पर आराम करें।
7. उपयोग के बाद board साफ करें और storage में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Balance training में नए हों तो supervision या nearby support लें।
- गीले floor या stairs के पास board इस्तेमाल न करें।
- दर्द, चक्कर या control खोने पर तुरंत रुकें।

देखभाल और रखरखाव

- Suitable cloth से board साफ करें और सीधी धूप से दूर सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Barber Brush

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Barber Brush

इसका उपयोग किस लिए होता है

Barber brush का उपयोग grooming के दौरान ढीले बाल हटाने और grooming products फैलाने के लिए किया जाता है। Clients के बीच brush साफ करके और सही तरह store करके hygiene बनाए रखें।

मुख्य भाग

- Brush handle
- Bristles
- Brush head
- Grip या hanging loop, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Bristles और handle में damage या ढीले parts जाँचें।
2. उपयोग से पहले brush साफ और सूखा हो।
3. Grooming task के अनुसार उपयुक्त brush चुनें।
4. Clients के बीच salon hygiene procedures अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Brush को handle से पकड़ें।
2. जहाँ उचित हो, गर्दन या work area से ढीले बाल हटाने के लिए हल्के strokes लगाएँ।
3. Product लगाने के लिए salon की approved procedure अपनाएँ।
4. Irritated या टूटी त्वचा पर brush न करें।
5. उपयोग के बाद brush से ढीले बाल हटाएँ।
6. जरूरत के अनुसार brush साफ और disinfect करके सूखने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp, टूटे या contaminated bristles वाला brush इस्तेमाल न करें।
- Proper cleaning और disinfection के बिना brush साझा न करें।
- Brush को आँखों और irritated skin से दूर रखें।
- Hygiene और infection-control requirements अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के बाद फँसे बाल हटाएँ।
- Brush material और salon procedure के अनुसार धोएँ तथा disinfect करें।
- Storage से पहले पूरी तरह सुखाएँ।

- घिसे या damaged brushes बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Clients के बीच contaminated brush इस्तेमाल करना।
- त्वचा पर जरूरत से ज्यादा pressure लगाना।
- गीला brush store करना।
- ढीले या damaged bristles को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bashpa Swedan

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bashpa Swedan

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bashpa Swedan traditional practices में उपयोग की जाने वाली steam-based wellness procedure है, जिसमें शरीर को नियंत्रित warmth और steam दी जाती है। इसे appropriate training, suitable equipment, informed consent और health screening के साथ करें तथा temperature, duration, hydration और emergency access को सावधानी से control करें।

मुख्य भाग

- Steam generator या heating unit
- Treatment chamber, enclosure या steam tent
- Steam delivery pipe और outlet
- Temperature control और thermometer
- Timer और ventilation arrangement
- Water reservoir, drain और emergency shutoff

शुरू करने से पहले

1. Applicable health screening process के अनुसार व्यक्ति की consent, treatment purpose और procedure के लिए suitability confirm करें।
2. यदि कोई condition या symptom heat अथवा steam exposure के लिए contraindication हो तो procedure न करें; संदेह होने पर qualified clinical advice लें।
3. Steam generator, pipes, chamber, controls, electrical connections और emergency shutoff में damage या leaks जाँचें।
4. Treatment area साफ और ventilated रखें; safe access तथा steam तुरंत रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5. Verify करें कि temperature और timer controls सही काम करते हैं तथा water level required है।
6. Procedure, expected warmth, possible discomfort, stop signal और dizziness, nausea, breathing difficulty या excessive heat की सूचना देने की जरूरत समझाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer instructions और facility protocol के अनुसार equipment तथा treatment area तैयार करें।
2. Reservoir में specified water भरें और drain तथा steam outlet clear होने की पुष्टि करें।
3. Steam generator चालू करें और व्यक्ति के प्रवेश से पहले chamber को approved treatment conditions तक पहुँचने दें।
4. Designated measuring device से actual temperature verify करें; केवल control setting पर भरोसा न करें।
5. व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से अंदर आने या position लेने में मदद करें और face तथा airway को direct steam jets से दूर रखें।
6. Approved protocol और व्यक्ति की tolerance के अनुसार treatment duration तथा temperature set करें।

7. पूरी procedure के दौरान पास रहें और comfort, skin response, breathing तथा general condition monitor करें।
8. व्यक्ति excessive heat, dizziness, nausea, weakness, pain या breathing difficulty बताए तो steam delivery तुरंत रोकें।
9. व्यक्ति को सुरक्षित बाहर आने में मदद करें, धीरे-धीरे cool होने दें और appropriate तथा permitted होने पर drinking water दें।
10. Equipment drain या clean करने से पहले steam generator बंद करें और power isolate करें।
11. Facility protocol के अनुसार contact surfaces और reusable accessories clean तथा disinfect करें।
12. Treatment duration, settings, व्यक्ति की response और adverse events record करें; concerns responsible practitioner को report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Procedure केवल trained और authorised personnel perform या supervise करें।
- Burns से बचने के लिए steam exposure control करें; hot steam को face या sensitive skin पर सीधे न जाने दें।
- Treatment के दौरान व्यक्ति को unattended न छोड़ें, खासकर जब mobility या heat tolerance सीमित हो।
- Faintness, confusion, chest discomfort, breathing difficulty या heat illness के संकेत हों तो तुरंत रोकें और जरूरत पर emergency assistance लें।
- Children, older adults, pregnancy, impaired sensation, cardiovascular conditions और अन्य heat-sensitive circumstances में अतिरिक्त सावधानी रखें; जहाँ उचित हो qualified medical advice लें।
- Hot या power-connected equipment पर pressurised steam lines न खोलें और heater service न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer instructions और facility hygiene protocol के अनुसार water reservoir drain और clean करें।
- Specified interval पर approved descaling method से mineral deposits हटाएँ।
- Steam hoses, seals, controls, temperature sensors और electrical connections नियमित inspect करें।
- Uses के बीच treatment chamber को सूखा और ventilated रखें।
- Damaged equipment को service से हटाएँ और qualified inspection या repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Approved protocol follow किए बिना excessive temperature या treatment duration रखना।
- व्यक्ति को unattended छोड़ना या heat intolerance के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करना।
- Direct steam contact से skin burn होने देना।
- Equipment ठंडा और isolated होने से पहले उसे clean या open करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Basti Yantra

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Basti; Basti yantra

इसका उपयोग किस लिए होता है

Basti Yantra का उपयोग traditional Ayurvedic practice में appropriate clinical supervision के अंतर्गत prescribed enema preparation को rectal route से administer करने के लिए किया जाता है। सही patient assessment, hygienic preparation, suitable equipment और सावधानीपूर्वक administration से injury, infection तथा अन्य complications का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Reservoir या container prescribed liquid preparation रखता है।
- Connecting tube preparation को reservoir से आगे ले जाती है।
- Nozzle या rectal tip intended administration route के लिए designed होता है।
- जहाँ fitted हो, clamp या flow control liquid delivery नियंत्रित करता है।
- Connectors reservoir, tube और nozzle को जोड़ते हैं।
- जहाँ शामिल हो, support या stand reservoir को hold करता है।
- Device design और instructions के अनुसार components disposable या reusable हो सकते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Basti केवल qualified Ayurvedic या healthcare practitioners करें जिन्हें procedure की training हो।
2. Patient identity, indication, prescribed preparation, volume, temperature और relevant contraindications confirm करें।
3. Clinical policy के अनुसार procedure समझाएँ और informed consent लें।
4. Reservoir, tube, nozzle, connectors और flow control में damage, blockage या leakage जाँचें।
5. Confirm करें कि reusable components properly cleaned और processed हैं या disposable items sterile तथा expiry के भीतर हैं।
6. Approved ingredients और सही clinical method से prescribed solution तैयार करें; unprescribed substances इस्तेमाल न करें।
7. Hand hygiene करें, appropriate gloves तथा PPE पहनें और private, clean treatment area तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Qualified practitioner के निर्देशानुसार patient को position करें और privacy तथा comfort बनाए रखें।
2. Prescribed liquid verify करें और confirm करें कि volume तथा temperature clinical instructions के अनुसार हैं।
3. Manufacturer instructions के अनुसार device assemble करें और connections secure होने की जाँचें।
4. Confirm करें कि nozzle या rectal tip clean तथा patient के लिए appropriate है और indicated होने पर approved lubricant लगाएँ।
5. Device instructions के अनुसार tubing prime करें और contamination तथा excessive air entry रोकें।

6. Clinical supervision में prescribed technique और controlled flow से preparation धीरे administer करें।
7. Pain, abdominal discomfort, dizziness, bleeding, nausea या अन्य unexpected reactions के लिए patient monitor करें।
8. Significant pain, bleeding, resistance या concerning symptoms होने पर administration तुरंत रोकें और clinical assessment लें।
9. Prescribed protocol के अनुसार procedure पूरा करें और patient को safe recovery तथा hygiene में सहायता दें।
10. Single-use items और clinical waste को facility policy के अनुसार dispose करें; reusable components को validated procedures से clean करें।
11. Required होने पर preparation, administered amount, patient response और adverse events document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Appropriate clinical training, valid indication और informed consent के बिना procedure न करें।
- Unprescribed preparation administer न करें और prescribed volume, temperature या rate से अधिक न जाएँ।
- Resistance या significant pain होने पर nozzle या fluid को force न करें।
- Rectal bleeding, severe abdominal pain, suspected obstruction या suspected perforation जैसे contraindications या warning signs होने पर पहले clinical assessment लें।
- Appropriate infection-control precautions अपनाएँ और single-use items दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Medically vulnerable patients या additional monitoring की जरूरत वाले patients के लिए clinical protocols follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के तुरंत बाद validated instructions के अनुसार reusable components clean और process करें।
- Tube, nozzle, reservoir और connectors में cracks, residue, blockage तथा leakage inspect करें।
- जहाँ required हो, components पूरी तरह dry करके clean, protected area में store करें।
- Use से पहले sterile disposable components की expiry और packaging integrity जाँचें।
- Damaged equipment को service से हटाएँ और authorised replacement या repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Patient की suitability और prescribed preparation confirm किए बिना device इस्तेमाल करना।
- Inadequately cleaned या contaminated components इस्तेमाल करना।
- Excessive force लगाना या preparation बहुत तेजी से administer करना।
- Pain, bleeding, resistance या अन्य complication signs को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bendy Roller

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Bendy rollers

इसका उपयोग किस लिए होता है

अत्यधिक गर्मी का उपयोग किए बिना लचीले बेंडी रोलर से बालों को कर्ल या आकार देना।

कैसे संभालें

- रोलर में दरार, नुकीले किनारे, गंदगी या फोम की क्षति जाँचें।
- इच्छित हेयर स्टाइल के अनुसार साफ, हल्के नम या सूखे बालों पर उपयोग करें।
- बालों का छोटा हिस्सा अलग करें, रोलर को सिरों पर रखकर बिना अधिक खींचे समान रूप से स्कैल्प की ओर लपेटें।
- असुविधा पैदा किए बिना रोलर को धीरे से मोड़कर या सुरक्षित करके रखें।
- रोलर सावधानी से निकालें और उपयोग के बाद साफ करें; उचित सफाई के बिना साझा न करें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले रोलर पूरी तरह साफ और सूखे करें।
- इन्हें सीधी गर्मी और धूल से दूर साफ, हवादार डिब्बे में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Blackhead Remover

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Blackhead Remover

इसका उपयोग किस लिए होता है

उचित स्वच्छता प्रक्रिया के साथ प्रशिक्षित ब्यूटी प्रोफेशनल द्वारा ब्लैकहेड हटाने में सहायता करना।

कैसे संभालें

- उपकरण में नुकसान जाँचें और निर्देशों के अनुसार उसकी सफाई तथा कीटाणुशोधन सुनिश्चित करें।
- त्वचा और हाथ साफ करें; आवश्यकता के अनुसार दस्ताने और स्वच्छता संबंधी सावधानियाँ अपनाएँ।
- उपयुक्त त्वचा क्षेत्र पर केवल हल्का दबाव डालें और निर्माता के निर्देशों का पालन करें।
- जबरदस्ती ब्लैकहेड न निकालें, त्वचा में छेद न करें और सूजे, संक्रमित, कटे या जलन वाले क्षेत्र पर उपयोग न करें।
- दर्द, रक्तस्राव या अधिक जलन होने पर तुरंत रोकें; उपयोग के बाद उपकरण साफ और कीटाणुरहित करें।

रखने का तरीका

- purpose
- handling

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Body Reformer

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Can float body reformer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Body Reformer एक fitness device है, जो शरीर को मजबूत करने या resistance exercises में सहायता देता है। इसका specific design पहचानें और इस्तेमाल से पहले दिए गए instructions पढ़ें।

उपयोग कैसे करें

1. Frame, straps, handles, connectors और support surfaces में damage जाँचें।
2. Equipment को समतल, non-slip सतह पर पर्याप्त खाली जगह में रखें।
3. Operating instructions पढ़ें और उपयुक्त exercise setting चुनें।
4. सभी straps, supports और adjustment locks सुरक्षित होने की जाँच करें।
5. आरामदायक सीमा में धीरे और नियंत्रित movements करें।
6. Equipment खिसके या movement से परेशानी हो तो रुकें।
7. Contact surfaces साफ करें और adjustable parts को सुरक्षित स्थिति में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Device को केवल intended purpose और rated limits के अनुसार इस्तेमाल करें।
- उँगलियों को moving joints, tension straps और pinch points से दूर रखें।
- नई exercises सीखते समय instructor supervision लें।
- दर्द, चक्कर या अस्थिरता महसूस होने पर तुरंत रुकें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद contact surfaces पोंछें और equipment को साफ, सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bolster

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Bolster; Bolsters

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bolsters approved beauty, wellness या therapy activities में body positioning और comfort के लिए support देते हैं।

कैसे संभालें

- Bolster cover, seams और filling में damage या contamination जाँचें।
- Activity और user की needs के अनुसार suitable bolster चुनें।
- इसे securely position करें और सुनिश्चित करें कि यह अचानक roll या slip न करे।
- Hygiene procedures के अनुसार users के बीच covers साफ करें या बदलें।
- Damaged bolsters इस्तेमाल न करें और उन पर excessive load न रखें।

रखने का तरीका

- Storage से पहले bolsters को clean और पूरी तरह dry रखें।
- उन्हें moisture से दूर clean shelf या designated cabinet में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cable Machine

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Cable machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cable machine fitness station है जो cables और pulleys के माध्यम से adjustable resistance देकर controlled strength exercises कराती है। Injury या equipment failure का risk कम करने के लिए load तथा attachments सही set करें, stable posture बनाए रखें और उपयोग से पहले cable system inspect करें।

मुख्य भाग

- Machine frame और base
- Weight stack या resistance mechanism
- Cable और pulley assemblies
- Weight selector pin या resistance control
- Handles, bars और exercise attachments
- Seat, adjustment points और safety stops, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि machine और intended exercise user के fitness level तथा applicable restrictions के लिए suitable हैं।
2. Frame, base, cables, pulleys, selector pin, attachments और adjustment locks में damage या wear जाँचें।
3. Check करें कि cable strands intact हैं और frays, kinks या loose connections नहीं हैं।
4. Confirm करें कि machine stable है, आसपास का floor dry है और exercise के लिए पर्याप्त clearance है।
5. Suitable starting resistance चुनें और selector pin पूरी तरह inserted होने की पुष्टि करें।
6. Suitable exercise clothing तथा footwear पहनें और equipment में फँस सकने वाली jewellery हटा दें।

उपयोग कैसे करें

1. Intended exercise के अनुसार seat, pulley height और अन्य settings adjust करें।
2. Correct handle या bar attach करें और connector securely fixed होने की पुष्टि करें।
3. Manageable resistance चुनें और controlled, light repetition से movement test करें।
4. Stable footing और neutral posture के साथ designated position में खड़े हों या बैठें।
5. Attachment को securely पकड़ें और comfortable, controlled range of motion में exercise करें।
6. Cable tension control में रखें; झटके, swinging या weight stack को अचानक गिरने न दें।
7. हर repetition के दौरान steady breathing और correct technique बनाए रखें।
8. Attachment को धीरे-धीरे resting position में वापस लाएँ और weight stack पूरी तरह settle होने दें।
9. Unusual cable noise, slipping, pain या unstable movement हो तो तुरंत रुकें।
10. Set पूरा होने पर attachment को designated holder में रखें और resistance safely कम करें।
11. Damage या malfunction की report करें और inspection होने तक machine उपयोग न करें।

2. Use के बाद contact surfaces पोंछें और area अगले user के लिए clear छोड़ें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine का उपयोग केवल intended purpose के लिए करें और facility operating instructions follow करें।
- Frayed cables, damaged pulleys, loose attachments या faulty selector pin का उपयोग न करें।
- Fingers को pulleys, weight stacks और moving cable connections से दूर रखें।
- Machine की rated load से अधिक वजन न लगाएँ और unapproved accessories attach न करें।
- Handle को अचानक न छोड़ें, क्योंकि weight stack या cable वापस झटके से आ सकती है।
- Sharp pain, dizziness या unusual symptoms हों तो exercise रोकें और appropriate assistance लें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद handles, seats और contact surfaces साफ करें।
- Cables, pulleys, connectors और weight-stack guides नियमित inspect करें।
- Bolts, adjustment locks और machine base में looseness या damage जाँचें।
- Manufacturer schedule के अनुसार worn cables replace करें और servicing कराएँ।
- Machine के आसपास का area साफ, सूखा और unobstructed रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Correct movement सीखे बिना excessive resistance चुनना।
- Damaged cable या unsecured attachment उपयोग करना।
- Handle को झटके से खींचना या weight stack को जोर से गिरने देना।
- Pain, unusual cable sounds या unstable machine parts को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Comb

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 31 labs

इन lab items पर लागू: All Propose Comb; All Purpose Comb; Back comb; Bath Comb; Comb; Hair Cutting Comb; Large Tooth Comb; Tail Comb; Tail Comb, cutting comb; Vent Dressing comb; Wide Toothed Comb

इसका उपयोग किस लिए होता है

Comb का उपयोग बालों को अलग करने, व्यवस्थित करने और style करने के लिए किया जाता है। Hair texture और styling task के अनुसार सही comb चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Comb में टूटे teeth, नुकीले किनारे या cracks जाँचें।
2. Hair type और styling method के अनुसार साफ comb चुनें।
3. Grooming procedure के अनुसार बाल और work area तैयार करें।
4. Comb को मजबूती से पकड़ें और उलझे बाल सुलझाते समय सिरों से धीरे शुरू करें।
5. Parting, cutting, backcombing या styling के लिए उपयुक्त comb technique इस्तेमाल करें।
6. बालों को जोर से न खींचें और scalp पर खरोंच न लगाएँ।
7. Salon hygiene procedures के अनुसार clients के बीच comb साफ और disinfect करें।
8. Comb सुखाएँ और साफ storage में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked comb या टूटे हुए नुकीले teeth वाला comb इस्तेमाल न करें।
- बालों को नुकसान या scalp irritation से बचाने के लिए ज्यादा न खींचें।
- Unclean comb को अलग-अलग clients पर इस्तेमाल न करें।
- Comb को heat sources से दूर रखें, जब तक वह heat-resistant न हो।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद फँसे बाल हटाएँ और comb धोएँ।
- Reusable combs को जरूरत के अनुसार disinfect करके साफ, सूखे container में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cosmetic Pencil Sharpener

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Eyebrow Pencil Sharpener

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cosmetic pencil sharpener का उपयोग eyebrow या cosmetic pencil को साफ और उपयोगी point देने के लिए किया जाता है। Hygiene बनाए रखें और pencil core टूटने या त्वचा को चोट लगने से बचाएँ।

मुख्य भाग

- Sharpener body
- Cutting blade
- Pencil opening
- Shavings compartment, यदि लगा हो
- Protective cover, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. जाँचें कि sharpener opening pencil के size से match करती है।
2. Blade में damage, corrosion या फँसा residue जाँचें।
3. Sharpener साफ और सूखा होना चाहिए।
4. जरूरत के अनुसार personal या client hygiene के लिए अलग साफ sharpener इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. यदि protective cover लगा हो तो हटाएँ।
2. Pencil को सही opening में धीरे से डालें।
3. जबरदस्ती किए बिना pencil को धीरे-धीरे घुमाएँ।
4. Point का shape सही होने पर रुकें।
5. Pencil निकालकर tip जाँचें।
6. Shavings compartment खाली करें और sharpener साफ करें।
7. Cover वापस लगाकर सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को cutting blade से दूर रखें।
- Pencil को आँख या त्वचा के पास रखकर sharpen न करें।
- Loose या damaged blade वाला sharpener इस्तेमाल न करें।
- Clients के बीच contaminated sharpener साझा न करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के बाद shavings हटाएँ।

- Manufacturer के recommended method से residue साफ करें।
- Blade को सूखा और सुरक्षित रखें।
- Blade dull या damaged होने पर sharpener बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Pencil size के लिए गलत opening इस्तेमाल करना।
- ज्यादा force से घुमाकर core तोड़ना।
- दूसरे व्यक्ति पर dirty sharpener इस्तेमाल करना।
- Cleaning के दौरान cutting blade छूना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cosmetic Product

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 11 labs

इन lab items पर लागू: Hair Oil; Make up Palate; Mild soothing fragrance; Multani Mitti (Fuller's Earth); Shampoo Bottle; Talcum powder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cosmetic products grooming और personal-care demonstrations में मदद करते हैं, जब उन्हें label तथा hygiene requirements के अनुसार इस्तेमाल किया जाए।

कैसे संभालें

- Product identity, ingredients, expiry date, seal और intended user के लिए suitability check करें।
- Clean applicators इस्तेमाल करें और skin, eyes या lips से सीधे contact करने वाले products share न करें।
- Required patch test करें और irritation या allergic reaction होने पर use रोक दें।
- Contaminated, expired या altered products इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- Products को tightly closed रखें और manufacturer's temperature तथा light conditions के अनुसार store करें।
- Products को cleaning chemicals से अलग तथा heat और direct sunlight से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Curling Iron

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Curling Iron

इसका उपयोग किस लिए होता है

Curling iron नियंत्रित heat से बालों को curls या waves का आकार देता है। सही temperature चुनने, सावधानी से इस्तेमाल करने और उचित cleaning से styling बेहतर होती है तथा जलने और बालों को नुकसान का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Heated barrel बालों में heat पहुँचाता है।
- Clamp वाले models में clamp बालों को barrel के पास पकड़ता है।
- Handle पकड़ने के लिए होता है और हाथों को heated barrel से दूर रखता है।
- Temperature control heat setting बदलता है।
- Power cord और plug electrical power देते हैं।
- कुछ models में indicator light या display heating status दिखाता है।
- Safety stand या heat-resistant rest गर्म tool को सहारा देता है।
- कुछ models में cool tip पकड़ने के लिए निर्धारित हिस्सा होता है।

शुरू करने से पहले

1. Manufacturer instructions पढ़ें और उपलब्ध temperature settings समझें।
2. Power cord, plug, barrel, clamp और handle में damage जाँचें।
3. बाल सूखे रखें, जब तक tool खास तौर पर damp hair के लिए न बना हो।
4. बालों की उलझन हटाएँ और उन्हें छोटे sections में बाँटें।
5. Tool को stable, heat-resistant surface पर suitable power outlet के पास रखें।
6. Heat-resistant gloves और heat-safe resting surface उपलब्ध रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Curling iron को चालू करने से पहले heat-resistant stand पर रखें।
2. Suitable power outlet से जोड़ें और सही temperature चुनें।
3. Indicator या manual के अनुसार tool को निर्धारित temperature तक गर्म होने दें।
4. बालों का छोटा section लें और barrel के पास सावधानी से रखें।
5. Tool के design के अनुसार बाल wrap या clamp करें और barrel को scalp तथा skin से दूर रखें।
6. Recommended समय तक ही बालों को गर्म करें और धीरे से छोड़ें।
7. बाकी sections पर काम करें और एक ही section को बार-बार गर्म न करें।
8. Styling के तुरंत बाद curling iron बंद करके unplug करें।
9. Tool को heat-resistant surface पर रखकर पूरी तरह ठंडा होने दें।
10. ठंडे barrel को instructions के अनुसार साफ करें और tool सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Heated barrel को न छुएँ और गर्म tool को unattended न छोड़ें।
- Curling iron को पानी, sink और गीली surfaces से दूर रखें।
- Cord, plug या casing damaged हो तो tool इस्तेमाल न करें।
- Heated barrel को scalp, कान, गर्दन या उँगलियों से सीधे न लगने दें।
- Hair type और condition के लिए सबसे कम प्रभावी temperature इस्तेमाल करें।
- Cleaning से पहले unplug करें और storage से पहले पूरी तरह ठंडा होने दें।

देखभाल और रखरखाव

- ठंडे barrel से styling product residue approved materials से साफ करें।
- Cord, plug, clamp और temperature controls नियमित जाँचें।
- Power cord को गर्म tool के चारों ओर कसकर न लपेटें।
- पूरी तरह ठंडे curling iron को सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Hair type या condition के लिए जरूरत से ज्यादा heat इस्तेमाल करना।
- बालों को recommended समय से अधिक barrel पर रखना।
- पानी के पास या गीले हाथों से curling iron इस्तेमाल करना।
- Tool पूरी तरह ठंडा होने से पहले store करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dermascope

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Derma scope; Derma scope Auto scope

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dermascope का उपयोग beauty या skin-care assessment के दौरान skin या scalp को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। Hygiene बनाए रखते हुए स्पष्ट view प्राप्त करें और irritation से बचें।

मुख्य भाग

- Magnifying lens
- Light source, यदि लगा हो
- Handle या body
- Focus या magnification control, यदि उपलब्ध हो
- Power source, यदि लागू हो

शुरू करने से पहले

1. Lens, light और body में damage जाँचें।
2. Approved method से lens और contact surfaces साफ करें।
3. पुष्टि करें कि device intended examination के लिए उपयुक्त है।
4. जहाँ आवश्यक हो, procedure समझाकर consent लें।
5. जाँचें कि skin area साफ है और examination के लिए उपयुक्त है।

उपयोग कैसे करें

1. Power की जरूरत होने पर light चालू करें।
2. Recommended distance या contact point पर dermascope रखें।
3. उपलब्ध होने पर focus या magnification adjust करें।
4. उपयुक्त lighting में area को व्यवस्थित तरीके से examine करें।
5. Skin पर ज्यादा pressure न डालें।
6. Workplace procedure के अनुसार relevant observations record करें।
7. उपयोग के बाद device बंद करके साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged lens या electrical device इस्तेमाल न करें।
- Broken या infected skin पर contact से बचें, जब तक device और procedure इसके लिए approved न हों।
- Instructions के अनुसार clients के बीच contact surfaces disinfect करें।
- योग्य न होने पर observations को medical diagnosis के रूप में प्रस्तुत न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Suitable optical materials से lens साफ करें।
- Device को सूखा और dust से सुरक्षित रखें।
- जहाँ लागू हो, batteries और light function जाँचें।
- Protective case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गंदा lens या contact surface इस्तेमाल करना।
- Device को गलत distance पर रखना।
- Skin पर जरूरत से ज्यादा pressure डालना।
- अपनी qualification से आगे बढ़कर medical conclusions देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dumbbell

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Adjustable Dumbbells; Dumbbells

इसका उपयोग किस लिए होता है

फिक्स्ड या एडजस्टेबल डम्बल से शक्ति, प्रतिरोध और शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाले व्यायाम करना।

कैसे संभालें

- डम्बल, हैंडल, प्लेट, कॉलर और लॉकिंग तंत्र में नुकसान या ढीलापन जाँचें।
- उपयोगकर्ता की क्षमता और व्यायाम के अनुसार वजन चुनें; एडजस्टेबल डम्बल में सभी प्लेट सुरक्षित रूप से लॉक करें।
- स्थिर मुद्रा, नियंत्रित गति और सही शारीरिक स्थिति बनाए रखें; वजन को झुलाएँ या गिराएँ नहीं।
- डम्बल उठाते या रखते समय पैरों और उँगलियों को दूर रखें तथा अन्य उपयोगकर्ताओं से पर्याप्त दूरी बनाएँ।
- दर्द, चक्कर या असामान्य परेशानी होने पर रुकें और सत्र के बाद वजन सावधानी से वापस रखें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद डम्बल पोंछें और वापस रखने से पहले एडजस्टेबल लॉक जाँचें।
- डम्बल को स्थिर रैक पर सुरक्षित रखें; भारी वजन सही तरह रखें और उन्हें लुढ़कने या गिरने से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Exfoliation Machine

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Exfoliation machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Exfoliation machine beauty और skincare treatments में device के method के अनुसार surface dead skin हटाने या skin cleanse करने के लिए इस्तेमाल होती है। सही skin assessment, suitable settings, hygienic attachments और trained operation से irritation, burns तथा cross-contamination का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Main unit में controls और operating components होते हैं।
- Handpiece treatment को skin तक पहुँचाता है।
- Treatment tip या attachment device-specific exfoliation method पूरा करता है।
- Power switch machine को start और stop करता है।
- जहाँ fitted हो, intensity या mode control treatment settings adjust करता है।
- Display या indicator operating status और settings दिखाता है।
- जहाँ लागू हो, connecting hose या cable handpiece को main unit से जोड़ती है।
- Reusable attachment holder या storage tray accessories व्यवस्थित रखता है।

शुरू करने से पहले

1. Machine केवल trained beauty या skincare personnel अपने authorised scope के भीतर चलाएँ।
2. Device manual पढ़ें और उसका specific exfoliation method तथा approved attachments पहचानें।
3. Skin sensitivity, allergies, current skin problems, recent procedures और relevant contraindications के बारे में पूछें।
4. Broken, infected, severely irritated या unsuitable skin का treatment न करें; जरूरत पर qualified healthcare professional को refer करें।
5. Handpiece, tips, cable, hose, controls और housing में damage जाँचें।
6. Manufacturer instructions के अनुसार reusable attachments clean या disinfect करें और single-use items तैयार रखें।
7. Treatment समझाएँ, informed consent लें और approved skin-assessment procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. हाथ धोएँ और required hygiene procedure से treatment area तैयार करें।
2. Device, treatment area और assessed skin condition के अनुसार सही attachment तथा setting चुनें।
3. Client को आराम से बैठाएँ और device instructions के अनुसार clothing, eyes तथा sensitive areas protect करें।
4. Recommended initial setting पर machine चालू करें और normal operation जाँचें।
5. Device के approved technique, pressure, movement और treatment duration के अनुसार handpiece चलाएँ।
6. Skin observe करें और treatment के दौरान client से discomfort के बारे में पूछें।

7. Severe redness, burning, pain, swelling या unexpected reaction होने पर तुरंत रोकें।
8. Approved protocol के अनुसार treatment पूरा करें और अनुमति होने पर suitable aftercare products लगाएँ।
9. Device के लिए recommended होने पर sun protection और irritating products से बचने सहित post-treatment care समझाएँ।
10. Cleaning या attachment change से पहले machine बंद करें और handpiece सुरक्षित रूप से disconnect करें।
11. Instructions के अनुसार attachments clean, disinfect या dispose करें और जरूरत पर treatment record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Specific technology की training और knowledge के बिना exfoliation machine इस्तेमाल न करें।
- Damaged attachments या unapproved accessories इस्तेमाल न करें।
- Contraindicated skin conditions या manufacturer द्वारा restricted areas का treatment न करें।
- Approved protocol से अधिक intensity या treatment duration न बढ़ाएँ।
- Device और treatment method के अनुसार required eye protection तथा अन्य PPE पहनें।
- Infection-control procedures अपनाएँ और single-use attachments दोबारा इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer instructions के अनुसार main unit और handpiece साफ करें।
- हर session से पहले treatment tips, cables, hoses और connectors inspect करें।
- Worn या damaged attachments बदलें और reusable accessories hygienically store करें।
- Performance irregular हो या controls fail हों तो authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Client की skin assess किए बिना attachment या setting चुनना।
- Approved protocol से अधिक pressure लगाना या बार-बार passes करना।
- Single-use items reuse करना या reusable attachments को ठीक से disinfect न करना।
- Treatment के दौरान pain, burning या unexpected skin reactions को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Eye Pillow

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Eye pillows (tissues or washable cloth to cover them)

इसका उपयोग किस लिए होता है

आराम या वेलनेस गतिविधियों के लिए आई पिलो को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले तकिए के कवर और भराई में फटाव, रिसाव या दूषण जाँचें।
- जहाँ उपयुक्त हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए साफ कवर या टिश्यू की परत इस्तेमाल करें।
- घायल या जलन वाली आँखों पर दबाव न डालें और गतिविधि के निर्देशों का पालन करें।
- पुनः उपयोग योग्य कवर को निर्माता के निर्देशों के अनुसार साफ करें।

रखने का तरीका

- साफ आई पिलो को लेबल लगे सूखे कंटेनर या बैग में रखें।
- इन्हें इस्तेमाल किए गए कवर से अलग रखें और नमी तथा धूल से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Eyelash Brush

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: All in one Eyelash Brush/Comb

इसका उपयोग किस लिए होता है

Eyelash brush या comb का उपयोग eyelashes या eyebrow hairs को अलग करने और groom करने के लिए किया जाता है। Tool साफ रखें और आँखों में irritation किए बिना neat appearance बनाएँ।

मुख्य भाग

- Brush bristles या comb teeth
- Handle
- Brush head
- Protective cap, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Bristles या teeth में damage या loose parts जाँचें।
2. Brush साफ और सूखा होना चाहिए।
3. उपयोग से पहले हाथ धोएँ या sanitize करें।
4. Hygiene procedures के अनुसार हर client के लिए अलग साफ brush इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Handle को सुरक्षित पकड़ें।
2. व्यक्ति से कहें कि आँखें आराम से रखें और अचानक movement न करें।
3. Eye surface को छुए बिना lashes को base से tips की ओर धीरे brush करें।
4. Clumps अलग करने या eyebrow hairs व्यवस्थित करने के लिए हल्के strokes लगाएँ।
5. दर्द या irritation होने पर रुकें।
6. Tool के type और hygiene procedure के अनुसार brush साफ करें या dispose करें।
7. Brush head को सुरक्षित cover करके store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Brush को आँख के अंदर न डालें और eyelid पर रगड़ें नहीं।
- Irritated या infected eyes पर इस्तेमाल न करें।
- Disposable brushes को अलग-अलग लोगों के बीच साझा न करें।
- Tool से दर्द या injury हो तो तुरंत रुकें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद cosmetic residue हटाएँ।
- Reusable tools को compatible method से धोएँ और disinfect करें।

- Storage से पहले brush पूरी तरह सुखाएँ।
- मुड़े, damaged या contaminated brushes बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- आँख के पास बहुत जोर से brush करना।
- दूसरे व्यक्ति पर contaminated brush इस्तेमाल करना।
- Damaged comb या brush head इस्तेमाल करना।
- Tool को गीला या गंदा store करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Facial Bed

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Facial Bed

इसका उपयोग किस लिए होता है

फेशियल बेड को सुरक्षित रूप से संभालना और ग्राहक की स्वच्छता बनाए रखना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले बेड के फ्रेम, कब्जों और एडजस्टमेंट की जाँच करें।
- हर ग्राहक के लिए साफ कवर लगाएँ।
- बेड को धीरे-धीरे एडजस्ट करें और हाथ चलने वाले हिस्सों से दूर रखें।
- ग्राहकों के बीच संपर्क वाली सतहों को साफ और कीटाणुरहित करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद बेड को निर्धारित स्थिति में रखें।
- स्थान को सूखा और सामान की अव्यवस्था से मुक्त रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Facial Machine

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Brushing Machine 10 in 1

इसका उपयोग किस लिए होता है

10-in-1 facial machine में skin cleansing और beauty treatment के लिए कई functions होते हैं। Client की skin और machine के instructions के अनुसार सही attachment और setting का उपयोग करें।

मुख्य भाग

- Main control unit और power switch
- Treatment handpieces और compatible attachments
- Speed या intensity controls
- Connecting cables और handpiece holders
- Treatment accessories और storage tray
- Power cord और plug

शुरू करने से पहले

1. Machine body, cables, plug और attachments में damage जाँचें।
2. पक्का करें कि चुना गया handpiece machine के अनुकूल है।
3. Reusable attachments को instructions के अनुसार साफ और disinfect करें।
4. Client की skin condition, allergy और treatment suitability जाँचें।
5. हाथ धोएँ और साफ towel तथा जरूरी PPE तैयार रखें।
6. Treatment area को साफ, सूखा और हवादार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable और सूखी trolley पर रखें।
2. Machine बंद करके सही handpiece सुरक्षित तरीके से जोड़ें।
3. Power plug को suitable electrical outlet में लगाएँ।
4. Machine चालू करके जरूरी function चुनें।
5. Treatment शुरू करने से पहले intensity सबसे कम suitable level पर रखें।
6. Manufacturer के instructions के अनुसार attachment को test करें।
7. Approved technique और बताए गए समय के अनुसार treatment करें।
8. Treatment के दौरान client के comfort और skin response पर ध्यान दें।
9. Handpiece बदलने से पहले function बंद करें।
10. Treatment के बाद machine बंद करके plug निकालें।
11. Instructions के अनुसार attachments साफ, disinfect, सुखाकर store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine केवल trained beauty personnel चलाएँ।
- Damaged cable, cracked attachment या faulty control का उपयोग न करें।
- Irritated, injured, infected या unsuitable skin पर treatment न करें।
- Electrical connections और control unit को पानी से दूर रखें।
- Electrical, suction या exfoliation function का गलत उपयोग न करें।
- Client को दर्द, जलन या असामान्य irritation होने पर तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Machine के बाहर के हिस्से को approved cleaner से साफ करें।
- हर client के बाद compatible reusable attachments disinfect करें।
- Connectors सूखे रखें और cables की नियमित जाँच करें।
- Handpieces को सुरक्षित रखें और recommended servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Client की skin के लिए गलत attachment चुनना।
- कम setting से शुरू करने के बजाय बहुत ज्यादा intensity रखना।
- Proper cleaning और disinfection के बिना attachments दोबारा उपयोग करना।
- Machine चलते समय handpiece बदलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Facial Steamer

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Facial Steamer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Facial steamer गर्म mist बनाता है, जिसका उपयोग कुछ facial treatments में किया जाता है। Burns और skin irritation से बचने के लिए सही दूरी और temperature रखें।

मुख्य भाग

- Water reservoir या tank
- Heating element और control panel
- Steam outlet या nozzle
- Power switch और power cord
- Reservoir lid और water-level markings
- Stand या adjustable support, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Steamer को stable, level और सूखी जगह पर रखें।
2. Power cord, plug, reservoir और nozzle में damage जाँचें।
3. Manufacturer द्वारा बताए गए प्रकार का पानी भरें।
4. पानी का level निर्धारित सीमा के अंदर रखें।
5. Client की skin sensitivity और steam treatment की suitability जाँचें।
6. Steam outlet खुला रखें और आसपास की जगह सूखी रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Reservoir भरने से पहले steamer बंद करें।
2. Tank में निर्धारित level तक पानी भरकर lid ठीक से बंद करें।
3. Unit को ऐसे रखें कि nozzle से mist सुरक्षित दिशा में निकले।
4. Plug को suitable electrical outlet में लगाएँ।
5. Unit चालू करें और instructions के अनुसार गर्म होने दें।
6. Treatment से पहले mist का flow सामान्य है या नहीं जाँचें।
7. Client के चेहरे को nozzle से recommended दूरी पर रखें।
8. Device और client की suitability के अनुसार निर्धारित समय तक treatment करें।
9. Treatment के दौरान comfort और skin response पर लगातार ध्यान दें।
10. बहुत ज्यादा गर्मी, परेशानी या चक्कर आने पर तुरंत रोकें।
11. उपयोग के बाद steamer बंद करके plug निकालें।
12. Reservoir खाली करने या साफ करने से पहले unit को ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Steamer केवल trained personnel चलाएँ।
- Hot steam को आँखों पर या skin के बहुत पास न रखें।
- Reservoir जरूरत से ज्यादा न भरें और खाली tank पर machine न चलाएँ।
- Unit और plug को पानी के छींटों तथा गीली जगह से दूर रखें।
- Heat sensitivity या steam के लिए unsuitable condition वाले clients पर सावधानी रखें।
- गर्म reservoir न खोलें और hot water के साथ unit को न हिलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले plug निकालकर unit को ठंडा करें।
- Manufacturer के instructions के अनुसार बचा हुआ पानी निकालें।
- Mineral deposits हटाने के लिए केवल approved descaling method अपनाएँ।
- Nozzle और power cord की नियमित जाँच करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- चेहरे को steam outlet के बहुत पास रखना।
- Reservoir में बिना अनुमति additives या oils डालना।
- Maximum level से ज्यादा पानी भरना या tank खाली चलाना।
- Reservoir गर्म होने पर उसे खोलना या साफ करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Foot Scraper

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Foot Scraper

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्यक्तिगत देखभाल या निगरानी में पेडीक्योर के दौरान पैरों की खुरदरी और मृत त्वचा को धीरे से हटाना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले स्क्रेपर की सतह और हैंडल में दरार, जंग या नुकसान जाँचें तथा उसे साफ और कीटाणुरहित करें।
- आवश्यकतानुसार पैरों को भिगोकर त्वचा नरम करें और सुनिश्चित करें कि त्वचा पर घाव न हों।
- केवल खुरदरे हिस्सों पर हल्के स्ट्रोक चलाएँ; अधिक दबाव न डालें और कटे, सूजे या संक्रमित क्षेत्र पर उपयोग न करें।
- दर्द, रक्तस्राव या जलन होने पर रोकें तथा उचित पुनःप्रसंस्करण के बिना औजार साझा न करें।
- औजार की सामग्री और निर्देशों के अनुसार उपयोग के बाद उसे साफ और कीटाणुरहित करें।

रखने का तरीका

- सफाई और कीटाणुशोधन के बाद स्क्रेपर पूरी तरह सुखाएँ।
- इसे उपयोग किए गए व्यक्तिगत देखभाल औजारों से अलग, साफ और ढके हुए डिब्बे में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Foot Spa

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Foot spa

इसका उपयोग किस लिए होता है

Foot spa में पैरों को गुनगुने पानी में भिगोकर आराम और cosmetic care दी जाती है। हर user के बीच unit को साफ और disinfect करें तथा पैर डालने से पहले पानी का temperature सुरक्षित रखें।

मुख्य भाग

- Water basin या tub
- Temperature या heat controls, यदि लगे हों
- Water jets या massage rollers, यदि लगे हों
- Power switch और power cord
- Drain outlet या removable basin
- Splash guard और control panel

शुरू करने से पहले

1. Foot spa को stable, level जगह पर electrical hazards से दूर रखें।
2. Basin, cord, plug, controls और jets में damage जाँचें।
3. Instructions के अनुसार unit साफ और disinfect है या नहीं जाँचें।
4. User की skin condition, allergy और soaking की suitability जाँचें।
5. Basin में marked level तक सुरक्षित temperature वाला पानी भरें।
6. Plug और electrical connections को सूखा रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Basin भरते समय unit बंद रखें।
2. निर्धारित level तक पानी भरें और temperature जाँचें।
3. यदि unit पानी गर्म करता है, instructions का पालन करके temperature जाँचें।
4. User को सुरक्षित बैठाएँ, फिर पैर basin में रखने दें।
5. उपयुक्त होने पर चुना हुआ massage या jet function चालू करें।
6. Recommended duration तक ही soak करें और comfort पर ध्यान दें।
7. दर्द, जलन, सुन्नपन या परेशानी होने पर unit तुरंत बंद करें।
8. पैर निकालने या पानी खाली करने से पहले unit बंद करें।
9. Cleaning से पहले plug निकालें, जब तक manufacturer के instructions कुछ और न कहें।
10. Basin का पानी सावधानी से निकालें और दिखाई देने वाली गंदगी हटाएँ।
11. User के संपर्क वाली surfaces और compatible accessories साफ तथा disinfect करें।
12. जरूरत होने पर rinse करें, पूरी तरह सुखाएँ और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged wiring या cracked basin वाले foot spa का उपयोग न करें।
- Electrical plugs और controls सूखे रखें तथा switch चलाते समय हाथ सूखे रखें।
- Burns से बचने के लिए पानी का temperature ध्यान से जाँचें।
- Open wounds, active skin infection या unsuitable skin condition में उपयोग न करें।
- पैरों की sensation कम होने या circulation की समस्या में पहले उचित professional advice लें।
- Electrical unit को पानी में न डुबोएँ और marked water level से ऊपर न भरें।

देखभाल और रखरखाव

- हर user के बाद basin खाली करके साफ करें।
- Manufacturer के instructions के अनुसार jets और अंदर की water-contact surfaces disinfect करें।
- Scale और deposits हटाने के लिए केवल approved cleaning products उपयोग करें।
- Cord, plug, basin और controls की नियमित जाँच करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- हर user के बीच cleaning और disinfection किए बिना foot spa चलाना।
- Marked level से ज्यादा पानी भरना या बहुत गर्म पानी उपयोग करना।
- गीले electrical connections या damaged wiring के साथ unit चलाना।
- Skin irritation, pain या discomfort के संकेतों को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Galvanic Machine

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Galvanic Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Galvanic machine अपने design और attachments के अनुसार cosmetic treatment के लिए नियंत्रित low-level direct current का उपयोग करती है। Client के लिए suitable approved electrode, product, intensity और procedure ही अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Main control unit और power switch
- Positive और negative electrodes या treatment probes
- Electrode cables और connectors
- Intensity और mode controls
- Compatible treatment accessories
- Power cord और plug

शुरू करने से पहले

1. Machine, electrode surfaces, cables और connectors में damage जाँचें।
2. पक्का करें कि electrodes और accessories machine के compatible हैं।
3. Manufacturer के instructions के अनुसार reusable electrodes साफ और disinfect करें।
4. Client की skin condition, allergy और treatment suitability जाँचें।
5. Manufacturer के अनुसार implanted electronic devices जैसी relevant contraindications पूछें।
6. केवल approved conductive product तैयार करें और work area सूखा रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable और सूखी treatment surface पर रखें।
2. Machine बंद करके जरूरी electrodes connect करें।
3. Instructions के अनुसार approved conductive product लगाएँ।
4. चुने गए treatment के अनुसार electrodes की position रखें।
5. Machine को suitable outlet से जोड़कर चालू करें।
6. सही mode चुनें और सबसे कम suitable intensity से शुरू करें।
7. Intensity को केवल approved operating range में धीरे बढ़ाएँ।
8. Prescribed technique और treatment time के अनुसार electrodes चलाएँ या रखें।
9. पूरी procedure के दौरान client के comfort और skin response पर ध्यान दें।
10. Electrodes हटाने या बदलने से पहले intensity zero करके machine बंद करें।
11. Instructions के अनुसार जरूरत होने पर treatment के बाद plug निकालें।
12. Reusable electrodes और accessories को साफ, disinfect, सुखाकर store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine केवल trained beauty personnel चलाएँ।
- Damaged electrodes, cables या electrical connectors का उपयोग न करें।
- Manufacturer की contraindications मानें और unsuitable स्थिति में machine न चलाएँ।
- Electrodes को chest या अन्य prohibited areas के आर-पार न रखें।
- Electrical connections सूखे रखें और current चलते समय electrodes adjust न करें।
- Client को दर्द, जलन, चक्कर या असामान्य irritation होने पर तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Machine के बाहरी हिस्से को approved method से साफ करें।
- हर client के बाद reusable electrodes disinfect करें।
- Electrode surfaces और cables में corrosion, wear या damage जाँचें।
- Electrodes को अलग रखें ताकि surfaces और connectors सुरक्षित रहें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Unapproved product या incompatible electrode का उपयोग करना।
- बहुत ज्यादा intensity से शुरू करना या निर्धारित समय से ज्यादा treatment करना।
- Current चलते समय electrode की position बदलना।
- Contraindications या discomfort के संकेतों को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hair Brush

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 7 labs

इन lab items पर लागू: Hair Brush; Paddle Bristle Brushes; Round Brushes; Round Brushes (various diameters)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hair Brushes अलग-अलग hair types और techniques के अनुसार bristles से hair detangle, smooth, shape और style करते हैं। सही brush shape चुनें और hygiene बनाए रखने के लिए users के बीच brush साफ करें।

उपयोग कैसे करें

1. Brush body, bristles, handle और barrel में damage या loose parts जाँचें।
2. Hair type और styling task के अनुसार paddle या round brush चुनें।
3. उपयोग से पहले brush से loose hair निकालें।
4. Confirm करें कि hair brushing या heat styling के लिए suitable condition में है।
5. Pulling और breakage कम करने के लिए ends से ऊपर की ओर gently brush करें।
6. Round brush इस्तेमाल करते समय tension control करें और blow-drying के दौरान brush चलाते रहें।
7. उपयोग के बाद trapped hair हटाएँ और brush साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Broken bristles या sharp damaged edges वाले brushes इस्तेमाल न करें।
- Hair को forcefully न खींचें और scalp pain पैदा करने वाली brushing से बचें।
- Brush को excessive heat से दूर रखें, जब तक वह heat styling के लिए designed न हो।
- Shared brushes को users के बीच साफ करें और irritated या infected scalps पर उपयोग से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Hair और product buildup नियमित हटाएँ तथा material और salon hygiene procedure के अनुसार brush disinfect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hair Clip

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 11 labs

इन lab items पर लागू: Hair Clips set; Pin curl clips; Pin Curl Clips Boxes; Pins curl clips; Section Clips

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hair Clips और Section Clips styling, sectioning तथा beauty training के दौरान बालों को जगह पर रखते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले clips और pins में broken edges, rust या weak springs जाँचें।
- Hair type और styling task के अनुसार clips चुनें।
- Clean clips इस्तेमाल करें और scalp खींचे या skin pinch किए बिना बाल secure करें।
- Clips सावधानी से हटाएँ और जरूरत के अनुसार clients के बीच clean या disinfect करें।

रखने का तरीका

- Clips को type और size के अनुसार clean, labelled containers में रखें।
- छोटे clips सुरक्षित रखें ताकि वे खोएँ नहीं या बच्चे गलती से निगल न लें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hair Clipper

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Clippers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hair clipper powered moving blades और interchangeable guards से बाल काटने या trim करने के लिए उपयोग होता है। समान haircut और skin injury से बचाव के लिए साफ, सही blades और suitable guard setting चुनें।

मुख्य भाग

- Clipper body और power switch
- Moving और stationary blade set
- Interchangeable cutting guards या combs
- Battery या power cord और charging connection
- Blade adjustment lever, यदि लगा हो
- Cleaning brush और blade lubricant

शुरू करने से पहले

1. Clipper body, blades, guard और power connection में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि battery charged है या power supply suitable है।
3. हर client के बीच clipper और compatible guards साफ तथा disinfect करें।
4. Blade alignment जाँचें और blade set सुरक्षित तरीके से लगा हो।
5. Scalp sensitivity, skin irritation और special-care areas के बारे में पूछें।
6. हाथ धोएँ और साफ workstation तथा जरूरी PPE तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Requested haircut के अनुसार suitable guard length चुनें।
2. Guard लगाने या बदलने से पहले clipper बंद करें।
3. Guard सुरक्षित लगाएँ और blade की movement जाँचें।
4. Clipper चालू करके normal operation और sound जाँचें।
5. Clipper को आरामदायक और मजबूत grip से पकड़ें।
6. Hair growth pattern के अनुसार controlled strokes में trimming करें।
7. Ears, neckline और sensitive areas के आसपास छोटे, gentle strokes रखें।
8. जरूरत होने पर blade area से loose hair हटाएँ; पहले clipper बंद करें।
9. Cut की evenness जाँचें और guard बदलने से पहले clipper बंद करें।
10. Haircut पूरा होने पर clipper बंद करें।
11. Hair clippings हटाएँ और reusable accessories साफ तथा disinfect करें।
12. Manufacturer के instructions के अनुसार blade lubricant लगाएँ।
13. Clipper और guards को साफ, सूखी जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Professional use में clipper केवल trained users चलाएँ।
- Damaged blades, guards या electrical insulation वाले clipper का उपयोग न करें।
- Fingers, loose clothing और cords को moving blades से दूर रखें।
- Blades को skin पर जोर से न दबाएँ और irritated skin पर उपयोग न करें।
- Cleaning या blade बदलने से पहले clipper बंद करके disconnect करें।
- हर client के लिए नया या properly disinfected compatible attachment उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के बाद brush से बाल हटाएँ।
- Clients के बीच compatible guards और contact surfaces साफ तथा disinfect करें।
- Manufacturer के instructions के अनुसार blades lubricate करें।
- Blades, battery, cord और charging port की नियमित जाँच करें।
- Dull या damaged blades को approved parts से बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Requested haircut के लिए गलत guard length चुनना।
- ज्यादा pressure डालकर skin को irritate या cut करना।
- Proper cleaning और disinfection के बिना guards share करना।
- Clipper चलते समय blades साफ या adjust करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hair Connector

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Hair Connector

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hair Connectors product design के अनुसार styling के दौरान hair sections या hair accessories को join या secure करते हैं।

कैसे संभालें

- Application से पहले connector type पहचानें और intended use confirm करें।
- Sharp edges, defects या damage जाँचें जो बाल खींच सकते हैं या scalp irritate कर सकते हैं।
- Connector को धीरे इस्तेमाल करें और styling product instructions follow करें।
- Excessive tension से बचें और hair breakage रोकने के लिए connector सावधानी से हटाएँ।
- Reusable या single-use design के अनुसार item clean या dispose करें।

रखने का तरीका

- Connectors को labelled, closed container में रखें।
- Clean items को used accessories से अलग रखें और dust से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hair Curler (Electric)

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Electric Curler

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric hair curler नियंत्रित heat से बालों को curls या waves का आकार देता है। सही temperature selection, सावधानीपूर्वक handling और सुरक्षित cooling से styling बेहतर होती है तथा जलने और बालों को नुकसान का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Heated barrel या curling surface बालों में heat पहुँचाता है।
- कुछ models में clamp या curling attachment बालों को पकड़ता है।
- Handle गर्म surface से दूर पकड़ने के लिए होता है।
- Temperature control heating level बदलता है।
- Power cord और plug electrical power देते हैं।
- कुछ models में indicator light या display heating status दिखाता है।
- Heat-resistant stand tool को सहारा देता है।
- कुछ models में cool tip पकड़ने के लिए निर्धारित हिस्सा होता है।

शुरू करने से पहले

1. Manufacturer instructions पढ़ें और उपलब्ध temperature settings समझें।
2. Cord, plug, handle, barrel और controls में damage जाँचें।
3. बाल सूखे रखें, जब तक device खास तौर पर damp hair के लिए न बना हो।
4. बालों की उलझन हटाएँ और उन्हें छोटे sections में बाँटें।
5. Curler को stable, heat-resistant surface पर suitable outlet के पास रखें।
6. Tool को पानी, flammable materials और ढीले कपड़ों से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Curler चालू करने से पहले उसे heat-resistant stand पर रखें।
2. Suitable power outlet से जोड़ें और उचित temperature चुनें।
3. Indicator या manual के अनुसार tool को चुने गए temperature तक गर्म होने दें।
4. बालों का छोटा section लें और barrel के पास सावधानी से रखें।
5. Device design के अनुसार बाल wrap या clamp करें और गर्म surface को skin से दूर रखें।
6. Recommended समय तक बालों को गर्म करें और धीरे से छोड़ें।
7. बाकी sections पर काम करें और एक ही section को बार-बार गर्म न करें।
8. Styling के बाद curler बंद करके unplug करें।
9. Tool को heat-resistant surface पर रखकर पूरी तरह ठंडा होने दें।
10. ठंडे tool को manual के अनुसार साफ करें और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Heated barrel को न छुएँ और गर्म tool को unattended न छोड़ें।
- Curler को पानी के पास या गीले हाथों से इस्तेमाल न करें।
- Cord, plug या casing damaged हो तो device इस्तेमाल करना बंद करें।
- गर्म surface को scalp, कान, गर्दन और उँगलियों से दूर रखें।
- Hair type और condition के लिए सबसे कम प्रभावी temperature चुनें।
- Cleaning से पहले unplug करें और storage से पहले पूरी तरह ठंडा होने दें।

देखभाल और रखरखाव

- ठंडे barrel से styling product residue approved materials से हटाएँ।
- Cord, plug, handle और temperature controls नियमित जाँचें।
- Power cord को tool के चारों ओर कसकर न लपेटें।
- पूरी तरह ठंडे curler को सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Hair type या condition के लिए जरूरत से ज्यादा heat चुनना।
- बालों को heated surface पर recommended समय से अधिक रखना।
- Device को पानी के पास या गीले हाथों से इस्तेमाल करना।
- Curler पूरी तरह ठंडा होने से पहले store करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hair Dryer

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Blow dryer; Hair Dryer; Hand held dryer and attachments

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hair dryer गर्म हवा से बाल सुखाता है और basic hair styling में मदद करता है। सही heat setting, सुरक्षित दूरी और electrical सावधानियों से जलने, बाल खराब होने और electric shock का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Motor fan को चलाता है जिससे हवा निकलती है।
- Heating element हवा को गर्म करता है।
- Air inlet से dryer के अंदर हवा आती है।
- Air outlet गर्म हवा को बालों की ओर भेजता है।
- Handle इस्तेमाल के दौरान सुरक्षित पकड़ देता है।
- Control switches heat और airflow की setting बदलते हैं।
- Concentrator या diffuser attachment कुछ models में airflow को आकार देता है।

शुरू करने से पहले

1. Manufacturer के instructions पढ़ें और काम के लिए सही dryer चुनें।
2. Body, plug, power cord, switches और attachments में damage जाँचें।
3. Electrical appliance पकड़ने से पहले हाथ और बालों को अत्यधिक गीला न रखें।
4. Dryer को पानी से दूर, सूखी और हवादार जगह पर इस्तेमाल करें।
5. Air inlet और outlet से उलझे बाल तथा ढीली चीजें हटाएँ।
6. सही attachment चुनें और उसके मजबूती से लगे होने की जाँच करें।

उपयोग कैसे करें

1. सूखे हाथों से dryer को सही outlet में plug करें।
2. बालों के अनुसार low या moderate heat setting चुनें।
3. Dryer चालू करें और outlet को scalp से सुरक्षित दूरी पर रखें।
4. Dryer को लगातार चलाएँ और एक जगह लंबे समय तक गर्म हवा न दें।
5. Concentrator या diffuser को केवल manufacturer के बताए तरीके से इस्तेमाल करें।
6. बालों और उँगलियों को air inlet से दूर रखें ताकि वे फँसें नहीं।
7. जरूरत के अनुसार heat कम करें या cool airflow चुनें।
8. Attachment हटाने या बदलने से पहले dryer बंद करें।
9. इस्तेमाल के बाद plug निकालें और dryer को सुरक्षित जगह पर ठंडा होने दें।
10. ठंडा होने पर instructions के अनुसार air inlet filter साफ करें और सूखी जगह रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Dryer को bath, sink या जमा पानी के पास इस्तेमाल न करें।
- गीले हाथों से plug या switch न छुएँ।
- Air inlet को खुला रखें और बालों, कपड़े या दूसरी चीजों से दूर रखें।
- जलने की गंध, sparks या overheating होने पर dryer बंद करें।
- Damaged wiring या ढीले attachment वाला appliance इस्तेमाल न करें।
- गर्म outlet को त्वचा, आँखों और ज्वलनशील सामान से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- सफाई से पहले dryer unplug करके ठंडा होने दें।
- Manufacturer के instructions के अनुसार air inlet से lint हटाएँ।
- Cord, plug, housing और attachments में damage नियमित रूप से जाँचें।
- ठंडे dryer को cord ढीला रखकर सूखी जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- पानी के पास या गीले हाथों से dryer इस्तेमाल करना।
- गर्म हवा को एक जगह बहुत देर तक रखना।
- बालों या कपड़े से air inlet बंद करना।
- गर्म dryer के चारों ओर cord कसकर लपेटना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hair Pin

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 8 labs

इन lab items पर लागू: Hair Pins Boxes; Invisible Pins Boxes

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hair Pins और invisible pins grooming, styling तथा beauty services के दौरान hairstyles secure करती हैं।

कैसे संभालें

- Pins में rust, sharp burrs, bending या damaged protective tips जाँचें।
- Hairstyle और hair type के अनुसार suitable pins चुनें।
- Pins सावधानी से लगाएँ और scalp या skin को scratch करने से बचें।
- उपयोग के बाद pins तुरंत collect करें और salon procedures के अनुसार reusable items sanitise करें।

रखने का तरीका

- Pins को closed, labelled boxes या designated containers में रखें।
- उन्हें clean towels से अलग रखें और moisture तथा rust से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hair Roller

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 23 labs

इन lab items पर लागू: Jumbo Rollers set; Large Size Rollers; Medium Size Rollers; Roller pins; Rollers; Small Size Hair Rollers Wires; Velcro rollers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hair Rollers hairstyling और beauty training के दौरान curls बनाने या बालों में volume बढ़ाने के लिए उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Rollers, pins, clips और wires में damage या sharp edges जाँचें।
- Hairstyle और hair length के अनुसार roller size चुनें।
- Prepared hair पर clean rollers इस्तेमाल करें और बालों को बहुत tight न खींचें।
- Heated rollers इस्तेमाल करने पर manufacturer's temperature और cooling instructions follow करें।
- Rollers सावधानी से हटाएँ और हर client के बाद साफ करें।

रखने का तरीका

- Rollers और accessories को size के अनुसार अलग करके clean, dry container में रखें।
- Heated equipment को ठंडा होते समय flammable materials से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hair Steamer

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 10 labs

इन lab items पर लागू: Climazone; Hair Steamer; Head steamer; Scalp steamer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hair steamer गर्म vapour बनाकर बालों और scalp की कुछ देखभाल प्रक्रियाओं में मदद करता है। सही temperature, दूरी, hygiene और निगरानी से जलने और परेशानी का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Water reservoir vapour बनाने के लिए पानी रखता है।
- Heating unit पानी गर्म करके steam बनाता है।
- Hood या nozzle steam को बालों और scalp की ओर भेजता है।
- Control panel समर्थित models में settings बदलता है।
- Stand या height adjustment unit को सही ऊँचाई पर रखता है।
- Timer समर्थित models में treatment का समय तय करता है।
- Power cord और switch बिजली की supply और control करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manufacturer के instructions पढ़ें और जाँचें कि steamer चुने गए treatment के लिए सही है।
2. Cord, plug, housing, reservoir, hood और controls में damage जाँचें।
3. Unit को स्थिर जगह पर रखें और उसके आसपास पर्याप्त खाली जगह रखें।
4. Reservoir में केवल manufacturer द्वारा बताया गया पानी और निर्धारित मात्रा भरें।
5. Reusable contact surfaces साफ करें और निर्देशों के अनुसार बाल तथा scalp तैयार करें।
6. शुरू करने से पहले scalp की चोट, sensitivity या परेशानी के बारे में पूछें।

उपयोग कैसे करें

1. Reservoir भरने या adjust करने से पहले unit बंद करके plug निकालें।
2. Reservoir में marked level तक पानी भरें और cap उपलब्ध हो तो ठीक से बंद करें।
3. व्यक्ति को आराम से बैठाएँ और instructions के अनुसार hood या nozzle की ऊँचाई तय करें।
4. Steam outlet और scalp के बीच बताई गई दूरी बनाए रखें।
5. Steamer चालू करें और approved temperature तथा treatment time चुनें।
6. व्यक्ति की सुविधा बार-बार पूछें और ज्यादा गर्मी या irritation पर रोक दें।
7. पूरे treatment के दौरान निगरानी रखें और steam को चेहरे की ओर न जाने दें।
8. Treatment पूरा होने पर unit बंद करें और steam निकलना रुकने दें।
9. Reservoir खोलने या पानी निकालने से पहले unit ठंडा होने दें।
10. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार unit खाली करके साफ, सूखा और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Steam outlet को न छुएँ और गर्म steam को त्वचा या आँखों पर न डालें।
- गर्म या दबाव वाले reservoir को न खोलें; पहले unit ठंडा होने दें।
- पानी को plug, switch, cord connections और electrical parts से दूर रखें।
- Damaged cord, अस्थिर stand या leaking reservoir वाली machine न चलाएँ।
- जलन, चक्कर, साँस लेने में परेशानी या irritation होने पर तुरंत रोकें।
- Equipment को trained supervision में और निर्धारित operating limits के अनुसार इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या पानी निकालने से पहले plug निकालें और unit ठंडा होने दें।
- Mineral deposits केवल manufacturer द्वारा स्वीकृत तरीके से हटाएँ।
- Residue और contamination कम करने के लिए storage से पहले reservoir और बाहरी सतहें सुखाएँ।
- Cord, plug, reservoir और steam outlet नियमित रूप से जाँचें और defects की सूचना दें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Reservoir में marked maximum level से ज्यादा पानी भरना।
- Steam outlet को scalp या चेहरे के बहुत पास रखना।
- Reservoir गर्म या दबाव में होने पर खोलना।
- Unit में लंबे समय तक पानी छोड़ना या mineral buildup को अनदेखा करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hair Straightener

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Straightening Iron

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hair straightener में गर्म plates की मदद से बाल सीधे किए जाते हैं। Manufacturer द्वारा अलग method की अनुमति न होने पर इसे सूखे बालों पर इस्तेमाल करें और बालों के प्रकार के अनुसार temperature चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Power cord, plug, handle और plates में damage की जाँच करें।
2. Straightener को heat-resistant surface पर रखें और approved power supply से जोड़ें।
3. Device चालू करें और recommended temperature चुनें।
4. बालों को सूखा रखें और comb करके छोटे sections में बाँटें।
5. बालों का एक छोटा section plates के बीच रखें और scalp को न छुएँ।
6. Straightener को एक जगह ज्यादा देर रोके बिना बालों के सिरों तक धीरे चलाएँ।
7. Styling के बाद device बंद करके unplug करें।
8. सफाई या storage से पहले plates को पूरी तरह ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म plates को न छुएँ और powered straightener को बिना निगरानी न छोड़ें।
- Device को पानी, sink और गीली surfaces से दूर रखें।
- गर्म plates को त्वचा, scalp या आँखों से सीधे न लगने दें।
- Power cord को गर्म device के चारों ओर कसकर न लपेटें।

देखभाल और रखरखाव

- Manual के अनुसार ठंडी plates को मुलायम सूखे कपड़े से साफ करें।
- Device पूरी तरह ठंडा और cord सूखा होने पर ही store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Heart Rate Monitor

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Heart Rate Monitor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Heart Rate Monitor exercise या routine fitness monitoring के दौरान pulse rate मापता है। Sensor सही तरह पहनें और activity guide करने से पहले stable readings confirm करें।

उपयोग कैसे करें

1. Monitor, sensor, strap और battery या charging status जाँचें।
2. Manufacturer instructions पढ़ें और सही wearing position चुनें।
3. Chest strap या wrist sensor को snugly पहनें, movement या circulation बाधित न हो।
4. Monitor चालू करें और stable heart rate reading आने दें।
5. Activity धीरे शुरू करें और exercise के दौरान displayed heart rate देखें।
6. जरूरत के अनुसार readings record करें और unusual symptoms होने पर रुकें।
7. उपयोग के बाद sensor तथा strap साफ करके monitor सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Medical condition diagnose करने के लिए केवल monitor पर निर्भर न रहें।
- Chest pain, faintness या severe breathlessness होने पर exercise रोकें और उचित सहायता लें।
- Damaged equipment न पहनें और straps बहुत कसकर न लगाएँ।
- Special conditions में monitoring के लिए medical या exercise-professional advice अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Instructions के अनुसार sensor और strap साफ करें तथा जरूरत के अनुसार battery recharge या replace करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

High Frequency Machine

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: High frequency

इसका उपयोग किस लिए होता है

High-frequency beauty device का उपयोग manual और professional training के अनुसार approved skin-care treatment के लिए किया जाता है। सही electrode और settings चुनें तथा client को burns, irritation और electrical hazards से सुरक्षित रखें।

मुख्य भाग

- Main unit और control dial
- High-frequency handpiece
- Glass electrodes
- Electrode holder या connector
- Power switch और cord
- Timer या intensity control, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि device निर्धारित treatment के लिए है और सही condition में है।
2. Power cord, handpiece, connectors और glass electrodes में cracks या damage जाँचें।
3. Professional protocol के अनुसार client की treatment history, skin condition और contraindications जाँचें।
4. Treatment area से metal jewellery हटाएँ और skin को साफ तथा सूखा रखें।
5. Procedure समझाएँ और workplace policy के अनुसार informed consent लें।
6. Electrode लगाने से पहले intensity minimum पर रखें और device बंद करें।

उपयोग कैसे करें

1. हाथ धोएँ और approved hygiene procedure से treatment area तैयार करें।
2. Treatment के लिए सही और बिना damage वाला glass electrode चुनें।
3. Device बंद रहते हुए electrode को handpiece में सुरक्षित लगाएँ।
4. Client को आराम से बैठाएँ या लिटाएँ और device instructions के अनुसार जरूरत होने पर eye protection दें।
5. Device को approved power source से जोड़ें और सबसे कम setting पर चालू करें।
6. Device instructions और client के comfort के अनुसार intensity धीरे-धीरे बढ़ाएँ।
7. चुने गए treatment की specified technique के अनुसार electrode को नियंत्रित तरीके से skin पर चलाएँ या संपर्क में रखें।
8. एक ही जगह लंबे समय तक treatment न करें और discomfort या ज्यादा redness के लिए skin देखते रहें।
9. Electrode हटाने या बदलने से पहले intensity zero करें और device बंद करें।
10. Device रुकने के बाद handpiece disconnect करें और electrode सावधानी से निकालें।
11. Reusable parts को केवल manufacturer-approved products से साफ और निर्देशानुसार disinfect करें।

2. Treatment दर्ज करें और किसी भी unexpected skin reaction की report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Device का उपयोग केवल प्रशिक्षित beauty या skin-care professionals अपने कार्यक्षेत्र के भीतर करें।
- Manual में दिए contraindications वाले clients पर उपयोग न करें, जैसे कुछ implanted electronic devices या अन्य निर्दिष्ट medical conditions।
- Flammable products, alcohol vapours, oxygen-rich environment या आग के खतरे के पास उपयोग न करें।
- Device चालू रहते हुए glass electrode न लगाएँ और न हटाएँ।
- Cracked electrode, गीले हाथ, damaged cable या खराब insulation वाले device का उपयोग न करें।
- Client को pain, burning, असामान्य tingling या unexpected skin changes होने पर तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Manual के अनुसार handpieces और reusable electrodes साफ तथा disinfect करें।
- हर treatment से पहले और बाद में glass electrodes में cracks जाँचें।
- Electrodes को टूटने से बचाने के लिए protective holders में रखें।
- Unit को सूखा रखें और power cord को खींचने से बचें।
- Unit ज्यादा गर्म हो, असामान्य sparks आएँ या खराब काम करे तो inspection और servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Intensity धीरे बढ़ाने के बजाय शुरुआत में बहुत अधिक रखना।
- Cracked electrode इस्तेमाल करना या device चालू रहते electrode लगाना।
- गीली skin या flammable products के पास treatment करना।
- Contraindications या client की परेशानी को नजरअंदाज करना।
- ऐसे cleaning chemicals इस्तेमाल करना जो electrode या handpiece को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Highlighting Cap

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Frosting Cap; Hi/lo-lighting cap

इसका उपयोग किस लिए होता है

Highlighting Cap frosting या highlighting treatments के दौरान hair sections अलग करने में मदद करती है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले cap में tears, damaged holes और proper fit जाँचें।
- Client के hair और planned treatment के अनुसार suitable cap चुनें।
- Cap आराम से लगाएँ और बाल खींचने या scalp irritate करने से बचें।
- Specified hook सावधानी से इस्तेमाल करें और उसकी point को skin से दूर रखें।
- Cap के design और salon hygiene procedure के अनुसार उसे clean या dispose करें।

रखने का तरीका

- Reusable caps को साफ और dry करके labelled container में रखें।
- Disposable caps को उपयोग तक sealed रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hood Dryer

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hood dryer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hood dryer सिर के आसपास गर्म हवा circulate करके बाल सुखाता है या कुछ hairstyling treatments में मदद करता है। Suitable heat और airflow setting चुनें तथा पूरे session में client के comfort पर ध्यान दें।

मुख्य भाग

- Hood या dome
- Heating element और airflow fan
- Temperature और timer controls
- Height या position adjustment mechanism
- Base, stand या mounting assembly
- Power cord और switch

शुरू करने से पहले

1. Hood, stand, controls, cord और plug में damage जाँचें।
2. Dryer को stable surface पर रखें और adjustment mechanism जाँचें।
3. Hood और reusable client-contact accessories साफ करें।
4. Client की scalp condition, heat sensitivity और treatment suitability जाँचें।
5. Hair type और treatment के अनुसार suitable temperature तथा timer सेट करें।
6. Air inlets और outlets खुले रखें तथा area सूखा रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Hood dryer को सुरक्षित position में रखें और उपयोग से पहले height adjust करें।
2. Client को आराम से बैठाएँ और hood के पास unsuitable accessories हटवाएँ।
3. Service procedure के अनुसार hair और treatment product तैयार करें।
4. Dryer को suitable electrical outlet से जोड़ें।
5. Unit चालू करें और कम suitable temperature चुनें।
6. Hood को इस तरह position करें कि वह client पर कसकर न दबे।
7. Treatment instructions के अनुसार timer सेट करें।
8. Session के दौरान client का comfort, scalp temperature और airflow monitor करें।
9. Discomfort या excessive heat होने पर heat कम करें या dryer तुरंत रोकें।
10. Client से hood हटाने से पहले unit बंद करें।
11. Cleaning या repositioning से पहले hot components ठंडे होने दें।
12. उपयोग के बाद hood और client-contact surfaces साफ करें।
13. Dryer को सुरक्षित रखें और faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Professional use में hood dryer केवल trained personnel चलाएँ।
- Damaged wiring, loose stand या faulty controls के साथ dryer न चलाएँ।
- Ventilation openings खुली रखें और unit को ढकें नहीं।
- Hair, towels और clothing को hot components से दूर रखें।
- यदि procedure में monitoring जरूरी है तो client को unattended न छोड़ें।
- Cleaning या servicing से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर client के बीच hood और contact surfaces साफ करें।
- Instructions के अनुसार air inlets से dust और hair हटाएँ।
- Stand, adjustment mechanism, cord और plug की नियमित जाँच करें।
- Airflow, temperature control या timer में समस्या हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बहुत ज्यादा heat या unsuitable treatment duration चुनना।
- Hood को बहुत पास रखना या client पर दबाना।
- Towels या अन्य सामान से airflow openings रोकना।
- Unit गर्म या power से connected होने पर cleaning करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hot Hair Roller

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hot rollers with pins

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hot hair rollers गर्म rollers से बालों में curls या waves बनाते हैं। Suitable roller size और temperature चुनें, गर्म हिस्सों को सावधानी से संभालें और manufacturer के timing instructions अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Heated roller set और heating base
- अलग-अलग size के rollers
- Roller clips या pins
- Power switch और temperature controls, यदि लगे हों
- Power cord और plug
- Heat-resistant storage case या holder

शुरू करने से पहले

1. Heating base, rollers, clips, cord और plug में damage जाँचें।
2. Heating base को stable और heat-resistant surface पर रखें।
3. जाँचें कि rollers साफ हैं और hairstyle के लिए suitable हैं।
4. Confirm करें कि rollers heating base के compatible हैं।
5. Product instructions के अनुसार dry या properly prepared hair तैयार करें।
6. पानी, sprays और flammable styling products को hot surfaces से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Heating base को suitable electrical outlet से जोड़ें।
2. Base चालू करके instructions के अनुसार rollers गर्म होने दें।
3. Desired curl या wave के अनुसार roller size चुनें।
4. Client के hair के लिए recommended होने पर heat protection उपयोग करें।
5. बालों का छोटा section लें और roller को ends पर रखें।
6. Scalp पर ज्यादा खिंचाव दिए बिना hair को समान रूप से roll करें।
7. दिए गए clip या pin से roller सुरक्षित करें।
8. छोटे sections पर काम दोहराएँ और hot rollers को skin से दूर रखें।
9. Recommended time तक rollers लगे रहने दें।
10. Clips खोलें और hair खींचे बिना प्रत्येक roller धीरे निकालें।
11. उपयोग के बाद heating base बंद करके plug निकालें।
12. Cleaning या storage से पहले rollers पूरी तरह ठंडे होने दें।
13. ठंडा होने पर rollers और clips को उनके case में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल heating base के compatible rollers और accessories उपयोग करें।
- Hot rollers को scalp, ears, neck और fingers से दूर रखें।
- Damaged cord, cracked rollers या faulty heating base उपयोग न करें।
- Heating base को पानी और flammable materials से दूर रखें।
- Heating base को चालू छोड़कर unattended न रखें।
- Cleaning या electrical parts संभालने से पहले plug निकालें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले सभी rollers ठंडे होने दें।
- Approved cleaning method से hair और product residue हटाएँ।
- Electrical contacts और heating base को सूखा रखें।
- Clips, rollers और cord में wear या damage की नियमित जाँच करें।
- Set को बच्चों से दूर, सूखी जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Recommended temperature तक पहुँचने से पहले rollers उपयोग करना।
- Hair को बहुत कसकर लपेटकर scalp पर खिंचाव डालना।
- Hot rollers को सीधे छूना या unprotected surface पर रखना।
- Rollers गर्म रहते storage करना या base चालू छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Kettlebell

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Kettlebells

इसका उपयोग किस लिए होता है

Kettlebell का उपयोग strength, balance और conditioning exercises के लिए होता है। अपनी क्षमता के अनुसार weight चुनें और हर movement में सही technique बनाए रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Kettlebell के handle और body में cracks, looseness या surface damage जाँचें।
2. अपनी ability और planned exercise के अनुसार weight चुनें।
3. Kettlebell को पर्याप्त clearance वाली stable, nonslip floor पर रखें।
4. Lift करने से पहले warm up करें और सही movement technique समझें।
5. Handle मजबूती से पकड़ें और controlled posture तथा movement के साथ exercise करें।
6. Kettlebell को गिराए या फेंके बिना सावधानी से floor पर रखें।
7. उपयोग के बाद equipment जाँचें और exercise area साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Kettlebell के movement path से अपने पैरों, हाथों और दूसरे लोगों को दूर रखें।
- Damaged kettlebell या अपनी क्षमता से अधिक weight इस्तेमाल न करें।
- अचानक twisting से बचें और spine stable तथा grip controlled रखें।
- Sharp pain, dizziness या असामान्य सांस फूलने पर रुकें।

देखभाल और रखरखाव

- Handle और body साफ पोंछें तथा kettlebell को निर्धारित rack में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Magnifier Lamp

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Desk Light and Magnifier

इसका उपयोग किस लिए होता है

Magnifier Lamp close visual work, जैसे inspection या beauty treatments, के लिए illumination और magnification दोनों देता है। Lamp को सुरक्षित position करें और task के अनुसार lighting adjust करें।

उपयोग कैसे करें

1. Lens, lamp, arm joints, base, cable और switch में damage जाँचें।
2. Lamp को stable surface पर रखें या mounting clamp से secure करें।
3. Specified power source से जोड़ें और switch चालू करें।
4. Arm और lens को required working distance तथा angle पर adjust करें।
5. आरामदायक और स्पष्ट viewing के लिए brightness तथा magnification सेट करें।
6. Task करते समय hot lamp या lens housing को छूने से बचें।
7. सफाई या repositioning से पहले lamp बंद करें और power disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Light source में बहुत पास से सीधे न देखें।
- Electrical connections को पानी और cosmetic liquids से दूर रखें।
- Arm को जरूरत से ज्यादा न खींचें और lamp को गिरने वाली जगह पर न रखें।
- Cable, lens या mounting damaged हो तो lamp इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved lens material से lens साफ करें और power disconnect करके housing पोंछें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Makeup Brush

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Complete Make Up Brushes Set

इसका उपयोग किस लिए होता है

ब्यूटी सेवाओं के दौरान मेकअप उत्पादों को समान रूप से लगाना और ब्लेंड करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले ब्रश के रेशों, हैंडल और जोड़ वाले हिस्से में क्षति या रेशे झड़ने की जाँच करें।
- उत्पाद और लगाने वाले क्षेत्र के अनुसार उपयुक्त ब्रश चुनें।
- हल्के हाथ से ब्रश चलाएँ और जब तक ब्रश उस क्षेत्र के लिए न बना हो, जलन वाली त्वचा या आँखों के संपर्क से बचें।
- हर ग्राहक के लिए साफ ब्रश इस्तेमाल करें और दूषित ब्रश को साझा उत्पाद में दोबारा न डुबोएँ।
- उपयुक्त क्लेंज़र से ब्रश साफ करें, आवश्यकतानुसार धोएँ, रेशों को सही आकार दें और पूरी तरह सूखने दें।

रखने का तरीका

- ब्रश को पूरी तरह सुखाकर साफ, ढके हुए ब्रश होल्डर या केस में रखें।
- ब्रश को धूल, नमी और इस्तेमाल किए गए या दूषित औज़ारों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Manicure Pedicure Kit

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Cuticle knife, Buffers, Pedicure rasp (hard skin removal), Nail scissors, Clippers, Hard skin remover, nipper (for pedicure); Manicure Set; Pedicure Set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Manicure Pedicure Kit का उपयोग हाथ और पैर के नाखूनों तथा आसपास की त्वचा की सफाई और देखभाल के लिए होता है। उपचार और स्वच्छता के अनुसार सही औजार चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. सभी औजारों की सफाई, नुकसान, जंग और तेज धार की जाँच करें।
2. उपचार से पहले हाथ धोएँ और ग्राहक के हाथ या पैर साफ करें।
3. औजार के प्रकार और सैलून के नियमों के अनुसार उन्हें disinfect या sterilize करें।
4. Clippers और scissors से नाखून सावधानी से काटें और बहुत गहराई तक न काटें।
5. File, buffer और cuticle tools को धीरे चलाएँ; जीवित त्वचा न काटें।
6. उपयोग के बाद औजार साफ करके तय प्रक्रिया अपनाएँ और साफ डिब्बे में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हर ग्राहक के लिए साफ औजार इस्तेमाल करें; बिना प्रक्रिया किए औजार साझा न करें।
- Cuticle को गहराई से न काटें और चिड़चिड़ी त्वचा पर नुकीले औजार न चलाएँ।
- खुले घाव या संक्रमण के संकेत होने पर उपचार न करें; सैलून के नियम मानें।
- Nippers और scissors को सावधानी से पकड़ें ताकि कट न लगे।

देखभाल और रखरखाव

- निर्माता के निर्देशों के अनुसार औजार साफ, सूखे, disinfect और स्टोर करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Massage Bed

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Body Massage Bed

इसका उपयोग किस लिए होता है

Massage Bed massage और approved wellness treatments के लिए stable तथा comfortable surface प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले frame, padding, hinges, height adjustments और locks जाँचें।
- Bed की weight capacity confirm करें और इसे level, stable floor पर रखें।
- हर client के लिए clean linens इस्तेमाल करें और applicable hygiene procedures follow करें।
- Bed को safely adjust करें और client को चढ़ने या उतरने में सहायता दें।
- Loose fittings, unstable legs या damaged padding वाला bed इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद bed को clean और dry करें।
- इसे designated area में रखें और move या store करने से पहले folding parts secure करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Meditation Cushion

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Meditation cushions

इसका उपयोग किस लिए होता है

वेलनेस सत्रों के दौरान मेडिटेशन कुशन का आरामदायक और स्वच्छ उपयोग करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले कुशन के कवर और भराई में फटाव, दाग या नमी जाँचें।
- कुशन को साफ और स्थिर सतह पर रखें।
- साझा सत्रों में साफ कवर इस्तेमाल करें और स्वच्छता बनाए रखना संभव न हो तो कुशन साझा न करें।
- गतिविधि संचालक के निर्देशों का पालन करें और असुविधा होने पर उपयोग रोक दें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद कुशन को हवा लगने दें और रखने से पहले पूरी तरह सुखाएँ।
- नमी और कीटों से दूर साफ, हवादार स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Nadi Swedana Yantra

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Nadee Swedan Yantra

इसका उपयोग किस लिए होता है

Nadi Swedana Yantra एक पारंपरिक Ayurvedic steam apparatus है, जिसका उपयोग प्रशिक्षित व्यक्ति की निगरानी में शरीर के चुने हुए हिस्से तक भाप पहुँचाने के लिए होता है। जलने से बचने के लिए steam flow, temperature और exposure को सावधानी से नियंत्रित करना जरूरी है।

मुख्य भाग

- Steam बनाने वाले vessel या boiler को पहचानें।
- पानी भरने वाले opening और उपलब्ध water-level indicator को पहचानें।
- Heating element या fuel से चलने वाले heating arrangement को पहचानें।
- Steam outlet pipe और भाप की दिशा तय करने वाले nozzle को पहचानें।
- उपलब्ध steam-flow control valve पहचानें।
- उपलब्ध temperature और pressure indicators पहचानें।
- Support frame, insulated handles और power या fuel controls पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Apparatus का उपयोग केवल प्रशिक्षित Ayurvedic या healthcare practitioner की निगरानी में करें।
2. Operating instructions पढ़ें और सही उपयोग के लिए equipment की उपयुक्तता जाँचें।
3. Vessel, pipe, nozzle, seals और controls में नुकसान या leakage जाँचें।
4. Heater चालू करने से पहले निर्देशित मात्रा में पानी भरें।
5. Apparatus को स्थिर, heat-resistant सतह पर हवादार जगह रखें।
6. साफ towels, उपयुक्त protective equipment और first-aid supplies पास रखें।
7. प्रक्रिया समझाएँ और heat sensitivity तथा जरूरी सावधानियों की जाँच करें।

उपयोग कैसे करें

1. Apparatus को सुरक्षित तरीके से व्यक्ति और अन्य लोगों से दूर रखें।
2. Vessel में निर्देशित मात्रा में साफ पानी भरें।
3. Filling opening बंद करें और सभी जरूरी connections सुरक्षित जाँचें।
4. निर्देशों के अनुसार heater या approved heat source चालू करें।
5. भाप बनने दें और operating indicators पर नजर रखें।
6. उपलब्ध designated control से steam flow को समायोजित करें।
7. शरीर पर उपयोग करने से पहले शरीर से दूर steam delivery सुरक्षित तरीके से जाँचें।
8. Practitioner द्वारा बताई गई दूरी से भाप को चुने हुए हिस्से की ओर निर्देशित करें।
9. पूरी प्रक्रिया में त्वचा की प्रतिक्रिया और आराम पर लगातार नजर रखें।
10. बहुत गर्मी, परेशानी या त्वचा लाल होने पर तुरंत रोक दें।
11. बंद करने के बाद apparatus को ठंडा होने दें, फिर पानी निकालें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- विशेष clinical guidance के बिना भाप को चेहरे, आँखों, घाव या संवेदनशील हिस्सों पर न डालें।
- Nozzle और निकलती भाप से हाथ तथा त्वचा दूर रखें।
- गर्म pressurised vessel कभी न खोलें और steam outlet बंद न करें।
- Heating apparatus को चलते समय बिना निगरानी के न छोड़ें।
- निर्देशित पानी की मात्रा ही भरें और heater को सूखा न चलाएँ।
- जलन, चक्कर या असामान्य परेशानी होने पर exposure तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले apparatus बंद करें और पूरी तरह ठंडा होने दें।
- बचा हुआ पानी सुरक्षित तरीके से निकालें और निर्देशानुसार vessel तथा nozzle साफ करें।
- उपयोग के बाद pipes, seals, valves और electrical components में नुकसान जाँचें।
- सूखे apparatus को साफ, हवादार और सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Water level जाँचे बिना heater चालू करना।
- गर्म भाप को त्वचा के बहुत पास या बहुत देर तक रखना।
- ठंडा होने और pressure सुरक्षित निकलने से पहले vessel खोलना।
- खराब pipes या बंद nozzle से असुरक्षित steam release होने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Nail Cutter

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Nail Cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्यक्तिगत स्वच्छता और देखभाल के लिए हाथों या पैरों के नाखून सुरक्षित रूप से काटना।

कैसे संभालें

- नेल कटर के ब्लेड, जोड़ और लीवर में जंग, ढीलापन या नुकसान जाँचें।
- उपयोग से पहले कटर साफ और कीटाणुरहित करें, विशेषकर सैलून या साझा उपयोग की स्थिति में।
- एक बार में नाखून का छोटा हिस्सा काटें और त्वचा के बहुत पास या किनारों को गहराई तक न काटें।
- क्षतिग्रस्त नाखून या संवेदनशील त्वचा के आसपास विशेष सावधानी रखें; उचित पुनःप्रसंस्करण के बिना साझा औजार उपयोग न करें।
- उपयोग के बाद कटर साफ और कीटाणुरहित करके पूरी तरह सुखाएँ।

रखने का तरीका

- जंग से बचाने के लिए कटर पूरी तरह सुखाएँ।
- इसे बंद करके साफ, सूखे व्यक्तिगत देखभाल केस में दूसरों के ग्रूमिंग औजारों से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Nail File

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Nail Filer

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्यक्तिगत देखभाल या निगरानी में मैनीक्योर अथवा पेडीक्योर के दौरान हाथों या पैरों के नाखूनों को चिकना करना और आकार देना।

कैसे संभालें

- नेल फाइल में दरार, घिसी हुई खुरदरी सतह या दूषण जाँचें।
- उपयोग से पहले फाइल साफ करें और निर्देश अलग न हों तो नाखून सूखा रखें।
- नाखून को आकार देने के लिए नियंत्रित स्ट्रोक में किनारे से बीच की ओर फाइल करें; अत्यधिक दबाव न डालें।
- आसपास की त्वचा को घिसने से बचें और घायल, संक्रमित या जलन वाले क्षेत्र पर फाइल का उपयोग न करें।
- फाइल की सामग्री और स्वच्छता संबंधी आवश्यकता के अनुसार उसे साफ करें या नष्ट करें; एक बार उपयोग वाली फाइल साझा न करें।

रखने का तरीका

- यदि फाइल पुनः उपयोग योग्य है, तो सफाई के बाद नाखून की धूल हटाकर उसे सुखाएँ।
- इसे साफ, सूखे और ढके हुए व्यक्तिगत देखभाल केस में रखें; एक बार उपयोग वाली फाइलों को निपटान के लिए अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Neti Pot

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Jalneti pot; Neti Pot; Rubber Neti

इसका उपयोग किस लिए होता है

उचित होने पर व्यक्तिगत नाक स्वच्छता के लिए सलाइन घोल से नासिका मार्ग को धोना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले नेति पॉट और उसकी टोंटी में दरार, अवशेष या क्षति जाँचें।
- उपयुक्त सलाइन घोल के साथ केवल स्टेराइल, डिस्टिल्ड या पहले उबालकर ठंडा किया हुआ पानी इस्तेमाल करें; बिना उपचार वाला नल का पानी कभी न लें।
- हाथ धोएँ और उत्पाद के निर्देशों के अनुसार घोल तैयार करें।
- सिंक के ऊपर सिर झुकाएँ और घोल को बिना जोर लगाए धीरे बहने दें; दर्द, अधिक असुविधा या रक्तस्राव होने पर रोक दें।
- उपयोग के बाद पॉट अच्छी तरह धोएँ और पूरी तरह हवा में सूखने दें।

रखने का तरीका

- पॉट को पूरी तरह सुखाकर साफ और हवादार जगह पर धूल से दूर रखें।
- इसे दूसरों के साथ साझा न करें और अन्य व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Oil Pouring Vessel

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Kindi/kumbhika for poring oil

इसका उपयोग किस लिए होता है

Oil Pouring Vessel, जैसे kindi या kumbhika, traditional या wellness applications के लिए oil को नियंत्रित मात्रा में रखने और डालने के काम आता है। Spills और contamination से बचने के लिए इसे साफ रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Vessel, handle, spout और opening में cracks या sharp edges जाँचें।
2. Material और intended use के अनुसार vessel धोकर सुखाएँ।
3. Required oil भरें और safe handling level से अधिक न भरें।
4. Vessel मजबूती से पकड़ें और spout को intended container या application area के ऊपर रखें।
5. Splashing या overflow से बचने के लिए धीरे-धीरे oil डालें।
6. Pouring के बाद vessel को cover करें और spilled oil तुरंत पोंछें।
7. Intended use के अनुसार vessel खाली करें, साफ करें और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- यदि oil flammable है तो उसे flames और hot surfaces से दूर रखें।
- ऐसे spills से बचें जो floor को slippery बना सकते हैं।
- Hygiene-required applications के लिए clean oil और साफ vessel इस्तेमाल करें।
- Cracked या contaminated residue वाले vessel का उपयोग न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद vessel साफ करें, अच्छी तरह सुखाएँ और साफ जगह पर ढककर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paraffin Heater

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Paraffin Heater

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paraffin heater approved beauty या wellness treatments के लिए paraffin wax को नियंत्रित temperature पर पिघलाता है। Burns और contamination से बचने के लिए उपयोग से पहले wax temperature जाँचें और hygiene procedures अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Heating tank या wax reservoir
- Temperature control और thermostat
- Power switch और indicator light
- Lid और insulated outer housing
- Removable inner container, यदि लगा हो
- Power cord और plug

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि heater चुने गए paraffin wax और treatment के लिए बना है।
2. Tank, lid, controls, cord और plug में damage जाँचें।
3. Heater को stable, heat-resistant और सूखी surface पर रखें।
4. Tank साफ हो और उसमें पानी या incompatible products न हों।
5. Recommended wax level और operating temperature जाँचें।
6. Client की skin condition, sensitivity और treatment suitability जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Wax डालने से पहले heater बंद करें।
2. Approved paraffin wax डालें और maximum fill level से ऊपर न भरें।
3. Lid बंद करके heater को suitable outlet से जोड़ें।
4. Unit चालू करें और manufacturer के instructions के अनुसार temperature सेट करें।
5. Wax पूरी तरह पिघलने दें और required temperature पर stable होने दें।
6. Treatment से पहले recommended method से wax temperature जाँचें।
7. Treatment area तैयार करें और client की skin साफ तथा सूखी रखें।
8. Approved technique से wax लगाएँ और unsuitable areas से बचें।
9. पूरी procedure के दौरान client के comfort और skin response पर ध्यान दें।
10. Burning, pain या unusual irritation होने पर तुरंत रोकें।
11. Session के बाद या instructions के अनुसार heater बंद करके plug निकालें।
12. Cleaning या unit हिलाने से पहले wax और heater ठंडे होने दें।
13. Manufacturer के instructions के अनुसार heater साफ करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Treatment के लिए paraffin heater केवल trained personnel चलाएँ।
- Temperature safe confirm किए बिना wax कभी न लगाएँ।
- Broken skin, active infection या unsuitable areas पर उपयोग न करें।
- Molten wax और electrical components से पानी दूर रखें।
- Tank को जरूरत से ज्यादा न भरें और operating heater unattended न छोड़ें।
- Hot wax और गर्म tank surfaces से contact से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले heater बंद करके plug निकालें और ठंडा होने दें।
- Wax residue केवल manufacturer के approved method से हटाएँ।
- Control panel, cord और plug को सूखा रखें।
- Tank, thermostat और electrical connections की नियमित जाँच करें।
- Damaged components बदलें और जरूरत पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Temperature जाँचे बिना wax लगाना।
- Contaminated wax या unsuitable additives का उपयोग करना।
- Reservoir को overfill करना या wax में पानी जाने देना।
- Heater गर्म या power से connected होने पर साफ करना या हिलाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Perm Curler

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Curling Rods; Curling Rods (Small, Medium, Large); Perm curlers; Perm curlers (various sizes)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Perm Curlers का उपयोग permanent waving treatment के दौरान बालों को अलग-अलग हिस्सों में लपेटने के लिए होता है। बालों की लंबाई, चाही गई curl और treatment के अनुसार सही आकार चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Curlers में दरार, तेज किनारों और गंदगी की जाँच करें।
2. Treatment के निर्देशों के अनुसार बाल धोएँ या तैयार करें।
3. बालों के बराबर हिस्से करें और सही आकार का curler चुनें।
4. हर हिस्से को कंघी से सीधा करके बिना ज्यादा खींचे curler पर लपेटें।
5. Curler को इस तरह लगाएँ कि सिर की त्वचा न खिंचे और बालों पर मोड़ न बने।
6. निर्धारित समय पूरा होने पर curlers सावधानी से निकालें और साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उत्पाद के निर्देश मानें और perm chemicals को आँखों तथा त्वचा से दूर रखें।
- बाल इतने कसकर न लपेटें कि दर्द हो या सिर की त्वचा खिंचे।
- हर ग्राहक के लिए साफ curlers इस्तेमाल करें और सैलून की स्वच्छता प्रक्रिया अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद curlers साफ और सूखे करके साफ डिब्बे में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Perming Cap

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Perming Cap

इसका उपयोग किस लिए होता है

Perming Cap designated salon perming या treatment procedures के दौरान hair cover करने में मदद करती है।

कैसे संभालें

- Confirm करें कि cap specific treatment के लिए है और discomfort के बिना secure fit होती है।
- उपयोग से पहले cap में tears, residue या damage जाँचें।
- Application और timing के लिए product तथा salon procedure instructions follow करें।
- Treatment chemicals को eyes और उन skin areas से दूर रखें जहाँ contact intended नहीं है।
- Hygiene procedures के अनुसार reusable caps clean करें या single-use caps dispose करें।

रखने का तरीका

- Unused caps को labelled packaging में clean और dry रखें।
- Direct sunlight, heat और salon chemicals से दूर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pull-up Bar

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Pull-up Bar

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pull-up Bar controlled pulling movements के माध्यम से upper-body strength exercises के लिए इस्तेमाल होता है। Exercise से पहले confirm करें कि bar और mounting system intended load को सुरक्षित रूप से support कर सकते हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Bar, grips, mounting brackets, fasteners और surrounding structure inspect करें।
2. Confirm करें कि installation intended user और activity के लिए secure तथा rated है।
3. Bar के नीचे और आसपास का area clear करें।
4. शुरू करने से पहले shoulders, arms और back warm up करें।
5. Bar को securely पकड़ें और अपनी ability के अनुसार controlled repetitions करें।
6. सावधानी से नीचे उतरें और sets के बीच rest करें।
7. उपयोग के बाद bar में movement या damage दोबारा जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Loose, cracked या incorrectly installed bar इस्तेमाल न करें।
- जब तक equipment इसके लिए designed न हो, swing न करें और jump करके न चढ़ें।
- Landing area clear रखें और जरूरत पड़ने पर assistance लें।
- Pain, dizziness या unusual discomfort होने पर exercise रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद grips साफ करें और mounting points तथा fasteners नियमित inspect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Push-up Bar

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Push-up Bars

इसका उपयोग किस लिए होता है

Push-up Bars push-ups और अन्य suitable bodyweight exercises के लिए raised hand grips प्रदान करते हैं। Bars की stability जाँचें और nonslip surface पर controlled movements करें।

उपयोग कैसे करें

1. दोनों bars, grips, bases और joints में damage या looseness जाँचें।
2. Bars को flat, nonslip surface पर पर्याप्त spacing के साथ रखें।
3. उपयोग से पहले हल्का pressure देकर दोनों bars की stability confirm करें।
4. Exercise से पहले wrists, shoulders और arms warm up करें।
5. Bars को securely पकड़ें और body alignment बनाए रखते हुए controlled push-ups करें।
6. अपनी ability से अधिक range या repetitions करने से बचें।
7. उपयोग के बाद bars inspect करें और storage में वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked, loose या unstable push-up bars इस्तेमाल न करें।
- Floor को सूखा और obstacles से clear रखें।
- Joints को जोर से lock न करें और exercise के दौरान bars को slide न होने दें।
- Pain, dizziness या unusual discomfort होने पर exercise रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद grips और bases पोंछें और bars को सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Razor

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Razor with blade

इसका उपयोग किस लिए होता है

Razor का उपयोग shaving या बाल हटाने के लिए किया जाता है। सही तैयारी, नियंत्रित strokes और hygienic blade handling से skin irritation और cuts कम करें।

मुख्य भाग

- Razor handle
- Blade या cartridge
- Blade guard या cover
- Grip area

शुरू करने से पहले

1. Razor और blade साफ तथा बिना damage के हों।
2. त्वचा धोएँ और पानी या suitable shaving product से बाल नरम करें।
3. अपना personal razor इस्तेमाल करें और blade साझा न करें।
4. Rinsing और disposal के लिए साफ जगह तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. जरूरत होने पर shaving gel या cream लगाएँ।
2. Razor को सुरक्षित grip से पकड़ें।
3. Skin और hair के अनुसार सुझाई गई दिशा में छोटे, हल्के strokes लगाएँ।
4. Hair और product जमा होने पर blade को बार-बार rinse करें।
5. Irritated या damaged skin पर बार-बार pressure न लगाएँ।
6. त्वचा rinse करें और जरूरत के अनुसार suitable aftercare product लगाएँ।
7. Razor को सुरक्षित तरीके से rinse और dry करके cover करें या store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Blade को बच्चों और अन्य users से दूर रखें।
- जंग लगे, damaged या blunt blade का उपयोग न करें।
- Infected wounds या बहुत irritated skin पर shaving न करें।
- Replaceable blades को suitable sharps container में dispose करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद razor rinse और dry करें।
- Blade blunt या damaged होने पर बदलें।

- साफ और सूखी जगह पर रखें।
- Razor या cartridges साझा न करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बहुत ज्यादा pressure लगाना।
- Blunt blade इस्तेमाल करना या बिना तैयारी के सूखी skin shave करना।
- Razor साझा करना।
- Razor को गीली और गंदी जगह पर छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Resistance Band

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Exercise Bands; Resistance Bands; Resistance Tubes

इसका उपयोग किस लिए होता है

इलास्टिक प्रतिरोध की सहायता से शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेचिंग, गतिशीलता और पुनर्वास अभ्यास करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले बैंड या ट्यूब में कट, दरार, पतलापन, खराब हैंडल या ढीले कनेक्टर जाँचें।
- व्यायाम और उपयोगकर्ता की क्षमता के अनुसार प्रतिरोध स्तर चुनें।
- बैंड को केवल उपयुक्त एंकर से बाँधें और सुनिश्चित करें कि वह फिसलेगा या अचानक खुलेगा नहीं।
- नियंत्रित गति से व्यायाम करें, सही मुद्रा बनाए रखें और बैंड को चेहरे तथा आँखों से दूर रखें।
- तनाव धीरे-धीरे छोड़ें, क्षतिग्रस्त बैंड या दर्द होने पर उपयोग रोकें और बाद में साफ करें।

रखने का तरीका

- बैंड को साफ और सूखा करके सीधी धूप, गर्मी और नुकीली वस्तुओं से दूर रखें।
- इन्हें अधिक खींचे या मरोड़े बिना ढीले रूप में लपेटकर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Shampoo Unit

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 8 labs

इन lab items पर लागू: Shampoo Bowl Set; Shampoo Unit

इसका उपयोग किस लिए होता है

शैम्पू यूनिट का उपयोग ग्राहक के बाल धोने के लिए करें, साथ ही सिर को सहारा दें और पानी का बहाव तथा तापमान नियंत्रित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. बेसिन, गर्दन के सहारे, स्प्रे होज़ और आसपास की सतहों को साफ तथा कीटाणुरहित करें।
2. पानी की सप्लाई, ड्रेनेज, कुर्सी की स्थिरता और होज़ कनेक्शन जाँचें।
3. ग्राहक की सुविधा के अनुसार कुर्सी और गर्दन का सहारा सेट करें।
4. बाल गीले करने से पहले कलाई या स्वीकृत थर्मामीटर से पानी का तापमान जाँचें।
5. सेवा प्रक्रिया के अनुसार बाल धीरे गीले करें और शैम्पू लगाएँ।
6. ग्राहक की आँखों और कानों में पानी जाने से बचाते हुए अच्छी तरह धोएँ।
7. पानी के छींटे सुखाएँ, बेसिन साफ करें और यूनिट को अगली सेवा के लिए तैयार करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- ग्राहक से पानी का तापमान पूछें और बहुत गर्म पानी से बचें।
- ग्राहक की गर्दन को सहारा दें और सिर को असुविधाजनक स्थिति में न रखें।
- विद्युत उपकरण और प्लग को पानी से दूर रखें।
- हर ग्राहक के बाद संपर्क वाली सतहों को कीटाणुरहित करें और स्वच्छता नियम अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर ग्राहक के बाद बेसिन और स्प्रे अटैचमेंट साफ करें।
- ड्रेनेज और होज़ में रिसाव या रुकावट की नियमित जाँच करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Shirobasti Cap

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Shirobasti cap

इसका उपयोग किस लिए होता है

Shirobasti Cap traditional wellness treatments में trained supervision के तहत निर्धारित समय तक सिर पर oil रखने के लिए इस्तेमाल होती है। Hygienic equipment इस्तेमाल करें और approved treatment protocol तथा client precautions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Cap, sealing edges, fasteners और supporting accessories में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि treatment appropriate है और relevant client precautions review किए गए हैं।
3. Approved hygiene procedure के अनुसार cap साफ और तैयार करें।
4. Client को आरामदायक स्थिति में बैठाएँ और excessive pressure के बिना cap securely fit करें।
5. Seal जाँचें और trained practitioner's protocol के अनुसार ही oil लगाएँ।
6. Treatment के दौरान comfort तथा skin condition monitor करें और discomfort होने पर रोकें।
7. Cap सावधानी से हटाएँ, जरूरत के अनुसार client को साफ करें और reusable equipment sanitize करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cap का उपयोग केवल appropriately trained supervision में करें।
- Oil को eyes, ears या respiratory passages में जाने से बचाएँ।
- Damaged equipment इस्तेमाल न करें और irritation, dizziness या discomfort होने पर treatment रोकें।
- Known allergies जाँचें और applicable hygiene precautions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के बाद cap साफ और सूखी करके hygienic जगह पर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Shirodhara Equipment

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Shirodhara Stand equipment; Shirodhara Sweda

इसका उपयोग किस लिए होता है

निर्धारित स्टैंड और पात्र की सहायता से पर्यवेक्षित शिरोधारा वेलनेस उपचार के दौरान तरल की नियंत्रित धारा देना।

कैसे संभालें

- स्टैंड, पात्र, ट्यूबिंग, प्रवाह-नियंत्रण हिस्सों और फास्टनरों में दरार, रिसाव, अस्थिरता या दूषण जाँचें।
- उपकरण को समतल सतह पर रखें और निर्माता के निर्देशों के अनुसार स्टैंड तथा पात्र सुरक्षित करें।
- केवल स्वीकृत और उपयुक्त तरल उपयोग करें तथा उपचार से पहले तापमान सावधानी से जाँचें ताकि जलन या त्वचा में परेशानी न हो।
- क्लाइंट को आरामदायक स्थिति में रखें और उचित सहमति, स्वच्छता तथा सावधानियों के साथ प्रशिक्षित व्यक्ति से प्रक्रिया कराएँ।
- उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार प्रवाह और अवधि नियंत्रित करें; असुविधा, चक्कर, त्वचा में जलन या उपकरण अस्थिर होने पर तुरंत रोकें।

रखने का तरीका

- पात्र खाली करें और निर्माता के निर्देशों के अनुसार तरल के संपर्क में आने वाले सभी हिस्से साफ तथा सूखे करें।
- अलग किए गए हिस्सों को साफ, सूखे स्थान पर रखें और स्टैंड तथा पात्र को झटकों व दूषण से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Shower Cap

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Shower Cap

इसका उपयोग किस लिए होता है

Shower Cap bathing या designated beauty और personal-care activities के दौरान बालों को cover करती है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले cap में tears, cleanliness और suitable fit जाँचें।
- Cap को intended purpose के लिए इस्तेमाल करें और single-use caps share न करें।
- Hair pulling या discomfort से बचने के लिए cap सावधानी से हटाएँ।
- Reusable caps को manufacturer के instructions के अनुसार clean करें।
- Disposable caps को उपयोग के बाद या damaged अथवा contaminated होने पर discard करें।

रखने का तरीका

- Clean caps को dry, covered container में रखें।
- Unused caps को used personal-care items से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Step Platform

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Step Platform

इसका उपयोग किस लिए होता है

Step Platform aerobic stepping, balance practice और fitness exercises के लिए इस्तेमाल होता है। उचित height चुनें और platform को nonslip surface पर stable रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Platform surface, feet, risers और locking points में damage जाँचें।
2. Platform securely assemble करें और confirm करें कि सभी risers locked हैं।
3. इसे flat, nonslip surface पर रखें और आसपास clear space रखें।
4. User की fitness और coordination level के अनुसार height चुनें।
5. Warm up करें और controlled foot placement के साथ platform पर step करें।
6. Balance बनाए रखें और अनावश्यक jump किए बिना सावधानी से नीचे उतरें।
7. Exercise के बाद platform inspect, साफ और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked, unstable या wet platform इस्तेमाल न करें।
- Exercise area को obstacles और अन्य participants से clear रखें।
- Suitable footwear पहनें और अपनी ability से अधिक movements न करें।
- Pain, dizziness या balance खोने पर exercise रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद platform पोंछें और feet, risers तथा locking points नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stone Therapy Set

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Stone Therapy set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Stone therapy set में massage या wellness treatment के लिए stones होते हैं। साफ और सही temperature वाले stones इस्तेमाल करें तथा client के comfort और treatment protocol का पालन करें।

उपयोग कैसे करें

1. Stones और accessories में cracks, नुकीले किनारे या damage जाँचें।
2. Material और product instructions के अनुसार reusable stones साफ और disinfect करें।
3. Heated stones के लिए approved heater इस्तेमाल करें और लगाने से पहले हर stone का temperature जाँचें।
4. Treatment से पहले प्रक्रिया समझाएँ और sensitivities या contraindications पूछें।
5. Client को आरामदायक स्थिति में रखें और पहले उपयुक्त area पर stone test करें।
6. Approved technique से धीरे stones लगाएँ और client के comfort पर लगातार ध्यान दें।
7. Discomfort, redness या ज्यादा गर्मी होने पर stones तुरंत हटा दें।
8. Treatment के बाद stones साफ करके सुखाएँ और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- बहुत गर्म, cracked या contaminated stones कभी न लगाएँ।
- Heated stones को सुन्न त्वचा, घायल जगह या कम sensation वाले area पर न रखें।
- Contraindications होने पर treatment न करें; संदेह होने पर qualified medical guidance लें।
- Hygiene बनाए रखें और unclean stones को अलग-अलग clients पर इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर client के बाद product instructions के अनुसार stones साफ और disinfect करें।
- Stones को साफ, सूखे और सुरक्षित container में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sutra Neti

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Sutra Neti

इसका उपयोग किस लिए होता है

नाक की सफाई के अभ्यास के लिए सूत्र नेति कॉर्ड को स्वच्छ और सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- केवल सूत्र नेति के लिए बनी साफ कॉर्ड इस्तेमाल करें और योग्य प्रशिक्षक के मार्गदर्शन का पालन करें।
- कॉर्ड को अलग-अलग उपयोगकर्ताओं के बीच साझा न करें; उपयोग से पहले उधड़न या नुकसान जाँचें।
- कॉर्ड को जबरन न डालें और दर्द, रक्तस्राव, रुकावट या अनिश्चितता होने पर अभ्यास न करें।
- निर्माता और प्रशिक्षक के निर्देशों के अनुसार कॉर्ड साफ व कीटाणुरहित करें या उसका निपटान करें।

रखने का तरीका

- पूरी तरह सूखने के बाद कॉर्ड को साफ, सीलबंद और लेबल लगे कंटेनर में रखें।
- इसे सामान्य व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं और दूषित सामग्री से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tattoo Machine

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Tattooing set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tattoo machine needle cartridge या needle assembly को चलाकर controlled conditions में skin के अंदर tattoo pigment deposit करती है। Safe operation के लिए proper training, sterile single-use needles, hygienic work practices, suitable equipment settings और सही sharps disposal जरूरी हैं, ताकि infection और injury का जोखिम कम हो।

मुख्य भाग

- Machine body में drive mechanism होता है।
- Design के अनुसार motor या electromagnetic coil needle mechanism चलाता है।
- Grip machine को नियंत्रित तरीके से पकड़ने में मदद करता है।
- Needle cartridge या needle assembly में needles होती हैं।
- Power supply या battery machine operation नियंत्रित करती है।
- जहाँ fitted हो, foot pedal compatible wired machine चलाता है।
- Wired models में connecting cable power supply करती है।
- Barrier covers machine surfaces को contamination से बचाने में मदद करते हैं।
- Approved pigment cups में थोड़ी मात्रा में tattoo pigment रखा जाता है।

शुरू करने से पहले

1. Tattooing केवल trained personnel करें और applicable local laws तथा hygiene requirements का पालन करें।
2. Use से पहले machine, grip, power supply, cable और controls में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि needles या cartridges sterile, sealed, expiry के भीतर और single-use के लिए हैं।
4. Work area clean तथा disinfect करें और surfaces तथा equipment पर suitable barriers लगाएँ।
5. Hand hygiene करें, नए suitable gloves पहनें और sterile items को contaminate किए बिना supplies तैयार करें।
6. Tattooing के लिए suitable pigments चुनें, उनकी traceability confirm करें और instructions के अनुसार store करें।
7. Procedure समझाएँ, informed consent लें, relevant contraindications जाँचें और appropriate skin-preparation procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Clean और well-lit work area तैयार करें तथा clean और contaminated zones अलग रखें।
2. जहाँ practical हो, machine surfaces, cables और controls पर suitable single-use barriers लगाएँ।
3. Sterile needle cartridge या needle assembly को use से ठीक पहले खोलें और sterile parts को न छुएँ।
4. Machine instructions के अनुसार needle assembly और grip securely fit करें।

5. Manufacturer guidance और operator training के भीतर machine voltage, stroke तथा needle depth set करें।
6. Original pigment containers को contaminate किए बिना single-use cups में pigment निकालें।
7. Approved skin antiseptic से skin तैयार करें और निर्देशानुसार सूखने दें।
8. Controlled hand movements से machine चलाएँ और excessive pressure या repeated skin trauma से बचें।
9. Client के comfort और skin response को monitor करें; unexpected reaction या significant bleeding पर रोकें।
10. Procedure के बाद machine बंद करें और exposed sharps को छुए बिना needle assembly निकालें।
11. Used needles और अन्य sharps तुरंत approved puncture-resistant sharps container में डालें।
12. Contaminated consumables को applicable biomedical waste requirements के अनुसार dispose करें और reusable equipment clean तथा disinfect करें।
13. Appropriate aftercare instructions दें और local requirements के अनुसार procedure तथा adverse events record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Needles, cartridges, pigment cups या single-use items को दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Cross-contamination और bloodborne infection रोकने के लिए gloves, hand hygiene, barriers तथा appropriate disinfection अपनाएँ।
- Infected, inflamed या unsuitable skin पर tattoo न करें; health concerns के लिए appropriate assessment कराएँ।
- Used needles को हाथ से recap न करें और exposed sharps को work surface पर न छोड़ें।
- Intended use के लिए permitted pigments ही इस्तेमाल करें और उनके safety instructions अपनाएँ।
- Machine overheat हो, electrical insulation damaged हो या client को serious reaction हो तो तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या compatible components बदलने से पहले machine बंद करें और disconnect करें।
- Manufacturer-approved methods से reusable parts clean तथा disinfect करें; electrical components को तब तक immerse न करें जब तक स्पष्ट अनुमति न हो।
- Cables, grips, seals और machine housing में wear या damage नियमित inspect करें।
- Machine और sterile supplies को clean, dry तथा protected area में store करें।
- Drive mechanism irregular हो या machine overheat करे तो authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Unsealed, expired या previously used needle cartridge इस्तेमाल करना।
- Contaminated gloves से sterile needles या clean supplies छूना।
- Excessive needle depth, pressure या repeated passes से skin को अनावश्यक चोट पहुँचाना।
- Sharps को तुरंत dispose न करना या clients के बीच work area disinfect न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Thinning Scissors

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Thinning scissor; Thinning Scissors; Thinning Scissors, cutting scissor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Thinning Scissors बालों की लंबाई को अधिक बदले बिना उनका कुछ घनापन कम करती हैं। बालों को प्राकृतिक रूप देने के लिए इन्हें सावधानी से चलाएँ और जरूरत से ज्यादा thinning न करें।

उपयोग कैसे करें

1. Scissors के दाँत, आसानी से चलने और pivot के मजबूत होने की जाँच करें।
2. काम शुरू करने से पहले ग्राहक से मनचाहे परिणाम के बारे में बात करें।
3. तकनीक के अनुसार सूखे या सही तरह तैयार बालों पर काम करें।
4. बालों का छोटा हिस्सा अलग करें और उसे सिर तथा चेहरे से दूर पकड़ें।
5. तकनीक के अनुसार दाँतेदार ब्लेड रखकर नियंत्रित कट लगाएँ।
6. धीरे-धीरे परिणाम जाँचें, ब्लेड साफ करें और scissors सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Scissors और उँगलियों को ग्राहक की त्वचा, कान और आँखों से दूर रखें।
- खराब scissors इस्तेमाल न करें और pivot पर जोर न लगाएँ।
- एक ही जगह बार-बार thinning न करें, इससे बाल असमान या बहुत पतले हो सकते हैं।

देखभाल और रखरखाव

- दाँतों से बाल हटाएँ, ब्लेड सुखाएँ और scissors को protective case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tinting Brush

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 8 labs

इन lab items पर लागू: Bleach Brush; Bowl and colour Brush; Tinting Brush with Comb

इसका उपयोग किस लिए होता है

टिंटिंग ब्रश का उपयोग सेवा निर्देशों के अनुसार बालों में रंग, ब्लीच या ट्रीटमेंट उत्पाद समान रूप से लगाने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. उत्पाद और लगाने वाली जगह के अनुसार साफ टिंटिंग ब्रश चुनें।
2. ब्रिसल और हैंडल में नुकसान या ढीले भाग जाँचें।
3. दस्ताने पहनें और निर्देशों के अनुसार उत्पाद तैयार करें।
4. बालों को हिस्सों में बाँटें और उत्पाद समान, नियंत्रित स्ट्रोक से लगाएँ।
5. यदि कंघी अटैचमेंट लगा हो, तो उसे निर्धारित तरीके से इस्तेमाल करें और आँखों से संपर्क रोकें।
6. उत्पाद का निर्धारित समय और सेवा प्रक्रिया अपनाएँ।
7. ब्रश के प्रकार और उत्पाद निर्देशों के अनुसार उसे साफ करें या फेंकें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उपयुक्त दस्ताने पहनें और जरूरत के अनुसार ग्राहक के कपड़ों तथा त्वचा की सुरक्षा करें।
- उत्पाद को आँखों, जली हुई या कटी त्वचा से दूर रखें।
- जहाँ आवश्यक हो, पैच टेस्ट सहित उत्पाद के निर्देशों का पालन करें।
- निर्माता की अनुमति के बिना अलग-अलग उत्पाद न मिलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- दोबारा उपयोग होने वाले ब्रश को सुझाए गए क्लीनर से तुरंत धोएँ।
- साफ और सूखे ब्रश को रसायनों तथा इस्तेमाल किए औजारों से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tratak Stand

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tratak Stand

इसका उपयोग किस लिए होता है

पर्यवेक्षित एकाग्रता और वेलनेस अभ्यास के लिए त्राटक स्टैंड को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले स्टैंड की स्थिरता, ढीले हिस्से और नुकीले किनारे जाँचें।
- इसे उपयुक्त देखने की ऊँचाई पर समतल और सुरक्षित सतह पर रखें।
- यदि लौ या मोमबत्ती का उपयोग हो, तो उसे ज्वलनशील सामग्री से दूर रखें और कभी अकेला न छोड़ें।
- प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करें और आँखों में असुविधा, चक्कर या तनाव होने पर अभ्यास रोक दें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद स्टैंड साफ और सूखा करें।
- इसे टक्कर और गर्मी के स्रोतों से दूर निर्धारित सुरक्षित स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wax Heater

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Double Wax heater

इसका उपयोग किस लिए होता है

Double wax heater दो अलग containers में दो प्रकार की beauty wax पिघलाता है, जिससे अलग waxing products एक साथ तैयार किए जा सकते हैं। Compatible wax उपयोग करें, दोनों containers का temperature नियंत्रित करें और burns तथा contamination से बचने के लिए hygiene procedures अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Heater base और दो wax containers
- Independent temperature controls या thermostats
- Power switch और indicator lights
- Container lids और heat-resistant handles
- Power cord और plug
- Wax spatulas और approved application accessories

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि heater चुने गए wax products और containers के लिए designed है।
2. Base, containers, controls, cord और plug में damage जाँचें।
3. Heater को stable, सूखी और heat-resistant surface पर रखें।
4. दोनों containers साफ, सूखे और heater में सही तरीके से लगे हों।
5. हर wax product का recommended melting temperature और fill limit जाँचें।
6. Client की skin condition, allergies और waxing suitability जाँचें; clean single-use applicators तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Wax containers में wax डालने या निकालने से पहले heater बंद करें।
2. Approved wax को सही container में डालें और fill limit से ऊपर न भरें।
3. जहाँ लागू हो lids बंद करें और heater को suitable outlet से जोड़ें।
4. Heater चालू करें और instructions के अनुसार हर container का temperature अलग सेट करें।
5. Wax को पूरी तरह पिघलने और stable working temperature तक पहुँचने दें।
6. Application से पहले recommended safe method से दोनों wax temperatures जाँचें।
7. Waxing procedure के अनुसार treatment area साफ और सूखा रखें।
8. Application से पहले suitable छोटे area पर wax test करके temperature और consistency confirm करें।
9. Product और treatment area के अनुसार recommended direction तथा method से wax लगाएँ।
10. हर बार clean applicator उपयोग करें और used applicator को wax में दोबारा न डालें।
11. Client की skin response monitor करें और burning, pain या unusual irritation होने पर रोकें।
12. उपयोग के बाद या instructions के अनुसार heater बंद करके plug निकालें।
13. Cleaning या unit हिलाने से पहले wax और containers ठंडे होने दें।

4. Manufacturer के approved method से containers और heater साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Wax heater केवल trained beauty personnel चलाएँ।
- Temperature और consistency जाँचे बिना wax न लगाएँ।
- Broken, infected या otherwise unsuitable skin पर wax न लगाएँ।
- Molten wax और electrical components में पानी न जाने दें।
- Containers overfill न करें और heater को चालू छोड़कर unattended न रखें।
- Cross-contamination रोकने के लिए single-use applicators और infection-control procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले heater बंद करके plug निकालें और ठंडा होने दें।
- Wax residue केवल approved products और methods से हटाएँ।
- Temperature controls, cord और plug सूखे रखें।
- Containers, handles, thermostats और electrical connections की नियमित जाँच करें।
- Temperature control unreliable हो या unit damaged हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- हर wax product की requirements जाँचे बिना same container या settings उपयोग करना।
- बहुत गर्म या पूरी तरह न पिघली wax लगाना।
- Used applicator दोबारा wax में डालकर contamination करना।
- Heater गर्म या power से connected होने पर उसे साफ करना या हिलाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Weight Plates

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Weight plates, bars and other weights

इसका उपयोग किस लिए होता है

Weight Plates, Bars और अन्य weights strength training तथा fitness exercises के लिए resistance प्रदान करते हैं। Equipment inspect करें, suitable load चुनें और lifting से पहले सभी plates secure करें।

उपयोग कैसे करें

1. Plates, bars, collars और grips में cracks, bending, rust या wear जाँचें।
2. User की ability और planned exercise के अनुसार weights चुनें।
3. Plates load करने से पहले bar को suitable rack पर securely रखें।
4. दोनों sides पर plates समान रूप से load करें और compatible collars से secure करें।
5. Setup और lifting area की stability तथा पर्याप्त clearance जाँचें।
6. Correct technique और जरूरत के अनुसार assistance के साथ controlled movements करें।
7. Plates सावधानी से unload करें, equipment पोंछें और weights storage में लौटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked plates, bent bars या faulty collars इस्तेमाल न करें।
- Bar या equipment की rated capacity से अधिक load न रखें।
- Weights load या unload करते समय hands और feet दूर रखें।
- Assistance-required lifts में spotter रखें और ability से अधिक lift न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद equipment पोंछें और plates को designated racks पर securely store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Yantra

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Yantra

इसका उपयोग किस लिए होता है

वेलनेस या पारंपरिक अभ्यास में उपयोग होने वाले यंत्र को सम्मानपूर्वक और सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- विशिष्ट यंत्र की पहचान करें और उसके निर्धारित उपयोग के लिए आपूर्तिकर्ता या प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करें।
- नुकीले किनारे, टूट-फूट, ढीले हिस्से या जलन पैदा करने वाली सामग्री जाँचें।
- इसे साफ और स्थिर सतह पर रखें; स्पष्ट स्वीकृति के बिना असुरक्षित रूप से गर्म न करें, निगलें नहीं और त्वचा पर न लगाएँ।
- यंत्र की सामग्री और निर्धारित उपयोग के अनुकूल विधि से साफ करें।

रखने का तरीका

- इसे साफ, सूखे और लेबल लगे कंटेनर या निर्धारित प्रदर्शन स्थान पर रखें।
- नमी, टक्कर, सीधी धूप और अनधिकृत संभाल से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Yoga Block

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Blocks

इसका उपयोग किस लिए होता है

Yoga Block yoga या stretching exercises के दौरान balance, alignment और modified poses को support करता है। Suitable block height चुनें और इसे stable, nonslip surface पर securely रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Block में cracks, tears, deformation या slippery surfaces जाँचें।
2. Exercise और user के अनुसार suitable block material तथा height चुनें।
3. Block को intended position के पास stable, nonslip surface पर रखें।
4. Hands, feet या body को block पर safely रखने का तरीका demonstrate करें।
5. Pose में धीरे जाएँ और controlled breathing तथा alignment बनाए रखें।
6. Balance या comfort में कठिनाई होने पर block position adjust करें।
7. उपयोग के बाद block पोंछें और storage में वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged या unstable block इस्तेमाल न करें।
- Block को wet या slippery flooring पर न रखें।
- Stretch force न करें और unsuitable block पर excessive body weight न डालें।
- Pain, dizziness या balance खोने पर exercise रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Block के material के अनुसार साफ करें और storage से पहले सूखने दें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Yoga Clothing

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Vastra Dhoti; Yoga dress for male and female

इसका उपयोग किस लिए होता है

योग वस्त्र और वस्त्र धोती को उपयोग तथा देखभाल के दौरान स्वच्छता और सुरक्षा से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले कपड़े का आकार, स्वच्छता और स्थिति जाँचें।
- ऐसे कपड़े पहनें जिनमें सुरक्षित रूप से हिलना-डुलना संभव हो और जो उपकरणों के पास या पैरों के नीचे न लटकें।
- प्रत्येक व्यक्ति के लिए साफ कपड़ा इस्तेमाल करें और पुनः उपयोग वाले कपड़े नियमित धोएँ।
- सिकुड़ने या खराब होने से बचाने के लिए कपड़े की देखभाल संबंधी निर्देशों का पालन करें।

रखने का तरीका

- साफ और सूखे कपड़ों को लेबल लगी अलमारियों या बैगों में मोड़कर रखें।
- इस्तेमाल किए गए कपड़ों को साफ कपड़ों और नम वस्तुओं से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Yoga Mat

Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: EVA Foam Interlocking Mats and Judo Mats; Exercise/Yoga Mats; Gym Mats/Yoga Mats; Yoga Mat; Yoga Mats

इसका उपयोग किस लिए होता है

Yoga Mat योग, stretching और जमीन पर किए जाने वाले व्यायाम के लिए स्थिर और आरामदायक सतह देती है। गतिविधि और फर्श के अनुसार साफ, फिसलन-रहित Mat चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Mat में कट, घिसे हिस्से, नमी या खराब किनारों की जाँच करें।
2. इसे साफ, सूखे और फिसलन-रहित फर्श पर सीधा बिछाएँ।
3. Mat के आसपास सुरक्षित गतिविधि के लिए पर्याप्त खाली जगह रखें।
4. व्यायाम नियंत्रित तरीके से करें और Mat पर संतुलन बनाए रखें।
5. उपयोग के बाद पसीना पोंछें और Mat को पूरी तरह सूखने दें।
6. निर्माता के निर्देशों के अनुसार Mat को मोड़ें या रोल करें और साफ जगह रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गीली या फिसलन वाली Mat का उपयोग न करें।
- व्यायाम की जगह से फर्नीचर और अन्य रुकावटें हटाएँ।
- Mat खिसके या संतुलन बिगड़े तो व्यायाम रोक दें।

देखभाल और रखरखाव

- निर्माता के निर्देशों के अनुसार Mat साफ करें और सूखी अवस्था में स्टोर करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

3D Pen

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: 3d filament pen

इसका उपयोग किस लिए होता है

3D pen plastic filament को गर्म करके बाहर निकालता है, जिससे raised drawings और छोटे models बनाए जाते हैं। Compatible filament इस्तेमाल करें और heat-resistant surface पर काम करें।

उपयोग कैसे करें

1. Pen, power adapter, controls, nozzle और cable में damage जाँचें।
2. Pen को स्थिर, heat-resistant work surface पर रखें।
3. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार compatible filament डालें।
4. Approved power adapter जोड़ें और recommended temperature setting चुनें।
5. Pen के ready indication देने तक प्रतीक्षा करें।
6. Filament धीरे feed करें और nozzle को surface तथा उँगलियों से दूर रखते हुए design बनाएँ।
7. Extrusion रोकें, जरूरत होने पर filament निकालें और pen बंद करें।
8. Cleaning या storage से पहले nozzle को पूरी तरह ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म nozzle या molten plastic को कभी न छुएँ।
- Pen को पानी और ज्वलनशील materials से दूर रखें।
- Filament के अनुसार ventilation रखें और fumes साँस में लेने से बचें।
- बच्चों की निगरानी करें और powered pen को बिना देखरेख न छोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer के निर्देशों के अनुसार ही filament निकालें और nozzle साफ करें।
- ठंडे pen और adapter को सूखी तथा सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

3D Printer

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: 3D Printer

इसका उपयोग किस लिए होता है

3D printer digital model के आधार पर material की परतें जोड़कर तीन-आयामी objects बनाता है। Accurate parts बनाने और burns, moving-part injuries, fumes तथा electrical hazards से बचने के लिए सही material, printer settings और operating procedure अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Printer frame और build platform
- Technology के अनुसार print head, nozzle या resin exposure unit
- Filament spool या resin/material feed system
- Motion rails, belts और motors
- Control panel और display
- Power supply, enclosure और ventilation system, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Printer technology, material type और intended print job confirm करें।
2. Power cord, frame, platform, motion system और protective covers inspect करें।
3. Nozzle, build surface या resin vat साफ और सही तरीके से installed हो।
4. Printer के लिए approved material उपयोग करें और जहाँ लागू हो उसकी safety data पढ़ें।
5. Digital model तैयार करें और orientation, supports, dimensions तथा slicer settings verify करें।
6. Printer को stable surface पर रखें; adequate ventilation और moving parts के आसपास clear space सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. Material install करने या internal parts तक पहुँचने वाले manual adjustments से पहले printer बंद करें।
2. Manufacturer instructions के अनुसार filament load करें या resin/material system तैयार करें।
3. Build platform को secure करें और जरूरत के अनुसार level या calibrate करें।
4. Approved method से print file transfer करें और selected material तथा settings verify करें।
5. जहाँ जरूरी हो enclosure या protective cover बंद करें और print job शुरू करें।
6. पहली layers या initial build stage देखें ताकि adhesion और material flow सही होने की पुष्टि हो।
7. Display या approved remote monitoring system से progress monitor करें।
8. Print failure, unusual noise, smoke या material leak होने पर सुरक्षित हो तो printer रोकें और fault procedure अपनाएँ।
9. Build platform, nozzle, resin या printed part को material instructions के अनुसार ठंडा होने दें या सुरक्षित handling के लिए तैयार करें।
10. Approved tool से finished part निकालें और hot या sharp components को न छुएँ।

1. Resin printer में appropriate PPE के साथ specified washing और post-curing process अपनाएँ।
2. Build area साफ करें, waste material सुरक्षित तरीके से हटाएँ और maintenance या print issues record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Printer चलाने और maintenance करने के लिए trained users ही जिम्मेदार हों।
- Hot nozzle, heated bed और cured या uncured materials से burns या irritation हो सकती है; material-specific precautions अपनाएँ।
- Moving axes और belts से fingers, hair, loose clothing तथा tools दूर रखें।
- विशेषकर resin, heated plastics और fumes छोड़ने वाले materials के लिए उचित ventilation रखें।
- Resin, solvents, sharp parts या uncured prints संभालते समय gloves और eye protection पहनें।
- Electrical servicing से पहले power disconnect करें; interlocks या protective covers bypass न करें।

देखभाल और रखरखाव

- ठंडा होने के बाद manufacturer-approved procedure से build platform और nozzle साफ करें।
- Rails, fans और accessible surfaces से dust तथा material residue हटाएँ।
- Belts, fasteners, cables, fans और motion components की नियमित जाँच करें।
- Maintenance schedule के अनुसार worn consumables और filters बदलें।
- Filament या resin को manufacturer की moisture, temperature और light requirements के अनुसार store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Platform calibration या material settings जाँचे बिना print शुरू करना।
- Operation के दौरान hot nozzle या moving mechanism छूना।
- Material-specific precautions के बिना poorly ventilated जगह पर printing करना।
- Print को जरूरत से ज्यादा force से निकालना या uncured resin बिना protection संभालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

3D Printer Bed Leveling Tool

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bed leveling tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

3D Printer Bed Leveling Tool nozzle और build plate के बीच दूरी या alignment जाँचने में मदद करता है। Printer के लिए specified tool इस्तेमाल करें और leveling procedure का पालन करें।

उपयोग कैसे करें

1. Leveling tool में damage जाँचें और printer model के साथ compatibility की पुष्टि करें।
2. Heated leveling जरूरी हो तो instructions के अनुसार printer को सही temperature तक आने दें।
3. Approved control procedure से printer axes को home करें।
4. गर्म parts को छुए बिना nozzle को निर्धारित checking positions पर ले जाएँ।
5. Tool या gauge से nozzle और bed के बीच gap जाँचें।
6. Manufacturer की procedure के अनुसार leveling points धीरे adjust करें।
7. जाँच दोहराएँ और build plate का alignment बराबर होने की पुष्टि करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को गर्म nozzle, heated bed और moving axes से दूर रखें।
- Nozzle को build plate या leveling tool पर जबरदस्ती न दबाएँ।
- Electrical components के पास manual adjustment से पहले power isolation instructions मानें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद tool साफ करें और गर्मी तथा धूल से दूर सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

3D Printer Build Plate

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Build Plates

इसका उपयोग किस लिए होता है

3D Printer Build Plate printing के दौरान object को सहारा देती है। सही adhesion के लिए compatible plate लगाएँ और उसकी surface साफ रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Printer बंद करें और plate संभालने से पहले उसे ठंडा होने दें।
2. Plate में cracks, warping, residue या damaged coating जाँचें।
3. पुष्टि करें कि plate का type और size printer model से मेल खाते हैं।
4. Manufacturer के instructions के अनुसार plate लगाकर सुरक्षित करें।
5. Recommended method और suitable materials से printing surface साफ करें।
6. Print शुरू करने से पहले plate की fitting और leveling दोबारा जाँचें।
7. Finished print तभी हटाएँ जब plate पर्याप्त ठंडी हो जाए।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म build plate को नंगे हाथों से न छुएँ।
- Manufacturer की अनुमति के बिना sharp tools से surface न खुरचें।
- Damaged या incompatible plate इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved materials से surface साफ करें और removable plates को सुरक्षित, समतल जगह रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

3D Scanner

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: 3D Scanners

इसका उपयोग किस लिए होता है

3D Scanner किसी object की shape और surface details capture करके digital model बनाता है। Scanner और software को equipment instructions के अनुसार इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Scanner, cables, lens और accessories में damage जाँचें।
2. Object को स्थिर सतह पर रखें और instructions के अनुसार तैयार करें।
3. Scanner को compatible computer से जोड़ें और approved software खोलें।
4. उपयुक्त scanning mode चुनें और जरूरी settings configure करें।
5. Instructions के अनुसार object के आसपास scanner रखें या चलाएँ और सही दूरी बनाए रखें।
6. Captured model जाँचें और details छूटने पर दोबारा scan करें।
7. File को जरूरी format में save करें और उपयोग के बाद equipment साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Warnings के अनुसार scanner laser या light source में सीधे न देखें।
- Cables सुरक्षित रखें और object के पास scanner को अचानक न चलाएँ।
- उचित अनुमति के बिना लोगों या confidential वस्तुओं को scan न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved materials से scanner lens साफ करें और equipment को protective case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Biometric Scanner

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Biometric and document verification tools (simulated setup); Bio-metric devices; Iris scanner

इसका उपयोग किस लिए होता है

Biometric scanner का उपयोग authorized या simulated verification setup में identity verify करने के लिए किया जाता है। Personal information की सुरक्षा करते हुए biometric data सही तरीके से capture करें।

मुख्य भाग

- Scanner या sensor
- Display या indicator lights
- USB या network connection
- Verification software
- User interface

शुरू करने से पहले

1. Authorization की पुष्टि करें और user को verification process समझाएँ।
2. Scanner और connection cables में damage जाँचें।
3. Required software चालू हो और device detect हो रहा हो।
4. Sensor की सतह साफ जाँचें।
5. Simulated training में केवल approved test data इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Authorized verification application खोलें।
2. सही verification mode चुनें, जैसे fingerprint या iris scanning।
3. User को screen पर दिए positioning instructions मानने को कहें।
4. Device prompts के अनुसार biometric sample capture करें।
5. Quality indicator देखें और जरूरत होने पर ही दोबारा scan करें।
6. Authorized system पर दिखने वाला verification result जाँचें।
7. Session समाप्त करें और policy के अनुसार temporary data सुरक्षित करें या clear करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उचित consent लें और लागू privacy rules अपनाएँ।
- Authorization के बिना biometric data collect या share न करें।
- Identity verification controls को bypass करने की कोशिश न करें।
- Irritated eyes को scan न करें और iris scanner का instructions के विरुद्ध उपयोग न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer के approved method से sensor साफ करें।
- Scanner को dust और moisture से सुरक्षित रखें।
- Software केवल authorized procedure से update करें।
- Connection errors या unreliable readings report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत verification mode चुनना।
- Finger या eye को गलत position करना।
- Biometric records तक unauthorized access होने देना।
- Failed scan को व्यक्ति की identity या intention का प्रमाण मान लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Blueprint Machine

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Blueprint machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

ब्लूप्रिंट मशीन तकनीकी ड्रॉइंग, प्लान और इंजीनियरिंग दस्तावेजों की बड़े आकार में कॉपी या प्रिंट तैयार करती है। सही दस्तावेज हैंडलिंग, सेटिंग और वेंटिलेशन से स्पष्ट प्रतियाँ मिलती हैं और संचालन सुरक्षित रहता है।

मुख्य भाग

- दस्तावेज फीड या स्कैनिंग सतह
- मूल दस्तावेज गाइड और अलाइनमेंट निशान
- कॉपी या प्रिंट करने की प्रणाली
- पेपर रोल या शीट ट्रे
- कंट्रोल पैनल और आकार या डेंसिटी सेटिंग
- आउटपुट ट्रे, वेंटिलेशन सिस्टम और पावर कनेक्शन

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और समर्थित दस्तावेज आकार तथा मीडिया प्रकार की पुष्टि करें।
2. फीड मार्ग, रोलर, गाइड, आउटपुट क्षेत्र, पावर केबल और वेंटिलेशन ओपनिंग जाँचें।
3. सही पेपर या स्वीकृत कॉपी मीडिया लोड करें और उसका संरेखण जाँचें।
4. मूल ड्रॉइंग साफ और सूखी रखें तथा फीड मार्ग को नुकसान पहुँचाने वाली क्लिप या वस्तुएँ हटाएँ।
5. आवश्यक कॉपी आकार, स्केल, दिशा और डेंसिटी सेटिंग चुनें।
6. पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करें और सभी जरूरी कवर तथा सुरक्षा इंटरलॉक सही रखें।

उपयोग कैसे करें

1. मशीन चालू करें और शुरुआती जाँच पूरी होने दें।
2. सही पेपर आकार, कॉपी मोड, स्केल और इमेज डेंसिटी चुनें।
3. गाइड या स्कैनिंग निशानों से मूल ड्रॉइंग को सही स्थिति में रखें।
4. मशीन के निर्देशों के अनुसार दस्तावेज फीड करें या स्कैन करें।
5. पहली कॉपी देखकर लाइन की स्पष्टता, दिशा और स्केल जाँचें।
6. कॉपी हल्की, बहुत गहरी, कटी हुई या विकृत होने पर स्वीकृत सेटिंग समायोजित करें।
7. आवश्यक संख्या में कॉपी निकालें और हर शीट आउटपुट क्षेत्र से सावधानीपूर्वक लें।
8. जाँचें कि कॉपी के माप और ड्रॉइंग की जानकारी काम की जरूरतों के अनुसार हैं।
9. पेपर जाम हटाने से पहले मशीन रोकें और स्वीकृत प्रक्रिया अपनाएँ।
10. काम पूरा होने पर मशीन बंद करें और आसानी से पहुँचने वाले फीड तथा आउटपुट क्षेत्र साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ, बाल, ढीले कपड़े और औजार रोलर तथा चलते फीड मैकेनिज्म से दूर रखें।
- मशीन चलते समय अंदर हाथ न डालें और सुरक्षा कवर को बायपास न करें।
- मशीन के लिए स्वीकृत पेपर और क्लीनिंग उत्पाद ही इस्तेमाल करें।
- टोनर, इंक की धुंध या प्रक्रिया से निकलने वाले धुएँ को साँस में लेने से बचें और उचित वेंटिलेशन रखें।
- अंदरूनी सफाई या मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें।
- जहाँ लागू हो, गर्म भागों को छूने से पहले ठंडा होने दें।

देखभाल और रखरखाव

- स्कैनिंग सतह, गाइड और आसानी से पहुँचने वाले रोलर स्वीकृत सामग्री से साफ करें।
- पेपर फीड भाग, केबल, कवर और वेंटिलेशन ओपनिंग नियमित जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार उपभोग्य सामग्री बदलें और संवेदनशील सतहों को अनावश्यक रूप से न छुएँ।
- उपकरण के शेड्यूल के अनुसार सर्विसिंग और कैलिब्रेशन कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत स्केल सेटिंग से ड्रॉइंग के माप भ्रामक हो सकते हैं।
- दस्तावेज गलत रखने से किनारे कट सकते हैं या प्लान विकृत हो सकता है।
- असंगत पेपर या मीडिया से जाम और खराब इमेज क्वालिटी हो सकती है।
- मशीन चलते समय जाम हटाने से चोट या उपकरण को नुकसान हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cable Organizer

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Cable Organizers

इसका उपयोग किस लिए होता है

केबल को व्यवस्थित करके उलझाव, नुकसान और ठोकर लगने का खतरा कम करना।

कैसे संभालें

- केबल को कार्य के अनुसार समूहित करें और उपयोगी होने पर दोनों सिरों पर लेबल लगाएँ।
- तेज मोड़, अत्यधिक खिंचाव और फर्नीचर के नीचे दबने से बचाएँ।
- उपकरण के निर्देशों के विरुद्ध बिजली और डेटा केबल को एक साथ न बाँधें।
- आने-जाने के रास्ते और वेंटिलेशन के छिद्र खुले रखें।

रखने का तरीका

- बिना अधिक कसाव के पुनः उपयोग योग्य टाई या निर्धारित केबल ऑर्गनाइज़र इस्तेमाल करें।
- अतिरिक्त केबल को ढीला लपेटकर लेबल लगे डिब्बों में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Calculator

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Calculator; Financial Calculators

इसका उपयोग किस लिए होता है

Calculator पढ़ाई, कार्यालय और वित्तीय गणनाओं के लिए जोड़, घटाव और अन्य गणितीय काम करता है। सही mode चुनें और परिणाम पर भरोसा करने से पहले input जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Calculator, display, buttons और battery या power supply की जाँच करें।
2. इसे चालू करें और जरूरत होने पर सही mode चुनें।
3. संख्याएँ और operation सावधानी से दर्ज करें तथा decimal points और signs जाँचें।
4. Calculation key दबाएँ और display पर परिणाम देखें।
5. Input में गलती मिलने पर entry साफ करके गणना दोबारा करें।
6. जरूरत होने पर calculator बंद करें और उपयोग के बाद सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Calculator को सूखा और अधिक गर्मी से दूर रखें।
- खराब battery compartment या खुले तार वाले device का उपयोग न करें।
- महत्वपूर्ण financial या technical calculations की स्वतंत्र रूप से दोबारा जाँच करें।

देखभाल और रखरखाव

- Keys और display को मुलायम सूखे कपड़े से साफ करें और निर्देशों के अनुसार battery बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Clipboard

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Clipboards

इसका उपयोग किस लिए होता है

लेखन, निरीक्षण और फील्ड दस्तावेज़ीकरण के लिए क्लिपबोर्ड का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- जाँचें कि क्लिप कागज को मजबूती से पकड़ती है और उसमें नुकीले या टूटे किनारे नहीं हैं।
- दस्तावेज़ों को सीधा रखें और क्लिप तंत्र पर अधिक भार न डालें।
- आधिकारिक फॉर्म या साझा रिकॉर्ड संभालते समय हाथ साफ रखें।
- गोपनीय जानकारी को अनधिकृत लोगों की नजर से सुरक्षित रखें।

रखने का तरीका

- क्लिपबोर्ड को निर्धारित कार्यालय या फील्डवर्क क्षेत्र में समतल रखें।
- इन्हें सूखा रखें और तरल पदार्थों, रसायनों तथा भारी वस्तुओं से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Computer Cable

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Cables and Connectors; HDMI Cables; VGA Cables

इसका उपयोग किस लिए होता है

Computer Cables computers, displays और peripheral devices को data, video या अन्य compatible signals के लिए connect करते हैं।

कैसे संभालें

- Cable type पहचानें और दोनों devices के साथ compatibility confirm करें।
- जहाँ जरूरी हो cables connect या disconnect करने से पहले equipment power down करें।
- Connectors, insulation और pins में damage या bending जाँचें।
- Connectors को force किए बिना सावधानी से लगाएँ और locking screws या clips secure करें।
- Cables को इस तरह route करें कि tripping, pinching या ports पर tension न हो।

रखने का तरीका

- Cables को loosely coil करें और tight bends से बचें।
- उन्हें label करके dust, heat और heavy objects से दूर dry area में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Computer Keyboard

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Key Boards

इसका उपयोग किस लिए होता है

Computer Keyboard का उपयोग computer में text, numbers और commands enter करने के लिए होता है। सही keys इस्तेमाल करें और बेहतर काम के लिए keyboard साफ रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Keyboard को स्थिर और आरामदायक सतह पर रखें।
2. Instructions के अनुसार USB cable जोड़ें या wireless keyboard pair करें।
3. जाँचें कि computer keyboard को पहचान रहा है।
4. छोटा test message type करके keys का response जाँचें।
5. जरूरी काम के लिए उपयुक्त function keys और shortcuts इस्तेमाल करें।
6. Wired setup को साफ करने या हटाने से पहले सुरक्षित रूप से disconnect करें।
7. उपयोग के बाद keyboard धीरे पोंछें और debris हटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Keyboard को liquids और गीले हाथों से दूर रखें।
- Stuck keys पर जोर न लगाएँ और cable को तेज न खींचें।
- Cables को इस तरह रखें कि ठोकर या connector damage न हो।

देखभाल और रखरखाव

- Soft, dry cloth से साफ करें और manufacturer के cleaning instructions अपनाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Computer Peripheral

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Computer speakers; Peripherals

इसका उपयोग किस लिए होता है

Computer Peripherals में speakers, keyboard, mouse, webcam और printer जैसे बाहरी उपकरण आते हैं, जो कंप्यूटर में अतिरिक्त सुविधाएँ जोड़ते हैं। हर उपकरण को उसके connection और निर्देशों के अनुसार जोड़ें।

उपयोग कैसे करें

1. Peripheral, cable, connector और उपलब्ध होने पर power adapter की जाँच करें।
2. जाँचें कि उपकरण कंप्यूटर और operating system के साथ compatible है।
3. जहाँ जरूरी हो उपकरण बंद करें और सही port में जोड़ें।
4. उपकरण चालू करें और जरूरी driver या settings चुनें।
5. उपकरण का test करके पुष्टि करें कि वह सही काम कर रहा है।
6. निर्देशों के अनुसार disconnect करें और accessories व्यवस्थित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical devices और connectors को तरल पदार्थों से दूर रखें।
- Connector को port में जबरदस्ती न लगाएँ और खराब cable इस्तेमाल न करें।
- सफाई या अंदरूनी connections संभालने से पहले उपकरण बंद करके plug निकालें।

देखभाल और रखरखाव

- Peripherals को सही सामग्री से साफ करें और cables को व्यवस्थित तथा सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Computer Repair Tool Kit

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Machine tools for servicing the computer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Computer Repair Tool Kit में computer hardware की जाँच, assembly और servicing के लिए tools होते हैं। हर component के लिए सही tool इस्तेमाल करें और electrical safety अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Computer बंद करें और power cable तथा peripherals disconnect करें।
2. Internal components संभालने से पहले antistatic wrist strap या suitable ESD protection इस्तेमाल करें।
3. Fastener खोलने के लिए सही screwdriver या tool चुनें।
4. Screws और छोटे components को parts tray में व्यवस्थित रखें।
5. Circuit boards को किनारों से पकड़ें और exposed contacts न छुएँ।
6. Components सावधानी से दोबारा लगाएँ और cables तथा connectors की जाँच करें।
7. Case बंद करने के बाद power जोड़ें और computer test करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- विशेष training और authorization के बिना power supply unit न खोलें।
- Mains power से जुड़े equipment पर काम न करें।
- Static discharge से बचें और tools को exposed circuit contacts से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद tools साफ करके जाँचें और निर्धारित case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Desktop Computer

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 92 labs

इन lab items पर लागू: Computer; Computer / Laptop; Computer and Computer Peripherals; Computer Lab; Computer Lab with 1:1 PC: trainee ratio and having internet connection; Computer Lab with 1:1 PC: trainee ratio and internet connection; Computer Lab with 1:1 PC:trainee ratio and having Internet connection (for IT Lab ses

इसका उपयोग किस लिए होता है

Desktop computer information process करता है और learning, office work तथा technical tasks के लिए software चलाता है। Data की सुरक्षा और reliable operation के लिए computer तथा peripherals का सही उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. Computer, monitor, keyboard, mouse, cables और power connections की जाँच करें।
2. Ventilation openings साफ रखें और workstation को सूखी, स्थिर जगह पर रखें।
3. Power supply चालू करें और power button से computer start करें।
4. Authorised account से sign in करें और जरूरी application खोलें।
5. काम को नियमित रूप से save करें और approved storage या backup locations इस्तेमाल करें।
6. Applications और operating system को normal shutdown procedure से बंद करें।
7. जरूरत के अनुसार peripherals बंद करें और workstation व्यवस्थित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Liquids को computer और electrical connections से दूर रखें।
- Power से जुड़े computer case को न खोलें और internal components में बदलाव न करें।
- Strong passwords इस्तेमाल करें और unknown downloads या suspicious links से बचें।
- Cables को इस तरह रखें कि ठोकर या accidental disconnection न हो।

देखभाल और रखरखाव

- जरूरत के अनुसार equipment बंद करके suitable materials से screen और peripherals साफ करें।
- Approved updates install करें और असामान्य आवाज, overheating या बार-बार errors की report करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

External Storage Device

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 9 labs

इन lab items पर लागू: External Hard Drive; External Storage Devices; External Storage Devices (External Hard Drives, USB Flash Drives); USB / Pen drive; USB Drives

इसका उपयोग किस लिए होता है

बाहरी स्टोरेज डिवाइस का उपयोग संगत कंप्यूटरों और उपकरणों के बीच डिजिटल फाइलें सेव करने, भेजने या बैकअप रखने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. उपयोग से पहले स्टोरेज डिवाइस और कनेक्टर में नुकसान जाँचें।
2. इसे संगत USB पोर्ट या इंटरफेस में जोड़ें।
3. कंप्यूटर द्वारा डिवाइस पहचानने तक प्रतीक्षा करें और सही ड्राइव नाम की पुष्टि करें।
4. जरूरी फाइलें कॉपी या मूव करें और ट्रांसफर पूरा होने की जाँच करें।
5. डिवाइस हटाने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का सुरक्षित इजेक्ट विकल्प इस्तेमाल करें।
6. हटाने के बाद डिवाइस को सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- अनजान स्टोरेज डिवाइस की फाइलें खोलने से पहले मालवेयर स्कैन करें।
- फाइल ट्रांसफर के दौरान डिवाइस न निकालें।
- गोपनीय डेटा को बिना अनुमति वाले या एन्क्रिप्शन रहित डिवाइस पर न रखें।
- डिवाइस को नमी, बहुत अधिक गर्मी और तेज झटकों से बचाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- कनेक्टर साफ रखें और डिवाइस को धूल से बचाएँ।
- महत्वपूर्ण फाइलों का अलग बैकअप रखें और डिवाइस सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fax Machine

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Fax Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fax Machine telephone line या supported network service से documents भेजती और प्राप्त करती है। Documents सही तरह load करें और task पूरा करने से पहले transmission या receipt verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Fax machine, power cable, telephone या network connection और paper supply जाँचें।
2. Machine चालू करें और confirm करें कि वह operation के लिए ready है।
3. Feeder markings के अनुसार document सही दिशा में load करें।
4. Recipient का fax number enter करें या approved contact चुनें।
5. Send करने से पहले document placement और transmission settings जाँचें।
6. Transmission शुरू करें और confirmation या error report आने तक प्रतीक्षा करें।
7. Received faxes के pages निकालें और intended recipient तक पहुँचाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Confidential documents किसी unverified number पर न भेजें।
- Electrical parts और paper-feed mechanisms को liquids से दूर रखें।
- Machine चलने के दौरान moving rollers में हाथ न डालें।
- Sensitive documents को संभालने और dispose करने के workplace rules अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Paper dust हटाएँ, specified paper और supplies इस्तेमाल करें तथा cleaning instructions अपनाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Feedback Kiosk

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Customer feedback kiosks and digital record systems; Digital feedback kiosks or tablets for guest surveys; Digital kiosks for self-check-in/check-out

इसका उपयोग किस लिए होता है

Feedback kiosk या tablet का उपयोग customer feedback collect करने या digital self-check-in/check-out के लिए किया जाता है। Personal और transaction data की सुरक्षा करते हुए उपयोगकर्ता को स्पष्ट experience दें।

मुख्य भाग

- Touchscreen या display
- Kiosk body या stand
- Computer या tablet unit
- Network connection
- Power supply
- Printer या scanner, यदि लगा हो
- Feedback या check-in software

शुरू करने से पहले

1. Screen, stand, cables और peripherals में damage जाँचें।
2. पुष्टि करें कि kiosk चालू है और approved network से connected है।
3. सही feedback या check-in application खुली है या नहीं जाँचें।
4. जहाँ जरूरी हो, privacy notices और user instructions स्पष्ट दिखें।
5. Verify करें कि system पर किसी अन्य user की private information नहीं दिख रही।

उपयोग कैसे करें

1. User का स्वागत करें या starting screen दिखाएँ।
2. User को on-screen instructions follow करने दें।
3. उपयुक्त survey, feedback या check-in/check-out option चुनें।
4. Task के लिए जरूरी information ही enter या scan करें।
5. Transaction या submission confirm करने से पहले displayed details जाँचें।
6. System में सुविधा हो तो completion message या receipt दिखाएँ।
7. Kiosk को starting screen पर लौटाएँ और सुनिश्चित करें कि पिछला session बंद है।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Public screen पर passwords, payment details या personal information खुली न छोड़ें।
- केवल approved network और software settings इस्तेमाल करें।
- Access controls bypass न करें और records में छेड़छाड़ न करें।
- Suspicious activity, device damage या software errors report करें।

देखभाल और रखरखाव

- Compatible method से touchscreen साफ करें।
- Cables सुरक्षित रखें और kiosk area खुला रखें।
- जहाँ लागू हो, printer paper और scanner function जाँचें।
- Authorized administration के माध्यम से updates करें और access settings review करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- पिछले user का session खुला छोड़ना।
- Information गलत user record में दर्ज करना।
- Privacy notices या confirmation screens नजरअंदाज करना।
- Active transaction के दौरान power disconnect करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Graphics Tablet

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Digital Drawing Tablet; Drawing Tablets; Touch-pad and Digital Pen

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्टायलस या डिजिटल पेन की सहायता से डिजिटल चित्र, इलस्ट्रेशन, एनोटेशन और डिज़ाइन बनाना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले टैबलेट, स्टायलस, केबल और कनेक्टर में क्षति की जाँच करें।
- टैबलेट को अनुकूल कंप्यूटर या डिवाइस से जोड़ें और आवश्यकता होने पर स्वीकृत ड्राइवर या एप्लिकेशन इंस्टॉल करें।
- कार्य के अनुसार पेन, प्रेशर सेंसिटिविटी और कार्य क्षेत्र की सेटिंग करें।
- स्टायलस हल्के हाथ से चलाएँ और ड्रॉइंग सतह को तरल पदार्थ, नुकीली वस्तुओं तथा अधिक दबाव से बचाएँ।
- जहाँ आवश्यक हो सुरक्षित रूप से डिस्कनेक्ट करें और उपयोग के बाद टैबलेट तथा स्टायलस को उपयुक्त मुलायम कपड़े से साफ करें।

रखने का तरीका

- टैबलेट को सुरक्षात्मक स्लीव या केस में साफ और सूखी जगह पर रखें।
- स्टायलस को उसके होल्डर में रखें और स्क्रीन या ड्रॉइंग सतह को खरोंच तथा दबाव से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Laptop

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 32 labs

इन lab items पर लागू: Laptop; Laptop / Desktop (Basic); Laptop and Parts; Laptop for presentations; Laptop for Teacher; Laptop with Charger; Laptop with Internet (For Digital Learning); Laptop/Desktop; Laptops; Laptops or desktops with internet access for planning digital itineraries; Laptops/PCs

इसका उपयोग किस लिए होता है

Laptop एक portable computer है, जिसका उपयोग learning, office work, data processing और presentations के लिए होता है। इसे सही तरीके से चलाएँ, stored information सुरक्षित रखें और compatible power तथा network accessories इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Laptop, charger, ports, screen, keyboard और casing में damage जाँचें।
2. Laptop को स्थिर सतह पर रखें और ventilation openings खुली रखें।
3. जरूरत होने पर approved charger जोड़ें और laptop चालू करें।
4. Authorised account से sign in करें और जरूरी application खोलें।
5. Internet access जरूरी होने पर approved network से connect करें।
6. Files नियमित रूप से save करें और approved storage या backup locations इस्तेमाल करें।
7. Applications बंद करें और उपयोग के बाद operating system को सही तरीके से shut down करें।
8. Accessories disconnect करें और laptop तथा charger सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Liquids को laptop, charger और electrical connections से दूर रखें।
- Ventilation openings न ढकें और damaged charger इस्तेमाल न करें।
- Strong passwords इस्तेमाल करें तथा suspicious links और unapproved downloads से बचें।
- Cleaning से पहले power disconnect करें और manufacturer instructions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Laptop बंद करके suitable materials से screen और keyboard साफ करें।
- Laptop को सूखा, updated और transport के दौरान सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Marker

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: White board marker; White/Black Board Marker; Whiteboard Markers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Markers suitable ink type के माध्यम से boards या surfaces पर लिखने, labelling और annotation के लिए उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Board या surface के अनुकूल marker चुनें।
- उपयोग से पहले cap, tip और ink condition जाँचें।
- Staining से बचने के लिए whiteboards या blackboards पर केवल approved markers इस्तेमाल करें।
- उपयोग के बाद cap मजबूती से लगाएँ और tip पर अत्यधिक दबाव न डालें।
- Ventilated area में उपयोग करें और vapours साँस से लेने से बचें।

रखने का तरीका

- Capped markers को horizontally या manufacturer के निर्देशानुसार रखें।
- Heat और direct sunlight से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mouse Pad

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Mouse Pads

इसका उपयोग किस लिए होता है

माउस की सुचारु गति और डेस्क सतह की सुरक्षा के लिए माउस पैड का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- पैड को साफ और सूखी सतह पर समतल रखें।
- माउस की गति वाले क्षेत्र को धूल, टुकड़ों और तरल पदार्थों से मुक्त रखें।
- पैड की सामग्री के अनुकूल विधि से साफ करें और पूरी तरह सूखने दें।
- फटे, मुड़े हुए या सही ट्रैकिंग न देने वाले पैड बदल दें।

रखने का तरीका

- पैड को गर्मी और नुकीली वस्तुओं से दूर साफ, सूखी जगह पर समतल रखें।
- ऐसे पैड मोड़ने से बचें जिनकी सतह पर स्थायी सिलवट पड़ सकती है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Optical Disc

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: CD / DVDs; CDROMs

इसका उपयोग किस लिए होता है

डेटा पढ़ने योग्य बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल डिस्क को सावधानी से संभालना।

कैसे संभालें

- डिस्क को बाहरी किनारे या बीच के छेद से पकड़ें।
- रिकॉर्डिंग सतह को छूने, खरोंचने या डिस्क मोड़ने से बचें।
- उपयुक्त मार्कर से केवल निर्धारित लेबल क्षेत्र पर लिखें।
- ड्राइव में डालने से पहले डिस्क में दरार जाँचें।

रखने का तरीका

- डिस्क को सुरक्षा केस में रखें और संभव हो तो सीधा खड़ा करके रखें।
- गर्मी, नमी, धूल और सीधी धूप से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paper Shredder

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Paper Shredders

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paper shredder documents को छोटे टुकड़ों में काटकर confidential information की सुरक्षा और सुरक्षित disposal में मदद करता है। केवल वही paper types और मात्रा इस्तेमाल करें जिनकी manufacturer अनुमति देता है।

उपयोग कैसे करें

1. Shredder, power cord, waste bin और feed opening में damage या blockage जाँचें।
2. Shredder को स्थिर सतह पर रखें और waste bin सही तरीके से लगाएँ।
3. Shredder चालू करें और आवश्यक operating mode चुनें।
4. Clips या staples निकालें, जब तक manufacturer इनके उपयोग की अनुमति न दे।
5. निर्धारित sheet capacity के भीतर paper धीरे और सीधा डालें।
6. Shredding पूरी होने दें और jam होने पर निर्देशों के अनुसार ही reverse mode चलाएँ।
7. लगातार jam हटाने या bin खाली करने से पहले निर्देशानुसार shredder unplug करें।
8. उपयोग के बाद bin बंद करें और shredder बंद कर दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियाँ, बाल, jewellery और ढीले कपड़े feed opening से दूर रखें।
- Cutting area में हाथ कभी न डालें, भले ही shredder रुका हुआ लगे।
- Rated sheet capacity से अधिक paper या prohibited materials न डालें।
- Maintenance या jam clearing से पहले निर्देशों के अनुसार machine unplug करें।

देखभाल और रखरखाव

- Blockage से बचने के लिए waste bin को ज्यादा भरने से पहले खाली करें।
- Manual के अनुसार बाहरी सतह साफ करें और cutting mechanism की maintenance करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Photocopier

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Photocopier

इसका उपयोग किस लिए होता है

Photocopier दस्तावेजों और तस्वीरों की कागज पर प्रतियाँ बनाता है। साफ और सही copies के लिए उचित paper size और copy settings चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Copier में नुकसान, paper jam और कागज तथा toner की उपलब्धता जाँचें।
2. Machine चालू करें और तैयार होने तक प्रतीक्षा करें।
3. निर्देशों के अनुसार मूल दस्तावेज को glass या document feeder पर रखें।
4. Paper size, copies की संख्या, colour mode और जरूरी settings चुनें।
5. Start बटन दबाएँ और काम पूरा होने पर copies निकालें।
6. बचे हुए मूल दस्तावेज हटाएँ और बार-बार आने वाली error या jam की सूचना दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चलने वाले भागों और अंदर के गर्म हिस्सों से उँगलियाँ दूर रखें।
- निर्देशों के विरुद्ध panels न खोलें और फँसा कागज जबरदस्ती न निकालें।
- Copier और electrical connections को तरल पदार्थों से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved cloth से glass साफ करें और जरूरत के अनुसार कागज तथा toner भरें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Printer

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 47 labs

इन lab items पर लागू: Color Laser Printer; Color Printer; Colour Printer; Dot Matrix Printer; Dot Matrix Printers; Ink Jet Printers; Inkjet Printer; Inkjet Printers (Colour & Black); Laser Printer; Laser Printer Black; Laser Printers; Multi-Function Laser Printer; Printer; Printer and scanner; Printers; Printers and Scan

इसका उपयोग किस लिए होता है

Printer documents, images, labels या technical drawings की paper copies बनाता है। साफ output पाने और equipment damage से बचने के लिए compatible supplies और सही print settings इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Printer, power cable, paper tray और access covers में damage जाँचें।
2. सही ink या toner लगा है और paper सही तरीके से रखा है, यह जाँचें।
3. Printer चालू करें और startup checks पूरे होने दें।
4. Computer या network से connect करें और सही printer चुनें।
5. Paper size, orientation, print quality, colour mode और page range set करें।
6. Document preview देखें और जरूरत होने पर एक test page print करें।
7. पूरी job print करने से पहले clarity, alignment और missing content जाँचें।
8. Printed pages निकालें और instructions के अनुसार printer बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Laser printer के अंदर गर्म fuser parts को न छुएँ।
- Liquids और loose objects को electrical parts तथा moving mechanisms से दूर रखें।
- Compatible cartridges इस्तेमाल करें और paper jam हटाने के निर्देश अपनाएँ।
- Manufacturer के निर्देश होने पर maintenance से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Accessible surfaces और paper trays को नियमित रूप से साफ करें।
- जरूरत के अनुसार cartridges बदलें और बार-बार jams या print defects report करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Printer Cartridge

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Printer Cartridges (Compatible Printer Type Required)

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्रिंटर या कार्ट्रिज को नुकसान पहुँचाए बिना और टोनर या स्याही के संपर्क से बचते हुए कार्ट्रिज संभालना।

कैसे संभालें

- लगाने से पहले प्रिंटर मॉडल के साथ कार्ट्रिज की अनुकूलता जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों का पालन करें और विद्युत संपर्कों या प्रिंट नोज़ल को न छुएँ।
- टोनर या स्याही को त्वचा, आँखों और कपड़ों से दूर रखें; गिरने पर उत्पाद निर्देशों के अनुसार साफ करें।
- कार्ट्रिज को स्लॉट में जबरदस्ती न डालें।

रखने का तरीका

- आवश्यकता तक कार्ट्रिज को मूल सीलबंद पैकिंग में रखें।
- निर्देशानुसार सीधा रखें और गर्मी, नमी तथा सीधी धूप से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Printing Equipment

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Printing Set Up Equipment

इसका उपयोग किस लिए होता है

Printing equipment का उपयोग documents, drawings, labels और training materials की printed copies बनाने के लिए किया जाता है। साफ print पाने और machine को नुकसान से बचाने के लिए सही setup, operation और maintenance प्रक्रिया अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Printer या multifunction printing machine
- Power cable और power switch
- USB या network connection cable
- Paper tray और paper guides
- Ink cartridges या toner cartridges
- Control panel और display
- Output tray और access covers

शुरू करने से पहले

1. Printer को स्थिर, समतल और हवादार जगह पर रखें।
2. Power cable, plug और electrical supply में damage की जाँच करें।
3. पुष्टि करें कि सही ink या toner लगा हुआ है।
4. सही size का paper रखें और paper guides को adjust करें।
5. Computer connection, printer driver और printer settings की जाँच करें।
6. सुनिश्चित करें कि सभी covers बंद हैं और paper jam नहीं है।

उपयोग कैसे करें

1. Printer को चालू करें और initialization पूरा होने तक प्रतीक्षा करें।
2. जरूरत के अनुसार printer को computer या approved network से जोड़ें।
3. Document खोलें और print menu में सही printer चुनें।
4. Paper size, orientation, colour mode, print quality और copies की संख्या चुनें।
5. Print preview में page layout और content जाँचें।
6. एक test page print करके text, images, alignment और colour देखें।
7. Test result सही होने पर बाकी pages print करें।
8. Output tray से printed sheets निकालें और missing pages जाँचें।
9. काम पूरा होने पर manufacturer के निर्देशों के अनुसार equipment बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Power switches और electrical connections चलाते समय हाथ सूखे रखें।
- Printer चालू होने पर exposed electrical parts को न छुएँ और machine न खोलें।
- Laser printer के अंदर गर्म fuser components को न छुएँ।
- Machine से liquids, loose metal objects और food दूर रखें।
- केवल compatible paper, ink, toner और approved accessories इस्तेमाल करें।
- Paper jam हटाते समय manufacturer के निर्देशों का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- Equipment बंद करके बाहरी सतह को मुलायम सूखे कपड़े से साफ करें।
- Paper trays और output area को dust और paper scraps से साफ रखें।
- Manufacturer के निर्देशों के अनुसार cartridges और maintenance parts बदलें।
- बार-बार jam, असामान्य आवाज, streaks या error messages की सूचना दें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत paper size रखना या paper को tray में गलत लगाना।
- गलत printer, page range या print orientation चुनना।
- Incompatible cartridges इस्तेमाल करना या निर्देशों के विरुद्ध refill करना।
- जाम हुआ paper जोर से खींचकर अंदर के rollers को नुकसान पहुँचाना।
- Low-supply warnings या बार-बार आने वाले print defects को अनदेखा करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Scanner

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 20 labs

इन lab items पर लागू: Digital document scanners, printers, and secure data management systems; Scanner; Scanner and Printer; Scanners

इसका उपयोग किस लिए होता है

Scanner paper documents, photographs या अन्य suitable media को digital files में बदलता है। Image quality और data security बनाए रखने के लिए सही scan settings और approved storage location इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Scanner glass, feeder, lid, cable और controls में damage जाँचें।
2. Scanner चालू करें और authorised computer या network से connect करें।
3. Scanning glass साफ करें और feeder से dust या loose objects हटाएँ।
4. Document को glass या approved feeder पर सही तरीके से रखें।
5. जरूरी file format, resolution, colour mode और destination folder चुनें।
6. Scan preview देखें और जरूरत होने पर alignment या cropping adjust करें।
7. Scanning शुरू करें और बनी file की clarity तथा completeness जाँचें।
8. File को उचित नाम और approved storage location पर save करें।
9. काम पूरा होने पर documents निकालें और scanner बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Liquids को scanner और electrical connections से दूर रखें।
- Scanning के दौरान moving feeder rollers के पास हाथ न रखें।
- Confidential documents को केवल उचित authorisation के साथ scan और store करें।
- निर्देशों के अनुसार internal areas साफ करने से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved materials से glass और feeder rollers साफ करें।
- उपयोग न होने पर scanner को cover करें और बार-बार feed errors report करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Server

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Server

इसका उपयोग किस लिए होता है

Server authorized users और devices को computing resources, applications, files या network services प्रदान करता है। Approved deployment, access-control, backup और maintenance procedures अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Server का intended role, installation location और required specifications confirm करें।
2. Chassis, power supplies, drives, network ports और cooling components inspect करें।
3. Server को suitable rack या approved location में securely mount करें।
4. Deployment plan के अनुसार power, network cables और required peripherals connect करें।
5. Firmware, operating system, network settings और authorized user access configure करें।
6. Approved security updates लागू करें और monitoring तथा backup services configure करें।
7. Service availability verify करें, configuration record करें और system health monitor करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rack-mounted equipment के लिए approved electrical supplies और proper grounding इस्तेमाल करें।
- Airflow block न होने दें और required cooling conditions बनाए रखें।
- Physical access सीमित रखें और credentials को unauthorized disclosure से बचाएँ।
- Major configuration changes या maintenance से पहले important data backup करें।

देखभाल और रखरखाव

- Maintenance schedule के अनुसार temperatures, storage health, updates, backups और logs monitor करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Smartphone

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: M-health equipments smart phone, tablet phone; Smart phone

इसका उपयोग किस लिए होता है

Smartphone का उपयोग learning apps चलाने, जानकारी दर्ज करने, communication और digital data collect करने के लिए होता है। इसे सावधानी से इस्तेमाल करें ताकि device, privacy और stored information सुरक्षित रहें।

उपयोग कैसे करें

1. Phone, screen, charging port और battery को नुकसान के लिए जाँचें।
2. जरूरत पड़ने पर compatible charger से phone charge करें।
3. Phone unlock करके जरूरी authorized app या function खोलें।
4. जानकारी ध्यान से दर्ज करें और readings, images या records जाँचें।
5. काम save करें और activity पूरी होने पर apps बंद करें।
6. Screen lock करें और charging पूरी होने पर charger निकालें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Phone और charging cable को पानी तथा गीले हाथों से दूर रखें।
- Swollen battery या damaged charger वाले phone का उपयोग न करें।
- Personal information, passwords या confidential student records साझा न करें।
- Lab में चलते समय या machinery चलाते समय phone इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Screen को मुलायम, सूखे microfiber cloth से साफ करें और phone सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stapler

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Stapler; Stapler (small and big size)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Stapler staples की मदद से paper sheets या हल्के documents को fasten करता है।

कैसे संभालें

- Stapler body, hinge, staple channel और base में damage जाँचें।
- Correct size के staples इस्तेमाल करें और manufacturer instructions के अनुसार load करें।
- Operate करते समय fingers को staple outlet और moving parts से दूर रखें।
- Applicable होने पर jammed staples हटाने से पहले stapler disconnect या unload करें और सावधानी से निकालें।
- Stapler को उसकी intended capacity से अधिक मोटे materials पर इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- Stapler को बंद या stable position में रखें।
- Spare staples को dry container में और बच्चों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stylus Pen

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Stylus Pen

इसका उपयोग किस लिए होता है

टचस्क्रीन, टैबलेट या डिजिटल लेखन कार्यों के लिए स्टाइलस पेन को सही तरीके से संभालना।

कैसे संभालें

- स्टाइलस की नोक में नुकसान जाँचें और डिवाइस के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करें।
- हल्का दबाव डालें और स्क्रीन पर खरोंच या नोक को कठोर सतह पर दबाने से बचें।
- स्टाइलस को तरल पदार्थों से दूर रखें और इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी वाले मॉडल को न खोलें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार नोक साफ करें।

रखने का तरीका

- इसे निर्धारित होल्डर या सुरक्षात्मक केस में रखें।
- नमी, गर्मी, नुकीली वस्तुओं और भारी दबाव से दूर सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tablet

Category: **Computers, IT & Office** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Electronic tablets with species identification apps; Mobile devices or tablets for simulation of digital guest registration and feedback; Tablets; Tablets for visual aids during storytelling; Tablets or mobile devices

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tablet एक portable touchscreen device है, जिसका उपयोग digital forms, learning apps, communication और data collection के लिए होता है। स्वीकृत apps इस्तेमाल करें और stored information सुरक्षित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Tablet, screen, buttons, charging port और battery की स्थिति जाँचें।
2. Device चालू करें और स्वीकृत तरीके से unlock करें।
3. जरूरत होने पर अधिकृत network से जुड़ें और सही application खोलें।
4. जानकारी सावधानी से भरें और save या submit करने से पहले जाँचें।
5. काम save करें और पुष्टि करें कि जानकारी सही तरह store हुई है।
6. जरूरत होने पर shared account से sign out करें, screen साफ करें और tablet सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Tablet को तरल पदार्थ, बहुत अधिक गर्मी और टकराने से दूर रखें।
- काम से जुड़े data के लिए केवल अधिकृत apps और networks इस्तेमाल करें।
- Password साझा न करें और shared device पर संवेदनशील जानकारी खुली न छोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयुक्त कपड़े से screen साफ करें, निर्देशों के अनुसार charge करें और protective case इस्तेमाल करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Boaster

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Boaster

इसका उपयोग किस लिए होता है

Boaster का उपयोग, जहाँ इस tool type की जरूरत हो, masonry surface को dress करने, shape देने या अतिरिक्त material हटाने के लिए किया जाता है। नियंत्रित blows लगाएँ और tool को स्थिर रखें।

मुख्य भाग

- Striking head या working end
- Body या shaft
- Handle या grip, यदि लगा हो
- Design के अनुसार cutting या dressing edge

शुरू करने से पहले

1. Tool type और उसके intended masonry application की पुष्टि करें।
2. Working end, body और handle में cracks या ढीलापन जाँचें।
3. Safety glasses, suitable gloves और protective footwear पहनें।
4. Masonry workpiece को सुरक्षित करें और आसपास की जगह खाली रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Dress या shape करने वाली जगह mark करें।
2. Tool को उसके intended grip से सुरक्षित पकड़ें।
3. Working end को marked location पर रखें।
4. Material और tool design के अनुसार नियंत्रित force लगाएँ।
5. धीरे-धीरे काम करें और हर series of blows के बाद surface जाँचें।
6. ढीले fragments हटाएँ और finished area inspect करें।
7. उपयोग के बाद tool साफ करके store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उड़ते masonry fragments से बचने के लिए eye protection पहनें।
- हाथ और पैर को impact area से दूर रखें।
- Loose handle या damaged working end वाला tool इस्तेमाल न करें।
- दूसरे लोगों को striking zone से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद masonry dust और debris साफ करें।
- Tool में cracks, mushrooming या अन्य damage जाँचें।

- Corrosion कम करने के लिए metal parts सूखे रखें।
- सुरक्षित tool rack में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Tool को अनुपयुक्त काम के लिए इस्तेमाल करना।
- बहुत जोर से मारकर masonry तोड़ देना।
- Loose या damaged tool से काम करना।
- उड़ते fragments और आसपास के लोगों को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Caulking Tool

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Caulking tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

Caulking tool का उपयोग joints और gaps में sealant लगाने के लिए किया जाता है। समान sealing करें और आसपास की सतह साफ रखें।

मुख्य भाग

- Caulking gun या applicator
- Sealant cartridge या tube
- Trigger और plunger
- Nozzle
- Release mechanism

शुरू करने से पहले

1. सतह और काम के अनुसार सही sealant चुनें।
2. Tool, cartridge और nozzle में damage जाँचें।
3. जरूरत के अनुसार joint साफ और सूखा करें।
4. उपयुक्त gloves और eye protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Instructions के अनुसार sealant cartridge लगाएँ।
2. Nozzle को आवश्यक opening size के अनुसार काटें।
3. Nozzle को joint पर रखें।
4. Trigger दबाते हुए joint के साथ धीरे-धीरे चलें।
5. Sealant की समान bead बनाएँ।
6. जरूरत होने पर approved tool से bead smooth करें।
7. Nozzle हटाने से पहले plunger का pressure release करें।
8. Sealant instructions के अनुसार tool साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sealant label और safety instructions का पालन करें।
- Sealant को त्वचा और आँखों से दूर रखें।
- जरूरत होने पर ventilation रखें।
- Cartridge हटाने से पहले plunger pressure release करें।

देखभाल और रखरखाव

- Uncured residue को recommended cleaner से हटाएँ।
- Plunger और trigger mechanism साफ रखें।
- Tool को सूखी जगह रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत sealant इस्तेमाल करना।
- Uneven bead लगाना।
- जरूरी तैयारी के बावजूद joint को गंदा या गीला छोड़ना।
- Pressure वाली cartridge को लापरवाही से हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Filling Board

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Filling Board

इसका उपयोग किस लिए होता है

Filling Board suitable construction या finishing work में filling material रखने या फैलाने के लिए flat support देता है। इसकी condition जाँचें और इसे stable surface पर इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Board में cracks, warping, loose handles या damaged edges जाँचें।
2. Board साफ करें और finish को प्रभावित करने वाला पुराना material हटाएँ।
3. Board को stable work surface पर सुरक्षित रखें।
4. Product instructions के अनुसार filling material तैयार करें।
5. Suitable hand tool से material रखें या फैलाएँ।
6. Consistent technique अपनाएँ और जरूरत के अनुसार excess material हटाएँ।
7. Material hard होने से पहले board साफ करें और सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Filling compounds संभालते समय suitable gloves और eye protection पहनें।
- Dust साँस में लेने से बचें और material की safety data instructions अपनाएँ।
- Broken board या unstable work surface इस्तेमाल न करें।
- Slips और trips रोकने के लिए tools तथा material walkways से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Residue तुरंत हटाएँ, board सुखाएँ और उपयुक्त जगह पर flat रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Float

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Metal Float; Wooden Float

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपकरण के प्रकार के अनुसार ताजे मोर्टार, प्लास्टर या कंक्रीट की सतह को चिकना, समतल या फिनिश करने के लिए कंस्ट्रक्शन फ्लोट का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. सामग्री और फिनिशिंग के चरण के अनुसार लकड़ी या धातु का फ्लोट चुनें।
2. काम करने वाली सतह और हैंडल में नुकसान, ढीलापन या जमा सामग्री जाँचें।
3. सतह तैयार करें और पुष्टि करें कि सामग्री फ्लोटिंग के लिए तैयार है।
4. फ्लोट को मजबूती से पकड़ें और उसकी सतह को काम पर समतल रखें।
5. बहुत अधिक सामग्री हटाए बिना नियंत्रित और एक-दूसरे से मिलते स्ट्रोक लगाएँ।
6. सतह का समतलपन और फिनिश जाँचें तथा जरूरत के अनुसार दबाव बदलें।
7. सामग्री सख्त होने से पहले फ्लोट साफ करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सीमेंट वाली सामग्री संभालते समय दस्ताने, सुरक्षा चश्मा और उपयुक्त जूते पहनें।
- गीले सीमेंट या मोर्टार को त्वचा से सीधे संपर्क में न आने दें।
- फिसलने और ठोकर लगने से बचाने के लिए काम की जगह साफ रखें।
- खराब फ्लोट का उपयोग न करें और अस्थिर प्लेटफॉर्म पर काम न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के तुरंत बाद मोर्टार या कंक्रीट के अवशेष धोकर हटाएँ।
- फ्लोट सुखाकर साफ जगह पर रखें ताकि जंग या नुकसान न हो।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mortar Pan

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: Ghamelas (MS Steel) (for construction work); Mortar pan; Plastic Ghamale

इसका उपयोग किस लिए होता है

Mortar Pan या Ghamela worksite पर mortar, sand, cement और अन्य construction materials ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। Suitable pan चुनें, safe limit के भीतर load करें और material गिराए बिना handle करें।

उपयोग कैसे करें

1. Pan में cracks, sharp edges, corrosion या damaged handles जाँचें।
2. Material और task के अनुसार metal या plastic pan चुनें।
3. भरने से पहले pan को stable ground पर रखें।
4. Material समान रूप से भरें और manageable weight से अधिक load न करें।
5. Handles securely पकड़ें और safe posture के साथ pan उठाकर ले जाएँ।
6. दूसरों की ओर अचानक tilt किए बिना material designated location पर खाली करें।
7. Residue हटाएँ, pan साफ करें और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Gloves, safety footwear और required PPE पहनें।
- Pan को overload न करें और अपनी क्षमता से अधिक weight न उठाएँ।
- Obstructed या slippery paths से materials ले जाने से बचें।
- Sharp edges और damaged handles से हाथ दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Cement या mortar hard होने से पहले साफ करें और pan को सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paint Bucket

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Paint Bucket

इसका उपयोग किस लिए होता है

निर्माण और पेंटिंग कार्य के दौरान पेंट की बाल्टी को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- भरने या उठाने से पहले बाल्टी, हैंडल और आधार में नुकसान जाँचें।
- पेंट का लेबल पढ़ें और निर्धारित PPE तथा वेंटिलेशन सावधानियाँ अपनाएँ।
- बाल्टी को जरूरत से अधिक न भरें और परिवहन के दौरान उपयुक्त होने पर ढक्कन बंद रखें।
- गिरा हुआ पेंट तुरंत साफ करें और बचा हुआ पेंट नालियों में न डालें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद उत्पाद निर्देशों के अनुसार कंटेनर बंद करें और लेबल लगाएँ।
- इन्हें सीधा, हवादार स्थान पर गर्मी, बच्चों और असंगत सामग्री से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paint Roller

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Roller Brush set 5 in 1

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paint roller का उपयोग दीवारों और अन्य उपयुक्त सतहों पर समान रूप से paint लगाने के लिए किया जाता है। Smooth finish बनाएँ और छींटों तथा paint की बर्बादी को कम करें।

मुख्य भाग

- Roller frame और handle
- Roller sleeve या cover
- Paint tray
- Extension pole, यदि जरूरी हो
- Scraper या cleaning tool

शुरू करने से पहले

1. Paint और surface texture के अनुसार सही roller sleeve चुनें।
2. Roller frame और sleeve में damage या ढीलापन जाँचें।
3. Surface तैयार करें और आसपास की जगह को paint splashes से बचाएँ।
4. Gloves, eye protection और उपयुक्त work clothing पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Tray में उचित मात्रा में paint डालें।
2. Roller पर paint समान रूप से लगाएँ और tray grid पर अतिरिक्त paint हटाएँ।
3. एक manageable area पर overlapping strokes में paint करें।
4. स्थिर pressure रखें और बहुत जोर न लगाएँ।
5. Coverage जाँचें और दिखाई देने वाले roller marks smooth करें।
6. अगली coat लगाने से पहले निर्देशों के अनुसार पहली coat सूखने दें।
7. Paint instructions के अनुसार roller साफ करें या sleeve dispose करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Paint इस्तेमाल करते समय पर्याप्त ventilation रखें।
- Paint को आँखों और त्वचा से दूर रखें।
- ऊँचाई पर काम करते समय स्थिर platform का उपयोग करें।
- Paint और cleaning solvents को आग से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले अतिरिक्त paint हटा दें।

- Reusable sleeves को paint type के अनुसार साफ करें।
- Roller frame को सुखाकर सही जगह रखें।
- घिसी या damaged sleeves बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Roller पर बहुत अधिक paint लेकर drips पैदा करना।
- Surface के लिए गलत sleeve इस्तेमाल करना।
- गंदी या गीली सतह पर paint करना।
- Reusable equipment पर paint सूखने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paint Stirrer

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Paint Stirrers

इसका उपयोग किस लिए होता है

लगाने से पहले पेंट को समान रूप से मिलाने के लिए पेंट स्टिरर को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- पेंट के प्रकार और कंटेनर के आकार के अनुसार उपयुक्त स्टिरर चुनें।
- छींटे कम करने और अनावश्यक हवा के बुलबुले बनने से बचाने के लिए धीरे-धीरे मिलाएँ।
- पेंट लेबल के अनुसार आवश्यकता होने पर उपयुक्त दस्ताने और सुरक्षा चश्मा पहनें।
- पुनः उपयोग योग्य स्टिरर को उत्पाद निर्देशों के अनुसार साफ करें और दूषित कचरे का सही निपटान करें।

रखने का तरीका

- पुनः उपयोग योग्य स्टिरर को रखने से पहले साफ और सूखा करें।
- अप्रयुक्त स्टिरर को साफ, सूखी जगह पर रसायनों और गर्मी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Painting Edger

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Painting Edger

इसका उपयोग किस लिए होता है

Painting Edger corners, trim और edges पर paint को neatly apply करने में मदद करता है तथा adjacent surfaces पर unwanted marks कम करता है। Clean edger इस्तेमाल करें और finished surface पर काम करने से पहले paint application test करें।

उपयोग कैसे करें

1. Edger pad, rollers, handle और frame में damage या loose parts जाँचें।
2. Paint type और surface के अनुसार suitable edger चुनें।
3. Dust साफ करके surface तैयार करें और जरूरत के अनुसार adjacent areas protect करें।
4. Pad या roller पर थोड़ा paint लगाएँ और excess paint हटाएँ।
5. Edger को edge या trim से लगाकर steady pressure के साथ चलाएँ।
6. Finish check करें और जरूरत पर paint दोबारा load करें, लेकिन tool overfill न करें।
7. उपयोग के बाद paint manufacturer's instructions के अनुसार edger साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Paint और cleaning solvents इस्तेमाल करते समय adequate ventilation रखें।
- जरूरत के अनुसार suitable gloves और eye protection पहनें।
- Paint को flames से दूर रखें और product safety label अपनाएँ।
- Height पर काम करते समय stable ladder या platform इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Paint residue तुरंत हटाएँ और pad को deform होने से बचाते हुए edger dry store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Plaster Scratcher

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Scratcher

इसका उपयोग किस लिए होता है

अगली परत की पकड़ बेहतर करने के लिए प्लास्टर या रेंडर की सतह को खुरदरा बनाना या उस पर खरोंचदार निशान बनाना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले स्क्रैचर के दाँतों, हैंडल और बॉडी में क्षति या ढीले हिस्सों की जाँच करें।
- सूखे प्लास्टर या चिनाई पर काम करते समय सुरक्षा चश्मा, दस्ताने और उपयुक्त धूल मास्क पहनें।
- नियंत्रित स्ट्रोक से समान खाँचें बनाएँ और बेस कोट को नुकसान पहुँचाने वाला अधिक दबाव न डालें।
- अन्य कामगारों को कार्यस्थल से दूर रखें और छिपी विद्युत केबल या अन्य सेवाओं के संपर्क से बचें।
- उपयोग के बाद प्लास्टर के अवशेष हटाएँ और औज़ार की जाँच करें।

रखने का तरीका

- औज़ार को साफ और सूखा करके निर्धारित निर्माण-औज़ार क्षेत्र में रखें।
- दाँतों को क्षति से बचाएँ और औज़ार को नमी तथा संक्षारक पदार्थों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Putty Knife

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Filling Knife; Putty Knife

इसका उपयोग किस लिए होता है

मरम्मत या फिनिशिंग कार्य के दौरान फिलर, पुट्टी या इसी प्रकार के मिश्रण को फैलाना और सतह को चिकना करना।

कैसे संभालें

- ब्लेड, हैंडल और जोड़ में जंग, दरार, ढीलापन या मुड़ा किनारा जाँचें।
- मरम्मत के अनुसार उपयुक्त ब्लेड चौड़ाई चुनें और मिश्रण के निर्देशों के अनुसार सतह तैयार करें।
- ब्लेड पर थोड़ी मात्रा में सामग्री लें और चिकने, नियंत्रित स्ट्रोक से फैलाएँ।
- उँगलियों को ब्लेड के किनारे से दूर रखें और सतह को नुकसान पहुँचाने वाला अत्यधिक बल न लगाएँ।
- मिश्रण के सख्त होने से पहले उसके अवशेष हटाकर ब्लेड साफ करें।

रखने का तरीका

- अवशेष जमने और जंग से बचाने के लिए उपयोग के बाद ब्लेड अच्छी तरह साफ और सूखा करें।
- ब्लेड को सुरक्षित रखते हुए औजार को नमी से दूर सूखे रैक या दराज में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Scabbling Hammer

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Scrabbling Hammer

इसका उपयोग किस लिए होता है

मरम्मत या अगली परत लगाने से पहले कंक्रीट अथवा चिनाई की सतह को खुरदरा बनाना या उसकी ऊपरी सामग्री हटाना।

कैसे संभालें

- हथौड़े के हेड, प्रहार करने वाले सिरों, हैंडल और जोड़ों में दरार, घिसाव या ढीलापन जाँचें।
- धूल के जोखिम के अनुसार सुरक्षा चश्मा या फेस शील्ड, कानों की सुरक्षा, दस्ताने, सुरक्षा जूते और उपयुक्त श्वसन सुरक्षा पहनें।
- वर्कपीस को सुरक्षित करें या सतह की स्थिरता सुनिश्चित करें तथा अन्य लोगों को कार्यक्षेत्र से दूर रखें।
- नियंत्रित प्रहार करें, हैंडल को मजबूती से पकड़ें और छिपी सेवाओं या अस्थिर सामग्री से बचें।
- औज़ार ढीला या क्षतिग्रस्त होने पर काम रोकें और कार्य के बाद उपयुक्त तरीके से धूल तथा मलबा हटाएँ।

रखने का तरीका

- औज़ार को निर्धारित रैक में रखने से पहले साफ और सूखा करें।
- प्रहार करने वाले सिरों को सुरक्षित रखें और औज़ार को नमी तथा संक्षारक पदार्थों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Scutch Hammer

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Scutch

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त स्कच हेड या अटैचमेंट से चिनाई पर लगे अतिरिक्त मोर्टार, प्लास्टर या उभरे हिस्सों को हटाना।

कैसे संभालें

- हथौड़े, हैंडल, हेड और स्कच अटैचमेंट में क्षति, घिसाव या ढीली फिटिंग जाँचें।
- केवल उपयुक्त अनुकूल अटैचमेंट लगाएँ और निर्माता के निर्देशों के अनुसार उसे सुरक्षित करें।
- आँखों और चेहरे की सुरक्षा, दस्ताने, सुरक्षा जूते, कानों की सुरक्षा तथा उपयुक्त धूल सुरक्षा पहनें।
- औज़ार को मजबूती से पकड़कर नियंत्रित प्रहार करें और उड़ते टुकड़ों तथा मलबे से अन्य लोगों को दूर रखें।
- हेड या अटैचमेंट ढीला होने पर काम रोकें; उपयोग के बाद औज़ार साफ करके उसकी जाँच करें।

रखने का तरीका

- औज़ार को साफ और सूखा करके अटैचमेंट सुरक्षित रखते हुए निर्धारित चिनाई टूल रैक में रखें।
- प्रहार करने वाले किनारों को क्षति से बचाएँ और औज़ार को नमी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spalling Hammer

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Spall Hammer

इसका उपयोग किस लिए होता है

सतह तैयार करने और मरम्मत के दौरान ढीले या क्षतिग्रस्त कंक्रीट तथा चिनाई के टुकड़े हटाना।

कैसे संभालें

- हथौड़े के हेड, प्रहार सतह, हैंडल और जोड़ों में दरार या ढीलापन जाँचें।
- धूल के जोखिम के अनुसार आँखों या चेहरे की सुरक्षा, कानों की सुरक्षा, दस्ताने, सुरक्षा जूते और उपयुक्त श्वसन सुरक्षा पहनें।
- कार्यस्थल पर छिपी सेवाओं और अस्थिर सामग्री की जाँच करें तथा अन्य लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखें।
- केवल निर्धारित ढीली सामग्री हटाने के लिए नियंत्रित प्रहार करें; अनुमति के बिना खुले रीइन्फोर्समेंट या सेवाओं के पास प्रहार न करें।
- मलबा सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करें और काम के बाद हथौड़े में क्षति जाँचें।

रखने का तरीका

- हथौड़े को साफ और सूखा करके निर्धारित निर्माण-औज़ार रैक में रखें।
- प्रहार सतह को सुरक्षित रखें और हैंडल को आकस्मिक क्षति से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Straight Edge

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Floating Rule

इसका उपयोग किस लिए होता है

सतह की सीध और समतलता जाँचना या प्लास्टर, स्क्रीड और अन्य निर्माण सामग्री को समतल करने में मार्गदर्शन देना।

कैसे संभालें

- स्ट्रेट एज में मुड़ाव, दरार, क्षतिग्रस्त सिरों और संदर्भ सतह पर गंदगी की जाँच करें।
- जाँची जाने वाली सतह पर इसे बिना जबरदस्ती दबाए रखें।
- समतलता या ढलान की पुष्टि के लिए आवश्यकता अनुसार स्पिरिट लेवल या अन्य उपयुक्त मापन विधि अपनाएँ।
- समतलीकरण के दौरान स्ट्रेट एज को सामग्री पर स्थिर गति से चलाएँ और अतिरिक्त सामग्री आवश्यकतानुसार हटाएँ।
- मोर्टार या प्लास्टर के सख्त होने से पहले उसे साफ करें और उपयोग के बाद औज़ार में क्षति जाँचें।

रखने का तरीका

- स्ट्रेट एज को साफ और सूखा करके मुड़ने से बचाने के लिए समतल रैक पर रखें।
- संदर्भ किनारे को टक्कर, जंग और भारी भार से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Trowel

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 21 labs

इन lab items पर लागू: Big Trowel; Small Trowel; Trowel; Trowel (Thapi- Plane); Trowel (Thapi) Set; Trowels

इसका उपयोग किस लिए होता है

Trowel mortar, plaster और soil जैसे materials को फैलाने, smooth करने या लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। उपयुक्त trowel चुनें और उपयोग के दौरान work area व्यवस्थित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade, handle और joint में cracks, bending या ढीलापन जाँचें।
2. Material और finishing task के अनुसार सही trowel चुनें।
3. Approved procedure के अनुसार work surface तैयार करें और material mix करें।
4. Handle मजबूती से पकड़ें और blade पर उचित मात्रा में material लें।
5. Smooth और controlled strokes से material फैलाएँ या shape दें।
6. Surface या tool को damage करने वाले अत्यधिक pressure से बचें।
7. काम पूरा होने पर blade से material residue हटाएँ।
8. Trowel साफ और सूखा करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cement, plaster या irritating materials संभालते समय gloves और eye protection पहनें।
- हाथों को blade के नुकीले किनारों से दूर रखें।
- Loose handle या damaged blade वाला trowel इस्तेमाल न करें।
- फिसलने और ठोकर से बचने के लिए work area साफ रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Mortar या plaster के सख्त होने से पहले blade साफ करें।
- Corrosion कम करने के लिए trowel सुखाकर सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Level

Category: **Construction & Masonry** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Water level; Water Level Tube; Water leveller

इसका उपयोग किस लिए होता है

वॉटर लेवल ट्यूब या वॉटर लेवलर की सहायता से दो स्थानों की ऊँचाई की समानता जाँचना और स्तर स्थानांतरित करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले ट्यूब में दरार, रिसाव और रुकावट जाँचें।
- ट्यूब में साफ पानी भरें और हवा के बुलबुले निकालें; उपकरण के प्रकार के अनुसार दोनों सिरों को खुला और उचित स्थिति में रखें।
- ट्यूब के सिरों को जाँचे जाने वाले स्थानों पर रखें और पानी स्थिर होने दें।
- पानी की सतह को आँखों के स्तर से देखकर संदर्भ बिंदुओं पर सही निशान लगाएँ।
- उपयोग के बाद ट्यूब खाली और साफ करें; उसे मोड़ने और गंदगी से बचाएँ।

रखने का तरीका

- ट्यूब खाली करके सुखाएँ और बिना तेज मोड़ दिए ढीले तरीके से लपेटें।
- इसे नुकीले औजारों और सीधी धूप से दूर साफ, सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

3D Printer Consumable

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Extruder Nozzles; Filament for FDM printers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Filament और extruder nozzles सहित 3D Printer Consumables additive manufacturing तथा routine printer maintenance में उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Printer और print settings के साथ filament type, diameter तथा nozzle compatibility confirm करें।
- Load करने से पहले filament में moisture, contamination, tangles या damage जाँचें।
- Operation और maintenance के दौरान hot nozzles तथा heated components से हाथ दूर रखें।
- Nozzle replace करने से पहले printer बंद करके manufacturer's procedure follow करें; जहाँ जरूरी हो components को ठंडा होने दें।
- Suitable ventilation रखें और filament material की safety guidance follow करें।

रखने का तरीका

- Recommendation के अनुसार filament को desiccant के साथ sealed रखें और moisture से बचाएँ।
- Nozzles को labelled तथा organised करके dust और damage से दूर dry container में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Adhesive

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 17 labs

इन lab items पर लागू: Adhesive; Conductive Tape or Aluminium Foil; Consumables such as zip ties, adhesives etc.; Fabric Glue; Fabric Glue (to stick the stones); Flour and Rice Paste (adhesive); Glue; Glue Stick/Fevicol/Adhesive, Fabric Glue, Cello-Tape (Transparent and Foam Double sided tapes, Single sided tapes); Glue S

इसका उपयोग किस लिए होता है

Adhesives और bonding materials craft, textile, electrical तथा general workshop tasks में compatible surfaces को जोड़ते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले adhesive type, surface compatibility, curing time और product instructions check करें।
- Specified PPE पहनें और जरूरत के अनुसार ventilation रखें।
- Recommended quantity ही apply करें तथा skin, eyes और unintended surfaces से contact बचाएँ।
- Flammable adhesives को flames से दूर रखें और dispensing के बाद containers बंद करें।

रखने का तरीका

- Original labelled containers में specified temperature conditions के अनुसार रखें।
- Heat, sunlight, बच्चों और incompatible materials से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Adhesive Tape

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 8 labs

इन lab items पर लागू: Adhesive tape; Duct Tape; Floor Marking Tape

इसका उपयोग किस लिए होता है

Adhesive Tapes अपने type के अनुसार materials secure करने, surfaces seal करने या designated areas mark करने में मदद करती हैं।

कैसे संभालें

- Surface, temperature, load और intended application के अनुसार suitable tape चुनें।
- जहाँ जरूरी हो tape लगाने से पहले surface साफ और dry करें।
- Tape को समान रूप से लगाएँ, बहुत अधिक stretch न करें और adhesion के लिए दबाएँ।
- Tape trim करते समय scissors या suitable cutter सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें।
- Surface damage से बचाते हुए tape हटाएँ और used tape सही तरीके से dispose करें।

रखने का तरीका

- Rolls को साफ, dry और संभव हो तो original packaging में रखें।
- Heat, direct sunlight और dust से दूर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Aggregate

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Coarse Aggregates (per cu. m)

इसका उपयोग किस लिए होता है

निर्माण और प्रायोगिक कार्यों के लिए मोटे एग्रीगेट को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले एग्रीगेट की ग्रेडिंग और उपयुक्तता जाँचें।
- धूलयुक्त सामग्री संभालते समय सुरक्षा चश्मा, दस्ताने और धूल-मास्क पहनें।
- उठाने योग्य भार ही उठाएँ और अधिक मात्रा के लिए उपयुक्त उपकरण इस्तेमाल करें।
- फिसलने और ठोकर लगने से बचाने के लिए एग्रीगेट को रास्तों से दूर रखें।

रखने का तरीका

- इन्हें स्थिर सतह पर निर्धारित अलग-अलग ढेरों या बिन में रखें।
- दूषण से बचाएँ और आवश्यकतानुसार धूल तथा बहाव को नियंत्रित करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Aluminium Foil

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Aluminum Foil; Aluminum foil Charts

इसका उपयोग किस लिए होता है

Aluminium Foil wrapping, protection, separation या chart-making तथा अन्य approved practical activities में उपयोग होती है।

कैसे संभालें

- Intended purpose के अनुसार suitable foil इस्तेमाल करें और tears या contamination जाँचें।
- Cut edges को सावधानी से संभालें क्योंकि वे sharp हो सकते हैं।
- Foil को live electrical parts से दूर रखें और unsuitable heating applications में इस्तेमाल न करें।
- Food contact के लिए केवल food-use foil इस्तेमाल करें और applicable temperature guidance follow करें।
- काम के बाद scraps collect करें और local recycling rules के अनुसार dispose करें।

रखने का तरीका

- Foil rolls या sheets को clean, dry packaging में रखें।
- इन्हें dust, moisture तथा crushing या tearing से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bag

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Bags; Ball Storage Duffel/Tote Bag

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bags अपने design के अनुसार supplies, personal items या equipment को carry, organise और transport करते हैं।

कैसे संभालें

- Contents के अनुसार suitable size, capacity और material वाला bag चुनें।
- उपयोग से पहले seams, handles, straps, zips और base में damage जाँचें।
- Weight evenly distribute करें और bag को overload न करें।
- Sharp या leaking items को safely contain करें और delicate contents से अलग रखें।
- Safe lifting techniques अपनाएँ और bags को walkways से दूर रखें।

रखने का तरीका

- जहाँ उपयुक्त हो reusable bags को उपयोग के बाद खाली और clean करें।
- Dry bags को clean area में रखें और pests तथा moisture से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bamboo Mat

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo mats

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bamboo Mats floor covering, seating, display या approved practical activities के लिए woven surface प्रदान करती हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले mat में broken strands, splinters, mould और loose edges जाँचें।
- इसे flat, dry surface पर रखें और slip होने की संभावना हो तो secure करें।
- Mat को flames, heaters और excessive moisture से दूर रखें।
- Material की care instructions के अनुसार clean करें और पूरी तरह dry होने दें।
- Trips या splinters का कारण बन सकने वाली damaged mats हटा दें।

रखने का तरीका

- Weave को force किए बिना recommended तरीके से mat roll या fold करें।
- इसे pests और direct moisture से दूर dry, ventilated area में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Beads

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Beads; Pearls

इसका उपयोग किस लिए होता है

Beads और pearls craft, jewellery, embroidery तथा textile embellishment में decorative materials के रूप में उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले beads में sharp edges, cracks और inconsistent sizes जाँचें।
- Design और attachment method के अनुसार suitable materials चुनें।
- Suitable needles, thread या tools इस्तेमाल करें और छोटे pieces को छोटे बच्चों से दूर रखें।
- Beads को floor या work surfaces पर बिखरने से बचाएँ क्योंकि उनसे slipping या loss हो सकता है।
- Unused pieces collect करें और broken beads को सुरक्षित तरीके से dispose करें।

रखने का तरीका

- Beads को type, colour और size के अनुसार labelled, closed containers में रखें।
- Spills रोकने के लिए containers dry और securely closed रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Brick

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Bricks

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bricks construction demonstrations, building work और practical training में उपयोग होने वाली masonry units हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले bricks में cracks, loose fragments या unstable shapes जाँचें।
- Heavy या rough bricks handle करते समय gloves और safety footwear पहनें।
- Safe lifting techniques अपनाएँ और visibility block करने वाले loads न उठाएँ।
- Bricks को stable, level ground पर stack करें और safe height limits के भीतर रखें।
- Cutting या breaking के दौरान dust control करें और suitable eye तथा respiratory protection इस्तेमाल करें।

रखने का तरीका

- Bricks को firm, level surface पर stable stacks में रखें।
- Storage areas organised रखें और walkways तथा emergency exits से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Button

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Button; Buttons

इसका उपयोग किस लिए होता है

Buttons garments और accessories को fasten करते हैं या sewing तथा craft activities में components के रूप में उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले buttons में cracks, sharp edges, missing holes या अन्य defects जाँचें।
- Garment या craft project के लिए सही size, shape और material का button चुनें।
- छोटे buttons को छोटे बच्चों से दूर रखें और accidental swallowing रोकें।
- Buttons attach या remove करते समय needles तथा cutting tools सावधानी से इस्तेमाल करें।
- काम के बाद loose buttons गिनकर collect करें ताकि वे खोएँ नहीं या tripping का कारण न बनें।

रखने का तरीका

- Buttons को size, colour और type के अनुसार labelled compartments में रखें।
- Containers बंद और dry रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cable Tie

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Cable ties; Cable Ties and clamps

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cable Ties और clamps compatible cables, hoses तथा lightweight components को bundle, organise और secure करते हैं।

कैसे संभालें

- Suitable size, material और load capacity वाले ties या clamps चुनें।
- Ties और clamps में cracks, sharp edges या damaged locking mechanisms जाँचें।
- Cables को excessive compression के बिना bundle करें और required bend radius बनाए रखें।
- Excess tie ends सुरक्षित तरीके से trim करें और sharp edges exposed न छोड़ें।
- जब तक specifically rated न हों, ties को hot surfaces और moving parts से दूर रखें।

रखने का तरीका

- Ties और clamps को size तथा type के अनुसार labelled containers में रखें।
- उन्हें dry रखें और sunlight तथा excessive heat से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Candle

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Candles; Candles/ Lamp

इसका उपयोग किस लिए होता है

Candles approved demonstrations या designated uses के लिए flame-based light source प्रदान करती हैं।

कैसे संभालें

- Candles का उपयोग केवल वहाँ करें जहाँ open flames permitted हों और appropriate supervision उपलब्ध हो।
- Candle को stable, heat-resistant holder में curtains, paper और अन्य combustibles से दूर रखें।
- Flame को बच्चों, pets, drafts और unattended areas से दूर रखें।
- जलती candle को कभी unattended न छोड़ें और उपयोग के बाद पूरी तरह बुझाएँ।
- Wax गर्म होने पर candle move न करें; matches और lighters सुरक्षित रखें।

रखने का तरीका

- Unlit candles को heat और direct sunlight से दूर cool, dry area में रखें।
- जहाँ संभव हो candles और ignition tools को combustible materials से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cement

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Cement; Cement Bag

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cement approved construction, repair और practical training activities में binding material के रूप में उपयोग होता है।

कैसे संभालें

- Cement handle करने से पहले product label और safety information पढ़ें।
- जरूरत के अनुसार gloves, safety goggles, protective clothing और suitable dust protection पहनें।
- Cement dust साँस से लेने से बचें और wet cement को skin या eyes के contact में न आने दें।
- Ventilated area में केवल required quantity mix करें और appropriate tools इस्तेमाल करें।
- Exposed skin तुरंत धोएँ और eye exposure या persistent irritation पर medical attention लें।

रखने का तरीका

- Cement bags को raised pallets पर dry, covered area में रखें।
- Moisture से बचाएँ और manufacturer's shelf-life guidance के अनुसार stock इस्तेमाल करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Chain

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Metal chains

इसका उपयोग किस लिए होता है

Metal Chains approved applications में mechanical linkages को connect, secure या suspend करने तथा demonstration के लिए उपयोग होती हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले chain type पहचानें और rated load तथा intended use confirm करें।
- Links में cracks, deformation, corrosion या damaged connecting hardware जाँचें।
- Rated capacity से अधिक load न लें और certified न होने पर chain को lifting के लिए इस्तेमाल न करें।
- Pinch points से उँगलियाँ दूर रखें और उपयुक्त होने पर suitable gloves पहनें।
- Damaged chains को service से हटाएँ और inspection के लिए report करें।

रखने का तरीका

- Corrosion कम करने के लिए storage से पहले chains clean और dry करें।
- उन्हें moisture और chemicals से दूर designated area में securely coil या hang करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Chalk Powder

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Chalk Powder/Whitening Powder

इसका उपयोग किस लिए होता है

धूल के संपर्क और दूषण को कम करते हुए चॉक या सफेदी पाउडर को संभालना।

कैसे संभालें

- संभालने से पहले उत्पाद का लेबल पढ़ें और उसका निर्धारित उपयोग जाँचें।
- हवा में धूल उड़ने से बचाएँ; आवश्यकता पर सुरक्षा चश्मा और धूल-मास्क पहनें।
- पाउडर को साँस के साथ अंदर न लें और न निगलें; आँखों से दूर रखें।
- निर्देशों में स्पष्ट अनुमति न हो तो इसे अन्य रसायनों के साथ न मिलाएँ।

रखने का तरीका

- पाउडर को सूखी जगह पर सीलबंद और लेबल लगे कंटेनर में रखें।
- इसे भोजन, नमी, बच्चों और असंगत रसायनों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Chemical Reagent

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **High** 23 labs

इन lab items पर लागू: Buffer; Chemical reagents; Chemicals; CMT reagent; CMT reagent (for detection of mastitis); Crystals; Diluting fluids; Formalin; Hydrogen Peroxide Bottle; Liquid; Sodium benzoate; Sodium hydroxide pellets; Staining solution / reagents / Gram stain / AFB stain / KOH stain; Staining solution / reagent

इसका उपयोग किस लिए होता है

Chemical reagents का उपयोग उनकी properties के अनुसार laboratory testing, preparation, cleaning और analysis में होता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले label और Safety Data Sheet पढ़ें तथा appropriate PPE पहनें।
- सही measuring tools इस्तेमाल करें और बिना निर्देश chemicals mix न करें।
- Corrosive, toxic, volatile और reactive chemicals को suitable ventilation तथा precautions के साथ handle करें।

रखने का तरीका

- Compatible, clearly labelled और tightly closed containers में रखें तथा incompatible chemicals अलग रखें।
- Specified temperature, light protection और restricted-access requirements अपनाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Clay

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Clay

इसका उपयोग किस लिए होता है

मॉडलिंग, हस्तकला और प्रायोगिक गतिविधियों के लिए मिट्टी को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले मिट्टी में बाहरी वस्तुएँ या दूषण जाँचें।
- साफ औजार और उपयुक्त कार्य सतह इस्तेमाल करें; काम करते समय खाना-पीना न करें।
- सूखी मिट्टी की धूल को हवा में उड़ने से रोकें और आवश्यकता पर उपयुक्त श्वसन सुरक्षा पहनें।
- गतिविधि के बाद हाथ धोएँ और कार्यस्थल साफ करें।

रखने का तरीका

- अप्रयुक्त मिट्टी को काम करने योग्य नमी बनाए रखने के लिए सीलबंद रखें।
- भोजन से अलग रखें और दूषण तथा अत्यधिक तापमान से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cleaning Material

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 75 labs

इन lab items पर लागू: Chlorine bleach (Sodium hypochlorite); Cleaning chemicals; Cleaning Cloths; Cleaning equipment and solutions; Cleaning Solution (Colin); Cleaning solutions; Cleaning Supplies; Computer Cleaning Kit; Cotton waste; Dish towels; Dishwashing Liquid & Sponge; Disinfectants; Disinfectant/Sanitizer; Kitche

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cleaning materials में cloths, equipment और chemical solutions शामिल हैं, जो approved surfaces की hygiene बनाए रखने में इस्तेमाल होते हैं।

कैसे संभालें

- Surface पहचानें और label के अनुसार compatible cleaning product चुनें।
- Chemical cleaning solutions handle करते समय required PPE पहनें और ventilation रखें।
- Cleaning chemicals कभी mix न करें, विशेषकर bleach को acids या ammonia-based products के साथ।
- Different hygiene zones के लिए अलग cloths या equipment इस्तेमाल करें और spills तुरंत साफ करें।

रखने का तरीका

- Chemicals को labelled, closed containers में secure, ventilated area में food और incompatible products से दूर रखें।
- Cloths और reusable equipment को clean, dry तथा use के अनुसार अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Concrete Block

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Concrete block

इसका उपयोग किस लिए होता है

Concrete Blocks construction practice, masonry demonstrations और approved building activities में उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले blocks में cracks, broken corners या unstable surfaces जाँचें।
- जहाँ जरूरी हो gloves, safety footwear और eye protection पहनें।
- Heavy blocks के लिए suitable lifting methods या mechanical assistance इस्तेमाल करें।
- Blocks को stable, level ground पर रखें और safe limits के भीतर stack करें।
- Uncontrolled breaking या cutting से बचें; authorised work के दौरान dust और flying fragments control करें।

रखने का तरीका

- Blocks को firm, level surface पर stable stacks में रखें।
- उन्हें walkways से दूर रखें और storage area को vehicle impact से सुरक्षित करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cotton Wool

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Cotton Rolls; Cotton wool

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cotton Wool approved cleaning, personal care और first-aid tasks में उपयोग होने वाला absorbent material है।

कैसे संभालें

- Intended purpose के अनुसार clean cotton wool इस्तेमाल करें।
- Wound care में applicable first-aid procedure follow करें और wound में fibres रह जाने की आशंका हो तो loose cotton इस्तेमाल करने से बचें।
- जहाँ जरूरी हो clean gloves या applicators इस्तेमाल करें और contaminated cotton reuse न करें।
- Material को flames और hot surfaces से दूर रखें।
- Used cotton को waste category और local procedure के अनुसार dispose करें।

रखने का तरीका

- Cotton wool को original clean packaging में sealed रखें।
- इसे chemicals और contamination से दूर dry, dust-free area में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Craft Wire

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Wire (for armatures)

इसका उपयोग किस लिए होता है

आर्मेचर और मॉडल बनाने के लिए क्राफ्ट वायर को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- मॉडल के अनुसार उपयुक्त मोटाई और सामग्री का तार चुनें।
- तार काटते या मोड़ते समय सुरक्षा चश्मा पहनें और कटे सिरों को लोगों से दूर रखें।
- उपयुक्त प्लायर इस्तेमाल करें और तार टूटने का कारण बन सकने वाला अत्यधिक बल न लगाएँ।
- छेद लगने का खतरा कम करने के लिए नुकीले सिरों को मोड़ें या ढकें।

रखने का तरीका

- तार को सुरक्षित रूप से लपेटें और जहाँ संभव हो खुले सिरों को ढकें।
- प्रकार और मोटाई के अनुसार लेबल लगे डिब्बों में बच्चों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Culture Media

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Culture media

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्रयोगशाला की स्वच्छता और दूषण-नियंत्रण प्रक्रियाओं के अनुसार कल्चर मीडिया को संभालना।

कैसे संभालें

- कल्चर मीडिया केवल प्रशिक्षित कर्मचारी निर्धारित कार्यक्षेत्र में तैयार करें या संभालें।
- लेबल, समाप्ति तिथि, तैयारी निर्देश और आवश्यक भंडारण स्थितियाँ जाँचें।
- उपयुक्त PPE और एसेप्टिक तकनीक अपनाएँ; स्टेराइल सतहों को न छुएँ।
- इस्तेमाल किए गए मीडिया को संभावित रूप से दूषित मानें और प्रयोगशाला प्रक्रिया के अनुसार निपटान करें।

रखने का तरीका

- तैयार और बंद मीडिया को निर्माता या प्रयोगशाला प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में रखें।
- तैयार मीडिया पर सामग्री, तैयारी की तारीख और संबंधित समाप्ति जानकारी लिखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Disinfectant

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Stocks of isopropyl alcohol

इसका उपयोग किस लिए होता है

Isopropyl Alcohol suitable applications में solvent या disinfectant के रूप में इस्तेमाल होता है और highly flammable है।

कैसे संभालें

- Handling से पहले product concentration, intended use, label और Safety Data Sheet check करें।
- Adequate ventilation रखें, inhalation तथा prolonged skin contact से बचें और suitable PPE पहनें।
- उपयोग के दौरान flames, sparks, hot surfaces और अन्य ignition sources से दूर रखें।
- उपयोग न होने पर container बंद रखें और approved procedure से spills साफ करें।

रखने का तरीका

- Tightly closed container को cool, ventilated area में ignition sources और incompatible materials से दूर रखें।
- Labelled रखें और unauthorized access से सुरक्षित करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Distilled Water

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Distilled water

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्रयोगशाला या उपकरणों में उपयोग के लिए आसुत जल को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले आवश्यक ग्रेड और निर्धारित कार्य की पुष्टि करें।
- साफ कंटेनर इस्तेमाल करें और स्थानांतरण के दौरान पानी को दूषित न होने दें।
- कंटेनरों पर स्पष्ट लेबल लगाएँ और प्रयोगशाला-ग्रेड पानी को तब तक न पिएँ जब तक उस उपयोग के लिए स्पष्ट स्वीकृति न हो।
- आवश्यक जल गुणवत्ता के लिए उपकरण या प्रयोगशाला के निर्देशों का पालन करें।

रखने का तरीका

- पानी को साफ, अनुकूल और कसकर बंद कंटेनरों में रखें।
- रसायनों, सीधी धूप और दूषण के स्रोतों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fabric

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 18 labs

इन lab items पर लागू: Cotton fabric (Meters); Defected fabric, trims, accessories; Different jute fabric swatches; Fabric; Fabric Yardages, surplus fabric, Trim/Accessory buttons, surface embellishments, zippers, assorted needles and Pin Cushion etc.; Fabrics; Jute Fabrics (meter); Kora; Linen; Silk fabric (Meters)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fabric materials और swatches sewing, textile training, sampling तथा product development में इस्तेमाल होते हैं।

कैसे संभालें

- Fabric type, fibre content, colour, dimensions और special handling requirements पहचानें।
- Cutting या use से पहले fabric में stains, defects, loose threads या damage जाँचें।
- Clean hands और suitable cutting tools इस्तेमाल करें; fabric को फिसलने से रोकें।
- Mix-ups से बचने के लिए fabric samples और surplus material label करें।

रखने का तरीका

- Clean fabric को dry, dust-free area में direct sunlight और moisture से दूर रखें।
- Defective fabric, trims और reusable offcuts को approved stock से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fastener (Screws/Nails/Bolts)

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 8 labs

इन lab items पर लागू: fasteners; Fasteners (Nuts, Bolts, Washers); Gypsum Screw; Mechanical fixtures required for panel installation; Nail; Nut Bolt

इसका उपयोग किस लिए होता है

Screws, nails, bolts, nuts और washers compatible materials तथा mechanical assemblies को fasten करते हैं।

कैसे संभालें

- Correct type, size, material और strength rating वाले fasteners चुनें।
- Threads, heads, shanks और coatings में damage या corrosion जाँचें।
- सही driver, wrench या installation tool इस्तेमाल करें और specified torque requirements follow करें।
- Fasteners लगाने या निकालने के दौरान eye protection पहनें और pinch points से fingers दूर रखें।
- Bent, stripped या damaged fasteners को reuse करने के बजाय dispose करें।

रखने का तरीका

- Fasteners को type, size और rating के अनुसार labelled containers में sort करें।
- उन्हें dry रखें और corrosion या accidental spillage से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Food Ingredient

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Common salt; Sugar

इसका उपयोग किस लिए होता है

साधारण नमक और चीनी को खाद्य सामग्री के रूप में स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- साफ और सूखे स्कूप तथा खाद्य-ग्रेड डिब्बों का उपयोग करें।
- नमी, कीट और दूषण से बचाने के लिए नमक और चीनी ढककर रखें।
- उपयोग से पहले लेबल और स्थिति जाँचें; दूषित सामग्री फेंक दें।
- सामग्री को सीधे नंगे हाथों से न छुएँ।

रखने का तरीका

- इन्हें अलग-अलग, सीलबंद और लेबल लगे खाद्य-ग्रेड डिब्बों में रखें।
- ठंडी और सूखी जगह पर, रसायनों तथा सफाई उत्पादों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Food Preservative

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Potassium meta bisulphite

इसका उपयोग किस लिए होता है

Potassium Metabisulphite का उपयोग approved food-processing या laboratory applications में होता है और controlled handling जरूरी है।

कैसे संभालें

- Product identity, purity, intended use और applicable food-processing या laboratory instructions verify करें।
- Suitable gloves और eye protection पहनें; dust inhale करने तथा eyes या skin contact से बचें।
- Well-ventilated area में dedicated tools से measure करें और approved procedure के बिना acids से mix न करें।
- Incompatible substances से दूर रखें और relevant spill तथा waste procedures follow करें।

रखने का तरीका

- Tightly closed, labelled container में cool, dry और ventilated location पर रखें।
- Moisture और incompatible chemicals से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hacksaw Blade

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hack Saw Blade

इसका उपयोग किस लिए होता है

कटने और नुकसान से बचने के लिए हैक्सॉ ब्लेड को सावधानी से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयुक्त स्थिति में सुरक्षा चश्मा और दस्ताने पहनें।
- उपयोग से पहले ब्लेड में दरार, मुड़ाव या टूटे दाँत जाँचें।
- ब्लेड को सही कटिंग दिशा में मजबूती से लगाएँ।
- ब्लेड पर अत्यधिक दबाव न डालें और दाँतों को अनावश्यक रूप से न छुएँ।

रखने का तरीका

- ब्लेड को उसकी सुरक्षा पैकिंग या निर्धारित होल्डर में रखें।
- चोट से बचाने के लिए सूखा रखें और खुले औजारों से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hand Sanitizer

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Hand hygiene measures; Hand Sanitizer; Hand sanitizer stations and hygiene signage

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hand Sanitizer तब hand hygiene में मदद करता है जब soap और running water तुरंत उपलब्ध न हों।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले product label, expiry date और dispenser condition check करें।
- Recommended amount हाथों पर लगाएँ और सभी surfaces को dry होने तक rub करें।
- Label अनुमति न दे तो sanitizer को eyes, mouth या broken skin पर न लगाएँ।
- केवल निर्देशानुसार उपयोग करें और alcohol-based sanitizer को flames तथा heat से दूर रखें।
- हाथ visibly dirty या greasy हों तो sanitizer के बजाय soap और water इस्तेमाल करें।

रखने का तरीका

- Containers को closed और labelled रखकर ignition sources से दूर cool place में रखें।
- छोटे बच्चों की पहुँच से दूर रखें और जरूरत के अनुसार use supervise करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hand Wash

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Bath Soap; Hand Wash; Hand washing; Liquid Soap

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hand Wash products dirt हटाते हैं और homes, workplaces तथा service areas में routine hand hygiene बनाए रखते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले product label, expiry date और dispenser cleanliness check करें।
- हाथ गीले करें, पर्याप्त soap लगाएँ और सभी hand surfaces अच्छी तरह rub करें।
- Clean running water से अच्छी तरह rinse करें और clean method से हाथ सुखाएँ।
- Eyes से contact बचाएँ और irritation होने पर use रोक दें।
- Dispensers hygienically refill करें और approved procedure अनुमति न दे तो containers को ऊपर से refill न करें।

रखने का तरीका

- Soap containers बंद रखें और manufacturer's recommended conditions के अनुसार store करें।
- उन्हें contamination से दूर तथा hazardous chemicals से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hinge

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 10 labs

इन lab items पर लागू: Butt Hinges); Parliamen t hinge; Piano Hinges; Rising Butt Hinges; T' hinges

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hinges movable panels, doors, lids और frames को जोड़कर controlled opening तथा closing की सुविधा देते हैं।

कैसे संभालें

- Hinge type, dimensions, material, load suitability और mounting compatibility verify करें।
- Hinge leaves, pins और fasteners में corrosion, deformation या damage जाँचें।
- Hinges को securely mount करने के लिए appropriate tools इस्तेमाल करें और pinch points से fingers दूर रखें।
- Regular service से पहले movement और alignment धीरे-धीरे test करें।

रखने का तरीका

- Hinges और fasteners को type तथा size के अनुसार labelled containers में रखें।
- Metal hinges को dry रखें और corrosion तथा impact से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hook

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hook; Hooks

इसका उपयोग किस लिए होता है

हुक को निर्धारित जोड़ने या टाँगने के काम के लिए सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले हुक का प्रकार और भार सीमा जाँचें।
- नुकीले सिरे, जंग या विकृति की जाँच करें।
- उपयुक्त फास्टनर का उपयोग करके हुक मजबूती से लगाएँ।
- हुक के नुकीले सिरों को हाथों और खुली त्वचा से दूर रखें।

रखने का तरीका

- हुक को आकार और प्रकार के अनुसार लेबल लगे डिब्बों में रखें।
- छेद लगने और जंग से बचाने के लिए सुरक्षित तथा सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Immersion Oil

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Cedarwood oil

इसका उपयोग किस लिए होता है

माइक्रोस्कोपी के लिए प्रयोगशाला निर्देशों के अनुसार सीडरवुड इमर्शन ऑयल को संभालना।

कैसे संभालें

- उत्पाद का लेबल जाँचें और माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करें।
- केवल आवश्यक मात्रा इस्तेमाल करें और आँखों तथा त्वचा के संपर्क से बचें।
- स्वीकृत लेंस टिश्यू और अनुशंसित विधि से लेंस पर लगा तेल साफ करें।
- तेल को अन्य रसायनों के साथ न मिलाएँ और बचा हुआ तेल मूल बोतल में वापस न डालें।

रखने का तरीका

- इसे लेबल लगी मूल बोतल में कसकर बंद रखें।
- सुरक्षा डेटा शीट के अनुसार गर्मी और असंगत पदार्थों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Jute Fibre

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Jute; Jute Fibre (per kg)

इसका उपयोग किस लिए होता है

जूट के रेशे को साफ तरीके से संभालना और धूल तथा रेशों के नुकसान से बचना।

कैसे संभालें

- रेशे या कण हवा में उड़ने पर धूल से बचाने वाला मास्क पहनें।
- रेशों के बंडल सूखे रखें और उन्हें गंदी सतह पर न घसीटें।
- छँटाई और माप के दौरान साफ हाथों या उपयुक्त दस्तानों का उपयोग करें।
- काम के बाद कार्यस्थल से बिखरे रेशे साफ करें।

रखने का तरीका

- नमी और आग के स्रोतों से दूर सूखी तथा हवादार जगह पर रखें।
- बंडलों को फर्श से ऊपर रखें और कीटों से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Label

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Barcode; Labelling Material; Labels & Stickers; Luggage Tag

इसका उपयोग किस लिए होता है

Labels और stickers products, packages, assets, locations तथा luggage की identification, tracking और organisation में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Labels लगाने से पहले accurate, legible information तथा codes या descriptions verify करें।
- Surface और environment के अनुकूल label material तथा adhesive चुनें।
- Clean, dry surfaces पर labels लगाएँ और safety information या required markings cover न करें।
- Luggage tags और shipping labels पर personal या confidential details को अनावश्यक exposure से बचाएँ।
- जहाँ अनुमति हो obsolete labels हटाएँ और identifiers बदलने पर records update करें।

रखने का तरीका

- Labels को flat या original rolls और packaging में रखें।
- उन्हें heat और moisture से दूर clean, dry जगह पर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Lace

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Lace

इसका उपयोग किस लिए होता है

सिलाई, किनारी लगाने और सजावटी कार्यों के लिए लेस को सावधानी से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले लेस में दोष, ढीले धागे और रंग की अनुकूलता जाँचें।
- साफ सतह पर उपयुक्त औजार से मापकर काटें।
- नाजुक लेस को जरूरत से अधिक खींचने या फैलाने से बचें।
- लेस को नुकीले औजारों और दाग लगाने वाले पदार्थों से दूर रखें।

रखने का तरीका

- नाजुक पैटर्न में सिलवट डाले बिना धीरे से लपेटें या मोड़ें।
- रंग और चौड़ाई के अनुसार साफ, सूखे तथा लेबल लगे कंटेनरों में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Lubricant

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 7 labs

इन lab items पर लागू: Grease; Lubricant; Machine Oil

इसका उपयोग किस लिए होता है

Lubricants compatible machinery, tools और mechanical components में friction, wear तथा heat कम करते हैं।

कैसे संभालें

- Lubricant grade पहचानें और equipment तथा application के साथ compatibility confirm करें।
- Handle करने से पहले product label और Safety Data Sheet पढ़ें।
- Required PPE पहनें और skin contact, splashes तथा mist inhalation से बचें।
- Specified quantity apply करें और spills को drains या walkways तक पहुँचने से रोकें।
- Approved procedure से spills तुरंत साफ करें और waste सही तरीके से dispose करें।

रखने का तरीका

- Lubricants को original labelled, sealed containers में रखें।
- जहाँ जरूरी हो spill containment के साथ ignition sources, heat और incompatible materials से दूर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Marking Flag

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Marking flag

इसका उपयोग किस लिए होता है

फील्ड और साइट गतिविधियों के दौरान स्थान या सीमाएँ पहचानने के लिए मार्किंग फ्लैग का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- फ्लैग लगाने से पहले निर्धारित स्थान और मार्किंग योजना की पुष्टि करें।
- भूमिगत सेवाओं या आसपास के पौधों को नुकसान पहुँचाए बिना फ्लैग सुरक्षित लगाएँ।
- ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र में काम करते समय उपयुक्त दस्ताने पहनें और फ्लैग की नोक आँखों से दूर रखें।
- साइट प्रक्रिया के अनुसार आवश्यकता समाप्त होने पर अस्थायी फ्लैग हटा दें।

रखने का तरीका

- फ्लैग को प्रकार और रंग के अनुसार लेबल लगे कंटेनरों में रखें।
- इन्हें सूखा रखें और मुड़ने, जंग तथा सीधी धूप से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Marking Powder

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Marking powder

इसका उपयोग किस लिए होता है

लेआउट और मापन कार्यों के लिए मार्किंग पाउडर को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उत्पाद का लेबल पढ़ें और सतह तथा कार्य के लिए पाउडर की उपयुक्तता जाँचें।
- धूल के बादल बनने से बचें और आवश्यकता पर सुरक्षा चश्मा तथा उपयुक्त धूल-मास्क पहनें।
- पाउडर को आँखों, मुँह, भोजन और तेज हवा से दूर रखें।
- गिरी हुई सामग्री को ऐसे तरीके से साफ करें जिससे हवा में धूल कम उड़े।

रखने का तरीका

- इसे सूखी जगह पर सीलबंद और लेबल लगे कंटेनर में रखें।
- भोजन, नमी, बच्चों और असंगत रसायनों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Masking Tape

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Masking tape; Masking tape (Rolls); Masking/Paper Tape

इसका उपयोग किस लिए होता है

Masking Tape surfaces को temporarily protect करने, boundaries mark करने और painting या craft tasks में मदद करती है।

कैसे संभालें

- Surface और required removal time के अनुकूल tape चुनें।
- Tape लगाने से पहले surface साफ और dry रखें।
- Tape evenly लगाएँ, excessive stretching न करें और paint seepage कम करने के लिए edges दबाएँ।
- Surface damage कम करने के लिए recommended stage और angle पर tape हटाएँ।
- Electrical insulation या intended purpose से अधिक load के लिए masking tape इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- Rolls को संभव हो तो original packaging में साफ और dry रखें।
- Adhesive को dust, heat और direct sunlight से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Naphthalene Ball

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Naphthalene balls

इसका उपयोग किस लिए होता है

संपर्क और गलती से निगलने के जोखिम को रोकने के लिए नेफ़्थलीन बॉल को सावधानी से संभालना।

कैसे संभालें

- उत्पाद का लेबल पढ़ें और संभालते समय निर्धारित सुरक्षा उपकरण पहनें।
- वाष्प या धूल साँस में लेने से बचें तथा त्वचा और आँखों के संपर्क से बचाएँ।
- नेफ़्थलीन बॉल को भोजन के पास न रखें और बच्चों या पालतू जानवरों की पहुँच में न आने दें।
- लेबल के विपरीत या बिना वेंटिलेशन वाले उपयोग किए जा रहे कमरों में इनका उपयोग न करें।

रखने का तरीका

- इन्हें मूल, कसकर बंद और लेबल लगे कंटेनर में रखें।
- ठंडी, हवादार और सुरक्षित जगह पर भोजन, बच्चों, पालतू जानवरों तथा आग के स्रोतों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Newspaper

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Newspapers

इसका उपयोग किस लिए होता है

पढ़ने, संदर्भ और हस्तकला गतिविधियों के लिए समाचार पत्रों को संभालना।

कैसे संभालें

- समाचार पत्रों को साफ और सूखा रखें, विशेषकर शैक्षिक या हस्तकला उपयोग के लिए।
- समाचार पत्र काटते समय कैंची या काटने वाले औजार सावधानी से इस्तेमाल करें।
- बहुत गंदे या नम समाचार पत्र संभालने के बाद हाथ धोएँ।
- स्थानीय कचरा प्रक्रिया के अनुसार इस्तेमाल किए गए समाचार पत्रों को रीसायकल करें या निपटाएँ।

रखने का तरीका

- समाचार पत्रों को आग और गर्मी के स्रोतों से दूर सूखे, हवादार स्थान पर व्यवस्थित रखें।
- फफूँद से बचाने के लिए भोजन और नमी से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Packaging Material

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 40 labs

इन lab items पर लागू: Aluminium/ Poly bags; Carry Bags; Cartons; Different Colour Plastic Bags with Dustbins; Different Colur Plastic Bags; Euro bags; Examples of biodegradable guest kits and eco-packaging materials; Foil; Food Cling Wrap; Neck-Locks for Carry Bags; Packaging bag for storage; Packaging Material; Packagin

इसका उपयोग किस लिए होता है

Packaging materials storage, handling और transport के दौरान products या supplies को protect, contain, carry और organise करते हैं।

कैसे संभालें

- Product के weight, dimensions, fragility और hygiene requirements के अनुसार packaging चुनें।
- उपयोग से पहले bags, cartons और packaging में damage, contamination या moisture जाँचें।
- Items securely pack करें, bags या cartons overload न करें और जरूरत पर contents label करें।
- Clean packaging को waste से अलग रखें तथा applicable reuse, recycling और disposal instructions अपनाएँ।

रखने का तरीका

- Packaging को clean, dry, pest-free area में chemicals और direct sunlight से दूर रखें।
- Different sizes और material types को sort तथा label करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paint

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 10 labs

इन lab items पर लागू: Acrylic/Dust/Enamel Paints (variety); Color; Colouring material (Poster colour, Water colour, Acrylics, Pastels, fabric printing dyes and colors and materials etc); Marking paint; Paints; Spray paint/ chalk; Water colour; Water colours, Markers, and Pastels; Watercolor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paints और colouring materials compatible surfaces तथा fabrics पर decorative, protective और educational finishes देते हैं।

कैसे संभालें

- Paint type, surface compatibility, label instructions और required drying या curing time check करें।
- Suitable gloves तथा eye protection पहनें और paints या solvents के लिए adequate ventilation रखें।
- Manufacturer's instructions के अनुसार stir और apply करें; skin contact तथा vapours या dust inhalation से बचें।
- Flammable products को ignition sources से दूर रखें और approved procedure से spills साफ करें।

रखने का तरीका

- Containers को tightly closed और labelled रखकर cool, ventilated area में store करें।
- Incompatible products अलग रखें और specified requirements के अनुसार paints को freezing, overheating तथा direct sunlight से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paper

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 12 labs

इन lab items पर लागू: Backing paper; Brown sheet; Butter Paper; Cardboard sheets (large); Different size of papers; Drawing paper; Drawing sheets; End papers; Various Papers (newspaper, tissue, etc.)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paper materials drawing, printing, writing, packaging, craft और अन्य classroom या workshop activities में काम आते हैं।

कैसे संभालें

- Intended task के अनुसार paper type, size, thickness और finish चुनें।
- Sheets साफ और dry रखें तथा tears, stains या moisture damage जाँचें।
- Paper trim करते समय cutters और scissors सावधानी से तथा safe cutting practices के अनुसार इस्तेमाल करें।
- Reusable offcuts को waste से अलग रखें और अनावश्यक paper consumption से बचें।

रखने का तरीका

- Paper को flat या suitable folders में dry, clean area में रखें।
- Moisture, direct sunlight, dust और fire hazards से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Personal Care Product

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Environmentally friendly insect repellents, sunblock, and sanitizing supplies

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कीट-रोधी उत्पाद, सनब्लॉक और सैनिटाइजिंग सामग्री को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- लेबल पढ़ें और लगाने, मात्रा, संपर्क समय तथा सावधानियों के निर्देशों का पालन करें।
- आँखों और जलन वाली त्वचा के संपर्क से बचें; उत्पाद केवल निर्धारित उपयोग के लिए इस्तेमाल करें।
- अल्कोहल-आधारित सैनिटाइज़र को आग और गर्मी से दूर रखें तथा आग के स्रोत के पास जाने से पहले हाथ सूखने दें।
- उत्पादों को आपस में न मिलाएँ और उपयोग से पहले समाप्ति तिथि जाँचें।

रखने का तरीका

- उत्पादों को ढक्कन कसकर बंद करके मूल लेबल लगे कंटेनरों में रखें।
- गर्मी, सीधी धूप, भोजन, बच्चों और असंगत पदार्थों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Poly Bag

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Poly bags; Poly bags (different sizes); Polybags (assortment in sizes and variety)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Poly Bags lightweight goods और materials को package, protect, separate तथा organise करने के लिए उपयोग होती हैं।

कैसे संभालें

- Contents और intended use के अनुसार suitable size तथा strength वाला bag चुनें।
- Packing से पहले bags में holes, contamination या damage जाँचें।
- Overfilling से बचें और sharp objects को bag puncture करने से रोकें।
- Suffocation risk के कारण bags को छोटे बच्चों से दूर रखें।
- Local waste और recycling rules के अनुसार bags reuse या dispose करें।

रखने का तरीका

- Bags को size के अनुसार sort करके clean, dry area में रखें।
- Heat, sharp objects और direct sunlight से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Polythene Sheet

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Polythene film

इसका उपयोग किस लिए होता है

Polythene Sheets materials और work surfaces को temporary cover, separate या protect करने के लिए उपयोग होती हैं।

कैसे संभालें

- Intended task के अनुसार suitable thickness और size की sheet चुनें।
- उपयोग से पहले holes, tears, contamination और slippery surfaces जाँचें।
- Sheet सावधानी से फैलाएँ और tripping या हवा से खिसकने से रोकने के लिए loose edges secure करें।
- Plastic sheets को flames, hot surfaces और incompatible chemicals से दूर रखें।
- Offcuts collect करें और local requirements के अनुसार dispose या recycle करें।

रखने का तरीका

- Reusable sheets को उपयोग के बाद neatly fold या roll करें।
- उन्हें heat, sharp objects और direct sunlight से दूर clean, dry area में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Raw Material

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Raw Material (as per business type)

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्यवसाय-विशिष्ट कच्ची सामग्री को सुरक्षित रूप से संभालना और उसकी गुणवत्ता बनाए रखना।

कैसे संभालें

- संभालने से पहले प्रत्येक सामग्री की पहचान करें और उसका विनिर्देश, खतरे तथा निर्धारित उपयोग जाँचें।
- सामग्री के भौतिक गुणों के अनुसार उपयुक्त PPE और औजार इस्तेमाल करें।
- अलग-अलग सामग्रियों पर स्पष्ट लेबल लगाएँ और आपसी दूषण रोकें।
- व्यवसाय गतिविधि के लिए स्वीकृत संभालने, मापने और कचरा निपटान प्रक्रियाओं का पालन करें।

रखने का तरीका

- सामग्री को अनुकूल, लेबल लगे कंटेनरों या निर्धारित रैक में रखें।
- आवश्यक तापमान और आर्द्रता बनाए रखें तथा असंगत पदार्थों को अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Refrigerant Gas

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Refrigerant

इसका उपयोग किस लिए होता है

Refrigerant gases compatible refrigeration और air-conditioning systems में heat transfer करते हैं तथा pressure और exposure controls जरूरी हैं।

कैसे संभालें

- Cylinder या service hoses connect करने से पहले refrigerant पहचानें और equipment compatibility check करें।
- Trained personnel, specified PPE और refrigerant pressure तथा type के लिए rated equipment इस्तेमाल करें।
- Ventilation रखें, escaping gas या liquid के direct contact से बचें और oxygen displacement रोकें।
- Approved equipment से refrigerant recover करें; जहाँ prohibited हो वहाँ जानबूझकर vent न करें।

रखने का तरीका

- Cylinders को जहाँ लागू हो protective caps के साथ upright और secure करके cool, ventilated area में रखें।
- Heat से दूर रखें और specific refrigerant के लिए approved cylinders ही इस्तेमाल करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Resin

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Resin for SLA

इसका उपयोग किस लिए होता है

SLA Resin compatible stereolithography 3D printers में इस्तेमाल होने वाला light-sensitive material है और careful chemical handling जरूरी है।

कैसे संभालें

- Printer के साथ resin compatibility confirm करें और product Safety Data Sheet पढ़ें।
- Chemical-resistant gloves और eye protection पहनें तथा suitable ventilation में काम करें।
- Skin और eye contact से बचें तथा handling के दौरान resin को unintended light exposure से protect करें।
- Printing, washing, curing, spill cleanup और uncured resin disposal के लिए printer manufacturer's instructions follow करें।

रखने का तरीका

- Sealed, labelled और light-protective container में specified temperature conditions के अनुसार रखें।
- Heat, sunlight, food और unauthorized access से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rope

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 7 labs

इन lab items पर लागू: Rope; Ropes

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ropes approved tasks और practical training में compatible loads को secure, tie, lift या restrain करने के लिए उपयोग होती हैं।

कैसे संभालें

- Task के अनुसार rope material, diameter, length और load rating चुनें।
- Rope में fraying, cuts, chemical damage, knots या weakened sections जाँचें।
- Approved knots और attachment points इस्तेमाल करें तथा safe load limits follow करें।
- Lifting या लोगों को support करने के लिए unidentified या damaged rope कभी इस्तेमाल न करें।
- Pinch points से हाथ दूर रखें और suspended loads के नीचे खड़े न हों।

रखने का तरीका

- Ropes को neatly coil करें और dry तथा contamination-free रखें।
- Sunlight, chemicals, sharp edges और excessive heat से दूर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rubber Sheet

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Rubber sheet

इसका उपयोग किस लिए होता है

Rubber Sheets lining, cushioning, protection या approved practical work के लिए flexible surface प्रदान करती हैं।

कैसे संभालें

- Sheet में tears, cracks, brittleness, contamination और suitable thickness जाँचें।
- Intended application, chemicals और temperature के साथ material compatibility confirm करें।
- Sheet को stable surface पर रखें और खिसकने की संभावना हो तो secure करें।
- Rough, contaminated या chemically exposed rubber handle करते समय suitable gloves पहनें।
- Flames, excessive heat और sharp cutting edges से बचाएँ।

रखने का तरीका

- Manufacturer की recommendation के अनुसार sheets को flat या rolled रखें।
- इन्हें dry रखें और sunlight, oils, chemicals तथा sharp objects से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sand

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Sand

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sand construction, practical training, gardening और अन्य approved material-handling tasks में उपयोग होती है।

कैसे संभालें

- जाँचें कि sand का type और grade intended application के लिए suitable है।
- Sand pour, transfer या mix करते समय dust बनने से बचें।
- जरूरत के अनुसार suitable gloves, eye protection और dust protection पहनें।
- Bags उठाते समय safe lifting techniques अपनाएँ और sand को drains तथा walkways से दूर रखें।
- Construction, gardening या training activities में contaminated sand इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- Sand को contamination और excessive runoff से सुरक्षित designated area में रखें।
- जहाँ जरूरी हो bags sealed रखें और material को moisture से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sandpaper

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Sand Paper; Sandpaper (assorted grades)

इसका उपयोग किस लिए होता है

सैंडपेपर को सुरक्षित रूप से संभालना और काम के अनुसार सही ग्रेड चुनना।

कैसे संभालें

- सामग्री और आवश्यक फिनिश के अनुसार उपयुक्त ग्रिट चुनें।
- सैंडिंग के दौरान धूल बनने पर सुरक्षा चश्मा और उपयुक्त धूल-मास्क पहनें।
- नियंत्रित दिशा में सैंडिंग करें और अत्यधिक दबाव न डालें।
- ज्वलनशील सामग्री पर काम करते समय सैंडपेपर को चिंगारी और गर्मी से दूर रखें।

रखने का तरीका

- अलग-अलग ग्रेड को लेबल लगे पैकेट या खानों में रखें।
- मुड़ने या खराब होने से बचाने के लिए सूखा और समतल रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sealant

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: sealants

इसका उपयोग किस लिए होता है

सीलेंट की गुणवत्ता और जोड़ की कार्यक्षमता बनाए रखते हुए उसे सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले उत्पाद का लेबल और सुरक्षा डेटा शीट पढ़ें।
- सतह तथा उपयोग के साथ अनुकूलता जाँचें और उपयुक्त दस्ताने तथा वेंटिलेशन का उपयोग करें।
- अनुशंसित औजार से लगाएँ और त्वचा या आँखों के संपर्क से बचें।
- उपयोग के बाद कंटेनर बंद करें और उत्पाद निर्देशों के अनुसार गिरी सामग्री साफ करें।

रखने का तरीका

- मूल, लेबल लगे और कसकर बंद कंटेनर में रखें।
- निर्माता द्वारा निर्धारित तापमान पर गर्मी और असंगत सामग्री से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sponge

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Sponge; Sponge (soft, for finishing); Sponges

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sponges liquids absorb करने और cleaning, finishing तथा अन्य approved practical tasks में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Surface और intended application के अनुसार suitable sponge चुनें।
- उपयोग से पहले dirt, tearing, residue या deterioration जाँचें।
- अलग-अलग tasks के लिए अलग sponges रखें, विशेषकर food-contact, cleaning और personal-care activities के लिए।
- Reusable sponges को उपयोग के बाद rinse और clean करें तथा पूरी तरह dry होने दें।
- Odour, mould या persistent contamination वाले sponges replace करें।

रखने का तरीका

- Clean, dry sponges को ventilated area में रखें।
- Cross-contamination रोकने के लिए task-specific sponges को label करके अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stationery

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 167 labs

इन lab items पर लागू: 3-Hole Punched Paper; Address Labels; Art Gum Eraser; Basic Stationary Items; Basic Stationery Set; Binder; Binders and Folders; Board marker; Calendar/Planner; Carbon Paper; Cash Receipt Book; Cells/Transparencies; Chalk; Charcol pencil; Chart paper and sketch pens; Chart, Sketch Pens; Clips, Pins

इसका उपयोग किस लिए होता है

Stationery का उपयोग writing, labelling, filing, planning, drawing और routine office या classroom activities में होता है।

कैसे संभालें

- Task के अनुसार suitable items चुनें और उपयोग से पहले damage check करें।
- Cutters, staplers और sharp stationery सावधानी से इस्तेमाल करें तथा unsupervised बच्चों से दूर रखें।
- Label की requirement के अनुसार markers और adhesives को ventilated areas में इस्तेमाल करें।
- Shared items उपयोग के बाद लौटाएँ और waste paper तथा packaging उचित तरीके से dispose करें।

रखने का तरीका

- Items को labelled drawers, folders या containers में व्यवस्थित रखें।
- Paper और stationery को dry, clean तथा heat और moisture से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stone

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Stone

इसका उपयोग किस लिए होता है

Stone के type के अनुसार इसका उपयोग construction, landscaping, craft work या practical demonstrations में होता है।

कैसे संभालें

- Stone type पहचानें और intended application के लिए suitability जाँचें।
- Handle करने से पहले unstable pieces, sharp edges, dust और loose fragments जाँचें।
- जहाँ जरूरी हो suitable gloves, safety footwear और eye protection पहनें।
- Heavy stones के लिए safe lifting techniques या assistance इस्तेमाल करें।
- Cutting या grinding के दौरान dust control करें और approved tools तथा protective equipment इस्तेमाल करें।

रखने का तरीका

- Rolling या collapse रोकने के लिए stones को stable ground पर रखें।
- Materials को organised रखें और walkways तथा access routes से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tracing Paper

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 9 labs

इन lab items पर लागू: Design Transferring Paper; Tracing material; Tracing paper; Tracing paper or Butter Paper; Tracing Paper Packs

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tracing Paper outlines, drawings और design details को suitable surfaces या materials पर transfer करता है।

कैसे संभालें

- Task के अनुसार suitable paper size, transparency और type चुनें।
- Accurate tracing के लिए paper flat और clean रखें।
- Work के दौरान shifting रोकने के लिए original और tracing sheet secure करें।
- Pencils या approved marking tools इस्तेमाल करें और sheet फाड़ने वाला excessive pressure न डालें।
- आगे बढ़ने से पहले transferred lines की accuracy जाँचें।

रखने का तरीका

- Tracing sheets को folders या protective sleeves में flat रखें।
- Moisture, dirt और excessive heat से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Varnish

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Varnish/Lacquer (1 litre bottles)

इसका उपयोग किस लिए होता है

सतह की फिनिशिंग और कोटिंग के लिए वार्निश या लैकर को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले उत्पाद का लेबल और सुरक्षा डेटा शीट पढ़ें।
- उपयुक्त दस्ताने, सुरक्षा चश्मा और पर्याप्त वेंटिलेशन इस्तेमाल करें; वाष्प साँस में लेने से बचें।
- आग, चिंगारी और गर्म सतहों से दूर रखें, क्योंकि कई उत्पाद ज्वलनशील होते हैं।
- उपयोग के तुरंत बाद बोतल बंद करें और उत्पाद निर्देशों के अनुसार रिसाव तथा कचरे का प्रबंधन करें।

रखने का तरीका

- मूल, कसकर बंद और लेबल लगे कंटेनर में रखें।
- इसे ठंडी, हवादार जगह पर आग के स्रोतों और असंगत सामग्री से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Water; Water as required

इसका उपयोग किस लिए होता है

Water की quality के अनुसार drinking, cleaning, preparation, irrigation और अन्य approved activities में उपयोग होता है।

कैसे संभालें

- Confirm करें कि water source और quality intended use के लिए suitable हैं।
- जहाँ जरूरी हो drinking, food preparation और personal hygiene के लिए potable water इस्तेमाल करें।
- Clean water containers को covered रखें और clean dispensing equipment इस्तेमाल करें।
- Stored water को hands, chemicals, waste या dirty utensils से contaminate न होने दें।
- Water का जिम्मेदारी से उपयोग करें और leaks या contamination के signs report करें।

रखने का तरीका

- Drinking या food use के लिए water को clean, food-grade containers में रखें।
- Containers covered रखें, जरूरत होने पर label करें और chemicals तथा direct contamination से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Workshop Consumable

Category: **Consumables & Raw Materials** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Consumable items

इसका उपयोग किस लिए होता है

सामान्य वर्कशॉप उपभोग्य सामग्री को सुरक्षित रूप से संभालना और अपव्यय कम करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले प्रत्येक सामग्री की पहचान करें और लेबल या सुरक्षा जानकारी पढ़ें।
- सही PPE पहनें और निर्धारित उपयोग विधि का पालन करें।
- सामग्री को मूल या स्पष्ट लेबल वाले कंटेनरों में रखें; अज्ञात पदार्थों को कभी न मिलाएँ।
- क्षतिग्रस्त पैकिंग, रिसाव या असामान्य प्रतिक्रिया की तुरंत सूचना दें।

रखने का तरीका

- असंगत सामग्रियों को अलग रखें और खतरनाक वस्तुओं को निर्धारित स्थान पर रखें।
- स्टॉक का क्रम बनाए रखें और स्थानीय प्रक्रिया के अनुसार कचरे का निपटान करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drone

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Commercial drone; Different MODEL of drone; Hexacopter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drone powered rotors, flight controls और onboard electronics की मदद से स्वीकृत aerial tasks करता है। उड़ान से पहले जाँच, नियंत्रित संचालन और लागू aviation rules का पालन करने से चोट, equipment damage और airspace risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Frame drone के मुख्य components को सहारा देता है।
- Motors और propellers lift और movement पैदा करते हैं।
- Flight controller aircraft को stable रखता है और control inputs संभालता है।
- Battery motors और electronics को electrical power देती है।
- Remote controller pilot के commands drone तक पहुँचाता है।
- Navigation sensors और positioning systems flight stability में मदद करते हैं।
- लगाए जाने पर camera या mission payload निर्धारित काम करता है।
- Landing gear take-off और landing के दौरान drone को सहारा देता है।

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि operator intended flight के लिए trained और authorised है।
2. लागू local aviation rules, airspace restrictions, permissions और weather conditions जाँचें।
3. Frame, propellers, motors, landing gear और fasteners में damage जाँचें।
4. Battery charge, उसकी सही fitting और condition जाँचें।
5. Controller, communication link, navigation status और जरूरी software settings जाँचें।
6. लोगों, वाहनों और obstacles से दूर साफ take-off तथा landing area चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer instructions के अनुसार battery और payload लगाएँ।
2. Drone को समतल जगह पर रखें और बताए गए क्रम में चालू करें।
3. उड़ान से पहले जरूरी system checks और navigation status पूरा होने दें।
4. Control response की पुष्टि करें और approved flight mode तथा limits सेट करें।
5. धीरे take-off करें और सुरक्षित ऊँचाई पर hover करें।
6. Local rules के अनुसार visual contact और authorised operating limits के अंदर उड़ाएँ।
7. पूरी उड़ान के दौरान battery level, signal quality, weather और आसपास के airspace पर नजर रखें।
8. Battery reserve limit तक पहुँचने से पहले drone को निर्धारित landing area में वापस लाएँ।
9. धीरे land करें, motors disarm करें और recommended sequence में power बंद करें।
10. Flight के बाद drone जाँचें, faults दर्ज करें और battery तथा equipment सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Required authorisation के बिना airports, restricted airspace या emergency operations के पास न उड़ाएँ।
- Spinning propellers से लोगों को दूर रखें और motors armed होने पर propellers न छुएँ।
- Drone की rated limits से बाहर के मौसम में उड़ान न भरें।
- Required visual contact बनाए रखें और लागू altitude तथा distance restrictions मानें।
- लागू नियमों की अनुमति के बिना लोगों या sensitive sites के ऊपर न उड़ाएँ।
- Control, navigation, battery या communication में समस्या हो तो flight रोककर सुरक्षित land करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद frame और sensors को suitable materials से साफ करें।
- Flight से पहले और बाद में propellers, motors, fasteners और landing gear जाँचें।
- Manufacturer की charge और temperature recommendations के अनुसार batteries रखें।
- केवल approved procedures से firmware update करें और flight तथा maintenance records रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- System और propeller checks पूरे किए बिना take-off करना।
- Damaged propeller या ढीली battery के साथ उड़ान भरना।
- Low-battery warnings, कमजोर signal या बदलते मौसम को नजरअंदाज करना।
- Authorised airspace से बाहर उड़ना या जरूरी visual contact खो देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drone Frame

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Drone base; Foldable Air Frame – Aluminium & Glass Fibre

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drone frame का उपयोग electronics और propulsion components लगाने से पहले assemble और inspect करने के लिए किया जाता है। Frame को सही alignment में और मजबूती से fit करें ताकि वह intended drone configuration के लिए उपयुक्त हो।

मुख्य भाग

- Central frame या body plate
- Arms या booms
- Motor mounting points
- Landing gear, यदि लगा हो
- Fasteners और spacers
- Foldable hinges या locking joints, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि frame size और material planned drone components के साथ compatible हैं।
2. Frame, arms, hinges और mounting points में cracks या deformation जाँचें।
3. सही fasteners और tools तैयार रखें।
4. सभी electronics की power disconnect करके साफ, स्थिर surface पर काम करें।
5. Frame assembly instructions पढ़ें।

उपयोग कैसे करें

1. सभी frame parts रखें और instructions के अनुसार verify करें।
2. Arms को specified orientation में central frame से जोड़ें।
3. Specified fasteners लगाएँ और recommended requirement के अनुसार समान रूप से कसें।
4. Motor mounts और electronic mounting points का alignment जाँचें।
5. Foldable frame होने पर हर hinge और locking mechanism test करें।
6. Frame में twisting, loose parts और sharp edges जाँचें।
7. Inspection pass होने के बाद ही electronics install करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Frame assemble या adjust करते समय motors को कभी power न दें।
- Specified fasteners इस्तेमाल करें और composite parts को जरूरत से ज्यादा न कसें।
- Drilling या cutting स्पष्ट रूप से जरूरी हो तो eye protection पहनें।
- Cracked arms, loose joints या damaged locking mechanisms के साथ उड़ान न भरें।

देखभाल और रखरखाव

- Assembly के बाद dust और debris हटाएँ।
- हर flight से पहले joints और fasteners जाँचें।
- Frame को सूखा और impacts से सुरक्षित रखें।
- उपयोग से पहले cracked या deformed parts बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Arms को गलत orientation में लगाना।
- गलत fasteners या जरूरत से ज्यादा tightening force इस्तेमाल करना।
- Loose foldable hinge को नजरअंदाज करना।
- Unchecked या damaged frame पर electronics install करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drone Kit

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Micro Quadcopter kit; Plastic Hexacopter with Propulsion Kit; Quadcopter drone Combo with Pix hawk Kit for beginner

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drone kit में छोटे unmanned aircraft को assemble, configure और चलाने के लिए parts होते हैं। सही assembly, battery handling, calibration और जिम्मेदार flight practices से crash और चोट का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Frame flight controller, motors और दूसरे components को सहारा देता है।
- Brushless motors propellers को घुमाते हैं।
- Propellers lift बनाते हैं और motor specifications के अनुसार होने चाहिए।
- कुछ kits में electronic speed controllers motor speed नियंत्रित करते हैं।
- Flight controller sensor data लेकर aircraft को स्थिर रखता है।
- Battery drone को electrical power देती है।
- Remote controller और receiver flight commands तथा communication संभालते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Kit manual पढ़ें और सभी components की compatibility जाँचें।
2. उचित supervision में assembly करें और power disconnect रखें।
3. Frame, propellers, motors, wiring, connectors और battery में damage जाँचें।
4. Propellers की सही position और orientation की पुष्टि करें।
5. Compatible charger से battery को सुरक्षित, निगरानी वाली जगह पर charge करें।
6. Local drone rules, permitted airspace, weather और approved flight area जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Assembly guide के अनुसार frame, motors, flight controller और electrical connections सुरक्षित करें।
2. Motor और propeller की compatibility जाँचें और fittings को निर्देशानुसार कसें।
3. Specified wiring diagram के अनुसार flight controller और receiver जोड़ें।
4. Manufacturer के बताए क्रम में controller और drone चालू करें।
5. Manual के अनुसार जरूरी calibration करें और failsafe settings configure करें।
6. उड़ान से पहले battery level, control response, sensor status और communication जाँचें।
7. Drone को समतल खुली जगह पर रखें और take-off area से लोगों को दूर करें।
8. Motors चालू करें और visual line of sight बनाए रखते हुए धीरे take-off करें।
9. अनुमत area में नियंत्रित height और speed पर उड़ाएँ तथा battery status देखते रहें।
10. Battery warning या unreliable control पर तुरंत land करें और motors disarm करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Battery जुड़ी होने पर propellers न लगाएँ और न हटाएँ।
- घूमते propellers से हाथ, बाल और कपड़े दूर रखें।
- बिना कानूनी अनुमति लोगों, सड़कों, power lines, airports या restricted areas के पास न उड़ाएँ।
- जब तक लागू rules विशेष अनुमति न दें, visual line of sight से बाहर न उड़ाएँ।
- फूली, leak करती, punctured या overheating battery इस्तेमाल न करें।
- तेज हवा, बारिश, खराब visibility या control खोने पर flight रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning, repair या parts बदलने से पहले battery disconnect करें।
- हर flight के बाद propellers, motors, frame, wiring और battery जाँचें।
- Manufacturer के charge और temperature instructions के अनुसार batteries store करें।
- Drone और kit को सूखे protective case में रखें और damaged parts बदलने के बाद ही उड़ाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Wiring और propellers जाँचे बिना battery जोड़ना।
- Calibration, battery level और control response जाँचे बिना उड़ान भरना।
- Permitted airspace से बाहर उड़ना या drone पर visual contact खो देना।
- Battery warnings, damage या अस्थिर उड़ान के बावजूद उड़ाते रहना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electronic Speed Controller

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Electronic Speed Controller; ESC (Electronic Speed controllers)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electronic speed controller (ESC) का उपयोग compatible drone या motor training setup में install और check करने के लिए किया जाता है। Operation से पहले सही wiring, configuration और safe motor response सुनिश्चित करें।

मुख्य भाग

- ESC electronic unit
- Battery power input leads
- Motor phase output leads
- Signal या control connector
- Cooling surface या heat sink, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि ESC motor, battery voltage और required current के साथ compatible है।
2. ESC, wiring, connectors और insulation में damage जाँचें।
3. Connections बनाने से पहले battery disconnect करें।
4. ESC और motor manufacturer की wiring तथा configuration instructions पढ़ें।
5. Drone motor का bench test करने से पहले propellers हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer instructions के अनुसार motor leads को ESC से जोड़ें।
2. Signal lead को सही polarity के साथ correct control output से जोड़ें।
3. Polarity और connector compatibility verify करने के बाद ही battery input जोड़ें।
4. ESC को इस तरह secure करें कि cooling सही हो और conductive parts से संपर्क न हो।
5. Manufacturer के अनुसार calibration और operating settings configure करें।
6. Propeller हटाकर और area खाली रखकर low-power test करें।
7. Wiring बदलने या fault सुधारने से पहले battery disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Battery को उलटी polarity से कभी न जोड़ें।
- Motor shafts से उँगलियाँ, कपड़े और tools दूर रखें।
- Exposed damaged conductors या overheating के संकेत होने पर ESC न चलाएँ।
- ESC की rated limits के भीतर battery और power source इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- ESC को सूखा और conductive debris से मुक्त रखें।
- Connectors, solder joints और insulation नियमित जाँचें।
- Cooling airflow को blocked न होने दें।
- Overheating, swelling या electrical damage दिखे तो उपयोग रोकें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incompatible battery या motor के साथ ESC इस्तेमाल करना।
- Power polarity उलट देना।
- Unsecured setup में propellers लगे होने पर test करना।
- Overheating या loose electrical connections नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fixed Wing UAV

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Fixed Wing UAV

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fixed-wing UAV एक unmanned aircraft है, जिसके wings उड़ान के लिए lift बनाते हैं। इसे proper training, legal authorisation, approved airspace और mission-specific flight plan के साथ ही चलाएँ।

मुख्य भाग

- Fixed wings और fuselage
- Propulsion system, motor और propeller
- Flight controller और navigation sensors
- Battery या approved power system
- Radio transmitter, receiver और antennas
- Landing gear और payload mount, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. जरूरी aviation permissions, airspace restrictions और local operating rules जाँचें।
2. Wings, fuselage, control surfaces, fasteners और landing gear जाँचें।
3. Propeller, motor mount और propulsion system में damage देखें।
4. Battery, connectors और wiring में damage या swelling जाँचें।
5. Control links, navigation sensors, failsafe settings और battery status जाँचें।
6. Weather, wind, visibility, flight route, landing area और emergency plan देखें।

उपयोग कैसे करें

1. लोगों और obstacles से दूर approved operating area चुनें।
2. Manufacturer के instructions के अनुसार battery और payload लगाएँ।
3. Power on करने से पहले covers, fasteners और connectors सुरक्षित करें।
4. UAV को निर्धारित preflight position में रखकर चालू करें।
5. Controller, sensors और navigation readiness की जाँच पूरी करें।
6. Approved procedure से control-surface direction और motor operation जाँचें।
7. Home position, failsafe behaviour, return procedure और battery reserve जाँचें।
8. Area साफ होने और सभी checks पास होने पर ही flight शुरू करें।
9. Aircraft और conditions के लिए approved launch method अपनाएँ।
10. Flight path, battery, telemetry, weather और आसपास के airspace पर लगातार नजर रखें।
11. Conditions unsafe होने पर flight रोकें या landing area लौटें।
12. Approved procedure के अनुसार land करके propulsion system disarm करें।
13. Instructions के अनुसार aircraft और controller बंद करें; जरूरत हो तो battery निकालें।

4. Flight के बाद UAV जाँचें और faults या unusual behaviour दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- UAV केवल trained और authorised operators उड़ाएँ।
- लागू aviation rules, airspace restrictions और जरूरी permissions का पालन करें।
- लोगों को propeller से दूर रखें और powered propeller को न छुएँ।
- खराब weather, poor visibility या unsafe wind में उड़ान न भरें।
- लोगों, buildings, aircraft और restricted areas से जरूरी दूरी रखें।
- Low battery, control link loss या critical warning पर flight जारी न रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद airframe से dirt और moisture साफ करें।
- Battery को उसके instructions के अनुसार सुरक्षित और सूखी जगह पर रखें।
- Propellers, control surfaces, fasteners और connectors की नियमित जाँच करें।
- Firmware update केवल approved procedure से करें और बाद में settings जाँचें।
- Flights, maintenance, battery condition और faults का record रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Preflight checks छोड़ना या control-surface direction न जाँचना।
- Airspace, weather या landing conditions जाँचे बिना launch करना।
- Battery reserve, telemetry warnings या failsafe alerts को नजरअंदाज करना।
- Propulsion system armed होने पर propeller छूना या adjust करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Flight Controller

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Arducopter Flight Controller with GPS; FCB (Flight Controller Board)

इसका उपयोग किस लिए होता है

सेंसर से प्राप्त जानकारी को प्रोसेस करके ड्रोन की गति, स्थिरता और उड़ान कार्यों को नियंत्रित करना।

कैसे संभालें

- फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड, कनेक्टर, वायरिंग और माउंटिंग में क्षति की जाँच करें।
- ड्रोन फ्रेम, मोटर, ESC, GPS मॉड्यूल और बैटरी सिस्टम के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करें।
- वायरिंग या कनेक्शन बदलने से पहले बैटरी डिस्कनेक्ट करें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार कंट्रोलर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करें तथा फर्मवेयर और सेंसर कैलिब्रेशन पूरा करें।
- GPS लॉक, सेंसर स्थिति, मोटर की दिशा और फेलसेफ सेटिंग जाँचें; शुरुआती परीक्षण प्रोपेलर हटाकर करें।

रखने का तरीका

- इसे एंटी-स्टैटिक सुरक्षात्मक पैकेज में ठंडी और सूखी जगह पर रखें।
- कनेक्टर और सर्किट को नमी, धूल, स्थिर विद्युत और टक्कर से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Flight Simulator

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: RC Flight Simulator

इसका उपयोग किस लिए होता है

वास्तविक विमान चलाए बिना सिमुलेटेड वातावरण में विमान या RC फ्लाइट के बुनियादी नियंत्रण और प्रक्रियाओं का अभ्यास करना।

कैसे संभालें

- कंप्यूटर, कंट्रोलर, केबल, सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले की सुरक्षित कार्यस्थिति जाँचें।
- स्वीकृत सिम्युलेटर खोलें और सही विमान मॉडल, कंट्रोल लेआउट तथा प्रशिक्षण परिदृश्य चुनें।
- कंट्रोलर कैलिब्रेट करें और अभ्यास शुरू करने से पहले जाँचें कि कंट्रोल इनपुट सही प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
- प्रशिक्षक के परिदृश्य का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार टेकऑफ, उड़ान नियंत्रण, दिशा पहचान और लैंडिंग का अभ्यास करें।
- आवश्यक होने पर प्रशिक्षण प्रगति सेव करें, सॉफ्टवेयर सही तरीके से बंद करें और उपकरण सुरक्षित रूप से अलग करें।

रखने का तरीका

- निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर और उपकरण बंद करें।
- कंट्रोलर और सहायक सामग्री को लेबल वाली सूखी अलमारी में रखें तथा केबलों को मुड़ने या दबने से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

GPS Module

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: GPS Module

इसका उपयोग किस लिए होता है

GPS Module satellite signals से position, speed और time का अनुमान लगाता है तथा compatible electronic या drone systems में उपयोग होता है। इसे सुरक्षित install करें और operation से पहले signal verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Module, antenna, connectors और mounting hardware में damage जाँचें।
2. Host device के साथ electrical voltage, interface और compatibility confirm करें।
3. Module जोड़ने से पहले host system बंद करें।
4. Manufacturer की orientation requirements के अनुसार module और antenna mount करें।
5. Specified power और data interfaces सुरक्षित रूप से connect करें।
6. System चालू करें और satellite acquisition के लिए समय दें।
7. Approved software या display से position और signal status verify करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Specified voltage और सही connector polarity इस्तेमाल करें।
- Antenna को obstructions और electrical interference sources से दूर रखें।
- Powered circuits को न छुएँ, जब तक वे इसके लिए designed न हों।
- Drone में GPS checks उड़ान से पहले पूरे करें और applicable flight rules अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Connectors साफ और सूखे रखें तथा storage के दौरान antenna और module सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

LiDAR Sensor

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Hovering function using LiDAR sensor

इसका उपयोग किस लिए होता है

LiDAR Sensor laser light से distance मापता है और drone positioning तथा hovering systems को height या obstacle data दे सकता है। Flight controller specifications के अनुसार mount और configure करें।

उपयोग कैसे करें

1. LiDAR sensor, lens या optical window, cables और mounting points में damage जाँचें।
2. Flight controller, interface, voltage और software version के साथ compatibility confirm करें।
3. Wiring या mounting से पहले drone बंद करें और battery disconnect करें।
4. Specified orientation में sensor को मजबूती से mount करें और sensing path खुला रखें।
5. Wiring diagram के अनुसार power और data lines जोड़ें।
6. System चालू करें और approved software से sensor readings तथा calibration status verify करें।
7. Trained supervision में controlled, obstacle-free area में hovering functions test करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical connections बनाते समय drone powered off रखें।
- LiDAR laser aperture में सीधे न देखें और इसे लोगों की आँखों की ओर न करें।
- Safe flight या obstacle avoidance के लिए केवल LiDAR पर निर्भर न रहें।
- Drone operating rules अपनाएँ और test area सुरक्षित रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Optical window साफ रखें, cables पर strain न पड़ने दें और हर flight से पहले mounting जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

LiPo Battery

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: LiPo Battery; Lipo Battery and Charger

इसका उपयोग किस लिए होता है

Lithium-polymer (LiPo) battery drones और अन्य portable equipment को electrical energy देती है तथा इसे सामान्यतः compatible balance charger से charge किया जाता है। सही voltage selection, balanced charging, careful handling और उचित storage जरूरी हैं, क्योंकि damaged या गलत तरीके से charged LiPo battery में आग लग सकती है या hazardous fumes निकल सकते हैं।

मुख्य भाग

- Battery cells lithium-based chemistry में electrical energy store करते हैं।
- Battery pack casing या wrapping cell assembly को protect करती है।
- Main power connector equipment को energy देता है।
- Balance connector individual cell voltages तक access देता है।
- Compatible charger charging process नियंत्रित करता है।
- Charger display या indicators voltage, current और charge status दिखाते हैं।
- जहाँ fitted हो, battery management या protection circuit सुरक्षा प्रदान करता है।
- Fire-resistant charging surface या approved charging container charging को अधिक सुरक्षित बनाता है।

शुरू करने से पहले

1. Battery और charger instructions का पालन करते हुए LiPo battery केवल trained users charge तथा handle करें।
2. Battery chemistry, cell count, rated voltage, capacity और permitted charge rate जाँचें।
3. Battery में swelling, punctures, crushed areas, damaged insulation, loose wires या unusual odour जाँचें।
4. Damaged, swollen, wet या असामान्य रूप से hot battery charge न करें।
5. Correct LiPo mode, compatible cell count और balance functions वाला charger इस्तेमाल करें।
6. Battery को combustible materials से दूर non-combustible surface पर well-ventilated area में रखें।
7. Charger, leads, connectors और balance plug में damage तथा correct polarity जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. कुछ भी connect करने से पहले battery और charger specifications match करें।
2. Charger instructions के अनुसार charger को power source से जोड़ें।
3. Battery की main lead और balance connector को सही charger ports में बिना force लगाए connect करें।
4. Correct LiPo chemistry, cell count और approved charging settings चुनें।
5. Charging शुरू करने से पहले displayed cell count और voltage verify करें।
6. Charging शुरू करें और पूरी प्रक्रिया के दौरान पास रहकर battery तथा charger observe करें।

7. Battery swell हो, असामान्य रूप से hot हो, leak करे, unusual smell आए या charger fault दिखाए तो तुरंत charging रोकें।
8. Charging पूरी होने पर charger stop करें और approved sequence से battery disconnect करें।
9. Use या storage से पहले battery को suitable temperature तक ठंडा होने दें।
10. Storage के लिए manufacturer-recommended storage voltage और suitable cool, dry location अपनाएँ।
11. Battery condition, charging issues और service से हटाई गई batteries record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- LiPo battery को कभी unattended charge न करें।
- Damaged या swollen battery इस्तेमाल न करें और उसे खुद puncture, compress या repair करने की कोशिश न करें।
- Battery manufacturer की voltage, current या temperature limits से अधिक charge न करें।
- Battery terminals और exposed connectors से metal objects दूर रखकर short circuits रोकें।
- Flammable materials, escape routes, direct sunlight या excessive heat के पास charging न करें।
- Battery से smoke, hissing, rapid swelling या आग दिखे तो दूर जाएँ, दूसरों को warn करें और site की battery-fire emergency procedure अपनाएँ; failing battery को handle न करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर use से पहले और बाद में battery casing, wires, connectors तथा balance leads inspect करें।
- Terminals साफ और सूखे रखें तथा connectors को impact और contamination से बचाएँ।
- Batteries को recommended storage voltage पर cool, dry और fire-conscious location में रखें।
- Damaged batteries को serviceable stock से अलग करें और approved hazardous-battery disposal procedures अपनाएँ।
- केवल compatible chargers इस्तेमाल करें और capacity, condition या safety unacceptable होने पर battery replace करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Charger पर गलत cell count या battery chemistry चुनना।
- Swollen, punctured या damaged battery charge करना।
- Battery को बिना supervision charging पर छोड़ना।
- Manufacturer guidance के विरुद्ध LiPo battery को लंबे समय तक fully charged या fully discharged store करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Motor Thrust Stand

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Motor Thrust Stand; Thrust Measuring Stand

इसका उपयोग किस लिए होता है

Motor thrust stand electric motor और propeller या अन्य test assembly द्वारा पैदा किया गया thrust मापता है। Rotating propellers और high-current electrical systems से गंभीर injury हो सकती है, इसलिए secure mounting, correct instrumentation, controlled power application और effective guarding जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Rigid frame motor और test assembly को support करता है।
- Motor mount motor को specified orientation में secure करता है।
- Load cell motor द्वारा पैदा किया गया force मापता है।
- जहाँ fitted हो, signal conditioner या amplifier load-cell output process करता है।
- जहाँ लागू हो, electronic speed controller (ESC) motor speed नियंत्रित करता है।
- Power supply या battery electrical energy देती है।
- जहाँ fitted हों, voltage और current sensors electrical input मापते हैं।
- Data acquisition unit thrust, speed, voltage और current record करता है।
- जहाँ fitted हो, propeller guard या test enclosure rotating assembly तक access सीमित करता है।

शुरू करने से पहले

1. Thrust stand और high-power motor test equipment केवल trained personnel चलाएँ।
2. Frame, motor mount, fasteners, load cell, wiring, connectors और test enclosure में damage जाँचें।
3. Motor, propeller, ESC, battery और stand की compatibility तथा rated limits confirm करें।
4. Stand को stable test bench पर secure करें और motor mount के न खिसकने की पुष्टि करें।
5. Instructions के अनुसार propeller balance तथा inspect करें; cracked, chipped या damaged propeller इस्तेमाल न करें।
6. Load cell calibrate या zero करें और sensor तथा data acquisition connections verify करें।
7. Test zone से लोगों और loose objects को हटाएँ तथा suitable eye और hearing protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Power source disconnect करके motor को securely mount करें और specified propeller लगाएँ।
2. Test wiring diagram के अनुसार ESC, power supply या battery तथा sensors connect करें।
3. System energise करने से पहले polarity, connector security, sensor zero और data recording जाँचें।
4. Required propeller guard या enclosure लगाएँ और confirm करें कि सभी लोग exclusion zone से बाहर हैं।
5. Data acquisition system शुरू करें और thrust, speed, voltage तथा current readings plausible होने की पुष्टि करें।
6. Approved test plan के अनुसार motor energise करें और throttle धीरे-धीरे बढ़ाएँ।

7. Specified operating points पर readings record करें और motor, propeller, ESC, battery या stand limits पार न करें।
8. पूरे test में vibration, temperature, current, thrust readings और unusual sound monitor करें।
9. Motor या propeller के पास जाने से पहले throttle zero करें और power source disconnect करें।
10. Guards हटाने, sensors adjust करने या components बदलने से पहले propeller पूरी तरह रुकने दें।
11. Test data save करें, assembly में damage inspect करें और abnormal readings document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rotating propeller को कभी न छुएँ और low throttle पर भी उसके पास न जाएँ।
- Testing के दौरान लोगों को propeller plane और designated exclusion zone से बाहर रखें।
- किसी भी component की rated voltage, current, speed या thrust limit से अधिक न जाएँ।
- Wiring, mounting या propeller components बदलने से पहले battery या power source disconnect करें।
- Cracked propeller, loose motor mount, damaged wiring या unprotected rotating parts के साथ operate न करें।
- Severe vibration, unexpected movement, smoke, overheating या sensor failure होने पर test तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Stand की cleaning या inspection से पहले power हटाएँ।
- हर test session से पहले load cell, mounts, fasteners, connectors, guards और wiring inspect करें।
- Load cell को उसकी rated limits से अधिक side loading या impact से बचाएँ।
- Scheduled interval पर sensor calibration और data acquisition operation जाँचें।
- Stand तथा accessories को dry, secure location में रखें और damaged components बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Unbalanced, damaged या गलत तरीके से installed propeller के साथ test करना।
- Propeller पूरी तरह रुकने से पहले motor के पास जाना।
- Load-cell zero errors या unreliable sensor readings को नजरअंदाज करना।
- Motor, ESC, propeller या power source की ratings से अधिक throttle बढ़ाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Propeller

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Propellers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Propellers compatible drones और aviation equipment में thrust या airflow पैदा करते हैं तथा careful inspection और handling जरूरी है।

कैसे संभालें

- Propeller model, size, rotation direction और equipment compatibility confirm करें।
- Inspection या replacement से पहले power disconnect करें और batteries remove करें।
- Blades और hubs में cracks, bends, loose fittings या damage जाँचें; defective propellers इस्तेमाल न करें।
- Manufacturer's instructions के अनुसार fit और secure करें तथा operation से पहले clearance verify करें।

रखने का तरीका

- Protective case में heat, moisture और heavy objects से दूर रखें।
- Blades को support दें ताकि वे मुड़ें या deform न हों।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Propeller Balancer

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Magnetic Propeller Balancer

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्थापना और संचालन से पहले संगत ड्रोन या मॉडल विमान के प्रोपेलर का संतुलन जाँचना।

कैसे संभालें

- बैलेंसर के आधार, शाफ्ट, चुंबकीय सहारे और प्रोपेलर में नुकसान या गंदगी जाँचें।
- प्रोपेलर को विमान से निकालें और सुनिश्चित करें कि मोटर या बिजली स्रोत गलती से चालू न हो सके।
- सही अडैप्टर से प्रोपेलर को बैलेंसर पर लगाएँ और सुनिश्चित करें कि वह बिना रगड़े स्वतंत्र रूप से घूम सके।
- देखें कि कौन-सा भाग नीचे स्थिर होता है और प्रोपेलर निर्माता की विधि के अनुसार धीरे-धीरे संतुलन समायोजित करें।
- संतुलन दोबारा जाँचें और प्रोपेलर में दरार या विकृति देखें; क्षतिग्रस्त प्रोपेलर का उपयोग कभी न करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद प्रोपेलर निकालें और बैलेंसर तथा शाफ्ट सावधानी से साफ करें।
- इसे सूखी जगह पर सुरक्षात्मक केस में रखें और शाफ्ट तथा चुंबकीय सहारों को झटकों और मलबे से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Telemetry Module

Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: 433 MHz Telemetry

इसका उपयोग किस लिए होता है

Telemetry Module compatible equipment, जैसे drone और ground station, के बीच data भेजता है। Training system के approved frequency, configuration और operating procedure का पालन करें।

उपयोग कैसे करें

1. Module, antenna, connectors, cables और mounting में damage जाँचें।
2. Instructor की मदद से controller और ground station की compatibility जाँचें।
3. Approved frequency, configuration और local operating requirements की पुष्टि करें।
4. Module और antenna जोड़ने से पहले equipment की power बंद करें।
5. Manufacturer के निर्देशानुसार antenna सुरक्षित लगाएँ और module mount करें।
6. System चालू करें और operation से पहले link तथा data readings जाँचें।
7. Module disconnect या store करने से पहले system बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जब equipment को जरूरी हो, suitable antenna के बिना transmit न करें।
- Antennas को आँखों से दूर रखें और खुले electrical contacts न छुएँ।
- Radio equipment केवल authorized frequencies और लागू local rules के अनुसार इस्तेमाल करें।
- Instructor की अनुमति के बिना flight-control या telemetry settings न बदलें।

देखभाल और रखरखाव

- Connectors साफ और सूखे रखें तथा module को anti-static protective case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

AI Device

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Different AI devices

इसका उपयोग किस लिए होता है

AI Device inputs को process करके predictions, classifications या अन्य outputs देता है। इसे approved software, suitable data और उचित supervision के साथ चलाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Device का function पहचानें और operating instructions पढ़ें।
2. Power supply, cables, sensors और connectors में damage जाँचें।
3. जरूरत होने पर device को compatible computer या approved network से जोड़ें।
4. Authorized software खोलें और suitable sample dataset या input load करें।
5. दिए गए settings से activity चलाएँ और output देखें।
6. Results में errors जाँचें और verified information से तुलना करें।
7. जरूरी काम save करें और सही procedure से device बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged cables या unsuitable power supply का उपयोग न करें।
- Authorization के बिना personal, confidential या sensitive data upload न करें।
- AI outputs को सुझाव मानें और महत्वपूर्ण results independently verify करें।
- Device में ventilation रखें और उसे liquids तथा ज्यादा गर्मी से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Device साफ रखें, approved channels से software update करें और accessories सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

AI Learning Kit

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Intel Brand or Equivalent Learning Kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

AI Learning Kit students को sensors, coding, models और practical activities से artificial intelligence सीखने में मदद करता है। Experiments के दौरान compatible components और kit instructions का पालन करें।

उपयोग कैसे करें

1. Kit की inventory जाँचें और boards, sensors, cables तथा accessories देखें।
2. Activity guide पढ़ें और जरूरी components पहचानें।
3. Circuit connections जोड़ने या बदलने से पहले power disconnect करें।
4. Approved diagram के अनुसार components जोड़ें और जहाँ जरूरी हो polarity जाँचें।
5. Kit को compatible computer से जोड़ें और approved software खोलें।
6. Sample program चलाएँ, output देखें और guide के अनुसार समस्या जाँचें।
7. Power बंद करें, components disconnect करें और सामान वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Specified voltage इस्तेमाल करें और power connections को short-circuit न करें।
- Electronic boards और खुले connectors को liquids से दूर रखें।
- Circuit boards को किनारों से पकड़ें और जरूरत पर anti-static precautions अपनाएँ।
- Unapproved software install न करें और online AI tools पर private data साझा न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Components को labelled compartments में रखें और kit को साफ, सूखी जगह पर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Appliance Spare Parts

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Raw materials and parts of RO Water Purifier, Mixer/ Grinder/ Juicer, and Microwave Oven

इसका उपयोग किस लिए होता है

RO प्यूरिफायर, मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर और माइक्रोवेव ओवन के स्पेयर पार्ट्स को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- बदलने से पहले उपकरण का मॉडल पहचानें और पार्ट की अनुकूलता जाँचें।
- मरम्मत से पहले उपकरण को बिजली और पानी की सप्लाई से अलग करें।
- गर्म पुर्जों को ठंडा होने दें और निर्माता के निर्देशों का पालन करें।
- क्षतिग्रस्त विद्युत पुर्जों या माइक्रोवेव के उच्च-वोल्टेज हिस्सों को बिना योग्यता के न छुएँ।

रखने का तरीका

- पुर्जों को उपकरण और मॉडल के अनुसार लेबल लगी सुरक्षा पैकिंग में रखें।
- नमी, धूल और जहाँ आवश्यक हो इलेक्ट्रोस्टैटिक नुकसान से दूर सूखी, सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Breadboard

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Breadboard; Breadboards and Jumper Wires

इसका उपयोग किस लिए होता है

ब्रेडबोर्ड और जम्पर वायर की सहायता से बिना सोल्डरिंग के अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना और जाँचना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले ब्रेडबोर्ड, जम्पर वायर और कंपोनेंट्स में नुकसान जाँचें।
- कंपोनेंट लगाने या बदलने के दौरान बिजली आपूर्ति बंद रखें।
- सर्किट डायग्राम और ब्रेडबोर्ड कनेक्शन लेआउट का पालन करें; पोलैरिटी और पिन की स्थिति जाँचें।
- कंपोनेंट की निर्धारित क्षमता के भीतर उपयुक्त कम-वोल्टेज सप्लाई का उपयोग करें और बिजली चालू करने से पहले कनेक्शन जाँचें।
- सर्किट की जाँच या खोलने से पहले बिजली आपूर्ति बंद करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद बिजली बंद करके ढीले जम्पर वायर अलग करें।
- ब्रेडबोर्ड, वायर और कंपोनेंट्स को लेबल वाले उपयुक्त एंटी-स्टैटिक सुरक्षित डिब्बों में नमी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Buzzer

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Active Buzzer

इसका उपयोग किस लिए होता है

इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और प्रायोगिक अभ्यासों में एक्टिव बजर को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- जोड़ने से पहले बजर का निर्धारित वोल्टेज, ध्रुवता और पिन विवरण जाँचें।
- वायरिंग या कनेक्शन बदलने से पहले सर्किट की बिजली बंद करें।
- जहाँ उपयुक्त हो, करंट-सीमित सप्लाई इस्तेमाल करें और शॉर्ट सर्किट से बचें।
- बजर को पानी, अत्यधिक गर्मी और यांत्रिक झटके से बचाएँ।

रखने का तरीका

- जहाँ आवश्यक हो, पुर्जों को लेबल लगी एंटी-स्टैटिक या सुरक्षा पैकिंग में रखें।
- सूखे कंपोनेंट ऑर्गनाइज़र में धूल और नमी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Capacitor

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Capacitor; Capacitor Kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Capacitors electrical energy store करते हैं और compatible electronic circuits तथा training kits में उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Capacitor type, capacitance, voltage rating और जहाँ लागू हो polarity पहचानें।
- Circuit connections handle करने से पहले power disconnect करें और approved method से capacitor safely discharge करें।
- Terminals छूने से पहले suitable meter से zero voltage verify करें; tool से terminals short कभी न करें।
- Casing और leads में swelling, leakage, cracks या corrosion जाँचें।
- Sensitive components के लिए ESD precautions अपनाएँ और circuit diagram follow करें।

रखने का तरीका

- Components को जहाँ उपयुक्त हो labelled antistatic packaging में रखें।
- उन्हें dry रखें और damaged या suspect capacitors को usable components से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Circuit Breaker

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Miniature Circuit Breaker

इसका उपयोग किस लिए होता है

Circuit breaker overload या fault होने पर electrical current को अपने आप रोकता है। सही rating वाला breaker चुनें और approved installation तथा reset procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Circuit पहचानें और breaker की current, voltage तथा pole ratings confirm करें।
2. Installation या operation से पहले breaker और enclosure में visible damage जाँचें।
3. Installation या replacement qualified electrician से supply isolate करके कराएँ।
4. पुष्टि करें कि wiring connections और protective enclosure approved design के अनुसार हैं।
5. Enclosure बंद करें और approved procedure के अनुसार circuit energise करें।
6. Operation जाँचें और confirm करें कि connected circuit सामान्य रूप से काम कर रहा है।
7. Breaker trip हो तो reset करने से पहले कारण पहचानकर ठीक करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Energised breaker को install, remove या repair न करें।
- Fault का कारण जाने बिना breaker को बार-बार reset न करें।
- Breaker को bypass न करें और गलत rating वाला breaker न लगाएँ।
- Qualified personnel और lockout तथा electrical safety procedures का उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- Enclosure को साफ, सूखा और inspection के लिए accessible रखें।
- Breaker damaged हो, ज्यादा गर्म हो या बार-बार trip करे तो inspection और replacement कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Conduit Pipe

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: PVC Pipes (For conduits)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Conduit Pipes buildings, workshops और installations में electrical cables को protect तथा route करते हैं।

कैसे संभालें

- Confirm करें कि conduit material, size और rating installation तथा environment के लिए suitable हैं।
- उपयोग से पहले pipes में cracks, deformation, sharp edges या damaged ends जाँचें।
- Appropriate tools से pipes measure और cut करें तथा cables डालने से पहले burrs हटाएँ।
- Conduits और cables को incompatible chemicals, excessive heat तथा mechanical damage से दूर रखें।
- Electrical installation work authorised personnel द्वारा किया जाना चाहिए और जहाँ जरूरी हो supply isolate होनी चाहिए।

रखने का तरीका

- Bending या rolling रोकने के लिए pipes को level, supported surface पर रखें।
- Fittings व्यवस्थित रखें और material की जरूरत के अनुसार pipes को sunlight, impact तथा contamination से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

DC Motor

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

2 labs

इन lab items पर लागू: DC Motor; Small DC Motors and Servo Motors

इसका उपयोग किस लिए होता है

शैक्षिक और सर्किट प्रयोगों में डायरेक्ट करंट की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक घूर्णन में बदलना।

कैसे संभालें

- मोटर, शाफ्ट, टर्मिनल, माउंटिंग और कनेक्टिंग वायर में नुकसान जाँचें।
- बिजली जोड़ने से पहले मोटर के लेबल या डेटाशीट से निर्धारित वोल्टेज, करंट और पोलैरिटी जाँचें।
- मोटर को सुरक्षित रूप से लगाएँ और उँगलियों, बालों, कपड़ों तथा ढीले तारों को घूमती शाफ्ट और चलने वाले हिस्सों से दूर रखें।
- उपयुक्त करंट-लिमिटेड DC सप्लाई या ड्राइवर का उपयोग करें; वायरिंग या यांत्रिक अटैचमेंट बदलने से पहले बिजली बंद करें।
- मोटर अधिक गर्म होने, अत्यधिक कंपन, असामान्य आवाज या जलने की गंध आने पर तुरंत बंद करें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले बिजली आपूर्ति और जुड़े हुए लोड अलग करें।
- मोटर और सहायक सामग्री को सूखे, धूल-मुक्त खंड में रखें तथा टर्मिनल और शाफ्ट को झटकों से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

DIN Rail

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Mounting Rails

इसका उपयोग किस लिए होता है

विद्युत और नियंत्रण पुर्जों को माउंट करने के लिए DIN रेल को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- रेल के आयाम और एनक्लोज़र तथा पुर्जों के साथ उसकी अनुकूलता जाँचें।
- नुकीले किनारों वाली रेल काटते या संभालते समय उपयुक्त दस्ताने पहनें।
- कटे किनारों की धार हटाएँ और उचित फास्टनर से रेल सुरक्षित करें।
- स्थापित रेल पर पुर्जे लगाने या उनकी सर्विसिंग से पहले बिजली अलग करें।

रखने का तरीका

- मुड़ने से बचाने के लिए रेल को स्थिर सहारे पर क्षैतिज रखें।
- सूखा रखें और किनारों को टक्कर तथा जंग से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dimmable Lighting System

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Lighting system that allows for dimming

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dimmable Lighting System जरूरत के अनुसार light output को adjust करता है। Compatible lamps और controls इस्तेमाल करें तथा manufacturer के operating instructions जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Wiring, lamps या control connections जाँचने से पहले power बंद करें।
2. Confirm करें कि lamp, dimmer और power supply compatible हैं।
3. Switch, controller, cables और lamp fittings में दिखाई देने वाला damage जाँचें।
4. Power चालू करें और designated control से dimmer चलाएँ।
5. Brightness धीरे adjust करें और flickering, noise या असामान्य heating जाँचें।
6. Testing के बाद या activity पूरी होने पर system बंद करें।
7. असामान्य operation की report करें और authorized inspection से पहले system isolate करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical installation और wiring changes qualified personnel से ही करवाएँ।
- Power जुड़ा होने पर exposed wiring न छुएँ और controller न खोलें।
- Rated load से अधिक उपयोग न करें और incompatible lamps न लगाएँ।
- Lamps और controls को पानी तथा ज्वलनशील materials से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Power बंद करके outer surfaces साफ करें और faulty parts को compatible components से बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Display Module

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: 7 Segment Display; LCD Display

इसका उपयोग किस लिए होता है

इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सेवन-सेगमेंट या LCD डिस्प्ले मॉड्यूल से अंक, अक्षर, प्रतीक या मापे गए मान दिखाना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले डिस्प्ले मॉड्यूल, पिन, कनेक्टर और वायरिंग में नुकसान जाँचें।
- डेटाशीट से मॉड्यूल का पिनआउट, कार्यशील वोल्टेज, इंटरफेस और पोलैरिटी पहचानें।
- वायर जोड़ने या निकालने से पहले बिजली बंद करें और मॉड्यूल को संगत कंट्रोलर या सर्किट से जोड़ें।
- आवश्यक करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर या ड्राइवर सर्किट का उपयोग करें तथा निर्धारित वोल्टेज और करंट सीमा पार न करें।
- सर्किट चालू करके डिस्प्ले आउटपुट जाँचें; समस्या की जाँच से पहले बिजली बंद करें।

रखने का तरीका

- बिजली आपूर्ति अलग करें और आवश्यकता होने पर मॉड्यूल को सर्किट से सावधानीपूर्वक निकालें।
- पिन और डिस्प्ले सतह को सुरक्षित रखते हुए इसे सूखी जगह पर एंटी-स्टैटिक सुरक्षित डिब्बे में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Distribution Board

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High**

1 labs

इन lab items पर लागू: Distribution Box (MCB, RCCB, Isolator)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Distribution board electrical power को outgoing circuits में बाँटता है और MCBs, RCCBs तथा isolators जैसे switching और protective devices उपलब्ध कराता है। सही inspection, circuit identification और protection testing से safe distribution बनाए रखने तथा electric shock, overload और fire risks कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Enclosure और protective cover
- Main isolator या incoming switch
- Miniature circuit breakers (MCBs)
- Residual current circuit breaker (RCCB), जहाँ fitted हो
- Neutral और earth bars
- Busbars, terminals, labels और cable entries

शुरू करने से पहले

1. Distribution board का inspection, installation या testing केवल qualified तथा authorised electrician करे।
2. Approved drawings और labels से supply source, nominal voltage, circuit schedule तथा board rating पहचानें।
3. Exposed conductors को छुए बिना enclosure, cover, circuit labels, cable entries तथा visible wiring में damage, moisture, overheating या corrosion जाँचें।
4. Confirm करें कि work area dry, adequately lit और obstructions से clear है।
5. Internal inspection या maintenance के लिए सभी relevant power sources isolate करें, जहाँ लागू हो lockout/tagout करें और appropriate tested instrument से absence of voltage verify करें।
6. Required electrical PPE, insulated tools तथा installation के लिए rated test equipment उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. किसी भी काम से पहले approved circuit schedule देखें और incoming supply तथा outgoing circuits पहचानें।
2. Confirm करें कि distribution board installation के लिए suitable है और protective devices approved design के अनुरूप हैं।
3. Power safely isolate करके तथा absence of voltage verify करने के बाद terminals, busbars, neutral और earth connections में looseness, overheating या damage के signs inspect करें।
4. Check करें कि cable sizes, terminations, protective-device ratings तथा circuit labels approved design से match करते हैं।
5. Verify करें कि neutral और protective earth conductors सही designated bars से जुड़े हैं और आपस में interchange नहीं हुए हैं।

6. Enclosure bonding, cable glands, cover fitting और barriers जाँचें ताकि live parts का accidental contact रोका जा सके।
7. Approved test procedure तथा applicable electrical rules के अनुसार जरूरत पड़ने पर continuity, insulation resistance, polarity और earthing checks करें।
8. Appropriate test method तथा instrument से MCB और RCCB operation test करें; जहाँ specified हो वहाँ RCCB test button को additional routine check के रूप में उपयोग करें।
9. सभी covers तथा barriers दोबारा लगाएँ और confirm करें कि enclosure के अंदर कोई tools या loose materials नहीं बचे हैं।
10. Inspection पूरी होने और area clear होने के बाद authorised switching procedure से supply restore करें।
11. Circuit operation verify करें और energised enclosure खोले बिना abnormal tripping, heating, smell या noise जाँचें।
12. Test results, identified defects, corrective actions तथा isolated छोड़े गए circuits का record बनाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Exposed conductors को कभी न छुएँ और energised distribution board के अंदर काम न करें, जब तक formally authorised procedure task की स्पष्ट अनुमति न दे और suitable controls लागू न हों।
- Internal work से पहले सभी relevant sources, including backup supplies या generators, isolate करें और absence of voltage verify करें।
- Circuit dead होने की पुष्टि के लिए केवल isolator position या indicator lamp पर भरोसा न करें।
- Tripping रोकने के लिए protective devices bypass न करें और गलत ratings वाले devices न लगाएँ।
- Enclosure बंद रखें और unauthorised persons की पहुँच से सुरक्षित रखें।
- Water, metal objects या loose debris को board में प्रवेश न करने दें।
- Applicable electrical codes, lockout/tagout procedures तथा site emergency arrangements follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Enclosure को dry, clean, closed और clearly labelled रखें।
- Applicable requirements के अनुसार qualified personnel से periodic inspection तथा testing कराएँ।
- Repeated breaker trips, RCCB operation, burning smells, discoloration या abnormal heating की तुरंत जाँच कराएँ।
- Updated circuit schedule तथा test results और modifications के records बनाए रखें।
- Damaged breakers, terminals, covers या wiring को केवल compatible approved components से और safe isolation के बाद replace करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Power isolate किए और absence of voltage verify किए बिना board पर काम करना।
- Tripping रोकने के लिए गलत ratings वाले protective devices लगाना या उन्हें bypass करना।
- Neutral और earth conductors को mix करना या terminals loose छोड़ना।
- Covers, barriers और circuit labels सही तरह restore करने से पहले power चालू करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Earthing Material

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 13 labs

इन lab items पर लागू: Earthing Kit (Copper Rod, Plate); Earthing Pipe; Earthing Plate; Earthing rod; Earthing Wire

इसका उपयोग किस लिए होता है

Earthing materials electrical faults के दौरान current को ground तक पहुँचाकर electric shock और equipment risks कम करने में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Approved earthing design के अनुसार required material, dimensions, condition और compatibility verify करें।
- Rods, plates, pipes और wires में damage, corrosion या defective connections जाँचें।
- Suitable tools और PPE इस्तेमाल करें तथा connected systems पर काम करने से पहले electrical isolation सुनिश्चित करें।
- Qualified personnel के निर्देशों और approved design के अनुसार earthing system install तथा test करें।

रखने का तरीका

- Materials को dry रखें, corrosion से बचाएँ और damaging mechanical loads से दूर रखें।
- Connectors और छोटे components labelled containers में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electric Bell

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Cell Bell

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric Bell electrical energy को audible signal में बदलती है, जिसका उपयोग alerts या notifications के लिए होता है। Specified voltage और approved wiring diagram के अनुसार install तथा test करें।

उपयोग कैसे करें

1. Bell, power supply rating, terminals और mounting hardware में damage जाँचें।
2. Connections बनाने से पहले electrical supply बंद करें।
3. Bell को निर्धारित स्थान पर मजबूती से mount करें।
4. Approved wiring diagram के अनुसार bell, switch और supply जोड़ें।
5. Terminal tightness जाँचें और exposed conductor को accessible न रहने दें।
6. Power चालू करें और switch दबाकर bell test करें।
7. Bell काम न करे या असामान्य चले तो supply बंद करके fault report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जरूरत होने पर electrical wiring qualified person से करवाएँ।
- Power चालू होने पर exposed conductors या terminals न छुएँ।
- केवल rated voltage और suitable protected supply इस्तेमाल करें।
- Bell और connections को पानी से दूर रखें, जब तक वे उस environment के लिए rated न हों।

देखभाल और रखरखाव

- सफाई से पहले power disconnect करें और mounting तथा wiring नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electric Motor

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High**

8 labs

इन lab items पर लागू: AC and DC motors; BLDC Motors; MOTER ELECTRIC 1 PHASE; MOTER ELECTRIC 1 PHASE ISI Mark; Motor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric motor electrical energy को mechanical rotation या motion में बदलता है। सही electrical connections, उचित load और सही cooling से electric shock, overheating और mechanical damage का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Stator स्थिर magnetic field या winding assembly बनाता है।
- Rotor motor के अंदर घूमकर mechanical output देता है।
- Shaft घूमने की गति driven equipment तक पहुँचाता है।
- Bearings shaft को सहारा देते और friction कम करते हैं।
- Motor housing अंदर के parts की सुरक्षा और heat dissipation में मदद करता है।
- Terminal box या connectors electrical connections के points देते हैं।
- कुछ models में cooling fan या vents गर्मी बाहर निकालते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Motor nameplate और manual से voltage, phase, speed तथा duty rating जाँचें।
2. Electrical connections केवल trained और authorised personnel से करवाएँ।
3. Inspection या wiring से पहले power supply isolate करें और सुरक्षित होने की पुष्टि करें।
4. Housing, shaft, mounting bolts, terminal box, cables और cooling vents जाँचें।
5. Motor मजबूती से लगा हो और driven equipment सही alignment में हो।
6. Couplings, belts, fans और दूसरे moving parts पर guards लगे होने की पुष्टि करें।

उपयोग कैसे करें

1. जाँचें कि motor और जुड़ा equipment दिए गए काम के लिए उपयुक्त हैं।
2. Supply terminals जोड़ने से पहले nameplate और approved wiring diagram देखें।
3. Installation के अनुसार earthing, protective devices और cable ratings सही रखें।
4. अनुमत electrical connections कसें और power देने से पहले terminal box बंद करें।
5. Motor और आसपास से tools तथा ढीली चीजें हटा दें।
6. Approved control से supply चालू करें और starting behaviour देखें।
7. Manufacturer की limits के अनुसार rotation direction, vibration, noise और temperature जाँचें।
8. Overheating, ज्यादा vibration, अजीब आवाज या गंध पर तुरंत motor रोकें।
9. Adjustment या maintenance से पहले power isolate करें और moving parts रुकने दें।
10. काम के बाद supply बंद करें और faults की सूचना authorised personnel को दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Supply जुड़ी होने पर live terminals या internal motor parts न छुएँ।
- Earthing, guards, overload protection या दूसरे safety devices को bypass न करें।
- घूमते shaft और couplings से हाथ, बाल, कपड़े और tools दूर रखें।
- Nameplate से मेल न खाने वाली supply से motor न जोड़ें।
- गर्म motor की housing या पास के parts छूने से पहले उसे ठंडा होने दें।
- Maintenance से पहले सही lockout और isolation procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Cooling vents और motor की बाहरी सतह को dust और रुकावटों से साफ रखें।
- Mounting bolts, couplings, cables और guards में घिसाव या ढीलापन नियमित जाँचें।
- Lubrication, bearing inspection और preventive maintenance के लिए manual मानें।
- Overheating, insulation damage, असामान्य vibration या बार-बार tripping पर authorised inspection कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Nameplate और wiring diagram जाँचे बिना motor जोड़ना।
- Guards गायब होने या mounting bolts ढीले होने पर motor चलाना।
- गलत rotation, ज्यादा vibration, overheating या अजीब गंध को अनदेखा करना।
- Power isolate करके सुरक्षित होने की पुष्टि किए बिना terminal box खोलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electrical Connector

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low**

6 labs

इन lab items पर लागू: Battery clips with DC Jack; Battery Holder/Connector; Cable Connector; Connectors

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electrical Connectors wires, batteries और compatible devices को जोड़कर reliable electrical contact प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- Connection से पहले connector type, polarity, current rating और compatibility पहचानें।
- Connectors install या remove करने से पहले power source disconnect करें।
- Contacts, insulation, locking tabs और terminals में damage या corrosion जाँचें।
- Circuit energise करने से पहले connectors पूरी तरह seated हों और polarity सही हो, यह सुनिश्चित करें।
- Mismatched connectors को force न करें और exposed live contacts न छुएँ।

रखने का तरीका

- Connectors को labelled protective packaging में dry location पर रखें।
- Terminals को dust, moisture, short circuits और physical damage से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electrical Socket

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Sockets (Assorted) 2 Pin; Sockets (Assorted) 3 Pin

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electrical Sockets compatible plugs और electrical equipment के लिए connection points प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- Installation या use से पहले socket type, voltage, current rating और earthing requirements confirm करें।
- Faceplate, contacts और casing में cracks, looseness या overheating के signs जाँचें।
- Installation, repair या internal inspection से पहले circuit isolate करें; काम qualified person से कराएँ।
- Sockets dry रखें और openings में foreign objects कभी न डालें।
- Sparking, burning smell या unusual heat होने पर उपयोग रोकें और तुरंत report करें।

रखने का तरीका

- Spare sockets को labelled protective packaging में dry जगह पर रखें।
- Moisture, dust और physical impact से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electrical Switch

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low**

13 labs

इन lab items पर लागू: Bell Push Switch; Pull-Push Switch; Rotary Switch; Switches; Switches (Assorted) One way; Switches (Assorted) Two way

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electrical Switches compatible circuits की power control करते हैं और ratings के अनुसार select तथा install किए जाने चाहिए।

कैसे संभालें

- Switch type, pole configuration, current तथा voltage ratings और intended circuit verify करें।
- Installation या inspection से पहले supply isolate करें और voltage absent होने की पुष्टि करें।
- Terminals और insulation में damage जाँचें तथा qualified personnel से connections करवाएँ।
- Approved electrical procedure के अनुसार switch operation और circuit protection test करें।

रखने का तरीका

- Switches को original packaging में dry, clean area में रखें।
- Terminals को moisture, dust, impact और जहाँ लागू हो electrostatic damage से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electrical Trainer Kit

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

3 labs

इन lab items पर लागू: Kirchhoff's Law kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electrical trainer kit का उपयोग Kirchhoff's current और voltage laws demonstrate तथा verify करने के लिए किया जाता है। सुरक्षित circuit connections बनाएँ और measured values की calculated results से तुलना करें।

मुख्य भाग

- Trainer board या circuit panel
- DC power supply
- Resistors या load components
- Connecting leads
- Ammeter या multimeter
- Voltmeter या multimeter
- Switches और terminals

शुरू करने से पहले

1. Trainer manual पढ़ें और circuit diagram पहचानें।
2. Connections बनाने या बदलने से पहले supply बंद करें।
3. Leads, terminals, meters और components में damage जाँचें।
4. Supply voltage और component ratings verify करें।
5. सही meter function, range और polarity चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Power supply बंद रखकर specified circuit बनाएँ।
2. Circuit diagram के अनुसार सभी connections जाँचें।
3. Meters को required current या voltage measurement mode पर set करें।
4. Supply चालू करें और voltage केवल specified level तक बढ़ाएँ।
5. निर्धारित points पर branch currents और voltage drops मापें।
6. Readings record करें और current sums तथा voltage sums की Kirchhoff's laws से तुलना करें।
7. Circuit बदलने या leads हटाने से पहले supply बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Ammeter को voltage source के across सीधे कभी न जोड़ें।
- Component या meter ratings से अधिक value न दें।
- Energized circuit में exposed conductive parts को छूने से बचें।
- Overheating, smoke या abnormal readings दिखें तो report करें और supply बंद करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद supply बंद करके disconnect करें।
- Leads और components को labelled locations पर वापस रखें।
- Exercise के बाद meters और leads में damage जाँचें।
- Trainer board साफ और सूखा रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Supply चालू रहते wiring बदलना।
- गलत meter terminal या range इस्तेमाल करना।
- जहाँ जरूरी हो polarity उलट देना।
- Connections और instrument settings जाँचे बिना readings record करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electrical Wire

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 17 labs

इन lab items पर लागू: 3 Core Flexible Cable (For Drilling , Grinding , Welding M/c conectine); Cable; Cables; Connecting wires; Electric Wires; Hook Up Wire; Wire

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electrical wires और cables compatible equipment तथा circuits के बीच power या signals carry करते हैं।

कैसे संभालें

- Wire type, conductor size, insulation rating, voltage rating और intended application verify करें।
- Connected wiring पर installation, modification या inspection से पहले power disconnect करें।
- Insulation और connectors में cuts, exposed conductors, corrosion या अन्य damage जाँचें।
- Electrical connections और testing के लिए suitable tools तथा qualified personnel इस्तेमाल करें।

रखने का तरीका

- Cables को sharp bends से बचाकर coil करें और moisture तथा crushing से सुरक्षित रखें।
- Wire types अलग रखें और reels या bundles को identification के लिए label करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electronic Component

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 10 labs

इन lab items पर लागू: Components / Dividers; Electrical and electronic components; Electronic Components – Active and Passive; ICs; LED, Resistors, Capacitors (Basic Electronic Components kits); LEDs Multi Color; Light Emission Diode

इसका उपयोग किस लिए होता है

ICs, LEDs, resistors और capacitors जैसे Electronic Components circuits assemble, test तथा repair करने में उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- हर component की पहचान करें और rating, polarity, package type तथा circuit compatibility verify करें।
- Circuit में components insert, remove या test करने से पहले power disconnect करें।
- जहाँ जरूरी हो ESD precautions अपनाएँ और sensitive leads या contacts को अनावश्यक न छुएँ।
- Incorrect installation या damage से बचने के लिए suitable tools और component datasheets follow करें।

रखने का तरीका

- Components को जरूरत के अनुसार labelled anti-static या suitable protective packaging में रखें।
- Leads सुरक्षित रखें और components को type, value तथा rating के अनुसार अलग करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Extension Board

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High**

4 labs

इन lab items पर लागू: Electric Extension Board; Extension Cord; Extension Cords

इसका उपयोग किस लिए होता है

Extension board एक outlet से कई compatible electrical devices को power देता है। इसका उपयोग rated capacity के भीतर करें और equipment जोड़ने से पहले इसकी जाँच करें।

उपयोग कैसे करें

1. Extension board, plug, cable और sockets में cracks या damage जाँचें।
2. Connected devices की voltage, current rating और total load requirements confirm करें।
3. Board को सूखी, स्थिर और हवादार सतह पर रखें।
4. जहाँ उचित हो, plugs लगाने या हटाने से पहले supply बंद करें।
5. Plugs पूरी तरह लगाएँ और cables को ठोकर या दबने से बचाकर रखें।
6. Supply चालू करें और overload के बिना सामान्य operation जाँचें।
7. Board को हटाने या रखने से पहले supply बंद करके unplug करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Board की rated current या power capacity से अधिक load न जोड़ें।
- गीली जगह पर या गीले हाथों से board इस्तेमाल न करें।
- कई extension boards को एक-दूसरे से जोड़कर chain न बनाएँ।
- Board गर्म हो, sparks आएँ, जलने की गंध आए या socket ढीला हो तो उपयोग रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Board को सूखा और साफ रखें तथा cable पकड़कर खींचें नहीं।
- Cable और sockets की नियमित जाँच करें तथा damaged board बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fan

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

3 labs

इन lab items पर लागू: Ceiling Fan / Exhaust Fan; Fan

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ceiling fan या exhaust fan का उपयोग air circulation या ventilation के लिए किया जाता है। उपयोग से पहले mounting, electrical connections और airflow जाँचकर सुरक्षित operation सुनिश्चित करें।

मुख्य भाग

- Motor housing
- Blades या impeller
- Mounting bracket या frame
- Switch या speed controller
- Protective grille, यदि लगा हो
- Electrical wiring और terminal cover

शुरू करने से पहले

1. Fan type, voltage rating और installation requirements verify करें।
2. Housing, blades, mounting points और grille में damage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि fan मजबूती से mounted है और blades के लिए पर्याप्त clearance है।
4. Qualified person से wiring और earthing की जाँच करवाएँ।
5. Internal electrical parts साफ या inspect करने से पहले power isolate करें।

उपयोग कैसे करें

1. Fan के आसपास की जगह खाली रखें।
2. Designated control से fan चालू करें।
3. उचित speed या operating mode चुनें।
4. Unusual noise, vibration या कम airflow के लिए fan observe करें।
5. Abnormal operation होने पर तुरंत बंद करें।
6. Cleaning या maintenance से पहले power isolate करें।
7. Covers और guards सुरक्षित लगने के बाद ही power restore करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Moving blades को कभी न छुएँ और grille के अंदर हाथ न डालें।
- Loose mounting, damaged blades या exposed wiring वाले fan को न चलाएँ।
- Electrical installation और repairs qualified personnel से करवाएँ।
- जब तक equipment उस environment के लिए rated न हो, electrical components को पानी से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Power isolate करने के बाद blades और grille साफ करें।
- Mounting hardware और vibration समय-समय पर जाँचें।
- Ventilation openings को dust और obstructions से मुक्त रखें।
- Electrical faults report करें और दोबारा उपयोग से पहले damaged parts बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Power connected रहते fan साफ करना।
- Loose mounting या damaged blades के साथ चलाना।
- Unusual noise या vibration नजरअंदाज करना।
- Exhaust path या air intake block करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fuse

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Different Type of Fuse

इसका उपयोग किस लिए होता है

विद्युत फ्यूज की जाँच और बदलने के दौरान सुरक्षित रखरखाव करना।

कैसे संभालें

- फ्यूज संभालने से पहले बिजली की सप्लाई बंद करके अलग करें।
- उपकरण के लिए निर्धारित सही प्रकार और करंट रेटिंग वाला फ्यूज ही लगाएँ।
- फ्यूज को कभी बायपास न करें और उसकी जगह तार या गलत रेटिंग वाला फ्यूज न लगाएँ।
- फ्यूज बार-बार उड़ने पर योग्य तकनीशियन से जाँच करवाएँ।

रखने का तरीका

- फ्यूज को प्रकार और रेटिंग के अनुसार लेबल लगाकर अलग रखें।
- नमी और धातु के कणों से दूर सूखी पैकिंग में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

HVAC Trainer Kit

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High**

1 labs

इन lab items पर लागू: HVAC Demonstration Kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

HVAC trainer kit का उपयोग heating, ventilation और air conditioning system के parts और working principle समझाने के लिए किया जाता है। Instructor की निगरानी में measurements करें और सुरक्षित तरीके से troubleshooting का अभ्यास करें।

मुख्य भाग

- Training panel और frame
- Refrigeration compressor और circuit, यदि लगे हों
- Condenser और evaporator sections
- Fans, ducts और air filters
- Thermostat, sensors और control switches
- Pressure gauges, temperature meters और electrical terminals

शुरू करने से पहले

1. Trainer manual, circuit diagram और laboratory instructions पढ़ें।
2. Power cord, plug, earthing, terminals, guards और उपलब्ध emergency stop जाँचें।
3. Refrigeration pipes, hoses और fittings में दिखाई देने वाला damage या leakage जाँचें।
4. Trainer को ventilated जगह पर रखें और air inlets तथा outlets के आसपास पर्याप्त जगह रखें।
5. पुष्टि करें कि refrigerant circuit sealed है और उसकी servicing केवल authorized personnel करेंगे।
6. उपयुक्त measuring instruments तैयार करें और उपयोग से पहले उनकी condition जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Connections और components जाँचते समय trainer बंद रखें।
2. Diagram की मदद से compressor, condenser, evaporator, fans, sensors और control devices पहचानें।
3. Power चालू करने से पहले electrical connections और protective earthing सही होने की पुष्टि करें।
4. Instructor या manual द्वारा बताए गए demonstration settings सेट करें।
5. Approved procedure के अनुसार main supply चालू करें और system start करें।
6. चलते समय compressor, fans, airflow, indicators और temperature readings देखें।
7. Readings लेने से पहले system को स्थिर होने दें और inlet तथा outlet temperatures या निर्धारित values दर्ज करें।
8. Voltage, current, pressure या airflow केवल सही instruments और approved test points से मापें।
9. Readings की expected operation से तुलना करें और अंतर पर instructor से चर्चा करें।
10. Troubleshooting अभ्यास में electrical components जाँचने से पहले power बंद और isolate करें।
11. Routine training के दौरान refrigerant charge adjust न करें और sealed refrigeration circuit न खोलें।
12. Trainer बंद करें, supply isolate करें और moving या गर्म parts को रुकने तथा ठंडा होने दें।

3. Results दर्ज करें, controls को safe position में रखें और training area व्यवस्थित करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Trainer केवल प्रशिक्षित learners, instructor की निगरानी में चलाएँ।
- सही earthing रखें और खुले live terminals को न छुएँ।
- Wiring बदलने या electrical components संभालने से पहले power isolate करें।
- Fans और compressor अपने आप start हो सकते हैं; हाथ और tools दूर रखें।
- Refrigerant fittings न खोलें और refrigerant release न करें; servicing authorized personnel ही करें।
- गर्म pipes और ठंडी refrigerant lines को छूने से बचें; जलने या frost injury का खतरा है।
- Smoke, electrical smell, असामान्य vibration या refrigerant leakage का संदेह होने पर तुरंत बंद करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर session के बाद trainer बंद करके supply isolate करें।
- Instructions के अनुसार filters, vents और बाहरी surfaces साफ करें।
- Cables, terminals, hoses और guards में घिसाव या damage जाँचें।
- Instruments और accessories को उनकी निर्धारित जगह पर रखें।
- Gauges और sensors की scheduled maintenance तथा calibration कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Earthing और connections जाँचे बिना trainer start करना।
- चलते समय air inlets या outlets को रोक देना।
- Measurements लेते समय live terminals या घूमते fan parts को छूना।
- गलत meter या गलत measurement point का उपयोग करना।
- बिना अनुमति refrigerant circuit खोलना या charge बदलना।
- असामान्य readings, आवाज या leakage के संकेतों को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Insulation Tape

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 9 labs

इन lab items पर लागू: Electrical tape; Insulation Tape

इसका उपयोग किस लिए होता है

Insulation Tape compatible electrical joints को cover और insulate करती है तथा जहाँ अनुमति हो wires की पहचान में मदद करती है।

कैसे संभालें

- Application के अनुसार tape की voltage rating, temperature rating और suitability verify करें।
- Wiring या connections पर काम करने से पहले electrical power isolate करें।
- Tape में damage, contamination या adhesion कम होने के संकेत जाँचें।
- Manufacturer's instructions के अनुसार clean, dry surfaces पर समान रूप से tape लगाएँ।
- Proper connectors या damaged cable replacement के विकल्प के रूप में tape इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- Tape rolls को cool, dry जगह पर sealed या covered रखें।
- Adhesive surfaces को dust, heat और direct sunlight से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

IoT Project Kit

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Mini Project Kits

इसका उपयोग किस लिए होता है

IoT Project Kit में sensors, controllers और communication modules होते हैं, जिनसे connected devices की learning और prototyping की जाती है। Supplied circuit diagram और specifications के अनुसार assembly तथा testing करें।

उपयोग कैसे करें

1. Kit inventory check करें और boards, sensors, wires तथा power components inspect करें।
2. Circuit diagram पढ़ें और हर module तथा उसके connection points पहचानें।
3. Circuit connections जोड़ने या बदलने से पहले power बंद करें।
4. Project diagram के अनुसार sensors, controller और communication modules जोड़ें।
5. Approved tools और libraries से required software या code install करें।
6. Specified power दें और sensor readings तथा communication functions test करें।
7. Testing के बाद power disconnect करें और kit components व्यवस्थित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल specified voltage और सही polarity इस्तेमाल करें।
- Short circuits से बचें और power चालू होने पर wiring न बदलें।
- Electronic boards संभालते समय suitable electrostatic discharge precautions अपनाएँ।
- Kit को mains voltage से न जोड़ें, जब तक design में इसकी जरूरत न हो और qualified supervisor अनुमति न दे।

देखभाल और रखरखाव

- Modules को labelled compartments में रखें और boards को moisture, dust तथा static discharge से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Jumper Wire

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Jumper Cable; Receiver cables

इसका उपयोग किस लिए होता है

जम्पर और रिसीवर तारों को कनेक्टर या उपकरण को नुकसान पहुँचाए बिना संभालना।

कैसे संभालें

- जोड़ने से पहले तार का प्रकार, कनेक्टर और ध्रुवता जाँचें।
- जहाँ आवश्यक हो, तार जोड़ने या निकालने से पहले उपकरण बंद करें।
- कनेक्टर को उसके बाहरी हिस्से से पकड़कर लगाएँ या निकालें; तार खींचकर नहीं।
- उपयोग से पहले इंसुलेशन और कनेक्टर में नुकसान जाँचें।

रखने का तरीका

- तारों को बिना तेज मोड़ या कसी गाँठ के ढीला लपेटें।
- लेबल लगे तारों को गर्मी और धातु के किनारों से दूर सूखे ऑर्गनाइज़र में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

LED

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: RGB LEDs

इसका उपयोग किस लिए होता है

इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और रंग-प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए RGB LED को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- जोड़ने से पहले LED की ध्रुवता, पिन विन्यास और निर्धारित करंट जाँचें।
- उपयुक्त करंट-सीमित रेसिस्टर या ड्राइवर सर्किट इस्तेमाल करें।
- वायरिंग बदलने से पहले बिजली बंद करें और शॉर्ट सर्किट से बचें।
- खुले लीड को अनावश्यक रूप से छूने से बचें और पुर्जों को स्थिर विद्युत से सुरक्षित रखें।

रखने का तरीका

- LED को लेबल लगी एंटी-स्टैटिक पैकिंग या कंपोनेंट ऑर्गनाइज़र में रखें।
- गर्मी, नमी और यांत्रिक नुकसान से दूर सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

LED Light

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: LED Tube Lights (Industrial Area)

इसका उपयोग किस लिए होता है

निरीक्षण, स्थापना और बदलने के दौरान LED ट्यूब लाइट को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- स्थापना या हटाने से पहले विद्युत सप्लाई बंद करके अलग करें।
- लगाने से पहले ट्यूब का प्रकार, वोल्टेज रेटिंग और फिटिंग के साथ अनुकूलता जाँचें।
- स्थिर सीढ़ी या स्वीकृत ऊँचाई पर पहुँचने वाले उपकरण और उपयुक्त PPE इस्तेमाल करें।
- दरार वाली ट्यूब न लगाएँ और खुले विद्युत संपर्कों को न छुएँ।

रखने का तरीका

- बदलने वाली ट्यूब को जरूरत पड़ने तक उसकी सुरक्षात्मक पैकिंग में रखें।
- निर्माता के निर्देशानुसार सूखे और सुरक्षित स्थान पर क्षैतिज रखें या भंडारित करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Lamp Holder

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Lamp Holders (Assorted) Angle; Lamp Holders (Assorted) Bettle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Lamp Holders compatible lighting fixtures में lamps को support और electrical contact प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- Holder type, lamp base compatibility, voltage rating और temperature rating verify करें।
- Installation, removal या inspection से पहले electrical power बंद करके isolate करें।
- Holder body, contacts और terminals में cracks, corrosion या heat damage जाँचें।
- Approved wiring diagram के अनुसार install करें और electrical work qualified person से कराएँ।
- Live contacts कभी न छुएँ और damaged holder इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- Holders को labelled protective packaging में dry location पर रखें।
- Contacts को dust, moisture और impact से सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Microcontroller Board

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

15 labs

इन lab items पर लागू: Ardino Uno Micro Controller; Arduino; Arduino Boards (UNO/Nano); Arduino UNO; Arduino Yún; ESP32; LightBlue Bean Punch Through; Microcontroller; Microduino; Microprocessor boards; OpenPicus; Pinoccio; Processors, controllers, sensors and communication hardware; SODAQ

इसका उपयोग किस लिए होता है

माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड का उपयोग इनपुट पढ़ने, डेटा प्रोसेस करने और प्रोग्राम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. बोर्ड, USB पोर्ट, पिन और अन्य भागों में नुकसान की जाँच करें।
2. सही डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और बोर्ड का सही मॉडल चुनें।
3. उपयुक्त USB केबल से बोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ें।
4. सही प्रोग्राम लिखें या खोलें और चुने गए पोर्ट की जाँच करें।
5. प्रोग्राम अपलोड करें और इंडिकेटर तथा जुड़े उपकरण की प्रतिक्रिया देखें।
6. वायरिंग बदलने या बाहरी भाग जोड़ने से पहले बिजली बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- बोर्ड और जुड़े भागों के लिए सही वोल्टेज और पोलैरिटी रखें।
- पावर, ग्राउंड और सिग्नल पिन के बीच शॉर्ट सर्किट न होने दें।
- सर्किट के कनेक्शन बदलने से पहले बिजली बंद करें।
- बाहरी उपकरण जोड़ते समय सही ड्राइवर और भरोसेमंद कोड का उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- बोर्ड को सूखा, साफ और स्टैटिक बिजली से सुरक्षित रखें।
- इसे एंटी-स्टैटिक बैग या सुरक्षित केस में रखें।
- पिन मोड़ने या कनेक्टर पर अधिक दबाव डालने से बचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Motor Driver Module

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: L298P Motor Driver

इसका उपयोग किस लिए होता है

L298P Motor Driver Module low-power control signals से suitable DC motors या compatible loads control करता है। Datasheet के अनुसार motor, supply और controller connections करें।

उपयोग कैसे करें

1. Module, terminals, connectors और board में visible damage जाँचें।
2. Datasheet पढ़कर operating voltage, current limits और supported motor type confirm करें।
3. Connections बनाने से पहले सभी power sources बंद करें।
4. Wiring diagram के अनुसार motor, motor supply, logic supply और controller signals जोड़ें।
5. Polarity, common ground requirements और terminal connections जाँचें।
6. Specified power दें और suitable control signals से motor direction तथा speed test करें।
7. Wiring बदलने से पहले power बंद करें और abnormal operation record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Module की voltage या current ratings से अधिक उपयोग न करें।
- Short circuits से बचें और exposed conductors अलग रखें।
- Motor current, heat और inductive voltage spikes के लिए appropriate protection इस्तेमाल करें।
- Module चलते समय hot components न छुएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Testing के बाद power disconnect करें और module को dry, static-safe जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Motor Starter

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: DOL STARTER

इसका उपयोग किस लिए होता है

Direct-on-line (DOL) motor starter switching और overload-protection components के माध्यम से suitable motor को सीधे supply से जोड़ता है। इसे सही rating, proper wiring और approved electrical isolation procedures के साथ ही उपयोग करें।

मुख्य भाग

- Contactor और main switching contacts
- Thermal या electronic overload relay
- Start और stop push-buttons या control switch
- Enclosure और terminal blocks
- Control circuit और auxiliary contacts
- Supply terminals और motor output terminals

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि starter की rating motor, supply voltage और application के अनुकूल है।
2. Enclosure, contactor, overload relay, terminals और wiring में damage जाँचें।
3. Enclosure खोलने से पहले supply isolate करके lockout/tagout करें।
4. Appropriate tester और safe procedure से absence of voltage verify करें।
5. Motor earthing, cable sizing, overload settings और protective-device coordination जाँचें।
6. Confirm करें कि motor और driven machine सुरक्षित रूप से start हो सकते हैं और area clear है।

उपयोग कैसे करें

1. Starter inspect या connect करते समय supply isolated रखें।
2. सभी power और control terminals की सही पहचान जाँचें।
3. Approved wiring diagram के अनुसार incoming supply, motor leads और control circuit connect करें।
4. Protective earthing और जरूरी covers सही तरीके से लगाएँ।
5. Motor nameplate और approved design के अनुसार overload relay सेट करें।
6. Stop control और उपलब्ध होने पर emergency stop की operation जाँचें।
7. Enclosure बंद करें और power restore करने से पहले tools हटा दें।
8. Authorised checks से installation safe confirm होने के बाद ही supply restore करें।
9. Start control दबाएँ और motor की starting तथा running behaviour देखें।
10. जहाँ लागू हो, motor rotation, current, noise और vibration verify करें।
11. Stop control से motor रोकें और confirm करें कि power disconnect हो गई है।
12. Overload trip या abnormal condition होने पर जाँच से पहले power isolate करें।
13. Site procedure के अनुसार test results, settings और defects record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Installation, wiring और maintenance qualified electrical personnel करें।
- Energised starter को न खोलें और न उस पर काम करें, जब तक approved procedure specifically अनुमति न दे।
- Conductors छूने से पहले lockout/tagout करें और absence of voltage verify करें।
- Overload relays, interlocks, protective earthing या short-circuit protection bypass न करें।
- Exposed terminals और moving machinery से हाथ तथा tools दूर रखें।
- Electrical ratings और local regulations मानें; DOL starter में motor starting current अधिक हो सकता है।

देखभाल और रखरखाव

- Scheduled intervals पर contactor contacts, terminals, enclosure और wiring inspect करें।
- Maintenance plan के अनुसार overload relay settings और function जाँचें।
- Enclosure को साफ, सूखा और dust buildup से मुक्त रखें।
- Power isolate करके ही terminals को specified torque पर tighten करें।
- Worn या damaged components को correctly rated approved parts से बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Motor या supply rating के लिए unsuitable starter उपयोग करना।
- Overload relay गलत सेट करना या protection bypass करना।
- Isolation और voltage verification के बिना terminals पर काम करना।
- Loose wiring, missing covers या enclosure में tools रहते power restore करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Multivibrator Kit

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

1 labs

इन lab items पर लागू: Astable, Monostable, Bistable Multivibrator kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Multivibrator Kit astable, monostable और bistable circuits का operation समझाने के लिए उपयोग होता है। Supplied diagram के अनुसार circuit assemble करें और suitable test equipment से output verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Kit components, ICs, resistors, capacitors, switches और power connections जाँचें।
2. Supplied diagram से astable, monostable या bistable circuit पहचानें।
3. Circuit assemble करने या connections बदलने से पहले power disconnect रखें।
4. Components सही positions में लगाएँ और जहाँ जरूरी हो polarity जाँचें।
5. Specified supply और output measurement equipment जोड़ें।
6. Power चालू करके selected mode का output waveform या state change observe करें।
7. Power बंद करें, test leads disconnect करें और components वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल specified supply voltage और सही polarity इस्तेमाल करें।
- Short circuits से बचें और powered circuit की wiring न बदलें।
- ICs और electronic components को suitable electrostatic precautions के साथ संभालें।
- Oscilloscope या अन्य equipment के safety instructions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Components को labelled compartments में रखें और kit को dust, moisture तथा static discharge से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ohm's Law Kit

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

3 labs

इन lab items पर लागू: Ohm’s Law kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

विद्युत सर्किट में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध का प्रदर्शन और सत्यापन करना।

कैसे संभालें

- ट्रेनर बोर्ड, रेज़िस्टर, मीटर, लीड, स्विच और पावर सप्लाई में क्षति जाँचें।
- सर्किट बनाते या बदलते समय सप्लाई बंद रखें।
- प्रयोग के डायग्राम के अनुसार सर्किट जोड़ें और रेज़िस्टर के मान तथा मीटर की ध्रुवता जाँचें।
- केवल निर्धारित कम वोल्टेज लगाएँ, सही मीटर रेंज में वोल्टेज और करंट मापें तथा रीडिंग दर्ज करें।
- सर्किट डिस्कनेक्ट करने से पहले सप्लाई बंद करें और सभी कंपोनेंट निर्धारित स्थान पर रखें।

रखने का तरीका

- किट, मीटर, लीड और रेज़िस्टर को व्यवस्थित करके सूखी अलमारी में रखें।
- टर्मिनल और इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को नमी, धूल, स्थिर विद्युत तथा शॉर्ट सर्किट से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Peltier Module

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Peltzier

इसका उपयोग किस लिए होता है

Peltier Module direct current मिलने पर heat को एक side से दूसरी side transfer करता है, जिससे small-scale heating या cooling experiments किए जा सकते हैं। Specified voltage इस्तेमाल करें और hot side पर adequate heat dissipation रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Module की ceramic faces, leads और mounting surfaces में cracks या damage जाँचें।
2. Datasheet से rated voltage, current, polarity और thermal limits confirm करें।
3. Wiring करने से पहले power supply बंद करें।
4. Suitable thermal contact के साथ module mount करें और hot side पर heat sink लगाएँ।
5. Correct polarity और current capacity वाली power supply जोड़ें।
6. Power धीरे-धीरे दें और suitable sensors से दोनों sides का temperature monitor करें।
7. Module संभालने से पहले power बंद करें और उसे safe temperature तक ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Module की rated voltage, current या temperature limits से अधिक उपयोग न करें।
- Overheating और damage रोकने के लिए adequate heat sinking दें।
- Ceramic faces को bend, crush या uneven pressure से बचाएँ।
- Wiring या mounting बदलने से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Contact surfaces साफ रखें, leads सुरक्षित रखें और module को dry, cushioned container में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Plug Top

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Plugs (Assorted) Top 2 Pin; Plugs (Assorted) Top 3 Pin

इसका उपयोग किस लिए होता है

Plug Tops compatible electrical cords को matching sockets और power supplies से connect करते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले plug type, current rating, voltage rating और earthing requirements verify करें।
- Casing, pins, cord entry और strain relief में damage जाँचें।
- Assembly, inspection या replacement से पहले power disconnect करें; electrical work qualified person से कराएँ।
- Loose, bent, cracked या overheated parts वाले plug का उपयोग न करें।
- Plug को compatible socket में पूरी तरह insert करें और dry रखें।

रखने का तरीका

- Spare plug tops को labelled, dry packaging में रखें।
- Pins को bending, moisture और physical damage से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Potentiometer

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Potentiometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असेंबली और परीक्षण के दौरान पोटेंशियोमीटर को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले प्रतिरोध मान, टेपर, पावर रेटिंग और पिन विन्यास जाँचें।
- वायरिंग या कनेक्शन समायोजित करने से पहले सर्किट की बिजली बंद करें।
- निर्धारित वोल्टेज, करंट या यांत्रिक घुमाव सीमा से अधिक उपयोग न करें।
- उपयुक्त औजार इस्तेमाल करें और जहाँ लागू हो, टर्मिनलों को स्थिर विद्युत से सुरक्षित रखें।

रखने का तरीका

- इन्हें लेबल लगी एंटी-स्टैटिक पैकिंग या खानों वाले कंपोनेंट बॉक्स में रखें।
- नमी, धूल, गर्मी और भौतिक नुकसान से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Power Adapter

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

2 labs

इन lab items पर लागू: Power Adaptor; Power Supply Adapters (5V/12V DC)

इसका उपयोग किस लिए होता है

संगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रशिक्षण सर्किट को आवश्यक नियंत्रित DC वोल्टेज उपलब्ध कराना।

कैसे संभालें

- एडॉप्टर के आवरण, केबल, प्लग और आउटपुट कनेक्टर में दरार, खुले तार या अन्य नुकसान जाँचें।
- जाँचें कि इनपुट सप्लाई, आउटपुट वोल्टेज, पोलैरिटी, करंट रेटिंग और कनेक्टर उपकरण की आवश्यकता से मेल खाते हैं।
- आउटपुट प्लग लगाने और बिजली चालू करने का क्रम निर्माता के निर्देशों के अनुसार अपनाएँ।
- एडॉप्टर को हवादार और सूखा रखें; उसे ओवरलोड न करें, चालू अवस्था में ढकें नहीं और गीले हाथों से न छुएँ।
- वायरिंग बदलने या खराबी जाँचने से पहले बिजली अलग करें; अधिक गर्म होने, चिंगारी या असामान्य गंध आने पर उपयोग बंद करें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले एडॉप्टर को बिजली आपूर्ति और उपकरण से अलग करें।
- केबल को तेज मोड़ दिए बिना ढीले तरीके से लपेटें और गर्मी तथा नमी से दूर सूखी, हवादार जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Printed Circuit Board

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: PCB; Printed Circuit Board; Printed Circuit Board (PCB)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Printed Circuit Boards electronic components को hold करते हैं और circuit में electrically connect करते हैं।

कैसे संभालें

- Assembly या testing से पहले PCB model, orientation और component specifications verify करें।
- Board को edges से पकड़ें और जहाँ जरूरी हो ESD protection इस्तेमाल करें।
- Cracked tracks, damaged pads, loose components और solder bridges जाँचें।
- Board insert, remove या rework करने से पहले power disconnect करें।
- Suitable tools इस्तेमाल करें और PCB को मोड़ने या exposed conductors को अनावश्यक छूने से बचें।

रखने का तरीका

- Boards को antistatic bags या approved ESD-safe packaging में रखें।
- उन्हें dry रखें और dust, impact तथा electrostatic discharge से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

RF Module

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

1 labs

इन lab items पर लागू: RF Transmitter and receiver

इसका उपयोग किस लिए होता है

RF Transmitter और Receiver compatible electronic communication experiments के लिए radio-frequency signals transmit और receive करते हैं। Testing से पहले frequency, supply requirements, antenna connections और applicable radio-use restrictions confirm करें।

उपयोग कैसे करें

1. Transmitter, receiver, antenna connections, power leads और circuit board inspect करें।
2. Datasheets से frequency band, voltage, pinout और compatible communication protocol confirm करें।
3. Wiring connections बनाने से पहले power बंद करें।
4. Wiring diagram के अनुसार modules को controller या test circuit से जोड़ें।
5. Antenna placement, grounding requirements और supply polarity जाँचें।
6. Specified ratings पर modules चालू करें और test signal भेजें।
7. Receiver पर reception verify करें और testing के बाद power disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Modules की voltage या current ratings से अधिक उपयोग न करें।
- केवल permitted frequencies इस्तेमाल करें और applicable radio regulations का पालन करें।
- Antennas और wiring को hazardous electrical equipment से दूर रखें।
- Short circuits से बचें और connections बदलने से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Modules को antistatic packaging में रखें और antenna connectors को damage से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rectifier

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

1 labs

इन lab items पर लागू: Rectifier

इसका उपयोग किस लिए होता है

Rectifier alternating current को suitable electronic circuits या power applications के लिए direct current में बदलता है। Circuit से जोड़ने से पहले rectifier type पहचानें और electrical ratings verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Rectifier, terminals, heat sink और package markings में damage जाँचें।
2. Datasheet से input limits, output ratings, polarity और pin configuration confirm करें।
3. Rectifier install या wire करने से पहले power disconnect करें।
4. Circuit diagram के अनुसार AC input और DC output terminals जोड़ें।
5. Circuit चालू करने से पहले polarity, insulation और load suitability जाँचें।
6. Specified input दें और suitable meter से DC output मापें।
7. Connections inspect या change करने से पहले supply बंद और isolate करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rectifier की voltage, current या temperature ratings से अधिक उपयोग न करें।
- Exposed live terminals और charged capacitors को न छुएँ।
- जरूरत के अनुसार suitable fuses, insulation और heat dissipation इस्तेमाल करें।
- Hazardous mains-voltage circuits पर केवल trained personnel काम करें।

देखभाल और रखरखाव

- Components को ठंडा होने दें, terminals inspect करें और spare rectifiers को dry antistatic packaging में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Relay

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

5 labs

इन lab items पर लागू: 4-point relay; 5-point relay; Relay; Relays and Switch Modules

इसका उपयोग किस लिए होता है

Relay एक electrically operated switch है, जो control signal से किसी circuit को चालू या बंद करता है। जोड़ने से पहले coil voltage, contact arrangement और current rating पहचानें।

उपयोग कैसे करें

1. Relay body, pins, markings और socket में नुकसान की जाँच करें।
2. Relay diagram देखकर coil terminals और contact terminals पहचानें।
3. पुष्टि करें कि coil voltage और contact ratings circuit की जरूरत से मेल खाते हैं।
4. Connection बनाने से पहले power supply बंद करके अलग करें।
5. Circuit diagram के अनुसार wiring करें और सभी terminals कसें।
6. देखरेख में power चालू करें और switching operation जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Relay के rated coil voltage या contact current से अधिक उपयोग न करें।
- Wiring या connections बदलने से पहले power disconnect करें।
- Circuit voltage के अनुसार सही insulation और protective equipment इस्तेमाल करें।
- Testing के दौरान खुले live terminals को न छुएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Relay contacts और terminals साफ रखें तथा गर्म होने या नुकसान के संकेत मिलने पर relay बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Resistor

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Resistor Kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असेंबली और सीखने के अभ्यासों के लिए रेसिस्टर किट को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- पुर्जे चुनने से पहले प्रतिरोध मान, टॉलरेंस और पावर रेटिंग पहचानें।
- आवश्यकता होने पर मान की पुष्टि के लिए कलर कोड या उपयुक्त मीटर इस्तेमाल करें।
- सर्किट में पुर्जे बदलने या मापने से पहले बिजली बंद करें।
- लीड को जरूरत से अधिक मोड़ने से बचें और जहाँ लागू हो पुर्जों को स्थिर विद्युत से सुरक्षित रखें।

रखने का तरीका

- रेसिस्टर को मान और रेटिंग के अनुसार लेबल लगे खानों में छाँटकर रखें।
- पुर्जों को सूखा और धूल, गर्मी तथा भौतिक नुकसान से सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sensor Module

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

27 labs

इन lab items पर लागू: Basic Sensors; Devices such as humidity sensor, temperature sensor, gyro meter, accelerometer, video surveillance cameras; Distance and Gesture Sensor Module; Gas Sensor; Humidity and Temperature Sensor; Humidity Sensor; Inertia Measurement Unit; Inertial Sensors; IR Sensor; LDR Module; Pulse Rate H

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sensor module temperature, humidity, motion, distance या orientation जैसी physical condition पहचानकर usable signal देता है। Specifications और circuit design के अनुसार module connect और test करें।

उपयोग कैसे करें

1. Sensor type, pin labels, operating voltage और output specifications पहचानें।
2. Module और connecting wires में damage या ढीले pins जाँचें।
3. Circuit connections बनाने से पहले power बंद करें।
4. Datasheet या circuit diagram के अनुसार power, ground और signal pins जोड़ें।
5. Specified power supply दें और approved test program या measurement procedure चलाएँ।
6. Sensor को उपयुक्त test condition में रखकर output देखें।
7. Readings को expected behaviour से compare करें और results दर्ज करें।
8. Connections बदलने से पहले power बंद करें और module सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Module की rated voltage या current से आगे न जाएँ।
- Power जोड़ने से पहले polarity और pinout जाँचें।
- Circuit energised होने पर exposed conductors को न छुएँ।
- Sensitive electronic modules के लिए उचित ESD precautions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Modules को सूखा, साफ और electrostatic discharge से सुरक्षित रखें।
- Sensors को suitable packaging में रखें और reuse से पहले connectors जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Servo Motor

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Servo Motor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Servo Motor compatible automation और robotics systems में controlled angular या linear movement प्रदान करता है। Operation से पहले electrical तथा mechanical ratings confirm करें और controller configure करें।

उपयोग कैसे करें

1. Motor body, shaft, connector, mounting points और cable में damage जाँचें।
2. Datasheet से voltage, current, torque, travel limits और control signal requirements confirm करें।
3. Motor securely mount करें और load को misalignment या binding के बिना connect करें।
4. Motor को compatible controller और specified power supply से जोड़ें।
5. Required control parameters set करें और जहाँ उचित हो बिना load movement range verify करें।
6. Power दें और low speed या safe range में movement test करें।
7. Mounting, load या wiring adjust करने से पहले power बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rated voltage, current, torque या travel limits से अधिक उपयोग न करें।
- Rotating shaft और connected mechanism से fingers तथा loose clothing दूर रखें।
- Unexpected movement रोकने के लिए load secure करें।
- Maintenance या connections बदलने से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Motor साफ रखें, cables तथा mounting bolts inspect करें और manufacturer की lubrication guidance अपनाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Single Board Computer

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

3 labs

इन lab items पर लागू: Beagle Board; Raspberry Pi Kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

कॉम्पैक्ट सिंगल-बोर्ड कंप्यूटर पर कंप्यूटिंग, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम के प्रयोग करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले बोर्ड, पोर्ट, कनेक्टर और पावर एडॉप्टर में क्षति जाँचें।
- आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुकूल पावर सप्लाई, स्टोरेज मीडिया और पेरिफेरल की पुष्टि करें।
- हार्डवेयर जोड़ने या हटाने से पहले बिजली डिस्कनेक्ट करें और बोर्ड संभालते समय इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से बचाव करें।
- स्वीकृत सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज इंस्टॉल करें, फिर निर्माता के निर्देशों के अनुसार पेरिफेरल और पावर जोड़ें।
- पावर हटाने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को सही तरीके से शटडाउन करें और खुले पिन या पोर्ट में शॉर्ट सर्किट से बचें।

रखने का तरीका

- बोर्ड को एंटी-स्टैटिक बैग या सुरक्षात्मक केस में सूखी और धूल-मुक्त जगह पर रखें।
- बोर्ड, स्टोरेज मीडिया, पावर एडॉप्टर और एक्सेसरी व्यवस्थित रखें तथा स्थिर विद्युत और टक्कर से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Surge Protector

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

1 labs

इन lab items पर लागू: Surge Protectors

इसका उपयोग किस लिए होता है

Surge Protector compatible electrical equipment को transient voltage surges से बचाने में मदद करता है। इसकी rating और condition जाँचें तथा manufacturer's electrical safety instructions के अनुसार connect करें।

उपयोग कैसे करें

1. Surge protector, plug, cable, outlets, indicator lights और casing में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि voltage, current और load ratings equipment के लिए suitable हैं।
3. Instructions के अनुसार protector को appropriate grounded outlet में सीधे plug करें।
4. Rated load से अधिक किए बिना compatible equipment connect करें।
5. Status indicator जाँचें और confirm करें कि protector normal operate कर रहा है।
6. Cables व्यवस्थित रखें और operation के दौरान unit को ventilated रखें।
7. Equipment safely disconnect करें और protection status failure दिखाए तो protector replace करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked, wet, overheated या damaged surge protector इस्तेमाल न करें।
- Rated load से अधिक न जाएँ और multiple power strips को daisy-chain न करें।
- Unit को water और heat sources से दूर रखें।
- यह न मानें कि हर surge protector backup power देता है या सभी electrical faults से बचाता है।

देखभाल और रखरखाव

- Outlets को dust-free रखें और cables तथा protection indicators नियमित inspect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Torch

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

4 labs

इन lab items पर लागू: Flashlights; Torch; Torch Light

इसका उपयोग किस लिए होता है

Torch या flashlight का उपयोग कम रोशनी वाली जगहों पर portable illumination देने के लिए किया जाता है। Visibility बेहतर करें और battery तथा electrical handling सुरक्षित रखें।

मुख्य भाग

- Housing और grip
- Lens या light window
- LED या bulb
- Power switch
- Battery या rechargeable cell
- Charging port, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Torch body, lens, switch और battery compartment में damage जाँचें।
2. पुष्टि करें कि batteries सही लगी हैं और charged हैं।
3. Lens साफ हो और beam ठीक से काम करे।
4. Environment और काम के अनुसार उपयुक्त torch चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Power control से torch चालू करें।
2. Beam को उस area की ओर रखें जहाँ रोशनी चाहिए।
3. Model में सुविधा हो तो brightness या beam focus adjust करें।
4. Hazardous components को छुए बिना area inspect करें।
5. जरूरत न होने पर torch बंद करें।
6. Instructions के अनुसार batteries recharge या replace करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- High-intensity beam किसी की आँखों में सीधे न डालें।
- Wet conditions के लिए rated न हो तो torch को पानी से दूर रखें।
- केवल compatible batteries और chargers इस्तेमाल करें।
- Leaking batteries या damaged wiring वाली torch न चलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Lens और housing साफ करें।

- लंबे समय तक store करने पर, recommendation के अनुसार batteries निकालें।
- Manufacturer instructions के अनुसार recharge करें।
- सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत battery type या polarity इस्तेमाल करना।
- Torch चालू छोड़कर battery खत्म होने देना।
- Hazardous environment में damaged torch इस्तेमाल करना।
- Beam किसी की आँखों में डालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Transformer

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Small size/demonstration units of transformer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Transformer electromagnetic induction के माध्यम से circuits के बीच electrical energy transfer करता है और AC voltage को बदल सकता है। Demonstration unit को उसकी rated voltage, current और power limits के भीतर इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Transformer, terminals, insulation, core और connecting leads में damage जाँचें।
2. Nameplate पर input voltage, output voltage, frequency और rating पहचानें।
3. Connections बनाने से पहले power supply बंद करें।
4. Demonstration diagram के अनुसार primary और secondary circuits जोड़ें।
5. Load और measuring instruments की transformer rating के अनुसार suitability जाँचें।
6. Supply चालू करें और सही rated instruments से output मापें।
7. Readings दर्ज करें और connections बदलने से पहले supply बंद करें।
8. Leads सुरक्षित तरीके से हटाएँ और जरूरत होने पर ठंडा होने के बाद transformer रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Transformer energised होने पर exposed terminals को न छुएँ।
- Rated voltage, current या power limits से आगे न जाएँ।
- Demonstration के दौरान qualified supervision और उचित electrical protection रखें।
- Smoke, असामान्य आवाज, overheating या जलने की गंध आए तो तुरंत power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Transformer को सूखा और साफ रखें तथा ventilation को बाधित न होने दें।
- Leads और insulation की नियमित जाँच करें तथा damaged equipment को उपयोग से पहले report करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Level Indicator

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

2 labs

इन lab items पर लागू: Water level indicator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Water Level Indicator tank या container में पानी का level detect या display करता है। Circuit design और operating instructions के अनुसार इसे install और test करें।

उपयोग कैसे करें

1. Indicator का type पहचानें और wiring या installation instructions पढ़ें।
2. Sensor, wires, terminals और housing में damage जाँचें।
3. Electrical connections बनाने से पहले power supply disconnect करें।
4. Approved circuit diagram के अनुसार sensor और indicator जोड़ें।
5. Sensor को जरूरी level पर सुरक्षित लगाएँ और connections को insulate करें।
6. नियंत्रित water-level change करके supply चालू करें और indicator test करें।
7. Device adjust, clean या disconnect करने से पहले supply बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गीले हाथों से खुले electrical connections को कभी न छुएँ।
- Non-waterproof electrical components को पानी और छींटों से दूर रखें।
- सही rated power supply इस्तेमाल करें और school projects में adult supervision लें।
- Wires गर्म हों या insulation खराब हो तो तुरंत power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Instructions के अनुसार sensor साफ करें और wires को नमी से बचाकर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wi-Fi Module

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

1 labs

इन lab items पर लागू: Wi-Fi Module (ESP8266/ESP32)

इसका उपयोग किस लिए होता है

ESP8266 या ESP32 जैसा Wi-Fi Module compatible electronics projects को wireless communication की सुविधा देता है। Documentation के अनुसार module configure करें और testing से पहले power, wiring तथा network settings verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Module version पहचानें और voltage, pinout तथा interface requirements जाँचें।
2. Module, development board, USB cable और connecting wires में damage inspect करें।
3. Documented wiring के अनुसार module को compatible power supply और controller से connect करें।
4. Required development environment, drivers और approved firmware tools install करें।
5. Wireless network credentials और application settings securely configure करें।
6. Simple test program upload या run करें और connection status तथा data exchange verify करें।
7. Wiring बदलने से पहले power disconnect करें और working configuration record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Specified supply voltage इस्तेमाल करें और pins के बीच short circuits रोकें।
- GPIO pins को incompatible voltage levels से सीधे connect न करें।
- Module को liquids या conductive debris के संपर्क में न आने दें।
- Network credentials सुरक्षित रखें और sensitive keys public code में share न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Module को edges से handle करें और antistatic, dry environment में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ammeter

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

6 labs

इन lab items पर लागू: Ammeter

इसका उपयोग किस लिए होता है

सर्किट में विद्युत धारा को मीटर की निर्धारित रेंज और मापन विधि के अनुसार मापने के लिए एमीटर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. एमीटर, लीड, प्रोब और टर्मिनलों में नुकसान जाँचें।
2. मीटर की करंट रेटिंग, फ्यूज और सही मापन सॉकेट की पुष्टि करें।
3. एमीटर को सीरीज में जोड़ने से पहले सर्किट बंद करके बिजली अलग करें।
4. सर्किट के अनुसार सही पोलैरिटी और रेंज में मीटर जोड़ें।
5. स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार बिजली चालू करें और रीडिंग देखें।
6. करंट का मान और इकाई लिखें, फिर सर्किट दोबारा अलग करें।
7. मीटर हटाएँ और लीड को सुरक्षित रखने की स्थिति में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- एमीटर को कभी भी वोल्टेज स्रोत के दोनों सिरों पर सीधे न जोड़ें।
- मीटर की करंट रेटिंग पार न करें और फ्यूज को बायपास न करें।
- सर्किट के लिए उपयुक्त CAT रेटिंग वाला उपकरण और PPE इस्तेमाल करें।
- कनेक्शन या मापन रेंज बदलने से पहले बिजली अलग करें।

देखभाल और रखरखाव

- जरूरत होने पर केवल निर्धारित फ्यूज की जाँच करके उसे बदलें।
- मीटर और लीड सूखे रखें और निर्देशों के अनुसार कैलिब्रेशन कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Battery Tester

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

3 labs

इन lab items पर लागू: Cell tester; LiPo Battery Checker

इसका उपयोग किस लिए होता है

Battery tester का उपयोग compatible battery या cell की condition अथवा voltage जाँचने के लिए किया जाता है। सही test mode चुनें और device instructions अपनाकर सुरक्षित तथा उपयोगी result प्राप्त करें।

मुख्य भाग

- Tester body और display
- Test leads या probe contacts
- Battery holder या connector
- Mode या range selector
- Test button या control

शुरू करने से पहले

1. Battery chemistry, nominal voltage और connector type पहचानें।
2. पुष्टि करें कि tester उस battery type और voltage range को support करता है।
3. Test leads, probes और connectors में damage जाँचें।
4. Polarity जाँचें और सुनिश्चित करें कि battery फूली हुई, leaking या visibly damaged नहीं है।
5. Tester instructions पढ़ें और सही test mode चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Instructions के अनुसार जरूरत होने पर battery जोड़ने से पहले tester बंद करें।
2. Battery को सही polarity और compatible connectors के साथ जोड़ें।
3. निर्धारित test mode या range चुनें।
4. Test शुरू करें और display पर reading देखें।
5. Result की battery manufacturer limits और tester guidance से तुलना करें।
6. Test पूरा होने पर battery disconnect करें।
7. Result दर्ज करें और tester बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Swollen, leaking, punctured या overheated battery test न करें।
- Probes या tools से battery terminals को कभी short-circuit न करें।
- Lithium polymer और अन्य battery chemistries के लिए सही tester इस्तेमाल करें।
- Battery गर्म हो, गंध निकले या असामान्य व्यवहार करे तो test रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Probes और connectors साफ तथा सूखे रखें।
- Test leads और insulation नियमित जाँचें।
- Damaged leads और connectors बदलें।
- Tester को सूखे protective case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Battery को उलटी polarity से जोड़ना।
- Unsupported test mode या voltage range इस्तेमाल करना।
- Battery terminals short-circuit करना।
- यह मान लेना कि केवल voltage reading से battery health पूरी तरह पता चल जाती है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Clamp Meter

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

10 labs

इन lab items पर लागू: Clamp-meter; Tong tester AC/DC

इसका उपयोग किस लिए होता है

क्लैंप मीटर का उपयोग तार को अलग किए बिना करंट मापने और मीटर की सुविधा के अनुसार अन्य विद्युत मान जाँचने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. मीटर, क्लैंप जबड़ों, लीड, प्रोब और डिस्प्ले में नुकसान जाँचें।
2. आवश्यकता के अनुसार सही मापन मोड, रेंज और AC या DC विकल्प चुनें।
3. करंट मापते समय क्लैंप को केवल एक चालक के चारों ओर लगाएँ।
4. जबड़ों को पूरी तरह बंद करें और संभव हो तो तार को बीच में रखें।
5. रीडिंग स्थिर होने पर डिस्प्ले का मान और इकाई लिखें।
6. टेस्ट लीड सही सॉकेट में लगाएँ और केवल समर्थित मापन करें।
7. जाँच के बाद मीटर सावधानी से हटाएँ और बंद कर दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सर्किट के लिए उपयुक्त CAT और वोल्टेज रेटिंग वाला मीटर इस्तेमाल करें।
- करंट मापते समय चालू और रिटर्न तार दोनों को एक साथ क्लैंप न करें।
- खराब लीड का उपयोग न करें और प्रोब की खुली धातु न छुएँ।
- कार्यस्थल के विद्युत आइसोलेशन और PPE नियमों का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- क्लैंप जबड़ों को साफ रखें और उनमें गंदगी न जमने दें।
- मीटर और लीड को सूखे, सुरक्षित केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Continuity Tester

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

7 labs

इन lab items पर लागू: Circuit Testers; Continuity Tester

इसका उपयोग किस लिए होता है

सर्किट को बिजली से सुरक्षित रूप से अलग करने के बाद विद्युत मार्ग की निरंतरता जाँचने के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. टेस्टर, प्रोब, लीड और इन्सुलेशन में नुकसान जाँचें।
2. पुष्टि करें कि टेस्टर सर्किट और जाँच के उद्देश्य के लिए सही है।
3. सर्किट को सभी बिजली स्रोतों से अलग करें और बिजली न होने की पुष्टि करें।
4. निर्देशों के अनुसार टेस्टर को ज्ञात कंटिन्यूटी संदर्भ से जाँचें।
5. प्रोब को जाँचे जाने वाले दोनों बिंदुओं पर लगाएँ।
6. इंडिकेटर या आवाज देखें और मैनुअल के अनुसार परिणाम समझें।
7. प्रोब हटाएँ और सुरक्षित होने पर ही सर्किट दोबारा जोड़ें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- बिजली चालू सर्किट पर कंटिन्यूटी टेस्टर का उपयोग कभी न करें।
- जाँच से पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज करें और आइसोलेशन प्रक्रिया अपनाएँ।
- खराब प्रोब, लीड या इन्सुलेशन का उपयोग न करें।
- कंटिन्यूटी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि सर्किट छूने के लिए सुरक्षित है।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद प्रोब और टेस्टर साफ करें।
- इसे सूखा रखें और बैटरी तथा लीड नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Digital Multimeter

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High**

29 labs

इन lab items पर लागू: Digital multimeter; Multimeter; Multimeter, Clamp-meter; Multimeters; Multi-metre; Multi-tester; Voltmeter / DIGITAL MULTIMETER

इसका उपयोग किस लिए होता है

Digital multimeter का उपयोग design के अनुसार voltage, current और resistance जैसी electrical quantities मापने के लिए किया जाता है। Circuit या component जाँचने से पहले सही function और range चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Meter, test leads, probes और insulation में damage की जाँच करें।
2. पुष्टि करें कि meter और leads circuit के लिए सही rating वाले हैं।
3. Leads को सही COM और measurement terminals में लगाएँ।
4. जरूरी function और range चुनें तथा AC या DC सही set करें।
5. Meter के निर्देशों के अनुसार voltage के लिए parallel और current के लिए series connection करें।
6. Resistance या continuity जाँचने से पहले power isolate करें और capacitors discharge करें।
7. Display पर reading देखें और units के साथ दर्ज करें।
8. Probes सुरक्षित तरीके से हटाएँ, meter बंद करें और leads रख दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चालू circuit में resistance कभी न मापें।
- Current mode में लगे meter को सीधे voltage source के across न जोड़ें।
- Probe guards के पीछे उँगलियाँ रखें और उपयुक्त PPE पहनें।
- Damaged leads इस्तेमाल न करें और meter की voltage तथा current ratings से आगे न जाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Meter को सूखा और साफ रखें तथा protective case में रखें।
- कमजोर batteries और damaged leads बदलें तथा जरूरत पर calibration जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Earth Tester

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Earth tester

इसका उपयोग किस लिए होता है

Earth tester earthing system या electrode का resistance मापता है, जिससे electrical safety का आकलन करने में मदद मिलती है। सही test connections, उपयुक्त test conditions और readings की सही समझ से भरोसेमंद परिणाम मिलते हैं।

मुख्य भाग

- Display या scale measured earth resistance दिखाता है।
- Test terminals instrument को electrode और auxiliary test leads से जोड़ते हैं।
- Test leads tester को निर्धारित test points से जोड़ते हैं।
- कुछ test methods में auxiliary spikes या probes reference points बनाते हैं।
- Selector switch test function या range चुनता है।
- कुछ models में test button measurement शुरू करता है।
- Battery या power source instrument चलाता है।

शुरू करने से पहले

1. Instrument manual पढ़ें और approved earth-testing method पहचानें।
2. Testing से पहले authorisation की पुष्टि करें और site electrical safety procedures मानें।
3. Tester, leads, clamps और auxiliary spikes में damage जाँचें।
4. Instrument की battery और calibration या verification status जाँचें।
5. Earthing electrode पहचानें और चुने गए test method के अनुसार isolation की जरूरत जाँचें।
6. Auxiliary spikes लगाने से पहले suitable जगह चुनें और underground services जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved procedure के अनुसार जरूरत होने पर संबंधित installation बंद करके isolate करें।
2. चुने गए measurement method के अनुसार auxiliary spikes और test leads लगाएँ।
3. Manual में दिए diagram के अनुसार tester terminals को electrode और auxiliary leads से जोड़ें।
4. सभी connections सुरक्षित होने और leads सही तरह बिछी होने की जाँच करें।
5. सही test function और range चुनें।
6. निर्धारित control से test शुरू करें और reading स्थिर होने दें।
7. Resistance value, unit, test method, location और जरूरी conditions दर्ज करें।
8. Procedure में जरूरी होने या readings अस्थिर होने पर measurement दोहराएँ।
9. Test leads disconnect करें और auxiliary spikes सावधानी से निकालें।
10. Test area साफ होने और approved procedure की अनुमति के बाद ही installation बहाल करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical earthing systems की testing केवल authorised personnel करें।
- Live installation की protective earthing को न हटाएँ, जब तक approved safe procedure इसकी स्पष्ट अनुमति न दे।
- Auxiliary spikes जमीन में लगाने से पहले buried electrical cables और services जाँचें।
- Damaged leads, probes या instrument insulation का उपयोग न करें।
- जहाँ संभव हो, test leads को traffic, sharp edges और गीली जगहों से दूर रखें।
- Site isolation, lockout और personal protective equipment requirements का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या storage से पहले tester बंद करें और leads निकालें।
- Casing और test accessories को suitable सूखी सामग्री से साफ करें।
- उपयोग के बाद lead insulation, connectors, clamps और spikes जाँचें।
- Tester को protective case में रखें और recommended calibration intervals मानें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Test leads को गलत terminals या test points से जोड़ना।
- Auxiliary spikes लगाने से पहले underground services की जाँच न करना।
- Required authorisation या isolation के बिना installation test करना।
- Unit या test method लिखे बिना resistance value दर्ज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electrical Safety Analyzer

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Electrical safety analyzer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electrical safety analyzer equipment की electrical safety जाँचता है, जैसे protective earth continuity, insulation resistance, leakage current तथा model के अनुसार selected functional checks। सही test selection, सुरक्षित connections और accurate recording से equipment को दोबारा उपयोग में देने से पहले electrical hazards पहचानने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Analyzer main unit और display
- Test leads और probes
- Protective earth continuity test connections
- Insulation resistance तथा leakage current test connections, जहाँ fitted हों
- Equipment-under-test power outlet या connection
- Test controls, adapters और calibration label

शुरू करने से पहले

1. Analyzer को केवल trained तथा authorised personnel operate करें और test results की interpretation करें।
2. Equipment under test (EUT), उसकी rated voltage, protection class तथा applicable test procedure पहचानें।
3. Analyzer manual और EUT manufacturer's instructions पढ़कर confirm करें कि कौन-से tests appropriate हैं।
4. Analyzer, leads, probes, adapters तथा connectors में damage, exposed conductors या contamination जाँचें।
5. Verify करें कि analyzer की calibration valid है और सही test limits तथा settings selected हैं।
6. EUT को normal service से हटाएँ और अन्य equipment से disconnect करें, जब तक approved test procedure किसी specific connection की माँग न करे।

उपयोग कैसे करें

1. Analyzer को stable, dry surface पर controlled test area में रखें।
2. Analyzer चालू करें और specified self-test या readiness check पूरा करें।
3. Selected test procedure तथा manufacturer's connection diagram के अनुसार test leads और EUT connect करें।
4. Confirm करें कि EUT की सही identification है और उसके normal operating controls test के लिए required setting पर हैं।

5. जहाँ applicable हो, specified test current तथा acceptance limit का उपयोग करके protective earth continuity test करें।
6. Insulation resistance या leakage current test केवल तभी करें जब EUT के लिए appropriate हो और instructions इसकी अनुमति दें।
7. EUT की protection class, applied parts तथा intended use के लिए सही test configuration चुनें।
8. Analyzer की approved sequence से प्रत्येक test शुरू करें और energised tests के दौरान लोगों को exposed conductive parts से दूर रखें।
9. Displayed readings, warnings और test status observe करें; connection loose हो, fault दिखे या setup unsafe हो तो रुकें।
10. Results की तुलना applicable manufacturer's limits, facility procedures तथा equipment type के relevant standards से करें।
11. Test fail होने पर EUT को failed या not for use label करें, result document करें और qualified investigation के लिए भेजें।
12. Testing के बाद stored electrical energy discharge करने और outputs को safe state में लाने के लिए analyzer procedure follow करें।
13. Leads disconnect करने से पहले analyzer बंद करें और connections सावधानी से हटाएँ।
14. Equipment identification, selected test, measured results, acceptance limits, instrument identification तथा test date record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Analyzer को केवल उसकी rated voltage, current तथा measurement category के भीतर उपयोग करें।
- Analyzer manual follow करें क्योंकि कुछ tests EUT पर hazardous voltage या current लागू करते हैं।
- Energised test के दौरान exposed conductors या EUT को न छुएँ।
- Sensitive electronics पर insulation resistance या high-voltage tests न करें, जब तक equipment manufacturer तथा approved procedure अनुमति न दें।
- Testing से पहले leads, adapters, protective earth connections तथा calibration status verify करें।
- Interlocks bypass न करें और warning indicators को नजरअंदाज न करें; analyzer या EUT असामान्य व्यवहार करे तो रुकें।
- Appropriate electrical PPE पहनें और जहाँ लागू हो lockout/tagout requirements follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद analyzer, leads, probes तथा adapters inspect और clean करें।
- Leads को sharp bends से बचाकर store करें तथा connectors को impact और moisture से सुरक्षित रखें।
- Calibration status जाँचें और required interval पर या suspected damage के बाद calibration कराएँ।
- Test records बनाए रखें और instrument identification तथा failed tests दर्ज करें।
- Damaged accessories को service से हटाएँ और जरूरत होने पर qualified repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- EUT के लिए unsuitable test या limit select करना।
- Energised test के दौरान EUT या exposed conductive parts को छूना।
- Calibration status या damaged test leads को नजरअंदाज करना।
- Documented assessment तथा corrective action के बिना failed equipment को दोबारा service में देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Energy Meter

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High**

2 labs

इन lab items पर लागू: Energy meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Energy meter किसी circuit या installation द्वारा समय के साथ उपयोग की गई electrical energy मापता है। सही reading पाने के लिए उपयुक्त meter type और approved testing method अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Meter, display, terminals और enclosure में damage की जाँच करें।
2. Confirm करें कि meter की voltage, current, phase और connection ratings installation के अनुकूल हैं।
3. Installation या wiring बदलने से पहले qualified electrician से supply isolate कराएँ।
4. Terminal diagram और approved wiring procedure के अनुसार meter जोड़ें।
5. Supply सुरक्षित तरीके से restore करें और display तथा indicators जाँचें।
6. Energy reading, units, meter identification और observation time दर्ज करें।
7. Reading को expected values से compare करें और असामान्य result report करें।
8. Maintenance या wiring inspection से पहले supply isolate करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Exposed terminals को न छुएँ और live meter wiring पर काम न करें।
- Meter की rated voltage या current से आगे न जाएँ।
- Installation और electrical testing केवल qualified personnel करें।
- Isolation, lockout और लागू electrical safety procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Meter enclosure को साफ, सूखा और damage-free रखें।
- Applicable requirements के अनुसार periodic inspection, calibration या replacement कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Frequency Meter

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High**

3 labs

इन lab items पर लागू: Frequency meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Frequency meter electrical signal या supply की frequency मापता है। जाँचे जाने वाले signal के अनुसार compatible meter और connection method चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Meter, leads और connectors में damage की जाँच करें।
2. Confirm करें कि meter की frequency range और input rating signal के अनुकूल हैं।
3. Frequency measurement function और जरूरी range चुनें।
4. Manufacturer के बताए terminals और procedure से meter जोड़ें।
5. Signal को निर्धारित input limits के भीतर दें।
6. Reading स्थिर होने दें और frequency को units के साथ दर्ज करें।
7. Test के बाद input सुरक्षित तरीके से हटाएँ और meter बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hazardous या live electrical circuits की जाँच केवल trained personnel करें।
- Meter की voltage, frequency या input limits से आगे न जाएँ।
- हाथ सूखे रखें और सही rating वाले leads तथा PPE इस्तेमाल करें।
- Rating जाँचे बिना meter को unknown signal से न जोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- Meter को साफ और सूखा रखें तथा protective case में store करें।
- Leads की जाँच करें और recommended intervals पर calibration verify करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Function Generator

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium**

1 labs

इन lab items पर लागू: Function generator

इसका उपयोग किस लिए होता है

फंक्शन जनरेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जाँच और प्रदर्शन के लिए साइन, स्क्वेयर और ट्रायंगल जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। सही एम्प्लीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और ऑफसेट सेटिंग से सर्किट की प्रतिक्रिया सुरक्षित और सटीक तरीके से जाँची जा सकती है।

मुख्य भाग

- फंक्शन जनरेटर यूनिट और डिस्प्ले
- वेवफॉर्म चयन और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल
- एम्प्लीट्यूड और DC ऑफसेट कंट्रोल
- आउटपुट टर्मिनल या BNC कनेक्टर
- पावर स्विच और पावर सप्लाई
- टेस्ट लीड और अनुकूल कनेक्टिंग केबल

शुरू करने से पहले

1. इंस्ट्रूमेंट मैनुअल पढ़ें और वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी तथा आउटपुट सीमा पहचानें।
2. बॉडी, डिस्प्ले, कनेक्टर, पावर केबल और टेस्ट लीड में नुकसान जाँचें।
3. पुष्टि करें कि जाँचा जाने वाला सर्किट निर्धारित सिग्नल एम्प्लीट्यूड और ऑफसेट सह सकता है।
4. टेस्ट सेटअप के लिए आवश्यक आउटपुट टर्मिनेशन और केबल प्रकार जाँचें।
5. जनरेटर चालू करें और शुरुआती जाँच पूरी होने दें।
6. केबल जोड़ते और शुरुआती सेटिंग करते समय आउटपुट बंद रखें।

उपयोग कैसे करें

1. साइन, स्क्वेयर या ट्रायंगल जैसे आवश्यक वेवफॉर्म का चयन करें।
2. फ्रीक्वेंसी कंट्रोल या न्यूमेरिक एंट्री से लक्ष्य फ्रीक्वेंसी सेट करें।
3. सर्किट की अनुमत सीमा के भीतर आउटपुट एम्प्लीट्यूड और DC ऑफसेट सेट करें।
4. इंस्ट्रूमेंट में सुविधा होने पर आवश्यक आउटपुट लोड या टर्मिनेशन सेटिंग चुनें।
5. जनरेटर का आउटपुट बंद रखकर केबल को सर्किट इनपुट से जोड़ें।
6. वायरिंग जाँचें और सर्किट ग्राउंड तथा सिग्नल कनेक्शन सही होने की पुष्टि करें।
7. आउटपुट चालू करें और ऑसिलोस्कोप या उपयुक्त माप उपकरण से सर्किट की प्रतिक्रिया देखें।
8. प्रतिक्रिया देखते हुए फ्रीक्वेंसी, एम्प्लीट्यूड या ऑफसेट धीरे-धीरे समायोजित करें।
9. सर्किट डिस्कनेक्ट करने या वायरिंग बदलने से पहले आउटपुट बंद करें।
10. जनरेटर बंद करें, लीड हटाएँ और सहायक उपकरण सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सर्किट या जुड़े इंस्ट्रूमेंट की इनपुट वोल्टेज और सिग्नल सीमा पार न करें।
- टेस्ट लीड जोड़ने, हटाने या बदलने से पहले आउटपुट बंद करें।
- जनरेटर आउटपुट को सीधे मेन्स वोल्टेज या असंगत पावर स्रोत से न जोड़ें।
- उपयुक्त केबल इस्तेमाल करें और आउटपुट टर्मिनलों को शॉर्ट होने से बचाएँ।
- इंस्ट्रूमेंट और कनेक्टर सूखे रखें तथा इलेक्ट्रिकल सुरक्षा नियम अपनाएँ।
- बॉडी खोलने या अंदरूनी मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें।

देखभाल और रखरखाव

- स्वीकृत सामग्री से डिस्प्ले, बॉडी और कनेक्टर साफ रखें।
- आउटपुट केबल और कनेक्टर में ढीले संपर्क या खराब इंसुलेशन जाँचें।
- लीड व्यवस्थित रखें और कनेक्टर के पास केबल को तीखे मोड़ से बचाएँ।
- लैब शेड्यूल के अनुसार कैलिब्रेशन और कार्यक्षमता जाँच कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत एम्प्लीट्यूड या ऑफसेट सेट करने से जाँचा जा रहा सर्किट खराब हो सकता है।
- आउटपुट टर्मिनेशन नजरअंदाज करने से सिग्नल का एम्प्लीट्यूड गलत हो सकता है।
- आउटपुट चालू रहते लीड जोड़ने से अचानक सिग्नल या शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
- खराब केबल से सिग्नल अस्थिर और माप अविश्वसनीय हो सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Infrared Thermometer

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

2 labs

इन lab items पर लागू: Infrared Thermometer; IR Thermometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

इन्फ्रारेड विकिरण का उपयोग करके बिना सीधे संपर्क के सतह का तापमान मापना।

कैसे संभालें

- थर्मामीटर के लेंस, डिस्प्ले, ट्रिगर और बैटरी कक्ष में नुकसान या गंदगी जाँचें।
- उपकरण के मैनुअल के अनुसार सही मापन मोड और जहाँ लागू हो एमिसिविटी सेटिंग चुनें।
- निर्धारित दूरी से सतह की ओर निशाना लगाएँ और लेंस को साफ तथा बिना रुकावट के रखें।
- ट्रिगर दबाकर इकाई सहित रीडिंग दर्ज करें; जब तक उपकरण इसके लिए उपयुक्त न हो, काँच या भाप के पार मापन न करें।
- सतह के तापमान की रीडिंग को चिकित्सकीय शरीर-तापमान मापन का विकल्प न मानें, जब तक उपकरण उस उद्देश्य के लिए स्वीकृत न हो।

रखने का तरीका

- थर्मामीटर बंद करें और अनुशंसित सामग्री से लेंस को धीरे से साफ करें।
- इसे अत्यधिक तापमान, धूल और झटकों से दूर सूखी जगह पर सुरक्षात्मक केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Insulation Resistance Tester

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hand driven Megger; Megger

इसका उपयोग किस लिए होता है

Insulation resistance tester isolated electrical equipment या circuits की insulation resistance जाँचने के लिए निर्धारित test voltage लगाता है। सही test voltage चुनें और testing या reconnection से पहले electrical isolation procedures अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Insulation resistance tester या hand-driven megger
- Test leads और insulated probes
- Positive और negative test terminals
- Test voltage selector या crank mechanism
- Display, scale या resistance indicator
- Protective case और test accessories

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि circuit या equipment insulation resistance testing के लिए suitable है।
2. Circuit को हर power source से isolate करें।
3. Lockout/tagout procedure अपनाएँ और suitable tester से absence of voltage verify करें।
4. Sensitive electronic devices, control modules और test voltage से damage होने वाले components disconnect करें।
5. Equipment rating और applicable procedure के अनुसार test voltage चुनें।
6. Tester, leads, probes और insulation में damage जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Circuit को isolated रखें और testing के दौरान energise होने से रोकें।
2. Test leads को tester के निर्धारित terminals से जोड़ें।
3. Required procedure के अनुसार probes को conductors के बीच या conductor और earth के बीच जोड़ें।
4. Confirm करें कि selected test voltage equipment के लिए suitable है।
5. Hand-driven model में manufacturer द्वारा बताई गई speed से handle चलाएँ।
6. Electronic model में instructions के अनुसार test activate करें।
7. निर्धारित समय तक test करें और resistance reading देखें।
8. जरूरत के अनुसार reading, test voltage, duration, equipment identification और environmental conditions record करें।
9. Test control छोड़ें और instrument के completion indication की प्रतीक्षा करें।
10. Tested circuit को पूरी तरह discharge होने दें; उपलब्ध हो तो tester का discharge function उपयोग करें।
11. Conductors छूने से पहले verify करें कि residual voltage खत्म हो गया है।

2. Testing पूरी और सुरक्षित होने के बाद test leads हटाएँ और connections restore करें।
3. Authorised procedure के अनुसार ही isolation हटाएँ और result record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical insulation tests केवल qualified या authorised personnel करें।
- Energised circuit पर test voltage कभी न लगाएँ।
- Test के दौरान test leads या conductors को न छुएँ।
- Insulation या connected components को damage से बचाने के लिए सही test voltage चुनें।
- Test किए गए cables और capacitive equipment को पूरी तरह discharge होने तक charged मानें।
- गीली condition में testing न करें और damaged leads या probes उपयोग न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Tester और accessories को साफ, सूखा और impact से सुरक्षित रखें।
- हर उपयोग से पहले leads, probes, insulation और terminals जाँचें।
- Maintenance schedule के अनुसार calibration या verification status जाँचें।
- Damaged accessories को compatible approved parts से बदलें।
- Tester को protective case में रखें और faults record करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Electrical isolation verify किए बिना circuit test करना।
- Equipment के लिए unsuitable test voltage चुनना।
- Tested circuit discharge होने से पहले conductors छूना।
- Test voltage लगाने से पहले sensitive electronics disconnect न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Leak Detector

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

2 labs

इन lab items पर लागू: Leak Detector

इसका उपयोग किस लिए होता है

विशिष्ट पदार्थ के लिए बने डिटेक्टर से संगत प्रणालियों, जैसे रेफ्रिजरेंट, गैस या दबाव वाली पाइपलाइन में रिसाव की पहचान करना।

कैसे संभालें

- डिटेक्टर, प्रोब, होज़, डिस्प्ले और बैटरी या बिजली आपूर्ति में नुकसान जाँचें।
- पुष्टि करें कि डिटेक्टर संदिग्ध पदार्थ के अनुकूल है और उसके मैनुअल तथा लागू सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करें।
- निर्माता की आवश्यकता के अनुसार उपयोग से पहले कैलिब्रेशन या निर्धारित कार्य-जाँच करें।
- अनुशंसित दूरी और गति से संदिग्ध क्षेत्र स्कैन करें; जब तक उपकरण इसके लिए न बना हो, प्रोब को तरल या सतह से संपर्क न कराएँ।
- अलार्म या सकारात्मक रीडिंग को आगे की पुष्टि का संकेत मानें; खतरे को अलग करें और संबंधित आपातकालीन या रखरखाव प्रक्रिया अपनाएँ।

रखने का तरीका

- डिटेक्टर बंद करें, मैनुअल के अनुसार प्रोब साफ करें और सुरक्षात्मक कैप लगाएँ।
- इसे केस में सूखी, सुरक्षित जगह पर रखें; निर्देशानुसार कैलिब्रेशन रिकॉर्ड और बैटरियों का रखरखाव करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Lux Meter

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

5 labs

इन lab items पर लागू: Light meter; Lux meter; Lux meter/Light meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Lux Meter किसी सतह पर पड़ने वाली रोशनी की मात्रा यानी illuminance मापता है। इसका उपयोग कार्यस्थल, कक्षा, लैब और अन्य जगहों की रोशनी जाँचने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. उपयोग से पहले meter, sensor, display और battery जाँचें।
2. Meter चालू करें और जरूरत होने पर सही measurement range चुनें।
3. Light sensor को उस जगह रखें जहाँ रोशनी मापनी है।
4. अपने शरीर या हाथों की छाया sensor पर न पड़ने दें।
5. Reading स्थिर होने दें और lux value लिखें।
6. उपयोग के बाद meter बंद करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Meter को सूखा रखें और sensor को टकराने से बचाएँ।
- माप लेते समय तेज रोशनी के स्रोत को सीधे न देखें।
- उपकरण का उपयोग उसकी निर्धारित measurement range में करें।

देखभाल और रखरखाव

- Sensor को धीरे साफ करें और meter को protective case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Motherboard Diagnostic Card

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

2 labs

इन lab items पर लागू: Motherboard Diagnoser

इसका उपयोग किस लिए होता है

संगत कंप्यूटर प्रणाली में डायग्नोस्टिक कोड दिखाकर मदरबोर्ड के स्टार्टअप या हार्डवेयर दोषों की पहचान में सहायता करना।

कैसे संभालें

- डायग्नोस्टिक कार्ड, कनेक्टर, डिस्प्ले और पिन में नुकसान जाँचें तथा मदरबोर्ड और स्लॉट के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करें।
- कार्ड लगाने से पहले कंप्यूटर बंद करें, बिजली प्लग निकालें और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से बचाव के निर्देश अपनाएँ।
- कार्ड को सही दिशा में निर्धारित संगत स्लॉट में बिना जबरदस्ती लगाए डालें।
- बिजली जोड़ने और सिस्टम शुरू करने से पहले जाँचें कि कार्ड तथा सभी कनेक्शन सुरक्षित हैं।
- दिखाए गए कोड दर्ज करें और मदरबोर्ड या कार्ड के मैनुअल से मिलान करें; कार्ड निकालने से पहले बिजली बंद करके प्लग निकालें।

रखने का तरीका

- ESD-सुरक्षित तरीके से कार्ड निकालें और कनेक्टर पिन सुरक्षित रखें।
- इसे धूल और झटकों से दूर सूखी जगह पर एंटी-स्टैटिक बैग या केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Non-contact Voltage Detector

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High**

6 labs

इन lab items पर लागू: Non-contact Voltage Detector

इसका उपयोग किस लिए होता है

Non-contact voltage detector बिना conductor को सीधे छुए AC voltage की संभावित मौजूदगी बताता है। इसे शुरुआती जाँच के लिए इस्तेमाल करें, circuit सुरक्षित होने का अकेला प्रमाण न मानें।

उपयोग कैसे करें

1. Detector body, tip और battery की स्थिति में damage जाँचें।
2. Manufacturer के instructions पढ़ें और detector की voltage range confirm करें।
3. काम शुरू करने से पहले known live source पर detector की जाँच करें।
4. निर्देशों के अनुसार sensing tip को insulated wire या test point के पास लाएँ।
5. Voltage indication के लिए indicator light, sound या display देखें।
6. Testing के बाद detector को फिर known live source पर जाँचें।
7. Electrical work से पहले voltage की अनुपस्थिति confirm करने के लिए सही rated tester और approved isolation procedure अपनाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Bare conductors को न छुएँ और circuit बंद होने का अकेला प्रमाण detector को न मानें।
- हाथ सूखे रखें और उपयुक्त electrical PPE पहनें।
- Damaged detector या उसकी rated range से बाहर उपयोग न करें।
- Electrical equipment पर काम करने से पहले lockout और isolation procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Detector को साफ और सूखा रखें तथा जरूरत पर batteries बदलें।
- इसे सुरक्षित रखें और हर उपयोग से पहले operation जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Oscilloscope

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Cathode Ray Oscilloscope (CRO); CRO; Oscilloscope

इसका उपयोग किस लिए होता है

Oscilloscope electrical signals को time के साथ waveform के रूप में दिखाता है, जिससे signal level, timing, frequency और noise मापे जा सकते हैं। Reliable results तथा electric shock या instrument damage से बचाव के लिए सही probe selection, grounding, voltage limits और measurement setup जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Display measured waveform और measurement information दिखाता है।
- Input channels probes को instrument से connect करते हैं।
- Probe signal को input channel तक transfer या attenuate करता है।
- Vertical controls voltage scale और channel position adjust करते हैं।
- Time-base controls horizontal time scale adjust करते हैं।
- Trigger controls repeating waveforms को display पर stable बनाते हैं।
- जहाँ लागू हो, probe ground lead reference connection देता है।
- Measurement controls और menu functions signal parameters calculate करते हैं।
- Power input तथा protective earth connection instrument को power और designed grounding देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Oscilloscope से electrical circuits मापने का काम केवल trained users करें।
2. Instrument और probe manuals पढ़ें तथा circuit voltage, signal type और measurement category पहचानें।
3. Oscilloscope, probes, leads, connectors और power cable में damage जाँचें।
4. Probe attenuation setting को instrument setting से match करें और expected voltage तथा frequency के लिए probe rating confirm करें।
5. जहाँ जरूरत हो suitable differential या isolated probe इस्तेमाल करें; standard ground clip को isolated न मानें।
6. Probe ground connect करने से पहले circuit reference और protective-earth requirements confirm करें।
7. Bench को सूखा रखें और measurement area से unnecessary conductive objects हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Oscilloscope चालू करें और startup checks पूरे होने दें।
2. Correct probe को selected input channel से जोड़ें और matching attenuation factor सेट करें।
3. Signal के अनुसार vertical scale, time base, coupling और trigger configure करें।
4. जहाँ required हो circuit de-energise करके probe tip को test point से और reference lead को केवल approved reference point से जोड़ें।
5. सभी connections जाँचने और setup safe confirm करने के बाद ही circuit energise करें।

6. Waveform stable तथा clearly visible होने तक trigger और scales adjust करें।
7. Cursors या automatic measurement functions से voltage, period, frequency या अन्य required parameters पढ़ें।
8. Results की expected signal range से तुलना करें और clipping, noise, distortion या unexpected transients note करें।
9. Risk assessment के अनुसार probe connections बदलने से पहले circuit de-energise करें।
10. Probe tip और reference lead सुरक्षित रूप से हटाएँ और जरूरत न होने पर instrument बंद करें।
11. Waveform data save करें या readings record करें तथा abnormal results या instrument faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Oscilloscope या probe की voltage, frequency या measurement-category ratings से अधिक न जाएँ।
- Standard earth-referenced probe ground clip को ऐसे live point से connect न करें जो earth potential पर नहीं है।
- Unsafe measurement करने के लिए oscilloscope का protective earth कभी न हटाएँ।
- Floating या high-side measurements के लिए correctly rated differential probes या approved isolation methods इस्तेमाल करें।
- Exposed live conductors से हाथ दूर रखें और जरूरत के अनुसार suitable PPE पहनें।
- Procedure की अनुमति होने पर circuit connections बदलने से पहले power disconnect करें और stored energy discharge करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले instrument बंद करके disconnect करें।
- Manufacturer-approved materials से display और housing साफ करें तथा openings में liquids न जाने दें।
- Probes, tips, ground leads, connectors और cables नियमित inspect करें।
- Probes को sharp bends के बिना store करें और instrument को dust, moisture तथा impact से बचाएँ।
- Readings unreliable हों, controls fail हों या instrument damaged हो तो calibration या service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Wrong probe attenuation या unsuitable voltage rating इस्तेमाल करना।
- Probe ground clip को unsafe reference point से connect करना।
- Approved procedure के बिना energised circuit पर probe connections बदलना।
- Trigger और time-base settings गलत होने से unstable waveform को गलत पढ़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Phase Sequence Meter

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High**

5 labs

इन lab items पर लागू: Phase sequence meter; Sequence Meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Phase sequence meter तीन-phase electrical supply में phases का क्रम पहचानता है। Rotation direction पर निर्भर equipment जोड़ने से पहले सही rated meter से phase sequence जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Meter, test leads और probes में damage जाँचें तथा उनकी ratings confirm करें।
2. Manufacturer के instructions पढ़ें और जरूरी phase connections पहचानें।
3. पुष्टि करें कि meter system voltage और frequency के लिए उपयुक्त है।
4. Instrument markings के अनुसार test leads को निर्धारित three-phase terminals से जोड़ें।
5. केवल instrument instructions और site procedure के अनुसार circuit को energise करके test करें।
6. Phase sequence indication देखें और result दर्ज करें।
7. Leads सुरक्षित तरीके से हटाएँ, लागू होने पर meter बंद करें और उसे रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Live three-phase circuits की जाँच केवल trained personnel करें।
- उपयुक्त PPE पहनें और उँगलियाँ probe guards के पीछे रखें।
- Exposed conductors को न छुएँ और energized circuit पर connections न बदलें।
- Damaged leads या कम voltage rating वाला meter इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Meter को साफ और सूखा रखें तथा leads को तेज मोड़ से बचाकर रखें।
- Leads की नियमित जाँच करें और निर्देशों के अनुसार calibration या servicing कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Phase Tester

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

13 labs

इन lab items पर लागू: Electricity tester; Line tester; Phase tester; Tester

इसका उपयोग किस लिए होता है

फेज टेस्टर का उपयोग विद्युत सर्किट के उपयुक्त बिंदुओं पर वोल्टेज की मौजूदगी जाँचने के लिए करें, टेस्टर के प्रकार और रेटिंग के अनुसार।

उपयोग कैसे करें

1. टेस्टर की बॉडी, इन्सुलेशन और नोक में दरार या नुकसान जाँचें।
2. सुनिश्चित करें कि टेस्टर का प्रकार और वोल्टेज रेटिंग सर्किट के लिए सही है।
3. जहाँ लागू हो, टेस्टर को ज्ञात चालू स्रोत या स्वीकृत जाँच उपकरण से जाँचें।
4. टेस्टर का उपयोग केवल उपयुक्त और आसानी से पहुँच वाले जाँच बिंदु पर करें।
5. निर्माता के निर्देशों के अनुसार इंडिकेटर देखें।
6. जहाँ लागू हो, जाँच के बाद टेस्टर को फिर से जाँच स्रोत पर जाँचें।
7. तार छूने या मरम्मत करने से पहले सर्किट को सुरक्षित रूप से अलग करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- साधारण नियॉन लाइन टेस्टर, सही रेटिंग वाले वोल्टेज डिटेक्टर या मीटर का विकल्प नहीं है।
- उपयोग के दौरान टेस्टर की खुली धातु वाली नोक को न छुएँ।
- खराब टेस्टर का उपयोग न करें और उसकी वोल्टेज सीमा पार न करें।
- विद्युत वायरिंग पर काम करने से पहले सुरक्षित आइसोलेशन प्रक्रिया अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- टेस्टर को साफ करके सूखा रखें।
- इसे सुरक्षित रखें और हर उपयोग से पहले इन्सुलेशन जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Power Supply

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

4 labs

इन lab items पर लागू: Power supplies, PoE switches, adapters, and UPS systems; Power supply; Regulated power supply kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Power supply का उपयोग compatible equipment को आवश्यक electrical power देने के लिए किया जाता है। Connected device को power देने से पहले output settings और connections जाँचें।

मुख्य भाग

- Power supply unit
- Input power connector
- Output terminals या connector
- Voltage और current controls, यदि लगे हों
- Status indicators
- Fuse या overload protection

शुरू करने से पहले

1. Input और output ratings को equipment requirements से मिलाएँ।
2. Unit, cable, connectors और casing में damage जाँचें।
3. जहाँ लागू हो polarity और grounding requirements जाँचें।
4. Load जोड़ने से पहले output बंद रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Power supply को स्थिर और सूखी सतह पर रखें।
2. Approved cable से input power जोड़ें।
3. Adjustable होने पर आवश्यक output voltage और current limit सेट करें।
4. Polarity जाँचें और load सुरक्षित रूप से जोड़ें।
5. Power supply चालू करें और output enable करें।
6. Indicators देखें और equipment के सामान्य operation की पुष्टि करें।
7. Load disconnect करने से पहले output बंद करें।
8. Unit साफ करने या store करने से पहले input supply disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rated voltage या current से अधिक उपयोग न करें।
- Ventilation openings खुली रखें।
- खुले live terminals को न छुएँ।
- सही fuse और approved power cable इस्तेमाल करें।
- Overheating, smoke या असामान्य आवाज होने पर power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Unit को साफ और सूखा रखें।
- Cables और connectors नियमित जाँचें।
- Cooling vents block न करें।
- Accessories सुरक्षित रखें और faults होने पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत voltage या polarity इस्तेमाल करना।
- Procedure मना करता हो तब भी output चालू रहते load जोड़ना।
- Current rating से अधिक load लगाना।
- Ventilation रोकना या damaged cables इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Radiation Meter

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

2 labs

इन lab items पर लागू: Radiation measuring instrument

इसका उपयोग किस लिए होता है

विकिरण के प्रकार और निर्धारित उपयोग के अनुरूप उपकरण से विकिरण स्तर मापना या सर्वेक्षण करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले मीटर, प्रोब, डिस्प्ले, बैटरी और केबल में नुकसान जाँचें।
- पुष्टि करें कि उपकरण विकिरण के प्रकार, मापन सीमा और सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुकूल है; कैलिब्रेशन की स्थिति जाँचें।
- विकिरण-सुरक्षा योजना का पालन करें और आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें; बिना अनुमति अज्ञात रेडियोधर्मी स्रोतों को न संभालें।
- मीटर चालू करें, निर्देशानुसार स्थिर होने दें और निर्धारित स्थिति तथा दूरी से मापन करें।
- रीडिंग को इकाई, स्थान, समय और उपकरण विवरण सहित दर्ज करें; सीमा से अधिक रीडिंग या अलार्म होने पर स्थल की सुरक्षा प्रक्रिया अपनाएँ।

रखने का तरीका

- मीटर बंद करें, मैनुअल के अनुसार साफ करें और प्रोब तथा कनेक्टर सुरक्षित रखें।
- इसे निर्धारित केस में सुरक्षित, सूखी जगह पर रखें तथा कैलिब्रेशन और सर्विस रिकॉर्ड बनाए रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Signal Detector

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

1 labs

इन lab items पर लागू: Signal detector

इसका उपयोग किस लिए होता है

Signal Detector अपने design के अनुसार specified electrical, radio-frequency या अन्य signals की presence identify या indicate करता है। Testing से पहले detector की operating range और intended use verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Detector, probe, antenna, display, battery और leads में damage जाँचें।
2. Manual से signal type, detection range और operating limits confirm करें।
3. Test किए जा रहे signal के लिए सही mode और sensitivity चुनें।
4. Manufacturer instructions के अनुसार probes connect करें या antenna position करें।
5. Detector चालू करें और required self-test या calibration करें।
6. Intended area या circuit scan करें और displayed indication observe करें।
7. Relevant results record करें, device बंद करें और उपयोग के बाद accessories disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जब तक detector उस purpose के लिए specifically rated और approved न हो, इसे electrical isolation का प्रमाण न मानें।
- Exposed live conductors से probes और हाथ दूर रखें।
- केवल specified accessories और operating range इस्तेमाल करें।
- Site authorization और applicable radio-frequency restrictions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Approved method से detector साफ करें और probes सुरक्षित रखकर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tachometer

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

7 labs

इन lab items पर लागू: Laser Tachometer; Tachometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

संगत घूमते शाफ्ट, पहिए या मशीन के भाग की घूर्णन गति मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. टैकोमीटर, सेंसर, डिस्प्ले और सहायक भागों में नुकसान जाँचें।
2. उपकरण के मैनुअल के अनुसार सही मापन मोड और इकाई चुनें।
3. लेजर टैकोमीटर के लिए जरूरत होने पर मशीन बंद करके लक्ष्य पर रिफ्लेक्टिव निशान लगाएँ।
4. उपकरण के प्रकार के अनुसार सेंसर को सही दूरी और कोण पर रखें।
5. घूमते भागों से दूर रहें और निर्माता की प्रक्रिया के अनुसार रीडिंग लें।
6. डिस्प्ले पर स्थिर गति और उसकी इकाई लिखें।
7. उपकरण बंद करें और जरूरत होने पर अस्थायी रिफ्लेक्टिव निशान हटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मापन के दौरान घूमती मशीन को न छुएँ और उसके पास न जाएँ।
- लेजर को किसी की आँखों पर न डालें।
- रिफ्लेक्टिव टेप केवल मशीन बंद करके सुरक्षित रूप से अलग करने के बाद लगाएँ।
- उपयुक्त गार्ड रखें और मशीन सुरक्षा नियमों का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- सेंसर और डिस्प्ले को उपयुक्त मुलायम कपड़े से साफ करें।
- टैकोमीटर को केस में रखें और धूल तथा झटकों से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Temperature Indicator

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

3 labs

इन lab items पर लागू: Digital electronic temperature indicator

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपकरण, प्रक्रिया या प्रयोगशाला सेटअप में अनुकूल सेंसर द्वारा मापा गया तापमान प्रदर्शित करना या मॉनिटर करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले इंडिकेटर, डिस्प्ले, टर्मिनल, सेंसर और केबल में क्षति जाँचें।
- सुनिश्चित करें कि सेंसर का प्रकार, तापमान सीमा, इनपुट कॉन्फ़िगरेशन और पावर सप्लाई इंडिकेटर की विशिष्टताओं से मेल खाते हैं।
- सेंसर की वायरिंग या विद्युत कनेक्शन बदलने से पहले बिजली अलग करें।
- सेंसर को निर्धारित मापन बिंदु पर लगाएँ और आवश्यकतानुसार इकाइयाँ, सीमाएँ तथा अलार्म सेटिंग कॉन्फ़िगर करें।
- जहाँ सटीकता महत्वपूर्ण हो, प्रदर्शित मान की उपयुक्त संदर्भ से तुलना करें और रखरखाव से पहले बिजली डिस्कनेक्ट करें।

रखने का तरीका

- इंडिकेटर को साफ और सूखी जगह पर धूल, नमी तथा टक्कर से बचाकर रखें।
- सेंसर और लीड पर लेबल लगाएँ तथा केबल को तेज मोड़ने या प्रोब की नोक को नुकसान पहुँचाने से बचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Test Equipment

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Test equipment

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electrical Test Equipment electrical quantities और circuit performance को measure या verify करता है। Testing से पहले required measurement पहचानें, suitable rated instrument चुनें और operating instructions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Instrument, probes, leads, connectors और casing में damage जाँचें।
2. Measurement category, voltage rating, current rating और correct test function confirm करें।
3. जहाँ required हो, instrument की calibration या verification status जाँचें।
4. जहाँ test procedure अनुमति दे, leads connect करने से पहले circuit de-energize करें।
5. Probes को correct terminals से जोड़ें और suitable range या mode चुनें।
6. Approved procedure के अनुसार measurement करें और result record करें।
7. Probes सुरक्षित तरीके से हटाएँ, instrument बंद करें और accessories store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

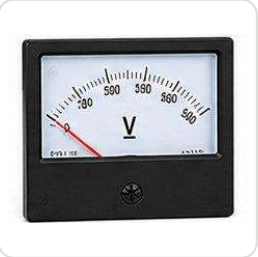
- Circuit और measurement category के लिए rated instruments तथा probes इस्तेमाल करें।
- Exposed live conductors को न छुएँ और instrument ratings से अधिक न जाएँ।
- Energized circuit पर resistance measure न करें।
- Hazardous voltage या current measurements केवल qualified personnel करें।

देखभाल और रखरखाव

- Instrument साफ करें, उपयोग के बाद leads inspect करें और protective case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Voltmeter



Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Voltmeter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Voltmeter circuit के दो points के बीच electrical potential difference मापता है। सही meter setting और parallel connection से भरोसेमंद reading मिलती है तथा electric shock और instrument damage का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Display या scale measured voltage दिखाता है।
- Selector switch AC या DC और measurement range चुनता है।
- Positive input terminal में लाल test lead लगाया जाता है।
- COM terminal में काला common test lead लगाया जाता है।
- Test leads और probes meter को circuit से जोड़ते हैं।
- Internal protection rated limits के अंदर meter को सुरक्षित रखने में मदद करती है।
- Digital models में battery बिजली देती है।

शुरू करने से पहले

1. Meter instructions पढ़ें और जाँचें कि voltage rating circuit के लिए सही है।
2. Meter, probes, insulation, leads और terminals में damage जाँचें।
3. Circuit के अनुसार AC या DC voltage चुनें।
4. Manual-range meter में expected voltage से ऊँची range से शुरुआत करें।
5. काली lead COM में और लाल lead voltage terminal में लगाएँ।
6. Probe finger guards के पीछे हाथ रखें और काम के अनुसार PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. जहाँ संभव हो, probes जोड़ने से पहले circuit power बंद करें।
2. Selector से सही voltage type और suitable range चुनें।
3. Probes को मापे जाने वाले दो points के बीच parallel में जोड़ें।
4. DC measurement में polarity देखें और जानकारी होने पर लाल probe ज्यादा positive point पर लगाएँ।
5. Connections सुरक्षित होने और procedure की अनुमति होने पर ही power चालू करें।
6. खुले conductive parts को छुए बिना display या scale पढ़ें।
7. Reading चुनी हुई range से ज्यादा हो तो सुरक्षित तरीके से disconnect करके ऊँची range चुनें।
8. Reading को unit और AC या DC जानकारी के साथ दर्ज करें।
9. जहाँ संभव हो, probes हटाने से पहले circuit बंद करें।
10. Leads निकालें, meter बंद करें और सुरक्षित जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Voltmeter को current मापने वाले उपकरण की तरह series में न जोड़ें।
- Meter की voltage या measurement-category rating से ऊपर न जाएँ।
- Damaged probes, खुले wires या टूटी meter insulation का उपयोग न करें।
- Measurement के दौरान metal probe tips या live conductive parts को न छुएँ।
- Mains या high-voltage circuits जाँचते समय उचित isolation और authorised supervision रखें।
- Circuit चालू रहते खुले wiring या terminals न बदलें।

देखभाल और रखरखाव

- सफाई से पहले leads निकालें और meter बंद करें।
- Case को सूखे या manufacturer-approved कपड़े से पोंछें।
- Probes को तेज मोड़ से बचाकर रखें और insulation सुरक्षित रखें।
- Manual के अनुसार battery, leads और calibration status जाँचें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- DC मापते समय AC चुनना या AC मापते समय DC चुनना।
- Meter को parallel की जगह series में जोड़ना।
- Manual-range meter में expected voltage से कम range चुनना।
- खुले probe tips छूना या damaged test leads इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wattmeter

Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Power Meter; Watt meter, pressure meters; Wattmeter; Wattmeter and Clamp meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Wattmeter circuit या device द्वारा इस्तेमाल या दी गई electrical power मापता है। सही voltage और current connections, उचित ratings और reading की सही समझ से electric shock और गलत measurement का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Display या scale measured power और संबंधित values दिखाता है।
- Voltage input terminals मापे जाने वाले supply या circuit के across जुड़ते हैं।
- Current input terminals series में या निर्धारित current sensor से जुड़ते हैं।
- कुछ meter designs में current coil या sensor current मापता है।
- Selector controls measurement mode या range चुनते हैं।
- Test leads, probes या clamp sensor instrument को circuit से जोड़ते हैं।
- Protective casing और rated insulation electrical hazards कम करने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Instrument manual पढ़ें और voltage, current तथा power ratings की जाँच करें।
2. Casing, test leads, probes, connectors और clamp sensor में damage जाँचें।
3. Supply type पहचानें और voltage तथा current connections का सही तरीका समझें।
4. जहाँ संभव हो, connections बनाने से पहले circuit बंद करके isolate करें।
5. Wiring diagram के अनुसार सही terminals और range चुनें।
6. Mains या high-energy circuits के लिए suitable PPE और authorised supervision लें।

उपयोग कैसे करें

1. Instrument को जरूरी power measurement mode और range पर सेट करें।
2. Manual के अनुसार voltage inputs को circuit के निर्धारित points के across जोड़ें।
3. Model के अनुसार current inputs series में जोड़ें या clamp sensor सही तरह लगाएँ।
4. जहाँ जरूरी हो polarity, phase और connection direction जाँचें।
5. Measurement के लिए circuit चालू करने से पहले सभी connections सुरक्षित होने की पुष्टि करें।
6. Reading स्थिर होने पर wattage और दूसरी displayed values पढ़ें।
7. जाँचें कि reading instrument की rated range और operating conditions के अंदर है।
8. Value को units और जरूरी AC या DC जानकारी के साथ दर्ज करें।
9. जहाँ संभव हो, leads हटाने से पहले circuit बंद करके isolate करें।
10. Connections सावधानी से हटाएँ और instrument तथा accessories सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Instrument की voltage, current या measurement-category ratings से ऊपर न जाएँ।
- Manual की स्पष्ट अनुमति के बिना current terminals को सीधे voltage source के across न जोड़ें।
- चालू circuit में खुले conductors या damaged leads न छुएँ।
- उँगलियाँ probe guards के पीछे रखें और सही protective equipment पहनें।
- Clamp sensor को केवल निर्धारित conductor और current limits के अनुसार इस्तेमाल करें।
- Circuit live होने पर wiring या terminals न बदलें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या accessories जाँचने से पहले instrument बंद करके disconnect करें।
- Casing को सूखे उपयुक्त कपड़े से साफ करें और terminals को गंदगी से मुक्त रखें।
- Leads, connectors, clamp jaws और insulation में घिसाव या damage नियमित रूप से जाँचें।
- Battery replacement, calibration और servicing के लिए manufacturer के instructions मानें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Voltage और current inputs को गलत terminals में जोड़ना।
- Instrument की rated current या voltage range से ऊपर जाना।
- Clamp sensor गलत लगाना या जहाँ single conductor चाहिए वहाँ कई conductors को एक साथ clamp करना।
- Units, mode या connection direction जाँचे बिना reading दर्ज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Baking Mould

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 13 labs

इन lab items पर लागू: Aluminium Cake pan; Baking Trays & Molds; Baking Trays, Moulds, Pans; Bread tin/ mould; Cake rings; Moulds/cutter; Muffin tray; One-piece and two-piece molds

इसका उपयोग किस लिए होता है

बेकिंग मोल्ड का उपयोग बैटर या आटे को बेक करते समय सही आकार और मात्रा देने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. रेसिपी, ओवन और आवश्यक आकार के अनुसार मोल्ड चुनें।
2. मोल्ड में दरार, तेज किनारे, जंग या खराब कोटिंग जाँचें।
3. उपयोग से पहले मोल्ड को साफ करके सुखाएँ।
4. रेसिपी के अनुसार आवश्यक हो तो तेल लगाएँ या लाइनिंग करें।
5. मोल्ड में मिश्रण समान रूप से भरें और निर्धारित क्षमता से अधिक न भरें।
6. ओवन-सुरक्षित सुरक्षा के साथ मोल्ड को ट्रे या रैक पर रखें।
7. रेसिपी में बताए तापमान और समय पर बेक करें।
8. बेक किए उत्पाद को निकालने से पहले मोल्ड को सुरक्षित रूप से ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म मोल्ड और ट्रे पकड़ते समय ओवन मिट्स पहनें।
- मोल्ड को ओवन में तभी रखें जब उसकी सामग्री ओवन के लिए सुरक्षित हो।
- अचानक तापमान बदलने से बचें, इससे मोल्ड मुड़ या टूट सकता है।
- खाद्य स्वच्छता बनाए रखें और खराब नॉन-स्टिक कोटिंग वाले मोल्ड का उपयोग न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयुक्त क्लीनर और नरम सफाई उपकरण से धोएँ।
- अच्छी तरह सुखाएँ और कोटिंग को नुकसान पहुँचाए बिना रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Baking Paper

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Parchment paper

इसका उपयोग किस लिए होता है

Baking Paper baking trays और approved food-preparation tasks के लिए suitable non-stick lining प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Confirm करें कि paper food-grade है और intended oven temperature तथा appliance के लिए suitable है।
- Tray के अनुसार paper काटें और loose edges को heating elements या open flames से दूर रखें।
- Manufacturer द्वारा prohibited applications में baking paper इस्तेमाल न करें, जिसमें unsuitable direct-flame exposure शामिल है।
- Trays रखते या निकालते समय paper को hot surfaces से दूर रखें और heat-resistant protection इस्तेमाल करें।
- Burnt, heavily soiled या reuse के लिए unsuitable paper discard करें।

रखने का तरीका

- Unused paper को original packaging में clean, dry area में रखें।
- इसे heat, moisture और open flames से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bar Tool

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Bar tool kit; Cocktail Shaker

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्वीकृत रेसिपी और सेवा प्रक्रिया के अनुसार पेय तैयार करने और मिलाने के लिए बार टूल किट या कॉकटेल शेकर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. शेकर, जिगर, स्ट्रेनर, चम्मच और अन्य औजारों में नुकसान या अवशेष जाँचें।
2. पेय बनाने से पहले भोजन के संपर्क में आने वाले औजार धोकर सैनिटाइज करें।
3. रेसिपी और सही मापने वाले औजार से सामग्री की मात्रा तय करें।
4. केवल रेसिपी में आवश्यक होने पर सामग्री शेकर में डालें।
5. ढक्कन मजबूती से बंद करें और अन्य लोगों से दूर नियंत्रित तरीके से हिलाएँ।
6. पेय को सही सर्विंग बर्तन में छानें या डालें।
7. उपयोग के बाद बार टूल साफ करके सुखाएँ और रख दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- काँच के बर्तनों और तेज औजारों को काम की सतह के किनारे से दूर रखें।
- खराब या ठीक से बंद न होने वाले शेकर को न हिलाएँ।
- खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार साफ बर्फ और सामग्री इस्तेमाल करें।
- पेय परोसने के लिए कार्यस्थल की नीति और कानूनी नियम मानें।

देखभाल और रखरखाव

- दोबारा उपयोग होने वाले औजारों को तुरंत धोकर सैनिटाइज करें।
- औजार सूखे रखें और मापने वाले उपकरणों पर अवशेष न जमने दें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Blanching Unit

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Blanching Unit; Vegetable bleacher

इसका उपयोग किस लिए होता है

Blanching unit vegetables या अन्य suitable food products को cooling या further processing से पहले थोड़े समय के लिए hot water या steam में heat करता है। सही temperature, time, loading और hygiene control से product quality बनाए रखने, enzyme inactivation और food safety risks कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Heating chamber या tank blanching medium या food product रखता है।
- Heating element, burner या steam inlet heat supply करता है।
- Product basket, conveyor या loading tray food को hold करता है।
- Temperature sensor या thermometer process temperature monitor करता है।
- जहाँ fitted हो, timer या controller blanching cycle set करता है।
- Water inlet और drain filling तथा emptying में मदद करते हैं।
- Lid या cover heat retain करने और contamination कम करने में मदद करता है।
- जहाँ included हो, cooling या transfer arrangement product को अगले process तक पहुँचाता है।

शुरू करने से पहले

1. Blanching unit केवल trained food-processing personnel चलाएँ।
2. Operating manual पढ़ें और product-specific temperature, time तथा loading requirements confirm करें।
3. Tank, basket, lid, temperature sensor, controls, drains और heating system में damage या leaks जाँचें।
4. Facility की approved hygiene procedure के अनुसार food-contact surfaces clean तथा sanitise करें।
5. Water quality, steam supply और food-contact additives को applicable food safety requirements के अनुसार verify करें।
6. Temperature तथा timing instruments working condition में होने और guards तथा emergency controls उपलब्ध होने की पुष्टि करें।
7. Process के अनुसार heat-resistant gloves, apron, non-slip footwear और eye protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Manual के अनुसार unit में specified water level भरें या steam system तैयार करें।
2. Heating system चालू करें और medium को validated target temperature तक पहुँचने दें।
3. Process के अनुसार food तैयार तथा inspect करें और unsuitable pieces तथा visible soil हटाएँ।
4. Product basket या conveyor में food evenly load करें और rated capacity से अधिक न भरें।
5. Splashing, burns या mechanical trapping से बचते हुए product basket नीचे करें या conveyor में feed करें।
6. Validated procedure में specified condition पहुँचने पर timer start करें।

7. Required temperature और exposure time बनाए रखें तथा पूरे cycle में display और product flow monitor करें।
8. Designated basket, conveyor या handling tool से product निकालें और hot surfaces से contact बचाएँ।
9. Blanched product को तुरंत specified cooling या next processing stage में transfer करें।
10. Representative product samples check करें और temperature, time, batch identity तथा deviations record करें।
11. Heating बंद करें, जरूरत के अनुसार unit drain करें और cleaning से पहले equipment को safely cool होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hot water, steam, hot metal surfaces और splashing से सावधान रहें; running unit में हाथ न डालें।
- Pressurised steam equipment न खोलें और operation के दौरान guards न हटाएँ।
- Heavy baskets या hot product loads के लिए approved lifting tools और safe handling methods अपनाएँ।
- Electrical connections तथा controls को पानी से सुरक्षित रखें और maintenance से पहले lockout procedures अपनाएँ।
- Raw, blanched और cooled product handling areas अलग रखकर cross-contamination रोकें।
- Validated food safety process follow करें; blanching अपने आप sterilisation या सभी pathogens को खत्म करने की guarantee नहीं है।

देखभाल और रखरखाव

- Production के बाद approved sanitation schedule के अनुसार food-contact surfaces clean तथा sanitise करें।
- Sensors या seals को damage किए बिना baskets, drains और chamber areas से food residues हटाएँ।
- Heating elements, steam lines, temperature sensors, gaskets और controls नियमित inspect करें।
- Prescribed intervals पर temperature तथा timing instruments calibrate करें।
- Leaks, inconsistent temperature, damaged guards या control faults report करें और authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Product के लिए unvalidated temperature या blanching time इस्तेमाल करना।
- Basket overloading से uneven heat treatment होने देना।
- Blanching के बाद required cooling या next processing step में देरी करना।
- Temperature deviations को नजरअंदाज करना या batch process data record न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Boiler

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Boiler

इसका उपयोग किस लिए होता है

Boiler पानी या किसी अन्य approved fluid को गर्म करके kitchen, food processing या industrial applications के लिए hot water, steam या process heat देता है। Scalding, pressure-related failures और equipment damage से बचने के लिए इसे rated pressure, temperature तथा fluid limits के भीतर चलाएँ और approved startup, monitoring तथा shutdown procedures follow करें।

मुख्य भाग

- Boiler vessel या heating chamber
- Burner, heating element या heat source
- Feedwater inlet और level control
- Pressure gauge और temperature indicator
- Safety relief valve और pressure controls
- Blowdown या drain valve, piping और control panel

शुरू करने से पहले

1. Boiler type, rated pressure, operating temperature और intended process use confirm करें।
2. Vessel, piping, valves, gauges, insulation, burner या heating element तथा visible connections में damage या leaks जाँचें।
3. Verify करें कि water level, feedwater supply और water quality manufacturer requirements के अनुसार हैं।
4. Check करें कि safety relief valve, pressure controls, alarms और low-water protection उपलब्ध हैं और blocked नहीं हैं।
5. Confirm करें कि exhaust या ventilation system तथा required protective guards सही जगह लगे हैं।
6. सुनिश्चित करें कि केवल trained, authorised operators मौजूद हैं और operating log तथा emergency procedure उपलब्ध हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Previous operating log review करें और confirm करें कि कोई unresolved fault या maintenance restriction नहीं है।
2. Feedwater supply, required fluid level, fuel या electrical supply तथा control settings जाँचें।
3. Confirm करें कि सभी required valves designated startup positions में हैं और vents तथा drains approved procedure के अनुसार set हैं।
4. Manufacturer के prescribed sequence से boiler start करें और initial heating stage monitor करें।
5. Boiler operating conditions तक पहुँचते समय pressure, temperature, water level, burner status और alarms observe करें।

6. Load धीरे-धीरे बढ़ाएँ और rated operating limits तथा approved process requirements के भीतर रहें।
7. Accessible piping और connections में leakage, abnormal vibration, unusual noise या steam release जाँचें।
8. Required water level बनाए रखें और specified water-treatment तथा blowdown schedule follow करें।
9. Low-water condition, pressure excursion, abnormal noise, leak या alarm होने पर emergency procedure अपनाएँ और जरूरत के अनुसार shutdown करें।
10. Normal shutdown के लिए load कम करें और approved sequence से heat source बंद करें।
11. Drains, access covers या connected equipment खोलने से पहले pressure और temperature को specified safe levels तक आने दें।
12. Operating readings, water treatment, blowdown, alarms, inspections और maintenance actions log में record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Boiler start, operate या service केवल qualified और authorised operators करें।
- Boiler के rated pressure या temperature से अधिक operation न करें और safety interlocks या relief valve bypass न करें।
- Inadequate water level, defective pressure controls या blocked relief path के साथ boiler न चलाएँ।
- Steam, hot water, surfaces और piping को burn hazards मानें; suitable PPE पहनें और unauthorised लोगों को दूर रखें।
- Pressurised fittings, drains या access covers न खोलें; procedure के अनुसार opening से पहले safe pressure तथा temperature confirm करें।
- Serious leak, pressure-control failure या vessel damage का संदेह हो तो दूर रहें, केवल सुरक्षित होने पर unit isolate करें और qualified personnel या emergency responders से संपर्क करें।

देखभाल और रखरखाव

- Maintenance schedule के अनुसार vessel, burner या heating element, gauges, valves, piping और insulation inspect करें।
- Approved procedures से specified intervals पर safety devices, alarms और low-water protection test करें।
- Scale, corrosion और deposits कम करने के लिए feedwater quality तथा water treatment बनाए रखें।
- Blowdown केवल prescribed intervals और approved procedure के अनुसार करें।
- Qualified inspection, cleaning और servicing कराएँ तथा tests, repairs और operating hours के records रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Water level या safety controls जाँचे बिना boiler start करना।
- Rated pressure या temperature से अधिक operation करना।
- Leaks, unusual noises, alarms या unstable water level को नजरअंदाज करना।
- Pressure और temperature safe levels तक पहुँचने से पहले drain या access cover खोलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bottle

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bottle

इसका उपयोग किस लिए होता है

बोतलों को उनके निर्धारित खाद्य या रसोई उपयोग के लिए स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- जाँचें कि बोतल साफ, सही स्थिति में और निर्धारित सामग्री के लिए उपयुक्त है।
- भोजन या पीने के पानी के लिए खाद्य-ग्रेड बोतल इस्तेमाल करें।
- उच्च तापमान के लिए उपयुक्त न होने वाले कंटेनर में गर्म तरल न भरें।
- ढक्कन अच्छी तरह बंद करें और दरार या दूषण वाली बोतल इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- साफ और सूखी बोतलों को निर्धारित स्थान पर रखें।
- खाद्य उपयोग की बोतलों को रासायनिक कंटेनरों से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bottle Sealing Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Automatic bottle sealing unit; Soy milk bottle sealing machine manual

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bottle sealing machine compatible cap, liner या sealing film लगाकर bottle को बंद करती है, जिससे leakage, contamination और product spoilage रोकने में मदद मिलती है। सही setup, seal selection, hygienic handling और seal-quality checks से storage तथा transport के दौरान packaging integrity बनी रहती है।

मुख्य भाग

- Machine frame sealing assembly को support करता है।
- Bottle holder या conveyor bottles को sealing position में रखता है।
- Capping head या sealing head closure लगाता है।
- जहाँ fitted हो, heating element या induction unit compatible sealing liners activate करता है।
- जहाँ लागू हो, temperature और time controls heat sealing regulate करते हैं।
- Pressure या height adjustment sealing force अथवा position set करता है।
- Control panel और switches machine operate करते हैं।
- Safety guards moving या hot parts से operator की सुरक्षा करते हैं।
- Power supply और cables electrical connection देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Bottle sealing machine केवल trained personnel चलाएँ।
2. Machine manual पढ़ें और bottle, cap, liner, film तथा product के साथ compatibility confirm करें।
3. Frame, sealing head, guards, cables, controls और bottle holder में damage जाँचें।
4. Approved hygiene procedure के अनुसार food-contact parts clean तथा sanitise करें।
5. Confirm करें कि bottles और closures clean, undamaged तथा intended product के लिए suitable हैं।
6. Packaging materials के validated procedure के अनुसार temperature, pressure, sealing time तथा alignment settings verify करें।
7. Appropriate PPE पहनें और work area को dry, clean तथा obstruction-free रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable surface पर रखें और manufacturer instructions के अनुसार power connect करें।
2. Packaging format के अनुसार correct sealing head, cap guide या film holder install करें।
3. Validated packaging procedure के अनुसार required temperature, sealing time, pressure तथा height set करें।
4. जहाँ लागू हो, heating system को specified operating condition तक पहुँचने दें।
5. Product process के अनुसार bottles fill और prepare करें तथा specified headspace बनाए रखें।
6. Bottle opening पर cap, liner या sealing film सही position में लगाएँ।
7. Bottle को holder या conveyor में रखें और sealing head के साथ align करें।

8. Designated control से sealing cycle activate करें और moving parts से हाथ दूर रखें।
9. Cycle पूरा होने और head safe position में लौटने के बाद sealed bottle निकालें।
10. Closure की alignment, wrinkles, incomplete bonding, leakage तथा अन्य defects inspect करें।
11. Representative samples पर prescribed seal-integrity test करें और process settings तथा results record करें।
12. Machine रोकें, power isolate करें और cleaning या adjustment से पहले hot components ठंडे होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ और fingers को sealing head, moving parts तथा hot surfaces से दूर रखें।
- Guards, interlocks या emergency stops bypass न करें।
- Cracked, process के लिए unsuitable या sealing area के आसपास contaminated containers seal न करें।
- Bottle और product के अनुकूल approved packaging materials तथा settings ही इस्तेमाल करें।
- Jams हटाने, components बदलने या maintenance से पहले power disconnect करें।
- Product-specific hygiene requirements अपनाएँ और bottle openings या closures को contaminate न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद approved procedure के अनुसार product-contact components clean तथा sanitise करें।
- Manufacturer-approved cleaning methods से adhesive, film या product residue हटाएँ।
- Sealing heads, holders, guides, cables और guards नियमित inspect करें।
- Prescribed maintenance intervals पर temperature तथा sealing controls जाँचें।
- Seals inconsistent हों या machine overheat करे तो authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incompatible cap, liner या sealing film इस्तेमाल करना।
- Incorrect temperature, pressure या sealing time लागू करना।
- Sealing के दौरान bottle या closure को misalign करना।
- Seal-integrity checks छोड़ देना या production runs के बीच cleaning न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bottle Washing Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bottle washing machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bottle washing machine reusable bottles को पानी, approved detergents और mechanical या spray action से साफ करती है। Filling से पहले residues हटाने और contamination कम करने के लिए bottle type तथा sanitation procedure के अनुसार machine चलाएँ।

मुख्य भाग

- Machine frame और bottle holders या conveyor
- Wash तथा rinse tanks या spray nozzles
- Water supply और drain connections
- Detergent dosing system, यदि लगा हो
- Pump, motor और drive mechanism
- Control panel, guards और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Bottle type, washing capacity और required cleaning या sanitation procedure confirm करें।
2. Conveyor, bottle holders, spray nozzles, hoses, tanks, guards और electrical connections inspect करें।
3. Work area से broken glass, loose debris और unsuitable bottles हटाएँ।
4. Confirm करें कि water quality, detergent और sanitising agent intended food-contact application के लिए approved हैं।
5. Verify करें कि wash तथा rinse tanks में required water है और drains clear हैं।
6. Chemicals या glass bottles handle करते समय suitable gloves, safety footwear और eye protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Guards खोलने, jam हटाने या internal components साफ करने से पहले machine बंद करके isolate करें।
2. जहाँ जरूरी हो, approved pre-rinse procedure से bottles में बचा liquid और loose debris हटाएँ।
3. Bottles को designated holders या conveyor पर सही orientation और stable spacing के साथ load करें।
4. Manufacturer और site procedure के अनुसार specified concentration में detergent या cleaning solution तैयार करें।
5. Bottle type के अनुसार सही wash cycle, temperature, pressure और conveyor speed select करें।
6. Guards बंद करें और approved controls से machine चालू करें।
7. Cycle के दौरान bottle movement, spray coverage, water flow और machine operation observe करें।
8. Check करें कि bottles को required wash तथा rinse stages मिल रही हैं और वे damage या tip नहीं हो रही हैं।
9. Bottles jam हों, glass टूटे, leakage हो या abnormal noise आए तो machine रोकें।

10. Cycle पूरा होने दें और bottles को designated clean area में सावधानी से unload करें।
11. Representative sample में visible residue जाँचें और facility procedure के अनुसार required sanitation checks verify करें।
12. निर्देशानुसार machine drain और clean करें तथा cleaning results और faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine operate या maintain केवल trained operators करें।
- Moving conveyors, bottle holders या spray mechanisms में हाथ न डालें।
- Jam clearing या servicing से पहले power और संबंधित water या chemical supply isolate करें।
- Cleaning chemicals, hot water या broken glass handle करते समय appropriate PPE पहनें।
- Cleaning chemicals को mix न करें, जब तक approved procedure इसकी स्पष्ट अनुमति न दे।
- Electrical components को पानी से सुरक्षित रखें और damaged cables या guards की तुरंत report करें।

देखभाल और रखरखाव

- Sanitation schedule के अनुसार wash tanks, filters, spray nozzles और bottle holders साफ करें।
- Hoses, seals, pumps, conveyor components और chemical dosing equipment नियमित inspect करें।
- Approved cleaning methods से mineral deposits और detergent residue हटाएँ।
- Specified intervals पर temperature controls और dosing accuracy जाँचें।
- Leakage, poor cleaning performance या repeated conveyor faults होने पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Bottles गलत तरीके से load करना या conveyor overload करना।
- गलत detergent concentration या wash settings उपयोग करना।
- Blocked spray nozzles या dirty rinse water को नजरअंदाज करना।
- Proper protection के बिना broken glass handle करना या moving machine में हाथ डालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bread Proofer

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bread Proofer (Optional)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bread proofer नियंत्रित warmth और humidity देकर yeast dough को baking से पहले rise होने में मदद करता है। Consistent volume पाने और overproofing, contamination तथा burns से बचने के लिए dough और recipe के अनुसार सही settings तथा proofing time उपयोग करें।

मुख्य भाग

- Insulated cabinet या proofing chamber
- Trays, racks या trolley supports
- Heating element और temperature controller
- Humidity या water reservoir system, यदि लगा हो
- Circulation fan और ventilation openings
- Control panel, door seal और power supply

शुरू करने से पहले

1. Recipe या production procedure से dough type, batch size और proofing requirements confirm करें।
2. Chamber, racks, trays, door seal, controls, fan और electrical cable में damage या contamination जाँचें।
3. Approved food-safe methods से food-contact surfaces साफ और sanitise करें।
4. यदि water reservoir या humidity system लगा है तो उसे जाँचें और drain clear रखें।
5. Verify करें कि temperature तथा humidity controls सही काम करते हैं और chamber में cleaning chemicals नहीं हैं।
6. हाथ धोएँ और clean food-handling clothing तथा suitable PPE उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. Proofer चालू करें और recipe या approved process के अनुसार temperature तथा humidity set करें।
2. Dough load करने से पहले chamber को required conditions तक पहुँचने दें, जब तक process कुछ और न बताए।
3. Covered या appropriately protected dough pieces को clean trays पर expansion के लिए पर्याप्त जगह देकर रखें।
4. Trays या racks समान रूप से load करें और air circulation block या chamber overload न करें।
5. Door securely बंद करें और proofing timer शुरू करें या monitored production schedule follow करें।
6. Specified intervals पर temperature, humidity और dough development observe करें।
7. केवल time पर निर्भर न रहें; approved visual या process criteria से dough का size तथा readiness जाँचें।
8. Process को केवल permitted recipe और equipment settings के भीतर adjust करें।
9. Abnormal temperature, excessive condensation, contamination या equipment failure होने पर process रोकें और responsible operator को सूचित करें।
10. यदि surfaces गर्म हों तो suitable heat protection पहनकर trays सावधानी से निकालें।

1. Proofed dough को बिना अनावश्यक देरी या contamination के अगले production stage में transfer करें।
2. जरूरत के अनुसार unit बंद करें, chamber साफ और dry करें तथा process deviations या maintenance needs record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Proofer operate या clean केवल trained personnel करें।
- Heating elements, hot racks या hot internal surfaces को नंगे हाथों से न छुएँ।
- Exposed electrical parts से पानी दूर रखें और maintenance से पहले power disconnect करें।
- Food contamination रोकने के लिए clean hands, utensils और trays उपयोग करें।
- Ventilation openings block न करें और damaged electrical parts के साथ unit न चलाएँ।
- Dough holding time और temperature के लिए food-safety procedures follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Trays, racks, chamber walls, door seals और water reservoirs नियमित साफ करें।
- Shutdown के बाद crumbs और moisture हटाएँ ताकि mould तथा odours न बनें।
- Door seals, fans, temperature sensors और humidity controls में wear या faults inspect करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार water reservoir descale या clean करें।
- Temperature या humidity unstable होने पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Preheating specified होने पर chamber required conditions तक पहुँचने से पहले dough load करना।
- Recipe के लिए गलत temperature या humidity set करना।
- Trays overload करना या air circulation block करना।
- Chamber के अंदर food residue या standing water छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cake Decorating Tool

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Icing comb

इसका उपयोग किस लिए होता है

आइसिंग कॉम्ब की सहायता से केक की आइसिंग या फ्रॉस्टिंग पर समान पैटर्न, बनावट और सजावटी फिनिश बनाना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले आइसिंग कॉम्ब में दरार, नुकीली क्षति या जमे हुए अवशेष जाँचें।
- खाद्य-सुरक्षित प्रक्रिया से औजार धोकर सैनिटाइज करें और सजावट से पहले सुखाएँ।
- फ्रॉस्टिंग समान रूप से लगाएँ और कॉम्ब को केक की सतह पर उचित कोण पर रखें।
- एकसमान पैटर्न बनाने के लिए केक घुमाएँ या औजार को स्थिर गति से चलाएँ; अधिक दबाव न डालें।
- उपयोग के तुरंत बाद औजार साफ करें और उसे गैर-खाद्य रसायनों के संपर्क से बचाएँ।

रखने का तरीका

- रखने से पहले औजार धोकर सैनिटाइज करें और पूरी तरह सुखाएँ।
- इसे धूल और रसायनों से दूर साफ, ढके हुए खाद्य-ग्रेड बर्तन डिब्बे में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Can Opener

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Can opener

इसका उपयोग किस लिए होता है

खाद्य पदार्थों के डिब्बे सुरक्षित रूप से खोलना तथा तेज किनारों और खाद्य दूषण का जोखिम कम करना।

कैसे संभालें

- ओपनर, कटिंग व्हील, हैंडल और घुमाने वाले तंत्र में नुकसान या गंदगी जाँचें।
- हाथ धोएँ और उपयोग से पहले डिब्बे तथा ओपनर को साफ रखें।
- कटिंग व्हील को डिब्बे के किनारे पर सही तरह लगाएँ और डिजाइन के अनुसार हैंडल स्थिरता से घुमाएँ।
- ढक्कन सावधानी से संभालें क्योंकि उसके किनारे तेज हो सकते हैं; कटे किनारे को नंगे हाथों से न छुएँ।
- साफ बर्तन से खाद्य सामग्री निकालें और उपयोग के बाद ओपनर धोएँ।

रखने का तरीका

- अवशेष जमने और जंग से बचाने के लिए ओपनर अच्छी तरह साफ और सूखा करें।
- कटिंग एज को सुरक्षित रखते हुए इसे साफ, सूखी बर्तन दराज में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Can Sealer

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Can sealer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Can sealer compatible metal या अन्य approved cans को secure seam या closure बनाकर बंद करता है। सही can और lid matching, machine adjustment, hygienic handling तथा seam inspection से leakage, contamination और product spoilage रोकने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Machine frame seaming mechanism को support करता है।
- Can platform या chuck can को hold और position करता है।
- Seaming rollers closure seam बनाते हैं।
- Chuck या seaming head sealing के दौरान lid को support करता है।
- Drive motor seaming mechanism को power देता है।
- Can height adjustment approved container sizes के अनुसार set होता है।
- Control switch या pedal machine को start तथा stop करता है।
- Safety guard moving components से operator की सुरक्षा करता है।
- जहाँ provided हों, seam inspection tools closure quality जाँचते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Can sealer केवल trained personnel चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और confirm करें कि can body, lid तथा seam tooling compatible हैं।
3. Frame, rollers, chuck, guards, controls, cables और adjustment mechanisms में damage जाँचें।
4. Facility hygiene procedure के अनुसार food-contact surfaces clean तथा sanitise करें।
5. Cans और lids में dents, corrosion, deformation, contamination या अन्य defects जाँचें।
6. Approved packaging specifications के अनुसार roller settings, chuck size, can height तथा operating speed verify करें।
7. Machine stable हो और required guards तथा emergency stops सही काम कर रहे हों।

उपयोग कैसे करें

1. Approved filling और packaging procedure के अनुसार can तथा lid तैयार करें।
2. Check करें कि filled can में specified headspace है और rim clean तथा undamaged है।
3. Power isolate करके can और lid format के लिए correct chuck तथा seaming tooling install करें।
4. Machine manual और packaging specification के अनुसार can height, roller positions तथा अन्य adjustments set करें।
5. Lid को can पर squarely रखें और rim damage या sealing surfaces contamination से बचाएँ।
6. Can को platform या chuck पर securely position करें और alignment confirm करें।
7. Guard बंद करें और designated control से seaming cycle activate करें।

8. Rollers seam बनाते समय हाथ दूर रखें और cycle पूरी होने दें।
9. Mechanism safe position में लौटने के बाद ही can निकालें।
10. Seam में folds, sharp edges, gaps, looseness या अन्य visible defects inspect करें।
11. Required sampling frequency पर specified seam measurements या integrity tests करें और results record करें।
12. Cleaning, adjustment, jam clearing या maintenance से पहले machine रोककर power isolate करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fingers को rotating rollers, chuck या moving can platform के पास न रखें।
- Missing guards, faulty controls या damaged seaming tooling के साथ operate न करें।
- Machine चलते समय rollers adjust न करें और jam clear न करें।
- Machine और product के लिए approved can bodies, lids तथा tooling ही इस्तेमाल करें।
- Sharp या damaged can edges सावधानी से handle करें और defective containers safely dispose करें।
- Validated food-processing और closure-integrity requirements follow करें; केवल visually acceptable seam hermetic integrity का प्रमाण नहीं है।

देखभाल और रखरखाव

- Production के बाद approved procedure के अनुसार product-contact areas clean तथा sanitise करें।
- Can fragments और residue हटाने से पहले machine isolate करें।
- Rollers, chuck, bearings, guards और adjustment mechanisms में wear inspect करें।
- Designated components को केवल specified lubricant और method से lubricate करें।
- Seam quality बदले या abnormal noise अथवा vibration आए तो authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Mismatched can bodies, lids, chuck या seaming rollers इस्तेमाल करना।
- गलत roller adjustment से loose या defective seam बनाना।
- Seaming cycle पूरा होने से पहले can निकालना।
- Required seam testing किए बिना केवल visual inspection पर निर्भर रहना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Chikki Cutter

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hand Operated Chikki Slicer (Roller), cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

हाथ से चलने वाले रोलर कटर की सहायता से तैयार चिक्की या इसी प्रकार की कुरकुरी मिठाई को समान हिस्सों में काटना।

कैसे संभालें

- कटर, रोलर, हैंडल, सुरक्षा गार्ड और कटिंग सतह की सफाई तथा क्षति जाँचें।
- उपकरण को स्थिर, साफ और खाद्य-सुरक्षित कार्य सतह पर रखें तथा डिजाइन के अनुसार सुरक्षित करें।
- कटर में केवल उसके लिए उपयुक्त तैयार सामग्री डालें; उँगलियों को रोलर और कटिंग पथ से दूर रखें।
- हैंडल स्थिरता से चलाएँ और चलते कटिंग हिस्सों के पास सामग्री को हाथ से न धकेलें।
- फँसी सामग्री हटाने या सफाई से पहले उपकरण रोकें; निर्माता के निर्देशों के अनुसार खाद्य-संपर्क हिस्से धोकर सैनिटाइज करें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले खाद्य-संपर्क वाले सभी हिस्से साफ, सैनिटाइज और सूखे करें।
- चलने वाले और काटने वाले हिस्सों को सुरक्षित रखते हुए कटर को सूखे, ढके हुए स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Chiller

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Chiller

इसका उपयोग किस लिए होता है

Chiller water, process fluid या enclosed space से heat हटाकर specified temperature बनाए रखता है। सही operating settings, clean heat-transfer surfaces, proper flow और routine monitoring से cooling performance बनी रहती है तथा equipment और product quality सुरक्षित रहती है।

मुख्य भाग

- Vapour-compression chiller में compressor refrigerant pressure बढ़ाता है।
- Condenser refrigerant से heat बाहर निकालता है।
- Evaporator process fluid या air से heat transfer करता है।
- Expansion device evaporator में refrigerant flow नियंत्रित करता है।
- जहाँ fitted हो, pump chilled water या process fluid circulate करता है।
- Temperature sensors supply, return और system conditions monitor करते हैं।
- Control panel operating parameters set करता है और alarms दिखाता है।
- जहाँ fitted हों, fans या cooling-water components condenser से heat हटाते हैं।
- Filters और strainers fluid circuits में debris आने से रोकने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Chiller केवल trained personnel operate या service करें।
2. Equipment manual पढ़ें और intended application, setpoint, fluid type, flow requirements तथा operating limits confirm करें।
3. Housing, piping, hoses, valves, electrical connections, insulation और visible refrigerant lines में damage या leakage जाँचें।
4. Fluid level, जहाँ लागू हो fluid concentration, तथा filters या strainers की condition जाँचें।
5. Confirm करें कि condenser को adequate airflow या cooling-water supply मिल रही है और ventilation paths खुले हैं।
6. Pumps, fans, guards, emergency stops और alarms उपलब्ध तथा working condition में होने की पुष्टि करें।
7. Electrical supply और protective earth requirements verify करें; refrigerant-system service qualified personnel से कराएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Chiller को required clearance और ventilation वाली approved operating location पर रखें।
2. Manual के अनुसार process circuit को fill तथा vent करें और operation के लिए तैयार करें।
3. Required valves खोलें और fluid circuit में visible leaks न होने की पुष्टि करें।
4. Main supply चालू करें और cooling cycle start करने से पहले control panel पर alarms जाँचें।

5. Process specification के अनुसार required temperature, flow conditions तथा अन्य permitted parameters set करें।
6. Manufacturer के specified sequence में pump या circulation system start करें।
7. Cooling cycle start करें और compressor, fans या cooling-water system का operation verify करें।
8. Operation के दौरान supply तथा return temperatures, fluid flow, pressure indicators और alarm messages monitor करें।
9. Cooled process या product का required temperature check करें और operating readings record करें।
10. Abnormal noise, leakage, low flow, overheating या persistent alarm होने पर unit safely रोकें और approved procedure से जाँच करें।
11. Shutdown के समय cooling, pumps और main supply बंद करने के लिए manufacturer sequence follow करें।
12. Cleaning, panels खोलने, filters clear करने या maintenance से पहले power isolate करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Pressure switches, flow interlocks, guards या अन्य protective devices bypass न करें।
- गीले हाथों से electrical components न छुएँ और damaged electrical equipment operate न करें।
- Refrigerant leaks से refrigerant type के अनुसार toxicity, flammability, frostbite या oxygen-displacement hazards हो सकते हैं; specified emergency procedure follow करें।
- Pressurised refrigerant circuit न खोलें और appropriate qualifications तथा equipment के बिना repairs न करें।
- Hot surfaces, rotating fans और moving pump components से contact बचाएँ।
- Compatible process fluids इस्तेमाल करें और chemical handling, spills तथा disposal के site procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Prescribed intervals पर air filters, condenser surfaces और strainers साफ करें।
- Pumps, fans, valves, hoses, insulation और visible pipework में wear या leaks inspect करें।
- Manufacturer schedule के अनुसार fluid levels और quality जाँचें।
- Recommended service intervals पर temperature sensors, alarms और control settings verify करें।
- Refrigerant-system checks के लिए qualified maintenance कराएँ और recurring faults की तुरंत जाँच करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Insufficient fluid flow या incorrectly filled circuit के साथ operate करना।
- Condenser airflow block करना या filter cleaning छोड़ देना।
- Equipment की rated operating range से बाहर temperature set करना।
- Alarms, refrigerant leakage के संकेत या repeated compressor trips को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Chopping Board

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Chopping Boards (Colour Coded); Cutting board

इसका उपयोग किस लिए होता है

Chopping Board food ingredients को cut और prepare करने के लिए stable surface प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Board में deep grooves, cracks, warping और contamination के signs जाँचें।
- Raw और ready-to-eat foods को अलग रखने के लिए kitchen के food-safety system के अनुसार colour-coded boards इस्तेमाल करें।
- Board को stable surface पर रखें और जरूरत होने पर non-slip base इस्तेमाल करें।
- Tasks के बीच तथा raw meat, poultry, seafood या allergens handle करने के बाद board clean और sanitise करें।
- Knives सावधानी से इस्तेमाल करें और ऐसे boards replace करें जिन्हें प्रभावी रूप से clean नहीं किया जा सकता।

रखने का तरीका

- Storage से पहले boards को wash, sanitise और dry करें।
- उन्हें upright या ventilated rack में रखें ताकि surfaces पूरी तरह dry हों और contamination से सुरक्षित रहें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cookie Depositor

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Cookie Depositor / Moulds

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cookie depositor cookie dough को consistent shapes और quantities में trays या moulds पर portion करके रखती है। सही hopper loading, nozzle या mould setup और portion adjustment से product quality तथा hygienic food handling बनाए रखने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Food-grade dough hopper
- Dosing piston, pump या portioning mechanism
- Depositing nozzle या mould assembly
- Tray conveyor या tray support
- Control panel और speed या portion controls
- Drive mechanism, guards और removable food-contact parts

शुरू करने से पहले

1. Recipe, dough consistency, required portion weight, shape और production quantity confirm करें।
2. Verify करें कि machine dough type के लिए suitable है और food-contact surfaces food safety procedure के अनुसार clean तथा sanitised हैं।
3. Hopper, seals, nozzles, moulds, conveyor, guards और electrical connections में damage या residue जाँचें।
4. Confirm करें कि removable parts सही तरह assembled हैं और seals तथा fittings secure हैं।
5. Check करें कि trays या moulds clean, dry, correctly positioned और product के लिए suitable हैं।
6. Clean protective clothing पहनें और handwashing तथा allergen-control procedures follow करें।

उपयोग कैसे करें

1. Nozzles, moulds या removable parts fit करने से पहले confirm करें कि machine बंद है।
2. Required nozzle या mould install करें और उसके securely locked होने की पुष्टि करें।
3. Product specification के अनुसार portion size, depositing speed और conveyor settings set करें।
4. Dough को specified consistency तक तैयार करें और foreign material डाले बिना hopper में भरें।
5. Hopper cover बंद करें और machine start करने से पहले discharge path clear रखें।
6. Trays या moulds सही position में रखें और depositing outlet के साथ alignment जाँचें।
7. Approved control से machine चालू करें और छोटा test batch बनाएँ।
8. पहले portions का weight, shape, spacing और nozzle या mould से clean release inspect करें।
9. Portions inconsistent हों तो approved settings adjust करें और full production से पहले दोबारा test करें।
10. Operation के दौरान hopper level, portion consistency, conveyor movement और product accumulation monitor करें।

1. Blockage, leak, unusual noise या unsafe movement होने पर machine रोकें।
2. Blockage हटाने या depositing mechanism में हाथ डालने से पहले power बंद करके isolate करें।
3. Run पूरा होने पर machine रोकें और hygienic handling practices के अनुसार product को next process में transfer करें।
4. Designated food-contact parts खोलें और approved procedure के अनुसार clean तथा sanitise करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Depositor केवल trained personnel operate या clean करें।
- Operation के दौरान hands को moving pistons, nozzles, conveyors और pinch points से दूर रखें।
- Guards bypass न करें और machine चलते समय hopper में हाथ न डालें।
- Blockage हटाने, mould बदलने या maintenance से पहले power बंद करके isolate करें।
- Food-safe cleaning chemicals निर्देशानुसार उपयोग करें और cleaning residues को ready-to-use product के संपर्क में आने से रोकें।
- Allergen controls follow करें और अलग-अलग recipes के बीच cross-contamination रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद hopper, nozzles, moulds, seals और अन्य food-contact parts clean तथा sanitise करें।
- Seals, hoses, fasteners और dosing components में wear या leakage inspect करें।
- Scheduled intervals पर conveyor alignment और portioning accuracy जाँचें।
- Clean तथा dry removable parts को protected hygienic area में store करें।
- Portioning inconsistent हो, drive overheat करे या seals से product leak हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Selected nozzle या mould के लिए unsuitable consistency वाला dough उपयोग करना।
- Food-contact surfaces को सही तरीके से clean या sanitise न करना।
- Portion weight और spacing verify किए बिना production शुरू करना।
- Machine energised रहते blockage हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cookware

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 10 labs

इन lab items पर लागू: 2 litre vessel; Cooking Utensils; Frying Pan (medium)- With Handle; Frying Pans (Non-stick & Cast Iron); Ladles, Spoons, Tongs; Rasgulla/Rabri Cooking Vessel; S.S. Patila; Stainless Steel Cooking Pots & Pans; Stainless Steel Utensils

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cookware का उपयोग kitchen या training laboratory में food तैयार करने, गर्म करने, तलने और पकाने के लिए किया जाता है। Food, heat source और cooking method के अनुसार सही cookware चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Cookware, handles और surfaces में cracks, ढीले parts या damage की जाँच करें।
2. Cookware और utensils को उपयुक्त detergent तथा साफ पानी से धोएँ।
3. Cookware को compatible cooking surface पर सुरक्षित रखें।
4. Recipe के अनुसार ingredients डालें और उचित heat setting चुनें।
5. उपयुक्त utensils इस्तेमाल करें और गर्म cookware को heat-resistant protection से पकड़ें।
6. Food के सही पकने की जाँच करें और खाली cookware को ज्यादा गर्म न करें।
7. Heat source बंद करें और cookware ठंडा होने के बाद साफ करें।
8. Cookware धोकर सुखाएँ और निर्धारित storage जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म cookware पकड़ते समय oven mitts या heat-resistant gloves इस्तेमाल करें।
- Handles को flame के किनारों और आने-जाने के रास्तों से दूर रखें।
- Damaged non-stick coating या heat source के लिए अनुपयुक्त cookware इस्तेमाल न करें।
- गर्म तेल में पानी न डालें, इससे खतरनाक छींटे पड़ सकते हैं।

देखभाल और रखरखाव

- Cookware के material और coating के अनुसार सफाई करें।
- जंग और surface damage से बचाने के लिए अच्छी तरह सुखाकर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cooling Rack

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Cooling racks

इसका उपयोग किस लिए होता है

कूलिंग रैक को सुरक्षित रूप से संभालना और खाद्य स्वच्छता बनाए रखना।

कैसे संभालें

- रैक को स्थिर और गर्मी सहने वाली सतह पर रखें।
- गर्म ट्रे या रैक संभालते समय गर्मी-रोधी दस्ताने पहनें।
- उपयोग से पहले और बाद में रैक को साफ करके सुखाएँ।
- रैक पर अधिक भार या अस्थिर वस्तुएँ न रखें।

रखने का तरीका

- साफ और सूखे रैक को निर्धारित रसोई क्षेत्र में रखें।
- इसे रसायनों और फर्श की गंदगी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Crown Corking Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Crown corking machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Crown corking machine compatible glass bottles पर metal crown caps लगाकर secure closure बनाती है। सही cap और bottle matching, controlled capping pressure, hygienic handling तथा closure inspection से leakage, contamination और bottle breakage का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Machine frame capping assembly को support करता है।
- Capping head crown cap को bottle finish पर press करता है।
- जहाँ fitted हो, cap holder या magnetic head crown cap को position करता है।
- Bottle support या platform bottle को upright रखता है।
- Height adjustment approved bottle sizes के अनुसार set होता है।
- Lever, pneumatic actuator या motor capping force देता है।
- Powered models में control switch या foot pedal machine operate करता है।
- जहाँ fitted हो, safety guard moving parts से सुरक्षा देता है।
- Crown caps bottle closure बनाते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Crown corking machine केवल trained personnel चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और confirm करें कि crown caps तथा bottle finish machine के साथ compatible हैं।
3. Frame, capping head, bottle platform, controls, guards और drive components में damage जाँचें।
4. Approved hygiene procedure के अनुसार bottle-contact surfaces clean तथा sanitise करें।
5. Bottles में cracks, chips, contamination और damaged neck finishes जाँचें; defective bottles reject करें।
6. Confirm करें कि caps clean, undamaged और intended beverage तथा closure requirements के लिए suitable हैं।
7. Machine instructions और bottle specifications के अनुसार capping height तथा pressure adjust करें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable surface पर रखें और required bottle तथा crown cap तैयार करें।
2. Bottle को designated support पर upright रखें और neck को capping head के नीचे align करें।
3. Approved cap-loading method से crown cap को bottle mouth पर squarely रखें।
4. Capping head से हाथ दूर रखें और designed lever, pedal या control activate करें।
5. Cap पूरी तरह seat होने और machine safe position में लौटने तक capping cycle पूरा करें।
6. Bottle सावधानी से निकालें और cap की uniform seating, crimping तथा visible damage inspect करें।
7. Approved quality-control method से leakage या closure defects जाँचें।
8. Cap placement, machine performance और bottle condition monitor करते हुए process दोहराएँ।

9. Bottle crack हो, cap jam हो या mechanism abnormal चले तो machine रोकें।
10. Run के अंत में jam clearing या cleaning से पहले machine बंद करें और power isolate करें।
11. Production procedures के अनुसार appropriate surfaces clean तथा sanitise करें और inspection results record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Operation के दौरान fingers को capping head, press mechanism और bottle support से दूर रखें।
- Cracked या chipped bottles इस्तेमाल न करें क्योंकि capping force से वे टूट सकती हैं।
- Guards bypass न करें और jam हटाने के लिए powered machine के अंदर हाथ न डालें।
- Specified cap type तथा machine settings इस्तेमाल करें; excessive force bottles या closures damage कर सकती है।
- Broken glass को suitable tools और protective equipment से handle करें, bare hands से नहीं।
- Beverage hygiene requirements follow करें और bottle mouths तथा caps को contamination से बचाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Production के बाद approved methods से bottle-contact surfaces clean तथा sanitise करें।
- Capping head, cap holder, adjustment mechanism, guards और fasteners नियमित inspect करें।
- Machine isolate करने और site procedures अपनाने के बाद ही cap fragments तथा broken glass हटाएँ।
- Machine dry रखें और corrosion तथा impact से बचाएँ।
- Cap seating inconsistent हो या mechanism worn हो तो authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Bottle finish या machine head से mismatch caps इस्तेमाल करना।
- Pressure लगाने से पहले bottle या cap को misalign करना।
- Excessive force लगाकर bottle neck crack करना।
- Closure inspection छोड़ना या broken glass को असुरक्षित तरीके से हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cup Sealing Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Cup Sealer; Leg cup sealing machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cup sealing machine compatible cups को heat-sealed film या lid से बंद करती है, जिससे spills, contamination और product leakage रोकने में मदद मिलती है। सही film selection, temperature तथा time settings, hygienic filling और seal inspection से food तथा beverages की packaging quality बनी रहती है।

मुख्य भाग

- Machine frame sealing assembly को support करता है।
- Cup holder या mould cup को position करता है।
- Film roll या lid holder sealing material supply करता है।
- Heating plate या sealing head film को cup rim से bond करता है।
- Temperature controller sealing heat regulate करता है।
- जहाँ fitted हो, timer या cycle control sealing duration set करता है।
- Applicable models में film feed और cutting mechanism film आगे बढ़ाकर trim करता है।
- Control panel और switches machine operate करते हैं।
- जहाँ fitted हो, safety guard moving parts और hot surfaces से बचाता है।

शुरू करने से पहले

1. Cup sealing machine केवल trained personnel चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और cup material, rim shape, film तथा product की compatibility confirm करें।
3. Frame, sealing head, heater, film feed, cutter, guards और controls में damage जाँचें।
4. Approved hygiene procedure के अनुसार food-contact surfaces clean तथा sanitise करें।
5. Check करें कि cups undamaged और correctly filled हैं तथा rim पर product residue नहीं है।
6. Packaging materials के validated procedure के अनुसार recommended sealing temperature, time, pressure तथा film alignment verify करें।
7. जहाँ required हो, suitable heat-resistant PPE पहनें और hot sealing head से हाथ दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable, dry surface पर रखें और manual के अनुसार power connect करें।
2. Compatible film roll या lid install करें और instructions के अनुसार feed mechanism में thread करें।
3. Validated packaging procedure के अनुसार sealing temperature, time और अन्य permitted parameters set करें।
4. जहाँ applicable हो, heating plate को specified operating temperature तक पहुँचने दें।
5. Product process के अनुसार cup fill करें और sealing rim को clean तथा dry रखें।
6. Cup को holder या mould में सही position करें और film को rim के ऊपर align करें।
7. Sealing cycle activate करें और heater, cutter तथा moving components से हाथ दूर रखें।

8. Cycle पूरा होने के बाद sealed cup को holder से निकालें।
9. Seal में wrinkles, incomplete bonding, misalignment, film damage तथा visible leakage inspect करें।
10. Representative cups पर specified seal-integrity checks करें और results record करें।
11. Film jams हटाने, sealing head clean करने या servicing से पहले machine रोकें और power isolate करें।
12. Production के बाद required surfaces clean तथा sanitise करें और unused packaging material को clean, protected area में store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fingers को hot sealing plate, cutter और moving film-feed parts से दूर रखें।
- Damaged wiring, faulty controls या missing guards के साथ machine operate न करें।
- Power connected रहते jam हटाने के लिए machine के अंदर हाथ न डालें।
- Product और sealing process के लिए rated cups तथा films ही इस्तेमाल करें।
- Packaging materials को overheat न करें और temperature तथा cycle time की manufacturer limits follow करें।
- Food hygiene बनाए रखें और cup rims, film तथा finished products को contamination से बचाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले machine बंद करें, power isolate करें और hot parts को ठंडा होने दें।
- Sealing surface को damage किए बिना manufacturer-approved methods से film या product residue हटाएँ।
- Heater, cutter, film rollers, cup holder, guards और cables नियमित inspect करें।
- Prescribed intervals पर temperature controls और sealing performance जाँचें।
- Sealing inconsistent हो या heater temperature regulate न करे तो authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Sealing process से incompatible film या cups इस्तेमाल करना।
- Cup rim पर liquid या food residue रहने देना।
- Incorrect temperature, time या pressure से weak seals बनाना।
- Cycle पूरा होने से पहले cup निकालना या heater hot रहते cleaning करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Decanter

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Decanter Large; Decanter Small

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त तरल को साफ, निर्धारित बर्तन में स्थानांतरित करने, परोसने या थोड़ी देर रखने के लिए डिकैन्टर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. डिकैन्टर में दरार, चिप, अवशेष या अस्थिर आधार जाँचें।
2. भरने से पहले डिकैन्टर धोकर सुखाएँ।
3. पुष्टि करें कि डिकैन्टर की सामग्री संबंधित तरल के लिए उपयुक्त है।
4. मजबूत पकड़ से धीरे तरल डालें और बर्तन बहुत अधिक न भरें।
5. डिकैन्टर को किनारों से दूर समतल और स्थिर सतह पर रखें।
6. जरूरत होने पर सामग्री सावधानी से डालें या स्थानांतरित करें।
7. उपयोग के बाद डिकैन्टर खाली करके धोएँ और सुखाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- दरार या टूटे किनारे वाले काँच के डिकैन्टर का उपयोग न करें।
- डिकैन्टर को बच्चों, रास्तों और अस्थिर सतहों से दूर रखें।
- रसायन या भोजन के लिए डिकैन्टर का उपयोग तभी करें जब वह उस काम के लिए स्वीकृत हो।
- गर्म तरल केवल ऐसे बर्तन में रखें जो उस तापमान के लिए बना हो।

देखभाल और रखरखाव

- उपयुक्त क्लीनर से धोकर अच्छी तरह कुल्ला करें।
- इसे सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें जहाँ यह गिरे या टूटे नहीं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Deep Freezer

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Deep Freezer; Freezers; Vertical four door Freezer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Deep freezer भोजन और अन्य स्वीकृत सामग्री को कम तापमान पर रखता है, जिससे गुणवत्ता बनी रहती है और खराब होने की प्रक्रिया धीमी होती है। सही temperature control, साफ-सफाई और नियमित monitoring से सामग्री सुरक्षित रहती है और equipment सही चलता है।

मुख्य भाग

- Insulated cabinet और door ठंडा वातावरण बनाए रखते हैं।
- Compressor cooling system में refrigerant को circulate करता है।
- Evaporator freezer compartment से heat हटाता है।
- Condenser refrigerant की heat बाहर निकालता है।
- Thermostat या digital controller set temperature नियंत्रित करता है।
- Shelves, baskets या racks सामग्री को व्यवस्थित रखते हैं।
- Door gasket और latch दरवाजे को ठीक से बंद रखने में मदद करते हैं।
- कुछ models में temperature display और alarm operating conditions बताते हैं।

शुरू करने से पहले

1. User manual पढ़ें और रखी जाने वाली सामग्री का आवश्यक storage temperature जानें।
2. जाँचें कि freezer समतल, हवादार जगह पर और heat sources से दूर है।
3. Power cord, plug, door gasket, shelves और cabinet में damage जाँचें।
4. पुष्टि करें कि अंदर का हिस्सा साफ, सूखा और दुर्गंध से मुक्त है।
5. जहाँ उपलब्ध हो, temperature display और alarm की जाँच करें।
6. Label लगे sealed containers तैयार करें और सुनिश्चित करें कि सामग्री freezer के लिए उपयुक्त है।

उपयोग कैसे करें

1. Manual के अनुसार freezer को suitable power supply से जोड़ें।
2. Freezer चालू करें और recommended temperature सेट करें।
3. सामग्री रखने से पहले compartment को आवश्यक तापमान तक ठंडा होने दें।
4. Label लगे containers इस तरह रखें कि हवा circulate हो और vents बंद न हों।
5. Door अच्छी तरह बंद करें और gasket की sealing जाँचें।
6. निर्धारित intervals पर temperature दर्ज करें।
7. Door कम खोलें और सामान निकालने के बाद जल्दी वापस बंद करें।
8. जरूरत होने पर approved defrosting procedure से बर्फ हटाएँ।
9. Shutdown जरूरी हो तो पहले सामग्री को suitable temperature-controlled storage में रखें।
10. Compartment साफ करके सुखाएँ, जरूरत के अनुसार power चालू करें और सामान रखने से पहले temperature जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गीले हाथों से electrical plugs या controls न छुएँ।
- Cord, plug या cabinet wiring खराब हो तो freezer इस्तेमाल न करें।
- Ventilation openings खुली रखें और condenser area को न ढकें।
- बर्फ हटाने के लिए नुकीले औजार या खुली आग इस्तेमाल न करें।
- Food को sealed, labelled containers में रखें और incompatible materials अलग रखें।
- भारी containers या shelves रखते समय सुरक्षित lifting practices अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Interior surfaces और removable shelves को approved cleaning materials से साफ करें।
- Door gasket नियमित जाँचें और सही sealing के लिए साफ रखें।
- Manual के अनुसार condenser और ventilation areas से धूल हटाएँ।
- Cooling, alarms या electrical operation में गड़बड़ी हो तो authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Freezer के आवश्यक तापमान तक पहुँचने से पहले गर्म सामग्री रखना।
- Shelves जरूरत से ज्यादा भरकर हवा का circulation रोकना।
- Door खुला छोड़ना या temperature alarms को नजरअंदाज करना।
- बर्फ हटाने के लिए नुकीले औजार या गलत heating methods इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dehuller

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: De-huller; Dehulling Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dehuller suitable grains, pulses या seeds से mechanical process द्वारा outer husk या hull हटाता है। सही crop preparation, machine adjustment, feed control और product तथा husk की safe separation से processing quality बेहतर होती है तथा waste और injury risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Feed hopper crop material receive करता है।
- Feed gate या metering device material flow नियंत्रित करता है।
- Dehulling chamber में working mechanism होता है।
- Model के अनुसार abrasive surface, rollers, blades या impact mechanism hull को loosen करता है।
- Drive motor और transmission working mechanism को power देते हैं।
- Outlet dehulled product बाहर निकालता है।
- जहाँ fitted हो, husk outlet या separator अलग हुई hull हटाता है।
- जहाँ fitted हो, screen या sieve product fractions अलग करता है।
- Guards और emergency stop operator की सुरक्षा करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Dehuller केवल trained personnel चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और confirm करें कि machine crop type, moisture condition तथा required output के लिए suitable है।
3. Hopper, chamber, drive, belts, rollers, screens, outlets, guards और electrical connections में damage जाँचें।
4. Confirm करें कि machine साफ है और previous batches का residue या foreign material नहीं है।
5. सभी guards fitted हों, emergency stop काम करता हो और machine securely mounted हो।
6. Crop तथा manufacturer guidance के अनुसार working clearance, speed और feed rate set करें।
7. Dust exposure की संभावना हो तो suitable eye protection, hearing protection, safety footwear तथा respiratory protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved pre-cleaning method से crop तैयार करें और stones, metal तथा अन्य foreign objects हटाएँ।
2. Product और husk outlets पर suitable collection containers रखें।
3. Confirm करें कि discharge paths खुले हैं और सभी covers तथा guards secure हैं।
4. जहाँ fitted हो, dust extraction system चालू करें और manual के अनुसार machine start करें।
5. Material feed करने से पहले drive को specified operating condition तक पहुँचने दें।
6. Rated capacity से अधिक भरे बिना crop को hopper में steadily feed करें।

7. Operation के दौरान dehulling process, product flow, husk separation, noise और vibration observe करें।
8. Feed rate या approved machine settings केवल अनुमति होने पर safe procedure से adjust करें।
9. Shutdown से पहले feeding रोकें और instructions के अनुसार chamber के अंदर का material clear होने दें।
10. Power switch off करके isolate करें और सभी moving parts पूरी तरह रुकने दें।
11. Dehulled product collect तथा inspect करें; process requirements के अनुसार hull removal, broken kernels और product quality जाँचें।
12. Isolation के बाद hopper, chamber, screens तथा outlets clean करें और production results या faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine चलते समय hopper, chamber या outlet में हाथ न डालें।
- Missing guards, damaged belts, loose parts या faulty emergency stop के साथ operate न करें।
- Blockages हटाने, screens बदलने या maintenance से पहले power isolate और lock out करें।
- Suitable extraction तथा housekeeping से grain dust control करें; airborne dust respiratory irritation और कुछ conditions में combustible dust hazard पैदा कर सकती है।
- हाथ, बाल, कपड़े और tools को rotating तथा moving components से दूर रखें।
- Machine की approved limits से बाहर wet, contaminated या unsuitable material process न करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद approved cleaning method से crop residue और dust हटाएँ।
- Rollers, abrasive surfaces, screens, belts, bearings और fasteners में wear या damage inspect करें।
- Manufacturer schedule के अनुसार designated bearings और drive components lubricate करें।
- Machine को dry रखें और electrical parts को dust तथा moisture से बचाएँ।
- Dehulling quality घटे या abnormal noise, vibration अथवा overheating हो तो authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material को machine की processing capacity से अधिक तेजी से feed करना।
- Crop type के लिए incorrect clearance या speed इस्तेमाल करना।
- Stones या metal को dehulling chamber में जाने देना।
- Power isolate किए और सभी parts रुकने की पुष्टि किए बिना cleaning या blockage clearing करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dishwasher

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Dishwasher

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dishwasher controlled washing, rinsing और जहाँ fitted हो sanitising cycles की मदद से dishes, utensils तथा food-service equipment साफ करती है। सही loading, detergent selection और maintenance से hygienic cleaning मिलती है तथा dishes और machine सुरक्षित रहते हैं।

मुख्य भाग

- Wash chamber और racks
- Spray arms या wash jets
- Water inlet, filters और drain system
- Detergent तथा rinse-aid dispensers
- Heating element और temperature controls
- Control panel, door latch और safety interlocks

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि dishwasher धोए जाने वाले items के type तथा quantity के लिए suitable है।
2. Chamber, racks, spray arms, filters और drain area साफ तथा सही तरह fitted हैं या नहीं जाँचें।
3. Water supply, drainage, power connection और door seal की condition जाँचें।
4. Machine के लिए recommended detergent तथा rinse aid उपयोग करें और product instructions follow करें।
5. Dishes से बड़े food scraps हटाएँ और material तथा washing requirements के अनुसार items अलग करें।
6. Check करें कि items dishwasher-safe हैं और sharp knives या fragile glassware सुरक्षित position में रखे हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Dishwasher चालू करें और load तथा soil level के अनुसार appropriate wash programme चुनें।
2. Dishes को सही racks में रखें; उन्हें जरूरत से ज्यादा न भरें और spray arms block न करें।
3. Cups, bowls तथा containers इस तरह रखें कि पानी drain हो सके और सभी जरूरी surfaces तक पहुँचे।
4. Specified detergent तथा rinse aid को उनके designated compartments में डालें।
5. Door securely बंद करें और confirm करें कि कोई item door latch होने में बाधा नहीं डाल रहा।
6. Selected cycle शुरू करें और बिना जरूरत door खोले cycle पूरा होने दें।
7. Warning indicators observe करें और leak, electrical fault या unusual noise होने पर machine रोकें।
8. Cycle पूरा होने पर door सावधानी से खोलने से पहले hot items तथा steam को settle होने दें।
9. Clean hands से साफ items निकालें और recontamination रोकने के लिए उन्हें उचित surfaces से पकड़ें।
10. Items में food, detergent residue या water deposits बचे हों तो inspect करें; गंदे items दोबारा धोएँ।
11. Instructions के अनुसार filter निकालकर साफ करें और drain area में फँसा debris जाँचें।
12. जरूरत के अनुसार machine बंद करें और ventilation तथा drying के लिए recommended condition में छोड़ें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Manufacturer instructions follow करें और केवल machine के लिए suitable detergents उपयोग करें।
- Heating elements को न छुएँ और cycle के बाद hot dishes सावधानी से संभालें।
- Electrical connections तथा controls सूखे रखें; damaged wiring या plugs के साथ machine न चलाएँ।
- Door latch या safety interlocks bypass न करें।
- Servicing या electrical components तक पहुँचने से पहले power बंद करके isolate करें।
- Detergent तथा rinse aid संभालते समय सावधानी रखें; आँखों और त्वचा से संपर्क रोकें तथा product label follow करें।
- Cleaning chemicals को तब तक mix न करें जब तक product instructions इसकी स्पष्ट अनुमति न दें।

देखभाल और रखरखाव

- Recommended frequency पर filters, spray arms, door seal और chamber साफ करें।
- Inlet hoses, drain hoses तथा connections में leaks या blockage जाँचें।
- Water conditions और manufacturer guidance के अनुसार जरूरत होने पर suitable descaling product से scale हटाएँ।
- Detergent dispensers तथा rinse-aid compartments साफ और सही मात्रा में भरे रखें।
- Washing performance घटे, heating fail हो या drainage unreliable हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Racks को overloading करना या dishes से spray arms block करना।
- Unsuitable detergent या जरूरत से अधिक detergent उपयोग करना।
- Clogged filters या blocked drainage को नजरअंदाज करना।
- Hot steam या water निकलने की संभावना रहते machine का door लापरवाही से खोलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dough Kneader

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Dough Kneading Machine; Dough Mixer / Blender; Spiral mixer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dough kneader आटे की सामग्री को मिलाकर गूँधता है, जिससे food preparation के लिए एक जैसा texture मिलता है। सही loading, speed selection और hygienic cleaning से समान dough बनता है तथा mechanical और food-safety risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Mixing bowl में flour, water और अन्य ingredients रखे जाते हैं।
- Kneading hook या mixing tool सामग्री को मिलाकर dough तैयार करता है।
- Drive motor mixing mechanism को power देता है।
- Speed selector या control panel operating speed सेट करता है।
- Bowl guard या safety cover moving parts तक पहुँच रोकने में मदद करता है।
- Bowl locking mechanism operation के दौरान bowl को सुरक्षित रखता है।
- कुछ models में timer mixing duration नियंत्रित करता है।
- Frame और base kneading के दौरान मशीन को सहारा देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Operating manual पढ़ें और planned batch के लिए machine capacity जाँचें।
2. Bowl, kneading tool, guard, power cord और controls में damage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि bowl और food-contact parts साफ तथा सूखे हैं।
4. Approved recipe और batch size के अनुसार ingredients मापें।
5. जाँचें कि kneading tool और bowl सही तरह लगे तथा locked हैं।
6. Work area साफ रखें और ढीले कपड़े, jewellery तथा हाथों को moving parts से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Bowl या kneading tool लगाने से पहले मशीन बंद करें।
2. Recipe या manufacturer के निर्देशानुसार ingredients डालें।
3. Operation से पहले bowl सुरक्षित करें और safety guard लगाएँ।
4. Dough type के लिए recommended speed और mixing time चुनें।
5. मशीन चालू करें और guard के बाहर से dough monitor करें।
6. Bowl scrape करने या ingredients adjust करने से पहले मशीन रोकें।
7. Dough consistency जाँचें और केवल आवश्यक समय तक kneading जारी रखें।
8. Bowl या kneading tool निकालने से पहले मशीन बंद करके power disconnect करें।
9. Clean food-safe utensils से dough निकालें और non-food surfaces से संपर्क न होने दें।
10. उपयोग के बाद bowl, kneading tool, guard और food-contact areas साफ करके सुखाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मशीन चलते समय bowl में हाथ या utensils न डालें।
- Bowl guard या safety interlock को bypass न करें।
- Jam हटाने या attachment बदलने से पहले मशीन बंद करके power disconnect करें।
- Electrical components के पास मशीन को पानी से दूर रखें।
- Manufacturer की batch capacity या recommended operating time से अधिक उपयोग न करें।
- भारी bowl या dough batches उठाते समय safe lifting practices अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Food-contact parts को approved food-safe cleaning methods से धोएँ।
- Components को दोबारा लगाने या store करने से पहले अच्छी तरह सुखाएँ।
- Kneading tool, bowl lock, guard और power cord नियमित जाँचें।
- Motor गर्म हो, असामान्य आवाज करे या सही तरह बंद न हो तो authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Rated batch capacity से अधिक bowl भरना।
- Bowl और guard सुरक्षित किए बिना मशीन चालू करना।
- मशीन चलते समय ingredients बदलना या dough jam हटाना।
- Cleaning के बाद parts पर नमी या dough residue छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dough Scraper

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Dough scrapers and plastic; Dough scrappers and plastic

इसका उपयोग किस लिए होता है

खाद्य तैयारी के दौरान आटे या अन्य उपयुक्त सामग्री को बाँटना, उठाना, खुरचना और स्थानांतरित करना।

कैसे संभालें

- स्क्रेपर में दरार, किनारे की क्षति, अवशेष या ढीला हैंडल जाँचें।
- हाथ धोएँ और उपयोग से पहले स्क्रेपर को खाद्य-सुरक्षित प्रक्रिया से साफ करें।
- आटे को हिस्सों में बाँटने या कार्य सतह से सामग्री हटाने के लिए सपाट किनारे को नियंत्रित तरीके से चलाएँ।
- कार्य सतह को नुकसान पहुँचाने वाला अत्यधिक बल न लगाएँ और उँगलियों को किनारे से दूर रखें।
- उपयोग के बाद स्क्रेपर धोएँ, खंगालें, आवश्यकता होने पर सैनिटाइज करें और सुखाएँ।

रखने का तरीका

- रखने से पहले स्क्रेपर को पूरी तरह साफ और सूखा करें।
- इसे रसायनों और दूषण से दूर साफ, खाद्य-ग्रेड बर्तन होल्डर या दराज में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dough Sheeter

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Dough sheeter; Sheeter / Cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dough sheeter baking, pastry और अन्य food preparation tasks के लिए dough को समान thickness में roll करता है। सही adjustment, hygienic handling और सुरक्षित operation से समान आकार की dough sheets बनती हैं तथा contamination और injury का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Rollers dough को चुनी गई thickness तक flatten करते हैं।
- Thickness adjustment rollers के बीच gap सेट करता है।
- Feed tray dough को machine में जाने के दौरान support देता है।
- जहाँ fitted हो, conveyor belt dough को rollers से आगे ले जाती है।
- जहाँ fitted हो, cutting attachment dough को required shapes में काटता है।
- Powered models में drive motor rollers चलाती है।
- Control switch machine को start और stop करता है।
- जहाँ fitted हों, safety guard और emergency stop operator की सुरक्षा करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Dough sheeter केवल trained personnel चलाएँ।
2. Operating manual पढ़ें और machine की suitability dough type के अनुसार confirm करें।
3. Rollers, feed tray, guards, conveyor, controls और power cable में damage जाँचें।
4. Machine stable रखें और सभी guards तथा safety devices लगे होने की पुष्टि करें।
5. उपयोग से पहले approved food-safe procedure से food-contact surfaces साफ करें।
6. हाथ, jewellery, loose clothing और tools को roller feed area से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. हाथ धोएँ और recipe या work instructions के अनुसार dough तैयार करें।
2. जाँचें कि rollers और feed tray साफ, सूखे तथा foreign material से मुक्त हैं।
3. Dough type और required thickness के अनुसार initial roller gap सेट करें।
4. Designated control से machine चालू करें।
5. Dough का उपयुक्त portion feed tray पर रखें और rollers के अंदर हाथ न डालें।
6. Approved handling tools या designated feed method से dough को आगे बढ़ाएँ।
7. हर pass के बीच roller gap धीरे-धीरे adjust करके required thickness प्राप्त करें।
8. Cutting attachment का उपयोग केवल fitted, guarded और task के लिए approved होने पर करें।
9. Dough jam हो, rollers असामान्य चलें या guard खिसके तो machine रोकें।
10. Rollers और cutters के पास cleaning, jam removal या attachment change से पहले power बंद करके isolate करें।

1. Finished dough sheets को hygienically collect करें और thickness की uniformity जाँचें।
2. Workplace procedure के अनुसार machine साफ करें और faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Dough को rollers में उँगलियों या हाथों से कभी push न करें।
- Guards, interlocks या emergency stop को bypass न करें।
- Jam हटाने या rollers और cutters के पास cleaning से पहले power बंद करके isolate करें।
- Loose clothing, jewellery और लंबे बाल moving parts से दूर रखें।
- Damaged rollers, exposed wiring या faulty controls वाली machine न चलाएँ।
- Food hygiene rules का पालन करें और cleaning chemicals को food-contact surfaces पर contamination न करने दें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved cleaning method से dough residue तुरंत हटाएँ।
- Food safety procedure के अनुसार food-contact surfaces साफ और sanitise करें।
- Rollers, belts, cutters, guards और cables नियमित inspect करें।
- Rollers uneven, noisy या adjust करने में कठिन हों तो authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Initial dough pass के लिए roller gap बहुत narrow रखना।
- Moving rollers में हाथ से dough push करना।
- Power connected रहते machine साफ करना।
- Dirty food-contact surfaces या missing guards के साथ machine चलाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drying Chamber

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Drying chambers or controlled rooms

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drying chamber या controlled drying room specified temperature, airflow और कभी-कभी humidity conditions बनाए रखकर materials से moisture हटाता है। सही loading, monitoring और process control से uniform drying होती है तथा product quality सुरक्षित रहती है और overheating या contamination का risk घटता है।

मुख्य भाग

- Insulated chamber या drying-room enclosure
- Heating system और temperature controller
- Air circulation fans और ducts
- Temperature तथा humidity sensors, जहाँ fitted हों
- Shelves, racks, trays या trolleys
- Door seals, ventilation outlets और control panel

शुरू करने से पहले

1. Material type, batch size, target moisture level तथा approved drying temperature और duration confirm करें।
2. Check करें कि chamber clean, dry और product के लिए suitable है; previous residues या contaminants हटाए गए हैं।
3. Heaters, fans, ducts, door seals, sensors, electrical connections तथा safety controls में damage जाँचें।
4. Verify करें कि temperature और humidity indicators काम कर रहे हैं तथा जरूरत के अनुसार calibrated हैं।
5. Material को clean trays या racks पर evenly रखें, airflow के लिए पर्याप्त space छोड़ें और overloading से बचें।
6. Confirm करें कि ventilation route clear है और selected process conditions में material को heat करना safe है।

उपयोग कैसे करें

1. Approved process specification के अनुसार chamber चालू करें और temperature, airflow, humidity तथा timer set करें।
2. जहाँ procedure में preheating जरूरी हो, loading से पहले chamber को required operating conditions तक पहुँचने दें और displayed readings verify करें।
3. Prepared trays या racks सावधानी से load करें और material के चारों ओर air circulation सुनिश्चित करें।
4. Door securely बंद करें और confirm करें कि door seals तथा safety interlocks काम कर रहे हैं।
5. Drying cycle शुरू करें और batch identification, start time, setpoints तथा initial readings record करें।
6. Specified intervals पर temperature, जहाँ लागू हो humidity, airflow तथा product condition monitor करें।
7. Trays को केवल approved procedure के अनुसार और सुरक्षित तरीके से ही rotate या reposition करें।

8. Drying uneven हो या readings specification से अलग हों तो केवल authorised process limits के भीतर settings adjust करें।
9. Smoke, unusual odour, overheating, fan failure, electrical fault या unexpected temperature rise होने पर process रोकें।
10. Cycle पूरा होने पर heating बंद करें और chamber खोलने से पहले cooling तथा ventilation procedure follow करें।
11. Trays या products गर्म हों तो suitable gloves या handling tools से material निकालें।
12. Batch release करने से पहले final moisture content या अन्य specified quality parameters जाँचें और results record करें।
13. जरूरत के अनुसार chamber बंद करें; ठंडा होने के बाद residues हटाएँ और approved method से chamber तथा trays साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Drying chamber केवल trained personnel operate करें और process parameters set करें।
- Chamber की rated temperature से अधिक temperature न रखें और equipment के लिए unapproved materials न सुखाएँ।
- Air inlets, outlets तथा circulation fans को unobstructed रखें।
- Hot trays या materials संभालते समय suitable heat-resistant gloves तथा अन्य required PPE पहनें।
- Door interlocks, over-temperature cut-outs या अन्य safety controls bypass न करें।
- Maintenance, electrical components के पास cleaning या heaters तथा fans की servicing से पहले power isolate करें।
- Flammable, reactive या solvent-containing materials के लिए केवल उन hazards हेतु specifically approved equipment और procedures उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved frequency के अनुसार trays, racks, chamber surfaces और air passages साफ करें।
- Door seals, fans, heaters, sensors तथा control wiring में wear या damage inspect करें।
- Suitable calibrated instruments से temperature और humidity sensors समय-समय पर verify करें।
- Ventilation paths clear रखें और airflow रोक सकने वाली dust या residue हटाएँ।
- Temperature control unstable हो, airflow कमजोर हो या safety cut-outs fail हों तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Trays को overloading करना और chamber में airflow restrict करना।
- Material के लिए गलत temperature या drying time उपयोग करना।
- Sensor readings, uneven drying या overheating के signs को नजरअंदाज करना।
- Required cooling तथा safe-handling procedure follow किए बिना chamber खोलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electric Stove

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Electric Stove

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric stove electrical energy को heat में बदलकर suitable cookware में food पकाने या गर्म करने के लिए उपयोग होती है। सही cookware selection, controlled heat settings और safe electrical handling से efficient cooking होती है तथा burns, shock और fire hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Heating element या hot plate
- Cooking surface या burner assembly
- Temperature और power controls
- Indicator light या display
- Power cord और plug या fixed electrical connection
- Housing, feet और protective thermal components

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि stove available electrical supply के लिए designed है और stable, level तथा heat-resistant surface पर रखा है।
2. Heating surface, controls, power cord, plug और housing में cracks, exposed wires या अन्य damage जाँचें।
3. आसपास का area dry, well ventilated तथा combustible materials से clear रखें।
4. Stove type के लिए suitable cookware चुनें, जिसका base flat हो और size heating zone के अनुसार हो।
5. Check करें कि cookware handles secure हैं और walkways तथा hot surfaces से दूर position में हैं।
6. Suitable lid, heat-resistant gloves तथा appropriate fire safety equipment पास रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Stove को stable, level surface पर रखें और जहाँ लागू हो ventilation openings clear रखें।
2. Stove को approved electrical supply से connect करें; sockets overload न करें और damaged extension leads उपयोग न करें।
3. जहाँ model की requirement हो, switch on करने से पहले filled cookware को designated heating zone के centre में रखें।
4. Stove चालू करें और cooking task के अनुसार suitable heat setting चुनें।
5. Cookware को धीरे-धीरे heat होने दें और overheating या food उबलकर बाहर आने से बचाने के लिए monitor करें।
6. जरूरत के अनुसार heat adjust करें और food stir या handle करने के लिए suitable utensils उपयोग करें।
7. जहाँ सुरक्षित हो, pot handles अंदर की ओर रखें और hot cookware को surface के किनारे पर न छोड़ें।
8. Liquid stove पर गिर जाए तो सुरक्षित होने पर stove बंद करें और power disconnect करें; साफ करने से पहले unit को ठंडा होने दें।

9. Smoke, sparks, unusual smell आए या electrical protection trip हो तो stove बंद करें और use रोक दें।
10. Cooking पूरी होने पर controls बंद करें और manufacturer instructions के अनुसार जरूरत होने पर power disconnect करें।
11. Cooking surface तथा cookware को पूरी तरह ठंडा होने तक hot मानें; जरूरत पर suitable heat-resistant gloves उपयोग करें।
12. ठंडा होने के बाद stove type के लिए approved method से food spills साफ करें और electrical parts को गीला न करें।
13. Stove को dry location में store करें और अगली बार use करने से पहले inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Stove को manufacturer instructions तथा rated electrical supply के अनुसार उपयोग करें।
- Damaged wiring, plugs, controls या cracked cooking surface के साथ stove कभी न चलाएँ।
- Plugs, sockets और electrical controls को पानी तथा wet hands से दूर रखें।
- Heat, oil या combustible materials मौजूद हों तो cooking को unattended न छोड़ें।
- Flammable items, paper और loose cloth को hot surfaces से दूर रखें।
- Heating elements या hot cookware को bare hands से न छुएँ; पर्याप्त cooling time दें।
- जब तक manufacturer स्पष्ट रूप से अनुमति न दे, appliance या electrical components को पानी में न डुबोएँ।
- Electrical fire होने पर केवल सुरक्षित होने पर power disconnect करें; energised electrical equipment या जलते तेल पर पानी कभी न डालें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले stove बंद करें, जहाँ लागू हो unplug करें और ठंडा होने दें।
- Surface type के लिए suitable soft cloth तथा cleaning method से food residue हटाएँ।
- Power cord, plug, heating element तथा controls में wear या damage नियमित जाँचें।
- Ventilation openings clear रखें और cooking surface को नुकसान पहुँचाने वाले abrasive tools से बचें।
- Heating uneven हो, controls fail हों या electrical protection बार-बार trip हो तो qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Stove type के लिए unsuitable या heating zone से बहुत छोटा cookware उपयोग करना।
- Stove को पानी के पास या damaged electrical connections के साथ चलाना।
- Stove को unattended छोड़ना या जरूरत से अधिक heat setting रखना।
- Appliance गर्म रहते साफ करना या electrical components में पानी जाने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Extruder Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Cold Extrusion Machine; Hot Extruder Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Extruder machine prepared material को shaped die से force करके continuous form बनाती है, जैसे food products, pellets या अन्य process-specific outputs। सही material preparation, temperature तथा feed control, die selection और safe shutdown से product consistency बनी रहती है तथा pressure, heat और entanglement hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Feed hopper raw material receive करता है।
- Feed screw या conveying mechanism material को आगे बढ़ाकर compress करता है।
- Barrel processing के दौरान material को contain करता है।
- जहाँ fitted हों, heating या cooling zones material temperature नियंत्रित करते हैं।
- Drive motor और gearbox screw या extrusion mechanism को power देते हैं।
- Die बाहर निकलने वाले material को shape देता है।
- Temperature sensors barrel और die conditions monitor करते हैं।
- Control panel speed, temperature तथा operating settings नियंत्रित करता है।
- जहाँ fitted हो, cutting या discharge mechanism extruded product को handle करता है।
- Guards और emergency stop operator की सुरक्षा में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Extruder machine केवल trained personnel चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और confirm करें कि machine cold extrusion, hot extrusion या food processing के लिए configured है।
3. Raw material, moisture level, feed rate, die तथा operating parameters की product requirements से compatibility verify करें।
4. Hopper, barrel, die, drive, guards, controls, sensors और electrical connections में damage जाँचें।
5. Confirm करें कि die तथा downstream equipment सही तरह installed और securely fastened हैं।
6. Food applications में product-contact parts clean तथा sanitise करें और ingredients तथा processing conditions approved food safety procedure के अनुसार verify करें।
7. Risk assessment के अनुसार suitable PPE पहनें, जिसमें hot processes के लिए heat-resistant gloves, eye protection तथा अन्य required protection शामिल हो।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable base पर रखें और discharge area clear तथा ready रखें।
2. Machine isolate करके correct die और approved cutting या downstream attachments install करें।
3. Approved process recipe के अनुसार raw material prepare तथा measure करें।

4. Confirm करें कि guards fitted हैं, emergency stop काम करता है और hopper तथा discharge path unobstructed हैं।
5. Validated procedure के अनुसार feed rate, screw speed, die configuration और temperature zones set करें।
6. Hot extrusion में material feed करने से पहले barrel और die को specified operating temperature तक पहुँचने दें।
7. Manufacturer sequence के अनुसार drive start करें और screw का normal operation verify करें।
8. Material धीरे feed करें और motor load, pressure indicators, temperature तथा product flow monitor करें।
9. केवल approved procedure से permitted parameters adjust करें और blockages, unusual noise या overheating पर ध्यान दें।
10. Designed discharge system से extruded product collect या cut करें और moving parts से हाथ दूर रखें।
11. Pressure unexpectedly बढ़े, material flow रुक जाए या fault आए तो feeding रोकें और manufacturer's safe shutdown तथा pressure-release procedure follow करें।
12. Process पूरा होने पर feeding रोकें और केवल manufacturer instructions के अनुसार machine clear करें।
13. Disassembly तथा cleaning से पहले power isolate करें और hot components तथा material को cool या depressurise होने दें।
14. Machine clean तथा inspect करें और production results, material changes तथा faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine चलते समय hopper, barrel, die या cutter में हाथ न डालें।
- Material hot होने या system pressurised रहने पर die, flange या barrel connection न खोलें।
- Guards, interlocks तथा emergency stops working condition में रखें और उन्हें bypass न करें।
- Hot barrels, dies तथा freshly extruded material को छूने से बचें; suitable handling tools इस्तेमाल करें।
- Blockages हटाने या screw तथा drive system service करने से पहले electrical और mechanical energy isolate करें।
- Food extrusion में cross-contamination रोकें तथा approved allergen, sanitation और temperature-control procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Safe shutdown के बाद approved procedure से hopper, accessible barrel surfaces, die और product-contact components clean करें।
- Screw, die openings, seals, bearings, drive coupling तथा guards में wear या damage inspect करें।
- Recommended intervals पर temperature sensors, controllers तथा pressure indicators जाँचें।
- Manufacturer instructions के अनुसार designated drive components lubricate करें और lubricant को food-contact areas से दूर रखें।
- Dies और removable parts को clean तथा dry store करें और persistent pressure, temperature या product-quality problems पर authorised service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incorrect die या unsuitable material preparation इस्तेमाल करना।
- बहुत तेजी से feed करना या machine की rated capacity से अधिक material डालना।
- Blockage हटाने के लिए hot या pressurised assembly खोलना।

- Power isolate किए बिना और pressure तथा temperature safe levels तक लाए बिना machine clean या disassemble करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Food Dehydrator

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Dehydrator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Food dehydrator नियंत्रित airflow और heat से food की नमी कम करता है, जिससे drying और storage में मदद मिलती है। संबंधित food के लिए equipment instructions और validated food-safety process का पालन करें।

मुख्य भाग

- Drying chamber और trays
- Heating element
- Fan और airflow vents
- Temperature और timer controls
- Door या lid और seals
- Power cord और removable drip tray, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Dehydrator को stable, level और हवादार जगह पर रखें।
2. Cord, plug, door, trays, fan vents और chamber जाँचें।
3. Food-contact surfaces को approved method से साफ और sanitise करें।
4. ताजा और उपयुक्त food चुनें तथा सुरक्षित तरीके से धोएँ।
5. Food को समान आकार में काटें और जरूरत के अनुसार pretreat करें।
6. Food के लिए recommended temperature, tray loading और drying time जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Trays में food रखने से पहले unit बंद रखें।
2. Food को एक layer में रखें और airflow के लिए gaps छोड़ें।
3. Trays को जरूरत से ज्यादा न भरें और fan vents न रोकें।
4. Trays को सही तरीके से लगाकर door या lid बंद करें।
5. Plug को suitable electrical outlet में लगाएँ।
6. Approved process के अनुसार temperature और timer सेट करें।
7. Dehydrator चालू करें और airflow तथा heating सामान्य होने की पुष्टि करें।
8. साफ utensils और सुरक्षित handling से उचित अंतराल पर progress जाँचें।
9. Trays को केवल manufacturer या process instructions के अनुसार घुमाएँ।
10. Product-specific check से dryness जाँचें; केवल appearance पर भरोसा न करें।
11. Drying पूरी होने पर unit बंद करके plug निकालें।
12. गर्म trays को संभालने से पहले सुरक्षित रूप से ठंडा होने दें।
13. Process के अनुसार food ठंडा करके साफ, suitable containers में pack करें।

4. उपयोग के बाद chamber, trays और removable parts साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Unit को पानी और गीली work surfaces से दूर रखें।
- गर्म trays और food संभालते समय heat-resistant protection पहनें।
- Ventilation openings न रोकें और damaged wiring वाली unit न चलाएँ।
- Cross-contamination से बचने के लिए safe food-handling practices अपनाएँ।
- Validated temperature और drying guidance अपनाएँ; drying से सभी pathogens जरूरी नहीं नष्ट होते।
- Cleaning या maintenance से पहले plug निकालकर unit ठंडा करें।

देखभाल और रखरखाव

- Removable trays और accessories को उपयोग के बाद धोकर सुखाएँ।
- Chamber को approved method से साफ करें; electrical parts पानी में न डुबोएँ।
- Fan vents को dust और food particles से साफ रखें।
- Seals, wiring, controls और fan operation की नियमित जाँच करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Trays को जरूरत से ज्यादा भरकर airflow रोकना।
- Food के लिए गलत temperature या drying time चुनना।
- Process की जरूरत के अनुसार ठंडा होने से पहले food pack करना।
- केवल appearance देखकर food को long-term storage के लिए सुरक्षित मान लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fruit Mill

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Fruit mill

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fruit mill तैयार fruit को crush या grind करके छोटे particles या coarse mash में बदलती है, जिसे आगे processing में उपयोग किया जाता है। सही preparation, machine adjustment और hygienic operation से consistent product मिलता है तथा contamination और equipment damage कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Fruit feed hopper
- Grinding या crushing rotor, blades या rollers
- Screen या sizing plate, जहाँ fitted हो
- Motor और drive assembly
- Discharge outlet और collection container
- Protective guards, control switch और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Fruit type, required particle size, batch quantity तथा intended downstream process confirm करें।
2. Hopper, grinding parts, screen, discharge outlet, guards तथा drive components में damage inspect करें।
3. Confirm करें कि सभी food-contact surfaces clean, sanitised तथा food processing के लिए suitable हैं।
4. Check करें कि collection container clean, food-grade तथा outlet के नीचे सही position में है।
5. Process के अनुसार stones, metal fragments, damaged fruit तथा अन्य foreign material हटाएँ; fruit wash और trim करें।
6. Verify करें कि guards, emergency stop, electrical connections तथा अन्य safety controls काम कर रहे हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Mill खोलने, screens बदलने या grinding parts adjust करने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Required product consistency के लिए approved screen या grinding configuration fit करें।
3. Machine चालू करने से पहले सभी covers बंद करें और guards securely fitted होने की पुष्टि करें।
4. Collection container position करें और discharge path clear जाँचें।
5. Manufacturer के निर्देशानुसार fruit feed करने से पहले mill चालू करें और normal operating speed तक पहुँचने दें।
6. Prepared fruit को hopper में धीरे-धीरे feed करें और machine की rated capacity से अधिक न भरें।
7. केवल approved feed mechanism या pusher उपयोग करें; mill चलते समय hopper में हाथ या tools न डालें।
8. Processing के दौरान discharge consistency, machine load, vibration तथा sound monitor करें।
9. Outlet block हो, motor overload हो या abnormal vibration आए तो feed rate कम करें या mill रोकें।
10. Blockage हटाने या internal parts जाँचने से पहले machine रोकें और power isolate करें।
11. Processed fruit को clean containers में collect करें और promptly next processing stage में transfer करें।

2. Product consistency inspect करें और foreign material या contamination के signs जाँचें।
3. Batch पूरा होने पर remaining fruit residue हटाने से पहले machine बंद करके power isolate करें।
4. केवल designated removable parts खोलें और approved procedure के अनुसार clean तथा sanitise करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fruit mill केवल trained personnel operate या clean करें।
- Guards bypass न करें और machine चलते समय hopper, rotor, blades या rollers में हाथ न डालें।
- Jams हटाने, screens बदलने या mill की servicing से पहले power isolate करें।
- Machine की rated capacity से अधिक load न दें और manufacturer द्वारा unapproved materials process न करें।
- Hands, clothing तथा utensils को moving parts और pinch points से दूर रखें।
- Sharp blades या heavy removable parts संभालते समय suitable PPE तथा safe handling procedures अपनाएँ।
- जब तक equipment approved washdown method के लिए specifically designed न हो, electrical components में पानी न जाने दें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद hopper, grinding parts, screen तथा discharge outlet clean और sanitise करें।
- Blades, rollers, screens, seals तथा fasteners में wear या damage inspect करें।
- Motor ventilation, drive components तथा emergency-stop function नियमित जाँचें।
- Machine को dry रखें और cleaning के दौरान electrical components सुरक्षित रखें।
- Particle size inconsistent हो, motor overheat हो या vibration बढ़े तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Stones या अन्य foreign material हटाए बिना fruit feed करना।
- Hopper को overloading करके blockage या motor strain पैदा करना।
- Machine energised रहते mill खोलना या blockage हटाना।
- Unclean containers उपयोग करना या food-contact parts sanitise न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fruit Pulper

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Fruit pulper

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fruit pulper rotating beater और screen की मदद से edible pulp को seeds, skins तथा अन्य coarse material से अलग करती है। सही fruit preparation, screen selection और hygienic handling से pulp recovery बेहतर होती है और product quality बनी रहती है।

मुख्य भाग

- Fruit feed hopper
- Rotating beater या pulping rotor
- Perforated screen या sieve
- Motor और drive assembly
- Pulp outlet तथा residue discharge outlet
- Protective guards, control panel और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Fruit type, required pulp texture, production capacity तथा intended downstream process confirm करें।
2. Hopper, rotor, screen, seals, outlets, guards तथा electrical connections में damage inspect करें।
3. Confirm करें कि सभी food-contact parts clean, sanitised तथा manufacturer instructions के अनुसार assembled हैं।
4. Check करें कि pulp तथा residue collection containers clean, food-grade और सही position में हैं।
5. Approved preparation method के अनुसार fruit wash करें तथा unsuitable foreign material, hard stones, metal या damaged portions हटाएँ।
6. Verify करें कि screen fruit के लिए suitable है और emergency stop तथा guards सही काम करते हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Screen install करने, pulper खोलने या rotor assembly adjust करने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Approved screen fit करें और confirm करें कि वह सही तरह seated तथा secured है।
3. Covers बंद करें, guards secure करें और दोनों discharge outlets clear रखें।
4. Pulp तथा rejected residue के लिए अलग-अलग clean containers position करें।
5. Approved control से machine शुरू करें और normal operating speed तक पहुँचने दें।
6. Prepared fruit को hopper में धीरे तथा evenly feed करें और rated capacity से अधिक न भरें।
7. केवल manufacturer-approved feed pusher उपयोग करें, जहाँ उपलब्ध हो; operation के दौरान hopper में हाथ न डालें।
8. Pulp flow, residue discharge, motor load, vibration तथा unusual noise monitor करें।

9. Check करें कि pulp consistency तथा recovery process requirements के अनुसार हैं और screen blocked नहीं है।
10. Rotor jam हो, screen खिसके, motor overload हो या unintended location से product leak हो तो machine रोकें।
11. Blockage हटाने या internal material निकालने से पहले power isolate करें और सभी moving parts रुकने दें।
12. Pulp को clean, covered containers में collect करें और promptly next processing stage में transfer करें।
13. Quality procedure के अनुसार pulp में unwanted seeds, skin fragments या foreign material inspect करें।
14. Processing पूरा होने पर disassembly तथा cleaning से पहले machine रोकें और power isolate करें।
15. Approved procedure से screen, rotor, hopper तथा outlets clean और sanitise करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fruit pulper केवल trained personnel operate करें।
- Machine चलते समय hands तथा tools को rotor, screen और feed mechanism से दूर रखें।
- Guards bypass न करें और loose covers के साथ machine न चलाएँ।
- Jams हटाने, screens बदलने या maintenance से पहले power isolate करें।
- Oversized fruit या hard materials को force करके pulper में न डालें।
- Sharp screens तथा heavy removable components को appropriate PPE और safe lifting methods से संभालें।
- जब तक machine approved washdown procedure के लिए designed न हो, cleaning water को electrical parts में जाने से रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- हर production run के बाद hopper, screen, rotor, seals तथा discharge outlets clean और sanitise करें।
- Screen में holes, wear, deformation या blockage inspect करें।
- Rotor blades या beaters, bearings, seals तथा fasteners में damage या looseness जाँचें।
- Motor तथा electrical controls dry रखें और ventilation openings नियमित साफ करें।
- Pulp recovery घटे, screen damaged हो या machine में excessive vibration हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Unsuitable screen उपयोग करना जिससे pulp quality खराब हो या recovery कम हो।
- Fruit को बहुत तेजी से feed करके rotor overload करना।
- Residue या pulp machine में छोड़ देना जिससे contamination हो सकती है।
- Machine रोककर isolate करने से पहले blocked screen साफ करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fruit and Vegetable Washer

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Fruit and vegetable washer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fruit and vegetable washer controlled water flow, sprays, brushes या agitation से produce की सतह से मिट्टी तथा debris हटाती है। सही water quality, loading और sanitation से produce अच्छी तरह साफ होता है तथा bruising और cross-contamination कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Produce feed conveyor या loading basket
- Wash tank या chamber
- Spray nozzles, brushes या agitation mechanism
- Water inlet, valves और level controls
- Drainage तथा debris collection system
- Outfeed conveyor, control panel और protective guards

शुरू करने से पहले

1. Produce type, required cleaning method, batch size तथा downstream processing requirements confirm करें।
2. Wash tank, brushes, spray nozzles, conveyors, guards, hoses तथा drainage system में damage या residue inspect करें।
3. Verify करें कि water supply facility की approved potable-water तथा food-safety requirements पूरी करती है।
4. Approved sanitation schedule के अनुसार food-contact surfaces clean तथा sanitise करें।
5. Loading से पहले rotten produce, stones, packaging fragments तथा अन्य foreign material हटाएँ।
6. Check करें कि water flow, drainage, guards तथा emergency-stop controls सही काम करते हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer instructions के अनुसार washer तैयार करें और जहाँ applicable हो tank को specified level तक भरें।
2. Approved process के अनुसार water flow, spray pressure, conveyor speed तथा अन्य controls set करें।
3. जहाँ process में sanitiser जरूरी हो, केवल approved product को specified concentration तथा contact time पर उपयोग करें।
4. Produce को evenly load करें और tank, basket या conveyor को overfill न करें।
5. Washing system चालू करें और water coverage, produce movement तथा visible soil removal observe करें।
6. Produce जमा हो, excessive collision हो या पर्याप्त washing न मिले तो feed rate या approved settings adjust करें।

7. Operation के दौरान water cleanliness, drainage, spray performance तथा produce condition monitor करें।
8. Required intervals पर और जब wash water approved quality criteria पूरा न करे तब उसे replace या refresh करें।
9. Washed produce में remaining soil, damaged items, chemical residue या inadequate cleaning के अन्य signs inspect करें।
10. Blockage, leak, unsafe movement या electrical fault होने पर machine रोकें।
11. Trapped produce हटाने, blocked nozzles साफ करने या moving mechanisms में हाथ डालने से पहले power isolate करें।
12. Batch पूरा होने पर feed रोकें और approved shutdown procedure के अनुसार system drain करें।
13. Accumulated debris हटाएँ और tank, brushes, nozzles, conveyors तथा contact surfaces clean और sanitise करें।
14. Batch details, जहाँ जरूरी हो water या sanitiser checks तथा quality या equipment deviations record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Washer केवल trained personnel operate तथा clean करें।
- Food processing के लिए approved water तथा sanitising agents उपयोग करें और specified concentration तथा contact time follow करें।
- Hands को moving brushes, rollers, conveyors तथा agitation mechanisms से दूर रखें।
- Blockages हटाने या moving components की servicing से पहले power isolate करें।
- Cleaning chemicals तथा dirty wash water को clean produce या potable-water supplies contaminate न करने दें।
- Sanitising agents संभालते समय chemical-compatible gloves तथा eye protection पहनें।
- Electrical controls को पानी से सुरक्षित रखें और equipment का approved washdown procedure follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद tank, brushes, spray nozzles, conveyors तथा drainage areas clean और sanitise करें।
- Brushes, belts, seals, hoses तथा valves में wear, blockage या leakage inspect करें।
- Approved cleaning methods से food debris तथा mineral deposits हटाएँ।
- Specified intervals पर water-flow controls तथा emergency stops जाँचें।
- Washing uneven हो, drainage धीमा हो या produce damage बढ़े तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- ऐसा water उपयोग करना जो required food-safety standard पूरा न करता हो।
- Washer को overloading करके water तथा produce के बीच adequate contact रोकना।
- Approved limits से अधिक समय तक dirty wash water reuse करना।
- Clean produce को dirty surfaces या contaminated equipment से अलग न रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Gas Lighter

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Gas lighter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Gas lighter spark या flame बनाकर compatible gas appliance को जलाने में मदद करता है। इसका उपयोग केवल इसके design और appliance manufacturer के निर्देशों के अनुसार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Lighter में cracks, gas leakage, damage या ढीले parts जाँचें।
2. जाँचें कि appliance सही तरीके से जुड़ा है और उसके controls उचित position में हैं।
3. Ignition point से चेहरा, हाथ और कपड़े दूर रखें।
4. निर्धारित ignition point पर instructions के अनुसार lighter चलाएँ।
5. पुष्टि करें कि appliance की flame सही तरीके से जली है और स्थिर है।
6. Ignition न हो तो gas supply बंद करें और जरूरी waiting period के बाद appliance की relighting procedure अपनाएँ।
7. उपयोग के बाद gas supply बंद करें और lighter सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Leaking या damaged lighter इस्तेमाल न करें।
- Lighter को बच्चों, ज्वलनशील materials और गर्म surfaces से दूर रखें।
- Flame से gas leakage कभी न जाँचें।
- Gas की smell आए तो कुछ न जलाएँ और electrical switches न चलाएँ; area छोड़कर emergency guidance अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Lighter को साफ और सूखा रखें तथा गर्मी से दूर store करें।
- Ignition भरोसेमंद न रहे या damage मिले तो इसे बदलें या service कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Gas Stove

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Cooking Range; Cooking Range (Gas/Electric); Single Burner Stove

इसका उपयोग किस लिए होता है

Gas stove compatible fuel जलाकर cooking या food preparation के लिए heat देता है। सही ignition, ventilation और leak checks से बेहतर operation होता है तथा fire, burns और gas exposure का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Burner fuel और air मिलाकर नियंत्रित flame बनाता है।
- Burner cap और head flame को burner के आसपास फैलाते हैं।
- Control knob burner में gas flow नियंत्रित करता है।
- कुछ models में ignition system spark बनाता है।
- Gas inlet और hose या pipe stove तक fuel पहुँचाते हैं।
- जहाँ लागू हो, regulator gas supply pressure नियंत्रित करता है।
- Pan supports cookware को flame के ऊपर सहारा देते हैं।
- Drip tray या stove surface spills और food residue इकट्ठा करता है।

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि stove उपलब्ध gas type और supply system के लिए बना है।
2. Gas hose, regulator, connections, burner parts और control knobs में damage जाँचें।
3. Gas की गंध जाँचें और सुनिश्चित करें कि ventilation पर्याप्त है।
4. Flammable materials, paper और ढीले कपड़े stove से दूर रखें।
5. पुष्टि करें कि burners और pan supports सही तरह लगे और सूखे हैं।
6. Suitable, stable cooking vessel इस्तेमाल करें और cooking area साफ रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Gas supply खोलने से पहले सभी burner control knobs off position में रखें।
2. Appliance instructions के अनुसार gas supply खोलें।
3. Manual ignition में approved ignition method अपनाएँ और निर्देशानुसार burner control घुमाएँ।
4. Automatic ignition के लिए manufacturer instructions के अनुसार control चलाएँ।
5. पुष्टि करें कि burner तुरंत जलता है और flame स्थिर तथा उचित रंग की है।
6. Cookware और cooking task के अनुसार flame adjust करें।
7. पास रहें और boil-over, overheating या unattended flame से बचने के लिए cooking monitor करें।
8. Cooking के बाद burner control बंद करें और instructions के अनुसार gas supply बंद करें।
9. Pan supports निकालने या spills साफ करने से पहले stove ठंडा होने दें।
10. Stove साफ करके सुखाएँ, सभी controls off होने की पुष्टि करें और faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Gas की गंध आए तो flame न जलाएँ और electrical switches न चलाएँ; सुरक्षित हो तो gas बंद करें, ventilation करें, जगह छोड़ें और gas supplier या emergency services से संपर्क करें।
- जलते burner को unattended न छोड़ें और stove से कमरे को गर्म न करें।
- बच्चों और अन्य लोगों को गर्म surfaces तथा खुली flame से दूर रखें।
- Damaged hose, loose connection या suspected gas leak होने पर stove इस्तेमाल न करें।
- Open flame से leak check न करें; approved method या qualified technician की मदद लें।
- Ventilation openings खुली रखें और अपर्याप्त ventilation वाली जगह में stove न चलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Stove ठंडा होने के बाद manual के अनुसार burner caps और heads साफ करें।
- Burner ports को food residue और moisture से मुक्त रखें।
- Recommended intervals पर hose, regulator और connections जाँचें तथा specified parts बदलें।
- Ignition problems, uneven flames, gas odour या damaged components होने पर qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Burner controls को required position में रखे बिना gas supply खोलना।
- Gas की गंध या damaged connections के बावजूद stove इस्तेमाल करना।
- Burner जलाकर बिना निगरानी छोड़ देना।
- Burner parts पूरी तरह ठंडे होने से पहले साफ करना या छूना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Grading Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Fruit grader; Grading Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Grading machine fruits या अन्य suitable food products को size, weight, colour या किसी तय quality parameter के अनुसार अलग करती है। Product damage कम रखने और consistent output पाने के लिए सही settings और handling method अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Feed hopper या loading conveyor
- Sorting belt, rollers, screens या grading channels
- Size, weight, colour या optical sensors, यदि लगे हों
- Drive motor और transmission
- Control panel और adjustment controls
- Collection bins या discharge conveyor

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि machine चुने गए product के लिए suitable है।
2. Belts, rollers, screens, guards, sensors और collection bins जाँचें।
3. Hygiene procedure के अनुसार food-contact surfaces साफ और sanitise करें।
4. Emergency stop, guards और अन्य safety devices जाँचें।
5. Grading criteria सेट करें और संबंधित sensors या measuring system verify करें।
6. Foreign objects हटाएँ और clean collection bins सही जगह रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Internal parts साफ या adjust करते समय machine बंद रखें।
2. जरूरत के अनुसार सही screens, guides या approved handling attachments लगाएँ।
3. Product specification के अनुसार grading parameters सेट करें।
4. सही discharge points पर clean collection bins रखें।
5. Guards बंद करें और feed तथा discharge paths साफ होने की पुष्टि करें।
6. Machine चालू करके थोड़ी देर खाली चलाएँ और normal operation जाँचें।
7. Recommended rate पर product धीरे-धीरे feed करें।
8. Sorting process देखें और जाँचें कि product बिना ज्यादा impact के आगे बढ़ रहा है।
9. हर grade के samples की consistency और visible damage जाँचें।
10. Grading गलत होने पर केवल approved procedure से settings adjust करें।
11. Shutdown से पहले feeding रोकें और product flow clear होने दें।
12. Jam हटाने या internal parts साफ करने से पहले power बंद और isolate करें।
13. Workplace procedure के अनुसार graded products collect और label करें।

4. Machine साफ करें और faults या unusual grading results record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine केवल trained operators चलाएँ या adjust करें।
- Moving belts, rollers, screens और drive components से हाथ तथा tools दूर रखें।
- Guards, interlocks या emergency stops को bypass न करें।
- Jam हटाने या maintenance से पहले power isolate करके zero energy verify करें।
- भारी product bins उठाते समय safe lifting methods अपनाएँ।
- Food hygiene requirements मानें और cleaning chemicals को खुले product से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Production run के बाद food-contact parts साफ और sanitise करें।
- Belts, rollers, screens और sensors से product debris हटाएँ।
- Belts, bearings, fasteners, guards और drive components की नियमित जाँच करें।
- Maintenance schedule के अनुसार grading sensors calibrate या verify करें।
- केवल निर्धारित points पर lubrication करें और lubricant को food-contact surfaces से दूर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Product बहुत तेजी से feed करना, जिससे jam या गलत grading हो सकती है।
- Product batch के लिए गलत grading settings चुनना।
- Dirty sensors, worn belts या damaged screens को नजरअंदाज करना।
- Machine चालू रहते हुए jam हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Grater

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Grater; Grater/ Shredder

इसका उपयोग किस लिए होता है

खाद्य सामग्री को कद्दूकस करना, कतरना या बारीक करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले ग्रेटर में क्षति, जंग, ढीले हिस्से और गंदगी की जाँच करें।
- ग्रेटर को स्थिर सतह पर रखें या उसके हैंडल को मजबूती से पकड़ें।
- उपयुक्त ग्रेटिंग सतह का उपयोग करें और सामग्री को सावधानी से चलाएँ; उँगलियों को नुकीले छेदों या ब्लेड से दूर रखें।
- सामग्री का टुकड़ा छोटा होने पर फूड होल्डर या सुरक्षा गार्ड का उपयोग करें।
- उपयोग के बाद ग्रेटर को अच्छी तरह धोकर सुखाएँ और नुकीले किनारों को सावधानी से संभालें।

रखने का तरीका

- इसे साफ और पूरी तरह सुखाकर निर्धारित रसोई दराज़ या बर्तन रैक में रखें।
- उपलब्ध होने पर सुरक्षात्मक कवर लगाएँ और नुकीली सतहों को हाथों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Grinding Mill

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hammer Mill / Pulverizer; Stone Mill / Roller Mill

इसका उपयोग किस लिए होता है

Grinding mill suitable material को hammer, stone, roller या अन्य grinding mechanism से छोटे particles में बदलती है। Material के अनुसार सही mill setup चुनें और product quality तथा safe operation के लिए operating instructions का पालन करें।

मुख्य भाग

- Feed hopper और feed control
- Hammers, stones, rollers या grinding plates वाला grinding chamber
- Drive motor और transmission
- Screens या particle-size adjustment mechanism
- Discharge outlet और collection container
- Protective guards और emergency stop, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Mill का प्रकार पहचानें और material की suitability confirm करें।
2. Chamber, grinding elements, screens, belts, fasteners और guards जाँचें।
3. Motor, electrical connections और emergency stop जाँचें।
4. जरूरत के अनुसार mill और collection container साफ तथा सूखे रखें।
5. Target particle size के अनुसार सही screen, roller gap या grinding setting चुनें।
6. Feed material से metal, stones और अन्य foreign objects हटाएँ।
7. जरूरी PPE पहनें, जिसमें eye protection, hearing protection और उपयुक्त dust protection शामिल हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Components जाँचते या बदलते समय mill बंद और isolated रखें।
2. Product requirement के अनुसार approved screen लगाएँ या grinding gap सेट करें।
3. Start करने से पहले सभी covers, guards और collection containers सुरक्षित करें।
4. Manufacturer की procedure के अनुसार mill चालू करें।
5. यदि instructions में बताया गया हो, तो material feed करने से पहले normal speed आने दें।
6. Chamber को overload किए बिना recommended rate पर material धीरे feed करें।
7. Motor sound, vibration, temperature, dust और discharge flow पर नजर रखें।
8. Mill overload हो या output irregular हो तो feeding कम या बंद करें।
9. Processed material को suitable clean container में collect करें।
10. Feeding रोकें और instructions के अनुसार बचा हुआ material निकलने दें।
11. Cover खोलने या blockage हटाने से पहले machine बंद और isolate करें।
12. Inspection या cleaning से पहले सभी moving parts पूरी तरह रुकने दें।

3. बचा हुआ material हटाएँ और approved method से machine साफ करें।
4. Output, settings और unusual noise, vibration या faults का record रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Mill केवल trained operators चलाएँ या grinding components बदलें।
- Power connected होने पर hopper या grinding chamber में हाथ या tools न डालें।
- Operation के दौरान सभी guards और covers लगे रहने चाहिए।
- Blockage हटाने या maintenance से पहले power isolate करें और पूरी तरह रुकना verify करें।
- Dust को control करें और risk assessment के अनुसार respiratory protection पहनें।
- Flammable, explosive या hazardous material को तब तक grind न करें जब तक mill इसके लिए specifically designed और approved न हो।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद hopper, chamber, screens और discharge path साफ करें।
- Hammers, stones, rollers, screens, bearings और belts में wear जाँचें।
- Maintenance schedule के अनुसार bearings और service points पर lubrication करें।
- Fasteners, guards और electrical connections की नियमित जाँच करें।
- Mill को सूखा रखें और removable components सुरक्षित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material को mill की processing capacity से ज्यादा तेजी से feed करना।
- Damaged screen या गलत grinding setting का उपयोग करना।
- Moving parts पूरी तरह रुकने से पहले chamber खोलना।
- Excessive dust, vibration, unusual noise या overheating को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Halving Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Halving machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Halving machine का उपयोग उपयुक्त food products को दो बराबर या निर्धारित हिस्सों में काटने के लिए किया जाता है। समान कट पाने के लिए hygiene और machine safety नियमों का पालन करें।

मुख्य भाग

- Machine frame और base
- Cutting blade या halving mechanism
- Product feed tray या guide
- Guard और safety interlock
- Start और stop controls
- Collection tray और drive system

शुरू करने से पहले

1. Operating manual पढ़ें और पुष्टि करें कि machine उस food product के लिए उपयुक्त है।
2. Blade, feed guide, guards, fasteners और power connections में damage जाँचें।
3. Machine और food-contact surfaces को आवश्यकतानुसार साफ और sanitize करें।
4. Blade और guards सही तरह लगे हों तथा safety interlocks काम करते हों।
5. उपयुक्त आकार के food products तैयार करें और जरूरत होने पर अनुपयुक्त कठोर वस्तुएँ हटाएँ।
6. काम की जगह सूखी, साफ और पर्याप्त रोशनी वाली रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को स्थिर सतह पर रखें और stop control को आसानी से पहुँचने योग्य रखें।
2. Parts load या adjust करने से पहले machine बंद रखें।
3. सही cutting attachment लगाएँ और product के आकार के अनुसार guide adjust करें।
4. Cutting area के नीचे collection tray सुरक्षित रूप से लगाएँ।
5. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार power supply जोड़ें।
6. Machine चालू करें और असामान्य आवाज या vibration न होने की जाँच करें।
7. निर्धारित tray या pusher से एक बार में एक product feed करें।
8. हाथ blade से दूर रखें और खतरनाक cutting zone में product को सीधे हाथ से न धकेलें।
9. कटे हुए हिस्से इकट्ठा करें और उनके आकार तथा quality की जाँच करें।
10. Jam हटाने या settings बदलने से पहले machine रोकें।
11. Cleaning या blade हटाने से पहले machine बंद करके power disconnect करें।
12. Approved procedure के अनुसार food-contact parts साफ और sanitize करें, फिर सुखाकर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine केवल प्रशिक्षित व्यक्ति चलाएँ।
- Guards, interlocks या अन्य safety devices को bypass न करें।
- हाथ, ढीले कपड़े, jewellery और बालों को moving cutting parts से दूर रखें।
- जहाँ जरूरी हो, केवल supplied pusher या feeding tool का उपयोग करें।
- Jam हटाने या blade संभालने से पहले machine बंद करें और power disconnect करें।
- Food hygiene नियमों का पालन करें; cut-resistant protection का उपयोग केवल risk assessment और manufacturer की अनुमति के अनुसार करें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद blade, guides और collection tray से food residue साफ करें।
- हर session से पहले blade की धार, cracks और damage जाँचें।
- Guards, fasteners और safety interlocks नियमित जाँचें।
- केवल निर्धारित parts पर जरूरत के अनुसार उपयुक्त food-grade lubricant लगाएँ।
- Manual के अनुसार blade बदलें और servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Machine की rated size या capacity से बड़े products feed करना।
- नंगे हाथों से food को blade की ओर धकेलना।
- ढीले guards या damaged blade के साथ machine चलाना।
- Machine चलते समय या power जुड़ी होने पर jam हटाना।
- Food-processing tasks के बीच cleaning और sanitation छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hand Blender

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Hand Blender; Hand blender cum mixer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hand blender का उपयोग suitable container में food को blend, puree, mix या emulsify करने के लिए किया जाता है। सही attachment selection, hygienic handling और rotating blade का सुरक्षित control बेहतर परिणाम देता है तथा splashes, cuts और electrical hazards कम करता है।

मुख्य भाग

- Motor housing में electric motor और controls होते हैं।
- Blending shaft motor को blade assembly से जोड़ता है।
- Blade guard rotating blade area को cover करता है।
- Blade assembly food को काटकर blend करती है।
- जहाँ fitted हो, speed control blending speed adjust करता है।
- Power switch blender को start और stop करता है।
- जहाँ उपलब्ध हो, detachable whisk या mixer attachment अन्य mixing tasks में मदद करता है।
- Power cable या battery unit को energy देती है।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और blender केवल approved tasks के लिए इस्तेमाल करें।
2. Motor housing, shaft, blade guard, attachment lock तथा cable या battery में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि attachment साफ, सही तरह fitted और food तथा task के लिए suitable है।
4. Stable और deep container चुनें जिसमें ingredients overflow किए बिना आ सकें।
5. बड़े या hard ingredients को suitable pieces में काटें और recipe के अनुसार जरूरत होने पर liquid डालें।
6. Motor housing और electrical connections सूखे रखें तथा plug लगाने से पहले हाथ सुखाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. हाथ धोएँ और recipe के अनुसार ingredients तैयार करें।
2. Ingredients को suitable container में रखें और container को work surface पर stable रखें।
3. Blender बंद करके और जहाँ लागू हो unplug करके required blending या mixing attachment fit तथा lock करें।
4. Motor start करने से पहले blade guard को ingredients के अंदर रखें।
5. Low speed पर शुरू करें और जरूरत होने पर speed धीरे-धीरे बढ़ाएँ।
6. Blender को mixture में धीरे चलाएँ और running blade को food surface से ऊपर न उठाएँ।
7. Blender reposition करने, container scrape करने या speed बदलने से पहले, manual के अनुसार motor रोकें।
8. Attachment हटाने या blade area से food निकालने से पहले unit बंद करके unplug करें।
9. Blended food hygienically transfer करें और required consistency जाँचें।
10. Manufacturer instructions के अनुसार shaft और attachments जल्दी साफ करें।
11. सभी parts अच्छी तरह सुखाएँ और उपयोग के बाद blender सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Power connected होने पर blade को न छुएँ और blade guard में उँगलियाँ न डालें।
- Attachment बदलने या jam हटाने से पहले blender बंद करके unplug करें।
- Motor housing या power connection को पानी में न डुबोएँ।
- Damaged cable, loose attachment या broken blade guard के साथ blender न चलाएँ।
- Container overfill न करें और hot liquids के साथ splashes तथा burns से बचने के लिए सावधानी रखें।
- बच्चों और untrained लोगों को operating blender से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- हर use के बाद detachable food-contact parts को approved method से धोएँ।
- Motor housing को suitable damp cloth से पोंछें और पानी में न डुबोएँ।
- Blades, attachment locks, seals और cables नियमित inspect करें।
- Storage से पहले cleaned parts पूरी तरह सुखाएँ और faults पर authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Blade guard ingredients में डुबोने से पहले blender start करना।
- Motor चलते समय attachments बदलना या food निकालना।
- Motor housing को पानी में डुबो देना।
- Unsuitable container इस्तेमाल करना या उसे overfill करके spills और splashes पैदा करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Homogenizer

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Homogenizer; Small Homogenizer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Homogenizer suitable food products या laboratory samples में particles या droplets का size कम करके mixture को अधिक uniform बनाता है। Material के अनुसार सही attachment, speed और operating procedure अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Main motor और drive unit
- Homogenizing head, rotor या probe
- Processing vessel या sample container
- Speed और power controls
- Shaft, coupling और protective guard, यदि लगे हों
- Power cord और compatible accessories

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि homogenizer material और batch size के लिए suitable है।
2. Motor, probe, shaft, cable और attachments में damage जाँचें।
3. Hygiene procedure के अनुसार food-contact parts साफ और sanitise करें।
4. Processing vessel compatible और सुरक्षित जगह पर है या नहीं जाँचें।
5. Product procedure के अनुसार speed और processing time चुनें।
6. Suitable PPE पहनें और work area stable तथा व्यवस्थित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Homogenizing attachment लगाने से पहले unit बंद करके power disconnect करें।
2. Manufacturer के instructions के अनुसार सही probe या head लगाएँ।
3. Material को compatible vessel में recommended fill level के अंदर भरें।
4. Start करने से पहले homogenizing head को material के अंदर सही position में रखें।
5. Unit को suitable power supply से जोड़कर चालू करें।
6. Recommended low speed से शुरू करें और जरूरत पर धीरे बढ़ाएँ।
7. Probe की सही position बनाए रखें और vessel की walls से टकराने न दें।
8. Mixture की uniformity, splashing, ज्यादा heating या unusual vibration पर ध्यान दें।
9. Probe को material से बाहर निकालने से पहले unit रोकें।
10. Attachment निकालने से पहले power बंद करके disconnect करें।
11. Processed material को साफ और suitable equipment से transfer करें।
12. उपयोग के बाद probe और compatible parts साफ तथा sanitise करें।
13. Processing settings record करें और equipment faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Homogenizer केवल trained personnel चलाएँ।
- Operation के दौरान moving probe या rotor को न छुएँ।
- हाथ, loose clothing और utensils को moving parts से दूर रखें।
- Damaged shaft, loose attachment या faulty electrical connection के साथ machine न चलाएँ।
- Hazardous या potentially infectious samples के लिए suitable containment और PPE उपयोग करें।
- Cleaning, attachment बदलने या blockage हटाने से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद product-contact parts साफ और sanitise करें।
- Motor housing और electrical connections में liquid न जाने दें।
- Shaft, coupling, seals और probe में wear या damage जाँचें।
- Attachments को साफ और सूखी सुरक्षित जगह पर रखें।
- Manufacturer के maintenance schedule के अनुसार servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Probe सही position में रखने से पहले homogenizer चालू करना।
- Recommended fill level या batch capacity से ज्यादा material भरना।
- Probe घूमते समय उसे बाहर निकालना।
- Incompatible cleaning chemicals उपयोग करना या non-waterproof parts को पानी में डुबोना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ice Cream Maker

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Ice Cream Maker

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ice cream maker तैयार mixture को freeze और mix करके ice cream या अन्य frozen desserts बनाता है। Preparation के दौरान machine-specific instructions, food hygiene और temperature control का सख्ती से पालन करें।

मुख्य भाग

- Mixing और freezing bowl या cylinder
- Mixing paddle, dasher या beater
- Motor या drive unit
- Lid और ingredient feed opening, यदि लगी हो
- Control panel, timer या speed selector
- Power cord और removable accessories

शुरू करने से पहले

1. Machine का प्रकार पहचानें और उसकी preparation instructions अपनाएँ।
2. Bowl, paddle, lid, motor और power cord में damage जाँचें।
3. उपयोग से पहले सभी food-contact parts साफ और sanitise करें।
4. Safe food-handling practices से ingredients तैयार करें और perishables ठंडे रखें।
5. Machine design के अनुसार जरूरत होने पर bowl पहले freeze करें।
6. Machine stable और सही assembled हो तथा ventilation पर्याप्त हो।

उपयोग कैसे करें

1. Parts assemble करने से पहले machine बंद करके plug निकालें।
2. Manufacturer के instructions के अनुसार bowl और paddle लगाएँ।
3. Prepared mixture को marked capacity से अधिक न भरें।
4. Lid सुरक्षित करें और paddle की position जाँचें।
5. Machine को suitable power supply से जोड़ें।
6. Recommended mixing या freezing setting चुनकर machine चालू करें।
7. Extra ingredients केवल designated opening से डालें, यदि model इसकी अनुमति देता हो।
8. Mixing monitor करें और motor गर्म होने या unusual noise पर machine रोकें।
9. Recipe और instructions के अनुसार mixture को required consistency तक पहुँचने दें।
10. Lid या तैयार product निकालने से पहले machine बंद करें।
11. Clean utensil से ice cream को suitable food-safe container में transfer करें।
12. Product को ढककर required frozen-storage temperature पर रखें।
13. Machine unplug करें और cleaning से पहले removable parts को सुरक्षित temperature तक आने दें।

4. सभी compatible components साफ, sanitise, सुखाकर store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Commercial ice cream equipment केवल trained users चलाएँ।
- Machine चलते समय paddle के पास हाथ या utensils न ले जाएँ।
- Lid interlocks या अन्य safety features को bypass न करें।
- Specified capacity से ज्यादा न भरें और गलत assembly के साथ machine न चलाएँ।
- Electrical connections सूखे रखें और motor unit में पानी न जाने दें।
- Ingredients, storage और allergen separation के लिए food-safety guidance अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद bowl, paddle, lid और food-contact parts साफ तथा sanitise करें।
- Motor unit को पानी में न डुबोएँ, जब तक वह इसके लिए designed न हो।
- Seals, paddles, fasteners और electrical parts की नियमित जाँच करें।
- Machine को साफ और सूखा रखकर removable parts व्यवस्थित store करें।
- Freezing performance या motor operation असामान्य हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Machine की rated capacity से ज्यादा mixture भरना।
- Paddle या bowl गलत तरीके से लगाकर machine चालू करना।
- Paddle चलते समय machine खोलना या अंदर हाथ डालना।
- Prepared mixture या finished ice cream को unsafe temperature पर छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ice Cube Tray

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Ice Cube Trays

इसका उपयोग किस लिए होता है

भोजन और पेय तैयार करने के लिए आइस क्यूब ट्रे को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- पहली बार उपयोग से पहले और प्रत्येक उपयोग के बाद ट्रे धोएँ।
- खाद्य-सुरक्षित ट्रे इस्तेमाल करें और पीने योग्य पानी या स्वीकृत सामग्री भरें।
- बर्फ बनाने वाली सतह को गंदे हाथों से छूने से बचें।
- दरार वाली, क्षतिग्रस्त या दूषित ट्रे का उपयोग न करें।

रखने का तरीका

- ट्रे को सुखाएँ या आवश्यकता के अनुसार फ्रीजर में रखें।
- साफ ट्रे को रसायनों और गैर-खाद्य वस्तुओं से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Induction Cooktop

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Induction cooker; Induction Cooktop

इसका उपयोग किस लिए होता है

Induction cooktop electromagnetic field से compatible cookware को गर्म करके खाना पकाता या गर्म रखता है। Suitable cookware उपयोग करें, cooking surface को साफ और सूखा रखें तथा manufacturer के operating instructions अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Glass-ceramic cooking surface
- Induction coil और internal electronics
- Power control और display panel
- Temperature या power-level controls
- Timer और safety lock, यदि लगे हों
- Power cord और plug

शुरू करने से पहले

1. Cooktop को flat, stable और heat-resistant surface पर रखें।
2. Cooking surface, power cord, plug और controls में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि cookware induction-compatible है और उसका base flat है।
4. Air inlet और outlet खुले रखें तथा आसपास की जगह सूखी रखें।
5. Paper, cloth, plastic और अन्य combustible items को cooking zone से दूर रखें।
6. Required power supply जाँचें और manufacturer के instructions पढ़ें।

उपयोग कैसे करें

1. Compatible cookware को designated cooking zone के बीच में रखें।
2. जरूरत के अनुसार गर्म करने से पहले cookware में food या liquid डालें।
3. Cooktop को recommended power supply से जोड़ें।
4. Unit चालू करें और जरूरत होने पर cooking zone चुनें।
5. Controls से suitable power level या temperature सेट करें।
6. Cooking process monitor करें और जरूरत के अनुसार settings बदलें।
7. Suitable utensils उपयोग करें और hot cookware या cooking surface को न छुएँ।
8. उपलब्ध होने पर जरूरत के अनुसार timer या safety lock उपयोग करें।
9. Cooking पूरी होने पर cooking zone बंद करें।
10. Suitable heat protection के साथ cookware सावधानी से हटाएँ।
11. Cleaning या storage से पहले जरूरत के अनुसार unit बंद करके plug निकालें।
12. Surface ठंडी होने दें और approved method से साफ करें।
13. Cooking area सूखा रखें और unit सुरक्षित जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल induction-compatible cookware उपयोग करें।
- Cracked glass या damaged wiring के साथ cooktop न चलाएँ।
- Electrical connections से पानी दूर रखें और unit को पानी में न डुबोएँ।
- बंद करने के बाद भी cooking surface और cookware गर्म रह सकते हैं।
- Cooking zone पर metal objects, foil या unsuitable containers न रखें।
- Ventilation openings खुली रखें और specified electrical load requirements मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Surface पर्याप्त ठंडी होने पर spills साफ करें।
- Glass-ceramic surface के लिए approved cleaning products उपयोग करें।
- Ventilation openings से dust और grease हटाएँ।
- Cord, plug और surface में damage की नियमित जाँच करें।
- Electrical components के पास सफाई से पहले power disconnect करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- ऐसा cookware उपयोग करना जो induction-compatible न हो।
- Ventilation openings रोकना या unit को unstable surface पर रखना।
- उपयोग के तुरंत बाद cooking surface छूना।
- Abrasive tools से सफाई करना या electrical unit पर पानी डालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Juice Extractor

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Fruit juice extractor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Juice extractor का उपयोग उपयुक्त फलों और सब्जियों से juice निकालने के लिए किया जाता है। अच्छी hygiene बनाए रखें और moving cutting या pressing parts से संपर्क होने से बचें।

मुख्य भाग

- Motor और machine housing
- Feed chute और pusher
- Cutting या grating assembly
- Strainer या filter basket
- Juice outlet और collection container
- Pulp container, lid और safety interlock

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और पुष्टि करें कि extractor चुने गए फल या सब्जी के लिए उपयुक्त है।
2. Power cord, motor housing, lid, pusher, filter और cutting parts में damage जाँचें।
3. Produce को धोएँ और जरूरत के अनुसार stones, कठोर गुठलियाँ या अनुपयुक्त हिस्से हटाएँ।
4. Approved procedure से food-contact components साफ और sanitize करें।
5. Filter, lid, containers और safety locks सही तरह assemble करें।
6. Machine को स्थिर और सूखी जगह रखें तथा juice और pulp containers सही जगह लगाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Extractor assemble या load करने से पहले switch बंद रखें।
2. Filter या cutting assembly लगाएँ और lid को सुरक्षित lock करें।
3. Juice outlet के नीचे साफ container रखें और pulp container सही जगह लगाएँ।
4. Manual के अनुसार power supply जोड़ें।
5. Extractor चालू करें और उसे सामान्य operating speed तक पहुँचने दें।
6. Supplied pusher का उपयोग करके produce को धीरे-धीरे chute में डालें।
7. बड़े टुकड़ों को जबरदस्ती न डालें और chute में उँगलियाँ या utensils न डालें।
8. Operation के दौरान juice flow, pulp collection और motor की आवाज पर नजर रखें।
9. Filter block हो, vibration बढ़े या motor गर्म हो तो machine बंद करें।
10. Lid खोलने या filter निकालने से पहले सभी moving parts के रुकने की प्रतीक्षा करें।
11. Blockage हटाने या cleaning के लिए parts खोलने से पहले power disconnect करें।
12. Juice को साफ container में डालें और food-safety requirements के अनुसार refrigerate करें या परोसें।
13. काम के तुरंत बाद सभी food-contact components साफ और sanitize करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Lid lock या safety interlock को bypass न करें।
- हाथ, बाल, jewellery और ढीले कपड़े feed chute तथा moving parts से दूर रखें।
- Produce डालने के लिए केवल supplied pusher का उपयोग करें।
- Cracked filter, damaged cord, ढीली blade assembly या lid के बिना machine न चलाएँ।
- Blockage हटाने या अंदरूनी parts छूने से पहले machine बंद करके plug निकालें।
- Motor base को सूखा रखें और उसे पानी में न डुबोएँ।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद pulp हटाएँ और food-contact parts तुरंत धोएँ।
- Suitable brush से filter साफ करें और उसकी mesh में damage जाँचें।
- Motor housing को गीले कपड़े से पोंछें; उसे पानी में न डुबोएँ।
- Seals, locks, blades और power cord नियमित जाँचें।
- साफ और सूखे components को सुरक्षित जगह रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Lid और interlock सुरक्षित किए बिना extractor चलाना।
- उँगलियों या अनुपयुक्त tools से produce को chute में धकेलना।
- Feed chute को जरूरत से ज्यादा भरकर blockage या motor पर load बढ़ाना।
- Cutting assembly रुकने से पहले machine खोलना।
- काम के बाद components पर pulp और juice residue छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Khoa Pan

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Khoa/Mawa Making Pan

इसका उपयोग किस लिए होता है

Khoa pan में दूध या दूध के मिश्रण को गर्म करके उसकी नमी कम की जाती है और khoa या mawa तैयार किया जाता है। समान heating और stirring बनाए रखें तथा product को जलने, overflow और contamination से बचाएँ।

मुख्य भाग

- Heating pan या vessel
- Gas burner या electric heating system
- Temperature या heat control
- Agitator या manual stirring tool
- Support frame और heat insulation
- Discharge या product collection arrangement

शुरू करने से पहले

1. Pan और दूध के संपर्क में आने वाली सभी surfaces साफ तथा food processing के लिए उपयुक्त हों।
2. Pan, support frame, heating system, controls और fuel या electrical connections जाँचें।
3. पुष्टि करें कि pan स्थिर है और product निकालने की जगह तैयार है।
4. ताजा दूध या approved milk mixture लें और processing से पहले उसकी quality जाँचें।
5. Khoa रखने के लिए साफ, सूखे food-grade tools और containers तैयार करें।
6. Heat-resistant gloves, protective clothing और बंद जूते पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Pan को मजबूती से रखें और दूध भरने से पहले heating source बंद होने की पुष्टि करें।
2. दूध की आवश्यक मात्रा डालें, लेकिन safe working capacity से अधिक न भरें।
3. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार heating system चालू करें।
4. दूध को धीरे-धीरे गर्म करें और process के अनुसार लगातार या निर्धारित अंतराल पर चलाते रहें।
5. Heating rate देखते रहें और approved food-safe tool से bottom तथा sides साफ करते हुए चलाएँ।
6. नियंत्रित evaporation बनाए रखने और दूध जलने या ज्यादा झाग बनने से रोकने के लिए heat adjust करें।
7. दूध गाढ़ा होने और नमी कम होने तक heating तथा stirring जारी रखें।
8. Approved process requirements के अनुसार product की texture और finish जाँचें।
9. Khoa की आवश्यक consistency आने पर heat कम करें या बंद करें।
10. उपयुक्त tools से गर्म product को सावधानीपूर्वक साफ, सूखे food-grade container में डालें।
11. Heating source बंद करें और जरूरत के अनुसार fuel या power isolate करें।
12. पर्याप्त ठंडा होने के बाद pan और product-contact tools साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Heating equipment केवल प्रशिक्षित व्यक्ति चलाएँ।
- गर्म दूध, steam, pan की सतह और गर्म metal tools को छूने से बचें।
- Pan को जरूरत से ज्यादा न भरें; उबलता दूध अचानक झाग बनाकर बाहर आ सकता है।
- Gas heating में leakage जाँचें और पर्याप्त ventilation रखें।
- छींटों का खतरा कम करने के लिए गर्म fat या गाढ़े दूध के residue में पानी न डालें।
- Heating process को बिना निगरानी न छोड़ें और burner से ज्वलनशील सामग्री दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद approved food-safe procedure से pan और tools साफ करें।
- Pan surface, support frame, burner और controls नियमित जाँचें।
- जले हुए residue को ऐसी विधि से हटाएँ जिससे food-contact surface खराब न हो।
- Gas lines या electrical connections को सुरक्षित हालत में रखें।
- समय-समय पर maintenance कराएँ और लगे हुए temperature controls जाँचें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बहुत तेज गर्म करके pan के bottom पर दूध जला देना।
- दूध को न चलाना और product को चिपकने या जलने देना।
- Pan जरूरत से ज्यादा भरकर overflow कराना।
- गंदे containers या tools से khoa को contaminate करना।
- उचित protection के बिना गर्म सतह छूना या product transfer करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Kitchen Knife

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Peeling knife; Serrated Bread Knife

इसका उपयोग किस लिए होता है

Kitchen knife का उपयोग भोजन को काटने, slice करने या peel करने के लिए किया जाता है। Ingredients तैयार करते समय food hygiene बनाए रखें और कटने से बचें।

मुख्य भाग

- Blade
- Handle
- Cutting edge
- Knife tip
- Protective storage या knife rack

शुरू करने से पहले

1. Food और cutting task के अनुसार सही knife चुनें।
2. Blade साफ, तेज और handle से मजबूती से जुड़ा हो।
3. स्थिर cutting board इस्तेमाल करें और उसे फिसलने न दें।
4. हाथ धोएँ और जरूरत के अनुसार food साफ करें।

उपयोग कैसे करें

1. Knife को handle से सुरक्षित तरीके से पकड़ें।
2. Food को cutting board पर स्थिर रखें।
3. Knife के प्रकार के अनुसार नियंत्रित slicing या peeling करें।
4. Food को पकड़ते समय उँगलियाँ मोड़कर cutting edge से दूर रखें।
5. Bread के लिए serrated knife को हल्की sawing motion से चलाएँ।
6. उपयोग न होने पर knife को सुरक्षित जगह रखें।
7. काम के बाद knife धोएँ, सुखाएँ और सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जहाँ संभव हो, शरीर से दूर दिशा में काटें।
- गिरते हुए knife को पकड़ने की कोशिश न करें।
- Knife को sink में या food के नीचे छिपाकर न छोड़ें।
- Knife को point नीचे और blade दूसरों से दूर रखकर ले जाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद knife धोकर सुखाएँ।

- उपयुक्त तरीके से blade sharpen और hone करें।
- ऐसी कठोर सतह पर knife न चलाएँ जिससे edge खराब हो।
- Knife block, rack या protective cover में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Blunt knife इस्तेमाल करना जिससे ज्यादा force लगाना पड़े।
- अस्थिर cutting board पर काटना।
- Peeling knife को उसके design से बाहर के काम में इस्तेमाल करना।
- Knife को sink या drawer में खुला छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Kitchen Tongs

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Tong /

इसका उपयोग किस लिए होता है

हाथों को गर्म सतहों से दूर रखते हुए भोजन को स्वच्छ तरीके से पकड़ना, पलटना, उठाना और परोसना।

कैसे संभालें

- टोंग्स के पकड़ने वाले सिरों, जोड़ और लॉकिंग तंत्र में नुकसान या गंदगी जाँचें।
- भोजन संभालने से पहले हाथ धोएँ और टोंग्स साफ करें; गर्म भोजन के लिए ऊष्मा-रोधी टोंग्स उपयोग करें।
- भोजन को सुरक्षित पकड़ें और छींटे पड़ने, गिरने या क्रॉस-कंटैमिनेशन से बचने के लिए नियंत्रित गति अपनाएँ।
- कच्चे और खाने के लिए तैयार भोजन हेतु अलग साफ टोंग्स उपयोग करें तथा पकड़ने वाले सिरों को गंदी सतह पर न रखें।
- उपयोग के बाद टोंग्स धोएँ, आवश्यकता होने पर सैनिटाइज करें और सुखाएँ।

रखने का तरीका

- रखने से पहले टोंग्स साफ करें, आवश्यकता होने पर सैनिटाइज करें और पूरी तरह सुखाएँ।
- इन्हें साफ बर्तन होल्डर या दराज में रखें और भोजन-संपर्क वाले सिरों को दूषण से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ladle

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Set of cooking spoon; S.S. Karchi

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ladle food preparation और kitchen service के दौरान liquids या cooked food को transfer तथा serve करने के लिए उपयोग होती है।

कैसे संभालें

- Ladle bowl और handle में cracks, sharp edges, looseness या corrosion जाँचें।
- Food और cooking temperature के लिए suitable material से बनी ladle इस्तेमाल करें।
- Handle secure रखें और इसे ऐसी जगह न छोड़ें जहाँ यह hot food में गिर सके या burns का कारण बने।
- Food-safety procedures के अनुसार जरूरत होने पर uses के बीच ladle clean और sanitise करें।
- Hot ladle handle करते समय heat-resistant protection इस्तेमाल करें और foods के बीच cross-contamination रोकें।

रखने का तरीका

- Storage से पहले ladle को wash, rinse और dry करें।
- इसे clean utensil rack या designated kitchen storage area में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Measuring Jug

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 12 labs

इन lab items पर लागू: Measuring cup; Measuring cup and Measuring jug; Measuring Cup sets; Measuring cups; Measuring Cups & Spoons; Measuring jug; Measuring Jugs; Measuring Mug / Cup

इसका उपयोग किस लिए होता है

Measuring Cups और Jugs cooking तथा food preparation में liquid या dry ingredients की मात्रा मापते हैं। Consistent quantities के लिए सही scale और measuring technique अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Jug या cup में cracks, stains और readable measurement markings जाँचें।
2. Ingredient और recipe के अनुसार suitable capacity तथा unit चुनें।
3. Measure करने से पहले vessel को level surface पर रखें।
4. Liquid को required mark तक डालें और scale को eye level पर पढ़ें।
5. Dry ingredients को specified method से भरें और जरूरत होने पर ऊपर से level करें।
6. Recipe में ingredient डालने से पहले measurement check करें।
7. उपयोग के बाद measuring vessel धोएँ, rinse करें और सुखाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked vessels या unreadable measuring scales इस्तेमाल न करें।
- Hot liquids के लिए आवश्यकता होने पर heat-resistant vessels इस्तेमाल करें।
- Spills और burns रोकने के लिए vessel overfill न करें।
- Cross-contamination रोकने के लिए measuring tools साफ रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Material instructions के अनुसार धोएँ और measuring cups तथा jugs को सूखा store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Measuring Spoon

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 8 labs

इन lab items पर लागू: Measuring spoon; Measuring Spoon sets; Measuring Spoons

इसका उपयोग किस लिए होता है

Measuring Spoons cooking, baking और food preparation में ingredients की छोटी quantities मापते हैं। Recipe के अनुसार सही spoon size चुनें और आवश्यकतानुसार ingredients level करें।

उपयोग कैसे करें

1. Spoons में damage, residue और readable size markings जाँचें।
2. Recipe में specified required spoon size और unit चुनें।
3. Measure करने से पहले spoon साफ और सूखा सुनिश्चित करें।
4. Appropriate method से spoon में ingredient भरें।
5. Recipe में required होने पर dry ingredients को level करें।
6. Measured ingredient को preparation vessel में सावधानी से डालें।
7. उपयोग के बाद spoons धोएँ, rinse करें और सुखाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked, corroded या contaminated spoons इस्तेमाल न करें।
- Measuring spoons को cleaning chemicals और non-food materials से अलग रखें।
- Container में वापस जाने वाले ingredient को ऐसे spoon से taste न करें जो दोबारा इस्तेमाल होगा।
- Cross-contamination रोकने के लिए clean spoons इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Spoons अच्छी तरह धोकर सुखाएँ और set को clean location पर साथ store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Microwave Oven

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Microwave; Microwave Oven

इसका उपयोग किस लिए होता है

Microwave oven बंद cooking cavity में microwave energy से food गर्म या cook करता है। Microwave-safe containers उपयोग करें, food instructions मानें और serve करने से पहले सुरक्षित temperature की पुष्टि करें।

मुख्य भाग

- Cooking cavity और door
- Door seal, hinges और safety interlocks
- Control panel, timer और power settings
- Turntable और roller ring, यदि लगे हों
- Magnetron और internal electrical components
- Power cord और plug

शुरू करने से पहले

1. Oven को stable surface पर required ventilation clearance के साथ रखें।
2. Door, hinges, seal, turntable, cord और plug में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि oven cavity साफ है और उसमें metal objects नहीं हैं।
4. केवल microwave cooking के लिए labelled safe containers उपयोग करें।
5. Food packaging जाँचें और recommended cooking या reheating instructions अपनाएँ।
6. Door पूरी तरह बंद हो और safety interlocks damaged न हों।

उपयोग कैसे करें

1. Food को suitable microwave-safe container में रखें।
2. Food को microwave-safe lid या cover से ढकें, जिससे steam निकल सके।
3. Container को turntable या cooking area के बीच में रखें।
4. Door सुरक्षित तरीके से बंद करें।
5. Required power level और cooking time चुनें।
6. Oven चालू करें और बिना जरूरत door खोले operation monitor करें।
7. Instructions में बताया गया हो तो बीच में pause करके food stir या rotate करें।
8. Hot container निकालते समय suitable heat protection उपयोग करें।
9. जाँचें कि food समान रूप से गर्म हुआ है और recommended safe temperature तक पहुँचा है।
10. Recipe या package instructions के अनुसार जरूरत होने पर standing time दें।
11. Oven बंद करके food सावधानी से निकालें।
12. Cavity पर्याप्त ठंडी होने पर spills साफ करें।
13. Cleaning से पहले या instructions के अनुसार oven बंद करके plug निकालें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged door, seal या safety interlock के साथ oven कभी न चलाएँ।
- Oven खाली न चलाएँ, जब तक manufacturer specifically अनुमति न दे।
- Metal utensils, foil या unsuitable containers oven में न रखें।
- Pressure build-up रोकने के लिए instructions के अनुसार sealed containers खोलें और suitable food skin में छेद करें।
- Food या liquids खोलते समय steam से सावधान रहें; liquids superheated हो सकते हैं।
- Outer casing न खोलें और magnetron repair स्वयं न करें; servicing qualified personnel करें।

देखभाल और रखरखाव

- Suitable cleaner से cavity, door seal और turntable नियमित साफ करें।
- Door seal और interlock areas से food debris हटाएँ।
- Abrasive tools से बचें, जो interior या door surface खराब कर सकते हैं।
- Power cord और door operation की नियमित जाँच करें।
- Oven में unexpected sparks, overheating या door closure problem हो तो qualified service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Metal या non-microwave-safe containers उपयोग करना।
- Damaged door seal या interlock के साथ oven चलाना।
- Hot spots या required standing time जाँचे बिना food serve करना।
- Qualification के बिना internal high-voltage components repair करने की कोशिश करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Millet Cleaning Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Millet Cleaning Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Millet cleaning machine का उपयोग आगे की processing से पहले बाजरा या अन्य millet से धूल, पत्थर, भूसी और दूसरी अनचाही वस्तुएँ हटाने के लिए किया जाता है। समान रूप से grain feed करें और blockage तथा contamination से बचें।

मुख्य भाग

- Machine frame और feed hopper
- Screens या sieves
- Cleaning chamber और airflow system, यदि लगा हो
- Vibrating या rotating cleaning mechanism
- Grain outlet और waste outlet
- Motor, drive और control panel

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और पुष्टि करें कि machine millet की किस्म और batch size के लिए उपयुक्त है।
2. Hopper, screens, cleaning chamber, outlets, guards और drive components में damage जाँचें।
3. सभी product-contact surfaces को पिछले batch के residue से मुक्त और साफ रखें।
4. सही screen size लगाएँ और उसे सुरक्षित रूप से fit करें।
5. Grain तथा waste collection containers साफ हों और सही जगह रखे हों।
6. Feed area से बाहरी वस्तुएँ हटाएँ और waste outlet तथा airflow path खुला होने की जाँच करें।

उपयोग कैसे करें

1. Chamber खोलने या screens adjust करने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Machine start करने से पहले access panels बंद करें और सभी guards लगाएँ।
3. Grain की condition तथा machine instructions के अनुसार feed rate और उपलब्ध होने पर airflow सेट करें।
4. Raw millet को feed hopper में डालें, लेकिन उसकी capacity से अधिक न भरें।
5. Machine चालू करें और उसे सामान्य operating condition तक पहुँचने दें।
6. Overloading से बचने के लिए millet धीरे-धीरे और समान flow में feed करें।
7. Cleaned grain output तथा dust, chaff और अन्य impurities के निकलने पर नजर रखें।
8. Operation के दौरान असामान्य आवाज, vibration, blockage या grain loss जाँचें।
9. Feed या airflow को केवल manufacturer की निर्धारित limits के भीतर adjust करें।
10. Screens block हों, grain flow अनियमित हो या mechanical fault आए तो machine रोकें।
11. Blockage हटाने या screens बदलने से पहले power isolate करें और moving parts रुकने दें।
12. Cleaned millet इकट्ठा करके जाँचें, फिर machine साफ करें और issues दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cleaning machine केवल प्रशिक्षित व्यक्ति चलाएँ।
- Moving screens, rotating parts, belts और feed mechanisms से हाथ तथा tools दूर रखें।
- Guards गायब हों, screens damaged हों या drive components खुले हों तो machine न चलाएँ।
- जरूरत के अनुसार dust protection और ventilation या dust extraction का उपयोग करें।
- फिसलने से बचने के लिए machine के आसपास फर्श सूखा रखें और गिरा हुआ grain हटाएँ।
- Blockage हटाने, screens निकालने या maintenance से पहले power disconnect और isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद hopper, screens, chamber और outlets से grain, dust तथा chaff हटाएँ।
- Screens में फटाव, घिसाव और ढीली fittings नियमित जाँचें।
- Maintenance schedule के अनुसार belts, bearings, fasteners और drive components जाँचें।
- Approved methods से motors और electrical controls पर जमा dust हटाएँ।
- Machine को साफ और सूखी जगह पर रखें तथा maintenance या असामान्य operation का record बनाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Hopper को जरूरत से ज्यादा भरना या millet बहुत तेजी से feed करना।
- Grain या आवश्यक cleaning level के लिए गलत screen size लगाना।
- Blocked screens या बंद waste outlet के साथ machine चलाना।
- Moving parts पूरी तरह रुकने से पहले machine साफ करना।
- ज्यादा grain loss, असामान्य vibration या खराब cleaning performance को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mixer Grinder

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Mixer and grinder; Mixer Grinder; Mixer (Mixture- Grinder)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Mixer grinder घूमते blades की मदद से उपयुक्त food ingredients को mix, blend और grind करता है। सही jar चुनने, उसे सुरक्षित lock करने और सावधानी से साफ करने से कटने, spill और motor damage का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Motor unit blades को घुमाने के लिए power देता है।
- Jar या container में mixing और grinding के दौरान ingredients रखे जाते हैं।
- Blade assembly ingredients को काटती, blend या grind करती है।
- Lid और lid lock operation के दौरान spill रोकने में मदद करते हैं।
- Jar handle पकड़ने और सामग्री डालने में मदद करता है।
- Speed control या pulse switch operation नियंत्रित करता है।
- Power cord और plug appliance को बिजली देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manufacturer के instructions पढ़ें और काम के अनुसार सही jar चुनें।
2. Motor unit, jar, lid, blade assembly, plug और cord में damage जाँचें।
3. Mixer grinder को स्थिर, सूखी जगह पर सही outlet के पास रखें।
4. Jar, lid और blade assembly साफ तथा सही तरह लगे होने चाहिए।
5. बड़ी सामग्री को उपयुक्त टुकड़ों में काटें और जाँचें कि वह jar के लिए सही है।
6. हाथ, utensils और ढीली चीजों को blade assembly से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Jar लगाने या हटाने से पहले appliance बंद करें।
2. Ingredients को jar में उसकी marked capacity से कम रखें।
3. Recipe और appliance instructions अनुमति दें तो जरूरी liquid डालें।
4. Lid अच्छी तरह बंद करें और jar को motor unit पर lock करें।
5. सूखे हाथों से plug लगाएँ और सही speed चुनें।
6. उपयुक्त होने पर छोटे pulse intervals इस्तेमाल करें और motor को तय समय से ज्यादा न चलाएँ।
7. Lid खोलने से पहले appliance बंद करें और blades पूरी तरह रुकने दें।
8. सामग्री हटाने या jar निकालने से पहले power disconnect करें।
9. सामग्री सावधानी से डालें और blade assembly के नुकीले किनारों को न छुएँ।
10. Instructions के अनुसार jar, lid और blade parts साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सही तरह लगा jar और lid के बिना appliance न चलाएँ।
- Motor चलते समय jar में उँगलियाँ या utensils न डालें।
- Jar को उसकी capacity से ज्यादा न भरें और अनुपयुक्त सामग्री न डालें।
- Motor unit, plug और cord को पानी से दूर रखें।
- गर्म jar तुरंत न खोलें और चलाने के बाद blades को तुरंत न छुएँ।
- ज्यादा vibration, leakage या जलने की गंध पर appliance बंद करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या blade assembly हटाने से पहले plug निकालें।
- Compatible jars और lids को instructions के अनुसार धोकर पूरी तरह सुखाएँ।
- Motor unit को पानी में डुबोए बिना हल्के गीले कपड़े से पोंछें।
- Cord, jar, seals और blades में damage नियमित रूप से जाँचें और खराब parts बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- ढीले lid या गलत तरीके से लगे jar के साथ mixer grinder चलाना।
- Jar को maximum mark से ज्यादा भरना।
- Blades पूरी तरह रुकने से पहले jar खोलना।
- Motor unit को पानी में डुबोना या सफाई के दौरान नुकीले blades को लापरवाही से छूना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mixing Bowl

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 8 labs

इन lab items पर लागू: Mixing Bowles set; Mixing bowls; Mixing Bowls (Different Sizes); Mixing Bowls set; Mixing bowl/vessels

इसका उपयोग किस लिए होता है

Mixing Bowls ingredients को combine, whisk, knead और अन्य food preparation tasks के लिए hold करते हैं। Recipe के अनुसार suitable bowl size और material चुनें तथा उपयोग के दौरान food hygiene बनाए रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Bowl में cracks, chips, corrosion या residue जाँचें।
2. Ingredient quantity और preparation method के अनुसार suitable bowl चुनें।
3. Food contact से पहले आवश्यकता के अनुसार bowl धोएँ और sanitize करें।
4. Bowl को stable, clean work surface पर रखें।
5. Ingredients सावधानी से डालें और suitable utensils से mix करें।
6. Overfilling से बचें और जरूरत के अनुसार mixture को अगले preparation stage में transfer करें।
7. उपयोग के बाद bowl धोएँ, rinse करें, sanitize करें और सुखाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chipped, cracked या food-unsafe bowls इस्तेमाल न करें।
- Heat-resistant bowls को उनकी specified temperature limits के भीतर ही इस्तेमाल करें।
- Cross-contamination रोकने के लिए raw और ready-to-eat foods अलग रखें।
- Spills और burns से बचने के लिए heavy या hot bowls सावधानी से संभालें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के तुरंत बाद bowls साफ करें और damage से बचाते हुए सूखे store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mixing Tank

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Syrup mixing tank

इसका उपयोग किस लिए होता है

Syrup Mixing Tank suitable food-processing applications के लिए syrup ingredients को uniform mixture में मिलाता है। Approved recipe, equipment instructions और food hygiene requirements अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Tank, lid, agitator, valves, seals और control panel में damage जाँचें।
2. Approved procedure के अनुसार सभी food-contact surfaces साफ और sanitize करें।
3. काम शुरू करने से पहले recipe, ingredient quantities और batch identification confirm करें।
4. Recipe के अनुसार specified order और quantity में ingredients डालें।
5. जरूरत के अनुसार lid बंद करें और recommended speed पर agitator चालू करें।
6. Process instructions के अनुसार mixing time, temperature और consistency monitor करें।
7. Agitator रोकें, syrup सुरक्षित transfer करें और batch के बाद tank साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Agitator चलते समय हाथ, utensils और loose clothing को उससे दूर रखें।
- Machine isolate और stop किए बिना guards न खोलें और tank में हाथ न डालें।
- Hot syrup या cleaning chemicals संभालते समय suitable PPE पहनें।
- हर batch के लिए food safety और allergen-control procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद tank साफ और sanitize करें तथा seals, valves और agitator components नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Outdoor Cooking Equipment

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Outdoor cooking equipment, such as stoves, pots, and reusable utensils

इसका उपयोग किस लिए होता है

Outdoor cooking equipment में portable stoves, pots और reusable utensils शामिल हैं, जिनका उपयोग kitchen के बाहर खाना बनाने के लिए होता है। सही setup, सफाई और fuel management से जलने, आग लगने और भोजन दूषित होने का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Stove body, burner और निर्धारित fuel connection पहचानें।
- Stove के अनुसार fuel cylinder, cartridge या supply line पहचानें।
- Ignition control, flame adjustment और shut-off valve पहचानें।
- Cooking pot, pan, lid और heat-resistant handles पहचानें।
- Reusable spoons, ladles, tongs और serving utensils पहचानें।
- Stable supporting stand और उपलब्ध wind protection पहचानें।
- Cleaning supplies, heat-resistant gloves और उपयुक्त fire-extinguishing equipment पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. सूखी वनस्पति और ज्वलनशील चीजों से दूर समतल, स्थिर outdoor जगह चुनें।
2. स्थानीय fire restrictions जाँचें और पर्याप्त ventilation सुनिश्चित करें।
3. Stove, fuel hose, regulator और connections में नुकसान या leakage जाँचें।
4. Fuel containers को सीधा रखें और सीधी गर्मी से दूर रखें।
5. खाना बनाने से पहले हाथ धोएँ और pots तथा reusable utensils साफ करें।
6. ताजी सामग्री तैयार करें और raw तथा cooked food अलग रखें।
7. उपयुक्त fire extinguisher या सुझाया गया fire-control equipment पास रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Stove को बाहर स्थिर और non-combustible सतह पर रखें।
2. Stove के instructions के अनुसार approved fuel supply जोड़ें।
3. निर्माता द्वारा बताए गए तरीके से fuel connections में leakage जाँचें।
4. जरूरत के अनुसार आग जलाने से पहले pot को stove support पर सही रखें।
5. Instructions के अनुसार burner जलाएँ और flame सुरक्षित तरीके से adjust करें।
6. साफ utensils से सामग्री डालें और pot को जरूरत से ज्यादा न भरें।
7. Flame और pot की स्थिरता देखते हुए भोजन अच्छी तरह पकाएँ।
8. गर्म cookware संभालने के लिए heat-resistant gloves या सही tools इस्तेमाल करें।
9. खाना बनने पर burner बंद करें और fuel supply बंद कर दें।
10. Equipment धोने और रखने से पहले cookware को ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fuel-burning outdoor stove को बंद कमरे या कम ventilation वाली जगह में कभी न चलाएँ।
- बच्चों, ढीले कपड़ों और ज्वलनशील चीजों को flame से दूर रखें।
- जलते stove को बिना निगरानी न छोड़ें और गर्म अवस्था में न हिलाएँ।
- Fuel leakage या खराब hoses वाले equipment का उपयोग न करें।
- जलते cooking oil या grease पर पानी कभी न डालें।
- Fuel leak या बेकाबू आग होने पर सुरक्षित हो तो fuel बंद करें, दूर जाएँ और emergency services को बुलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- सफाई से पहले stove और cookware को पूरी तरह ठंडा होने दें।
- Reusable utensils को detergent और सुरक्षित पानी से धोकर सुखाएँ।
- Storage से पहले burners, hoses और connectors की जाँच करें।
- साफ और सूखे equipment तथा fuel containers को उचित अलग-अलग जगह रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Stove को अस्थिर सतह पर या सूखी वनस्पति के पास रखना।
- Fuel leakage को अनदेखा करना या गलत fuel connection इस्तेमाल करना।
- पके हुए भोजन को कीड़ों, धूल या raw food contamination से खुला छोड़ना।
- गर्म equipment पैक करना या fuel को गर्मी के पास रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Oven

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 8 labs

इन lab items पर लागू: Baking oven; Commercial Oven (Deck/Convection); Convection Oven; Deck Oven; Oven; Rotary Oven; Tandoor/OTG

इसका उपयोग किस लिए होता है

Oven नियंत्रित गर्मी से भोजन को bake, roast या cook करता है। सही temperature, सुरक्षित loading और नियमित सफाई से जलने, आग लगने और भोजन असमान पकने का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Cooking chamber में गर्म करते समय भोजन रखा जाता है।
- Heating elements या burners गर्मी पैदा करते हैं।
- Temperature control जरूरी cooking temperature चुनता है।
- Thermostat या sensor chamber का तापमान जाँचता है।
- Door और insulated handle गर्मी रोकने तथा खोलने में मदद करते हैं।
- Racks, trays या shelves गर्म की जाने वाली चीजों को सहारा देते हैं।
- Timer और control panel cooking time तथा settings नियंत्रित करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manufacturer के instructions पढ़ें और जाँचें कि oven काम के लिए उपयुक्त है।
2. Door, handle, racks, controls, power cord या gas connections में damage जाँचें।
3. Oven को स्थिर जगह पर पर्याप्त ventilation और clearance के साथ रखें।
4. Chamber साफ करें और grease, खाने के अवशेष तथा अनावश्यक चीजें हटाएँ।
5. Heat-resistant gloves पहनें और जाँचें कि trays तथा utensils oven-safe हैं।
6. Recipe या operating instructions के अनुसार oven को पहले से गर्म करें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved controls से oven चालू करें और जरूरी heating mode चुनें।
2. Recipe या instructions के अनुसार temperature और preheating time सेट करें।
3. भोजन को उपयुक्त trays में रखें और heat circulation के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें।
4. Door सावधानी से खोलें और गर्म हवा से चेहरे तथा हाथों को दूर रखें।
5. Trays को सही rack पर रखें और door अच्छी तरह बंद करें।
6. Cooking timer सेट करें और उपलब्ध window से प्रक्रिया पर नजर रखें।
7. गर्म trays जाँचते, घुमाते या निकालते समय heat-resistant gloves पहनें।
8. उचित food-safety method से जाँचें कि भोजन अच्छी तरह पक गया है।
9. इस्तेमाल के बाद oven बंद करें और भोजन सावधानी से निकालें।
10. Chamber, racks और accessible surfaces साफ करने से पहले oven ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Heating elements, गर्म trays या अंदर की सतहों को नंगे हाथों से न छुएँ।
- बच्चों और अनधिकृत लोगों को गर्म oven से दूर रखें।
- Ventilation openings बंद न करें और ज्वलनशील सामान पास न रखें।
- Damaged wiring, gas connections, door seals या controls वाला oven न चलाएँ।
- Gas oven में gas की गंध आए तो supply बंद करें और emergency procedure अपनाएँ।
- गर्म glass या heating components पर ठंडा पानी न डालें।

देखभाल और रखरखाव

- सुरक्षित होने पर सफाई से पहले oven बंद करें और electrical power disconnect करें।
- Manufacturer-approved तरीके से भोजन के अवशेष और grease हटाएँ।
- Door seals, racks, controls और connections में damage नियमित रूप से जाँचें।
- Heating असमान होने, अजीब गंध, sparks या faults पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Oven को जरूरी preheating temperature तक पहुँचने से पहले भोजन रखना।
- Convection oven में trays बहुत भरना या airflow रोकना।
- Heat-resistant gloves के बिना गर्म racks या trays निकालना।
- Oven गर्म या power से जुड़ा होने पर सफाई करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Packaging Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Ice Bar Packaging machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ice Bar Packaging Machine उपयुक्त packaging material में ice bars को wrap या seal करती है। सही उपयोग से product की hygiene, package की मजबूती और sealing की quality बनी रहती है।

मुख्य भाग

- Packaging material roll, film holder या feed arrangement पहचानें।
- Product feeding area और guiding mechanism पहचानें।
- Sealing jaws, heat-sealing unit या closure mechanism पहचानें।
- उपलब्ध cutting blade या package अलग करने वाले mechanism को पहचानें।
- Packaged products के लिए conveyor या discharge tray पहचानें।
- Control panel, temperature setting और speed controls पहचानें।
- Emergency stop buttons, guards और electrical isolation points पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और उपयोग से पहले supervised training लें।
2. हाथ धोएँ और food packaging की जरूरी hygiene procedures अपनाएँ।
3. Electrical cables, guards, sealing surfaces और cutting components में खराबी जाँचें।
4. सुनिश्चित करें कि packaging material food-grade और product के लिए उपयुक्त है।
5. Film roll सही तरीके से लगा है और aligned है, जाँचें।
6. निर्माता के निर्देशों के अनुसार sealing temperature और speed settings जाँचें।
7. Working area साफ, सूखा और रुकावटों से मुक्त रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Film लगाने या adjustment से पहले machine बंद करके power अलग करें।
2. Packaging film को निर्देशित दिशा में लगाएँ और feed path सही align करें।
3. Instructions के अनुसार film को guides और sealing mechanism से गुजारें।
4. सभी guards बंद करें और emergency stop तक पहुँच सुनिश्चित करें।
5. Machine चालू करें और sealing unit को निर्धारित temperature तक गर्म होने दें।
6. एक test package बनाकर seal quality और cutting alignment जाँचें।
7. Approved feeding method से ice bars को निर्धारित area में डालें।
8. काम के दौरान film movement, package alignment और sealing की consistency देखें।
9. Package jam होने, seal खराब होने या film गलत चलने पर feeding रोकें।
10. Jam हटाने या सफाई से पहले machine बंद करके power अलग करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म sealing jaws और cutting blades से उँगलियाँ दूर रखें।
- Guards को bypass न करें और moving feed mechanism में हाथ न डालें।
- Film बदलने, jam हटाने या servicing से पहले electrical power अलग करें।
- Machine बंद होने के बाद गर्म parts संभालते समय heat-resistant protection इस्तेमाल करें।
- Control panel और electrical connections को सूखा रखें।
- Food hygiene अपनाएँ और खराब या गलत seal वाले packages अलग करें।

देखभाल और रखरखाव

- Power अलग करें और cleaning से पहले sealing components को ठंडा होने दें।
- Packaging scraps और product residue को approved तरीके से हटाएँ।
- Sealing surfaces, blades, film guides और guards की घिसावट जाँचें।
- Unused packaging material को साफ, सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Packaging film को गलत दिशा में लगाना या सही alignment न करना।
- गलत sealing settings से कमजोर या जली हुई seal बनाना।
- Power अलग किए बिना machine के अंदर हाथ डालना।
- दूषित material या खराब seals से ice bars पैक करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pasteurizer

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Bottle flesh pasteurizer; Fruit juice pasteurizer; Pasteurizer; Small Pasteurizer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pasteurizer उपयुक्त liquids या food products को नियंत्रित time और temperature combination पर गर्म करता है, जिससे harmful microorganisms कम होते हैं। सही process settings, hygienic handling और जरूरत के अनुसार जल्दी cooling से food safety तथा product quality बनाए रखने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Heating vessel या product chamber process होने वाली सामग्री रखता है।
- Heating element या heat exchanger product को heat देता है।
- Temperature sensor product या process temperature मापता है।
- Controller heating cycle और target temperature नियंत्रित करता है।
- कुछ models में timer आवश्यक holding period नियंत्रित करता है।
- Mixing के लिए बने models में agitator product को circulate करता है।
- Inlet और outlet valves product flow नियंत्रित करते हैं।
- जहाँ उपलब्ध हो, cooling system या heat exchanger product ठंडा करता है।

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और specific product के लिए validated process अपनाएँ।
2. पुष्टि करें कि pasteurizer साफ, sanitised और food contact के लिए suitable है।
3. Seals, valves, pipes, sensors, controls और heating system में damage जाँचें।
4. Temperature तथा time controls की calibration या verification status जाँचें।
5. Product तैयार करें और batch size equipment की rated capacity के अंदर रखें।
6. Clean receiving containers और जरूरी cooling equipment तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Pasteurizer चालू करें और approved product-specific process settings चुनें।
2. Measured product डालें और permitted capacity से अधिक न भरें।
3. Heating शुरू करें और validated procedure के अनुसार temperature monitor करें।
4. पुष्टि करें कि product specified holding period के दौरान required temperature पर रहता है।
5. Agitator केवल तभी इस्तेमाल करें जब model और process instructions इसकी माँग करें।
6. Batch details, temperature, holding time और relevant monitoring results दर्ज करें।
7. Required temperature या holding time पूरा न हो तो batch release करने से पहले approved corrective procedure अपनाएँ।
8. Process में जरूरी होने पर specified method से product जल्दी ठंडा करें।
9. Processed product को साफ, suitable containers में भरें और required labels लगाएँ।
10. Equipment बंद करें और manual के अनुसार product-contact parts साफ तथा sanitise करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Product और intended process के लिए केवल validated time तथा temperature settings इस्तेमाल करें।
- Hot product, steam, heated surfaces और गर्म pipes से संपर्क से बचें।
- System चलते समय pressurised vessel न खोलें और fittings ढीली न करें।
- Temperature controls, alarms या safety interlocks bypass न करें।
- Cleaning या sanitising agents संभालते समय suitable PPE पहनें और chemical instructions मानें।
- Required process records या safety checks अधूरे हों तो batch release न करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद approved procedures से product-contact surfaces साफ और sanitise करें।
- Seals, valves, filters और pipes में wear, leaks या residue जाँचें।
- Calibration schedule के अनुसार temperature sensors और timers maintain करें।
- Heating failure, temperature instability या लगातार leakage होने पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Product के लिए unvalidated temperature और holding time इस्तेमाल करना।
- Product required temperature तक पहुँचने से पहले timer शुरू करना।
- Vessel overfill करना या जरूरी mixing न करना।
- Processed product को unsuitable conditions में ठंडा होने या खुला रहने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pastry Brush

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Pastry Brushes

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pastry Brush food पर egg wash, butter, glaze, oil या अन्य suitable coatings समान रूप से spread करता है। Food-safe brush चुनें और ingredients के बीच contamination रोकने के लिए इसे अच्छी तरह साफ करें।

उपयोग कैसे करें

1. Bristles, handle और brush head में damage या loose parts जाँचें।
2. Ingredient और temperature के अनुसार food-safe brush चुनें।
3. उपयोग से पहले brush धोएँ और residue-free सुनिश्चित करें।
4. Bristles को coating में dip करें और dripping रोकने के लिए excess liquid हटाएँ।
5. Food की surface को नुकसान पहुँचाए बिना gently और evenly brush करें।
6. जरूरत होने पर cross-contamination कर सकने वाले ingredients के लिए अलग brushes रखें।
7. उपयोग के बाद brush धोएँ, sanitize करें और सुखाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Loose bristles या damaged handles वाले brushes इस्तेमाल न करें।
- Food-contact brushes को paint या cleaning brushes से अलग रखें।
- Heat-resistant brushes को उनकी rated temperature range के भीतर ही इस्तेमाल करें।
- Allergens और raw egg mixtures संभालते समय food hygiene procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के तुरंत बाद साफ करें, अच्छी तरह सुखाएँ और clean, covered location पर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Peeler

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Peeler; Vegetable Peeler

इसका उपयोग किस लिए होता है

खाना तैयार करते समय सब्जियों या फलों के बाहरी छिलके की पतली परत हटाना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले पीलर के ब्लेड, हैंडल और जोड़ में क्षति, जंग या ढीलापन जाँचें।
- सब्जी या फल धोएँ और छीलने से पहले उसे स्थिर कटिंग बोर्ड पर रखें।
- सामग्री को मजबूती से पकड़ें और नियंत्रित स्ट्रोक से छीलते समय ब्लेड को उँगलियों तथा शरीर से दूर रखें।
- उँगलियों को ब्लेड से दूर रखें और छोटे टुकड़े छीलते समय विशेष रूप से स्थिर पकड़ बनाएँ।
- उपयोग के बाद पीलर को धोकर सुखाएँ और नुकीले ब्लेड के पास सावधानी बरतें।

रखने का तरीका

- purpose
- handling

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Peeling Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Lye peeling machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Lye Peeling Machine नियंत्रित alkaline solution की मदद से उपयुक्त फलों या सब्जियों का बाहरी छिलका हटाती है। सही उपयोग से छिलका ढीला होता है और food quality तथा operator की सुरक्षा बनी रहती है।

मुख्य भाग

- Product feeding hopper या loading basket पहचानें।
- Lye solution tank और निर्धारित filling point पहचानें।
- उपलब्ध heating system और temperature control पहचानें।
- Product conveyor या treatment chamber पहचानें।
- Residual lye और ढीला छिलका हटाने वाला rinsing section पहचानें।
- Discharge outlet और waste collection arrangement पहचानें।
- Chemical-resistant seals, protective guards और emergency controls पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. उपयोग से पहले operating instructions और chemical safety information पढ़ें।
2. प्रशिक्षित व्यक्ति की निगरानी में उचित chemical-handling procedures अपनाएँ।
3. Chemical-resistant gloves, goggles या face protection, apron और उपयुक्त जूते पहनें।
4. Tanks, pipes, valves, seals और guards में leakage या नुकसान जाँचें।
5. Approved process instructions के अनुसार lye concentration और temperature जाँचें।
6. उचित ventilation और eyewash तथा emergency rinse facility उपलब्ध रखें।
7. Rinsing system और waste collection की व्यवस्था तैयार जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. सुनिश्चित करें कि machine साफ है और chemical tank सही तरीके से तैयार है।
2. उपयुक्त फल या सब्जियाँ निर्धारित feeding arrangement में डालें।
3. Approved treatment time, temperature और solution concentration सेट करें।
4. Operating instructions के अनुसार machine चालू करें।
5. निर्धारित feed system से product को treatment chamber में भेजें।
6. Treatment conditions पर नजर रखें और lye में ज्यादा देर तक रखने से बचें।
7. Treated products को निर्धारित rinsing section से गुजारें।
8. Validated process के अनुसार residual lye और छिलका हटाने के लिए अच्छी तरह rinse करें।
9. Sample जाँचें कि peeling और rinsing का परिणाम स्वीकार्य है।
10. Draining, cleaning या servicing से पहले machine बंद करके power अलग करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Lye corrosive है और त्वचा तथा आँखों को गंभीर रूप से जला सकता है।
- Solution को हाथ से न छुएँ और machine चलते समय chemical tank न खोलें।
- Approved procedure के बिना lye को acids या दूसरे chemicals के साथ न मिलाएँ।
- Chemical supplier के निर्देश मानें; lye को धीरे-धीरे पानी में डालें, concentrated lye में पानी कभी न डालें।
- Emergency eyewash और rinsing facilities तक पहुँच रखें; exposure होने पर तुरंत medical help लें।
- Approved handling और disposal requirements के बिना alkaline waste बाहर न छोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- Solution निकालने से पहले power अलग करें और approved procedure अपनाएँ।
- Sanitation instructions के अनुसार product-contact surfaces और rinsing sections साफ करें।
- Tanks, pipes, valves और seals में corrosion या leakage की नियमित जाँच करें।
- Chemicals को labelled, बंद containers में भोजन और अनधिकृत लोगों से दूर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Lye concentration या treatment temperature की पुष्टि किए बिना उपयोग करना।
- आगे processing से पहले treated produce को पर्याप्त rinse न करना।
- उचित PPE के बिना alkaline solution संभालना।
- असंगत chemicals मिलाना या lye waste को लापरवाही से फेंकना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Piping Bag

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Piping bag

इसका उपयोग किस लिए होता है

आइसिंग, क्रीम या अन्य उपयुक्त खाद्य मिश्रण को नियंत्रित आकार और मात्रा में निकालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले पाइपिंग बैग, नोजल और कपलर में फटना, दरार या अवशेष जाँचें।
- हाथ धोएँ और साफ, खाद्य-सुरक्षित बैग तथा नोजल उपयोग करें; पुनः उपयोग वाले हिस्सों को आवश्यकता के अनुसार साफ और सैनिटाइज करें।
- नोजल मजबूती से लगाएँ, बैग का ऊपरी किनारा बाहर मोड़ें और सुविधाजनक मात्रा तक ही भरें।
- बैग का ऊपरी हिस्सा मोड़कर बंद करें और नोजल को लोगों से दूर रखते हुए स्थिर दबाव दें।
- उपयोग के बाद बैग सुरक्षित रूप से खाली करें तथा पुनः उपयोग वाले हिस्सों को धोएँ, खंगालें, आवश्यकता होने पर सैनिटाइज करें और सुखाएँ।

रखने का तरीका

- रखने से पहले पुनः उपयोग वाले बैग और नोजल पूरी तरह साफ तथा सूखे होने चाहिए।
- इन्हें साफ, ढके हुए खाद्य-उपकरण डिब्बे में रखें; क्षतिग्रस्त या एक बार उपयोग वाले बैग का उचित निपटान करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pizza Cutter

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Pizza cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

घूमने वाले या हैंडल वाले कटिंग व्हील से पिज्जा या इसी प्रकार के तैयार भोजन को हिस्सों में काटना।

कैसे संभालें

- कटिंग व्हील, हैंडल, गार्ड और धुरी में नुकसान, ढीलापन या भोजन के अवशेष जाँचें।
- भोजन तैयार करने या परोसने से पहले हाथ धोएँ और कटर साफ करें।
- पिज्जा को स्थिर, उपयुक्त कटिंग सतह पर रखें और व्हील से उँगलियाँ दूर रखते हुए हैंडल मजबूती से पकड़ें।
- नियंत्रित दबाव से कटर को भोजन पर चलाएँ और कटिंग मार्ग को हाथों तथा अन्य लोगों से खाली रखें।
- उपयोग के बाद कटर साफ और सैनिटाइज करें तथा नुकीले व्हील को संभालते समय सावधानी रखें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद कटर को अच्छी तरह साफ, सैनिटाइज और सूखा करें।
- व्हील पर गार्ड या कवर लगाकर इसे साफ, सूखी बर्तन-दराज या होल्डर में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Planetary Mixer

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Planetary mixer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Planetary mixer beater, whisk या dough hook जैसे attachment से food ingredients को mix, whip या knead करती है। Recipe और machine design के अनुसार सही attachment, speed और batch capacity चुनें।

मुख्य भाग

- Mixing bowl और bowl-locking mechanism
- Planetary mixing head और drive motor
- Beater, whisk या dough hook attachments
- Speed selector और control panel
- Safety guard या bowl shield, यदि लगा हो
- Power switch और emergency stop, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि mixer और attachment recipe तथा batch size के लिए suitable हैं।
2. Bowl, attachment, guard, locking mechanism और power cable जाँचें।
3. Food use के लिए bowl और attachments साफ तथा sanitised रखें।
4. Machine stable हो और guards तथा safety devices काम कर रहे हों।
5. Ingredients के लिए maximum capacity और recommended speed verify करें।
6. Utensils, loose clothing और अनावश्यक सामान को mixing area से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Attachment लगाने या बदलने से पहले mixer बंद करें।
2. Instructions के अनुसार bowl को सही position में लगाकर lock करें।
3. Suitable beater, whisk या dough hook सुरक्षित तरीके से लगाएँ।
4. Measured ingredients डालें और bowl capacity से अधिक न भरें।
5. Machine design के अनुसार mixing head नीचे करें या guard बंद करें।
6. Mixing शुरू करने के लिए सबसे कम suitable speed चुनें।
7. Recipe और attachment अनुमति दें तो speed धीरे-धीरे बढ़ाएँ।
8. Mixture देखें और excessive vibration या unusual noise होने पर machine रोकें।
9. Bowl scrape करने से पहले mixer बंद करें और attachment रुकने दें।
10. Scraper का उपयोग तभी करें जब mixer पूरी तरह रुका हो और access सुरक्षित हो।
11. जरूरत होने पर bowl या attachment निकालने से पहले power बंद और isolate करें।
12. Clean utensils से mixture निकालें और food-safety requirements अपनाएँ।
13. उपयोग के बाद bowl, attachments और food-contact surfaces साफ तथा sanitise करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Commercial planetary mixer केवल trained personnel चलाएँ।
- Attachment चलते समय bowl में हाथ या utensils न डालें।
- Bowl guards, interlocks या emergency stops bypass न करें।
- Attachments बदलने या jam हटाने से पहले power बंद और isolate करें।
- Specified capacity से अधिक न भरें और unsuitable speed पर attachment न चलाएँ।
- Floor और controls सूखे रखें तथा damaged cables तुरंत report करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर batch के बाद bowl और attachments साफ तथा sanitise करें।
- Motor housing को approved method से पोंछें; पानी में न डुबोएँ।
- Drive, attachment fittings, guards और locking mechanism की नियमित जाँच करें।
- Manufacturer के निर्देश के अनुसार ही service points lubricate करें।
- Unusual noise, vibration या speed-control problem होने पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Bowl को overfill करना या गलत attachment लगाना।
- बहुत ज्यादा speed से शुरू करके splashing या ingredient overflow करना।
- Attachment चलते समय bowl scrape करना या हाथ अंदर डालना।
- Power isolate किए बिना guard हटाना या attachment बदलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Plastic Wrap Dispenser

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Plastic Wrap Dispenser

इसका उपयोग किस लिए होता है

Plastic Wrap Dispenser food-grade plastic film को hold और cut करके suitable food containers या items cover करने में मदद करता है। सही film roll लगाएँ और injury तथा contamination से बचने के लिए cutter सावधानी से इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Dispenser body, roll holder, cutting edge और cover में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि plastic wrap intended food-contact use के लिए suitable है।
3. Dispenser design के अनुसार roll fit करें और उसे aligned रखें।
4. Food-contact surfaces को अनावश्यक छुए बिना required film length निकालें।
5. Item को securely wrap करें और unsuitable hot surfaces पर film contact से बचें।
6. Designated cutter से film काटें और fingers को edge से दूर रखें।
7. Film का end holder पर वापस रखें और जरूरत के अनुसार dispenser साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cutting edge और moving parts से fingers दूर रखें।
- Damaged film या food contact के लिए unapproved wrap इस्तेमाल न करें।
- Dispenser को open flames और hot equipment से दूर रखें।
- Film manufacturer's temperature और microwave-use restrictions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Film residue हटाएँ, material के अनुसार dispenser साफ करें और damaged cutting parts replace करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pouch Sealing Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Hand Sealer/Pouch Sealer; Sealing Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pouch sealing machine compatible packaging film या pouches को heat, pressure या अन्य specified sealing method से seal करती है। सही temperature, dwell time, pressure और hygienic handling से consistent seal बनती है तथा packaged product सुरक्षित रहता है।

मुख्य भाग

- जहाँ fitted हो, heating element sealing heat पैदा करता है।
- Sealing jaws या bars pouch के closure area को दबाते हैं।
- Heated models में temperature controller sealing temperature सेट करता है।
- जहाँ fitted हो, timer sealing duration नियंत्रित करता है।
- Pressure handle या pneumatic mechanism sealing pressure लगाता है।
- Work surface pouch को support देती है।
- Power switch machine को start और stop करता है।
- Indicator lights heating या operating status दिखाती हैं।

शुरू करने से पहले

1. Pouch sealer केवल trained personnel चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और confirm करें कि machine pouch material तथा product के लिए suitable है।
3. Power cable, plug, sealing jaws, heating surface, handle और controls में damage जाँचें।
4. Temperature, pressure और sealing time settings को packaging material instructions के अनुसार जाँचें।
5. Approved hygiene procedure से work surface और sealing area साफ करें।
6. Flammable materials दूर रखें और machine को stable, heat-resistant surface पर रखें।
7. Confirm करें कि sealing area product residue, moisture और foreign material से मुक्त है।

उपयोग कैसे करें

1. Machine चालू करें और जहाँ लागू हो sealing element को specified operating temperature तक पहुँचने दें।
2. Pouch material और product requirements के अनुसार sealing temperature, dwell time तथा pressure सेट करें।
3. Pouch तैयार करें और sealing edge को साफ, सूखा तथा product से मुक्त रखें।
4. Pouch edge को sealing jaws के बीच या designated sealing position पर flat रखें।
5. Approved handle, switch या control से sealing cycle activate करें।
6. Specified dwell time तक pouch को position में रखें और hot sealing surface को न छुएँ।
7. Handle या control release करें और jaws सुरक्षित रूप से खुलने के बाद pouch निकालें।
8. Seal में continuity, wrinkles, gaps, burn-through या contamination जाँचें।
9. Seal quality unsuitable हो तो manufacturer limits के भीतर ही settings adjust करें।

10. उपयोग के बाद machine बंद करें और cleaning से पहले hot parts को ठंडा होने दें।
11. Sealing area साफ करें, faults record करें और machine सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Operation के दौरान या गर्म रहने तक heated sealing bar अथवा jaws को न छुएँ।
- Closing jaws और pinch points से उँगलियाँ दूर रखें।
- Damaged wiring, exposed heating elements या faulty controls वाली machine न चलाएँ।
- ऐसे containers या materials seal न करें जो गर्म होने पर hazardous fumes छोड़ सकते हैं।
- Electrical components से पानी दूर रखें और wet hands से उन्हें न छुएँ।
- Cleaning, maintenance या jammed packaging हटाने से पहले power isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Machine ठंडी होने के बाद sealing area से packaging residue हटाएँ।
- जहाँ लागू हो, food-contact या product-contact surfaces को approved methods से साफ करें।
- Sealing jaws, heating surfaces, handles, cables और controls नियमित inspect करें।
- Temperature control, timing या sealing pressure unreliable हो तो authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Pouch material के लिए unsuitable settings इस्तेमाल करना।
- Product residue, moisture या wrinkles के ऊपर seal करना।
- Hot sealing jaws छूना या pinch points में उँगलियाँ रखना।
- Machine powered रहते packaging साफ करना या jam हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pressure Cooker

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Pressure Cooker; Pressure Cooker ISI Certified; Pressure Cookers (Different Sizes)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pressure cooker sealed vessel में controlled steam pressure से food पकाता है, जिससे cooking temperature बढ़ता है और cooking time कम होता है। Burns तथा pressure-related accidents रोकने के लिए सही filling, vent cleaning, gasket condition और pressure release जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Cooking body food और cooking liquid रखता है।
- Lid cooking vessel को बंद और seal करता है।
- Gasket या sealing ring pressure seal बनाता है।
- Compatible models में pressure regulator operating pressure नियंत्रित करता है।
- Vent tube या steam outlet regulator के माध्यम से steam बाहर निकलने देता है।
- Safety valve या pressure-release device अतिरिक्त pressure protection देता है।
- Lid-locking mechanism pressure रहते lid खोलने से रोकने में मदद करता है।
- Handles cooker को ठंडा या depressurised होने पर सुरक्षित उठाने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Pressure cooker instructions से परिचित users ही इसे चलाएँ।
2. Cooker body, lid, handles, gasket, regulator, vent tube और safety valve में damage या blockage जाँचें।
3. Confirm करें कि gasket सही fitted है और cracked, stretched या hardened नहीं है।
4. Vent tube और pressure-release components साफ तथा unobstructed रखें।
5. Food और required cooking liquid डालें, लेकिन manufacturer की maximum fill line से ऊपर न भरें।
6. Expand या foam होने वाले foods के लिए manual में दी गई reduced fill limit अपनाएँ।
7. Cooker को stable, suitable heat source पर रखें और जहाँ लागू हो handle को flames से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Prepared ingredients और required liquid cooker में डालें तथा permitted fill level से अधिक न भरें।
2. Cooker बंद करने से पहले sealing ring और lid alignment जाँचें।
3. Manufacturer के specified method से lid lock करें।
4. Recipe और cooker instructions के अनुसार pressure regulator या valve सेट करें।
5. Cooker गर्म करें और required pressure आने तक monitor करें।
6. Appropriate operating pressure बनाए रखने के लिए instructions के अनुसार heat कम करें।
7. Operation के दौरान unusual leakage, blocked vents या abnormal sounds जाँचें।
8. Cooking पूरी होने पर heat बंद करें और specified pressure-release method अपनाएँ।
9. Pressure पूरी तरह release होने और indicator safe दिखाने तक प्रतीक्षा करें।

10. Lid को face और body से दूर दिशा में खोलें ताकि escaping steam से बच सकें।
11. Food सावधानी से निकालें और ठंडा होने के बाद cooker साफ करके components inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cooker के अंदर pressure रहते lid को जबरदस्ती कभी न खोलें।
- Vent tube, regulator या safety valve को block, cover या tamper न करें।
- Manufacturer की maximum level से ऊपर न भरें और foaming foods के special limits न भूलें।
- Escaping steam और lid opening से face, hands तथा body दूर रखें।
- Damaged gasket, blocked vent, faulty safety valve या deformed lid वाला cooker इस्तेमाल न करें।
- जहाँ manufacturer instructions या cooking conditions supervision माँगती हों, वहाँ cooker को unattended न छोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- Manual के अनुसार उपयोग के बाद cooker body, lid, regulator और vent tube साफ करें।
- Gasket तथा safety devices नियमित inspect करें और worn parts को compatible components से बदलें।
- Vent और pressure-release passages को food residue से मुक्त रखें।
- Cooker पूरी तरह सुखाएँ और manufacturer instructions के अनुसार lid store करें।
- Pressure regulation या locking unreliable हो तो authorised repair या replacement कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Cooker overfill करना या बहुत कम cooking liquid डालना।
- Pressure पूरी तरह release होने से पहले lid खोलना।
- Blocked vent tube या damaged gasket वाला cooker इस्तेमाल करना।
- Pressure safety devices को modify या disable करने की कोशिश करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pressure Stove

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Pressure Stove

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pressure stove में fuel burner या heating system से compatible pressure-cooking vessel गर्म किया जाता है। Stove और cooker के specific instructions मानें, ventilation सही रखें और fuel leak या pressure-related accident से बचें।

मुख्य भाग

- Burner या heating unit
- Fuel supply connection या control valve, जहाँ लागू हो
- Ignition system या lighting mechanism
- Pot support और stable base
- Flame या heat control
- Safety shutoff और ventilation openings, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Stove का प्रकार पहचानें और approved fuel या power source confirm करें।
2. Stove को stable, level और heat-resistant surface पर रखें।
3. Burner, fuel hose, regulator, valves और connections में damage जाँचें।
4. Gas model में approved method से leak जाँचें; flame से कभी test न करें।
5. पर्याप्त ventilation रखें और combustible materials दूर रखें।
6. Confirm करें कि pressure cooker compatible है और safety valves साफ तथा खुले हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Fuel supply जोड़ते या जाँचते समय stove बंद रखें।
2. Compatible pressure cooker को pot support पर सुरक्षित रखें।
3. Cooker के instructions के अनुसार जरूरी food और liquid डालें।
4. गर्म करने से पहले cooker का lid सही तरीके से बंद और lock करें।
5. Stove की operating procedure के अनुसार ही fuel valve खोलें।
6. Built-in igniter या approved lighting method से burner जलाएँ।
7. Flame या heat को recommended level पर सेट करें।
8. Cooking के दौरान abnormal flame, smell या leakage पर ध्यान दें।
9. Cooker required pressure पर पहुँचने पर instructions के अनुसार heat कम करें।
10. Cooking के बाद burner बंद करें और जहाँ लागू हो fuel valve बंद करें।
11. Cooker खोलने से पहले instructions के अनुसार pressure पूरी तरह release होने दें।
12. Stove ठंडा होने पर spills साफ करें और burner खुला है या नहीं जाँचें।
13. Fuel supply बंद करें और appliance सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Stove को अच्छी ventilation वाली जगह पर चलाएँ और fuel-specific instructions मानें।
- Suspected gas leak या damaged fuel connection के साथ stove न चलाएँ।
- बच्चों, loose clothing और combustible materials को flame से दूर रखें।
- Pressure cooker में pressure रहते उसे कभी न खोलें।
- Burner के air openings न रोकें और safety devices modify न करें।
- Gas smell आने पर सुरक्षित हो तो supply बंद करें, flame और electrical switches से बचें, area छोड़ें और emergency procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Appliance ठंडा होने के बाद burner और pot support साफ करें।
- Recommended intervals पर fuel hoses, regulators, valves और connections जाँचें।
- Ignition components और burner openings से food residue हटाएँ।
- Gas leak, unstable flame या faulty controls होने पर qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत fuel या incompatible pressure cooker का उपयोग करना।
- Fuel connections जाँचे बिना burner जलाना।
- Pressure पूरी तरह release होने से पहले cooker खोलना।
- Gas smell, blocked burner या unstable flame को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Puffing Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Flaking / Puffing Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Flaking या Puffing Machine नियंत्रित heat, pressure या mechanical action से उपयुक्त grains और food materials को process करती है। Machine के design के अनुसार इससे flakes या puffed products तैयार होते हैं।

मुख्य भाग

- Feed hopper या material loading opening पहचानें।
- Design के अनुसार heating chamber, roasting section या pressure vessel पहचानें।
- Product बनाने वाले rollers, dies या expansion chamber पहचानें।
- उपलब्ध motor, drive mechanism और transmission components पहचानें।
- उपलब्ध temperature, pressure और speed controls पहचानें।
- Discharge outlet और product collection tray पहचानें।
- Protective guards, emergency stop और cleaning access points पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और उपयोग से पहले supervised training लें।
2. Frame, guards, electrical connections और moving parts में नुकसान जाँचें।
3. सुनिश्चित करें कि machine चुने हुए grain या food material के लिए उपयुक्त है।
4. Food-contact surfaces साफ और सूखी करें तथा collection containers तैयार रखें।
5. उपलब्ध heating system, pressure indicators और safety devices जाँचें।
6. सुनिश्चित करें कि ventilation और dust control की उचित व्यवस्था है।
7. जरूरत के अनुसार protective कपड़े, hair covering और heat-resistant protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. जाँचें कि machine साफ, सही assembled और उपयोग के लिए तैयार है।
2. Material और product के अनुसार उपयुक्त operating settings चुनें।
3. तैयार grain या food material की निर्धारित मात्रा feed hopper में डालें।
4. सभी covers बंद करें और protective guards सही लगाएँ।
5. निर्माता की प्रक्रिया के अनुसार machine चालू करें।
6. Heating या processing system को निर्धारित operating condition तक पहुँचने दें।
7. Material धीरे-धीरे feed करें और product formation तथा discharge देखते रहें।
8. Feed rate या settings केवल operating instructions के अनुसार बदलें।
9. असामान्य आवाज, overheating, blockage या अनियमित product formation पर feeding रोकें।
10. Machine खोलने या फँसा material निकालने से पहले power अलग करें।
11. तैयार product को साफ container में इकट्ठा करें और सुरक्षित तरीके से ठंडा करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rollers, dies, गर्म surfaces और moving feed mechanisms से हाथ दूर रखें।
- Pressurised chamber कभी न खोलें और pressure-relief devices को bypass न करें।
- गर्म material के छींटों या बाहर निकलने के खतरे पर heat-resistant gloves और eye protection पहनें।
- Blockage हटाने, सफाई या internal adjustment से पहले power अलग करें।
- खराब guards या safety controls के साथ machine न चलाएँ।
- Machine और material के लिए निर्धारित moisture, temperature और pressure limits मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले power अलग करें और गर्म components को ठंडा होने दें।
- Approved cleaning tools से grain residue और food deposits हटाएँ।
- Rollers, dies, guards और seals में घिसावट या नुकसान जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार lubrication और servicing करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Hopper में जरूरत से ज्यादा material डालकर uneven processing या blockage करना।
- चुने हुए grain के लिए गलत moisture level या settings इस्तेमाल करना।
- सुरक्षित shutdown और cooling से पहले गर्म या pressurised parts खोलना।
- Moving parts के पास सफाई करना या machine में food residue छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Refrigerator

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 9 labs

इन lab items पर लागू: Display Cabinet/Showcase; Refrigerator; Refrigerator and freezer; Refrigerator (Double Door); Refrigerator two door

इसका उपयोग किस लिए होता है

रेफ्रिजरेटर का उपयोग भोजन और अन्य अनुमत वस्तुओं को सुरक्षित रखने या दिखाने के लिए नियंत्रित कम तापमान पर रखने में करें।

उपयोग कैसे करें

1. रेफ्रिजरेटर को स्थिर, समतल जगह पर रखें जहाँ पर्याप्त हवा आ-जा सके।
2. पावर कॉर्ड, प्लग, दरवाजे की सील और अंदरूनी भाग में नुकसान जाँचें।
3. निर्माता के निर्देश और रखी जाने वाली वस्तुओं के अनुसार तापमान सेट करें।
4. खराब होने वाले भोजन को रखने से पहले यूनिट को आवश्यक तापमान तक पहुँचने दें।
5. भोजन को साफ, ढके हुए कंटेनर में रखें और हवा के रास्ते बंद न करें।
6. तापमान नियमित रूप से जाँचें और लिखें, खासकर जल्दी खराब होने वाले भोजन के लिए।
7. दरवाजा जल्दी बंद करें और असामान्य आवाज, रिसाव या तापमान बदलाव की सूचना दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- रेफ्रिजरेटर को सही अर्थिंग वाले और उचित रेटिंग के सॉकेट से जोड़ें।
- प्लग पकड़ते समय हाथ सूखे रखें और खराब कॉर्ड का उपयोग न करें।
- हवा के रास्ते बंद न करें और बर्फ हटाने के लिए तेज औजार न लगाएँ।
- खाद्य सुरक्षा के तापमान निर्देश मानें और असुरक्षित तापमान पर रखा भोजन फेंक दें।

देखभाल और रखरखाव

- शेल्फ, दरवाजे की सील और अंदरूनी भाग को नियमित रूप से उपयुक्त क्लीनर से साफ करें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार डीफ्रॉस्ट और सर्विस करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Roaster

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Roaster / Dryer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Roaster या Dryer नियंत्रित heat और airflow से उपयुक्त food materials को roast करती है या उनमें से नमी हटाती है। सही settings से समान processing होती है और जलने, contamination तथा आग का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Design के अनुसार loading hopper, tray या rotating drum पहचानें।
- Heating element, burner या heat source पहचानें।
- उपलब्ध airflow fan, vents और exhaust arrangement पहचानें।
- Temperature control और temperature indicator पहचानें।
- उपलब्ध timer, speed control और operating panel पहचानें।
- Product discharge opening और collection container पहचानें।
- Guards, insulation, emergency stop और cleaning access points पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और उपयोग से पहले supervised training लें।
2. सुनिश्चित करें कि machine चुने हुए food material के लिए उपयुक्त है।
3. Heating elements, burners, wiring, guards और ventilation passages में नुकसान जाँचें।
4. Food-contact surfaces साफ करें और साफ, heat-resistant containers तैयार रखें।
5. जाँचें कि exhaust outlets और airflow passages में रुकावट नहीं है।
6. Product के अनुसार उचित temperature, time और loading quantity चुनें।
7. जरूरत के अनुसार protective कपड़े और heat-resistant gloves पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को पर्याप्त जगह वाली स्थिर और heat-resistant सतह पर रखें।
2. तैयार food material को recommended capacity के भीतर भरें।
3. Chamber या drum बंद करें और जरूरी guards सुरक्षित करें।
4. निर्धारित temperature, time और airflow settings चुनें।
5. Operating instructions के अनुसार heating system चालू करें।
6. जरूरत होने पर processing से पहले machine को निर्धारित temperature तक पहुँचने दें।
7. सुरक्षित observation points से product का रंग, नमी और processing progress देखें।
8. Settings केवल approved operating procedure के अनुसार बदलें।
9. धुआँ, जलने की गंध या असामान्य temperature होने पर heating रोकें।
10. Unloading से पहले machine बंद करें और गर्म parts ठंडे होने दें।
11. तैयार product को साफ और उपयुक्त container में निकालें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म chamber, trays, drum और exhaust outlets से हाथ दूर रखें।
- Ventilation बंद न करें और खराब guards के साथ machine न चलाएँ।
- ज्वलनशील चीजों को burners और गर्म surfaces से दूर रखें।
- अंदर के components की सफाई या servicing से पहले electrical power अलग करें।
- Fuel-fired equipment को उचित ventilation और सुरक्षित fuel connections के साथ ही चलाएँ।
- गर्म electrical components या जलते oil पर पानी न डालें।

देखभाल और रखरखाव

- Food-contact surfaces साफ करने से पहले machine बंद करें और ठंडा होने दें।
- Approved तरीकों से crumbs, residue और जमा grease हटाएँ।
- Heaters, burners, fans, seals और electrical connections नियमित जाँचें।
- साफ machine को धूल और कीड़ों से सुरक्षित सूखी जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बहुत अधिक material भरकर heating या drying को असमान करना।
- बहुत तेज heat से product को जला देना या रंग बदल देना।
- Blocked airflow या ventilation passages को अनदेखा करना।
- Surfaces गर्म रहते या power जुड़ी रहते machine साफ करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rolling Pin

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Polpat and Latan (Roller); Rolling pin; Rolling Pin & Board (Chakla-Belan)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Rolling Pin का उपयोग खाना बनाने या baking के लिए आटे को बेलकर पतला और आकार देने में होता है। साफ और सूखे बेलन को सही सतह पर इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Rolling Pin में दरार, लकड़ी के निकले टुकड़े या ढीले handles की जाँच करें।
2. खाना तैयार करने से पहले बेलन धोकर सुखाएँ।
3. Recipe के अनुसार काम की सतह या आटे पर हल्का सूखा आटा छिड़कें।
4. आटे को सतह पर रखें और बराबर, नियंत्रित दबाव से बेलें।
5. जरूरी मोटाई और आकार पाने के लिए आटे को घुमाएँ या उसकी स्थिति बदलें।
6. उपयोग के बाद बेलन साफ करें और पूरी तरह सूखने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Handles और बोर्ड के किनारों के पास उँगलियों को फँसने से बचाएँ।
- Rolling Pin को केवल स्थिर और साफ सतह पर इस्तेमाल करें।
- खाना बनाने के लिए दरार या निकले टुकड़ों वाला लकड़ी का बेलन इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- सामग्री के निर्देशों के अनुसार धोएँ और पूरी तरह सूखने के बाद स्टोर करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Scoop

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Scoops (different sizes)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Scoops food preparation और अन्य designated tasks में ingredients तथा materials को measure, transfer या portion करते हैं।

कैसे संभालें

- Material और required quantity के अनुसार suitable scoop चुनें।
- उपयोग से पहले scoop में cracks, sharp edges, residue या contamination जाँचें।
- Edible ingredients के लिए food-grade scoops इस्तेमाल करें और उन्हें non-food materials से अलग रखें।
- Scoop की working surface छूने से बचें और materials के बीच cross-contamination रोकें।
- Applicable hygiene procedures के अनुसार reusable scoops को उपयोग के बाद clean और dry करें।

रखने का तरीका

- Clean, dry scoops को designated holder या container में रखें।
- Food-use scoops को dust और chemicals से सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sieve

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 21 labs

इन lab items पर लागू: Colanders & Strainers; Flour sifter/ sieves; Hand rotary sieve; Hand Screens/Sieves; Hand sieves; Sand Sieve; Sieve Set; Sieves); Stainer (strainer for adhesives); Strainer; Tea Strainer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sieve particle size के अनुसार materials अलग करता है या liquids से solid pieces छानता है। उपयुक्त mesh size चुनें और processing से पहले तथा बाद में sieve साफ करें।

उपयोग कैसे करें

1. Mesh, frame, handle और joints में damage या blockage जाँचें।
2. Material के अनुसार सही mesh size वाला sieve चुनें।
3. Sieve को साफ collection container के ऊपर सुरक्षित रखें।
4. उचित मात्रा में material डालें और mesh पर समान रूप से फैलाएँ।
5. Design के अनुसार sieve को धीरे हिलाएँ या घुमाएँ।
6. जरूरत होने पर mesh से गुजरने वाले और ऊपर रुके material को अलग-अलग इकट्ठा करें।
7. अनचाहा residue हटाएँ और उपयोग के बाद sieve साफ करें।
8. Sieve को पूरी तरह सुखाएँ और साफ जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Dusty या hazardous materials संभालते समय उपयुक्त gloves और eye protection पहनें।
- Powders छानते समय धूल के बादल बनने से बचें।
- फटे mesh या ढीले parts वाला sieve इस्तेमाल न करें।
- Food preparation के लिए food-grade और साफ sieve इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Material के अनुसार suitable method से mesh को brush या rinse करें।
- Mesh को मोड़े या damage किए बिना अच्छी तरह सुखाकर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Soy Milk Plant

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Soy milk plant

इसका उपयोग किस लिए होता है

Soy Milk Plant में soybeans को साफ, भिगोकर, पीसकर, गर्म करके और filter करके soy milk बनाया जाता है। सही operation से product quality, food hygiene और गर्म तरल पदार्थों तथा machinery की सुरक्षित handling में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Soybean receiving hopper और cleaning section पहचानें।
- Soaking tank और water supply arrangement पहचानें।
- Grinder या wet milling unit पहचानें।
- Heating vessel या cooking system पहचानें।
- Filtration unit, filter cloth या separation mechanism पहचानें।
- Transfer pumps, pipes और product collection tank पहचानें।
- Temperature controls, emergency stops और cleaning access points पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और food hygiene procedures अपनाएँ।
2. Tanks, grinders, pipes, valves, guards और electrical connections में नुकसान जाँचें।
3. सभी food-contact surfaces और utensils साफ करके sanitise करें।
4. उपयुक्त soybeans चुनें और पत्थर, खराब बीज तथा बाहरी चीजें हटाएँ।
5. Approved समय तक साफ पानी में beans को स्वच्छ containers में भिगोएँ।
6. Heating, filtration और transfer systems की सही assembly जाँचें।
7. साफ protective कपड़े और जरूरत के अनुसार heat-resistant gloves पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्धारित cleaning section से soybeans साफ करके छाँटें।
2. Approved processing instructions के अनुसार beans भिगोएँ।
3. Process की जरूरत के अनुसार soaking water निकालें और beans धोएँ।
4. तैयार beans और निर्धारित मात्रा में पानी grinder में डालें।
5. सभी guards सुरक्षित रखकर grinder चलाएँ और slurry इकट्ठा करें।
6. Slurry को निर्धारित heating vessel में transfer करें।
7. Validated process के अनुसार mixture गर्म करें और जरूरत के अनुसार चलाएँ।
8. निर्धारित filtration arrangement से mixture को filter करें।
9. Soy milk को साफ और sanitised collection container में transfer करें।
10. Food safety instructions के अनुसार product को तुरंत ठंडा करें या आगे process करें।
11. Components खोलने या साफ करने से पहले equipment बंद करके power अलग करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Grinders, agitators और दूसरे moving parts से हाथ दूर रखें।
- गर्म soy milk, steam और गर्म vessel surfaces से बचें।
- Approved procedure की अनुमति के बिना गर्म pressurised equipment न खोलें।
- Blockage हटाने या अंदर की सफाई से पहले power अलग करें।
- Raw beans, waste और तैयार soy milk को अलग रखकर cross-contamination रोकें।
- Validated heat treatment और hygienic storage अपनाएँ; केवल filtration से product को सुरक्षित न मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Grinders, filters, pipes और tanks से soybean residue तुरंत हटाएँ।
- Processing के बाद सभी food-contact components धोकर sanitise करें।
- Blades, seals, hoses और electrical connections में घिसावट या नुकसान जाँचें।
- Removable parts सुखाकर साफ और सुरक्षित जगह रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- खराब beans या दूषित soaking water इस्तेमाल करना।
- Grinder को overload करना या पानी का गलत अनुपात रखना।
- जरूरी heat treatment या hygienic cooling पूरा न करना।
- Production के बाद pipes, filters या tanks में soy residue छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spatula

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 10 labs

इन lab items पर लागू: Spatula; Spatula and pastry brush; Spatulas

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्पैचुला का उपयोग बर्तन और रेसिपी के अनुसार सामग्री मिलाने, फैलाने, खुरचने, उठाने या पलटने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. खाद्य सामग्री, बर्तन और काम के अनुसार सही स्पैचुला चुनें।
2. हैंडल और काम करने वाले हिस्से में दरार, ढीलापन या नुकसान जाँचें।
3. खाना तैयार करने से पहले स्पैचुला धोकर सुखाएँ।
4. आवश्यकता के अनुसार सामग्री मिलाएँ, खुरचें, फैलाएँ या पलटें।
5. नॉन-स्टिक बर्तन पर ऐसा स्पैचुला न चलाएँ जो उसकी सतह खरोंच सकता हो।
6. उपयोग के बीच स्पैचुला को साफ स्टैंड पर रखें।
7. उपयोग के बाद अच्छी तरह धोकर सुखाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म पैन और खाना पकाने के लिए गर्मी सहने वाला स्पैचुला इस्तेमाल करें।
- हाथों को गर्म सतह, भाप और छींटे पड़ते तेल से दूर रखें।
- ऐसे खराब बर्तन का उपयोग न करें जिसके टुकड़े खाने में गिर सकते हों।
- खाद्य स्वच्छता बनाए रखें और अलग-अलग खाद्य पदार्थों के बीच दूषण रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के तुरंत बाद उपयुक्त डिटर्जेंट और साफ पानी से धोएँ।
- सूखने के बाद साफ और सुरक्षित बर्तन स्टैंड में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Steam Jacketed Kettle

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Steam jacket kettles

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्टीम जैकेटेड केटल में बर्तन के चारों ओर बनी जैकेट में भाप घूमती है, जिससे भोजन या अन्य सामग्री गर्म होती है। इसका उपयोग नियंत्रित कुकिंग, हीटिंग, मिक्सिंग और बैच प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है।

मुख्य भाग

- अंदर का केटल और बाहरी स्टीम जैकेट
- स्टीम इनलेट और कंडेन्सेट आउटलेट
- प्रेशर गेज और तापमान इंडिकेटर
- प्रेशर रिलीफ वाल्व और कंट्रोल वाल्व
- ढक्कन, हैंडल और लगे होने पर टिल्टिंग या डिस्चार्ज मैकेनिज्म
- लगे होने पर एजीटेटर और मोटर

शुरू करने से पहले

1. जाँचें कि केटल सुरक्षित रूप से लगा है और ऑपरेटर को इसका प्रशिक्षण मिला है।
2. बर्तन, जैकेट, ढक्कन, वाल्व, गेज और सुरक्षा उपकरणों में नुकसान या लीकेज जाँचें।
3. प्रेशर रिलीफ वाल्व और गेज की जाँच तथा कैलिब्रेशन की स्थिति सत्यापित करें।
4. स्टीम सप्लाई, कंडेन्सेट ड्रेन और डिस्चार्ज मार्ग में रुकावट न हो।
5. जाँचें कि केटल और एजीटेटर साफ हैं और उत्पाद के लिए उपयुक्त हैं।
6. स्वीकृत मात्रा भरें और निर्माता के निर्देशों के अनुसार ही ढक्कन बंद करें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्देशों के अनुसार कंडेन्सेट ड्रेन या स्टीम ट्रैप की व्यवस्था खोलें।
2. स्टीम सप्लाई धीरे-धीरे खोलें और प्रेशर तथा तापमान इंडिकेटर देखते रहें।
3. निर्धारित तापमान और प्रेशर पर गर्म करें तथा निर्धारित सीमा पार न करें।
4. आवश्यकतानुसार एजीटेटर चलाएँ और हाथों या औजारों को चलते भागों से दूर रखें।
5. चिपकने, झाग बनने, उफनने या असमान हीटिंग पर नजर रखें।
6. आवश्यक प्रक्रिया स्थिति मिलने पर स्टीम सप्लाई कम करें या बंद करें।
7. ढक्कन खोलने या केटल झुकाने से पहले प्रेशर सुरक्षित स्तर पर आने दें।
8. निर्धारित आउटलेट या टिल्टिंग मैकेनिज्म से उत्पाद निकालें।
9. सफाई से पहले स्टीम अलग करें और बर्तन ठंडा होने दें।
10. स्वीकृत सफाई प्रक्रिया से भोजन के संपर्क वाली सतहें साफ और रिंस करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- बर्तन की निर्धारित प्रेशर या तापमान सीमा कभी पार न करें।
- बिना अनुमति प्रेशर रिलीफ वाल्व को बंद, बायपास या एडजस्ट न करें।
- ढक्कन और डिस्चार्ज आउटलेट सावधानी से खोलें क्योंकि गर्म भाप और उत्पाद गंभीर जलन कर सकते हैं।
- टिल्टिंग के रास्ते से दूर रहें और लोडिंग से पहले केटल सुरक्षित करें।
- गार्ड हटाकर एजीटेटर न चलाएँ और चलते बर्तन में हाथ न डालें।
- मेंटेनेंस से पहले स्टीम अलग करें और लॉकआउट प्रक्रिया अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर बैच के बाद केटल और खाद्य संपर्क सतहें स्वीकृत रसायनों से साफ करें।
- मेंटेनेंस शेड्यूल के अनुसार स्टीम ट्रैप, ड्रेन, वाल्व और सील जाँचें।
- प्रेशर जैकेट और सुरक्षा उपकरणों की योग्य कर्मियों से नियमित जाँच कराएँ।
- आवश्यकतानुसार ऑपरेटिंग प्रेशर, तापमान, सफाई और मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- प्रेशर रहते ढक्कन खोलने से खतरनाक भाप निकल सकती है।
- स्टीम वाल्व अचानक खोलने से वॉटर हैमर या अस्थिर हीटिंग हो सकती है।
- बहुत अधिक भरने से झाग, छलकाव और असमान प्रोसेसिंग हो सकती है।
- बंद कंडेन्सेट ड्रेन को नजरअंदाज करने से हीटिंग घट सकती है और खतरा बढ़ सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Steamer

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Steamer

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्टीमर गर्म भाप से भोजन पकाता है, सामग्री को नरम करता है या स्वीकृत हीटिंग प्रक्रिया पूरी करता है। सही लोडिंग और तापमान नियंत्रण से समान परिणाम मिलते हैं और जलने का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- स्टीमिंग चैंबर या कुकिंग बर्तन
- ढक्कन या चैंबर का दरवाजा
- स्टीम जनरेटर या स्टीम इनलेट
- लगा होने पर पानी का टैंक और लेवल इंडिकेटर
- तापमान और टाइमर कंट्रोल
- ट्रे, रैक और कंडेन्सेट ड्रेन

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और उपकरण का निर्धारित उपयोग तथा क्षमता समझें।
2. चैंबर, ढक्कन, सील, कंट्रोल, पावर केबल और स्टीम कनेक्शन जाँचें।
3. पानी का स्तर जाँचें और निर्धारित गुणवत्ता वाला पानी इस्तेमाल करें।
4. ड्रेन और स्टीम आउटलेट साफ रखें तथा उपकरण स्थिर रखें।
5. खाद्य पदार्थ या सामग्री को ट्रे पर इस तरह रखें कि भाप का रास्ता खुला रहे।
6. उचित सुरक्षा उपकरण पहनें और कार्यक्षेत्र सूखा रखें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्माता के निर्देशों के अनुसार पानी भरें या स्वीकृत स्टीम सप्लाई जोड़ें।
2. स्टीमर चालू करें और उसे आवश्यक कार्य स्थिति तक पहुँचने दें।
3. ट्रे सावधानी से रखें और भाप के प्रवाह के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें।
4. निर्धारित लॉकिंग तरीके से ढक्कन या दरवाजा सुरक्षित बंद करें।
5. उत्पाद या प्रक्रिया के अनुसार तापमान और समय सेट करें।
6. प्रक्रिया पर नजर रखें और बिना जरूरत चैंबर न खोलें।
7. चक्र पूरा होने पर स्टीम जनरेशन बंद करें और जहाँ लागू हो प्रेशर निकलने दें।
8. ढक्कन या दरवाजा धीरे खोलें और निकलती भाप को शरीर से दूर रखें।
9. गर्म ट्रे को गर्मी-रोधी सुरक्षा से निकालकर स्थिर सतह पर रखें।
10. उपयोग के बाद उपकरण बंद करें, ठंडा करें, जरूरत होने पर पानी निकालें और साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म भाप गंभीर जलन कर सकती है; चेहरा और हाथ निकलती भाप से दूर रखें।
- प्रेशर वाले चैंबर को जबरदस्ती न खोलें और इंटरलॉक निष्क्रिय न करें।
- आवश्यक पानी के स्तर या स्टीम सप्लाई के बिना उपकरण न चलाएँ।
- गर्म ट्रे निकालते समय गर्मी-रोधी दस्ताने और उचित औजार इस्तेमाल करें।
- बिजली के कनेक्शन सूखे रखें और इलेक्ट्रिकल भाग साफ करने से पहले पावर डिस्कनेक्ट करें।
- खराब सील, बंद ड्रेन और असामान्य प्रेशर या तापमान रीडिंग रिपोर्ट करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपकरण ठंडा होने पर चैंबर, ट्रे, ढक्कन और सील साफ करें।
- निर्माता के निर्देशों और स्वीकृत रसायनों से स्केल हटाएँ।
- सील, होज, ड्रेन और सुरक्षा कंट्रोल नियमित जाँचें।
- लंबे समय तक उपयोग न होने पर निर्देशों के अनुसार पानी निकालें और स्टोर करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- ढक्कन जल्दी खोलने से ऑपरेटर गर्म भाप की चपेट में आ सकता है।
- ट्रे में बहुत अधिक सामग्री भरने से समान स्टीमिंग नहीं होती।
- कम पानी में चलाने से हीटिंग भाग खराब हो सकते हैं।
- गलत स्केल हटाने वाले रसायन अंदरूनी सतह और सील को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Storage Container

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 17 labs

इन lab items पर लागू: Glass container -; hindalium container with lid - 3 lit; hindalium container with lid - 3 lit - 3 3; Moisture-proof storage containers; Plastic Container -; Plastic recipients; Reusable containers for guest use; Stainless steel Containers with Cover (Pot); Storage containers; Storage Containers (Air

इसका उपयोग किस लिए होता है

Storage Containers food, ingredients, materials या supplies को रखने और cleanliness बनाए रखने में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- भरने से पहले container material, intended use, cleanliness, lid fit और condition check करें।
- Food के लिए food-grade containers इस्तेमाल करें और damaged या unsuitable materials से बचें।
- जरूरत के अनुसार contents और dates label करें तथा raw और ready-to-eat foods अलग रखें।
- Containers overfill न करें और move करने से पहले lids securely बंद करें।

रखने का तरीका

- Containers को clean और dry रखें तथा lids को contamination से बचाएँ।
- Material-specific temperature limits follow करें और food containers को chemicals से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Timer

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Digital timer; Simple timer; Timer

इसका उपयोग किस लिए होता है

खाना तैयार करने, पकाने या अन्य समय-आधारित कार्यों में निर्धारित अवधि मापने या नियंत्रित करने के लिए टाइमर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. टाइमर का डिस्प्ले, बटन और बैटरी या पावर सप्लाई जाँचें।
2. रेसिपी या कार्य के निर्देशों के अनुसार आवश्यक समय सेट करें।
3. काम शुरू करने से पहले डिस्प्ले पर समय की पुष्टि करें।
4. समय गिनना शुरू करने के लिए स्टार्ट दबाएँ।
5. समय पूरा होने पर अलार्म पर ध्यान दें और काम की स्थिति जाँचें।
6. अगली बार उपयोग से पहले टाइमर रीसेट करें।
7. काम के बाद टाइमर साफ करके रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- खाने की सुरक्षा या पकने की पुष्टि के लिए केवल टाइमर पर निर्भर न रहें।
- जो टाइमर वाटरप्रूफ नहीं है, उसे तरल और गर्म सतहों से दूर रखें।
- टाइमर चलते समय सुरक्षित खाना पकाने और संभालने के नियम अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- टाइमर को मुलायम कपड़े से पोंछें और सूखा रखें।
- इसे सुरक्षित रखें और जरूरत होने पर बैटरी बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tofu Press

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tofu hand press

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tofu Hand Press tofu से excess liquid निकालकर required firmness और texture प्राप्त करने में मदद करता है। साफ food-contact surfaces इस्तेमाल करें और instructions के अनुसार धीरे-धीरे pressure लगाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Press frame, plates, screws, drainage tray और handles में damage जाँचें।
2. उपयोग से पहले सभी food-contact parts साफ और sanitize करें।
3. जरूरत होने पर clean container या liner के साथ tofu block press में रखें।
4. Top plate को समान रूप से position करें और press stable रखें।
5. Product instructions के अनुसार screw कसें या धीरे-धीरे pressure लगाएँ।
6. Liquid को designated tray में drain होने दें और pressing process monitor करें।
7. Pressure सुरक्षित रूप से release करें, tofu निकालें और उपयोग के बाद press साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Moving plates और screw mechanisms से fingers दूर रखें।
- Press की rated capacity से अधिक load या अचानक excessive force न लगाएँ।
- Clean food-grade materials इस्तेमाल करें और cross-contamination रोकें।
- Press खोलने या साफ करने से पहले pressure पूरी तरह release करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद सभी components धोएँ, sanitize करें, सुखाएँ और screw mechanism नियमित inspect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Toothpick Holder

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Tooth Pick Holder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Toothpick Holder approved food-service use के लिए toothpicks को hygienically store करता है।

कैसे संभालें

- Holder की cleanliness, cracks और fitted होने पर secure lid जाँचें।
- Clean, dry toothpicks इस्तेमाल करें और उन ends को छूने से बचें जिन्हें users मुँह में रख सकते हैं।
- बाकी supply को contaminate किए बिना toothpicks dispense करें।
- Food-service hygiene procedures के अनुसार holder को नियमित रूप से clean और dry करें।
- Wet, damaged या contaminated toothpicks discard करें।

रखने का तरीका

- Holder को covered रखें और clean, dry service area में रखें।
- Spare toothpicks को moisture और chemicals से दूर sealed packaging में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Transfer Pump

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Juice and pulp transfer pump stainless steel

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्टेनलेस स्टील ट्रांसफर पंप जूस, पल्प और अन्य उपयुक्त खाद्य तरल पदार्थों को टैंक या प्रोसेसिंग चरणों के बीच भेजता है। सही सेटअप और स्वच्छ संचालन से उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहती है और दूषित होने का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- स्टेनलेस स्टील पंप हाउसिंग और इम्पेलर
- फूड-ग्रेड इनलेट और डिस्चार्ज कनेक्शन
- मोटर और ड्राइव असेंबली
- सक्शन होज और डिस्चार्ज होज या पाइप
- लगा होने पर प्राइमिंग पोर्ट या सील व्यवस्था
- कंट्रोल स्विच और फ्लो कंट्रोल वाल्व

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि पंप उत्पाद, तापमान, गाढ़ापन और आवश्यक फ्लो रेट के लिए स्वीकृत है।
2. पंप हाउसिंग, होज, सील, क्लैंप और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में नुकसान जाँचें।
3. खाद्य संपर्क सतहों की सफाई और सैनिटाइजेशन खाद्य सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार जाँचें।
4. सक्शन लाइन सुरक्षित जुड़ी हो और डिस्चार्ज लाइन सही टैंक तक जाती हो।
5. जाँचें कि वाल्व सही स्थिति में हैं और इनलेट बंद नहीं है।
6. डिजाइन के अनुसार जरूरत होने पर पंप प्राइम करें और निर्देश होने पर मोटर की घूमने की दिशा जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. सुनिश्चित करें कि प्राप्त करने वाले टैंक में आवश्यक तरल रखने की पर्याप्त जगह है।
2. निर्देशों के अनुसार आवश्यक इनलेट और डिस्चार्ज वाल्व खोलें।
3. पंप चालू करें और डिस्चार्ज लाइन में शुरुआती प्रवाह देखें।
4. स्वीकृत कंट्रोल से फ्लो समायोजित करें और पंप की सीमा पार न करें।
5. लीकेज, अधिक झाग, असामान्य आवाज, कंपन या ओवरहीटिंग पर नजर रखें।
6. पंप को सूखा चलने से बचाएँ और इनलेट पर पर्याप्त तरल बनाए रखें।
7. होज बदलने, कनेक्शन खोलने या उत्पाद का मार्ग बदलने से पहले पंप रोकें।
8. ट्रांसफर पूरा होने पर पंप बंद करें और सुझाए गए क्रम में वाल्व बंद करें।
9. बचा हुआ उत्पाद सुरक्षित तरीके से निकालें और स्वीकृत सफाई तथा सैनिटाइजेशन करें।
10. सफाई और जाँच के बाद होज तथा सहायक भागों को स्वच्छ तरीके से रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उत्पाद के संपर्क में केवल खाद्य उपयोग के लिए उपयुक्त होज, सील और फिटिंग इस्तेमाल करें।
- पंप चलते समय हाउसिंग न खोलें और प्रेशर वाले कनेक्शन ढीले न करें।
- इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सूखे रखें और उचित अर्थिंग तथा इलेक्ट्रिकल सुरक्षा इस्तेमाल करें।
- रुकावट हटाने, सफाई या मेंटेनेंस से पहले बिजली सप्लाई अलग करें।
- गर्म मोटर सतहों को न छुएँ और घूमते भागों से हाथ दूर रखें।
- गर्म या अम्लीय उत्पाद संभालते समय खाद्य स्वच्छता नियमों का पालन करें और उचित सुरक्षा पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद और अलग-अलग उत्पादों के बीच सभी खाद्य संपर्क भाग साफ और सैनिटाइज करें।
- इम्पेलर, सील, क्लैंप और होज में घिसाव, दरार या गंदगी जाँचें।
- गैर-खाद्य संपर्क भागों की लुब्रिकेशन और सर्विसिंग निर्माता के निर्देशों के अनुसार करें।
- पंप और होज को साफ, सूखा तथा धूल और कीटों से सुरक्षित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- पर्याप्त प्राइमिंग के बिना पंप चलाने से प्रवाह रुक सकता है या भाग खराब हो सकते हैं।
- गैर-फूड-ग्रेड होज या खराब सील से उत्पाद दूषित हो सकता है।
- डिस्चार्ज वाल्व बंद होने पर पंप चलाने से प्रेशर बढ़ सकता है और ओवरहीटिंग हो सकती है।
- बैच के बीच सफाई न करने से सूक्ष्मजीव बढ़ सकते हैं और स्वाद बदल सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tray

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Steel Tray

इसका उपयोग किस लिए होता है

भोजन तैयार करने और परोसने के लिए स्टील ट्रे को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले ट्रे के नुकीले किनारे, डेंट, जंग या अवशेष जाँचें।
- खाद्य-सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार ट्रे धोएँ और सैनिटाइज़ करें।
- गर्म ट्रे संभालने के लिए उपयुक्त दस्ताने या सुरक्षित उठाने की विधि अपनाएँ।
- अस्थिर तरीके से या अत्यधिक भार के साथ ट्रे एक-दूसरे पर न रखें।

रखने का तरीका

- पानी के दाग और जंग से बचाने के लिए ढेर लगाने से पहले पूरी तरह सुखाएँ।
- साफ निर्धारित स्थान पर रसायनों और फर्श की गंदगी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Vacuum Evaporator

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Vacuum evaporator

इसका उपयोग किस लिए होता है

वैक्यूम इवैपोरेटर कम दबाव में तरल से पानी या सॉल्वेंट को वाष्पित करके हटाता है। इसका उपयोग नियंत्रित हीटिंग और वाष्प हटाने के साथ उपयुक्त उत्पादों को कम तापमान पर गाढ़ा करने के लिए किया जाता है।

मुख्य भाग

- इवैपोरेशन वेसल या बॉयलिंग फ्लास्क
- वैक्यूम पंप और वैक्यूम लाइन
- कंडेंसर और वाष्प संग्रह रिसीवर
- हीटिंग बाथ या जैकेट
- तापमान और वैक्यूम प्रेशर गेज
- सील, वाल्व और कंट्रोल पैनल

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और जाँचें कि तरल उपकरण तथा सील के साथ उपयुक्त है।
2. वेसल, लगे होने पर काँच के बर्तन, होज, क्लैंप, सील और कंडेंसर में दरार या लीकेज जाँचें।
3. वैक्यूम पंप, कूलिंग सप्लाई और कंडेन्सेट रिसीवर तैयार होने की पुष्टि करें।
4. जाँचें कि वेसल वैक्यूम के लिए रेटेड है और सभी कनेक्शन सुरक्षित हैं।
5. तरल की मात्रा निर्धारित सीमा में रखें और अत्यधिक झाग बनने की संभावना जाँचें।
6. तरल की सुरक्षा जानकारी के अनुसार उचित चश्मा, दस्ताने और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. स्वीकृत तरल को निर्धारित अधिकतम भराव सीमा से नीचे इवैपोरेशन वेसल में डालें।
2. वेसल सुरक्षित करें और कंडेंसर तथा संग्रह रिसीवर के सही कनेक्शन जाँचें।
3. हीटिंग शुरू करने से पहले कूलिंग पानी या स्वीकृत कंडेंसर कूलिंग सिस्टम चालू करें।
4. वैक्यूम पंप चालू करें और प्रक्रिया के अनुसार दबाव धीरे-धीरे कम करें।
5. उत्पाद और सॉल्वेंट के अनुसार हीटिंग तापमान तथा वैक्यूम स्तर सेट करें।
6. प्रक्रिया के दौरान तापमान, दबाव, वाष्पीकरण दर, झाग और कंडेन्सेट संग्रह देखते रहें।
7. अचानक उबाल, झाग या अस्थिर उबाल होने पर हीटिंग या वैक्यूम धीरे समायोजित करें।
8. लक्षित गाढ़ापन मिलने पर हीटिंग बंद करें और जरूरत के अनुसार सिस्टम ठंडा होने दें।
9. वेसल खोलने या भाग अलग करने से पहले निर्धारित वाल्व से वैक्यूम धीरे-धीरे हटाएँ।
10. निर्धारित क्रम में पंप और कूलिंग सिस्टम बंद करें, फिर उपकरण साफ करके जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- दरार वाले काँच के बर्तन या वैक्यूम के लिए रेटेड न होने वाले वेसल का उपयोग न करें।
- वैक्यूम में चलने वाले काँच के बर्तनों के लिए जरूरत होने पर सुरक्षा शील्ड इस्तेमाल करें।
- वैक्यूम रहते या गर्म सॉल्वेंट अंदर होने पर सिस्टम न खोलें।
- उचित वेंटिलेशन रखें और ज्वलनशील सॉल्वेंट वाष्प को आग के स्रोतों से दूर रखें।
- सॉल्वेंट की पंप, सील, ट्यूबिंग और कंडेंसर के साथ अनुकूलता जाँचें।
- मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें और खतरनाक सॉल्वेंट की सुरक्षित प्रक्रिया अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- प्रोसेस किए गए तरल के अनुकूल तरीके से वेसल, कंडेंसर और रिसीवर साफ करें।
- सील, वैक्यूम ट्यूबिंग, क्लैंप और काँच के बर्तन में घिसाव या नुकसान जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार वैक्यूम पंप का मेंटेनेंस करें और तेल या फिल्टर बदलें।
- जरूरत के अनुसार ऑपरेटिंग स्थिति, सफाई और मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- वैक्यूम बहुत तेजी से लगाने से अचानक उबाल, झाग या तरल वैक्यूम लाइन में जा सकता है।
- पर्याप्त कंडेंसर कूलिंग के बिना हीटिंग करने से सॉल्वेंट वाष्प बाहर निकल सकती है।
- वेसल अधिक भरने से वैक्यूम लाइन और संग्रह सिस्टम दूषित हो सकते हैं।
- वैक्यूम अचानक हटाने या गर्म उपकरण खोलने से छींटे पड़ सकते हैं और चोट लग सकती है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Vacuum Packaging Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Vacuum packaging machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

वैक्यूम पैकेजिंग मशीन पैकेट से हवा निकालकर उसे सील करती है, जिससे उपयुक्त उत्पादों को स्टोरेज और परिवहन के दौरान सुरक्षा मिलती है। सही सेटिंग और स्वच्छ हैंडलिंग शेल्फ लाइफ बेहतर कर सकती है, लेकिन यह आवश्यक खाद्य सुरक्षा नियंत्रणों का विकल्प नहीं है।

मुख्य भाग

- वैक्यूम चैंबर या बाहरी सक्शन नोजल
- वैक्यूम पंप और हवा निकालने की लाइन
- हीट-सीलिंग बार और सीलिंग स्ट्रिप
- सीलिंग तापमान और समय कंट्रोल
- ढक्कन, गैस्केट और चैंबर लॉकिंग व्यवस्था
- वैक्यूम प्रेशर इंडिकेटर और लगा होने पर इमरजेंसी स्टॉप

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और पुष्टि करें कि मशीन उत्पाद तथा पैकेजिंग सामग्री के लिए उपयुक्त है।
2. चैंबर, ढक्कन की गैस्केट, सीलिंग बार, केबल और कंट्रोल में नुकसान या अवशेष जाँचें।
3. सीलिंग स्ट्रिप साफ हो और वैक्यूम पंप उपयोग के लिए तैयार हो।
4. उपयुक्त मोटाई वाले साफ, फूड-ग्रेड वैक्यूम बैग या स्वीकृत पैकेजिंग सामग्री लें।
5. उत्पाद का तापमान सुरक्षित और निर्धारित सीमा में रखें तथा बैग का खुला किनारा साफ और सूखा रखें।
6. तरल और पाउडर को मशीन की स्वीकृत विधि और क्षमता के अनुसार ही पैक करें।

उपयोग कैसे करें

1. उत्पाद को स्वीकृत बैग में रखें और सीलिंग के लिए खुले किनारे पर पर्याप्त जगह छोड़ें।
2. बैग के खुले हिस्से को सीलिंग बार पर बिना सिलवट और उत्पाद के अवशेष के सपाट रखें।
3. चैंबर मॉडल में बैग को चैंबर के अंदर रखकर ढक्कन सुरक्षित बंद करें।
4. पैकेजिंग सामग्री के अनुसार आवश्यक वैक्यूम स्तर, सीलिंग तापमान और समय चुनें।
5. चक्र शुरू करें और मशीन को हवा निकालने तथा सील पूरा करने दें।
6. बाहरी मॉडल में सक्शन नोजल निर्देशों के अनुसार रखें और बैग का खुला किनारा सही स्थिति में रखें।
7. चक्र पूरा होने और चैंबर सुरक्षित रूप से खुलने योग्य होने तक प्रतीक्षा करें।
8. पैकेट निकालें और सील की निरंतरता, सिलवट, गंदगी या लीकेज जाँचें।
9. स्वीकृत निरीक्षण विधि से वैक्यूम और सील की गुणवत्ता जाँचें।
10. उपयोग के बाद मशीन बंद करें और उत्पाद संपर्क सतहें तथा सीलिंग क्षेत्र साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- काम के दौरान और तुरंत बाद गर्म सीलिंग बार से उंगलियाँ दूर रखें।
- ढक्कन के इंटरलॉक को बायपास न करें और वैक्यूम वाले चैंबर को जबरदस्ती न खोलें।
- मशीन के तापमान और सीलिंग विधि के लिए स्वीकृत पैकेजिंग सामग्री ही इस्तेमाल करें।
- इलेक्ट्रिकल भाग सूखे रखें और सफाई या मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें।
- खतरनाक रसायन या असंगत सामग्री तभी पैक करें जब मशीन और प्रक्रिया इसके लिए स्वीकृत हों।
- खाद्य पदार्थों के तापमान, स्वच्छता, स्टोरेज और शेल्फ लाइफ के नियमों का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- निर्माता के निर्देशों के अनुसार उपयोग के बाद चैंबर, ढक्कन, गैस्केट और सीलिंग बार साफ करें।
- गैस्केट, सीलिंग स्ट्रिप, वैक्यूम होज और पंप में घिसाव या नुकसान जाँचें।
- घिसे हुए सीलिंग भागों को उपयुक्त स्वीकृत भागों से बदलें।
- वैक्यूम पंप का मेंटेनेंस करें और जरूरत के अनुसार सफाई, मेंटेनेंस तथा सील जाँच दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बैग का खुला किनारा गीला या गंदा होने से सील अधूरी रह सकती है।
- गलत सीलिंग तापमान या समय से पैकेजिंग कमजोर हो सकती है या जल सकती है।
- बैग अधिक भरने से उत्पाद सील में फँस सकता है और लीकेज हो सकती है।
- वैक्यूम पैकेजिंग को भोजन को पूरी तरह कीटाणुरहित या कमरे के तापमान पर सुरक्षित मानना खाद्य जनित बीमारी का कारण बन सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Washing Tank

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Washing and Soaking Tanks

इसका उपयोग किस लिए होता है

Washing and Soaking Tanks food ingredients को processing से पहले साफ करने, rinse करने या soak करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Approved food-handling procedure अपनाएँ और पानी तथा tank की hygiene बनाए रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Tank, drain, taps और surfaces में damage या residue जाँचें।
2. उपयोग से पहले food-contact surfaces साफ और sanitize करें।
3. Confirm करें कि tank ingredient और intended process के लिए suitable है।
4. Required quantity और quality का पानी भरें।
5. Ingredients सावधानी से डालें और specified soaking या washing time अपनाएँ।
6. पानी सुरक्षित तरीके से drain करें और clean utensils से ingredients निकालें।
7. उपयोग के बाद tank साफ, sanitize और dry करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Food washing और soaking के लिए potable water इस्तेमाल करें।
- Proper cleaning के बिना raw और ready-to-eat ingredients को एक ही tank में न मिलाएँ।
- Cracks, corrosion या chemical contamination वाले tanks इस्तेमाल न करें।
- Slips रोकने के लिए जहाँ संभव हो floors सूखे रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Drains नियमित साफ करें और tank में residue, leaks या corrosion inspect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Weighing and Filling Machine

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Weighing and Filling Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

वेटिंग और फिलिंग मशीन उत्पाद की निर्धारित मात्रा मापकर कंटेनर या पैकेट में भरती है। सही कैलिब्रेशन, उत्पाद सेटिंग और फिलिंग कंट्रोल से पैक का वजन समान रहता है और सामग्री की बर्बादी कम होती है।

मुख्य भाग

- प्रोडक्ट हॉपर या सप्लाई टैंक
- वेटिंग प्लेटफॉर्म, लोड सेल या वेटिंग बकेट
- फिलिंग नोजल या डिस्चार्ज गेट
- ऑगर, पंप या वाइब्रेटरी फीडर जैसा फीडिंग मैकेनिज्म
- कंट्रोल पैनल और लक्ष्य वजन सेटिंग
- कंटेनर होल्डर, कन्वेयर और सुरक्षा गार्ड

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और पुष्टि करें कि मशीन उत्पाद तथा कंटेनर के लिए उपयुक्त है।
2. हॉपर, वेटिंग सिस्टम, फिलिंग नोजल, कन्वेयर, गार्ड और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में नुकसान जाँचें।
3. आवश्यक स्वच्छता प्रक्रिया के अनुसार उत्पाद संपर्क सतहें साफ और सैनिटाइज करें।
4. स्वीकृत टेस्ट वेट या निर्धारित विधि से वेटिंग सिस्टम का कैलिब्रेशन जाँचें।
5. उत्पाद के अनुसार लक्ष्य वजन, स्वीकार्य अंतर, फीड स्पीड और फिलिंग मोड सेट करें।
6. सुनिश्चित करें कि कंटेनर साफ, सही स्थिति में और फिलिंग विधि के अनुकूल हैं।

उपयोग कैसे करें

1. स्वीकृत उत्पाद को हॉपर या सप्लाई टैंक में निर्धारित क्षमता से अधिक भरे बिना डालें।
2. मशीन चालू करें और निर्देशों के अनुसार वेटिंग सिस्टम को स्थिर होने दें।
3. खाली वेटिंग प्लेटफॉर्म या कंटेनर की स्थिति में जरूरी जीरो या टेयर फंक्शन चलाएँ।
4. खाली कंटेनर को निर्धारित फिलिंग स्थान पर रखें या पहुँचाएँ।
5. स्वीकृत कंट्रोल या ऑटोमैटिक क्रम से फिलिंग चक्र शुरू करें।
6. उत्पाद के प्रवाह पर नजर रखें और लक्ष्य मात्रा पर मशीन के रुकने या धीमा होने की पुष्टि करें।
7. मशीन डिस्प्ले या स्वीकृत जाँच स्केल से भरे कंटेनर का वजन जाँचें।
8. बार-बार जाँच में एक जैसी त्रुटि मिलने पर ही अधिकृत सीमा के भीतर सेटिंग बदलें।
9. भरा कंटेनर हटाएँ और अगले स्वीकृत पैकेजिंग या निरीक्षण चरण में भेजें।
10. उत्पादन पूरा होने पर मशीन रोकें, बिजली अलग करें और उत्पाद संपर्क भाग साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चलते कन्वेयर, ऑगर, पंप और फिलिंग मैकेनिज्म से हाथ दूर रखें।
- सुरक्षा गार्ड को बायपास न करें और मशीन चलते समय हॉपर में हाथ न डालें।
- रुकावट हटाने, भाग बदलने या चलते भाग साफ करने से पहले बिजली अलग करें।
- भारी उत्पाद कंटेनर या सप्लाई बैग उठाते समय सुरक्षित उठाने की विधि अपनाएँ।
- उत्पाद बदलते समय खाद्य स्वच्छता और एलर्जेन नियंत्रण प्रक्रिया का पालन करें।
- लोड सेल, गार्ड, कंट्रोल या इमरजेंसी स्टॉप खराब हो तो मशीन न चलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद हॉपर, नोजल, वेटिंग बकेट और अन्य उत्पाद संपर्क भाग साफ करें।
- लोड सेल, फीड मैकेनिज्म, सील और नोजल में घिसाव या जमाव जाँचें।
- निर्धारित समय पर और मेंटेनेंस या मशीन स्थान बदलने के बाद वजन की सटीकता जाँचें।
- जरूरत के अनुसार कैलिब्रेशन, वजन में अंतर, सफाई और मेंटेनेंस दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- टेयर या जीरो सेट न करने से हर पैकेट का वजन गलत हो सकता है।
- बिना सत्यापन सेटिंग बदलने से अधिक या कम फिलिंग हो सकती है।
- नोजल के आसपास उत्पाद जमने से प्रवाह और फिलिंग की सटीकता प्रभावित हो सकती है।
- कैलिब्रेशन में बदलाव नजरअंदाज करने से गलत वजन वाले पैकेट और सामग्री की हानि हो सकती है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Whisk

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Whisks; Wire whiskers

इसका उपयोग किस लिए होता है

खाद्य सामग्री को समान रूप से मिलाना, फेंटना और उसमें हवा मिलाना।

कैसे संभालें

- व्हिस्क के तारों और हैंडल में ढीलापन, जंग या नुकसान जाँचें।
- सामग्री के लिए साफ व्हिस्क और उपयुक्त कटोरे या बर्तन का उपयोग करें।
- हैंडल को मजबूती से पकड़ें और छींटे पड़ने से बचाने के लिए नियंत्रित गति से फेंटें।
- यदि मोटरयुक्त उपकरण का अटैचमेंट उपयोग कर रहे हों, तो हाथ दूर रखें; उसे समायोजित या निकालने से पहले उपकरण बंद करें।
- उपयोग के बाद व्हिस्क को धोकर, खंगालकर और सुखाकर रखें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले सुनिश्चित करें कि व्हिस्क पूरी तरह साफ और सूखा है।
- इसे दूषण और दबाव से दूर साफ बर्तन स्टैंड या दराज में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wick Stove

Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Wick Stove

इसका उपयोग किस लिए होता है

Wick stove fuel में भीगी wick से flame पैदा करके खाना पकाने या गर्म करने के लिए उपयोग होता है। Fire, burns और harmful fumes से बचने के लिए इसे stable, ventilated जगह पर सही fuel के साथ चलाएँ और combustible materials से दूर रखें।

मुख्य भाग

- Stove body और fuel reservoir
- Wick और wick holder
- Wick-height adjustment knob
- Burner cover या flame control, यदि लगा हो
- Fuel filling opening और cap
- Stable base और supporting frame

शुरू करने से पहले

1. Stove का प्रकार confirm करें और केवल manufacturer द्वारा specified fuel उपयोग करें।
2. Fuel reservoir, wick, cap, seals और stove body में damage या leakage जाँचें।
3. Stove को level, stable और non-combustible surface पर अच्छी ventilation वाली जगह रखें।
4. Curtains, paper, cooking oil containers और अन्य combustible items दूर रखें।
5. Refuelling से पहले confirm करें कि stove ठंडा है और पूरी तरह बुझा हुआ है।
6. Suitable fire extinguisher या fire blanket पास रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Fuel भरने से पहले सुनिश्चित करें कि stove बंद और पूरी तरह ठंडा है।
2. Reservoir में specified fuel भरें; जरूरत से ज्यादा न भरें और fuel न गिराएँ।
3. Fuel cap अच्छी तरह बंद करें और stove जलाने से पहले गिरा हुआ fuel साफ करें।
4. Manufacturer के निर्देश के अनुसार wick को fuel absorb करने दें।
5. Wick को recommended starting height पर adjust करें।
6. Suitable long-reach lighter या approved lighting method से wick जलाएँ।
7. Flame देखें और steady, controlled flame पाने के लिए wick धीरे-धीरे adjust करें।
8. Cooking vessel को बीच में रखें और stable होने की पुष्टि करें।
9. Cooking के दौरान flame लगातार monitor करें और बच्चों को दूर रखें।
10. Cooking पूरी होने पर flame कम करें या stove के approved control method से बुझाएँ।
11. Confirm करें कि flame पूरी तरह बुझ गई है; फिर stove को ठंडा होने दें और उसके बाद ही हिलाएँ या साफ करें।
12. Stove साफ करें, leakage जाँचें और fuel को approved labelled container में heat से दूर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म या जलते हुए stove में कभी fuel न भरें।
- Petrol या stove के लिए unapproved fuel उपयोग न करें।
- Fire और carbon monoxide के खतरे के कारण stove को बंद या poorly ventilated कमरे में न चलाएँ।
- जलते stove को unattended न छोड़ें और जलते समय उसे न हिलाएँ।
- Fuel leak होने पर stove न जलाएँ; ignition sources दूर रखें और सुरक्षित तरीके से सफाई करें।
- आग तुरंत control न हो सके तो जगह खाली करें और emergency services से संपर्क करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manual के अनुसार wick को trim करें और damaged या बहुत worn होने पर बदलें।
- Soot और food residue केवल stove पूरी तरह ठंडा होने के बाद हटाएँ।
- Reservoir, cap, seals और लगे होने पर fuel lines में leakage जाँचें।
- Stove को सूखी जगह रखें और fuel को sunlight, flames तथा heat sources से दूर store करें।
- Stove body, controls या fuel system damaged होने पर repair या replacement कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Stove पूरी तरह ठंडा होने से पहले fuel भरना।
- गलत fuel उपयोग करना या reservoir overfill करना।
- Poorly ventilated जगह पर stove चलाना।
- जलते stove को unattended छोड़ना या हिलाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bar Counter

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Bar Counter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bar Counter service, display या training activities के लिए designated work surface प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Counter surface, edges, supports और fittings में damage या instability जाँचें।
- Worktop साफ रखें और इसे केवल intended purpose के लिए इस्तेमाल करें।
- Equipment और materials evenly distribute करें तथा edges पर excessive loads न रखें।
- Slipping या surface damage रोकने के लिए spills तुरंत साफ करें।
- Stools, supplies और equipment से access routes तथा emergency exits clear रखें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद loose items हटाएँ और counter साफ करें।
- Stored supplies को organise रखें और surface को moisture तथा heat से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bed

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bed 6X4 feet

इसका उपयोग किस लिए होता है

6×4 फुट के बेड का सुरक्षित और स्वच्छ उपयोग तथा रखरखाव करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले बेड के फ्रेम, जोड़ और सहारों की स्थिरता जाँचें।
- निर्माता द्वारा निर्धारित भार सीमा से अधिक वजन न रखें।
- साफ बिस्तर का उपयोग करें और स्वच्छता प्रक्रिया के अनुसार उसे बदलें।
- बेड को सावधानी से खिसकाएँ और आने-जाने का रास्ता खुला रखें।

रखने का तरीका

- बेड को पर्याप्त जगह वाले सूखे और हवादार कमरे में रखें।
- बिस्तर की चादरें अलग, साफ और ढके हुए स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bedside Locker

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Bedside Locker

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bedside Locker healthcare या accommodation settings में bed के पास personal belongings और care essentials रखने के लिए उपयोग होता है।

कैसे संभालें

- Locker, drawers, handles, wheels और edges में damage या instability जाँचें।
- इसे ऐसी जगह रखें जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके और movement, emergency access या medical equipment block न हों।
- Personal belongings व्यवस्थित रखें और confidential documents या valuables सुरक्षित रखें।
- High-touch surfaces नियमित रूप से clean करें और जहाँ लागू हो infection-control procedures follow करें।
- Drawers overload न करें और locker को step या seat की तरह इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- Locker को clean, dry और designated position में रखें।
- Stored items सुरक्षित रखें और essential access routes clear रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bench

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Mobile benches

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bench designated indoor या outdoor areas में students, visitors, staff या users के लिए seating प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Bench, joints, fasteners और legs या wheels में damage तथा stability जाँचें।
- Bench को level surface पर रखें और mobile benches को उपयोग से पहले secure करें।
- Intended seating capacity का पालन करें और bench पर खड़े होने या कूदने से बचें।
- Trips और blocked access रोकने के लिए bench के आसपास area clear रखें।
- Surfaces नियमित रूप से clean करें और sharp edges या loose parts report करें।

रखने का तरीका

- Mobile benches को designated locations पर park करें और fitted होने पर brakes engage करें।
- Material की जरूरत के अनुसार bench को weather या moisture से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Business Card Holder

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Business Card Holder

इसका उपयोग किस लिए होता है

कार्यालय या प्रशिक्षण में बिजनेस कार्ड को व्यवस्थित और आसानी से उपलब्ध रखना।

कैसे संभालें

- कार्ड को इस तरह व्यवस्थित रखें कि नाम और संपर्क विवरण एक ही दिशा में हों।
- कार्ड मोड़ने, उन पर निशान लगाने या गीले अथवा गंदे हाथों से छूने से बचें।
- पुराने या क्षतिग्रस्त कार्ड होल्डर से हटा दें।
- व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल निर्धारित और अधिकृत उद्देश्य के लिए करें।

रखने का तरीका

- होल्डर को साफ और सूखा रखकर स्थिर डेस्क या काउंटर पर रखें।
- अतिरिक्त कार्ड लेबल लगे दराज या सुरक्षा डिब्बे में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Chair

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 39 labs

इन lab items पर लागू: Arm Chair; Chair; Chair (POS); Chairs; Classroom chairs; Comfortable seats with adequate lighting, controlled temperature and acoustics for training and learning; Computer Chairs; Dining Chairs; Ergonomic Chairs; Furniture (Ergonomic Chair and Adjustable Desk); Gaming Chair for Virtual Reality Labor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Chairs classrooms, offices और work areas में learners, staff, visitors तथा अन्य users को seating प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- Seat, backrest, legs, fasteners और wheels में damage या instability जाँचें।
- जहाँ संभव हो chair adjust करें ताकि comfortable और appropriate sitting posture मिले।
- Chairs का उपयोग केवल seating के लिए करें; उन पर खड़े न हों और load capacity exceed न करें।
- Chairs को safely position करें और walkways block किए बिना move करें।

रखने का तरीका

- Chairs को designated rows या storage areas में रखें और exits obstruct न करें।
- Upholstery साफ रखें और chairs को moisture तथा damaging loads से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Classroom Desk

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Class room chairs and desks

इसका उपयोग किस लिए होता है

Classroom Desks और chairs students तथा training activities के लिए workspace और seating प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- Desks और chairs में loose fasteners, sharp edges, cracks और instability जाँचें।
- Comfortable posture और safe movement के लिए furniture adjust या arrange करें।
- Desks या chairs पर खड़े न हों और intended capacity से अधिक load न डालें।
- Aisles, exits और safety equipment तक access clear रखें।
- Surfaces नियमित रूप से clean करें और damaged furniture repair के लिए report करें।

रखने का तरीका

- उपयोग न होने पर furniture को stable rows या designated layouts में arrange करें।
- Desks और chairs dry रखें और stacking के लिए designed न हों तो stack न करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Clock

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Clock; Wall clock

इसका उपयोग किस लिए होता है

Clocks scheduling, coordination और time management के लिए समय display करते हैं।

कैसे संभालें

- Clock casing, mounting, display और power source में damage जाँचें।
- Wall clocks को wall type और clock weight के अनुकूल secure fittings से install करें।
- Correct battery या power supply इस्तेमाल करें और manufacturer's instructions follow करें।
- Clocks को excessive moisture, heat और impact से दूर रखें।
- Wall-mounted clocks install करने या batteries बदलने के लिए safe access equipment इस्तेमाल करें।

रखने का तरीका

- Spare clocks और accessories को protective packaging में रखें।
- जहाँ उपयुक्त हो batteries को original packaging में तथा metal objects से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cupboard

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 32 labs

इन lab items पर लागू: Almirah; Cabinet with drawer; Cupboard; Cupboard for Storage of tools, Raw material and other Resources; Cupboards; File Cabinet; Filing Cabinets; Filling cabinet; Furniture's Storage Cabinets (open and shuttered) for Lab setup; Steel almirah big size; Steel almirah small size; Steel cupboards drawe

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cupboards और Cabinets tools, documents, supplies तथा अन्य workplace materials को organise और secure करते हैं।

कैसे संभालें

- Body, shelves, hinges, locks और handles में damage या instability जाँचें।
- Heavy items lower shelves पर रखें और cabinet की capacity के भीतर loads distribute करें।
- उपयोग के बाद doors तथा drawers बंद करें और जरूरत के अनुसार hazardous या confidential contents secure करें।
- Cabinet stable रखें और shelves या drawers पर चढ़ने से बचें।

रखने का तरीका

- Cabinet को level surface पर रखें और जरूरत होने पर tipping से बचाने के लिए secure करें।
- Contents को labelled, dry और organised रखें तथा shelf load limits follow करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Desk Lamp

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Desk Lamp; Desk Lamps

इसका उपयोग किस लिए होता है

पढ़ने, लिखने, निरीक्षण या डेस्क पर किए जाने वाले कार्यों के लिए स्थानीय प्रकाश उपलब्ध कराना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले लैम्प, प्लग, तार, स्विच, बल्ब और आधार में नुकसान जाँचें।
- लैम्प को स्थिर, सूखी सतह पर पानी और ज्वलनशील सामग्री से दूर रखें।
- निर्माता द्वारा निर्धारित प्रकार और वाट क्षमता वाला बल्ब उपयोग करें; गर्म बल्ब को न छुएँ।
- तार को सुरक्षित दिशा में रखें ताकि ठोकर न लगे; सॉकेट पर अधिक भार न डालें और क्षतिग्रस्त विद्युत भागों का उपयोग न करें।
- सफाई, बल्ब बदलने या विद्युत हिस्सों को समायोजित करने से पहले लैम्प बंद करके प्लग निकालें।

रखने का तरीका

- लैम्प को रखने या स्थानांतरित करने से पहले बंद करें, प्लग निकालें और बल्ब ठंडा होने दें।
- तार को ढीले तरीके से लपेटें और शेड तथा बल्ब को झटकों से बचाते हुए सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Desk Mat

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Desk Mats

इसका उपयोग किस लिए होता है

कार्य सतह की सुरक्षा और कार्यस्थल को व्यवस्थित रखने के लिए डेस्क मैट का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- मैट को साफ और स्थिर डेस्क सतह पर समतल रखें।
- मुड़े हुए किनारे जाँचें जो वस्तुओं को फँसा सकते हैं या अटकाव पैदा कर सकते हैं।
- मैट की सामग्री के अनुकूल विधि से गिरा हुआ तरल तुरंत साफ करें।
- ऐसे मैट पर बहुत गर्म वस्तुएँ न रखें जो गर्मी सहने के लिए बने न हों।

रखने का तरीका

- निर्माता के निर्देशों के अनुसार मैट को लपेटकर या समतल रखकर संग्रहित करें।
- साफ और सूखा रखें तथा सीधी धूप और नुकीली वस्तुओं से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Desk Organizer

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Desk Organizers

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्टेशनरी और छोटे कार्यालय सामान को आसानी से उपलब्ध रखने के लिए डेस्क ऑर्गनाइज़र का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- वस्तुओं को उपयुक्त खानों में रखें और ऑर्गनाइज़र पर अधिक भार न डालें।
- नुकीले किनारे, दरार या अस्थिर आधार की जाँच करें।
- अक्सर उपयोग होने वाली सामग्री आसानी से उपलब्ध रखें, लेकिन कार्यस्थल अवरुद्ध न करें।
- ऑर्गनाइज़र को नियमित रूप से साफ करें और अनावश्यक वस्तुएँ हटाएँ।

रखने का तरीका

- इसे किनारे से दूर स्थिर डेस्क या शेल्फ पर रखें।
- अतिरिक्त ऑर्गनाइज़र को साफ और सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Display Board

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 11 labs

इन lab items पर लागू: Display Board; Display board for tools display and easy access to students; Display Corner; Pin-up Board; Resource Corner; Room readiness boards and status tracking systems; Safety Notice board; Safety Wall

इसका उपयोग किस लिए होता है

Display Boards notices, tool displays, learning resources और workplace status information को आसानी से देखने के लिए व्यवस्थित करते हैं।

कैसे संभालें

- Board, frame, supports और mounting hardware में damage या instability जाँचें।
- Tools और notices स्पष्ट रूप से arrange करें और items को गिरने से बचाने के लिए secure करें।
- Suitable pins या fasteners इस्तेमाल करें और installation के दौरान sharp points नियंत्रित रखें।
- Display को exits, walkways, switches या emergency equipment obstruct न करने दें।

रखने का तरीका

- Removable boards securely रखें और spare pins तथा accessories को labelled container में रखें।
- Board surface को moisture, impact और excessive loads से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drawing Table

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Drafting table; Drawing table

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drawing Tables technical drawing, drafting, design और precision-based learning activities को support करती हैं।

कैसे संभालें

- Tabletop, frame, adjustment mechanism और locking parts में damage या instability जाँचें।
- Table को comfortable working angle पर adjust करें और उपयोग से पहले सभी locks secure करें।
- Drawing sheets और tools organise रखें तथा surface को overload न करें।
- Blades, compasses और अन्य sharp drawing tools सावधानी से इस्तेमाल करें।
- Further use से पहले loose fittings या damaged adjustment mechanisms report करें।

रखने का तरीका

- Table को designated position पर वापस रखें और movable parts secure करें।
- Surface clean तथा dry रखें और drawing tools अलग store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drying Rack

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Drying rack

इसका उपयोग किस लिए होता है

सामग्री को बिना नुकसान या दूषण के सुखाने के लिए ड्राइंग रैक का सुरक्षित उपयोग करना।

कैसे संभालें

- वस्तुएँ रखने से पहले रैक की स्थिरता और भार क्षमता जाँचें।
- वस्तुओं को समान रूप से रखें और परतों के बीच हवा का प्रवाह अवरुद्ध न करें।
- रैक को रास्तों, गर्मी के स्रोतों और विद्युत खतरों से दूर रखें।
- साझा उपयोग या स्वच्छता-संवेदनशील वस्तुओं के लिए उपयोग होने पर हर बार रैक साफ करें।

रखने का तरीका

- मोड़ने या रखने से पहले रैक को पूरी तरह सूखने दें।
- जंग, फफूँद या विकृति से बचाने के लिए सूखी जगह पर सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Foot Rest

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Foot Rest

इसका उपयोग किस लिए होता है

बैठकर काम करते समय आरामदायक मुद्रा बनाए रखने के लिए फुट रेस्ट का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- फुट रेस्ट को स्थिर और फिसलन-रहित सतह पर रखें।
- इसे इस तरह रखें कि दोनों पैरों को आरामदायक सहारा मिले।
- उपयोग से पहले दरार, ढीले हिस्से या नुकीले किनारे जाँचें।
- ठोकर लगने से बचाने के लिए इसे रास्ते से दूर रखें।

रखने का तरीका

- सतह को नियमित रूप से साफ करें और सूखने दें।
- इसे निर्धारित स्थान पर अत्यधिक भार और नमी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ironing Board

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 9 labs

इन lab items पर लागू: Iron Table; Ironing board; Ironing table; Ironing Workstation with stools

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ironing Board garments और textile samples press करने के लिए stable, heat-resistant surface प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले board surface, legs, locking mechanism और height adjustment जाँचें।
- Board को level surface पर रखें और सभी locks securely लगाएँ।
- Iron को stable रखें और fabric के अनुसार temperature settings follow करें।
- Hot surfaces को न छुएँ और power cord को ironing area से दूर रखें।
- Fold या move करने से पहले board और iron को ठंडा होने दें।

रखने का तरीका

- पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही board fold और secure करें।
- इसे moisture और walkways से दूर stable location पर upright रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Locker

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Locker

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्यक्तिगत सामान और कार्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- लॉकर, कब्जों, हैंडल और लॉकिंग तंत्र में नुकसान जाँचें।
- चाबियाँ या एक्सेस कोड सुरक्षित रखें और अनधिकृत लोगों से साझा न करें।
- जब तक लॉकर इसके लिए बना न हो, उसमें भोजन, खतरनाक रसायन या गीली वस्तुएँ न रखें।
- लॉकर के आसपास का क्षेत्र खुला रखें और खराब लॉक की सूचना दें।

रखने का तरीका

- लॉकर की सामग्री व्यवस्थित रखें और निर्धारित भार सीमा का पालन करें।
- लॉकर को समय-समय पर साफ करें और उपयोग में न होने पर सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Manicure Table

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Manicure Table

इसका उपयोग किस लिए होता है

मैनीक्योर टेबल का सुरक्षित और स्वच्छ उपयोग तथा रखरखाव करना।

कैसे संभालें

- जाँचें कि टेबल स्थिर है और उसके दराज या सहायक हिस्से सुरक्षित हैं।
- ग्राहकों के बीच कार्य सतह को कीटाणुरहित करें।
- औजार व्यवस्थित रखें और तरल पदार्थों को विद्युत उपकरणों से दूर रखें।
- फिसलने या सतह खराब होने से बचाने के लिए गिरा हुआ तरल तुरंत पोंछें।

रखने का तरीका

- सफाई या टेबल खिसकाने से पहले उत्पाद और औजार हटा दें।
- टेबल सूखी रखें और सामग्री को बंद, लेबल लगे डिब्बों में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mattress

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Mattress

इसका उपयोग किस लिए होता है

सोने या प्रशिक्षण कक्ष में उपयोग के लिए गद्दे को स्वच्छ और सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले गद्दे में फटाव, दाग, नमी या संरचनात्मक नुकसान जाँचें।
- साफ गद्दा कवर इस्तेमाल करें और स्वच्छता प्रक्रिया के अनुसार बिस्तर बदलें।
- गद्दा भारी या बड़ा हो तो सहायता लेकर उठाएँ या खिसकाएँ।
- नमी को पूरी तरह सूखने दें और फफूँद का संदेह होने पर गद्दे का उपयोग न करें।

रखने का तरीका

- गद्दे को साफ, सूखे और हवादार स्थान पर कीटों से दूर रखें।
- इसे सहारा देकर रखें और नमी, नुकीली वस्तुओं तथा भारी भार से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mirror

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 14 labs

इन lab items पर लागू: Face Mirror; Full-Length Mirror; Hand Mirrors; Mirror; Mirror for visualizing the complete body; Mirrors; Mirrors (plastic, Glass); Modular Mirrors

इसका उपयोग किस लिए होता है

Mirrors grooming, fitting, visual checks और educational demonstrations में मदद करते हैं, बशर्ते वे साफ और securely installed हों।

कैसे संभालें

- Mirror surface, edges, backing और mounting में cracks या looseness जाँचें।
- Mirrors को दोनों हाथों से उठाएँ और बड़े या भारी mirrors के लिए assistance लें।
- Mirrors को stable supports पर रखें या mount करें और impact-prone areas से दूर रखें।
- Compatible non-abrasive product से साफ करें और glass पर excessive pressure न डालें।

रखने का तरीका

- Portable mirrors को protective covers या padded compartments में रखें।
- Large mirrors को suitable support के साथ upright secure करें और गिरने से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rack

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 26 labs

इन lab items पर लागू: bins/ racks; Display racks for promotional material, maps, and tourist information; Rack; Racks; Shelf designs; Shelves for Stacking Products; Storage Rack; Storage Rack / Shelves; Storage racks; Storage Solutions; Utensil Rack

इसका उपयोग किस लिए होता है

Racks और shelves materials को व्यवस्थित रखने, store करने तथा display करने में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Rack, shelves, joints और supports में damage या instability जाँचें।
- Rack को level flooring पर रखें और जरूरत के अनुसार tipping से बचाने के लिए secure करें।
- Loads समान रूप से distribute करें, weight limits follow करें और heavy items नीचे रखें।
- Aisles तथा emergency exits clear रखें; सामान लेने के लिए racks पर न चढ़ें।

रखने का तरीका

- Stored items को label करें और category के अनुसार व्यवस्थित रखें।
- Racks को moisture, corrosion, impact और overloading से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Reception Desk

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Hostess Desk

इसका उपयोग किस लिए होता है

Reception Desk visitors का स्वागत, enquiries, registration और front-desk administrative activities में सहायता करता है।

कैसे संभालें

- Desk, drawers, edges और fittings में damage या instability जाँचें।
- Work surface clean रखें और stationery तथा equipment व्यवस्थित रखें।
- Visitor records, identification details और अन्य confidential information को unauthorised access से सुरक्षित रखें।
- Cables को safely arrange करें और exits तथा access routes clear रखें।
- Loose fittings या damaged electrical accessories को repair के लिए report करें।

रखने का तरीका

- Documents और equipment को designated drawers या cabinets में सुरक्षित रखें।
- Shift के अंत में desk साफ करके व्यवस्थित छोड़ें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Salon Chair

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 8 labs

इन lab items पर लागू: Hair Dresser Chair/ Stool; Hair Dresses Chair/Stool; Hydraulic Chair

इसका उपयोग किस लिए होता है

Salon Chairs grooming, cutting और beauty treatments के दौरान clients को stable, adjustable seating देती हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले chair base, upholstery, footrest और adjustment mechanism जाँचें।
- Chair को level floor पर रखें और जहाँ उपलब्ध हों locks लगाएँ।
- Height धीरे adjust करें और controls चलाने से पहले client की secure seating सुनिश्चित करें।
- Moving या hydraulic parts से fingers, clothing और tools दूर रखें।
- Clients के बीच compatible products से contact surfaces साफ और disinfect करें।

रखने का तरीका

- उपयोग न होने पर chair को stable position में नीचे रखें।
- Chair के आसपास का area साफ रखें और trip hazards हटाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Seating Arrangement

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Seating arrangement in full / half circle format for one or more teams as per planned team composition (for team discussions)

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्यवस्थित टीम चर्चा और सहभागिता के लिए बैठने की व्यवस्था करना।

कैसे संभालें

- टीम के आकार के अनुसार नियोजित पूर्ण-वृत्त या अर्ध-वृत्त में कुर्सियाँ लगाएँ।
- गलियारों, दरवाजों और आपातकालीन निकासों को बाधारहित रखें।
- सुनिश्चित करें कि कुर्सियाँ स्थिर, समान दूरी पर और सभी प्रतिभागियों के लिए सुलभ हों।
- सत्र शुरू होने से पहले दृश्यता, आवाज़ की स्पष्टता और सुरक्षित आवाजाही जाँचें।

रखने का तरीका

- सत्र के बाद कुर्सियाँ और मेजें निर्धारित स्थान पर वापस रखें।
- फर्नीचर को साफ और सूखा रखें तथा रास्तों में अवरोध न बनने दें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Side Station

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Side Station

इसका उपयोग किस लिए होता है

Side Station service supplies और operational equipment के लिए organised storage तथा work surface प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Station, shelves, drawers और wheels या supports में stability तथा damage जाँचें।
- Supplies इस तरह arrange करें कि frequently used items आसानी से मिलें और surface overload न हो।
- Clean items को used या contaminated items से अलग रखें।
- Spills तुरंत साफ करें और station के आसपास walkways clear रखें।
- Mobile stations को सावधानी से move करें और fitted brakes engage करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद supplies को उनकी assigned locations पर वापस रखें।
- Service के अंत में station को clean, dry और organised रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sofa

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Sofa Set

इसका उपयोग किस लिए होता है

सोफा फर्नीचर की सफाई और स्थिति बनाए रखते हुए उसे सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- सोफे के ढीले पैरों, अस्थिर फ्रेम, क्षतिग्रस्त कवर या खुले फास्टनर की जाँच करें।
- सोफे को समतल सतह पर रखें और उस पर खड़े होने या कूदने से बचें।
- बड़े या भारी सोफे के हिस्से खिसकाने के लिए पर्याप्त सहायता लें।
- कवर की सामग्री के अनुकूल विधि से गिरे हुए पदार्थ तुरंत साफ करें।

रखने का तरीका

- सोफे को सीधी धूप और नमी से दूर सूखे, हवादार स्थान पर रखें।
- लंबे समय तक उपयोग न होने पर ढकें, लेकिन नमी को अंदर बंद न होने दें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Step Stool

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Foot Step

इसका उपयोग किस लिए होता है

कम ऊँचाई वाले कार्यस्थानों तक पहुँचने के लिए स्टेप स्टूल का सुरक्षित उपयोग करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले स्टूल में दरार, ढीले जोड़ और फिसलन-रोधी पायदानों की स्थिति जाँचें।
- इसे समतल, सूखी सतह पर रखें और डिजाइन के अनुसार पूरी तरह खोलें या लॉक करें।
- दोनों पैर पायदानों के बीच में रखें और शीर्ष पर तभी खड़े हों जब उसके लिए स्वीकृति हो।
- बहुत दूर तक झुकने से बचें; स्टूल को फिर से रखें और जहाँ लागू हो तीन संपर्क बिंदु बनाए रखें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद स्टूल साफ और सूखा करें।
- इसे डिजाइन के अनुसार मोड़कर या निर्धारित सुरक्षित स्थान पर रखें और रास्ते खुले रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stool

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 14 labs

इन lab items पर लागू: Drafting stool; Large Stools; Small Stools; Stools for sitting

इसका उपयोग किस लिए होता है

Stools classrooms, workshops, studios और service areas में seating या task support प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- Seat, legs, joints और height-adjustment mechanism में damage या instability जाँचें।
- Stool को level surface पर रखें और height केवल designed method से adjust करें।
- बीच में बैठें और stool पर खड़े होने या rated load exceed करने से बचें।
- Stools सावधानी से move करें और walkways तथा work areas clear रखें।

रखने का तरीका

- Stools को designated locations पर रखें और exits या access routes block न करें।
- Stools dry रखें और loose joints या damaged feet तुरंत report करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Storage Bin

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Boxes/baskets For Storage; Storage bins; Storage Bins / Silos; Storage Boxes

इसका उपयोग किस लिए होता है

Storage Bins, boxes, baskets और silos materials को organise करते हैं और storage या handling के दौरान सुरक्षित रखते हैं।

कैसे संभालें

- Contents, load और environmental conditions के अनुसार suitable container चुनें।
- Bin में cracks, sharp edges, contamination तथा damaged handles या lids जाँचें।
- Contents को स्पष्ट label करें और incompatible या unidentified materials को mix न करें।
- Rated load से अधिक वजन न रखें और containers को unsafe तरीके से stack न करें।
- Safe lifting techniques अपनाएँ और aisles तथा emergency exits clear रखें।

रखने का तरीका

- Containers को clean, dry रखें और अनुमति होने पर stable stacks में arrange करें।
- आवश्यकतानुसार chemicals, food-related materials और अन्य incompatible items अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Storage Facility

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Packaging and storage facilities

इसका उपयोग किस लिए होता है

सामग्री की सुरक्षा और व्यवस्थित इन्वेंटरी बनाए रखने के लिए पैकेजिंग तथा भंडारण सुविधाओं का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- भंडारण क्षेत्र की सफाई, वेंटिलेशन, कीट गतिविधि और संरचनात्मक सुरक्षा जाँचें।
- सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाएँ तथा असंगत, नाजुक या खतरनाक वस्तुओं को अलग रखें।
- उपयुक्त उठाने वाले उपकरण इस्तेमाल करें और भारी वस्तुएँ निर्धारित भार सीमा के भीतर निचली शेल्फ पर रखें।
- गलियारों और आपातकालीन पहुँच को खुला रखें तथा सुरक्षित ढंग से सामान जमाएँ।

रखने का तरीका

- सामग्री को निर्धारित क्षेत्रों में रखें और इन्वेंटरी रिकॉर्ड अद्यतन करें।
- जहाँ आवश्यक हो तापमान, आर्द्रता और सुरक्षा की निगरानी करें तथा कचरा तुरंत हटाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Table

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 66 labs

इन lab items पर लागू: Activity Table; Big Table; Computer Table; Computer Tables; Cutting Table; Desks; Doctors Table; Faculty Table and Chair; Feeding table; Finishing/Cleaning Table; Fruit sorting table; Furniture (Working Table, cabinets, Stools, etc.), For 15 students; Furniture (Working Table, Stools, etc.); Kitchen

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tables classroom activities, computer work, clinical tasks और material preparation के लिए stable work surfaces प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- Tabletop, legs, fasteners और supports में damage या instability जाँचें।
- Table को level surface पर रखें और wheels होने पर lock करें।
- Loads समान रूप से distribute करें और equipment को table की rated capacity के भीतर रखें।
- Spills तुरंत साफ करें और heavy tables को floor पर घसीटने से बचें।

रखने का तरीका

- Tables को designated areas में रखें और exits, walkways या emergency equipment block न करें।
- Surfaces को moisture, excessive heat और heavy impacts से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tool Trolley

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Tool trolley; Tools trolley

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tool Trolley workshops या training areas में tools और equipment को move तथा organise करती है।

कैसे संभालें

- Trolley move करने से पहले wheels, brakes, handles, shelves और fasteners जाँचें।
- Tools को evenly distribute करें और heavy items lower shelves पर रखें।
- Objects गिरने से रोकने के लिए trolley move करने से पहले tools secure और drawers बंद करें।
- Controlled speed से push करें और route को लोगों, cables तथा obstacles से clear रखें।
- Park करने पर brakes engage करें और trolley पर न चढ़ें तथा overload न करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद tools को उनके assigned compartments में वापस रखें।
- Trolley को stable ground पर designated area में brakes engage करके park करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Trolley

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 11 labs

इन lab items पर लागू: Trolley; Trolleys; Working and facial Trolleys

इसका उपयोग किस लिए होता है

Trolleys tools, supplies, equipment और service items को transport करके manual carrying effort कम करते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले frame, wheels, handles, brakes और shelves में damage जाँचें।
- Rated load check करें और visibility obstruct किए बिना items evenly distribute करें।
- Trolley को controlled speed पर push करें और ramps का उपयोग केवल safe तथा permitted होने पर करें।
- Hands और feet को wheels से दूर रखें तथा sliding या falling items secure करें।

रखने का तरीका

- Trolley को level surface पर park करें और fitted brakes लगाएँ।
- उपयोग के बाद साफ करें और exits या access routes block किए बिना store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Workbench

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Two-wheeler workbench; Workbench with vice; Workbenches and workstations

इसका उपयोग किस लिए होता है

Workbench repairs, assembly, inspection और practical training के लिए stable work surface प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Bench, frame, worktop, vice और fasteners में damage या instability जाँचें।
- Cutting, drilling या assembly से पहले bench secure करें और workpieces को properly clamp करें।
- Tools व्यवस्थित रखें और unsupported edges के पास heavy loads न रखें।
- Suitable PPE पहनें और moving tools तथा pinch points से हाथ दूर रखें।
- Spills तुरंत साफ करें और loose fixtures या damaged work surfaces report करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद tools और debris हटाकर surface साफ रखें।
- Bench को designated area में रखें और जाने से पहले mobile units secure करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Workstation

Category: **Furniture, Storage & Display** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Front-desk workstations, headsets, and office organization systems; Garment Checking Workstation; Painting and finishing stations

इसका उपयोग किस लिए होता है

Workstation office, garment inspection, painting, finishing या अन्य designated tasks के लिए organised area प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले workstation, furniture, tools, electrical connections और accessories जाँचें।
- Equipment को ergonomically arrange करें और frequently used items को safe reach में रखें।
- Painting या finishing stations में required ventilation रखें और chemical safety instructions follow करें।
- Cables, materials और waste को walkways तथा emergency exits से दूर रखें।
- उपयोग के बाद work area साफ करें और defective equipment report करें।

रखने का तरीका

- Tools और accessories को designated storage locations पर वापस रखें।
- Chemicals, garments, records और equipment को उनकी specific requirements के अनुसार store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Adhesive Mixing Tool

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Adhesive preparation and mixing tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

Adhesive Mixing Tool compatible adhesive components को एकसमान mixture में मिलाता है। सही tool इस्तेमाल करें और adhesive manufacturer के mixing instructions का पालन करें।

उपयोग कैसे करें

1. Adhesive label पढ़ें और components, proportions तथा mixing time पहचानें।
2. Adhesive के अनुसार gloves, goggles और जरूरी PPE पहनें।
3. साफ, compatible mixing container और suitable mixing tool चुनें।
4. हर component को सही मात्रा में मापें और निर्धारित क्रम में डालें।
5. धीरे और अच्छी तरह मिलाएँ तथा जरूरत पर container के किनारे खुरचकर मिलाएँ।
6. Mixture को निर्धारित working time में इस्तेमाल करें और instructions के अनुसार tools साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हवादार जगह पर काम करें और fumes या dust साँस में लेने से बचें।
- Adhesive और hardener को त्वचा तथा आँखों से दूर रखें।
- Unknown chemicals न मिलाएँ और adhesive के लिए food containers इस्तेमाल न करें।
- Spills, disposal और emergency exposure के लिए product instructions मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Adhesive instructions और स्थानीय waste rules के अनुसार tools साफ करें या dispose करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Awl

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Pokar; Tailor's Awl

इसका उपयोग किस लिए होता है

Awl का उपयोग fabric, leather या अन्य उपयुक्त material में छोटे holes बनाने, mark करने या guide करने के लिए किया जाता है। नियंत्रित opening बनाएँ और हाथों को pointed tip से दूर रखें।

मुख्य भाग

- Pointed shaft
- Handle
- Grip surface
- Protective cap या sheath, यदि दिया गया हो

शुरू करने से पहले

1. Material और काम के अनुसार सही awl चुनें।
2. Point और handle में damage या ढीलापन जाँचें।
3. Workpiece को स्थिर सतह पर सुरक्षित रखें।
4. दूसरे हाथ को piercing point से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Hole की जगह mark करें।
2. Awl को handle से मजबूती से पकड़ें।
3. Tip को marked point पर रखें।
4. नियंत्रित pressure से tip को material में डालें।
5. Material और tool की जरूरत के अनुसार ही हल्का घुमाएँ।
6. Awl को सावधानी से निकालें और opening जाँचें।
7. उपयोग के बाद point को cover करें या tool सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Pointed tip को शरीर से दूर रखें।
- Workpiece को awl के रास्ते में हाथ से न पकड़ें।
- मुड़ा या damaged awl इस्तेमाल न करें।
- Tool को cover करके बच्चों से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद shaft साफ करें।
- Corrosion से बचाने के लिए tool सुखाएँ।

- Handle और point नियमित जाँचें।
- Protective cap या tool holder में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Supporting hand की ओर piercing करना।
- बहुत ज्यादा force लगाकर material को नुकसान पहुँचाना।
- अस्थिर workpiece इस्तेमाल करना।
- Storage के दौरान pointed tip खुली छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Axe

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Axe; Axe with wooden handle; Garden hatchet

इसका उपयोग किस लिए होता है

कुल्हाड़ी या गार्डन हैचेट का उपयोग उपयुक्त लकड़ी काटने या शाखाएँ छाँटने के लिए नियंत्रित चोटों के साथ करें।

उपयोग कैसे करें

1. ब्लेड, हेड और हैंडल में दरार, ढीलापन या नुकसान जाँचें।
2. सामग्री और काम के अनुसार सही कुल्हाड़ी चुनें।
3. काम की जगह साफ करें और लोगों को चोट लगने की सीमा से दूर रखें।
4. लकड़ी को मजबूत और स्थिर काटने वाली सतह पर रखें।
5. हैंडल मजबूती से पकड़ें और नियंत्रित चोट शरीर से दूर दिशा में करें।
6. हेड ढीला हो या ब्लेड खराब हो तो काम रोक दें।
7. उपयोग के बाद ब्लेड साफ करके उसका सुरक्षा कवर लगाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सुरक्षा चश्मा, मजबूत जूते और उपयुक्त दस्ताने पहनें।
- हाथों और पैरों को ब्लेड की दिशा से दूर रखें।
- ढीले हेड या दरार वाले हैंडल की कुल्हाड़ी इस्तेमाल न करें।
- शरीर की ओर काटने से बचें और अन्य लोगों के पास काम न करें।

देखभाल और रखरखाव

- जंग से बचाने के लिए उपयोग के बाद ब्लेड साफ करके सुखाएँ।
- ब्लेड ढककर कुल्हाड़ी को सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bamboo Knife

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Knife

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bamboo Knife craft और workshop activities में bamboo काटने या trim करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे proper training, स्थिर workpiece और नियंत्रित cutting movements के साथ ही इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade, handle और fastening points में damage या ढीलापन जाँचें।
2. Suitable eye protection और जरूरत के अनुसार cut-resistant protection पहनें।
3. Bamboo को suitable clamp से स्थिर work surface पर सुरक्षित करें।
4. Knife मजबूती से पकड़ें और नियंत्रित strokes से शरीर से दूर काटें।
5. Supporting hand को हमेशा blade path से बाहर रखें।
6. Bamboo की position बदलने या offcuts हटाने से पहले knife सुरक्षित नीचे रखें।
7. उपयोग के बाद blade साफ करें और edge को सुरक्षित करके रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- शरीर की ओर न काटें और bamboo को हथेली में पकड़कर न काटें।
- Blade को उँगलियों और दूसरे लोगों से दूर रखें।
- ढीला, cracked या damaged knife इस्तेमाल न करें।
- Sharp bamboo knife का उपयोग केवल trained और supervised students करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद blade सुखाकर पोंछें और protective sheath में सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bamboo Splitter

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Hand Splitter; Bamboo Splitter

इसका उपयोग किस लिए होता है

हस्तकला, निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए बाँस को पट्टियों या छोटे हिस्सों में चीरना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले स्प्लिटर में दरार, ढीले हिस्से और कटिंग एज की क्षति जाँचें।
- कट-रोधी दस्ताने और सुरक्षा चश्मा पहनें तथा बाँस को स्थिर कार्य सतह पर सुरक्षित रखें।
- बाँस को सही स्थिति में रखें और हाथों को ब्लेड तथा चीरने की दिशा से दूर रखें।
- औजार के डिजाइन के अनुसार नियंत्रित बल लगाएँ; ब्लेड को शरीर या अन्य लोगों की ओर न रखें।
- बाँस के टुकड़े सावधानी से हटाएँ और उपयोग के बाद औजार साफ करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद स्प्लिटर साफ और सूखा करें।
- कटिंग एज को ढककर बच्चों से दूर सुरक्षित, सूखी औजार अलमारी में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bill Hook

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bill hook

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bill Hook branches, झाड़ियों और उपयुक्त पौधों की सामग्री काटने या trim करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे सही cutting task में स्थिर जगह और नियंत्रित strokes के साथ इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade, handle और attachment में cracks, ढीलापन या rust जाँचें।
2. Eye protection, मजबूत जूते और suitable gloves पहनें।
3. काम की जगह साफ करें और दूसरे लोगों को दूर रखें।
4. जहाँ संभव हो, सामग्री सुरक्षित पकड़ें और cutting direction तय करें।
5. Handle मजबूती से पकड़ें और शरीर से दूर नियंत्रित cuts करें।
6. सामग्री हटाने या कचरा साफ करने से पहले tool सुरक्षित नीचे रखें।
7. Blade साफ करें और bill hook की edge को सुरक्षित करके रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Curved blade को हाथों, पैरों और दूसरे लोगों से दूर रखें।
- किसी व्यक्ति के पास tool न घुमाएँ और भीड़ वाली जगह पर काम न करें।
- Damaged handle या ढीले blade वाला tool इस्तेमाल न करें।
- अतिरिक्त supervision लें और सिर के ऊपर cutting से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद blade साफ और सूखा करें तथा secure sheath में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bow Drill

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bow hand drill

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bow Drill bow और cord की मदद से drill bit घुमाकर उपयुक्त सामग्री में छेद बनाता है। फिसलने से बचने के लिए workpiece सुरक्षित पकड़ें और नियंत्रित motion अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Bow, cord, spindle, drill bit और bearing surfaces में damage जाँचें।
2. Suitable bit चुनें और उसे मजबूती से fitted होने की पुष्टि करें।
3. छेद की जगह mark करें और workpiece को clamp से कसें।
4. Drill bit को निशान पर रखें और tool सीधा पकड़ें।
5. नियंत्रित pressure रखते हुए bow को नियमित आगे-पीछे चलाएँ।
6. Bit adjust करने या chips हटाने से पहले tool रोकें।
7. Drill सावधानी से निकालें और उपयोग के बाद tool साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Eye protection पहनें और उँगलियों को घूमते bit से दूर रखें।
- छोटे pieces हाथ में पकड़ने के बजाय workpiece को सुरक्षित कसें।
- ढीले कपड़े और बाल को moving cord तथा spindle से दूर रखें।
- Cracked bow, घिसे cord या damaged bit का उपयोग न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Dust और chips हटाएँ, cord जाँचें और drill को सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cable Cutter

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Cable cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cable Cutter का उपयोग सही cutting jaws से electrical या communication cables को साफ काटने के लिए होता है। Cable की सामग्री और आकार के अनुसार rated cutter चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Cutter के jaws, handles, pivot और insulation में नुकसान की जाँच करें।
2. Cable का प्रकार पहचानें और उसके आकार तथा सामग्री के लिए सही cutter चुनें।
3. Electrical conductor काटने से पहले सुनिश्चित करें कि cable की power बंद और अलग है।
4. Cable को cutting jaws के अंदर सही तरह रखें और स्थिर पकड़ें।
5. Tool को मरोड़े बिना handles को धीरे दबाकर कट पूरा करें।
6. कटे हुए सिरे की जाँच करें, cutter साफ करें और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चालू cable को कभी न काटें, जब तक अधिकृत प्रक्रिया में खास rated तरीका न दिया गया हो।
- Steel wire rope के लिए साधारण cable cutter इस्तेमाल न करें, जब तक वह उसके लिए बना न हो।
- उँगलियों को jaws और काटने वाली जगह से दूर रखें।
- Electrical काम में खराब insulation या टूटे handles वाले cutter का उपयोग न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Jaws साफ करें, जरूरत पर pivot में तेल लगाएँ और cutter को सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Chisel

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 12 labs

इन lab items पर लागू: Chisel; Chisel and Hammer; Chisel set; Firmer Chisel; Mortise / Chisel /; Pairing Chisel)

इसका उपयोग किस लिए होता है

वर्कशॉप में सामग्री काटने, आकार देने या हटाने के लिए सही छेनी और उपयुक्त हथौड़े या हाथ के दबाव का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. सामग्री और काम के अनुसार सही प्रकार और आकार की छेनी चुनें।
2. कटिंग किनारे, शाफ्ट और हथौड़े से चोट लगने वाले सिरे में नुकसान जाँचें।
3. काम के हिस्से को मजबूत सहारे पर अच्छी तरह स्थिर करें।
4. सुरक्षा चश्मा पहनें और छेनी को सही कोण पर रखें।
5. जहाँ आवश्यक हो, उपयुक्त हथौड़े से नियंत्रित बल के साथ छेनी पर चोट करें।
6. सामग्री को छोटे कट में हटाएँ और परिणाम की नियमित जाँच करें।
7. उपयोग के बाद छेनी साफ करें और कटिंग किनारे को सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सुरक्षा चश्मा पहनें और आसपास के लोगों को उड़ते टुकड़ों से दूर रखें।
- दरार वाली शाफ्ट या फैले हुए सिर वाली छेनी का उपयोग न करें।
- सहारा देने वाले हाथ को कटिंग की दिशा से दूर रखें।
- सामग्री और काम के अनुसार सही छेनी चुनें।

देखभाल और रखरखाव

- कटिंग किनारे को तेज और जंग से मुक्त रखें।
- छेनी को ढके हुए या अलग-अलग सुरक्षित तरीके से रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cold Chisel

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Flat Chisel

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त कोल्ड चिज़ल और हथौड़े की सहायता से धातु, चिनाई या अन्य कठोर सामग्री को काटना, छीलना या आकार देना।

कैसे संभालें

- चिज़ल की धार और हथौड़े से प्रहार वाले सिर की दरार, फैले हुए किनारे या अन्य क्षति जाँचें; खराब औजार का उपयोग न करें।
- सुरक्षा चश्मा या फेस शील्ड, उपयुक्त दस्ताने और सुरक्षा जूते पहनें; काम की वस्तु मजबूती से बाँधें।
- सामग्री के अनुसार सही चिज़ल चुनें और उसे काटने वाले बिंदु पर स्थिर रखें।
- उपयुक्त हथौड़े से नियंत्रित प्रहार करें और उड़ने वाले टुकड़ों से अन्य लोगों को दूर रखें।
- फैला हुआ सिर होने पर चिज़ल का उपयोग न करें; उपयोग के बाद औजार साफ करके जाँचें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद चिज़ल को पोंछकर साफ और सूखा करें।
- कटिंग एज को सुरक्षित रखते हुए इसे नमी से दूर निर्धारित औजार रैक में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cutter

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Cutters

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cutter का उपयोग suitable wire, plastic parts, cable ties या अन्य materials काटने के लिए किया जाता है। हाथों और आसपास के components की सुरक्षा करते हुए नियंत्रित cut लगाएँ।

मुख्य भाग

- Cutting jaws या blades
- Pivot joint
- Handles
- Insulated grips, यदि लगे हों
- Locking catch या spring, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Material पहचानें और उस काम के लिए rated cutter चुनें।
2. Cutting edges, pivot और handles में damage जाँचें।
3. Wires काटने से पहले electrical power disconnect करें।
4. Workpiece सुरक्षित करें और आसपास के लोगों को दूर रखें।
5. कटे हुए pieces उड़ सकते हों तो eye protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Cutter handles खोलें या लगा हुआ lock release करें।
2. Material को उचित cutting area के भीतर रखें।
3. उँगलियों को blades और कटे हुए piece के संभावित रास्ते से दूर रखें।
4. Cut पूरा करने के लिए handles को स्थिर दबाएँ।
5. Cutter को मोड़ने या उसकी rated capacity से अधिक load देने से बचें।
6. Cut जाँचें और offcuts सुरक्षित तरीके से हटाएँ।
7. उपयोग के बाद cutter बंद करके store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Live electrical wires कभी न काटें।
- Hardened metal या rating से बाहर material के लिए ordinary cutters इस्तेमाल न करें।
- उँगलियों को cutting jaws और pinch points से दूर रखें।
- Cracked handles या damaged blades वाले cutters इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद blades साफ करें।
- Pivot साफ रखें और निर्देशानुसार lubricant लगाएँ।
- Cutting edges और handle insulation नियमित जाँचें।
- Jaws बंद और सुरक्षित रखकर store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Live wire या unknown circuit काटना।
- Material के लिए गलत cutter इस्तेमाल करना।
- Cutting point के पास उँगलियाँ रखना।
- Tool को मोड़ना या overload करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Draw Knife

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Draw Knife

इसका उपयोग किस लिए होता है

Draw Knife लकड़ी पर blade को अपनी ओर खींचकर wood हटाने और shape देने के लिए उपयोग होता है। लकड़ी को सुरक्षित कसें और blade को शरीर से दूर रखते हुए नियंत्रित strokes करें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade और handles में cracks, ढीलापन, rust या damage जाँचें।
2. Workpiece को stable support पर मजबूती से clamp करें।
3. Eye protection पहनें और काम के लिए साफ रास्ता रखें।
4. दोनों handles मजबूती से पकड़ें और लकड़ी के अनुसार blade angle रखें।
5. Blade को शरीर से दूर रखते हुए छोटे, नियंत्रित strokes में tool खींचें।
6. Workpiece की position बदलने या wood shavings हटाने से पहले रुकें।
7. Blade सावधानी से साफ करें और edge को सुरक्षित रखकर tool store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ और शरीर के अन्य हिस्से blade के रास्ते से दूर रखें।
- शरीर की ओर cutting न करें और unsecured workpiece पर काम न करें।
- ढीले handle या damaged draw knife का उपयोग न करें।
- उपयोग न होने पर sharp edge को cover करके रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Wood residue हटाएँ, blade सुखाएँ और जरूरत होने पर suitable rust protection लगाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drill Guide

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Hand drill guide

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hand Drill Guide drilling के दौरान drill को सही angle और position में रखने में मदद करता है। बेहतर accuracy के लिए workpiece सुरक्षित करें और guide सही लगाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Guide, bushings, clamps और adjustment parts में damage जाँचें।
2. Drill bit के diameter के अनुसार suitable guide bushing चुनें।
3. Drilling point mark करें और workpiece को मजबूती से सुरक्षित करें।
4. Guide को mark पर रखें और जरूरी angle के अनुसार align करें।
5. Drilling के दौरान हिलने से रोकने के लिए guide को clamp करें।
6. Drill manufacturer के instructions के अनुसार alignment बनाए रखते हुए धीरे drill करें।
7. Drill रोकें, guide हटाएँ और hole की जाँच करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Safety glasses पहनें और हाथों को rotating bit से दूर रखें।
- Loose workpiece को drilling से पहले सुरक्षित करें।
- Drill चलते समय guide adjust या reposition न करें।
- कपड़े, बाल और cables को rotating parts से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Chips हटाएँ, guide साफ करें और सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electrician Knife

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Electrician knife

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electrician knife का उपयोग electrical cable की insulation काटने या strip करने के लिए किया जाता है। Conductor को नुकसान पहुँचाए बिना cable तैयार करें और कटने या electrical injury से बचें।

मुख्य भाग

- Insulated या shaped handle
- Sharp blade
- Blade guard या sheath
- Grip surface

शुरू करने से पहले

1. Cable काटने से पहले उसे isolate और de-energize करें तथा safe होने की पुष्टि करें।
2. Blade और handle में damage या ढीलापन जाँचें।
3. Cable और काम के अनुसार उपयुक्त knife चुनें।
4. उचित eye protection पहनें और electrical work procedures अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Cable को स्थिर work surface पर सुरक्षित रखें।
2. Knife को मजबूती से पकड़ें और blade को शरीर से दूर रखें।
3. Insulation में हल्का नियंत्रित cut लगाएँ; conductor में गहराई तक न काटें।
4. Blade पर जोर लगाने के बजाय जरूरत के अनुसार cable को घुमाएँ या reposition करें।
5. Insulation सावधानी से हटाएँ और conductor में कट या damage जाँचें।
6. उपयोग के तुरंत बाद blade guard या sheath लगा दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Energized cable को कभी न काटें या strip करें।
- उँगलियों और दूसरे हाथ को blade path से दूर रखें।
- Blunt, cracked या loose-blade knife इस्तेमाल न करें।
- Insulated tool का उपयोग निर्देशानुसार करें; यह isolation और verification का विकल्प नहीं है।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद blade साफ और सूखा करें।
- Blade और handle की नियमित जाँच करें।
- Damaged parts को दोबारा उपयोग से पहले बदलें या ठीक करें।

- Knife को blade cover लगाकर store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Live cable पर काम करना।
- बहुत गहराई तक काटकर conductor को नुकसान पहुँचाना।
- Blade को शरीर या दूसरे हाथ की ओर चलाना।
- Storage के दौरान blade खुला छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

File

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 23 labs

इन lab items पर लागू: File Handle (Wooden; File set; Flat Basted File; Flat file; Flat file Rasp); Flat file Rough); Flat Smooth File; Half Round (Wood rasp File); RasW; Round Basted File; Round file; Triangle file; Triangular files

इसका उपयोग किस लिए होता है

File workpiece से थोड़ी मात्रा में material हटाकर उसे smooth, shape या finish करता है। Material और required finish के अनुसार सही file profile और cut चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. File के teeth, tang और handle में wear या damage जाँचें।
2. काम के अनुसार flat, round, half-round या अन्य उपयुक्त file चुनें।
3. Workpiece को vice या approved holder में मजबूती से पकड़ें।
4. File को handle से पकड़ें और जरूरत होने पर दूसरे हाथ से सुरक्षित support दें।
5. उचित pressure के साथ नियंत्रित forward strokes लगाएँ और return stroke पर pressure कम करें।
6. ज्यादा material हटने से बचाने के लिए workpiece बार-बार जाँचें।
7. उपयोग के बाद suitable file brush से file साफ करें।
8. File के teeth सुरक्षित रखते हुए store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Tang पर मजबूत handle लगे बिना file इस्तेमाल न करें।
- Eye protection पहनें और हाथों को workpiece के नुकीले किनारों से दूर रखें।
- File को lever या striking tool की तरह इस्तेमाल न करें।
- फिसलने से बचाने के लिए filing से पहले workpiece सुरक्षित करें।

देखभाल और रखरखाव

- Filings हटाने के लिए bare fingers के बजाय file brush इस्तेमाल करें।
- Files को सूखा रखें और teeth की सुरक्षा के लिए अलग-अलग store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hacksaw

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 21 labs

इन lab items पर लागू: ADJUSTAB LE HACKSAW FRAME; Hacksaw; Hacksaw blade with frame and one spare blade; Hacksaw Frame; Hacksaw frame with blade; Hacksaw frame with the blade; Hacksaw, Hammer, Scissor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hacksaw tension वाली toothed blade से metal, plastic या अन्य उपयुक्त materials काटता है। सही blade चुनें और cutting से पहले workpiece को सुरक्षित पकड़ें।

उपयोग कैसे करें

1. Frame, handle, blade और tension mechanism में damage जाँचें।
2. Material और required cut के अनुसार blade चुनें।
3. Blade को सही cutting direction में teeth रखते हुए मजबूती से लगाएँ।
4. Frame manufacturer के निर्देशों के अनुसार blade tension adjust करें।
5. Workpiece को vice या approved holder में मजबूती से पकड़ें।
6. Blade को cutting line पर align करके smooth और controlled strokes चलाएँ।
7. Blade को मोड़ने से बचें और समय-समय पर progress जाँचें।
8. निर्देशानुसार tension release करें, saw साफ करें और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उड़ते particles से बचने के लिए safety goggles पहनें।
- हाथों को blade path और कटे हुए नुकीले किनारों से दूर रखें।
- Cracked frame या loose अथवा damaged blade इस्तेमाल न करें।
- Saw को जबरदस्ती न चलाएँ और लंबे समय तक काटने के बाद blade तुरंत न छुएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद frame और blade साफ करें तथा metal debris सुरक्षित तरीके से हटाएँ।
- Manufacturer की सलाह होने पर storage से पहले blade tension release करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hand Drill

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Hand Drill; Hand Drill Machine; Hand Driller Kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hand Drill का उपयोग सही bit लगाकर लकड़ी, प्लास्टिक, धातु या अन्य उपयुक्त सामग्री में छेद करने के लिए होता है। सामग्री और काम के अनुसार bit तथा तरीका चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Drill, chuck, handle और drill bit में नुकसान की जाँच करें।
2. सही और तेज bit चुनकर chuck में मजबूती से लगाएँ।
3. छेद की जगह पर निशान लगाएँ और सामग्री को clamp से कसें।
4. जब तक अलग कोण जरूरी न हो, drill को सतह के सीध में रखें।
5. लगातार नियंत्रित दबाव दें और handle को आसानी से घुमाएँ।
6. Bit सावधानी से निकालें, बुरादा साफ करें और drill को साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Safety glasses पहनें और ढीड़े कपड़े तथा बाल सुरक्षित रखें।
- सामग्री को clamp से कसें; छोटे टुकड़े हाथ में पकड़कर drill न करें।
- घूमते bit और कटने वाली जगह से उँगलियाँ दूर रखें।
- खराब bit का उपयोग न करें और drill पर जरूरत से ज्यादा जोर न लगाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Drill साफ करके bits के साथ सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hand Plane

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Hand Plane; Iron Plane

इसका उपयोग किस लिए होता है

लकड़ी की सतह से पतली परतें हटाकर उसे चिकना, समतल या आकार देना।

कैसे संभालें

- प्लेन की बॉडी, हैंडल, ब्लेड और समायोजन तंत्र में क्षति या ढीलापन जाँचें।
- प्लेनिंग से पहले लकड़ी के टुकड़े को स्थिर वर्कबेंच पर मजबूती से बाँधें।
- ब्लेड को उपयुक्त कटिंग गहराई पर सेट करें और सुनिश्चित करें कि वह सही तरीके से कसा हुआ है।
- हाथों को ब्लेड से दूर रखते हुए लकड़ी के रेशों की दिशा में नियंत्रित और समान स्ट्रोक लगाएँ।
- काम पूरा होने पर ब्लेड को पीछे करें या ढकें और औज़ार से लकड़ी की छीलन हटाएँ।

रखने का तरीका

- औज़ार को साफ और सूखा करके ब्लेड पीछे की हुई या ढकी हुई स्थिति में रखें।
- कटिंग एज को सुरक्षित रखें और औज़ार के निर्देशों के अनुसार जंग से बचाव करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hand Punch

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Hand punch

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hand Punch manual pressure से compatible materials में holes या marks बनाता है। सही punch size चुनें और उपयोग से पहले workpiece सुरक्षित करें।

उपयोग कैसे करें

1. Punch tip, handle और striking surface में damage जाँचें।
2. Material और required hole के अनुसार punch type तथा size चुनें।
3. Position mark करें और workpiece को stable support पर secure करें।
4. Punch tip को mark के साथ सही align करें।
5. Punch type के अनुसार नियंत्रित pressure या specified striking method अपनाएँ।
6. Hole या mark जाँचें और suitable tool से burrs हटाएँ।
7. Punch साफ करें और उपयोग के बाद storage में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उड़ते fragments से बचने के लिए eye protection पहनें।
- Fingers को punch tip और striking area से दूर रखें।
- Mushroomed, cracked या blunt punch इस्तेमाल न करें।
- Suitable backing surface इस्तेमाल करें और impact point के पास छोटे workpiece को हाथ से न पकड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- Punch साफ पोंछें, tip सुरक्षित रखें और सूखे tool holder में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hole Punch Pliers

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Plier punch

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hole Punch Pliers leather, fabric या thin sheet material जैसे compatible materials में छोटे holes बनाते हैं। सही punch size चुनें और material को सुरक्षित position में रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Pliers, punch wheel या tip, hinge और handles में damage जाँचें।
2. Material और required hole diameter के अनुसार punch size चुनें।
3. Hole की जगह mark करें और material को punch tip तथा backing surface के बीच रखें।
4. Punch को mark के साथ align करें और material सुरक्षित पकड़ें।
5. Punch से material कटने तक handles को स्थिरता से दबाएँ।
6. Handles छोड़ें, material निकालें और hole edges जाँचें।
7. Tool से scraps हटाएँ और इसे सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fingers को punch tip और बंद होते jaws से दूर रखें।
- उड़ते fragments बनने की संभावना हो तो eye protection पहनें।
- Tool की rated capacity से अधिक मोटा material punch न करें।
- Damaged tips या loose hinges वाली pliers इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Scraps हटाएँ, tool साफ पोंछें और hinge को corrosion से सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Knife

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 21 labs

इन lab items पर लागू: Chisel edged cleaning knife; Chisel Knife; Coring knife; Cutting knife; Double edged cleaning knife; Indian Foldable knife; Indian Splitting knife; Knife; Knife Set; Knife Set (Chef, Paring, Serrated); Knives; Knives (straight and curved)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Knife अपने design के अनुसार materials काटने, trim करने, साफ करने या shape देने के लिए इस्तेमाल होता है। काम के लिए सही knife चुनें और स्थिर work surface पर नियंत्रित cuts लगाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Blade, handle, locking mechanism और sheath में damage जाँचें।
2. Material और काम के अनुसार designed knife चुनें।
3. Cutting से पहले workpiece को स्थिर सतह पर सुरक्षित रखें।
4. Handle मजबूती से पकड़ें और शरीर से दूर दिशा में नियंत्रित cut लगाएँ।
5. दूसरे हाथ को cutting path से दूर रखें और material को सुरक्षित support दें।
6. Foldable knife को उपयोग के तुरंत बाद बंद या sheath में रखें।
7. Knife साफ और सूखा करके सुरक्षित जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Loose, cracked या blunt blade इस्तेमाल न करें, जो अचानक फिसल सकती है।
- अपने शरीर या किसी दूसरे व्यक्ति की ओर काटें नहीं।
- Knives को बच्चों से दूर रखें और बिना निगरानी न छोड़ें।
- काम की जरूरत होने पर cut-resistant protection इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Corrosion से बचाने के लिए उपयोग के बाद blade साफ और सूखा करें।
- Knife को blade cover के साथ store करें और जरूरत पर सुरक्षित तरीके से sharpen या replace करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Laminate Cutter

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Sun mica Cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त लैमिनेट कटर से सनमाइका जैसी लैमिनेट शीट को आवश्यक आकार में काटना या किनारे ट्रिम करना।

कैसे संभालें

- कटर के ब्लेड, गाइड, हैंडल और समायोजन तंत्र में नुकसान या ढीलापन जाँचें।
- लैमिनेट को सही मापकर निशान लगाएँ और स्थिर कार्य सतह पर सुरक्षित करें।
- सुरक्षा चश्मा और उपयुक्त कट-रोधी दस्ताने पहनें; उँगलियों को ब्लेड के रास्ते से दूर रखें।
- कटर को निशान के साथ संरेखित करें और ब्लेड पर जबरदस्ती किए बिना उसके डिजाइन के अनुसार नियंत्रित कट लगाएँ।
- उपयुक्त तरीके से किनारों की खुरदराहट हटाएँ और उपयोग के बाद औजार साफ करें।

रखने का तरीका

- कटर साफ करें और ब्लेड को उसके गार्ड या कवर से सुरक्षित करें।
- इसे सुरक्षित, सूखी औजार अलमारी में रखें ताकि कटिंग एज से आकस्मिक संपर्क न हो।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Machete

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Machete/Chopper

इसका उपयोग किस लिए होता है

Machete या Chopper vegetation और अन्य suitable materials काटने के लिए heavy cutting tool है। इसे केवल intended purpose के लिए इस्तेमाल करें और controlled cutting technique अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Blade, handle और fastening points में cracks, looseness या damage जाँचें।
2. Suitable protective clothing, sturdy footwear और eye protection पहनें।
3. Work area खाली करें और दूसरे लोगों को cutting range से दूर रखें।
4. हर cut से पहले handle मजबूती से पकड़ें और stable stance बनाएँ।
5. केवल suitable material को शरीर से दूर दिशा में controlled strokes से काटें।
6. Move करने, debris हटाने या cutting position बदलने से पहले रुकें।
7. Blade साफ करें, sheath लगाएँ और tool सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machete को किसी व्यक्ति के पास न घुमाएँ और न ही फेंकने के लिए इस्तेमाल करें।
- हाथों और पैरों को blade के रास्ते से बाहर रखें।
- Damaged, loose-handled या blunt tool इस्तेमाल न करें जो फिसल सकता है।
- Machete को sheathed blade के साथ सुरक्षित दिशा में लेकर चलें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद blade साफ और सुखाएँ तथा recommendation होने पर suitable rust protection लगाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paper Cutter

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Paper cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

कागज़, कार्ड या अन्य स्वीकृत शीट सामग्री को आवश्यक आकार में काटना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले ब्लेड, गार्ड, हैंडल, बेस और लॉकिंग तंत्र में क्षति जाँचें।
- सामग्री को स्थिर कटिंग सतह पर सपाट रखें और आवश्यक माप के निशानों के साथ संरेखित करें।
- उँगलियों को कटिंग के रास्ते से दूर रखें और उपलब्ध होने पर गार्ड या होल्ड-डाउन तंत्र का उपयोग करें।
- नियंत्रित गति से काटें; गिरते हुए ब्लेड को पकड़ने की कोशिश न करें और कटिंग एज के ऊपर से हाथ न ले जाएँ।
- उपयोग के बाद ब्लेड को लॉक या पीछे करें और कागज़ के टुकड़े सावधानी से हटाएँ।

रखने का तरीका

- कटर को ब्लेड पीछे या लॉक करके निर्धारित टूल दराज़ में रखें।
- कटिंग एज को ढकें और औज़ार को बच्चों तथा अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Post-Processing Tool Kit

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Post processing tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

Post-Processing Tool Kit fabricated parts या craft items को trim, smooth, clean और finish करने के लिए इस्तेमाल होता है। Material के अनुसार tools चुनें और finishing procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Files, cutters, scrapers, sanding tools और handles में damage जाँचें।
2. Workpiece को stable work surface पर secure करें।
3. Trimming, deburring, smoothing या cleaning के लिए appropriate tool चुनें।
4. Finishing task शुरू करने से पहले suitable protective equipment पहनें।
5. Controlled strokes से धीरे काम करें और surface नियमित जाँचें।
6. Appropriate cleaning method से dust और burrs हटाएँ।
7. सभी tools साफ करें, inspect करें और storage locations पर वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Task के अनुसार safety glasses और suitable gloves पहनें।
- Sharp edges और cutting paths से हाथ दूर रखें।
- Trimming या sanding से पहले छोटे workpieces secure करें।
- Dust, fumes और sharp debris के लिए material-specific precautions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद residue हटाएँ और sharp tools को protective holders में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Saw Blade

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Saw Blade (For basic cutting)

इसका उपयोग किस लिए होता है

बुनियादी कटिंग कार्यों के लिए आरी के ब्लेड को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले ब्लेड में दरार, टूटे दाँत, जंग या अन्य नुकसान जाँचें।
- आरी और काटी जाने वाली सामग्री के अनुकूल ब्लेड चुनें।
- खुले ब्लेड को संभालते समय सुरक्षा चश्मा और उपयुक्त दस्ताने पहनें; उँगलियों को धार से दूर रखें।
- कार्य-वस्तु को मजबूती से बाँधें और उपकरण निर्माता के लगाने तथा काटने संबंधी निर्देशों का पालन करें।

रखने का तरीका

- ब्लेड को साफ और सूखा रखें तथा उसकी धार को सुरक्षित रखें।
- नमी और अनधिकृत पहुँच से दूर, लेबल लगे कवर या निर्धारित टूल होल्डर में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Scissors

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 33 labs

इन lab items पर लागू: Button hole scissor; Cutting Scissors; Embroidery scissors; Embroidery Snips; Fabric Scissors; Paper Scissors; Scissor; Scissors; Scissors (plastic handled scissor for cutting paper), Pinking Shears; Scissors (sharp, medium size); Small Scissors

इसका उपयोग किस लिए होता है

Scissors अपने design के अनुसार paper, fabric, thread और अन्य उपयुक्त materials काटते हैं। Material के लिए सही scissors चुनें और नियंत्रित movements से काटें।

उपयोग कैसे करें

1. Blades, pivot, handles और tips में damage या ढीलापन जाँचें।
2. Fabric, paper या embroidery जैसे काम के लिए सही scissors चुनें।
3. Handles को सही तरीके से पकड़ें और material को work surface पर स्थिर रखें।
4. Blades को cutting line पर align करें और smooth strokes से काटें।
5. उँगलियों को blades से दूर रखें और अनुपयुक्त scissors से मोटा material जबरदस्ती न काटें।
6. Scissors ले जाते या नीचे रखते समय blades बंद रखें।
7. उपयोग के बाद blades साफ करें और scissors सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- खुले scissors लेकर दौड़ें नहीं और तेजी से न चलें।
- शरीर से दूर दिशा में काटें और अन्य लोगों को cutting area से दूर रखें।
- Damaged scissors इस्तेमाल न करें और उन्हें prying tool की तरह उपयोग न करें।
- दूसरे व्यक्ति को scissors बंद करके handle की ओर से दें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद blades साफ और सूखे करें, खासकर गीले materials काटने के बाद।
- Scissors को बंद करके रखें और cutting performance घटने पर sharpening या replacement कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Scraper

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 13 labs

इन lab items पर लागू: Carbon scrapers; Gasket scrapers; Round Scrapping Knife; Scrapers; Scrappers; Scrapping Knife; Trim or moulding tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्क्रेपर का उपयोग सतह को नुकसान पहुँचाए बिना पुरानी गैस्केट सामग्री, पेंट, जमा गंदगी या अन्य अवशेष हटाने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. सतह के अनुसार सही ब्लेड और आकार वाला स्क्रेपर चुनें।
2. हैंडल और ब्लेड में ढीलापन, दरार या नुकसान जाँचें।
3. काम के हिस्से को स्थिर करें और आसपास की रुकावटें हटाएँ।
4. स्क्रेपर को मजबूती से पकड़ें और सही कोण पर नियंत्रित स्ट्रोक लगाएँ।
5. स्क्रेपर को शरीर से दूर चलाएँ और सतह पर गहरे निशान न बनाएँ।
6. हटाए गए अवशेष इकट्ठा करें और सतह की जाँच करें।
7. उपयोग के बाद स्क्रेपर साफ करें और ब्लेड को बदलें या सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- आवश्यकतानुसार सुरक्षा चश्मा और उपयुक्त दस्ताने पहनें।
- हाथों को ब्लेड के किनारे और काटने की दिशा से दूर रखें।
- बहुत अधिक बल न लगाएँ और खराब स्क्रेपर का उपयोग न करें।
- काम शुरू करने से पहले जाँचें कि सतह पर स्क्रैपिंग करना सुरक्षित है।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद अवशेष हटाकर टूल सुखाएँ।
- तेज ब्लेड को सुरक्षा कवर के साथ रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sharpening Stone

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Carbound um Stone (Emery)

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त घर्षक या एमरी स्टोन से संगत हाथ के औजारों की धार तेज करना।

कैसे संभालें

- स्टोन में दरार, टूटे हिस्से, असमान घिसाव या होल्डर में ढीलापन जाँचें।
- पुष्टि करें कि स्टोन का प्रकार और ग्रिट औजार के अनुकूल है तथा सूखे या चिकनाई वाले उपयोग के लिए निर्माता के निर्देश मानें।
- स्टोन को स्थिर सतह पर सुरक्षित रखें और आँखों की सुरक्षा पहनें; दस्ताने तभी पहनें जब उनसे फँसने या नियंत्रण खोने का खतरा न हो।
- अनुशंसित कोण पर नियंत्रित स्ट्रोक से औजार की धार स्टोन पर चलाएँ और उँगलियों को धार से दूर रखें।
- घर्षक अवशेष साफ करें और धार तेज करने के बाद औजार की सावधानी से जाँच करें।

रखने का तरीका

- अनुशंसा के अनुसार स्टोन साफ और सूखा करें तथा उपयोग किए गए लुब्रिकेंट को सुरक्षित रूप से निकलने दें।
- इसे झटकों और दूषण से दूर, सूखी जगह पर सुरक्षात्मक होल्डर या केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Shears

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Shears

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त प्रकार की शीयर्स से कपड़ा, कागज़, पतली शीट सामग्री या पौधों के तनों जैसी सामग्री काटना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले ब्लेड, पिवट, हैंडल और लॉकिंग तंत्र में क्षति या ढीलापन जाँचें।
- काटी जाने वाली सामग्री के लिए बने शीयर्स चुनें और सामग्री को स्थिर रखें।
- उँगलियों को ब्लेड से दूर रखें और नियंत्रित गति से काटें; कटिंग एज को शरीर से दूर रखें।
- क्षतिग्रस्त शीयर्स का उपयोग न करें और उनकी निर्धारित कटिंग क्षमता से अधिक काम न लें।
- उपयोग के बाद ब्लेड साफ करके अच्छी तरह सुखाएँ और उपलब्ध होने पर लॉक या कवर लगाएँ।

रखने का तरीका

- शीयर्स को साफ और सूखा करके ब्लेड बंद रखते हुए टूल दराज़ या सुरक्षात्मक कवर में रखें।
- नुकीले किनारों को सुरक्षित रखें और बच्चों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spokeshave

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Spokeshave

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spokeshave curved या flat wood surfaces से पतली shavings हटाकर लकड़ी को trim और shape करता है। Blade सावधानी से adjust करें और controlled passes से पहले workpiece secure करें।

उपयोग कैसे करें

1. Spokeshave body, handles, blade और adjustment screws में damage जाँचें।
2. Wood को stable workbench या suitable holding fixture पर मजबूती से secure करें।
3. Blade sharpness जाँचें और हल्की cut के लिए blade projection adjust करें।
4. दोनों handles securely पकड़ें और tool को intended cutting direction में align करें।
5. जहाँ उचित हो grain के साथ controlled passes करें और surface नियमित inspect करें।
6. Cut बहुत heavy या uneven हो तो blade projection धीरे-धीरे adjust करें।
7. Shavings हटाएँ, tool साफ करें और blade को protect करके store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Blade edge और cutting path से fingers दूर रखें।
- Safety glasses पहनें और workpiece के पास loose clothing से बचें।
- Body की ओर cut न करें और poorly secured workpiece इस्तेमाल न करें।
- Tool चलते समय blade adjust या clean न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद wood shavings हटाएँ, blade को corrosion से बचाएँ और tool सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tap and Die Set

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 11 labs

इन lab items पर लागू: Die set complete; Die wrench; Tap & Die Set; Tap or die; Tap Wrench

इसका उपयोग किस लिए होता है

टैप और डाई सेट का उपयोग छेद के अंदर तथा रॉड या बोल्ट के बाहर थ्रेड बनाने या सुधारने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. थ्रेड के आकार, पिच और सामग्री के अनुसार सही टैप या डाई चुनें।
2. कटिंग किनारों और हैंडल में नुकसान या घिसाव जाँचें।
3. काम के हिस्से को मजबूती से पकड़ें और छेद या रॉड को सही आकार में तैयार करें।
4. सामग्री के अनुसार उपयुक्त कटिंग फ्लूइड लगाएँ।
5. घुमाने से पहले टैप या डाई को काम के हिस्से के साथ सीध में रखें।
6. टूल को धीरे-धीरे घुमाएँ और चिप्स निकालने के लिए आवश्यकता अनुसार उल्टा घुमाएँ।
7. टूल सावधानी से निकालें और सही फास्टनर या गेज से थ्रेड जाँचें।
8. उपयोग के बाद टूल साफ करें और धातु के चिप्स हटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सुरक्षा चश्मा पहनें और हाथों को तेज कटिंग किनारों से दूर रखें।
- काम के हिस्से को क्लैंप से पकड़ें; थ्रेड काटते समय हाथ में न पकड़ें।
- सही आकार का टूल इस्तेमाल करें और बहुत अधिक बल न लगाएँ।
- चिप्स को ब्रश से हटाएँ, नंगे हाथों से नहीं।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद टूल साफ करें और जंग से बचाने के लिए हल्की सुरक्षा परत लगाएँ।
- टैप, डाई और हैंडल को लेबल वाले केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tenon Saw

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Tenon Saw

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tenon Saw लकड़ी में नियंत्रित सीधे cuts बनाने के लिए उपयोग होता है, खासकर joints और carpentry में। इसे स्थिर workpiece और सही cutting technique के साथ इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade, handle, teeth और fastening points में damage जाँचें।
2. Eye protection पहनें और लकड़ी को workbench पर मजबूती से कसें।
3. Cutting line स्पष्ट बनाएँ और saw को शुरुआत के स्थान पर रखें।
4. सीधी kerf बनाने के लिए हल्के strokes से शुरू करें।
5. Blade पर जोर लगाए बिना नियंत्रित आगे-पीछे strokes से काटें।
6. Cut पूरा होने पर offcut को सहारा दें और हाथ दूर रखें।
7. Saw को सुरक्षित रखें और cutting के बाद लकड़ी की धूल हटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों और हाथों को blade path तथा cutting edge से दूर रखें।
- Safety goggles पहनें और काटते समय workpiece हाथ में न पकड़ें।
- ढीले handle या damaged blade वाली saw का उपयोग न करें।
- Saw को दाँतों की सुरक्षा के साथ उठाएँ और रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Sawdust brush से हटाएँ, blade सूखी रखें और suitable blade guard के साथ रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tin Snips

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Tin Cutter -Scissor; Tin Cutter (Tin cutter with spring)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tin snips का उपयोग पतली sheet metal काटने के लिए किया जाता है। Sheet को सुरक्षित रखकर नियंत्रित कट लगाएँ और sharp edges से चोट लगने का जोखिम कम करें।

मुख्य भाग

- Cutting blades
- Handles
- Pivot joint
- Spring या opening mechanism, यदि लगा हो
- Locking catch, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Sheet thickness और cutting direction के अनुसार सही snips चुनें।
2. Blades, pivot, handles और spring में damage जाँचें।
3. Cutting line स्पष्ट mark करें।
4. Sheet सुरक्षित रखें और काम के अनुसार safety glasses तथा cut-resistant gloves पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Snips खोलें और sheet को blades के बीच रखें।
2. Blades को marked cutting line के साथ align करें।
3. Handles मजबूती से पकड़ें और स्थिर दबाव से काटें।
4. Blades को ज्यादा मोड़े बिना line के साथ आगे बढ़ें।
5. Sheet को सहारा दें ताकि वह अचानक मुड़े या गिरे नहीं।
6. जरूरत के अनुसार cut edge से burr हटाएँ या उसे सुरक्षित संभालें।
7. उपयोग के बाद snips बंद करके lock करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को cutting blades और sharp sheet edges से दूर रखें।
- Tool की rated capacity से मोटी सामग्री न काटें।
- उड़ते metal fragments से बचने के लिए eye protection पहनें।
- Loose pivot या damaged blades वाले snips इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद blades से metal debris हटाएँ।
- Pivot साफ रखें और निर्देशानुसार lubricant लगाएँ।

- Cutting edges नियमित जाँचें।
- Blades बंद और locked रखकर store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material thickness के लिए गलत snips इस्तेमाल करना।
- Tool को मोड़कर blades को नुकसान पहुँचाना।
- Sharp sheet edges को नंगे हाथ से पकड़ना।
- Storage के दौरान snips खुले छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Utility Knife

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Cutter (utility knife); Razor Blade Knife (Utility Knife); Safety Knife; Utility Knife

इसका उपयोग किस लिए होता है

Utility Knife का उपयोग cardboard, packaging और अन्य उपयुक्त सामग्री काटने के लिए होता है। चोट का खतरा कम करने के लिए सही blade और safety mechanism का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. Knife body, blade, locking mechanism और handle में नुकसान की जाँच करें।
2. सामग्री के अनुसार blade चुनें और केवल जरूरी लंबाई तक बाहर निकालें।
3. सामग्री को स्थिर cutting surface पर रखें और काटने का रास्ता खाली रखें।
4. Knife मजबूती से पकड़ें और नियंत्रित दबाव से शरीर से दूर काटें।
5. कटाई के तुरंत बाद blade अंदर करें या lock करें।
6. पुराने blade को तय sharps container में डालें और knife सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों और शरीर के अन्य हिस्सों को blade के रास्ते से दूर रखें।
- अपने शरीर की ओर न काटें और सामग्री को काटने के रास्ते में हाथ से न पकड़ें।
- ढीला, टूटा या कुंद blade इस्तेमाल न करें।
- Knife ले जाने या स्टोर करने से पहले blade अंदर करें।

देखभाल और रखरखाव

- घिसा blade सावधानी से बदलें और knife को साफ तथा सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wire Brush

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Wire Brush; Wire Brushes

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त सतहों से जंग, परत, पेंट के अवशेष और ढीली गंदगी हटाना।

कैसे संभालें

- ब्रश में ढीले, मुड़े या गायब तार तथा खराब हैंडल की जाँच करें।
- सुरक्षा चश्मा, उपयुक्त दस्ताने और आवश्यक अन्य सुरक्षा उपकरण पहनें।
- काम की वस्तु को सुरक्षित करके नियंत्रित दिशा में ब्रश चलाएँ और तारों को शरीर से दूर रखें।
- हाथ से चलने वाले ब्रश को किसी पावर टूल में तब तक न लगाएँ जब तक वह उस उपयोग के लिए विशेष रूप से बना और रेटेड न हो।
- उपयोग के बाद ब्रश साफ करें और ढीले तारों की जाँच करें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले गंदगी हटाकर ब्रश सुखाएँ।
- ब्रिसल्स को सुरक्षित रखते हुए इसे नमी से दूर निर्धारित औजार होल्डर में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wire Cutter

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Cutting Pliers; Wire Cutter; Wire Cutters

इसका उपयोग किस लिए होता है

कटिंग प्लायर या वायर कटर से उपयुक्त तारों और छोटे कंडक्टरों को काटना।

कैसे संभालें

- कटिंग एज, जोड़ और इंसुलेटेड हैंडल में नुकसान या ढीलापन जाँचें।
- तार की सामग्री और मोटाई के अनुसार सही क्षमता वाला कटर चुनें; बिजली प्रवाहित तार पर इसका उपयोग कभी न करें।
- आँखों की सुरक्षा पहनें और तार के कटे सिरे को लोगों से दूर रखें।
- तार को कटिंग एज के पास रखकर हैंडल स्थिरता से दबाएँ; औजार को मोड़ें नहीं और उसकी क्षमता से अधिक बल न लगाएँ।
- उपयोग के बाद कटर साफ करें और कटिंग एज की जाँच करें।

रखने का तरीका

- कटर साफ और सूखा करें; निर्माता की सलाह होने पर जोड़ पर हल्का सुरक्षात्मक लुब्रिकेंट लगाएँ।
- जॉ बंद करके कटर को बच्चों से दूर सूखी औजार दराज में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wire Stripper

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 14 labs

इन lab items पर लागू: Wire stripper; Wire Stripper (Automatic); Wire strippers

इसका उपयोग किस लिए होता है

वायर स्ट्रिपर से तार का इन्सुलेशन हटाएँ और अंदर के चालक को सुरक्षित रखें, ताकि विद्युत जोड़ सही बने।

उपयोग कैसे करें

1. तार के प्रकार और मोटाई के अनुसार सही स्ट्रिपर चुनें।
2. कटिंग किनारों, सेटिंग और हैंडल में नुकसान की जाँच करें।
3. इन्सुलेशन हटाने से पहले तार को सभी बिजली स्रोतों से अलग करें।
4. आवश्यक लंबाई मापें और तार को सही खाँचे में रखें।
5. चालक को नुकसान पहुँचाए बिना इन्सुलेशन काटने के लिए हैंडल धीरे दबाएँ।
6. इन्सुलेशन हटाएँ और खुले तार के स्ट्रैंड या कोर की जाँच करें।
7. चालक पर कट के निशान हों तो सेटिंग या टूल का आकार बदलें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- बिजली चालू तार का इन्सुलेशन कभी न हटाएँ।
- उँगलियों को कटिंग किनारों और चलने वाले भागों से दूर रखें।
- इन्सुलेशन या तार के टुकड़े उड़ सकते हों तो सुरक्षा चश्मा पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद इन्सुलेशन के टुकड़े हटाकर टूल साफ करें।
- टूल को सूखी जगह पर रखें और कटिंग किनारों को सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wood Saw

Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Crosscut Saw; Hand saw; Saw; Saw small size

इसका उपयोग किस लिए होता है

वर्कशॉप या बढ़ईगीरी में लकड़ी या उपयुक्त लकड़ी की सामग्री को चिन्हित रेखा के अनुसार काटने के लिए वुड सॉ का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. लकड़ी और कट के अनुसार सही प्रकार तथा ब्लेड लंबाई की आरी चुनें।
2. ब्लेड, दाँत, हैंडल और जोड़ में नुकसान जाँचें।
3. कट की रेखा बनाएँ और काम के हिस्से को मजबूत सहारे पर पकड़ें।
4. आरी को मजबूती से पकड़ें और रेखा पर छोटे, नियंत्रित स्ट्रोक से शुरू करें।
5. ब्लेड को निशान के साथ रखते हुए लगातार स्ट्रोक लगाएँ।
6. कट पूरा होते समय कटे हुए हिस्से को सहारा दें और ब्लेड को फँसने न दें।
7. उपयोग के बाद आरी साफ करके ब्लेड सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सुरक्षा चश्मा पहनें और हाथों को कटिंग की दिशा से दूर रखें।
- काम के हिस्से को क्लैंप से पकड़ें; ब्लेड के पास हाथ से न पकड़ें।
- दरार वाले हैंडल या खराब ब्लेड का उपयोग न करें।
- अन्य लोगों को दूर रखें और आरी को लकड़ी में जबरन न दबाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद बुरादा हटाकर ब्लेड सुखाएँ।
- आरी को सूखी जगह पर रखें और दाँतों को ढककर सुरक्षित करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Adjustable Wrench

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 10 labs

इन lab items पर लागू: Adjustable wrench; Adjustable Wrench (Adjustabl e Spanner); Slide wrench

इसका उपयोग किस लिए होता है

एडजस्टेबल रिंच का उपयोग उसके जबड़ों का आकार बदलकर उपयुक्त नट और बोल्ट को कसने या खोलने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. जबड़ों, एडजस्टमेंट स्क्रू और हैंडल में नुकसान या अधिक घिसाव जाँचें।
2. एडजस्टमेंट स्क्रू घुमाकर जबड़ों को फास्टनर के आकार के अनुसार सेट करें।
3. रिंच को नट या बोल्ट के सिर पर पूरी तरह लगाएँ।
4. जहाँ संभव हो, चलने वाले जबड़े को मुख्य बल लगने वाली दिशा की ओर रखें।
5. हैंडल को सही दिशा में बिना झटके के धीरे और मजबूती से खींचें।
6. यदि फास्टनर सुरक्षित रूप से न घूमे, तो रिंच की स्थिति बदलें।
7. उपयोग के बाद रिंच साफ करके वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सही आकार का रिंच इस्तेमाल करें और जबड़ों की पकड़ जाँचें।
- हैंडल बढ़ाने के लिए पाइप न लगाएँ और हथौड़े से न मारें।
- हाथों को दबने वाली जगह और फिसलने वाले हिस्सों से दूर रखें।
- खराब रिंच का उपयोग न करें और चालू विद्युत उपकरण पर काम न करें।

देखभाल और रखरखाव

- रिंच साफ रखें और एडजस्टमेंट स्क्रू को आसानी से चलने योग्य बनाएँ।
- इसे सूखी जगह पर रखें और उपयोग से पहले जबड़े जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Allen Key

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 22 labs

इन lab items पर लागू: Allen key set; Allen key set (Insulated); Allen wrench; Allen Wrench Set; Allen Wrench Set (Hex Set)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Allen key hexagonal socket heads वाले fasteners को कसने या खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। Socket को घिसने या tool damage से बचाने के लिए सही size चुनें और सावधानी से उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. Allen key में bending, घिसे ends, rust या damage जाँचें।
2. ऐसा सही size चुनें जो hexagonal socket में पूरी तरह fit हो।
3. Dirt के कारण key सही न बैठ रही हो तो fastener socket साफ करें।
4. Key को पूरी तरह insert करें और fastener के साथ aligned रखें।
5. Controlled force से key घुमाएँ और अत्यधिक leverage न लगाएँ।
6. Key फिसले या socket घिसने लगे तो रुकें।
7. उपयोग के बाद key निकालें और सही set में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मुड़ी हुई या घिसी Allen key इस्तेमाल न करें।
- Leverage बढ़ाने के लिए बिना अनुमति extension न लगाएँ।
- उँगलियों को pinch points और workpiece के नुकीले किनारों से दूर रखें।
- Electrical tasks में insulated keys तभी इस्तेमाल करें जब rating सही हो और inspection हुआ हो।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद keys साफ और सूखी करें।
- Set को व्यवस्थित holder में रखें और घिसी या damaged keys बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bench Vice

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Bench vice; Bench Vice (Code-U - 301); Machine vice

इसका उपयोग किस लिए होता है

फाइलिंग, कटिंग, ड्रिलिंग या अन्य वर्कशॉप कार्यों के दौरान काम के हिस्से को मजबूती से पकड़ने के लिए बेंच वाइस का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. वाइस की बॉडी, जबड़े, स्क्रू, हैंडल और माउंटिंग बोल्ट में नुकसान जाँचें।
2. पुष्टि करें कि वाइस वर्कबेंच पर मजबूती से लगा है।
3. जबड़े खोलें और काम के हिस्से को उनके बीच रखें।
4. तैयार सतह बचाने के लिए जरूरत होने पर नरम जबड़ा कवर लगाएँ।
5. काम के हिस्से को सुरक्षित पकड़ने तक हैंडल कसें, लेकिन अधिक बल न लगाएँ।
6. काम शुरू करने से पहले जाँचें कि हिस्सा हिल नहीं रहा है।
7. काम पूरा होने पर वाइस धीरे खोलें और हिस्सा निकालें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को जबड़ों और स्क्रू तंत्र से दूर रखें।
- वाइस के हैंडल को हथौड़े की तरह इस्तेमाल न करें और उस पर पाइप न लगाएँ।
- बहुत अधिक कसने से बचें, इससे हिस्सा या वाइस खराब हो सकता है।
- ढीले, टूटे या कमजोर तरीके से लगे वाइस का उपयोग न करें।

देखभाल और रखरखाव

- जबड़ों और स्क्रू से धातु के चिप्स तथा गंदगी हटाएँ।
- स्क्रू पर हल्का स्नेहन रखें और माउंटिंग बोल्ट नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Chain Wrench

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Chain wrench; Chain wrenches

इसका उपयोग किस लिए होता है

Chain wrench का उपयोग बड़े pipes या cylindrical fittings को पकड़कर घुमाने के लिए किया जाता है। Workpiece को कम नुकसान पहुँचाते हुए नियंत्रित torque लगाएँ।

मुख्य भाग

- Handle
- Chain
- Chain pins या links
- Hook या gripping teeth
- Adjustment या locking mechanism

शुरू करने से पहले

1. Pipe या fitting के अनुसार सही wrench size चुनें।
2. Chain, links, pins और handle में damage जाँचें।
3. सुरक्षित होने पर gripping area से अतिरिक्त oil या grease साफ करें।
4. Pipe या fitting को हिलने से सुरक्षित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Chain को pipe या fitting के चारों ओर लपेटें।
2. Chain को wrench head से मजबूती से engage करें।
3. Handle को नियंत्रित pull के लिए सही स्थिति में रखें।
4. आवश्यक दिशा में धीरे-धीरे force लगाएँ।
5. नई grip की जरूरत हो तो chain की position बदलें।
6. Fitting सुरक्षित होने पर chain सावधानी से release करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chain के pinch points से हाथ दूर रखें।
- Manufacturer की स्पष्ट अनुमति के बिना extension bar न लगाएँ।
- Damaged या खिंची हुई chain का उपयोग न करें।
- स्थिर खड़े रहें और अचानक force लगाने से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद chain और gripping teeth साफ करें।
- Links, pins और handle की नियमित जाँच करें।

- निर्धारित moving points पर उपयुक्त lubricant लगाएँ।
- सूखी जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत size का wrench इस्तेमाल करना।
- अचानक बहुत ज्यादा force लगाना।
- बिना secure किए pipe को पकड़ना।
- Damaged chain या handle इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Circlip Pliers

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Circlip pliers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Circlip Pliers shafts या bores से retaining rings लगाने या निकालने के लिए उपयोग होते हैं। Ring को damage होने या अचानक निकलने से बचाने के लिए सही type और size चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. पहचानें कि circlip internal है या external और matching pliers चुनें।
2. Tips, handles और spring mechanism में damage जाँचें।
3. Circlip संभालने से पहले workpiece सुरक्षित करें और eye protection पहनें।
4. Plier tips को circlip के holes में पूरी तरह लगाएँ।
5. Ring को compress या expand करने के लिए handles धीरे दबाएँ या फैलाएँ।
6. Ring को ज्यादा stretch किए बिना सावधानी से लगाएँ या निकालें।
7. Pliers धीरे छोड़ें और जाँचें कि ring सही बैठी है।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Eye protection पहनें क्योंकि circlip अचानक उछल सकता है।
- Ring को चेहरे और दूसरे लोगों से दूर रखें।
- Damaged tips या गलत size वाली pliers इस्तेमाल न करें।
- Tool की intended opening range से अधिक न खोलें।

देखभाल और रखरखाव

- Pliers साफ करें, spring और tips जाँचें तथा सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Clamp

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 8 labs

इन lab items पर लागू: C-Clamps (for carpentry use); Clamp; Clamp (C-Clamp); Clamps and Hangers

इसका उपयोग किस लिए होता है

कटिंग, ड्रिलिंग, चिपकाने, असेंबली या अन्य वर्कशॉप कार्यों के दौरान काम के हिस्से को स्थिर रखने के लिए क्लैंप का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. काम के हिस्से और कार्य के अनुसार सही प्रकार और आकार का क्लैंप चुनें।
2. फ्रेम, स्क्रू, पैड और हैंडल में नुकसान या घिसाव जाँचें।
3. क्लैंप इस तरह रखें कि उसके पैड काम के हिस्से पर सही से लगें।
4. स्क्रू धीरे कसें ताकि हिस्सा मजबूती से पकड़े, लेकिन नुकसान न हो।
5. काम शुरू करने से पहले जाँचें कि हिस्सा हिल नहीं सकता।
6. काम पूरा होने पर क्लैंप सावधानी से खोलें।
7. उपयोग के बाद क्लैंप साफ करके रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को क्लैंप के जबड़ों और दबने वाली जगह से दूर रखें।
- बहुत अधिक न कसें, इससे काम का हिस्सा दब या मुड़ सकता है।
- दरार वाले या खराब क्लैंप का उपयोग न करें।
- भारी या असुविधाजनक हिस्सों को पर्याप्त सही क्लैंप से पकड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद धूल, गोंद और अवशेष हटाएँ।
- क्लैंप को सूखा रखें और जरूरत के अनुसार स्क्रू थोड़ा ढीला करके रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Crimping Tool

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 14 labs

इन lab items पर लागू: Crimpers; Crimping Tool; Crimping tools; Hand crimping tools; Stripping & Crimping Tools (1 set); Wire Crimpers; Wire Simpers

इसका उपयोग किस लिए होता है

क्रिम्पिंग टूल से तार पर सही टर्मिनल या कनेक्टर मजबूती से लगाएँ, ताकि भरोसेमंद विद्युत या यांत्रिक जोड़ बने।

उपयोग कैसे करें

1. तार के आकार और कनेक्टर के प्रकार के अनुसार सही टूल और टर्मिनल चुनें।
2. टूल के जबड़ों और हैंडल में नुकसान या अधिक घिसाव की जाँच करें।
3. तार के स्ट्रैंड काटे बिना इन्सुलेशन की आवश्यक लंबाई हटाएँ।
4. तार को टर्मिनल के सही हिस्से में पूरी तरह डालें।
5. टर्मिनल को सही क्रिम्पिंग डाई में ठीक से रखें।
6. निर्माता के निर्देश के अनुसार हैंडल को पूरी तरह दबाएँ।
7. क्रिम्प की जाँच करें और तार को हल्के से खींचकर मजबूती देखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को क्रिम्पिंग जबड़ों और चलने वाले हैंडल से दूर रखें।
- तार के आकार के अनुसार सही डाई और टर्मिनल इस्तेमाल करें।
- बिजली चालू तार पर क्रिम्पिंग न करें; पहले सप्लाई बंद करें।
- तार के टुकड़े उछलने की संभावना हो तो सुरक्षा चश्मा पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- टूल साफ करके सूखी जगह पर रखें।
- जबड़ों और जोड़ वाले हिस्सों में घिसाव या नुकसान की नियमित जाँच करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fish Tape

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Fish Tape

इसका उपयोग किस लिए होता है

विद्युत स्थापना के दौरान कंड्यूट या बंद वायरिंग मार्ग से तारों को आगे बढ़ाने और खींचने में सहायता करना।

कैसे संभालें

- फिश टेप, रील, लीडर और हैंडल में मोड़, घिसाव, जंग या क्षति जाँचें।
- कंड्यूट में काम करने से पहले सर्किट को बिजली से अलग करें और विद्युत सुरक्षा प्रक्रिया अपनाएँ।
- लीडर को कंड्यूट में सावधानी से डालें और बाधा मिलने पर जबरदस्ती न करें।
- तार को लीडर से मजबूती से जोड़ें और आवश्यकतानुसार सहायक की मदद से केबल को संभालते हुए धीरे-धीरे खींचें।
- बिजली प्रवाहित कंडक्टरों से संपर्क न होने दें और तार खींचने के बाद टेप को सावधानी से वापस रील में समेटें।

रखने का तरीका

- टेप साफ करके उपयोग के बाद उसे पूरी तरह रील में वापस समेटें।
- इसे नमी, संक्षारक रसायनों और तेज मोड़ों से दूर सूखी औजार अलमारी में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fuse Puller

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Fuse puller

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त फ्यूज को बिना नुकसान पहुँचाए सुरक्षित रूप से निकालना और लगाना।

कैसे संभालें

- फ्यूज पुलर में दरार, विकृति या क्षतिग्रस्त पकड़ वाले सिरों की जाँच करें।
- फ्यूज निकालने से पहले उपकरण की बिजली बंद करके सप्लाई अलग करें; आवश्यकता होने पर बिजली बंद होने की पुष्टि करें।
- फ्यूज के प्रकार और आकार के अनुसार उपयुक्त पुलर चुनें।
- फ्यूज को मजबूती से पकड़कर सीधा निकालें; उसे मरोड़ने या खुले विद्युत संपर्कों को अनावश्यक रूप से छूने से बचें।
- सही रेटिंग और प्रकार का नया फ्यूज लगाएँ तथा पुलर को साफ और सूखा करके रखें।

रखने का तरीका

- इसे सूखी जगह पर निर्धारित टूल ऑर्गनाइज़र में रखें।
- पकड़ने वाले सिरों को साफ रखें और उन्हें नुकसान पहुँचा सकने वाले नुकीले या भारी औज़ारों से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Gear Puller

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: bearing pullers; gear puller tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त मैकेनिकल पुलर से गियर, पुली, बेयरिंग या इसी प्रकार के कसकर लगे हिस्सों को निकालना।

कैसे संभालें

- पुलर की भुजाओं, सेंटर स्क्रू, सिरों और थ्रेड में दरार, घिसाव या नुकसान जाँचें।
- कंपोनेंट के अनुसार सही क्षमता और प्रकार का पुलर चुनें; बिजली अलग करें और कार्य-वस्तु सुरक्षित करें।
- भुजाओं को कंपोनेंट के पीछे समान रूप से लगाएँ और सेंटर स्क्रू को शाफ्ट के केंद्र के साथ संरेखित करें।
- उपयुक्त औजार से सेंटर स्क्रू धीरे-धीरे कसें और हाथों तथा चेहरे को अचानक निकलने वाले हिस्से की दिशा से दूर रखें।
- पुलर फिसलने, मुड़ने या अत्यधिक बल की आवश्यकता होने पर रुकें; जब तक औजार इसके लिए डिजाइन न हो, प्रहार करके उपयोग न करें।

रखने का तरीका

- निर्माता की सलाह होने पर धातु की सतह साफ करके जंग से बचाने वाला हल्का सुरक्षात्मक लेप लगाएँ।
- स्क्रू वापस ढीला करें, भुजाओं को सुरक्षित रखें और पुलर को सूखे औजार केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Locking Pliers

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Locking wrenches; Vise Grip

इसका उपयोग किस लिए होता है

Locking Pliers समायोजित होने वाले locking mechanism से किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ती हैं। काम के अनुसार jaw का आकार और दबाव चुनें ताकि वस्तु को नुकसान न हो।

उपयोग कैसे करें

1. Jaws, adjustment screw, release lever और pivot में नुकसान की जाँच करें।
2. वस्तु के आकार के अनुसार jaws का खुलाव समायोजित करें।
3. Jaws को वस्तु के चारों ओर सही तरह रखें और उँगलियाँ बंद होने वाली जगह से दूर रखें।
4. Handles दबाकर pliers को lock करें, लेकिन वस्तु को कुचलें नहीं।
5. काम करते समय जाँचें कि वस्तु स्थिर बनी हुई है।
6. Release lever सावधानी से चलाएँ, pliers हटाएँ और उपयोग के बाद साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को jaws और locking mechanism से दूर रखें।
- जहाँ सही torque जरूरी हो, वहाँ सामान्य wrench की जगह Locking Pliers इस्तेमाल न करें।
- ज्यादा clamping force न लगाएँ, इससे वस्तु खराब हो सकती है।
- टूटे jaws या खराब release mechanism वाली pliers इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Pliers को साफ पोंछें, जरूरत पर pivot में हल्का तेल लगाएँ और सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Nut Driver

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Nut Driver; Nut driver set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Nut driver का उपयोग सही size के nuts को कसने या खोलने के लिए किया जाता है। Fastener और आसपास के parts को नुकसान पहुँचाए बिना नियंत्रित torque लगाएँ।

मुख्य भाग

- Handle या driver body
- Socket या nut-driving tip
- Shaft
- Interchangeable bits, यदि दिए गए हों
- Storage case

शुरू करने से पहले

1. Nut के size और type के अनुसार सही nut driver चुनें।
2. Handle, shaft और tip में cracks, wear या ढीलापन जाँचें।
3. Fastener और आसपास के components सुरक्षित हों।
4. Insulated nut driver का उपयोग तभी करें जब उसकी rating और work procedure इसकी अनुमति दें।

उपयोग कैसे करें

1. Interchangeable driver हो तो सही bit या socket सुरक्षित रूप से लगाएँ।
2. Driver को nut पर पूरी तरह बैठाएँ।
3. Shaft को fastener की axis के साथ सीधा रखें।
4. Nut खोलने या कसने के लिए handle को स्थिर तरीके से घुमाएँ।
5. सटीक torque जरूरी हो तो specified torque tool इस्तेमाल करें।
6. Nut सुरक्षित होने पर driver हटाएँ और fastener जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को pinch points से दूर रखें।
- Damaged या गलत size की tip इस्तेमाल न करें।
- Nut driver को pry bar या hammer की तरह इस्तेमाल न करें।
- Electrical work में circuit isolate और de-energized verify करें, जब तक approved procedure स्पष्ट रूप से कुछ और न कहे।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद driver साफ करें।

- Bits और tips में wear नियमित जाँचें।
- Damaged bits और handles बदलें।
- Sizes व्यवस्थित रखने के लिए set को case में store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत size इस्तेमाल करके nut के किनारे घिस देना।
- Driver को तिरछा पकड़ना।
- निर्धारित torque के बिना जरूरत से ज्यादा कसना।
- Approved safe-work procedure के बिना energized electrical circuit पर tool इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pliers

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 58 labs

इन lab items पर लागू: Combination Plier; Combination pliers; Combination pliers (1 set); Grip-on- pliers; Insulated monkey plier; Insulated outer inner plier; Insulated Plier; Linesman Pliers (Combination Pliers); Linesman Pliers ISI Mark,RoHS; Long Nose Pliers; Long Nose Pliers ISI Mark,RoHS; Monkey plier; Nose pliers;

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pliers अपने design के अनुसार materials को पकड़ने, मोड़ने, घुमाने या काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। काम के अनुसार सही type और size चुनें तथा उपयोग से पहले tool जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Jaws, pivot, handles और insulation में wear या damage जाँचें।
2. Gripping या cutting जैसे काम के अनुसार सही pliers चुनें।
3. Handles को मजबूती से पकड़ें और jaws को workpiece पर सही रखें।
4. Tool के intended use से बाहर घुमाए बिना नियंत्रित force लगाएँ।
5. Workpiece को सुरक्षित रखें और cutting ends को शरीर से दूर रखें।
6. Handles सावधानी से छोड़ें और adjustment के बाद workpiece जाँचें।
7. Pliers साफ करें और निर्धारित storage जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Live electrical conductors पर ordinary pliers इस्तेमाल न करें।
- Electrical work में insulated pliers तभी इस्तेमाल करें जब उनकी rating सही हो और inspection हुआ हो।
- उँगलियों को cutting edges और pinch points से दूर रखें।
- Pliers को hammer की तरह न इस्तेमाल करें और अत्यधिक force न लगाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Jaws साफ करें और जरूरत के अनुसार pivot points को corrosion से बचाएँ।
- Pliers को सूखा store करें और damaged jaws या handles वाले tools बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Saw Setting Pliers

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Diwad Plier / Saw teeth setting plier

इसका उपयोग किस लिए होता है

संगत आरी के दाँतों का सेट समायोजित करना ताकि आरी उचित खाली जगह के साथ साफ कट लगाए।

कैसे संभालें

- प्लायर, समायोजन स्टॉप, जबड़ों और पिवट में घिसाव, दरार या ढीलापन जाँचें।
- पुष्टि करें कि प्लायर आरी के प्रकार और दाँतों के आकार के अनुकूल है; निर्माता के निर्देश देखें।
- आरी के ब्लेड को स्थिर होल्डर में सुरक्षित करें ताकि दाँत सुलभ हों, और आँखों की सुरक्षा पहनें।
- निर्धारित वैकल्पिक दाँत-सेट पैटर्न के अनुसार धीरे-धीरे और समान रूप से समायोजन करें; दाँतों को अत्यधिक न मोड़ें।
- दाँतों का संरेखण जाँचें और सामान्य उपयोग से पहले बेकार सामग्री पर सावधानी से परीक्षण करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद प्लायर साफ और सूखा करें तथा समायोजन तंत्र जाँचें।
- उपयुक्त होने पर जबड़े बंद करें और नमी तथा झटकों से दूर सूखी औजार अलमारी में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Screwdriver

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 41 labs

इन lab items पर लागू: Screw driver (1 set); Screw Driver Set; Screw Driver Set / Electrician-Wiremen Set; Screw driver (Star & minus); Screw Drivers; Screw Drivers (Insulated); Screw drivers set; Screw type juice extractor; Screwdriver; Screwdriver and pliers; Screwdrivers and nut drivers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Screwdriver matching tip और suitable handle की मदद से screws कसता या खोलता है। Screw और workpiece को damage से बचाने के लिए सही type और size चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Tip, shaft, handle और insulation में damage जाँचें।
2. Screw head और size से match करने वाला screwdriver चुनें।
3. Workpiece को सुरक्षित रखें और tip को screw head के साथ align करें।
4. Tool को aligned रखते हुए नियंत्रित force से घुमाएँ।
5. Electrical work में insulated screwdriver तभी इस्तेमाल करें जब उसकी rating सही हो और inspection हुआ हो।
6. Tip फिसले या screw head damage होने लगे तो रुकें।
7. Screwdriver साफ करें और tool storage area में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Live electrical circuits पर ordinary screwdriver इस्तेमाल न करें।
- Screwdriver को chisel, pry bar या punch की तरह इस्तेमाल न करें।
- चोट से बचने के लिए दूसरे हाथ को screw की दिशा से दूर रखें।
- Cracked handle या damaged insulation वाले tools इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद shaft और tip साफ करें।
- Screwdrivers को सूखा store करें और damaged या घिसे हुए tips बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Socket Spanner

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 9 labs

इन lab items पर लागू: Socket (Goti) spanner; Socket spanner (Insulates); Socket spanner set; T spanner set insulated; T spanner (tommy) set

इसका उपयोग किस लिए होता है

सॉकेट स्पैनर का उपयोग नट और बोल्ट को सही पकड़ के साथ कसने या खोलने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. फास्टनर के अनुसार सही आकार का सॉकेट और हैंडल चुनें।
2. सॉकेट, हैंडल और रैचेट या एक्सटेंशन में नुकसान जाँचें।
3. सॉकेट को नट या बोल्ट के सिर पर पूरी तरह लगाएँ।
4. सॉकेट को सीध में रखकर हैंडल को धीरे-धीरे घुमाएँ।
5. जरूरत होने पर सही एक्सटेंशन या टॉर्क रिंच का उपयोग करें।
6. सॉकेट सावधानी से निकालें और फास्टनर की मजबूती जाँचें।
7. उपयोग के बाद सेट साफ करके केस में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- फिसलने या फास्टनर खराब होने से बचाने के लिए सही आकार का सॉकेट चुनें।
- दरार वाले सॉकेट या खराब हैंडल का उपयोग न करें।
- हैंडल बढ़ाने के लिए बिना अनुमति वाला पाइप न लगाएँ।
- इन्सुलेटेड टूल केवल विद्युत कार्य के लिए निर्धारित रेटिंग वाला इस्तेमाल करें; संभव हो तो बिजली अलग करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद सॉकेट और हैंडल साफ करें।
- सॉकेट को आकार के अनुसार सूखे और व्यवस्थित केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spanner

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 40 labs

इन lab items पर लागू: Alignment wrenches; D.E spanner (insulated); Double End Ring spanner; Double ended flat spanner; Double ended ring spanner; Double Ended spanner set; Double-ended flat and ring spanner; Double-ended flat spanner (1 set); Double-ended ring spanner (1 set); Nozzel/Nippl e spanner; Open and Close (Fix)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spanner सही size और jaw या ring profile से nuts तथा bolts को कसता या खोलता है। फिसलने और fasteners को damage से बचाने के लिए सही spanner चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Spanner में cracks, घिसे jaws, bending या अन्य damage जाँचें।
2. Nut या bolt के लिए सही type और size चुनें।
3. Force लगाने से पहले spanner को fastener पर पूरी तरह fit करें।
4. जहाँ संभव हो, stable footing के साथ नियंत्रित तरीके से smoothly pull करें।
5. Fastener और उपलब्ध जगह के अनुसार सही ring या open-end profile चुनें।
6. Spanner फिसले या fastener के किनारे घिसने लगें तो रुकें।
7. Tool साफ करें और निर्धारित storage जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- घिसे jaws या cracked handle वाला spanner इस्तेमाल न करें।
- Handle पर बिना अनुमति pipe न लगाएँ और अत्यधिक force न लगाएँ।
- उँगलियों को pinch points से दूर रखें और अचानक balance खोने से बचें।
- Electrical work में insulated spanner तभी इस्तेमाल करें जब rating सही हो और inspection हुआ हो।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद spanner को साफ और सूखा करें।
- Spanners को व्यवस्थित, सूखी जगह पर रखें और damaged tools बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Specialty Wrench

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Specialty wrenches

इसका उपयोग किस लिए होता है

Specialty Wrenches specific fasteners या restricted-access applications के लिए design किए जाते हैं। Fastener type पहचानें और damage से बचने तथा controlled tightening या loosening के लिए सही wrench चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Wrench, jaws, drive end, handle और markings में damage या wear जाँचें।
2. Fastener पहचानें और wrench size तथा type compatibility confirm करें।
3. Workpiece secure करें और fastener को accessible तथा correctly seated रखें।
4. Force लगाने से पहले wrench को fastener पर पूरी तरह fit करें।
5. Alignment बनाए रखते हुए required direction में steadily turn करें।
6. Specified torque value आवश्यक होने पर calibrated torque tool इस्तेमाल करें।
7. Wrench हटाएँ, fastener inspect करें और उपयोग के बाद tool साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked, bent या badly worn wrench इस्तेमाल न करें।
- जब तक tool manufacturer अनुमति न दे, makeshift extensions इस्तेमाल न करें।
- Pinch points और संभावित slip paths से हाथ दूर रखें।
- जहाँ fasteners या आसपास के parts debris छोड़ सकते हैं, eye protection पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- Wrench साफ पोंछें, precision surfaces सुरक्षित रखें और dry tool organizer में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tool Box

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Basic Tool Box; Tool box; Tool Box (for minor repairs of pesticide application equipment)

इसका उपयोग किस लिए होता है

नियमित जाँच, रखरखाव और छोटी मरम्मत के लिए उपयुक्त हाथ के औजार ले जाने, व्यवस्थित रखने और निकालने हेतु टूलबॉक्स का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. टूलबॉक्स के हैंडल, कब्जे, लॉक और खानों में नुकसान जाँचें।
2. योजना के अनुसार मरम्मत या रखरखाव के लिए सही औजार चुनें।
3. उपयोग से पहले हर औजार में घिसाव, नुकसान या किसी भाग की कमी जाँचें।
4. औजारों को उनके निर्धारित खानों में सुरक्षित रखें।
5. बंद टूलबॉक्स को हैंडल से उठाएँ और भार संभालने योग्य रखें।
6. काम पूरा होने पर साफ औजारों को उनकी तय जगह पर वापस रखें।
7. टूलबॉक्स बंद करके निर्धारित स्थान पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- टूटे हैंडल या ढीले सामान वाले टूलबॉक्स को न उठाएँ।
- हर काम के लिए सही औजार इस्तेमाल करें और अस्थायी विकल्पों से बचें।
- तेज औजारों को ढककर रखें और रसायनों को सामान्य औजारों से अलग रखें।
- मरम्मत से पहले उपकरण को सुरक्षित रूप से अलग करें, खासकर विद्युत या कीटनाशक उपकरणों पर।

देखभाल और रखरखाव

- औजार वापस रखने से पहले उनसे गंदगी और नमी हटाएँ।
- टूलबॉक्स को सूखा, व्यवस्थित और जरूरत के अनुसार बंद रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tool Kit

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 20 labs

इन lab items पर लागू: Hand tools; Hand tools kits; Machine tool kit (screw driver, screw etc.); Machine toolkit; Other tools; Tool kit; Tool kit like hand tools; Tool Kit (Spanners, Screwdrivers, Pliers); Tool kits; Tools and equipment

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tool kit में maintenance, assembly और repair tasks के लिए hand tools तथा accessories व्यवस्थित रखे जाते हैं। हर काम के लिए सही tool चुनें और उपयोग के बाद उसे kit में वापस रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Kit खोलें और inventory में missing या damaged tools जाँचें।
2. काम के अनुसार सही size और type का tool चुनें।
3. चुने हुए tool में cracks, wear या ढीले parts जाँचें।
4. Workpiece को सुरक्षित करें और tool को उसके intended function के अनुसार इस्तेमाल करें।
5. Controlled force लगाएँ और tools को गलत काम में इस्तेमाल न करें।
6. उपयोग के बाद tools साफ करें और वापस रखने से पहले damage जाँचें।
7. हर tool को उसके निर्धारित compartment में रखें और kit बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Task और material के अनुसार उपयुक्त PPE इस्तेमाल करें।
- Damaged tools या loose handle वाले tools इस्तेमाल न करें।
- Sharp tools को cover करें और रास्तों में tools न छोड़ें।
- Electrical tasks में insulated tools तभी इस्तेमाल करें जब rating सही हो और inspection हुआ हो।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के बाद kit को साफ, सूखा और व्यवस्थित रखें।
- Missing या damaged tools बदलें और kit को सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tool Pouch

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: A Tool Pouch

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tool Pouch काम के दौरान hand tools और छोटे accessories को आसानी से उपलब्ध रखने तथा organise करने में मदद करता है।

कैसे संभालें

- Pouch, seams, belt loops और fasteners में wear या damage जाँचें।
- केवल pouch की capacity के अनुकूल tools रखें और sharp tools को सुरक्षित करें।
- Move करने से पहले weight evenly distribute करें और pouch firmly attached हो, यह सुनिश्चित करें।
- Pouch को overload न करें और tools इस तरह न रखें कि movement restricted हो।
- Damaged tools हटाएँ और pouch को loose debris से मुक्त रखें।

रखने का तरीका

- Pouch को समय-समय पर खाली करके साफ करें।
- इसे heat और chemicals से दूर designated tool area में dry रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Torque Screwdriver

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Torque Screwdriver

इसका उपयोग किस लिए होता है

Torque Screwdriver screws को specified torque तक कसता है, जिससे loose joints और over-tightening का risk कम होता है। सही torque range चुनें और adjustment तथा use के लिए manufacturer's instructions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Screwdriver, handle, bit और adjustment mechanism में damage जाँचें।
2. ऐसा compatible bit चुनें जो screw head में सही fit हो।
3. Equipment specification के अनुसार required torque set करें।
4. Workpiece secure करें और bit को screw axis के साथ align करें।
5. Screwdriver को smoothly घुमाएँ, जब तक indicator या release mechanism set torque signal न करे।
6. Specified torque प्राप्त होते ही force लगाना बंद करें।
7. Manufacturer instructions के अनुसार tool reset करें और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Correct torque range इस्तेमाल करें और tool rating से अधिक न जाएँ।
- Slipping और screw damage रोकने के लिए bit को पूरी तरह seated रखें।
- Damaged tool या improvised extensions इस्तेमाल न करें।
- Task की आवश्यकता के अनुसार eye protection पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- Tool साफ रखें, सुरक्षित store करें और recommended interval पर calibration करवाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Torque Wrench

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Torque wrench

इसका उपयोग किस लिए होता है

Torque Wrench का उपयोग बोल्ट और नट को तय torque तक कसने के लिए होता है। कम या ज्यादा कसने से बचने के लिए सही range और setting चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Wrench, socket और adjustment mechanism में नुकसान की जाँच करें।
2. उपकरण की specification से जरूरी torque value पता करें।
3. सही socket चुनें और निर्माता के निर्देशों के अनुसार torque सेट करें।
4. Socket को fastener पर पूरी तरह लगाएँ और सीध में रखें।
5. Handle पर लगातार नियंत्रित बल लगाएँ, जब तक wrench तय torque का संकेत न दे।
6. निर्माता के निर्देशों के अनुसार setting वापस करें और wrench स्टोर करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Wrench को उसकी तय torque range से बाहर इस्तेमाल न करें।
- निर्देशों में अनुमति न हो तो extension pipe या अतिरिक्त leverage न लगाएँ।
- सही socket इस्तेमाल करें और हाथों को फँसने वाली जगह से दूर रखें।
- Torque Wrench को breaker bar की तरह इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- निर्माता के निर्देशों के अनुसार इसे सही setting पर स्टोर करें और समय पर calibration कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tweezers

Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Bent neck, metallic Tweezer; Sharp pointed tweezers; Tweezer; Tweezers

इसका उपयोग किस लिए होता है

छोटी वस्तुओं को उँगलियों से सुरक्षित रूप से पकड़ना कठिन हो तो उन्हें पकड़ने या सही जगह रखने के लिए ट्वीज़र का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. वस्तु और काम के अनुसार सही नोक वाला ट्वीज़र चुनें।
2. नोक और बाहों में नुकसान, टेढ़ापन या गंदगी जाँचें।
3. उपयोग से पहले ट्वीज़र साफ करें, खासकर प्रयोगशाला या स्वास्थ्य कार्यों में।
4. वस्तु को अधिक दबाव दिए बिना धीरे पकड़ें।
5. नोक को अपनी आँखों और अन्य लोगों से दूर रखें।
6. वस्तु को सही जगह रखें और ट्वीज़र सावधानी से छोड़ें।
7. उपयोग के बाद ट्वीज़र साफ करके रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- तेज नोक को आँखों और त्वचा से दूर रखें।
- गर्म, दूषित या खतरनाक वस्तुएँ संभालते समय उपयुक्त सुरक्षा उपकरण पहनें।
- नाजुक काम के लिए खराब या दूषित ट्वीज़र का उपयोग न करें।
- दूषण रोकने के लिए जरूरत होने पर अलग और साफ ट्वीज़र इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद नोक साफ करके सुखाएँ।
- नोक को नुकसान और दूषण से बचाने के लिए सुरक्षा केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Auger

Category: **Hand Tools - Striking & Digging** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Auger

इसका उपयोग किस लिए होता है

पौधे लगाने, खंभे लगाने या अन्य स्वीकृत कामों के लिए उपयुक्त मिट्टी या सामग्री में छेद बनाने हेतु ऑगर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. सामग्री और छेद की गहराई के अनुसार सही प्रकार तथा व्यास का ऑगर चुनें।
2. बिट, शाफ्ट, हैंडल और ड्राइव कनेक्शन में नुकसान जाँचें।
3. जमीन के नीचे केबल, पाइप, पत्थर या अन्य खतरे जाँचें।
4. छेद की जगह चिन्हित करें और जरूरत के अनुसार सामग्री या टूल को स्थिर करें।
5. ऑगर को सीधा रखें और उसके डिजाइन के अनुसार घुमाएँ या चलाएँ।
6. समय-समय पर मिट्टी या चिप्स निकालें और फँसे ऑगर को जबरन न चलाएँ।
7. ऑगर सावधानी से निकालें, छेद जाँचें और टूल साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सुरक्षा चश्मा, दस्ताने और मजबूत जूते पहनें।
- घूमते भागों से हाथ दूर रखें और रुकावट हटाने से पहले पावर्ड ऑगर बंद करें।
- जमीन में ड्रिल करने से पहले भूमिगत सेवाओं की जगह पता करें।
- ढीले हैंडल या खराब ड्राइव भागों वाले ऑगर का उपयोग न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद बिट और शाफ्ट से मिट्टी तथा नमी हटाएँ।
- ऑगर को सूखी जगह पर रखें और कटिंग किनारे को सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Brick Hammer

Category: **Hand Tools - Striking & Digging** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Brick hammer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Brick hammer का उपयोग bricks और masonry को तोड़ने, trim करने या shape देने के लिए किया जाता है। नियंत्रित breaks बनाएँ और उड़ते fragments तथा tool damage का जोखिम कम करें।

मुख्य भाग

- Striking face
- Chisel या cutting edge
- Hammer head
- Handle
- Grip

शुरू करने से पहले

1. Head और handle में cracks, ढीलापन या damage जाँचें।
2. Masonry task के लिए उपयुक्त hammer चुनें।
3. Cut या break line mark करें।
4. Brick को स्थिर और सहारा देने वाली सतह पर रखें।
5. Safety glasses, gloves और suitable protective footwear पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Brick को work surface पर सुरक्षित रखें।
2. Control के लिए hammer को handle के अंतिम हिस्से से मजबूती से पकड़ें।
3. जरूरत होने पर chisel edge से निर्धारित line पर score करें।
4. Marked line के साथ नियंत्रित blows लगाएँ।
5. एक बहुत जोरदार blow के बजाय धीरे-धीरे force बढ़ाएँ।
6. Break जाँचें और ढीले fragments सुरक्षित तरीके से हटाएँ।
7. उपयोग के बाद hammer और work area साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उड़ते chips से बचने के लिए eye protection पहनें।
- हाथ और पैर को striking area से दूर रखें।
- Loose head या split handle वाला hammer इस्तेमाल न करें।
- Bystanders को work zone से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद dust और masonry fragments हटाएँ।
- Head और handle नियमित जाँचें।
- Tool सूखा रखकर सुरक्षित store करें।
- दोबारा उपयोग से पहले damaged handle या tool बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बिना support वाली brick पर वार करना।
- अत्यधिक force से अनियंत्रित breakage करना।
- Brick को impact point के बहुत पास पकड़ना।
- Hammer में cracks या ढीलापन नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Crowbar

Category: **Hand Tools - Striking & Digging** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Crow-Bar

इसका उपयोग किस लिए होता है

नियंत्रित खोलने या रखरखाव के काम में उपयुक्त सामग्री को अलग करने, उठाने या ढीला करने के लिए क्रोबार का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. बार में दरार, टेढ़ापन, तेज नुकसान या अधिक जंग जाँचें।
2. काम के अनुसार सही लंबाई और नोक वाला बार चुनें।
3. काम के हिस्से को स्थिर करें और मजबूत टेक बिंदु चुनें।
4. नोक को सावधानी से दरार या सामग्री के नीचे रखें।
5. धीरे-धीरे बल लगाएँ और शरीर को फिसलने की संभावित दिशा से दूर रखें।
6. बहुत अधिक बल लगाने के बजाय जरूरत के अनुसार बार की स्थिति बदलें।
7. उपयोग के बाद बार साफ करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सुरक्षा चश्मा, दस्ताने और मजबूत जूते पहनें।
- हाथों और पैरों को दबने वाली जगह तथा हिलते भार से दूर रखें।
- खराब बार या अस्थिर टेक बिंदु का उपयोग न करें।
- सुनिश्चित करें कि खिसकने या गिरने वाली सामग्री की दिशा में कोई व्यक्ति न हो।

देखभाल और रखरखाव

- जंग कम करने के लिए उपयोग के बाद गंदगी और नमी हटाएँ।
- क्रोबार को सुरक्षित रखें और उसकी नोक रास्ते से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hammer

Category: **Hand Tools - Striking & Digging** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 27 labs

इन lab items पर लागू: Ball pin; Claw Hammer; Hammer; Hammer & Pliers; Hammer (1 set); Hammer C.P (hammer cross pain) with handle forged steel; Hammer (set of 4); Hammers; Hammers B.P (Hammers ball pain)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hammer का उपयोग nails लगाने, parts fit करने या materials shape करने जैसे कामों में नियंत्रित impact देने के लिए होता है। सही प्रकार का hammer चुनें और उसे intended purpose के लिए ही इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Hammer head, handle और joint में cracks, ढीलापन या damage जाँचें।
2. Material और task के अनुसार सही hammer चुनें।
3. Strike करने से पहले workpiece को स्थिर सतह पर सुरक्षित रखें।
4. Handle मजबूती से पकड़ें और striking face को सही जगह रखें।
5. नियंत्रित strokes लगाएँ और work area से अन्य लोगों को दूर रखें।
6. Head ढीला हो, handle crack हो या tool फिसले तो रुकें।
7. उपयोग के बाद hammer साफ करें और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- ऐसे materials पर strike करते समय safety goggles पहनें जिनसे fragments उड़ सकते हैं।
- Loose head या damaged handle वाला hammer इस्तेमाल न करें।
- उँगलियों को striking area और support points से दूर रखें।
- Hammer को pry bar की तरह न इस्तेमाल करें, जब तक वह इसके लिए designed न हो।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद head और handle साफ तथा सूखे करें।
- Hammer को सूखी जगह पर रखें और damaged handles या heads बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mallet

Category: **Hand Tools - Striking & Digging** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 10 labs

इन lab items पर लागू: Mallet Plastic; Mallet Wooden; PVC mallet; Wooden hammer; Wooden Mallet

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऐसे भागों को फिट करने, आकार देने या समायोजित करने के लिए मैलेट का उपयोग करें जिन्हें धातु के हथौड़े से नुकसान हो सकता है।

उपयोग कैसे करें

1. काम और सामग्री के अनुसार लकड़ी, प्लास्टिक या PVC मैलेट चुनें।
2. हेड और हैंडल में दरार, ढीलापन या अधिक घिसाव जाँचें।
3. चोट करने से पहले काम के हिस्से को मजबूत सतह पर स्थिर करें।
4. मैलेट को हैंडल के निचले हिस्से से मजबूती से पकड़ें और सुरक्षा चश्मा पहनें।
5. नियंत्रित बल से लक्ष्य पर चोट करें और मैलेट का चेहरा सही दिशा में रखें।
6. बार-बार चोट करने के बीच काम के हिस्से और मैलेट की जाँच करें।
7. उपयोग के बाद मैलेट साफ करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को चोट लगने वाली जगह और दबने वाले हिस्सों से दूर रखें।
- दरार वाले हेड, ढीले हैंडल या गलत मैलेट का उपयोग न करें।
- कठोर धातु या अन्य सतह पर तभी चोट करें जब मैलेट उसके लिए बना हो।
- अन्य लोगों को काम की जगह से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- हेड और हैंडल से गंदगी तथा अवशेष हटाएँ।
- इसे गर्मी और नमी से दूर सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mattock

Category: **Hand Tools - Striking & Digging** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Kodali; Kudali

इसका उपयोग किस लिए होता है

कृषि और निर्माण कार्यों में कठोर मिट्टी तोड़ना, सख्त जमीन ढीली करना और खुदाई करना।

कैसे संभालें

- मैटॉक के हेड, कटिंग एज, हैंडल और हेड-हैंडल जोड़ में दरार या ढीलापन जाँचें।
- सुरक्षा जूते, दस्ताने और आँखों की सुरक्षा पहनें तथा कार्यस्थल पर अन्य लोगों से पर्याप्त दूरी रखें।
- हैंडल को मजबूती से पकड़ें और नियंत्रित प्रहार करें; हाथों तथा पैरों को प्रहार के रास्ते से दूर रखें।
- ढीले हेड, टूटे हैंडल या क्षतिग्रस्त कटिंग एज वाले मैटॉक का उपयोग न करें।
- उपयोग के बाद औज़ार से मिट्टी हटाएँ और क्षति की जाँच करें।

रखने का तरीका

- औज़ार को साफ और सूखा करके हेड सुरक्षित रखते हुए निर्धारित टूल रैक में रखें।
- कटिंग एज को ढकें और औज़ार को रास्तों तथा बच्चों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Nail Punch

Category: **Hand Tools - Striking & Digging** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Nail Punch

इसका उपयोग किस लिए होता है

Nail Punch woodworking में nail head को surface से थोड़ा नीचे करने या छोटे nails position करने में मदद करता है। सही size चुनें और suitable hammer से नियंत्रित तरीके से strike करें।

उपयोग कैसे करें

1. Punch tip और body में mushrooming, cracks या deformation जाँचें।
2. Nail head के अनुसार सही punch size चुनें।
3. Workpiece को stable work surface पर secure करें।
4. Punch tip को nail head पर सीधा position करें।
5. Punch मजबूती से पकड़ें और suitable hammer से सावधानीपूर्वक strike करें।
6. Nail की depth जाँचें और जरूरत हो तो हल्के से दोहराएँ।
7. उपयोग के बाद punch सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उड़ने वाले metal fragments से बचने के लिए safety glasses पहनें।
- Hammer striking area से fingers दूर रखें।
- Cracked या mushroomed punch इस्तेमाल न करें।
- Controlled force से strike करें और workpiece stable रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Punch साफ पोंछें और corrosion से बचाने के लिए सूखी जगह पर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pickaxe

Category: **Hand Tools - Striking & Digging** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 8 labs

इन lab items पर लागू: Pick Axe; Pickaxe and spade; Pickaxe (Tikav) with wooden handle

इसका उपयोग किस लिए होता है

अनुमोदित खुदाई कार्यों में सख्त मिट्टी तोड़ने, जमीन ढीली करने या छोटे पत्थर हटाने के लिए पिकऐक्स का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. हेड, जोड़ और हैंडल में दरार, ढीलापन या नुकसान जाँचें।
2. जमीन और काम के अनुसार सही प्रकार का पिकऐक्स चुनें।
3. काम की जगह पर जमीन के नीचे केबल, पाइप और अन्य खतरे जाँचें।
4. मजबूत स्थिति में खड़े रहें और लोगों को औजार घूमने की जगह से दूर रखें।
5. हैंडल मजबूती से पकड़ें और लक्ष्य की ओर नियंत्रित झटका दें।
6. सामग्री को धीरे-धीरे तोड़ें और ढीले टुकड़े सुरक्षित तरीके से हटाएँ।
7. उपयोग के बाद औजार साफ करके जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सुरक्षा चश्मा, दस्ताने और मजबूत सुरक्षा जूते पहनें।
- ढीले हेड या खराब हैंडल वाले पिकऐक्स का उपयोग न करें।
- अन्य लोगों को औजार के पूरे घूमने और उछलने वाले क्षेत्र से दूर रखें।
- जमीन के नीचे की सेवाओं की जगह पक्की किए बिना वहाँ चोट न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद हेड से मिट्टी और नमी हटाएँ।
- पिकऐक्स को सुरक्षित रखें, हेड ढकें और हैंडल को सहारा दें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Punch

Category: **Hand Tools - Striking & Digging** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Punches; Straight or ejecto punch

इसका उपयोग किस लिए होता है

कार्य के अनुसार उपयुक्त पंच से निशान बनाना, हिस्सों को संरेखित करना या पिन तथा छोटे कंपोनेंट निकालना।

कैसे संभालें

- पंच की नोक और प्रहार वाले सिर पर फैलाव, दरार, मुड़ना या अन्य नुकसान जाँचें।
- सामग्री और कार्य के अनुसार सही प्रकार तथा आकार का पंच चुनें और कार्य-वस्तु को स्थिर सहारे पर सुरक्षित करें।
- आँखों की सुरक्षा पहनें और पंच को निर्धारित निशान या पिन पर मजबूती से रखें।
- उपयुक्त हथौड़े से नियंत्रित प्रहार करें और हाथों को प्रहार क्षेत्र से दूर रखें।
- पंच फिसलने या विकृत होने पर रुकें; क्षतिग्रस्त पंच या कठोर पंच पर अनुपयुक्त हथौड़े का उपयोग न करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद पंच साफ करें और नोक तथा प्रहार वाले सिर की जाँच करें।
- आकार के अनुसार पंचों को सूखे औजार रैक या केस में रखें और नोकों को नुकसान तथा आकस्मिक संपर्क से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Shovel

Category: **Hand Tools - Striking & Digging** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 9 labs

इन lab items पर लागू: Shovel; Shovel (Small); Shovels and Specialty Spades; Shovel/Trowel/Bucket

इसका उपयोग किस लिए होता है

फावड़े का उपयोग मिट्टी, रेत, खाद या अन्य ढीली सामग्री खोदने, उठाने, हटाने या फैलाने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. सामग्री और काम के अनुसार सही आकार और प्रकार का फावड़ा चुनें।
2. ब्लेड, हैंडल और जोड़ में दरार या ढीलापन जाँचें।
3. काम की जगह साफ करें और पैर रखने के लिए मजबूत सतह सुनिश्चित करें।
4. ब्लेड को सामग्री में डालें और हैंडल को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें।
5. सामग्री उठाते समय पैरों का उपयोग करें और पीठ को यथासंभव सीधा रखें।
6. अचानक शरीर मोड़े बिना सामग्री को तय जगह पर ले जाएँ।
7. उपयोग के बाद फावड़े से गंदगी हटाएँ और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- काम के अनुसार मजबूत जूते और दस्ताने पहनें।
- फावड़े में बहुत अधिक सामग्री न भरें और अपनी क्षमता से अधिक भार न उठाएँ।
- खोदने और फावड़ा घुमाने की जगह से अन्य लोगों को दूर रखें।
- खुदाई से पहले जमीन के नीचे केबल, पाइप या अन्य खतरे जाँचें।

देखभाल और रखरखाव

- जंग कम करने के लिए उपयोग के बाद ब्लेड साफ करके सुखाएँ।
- फावड़े को सुरक्षित रखें, ब्लेड ढकें और हैंडल को सहारा दें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sledge Hammer

Category: **Hand Tools - Striking & Digging** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Mash Hammer; Sledge Hammer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sledge hammer का उपयोग उपयुक्त materials पर जोरदार चोट करने, तोड़ने या drive करने के लिए किया जाता है। नियंत्रित impact लगाएँ और सुरक्षित grip तथा स्थिर position बनाए रखें।

मुख्य भाग

- Hammer head
- Handle
- Head-to-handle joint
- Grip surface

शुरू करने से पहले

1. सही head weight और handle length वाला hammer चुनें।
2. Head, handle और joint में cracks या ढीलापन जाँचें।
3. Striking surface और workpiece की suitability जाँचें।
4. Swing area साफ करें और आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखें।
5. Safety glasses, safety footwear और अन्य जरूरी PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. स्थिर footing रखें और शरीर के आसपास पर्याप्त जगह रखें।
2. जहाँ उपयुक्त हो, handle को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें।
3. Hammer head को निर्धारित striking point के ऊपर रखें।
4. नियंत्रित swing करें और सीधी चोट लगाएँ।
5. जहाँ संभव हो, head को workpiece पर बिना फिसलती चोट के लगने दें।
6. Workpiece या tool को बदलने से पहले hammer को सुरक्षित नीचे करें।
7. काम के बाद workpiece और hammer की जाँच करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Loose head या cracked handle वाला hammer इस्तेमाल न करें।
- हाथ और पैर impact zone से दूर रखें।
- Hardened steel surfaces पर तभी चोट करें जब tool उस काम के लिए बना हो।
- उड़ते fragments से बचने के लिए eye protection पहनें।
- Striking area में कोई व्यक्ति हो तो swing न करें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद head और handle साफ करें।
- Joint और handle नियमित जाँचें।
- Damaged handle बदलें या unsafe tool को उपयोग से हटाएँ।
- सूखी जगह पर सुरक्षित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत hammer weight इस्तेमाल करना।
- तिरछी चोट लगाकर head को फिसला देना।
- Loose head या damaged handle के साथ काम करना।
- Swing area से आसपास के लोगों को दूर न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Air Conditioner

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Air Conditioner; Air Conditioner 1.5 tonne

इसका उपयोग किस लिए होता है

Air conditioner कमरे से heat हटाकर उसे बाहर निकालता है, जिससे indoor conditions आरामदायक रहती हैं। सही settings, खुला airflow और नियमित cleaning से performance बेहतर होती है तथा energy use कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Indoor unit कमरे में conditioned air पहुँचाता है।
- Outdoor unit heat को बाहर की हवा में छोड़ता है।
- Compressor cooling system में refrigerant circulate करता है।
- Evaporator coil indoor air से heat absorb करता है।
- Condenser coil heat को बाहर छोड़ता है।
- Fan और blower indoor तथा outdoor units में air movement करते हैं।
- Air filter dust और airborne particles पकड़ता है।
- Thermostat या remote controller temperature तथा operating mode सेट करता है।

शुरू करने से पहले

1. User manual पढ़ें और उपलब्ध operating modes तथा controls पहचानें।
2. Visible units, power cord या isolator और remote control में damage जाँचें।
3. Indoor तथा outdoor air inlets और outlets खुले होने की पुष्टि करें।
4. Air filter सही तरह लगा है और साफ है इसकी जाँच करें।
5. जहाँ संभव हो, unwanted heat entry कम करने के लिए doors तथा windows बंद करें।
6. Visible water leakage, damaged wiring या unusual smell की जाँच करें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved control या remote से air conditioner चालू करें।
2. Required cooling या अन्य supported operating mode चुनें।
3. Room conditions के अनुसार suitable target temperature और fan speed सेट करें।
4. Unit को start होने दें और indoor outlet से airflow जाँचें।
5. Air direction इस तरह adjust करें कि हवा कमरे में फैले और लोगों पर सीधे न लगे।
6. जहाँ उचित हो doors तथा windows बंद रखें और filter या vents block न करें।
7. Cooling performance, unusual noise, water leakage और fault indicators monitor करें।
8. Cleaning या maintenance से पहले control से unit बंद करें और जरूरत के अनुसार power isolate करें।
9. Manual के अनुसार filter साफ करें और reinstall करने से पहले सुखाएँ।
10. लगातार cooling problems, unusual sounds या recurring error codes report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गीले हाथों से electrical parts या switches न छुएँ।
- Wiring, plugs या electrical covers damaged हों तो unit न चलाएँ।
- Fans या air outlets में fingers या tools न डालें।
- Qualified authorisation के बिना refrigerant lines न खोलें और refrigerant repairs न करें।
- Outdoor unit के आसपास obstructions न रखें और अस्थिर support पर चढ़कर उस तक न पहुँचें।
- Accessible components साफ करने या maintenance से पहले manual के अनुसार power isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Recommended intervals पर air filters साफ करें या बदलें।
- Indoor तथा outdoor air inlets और outlets को dust तथा obstructions से मुक्त रखें।
- Suitable materials से accessible external surfaces साफ करें और electrical areas में पानी न छिड़कें।
- Refrigerant issues, लगातार leakage, कम cooling या electrical faults पर qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Temperature जरूरत से ज्यादा कम करके तुरंत तेज cooling की उम्मीद करना।
- Clogged filter या blocked airflow के साथ unit चलाना।
- Water leakage, unusual noises या fault indicators को नजरअंदाज करना।
- Power isolate किए बिना internal electrical parts साफ करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Air Freshener

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Air Freshener; Air fresheners and basic cleaning supplies for the front desk area; Room Freshener

इसका उपयोग किस लिए होता है

Air Fresheners designated indoor areas में unwanted odours को कम या mask करते हैं।

कैसे संभालें

- Product label पढ़ें और air freshener को केवल निर्देशानुसार इस्तेमाल करें।
- Suitable ventilation रखें और लोगों, eyes, food या electrical equipment की ओर spray न करें।
- Aerosols और liquids को flames, heat तथा incompatible chemicals से दूर रखें।
- Sensitivity या irritation होने पर उपयोग बंद करें और adverse effects पर ध्यान दें।
- Hazardous chemical, gas या smoke की smell को fragrance से mask न करें; source की जाँच करें।

रखने का तरीका

- Original labelled container में cool, ventilated area में store करें।
- Ignition sources से दूर और बच्चों की पहुँच से बाहर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Air Purifier

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 22 labs

इन lab items पर लागू: Air Purifier; Air purifiers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Air purifier indoor air से airborne particles और design के अनुसार कुछ odours या gases को filter करता है। इसे उपयुक्त जगह पर चलाएँ और manufacturer के निर्देशों के अनुसार filters की देखभाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Purifier, power cord, air inlet, outlet और housing में damage जाँचें।
2. Unit को स्थिर सतह पर रखें और inlet तथा outlet के आसपास खाली जगह रखें।
3. जाँचें कि filter सही लगा है और protective packaging हटा दी गई है।
4. Approved power supply से जोड़कर unit चालू करें।
5. Room के अनुसार जरूरी fan speed या operating mode चुनें।
6. Doors, windows और आसपास की रुकावटों को intended use instructions के अनुसार रखें।
7. Indicator lights देखें और signal या schedule के अनुसार filters बदलें।
8. Cleaning या filter replacement से पहले purifier बंद करके unplug करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged cable या गीली housing के साथ purifier न चलाएँ।
- Air inlets या outlets को कभी न ढकें।
- Unit को पानी और अधिक गर्मी से दूर रखें।
- केवल model के लिए approved filters इस्तेमाल करें और replacement instructions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Manual के अनुसार exterior और reusable pre-filter साफ करें।
- Recommended समय पर filters बदलें और unit को सूखा तथा dust-free रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ash Tray

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Ash Tray

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ash Tray उन designated areas में ash और cigarette waste collect करता है जहाँ smoking permitted है।

कैसे संभालें

- Ash trays का उपयोग केवल उन designated areas में करें जहाँ smoking permitted है।
- Disposal से पहले cigarette ends पूरी तरह बुझी हुई हों, यह सुनिश्चित करें।
- Hot ash या burning materials को general waste bins में न डालें।
- Contents पूरी तरह ठंडे होने पर ही empty करें और जरूरत के अनुसार PPE पहनें।
- Ash trays को flammable materials से दूर रखें और fire-safe area बनाए रखें।

रखने का तरीका

- Ash trays को designated locations पर clean और stable रखें।
- Empty trays को combustible materials से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Baggage Cart

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Guest service desks, baggage carts, and luggage storage systems

इसका उपयोग किस लिए होता है

Baggage Cart luggage को reception, rooms और storage locations के बीच सुरक्षित ले जाता है। सामान बराबर रखें और guests तथा staff की सुरक्षा के लिए सही handling अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Cart, wheels, handles, brakes और platform में damage जाँचें।
2. रास्ता साफ होने और cart के doorways से गुजरने की पुष्टि करें।
3. भारी luggage नीचे रखें और load बराबर बाँटें।
4. Bags को फिसलने से सुरक्षित करें और capacity से अधिक सामान न रखें।
5. Corners, doorways और आसपास के लोगों को देखते हुए cart धीरे धकेलें।
6. Brakes उपलब्ध हों तो सामान रखने या उतारने से पहले लगाएँ।
7. उपयोग के बाद cart को निर्धारित storage area में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cart को overload न करें और operator की दृष्टि बाधित न होने दें।
- हाथों और पैरों को wheels तथा moving parts से दूर रखें।
- भारी या असुविधाजनक luggage के लिए टीम की सहायता लें।
- ढलान पर loaded cart को कभी बिना निगरानी न छोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- Platform और handles नियमित साफ करें तथा damaged wheels या brakes की report करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bath Tub

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 7 labs

इन lab items पर लागू: Bath Tub

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bath Tub bathing के लिए पानी रखता है और users की safety हेतु साफ रखा जाना चाहिए।

कैसे संभालें

- Tub surface, drain, taps और आसपास के floor में damage या leaks जाँचें।
- Facility procedure के अनुसार हर user के बाद tub clean और disinfect करें।
- Scalding risk कम करने के लिए use से पहले water temperature check करें।
- Non-slip precautions अपनाएँ और care plan के अनुसार जरूरत होने पर users की सहायता करें।
- Loose fittings, drainage issues या slippery surfaces तुरंत report करें।

रखने का तरीका

- उपयोग न होने पर tub खाली और साफ रखें।
- Cleaning products अलग रखें और आसपास का area dry तथा ventilated बनाए रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bed Linen

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 7 labs

इन lab items पर लागू: Bed Sheet; Bed Sheet, Blanket, Pillow with Pillow Cover; Bed Sheets; Draw Sheet; Pillow Covers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bed Linen comfort, hygiene और proper room या clinical care के लिए clean bedding प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले sheets, blankets और pillow covers में stains, tears तथा contamination जाँचें।
- हर नए user के लिए clean linen इस्तेमाल करें और जहाँ लागू हो infection-control procedures follow करें।
- Used या contaminated linen सावधानी से संभालें और उसे झटकने से बचें।
- Wet या visibly soiled linen तुरंत बदलें और जरूरत के अनुसार PPE पहनें।

रखने का तरीका

- Clean, fully dry linen को clean, covered cupboard में रखें।
- Used linen को fresh bedding से अलग designated laundry bags में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bidet

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Bidet

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bidet water-based personal hygiene सुविधा प्रदान करता है और इसे साफ तथा functional बनाए रखना चाहिए।

कैसे संभालें

- Bidet, taps, spray fittings, drain और water connections में leaks या damage जाँचें।
- Facility hygiene procedure के अनुसार contact surfaces clean और disinfect करें।
- Controls को धीरे operate करें और जहाँ लागू हो उपयोग से पहले water temperature check करें।
- Contaminated water को आसपास की clean surfaces पर splash होने से बचाएँ।
- Leaks, blockages, loose fittings या damaged controls maintenance staff को report करें।

रखने का तरीका

- उपयोग न होने पर fixture साफ और आसपास का area dry रखें।
- Cleaning products को अलग रखें और उनके label instructions follow करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Blanket

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Blanket; Blanket / Quilt; Blankets

इसका उपयोग किस लिए होता है

Blankets और quilts accommodation, care तथा hospitality settings में warmth और comfort प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले blankets में stains, tears, odours और pests के signs जाँचें।
- हर व्यक्ति के लिए clean bedding इस्तेमाल करें और applicable laundry तथा infection-control procedures follow करें।
- Blankets को dry रखें और contaminated floors या surfaces पर न रखें।
- Washing या drying के लिए care label follow करें और damaged items report करें।
- Care settings में सुनिश्चित करें कि blankets breathing, mobility या necessary equipment में बाधा न डालें।

रखने का तरीका

- Clean blankets को पूरी तरह dry करके clean, covered linen area में रखें।
- Used या soiled bedding को fresh linen से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Broom

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Broom; Soft Broom (Indian)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Broom का उपयोग फर्श और अन्य उपयुक्त सतहों से धूल, गंदगी और छोटे कचरे को साफ करने के लिए होता है। सतह और कचरे के अनुसार सही झाड़ू चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. झाड़ू के हैंडल और तीलियों में ढीलापन या नुकसान जाँचें।
2. झाड़ू लगाने से पहले बड़े अवरोध हटा दें।
3. हैंडल आराम से पकड़ें और कचरे को नियंत्रित चाल से एक जगह इकट्ठा करें।
4. कोनों और किनारों पर छोटी चालों से सफाई करें।
5. Dustpan से कचरा उठाएँ और सही डिब्बे में डालें।
6. तीलियों से कचरा हटाएँ और झाड़ू को उसकी जगह रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उचित जूते पहनें और कम हवा वाली जगह में ज्यादा धूल न उड़ाएँ।
- उपयोग न होने पर हैंडल और झाड़ू का सिरा रास्ते से दूर रखें।
- जरूरी सुरक्षा उपकरण और प्रक्रिया के बिना खतरनाक पदार्थ न बुहारें।

देखभाल और रखरखाव

- फँसा कचरा हटाएँ और तीलियों को मुड़ने से बचाते हुए झाड़ू स्टोर करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bucket

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 11 labs

इन lab items पर लागू: Bucket; Bucket (MS steel bucket); Bucket (20 Ltr.); Plastic Bucket; Plastic Buckets , 10 Ltr; Plastic buckets and containers; Small Bucket (For mixing)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Buckets cleaning, hospitality और workshop tasks में suitable liquids तथा materials रखने, ले जाने या mix करने के लिए उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Contents और intended use के अनुसार suitable material वाला bucket चुनें।
- Body, base, handle और rim में cracks, sharp edges या leaks जाँचें।
- Overfill न करें; heavy loads सावधानी से उठाएँ और जरूरत होने पर assistance लें।
- Food-use buckets को cleaning chemicals और waste-handling equipment से अलग रखें।

रखने का तरीका

- Reusable buckets को उपयोग के बाद खाली, साफ और dry करें।
- Buckets को upright designated area में heat, contamination और walkways से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Call Bell

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Call bell

इसका उपयोग किस लिए होता है

मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक कॉल बेल से कर्मचारियों को सूचना देना या सहायता माँगना।

कैसे संभालें

- बेल, बटन, केबल या बैटरी कक्ष में नुकसान जाँचें और सुनिश्चित करें कि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पहुँच सके।
- मैनुअल बेल को निर्धारित तरीके से बजाएँ; इलेक्ट्रॉनिक बेल में कॉल बटन दबाकर पुष्टि करें कि सूचना प्राप्त हुई है।
- बेल को आसानी से पहुँचने वाली जगह पर रखें और उपयोगकर्ता को इसका तरीका समझाएँ।
- बेल को खिलौने की तरह उपयोग न करें और बिना आवश्यकता बार-बार अलर्ट न दें।
- संस्थान की स्वच्छता प्रक्रिया के अनुसार संपर्क सतह साफ करें और समय-समय पर कार्यक्षमता जाँचें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले बेल पोंछकर सुखाएँ; लंबे समय तक रखने के लिए निर्देशानुसार बैटरियाँ निकालें।
- इसे निर्धारित साफ स्थान पर रखें और इलेक्ट्रॉनिक मॉडल को नमी तथा झटकों से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cleaning Brush

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Cleaning Brush; Cleaning Brushes; Dusting Brush; Funner (cleaning brush)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cleaning brush का उपयोग सतहों से धूल, गंदगी और ढीले कण हटाने के लिए किया जाता है। सतह को खरोंचे बिना और contamination फैलाए बिना सफाई करें।

मुख्य भाग

- Brush handle
- Bristles
- Brush head
- Hanging hole या grip, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. सतह और गंदगी के अनुसार bristle type चुनें।
2. Bristles और handle साफ तथा सही हालत में हों।
3. काम की जरूरत के अनुसार gloves या mask पहनें।
4. अलग-अलग hygiene zones के लिए अलग brushes रखें।

उपयोग कैसे करें

1. जहाँ संभव हो, सतह से ढीली वस्तुएँ हटा दें।
2. Brush को handle से मजबूती से पकड़ें।
3. जहाँ उचित हो, साफ हिस्से से गंदे हिस्से की ओर brush करें।
4. सतह के अनुसार नियंत्रित strokes लगाएँ।
5. निकली धूल और debris इकट्ठा करके सही तरीके से dispose करें।
6. Cleaning procedure के अनुसार brush धोएँ या disinfect करें।
7. Store करने से पहले brush को सूखने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- कठोर bristles से आँखों या खुली त्वचा के पास brushing न करें।
- Dusty या contaminated area में उचित protection पहनें।
- ऐसे damaged brushes का उपयोग न करें जिनसे bristles निकलते हों।
- Food, healthcare और sanitation areas के hygiene rules अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद फँसा debris हटाएँ।
- काम के अनुसार brush धोएँ और disinfect करें।

- पूरी तरह सुखाकर contamination से दूर रखें।
- घिसे या bristles छोड़ने वाले brush बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- अलग hygiene zones में एक ही brush इस्तेमाल करना।
- नाजुक सतह पर कठोर bristles इस्तेमाल करना।
- धूल इकट्ठा करने के बजाय उसे फैलाना।
- गीला या contaminated brush store करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cleaning Equipment

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 17 labs

इन lab items पर लागू: Cleaning & Maintenance Tools; Cleaning equipment; Cleaning Equipment (Mop, Broom, Bucket); Cleaning tools; Housekeeping equipments; Tools for other tasks such as cleaning of vehicles, tools, equipment and workshop

इसका उपयोग किस लिए होता है

Broom, mop, bucket और brushes जैसे cleaning equipment गंदगी हटाते हैं और work areas को hygienic बनाए रखते हैं। Surface और contamination के अनुसार सही tools तथा cleaning products चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Cleaning tools में damage, सफाई और handles की मजबूती जाँचें।
2. काम के लिए सही tool और approved cleaning solution चुनें।
3. Wet floor या cleaning work से खतरा होने पर warning signs लगाएँ।
4. जहाँ उचित हो, wet cleaning से पहले ढीली गंदगी हटाएँ।
5. सही method से area साफ करें और contamination फैलने से बचें।
6. जरूरत के अनुसार cleaning materials rinse या replace करें और waste सुरक्षित इकट्ठा करें।
7. Site procedures के अनुसार reusable equipment धोएँ, disinfect करें और सुखाएँ।
8. उपयोग के बाद tools और chemicals को निर्धारित जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- इस्तेमाल होने वाले cleaning chemicals के अनुसार gloves, footwear और अन्य PPE पहनें।
- Cleaning chemicals को तब तक mix न करें जब तक product instructions इसकी अनुमति न दें।
- Wet-floor areas पर warning signs लगाएँ और सुरक्षित होने तक access रोकें।
- Chemicals को labelled containers में food और unauthorised users से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Odour और microbial growth से बचाने के लिए हर उपयोग के बाद tools साफ और सूखे करें।
- घिसे mop heads, damaged handles और असरहीन cleaning materials बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cleaning Robot

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 20 labs

इन lab items पर लागू: Cleaning Robots

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cleaning robot उपयुक्त फर्श पर चलकर धूल इकट्ठी करता है या तय सफाई का काम करता है। सही setup, रास्ते से रुकावटें हटाने और निगरानी रखने से टक्कर, गिरने और मशीन के नुकसान का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Main body में drive system और control electronics होते हैं।
- Cleaning brushes गंदगी को suction inlet या collection area की ओर ले जाते हैं।
- Wheels और sensors robot को चलने और रुकावट पहचानने में मदद करते हैं।
- Dust bin या collection container गंदगी जमा करता है।
- Battery robot को बिजली देती है।
- Charging contacts या dock समर्थित models में battery charge करते हैं।
- Control buttons या app सफाई शुरू करने और mode चुनने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Instructions पढ़ें और जाँचें कि robot फर्श और सफाई वाली जगह के लिए उपयुक्त है।
2. Body, wheels, brushes, sensors, dust bin, battery और charging dock जाँचें।
3. फर्श से ढीले cables, छोटी चीजें, liquids और दूसरी रुकावटें हटाएँ।
4. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार सीढ़ियों, ऊँचे किनारों और खुले हिस्सों को सुरक्षित करें।
5. Dust bin खाली करें और brushes तथा filters सही लगे होने की जाँच करें।
6. Charging dock को सूखी, स्थिर जगह पर रखें और सही power outlet से जोड़ें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार robot को फर्श या charging dock पर रखें।
2. सफाई शुरू करने से पहले battery पर्याप्त charge करें।
3. Control buttons या समर्थित app से cleaning mode चुनें।
4. सफाई के रास्ते से लोगों, pets, ढीले cables और छोटी चीजों को हटाएँ।
5. Robot शुरू करें और शुरुआती movement देखकर सामान्य काम की पुष्टि करें।
6. Robot को तैयार की गई जगह पर सफाई करने दें और जरूरत के अनुसार निगरानी रखें।
7. Robot फँसने, बार-बार टकराने या असामान्य काम करने पर उसे रोकें।
8. फँसे बाल, धागे या दूसरी रुकावटें हटाने से पहले robot बंद करें।
9. Instructions के अनुसार dust bin खाली करें और brushes तथा sensors साफ करें।
10. सफाई के बाद robot को dock या storage की जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जब तक model इसके लिए न बना हो, गीले फर्श पर robot न चलाएँ।
- चलते brushes और wheels से उँगलियाँ, बाल और ढीले कपड़े दूर रखें।
- Robot और charging dock को पानी तथा गीले electrical connections से दूर रखें।
- सीढ़ियों और खुले किनारों को सुरक्षित करें; केवल sensors पर भरोसा न करें।
- Damaged battery, charging cable, dock या robot housing का इस्तेमाल न करें।
- छोटे बच्चों, pets और भीड़ वाली जगहों के पास काम करते समय निगरानी रखें।

देखभाल और रखरखाव

- निर्धारित समय पर dust bin खाली करें और brushes तथा filters साफ करें।
- Sensors और charging contacts को सूखे, उपयुक्त कपड़े से धीरे साफ करें।
- Wheels, brushes, battery और dock में घिसाव या damage नियमित रूप से जाँचें।
- Robot को सूखी जगह पर रखें और battery care के निर्देशों का पालन करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- फर्श से ढीले cables और छोटी चीजें हटाए बिना सफाई शुरू करना।
- Robot को बिना सुरक्षा वाली सीढ़ियों या खुले किनारों तक जाने देना।
- Robot चालू रहते हुए उसके moving brushes साफ करना।
- बिना अनुमति sensors या electrical contacts पर पानी या cleaning chemicals लगाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Climate Control System

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Temperature & humidity control system; Temperature control, fans, portable heaters if needed

इसका उपयोग किस लिए होता है

Climate control system controls, fans तथा heating या cooling equipment की मदद से indoor temperature और humidity को suitable range में बनाए रखता है। सही settings, airflow management और नियमित monitoring से comfort, indoor air quality तथा energy efficiency बेहतर होती है।

मुख्य भाग

- Temperature sensor indoor air temperature मापता है।
- जहाँ fitted हो, humidity sensor moisture level मापता है।
- Controller या thermostat target conditions और operating modes सेट करता है।
- Fan या blower indoor air circulate करता है।
- जहाँ installed हो, heating unit गर्मी देता है।
- जहाँ installed हो, cooling unit heat हटाता है।
- जहाँ fitted हो, air filter dust और particles पकड़ता है।
- Display, switches और control panel settings तथा system status दिखाते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और temperature तथा humidity controls पहचानें।
2. Controller, visible wiring, plugs, fans, filters और heating या cooling units में damage जाँचें।
3. Air inlets तथा outlets खुले रखें और room में obstruction न होने दें।
4. Portable heater इस्तेमाल करना हो तो पुष्टि करें कि वह location के लिए approved है और stable surface पर रखा है।
5. Unusual smells, visible leakage, damaged cables या fault indicators जाँचें।
6. Room के intended use के लिए recommended temperature और humidity range पहचानें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved controller या switch से system चालू करें।
2. उपलब्ध options के अनुसार required heating, cooling, ventilation या automatic mode चुनें।
3. Space की recommended range के भीतर target temperature और humidity सेट करें।
4. Air को समान रूप से distribute करने के लिए fan speed तथा airflow direction adjust करें।
5. Portable heater की जरूरत हो तो instructions के अनुसार चालू करें और room temperature monitor करें।
6. Operation के दौरान displayed temperature, humidity, airflow और system status observe करें।
7. Conditions required range से बाहर हों तो settings धीरे-धीरे adjust करें।
8. Unusual noise, repeated cycling, condensation, excessive dryness या लगातार humidity problems report करें।
9. जरूरत न होने पर equipment बंद करें और approved shutdown procedure अपनाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fans, air outlets, heaters या ventilation grilles को कभी cover न करें।
- Portable heaters को curtains, bedding, paper, water और अन्य combustible materials से दूर रखें।
- Damaged cables, loose plugs या overheating के संकेत वाले portable heaters इस्तेमाल न करें।
- Extension leads का उपयोग तभी करें जब equipment instructions और facility rules स्पष्ट रूप से अनुमति दें।
- Electrical controls चलाते समय हाथ सूखे रखें और authorisation के बिना electrical panels न खोलें।
- ऐसे extreme temperature या humidity levels सेट न करें जो occupants को खतरे में डालें या stored materials को नुकसान पहुँचाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Recommended interval पर filters साफ करें या बदलें।
- Sensors को खुला रखें और उन्हें direct sunlight, heaters या cooling outlets के पास न रखें।
- Manual के अनुसार suitable dry या हल्के damp cloth से accessible external surfaces साफ करें।
- Fans, vents और portable heater cables नियमित inspect करें तथा faults पर qualified service कराएँ।
- Facility procedure के अनुसार जरूरत पड़ने पर temperature और humidity readings record करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Room के use के लिए unsuitable temperature या humidity targets सेट करना।
- Furniture या stored items से air inlets अथवा outlets block करना।
- Portable heater को combustible materials के पास या prohibited स्थिति में unattended छोड़ना।
- लगातार condensation, unusual smells या system fault indicators को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cloth Drying Stand

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Cloth Drying Stand

इसका उपयोग किस लिए होता है

कपड़े सुखाने के स्टैंड का सुरक्षित उपयोग करना और कपड़ों को स्वच्छता से सुखाना।

कैसे संभालें

- कपड़े रखने से पहले फ्रेम, जोड़ और पैरों की स्थिरता जाँचें।
- गीले कपड़ों को समान रूप से फैलाएँ और स्टैंड की भार सीमा का पालन करें।
- स्टैंड को बिजली के सॉकेट से दूर और रास्तों से बाहर रखें।
- उँगलियाँ फँसने से बचाने के लिए स्टैंड को सावधानी से मोड़ें या खिसकाएँ।

रखने का तरीका

- मोड़कर रखने से पहले स्टैंड को सूखने दें।
- मोड़कर सूखी जगह पर संक्षारक रसायनों और अत्यधिक भार से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Crockery

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 80 labs

इन lab items पर लागू: B&B Plate; Bowles; Bowls; Bowls and Containers; Bowls (Soup, Dessert); Cereal Bowl; Chutney Bowl Small; Cups (Tea/Coffee); Dessert Plate 9"; Dinner Plate 11"; Dinner Set; Entree Dish Round With Lid (1 Portion); Entree Dish Round With Lid (2 Portion); Mug; Oval Platter; Pasta Plate 11"; Plastic Jar -

इसका उपयोग किस लिए होता है

Plates, bowls और cups जैसी crockery का उपयोग food तथा beverages hygienically serve करने के लिए होता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले हर item में chips, cracks, sharp edges और cleanliness check करें।
- Stacked crockery सावधानी से उठाएँ और trays या shelves को overload न करें।
- Material के अनुसार food-safe washing और sanitizing procedures अपनाएँ।
- Broken या chipped items को तुरंत service से हटा दें।

रखने का तरीका

- Clean, dry crockery को protected area की stable shelves पर रखें।
- Fragile items अलग रखें और storage surfaces को dust तथा pests से मुक्त रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cruet Set

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Salt And Pepper Set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cruet Sets dining tables पर salt, pepper और अन्य seasonings serve करने के लिए containers प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- Containers, lids और dispensers में cracks, cleanliness तथा correct operation जाँचें।
- केवल intended seasoning भरें और identification स्पष्ट न हो तो contents label करें।
- Contents dry रखें और refill करने के लिए wet या contaminated utensils इस्तेमाल न करें।
- Food-service hygiene procedures के अनुसार set को clean और dry करें।
- Chipped, cracked या damaged containers को service से हटा दें।

रखने का तरीका

- Clean, dry cruet sets को designated food-service area में रखें।
- Refills को sealed रखें और cleaning chemicals से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cutlery

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 34 labs

इन lab items पर लागू: Cutlery Set; Cutlery (Spoons, Forks, Knives); Dessert (A.P) Fork; Dessert (A.P) Spoon; Dessert Knife; Soup Spoon; Soup Spoon Chinese; Spoon; Spoon (big and small); Table Service Fork; Table Service Spoon; Table Spoons; Tea Spoon

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spoons, forks और knives जैसी cutlery food preparation या eating में इस्तेमाल होती है और hygienic handling जरूरी है।

कैसे संभालें

- Cutlery की cleanliness, rust, cracks, loose handles और sharp-edge damage जाँचें।
- Use से पहले food-service procedure के अनुसार wash और sanitize करें।
- Knives को handles से पकड़ें, safely carry करें और sharp edges को hands से दूर रखें।
- Damaged items को service से हटाएँ और clean cutlery को used items से अलग रखें।

रखने का तरीका

- Clean, dry cutlery को designated covered drawers या containers में रखें।
- Knives को blades protected रखते हुए अलग और secure रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Decoration Item

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Office Decorations

इसका उपयोग किस लिए होता है

कार्यालय की सजावट की वस्तुओं को सुरक्षित रूप से संभालते हुए कार्यस्थल व्यवस्थित रखना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले सजावटी वस्तुओं के नुकीले किनारे, ढीले हिस्से या टूट-फूट जाँचें।
- वस्तुएँ लगाने के लिए उपयुक्त सहारे और स्वीकृत तरीके अपनाएँ।
- सजावट को गर्मी के स्रोतों, विद्युत पैनलों और आपातकालीन निकास से दूर रखें।
- ऊँचाई पर सजावट लगाते समय अस्थिर फर्नीचर के बजाय सुरक्षित पहुँच उपकरण इस्तेमाल करें।

रखने का तरीका

- दोबारा उपयोग योग्य सजावट को सावधानी से पैक करके लेबल लगे डिब्बों में रखें।
- नाजुक वस्तुओं को सुरक्षा पैकिंग में सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drinking Glass

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 16 labs

इन lab items पर लागू: Glassware (Water, Juice); Hi Ball; Pilsner; Steel Glass; Tom Collins; Wine Glass

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drinking glasses और glassware का उपयोग water, juice तथा अन्य beverages hygienically serve करने के लिए होता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले हर glass में chips, cracks, cleanliness और stability check करें।
- Glassware को उसके body या stem से संभालें और एक बार में बहुत अधिक न उठाएँ।
- Suitable washing और sanitizing procedures अपनाएँ तथा clean glasses को used glasses से अलग रखें।
- Broken glass को service से हटाएँ और designated glass-breakage cleanup procedure follow करें।

रखने का तरीका

- Clean, dry glassware को stable racks या cabinets में rims को damage से बचाकर रखें।
- Fragile glasses अलग रखें और shelf edges से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dust Pan

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Dust Pan

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dust Pan swept dust और debris को collect करके waste container में सुरक्षित transfer करता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले pan में cracks, sharp edges और secure handle जाँचें।
- Suitable broom के साथ इस्तेमाल करें और अनावश्यक dust फैलाए बिना debris collect करें।
- Potentially hazardous या irritating debris handle करते समय gloves और dust protection पहनें।
- सही procedure और equipment के बिना hot ash, broken glass या hazardous substances न उठाएँ।
- Pan को appropriate waste container में empty करें और उपयोग के बाद clean करें।

रखने का तरीका

- Dust pan को designated cleaning area में clean और dry रखें।
- इसे food-contact equipment से अलग तथा walkways से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dustbin

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 18 labs

इन lab items पर लागू: Compost bins and signage for green behavior; Dust bean (dustbin); Dustbin; Dustbin, Boxes and pouches for storing Items; Dustbins; Dustbins (Dry & Wet Waste); Garbage Bin; Plastic Dustbin; Waste Disposal Bins; Waste disposal bins, recycling stations

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dustbins waste collect और separate करके cleanliness, recycling तथा responsible disposal में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Waste category और local segregation instructions के अनुसार bin चुनें।
- जहाँ लागू हो wet, dry, recyclable, compostable और hazardous waste के लिए designated bins इस्तेमाल करें।
- Bins overfill न करें; lid होने पर बंद रखें और waste से direct contact न करें।
- Site schedule के अनुसार appropriate PPE पहनकर bins खाली और साफ करें।

रखने का तरीका

- Bins को stable और labelled रखें तथा walkways या exits block न करें।
- Waste को designated areas में pests, leakage और weather से सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Feather Duster

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Feather Duster - Big & Small

इसका उपयोग किस लिए होता है

नियमित सफाई के लिए बड़े और छोटे फेदर डस्टर को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- जाँचें कि डस्टर सही स्थिति में है और उससे अत्यधिक पंख या रेशे नहीं झड़ते।
- धूल को धीरे से साफ करें ताकि कण हवा में अधिक न फैलें।
- यदि धूल में एलर्जन या जलन पैदा करने वाले कण हों तो उपयुक्त सुरक्षा पहनें।
- उचित सफाई के बिना उसी डस्टर का उपयोग भोजन-संपर्क वाली सतहों पर न करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद निर्धारित स्थान पर डस्टर झाड़ें या साफ करें।
- इसे भोजन और साफ लिनन से दूर हवादार होल्डर में सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Finger Bowl

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Finger Bowl Large With Under Liner

इसका उपयोग किस लिए होता है

Finger Bowl designated dining या hospitality service के दौरान fingertips rinse करने के लिए पानी प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Service से पहले bowl और underliner में chips, cracks तथा cleanliness जाँचें।
- केवल clean, food-service-appropriate bowls और जरूरत के अनुसार fresh water इस्तेमाल करें।
- Spills या contact contamination से बचने के लिए bowl सावधानी से present और handle करें।
- Used bowls को समय पर हटाएँ और food-service hygiene procedures के अनुसार clean करें।
- Guest service में chipped या cracked bowls इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- Clean, dry bowls और underliners को protected service area में रखें।
- उन्हें used dishes और cleaning chemicals से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Garbage Bag

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 8 labs

इन lab items पर लागू: Biodegradable trash bags; Garbage Bags; Garbage Bags Black; Garbage Bin/Bags

इसका उपयोग किस लिए होता है

Garbage Bags waste को hygienically collect, segregate, transport और dispose करने में मदद करती हैं।

कैसे संभालें

- Waste type, weight और bin size के अनुसार suitable bag चुनें।
- Bin में लगाने से पहले bag में tears या leaks जाँचें।
- Local rules के अनुसार waste अलग करें और incompatible hazardous waste ordinary bags में न डालें।
- Waste को हाथ से compress न करें और हटाने से पहले bags securely tie करें।
- Appropriate PPE पहनें और spills तुरंत साफ करें।

रखने का तरीका

- Unused bags को heat से दूर dry, clean location में रखें।
- Bags को size और designated waste category के अनुसार व्यवस्थित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Guest Kit

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Branded guest support kits used by local tourism departments; Eco-friendly guest kits with reusable water bottles, biodegradable utensils, and trash bags; Guest hospitality items (e.g., welcome kits); Guest kits including lanyards, multilingual brochures, and city maps

इसका उपयोग किस लिए होता है

Guest Kits visitors या guests को selected hygiene, comfort और travel essentials प्रदान करती हैं।

कैसे संभालें

- Distribution से पहले kit contents को approved list से check करें।
- Toiletries या अन्य dated products की seals, cleanliness और expiry dates verify करें।
- Reusable bottles और utensils साफ तथा उपयोग के लिए तैयार हों, यह सुनिश्चित करें।
- Damaged, contaminated या expired items distribute न करें।
- Guest needs तथा applicable hygiene या sustainability guidelines के अनुसार kits दें।

रखने का तरीका

- Kits को clean, dry, labelled area में रखें।
- Toiletries sealed रखें और cleaning chemicals तथा waste से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Laundry Basket

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Laundry Basket

इसका उपयोग किस लिए होता है

इस्तेमाल किए गए लिनन को इकट्ठा करने और ले जाने के दौरान लॉन्ड्री बास्केट को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले बास्केट में दरार, नुकीले किनारे और स्थिरता जाँचें।
- साफ कपड़ों को इस्तेमाल किए गए या दूषित लिनन से अलग रखें।
- बास्केट को जरूरत से अधिक न भरें और ऐसा भार न उठाएँ जिससे दिखाई देना बाधित हो।
- संस्थान की स्वच्छता प्रक्रिया के अनुसार बास्केट को साफ और कीटाणुरहित करें।

रखने का तरीका

- खाली बास्केट को साफ, सूखे और निर्धारित स्थान पर रखें।
- साफ बास्केट को दूषित लॉन्ड्री और कचरे से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mop

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 28 labs

इन lab items पर लागू: Mop; Mop (Indian/Western); Mops

इसका उपयोग किस लिए होता है

Mop पानी या approved cleaning solution से floors की dust, spills और surface dirt हटाता है। Floor type और cleaning task के अनुसार सही mop चुनें तथा site की cleaning और hygiene procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Mop head, handle और wringer या bucket में damage जाँचें।
2. Floor type और cleaning task के अनुसार suitable mop चुनें।
3. Work area के आसपास warning signs लगाएँ और approved cleaning solution तैयार करें।
4. Mop को solution में dip करें और जरूरत के अनुसार excess liquid निचोड़ें।
5. Floor को controlled sections में साफ करें और dirt को collection area की ओर ले जाएँ।
6. Mop head dirty होने पर rinse या replace करें और जरूरत पर solution बदलें।
7. Floor सूखने दें, equipment साफ करें और सही तरीके से store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Slips और falls रोकने के लिए wet-floor signs इस्तेमाल करें।
- Cleaning chemicals संभालते समय gloves पहनें और label instructions अपनाएँ।
- Product instructions स्पष्ट अनुमति न दें तो cleaning chemicals mix न करें।
- Dirty mop water को food preparation और clean surfaces से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Reusable mop heads अच्छी तरह धोकर सुखाएँ और ventilated area में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Napkin Holder

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Napkin Holder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Napkin Holder dining या service के लिए napkins को व्यवस्थित, साफ और आसानी से उपलब्ध रखता है।

कैसे संभालें

- Holder में sharp edges, cracks और stability जाँचें।
- Suitable size के clean, dry napkins इस्तेमाल करें।
- गंदे हाथों से napkin contact area छूने से बचें।
- Service hygiene procedures के अनुसार holder को नियमित रूप से clean और dry करें।
- Napkins फाड़ने या चोट पहुँचाने वाले damaged holders हटा दें।

रखने का तरीका

- Clean holders को dry, designated service area में रखें।
- Unused napkins को dust और moisture से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Peg

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Pegs

इसका उपयोग किस लिए होता है

टाँगने और हाउसकीपिंग के कार्यों के लिए पेग को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले पेग में दरार, नुकीले किनारे या ढीले हिस्से जाँचें।
- पेग का उपयोग केवल निर्धारित कार्य और उपयुक्त भार के लिए करें।
- स्प्रिंग या क्लैम्प वाले हिस्सों से उँगलियाँ दूर रखें।
- फिसलने के खतरे से बचने के लिए गिरे हुए पेग तुरंत उठाएँ।

रखने का तरीका

- पेग को लेबल लगे डिब्बे या निर्धारित होल्डर में रखें।
- प्लास्टिक पेग को विकृत करने वाली गर्मी से दूर और सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pest Control Chemical

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Termite treatment

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pest control chemicals का उपयोग approved treatment areas में termites और अन्य specified pests को नियंत्रित करने के लिए होता है।

कैसे संभालें

- Target pest और treatment site के लिए approved product ही इस्तेमाल करें।
- Label और Safety Data Sheet पढ़ें, specified PPE पहनें और adequate ventilation रखें।
- Application तथा required re-entry period के दौरान लोगों, बच्चों, pets और unprotected workers को दूर रखें।
- Spills और food, drinking water, soil तथा drains के contamination से बचें; disposal instructions अपनाएँ।

रखने का तरीका

- Original labelled containers में securely locked रखें और food तथा household supplies से अलग रखें।
- Product-specific temperature और ventilation requirements अपनाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pillow

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Pillow with Pillow Cover; Pillows

इसका उपयोग किस लिए होता है

तकिए की स्वच्छता, आराम और अच्छी स्थिति बनाए रखना।

कैसे संभालें

- प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए साफ तकिया-कवर लगाएँ या स्वच्छता प्रक्रिया के अनुसार बदलें।
- तकिए पर दाग, नमी, गंध या नुकसान की जाँच करें।
- तकिए की भराई और कवर के लिए स्वीकृत सफाई निर्देशों का पालन करें।
- तकिए को गीले फर्श और दूषित लिनन से दूर रखें।

रखने का तरीका

- साफ और सूखे तकिए को हवादार लिनन अलमारी में रखें।
- साफ और इस्तेमाल किए गए तकियों को अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Recycling Station

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Public recycling stations and eco-toilets on tourist routes; Recycling stations and composting bins for waste management in natural areas

इसका उपयोग किस लिए होता है

कचरे के पृथक्करण में सहायता के लिए रीसाइक्लिंग स्टेशन और कम्पोस्ट बिन को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- स्पष्ट लेबल और स्थानीय प्रक्रिया के अनुसार कचरे को अलग करें।
- कचरा संभालते समय उपयुक्त दस्ताने और बंद जूते पहनें।
- खतरनाक, चिकित्सकीय या नुकीला कचरा सामान्य रीसाइक्लिंग बिन में न डालें।
- ढक्कन, आने-जाने का रास्ता और संकेत स्पष्ट रखें; गिरा कचरा तुरंत साफ करें।

रखने का तरीका

- बिन को निर्धारित हवादार स्थान पर रखें और जहाँ आवश्यक हो ढक्कन सुरक्षित रखें।
- बिन की नियमित सफाई और देखभाल करें तथा संभव हो तो रीसाइक्लिंग सामग्री सूखी रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rug

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Rugs

इसका उपयोग किस लिए होता है

हॉस्पिटैलिटी या हाउसकीपिंग क्षेत्रों में गलीचों को सुरक्षित रूप से संभालना और साफ रखना।

कैसे संभालें

- बिछाने से पहले गलीचे में ढीले रेशे, मुड़े किनारे, दाग और नुकसान जाँचें।
- फिसलने और ठोकर लगने का खतरा कम करने के लिए नॉन-स्लिप आधार या उपयुक्त फिक्सिंग इस्तेमाल करें।
- गलीचे की सामग्री के अनुसार वैक्यूम या सफाई करें और अत्यधिक गीला करने से बचें।
- गलीचों को दरवाजों और आपातकालीन रास्तों से दूर रखें।

रखने का तरीका

- लपेटने या मोड़ने से पहले गलीचों को साफ करके पूरी तरह सुखाएँ।
- कीटों, नमी और भारी वस्तुओं से सुरक्षित सूखी, हवादार जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Safe Deposit Box

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Safe deposit boxes

इसका उपयोग किस लिए होता है

Safe Deposit Box guests या authorized users के valuables को controlled storage प्रदान करता है। हर transaction में property के access, identification, key control और recordkeeping procedures अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Safe, lock, hinges, keypad, keys और access area में visible damage जाँचें।
2. Property procedure के अनुसार user की identity और authorization verify करें।
3. Safe combination बताए बिना approved deposit और retrieval process समझाएँ।
4. Authorized access procedure से designated box assign करें या खोलें।
5. Confirm करें कि box secure है और required receipt या access instructions दें।
6. Retrieval के समय authorization दोबारा verify करें और required opening तथा recordkeeping steps अपनाएँ।
7. Box बंद करके lock करें, keys सुरक्षित रखें और faults या irregularities record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Combinations, master keys या access codes unauthorized लोगों को न बताएँ।
- Proper authorization और required verification के बिना user का box न खोलें।
- Keys और access records सुरक्षित रखें तथा access authorized staff तक सीमित करें।
- Suspected tampering, lost keys या access discrepancies तुरंत report करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved products से external surfaces साफ करें और locks तथा access controls नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sanitizer

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Sanitization supplies; Sanitizers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sanitizers product instructions के अनुसार इस्तेमाल करने पर hands या suitable surfaces पर microorganisms कम करते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले label, expiry date और intended use जाँचें।
- Hand sanitizer के लिए recommended amount लगाएँ और instructions के अनुसार हाथ dry होने तक rub करें।
- Surface sanitizer के लिए compatibility और required contact time confirm करें।
- इसे eyes और ingestion से दूर रखें तथा विशेषकर alcohol-based products को flames और ignition sources से दूर रखें।
- Sanitizers को अन्य cleaning chemicals के साथ mix न करें; irritation होने पर उपयोग बंद करें।

रखने का तरीका

- इन्हें lid बंद करके original labelled container में रखें।
- Heat, direct sunlight, ignition sources और बच्चों से दूर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Serving Tray

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 9 labs

इन lab items पर लागू: Rectangular Service Tray; Refreshment trays, concierge tools; Round Service Tray; Serving Tray Set; Serving Trays

इसका उपयोग किस लिए होता है

Serving Trays food, beverages और service items को सुरक्षित तथा व्यवस्थित रूप से ले जाने में मदद करती हैं।

कैसे संभालें

- Tray की cleanliness, cracks, sharp edges और stability जाँचें।
- Load के अनुसार tray size चुनें और items को evenly balance करें।
- Hot liquids और heavy items stable रखें तथा overloading से बचें।
- Tray को secure grip से उठाएँ और पहले walking route clear करें।
- Food-service procedure के अनुसार trays साफ और sanitise करें।

रखने का तरीका

- Clean, dry trays को designated rack या cabinet में रखें।
- Trays को contamination से बचाएँ और unstable stacking न करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spotting Gun

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Spotting Gun; Stain Removing Machines (Spot Gun)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spotting gun fabric और upholstery पर localised stains का treatment करने के लिए cleaning solution या compressed air का नियंत्रित jet देती है। Material को नुकसान, chemical exposure या stain फैलने से बचाने के लिए सही solution, pressure और technique अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Gun body और trigger
- Solution reservoir या chemical feed connection
- Nozzle और spray outlet
- Air या fluid inlet और hose
- Pressure regulator, यदि लगा हो
- Model के अनुसार power या compressed-air connection

शुरू करने से पहले

1. Spotting gun का प्रकार पहचानें और operating instructions पढ़ें।
2. Fabric care label जाँचें और stain तथा material compatibility पहचानें।
3. Gun, nozzle, hose, reservoir और connections में damage या leakage जाँचें।
4. Compatible stain-removal solution चुनें और उसकी safety instructions मानें।
5. Treatment से पहले fabric के छिपे हिस्से पर solution test करें।
6. Suitable gloves और eye protection पहनें तथा पर्याप्त ventilation रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Reservoir भरने या attachment बदलने से पहले gun बंद या disconnect करें।
2. Product instructions के अनुसार specified concentration में cleaning solution तैयार करें।
3. Reservoir भरें या approved solution supply जोड़ें; जरूरत से ज्यादा न भरें।
4. Model के अनुसार air या power supply जोड़ें।
5. Pressure या spray setting को recommended operating range में रखें।
6. जहाँ उपयुक्त हो, stained area के नीचे या पीछे absorbent cloth रखें।
7. Nozzle को fabric से recommended दूरी पर रखें।
8. Suitable होने पर stain के बाहर से अंदर की ओर छोटे, controlled bursts लगाएँ।
9. Delicate fabric को जरूरत से ज्यादा गीला न करें और liquid को अंदर तक force न करें।
10. Cleaning procedure के अनुसार treated area को blot या rinse करें।
11. Result जाँचें और दोबारा treatment केवल तभी करें जब material तथा product instructions अनुमति दें।
12. Hose disconnect करने या nozzle साफ करने से पहले gun बंद करके pressure release करें।
13. Manufacturer के instructions के अनुसार reservoir और nozzle खाली करके साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Spotting gun केवल trained users चलाएँ।
- Compressed air या cleaning spray को लोगों, skin या eyes की ओर न करें।
- केवल approved chemicals उपयोग करें और अनुमति के बिना cleaning products mix न करें।
- Gun, hose या fittings की rated pressure से अधिक pressure न रखें।
- Work area ventilated रखें और spray mist साँस में लेने से बचें।
- Maintenance या blockage हटाने से पहले pressure release करके equipment disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Instructions के अनुसार उपयोग के बाद reservoir खाली और rinse करें।
- Blockage रोकने के लिए nozzle और fluid passages साफ करें।
- Hoses, seals, trigger और connectors की नियमित जाँच करें।
- Chemicals को labelled containers में रखें और gun को साफ, सूखी जगह पर store करें।
- Leakage, inconsistent spray या faulty controls होने पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Fabric के लिए unsuitable stain remover उपयोग करना।
- बहुत ज्यादा pressure लगाना या material को जरूरत से ज्यादा भिगोना।
- Hidden area पर solution test किए बिना spray करना।
- Pressurised hose disconnect करना या connected condition में blocked nozzle साफ करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spray Bottle

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: Spray Bottle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spray Bottles compatible liquids को cleaning, sanitising या अन्य labelled applications के लिए dispense करती हैं।

कैसे संभालें

- हर bottle पर contents और intended use स्पष्ट रूप से label करें।
- उपयोग से पहले bottle, trigger और nozzle में leaks या damage जाँचें।
- Liquid के label instructions follow करें और required PPE पहनें।
- Product instructions स्पष्ट अनुमति न दें तो bottle में chemicals mix न करें।
- लोगों, eyes, food या electrical equipment की ओर spray न करें।

रखने का तरीका

- Bottles को labelled, secure location में upright रखें।
- जहाँ जरूरी हो chemicals को original containers में रखें तथा बच्चों और incompatible substances से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Straw Holder

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Straw Holder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Straw Holder food-service environments में drinking straws को व्यवस्थित और सुरक्षित रखता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले holder में cracks, dirt और sharp edges जाँचें।
- Clean, dry straws इस्तेमाल करें और drinking ends को छूने से बचें।
- Holder को covered रखें या dust तथा splash contamination से सुरक्षित रखें।
- Food-service hygiene procedures के अनुसार holder को नियमित रूप से clean और dry करें।
- Damaged या contaminated straws discard करें और ऐसे holders हटाएँ जिन्हें safely clean नहीं किया जा सकता।

रखने का तरीका

- Holder को clean, dry service area में रखें।
- Spare straws को original packaging में sealed रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sugar Sachet Holder

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Sugar Sachet Holder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sugar Sachet Holder beverage service के लिए individually packed sugar sachets को व्यवस्थित रखता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले holder की cleanliness, stability और damage जाँचें।
- Sealed, undamaged sachets इस्तेमाल करें और wet या contaminated sachets discard करें।
- Sachets को neatly arrange करें और holder को overfill न करें।
- Supplies refill करते समय hands clean रखें और sachet openings को सीधे छूने से बचें।
- Holder को नियमित रूप से clean और dry करें।

रखने का तरीका

- इसे clean, dry food-service area में रखें।
- Spare sachets को sealed रखें और moisture, pests तथा cleaning chemicals से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Table Linen

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Table Cloths; Table Napkins

इसका उपयोग किस लिए होता है

Table Linen table surfaces की रक्षा करता है और hygienic, attractive food तथा hospitality service में मदद करता है।

कैसे संभालें

- Tablecloths और napkins से table set करने से पहले stains, tears और cleanliness जाँचें।
- हर service के लिए clean linen इस्तेमाल करें और उसे floor contact से बचाएँ।
- Linen evenly arrange करें और trip या spill hazards पैदा न होने दें।
- Used linen सावधानी से हटाएँ और heavily soiled items को laundry procedures के अनुसार अलग करें।
- Guests को serve करने से पहले stained या damaged linen replace करें।

रखने का तरीका

- Clean, dry linen को covered, labelled cupboard या shelf में रखें।
- Used linen को fresh stock से अलग रखें और सभी linen को moisture से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tank Cleaning Tool

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Basic tools for cleaning of tanks

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tank Cleaning Tools approved cleaning activities के दौरान accessible tank surfaces से deposits और residues हटाते हैं। Tools चुनने और cleaning procedure अपनाने से पहले tank contents तथा hazards पहचानें।

उपयोग कैसे करें

1. Tank के previous contents, isolation status और approved cleaning method confirm करें।
2. Brushes, scrapers, hoses, pumps और अन्य tools की condition तथा suitability inspect करें।
3. Site procedure के अनुसार tank खाली, isolate और drain करें।
4. Required PPE पहनें और wastewater तथा residues collect करने के लिए work area तैयार करें।
5. Suitable tools और approved cleaning agents से accessible surfaces साफ करें।
6. Instructions के अनुसार rinse करें या residues हटाएँ और required cleanliness level verify करें।
7. Waste collect करें, tools decontaminate करें और cleaning completion document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Required permit, atmospheric testing और rescue arrangements के बिना tank या confined space में प्रवेश न करें।
- Procedure स्पष्ट अनुमति न दे तो cleaning chemicals mix न करें।
- Cleaning से पहले electrical, mechanical और fluid sources isolate करें।
- Chemical safety data sheets और applicable waste disposal rules अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Reusable tools उपयोग के बाद साफ और सूखे करें तथा contaminated equipment से अलग store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tissue Paper

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Paper Napkins; Paper Towel; Paper towels (Packs); Tissue Paper; Tissue papers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tissue paper और paper towels personal hygiene, cleaning तथा food-service needs में उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Intended task के अनुसार clean paper products इस्तेमाल करें।
- Unused sheets को अनावश्यक रूप से छुए बिना dispense करें।
- जहाँ hygiene जरूरी हो, प्रत्येक sheet एक बार इस्तेमाल करें और cross-contamination रोकें।
- Used tissue को site waste procedures के अनुसार dispose करें; approved न हो तो flush न करें।

रखने का तरीका

- Packs को clean, dry जगह पर sealed या covered रखें।
- Chemicals, moisture और contaminated items से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Toilet Roll

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Toilet Roll

इसका उपयोग किस लिए होता है

वॉशरूम उपयोग के लिए टॉयलेट रोल को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- रोल को छींटों, धूल और दूषित सतहों के संपर्क से बचाएँ।
- डिस्पेंसर में रोल भरते समय साफ और सूखे हाथ इस्तेमाल करें।
- रोल को गीले फर्श पर या सफाई रसायनों के पास न रखें।
- गीले, स्पष्ट रूप से गंदे या दूषित रोल को फेंक दें।

रखने का तरीका

- इन्हें साफ, सूखी अलमारी या डिस्पेंसर क्षेत्र में रखें।
- बंद पैक को फर्श से ऊपर तथा नमी और तेज गंध से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Toothbrush

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Tooth Brush

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्यक्तिगत या अतिथि उपयोग के लिए टूथब्रश को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग टूथब्रश इस्तेमाल करें।
- उपयोग के बाद अच्छी तरह धोएँ और अन्य ब्रशों को छुए बिना सीधा रखकर हवा में सुखाएँ।
- टूथब्रश साझा न करें और क्षतिग्रस्त ब्रिसल वाले ब्रश का उपयोग न करें।
- स्वच्छता संबंधी निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से और बीमारी के बाद ब्रश बदलें।

रखने का तरीका

- ब्रश को साफ और हवादार होल्डर में सीधा रखें।
- इसे शौचालय के छींटों, सफाई रसायनों और इस्तेमाल किए गए ब्रशों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Toothpaste

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Toothpaste

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्यक्तिगत या अतिथि उपयोग के लिए टूथपेस्ट को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- जहाँ आवश्यक हो, प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग ट्यूब या साफ वितरण विधि अपनाएँ।
- ट्यूब के मुँह को सीधे टूथब्रश या मुँह से छूने से बचें।
- उपयोग के बाद ढक्कन बंद करें और उपयोग से पहले लेबल जाँचें।
- क्षतिग्रस्त, दूषित या समाप्ति तिथि पार कर चुकी पैकिंग का टूथपेस्ट इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- ढक्कन बंद करके ठंडी और सूखी जगह पर सीधी धूप से दूर रखें।
- सफाई रसायनों से अलग रखें और अतिथि सामग्री को इस्तेमाल की गई वस्तुओं से स्पष्ट रूप से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Towel

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 12 labs

इन lab items पर लागू: Bath Towels; Hand towels; Kitchen Towels; Small Towel; Towel; Towels; Towels (White and brown)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Towels moisture absorb करते हैं और personal care, kitchen hygiene तथा hospitality services में उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Task के अनुसार suitable towels इस्तेमाल करें और clean towels को used towels से अलग रखें।
- Issue करने से पहले towels में stains, odours, damage और visible contamination जाँचें।
- Personal towels users के बीच share न करें और अलग hygiene areas के लिए dedicated towels रखें।
- Contaminated towels को appropriate PPE के साथ संभालें और approved laundry process follow करें।

रखने का तरीका

- Clean, fully dry towels को clean, covered area में रखें।
- Used towels को clean linen से दूर designated laundry containers में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tub

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Small Tub

इसका उपयोग किस लिए होता है

सफाई, भिगोने या सामान्य हाउसकीपिंग कार्यों के लिए छोटे टब को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले टब में दरार, रिसाव और सफाई की स्थिति जाँचें।
- टब का उपयोग केवल निर्धारित काम के लिए करें और निर्देश के बिना सफाई रसायनों को न मिलाएँ।
- टब को जरूरत से अधिक न भरें; मजबूती से पकड़कर उठाएँ और फिसलन वाले फर्श या गिराव पर ध्यान दें।
- आवश्यकता के अनुसार साफ और कीटाणुरहित करें, विशेषकर साझा उपयोग में।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद टब खाली करके धोएँ और सुखाएँ।
- इसे उल्टा या निर्धारित साफ स्थान पर रसायनों और दूषण से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Vacuum Cleaner

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 21 labs

इन lab items पर लागू: Vacuum cleaner; Vacuum cleaners

इसका उपयोग किस लिए होता है

Vacuum cleaner फर्श, furniture और दूसरी उपयुक्त सतहों से धूल और हल्की गंदगी हटाता है। सही attachments, filters और इस्तेमाल के तरीके से सफाई बेहतर होती है और electrical खतरे कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Motor suction बनाकर धूल और कचरे को अंदर खींचता है।
- Hose या inlet गंदगी को collection unit तक पहुँचाता है।
- Floor head या nozzle सफाई वाली सतह के संपर्क में रहता है।
- Dust bag या collection bin इकट्ठी गंदगी जमा करता है।
- Filter बाहर निकलने वाली हवा से धूल रोकता है।
- Handle और wheels मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं।
- Power switch और cord या battery बिजली को नियंत्रित करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Instructions पढ़ें और जाँचें कि cleaner सतह और सफाई के काम के लिए उपयुक्त है।
2. Housing, hose, nozzle, filter, dust bag या bin और power supply जाँचें।
3. Collection bin खाली करें या भरा हुआ dust bag बदलें।
4. जाँचें कि filter सही लगा है और इकट्ठे किए जाने वाले material के लिए उपयुक्त है।
5. सफाई के रास्ते से बड़ी चीजें, नुकीला कचरा और उलझे cables हटाएँ।
6. Attachments लगाने या unit खोलने से पहले हाथ सुखाएँ और power disconnect करें।

उपयोग कैसे करें

1. सतह के अनुसार सही floor head या attachment चुनें।
2. Hose, nozzle, filter और dust bag या bin अच्छी तरह लगाएँ।
3. सूखे हाथों से plug लगाएँ या battery सही तरह लगी होने की जाँच करें।
4. Cleaner चालू करें और nozzle को सतह पर धीरे-धीरे चलाएँ।
5. पूरी सतह की धूल उठाने के लिए सफाई के रास्तों को थोड़ा overlap करें।
6. Corners, upholstery और दूसरी उपयुक्त सतहों के लिए सही attachment इस्तेमाल करें।
7. Suction कम होने, motor गर्म होने या अजीब आवाज आने पर तुरंत बंद करें।
8. Blockage हटाने या bin खाली करने से पहले machine बंद करके plug निकालें।
9. धूल फैलाए बिना bin खाली करें या bag बदलें।
10. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल के बाद cleaner साफ करके रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जब तक cleaner wet cleaning के लिए न बना हो, उससे liquid न खींचें।
- सामान्य cleaner से गर्म राख, जलती चीजें, ज्वलनशील liquid या खतरनाक पदार्थ न उठाएँ।
- Cord को nozzle, wheels, नुकीले किनारों और गर्म सतहों से दूर रखें।
- Damaged cord, plug, housing या गीले electrical parts वाली machine न चलाएँ।
- Blockage साफ करने, filter बदलने या maintenance से पहले power disconnect करें।
- चलते brush rollers से उँगलियाँ और ढीले कपड़े दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Dust bin समय पर खाली करें या bag बदलें, ताकि वह ज्यादा न भर जाए।
- Manufacturer के निर्देशों के अनुसार filter साफ करें या बदलें; washable filter पूरी तरह सुखाएँ।
- Hose, brush, wheels और cord में blockage या damage नियमित रूप से जाँचें।
- Cleaner और accessories को सूखी जगह पर रखें और cord को ढीला लपेटें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- सामान्य dry vacuum cleaner से पानी या गीला कचरा उठाना।
- भरे bin या blocked filter के साथ machine चलाना।
- Handle के बजाय power cord खींचकर cleaner ले जाना।
- Power बंद और disconnect किए बिना machine खोलना या साफ करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wash Basin

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 8 labs

इन lab items पर लागू: Enamel basin; Steel Basin; Wash basin; Water basins

इसका उपयोग किस लिए होता है

Wash Basins hospitality और service areas में handwashing, cleaning तथा personal hygiene के लिए उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Basin, taps, drain और supports में cracks, leaks या blockages जाँचें।
- Required hygiene schedule के अनुसार basin साफ और sanitise करें।
- Suitable cleaning products इस्तेमाल करें और incompatible cleaning chemicals कभी mix न करें।
- जहाँ संभव हो basin area dry रखें और spills तुरंत हटाएँ।
- Leaks, damaged fittings या drainage problems maintenance staff को report करें।

रखने का तरीका

- Portable basins को साफ और dry करके designated area में रखें।
- Cleaning chemicals को hygiene supplies और toiletries से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Washing Machine

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Washing Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

वॉशिंग मशीन पानी, डिटर्जेंट और नियंत्रित यांत्रिक गति से कपड़ों की सफाई करती है। सही लोडिंग, प्रोग्राम चयन और मेंटेनेंस से सफाई बेहतर होती है तथा कपड़े और मशीन सुरक्षित रहते हैं।

मुख्य भाग

- वॉश ड्रम और बाहरी टब
- डिटर्जेंट और फैब्रिक कंडीशनर डिस्पेंसर
- वॉटर इनलेट होज और इनलेट वाल्व
- ड्रेन होज और ड्रेन पंप
- प्रोग्राम सिलेक्टर और कंट्रोल पैनल
- डोर या लिड लॉक और इलेक्ट्रिकल पावर कनेक्शन

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और मशीन की निर्धारित लोड क्षमता जाँचें।
2. पावर केबल, पानी की होज, डोर सील और ड्रेन कनेक्शन में नुकसान या लीकेज जाँचें।
3. कपड़ों को रंग, फैब्रिक और केयर लेबल के अनुसार अलग करें।
4. जेबें खाली करें और ड्रम को नुकसान पहुँचाने वाली पिन या ढीली वस्तुएँ निकालें।
5. लोड और पानी की स्थिति के अनुसार सुझाया गया डिटर्जेंट और मात्रा चुनें।
6. मशीन को समतल रखें, ड्रेन साफ करें और पानी की सप्लाई सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. कपड़ों को ड्रम में समान रूप से रखें और निर्धारित क्षमता से अधिक न भरें।
2. जरूरत के अनुसार डिटर्जेंट और फैब्रिक कंडीशनर निर्धारित कम्पार्टमेंट में डालें।
3. दरवाजा या ढक्कन सुरक्षित बंद करें और लॉक लगने की पुष्टि करें।
4. कपड़े के अनुसार वॉश प्रोग्राम, पानी का तापमान और स्पिन स्पीड चुनें।
5. चक्र शुरू करें और जाँचें कि पानी आ रहा है तथा ड्रम सामान्य रूप से चल रहा है।
6. असामान्य आवाज, अधिक कंपन, लीकेज या एरर इंडिकेटर पर नजर रखें।
7. दरवाजा खोलने से पहले पूरा वॉश और स्पिन चक्र समाप्त होने दें।
8. कपड़े निकालें और जाँचें कि ड्रम में कोई वस्तु नहीं बची है।
9. निर्देशों के अनुसार डिटर्जेंट डिस्पेंसर और आसानी से पहुँचने वाले फिल्टर साफ करें।
10. मशीन बंद करें और सूखने के लिए जरूरत के अनुसार दरवाजा थोड़ा खुला रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- ड्रम चलते या स्पिन करते समय हाथ अंदर न डालें।
- खराब केबल, लीकेज होज या खराब डोर लॉक वाली मशीन न चलाएँ।
- फिसलने और बिजली के झटके का खतरा कम करने के लिए मशीन के आसपास फर्श सूखा रखें।
- निर्धारित क्षमता से अधिक कपड़े न भरें और मशीन पर न चढ़ें।
- मेंटेनेंस या होज बदलने से पहले बिजली अलग करें और पानी की सप्लाई बंद करें।
- केवल स्वीकृत डिटर्जेंट इस्तेमाल करें और क्लीनिंग रसायन बिना अनुमति आपस में न मिलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- डिटर्जेंट डिस्पेंसर, डोर सील और ड्रम नियमित साफ करें।
- इनलेट और ड्रेन होज में दरार, फूलना, रुकावट या लीकेज जाँचें।
- निर्धारित अंतराल पर फिल्टर साफ करें और सुझाया गया ड्रम-क्लीनिंग चक्र चलाएँ।
- मशीन की बाहरी सतह सूखी रखें और जरूरत के अनुसार खराबी या मेंटेनेंस दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- ड्रम में अधिक कपड़े भरने से सफाई खराब और कंपन अधिक हो सकता है।
- बहुत अधिक डिटर्जेंट से अवशेष रह सकते हैं और ज्यादा झाग बन सकता है।
- गलत तापमान या स्पिन स्पीड से नाजुक कपड़े खराब हो सकते हैं।
- बंद फिल्टर या लीकेज होज को नजरअंदाज करने से ड्रेनेज समस्या और पानी से नुकसान हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Waste Disposal Equipment

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 13 labs

इन lab items पर लागू: Waste disposal equipment such as scrap bins, recyclers, waste processing machines, etc.; Waste disposal equipment's; Waste disposal equipment's such as scrap bins, recyclers, waste processing machines etc

इसका उपयोग किस लिए होता है

Waste disposal equipment कचरे को इकट्ठा करने, अलग करने, process करने या सुरक्षित तरीके से स्थानांतरित करने में मदद करता है। सही waste segregation, equipment का चयन और सफाई से चोट, contamination और पर्यावरण को नुकसान कम होता है।

मुख्य भाग

- Collection bins या containers disposal से पहले कचरा जमा करते हैं।
- Lids और labels कचरे की category पहचानते और गंध या spill कम करने में मदद करते हैं।
- Feed opening या loading area process होने वाला कचरा लेता है।
- Controls और switches powered equipment को चालू, बंद या नियंत्रित करते हैं।
- Guards और interlocks चलते parts तक पहुँच रोकने में मदद करते हैं।
- Processing unit उपयुक्त material को shred, compact, sort या recycle कर सकती है।
- Discharge outlet या collection tray processed material इकट्ठा करती है।

शुरू करने से पहले

1. कचरे का प्रकार पहचानें और school के waste segregation instructions मानें।
2. Instructions पढ़ें और जाँचें कि machine उस कचरे के लिए उपयुक्त है।
3. जरूरत के अनुसार gloves, बंद footwear और eye protection जैसे PPE पहनें।
4. Bins, lids, guards, cables, switches और emergency stops में damage जाँचें।
5. काम की जगह साफ, सूखी, हवादार और रुकावटों से मुक्त रखें।
6. Powered waste-processing equipment केवल trained और authorised users चलाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. General, recyclable, organic और hazardous waste को तय containers में अलग करें।
2. Labels जाँचें और अलग प्रकार के कचरे या अज्ञात chemicals को न मिलाएँ।
3. कचरे को हाथ से दबाए बिना सही bin में डालें।
4. Powered equipment में guards लगे होने और discharge area साफ होने की पुष्टि करें।
5. Approved controls से machine शुरू करें और operating instructions का पालन करें।
6. केवल अनुमत material तय गति से डालें; feed opening में हाथ न डालें।
7. असामान्य आवाज, vibration, blockage या leakage होने पर machine रोकें।
8. Blockage हटाने या सफाई से पहले machine बंद करके power isolate करें।
9. Processed waste को सही collection point तक सुरक्षित तरीके से पहुँचाएँ।
10. काम की जगह साफ करें, हाथ धोएँ और जरूरत के अनुसार faults की सूचना दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चलते, feed करने वाले, shredding या compacting mechanism में हाथ या tool न डालें।
- Battery, chemicals, medical waste या दबाव वाले containers को केवल approved equipment में process करें।
- Guards और interlocks लगे रखें; safety devices को bypass न करें।
- भारी bins और containers उठाते समय सही lifting technique या मदद लें।
- नुकीले scrap, टूटे glass, leaking waste और अज्ञात पदार्थों को खतरा मानें।
- Maintenance, सफाई या jam हटाने से पहले power disconnect और isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved method और उपयुक्त PPE से bins नियमित रूप से खाली और साफ करें।
- Wheels, lids, labels, guards, cables और controls में damage या घिसाव जाँचें।
- Equipment को सूखा रखें और manufacturer के निर्देशों के अनुसार authorised servicing कराएँ।
- Spills, कीड़े, असामान्य गंध, leaks और equipment faults की तुरंत सूचना दें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Recyclable, organic, hazardous या अज्ञात waste को एक ही container में मिलाना।
- Material धकेलने या blockage हटाने के लिए machine के अंदर हाथ डालना।
- Damaged guards या खराब emergency stops के साथ equipment चलाना।
- काम के बाद waste spills या गंदे bins को साफ न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Bottle

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Water Bottle; Water Bottles

इसका उपयोग किस लिए होता है

पीने के पानी के सुरक्षित भंडारण और उपयोग के लिए पानी की बोतलों को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- पहली बार उपयोग से पहले बोतल धोएँ और नियमित रूप से साफ करें।
- उद्देश्य और तापमान के अनुसार उपयुक्त खाद्य-ग्रेड बोतल इस्तेमाल करें।
- ढक्कन बंद रखें और व्यक्तिगत पानी की बोतल साझा न करें।
- दरार, लगातार गंध या दिखाई देने वाले दूषण वाली बोतल इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- साफ और सूखी बोतलों को पूरी तरह सुखाते समय ढक्कन हटाकर रखें।
- सीधी धूप, रसायनों और गंदी सतहों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Container

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Water storage can

इसका उपयोग किस लिए होता है

पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और दूषण रोकने के लिए पानी के स्टोरेज कैन को संभालना।

कैसे संभालें

- जहाँ पीने का पानी रखा जाना हो, वहाँ केवल साफ खाद्य-ग्रेड कंटेनर इस्तेमाल करें।
- ढक्कन बंद रखें और पानी में हाथ या गंदे बर्तन न डालें।
- कैन में दरार, रिसाव, गंध या दिखाई देने वाला दूषण जाँचें।
- स्थानीय जल-सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार उचित अंतराल पर सफाई और सैनिटाइज़ेशन करें।

रखने का तरीका

- कैन को साफ और छायादार जगह पर फर्श से ऊपर रखें।
- ईंधन, रसायनों, कचरे और सीधी धूप से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Dispenser

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Water Dispenser / Cooler

इसका उपयोग किस लिए होता है

वॉटर डिस्पेंसर या कूलर अपने डिजाइन के अनुसार सामान्य, ठंडा या गर्म पीने का पानी उपलब्ध कराता है। सही इंस्टॉलेशन, सफाई और तापमान नियंत्रण से पानी की गुणवत्ता और सुरक्षित संचालन बनाए रखने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- वॉटर बोतल होल्डर या इनलेट कनेक्शन
- लगा होने पर ठंडे पानी का टैंक और कूलिंग सिस्टम
- लगा होने पर गर्म पानी का टैंक और हीटिंग एलिमेंट
- पानी निकालने के नल या पुश बटन
- ड्रिप ट्रे और ड्रेन व्यवस्था
- पावर केबल, थर्मोस्टेट और इंडिकेटर लाइट

शुरू करने से पहले

1. निर्माता के निर्देश पढ़ें और गर्म, ठंडे तथा सामान्य पानी के विकल्प पहचानें।
2. बॉडी, नल, बोतल सपोर्ट, पावर केबल और पानी के कनेक्शन में नुकसान या लीकेज जाँचें।
3. यूनिट को स्थिर और हवादार जगह पर रखें तथा गर्मी के स्रोतों से दूर रखें।
4. स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार टैंक और पानी के संपर्क वाले भाग साफ और सैनिटाइज करें।
5. सीलबंद स्वीकृत पीने के पानी की बोतल या प्रमाणित पेयजल सप्लाई इस्तेमाल करें।
6. इंस्टॉलेशन या सफाई के बाद पानी निकालने से पहले निर्देशानुसार तापमान स्थिर होने दें।

उपयोग कैसे करें

1. मॉडल के निर्देशों के अनुसार बोतल लगाएँ या स्वीकृत पानी की सप्लाई जोड़ें।
2. सभी पानी के कनेक्शन सुरक्षित रखें और बोतल सही तरह लगी होने की पुष्टि करें।
3. आवश्यक पानी का स्तर होने पर ही कूलिंग या हीटिंग फंक्शन चालू करें।
4. पानी को निर्धारित ऑपरेटिंग तापमान तक पहुँचने दें।
5. चुने गए नल के नीचे उपयुक्त कप रखें।
6. नल या बटन चलाकर आवश्यक मात्रा में पानी निकालें।
7. नल पूरी तरह बंद करें और बूंदों या लीकेज की जाँच करें।
8. जरूरत होने पर ड्रिप ट्रे खाली करके साफ करें।
9. बाहरी सतह साफ करने या नियमित देखभाल से पहले यूनिट बंद करें।
10. सुविधा की प्रक्रिया के अनुसार सैनिटाइजेशन और मेंटेनेंस जाँच दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- पावर प्लग, केबल और इलेक्ट्रिकल भाग सूखे रखें तथा जमा पानी से दूर रखें।
- गर्म पानी के आउटलेट को न छुएँ और बच्चों को बिना निगरानी गर्म पानी न निकालने दें।
- आवश्यक पानी के स्तर के बिना हीटिंग फंक्शन कभी न चलाएँ।
- केवल पेयजल और स्वीकृत खाद्य-संपर्क क्लीनिंग उत्पाद इस्तेमाल करें।
- अंदरूनी सफाई या सर्विसिंग से पहले बिजली अलग करें।
- खराब या लीकेज वाले केबल, प्लग, नल या टैंक का उपयोग न करें।

देखभाल और रखरखाव

- सुविधा की प्रक्रिया के अनुसार पानी के संपर्क वाले भाग नियमित साफ और सैनिटाइज करें।
- अवशेष और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए ड्रिप ट्रे नियमित खाली और साफ करें।
- बोतल, इनलेट कनेक्शन, नल और सील में लीकेज या दूषण जाँचें।
- निर्माता के शेड्यूल के अनुसार कूलिंग और हीटिंग सिस्टम का मेंटेनेंस करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बिना सील वाली या दूषित बोतल से पीने के पानी की गुणवत्ता खराब हो सकती है।
- पर्याप्त पानी की पुष्टि किए बिना हीटर चालू करने से यूनिट खराब हो सकती है।
- गंदी ड्रिप ट्रे से बदबू और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि हो सकती है।
- तेज या बिना स्वीकृति वाले रसायनों से पानी के संपर्क वाले भाग दूषित हो सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Filtration Unit

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 22 labs

इन lab items पर लागू: Filtering machines; Filtration System; Mini water filtration unit

इसका उपयोग किस लिए होता है

वॉटर फिल्ट्रेशन यूनिट उपयुक्त फिल्टर मीडिया और उपचार चरणों से पानी के चुने हुए कणों, अशुद्धियों या दूषित पदार्थों को हटाती है। सही संचालन और समय पर फिल्टर बदलने से पानी की गुणवत्ता बनी रहती है, लेकिन केवल फिल्ट्रेशन से पीने के पानी की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती।

मुख्य भाग

- कच्चे पानी का इनलेट और आइसोलेशन वाल्व
- फिल्टर हाउसिंग और फिल्टर कार्ट्रिज या मीडिया
- लगा होने पर प्री-फिल्टर और सेडिमेंट फिल्टर
- डिजाइन के अनुसार एक्टिवेटेड कार्बन, मेम्ब्रेन या अन्य उपचार चरण
- ट्रीटेड पानी का आउटलेट और लगा होने पर स्टोरेज टैंक
- लगे होने पर प्रेशर गेज, फ्लो इंडिकेटर और ड्रेन कनेक्शन

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और यूनिट के लिए निर्धारित पानी के स्रोत तथा उपचार क्षमता की पुष्टि करें।
2. हाउसिंग, पाइप, वाल्व, सील, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और फिटिंग में नुकसान या लीकेज जाँचें।
3. पुष्टि करें कि फिल्टर कार्ट्रिज और मीडिया स्वीकृत हैं तथा उनकी उपयोग अवधि समाप्त नहीं हुई है।
4. जाँचें कि कच्चे पानी का प्रेशर और गुणवत्ता यूनिट की सीमा में हैं।
5. नए फिल्टर से पानी लेने से पहले निर्माता के निर्देशों के अनुसार फ्लशिंग करें।
6. ट्रीटेड पानी का टैंक और आउटलेट साफ रखें तथा जरूरी पानी गुणवत्ता जाँच की वैधता सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्देशों के अनुसार कच्चे पानी का इनलेट वाल्व खोलें।
2. यूनिट में जरूरत होने पर पंप या पावर से चलने वाला उपचार चरण चालू करें।
3. प्रेशर और फ्लो इंडिकेटर देखें तथा पूरे सिस्टम में लीकेज जाँचें।
4. निर्धारित शुरुआती फ्लशिंग करें और जरूरत होने पर उस पानी को स्वीकृत ड्रेन में भेजें।
5. फ्लशिंग पूरी होने के बाद ही ट्रीटेड पानी इकट्ठा करें।
6. प्रवाह दर, प्रेशर में गिरावट, असामान्य गंध, रंग या कम प्रदर्शन के संकेतों पर नजर रखें।
7. सुविधा की प्रक्रिया के अनुसार ऑपरेटिंग रीडिंग और पानी गुणवत्ता जाँच दर्ज करें।
8. फिल्टर बदलने या हाउसिंग खोलने से पहले इनलेट बंद करें और बिजली अलग करें।
9. स्वीकृत प्रक्रिया से पुराने कार्ट्रिज या मीडिया बदलें और हाउसिंग सही तरीके से सील करें।
10. फिल्टर बदलने के बाद यूनिट फ्लश करें और सामान्य संचालन की पुष्टि करके उसे फिर उपयोग में लें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- कैप ढीला करने या कार्ट्रिज निकालने से पहले फिल्टर हाउसिंग का प्रेशर निकालें।
- यूनिट और पानी के उपयोग के लिए स्वीकृत फिल्टर मीडिया तथा स्पेयर पार्ट ही इस्तेमाल करें।
- पंप, कंट्रोल या इलेक्ट्रिकल भागों की सर्विसिंग से पहले बिजली अलग करें।
- जब तक पानी लागू पेयजल गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा न करे, उसे पीने के लिए न दें।
- रासायनिक सफाई या डिसइन्फेक्शन एजेंट को उनके सुरक्षा निर्देशों के अनुसार संभालें।
- लीकेज तुरंत ठीक करें और इलेक्ट्रिकल उपकरणों को जमा पानी से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- निर्माता के शेड्यूल या सत्यापित प्रदर्शन सीमा के अनुसार कार्ट्रिज और फिल्टर मीडिया बदलें।
- निर्धारित अंतराल पर हाउसिंग और स्टोरेज टैंक साफ तथा सैनिटाइज करें।
- वाल्व, सील, पाइप, प्रेशर इंडिकेटर और कनेक्शन नियमित जाँचें।
- फिल्टर बदलने, फ्लशिंग, सर्विसिंग और पानी की गुणवत्ता जाँच का रिकॉर्ड रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- फिल्टर बदलने में देरी से प्रवाह घट सकता है और उपचार क्षमता कम हो सकती है।
- नए फिल्टर को फ्लश न करने से निर्माण अवशेष या ढीला मीडिया पानी में रह सकता है।
- असंगत कार्ट्रिज से यूनिट खराब हो सकती है या दूषित पदार्थ हटाने की क्षमता घट सकती है।
- साफ दिखने वाले पानी को अपने आप सुरक्षित मानने से अदृश्य दूषित पदार्थों का खतरा रह सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Heater

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Geyser; Geyser/ Water heater

इसका उपयोग किस लिए होता है

Water heater घरेलू, hospitality या अन्य approved उपयोगों के लिए पानी गर्म करता है; tank वाले models गर्म पानी store भी करते हैं। सही temperature settings, सुरक्षित installation checks और नियमित maintenance से भरोसेमंद hot water मिलता है तथा scalding और electrical या gas hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Tank या heating chamber पानी को store या गर्म करता है।
- Model के अनुसार heating element या burner heat देता है।
- Thermostat या temperature controller पानी का तापमान नियंत्रित करता है।
- Compatible storage heaters में temperature and pressure relief valve excessive conditions से सुरक्षा देता है।
- Cold-water inlet और hot-water outlet पानी का flow नियंत्रित करते हैं।
- Storage models में insulation heat loss कम करता है।
- Power switch या gas control heater चलाता है।
- कुछ models में indicator light या display heating status दिखाता है।

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और heater type, rated supply तथा installation requirements समझें।
2. Casing, water connections, power cord या gas line और controls में damage या leakage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि heater सुरक्षित लगा है और required earthing या gas connections approved हैं।
4. Storage models में heating element चालू करने से पहले tank भरें और air निकालें।
5. Required relief valves तथा discharge pipes सही तरह लगे और unobstructed हों इसकी जाँच करें।
6. आसपास का area साफ रखें और fuel-burning models में adequate ventilation सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. Operation से पहले water और energy connections सुरक्षित होने की पुष्टि करें।
2. जहाँ लागू हो, water supply खोलें और storage tank पूरी तरह भरने दें।
3. Instructions के अनुसार hot-water tap खोलकर trapped air निकालें और पानी लगातार बहने पर बंद करें।
4. Manufacturer की specified procedure से heater चालू करें या burner ignite करें।
5. Intended use के लिए recommended range में temperature सेट करें।
6. Heating cycle पूरा होने दें और indicator या display जाँचें।
7. Hot-water flow सावधानी से जाँचें और scalding से बचने के लिए outlet adjust करें।
8. Operating procedure के अनुसार या लंबे maintenance से पहले heater बंद करें।
9. Cleaning या servicing से पहले unit ठंडा होने दें और energy isolate करें।
10. Leaks या abnormal operation जाँचें और faults authorised service personnel को report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electric storage heater चालू करने से पहले tank में पानी भरा होना सुनिश्चित करें।
- गीले हाथों से electrical controls न छुएँ और damaged wiring इस्तेमाल न करें।
- Temperature and pressure relief valve को block या tamper न करें।
- गर्म पानी से सीधे संपर्क से बचें और उपयोग से पहले outlet temperature जाँचें।
- Gas-fired heaters में adequate ventilation रखें और gas odour या combustion problem होने पर उपयोग रोकें।
- Electrical, gas और pressure-system repairs qualified personnel से ही कराएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Suitable materials से बाहरी casing साफ करें और ventilation openings खुली रखें।
- Recommended intervals पर visible water connections और relief valve discharge path जाँचें।
- Manufacturer maintenance procedure के अनुसार ही tank descale या flush करें।
- Leaks, unusual noises, repeated tripping या unstable temperature होने पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Tank भरने से पहले electric heater चालू करना।
- Water temperature बहुत अधिक सेट करके scalding risk पैदा करना।
- Relief valve discharge path block करना या leaks नजरअंदाज करना।
- Proper qualification के बिना electrical, gas या pressure-system repairs करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Jug

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 10 labs

इन lab items पर लागू: Steel Jug; Water Container (Jug); Water Jug; Water pot/ Mug/ Glass

इसका उपयोग किस लिए होता है

Water Jugs drinking water या अन्य approved beverages को hygienically रखने और serve करने के लिए उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Jug में cracks, leaks, cleanliness और handle की मजबूती जाँचें।
- Potable water भरने से पहले jug को wash और rinse करें।
- अंदरूनी हिस्से या pouring spout को हाथों से छूने से बचें।
- Overfill न करें और spills रोकने के लिए सावधानी से pour करें।
- हर उपयोग के बाद और beverage बदलने पर jug साफ करें।

रखने का तरीका

- Clean, dry jugs को hygienic designated area में रखें।
- Contents को contamination से बचाने के लिए संभव हो तो ढककर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wet Wipes

Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Wet tissues; Wet Wipes; Wet Wipes -Packet

इसका उपयोग किस लिए होता है

Wet Wipes product instructions के अनुसार hands या suitable surfaces की convenient cleaning में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Packet खोलने से पहले packaging, expiry date और intended use जाँचें।
- Wipes को केवल manufacturer द्वारा बताए गए purpose के लिए इस्तेमाल करें; इन्हें बिना पुष्टि disinfectant न मानें।
- जहाँ hygiene के लिए जरूरी हो fresh wipe इस्तेमाल करें और personal wipes share न करें।
- Eyes से contact बचाएँ और irritation होने पर उपयोग बंद करें।
- Used wipes को appropriate waste bin में डालें; flushable label और local permission के बिना flush न करें।

रखने का तरीका

- Dry होने से बचाने के लिए उपयोग के बाद packet reseal करें।
- इन्हें direct sunlight और बच्चों से दूर cool, dry area में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Autoclave

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Autoclave; Autoclave - separate for media sterilization and waste disposal; Sterilizers, autoclave

इसका उपयोग किस लिए होता है

Autoclave pressurised saturated steam का उपयोग करके उपयुक्त laboratory materials को sterilise करता है या निर्धारित biological waste को treat करता है। सही loading, validated cycles और pressure को सुरक्षित रूप से release करना प्रभावी treatment तथा operator safety के लिए जरूरी है।

मुख्य भाग

- Sterilisation chamber में treatment के लिए सामग्री रखी जाती है।
- Door और locking mechanism operation के दौरान chamber को seal करते हैं।
- Steam generator या steam supply आवश्यक steam देता है।
- Temperature और pressure sensors cycle conditions monitor करते हैं।
- Control panel cycle चुनता है और operating status दिखाता है।
- Drain और exhaust system condensate हटाते हैं और निर्धारित रास्ते से steam बाहर निकालते हैं।
- Gaskets और safety interlocks सुरक्षित sealing में मदद करते हैं।
- Trays, racks और containers load को सहारा देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Autoclave केवल trained और authorised personnel laboratory की approved procedures के अनुसार चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और load के लिए validated cycle चुनें।
3. Chamber, door gasket, locking mechanism, drain और indicators में damage या blockage जाँचें।
4. Water supply और अन्य आवश्यक utilities उपलब्ध तथा सही होने की पुष्टि करें।
5. Autoclave-compatible containers इस्तेमाल करें और steam circulation के लिए जगह रखें।
6. Laboratory procedures और लागू rules के अनुसार biological waste को package तथा segregate करें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्धारित PPE पहनें, जिसमें जरूरत के अनुसार heat-resistant gloves और eye या face protection शामिल हों।
2. Materials को compatible containers में रखें और chamber को जरूरत से ज्यादा न भरें।
3. Liquid containers को suitable secondary containment में रखें और validated procedure के अनुसार closures ढीले करें।
4. Manufacturer के बताए तरीके से door बंद करके lock करें।
5. Load के लिए approved cycle चुनें और displayed settings जाँचें।
6. Cycle शुरू करें और chamber खोले बिना temperature, pressure तथा status monitor करें।
7. Cycle पूरा होने और pressure सुरक्षित स्तर पर आने तक प्रतीक्षा करें।
8. Door को side से सावधानीपूर्वक खोलें ताकि बची हुई steam चेहरे से दूर निकले।
9. Suitable heat protection के साथ load निकालें और निर्धारित जगह पर ठंडा होने दें।

10. Cycle, indicators और जरूरी chemical या biological monitoring results दर्ज करें; failure होने पर load इस्तेमाल करने से पहले report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chamber pressurised होने या cycle active रहने पर door कभी न खोलें।
- Door locks, pressure controls या safety interlocks को bypass न करें।
- Suitable heat-resistant PPE पहनें और त्वचा को steam तथा गर्म surfaces से दूर रखें।
- Sealed containers, volatile chemicals, flammable materials या incompatible substances autoclave न करें।
- Liquid loads सावधानी से संभालें क्योंकि cycle के बाद गर्म liquids उबलकर बाहर आ सकते हैं।
- Cycle fail हो या alarm आए तो निर्देशानुसार unit isolate करें और authorised personnel को सूचित करें।

देखभाल और रखरखाव

- ठंडा होने के बाद manufacturer procedure के अनुसार chamber और trays साफ करें।
- Recommended intervals पर gasket, drain filter और door mechanism जाँचें।
- Maintenance, cycle verification और आवश्यक performance testing के records रखें।
- Leaks, असामान्य आवाज, failed indicators या बार-बार cycle errors होने पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Load या container type के लिए अनुपयुक्त cycle चुनना।
- Chamber को overfill करना या steam circulation रोकना।
- Pressure सुरक्षित स्तर पर आने से पहले door खोलना।
- Required cycle records या monitoring results जाँचे बिना treated materials इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Beaker

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

6 labs

इन lab items पर लागू: Beaker; Beaker / glass flask; Beaker 250ml; Glass beakers; Glassware/ Beakers

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त प्रयोगशाला प्रक्रियाओं में तरल रखने, मिलाने, गर्म करने या लगभग मात्रा मापने के लिए बीकर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. तरल और प्रक्रिया के अनुसार सही आकार तथा सामग्री का बीकर चुनें।
2. काँच या प्लास्टिक की बॉडी में दरार, चिप या गंदगी जाँचें।
3. भरने से पहले बीकर को समतल और स्थिर सतह पर रखें।
4. तरल सावधानी से डालें और निशानों को केवल लगभग मात्रा मापने के लिए इस्तेमाल करें।
5. गर्म करने के लिए केवल वही उपकरण इस्तेमाल करें जिसके लिए बीकर रेटेड हो।
6. जरूरत होने पर सामग्री का लेबल लगाएँ और बीकर बहुत अधिक न भरें।
7. प्रयोगशाला प्रक्रिया के अनुसार सामग्री हटाएँ और उपयोग के बाद बीकर साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जरूरत के अनुसार सुरक्षा चश्मा, दस्ताने और लैब कोट पहनें।
- दरार या टूटे किनारे वाले काँच के बर्तन का उपयोग न करें।
- गर्म बीकर पकड़ते समय गर्मी-रोधी सुरक्षा इस्तेमाल करें और छूकर ठंडा होने का अनुमान न लगाएँ।
- बंद बीकर को गर्म न करें और असंगत रसायनों का उपयोग न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयुक्त लैब डिटर्जेंट से धोएँ और जरूरत के अनुसार कुल्ला करें।
- बीकर सुखाकर टूटने से बचाने के लिए सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Blood Cell Pipette

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: WBC Pipette

इसका उपयोग किस लिए होता है

Blood Cell Pipette laboratory procedures में blood या diluting fluid की थोड़ी मात्रा मापने और transfer करने के लिए उपयोग होती है। इसे सावधानी से संभालें और laboratory की approved method अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Pipette में cracks, chips, blocked openings या खराब markings जाँचें।
2. जरूरत के अनुसार laboratory coat, gloves और eye protection पहनें।
3. Specified pipette aid इस्तेमाल करें और कभी मुँह से liquid न खींचें।
4. Approved laboratory procedure के अनुसार जरूरी liquid collect या transfer करें।
5. Air bubbles से बचें और marked volume को आँखों के स्तर पर पढ़ें।
6. Contaminated tips या pipettes को निर्धारित biohazard container में डालें।
7. Reusable equipment को laboratory instructions के अनुसार साफ या disinfect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सभी blood samples को potentially infectious मानें और सीधे संपर्क से बचें।
- मुँह से pipetting न करें और cracked pipette इस्तेमाल न करें।
- टूटे glass को bare hands से नहीं, suitable tools से उठाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Clean reusable pipettes को protective holder में रखें और single-use types सही तरीके से dispose करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Centrifuge

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Centrifuge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Centrifuge sample को नियंत्रित speed पर घुमाकर उसके components को अलग करता है। सही balancing, compatible tubes और rotor की उचित handling से भरोसेमंद परिणाम मिलते हैं तथा spills या mechanical failure का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Rotor rotation के दौरान sample tubes या containers को पकड़ता है।
- Lid और locking mechanism operation के दौरान chamber को सुरक्षित रखते हैं।
- Drive motor rotor को चुनी गई speed पर घुमाता है।
- Speed और time controls operating cycle सेट करते हैं।
- कुछ models में display speed, time और operating status दिखाता है।
- Tube holders या adapters compatible sample containers को सहारा देते हैं।
- Safety interlocks lid सही तरह बंद न होने पर operation रोकते हैं।
- Chamber rotor को रखता है और moving parts से संपर्क सीमित करता है।

शुरू करने से पहले

1. Centrifuge केवल trained personnel relevant laboratory procedure के अनुसार चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और sample तथा speed के लिए rotor, tubes और adapters की compatibility जाँचें।
3. Rotor, chamber, lid, seals और tubes में cracks, corrosion या damage जाँचें।
4. Rotor instructions के अनुसार sample tubes का mass और position match करके balance करें।
5. पुष्टि करें कि sample containers बंद हैं और centrifugation के लिए suitable हैं।
6. Centrifuge को stable, level surface पर रखें और ventilation openings खुली रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Rotor या adapters लगाने अथवा निकालने से पहले centrifuge बंद करें।
2. Balanced tubes को सही rotor positions में रखें और instructions के अनुसार सुरक्षित करें।
3. Lid पूरी तरह बंद करें और locking mechanism engage होने की पुष्टि करें।
4. Required speed, time और supported होने पर temperature सेट करें।
5. Run शुरू करने से पहले approved method के अनुसार settings verify करें।
6. Centrifuge चालू करें और सुरक्षित दूरी से असामान्य vibration या noise देखें।
7. Severe vibration, unusual noise या warning आए तो manual के अनुसार तुरंत run रोकें।
8. Lid खोलने से पहले rotor के पूरी तरह रुकने की प्रतीक्षा करें।
9. Tubes सावधानी से निकालें और leakage, breakage या abnormal sample appearance जाँचें।
10. जरूरत के अनुसार chamber और accessories साफ करें तथा run या fault दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rotor घूमते समय lid न खोलें और हाथ से rotor धीमा करने की कोशिश न करें।
- Unbalanced load, damaged rotor या cracked tubes के साथ centrifuge न चलाएँ।
- Manufacturer द्वारा approved rotor speed और tube ratings ही इस्तेमाल करें।
- Potentially infectious या hazardous samples को laboratory containment procedures के अनुसार संभालें।
- Tube टूटे या leak हो तो lid बंद रखें और laboratory spill response procedure अपनाएँ।
- Maintenance से पहले power disconnect करें और lid interlock bypass न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Equipment और sample के अनुकूल materials से chamber, rotor और adapters साफ करें।
- Rotor में corrosion, cracks और wear नियमित जाँचें तथा damaged parts का उपयोग बंद करें।
- Instructions के अनुसार components सुखाएँ और rotor को recommended position में रखें।
- Laboratory procedures के अनुसार service, inspection और rotor-use records रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Sample tubes का mass और position balance किए बिना load करना।
- Rotor या sample के लिए incompatible tubes या adapters इस्तेमाल करना।
- Rotor पूरी तरह रुकने से पहले lid खोलना।
- Unusual vibration, noise, leakage या rotor damage को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Concentration Measuring Tool

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: KOH concentration measuring tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

KOH concentration measuring tool, instrument द्वारा supported method से potassium hydroxide की concentration मापने में मदद करता है। Compatible method चुनें और laboratory की chemical-handling procedures अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Instrument का type पहचानें और जाँचें कि उसकी range KOH solution के लिए उपयुक्त है।
2. Chemical-resistant gloves, goggles और जरूरी PPE पहनें।
3. Instrument की जाँच करें और calibration या verification status देखें।
4. Approved laboratory procedure के अनुसार sample तैयार करें।
5. Instrument के specified method से sample मापें और units सहित result लिखें।
6. Sample contamination से बचने के लिए reusable parts को instructions के अनुसार rinse या साफ करें।
7. KOH waste को laboratory की chemical waste procedure के अनुसार dispose करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

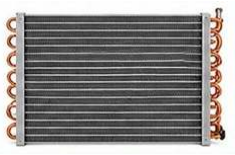
- KOH corrosive है; skin और eyes के संपर्क से बचें।
- Approved procedure और supervision के बिना chemicals mix या samples तैयार न करें।
- Damaged instrument या बिना label वाले solution का उपयोग न करें।
- Spill होने पर supervisor को बताएँ और laboratory spill procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Instructions के अनुसार instrument साफ करें और chemicals से सुरक्षित, सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Condenser



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

1 labs

इन lab items पर लागू: Condenser

इसका उपयोग किस लिए होता है

Laboratory Condenser उपयुक्त experimental procedures में vapour को ठंडा करके liquid में बदलता है। सही condenser type इस्तेमाल करें और coolant flow नियंत्रित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Condenser का type पहचानें और glass body तथा joints में cracks जाँचें।
2. Suitable clamps से condenser को सीधा या जरूरी position में सुरक्षित लगाएँ।
3. Coolant hoses को निर्धारित inlet और outlet ports से जोड़ें।
4. Hose connections जाँचें और coolant का धीमा, नियमित flow शुरू करें।
5. Approved experiment शुरू करें और coolant flow तथा apparatus monitor करें।
6. Procedure के अनुसार coolant बंद करने से पहले heating रोकें।
7. Apparatus ठंडा होने दें, फिर hoses हटाएँ और instructions के अनुसार साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Glassware और hot liquids के साथ काम करते समय goggles और suitable PPE पहनें।
- Cracked glassware इस्तेमाल न करें और tight glass joints पर जोर न लगाएँ।
- Hoses सुरक्षित लगाएँ और पानी को electrical equipment से दूर रखें।
- जब तक experiment में rated closed system जरूरी न हो, apparatus को seal न करें।

देखभाल और रखरखाव

- निर्देशानुसार condenser rinse करके सुखाएँ और padded glassware rack में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

DO Meter

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

1 labs

इन lab items पर लागू: Dissolved Oxygen (DO) meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dissolved Oxygen (DO) Meter water sample में घुली oxygen मापता है। सही readings के लिए instructions के अनुसार meter calibrate करें और probe सावधानी से संभालें।

उपयोग कैसे करें

1. Meter, probe, cable और sensor membrane या cap में damage जाँचें।
2. Meter चालू करें और battery status तथा measurement units जाँचें।
3. Manufacturer की procedure और जरूरी conditions के अनुसार calibration करें।
4. Probe को साफ पानी से rinse करें और instructions के अनुसार अतिरिक्त droplets हटाएँ।
5. Probe को sample में जरूरी depth तक रखें और air bubbles फँसने से बचें।
6. Reading स्थिर होने दें और DO, temperature, units तथा sample details लिखें।
7. Measurement के बाद probe rinse करें और probe type के अनुसार store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Unknown या contaminated water samples के लिए laboratory precautions अपनाएँ।
- Electrical connectors सूखे रखें और rated limit से आगे parts न डुबोएँ।
- Sensor membrane या sensitive probe tip को न छुएँ और damage न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Probe साफ करें और manufacturer के निर्देशानुसार storage cap या solution बनाए रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Distillation Unit

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Distillation Plant

इसका उपयोग किस लिए होता है

Distillation unit liquid mixture के components को उनकी volatility के अंतर के आधार पर heating, vaporisation और vapour condensation द्वारा अलग करती है। सही setup, controlled heating, cooling-water flow और सुरक्षित collection से separation बेहतर होता है तथा exposure और equipment hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Distillation flask या feed vessel
- Heating mantle, hot plate या approved heater
- Distillation head और thermometer
- Condenser तथा cooling-water connections
- Receiving flask या collection vessel
- Clamps, stands, tubing और protective equipment

शुरू करने से पहले

1. Experiment या process procedure, safety data sheets और distil किए जाने वाले liquid के hazards की समीक्षा करें।
2. Confirm करें कि glassware chemicals के अनुकूल, साफ, जरूरत के अनुसार dry तथा cracks या chips से मुक्त है।
3. Flask, distillation head, thermometer, condenser और receiver को suitable clamps तथा supports से assemble करें।
4. Confirm करें कि apparatus closed system की तरह sealed नहीं है और vapour path तथा जरूरी pressure-relief route unobstructed हैं।
5. Check करें कि cooling-water hoses secure हैं, drain route safe है और condenser में adequate water flow मिल रहा है।
6. Heating equipment, electrical connections, ventilation और required PPE जाँचें; suitable spill-response materials तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Unit को appropriate ventilation तथा access control वाले suitable laboratory या process area में रखें।
2. Specified quantity में feed liquid distillation flask में डालें और boiling के लिए पर्याप्त headspace छोड़ें।
3. Procedure में आवश्यक होने पर heating से पहले boiling chips या approved boiling aid डालें; hot, superheated liquid में इन्हें कभी न डालें।
4. Process शुरू करने से पहले सभी joints, clamps, thermometer positions और receiving vessel secure करें।
5. Condenser का cooling water चालू करें और steady flow तथा leak-free connections confirm करें।
6. Approved heater चालू करें और bumping, foaming या अचानक vapour release से बचने के लिए heat धीरे-धीरे बढ़ाएँ।

7. Operation के दौरान temperature, boiling behaviour, condenser performance और collected distillate monitor करें।
8. Heating को procedure की limits के भीतर adjust करें और जरूरत होने पर labelled, compatible receiving vessels में fractions collect करें।
9. Distillation flask को dry boil न होने दें; liquid level unsafe होने से पहले heating बंद करें।
10. Vapour escape हो, cooling water fail हो, glassware crack हो या abnormal pressure का संदेह हो तो heating रोकें और hot apparatus छुए बिना emergency procedure follow करें।
11. Run पूरा होने पर heater बंद करें और procedure के अनुसार condenser cooling जारी रखते हुए apparatus को ठंडा होने दें।
12. Vapour generation बंद होने तथा apparatus पर्याप्त ठंडा होने पर procedure के अनुसार cooling water बंद करें।
13. Collected material को specified तरीके से transfer तथा label करें और residues का laboratory rules के अनुसार disposal करें।
14. पूरी तरह ठंडा होने पर apparatus सावधानी से disassemble करें और approved method से equipment साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chemicals तथा process के लिए trained और authorised होने पर ही unit operate करें।
- Lab coat, chemical-compatible gloves तथा splash goggles पहनें; hazardous या volatile vapours के लिए जरूरत के अनुसार fume hood उपयोग करें।
- Sealed distillation system को कभी heat न करें; vapour path blocked नहीं होना चाहिए।
- Flammable liquids को flames से दूर रखें और material के लिए केवल approved heating method उपयोग करें।
- Hot glassware न छुएँ और apparatus गर्म रहते joints कसने की कोशिश न करें।
- Active distillation को unattended न छोड़ें, जब तक approved procedure में supervised automatic operation की स्पष्ट व्यवस्था न हो।
- Approved risk assessment के बिना unknown mixtures या खतरनाक तरीके से decompose होने वाले materials distil न करें।
- Spills, fire, cooling failure तथा chemical exposure के लिए emergency procedures follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर use से पहले glassware, joints, clamps, tubing और condenser connections inspect करें।
- Use के बाद compatible cleaning methods से flask, condenser और receiving vessels साफ करें।
- Cooling-water hoses तथा electrical heater cables में wear, leaks या damage जाँचें।
- Clean glassware को सुरक्षित store करें और impact तथा sudden temperature changes से बचाएँ।
- Cracked glassware, damaged seals या faulty temperature controls की repair या replacement कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Mixture को बहुत तेजी से heat करना या distillation flask को जरूरत से ज्यादा भरना।
- Blocked vapour path या sealed apparatus के साथ operate करना।
- Condenser water flow confirm किए बिना heating शुरू करना।
- Flask को dry boil होने देना या hot glassware को बिना protection संभालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

EC Meter

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

1 labs

इन lab items पर लागू: EC meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electrical Conductivity (EC) Meter liquid की electrical conductivity मापता है, जिससे dissolved ionic content का अनुमान मिलता है। भरोसेमंद results के लिए meter calibrate करें और साफ probe इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Meter, probe, cable और sensor में damage जाँचें।
2. Meter चालू करें और selected measurement units confirm करें।
3. Recommended standard solution और procedure से meter calibrate करें।
4. जरूरत के अनुसार probe को साफ distilled या deionized water से rinse करें।
5. Probe को specified depth तक sample में डुबोएँ और container को न छुएँ।
6. Reading स्थिर होने दें और EC, temperature, units तथा sample details record करें।
7. Probe rinse करें और manufacturer के instructions के अनुसार store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Unknown या contaminated samples के लिए laboratory precautions अपनाएँ।
- Electrical connectors सूखे रखें और meter को rated limit से आगे न डुबोएँ।
- Calibration solutions को labels और safety instructions के अनुसार संभालें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद probe साफ करें और manufacturer guidance के अनुसार maintenance या replacement करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

ESR Kit

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Westergren tubes & sodium citrate reagent

इसका उपयोग किस लिए होता है

ESR kit anticoagulated blood में निर्धारित समय के दौरान red blood cells कितनी दूरी तक settle होती हैं, इसे मापती है। सही blood collection, anticoagulant ratio, tube positioning और timing से reliable laboratory result प्राप्त करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Westergren tube या approved ESR tube
- Westergren stand और vertical holder
- Sodium citrate reagent या approved anticoagulant system
- Graduated measurement scale
- Blood collection tube और transfer equipment
- Timer, specimen labels और required PPE

शुरू करने से पहले

1. Test केवल clinical laboratory work के लिए trained तथा authorised personnel करें।
2. Test request, patient identification, specimen requirements तथा laboratory की approved ESR method confirm करें।
3. Westergren tube, stand, scale और accessories साफ, intact तथा method के लिए suitable हैं या नहीं जाँचें।
4. Approved procedure के अनुसार sodium citrate reagent की identity, concentration, expiry date तथा storage conditions verify करें।
5. Validated method में specified blood-to-anticoagulant ratio तैयार करें; volumes का अनुमान न लगाएँ।
6. Laboratory coat, suitable gloves तथा eye protection पहनें और clean, stable work surface तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Laboratory की approved patient-identification procedure के अनुसार specimen identify तथा label करें।
2. Approved collection method और appropriate precautions से required blood specimen collect करें।
3. Anticoagulant evenly distribute करने के लिए specimen को आवश्यकतानुसार gently mix करें; जोर से shake न करें।
4. Sodium citrate उपयोग करने पर validated method में specified exact ratio में blood तथा reagent मिलाएँ।
5. Testing से पहले specimen में clots, leakage, insufficient volume या अन्य rejection criteria जाँचें।
6. Prepared specimen को bubbles बनाए बिना या material गिराए बिना approved Westergren tube में transfer करें।
7. Tube को vibration तथा direct sunlight से दूर, stable और level surface पर stand में vertically रखें।
8. Tube position करने के तुरंत बाद laboratory method की timing instructions के अनुसार timer शुरू करें।
9. Test के दौरान tube को बिना disturb किए रखें और required ambient conditions बनाए रखें।
10. Specified endpoint पर method की correct scale तथा units का उपयोग करके sedimentation level पढ़ें।

1. Result, method, relevant specimen details तथा required quality-control observations record करें।
2. Specimen quality या laboratory acceptance criteria से inconsistent results को report करने से पहले review करें।
3. Used tubes, tips तथा contaminated materials को designated biohazard waste stream में dispose करें।
4. Laboratory policy के अनुसार work area साफ करें और required documentation पूरी करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सभी blood specimens को potentially infectious मानें और standard precautions follow करें।
- Blood या reagents संभालते समय gloves, laboratory coat तथा eye protection पहनें।
- Mouth-pipetting कभी न करें; approved pipette या transfer device उपयोग करें।
- Splashes तथा aerosol generation से बचें और spills को laboratory की approved procedure से साफ करें।
- Sharps तथा biohazard waste को designated containers में dispose करें।
- Clotted, incorrectly anticoagulated, leaking या अन्य unacceptable specimens के results report न करें; laboratory rejection policy follow करें।
- Laboratory द्वारा established validated procedures तथा quality-control requirements ही उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- Laboratory policy के अनुसार use के बाद Westergren stand तथा reusable accessories साफ और dry करें।
- Tubes, holders तथा measuring scales में cracks, corrosion या readability problems नियमित जाँचें।
- Sodium citrate reagent को label तथा laboratory requirements के अनुसार store करें।
- Reagent lot details, expiry records तथा required quality-control documentation बनाए रखें।
- Damaged equipment का inspection या replacement कराएँ और recurring measurement problems report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत blood-to-citrate ratio या unsuitable anticoagulant उपयोग करना।
- Sedimentation के दौरान Westergren tube को tilted या vibrating रहने देना।
- Test गलत समय पर शुरू करना या result गलत समय पर पढ़ना।
- Clotted specimen test करना या result गलत units में record करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Enamel Tray

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Enamel plates with smooth white surface; Enamel plates with smooth white surface (30 cm dia with raised rims)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Enamel Trays और plates approved laboratory, demonstration या practical activities में materials अथवा samples रखने के लिए उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Enamel surface में chips, cracks, rust और exposed sharp edges जाँचें।
- Trays को केवल designated purpose के लिए इस्तेमाल करें और जहाँ लागू हो chemical compatibility confirm करें।
- Trays को level रखकर carry करें और overload या fragile surfaces पर heavy items रखने से बचें।
- Approved methods से trays clean और dry करें तथा enamel damage करने वाले abrasive tools से बचें।
- Surface सुरक्षित रूप से clean न हो सके तो damaged trays को service से हटा दें।

रखने का तरीका

- Trays को dry रखें और जरूरत होने पर protective separation के साथ सावधानी से stack करें।
- उन्हें impact और contamination से दूर designated area में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Growth Chamber

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Growing chamber

इसका उपयोग किस लिए होता है

Growth chamber में plants उगाने या laboratory studies के लिए temperature, humidity और lighting जैसी conditions नियंत्रित की जाती हैं। Approved experimental protocol और manufacturer के instructions के अनुसार chamber चलाएँ।

मुख्य भाग

- Insulated chamber और access door
- Temperature control system और sensors
- Humidity control system, यदि लगा हो
- Lighting system और timer
- Shelves, trays या sample racks
- Control panel, display और power connection

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि chamber चुने गए plant, sample या experiment के लिए suitable है।
2. Chamber, door seals, shelves, sensors और power cord जाँचें।
3. Approved method से interior और shelves साफ करें।
4. Temperature और humidity sensors की calibration या verification स्थिति जाँचें।
5. Approved protocol के अनुसार temperature, humidity, lighting और timing settings तय करें।
6. Ventilation openings साफ रखें और samples पर सही labels लगाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Chamber को ऐसी जगह रखें जहाँ ventilation के लिए पर्याप्त clearance हो।
2. Unit को recommended power supply से जोड़ें।
3. Chamber चालू करके samples रखने से पहले conditions stable होने दें।
4. Approved protocol के अनुसार temperature, humidity, lighting और timer सेट करें।
5. Available monitoring system से displayed conditions verify करें।
6. Labelled samples को shelves पर इस तरह रखें कि airflow या lighting न रुके।
7. Door अच्छी तरह बंद करें और required conditions बनाए रखने की पुष्टि करें।
8. निर्धारित अंतराल पर readings monitor करें और environmental conditions record करें।
9. Alarm या condition deviation होने पर laboratory procedure अपनाएँ।
10. Growth या test period में door बार-बार खोलने से बचें।
11. काम पूरा होने पर उचित handling और PPE के साथ samples निकालें।
12. Protocol के अनुसार chamber बंद करें और interior साफ करें।
13. Run details, deviations और maintenance requirements record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chamber को केवल trained personnel configure और operate करें।
- अंदर रखे biological, chemical या plant materials के लिए laboratory procedures अपनाएँ।
- Ventilation paths न रोकें और shelves पर जरूरत से ज्यादा load न रखें।
- उचित protection के बिना hot, cold या electrical components न छुएँ।
- Alarms, interlocks या temperature protections को bypass न करें।
- Manufacturer की जरूरत के अनुसार internal cleaning या maintenance से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Spills को compatible cleaning products से तुरंत साफ करें।
- Door seals, sensors, lighting और ventilation openings की नियमित जाँच करें।
- Calibration, temperature checks और maintenance का record रखें।
- Readings बदलें, alarms लगातार आएँ या controls खराब हों तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Experiment के लिए गलत environmental conditions सेट करना।
- Shelves को ज्यादा भरकर airflow रोकना।
- Alarms को नजरअंदाज करना या readings record न करना।
- ऐसे chemicals से सफाई करना जो chamber surfaces या sensors को नुकसान पहुँचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hectolitre Weight Apparatus

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

3 labs

इन lab items पर लागू: Hectolitre weight apparatus

इसका उपयोग किस लिए होता है

मानकीकृत भरने और वजन करने की प्रक्रिया से अनाज का बल्क घनत्व या हेक्टोलिटर वजन निर्धारित करना।

कैसे संभालें

- मापने वाले कंटेनर, फिलिंग फ़नल, समतल करने वाले औज़ार, बैलेंस और एक्सेसरी की सफाई तथा क्षति जाँचें।
- उपकरण को स्थिर, समतल सतह पर रखें और आवश्यकतानुसार बैलेंस को शून्य या कैलिब्रेट करें।
- निर्धारित विधि से मापने वाला कंटेनर भरें; अनाज को दबाएँ नहीं और अनावश्यक रूप से बैठने न दें।
- निर्दिष्ट प्रक्रिया से अनाज की सतह समतल करें और निर्देशानुसार भरे हुए कंटेनर का वजन लें।
- परिणाम और परीक्षण की परिस्थितियाँ दर्ज करें, कंटेनर खाली करें और अगले नमूने से पहले उपकरण साफ करें।

रखने का तरीका

- इसे साफ और सूखा करके सुरक्षित प्रयोगशाला अलमारी या निर्धारित स्थान पर रखें।
- वजन और मापने वाले हिस्सों को साथ रखें तथा उन्हें टक्कर, जंग और दूषण से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hot Air Oven

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Hot Air Oven

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hot air oven का उपयोग laboratory materials को गर्म या सुखाने और approved thermal procedures के लिए किया जाता है। सही temperature और समय बनाए रखें तथा samples और users को गर्मी से सुरक्षित रखें।

मुख्य भाग

- Insulated oven chamber
- Heating elements
- Temperature controller और sensor
- Shelves या trays
- Door और heat-resistant seal
- Ventilation openings और control panel

शुरू करने से पहले

1. Oven manual पढ़ें और पुष्टि करें कि material को hot-air heating के लिए उपयोग करना सुरक्षित है।
2. Chamber, door seal, shelves, power cable, plug और controls में damage जाँचें।
3. Chamber साफ हो और उसमें chemical spills या ज्वलनशील residue न हो।
4. Approved procedure के अनुसार temperature range और timer settings जाँचें।
5. Heat-resistant containers उपयोग करें और samples इस तरह रखें कि हवा घूम सके।
6. पर्याप्त ventilation रखें और oven को ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Oven को स्थिर, heat-resistant सतह पर रखें और आसपास पर्याप्त जगह छोड़ें।
2. Samples रखने या shelves adjust करने से पहले oven बंद करें।
3. Samples समान रूप से रखें; ventilation openings या heating elements को block न करें।
4. Door अच्छी तरह बंद करें और आवश्यक temperature तथा time सेट करें।
5. Oven चालू करें और set temperature तक पहुँचने दें।
6. Display पर temperature देखें और procedure में जरूरी होने पर approved independent thermometer से जाँचें।
7. Heating के दौरान door बंद रखें, जब तक procedure में खोलना आवश्यक न हो।
8. Cycle पूरा होने पर heater बंद करें और जरूरत के अनुसार chamber को ठंडा होने दें।
9. गर्म trays और containers निकालने के लिए heat-resistant gloves और उपयुक्त tools का उपयोग करें।
10. गर्म items को heat-resistant surface पर रखें और procedure के अनुसार label या handle करें।
11. सुरक्षित होने पर cleaning या maintenance से पहले oven बंद करें और power disconnect करें।
12. Chamber ठंडा होने के बाद ही साफ करें और manufacturer के cleaning instructions अपनाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Flammable, explosive, volatile या chemically incompatible materials को तब तक गर्म न करें जब तक oven उस उपयोग के लिए खास तौर पर designed और approved न हो।
- Specialized sterilization या controlled-atmosphere system की जरूरत वाले materials के लिए oven का उपयोग तभी करें जब वह उस काम के लिए approved हो।
- Chamber में जरूरत से ज्यादा material न भरें और samples को heating elements से दूर रखें।
- गर्म items संभालते समय heat-resistant gloves, eye protection और laboratory clothing पहनें।
- गर्म chamber या trays को नंगे हाथों से न छुएँ।
- Smoke, असामान्य गंध या overheating होने पर सुरक्षित हो तो unit बंद करें, दूरी बनाए रखें और laboratory emergency procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- ठंडा होने के बाद chamber और shelves को approved materials से साफ करें।
- Door seal, shelves और electrical cord नियमित जाँचें।
- Air vents साफ रखें और temperature sensor को block न करें।
- Laboratory schedule के अनुसार temperature accuracy जाँचें।
- Faults दर्ज करें और जरूरत पर qualified maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत temperature या heating time सेट करना।
- Oven को जरूरत से ज्यादा भरकर air circulation रोकना।
- अनुपयुक्त flammable या volatile substances गर्म करना।
- Protective equipment के बिना गर्म trays निकालना।
- Oven गर्म या power से connected रहते सफाई करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hot Plate

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Hot plate/stirrer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hot plate का उपयोग laboratory samples या solutions को गर्म करने के लिए किया जाता है। Magnetic stirrer लगा हो तो sample को मिलाया भी जा सकता है; heating और mixing को नियंत्रित करके burns, spills और electrical hazards से बचें।

मुख्य भाग

- Heating surface या ceramic plate
- Temperature control
- Power switch और indicator
- Magnetic stirrer motor, यदि लगा हो
- Stir bar और sample vessel
- Support stand या probe connection, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Instrument manual पढ़ें और पुष्टि करें कि vessel heating के लिए उपयुक्त है।
2. Power cord, plug, heating surface, controls और casing में damage जाँचें।
3. Unit को स्थिर, सूखी और heat-resistant सतह पर ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें।
4. Sample vessel सही हालत में हो और expected temperature सह सके।
5. Stirring जरूरी हो तो compatible magnetic stir bar डालें और vessel को बीच में रखें।
6. Temperature probe इस्तेमाल होने पर उसकी suitability और सही connection जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Power जोड़ने से पहले controls को off position में रखें।
2. Sample को vessel में डालें और उसे जरूरत से ज्यादा न भरें।
3. Vessel को heating surface के बीच में रखें और आसपास की जगह साफ रखें।
4. Manual के अनुसार power जोड़ें और unit चालू करें।
5. कम heating level से शुरू करें और जरूरत के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाएँ।
6. Stirring जरूरी हो तो कम speed से शुरू करें और छींटे बिना समान mixing होने तक speed बढ़ाएँ।
7. जरूरत होने पर approved sensor या thermometer से sample temperature देखते रहें।
8. Boiling, foaming, bumping या अचानक बदलाव पर ध्यान दें और जरूरत पर heat कम करें।
9. काम के दौरान hot plate, vessel या probe को नंगे हाथों से न छुएँ।
10. Heating के बाद heater और stirrer बंद करें और vessel तथा surface को ठंडा होने दें।
11. सुरक्षित होने पर cleaning या instrument को हटाने से पहले power disconnect करें।
12. Spills को unit ठंडा होने के बाद ही साफ करें और laboratory की approved cleaning procedure अपनाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sealed containers या ऐसे vessels को गर्म न करें जो operating temperature के लिए rated न हों।
- Flammable solvents और vapours को दूर रखें, जब तक equipment उस उपयोग के लिए खास तौर पर approved न हो।
- Heat-resistant gloves, eye protection और laboratory clothing पहनें।
- Switch off करने के बाद भी plate गर्म रह सकती है; ठंडी होने से पहले न छुएँ।
- Liquids को electrical controls और connectors से दूर रखें।
- Hazardous heating process को बिना निगरानी न छोड़ें और laboratory emergency procedures का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- Surface ठंडी होने पर manufacturer-approved materials से साफ करें।
- Power cord, housing, controls और probe में damage नियमित जाँचें।
- Ventilation openings साफ रखें और surface को नुकसान पहुँचाने वाले abrasive tools से बचें।
- Temperature control और stirring operation समय-समय पर जाँचें।
- Stir bars और accessories को साफ तथा सूखा रखकर store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- शुरुआत में heater बहुत तेज रखना, जिससे अचानक boiling या splashing हो।
- ऐसा vessel इस्तेमाल करना जो temperature या chemical के लिए उपयुक्त न हो।
- Switch off करने के तुरंत बाद hot plate छूना।
- Spills को electrical controls या ventilation openings में जाने देना।
- Unit गर्म या power से जुड़ा रहते उसे साफ करना या हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Incubator

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Incubator; Incubators

इसका उपयोग किस लिए होता है

Laboratory incubator approved biological samples या cultures को grow करने या रखने के लिए नियंत्रित temperature बनाए रखता है। सही temperature settings, उचित loading और contamination control से sample integrity तथा experimental conditions भरोसेमंद रहती हैं।

मुख्य भाग

- Insulated chamber नियंत्रित वातावरण बनाए रखता है।
- Heating element chamber का temperature बढ़ाता है।
- Temperature sensor अंदर का temperature मापता है।
- Thermostat या controller set temperature नियंत्रित करता है।
- कुछ models में display setpoint और measured temperature दिखाता है।
- Shelves या racks sample containers को सहारा देते हैं।
- Door और gasket chamber की conditions बनाए रखने में मदद करते हैं।
- Forced-air models में fan हवा circulate करता है।

शुरू करने से पहले

1. Laboratory procedure के अनुसार incubator केवल trained personnel इस्तेमाल करें।
2. Manual पढ़ें और sample के लिए required temperature तथा operating range जानें।
3. Chamber, shelves, door gasket, power cord और controls में damage जाँचें।
4. पुष्टि करें कि chamber साफ है और intended sample के लिए suitable है।
5. Calibration या temperature verification status जाँचें और display सही काम कर रहा है इसकी पुष्टि करें।
6. Clearly labelled compatible containers तैयार करें और required containment procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Incubator को stable surface पर रखें और आसपास पर्याप्त ventilation बनाए रखें।
2. Unit को specified power supply से जोड़कर चालू करें।
3. Approved temperature सेट करें और samples रखने से पहले chamber को stable होने दें।
4. Labelled containers को air circulation और temperature uniformity के लिए पर्याप्त जगह के साथ रखें।
5. Door सुरक्षित बंद करें और incubation के दौरान अनावश्यक रूप से न खोलें।
6. Required intervals पर temperature monitor करके दर्ज करें।
7. Approved schedule के अनुसार samples जाँचें और अन्य containers को अनावश्यक रूप से न छेड़ें।
8. Temperature alarm या deviation होने पर laboratory procedure अपनाएँ और sample validity assess करें।
9. उपयोग के बाद required containment practices के अनुसार samples निकालें और निर्देश होने पर unit बंद करें।
10. जरूरत के अनुसार chamber साफ करके सुखाएँ और maintenance या temperature deviations दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Approved containment और handling procedures के बिना unknown या hazardous samples incubate न करें।
- Electrical parts, door या temperature controls damaged हों तो incubator इस्तेमाल न करें।
- Chamber को जरूरत से ज्यादा न भरें और ventilation openings न रोकें।
- Biological samples और contaminated containers संभालते समय appropriate PPE पहनें।
- Flammable या volatile materials incubator में न रखें, जब तक वह खास तौर पर designed और approved न हो।
- Temperature deviations, spills या equipment faults तुरंत report करें।

देखभाल और रखरखाव

- Incubator के अनुकूल approved materials से chamber और shelves साफ करें।
- Door gasket, shelves, sensor और ventilation openings नियमित जाँचें।
- Temperature checks, calibration, cleaning और maintenance के records रखें।
- लगातार temperature instability, alarms या electrical faults होने पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Required temperature तक पहुँचने से पहले samples रख देना।
- गलत temperature सेट करना या deviations नजरअंदाज करना।
- Shelves ज्यादा भरकर air circulation रोकना।
- Unlabelled samples इस्तेमाल करना या contamination control procedures न मानना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Lab Consumable

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 15 labs

इन lab items पर लागू: Antibiotic discs; Blood Concentrate; Blotting paper for BT; Capillary tube; Capillary tube for CT; Cell culture vessels; Filter papers; Glass Slides, coverslips & mounting media; Pasteur Pipette; Small specimen jars; Sterile Loops; Tissue paper / Filter paper / Cotton; Urine Testing strips

इसका उपयोग किस लिए होता है

Lab Consumables testing, sample preparation, microscopy, culture work और अन्य approved laboratory procedures में सहायता करते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले consumable type, intended procedure, sterility, expiry date और package integrity verify करें।
- Laboratory protocol follow करें और sample या reagent के अनुसार required PPE पहनें।
- जहाँ जरूरी हो sterile consumables aseptically इस्तेमाल करें और samples के बीच cross-contamination रोकें।
- Biological, chemical और sharp waste को appropriate designated containers में dispose करें।

रखने का तरीका

- Items को material, sterility, temperature और light requirements के अनुसार store करें।
- Sealed consumables को label करें और expired या damaged stock अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Lab Infrastructure

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Room for plant tissue culture lab

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्वच्छ और नियंत्रित कार्य के लिए प्लांट टिशू कल्चर प्रयोगशाला की संरचना और सुविधाओं का रखरखाव करना।

कैसे संभालें

- प्रवेश केवल अधिकृत कर्मचारियों तक सीमित रखें और प्रयोगशाला प्रवेश प्रक्रिया का पालन करें।
- कार्य सतहें साफ रखें तथा मीडिया तैयारी, कल्चर संभालने और कचरे के लिए निर्धारित क्षेत्र इस्तेमाल करें।
- वेंटिलेशन, प्रकाश, पानी और स्टेरिलाइज़ेशन उपकरण स्वीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार चलाएँ।
- उपकरण की खराबी, दूषण की घटना या वातावरण में बदलाव की तुरंत सूचना दें।

रखने का तरीका

- प्रयोगशाला सामग्री को लेबल लगे निर्धारित भंडारण क्षेत्रों में रखें।
- कमरे और संग्रहित सामग्री के लिए उपयुक्त तापमान, आर्द्रता, स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Lab Rack

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tube racks / slide racks

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्रयोगशाला की वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के लिए ट्यूब रैक और स्लाइड रैक को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले रैक में दरार, विकृति और रासायनिक अवशेष जाँचें।
- ट्यूब या स्लाइड के आकार और निर्धारित प्रक्रिया के अनुकूल रैक इस्तेमाल करें।
- रैक को समतल और स्थिर सतह पर रखें तथा जरूरत से अधिक न भरें।
- जैविक या खतरनाक सामग्री के लिए इस्तेमाल किए गए रैक को संभावित रूप से दूषित मानें।

रखने का तरीका

- पुनः उपयोग योग्य रैक को प्रयोगशाला प्रक्रिया के अनुसार साफ करके सुखाएँ।
- प्रकार के अनुसार निर्धारित स्थान पर दूषण और भौतिक नुकसान से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Laboratory Glassware

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

5 labs

इन lab items पर लागू: Glass wares; Glass wares (Beakers 500 ml, Funnels, Flasks conical 200 ml & 500 ml); Glassware

इसका उपयोग किस लिए होता है

Laboratory Glassware का उपयोग लैब में तरल रखने, मिलाने, एक जगह से दूसरी जगह डालने या मापने के लिए होता है। पदार्थ, तापमान और माप की जरूरत के अनुसार सही glassware चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. हर वस्तु में दरार, टूटा किनारा, गंदगी या खराब markings की जाँच करें।
2. काम के लिए सही glassware चुनें और उसकी volume या capacity जाँचें।
3. उपयोग से पहले लैब की प्रक्रिया के अनुसार glassware धोकर rinse करें।
4. इसे स्थिर सतह पर रखें और भरते या डालते समय सावधानी से पकड़ें।
5. गर्म करने के लिए सही उपकरण या heat-resistant glassware इस्तेमाल करें।
6. उपयोग के बाद सामग्री का सही निपटान करें, glassware साफ करें और स्टोर करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उचित eye protection और जरूरी laboratory PPE पहनें।
- दरार या टूटा किनारा वाले glassware का उपयोग न करें, खासकर गर्म करने या दबाव में।
- बंद glassware को कभी गर्म न करें और साधारण glassware को आग पर तभी रखें जब वह इसके लिए बना हो।
- टूटे काँच को तय sharps या broken-glass container में डालें।

देखभाल और रखरखाव

- Glassware को साफ और सूखा करके तय जगह पर रखें और असुरक्षित तरीके से एक-दूसरे पर न जमाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Laminar Air Flow Cabinet

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Laminar Air Flow (LAF) Cabinet; Laminar Flow; Laminar flow transfer hood

इसका उपयोग किस लिए होता है

Laminar Air Flow (LAF) cabinet work surface पर filtered, unidirectional airflow देता है, जिससे suitable laboratory procedures के दौरान particle contamination कम होती है। यह biological safety cabinet का विकल्प नहीं है और hazardous biological agents, toxic chemicals या infectious aerosols से operator की सुरक्षा नहीं करता।

मुख्य भाग

- Cabinet enclosure protected work area बनाता है।
- HEPA filter supplied airflow से particles हटाता है।
- Blower filtration system में हवा चलाता है।
- Work surface procedures के दौरान materials को support देती है।
- Front opening work zone तक access देता है।
- Airflow grille या diffuser filtered air distribute करता है।
- Control panel blower और fitted lighting operate करता है।
- जहाँ उपलब्ध हो, pressure gauge या filter indicator filter condition monitor करता है।

शुरू करने से पहले

1. Cabinet केवल trained laboratory personnel approved procedures के लिए चलाएँ।
2. Confirm करें कि cabinet type intended work के लिए suitable है और unsuitable unit में hazardous biological या chemical work नहीं हो रहा है।
3. Certification या maintenance status जाँचें और airflow system की approved specifications के अनुसार operation confirm करें।
4. Work surface, front opening, grille, glass panels और power cable में damage या obstruction जाँचें।
5. Unnecessary items हटाएँ और compatible approved disinfectant से work surface disinfect करें।
6. Required laboratory PPE पहनें और काम शुरू करने से पहले materials तैयार करें।
7. UV lighting fitted हो तो काम से पहले उसे बंद रखें और manufacturer की UV safety instructions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Blower चालू करें और manufacturer द्वारा specified समय तक cabinet को stabilise होने दें।
2. Airflow या filter indicators जाँचें और काम शुरू करने से पहले alarm या abnormal reading report करें।
3. Work surface disinfect करें और जरूरत के अनुसार disinfectant को सूखने दें।
4. Work zone में केवल जरूरी materials रखें और airflow grille block न करें।
5. Cross-contamination कम करने के लिए clean तथा used materials व्यवस्थित रखें और airflow path में unnecessary movement से बचें।

6. Approved procedure slow, controlled movements से करें और hands तथा equipment designated work area में रखें।
7. Front opening unobstructed रखें और तेज movements से airflow disturb न करें।
8. पूरे task के दौरान unusual noise, airflow changes या warning indicators monitor करें।
9. Procedure के बाद materials सुरक्षित हटाएँ और work surface disinfect करें।
10. Cabinet procedure में required हो तो specified purge period तक blower चालू रखें।
11. Approved shutdown procedure के अनुसार cabinet बंद करें और faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Laminar air flow cabinet को biological safety cabinet के विकल्प के रूप में इस्तेमाल न करें।
- Infectious agents, hazardous chemicals या toxic vapours handle न करें, जब तक cabinet उस purpose के लिए specifically designed और approved न हो।
- Airflow grille block न करें और ऐसे बड़े items न रखें जो filtered airflow disturb करें।
- Operating UV lamp को सीधे न देखें और skin को उसके radiation के संपर्क में न लाएँ।
- Airflow alarms, filter faults या unresolved certification issues होने पर cabinet में काम न करें।
- सभी materials के लिए laboratory biosafety, chemical safety और waste-disposal procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर session के बाद compatible products से work surface साफ तथा disinfect करें।
- Air grilles और intake areas को paper, packaging तथा debris से मुक्त रखें।
- Blower, lights, controls, airflow indicators और visible seals नियमित जाँचें।
- Authorised personnel से scheduled certification, HEPA filter testing और maintenance कराएँ।
- Abnormal airflow, filter alarms या cabinet damage report करें और clearance मिलने तक उपयोग न करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- ऐसे hazardous work के लिए LAF cabinet इस्तेमाल करना जिसमें operator protection जरूरी हो।
- Equipment या materials से airflow path block करना।
- Airflow stabilise होने से पहले या unresolved alarm के बाद काम शुरू करना।
- Personnel के direct UV exposure के दौरान UV lighting चालू रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Magnifying Glass

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

10 labs

इन lab items पर लागू: Magnifying Glass; Magnifying glass (magnification 10X); Magnifying lens(bi- concave lens)

इसका उपयोग किस लिए होता है

छोटे विवरणों को बड़ा करके देखने, पढ़ने या सरल प्रयोगशाला और हस्तकला कार्यों के निरीक्षण के लिए मैग्निफाइंग ग्लास का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. लेंस और हैंडल में दरार, खरोंच या ढीलापन जाँचें।
2. वस्तु को अच्छी रोशनी वाली जगह पर स्थिर रखें।
3. मैग्निफाइंग ग्लास को आँखों और वस्तु के बीच रखें।
4. विवरण साफ दिखने तक लेंस और वस्तु के बीच की दूरी बदलें।
5. अलग-अलग हिस्से देखने के लिए लेंस या वस्तु को धीरे-धीरे हिलाएँ।
6. उपयोग के बाद ग्लास रख दें और लेंस की सतह को छूने से बचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- लेंस से सूरज की रोशनी केंद्रित करके त्वचा, आँखों या ज्वलनशील वस्तुओं पर न डालें।
- टूटे या तेज किनारों वाले लेंस का उपयोग न करें।
- लेंस से तेज रोशनी के स्रोत को सीधे देखने से बचें।
- बच्चों की निगरानी न हो तो ग्लास उनकी पहुँच से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- लेंस को मुलायम कपड़े और उपयुक्त क्लीनर से साफ करें।
- इसे गर्मी और खरोंच से दूर सुरक्षा केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Measuring Cylinder

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

22 labs

इन lab items पर लागू: Graduated cylinders; Measuring 250ml Cylinder; Measuring cylinder; Measuring Cylinders (5ml to 50ml) graduated; Measuring cylinders and beakers; Measuring Cylinders graduated; Measuring Glass; Measuring Glass sets

इसका उपयोग किस लिए होता है

Measuring cylinder graduated markings की मदद से liquid का volume मापता है। सही measurement पाने के लिए उपयुक्त size का cylinder चुनें और liquid level सही पढ़ें।

उपयोग कैसे करें

1. Cylinder में cracks, chips, सफाई और graduations की readability जाँचें।
2. Required volume के लिए सही capacity और scale divisions वाला cylinder चुनें।
3. Cylinder को समतल सतह पर सीधा रखें।
4. Splashing और ज्यादा bubbles से बचते हुए liquid धीरे डालें।
5. Level पढ़ने से पहले liquid को स्थिर होने दें।
6. अधिकांश साफ liquids के लिए आँखों के स्तर पर meniscus का निचला भाग पढ़ें।
7. Measured volume को units और sample identification के साथ दर्ज करें।
8. Liquid और laboratory procedure के अनुसार cylinder खाली करके साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Glass cylinder सावधानी से पकड़ें और cracked या chipped glassware इस्तेमाल न करें।
- Hazardous liquids संभालते समय उपयुक्त eye protection और gloves पहनें।
- Liquid को कभी मुँह से खींचकर न भरें।
- Measuring cylinder को तब तक गर्म न करें जब तक वह इसके लिए designed न हो।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद suitable laboratory methods से cylinder rinse और clean करें।
- Cylinder को सूखने दें और सुरक्षित जगह पर सीधा store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Microscope

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Microscope

इसका उपयोग किस लिए होता है

माइक्रोस्कोप छोटी वस्तुओं और संरचनाओं को बड़ा करके अधिक विस्तार से देखने में मदद करता है। सही स्लाइड तैयारी, फोकस और लेंस की देखभाल से स्पष्ट चित्र और भरोसेमंद अवलोकन मिलते हैं।

मुख्य भाग

- आईपीस या ऑक्युलर लेंस
- ऑब्जेक्टिव लेंस और घूमने वाला नोजपीस
- स्टेज और स्लाइड होल्डर
- कोर्स और फाइन फोकस कंट्रोल
- इल्यूमिनेटर या दर्पण और ब्राइटनेस कंट्रोल
- जहाँ लागू हो बेस, आर्म और पावर स्विच

शुरू करने से पहले

1. माइक्रोस्कोप को स्थिर, साफ सतह पर कंपन और सीधी धूप से दूर रखें।
2. आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, पावर केबल और फोकस कंट्रोल में नुकसान जाँचें।
3. लेंस साफ करने के लिए केवल स्वीकृत लेंस पेपर और क्लीनिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल करें।
4. नमूना विधि के अनुसार सही लेबल वाली स्लाइड और जरूरत होने पर कवरस्लिप तैयार करें।
5. सबसे कम पावर वाला ऑब्जेक्टिव चुनें और स्टेज तथा लेंस साफ रखें।
6. इल्यूमिनेटर चालू करें और रोशनी को शुरुआती उपयुक्त स्तर पर सेट करें।

उपयोग कैसे करें

1. स्लाइड को स्टेज पर रखें और स्लाइड होल्डर से सुरक्षित करें।
2. स्टेज कंट्रोल से नमूने को स्टेज के छेद के बीच में लाएँ।
3. आईपीस से देखें और उचित कंट्रास्ट के लिए रोशनी या डायफ्राम समायोजित करें।
4. कम मैग्निफिकेशन पर कोर्स फोकस से सावधानीपूर्वक शुरुआती फोकस प्राप्त करें।
5. फाइन फोकस कंट्रोल से चित्र को स्पष्ट करें।
6. अधिक ब्राइटनेस के बिना चित्र का कंट्रास्ट सुधारने के लिए रोशनी और डायफ्राम समायोजित करें।
7. अधिक पावर वाला ऑब्जेक्टिव तभी चुनें जब नमूना बीच में और फोकस में हो।
8. अधिक मैग्निफिकेशन पर फाइन फोकस इस्तेमाल करें और ऑब्जेक्टिव को स्लाइड से टकराने न दें।
9. लैब प्रक्रिया के अनुसार अवलोकन और मैग्निफिकेशन दर्ज करें।
10. जाँच के बाद कम पावर वाला ऑब्जेक्टिव वापस लगाएँ, स्लाइड निकालें, लाइट बंद करें और कार्यक्षेत्र साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- माइक्रोस्कोप उठाते समय एक हाथ आर्म पर और दूसरा बेस के नीचे रखें।
- खतरनाक नमूने या रिएजेंट होने पर काँच की स्लाइड को नंगे हाथों से न छुएँ।
- तरल को इलेक्ट्रिकल भागों से दूर रखें और स्वीकृत मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें।
- फोकस कंट्रोल को जोर से न घुमाएँ और नोजपीस को जबरदस्ती न घुमाएँ।
- टूटी स्लाइड और दूषित नमूने निर्धारित कंटेनर में डालें।
- लेंस साफ करने के लिए टिश्यू, कपड़े या बिना स्वीकृति वाले सॉल्वेंट इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- जरूरत के अनुसार उपयोग के बाद आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को स्वीकृत लेंस पेपर से साफ करें।
- माइक्रोस्कोप को ढककर सूखी और धूल-मुक्त जगह पर रखें।
- स्टेज, फोकस कंट्रोल, इल्यूमिनेटर और पावर केबल नियमित जाँचें।
- निर्माता की सलाह के अनुसार सर्विसिंग और ऑप्टिकल अलाइनमेंट जाँच कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- अधिक मैग्निफिकेशन पर कोर्स फोकस इस्तेमाल करने से ऑब्जेक्टिव स्लाइड से टकरा सकता है।
- गंदे लेंस या स्लाइड से चित्र धुंधला या भ्रामक हो सकता है।
- बहुत अधिक रोशनी से कंट्रास्ट घट सकता है और नमूने की बारीकियाँ छिप सकती हैं।
- माइक्रोस्कोप को आईपीस या स्टेज से उठाने पर उपकरण खराब हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Petri Dish

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

5 labs

इन lab items पर लागू: Culture dishes; Petri dish; Petri dish (80X70 mm)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Petri Dish एक उथली डिश है, जिसका उपयोग लैब में नमूने रखने या सूक्ष्मजीवों की culture करने के लिए होता है। जाँच की प्रक्रिया के अनुसार sterile dish इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Dish में दरार, टूटा किनारा, गंदगी या खराब ढक्कन की जाँच करें।
2. लैब की प्रक्रिया के अनुसार साफ या sterile dish चुनें।
3. Sample या culture medium डालने से पहले dish पर label लगाएँ।
4. दूषण कम करने के लिए ढक्कन केवल जरूरत के अनुसार और कम समय के लिए खोलें।
5. स्वीकृत लैब विधि से sample डालें और ढक्कन सावधानी से बंद करें।
6. उपयोग की गई dish को नियमों के अनुसार फेंकें या दोबारा उपयोग वाली dish साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उचित laboratory PPE पहनें और जरूरी aseptic technique अपनाएँ।
- गंदे हाथों या औजारों से sterile अंदरूनी सतह को न छुएँ।
- इस्तेमाल की गई culture dishes को संभावित रूप से संक्रामक मानें और सही तरीके से निपटाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- साफ dishes को ढककर सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Physical Balance

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Physical balance(01mg) / Counter Balance (01gm sensitivity)

इसका उपयोग किस लिए होता है

ज्ञात मानक बाटों के साथ संतुलन बनाकर नमूने का द्रव्यमान निर्धारित करना।

कैसे संभालें

- बैलेंस को कंपन और हवा के तेज बहाव से दूर स्थिर, समतल सतह पर रखें।
- पैन, बीम या सूई, रोकने वाले तंत्र और बाटों की सफाई तथा स्थिति जाँचें।
- माप से पहले बैलेंस का शून्य स्तर सुनिश्चित करें और उपयुक्त मानक बाटों को आवश्यकता अनुसार साफ फोर्सेप से संभालें।
- नमूने को निर्धारित पैन पर सावधानी से रखें और संतुलन प्राप्त होने तक बाट धीरे-धीरे जोड़ें।
- द्रव्यमान और बैलेंस की पहचान दर्ज करें, फिर नमूना तथा बाट हटाकर बैलेंस को विश्राम स्थिति में रखें।

रखने का तरीका

- बैलेंस को साफ, ढका हुआ और समतल रखते हुए सूखी प्रयोगशाला में रखें।
- मानक बाटों को उनके लेबल लगे केस में रखें और बैलेंस को झटके, धूल तथा नमी से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pipette

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

3 labs

इन lab items पर लागू: Glass pipettes; Pipettes Glass - (1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL); RBC pipette

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्रयोगशाला प्रक्रियाओं में तरल की निर्धारित मात्रा को सटीक रूप से मापना और स्थानांतरित करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले पिपेट में दरार, चिप, दूषण और स्पष्ट माप-चिह्नों की जाँच करें।
- कार्य के लिए सही प्रकार और आयतन सीमा वाली पिपेट चुनें तथा आवश्यकता होने पर उपयुक्त पिपेट एड का उपयोग करें।
- उपयुक्त प्रयोगशाला PPE पहनें और तरल खींचने के लिए मुँह से सक्शन कभी न करें।
- जहाँ लागू हो, मेनिस्कस को आँखों के स्तर पर पढ़ें और पिपेट के कैलिब्रेशन तथा निर्देशों के अनुसार तरल निकालें।
- प्रयोगशाला प्रक्रिया के अनुसार पिपेट साफ करें या उसका निपटान करें; बचा हुआ तरल मूल कंटेनर में वापस न डालें।

रखने का तरीका

- पिपेट को साफ और सूखा करके रैक या सुरक्षात्मक केस में टूटने के जोखिम से दूर रखें।
- पिपेट को प्रकार और आयतन के अनुसार अलग रखें तथा माप-चिह्नों को घिसने से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Refractometer

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

4 labs

इन lab items पर लागू: Hand Refractometer; Refractometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Refractometer का उपयोग उपयुक्त liquid का refractive index या concentration मापने के लिए किया जाता है। सही calibration और sample preparation से accurate result प्राप्त करें।

मुख्य भाग

- Prism या sample surface
- Cover plate
- Eyepiece या digital display
- Calibration control
- Sample dropper

शुरू करने से पहले

1. Sample के अनुसार refractometer type और measurement range जाँचें।
2. Prism surface साफ और सूखी करें।
3. Instructions के अनुसार specified reference solution या distilled water से calibration करें।
4. Sample को धीरे मिलाएँ और method में जरूरी होने पर निर्धारित temperature पर लाएँ।
5. Scale या display स्पष्ट होने की पुष्टि करें।

उपयोग कैसे करें

1. Prism surface पर sample की थोड़ी मात्रा डालें।
2. Model में cover plate हो तो उसे धीरे से बंद करें।
3. Optical model में जरूरत के अनुसार instrument को suitable light source की ओर रखें।
4. Eyepiece focus करके boundary line पढ़ें या digital display देखें।
5. Method के अनुसार जरूरत होने पर temperature correction लागू करें।
6. Result और sample details दर्ज करें।
7. Measurement के तुरंत बाद approved method से prism साफ करें।
8. Instrument को सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sample-specific precautions अपनाएँ, खासकर corrosive या hazardous liquids के लिए।
- Optical instrument से सीधे सूर्य की ओर न देखें।
- Prism surface पर scratches न पड़ने दें।
- Cross-contamination रोकने के लिए साफ droppers उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर sample के बाद prism साफ और सूखा करें।
- Cover बंद करके instrument को protective case में रखें।
- Calibration नियमित जाँचें।
- Instrument गिरने या ज्यादा गर्मी में रखने से बचें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Calibration छोड़ देना।
- गंदा prism या contaminated dropper इस्तेमाल करना।
- सही focus किए बिना reading लेना।
- जरूरी temperature correction को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sample Collection Tool

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Sample collection tools (where permitted)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sample Collection Tools permitted specimens या environmental materials को testing और assessment के लिए collect करने में मदद करते हैं। Sample type के अनुसार approved collection protocol, contamination controls और applicable permissions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Sample type, purpose, collection location और required authorization confirm करें।
2. Sampling protocol, hazard information और required personal protective equipment review करें।
3. Collection tools और containers की cleanliness, integrity तथा suitability inspect करें।
4. Sample container पर required identification और collection details पहले या sampling के तुरंत बाद label करें।
5. Cross-contamination से बचते हुए approved technique से sample collect करें।
6. Specified temperature और handling conditions के अनुसार sample seal और transport करें।
7. Used tools को उचित तरीके से decontaminate या dispose करें और sample record पूरा करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल legally permitted samples collect करें और अपनी training तथा authorization के भीतर काम करें।
- Material के अनुसार suitable PPE और biosafety या chemical safety procedures अपनाएँ।
- Approved risk assessment और trained supervision के बिना unknown hazardous material collect न करें।
- Sharps और potentially infectious samples को designated precautions के साथ handle करें।

देखभाल और रखरखाव

- Reusable tools को validated procedure के अनुसार clean करें और clean supplies से अलग store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sample Container

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Sample Collection Bottle; Sample Container / Swab sticks / culture bottles / Syringe & Needles; Uro Bag Sample Collection Bottle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sample Containers testing और analysis के लिए specimens या materials को collect, hold तथा transport करते हैं।

कैसे संभालें

- Sample type और required test के अनुसार suitable container चुनें।
- उपयोग से पहले container की integrity, cleanliness, sterility, expiry date और closure जाँचें।
- हर container पर required identification और collection details label करें।
- Appropriate PPE पहनें और sterile containers या lids के अंदरूनी हिस्से को छूने से बचें।
- Biological specimens को applicable biosafety तथा disposal procedures के अनुसार handle करें; needles और syringes के लिए approved sharps handling अपनाएँ।

रखने का तरीका

- Sterile containers को उपयोग तक sealed रखें।
- Samples को specified temperature और transport conditions के अनुसार secure, labelled area में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spirit Lamp

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Spirit Lamp

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spirit Lamp approved liquid fuel जलाकर laboratory heating या demonstration के लिए छोटी लौ देती है। इसका उपयोग केवल शिक्षक की निगरानी में और उचित fire precautions के साथ करें।

मुख्य भाग

- Fuel reservoir या lamp body पहचानें।
- Wick और उपलब्ध adjustable holder पहचानें।
- Wick opening और flame area पहचानें।
- लौ बुझाने और lamp ढकने वाली cap पहचानें।
- स्थिर, heat-resistant base पहचानें।
- उपयुक्त ignition equipment और approved fire-control materials पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Spirit lamp का उपयोग तभी करें जब शिक्षक अनुमति दें।
2. Lamp body, wick holder और cap में नुकसान या leakage जाँचें।
3. केवल lamp और laboratory procedure के लिए निर्धारित fuel इस्तेमाल करें।
4. Lamp ठंडा और बुझा होने पर ही reservoir में recommended level तक fuel भरें।
5. गिरा हुआ fuel साफ करें और जलाने से पहले vapours हटने दें।
6. Lamp को paper और chemicals से दूर स्थिर, heat-resistant सतह पर रखें।
7. लंबे बाल बाँधें और उचित eye protection तथा laboratory कपड़े पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. जाँचें कि wick सही लगी है और जरूरत से ज्यादा लंबी नहीं है।
2. Lamp की बाहरी सतह साफ और सूखी रखें।
3. जरूरत होने पर approved dropper या filling method से निर्धारित fuel भरें।
4. Fuel container बंद करें और उसे lighting area से दूर रखें।
5. Approved long-reach ignition tool से wick जलाएँ।
6. Flame adjustment केवल तभी करें जब lamp का design इसकी अनुमति देता हो।
7. Heating के दौरान laboratory materials को सुरक्षित दूरी पर रखें।
8. निर्धारित cap को wick के ऊपर रखकर लौ बुझाएँ।
9. Lamp को हिलाने से पहले सुनिश्चित करें कि लौ पूरी तरह बुझ गई है।
10. Refilling या storage से पहले lamp को पूरी तरह ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जलती हुई या गर्म spirit lamp में कभी fuel न भरें।
- लौ पर फूँक न मारें और पानी से बुझाने की कोशिश न करें।
- Fuel containers को कसकर बंद रखें और ignition sources से दूर रखें।
- जलती lamp को बिना निगरानी न छोड़ें और जलती अवस्था में न उठाएँ।
- Leakage वाली lamp या खराब wick holder इस्तेमाल न करें।
- Lamp के बाहर fuel में आग लगने पर शिक्षक को बताएँ और approved fire response अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Wick साफ करने या lamp संभालने से पहले उसे ठंडा होने दें।
- Fuel residue साफ करें और reservoir में दरार या leakage जाँचें।
- निर्देशों के अनुसार खराब या बहुत गंदी wick बदलें।
- Laboratory rules के अनुसार lamp को heat और अनधिकृत पहुँच से दूर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Reservoir ज्यादा भरना या flame area के पास fuel गिराना।
- Lamp गर्म या जलती रहने पर fuel भरना।
- जलती lamp को खुला या बिना निगरानी छोड़ देना।
- गलत fuel या खराब wick assembly इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

TDS Meter

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

2 labs

इन lab items पर लागू: Water testing instrument (TDS meter)

इसका उपयोग किस लिए होता है

TDS Meter electrical conductivity के आधार पर पानी में dissolved substances की मात्रा का अनुमान देता है। इसका उपयोग पानी की तुलना करने के लिए करें, पानी को पीने योग्य साबित करने के लिए नहीं।

उपयोग कैसे करें

1. Meter, display, probe और battery को damage या low power के लिए जाँचें।
2. Instructions के अनुसार जरूरत पड़ने पर meter calibrate करें।
3. पानी का sample साफ container में लें और probe tip को न छुएँ।
4. Meter चालू करें और निर्देशानुसार probe को rinse करें।
5. Probe को बताई गई गहराई तक डालें और container के bottom से न छुएँ।
6. Reading स्थिर होने दें और value units सहित लिखें।
7. Testing के बाद probe rinse करें और meter बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जब तक device rated न हो, meter body या display को पानी में न डुबोएँ।
- Sample का स्वाद न चखें और low TDS को सुरक्षित drinking water का प्रमाण न मानें।
- Unknown या contaminated पानी के लिए lab hygiene rules का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- Instructions के अनुसार probe rinse और dry करें तथा meter को protective case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tensiometer

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tensiometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tensiometer का उपयोग instrument के प्रकार के अनुसार liquid की surface tension या interfacial tension मापने के लिए किया जाता है। सही result पाने के लिए निर्धारित measurement method और साफ probe का उपयोग करें।

मुख्य भाग

- Tensiometer main unit और display
- Force sensor या balance mechanism
- Method के अनुसार ring, plate या probe
- Sample container और sample holder
- निर्देशों के अनुसार calibration weights या reference standard
- Control buttons और उपलब्ध होने पर measurement software

शुरू करने से पहले

1. Instrument को vibration और तेज airflow से दूर समतल सतह पर रखें।
2. Instrument, probe, cable और sample holder में damage की जाँच करें।
3. पुष्टि करें कि instrument आवश्यक surface या interfacial tension मापने के लिए उपयुक्त है।
4. Approved method से probe को साफ और सूखा करें।
5. साफ container में पर्याप्त मात्रा में sample तैयार करें।
6. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार instrument चालू करके stabilize होने दें।
7. निर्देशों के अनुसार calibration या zero setting की जाँच करें।

उपयोग कैसे करें

1. Instrument में सही measurement mode और units चुनें।
2. साफ ring, plate या probe को मजबूती से लगाएँ।
3. Sample container को holder पर सही जगह रखें।
4. Method के अनुसार probe की height या sample stage set करें।
5. Instrument को zero करें या baseline reading की पुष्टि करें।
6. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार probe को liquid के संपर्क में लाएँ।
7. Measurement शुरू करें और reading पूरी होने तक प्रतीक्षा करें।
8. Result, units, sample identification और test conditions दर्ज करें।
9. जरूरत के अनुसार measurement दोहराएँ और readings की consistency जाँचें।
10. Test के बाद probe और sample holder साफ करें, फिर instrument बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Glass sample containers को सावधानी से पकड़ें ताकि कटने या spill होने से बचें।
- Chemical samples संभालते समय उपयुक्त gloves और eye protection पहनें।
- Liquids को electrical controls और instrument connectors से दूर रखें।
- Instrument की निर्धारित load या probe travel limits से आगे न जाएँ।
- केवल approved cleaning solvents इस्तेमाल करें और उनके safety instructions मानें।

देखभाल और रखरखाव

- हर test के बाद recommended procedure से probe साफ और सूखा करें।
- Probe को सुरक्षित रखें ताकि वह मुड़े, दूषित या damaged न हो।
- Instrument को level रखें और vibration तथा dust से बचाएँ।
- Manufacturer द्वारा तय समय पर calibration और servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- दूषित या गीला probe इस्तेमाल करना, जिससे surface tension reading बदल सकती है।
- गलत measurement mode या units चुनना।
- Measurement के दौरान instrument को छूना या हिलाना, जिससे reading अस्थिर हो सकती है।
- गलत sample container या immersion depth इस्तेमाल करना।
- Sample identification या test conditions के बिना readings दर्ज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Test Tube

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

5 labs

इन lab items पर लागू: Culture tubes; Glass tubes

इसका उपयोग किस लिए होता है

Test Tube का उपयोग लैब में थोड़ी मात्रा में सामग्री रखने, मिलाने या प्रक्रिया के अनुसार गर्म करने के लिए होता है। Sample और तापमान के अनुकूल सामग्री से बनी tube चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Test Tube में दरार, टूटा किनारा, गंदगी या खराब rim की जाँच करें।
2. पदार्थ और काम के अनुसार साफ तथा उपयुक्त tube चुनें।
3. Tube पर label लगाएँ और भरने से पहले rack में सुरक्षित रखें।
4. Sample सावधानी से डालें और छलकने से बचने के लिए पर्याप्त खाली जगह छोड़ें।
5. गर्म करना जरूरी हो तो सही glassware इस्तेमाल करें और लैब के निर्देश मानें।
6. उपयोग के बाद सामग्री का सही निपटान करें और नियमों के अनुसार tube साफ करें या फेंकें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उचित eye protection और laboratory PPE पहनें।
- खुली Test Tube का मुँह अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की ओर न रखें।
- बंद Test Tube को गर्म न करें और दरार वाला glassware इस्तेमाल न करें।
- गर्म Test Tube को संभालने के लिए उचित holder इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- दोबारा उपयोग वाली tubes धोएँ, सुखाएँ और rack में सीधा रखकर स्टोर करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Test Tube Rack

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low**

1 labs

इन lab items पर लागू: Culture tube racks

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्यवस्थित प्रयोगशाला कार्य के लिए कल्चर ट्यूब रैक को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले रैक में दरार, विकृति, अवशेष या अस्थिरता जाँचें।
- कल्चर ट्यूब के आकार और निर्धारित प्रक्रिया के अनुकूल रैक इस्तेमाल करें।
- रैक को स्थिर, समतल सतह पर रखें और जरूरत से अधिक न भरें।
- जैविक कल्चर के संपर्क में आए रैक को संभावित रूप से दूषित मानें और प्रयोगशाला की दूषण-मुक्ति प्रक्रिया अपनाएँ।

रखने का तरीका

- पुनः उपयोग योग्य रैक को प्रयोगशाला प्रोटोकॉल के अनुसार साफ करके सुखाएँ।
- इन्हें निर्धारित स्थान पर साफ उपभोग्य सामग्री और दूषित उपकरणों से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Viscometer

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Viscometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Viscometer का उपयोग liquid की viscosity मापने के लिए किया जाता है, जिससे उसके flow के प्रति resistance का पता चलता है। सही और consistent result पाने के लिए sample के अनुसार उपयुक्त instrument और method चुनें।

मुख्य भाग

- Viscometer main unit और display
- जरूरत के अनुसार spindle, rotor, capillary या measuring probe
- Sample container या measurement tube
- लगा होने पर temperature sensor या temperature-controlled bath
- Speed control और measurement buttons
- Stand, clamp या sample holder
- Calibration fluid और cleaning accessories

शुरू करने से पहले

1. Instrument को vibration से दूर स्थिर और समतल सतह पर रखें।
2. Instrument, spindle, probe और cables में damage की जाँच करें।
3. Sample और expected viscosity के अनुसार सही spindle या measuring system चुनें।
4. पर्याप्त sample के साथ साफ container तैयार करें।
5. Sample को निर्धारित test temperature पर लाकर stabilize होने दें।
6. Calibration status जाँचें और जहाँ लागू हो zero setting verify करें।
7. Sample को समान रूप से mix करें और air bubbles बनने से बचाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Viscometer चालू करें और आवश्यक measurement mode चुनें।
2. लागू होने पर test temperature, spindle type, speed और method settings दर्ज करें।
3. Measurement शुरू करने से पहले साफ spindle या probe को मजबूती से लगाएँ।
4. Sample container को सही position में रखें और निर्धारित immersion depth set करें।
5. Recommended speed पर instrument शुरू करें और reading स्थिर होने दें।
6. जाँचें कि displayed torque या measurement indicator valid range में है।
7. Viscosity, units, temperature, spindle या probe और operating speed दर्ज करें।
8. जरूरत होने पर समान controlled conditions में measurement दोहराएँ।
9. Instrument रोकें और spindle या probe सावधानी से निकालें।
10. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार measuring parts साफ और सूखे करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chemical या गर्म samples संभालते समय उपयुक्त gloves और eye protection पहनें।
- Liquids को electrical controls और connectors से दूर रखें।
- चलते हुए spindle को न छुएँ और न adjust करें।
- गर्म samples, baths या heated components के संपर्क से बचें।
- केवल instrument और sample के अनुकूल approved cleaning agents इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के तुरंत बाद spindle, probe और sample holder साफ करें।
- Measuring spindles को सावधानी से संभालें ताकि वे मुड़ें या damage न हों।
- Instrument को accessories सहित सूखी और dust-free जगह पर रखें।
- Recommended intervals पर suitable standards से calibration verify करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत या अस्थिर sample temperature पर measurement करना।
- गलत spindle, speed या measurement range चुनना।
- Air bubbles आने देना या sample को समान रूप से mix न करना।
- Reading स्थिर होने से पहले या valid torque range के बाहर result दर्ज करना।
- Spindle पर residue छोड़ना, जिससे अगली measurement प्रभावित हो सकती है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wash Bottle

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low**

1 labs

इन lab items पर लागू: Wash bottles

इसका उपयोग किस लिए होता है

पानी या स्वीकृत प्रयोगशाला घोल देने के लिए लैब वॉश बोतल को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- प्रत्येक बोतल पर उसकी सामग्री और लागू खतरे की जानकारी स्पष्ट रूप से लिखें।
- केवल अनुकूल तरल भरें और अज्ञात पदार्थ वाली बोतल का उपयोग न करें।
- नोज़ल को चेहरे और अन्य लोगों से दूर रखें; खतरनाक घोल निकालते समय एरोसोल बनने से बचें।
- उपयोग से पहले बोतल, ढक्कन और नोज़ल में रिसाव या नुकसान जाँचें।

रखने का तरीका

- जहाँ उपयुक्त हो, प्रयोगशाला प्रक्रिया के अनुसार बोतलों को खाली करके साफ और सुखाएँ।
- लेबल लगी बोतलों को सीधा निर्धारित स्थान पर रखें और रासायनिक अनुकूलता के अनुसार अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Analyser

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Water and juice analysis machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Water analyser पानी की quality के चुने हुए parameters मापता है, और कुछ models juice या अन्य liquid samples की भी जाँच करते हैं। विश्वसनीय result के लिए हर parameter का सही test method, sensor और calibration standards इस्तेमाल करें।

मुख्य भाग

- Water analyser main unit और display
- Parameter के अनुसार sensors, electrodes या probes
- Sample cells, cuvettes या test vessels
- जरूरत के अनुसार reagents और test kits
- Calibration standards और reference solutions
- लगा होने पर sample holder और temperature sensor
- Power supply, batteries और data recording system

शुरू करने से पहले

1. Sample का प्रकार और जाँचे जाने वाले parameters पहचानें।
2. Instrument manual से approved method और sample compatibility की पुष्टि करें।
3. Instrument, sensors, cables और sample cells में damage या contamination जाँचें।
4. Instructions के अनुसार fresh reagents और calibration standards तैयार करें।
5. निर्धारित standards से आवश्यक parameters की calibration करें।
6. साफ और उपयुक्त container में representative sample लें।
7. Method में निर्देश होने पर samples और standards को आवश्यक temperature पर लाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Analyser चालू करें और आवश्यक test parameter या method चुनें।
2. Method के निर्देशों के अनुसार reusable probes या sample cells को rinse करें।
3. Sample तैयार करें और जरूरत होने पर test-kit instructions के अनुसार reagents मिलाएँ।
4. Sample cell डालें या probe को निर्धारित depth तक liquid में रखें।
5. आवश्यक reaction time या sensor stabilisation period पूरा होने दें।
6. Result पढ़ें और पुष्टि करें कि वह instrument की measurement range में है।
7. Sample identification, parameter, result, units, temperature और test method दर्ज करें।
8. Result valid range से बाहर हो तो test दोहराएँ या suitable dilution करें।
9. Used samples और reagents को laboratory procedures के अनुसार dispose करें।
10. Probes और sample cells साफ करें, फिर instrument बंद करके सही तरीके से रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Samples या reagents संभालते समय lab coat, उपयुक्त gloves और eye protection पहनें।
- Juice या अज्ञात quality वाले पानी सहित किसी भी sample को कभी न चखें।
- Reagents को संभालने और dispose करने के लिए labels तथा safety data sheets मानें।
- Liquids को electrical connections और instrument body से दूर रखें।
- Approved test method के बिना reagents को आपस में न मिलाएँ।
- संभावित रूप से दूषित water samples को hazardous मानें और test के बाद हाथ धोएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर parameter के लिए recommended method से sensors या sample cells rinse और dry करें।
- जरूरत होने पर electrodes और probes को specified storage solution में रखें।
- Reagents की expiry dates जाँचें और storage instructions का पालन करें।
- Reference standards से calibration और routine quality-control checks करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Expired reagents या गलत calibration standards इस्तेमाल करना।
- Sample के लिए गलत method या incompatible sensor चुनना।
- गंदे cells, probes या containers से sample को contaminate करना।
- Reaction time, temperature requirements या instrument limits को अनदेखा करना।
- Units, sample identification या calibration checks के बिना results दर्ज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Bath

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Water Bath

इसका उपयोग किस लिए होता है

लैब वॉटर बाथ गर्म पानी की मदद से नमूनों को नियंत्रित तापमान पर रखता है। इसका उपयोग इनक्यूबेशन, गर्म करने और समान हीटिंग की जरूरत वाली प्रयोगशाला प्रक्रियाओं में होता है।

मुख्य भाग

- इंसुलेटेड बाथ टैंक
- हीटिंग एलिमेंट
- तापमान सेंसर और कंट्रोलर
- सैंपल रैक या होल्डर
- ढक्कन या कवर
- ड्रेन आउटलेट और पावर स्विच

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान सीमा की पुष्टि करें।
2. टैंक, पावर केबल, कंट्रोलर, सेंसर, ढक्कन और ड्रेन में नुकसान जाँचें।
3. वॉटर बाथ को स्थिर, समतल और सूखी सतह पर छींटों से दूर रखें।
4. निर्धारित कार्य स्तर तक सुझाए गए पानी से टैंक भरें।
5. चालू करने से पहले सुनिश्चित करें कि हीटिंग एलिमेंट आवश्यक स्तर तक पानी में ढका है।
6. तापमान सेंसर और जरूरत के अनुसार कैलिब्रेशन की स्थिति जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. वॉटर बाथ चालू करें और कंट्रोलर से लक्ष्य तापमान सेट करें।
2. पानी को गर्म होने दें और निर्धारित तापमान पर स्थिर होने दें।
3. प्रक्रिया की जरूरत होने पर प्रदर्शित तापमान को स्वतंत्र थर्मामीटर से जाँचें।
4. नमूनों को उपयुक्त बंद या स्वीकृत कंटेनर में रखकर रैक में व्यवस्थित करें।
5. रैक सावधानी से नीचे रखें ताकि पानी नमूना कंटेनरों में न जाए।
6. उपयोग के दौरान पानी का स्तर निर्धारित सीमा में बनाए रखें।
7. पूरी प्रक्रिया में तापमान और नमूनों के संपर्क समय पर नजर रखें।
8. प्रक्रिया पूरी होने पर उपयुक्त औजार या गर्मी-रोधी दस्ताने पहनकर नमूने निकालें।
9. हीटर बंद करें और पानी निकालने या सफाई से पहले उसे ठंडा होने दें।
10. लैब प्रक्रिया के अनुसार टैंक खाली करें, साफ करें और सुखाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- पर्याप्त पानी के बिना या खुले हीटिंग एलिमेंट के साथ बाथ न चलाएँ, जब तक डिजाइन इसकी अनुमति न दे।
- गर्म पानी, टैंक की सतह या नमूना कंटेनर को नंगे हाथों से न छुएँ।
- इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और कंट्रोल पैनल सूखे रखें।
- ऐसे रैक और कंटेनर इस्तेमाल करें जो निर्धारित तापमान सह सकें।
- पानी निकालने, सफाई या सर्विसिंग से पहले बिजली अलग करें।
- ज्वलनशील या खतरनाक तरल तभी इस्तेमाल करें जब निर्माता और लैब प्रक्रिया इसकी अनुमति दें।

देखभाल और रखरखाव

- लैब प्रक्रिया के अनुसार वॉटर बाथ का पानी नियमित बदलें।
- स्वीकृत सामग्री से टैंक साफ करें और स्केल हटाएँ।
- सेंसर, हीटर, केबल और कंट्रोलर में नुकसान या असामान्य संचालन जाँचें।
- जरूरत के अनुसार तापमान जाँच, कैलिब्रेशन, सफाई और मेंटेनेंस दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- कम पानी में चलाने से हीटर अधिक गर्म होकर खराब हो सकता है।
- टैंक अधिक भरने से रैक या नमूने डालते समय पानी छलक सकता है।
- बिना सील वाले नमूना कंटेनर में पानी जाने से नमूना दूषित हो सकता है।
- तापमान में बदलाव नजरअंदाज करने से तापमान-संवेदनशील परीक्षण के परिणाम गलत हो सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Testing Kit

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Water testing kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

वॉटर टेस्टिंग किट टेस्ट स्ट्रिप, रिएजेंट, मीटर या कलर चार्ट से पानी के चुने हुए भौतिक या रासायनिक गुण मापती है। सही नमूना संग्रह और परीक्षण विधि से पानी की गुणवत्ता की शुरुआती जाँच के विश्वसनीय परिणाम मिलते हैं।

मुख्य भाग

- नमूना संग्रह बोतल या कंटेनर
- टेस्ट स्ट्रिप, रिएजेंट बोतल या टेस्ट टैबलेट
- कलर तुलना चार्ट या डिजिटल मीटर
- सैंपल ट्यूब, क्यूवेट या मापने के सहायक उपकरण
- ड्रॉपर, स्कूप या मापने वाली सिरिंज
- निर्देश पत्र और परिणाम रिकॉर्ड फॉर्म

शुरू करने से पहले

1. किट के निर्देश पढ़ें और उपलब्ध पैरामीटर तथा मापने की सीमा पहचानें।
2. एक्सपायरी तारीख, रिएजेंट की स्थिति, मीटर बैटरी और कैलिब्रेशन की जरूरत जाँचें।
3. पैरामीटर के अनुसार उपयुक्त साफ नमूना कंटेनर इस्तेमाल करें।
4. निर्धारित विधि से प्रतिनिधि नमूना लें और कंटेनर के अंदरूनी हिस्से को न छुएँ।
5. नमूने पर स्रोत, स्थान, तारीख और संग्रह समय लिखें।
6. रिएजेंट संभालते समय जरूरत के अनुसार दस्ताने और सुरक्षा चश्मा पहनें तथा सुरक्षा जानकारी पढ़ें।

उपयोग कैसे करें

1. जरूरत होने पर निर्देशों के अनुसार नमूने को आवश्यक तापमान तक आने दें।
2. दिए गए या स्वीकृत मापने वाले उपकरण से निर्धारित नमूना मात्रा लें।
3. निर्धारित क्रम में सही टेस्ट स्ट्रिप, टैबलेट या रिएजेंट की मात्रा डालें।
4. निर्माता द्वारा बताए गए समय तक प्रतिक्रिया होने दें या नमूना मिलाएँ।
5. स्ट्रिप टेस्ट में निर्धारित समय के भीतर उचित रोशनी में रंग की तुलना करें।
6. डिजिटल मीटर के लिए जरूरत के अनुसार कैलिब्रेशन करें, प्रोब रिंस करें और निर्धारित गहराई तक डुबोएँ।
7. दिखाए गए मान या रंग परिणाम को सही इकाई और पैरामीटर नाम के साथ दर्ज करें।
8. गुणवत्ता नियंत्रण के निर्देश होने पर या असामान्य परिणाम मिलने पर परीक्षण दोहराएँ।
9. इस्तेमाल की गई स्ट्रिप, रिएजेंट और नमूने का निपटान निर्देशों तथा लैब नियमों के अनुसार करें।
10. उपकरण साफ करें, रिएजेंट कंटेनर बंद करें और किट को सुझाई गई स्थिति में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- पानी का नमूना या रासायनिक रिएजेंट कभी न चखें और न सीधे सूँघें।
- रिएजेंट की सुरक्षा जानकारी के अनुसार दस्ताने और आँखों की सुरक्षा पहनें।
- अलग-अलग किट के रिएजेंट न मिलाएँ और एक्सपायर रसायन इस्तेमाल न करें।
- रिएजेंट को बच्चों, भोजन और पीने के पानी के कंटेनरों से दूर रखें।
- जैविक या रासायनिक खतरे वाले नमूनों के लिए लैब सुरक्षा प्रक्रिया अपनाएँ।
- स्क्रीनिंग किट के परिणाम को पीने के पानी की पूर्ण सुरक्षा का प्रमाण न मानें; जरूरत होने पर स्वीकृत लैब से जाँच कराएँ।

देखभाल और रखरखाव

- टेस्ट स्ट्रिप और रिएजेंट को बंद रखकर गर्मी, नमी और धूप से बचाएँ।
- उपयोग के बाद प्रोब और सैंपल ट्यूब को सुझाए गए पानी से रिंस करें।
- निर्माता के शेड्यूल के अनुसार डिजिटल मीटर कैलिब्रेट करें और बैटरी बदलें।
- जरूरत के अनुसार रिएजेंट बैच नंबर, एक्सपायरी, कैलिब्रेशन और गुणवत्ता जाँच के परिणाम दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- दूषित कंटेनर इस्तेमाल करने से मापा गया परिणाम बदल सकता है।
- कलर स्ट्रिप को बहुत जल्दी या देर से पढ़ने पर गलत मान मिल सकता है।
- एक्सपायर रिएजेंट या बिना कैलिब्रेशन वाला मीटर सटीकता घटा सकता है।
- इकाई या नमूने की पहचान के बिना परिणाम लिखने से रिकॉर्ड अविश्वसनीय या अनुपयोगी हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Weight Box

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Weight Box (1mg to 200gm)

इसका उपयोग किस लिए होता है

तौलने, बैलेंस की जाँच और प्रयोगशाला मापन के लिए मानक भार उपलब्ध कराना।

कैसे संभालें

- वेट बॉक्स, लेबल और प्रत्येक भार में नुकसान या गंदगी की जाँच करें।
- छोटे सटीक भारों को उठाने के लिए साफ फोर्सेप या दिए गए उपकरण का उपयोग करें; सटीक सतह को नंगे हाथों से न छुएँ।
- आवश्यक भार चुनकर बैलेंस की तौलने वाली प्लेट के बीच में धीरे से रखें।
- बैलेंस की प्रक्रिया का पालन करके रीडिंग दर्ज करें; भार को गिराएँ या प्लेट पर घसीटें नहीं।
- उपयोग के तुरंत बाद प्रत्येक भार को उसके लेबल वाले खाने में वापस रखें।

रखने का तरीका

- भारों को साफ, सूखा और उनके मूल लेबल वाले खानों में रखें।
- उपयोग के बाद बॉक्स बंद करके उसे सुरक्षित, कम कंपन वाली जगह पर रसायनों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

pH Meter

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: pH meter; Ph Paper Strips/Small pH Meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

pH मीटर pH इलेक्ट्रोड की प्रतिक्रिया मापकर तरल नमूने की अम्लीय या क्षारीय स्थिति बताता है। सही कैलिब्रेशन, रिंसिंग और इलेक्ट्रोड स्टोरेज से भरोसेमंद माप प्राप्त होते हैं।

मुख्य भाग

- pH मीटर डिस्प्ले और कंट्रोल बटन
- pH इलेक्ट्रोड या संयुक्त प्रोब
- लगा होने पर तापमान सेंसर या ऑटोमैटिक तापमान क्षतिपूर्ति सुविधा
- इलेक्ट्रोड स्टोरेज सॉल्यूशन और सुरक्षा कैप
- कैलिब्रेशन बफर सॉल्यूशन
- सैंपल बीकर, रिंस बोतल और लिंट-फ्री टिश्यू

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और नमूने की संभावित pH सीमा की पुष्टि करें।
2. मीटर, इलेक्ट्रोड केबल, प्रोब बॉडी और कनेक्टर में नुकसान जाँचें।
3. इलेक्ट्रोड की स्थिति जाँचें और सुनिश्चित करें कि सेंसिंग बल्ब या जंक्शन सूखा या टूटा नहीं है।
4. नमूने की संभावित pH सीमा को कवर करने वाले ताजे बफर सॉल्यूशन तैयार करें।
5. मीटर चालू करें और निर्माता के निर्देशों के अनुसार स्थिर होने दें।
6. नमूने या बफर रसायनों को संभालते समय उचित दस्ताने और सुरक्षा चश्मा पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. इलेक्ट्रोड को डिस्टिल्ड या डीआयोनाइज्ड पानी से रिंस करें और सेंसिंग बल्ब को रगड़े बिना हल्के से सुखाएँ।
2. आवश्यक बफर सॉल्यूशन से मीटर कैलिब्रेट करें और स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।
3. क्रॉस-कंटैमिनेशन रोकने के लिए बफर सॉल्यूशन के बीच इलेक्ट्रोड रिंस करें।
4. मुख्य नमूना कंटेनर को दूषित किए बिना प्रतिनिधि नमूना साफ बीकर में डालें।
5. इलेक्ट्रोड और तापमान प्रोब को निर्धारित गहराई तक डुबोएँ और बीकर के तल से न छूने दें।
6. जरूरत होने पर हल्के से मिलाएँ और रीडिंग स्थिर होने की प्रतीक्षा करें।
7. pH मान, नमूना पहचान, तापमान और जरूरी माप स्थितियाँ दर्ज करें।
8. माप के बाद इलेक्ट्रोड रिंस करें और रीडिंग अस्थिर या असामान्य होने पर परीक्षण दोहराएँ।
9. इलेक्ट्रोड को सुझाए गए स्टोरेज सॉल्यूशन में रखें और सुरक्षा कैप लगा दें।
10. मीटर बंद करें और परीक्षण के बाद कार्यस्थल साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- इलेक्ट्रोड को केबल से खींचकर न संभालें और काँच के सेंसिंग बल्ब को कठोर सतह से न टकराएँ।
- संक्षारक, जहरीले या जैविक खतरे वाले नमूनों के लिए उचित सुरक्षा उपकरण पहनें।
- निर्माता की स्पष्ट अनुमति के बिना इलेक्ट्रोड को डिस्टिल्ड पानी में स्टोर न करें।
- इलेक्ट्रिकल कनेक्टर सूखे रखें और गैर-वॉटरप्रूफ भाग साफ करने से पहले मीटर डिस्कनेक्ट करें।
- परीक्षण किए गए नमूने को मूल कंटेनर में वापस न डालें।
- बफर सॉल्यूशन और नमूनों का निपटान लैब प्रक्रिया के अनुसार करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर नमूने के बाद इलेक्ट्रोड रिंस करें और स्वीकृत क्लीनिंग सॉल्यूशन से जमाव हटाएँ।
- निर्धारित सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड स्टोर करें और निर्देशानुसार सेंसिंग भाग को नम बनाए रखें।
- आवश्यक समय पर और रीडिंग में बदलाव दिखने पर कैलिब्रेशन करें।
- इलेक्ट्रोड की प्रतिक्रिया, केबल और मीटर की बैटरी या पावर सप्लाई नियमित जाँचें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- कैलिब्रेशन छोड़ने से pH रीडिंग गलत हो सकती है।
- सेंसिंग बल्ब को जोर से पोंछने से स्टैटिक प्रभाव या इलेक्ट्रोड को नुकसान हो सकता है।
- इलेक्ट्रोड को सूखा या गलत तरल में रखने से उसकी उम्र कम हो सकती है।
- दूषित या एक्सपायर बफर से कैलिब्रेशन अविश्वसनीय हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

pH Test Strip

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: pH strip; Ph strips

इसका उपयोग किस लिए होता है

pH Test Strips liquid की acidity या alkalinity का अनुमान strip colour को reference chart से compare करके देते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले strip type, expiry date, packaging integrity और measurement range जाँचें।
- Clean sample container इस्तेमाल करें और reactive test area को छूने से बचें।
- Specified immersion time और reading instructions follow करें।
- Suitable lighting में colour compare करें और sample identification के साथ result record करें।
- Strips दोबारा इस्तेमाल न करें और used strips को original container में वापस न रखें।

रखने का तरीका

- Unused strips को original container में sealed रखें।
- Manufacturer द्वारा specified temperature और humidity limits के भीतर dry store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Anemometer

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Anemometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

शैक्षिक, पर्यावरणीय या कार्यस्थल निगरानी के लिए हवा या पवन की गति मापना।

कैसे संभालें

- एनीमोमीटर, सेंसर, डिस्प्ले और बैटरी कक्ष में नुकसान की जाँच करें।
- उपकरण के मैनुअल के अनुसार उपयुक्त मापन मोड और इकाइयाँ चुनें।
- निर्देशानुसार सेंसर को हवा के प्रवाह में रखें और जहाँ संभव हो बाधाओं तथा शरीर से होने वाले प्रभाव से दूर रखें।
- रीडिंग स्थिर होने दें, फिर मान, इकाई, स्थान और संबंधित परिस्थितियाँ दर्ज करें।
- उपयोग के बाद उपकरण बंद करें और चलने वाले हिस्सों को नुकसान पहुँचाए बिना सेंसर को धीरे से साफ करें।

रखने का तरीका

- उपकरण बंद करें; लंबे समय तक रखने के लिए निर्माता की सलाह के अनुसार बैटरियाँ निकालें।
- इसे सुरक्षात्मक केस में धूल, नमी और झटकों से दूर साफ, सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Barometer

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Barometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Barometer atmospheric pressure मापता है, जिससे weather changes देखे जा सकते हैं। इसे सही जगह रखें और reading स्थिर होने के बाद measurement लिखें।

उपयोग कैसे करें

1. पहचानें कि barometer digital, aneroid या किसी अन्य type का है।
2. Instrument, display, dial और housing में damage जाँचें।
3. Barometer को सीधी गर्मी और तेज airflow से दूर स्थिर जगह पर रखें।
4. Instructions के अनुसार instrument को reading स्थिर होने दें।
5. Pressure value पढ़ें और units, date तथा time लिखें।
6. Instrument को बार-बार हिलाए बिना समय के साथ readings compare करें।
7. Digital model को instructions के अनुसार जरूरत होने पर बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sealed barometer न खोलें और hazardous internal liquid को न छुएँ।
- Instrument को पानी, झटकों और extreme temperatures से दूर रखें।
- Digital models के लिए केवल specified power supply इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Housing की धूल धीरे साफ करें और barometer को सूखी, सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bevel

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Bevel

इसका उपयोग किस लिए होता है

Adjustable bevel का उपयोग angle तय करने या उसे दूसरी जगह transfer करने के लिए किया जाता है। Blade को reference edge के साथ align करके और lock करके angle सही रखें।

मुख्य भाग

- Stock या handle
- Adjustable blade
- Pivot joint
- Locking screw या clamp

शुरू करने से पहले

1. Blade, stock, pivot और locking screw में damage जाँचें।
2. जाँचें कि blade आसानी से घूमता है और सुरक्षित lock होता है।
3. Workpiece और suitable marking tool तैयार करें।
4. Reference edge और required angle पहचानें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade adjust करने के लिए locking screw थोड़ा ढीला करें।
2. Stock को reference edge या existing angle के साथ align करें।
3. Blade को घुमाकर required angle पर लाएँ।
4. Setting को रोकने के लिए locking screw कसें।
5. Angle को workpiece पर transfer करके line mark करें।
6. Cutting या machining से पहले alignment जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp blade edges से उँगलियाँ दूर रखें।
- Stiff या damaged pivot पर जबरदस्ती न करें।
- Angle transfer करने से पहले blade lock करें।
- Store करते समय blade को सुरक्षित fold या secure करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद blade और stock साफ करें।
- Pivot को debris से मुक्त रखें।
- Locking screw में wear जाँचें।

- सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Locking screw न कसना।
- Stock को गलत reference edge से align करना।
- Marking के दौरान blade को खिसकने देना।
- Damaged या loose pivot इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Centre Punch

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Centre punch

इसका उपयोग किस लिए होता है

Centre punch का उपयोग marked point पर छोटा indentation बनाने के लिए किया जाता है। इससे drilling के समय drill bit फिसलने की संभावना कम होती है।

मुख्य भाग

- Punch tip
- Steel body
- Striking head
- Marking point

शुरू करने से पहले

1. Drilling location को साफ mark करें।
2. Punch tip और striking head में damage जाँचें।
3. Workpiece को स्थिर सतह पर सुरक्षित रखें।
4. Safety glasses पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Punch tip को marked point पर रखें।
2. Punch को सीधा और स्थिर पकड़ें।
3. उपयुक्त hammer से head पर हल्की चोट करें।
4. Indentation जाँचें और जरूरत पर नियंत्रित force से दोहराएँ।
5. Drilling शुरू करने से पहले punch हटा दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hammer मारने वाली जगह से उँगलियाँ दूर रखें।
- Cracked या mushroomed head वाले punch का उपयोग न करें।
- छोटे workpieces को चोट करने से पहले सुरक्षित करें।
- उड़ते metal fragments से बचने के लिए eye protection पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद punch साफ करें।
- Tip और head की नियमित जाँच करें।
- इसे marking tools के साथ सूखी जगह रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Punch को तिरछा पकड़ना।
- बहुत जोर से मारकर workpiece को नुकसान पहुँचाना।
- Damaged punch इस्तेमाल करना।
- Workpiece को सुरक्षित न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Combination Set

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Combination set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Combination Set में rule, square head, protractor और centre head जैसे tools होते हैं, जो workpieces को measure और mark करते हैं। जरूरी components सही जोड़ें और उपयोग से पहले alignment जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Rule, heads, locking screws और graduations में damage या wear जाँचें।
2. जरूरी head चुनें और उसे rule पर सही तरीके से slide करें।
3. Locking screw इतना कसें कि component मजबूती से लगा रहे।
4. Tool को workpiece की reference edge या surface पर रखें।
5. Measurement आँखों के स्तर पर पढ़ें और suitable marking tool से निशान लगाएँ।
6. Cutting या machining से पहले squareness या angles को reference से जाँचें।
7. Components को सावधानी से ढीला करके निकालें और set को case में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

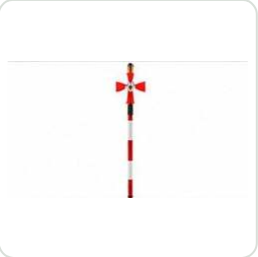
- उँगलियों को sharp edges और marking points से दूर रखें।
- Precision work के लिए damaged rule या unreadable graduations इस्तेमाल न करें।
- Machinery के पास marking या checking से पहले workpiece सुरक्षित करें।

देखभाल और रखरखाव

- Components साफ करें, graduations को सुरक्षित रखें और set को case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cross Staff



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Cross staff

इसका उपयोग किस लिए होता है

समकोणीय ऑफसेट निर्धारित करना और बुनियादी सर्वेक्षण तथा संरेखण कार्य में सहायता करना।

कैसे संभालें

- क्रॉस स्टाफ, दृष्टि स्लॉट या वैन तथा माउंटिंग व्यवस्था में क्षति जाँचें।
- सर्वेक्षण के आवश्यक बिंदु पर स्टाफ को उपयुक्त पोल या सहारे पर लंबवत स्थापित करें।
- संदर्भ रेखा को संरेखित करने और समकोणीय ऑफसेट पहचानने के लिए उपयुक्त स्लॉट से देखें।
- उपकरण को स्थिर रखें और मापे या चिह्नित किए गए बिंदु स्पष्ट रूप से दर्ज करें।
- जोड़ों पर जबरदस्ती न करें और उपयोग के बाद उपकरण साफ करें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले उपकरण साफ और सूखा करें।
- दृष्टि वाले हिस्सों के मुड़ने या खराब होने से बचाने के लिए इसे सुरक्षात्मक केस या निर्धारित रैक में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dial Gauge

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Dial gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dial gauge का उपयोग छोटे linear movement, runout या dimensional variation मापने के लिए किया जाता है। सही alignment और स्थिर setup से repeatable readings प्राप्त करें।

मुख्य भाग

- Dial face और pointer
- Graduated scale
- Contact plunger या probe
- Mounting stem या clamp
- Magnetic base या fixture, यदि दिया गया हो

शुरू करने से पहले

1. Dial face, probe और mounting parts में damage जाँचें।
2. पुष्टि करें कि gauge range और resolution measurement के लिए सही हैं।
3. Gauge contact point और workpiece surface साफ करें।
4. Gauge stand और workpiece को मजबूती से सुरक्षित करें।
5. जरूरत के अनुसार zero setting और calibration status जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Dial gauge को stable stand पर सुरक्षित mount करें।
2. Probe को recommended angle पर measurement surface से लगाएँ।
3. Gauge travel सीमा पार किए बिना specified preload दें।
4. Dial को zero करें या initial reading record करें।
5. जरूरत के अनुसार workpiece को धीरे-धीरे move या rotate करें।
6. Pointer movement या maximum variation देखें और record करें।
7. Gauge सावधानी से हटाएँ और result की required tolerance से तुलना करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rotating या moving machinery से उँगलियाँ दूर रखें।
- Probe की travel limit कभी पार न करें।
- Probe को sideways force से न मोड़ें।
- जहाँ जरूरी हो, gauge mount या adjust करने से पहले machinery रोककर isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद probe और gauge body साफ करें।
- Storage के दौरान probe को पीछे करके सुरक्षित रखें।
- Shock, गिरने और नमी से बचाएँ।
- Workplace requirements के अनुसार calibration checks करवाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Gauge को unstable base पर mount करना।
- Probe को measurement direction के साथ align न करना।
- Gauge की travel range पार करना।
- Dial zero करना या initial reading record करना भूलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Divider

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Divider

इसका उपयोग किस लिए होता है

माप स्थानांतरित करना, दूरियों की तुलना करना और उपयुक्त कार्य-वस्तु पर चाप या वृत्त चिह्नित करना।

कैसे संभालें

- डिवाइडर की नोक, दोनों भुजाओं, जोड़ और समायोजन तंत्र में नुकसान या ढीलापन जाँचें।
- माप स्थानांतरित करने से पहले रूलर या ड्रॉइंग स्केल से आवश्यक दूरी निर्धारित करें।
- डिवाइडर को स्थिर पकड़ें और उसकी नोकों को संदर्भ निशानों या कार्य-वस्तु पर सावधानी से रखें।
- नुकीली नोकों को उँगलियों से दूर रखें और सतह खराब करने वाला अत्यधिक बल न लगाएँ।
- उपयोग के बाद औजार साफ करें और नोकों को बंद या सुरक्षित करें।

रखने का तरीका

- डिवाइडर साफ और सूखा करके उसकी नुकीली नोकों को सुरक्षित करें।
- इसे नमी और आकस्मिक संपर्क से दूर निर्धारित इंस्ट्रूमेंट केस या दराज में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drafting Machine

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Drafting machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

तकनीकी ड्रॉइंग शीट पर सटीक समानांतर रेखाएँ, लंबवत रेखाएँ और कोण बनाना।

कैसे संभालें

- ड्राफ्टिंग मशीन, रूलर हेड, स्केल, लॉकिंग नॉब और माउंटिंग क्लैम्प में नुकसान या ढीलापन जाँचें।
- मशीन को ड्रॉइंग बोर्ड पर मजबूती से लगाएँ और बोर्ड तथा स्केल का संरेखण जाँचें।
- आवश्यक कोण या दिशा सेट करके ड्रॉइंग से पहले तंत्र को लॉक करें।
- उपयुक्त पेंसिल या ड्रॉइंग उपकरण का उपयोग करें और अधिक दबाव दिए बिना रूलर को सहजता से चलाएँ।
- लॉक सावधानी से खोलें, स्केल साफ करें और उपयोग के बाद तंत्र की जाँच करें।

रखने का तरीका

- स्केल और चलने वाले हिस्सों को मुलायम, सूखे कपड़े से साफ करें।
- मशीन को डिजाइन के अनुसार लॉक या सुरक्षित करें और टक्कर तथा संरेखण बिगड़ने से बचाने के लिए बोर्ड को सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drawing Board

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Drawing board; Drawing Board (any size wooden); Drawing boards; Portable drafting board

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drawing Boards technical drawing, drafting और accurate layout work के लिए stable surface प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- Board surface, clamps, hinges और support stand में damage या looseness जाँचें।
- Board को stable, level surface पर रखें और adjustable parts secure करें।
- Paper को मजबूती से fix करें, लेकिन उसे फाड़ें या drawing movement obstruct न करें।
- Drafting tools सावधानी से इस्तेमाल करें और sharp instruments को board edges से दूर रखें।
- Board angle धीरे adjust करें और उस पर excessive loads न रखें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद board surface साफ करें और dry location में रखें।
- Portable boards को slipping, bending या accidental falls से बचाने के लिए secure करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drawing Compass

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Drawing Compass

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drawing Compass paper या suitable drawing surfaces पर circles और arcs बनाता है तथा distances transfer करता है। जरूरी radius सही सेट करें और point तथा pencil सुरक्षित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Compass के hinge, legs, needle point और pencil holder में damage जाँचें।
2. Adjustment screw ढीला करके point और pencil के बीच जरूरी दूरी सेट करें।
3. Screw कसें ताकि चुनी हुई radius स्थिर रहे।
4. Needle point को circle के marked centre पर रखें।
5. Compass सीधा पकड़ें और circle या arc बनाने के लिए धीरे घुमाएँ।
6. Shape और radius जाँचें तथा जरूरत होने पर compass adjust करें।
7. उपयोग के बाद point बंद या cover करें और compass सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp needle point को उँगलियों और आँखों से दूर रखें।
- Compass को खुला छोड़कर ऐसी जगह न रखें जहाँ point गलती से छू जाए।
- इतना जोर न लगाएँ कि pencil lead टूटे या paper damage हो।

देखभाल और रखरखाव

- Compass साफ पोंछें, needle point सुरक्षित रखें और इसे case में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drawing Instrument

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Erasing shield

इसका उपयोग किस लिए होता है

इरेजिंग शील्ड की सहायता से तकनीकी ड्रॉइंग में चुने हुए हिस्से को मिटाते समय आसपास की रेखाओं को सुरक्षित रखना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले इरेजिंग शील्ड के मुड़े किनारे, उभरे हिस्से या क्षति जाँचें।
- शील्ड को ड्रॉइंग पर सपाट रखें और उसके आवश्यक छेद को मिटाई जाने वाली रेखा या क्षेत्र के साथ संरेखित करें।
- आसपास की रेखाओं को प्रभावित किए बिना छेद से उपयुक्त इरेज़र को धीरे चलाएँ।
- नुकीले या क्षतिग्रस्त किनारों को उँगलियों से दूर रखें और कागज फाड़ने वाला दबाव न डालें।
- इरेज़र के कण हटाएँ और उपयोग के बाद शील्ड साफ करें।

रखने का तरीका

- purpose
- handling

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dumpy Level

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Dumpy Level

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dumpy Level को staff के साथ इस्तेमाल करके elevation का अंतर मापा जाता है और site पर level points निर्धारित किए जाते हैं। Measurement errors कम करने के लिए instrument सही सेट करें।

उपयोग कैसे करें

1. Instrument, tripod, levelling screws और staff में damage जाँचें।
2. Tripod को मजबूत जमीन पर रखें और dumpy level सुरक्षित mount करें।
3. Levelling screws और bubble की मदद से instrument level करें।
4. Eyepiece और objective focus करें ताकि crosshairs और staff साफ दिखाई दें।
5. Survey points पर staff को सीधा रखें।
6. Survey procedure और calculation method के अनुसार staff readings लेकर record करें।
7. Measurements पूरे होने पर instrument सावधानी से pack करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Tripod को स्थिर रखें और vehicle paths तथा excavation edges से दूर रखें।
- Telescope से सीधे सूरज की ओर न देखें।
- Instrument को सुरक्षित उठाएँ और optical surfaces को छूने से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Lenses को suitable lens tissue से साफ करें और protective case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Feeler Gauge

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Feeler gauges; Tappet gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

दो सतहों या मशीन के भागों के बीच छोटे गैप या क्लीयरेंस मापने के लिए फीलर गेज का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. आवश्यक क्लीयरेंस के अनुसार सही मोटाई वाली पत्ती चुनें।
2. पत्तियों में टेढ़ापन, जंग, गंदगी या नुकसान जाँचें।
3. जहाँ जरूरी हो, मशीन रोकें और बिजली या ऊर्जा स्रोत सुरक्षित रूप से अलग करें।
4. पत्ती डालने से पहले मापने वाली सतहें साफ करें।
5. चुनी हुई पत्ती को बिना जबरन दबाए गैप में धीरे डालें।
6. हल्के और समान प्रतिरोध से फिट होने वाली पत्ती चुनें और आकार लिखें।
7. उपयोग के बाद पत्तियाँ साफ करके होल्डर में मोड़कर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चलती या चालू मशीन पर माप न लें, जब तक स्वीकृत सुरक्षित प्रक्रिया इसकी अनुमति न दे।
- पत्ती को तंग गैप में जबरन न डालें।
- पतली पत्तियों को सावधानी से पकड़ें ताकि कट या मोड़ न आए।
- चलते भागों के पास काम करने से पहले आइसोलेशन प्रक्रिया अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद पत्तियों को साफ करके सुखाएँ।
- जरूरत होने पर जंग से बचाने वाला पदार्थ लगाएँ और पत्तियाँ मोड़कर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Flow Meter

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Flow meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

पाइप या सिस्टम में बहने वाले तरल या गैस की प्रवाह दर अथवा मात्रा मापना।

कैसे संभालें

- फ्लो मीटर की बॉडी, डिस्प्ले, कनेक्टर और सील में क्षति या रिसाव की जाँच करें।
- सुनिश्चित करें कि मीटर संबंधित तरल या गैस, प्रवाह सीमा, दबाव और तापमान के लिए उपयुक्त है।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार मीटर को सही दिशा और स्थिति में लगाएँ।
- प्रवाह धीरे-धीरे शुरू करें और स्थिर रीडिंग मिलने पर सही इकाइयों में मान दर्ज करें।
- प्रवाह सुरक्षित रूप से बंद करें, आवश्यकता होने पर दबाव निकालें और मैनुअल के अनुसार मीटर की सफाई या रखरखाव करें।

रखने का तरीका

- मीटर को साफ और सूखा करके निर्माता द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में सुरक्षित स्थान पर रखें।
- मापने वाले पोर्ट, सील और डिस्प्ले को धूल, टक्कर और नमी से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

French Curve

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: French curve

इसका उपयोग किस लिए होता है

तकनीकी ड्रॉइंग, पैटर्न और डिजाइन कार्य में चिकनी तथा सटीक घुमावदार रेखाएँ बनाना।

कैसे संभालें

- फ्रेंच कर्व में दरार, टेढ़ापन, खरोंच या किनारे की क्षति जाँचें।
- चिह्नित बिंदुओं के बीच आवश्यक रेखा से मेल खाने वाला कर्व का हिस्सा चुनें।
- कर्व को शीट पर सपाट रखें और संदर्भ निशानों को ढके बिना स्थिर पकड़ें।
- उपयुक्त पेंसिल या ड्राफ्टिंग पेन से समान दबाव रखते हुए किनारे के साथ रेखा बनाएँ।
- उपयोग के बाद किनारा साफ करें और टेम्पलेट को मोड़ने या खरोंचने से बचाएँ।

रखने का तरीका

- रखने से पहले कर्व पोंछकर साफ और सूखा करें।
- टेढ़ा होने से बचाने के लिए इसे गर्मी और भारी वस्तुओं से दूर ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट केस में सपाट रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Inclinometer

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Inclinometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

किसी सतह या पुर्जे के झुकाव, ढलान या कोण को मापना।

कैसे संभालें

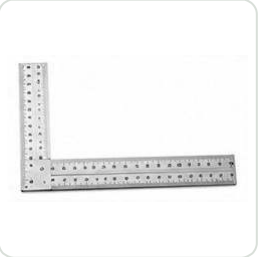
- उपयोग से पहले इनक्लाइनोमीटर, डिस्प्ले या स्केल, बेस और कैलिब्रेशन स्थिति जाँचें।
- उपकरण को मापी जाने वाली सतह पर रखें या संबंधित पुर्जे के साथ सही दिशा में संरेखित करें।
- निर्देशों के अनुसार आवश्यकतानुसार शून्य सेट या कैलिब्रेट करें और सही मापन मोड या इकाई चुनें।
- रीडिंग स्थिर होने दें, उपकरण को हिलाए बिना कोण पढ़ें और इकाई सहित परिणाम दर्ज करें।
- उपयोग के बाद उपकरण साफ करें और इसे गिरने या निर्धारित सीमा से बाहर की परिस्थितियों में रखने से बचाएँ।

रखने का तरीका

- इसे सुरक्षात्मक केस में सूखी और धूल-मुक्त जगह पर रखें।
- मापने वाले बेस, स्केल और सेंसर को टक्कर, नमी तथा अत्यधिक तापमान से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

L-Square



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: L-Square

इसका उपयोग किस लिए होता है

लेआउट और निर्माण कार्यों में उपयुक्त काम के हिस्सों पर समकोण जाँचने या सीधी संदर्भ रेखा बनाने के लिए L-स्क्वायर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. काम के अनुसार सही आकार और सटीकता वाला L-स्क्वायर चुनें।
2. दोनों भुजाओं और उनके जोड़ में टेढ़ापन, नुकसान या ढीलापन जाँचें।
3. संदर्भ किनारे और स्क्वायर की संपर्क सतहों को साफ करें।
4. एक भुजा को काम के हिस्से के संदर्भ किनारे से मजबूती से लगाएँ।
5. दूसरी भुजा का संरेखण जाँचें या पेंसिल अथवा स्क्राइबर से रेखा बनाएँ।
6. जरूरत होने पर दूसरी स्थिति से जाँच दोहराएँ।
7. उपयोग के बाद स्क्वायर साफ करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को तेज किनारों और मार्किंग टूल से दूर रखें।
- सटीक काम के लिए टेढ़े या खराब स्क्वायर का उपयोग न करें।
- निशान लगाने या जाँचने से पहले काम के हिस्से को स्थिर करें।
- उपयुक्त मार्किंग टूल इस्तेमाल करें और अधिक बल न लगाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- स्क्वायर साफ रखें और जंग से बचाने के लिए सुखाएँ।
- इसे समतल या सुरक्षा होल्डर में रखें ताकि यह मुड़े नहीं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Levelling Staff

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Levelling staff

इसका उपयोग किस लिए होता है

Levelling Staff surveying में level instrument के साथ readings लेने के लिए graduated scale देता है। Accurate measurements के लिए staff सीधा रखें और सही scale इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Staff sections, graduations, locking joints और base में damage जाँचें।
2. Staff को पूरी तरह extend करें और सभी locking sections secure करें।
3. Staff को survey point पर मजबूत जमीन पर रखें।
4. Bubble या surveyor के निर्देशों की मदद से staff को vertical रखें।
5. Instrument operator को focus करके reading लेने दें।
6. Reading record करें और staff को सावधानी से अगले point पर ले जाएँ।
7. Survey पूरा होने पर staff retract करें, साफ करें और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Staff को overhead power lines और electrical hazards से दूर रखें।
- अस्थिर जमीन या बिना सुरक्षा वाले excavation edges के पास खड़े न हों।
- Vehicles, pedestrians या active work areas का रास्ता न रोकें।
- Staff ले जाने या move करने से पहले extended sections secure करें।

देखभाल और रखरखाव

- गंदगी और नमी हटाएँ, graduations सुरक्षित रखें और staff को case में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Line Rope

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 9 labs

इन lab items पर लागू: Line and pins; Line dori; Line Rope

इसका उपयोग किस लिए होता है

लाइन रोप का उपयोग निशान लगाने, संरेखण, लेआउट या माप के लिए सीधी संदर्भ रेखा बनाने में करें।

उपयोग कैसे करें

1. रस्सी और पिन में घिसाव, गाँठ, मुड़ापन या नुकसान जाँचें।
2. आवश्यक रेखा के शुरुआती और अंतिम बिंदु तय करें।
3. जहाँ उपयुक्त हो, पिन को चिन्हित बिंदुओं पर मजबूती से लगाएँ।
4. दोनों बिंदुओं के बीच रस्सी कसकर बाँधें और रुकावटों से दूर रखें।
5. रेखा का संरेखण जाँचें और आवश्यकता के अनुसार रस्सी के साथ निशान लगाएँ।
6. निशान लगाने के बाद रस्सी और पिन सावधानी से हटाएँ।
7. रस्सी साफ करके व्यवस्थित रूप से लपेटें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- ठोकर लगने से बचाने के लिए रस्सी को रास्तों से दूर रखें।
- रस्सी को लोगों या नाजुक वस्तुओं के ऊपर से न खींचें।
- मजबूत पिन इस्तेमाल करें और उन्हें ऐसी जगह न लगाएँ जहाँ चोट लग सकती हो।
- रस्सी या पिन के हिस्से खुरदरे या तेज हों तो दस्ताने पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- रखने से पहले गंदगी हटाएँ और रस्सी को सुखाएँ।
- इसे व्यवस्थित लपेटकर तेज किनारों और नमी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Magnetic Compass

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Compass; Compasses

इसका उपयोग किस लिए होता है

Magnetic Compass पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार दिशा बताता है। इसका उपयोग सामान्य दिशा पहचानने और दिशा के निशान लगाने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. Compass को समतल सतह पर रखें या क्षैतिज स्थिति में पकड़ें।
2. चुंबक, स्टील की वस्तुओं, बिजली के उपकरणों और वाहनों से दूर जाएँ।
3. दिशा पढ़ने से पहले सुई को स्थिर होने दें।
4. जरूरत के अनुसार Compass की housing घुमाएँ या दिशा के निशान को मिलाएँ।
5. दिखाई गई दिशा पढ़ें और जरूरत होने पर नक्शे से मिलाएँ।
6. उपयोग के बाद Compass को सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सही reading के लिए Compass को तेज चुंबक और चुंबकीय वस्तुओं से दूर रखें।
- टूटे Compass या अटकी हुई सुई वाले Compass का उपयोग न करें।
- महत्वपूर्ण दिशा तय करते समय नक्शे और अन्य navigation साधनों का भी उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- Compass को साफ, सूखा और झटकों तथा चुंबकीय असर से सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Manifold Gauge

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Manifold Gauge; manifold gauge sets

इसका उपयोग किस लिए होता है

Manifold gauge set compatible fluid systems में pressure मापता है और सही service procedure के अनुसार diagnosis, evacuation तथा charging में मदद कर सकता है। Leaks, equipment damage और injury रोकने के लिए सही gauge selection, hose connections, pressure limits और refrigerant-specific handling जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Low-pressure gauge system के low side का pressure दिखाता है।
- High-pressure gauge system के high side का pressure दिखाता है।
- Manifold body gauges, valves और service ports को जोड़ता है।
- Control valves manifold में fluid flow नियंत्रित करते हैं।
- Service hoses manifold को approved system ports या service equipment से जोड़ती हैं।
- Couplers या adapters compatible connections प्रदान करते हैं।
- जहाँ fitted हो, sight glass fluid movement दिखाता है।
- Protective caps service ports को साफ रखने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manifold gauge set संबंधित system के लिए केवल trained personnel इस्तेमाल करें।
2. System type, working fluid या refrigerant तथा manufacturer service specifications पहचानें।
3. Confirm करें कि gauges, hoses, seals और couplers expected pressure के लिए rated तथा fluid के साथ compatible हैं।
4. Gauge faces, hoses, valve stems, fittings और seals में damage, wear या leakage जाँचें।
5. Required PPE पहनें और खासकर refrigerants या अन्य pressurised fluids के साथ adequate ventilation रखें।
6. Manifold valves की required initial position confirm करें और service ports तक access सुनिश्चित करें।
7. जहाँ लागू हो, approved refrigerant recovery और charging equipment इस्तेमाल करें; refrigerant जानबूझकर vent न करें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer service procedure के अनुसार system को switch off करें या तैयार करें।
2. Hoses connect करने से पहले सही low- और high-pressure service ports पहचानें।
3. Compatible couplers और prescribed connection sequence से hoses जोड़ें।
4. Connections secure जाँचें और high तथा low sides को cross-connect न करें।
5. Service procedure में specified conditions के अनुसार static या operating pressures पढ़ें।
6. Manifold valves केवल procedure की जरूरत पर चलाएँ और हर valve का flow path समझें।
7. Pressure changes monitor करें और readings की तुलना system specifications तथा operating conditions से करें।

8. Hose leak करे, gauge abnormal हो या pressure equipment limit के पास पहुँचे तो procedure रोकें।
9. जहाँ जरूरी हो, approved equipment और specified procedure से fluid recover या transfer करें।
10. Instructions के अनुसार valves बंद करें, system isolate करें और fluid release कम रखते हुए hoses disconnect करें।
11. Service-port caps वापस लगाएँ, approved method से leaks जाँचें और readings तथा completed work record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- किसी भी gauge, hose, coupler या adapter की rated pressure limit से अधिक न जाएँ।
- Unknown या incompatible fluid system से gauge set connect न करें।
- Required isolation और recovery procedure अपनाए बिना pressurised connections ढीले न करें या hoses disconnect न करें।
- Refrigerant को जानबूझकर atmosphere में release न करें; applicable recovery तथा environmental rules अपनाएँ।
- Flammable refrigerants के साथ काम करते समय set को ignition sources से दूर रखें।
- Suitable eye और hand protection पहनें तथा निकलते cold fluid या vapour से contact से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद manufacturer instructions के अनुसार set depressurise और store करें।
- Hoses capped रखें और gauge faces, fittings तथा couplers को impact तथा contamination से बचाएँ।
- Seals, hoses और valve operation नियमित inspect करें तथा worn components को compatible parts से बदलें।
- Required interval पर या readings reliable reference से अलग होने पर calibration कराएँ।
- Set को excessive heat और corrosive chemicals से दूर clean, dry case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Inadequate pressure rating या incompatible fluid rating वाले gauges अथवा hoses इस्तेमाल करना।
- High-pressure hose को गलत service port से connect करना।
- System flow path समझे बिना manifold valves खोलना।
- Prescribed isolation या recovery steps के बिना hoses disconnect करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Measuring Instrument

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Measuring appliances; Measuring equipment; Measuring Tools (ruler, scale, calipers)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Measuring Instruments का उपयोग लंबाई, दूरी, मोटाई या अन्य भौतिक मात्रा मापने के लिए होता है। माप के लिए सही range और accuracy वाला उपकरण चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. माप की मात्रा और जरूरी accuracy के अनुसार सही उपकरण चुनें।
2. उपकरण में नुकसान, गंदगी या घिसी हुई measuring surfaces की जाँच करें।
3. माप लेने से पहले zero setting या calibration की स्थिति जाँचें।
4. उपकरण को वस्तु पर सही तरीके से रखें या उसके चारों ओर लगाएँ।
5. Scale या display को सही कोण से देखकर reading लें।
6. सही unit के साथ परिणाम लिखें और उपयोग के बाद उपकरण साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Precision instruments को सावधानी से पकड़ें और गिरने या टकराने से बचाएँ।
- Calipers या measuring jaws को वस्तु पर जबरदस्ती न दबाएँ।
- उपकरण का उपयोग उसकी तय measuring range के भीतर ही करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपकरण साफ करके सूखे protective case में रखें और तय समय पर calibration कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Measuring Tape

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 42 labs

इन lab items पर लागू: Inch Tape; Measuring 30 meter Tape; Measuring Tape; Measuring Tape (5m); Measuring tape and scale; Measuring tape and/or a ruler; Measuring Tape ISI Mark; Measuring tape, plumb; Measuring tape/ruler; Retractable Tape Measure; Tape; Tape Measure

इसका उपयोग किस लिए होता है

Measuring tape layout, inspection या construction tasks में length, distance और dimensions मापता है। सही measurement पाने के लिए उपयुक्त tape length चुनें और scale ध्यान से पढ़ें।

उपयोग कैसे करें

1. Tape, markings, hook, lock और casing में damage जाँचें।
2. काम के अनुसार सही length और units वाला tape चुनें।
3. Tape के end को starting point पर सुरक्षित रखें और measurement line से align करें।
4. Tape को बिना twist या अनावश्यक ढील के सीधा फैलाएँ।
5. Measurement को आँखों के स्तर पर पढ़ें और सही reference edge इस्तेमाल करें।
6. Value units के साथ दर्ज करें और मापी गई dimension पहचानें।
7. Lock का उपयोग करके tape धीरे retract करें और storage में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Tape जल्दी retract करते समय उँगलियों को उसके किनारे से दूर रखें।
- Live electrical equipment के पास metal tape इस्तेमाल न करें।
- Tape को जरूरत से ज्यादा न खींचें और damaged hook या blade इस्तेमाल न करें।
- ठोकर या कटने से बचने के लिए work area साफ रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Tape को पोंछकर साफ करें और गीला होने पर storage से पहले सुखाएँ।
- Tape को धीरे retract करें और damaged markings या faulty lock होने पर बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Micrometer

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Micrometer; Out - Side Micromet er; Out - Side Micromet er Digital

इसका उपयोग किस लिए होता है

वायर, शाफ्ट या अन्य भाग की बाहरी मोटाई जैसे छोटे माप अधिक सटीकता से लेने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. भाग के आकार और आवश्यक सटीकता के अनुसार सही रेंज वाला माइक्रोमीटर चुनें।
2. एनविल, स्पिंडल, फ्रेम, रैचेट और डिस्प्ले या स्केल में नुकसान जाँचें।
3. मापने से पहले संपर्क सतहें और काम का हिस्सा साफ करें।
4. उपकरण के निर्देशों के अनुसार जीरो सेटिंग या कैलिब्रेशन जाँचें।
5. काम के हिस्से को एनविल और स्पिंडल के बीच बिना तिरछा किए रखें।
6. एकसमान मापन बल आने तक रैचेट या फ्रिक्शन डिवाइस धीरे घुमाएँ।
7. स्केल या डिजिटल डिस्प्ले पढ़ें और इकाई सहित माप लिखें।
8. स्पिंडल खोलें, हिस्सा निकालें और माइक्रोमीटर सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- स्पिंडल को जबरन न घुमाएँ और रैचेट को जरूरत से ज्यादा न कसें।
- मापने वाली सतहों के बीच दबने वाली जगह से उँगलियाँ दूर रखें।
- चलते या बिजली चालू भागों को न मापें।
- माइक्रोमीटर का उपयोग निर्धारित रेंज में करें और उसे गिरने से बचाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद मापने वाली सतहें साफ करके सुखाएँ।
- माइक्रोमीटर को केस में रखें और निर्देशों के अनुसार कैलिब्रेशन कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Offset Rod

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Offset rod

इसका उपयोग किस लिए होता है

Offset Rod surveying, layout या alignment tasks में offset positions transfer या mark करने में मदद करता है। Relevant measuring equipment के साथ इसे इस्तेमाल करें और project measurement procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Rod में bending, damaged markings, loose fittings या worn tips जाँचें।
2. काम शुरू करने से पहले required offset और measurement reference confirm करें।
3. Layout plan के अनुसार rod को designated point पर position करें।
4. Rod को required reference line या measuring instrument के साथ align करें।
5. Specified reading लें और record करें या offset mark करें।
6. जरूरत होने पर accuracy confirm करने के लिए measurement दोहराएँ।
7. उपयोग के बाद rod साफ करें और सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rod को overhead electrical lines और nearby machinery से दूर रखें।
- Stable footing रखें और unprotected edges या uneven ground से बचें।
- Precision measurements के लिए bent या damaged rod इस्तेमाल न करें।
- Work area को pedestrians और moving vehicles से clear रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Rod साफ पोंछें, markings सुरक्षित रखें और dry location में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Plumb Bob

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 11 labs

इन lab items पर लागू: Plumb bob; Plumb rule and Bob

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्लम्ब बॉब का उपयोग सीध और ऊर्ध्वाधर संरेखण जाँचने या किसी बिंदु को ऊपर-नीचे स्थानांतरित करने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. बॉब, डोरी और जोड़ने वाले बिंदु में घिसाव या नुकसान जाँचें।
2. डोरी को आवश्यक संदर्भ बिंदु के ठीक ऊपर मजबूत सहारे से बाँधें।
3. बॉब को स्वतंत्र रूप से लटकने दें; उसे दीवार, फर्श या अन्य वस्तु से न छूने दें।
4. माप लेने या निशान लगाने से पहले बॉब का हिलना रुकने दें।
5. डोरी की स्थिति की सतह से तुलना करें या बिंदु को सीधे नीचे स्थानांतरित करें।
6. परिणाम लिखें और उपयोग के बाद टूल सावधानी से उतारें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- लटकते बॉब को लोगों और नाजुक वस्तुओं से दूर रखें।
- बिना आवश्यकता लटके हुए बॉब के ठीक नीचे खड़े न हों।
- मजबूत सहारे का उपयोग करें और चलती मशीनों के पास काम न करें।

देखभाल और रखरखाव

- बॉब को साफ करें और रखने से पहले डोरी सुखाएँ।
- डोरी को व्यवस्थित लपेटें और टूल को सुरक्षित केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pressure Gauge

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 11 labs

इन lab items पर लागू: Electronic pressure gauge; Pressure gauge; Pressure indicators; Pressure meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्रेशर गेज का उपयोग उपयुक्त तरल या गैस सिस्टम का दबाव उसकी निर्धारित सीमा के भीतर मापने और देखने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. गेज की बॉडी, डायल या डिस्प्ले, कनेक्टर और स्केल में नुकसान जाँचें।
2. सुनिश्चित करें कि गेज की रेंज और प्रेशर रेटिंग सिस्टम के लिए सही है।
3. गेज लगाने या हटाने से पहले सिस्टम को अलग करके दबाव निकालें।
4. सही फिटिंग और सील से गेज को मजबूती से जोड़ें।
5. उपकरण की प्रक्रिया के अनुसार दबाव की सप्लाई धीरे-धीरे खोलें।
6. रीडिंग स्थिर होने पर दबाव पढ़ें और लिखें।
7. गेज हटाने से पहले सप्लाई बंद करें और दबाव सुरक्षित रूप से निकालें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गेज या सिस्टम की निर्धारित प्रेशर रेटिंग से अधिक दबाव न दें।
- तरल, गैस और काम के तापमान के अनुकूल गेज चुनें।
- दबाव वाले कनेक्शन को ढीला न करें और उसके सामने खड़े न हों।
- उपयुक्त PPE पहनें और उपकरण को सुरक्षित रूप से अलग करने की प्रक्रिया अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- गेज की बाहरी सतह साफ रखें और डिस्प्ले पढ़ने योग्य बनाए रखें।
- इसे सुरक्षित रखें और आवश्यकता होने पर कैलिब्रेशन या बदलाव कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prismatic Compass

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Prismatic and Surveyor compass

इसका उपयोग किस लिए होता है

Prismatic Compass basic surveying और field orientation के लिए magnetic bearings मापता है। Magnetic interference से दूर setup करें और required survey procedure के अनुसार bearings record करें।

उपयोग कैसे करें

1. Compass, prism, sighting system, needle और protective cover inspect करें।
2. Vehicles, steel structures और electrical equipment से दूर stable observation point चुनें।
3. Compass design के अनुसार उसे level पकड़ें या mount करें।
4. Needle lock खोलें और magnetic needle को स्थिर होने दें।
5. Designated sighting system से target देखें और bearing पढ़ें।
6. Survey notes में bearing, station और relevant field conditions record करें।
7. यदि lock उपलब्ध है तो needle lock करें और उपयोग के बाद compass सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Surveying के दौरान traffic, unstable ground और exposed edges से दूर रहें।
- Magnetic objects और electrical equipment से बचें जो readings बिगाड़ सकते हैं।
- Critical measurements के लिए damaged compass इस्तेमाल न करें।
- Roads या construction areas के पास काम करते समय site rules अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Optical surfaces को सावधानी से साफ करें और compass को protective case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Protractor

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Protractor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Protractor का उपयोग angles मापने और बनाने के लिए किया जाता है। Baseline सही align करके और सही scale पढ़कर accurate angle mark करें।

मुख्य भाग

- Protractor body
- Angle scale
- Centre point
- Baseline
- Reference markings

शुरू करने से पहले

1. उपयुक्त range और स्पष्ट markings वाला protractor चुनें।
2. Cracks या घिसी scale markings जाँचें।
3. Drawing या workpiece को समतल सतह पर रखें।
4. Pencil या marking tool तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Required angle का vertex mark करें।
2. Protractor का centre vertex पर align करें।
3. Baseline को angle की एक arm के साथ रखें।
4. Baseline के साथ aligned zero से सही scale पढ़ें।
5. Required angle value पर निशान लगाएँ।
6. Protractor हटाकर निशान से दूसरी arm खींचें।
7. Angle और measurement units जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp marking tools सावधानी से संभालें।
- Protractor को ऐसी गर्मी से दूर रखें जिससे वह मुड़ सकता है।
- Damaged या अस्पष्ट scale का उपयोग न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद protractor साफ करें।
- इसे protective जगह पर समतल रखें।

- Scale markings स्पष्ट रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Centre को vertex से हटाकर align करना।
- गलत scale पढ़ना।
- Marking करते समय protractor को हिलने देना।
- Degrees और अन्य measurement units में भ्रम करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Radius Gauge

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Radius Gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

निरीक्षण या निर्माण कार्य के दौरान घुमावदार किनारों, कोनों और प्रोफाइल की त्रिज्या जाँचना।

कैसे संभालें

- गेज की पत्तियों में जंग, मुड़ना, उभरे किनारे या नुकसान जाँचें।
- आवश्यक त्रिज्या वाली पत्ती चुनें और कार्य-वस्तु को साफ रखें।
- पत्ती को घुमावदार सतह पर धीरे से रखें और जबरदस्ती किए बिना खाली जगह या डगमगाहट जाँचें।
- उचित रोशनी में फिट की तुलना करें और आवश्यकता होने पर परिणाम दर्ज करें।
- उपयोग के बाद गेज साफ करें और इसे खुरचने या काटने वाले औजार की तरह उपयोग न करें।

रखने का तरीका

- गेज को पोंछकर सुखाएँ और सामग्री के अनुसार अनुशंसित होने पर हल्की सुरक्षात्मक परत लगाएँ।
- पत्तियों को होल्डर में बंद करके जंग और मुड़ने से बचाने के लिए सूखे केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rain Gauge

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Rain gauges and soil sampling kits for environmental assessments

इसका उपयोग किस लिए होता है

Rain Gauge rainfall मापता है, जबकि soil sampling kits environmental assessment के लिए soil samples collect करते हैं। Gauge को suitable open location पर लगाएँ और required sampling protocol अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Rain gauge, measuring scale, collection container और soil sampling tools inspect करें।
2. Rain gauge के लिए buildings, trees और obstructions से दूर open, representative site चुनें।
3. Gauge को upright install करें और location तथा installation details record करें।
4. Rainfall के बाद prescribed reading method से collected water मापें और result record करें।
5. Soil sampling के लिए assessment plan के अनुसार locations और required depth तय करें।
6. Clean tools से samples collect करें, label लगाएँ और suitable containers में seal करें।
7. Equipment साफ करें और dates, locations, weather तथा sample handling details record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Environmental samples collect करते समय suitable gloves और footwear पहनें।
- Authorization के बिना hazardous waste, contaminated water या unsafe ground के पास sampling न करें।
- Cross-contamination रोकने के लिए sampling points के बीच tools साफ करें।
- Site permits और environmental sampling procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद equipment साफ और सूखा करें तथा labelled samples को testing protocol के अनुसार store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ranging Rod

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Ranging rod

इसका उपयोग किस लिए होता है

भूमि सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण बिंदु चिह्नित करना और सीधी रेखा या संरेखण स्थापित करने में सहायता करना।

कैसे संभालें

- रॉड, रंगीन पट्टियों, नोक, जोड़ों और फिटिंग में नुकसान या ढीलापन जाँचें।
- निर्धारित सर्वेक्षण बिंदु पर रॉड को सीधा रखें और आवश्यकता होने पर उपयुक्त सहारे का उपयोग करें।
- रॉड को सर्वेक्षण दल के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई देने दें और सर्वेक्षक के निर्देशानुसार संरेखित करें।
- रॉड ले जाते या रखते समय बिजली की ऊपरी लाइनों, वाहन मार्गों और अस्थिर जमीन से बचें।
- उपयोग के बाद मिट्टी साफ करें और स्टोर करने से पहले रॉड की जाँच करें।

रखने का तरीका

- रॉड को साफ और सूखा पोंछें, विशेषकर जोड़ों और धातु की फिटिंग को।
- मुड़ने और नमी से दूर, उपयुक्त सहारों पर क्षैतिज रूप से या निर्धारित रैक में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ruler

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 22 labs

इन lab items पर लागू: Adhesive- Backed Rulers; Clear Ruler; Meter Stick/Yardstick; Ruler; Ruler or Scale; Rulers; Scale; Steel rule; Steel Ruler; Steel scale; Yardstick/Meter-stick

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ruler length मापने और materials पर सीधी lines या dimensions mark करने के लिए इस्तेमाल होता है। सही measurement के लिए उपयुक्त ruler चुनें और scale ध्यान से पढ़ें।

उपयोग कैसे करें

1. Ruler, scale markings और edges में damage या wear जाँचें।
2. काम के अनुसार सही length और units वाला ruler चुनें।
3. Ruler को workpiece पर सीधा रखें और zero mark को starting point से मिलाएँ।
4. Ruler को स्थिर पकड़ें और जरूरी measurement पढ़ें या mark करें।
5. Reading की गलती कम करने के लिए scale को आँखों के स्तर पर पढ़ें।
6. Measurement को सही units के साथ दर्ज करें।
7. Ruler साफ करें और storage जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Steel ruler के नुकीले किनारों को उँगलियों और त्वचा से दूर रखें।
- Sharp burrs या टूटे किनारों वाला damaged ruler इस्तेमाल न करें।
- Ruler को moving machinery और live electrical equipment से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद ruler साफ और सूखा करें।
- इसे समतल रखें और markings को घिसने या corrosion से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ruling Pen

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Ruling pen

इसका उपयोग किस लिए होता है

ड्राफ्टिंग और तकनीकी चित्रण में स्याही या उपयुक्त मार्किंग द्रव से बारीक, नियंत्रित रेखाएँ बनाना।

कैसे संभालें

- पेन के शरीर, समायोज्य निब, स्क्रू और नोक में नुकसान या सूखे अवशेष जाँचें।
- निब साफ करें और आवश्यक रेखा की चौड़ाई तथा निर्माता के निर्देशों के अनुसार अंतर समायोजित करें।
- निब के बीच उपयुक्त स्याही की थोड़ी मात्रा भरें; अधिक न भरें।
- पेन को समान कोण पर पकड़ें और मुख्य चित्र पर काम करने से पहले बेकार कागज पर परीक्षण रेखा बनाएँ।
- उपयोग के तुरंत बाद निब साफ करें और इतना दबाव न दें कि चित्रण की सतह पर खरोंच आए।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद निब और पेन के शरीर को अच्छी तरह साफ और सूखा करें।
- पेन को सुरक्षित रूप से बंद करके नमी और झटकों से दूर सुरक्षात्मक केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Scale Ruler

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Triangular scales

इसका उपयोग किस लिए होता है

सही स्केल वाले किनारे का उपयोग करके तकनीकी चित्रों में माप लेना या स्केल के अनुसार रेखाएँ बनाना।

कैसे संभालें

- रूलर के किनारों, स्केल चिह्नों और शरीर में दरार, टूटे हिस्से, फीके निशान या विकृति जाँचें।
- चित्र का स्केल पहचानें और मापने से पहले उसी के अनुरूप स्केल वाला किनारा चुनें।
- शून्य या संदर्भ चिह्न को चित्र के बिंदु से मिलाएँ और पैरलैक्स त्रुटि से बचने के लिए निशान को सीधे देखकर पढ़ें।
- स्केल के चिह्नों पर अधिक दबाव दिए बिना नुकीली पेंसिल या उपयुक्त ड्राइंग उपकरण का उपयोग करें।
- रूलर साफ रखें और जब तक वह विशेष रूप से इसके लिए न बना हो, उसे कटिंग गाइड के रूप में उपयोग न करें।

रखने का तरीका

- नरम कपड़े से साफ करें और स्केल के चिह्नों को सूखा तथा स्पष्ट रखें।
- इसे गर्मी, नमी और उसे टेढ़ा कर सकने वाली भारी वस्तुओं से दूर ड्राइंग केस में सपाट रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Scriber

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Scriber

इसका उपयोग किस लिए होता है

मशीनिंग या निर्माण से पहले उपयुक्त धातु या अन्य संगत सतह पर बारीक लेआउट रेखाएँ बनाना।

कैसे संभालें

- स्क्राइबर की नोक, हैंडल और शरीर में मुड़ना, दरार या नुकसान जाँचें।
- उपयोग से पहले कार्य-वस्तु को सुरक्षित करें और मार्किंग सतह साफ करें।
- स्क्राइबर को मजबूती से पकड़कर उपयुक्त सीधी पट्टी या टेम्पलेट के सहारे हल्की, नियंत्रित रेखा बनाएँ।
- नुकीली नोक को हाथों और शरीर से दूर रखें; स्क्राइबर को पंच या लीवर की तरह उपयोग न करें।
- काम पूरा होने पर उपयुक्त सुरक्षात्मक कैप लगाएँ और नुकीली नोक खुली न छोड़ें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद स्क्राइबर साफ और सूखा करें तथा सुरक्षात्मक कैप लगाएँ।
- इसे लेबल वाले औजार केस या रैक में रखें जहाँ नोक से आकस्मिक चोट न लगे।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Set Square

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Triangles (30°-60° and 45°)

इसका उपयोग किस लिए होता है

तकनीकी चित्रण या लेआउट कार्य में कोण, लंबवत रेखाएँ और समानांतर रेखाएँ बनाना तथा जाँचना।

कैसे संभालें

- सेट स्क्वायर के किनारों और कोण चिह्नों में टूट-फूट, दरार, टेढ़ापन या घिसे निशान जाँचें।
- आवश्यक कोण के लिए 30°–60° या 45° वाला सेट स्क्वायर चुनें।
- सेट स्क्वायर को चित्रण सतह पर सपाट रखें और संदर्भ किनारे को सही ढंग से संरेखित करें।
- अधिक दबाव दिए बिना उपयुक्त पेंसिल या ड्राइंग उपकरण से किनारे के सहारे रेखा बनाएँ।
- जब तक औजार विशेष रूप से इसके लिए न बना हो, इसे कटिंग कार्य से दूर रखें।

रखने का तरीका

- किनारों और चिह्नों को स्पष्ट रखने के लिए उपयोग के बाद साफ और सूखा करें।
- मुड़ने, खरोंच और टूटने से बचाने के लिए इसे ड्राइंग केस या रैक में सपाट रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spirit Level

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 24 labs

इन lab items पर लागू: Hand Leveller; Levelers; Levellers; Spirit level; Spirit Level Bottle; Spirit level/water level; Sprit level

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spirit level liquid-filled vial और bubble की मदद से surface या component के horizontal या vertical होने की जाँच करता है। सही reference surface इस्तेमाल करें और bubble को ध्यान से पढ़ें।

उपयोग कैसे करें

1. Level body, vial और measuring edges में damage जाँचें।
2. Reference surface और level के contact edges साफ करें।
3. Level को जाँची जाने वाली surface या component पर सीधा रखें।
4. Vial में bubble स्थिर होने तक प्रतीक्षा करें।
5. Bubble की position को marked centre lines से compare करें।
6. Workpiece या installation को तब तक adjust करें जब तक bubble सही level न दिखाए।
7. जरूरत होने पर दूसरी उपयुक्त position से दोबारा जाँचें।
8. Level को पोंछकर साफ करें और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked vial या मुड़ी हुई body वाला level इस्तेमाल न करें।
- ऊँचाई या किनारों के पास काम करते समय level को सुरक्षित रखें।
- Tool को hammer या pry bar की तरह इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद level को साफ और सूखा करें।
- इसे protective जगह पर रखें और गिरने या चोट लगने से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spring Caliper

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Spring Caliper Inside /Outside /Divider

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spring Caliper सीधे measurement दिखाए बिना internal और external dimensions को transfer या compare करता है। Dimension जानने के लिए इसे suitable scale या measuring instrument के साथ इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. पहचानें कि caliper inside, outside या divider type है।
2. Spring, adjustment nut, joints और contact points में damage जाँचें।
3. जाँचे जाने वाले dimension के अनुसार legs को धीरे adjust करें।
4. Contact points को अंदरूनी या बाहरी surfaces पर सही रखें।
5. Adjustment को पकड़े रखें और setting बदले बिना caliper हटाएँ।
6. Setting को suitable ruler या measuring instrument से compare करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp points को उँगलियों, आँखों और दूसरे लोगों से दूर रखें।
- Workpiece पर legs को जबरदस्ती न दबाएँ और adjustment nut ज्यादा न कसें।
- Sharp या moving parts के पास measurement लेते समय workpiece सुरक्षित रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद साफ करें, जरूरत पर metal surfaces को हल्का protect करें और सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Surveying Chain

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Chain and tape

इसका उपयोग किस लिए होता है

Surveying Chain या Measuring Tape land surveying, layout और field measurements के लिए distances मापता है। सही measurement method अपनाएँ और results record करते समय alignment तथा site conditions का ध्यान रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Chain या tape में stretched links, damaged hooks, worn markings या kinks जाँचें।
2. Required distance पहचानें और correct measuring unit confirm करें।
3. Starting और ending points स्पष्ट mark करें।
4. Chain या tape को measurement line के साथ align करें और straight रखें।
5. Consistent tension रखें और जहाँ संभव हो twists या sag से बचें।
6. Measurement पढ़कर record करें और verification जरूरी हो तो दोहराएँ।
7. Equipment साफ करें, सावधानी से rewind या coil करें और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Suitable footwear पहनें और traffic तथा nearby hazards पर ध्यान रखें।
- Sharp hooks और moving chain links से हाथ दूर रखें।
- Approved controls के बिना active vehicle routes पर measuring equipment न फैलाएँ।
- Conductive equipment से overhead electrical lines के पास measurement करने से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Chain या tape सुखाकर पोंछें और knots, kinks या corrosion exposure से बचाकर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

T-Square

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: T-square

इसका उपयोग किस लिए होता है

T-square का उपयोग drawing sheet पर सटीक horizontal या vertical lines और right angles बनाने के लिए किया जाता है। Technical drawing में alignment बनाए रखने के लिए इसे drawing board के edge के साथ रखें।

मुख्य भाग

- Long blade
- Crosshead
- Straight working edge
- Graduation markings, यदि लगी हों

शुरू करने से पहले

1. Blade और crosshead में damage या ढीलापन जाँचें।
2. Drawing sheet को board पर सुरक्षित रखें।
3. Board का edge सीधा और साफ हो।
4. उपयुक्त pencils और measuring tools तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Crosshead को board के edge से मजबूती से लगाएँ।
2. T-square को आवश्यक drawing position तक सरकाएँ।
3. इसे board के साथ स्थिर पकड़ें।
4. Working edge के साथ line खींचें।
5. Perpendicular lines बनाने के लिए blade के साथ suitable set square इस्तेमाल करें।
6. आगे बढ़ने से पहले alignment और measurements जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp drawing tools से उँगलियाँ दूर रखें।
- मुड़े या damaged T-square का उपयोग न करें।
- लंबे blade को सावधानी से संभालें ताकि आसपास के लोगों को चोट न लगे।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद working edge साफ करें।
- Blade को मोड़ने या गिराने से बचें।
- सुरक्षित जगह पर समतल रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Crosshead को board edge से हटने देना।
- मुड़ा हुआ blade इस्तेमाल करना।
- T-square हिलते समय line खींचना।
- Reference के लिए गलत edge इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Temperature Gauge

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Temp gauge; Temperature gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Temperature gauge का उपयोग उपयुक्त temperature मापने या monitor करने के लिए किया जाता है। Instrument की operating range के भीतर स्पष्ट और विश्वसनीय reading प्राप्त करें।

मुख्य भाग

- Temperature display या dial
- Sensing element या probe
- Connection stem या cable
- Mounting fitting, यदि लगा हो
- Calibration markings

शुरू करने से पहले

1. Application के अनुसार सही temperature range वाला gauge चुनें।
2. Display, probe, cable और fittings में damage जाँचें।
3. जहाँ accuracy जरूरी हो, calibration status जाँचें।
4. पुष्टि करें कि sensor मापे जाने वाले material या environment के लिए उपयुक्त है।

उपयोग कैसे करें

1. Sensor को निर्धारित measurement point पर लगाएँ या रखें।
2. Sensing element को नुकसान पहुँचाए बिना probe सुरक्षित करें।
3. Power जरूरी हो तो device चालू करें।
4. Instrument instructions के अनुसार reading स्थिर होने दें।
5. Units के साथ temperature पढ़ें और दर्ज करें।
6. Result की required operating range से तुलना करें।
7. Measurement के बाद जरूरत के अनुसार gauge हटाएँ या बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म या अत्यधिक ठंडी सतहों को सीधे छूने से बचें।
- Gauge की rated temperature range से बाहर उपयोग न करें।
- Hazardous system में gauge लगाने से पहले equipment isolate करें।
- मापे जाने वाले material या environment के अनुसार PPE पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- Sensor के अनुकूल method से probe साफ करें।

- Gauge को सुरक्षित रखें और sensing element बचाकर रखें।
- जहाँ लागू हो, calibration और battery condition जाँचें।
- Damaged probes या cables बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Gauge को rated range से बाहर इस्तेमाल करना।
- Reading स्थिर होने से पहले record करना।
- Units या calibration requirements को नजरअंदाज करना।
- Installation के दौरान probe को नुकसान पहुँचाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Thermo-Hygrometer

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Hygrometer; Thermo-hygrometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Thermo-hygrometer हवा का तापमान और relative humidity मापता है। इसका उपयोग कक्षा, लैब, स्टोरेज या कार्यस्थल की स्थिति जाँचने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. उपकरण को छाया वाली और हवादार जगह पर रखें, जहाँ सीधी धूप न हो।
2. इसे heater, air conditioner, नमी के स्रोत और सीधे airflow से दूर रखें।
3. निर्माता के निर्देशों के अनुसार reading स्थिर होने दें।
4. Display या scale से तापमान और relative humidity पढ़ें।
5. स्थिति की निगरानी के लिए जरूरत हो तो तारीख और समय के साथ मान लिखें।
6. उपकरण को उसकी तय monitoring जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जब तक उपकरण wet conditions के लिए न बना हो, इसे पानी से दूर रखें।
- इसे तय सीमा से अधिक तापमान या humidity में न रखें।
- Sensor और display को सावधानी से संभालें; बिना जरूरत casing न खोलें।

देखभाल और रखरखाव

- Sensor का हिस्सा साफ रखें और निर्देशों के अनुसार calibration या battery की जाँच करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Thread Pitch Gauge

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Thread wear indicator; Threading Gauge (Engineerin g); Threading Gauge (Plumbing)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Thread Pitch Gauge screw thread की pitch पहचानने के लिए उसके दाँतों को thread के आकार से मिलाता है। जरूरत के अनुसार metric या imperial thread के लिए सही gauge leaf चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Gauge की leaves में घिसाव, नुकसान, जंग या मुड़े दाँतों की जाँच करें।
2. Thread की सतह को इतना साफ करें कि उसका आकार दिखाई दे।
3. Thread के प्रकार और संभावित pitch के अनुसार gauge leaf चुनें।
4. Leaf को thread पर रखें और जाँचें कि दाँत ठीक से मिल रहे हैं।
5. Gauge को जबरदस्ती दबाए बिना पास वाली leaves आजमाएँ और सही fit चुनें।
6. लिखी हुई pitch पढ़ें और उपयोग के बाद gauge साफ करके बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Gauge को thread में जबरदस्ती न दबाएँ और cutting tool की तरह इस्तेमाल न करें।
- तेज या खराब किनारों से उँगलियाँ दूर रखें।
- महत्वपूर्ण माप के लिए घिसे हुए gauge पर भरोसा न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Leaves को साफ पोंछें, सूखा रखें और gauge को बंद करके case में स्टोर करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Total Station

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Total station with prism and prism pole

इसका उपयोग किस लिए होता है

Total station का उपयोग surveying में horizontal angles, vertical angles और distances मापकर position तथा elevation निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सही field data पाने के लिए instrument, prism और prism pole को ठीक से position करें।

मुख्य भाग

- Telescope और display वाला total station
- Tripod और mounting screw
- Tribrach और levelling screws
- Optical या laser plummet
- Prism reflector और prism holder
- Bubble level वाला prism pole
- Battery, charger और data storage device

शुरू करने से पहले

1. Total station, tripod, prism, pole और accessories में damage की जाँच करें।
2. मजबूत जमीन चुनें जहाँ survey points तक साफ line of sight हो।
3. Tripod को मजबूती से लगाएँ और उसकी height आरामदायक रखें।
4. Total station को mount करके survey station के ऊपर centre करें।
5. Levelling screws और electronic या circular level से instrument level करें।
6. Battery charge, date, time, units और survey settings जाँचें।
7. Instrument height मापें या confirm करें और सही station coordinates दर्ज करें।
8. Prism constant जाँचें और prism pole के bubble level की पुष्टि करें।

उपयोग कैसे करें

1. Total station चालू करें और सही survey job चुनें।
2. Station coordinates, instrument height और जरूरी reference information दर्ज करें।
3. Known backsight point पर telescope aim करें और निर्देशानुसार horizontal orientation set करें।
4. Prism pole को bubble level की मदद से target point के ऊपर सीधा रखें।
5. Telescope को prism पर aim करके target को स्पष्ट focus करें।
6. सही prism mode चुनें और distance तथा angles मापें।
7. Point number, prism height, coordinates और जरूरी field notes दर्ज करें।
8. जरूरत के अनुसार observations दोहराएँ और known control points से results जाँचें।
9. Survey data save करें और approved method से backup लें।
10. Instrument बंद करें, सावधानी से हटाएँ और सभी components उनके cases में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Tripod को traffic, अस्थिर किनारों और चलती machines से दूर लगाएँ।
- Road के पास surveying करते समय high-visibility कपड़े और warning markers इस्तेमाल करें।
- Telescope से सीधे सूर्य की ओर कभी न देखें।
- Tripod legs को सुरक्षित रखें और तेज हवा में prism pole मजबूती से पकड़ें।
- Instrument को public या खुले स्थान पर बिना निगरानी न छोड़ें।
- Instrument को बारिश, dust, impact और अचानक temperature changes से बचाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Lenses को केवल approved lens tissue और cleaning materials से साफ करें।
- Case में रखने से पहले instrument और prism को सूखा करें।
- Recommended charger से batteries charge करें और deep discharge से बचें।
- निर्धारित समय पर calibration, collimation और levelling accuracy जाँचें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Instrument को सही centring या levelling के बिना set up करना।
- गलत station coordinates, instrument height या prism height दर्ज करना।
- गलत prism constant, target mode या measurement units चुनना।
- Prism pole को तिरछा रखना या bubble level को अनदेखा करना।
- गलत point names save करना या survey data का backup न लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Try Square

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 10 labs

इन lab items पर लागू: Square; Tri-Square (Casting base) (construction and Carpentry); Tri-square (Welding); Try Square

इसका उपयोग किस लिए होता है

ट्राई स्क्वायर का उपयोग लकड़ी, धातु या अन्य उपयुक्त काम के हिस्सों पर दो किनारों के बीच 90 डिग्री कोण जाँचने या निशान लगाने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. काम के हिस्से और आवश्यक सटीकता के अनुसार ट्राई स्क्वायर चुनें।
2. ब्लेड और बेस में टेढ़ापन, नुकसान या ढीले जोड़ जाँचें।
3. संदर्भ किनारे और स्क्वायर की संपर्क सतहों को साफ करें।
4. स्क्वायर के बेस को काम के हिस्से के संदर्भ किनारे से मजबूती से लगाएँ।
5. ब्लेड के किनारे पर गैप जाँचें या पेंसिल अथवा स्क्राइबर से निशान लगाएँ।
6. जरूरत होने पर स्क्वायर को फिर से रखकर जाँच दोहराएँ।
7. उपयोग के बाद टूल साफ करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को ब्लेड के तेज किनारों और स्क्राइबर से दूर रखें।
- सटीक माप या निशान के लिए टेढ़े या खराब स्क्वायर का उपयोग न करें।
- निशान लगाने या जाँचने से पहले काम के हिस्से को स्थिर करें।
- उपयुक्त मार्किंग टूल इस्तेमाल करें और बहुत अधिक बल न लगाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- ब्लेड साफ रखें और जंग न लगने दें।
- स्क्वायर को समतल या सुरक्षा होल्डर में रखें ताकि वह मुड़े नहीं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Vacuum Gauge

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Micron Gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Micron Vacuum Gauge refrigeration और related service applications सहित vacuum systems में बहुत कम absolute pressure मापता है। Accurate readings के लिए इसे सही तरीके से connect करें और manufacturer's instructions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Gauge, sensor, connectors, battery और display में damage जाँचें।
2. Gauge की measurement range और system तथा refrigerant service setup के साथ compatibility confirm करें।
3. Gauge connect करने से पहले system isolate करें और approved service procedure अपनाएँ।
4. Clean और suitable connections से sensor को designated measurement port पर attach करें।
5. Gauge चालू करें और instructions के अनुसार reading stabilize होने दें।
6. Pressure reading monitor और record करें तथा unexpected fluctuations या leaks जाँचें।
7. Gauge safely disconnect करें, protective caps लगाएँ और sensor साफ तथा सूखा store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Approved refrigeration या vacuum-system service procedures तथा applicable refrigerant rules अपनाएँ।
- Gauge को उसकी rating से अधिक pressure या chemicals के संपर्क में न लाएँ।
- Sensor को oil, moisture या debris से contaminated होने से बचाएँ।
- जहाँ आवश्यक हो, connections service करने से पहले equipment isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer instructions के अनुसार sensor साफ करें और जरूरत होने पर batteries replace करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Vernier Caliper

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 23 labs

इन lab items पर लागू: Calipers; Calipers and measuring tools; Digital Calliper; Vanier calliper; Vernier; Vernier caliper; Vernier Caliper- Digital; Vernier caliper (electronics); Vernier Caliper (manual/Digital); Vernier calliper

इसका उपयोग किस लिए होता है

Vernier caliper बाहरी dimensions, अंदरूनी dimensions और depth को सटीकता से मापता है। सही measuring surfaces चुनें और scale या digital display ध्यान से पढ़ें।

उपयोग कैसे करें

1. Jaws, depth rod, sliding mechanism और scale या display में damage जाँचें।
2. Measurement से पहले measuring faces और workpiece साफ करें।
3. Jaws को धीरे बंद करके zero reading जाँचें।
4. External, internal या depth measurement के लिए सही feature चुनें।
5. Caliper को workpiece पर सीधा रखें और अत्यधिक force न लगाएँ।
6. Slider उपलब्ध होने पर lock करें और scale या digital display पढ़ें।
7. Measurement को units और जरूरी precision के साथ दर्ज करें।
8. Caliper साफ करें और protective case में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Jaws को जबरदस्ती न दबाएँ और caliper को clamp की तरह इस्तेमाल न करें।
- उँगलियों को workpiece के नुकीले किनारों से दूर रखें।
- चलते हुए या खतरनाक रूप से गर्म components को न मापें।
- Depth rod और measuring edges को damage से बचाकर संभालें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद caliper को साफ और सूखा करें।
- इसे case में रखें और recommended intervals पर zero तथा calibration जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Weather Instrument

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Thermometers, barometers, and anemometers for recording weather conditions

इसका उपयोग किस लिए होता है

Thermometer, Barometer और Anemometer जैसे weather instruments temperature, atmospheric pressure और wind speed मापते हैं। Instruments सही जगह position करें और readings को appropriate units तथा observation time के साथ record करें।

उपयोग कैसे करें

1. हर instrument, sensor, display और mounting point में damage जाँचें।
2. हर instrument की measurement range, units और operating instructions पहचानें।
3. Thermometer को instructions के अनुसार suitable shaded और ventilated location पर रखें।
4. Barometer को disturbances से दूर position करें और installation guidance अपनाएँ।
5. Anemometer को unobstructed airflow वाली exposed location पर install करें।
6. Readings stabilize होने दें और values को date तथा time सहित record करें।
7. Readings को expected ranges से compare करें और faulty या inconsistent measurements report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Instruments और mounts को wind या accidental falling से सुरक्षित करें।
- Measurement location तक पहुँचने के लिए unsafe structures पर न चढ़ें।
- Instruments को electrical hazards और unsafe severe weather exposure से दूर रखें।
- Glass thermometers या sensitive sensors संभालते समय manufacturer guidance अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Sensors को gently साफ करें और portable instruments को सूखी, सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Weighing Scale

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 43 labs

इन lab items पर लागू: Digital Kitchen Balance; Digital Weighing Balance; Digital Weighing Scale; Electronic Hanging Balance; Electronic top pan balance; Kitchen Weighing Scale; Platform Scales; Simple Balance; Weighing 10 kg , Balance Capacity with minimum Division of 0.1 kg.; Weighing balance; Weighing Balance; Weighing

इसका उपयोग किस लिए होता है

Weighing scale अपनी rated capacity के भीतर materials, ingredients या objects का mass मापता है। Scale को स्थिर सतह पर रखें और सही units तथा weighing procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Scale, platform, display और power supply में damage जाँचें।
2. Scale को vibration और airflow से दूर मजबूत, समतल सतह पर रखें।
3. Scale चालू करें और reading स्थिर होने दें।
4. Selected units जाँचें और खाली platform पर display zero करें।
5. Item को platform के बीच में रखें या hanging scale पर सही तरीके से लटकाएँ।
6. जरूरत होने पर container के लिए tare function इस्तेमाल करें।
7. Reading स्थिर होने दें और value units के साथ दर्ज करें।
8. Load हटाएँ और उपयोग के बाद scale बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Scale की rated capacity से अधिक load न रखें।
- लटकते load और moving hooks से हाथ तथा पैर दूर रखें।
- Hot, wet या hazardous materials तभी तौलें जब scale उनके लिए designed हो।
- Load को platform पर अचानक या असमान तरीके से न रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Suitable materials से platform साफ करें और electronics को liquids से बचाएँ।
- Manufacturer के schedule के अनुसार zero और calibration जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wire Gauge

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 8 labs

इन lab items पर लागू: Standard wire gauge; Wire gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

वायर गेज का उपयोग तार के व्यास या मोटाई की तुलना मानक आकारों से करके उसकी पहचान और चयन के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. सही प्रकार का गेज चुनें और उसका मापन मानक 확인 करें।
2. गेज के निशानों और मापने वाले स्लॉट में नुकसान या घिसाव जाँचें।
3. मापने से पहले तार और गेज की संपर्क सतहें साफ करें।
4. तार को सही स्लॉट या छेद में बिना जबरन दबाए रखें।
5. फिट या रीडिंग की तुलना गेज के निशानों से करें और मानक सहित आकार लिखें।
6. तार का आकार असमान हो तो किसी दूसरे बिंदु पर भी मापें।
7. उपयोग के बाद गेज साफ करके रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- बिजली चालू या खुले चालक को हाथ से नापें नहीं।
- कटने या चुभने से बचने के लिए तार के सिरों को सावधानी से पकड़ें।
- तार को बहुत छोटे स्लॉट में जबरन न डालें।
- तार के प्रकार के लिए सही गेज और मानक इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- गेज साफ रखें और उसके निशानों को पढ़ने योग्य बनाएँ।
- इसे सूखी जगह पर रखें और मापने वाले किनारों को नुकसान से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

AED

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: AED (Automated External defibrillator)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Automated External Defibrillator (AED) व्यक्ति की heart rhythm analyse करता है और जरूरत होने पर कुछ प्रकार के cardiac arrest में electric shock देने की सलाह देता है या shock देता है। इसे जल्दी उपयोग करें और device prompts तथा local emergency procedures के अनुसार CPR जारी रखें।

मुख्य भाग

- AED unit और display या voice prompts
- Electrode pads और connecting cable
- Battery या power module
- Semi-automatic models में shock button
- Protective case और quick-reference instructions
- Model के अनुसार optional child pads या paediatric mode

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि rescuer और patient के लिए scene सुरक्षित है।
2. Responsiveness और normal breathing जाँचें; व्यक्ति unresponsive हो और normal breathing न कर रहा हो तो emergency services को call करें और AED मँगाएँ।
3. किसी अन्य व्यक्ति से AED लाने को कहें और जरूरत होने पर तुरंत CPR शुरू करें।
4. AED चालू करें और voice या visual prompts follow करें।
5. Patient की chest expose करें और गीली हो तो सुखाएँ; pad sites पर medication patches को gloves पहनकर हटाएँ और skin साफ करें।
6. Implanted medical devices या pad positions के नीचे jewellery जाँचें और AED instructions के अनुसार pads लगाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. AED case खोलें, unit चालू करें और हर voice या screen instruction follow करें।
2. Pad illustrations में दिखाई गई positions के अनुसार pads को bare chest पर लगाएँ।
3. यदि pad cable पहले से connected नहीं है तो उसे connect करें।
4. Rhythm analysis के दौरान सुनिश्चित करें कि कोई patient को touch न करे।
5. Shock advised होने पर सभी को जोर से दूर रहने के लिए कहें और आँखों से confirm करें कि कोई patient को touch नहीं कर रहा।
6. Semi-automatic AED में निर्देश मिलने पर flashing shock button दबाएँ; fully automatic AED स्वयं shock दे सकता है।
7. Prompt मिलने पर तुरंत CPR दोबारा शुरू करें, chest compressions से शुरुआत करें और अगले analysis के लिए AED instructions follow करें।

8. CPR और AED-guided care तब तक जारी रखें जब तक व्यक्ति में जीवन के संकेत न दिखें, trained responders जिम्मेदारी न संभालें, scene unsafe न हो जाए या आप शारीरिक रूप से जारी रखने में असमर्थ न हों।
9. Shock advised न हो तो निर्देशानुसार तुरंत CPR फिर शुरू करें; care में देरी न करें।
10. Emergency responders आने पर collapse का समय, यदि ज्ञात हो, CPR और दिए गए shocks की जानकारी दें।
11. उपयोग के बाद जरूरत के अनुसार pads और battery बदलें, manufacturer instructions से device साफ करें और उसके उपयोग की report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Suspected cardiac arrest में AED उपलब्ध होते ही उपयोग करें और उसके prompts follow करें।
- Rhythm analysis या shock delivery के दौरान patient को touch न करें।
- Patient और chest सूखी रखें; खड़े पानी या unsafe environment में AED उपयोग न करें।
- Pads को medication patches या implanted device के उभरे हिस्से के ऊपर न लगाएँ; pad-placement instructions follow करें।
- बच्चों के लिए उपलब्ध और indicated होने पर paediatric pads या mode उपयोग करें; उपलब्ध न हों तो AED instructions follow करें।
- AED या emergency responders का इंतजार करते हुए CPR शुरू करने में देरी न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer के schedule के अनुसार readiness indicator और battery status जाँचें।
- Pad packaging और expiry dates नियमित जाँचें; used, expired या damaged pads बदलें।
- AED और accessories को निर्धारित, आसानी से उपलब्ध storage location पर रखें।
- उपयोग के बाद device को ready status में लाएँ और checks या faults document करें।
- AED error दिखाए या self-test fail हो तो तुरंत servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- जरूरत होने पर CPR शुरू करने के बजाय AED का इंतजार करना।
- Analysis या shock delivery के दौरान सभी को दूर न करना।
- Pads को कपड़ों के ऊपर लगाना या skin contact सही न रखना।
- CPR बहुत देर तक रोकना या device prompts को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

AED Trainer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: AED Trainer with Adult Pad

इसका उपयोग किस लिए होता है

AED ट्रेनर प्राथमिक उपचार और CPR प्रशिक्षण के लिए ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के संचालन का अभ्यास कराता है। इससे सीखने वाले वॉइस प्रॉम्प्ट का पालन करना, ट्रेनिंग पैड सही लगाना और घटनास्थल की सुरक्षा बनाए रखना सीखते हैं, बिना वास्तविक चिकित्सीय शॉक दिए।

मुख्य भाग

- कंट्रोल बटन वाला AED ट्रेनर यूनिट
- वयस्कों के लिए ट्रेनिंग इलेक्ट्रोड पैड
- ट्रेनिंग पैड केबल और कनेक्टर
- स्पीकर और वॉइस प्रॉम्प्ट सिस्टम
- दिया गया हो तो ट्रेनिंग रिमोट कंट्रोल
- कैरी केस और बैटरी या पावर एडाप्टर

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि यह AED ट्रेनर है, वास्तविक क्लिनिकल डिफिब्रिलेटर नहीं।
2. ट्रेनर, पैड केबल, कनेक्टर, कंट्रोल और बॉडी में नुकसान जाँचें।
3. सत्र शुरू करने से पहले बैटरी स्तर या स्वीकृत पावर सप्लाई जाँचें।
4. सीखने वालों के अनुसार उपयुक्त ट्रेनिंग परिदृश्य और भाषा चुनें।
5. घटनास्थल की सुरक्षा, आपातकालीन सहायता, CPR और AED प्रशिक्षण का उद्देश्य समझाएँ।
6. जाँचें कि वयस्क ट्रेनिंग पैड स्पष्ट रूप से चिह्नित हैं और वास्तविक शॉक नहीं दे सकते।

उपयोग कैसे करें

1. AED ट्रेनर चालू करें और आवश्यक ट्रेनिंग परिदृश्य चुनें।
2. समझाएँ कि वास्तविक आपातकाल में पहले घटनास्थल की सुरक्षा और व्यक्ति की प्रतिक्रिया जाँची जाती है।
3. आपातकालीन सेवा को कॉल करने और किसी से वास्तविक AED लाने के लिए कहने का अभ्यास कराएँ।
4. परिदृश्य के निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग मैनिकिन या अभ्यास साथी को सही स्थिति में रखें।
5. छाती का क्षेत्र खोलकर वयस्क ट्रेनिंग पैड सही स्थान पर लगाने का प्रदर्शन करें।
6. यदि पैड केबल पहले से जुड़ी न हो तो उसे ट्रेनर से जोड़ें।
7. वॉइस प्रॉम्प्ट का पालन करें और सिम्युलेटेड विश्लेषण के दौरान किसी को मैनिकिन न छूने दें।
8. निर्देश मिलने पर सिम्युलेटेड शॉक प्रक्रिया या नो-शॉक प्रतिक्रिया दिखाएँ; वास्तविक डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल न करें।
9. परिदृश्य के निर्देश मिलने पर CPR फिर शुरू करें और उपलब्ध कंप्रेशन तथा साँस संबंधी संकेतों का पालन करें।
10. अभ्यास के बाद परिदृश्य रीसेट करें, ट्रेनिंग पैड सावधानी से हटाएँ और ट्रेनर बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- AED ट्रेनर के साथ केवल निर्धारित ट्रेनिंग पैड और सहायक उपकरण इस्तेमाल करें।
- ट्रेनिंग पैड को वास्तविक उपचार के लिए किसी व्यक्ति या क्लिनिकल डिफिब्रिलेटर से न जोड़ें, जब तक स्पष्ट अनुमति न हो।
- स्पष्ट करें कि ट्रेनर वास्तविक शॉक नहीं देता और आपातकालीन उपचार उपकरण नहीं है।
- केबल को इस तरह रखें कि कोई ठोकर न खाए और कनेक्टर तरल से सुरक्षित रहें।
- वास्तविक हृदय संबंधी आपातकाल में वास्तविक AED इस्तेमाल करें और आपातकालीन सेवा से संपर्क करें।
- हर प्रशिक्षण सत्र के बाद पुनः उपयोग वाले सहायक भाग निर्माता के निर्देशों के अनुसार साफ करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर सत्र के बाद ट्रेनर और पुनः उपयोग वाले भाग स्वीकृत क्लीनिंग सामग्री से साफ करें।
- पैड केबल, कनेक्टर, बटन और बॉडी में घिसाव या नुकसान जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार बैटरी और घिसे ट्रेनिंग पैड बदलें।
- ट्रेनर और पैड को साफ, सूखे केस में रखें और उपयोग के बाद सभी भाग जाँचें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- अभ्यास के दौरान ट्रेनर की जगह क्लिनिकल डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल करना गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
- पैड गलत लगाने से असुरक्षित या अप्रभावी तकनीक सीखी जा सकती है।
- क्षेत्र खाली रखने का निर्देश छोड़ने से वास्तविक आपातकाल में शॉक सुरक्षा की अनदेखी हो सकती है।
- खराब केबल या कम बैटरी से प्रशिक्षण बीच में रुक सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Adult Diaper

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Adult Diaper; Adult diapers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Adult Diapers continence care में सहायता करते हैं और hygiene, comfort तथा dignity बनाए रखने में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- व्यक्ति की जरूरत के अनुसार सही size और absorbency चुनें तथा care plan follow करें।
- उपयोग से पहले packaging integrity और product condition जाँचें।
- Personal care में सहायता करते समय hand hygiene करें और appropriate gloves पहनें।
- Soiled होने पर या care plan के अनुसार diaper promptly बदलें; skin को gently clean और dry करें।
- Used diapers को facility waste procedures के अनुसार dispose करें और skin irritation या unusual symptoms responsible caregiver को report करें।

रखने का तरीका

- Unused diapers को clean, dry area में sealed रखें।
- Clean supplies को used products और chemicals से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Air Cushion

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Air Cushion

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार आराम या दबाव के वितरण में सहायता के लिए कुशन उपलब्ध कराना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले कुशन में हवा का रिसाव, कटाव, गंदगी और वाल्व की क्षति जाँचें।
- कुशन का प्रकार और उपयोग की अनुशंसा सुनिश्चित करें; दबाव प्रबंधन या रोगी देखभाल में उपयोग के लिए चिकित्सकीय मार्गदर्शन लें।
- कुशन को स्थिर और अनुकूल सीट या सतह पर सही रखें तथा हवा का स्तर केवल निर्माता के निर्देशों के अनुसार समायोजित करें।
- व्यक्ति को सुरक्षित और आरामदायक स्थिति में बैठाएँ या लिटाएँ तथा स्थिरता और त्वचा के आराम की जाँच करें।
- उत्पाद के निर्देशों और संस्थान की नीति के अनुसार सफाई और कीटाणुशोधन करें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले कुशन को पूरी तरह साफ और सुखाएँ; निर्देशानुसार वाल्व बंद रखें।
- इसे नुकीली वस्तुओं, अत्यधिक गर्मी और भारी भार से दूर साफ, सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Airway Mannequin

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Airway Mannequin

इसका उपयोग किस लिए होता है

एयरवे मैनिकिन वायुमार्ग की जाँच और स्वीकृत एयरवे प्रबंधन तकनीकों का व्यावहारिक अभ्यास कराता है। इससे सीखने वाले सही पोजिशनिंग, वेंटिलेशन और डिवाइस लगाने का कौशल विकसित करते हैं, बिना किसी व्यक्ति पर आक्रामक प्रक्रिया का अभ्यास किए।

मुख्य भाग

- मैनिकिन का सिर, गर्दन और धड़
- मुँह और नाक के एयरवे मार्ग
- लगा होने पर बदलने योग्य एयरवे या लंग इंसर्ट
- वेंटिलेशन बैग या अनुकूल अभ्यास उपकरण
- मास्क या ट्यूब जैसे ट्रेनिंग एयरवे सहायक उपकरण
- सफाई सामग्री और बदलने योग्य उपभोग्य भाग

शुरू करने से पहले

1. मैनिकिन के निर्देश पढ़ें और पहचानें कि कौन-सी एयरवे प्रक्रियाएँ इस मॉडल पर अभ्यास की जा सकती हैं।
2. सिर, गर्दन, मुँह, एयरवे मार्ग, कनेक्टर और बदलने योग्य भागों में नुकसान जाँचें।
3. पुष्टि करें कि सही ट्रेनिंग सहायक उपकरण और उपभोग्य सामग्री उपलब्ध हैं।
4. संक्रमण नियंत्रण प्रक्रिया के अनुसार उपयोग से पहले मैनिकिन और सहायक उपकरण साफ करें।
5. सीखने के उद्देश्य, स्वीकृत तकनीक और मॉडल की सीमाएँ समझाएँ।
6. उचित दस्ताने पहनें और अभ्यास क्षेत्र साफ तथा अच्छी रोशनी वाला रखें।

उपयोग कैसे करें

1. अभ्यास के लिए आवश्यक स्थिति में मैनिकिन को स्थिर सतह पर रखें।
2. परिदृश्य के अनुसार स्वीकृत एयरवे जाँच और पोजिशनिंग तकनीक दिखाएँ।
3. अभ्यास के उद्देश्य के अनुसार सही तकनीक से एयरवे खोलने का अभ्यास करें।
4. निर्धारित अभ्यास एयरवे उपकरण को सही तकनीक से और निर्देशों के अनुसार लगाएँ।
5. अनुकूल वेंटिलेशन उपकरण से हल्का वेंटिलेशन करें और मॉडल की प्रतिक्रिया देखें।
6. जाँचें कि सिम्युलेटेड छाती की गति या अन्य संकेत अपेक्षित परिणाम दिखाते हैं।
7. ट्रेनिंग उपकरण सावधानी से निकालें और जरूरत होने पर बदलने योग्य एयरवे भाग रीसेट करें।
8. सुपरवाइजर की प्रतिक्रिया के साथ पोजिशनिंग, तकनीक और उपकरण संभालने का अभ्यास दोहराएँ।
9. अभ्यास के बाद डिस्पोजेबल सामग्री हटाएँ और पुनः उपयोग वाले भाग स्वीकृत उत्पादों से साफ करें।
10. मैनिकिन जाँचें, निर्देशानुसार सुखाएँ और स्टोरेज में वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मैनिकिन का उपयोग केवल निर्माता द्वारा स्वीकृत प्रक्रियाओं के लिए करें।
- अभ्यास के लिए किसी वास्तविक व्यक्ति पर आक्रामक एयरवे प्रक्रिया न करें।
- एयरवे उपकरण को जबरदस्ती न डालें और इतना दबाव न लगाएँ कि मॉडल खराब हो।
- सिंगल-यूज ट्रेनिंग सामग्री का उपयोग निर्देशों के अनुसार करें और सही तरीके से निपटान करें।
- कई सीखने वालों द्वारा उपयोग के दौरान संक्रमण नियंत्रण प्रक्रिया अपनाएँ।
- क्लीनिंग रसायनों को आँखों से दूर रखें और उनकी सुरक्षा जानकारी का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- निर्देशों के अनुसार हर सीखने वाले या सत्र के बाद मुँह के संपर्क वाले भाग साफ और डिसइन्फेक्ट करें।
- खराब एयरवे इंसर्ट, मास्क या उपभोग्य भागों को अनुकूल भागों से बदलें।
- जॉइंट, एयरवे मार्ग, कनेक्टर और त्वचा जैसी सतहों में घिसाव या फटाव जाँचें।
- मैनिकिन को साफ और सूखा करके सुरक्षात्मक केस या निर्धारित स्थान पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- अनुमति न दिए गए उपकरण से एयरवे मार्ग खराब हो सकते हैं या गलत प्रतिक्रिया मिल सकती है।
- उपकरण डालते समय अधिक बल लगाने से बदलने योग्य भाग फट सकते हैं।
- सीखने वालों के बीच सही सफाई न करने से दूषण फैल सकता है।
- सिर की गलत स्थिति से प्रभावी सिम्युलेटेड वेंटिलेशन नहीं हो सकता।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ambu Bag

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 7 labs

इन lab items पर लागू: Ambu Bag; Ambu Bag with Mask (Adult); Ambu Mask (Adult); Resuscitator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ambu bag, जिसे bag-valve-mask resuscitator भी कहते हैं, उस व्यक्ति को हाथ से साँस देने में मदद करता है जो पर्याप्त साँस नहीं ले रहा हो। इसका उपयोग trained responders को सही airway support और emergency सहायता के साथ करना चाहिए।

मुख्य भाग

- Self-inflating bag दबाने पर हवा पहुँचाता है।
- Patient valve हवा को व्यक्ति तक भेजता और साँस छोड़ने में मदद करता है।
- Face mask नाक और मुँह पर seal बनाता है।
- कुछ models में oxygen inlet और reservoir अतिरिक्त oxygen देते हैं।
- Air intake valve दबाने के बाद bag को दोबारा भरने देता है।
- जरूरत पड़ने पर tubing compatible oxygen source से जोड़ती है।
- कुछ models में pressure relief या दूसरे safety features होते हैं।

शुरू करने से पहले

1. तुरंत emergency services को call करें और facility की emergency procedure शुरू करें।
2. Device का उपयोग केवल resuscitation और bag-mask ventilation में trained व्यक्ति करे।
3. Responsiveness और breathing जाँचें तथा current training के अनुसार जरूरत होने पर CPR शुरू करें।
4. Bag, mask, valves, connectors, reservoir और tubing में damage या blockage जाँचें।
5. सही आकार का mask चुनें और जरूरत होने पर oxygen supply तैयार रखें।
6. Infection-control PPE और उपलब्ध barrier इस्तेमाल करें, लेकिन urgent care में देरी न करें।

उपयोग कैसे करें

1. व्यक्ति को सही position में रखें और training के अनुसार airway खोलें।
2. Mask को नाक और मुँह पर रखकर अच्छी seal बनाएँ।
3. जरूरत और compatibility के अनुसार oxygen तथा reservoir जोड़ें।
4. Bag को धीरे और नियंत्रित तरीके से दबाएँ, ताकि छाती दिखाई देने जितनी उठे।
5. हर breath के बीच bag को पूरी तरह दोबारा भरने दें और छाती की movement देखें।
6. Current resuscitation training के अनुसार ventilation की rate और volume रखें।
7. Chest rise, air leaks, उल्टी या airway blockage के संकेत देखें।
8. छाती न उठे तो airway और mask की position सुधारें तथा trained सहायता लें।
9. Normal breathing लौटने या emergency responders के आने तक निर्देशानुसार ventilation और CPR जारी रखें।
10. इस्तेमाल के बाद single-use parts dispose करें और reusable parts को infection-control instructions के अनुसार साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Emergency dispatcher के निर्देश के अलावा उचित training के बिना device न चलाएँ।
- बहुत ज्यादा या जोर से bag दबाने से बचें; इससे नुकसान हो सकता है।
- Mask की seal और airway position सही रखें; चेहरे पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें।
- Oxygen को सुरक्षित रखें और flames, sparks, oil तथा grease से दूर रखें।
- Single-use parts या सुरक्षित तरीके से साफ न हो सकने वाले equipment को दोबारा इस्तेमाल न करें।
- जरूरत होने पर emergency services, CPR या defibrillator के उपयोग में देरी न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Checklist के अनुसार हर उपयोग से पहले bag, valves, mask और connectors जाँचें।
- Reusable parts को manufacturer और facility policy के अनुसार साफ तथा disinfect करें।
- पूरे device को साफ, सूखी और आसानी से पहुँचने वाली emergency kit में रखें।
- Damaged, expired या missing parts बदलें और जरूरत के अनुसार inspection दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Bag को बहुत जोर से दबाना या breaths बहुत जल्दी देना।
- Mask की seal न बनाना या airway खुला न रखना।
- Chest rise न होने या airway blockage के संकेतों को अनदेखा करना।
- Emergency में contaminated, damaged या expired equipment इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Antiseptic

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Anti-septic; Betadine Solution Bottle; Liquid Antiseptic

इसका उपयोग किस लिए होता है

Antiseptics का उपयोग skin या minor wounds पर केवल product label या healthcare professional के निर्देशानुसार किया जाता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले product name, concentration, expiry date और intended application जाँचें।
- Label directions follow करें और जरूरत होने पर clean applicators इस्तेमाल करें।
- विशेष निर्देश न हों तो eyes, swallowing तथा unsuitable wounds या body areas पर उपयोग से बचें।
- Instructions अनुमति न दें तो antiseptics को अन्य products के साथ mix न करें।
- Severe irritation या allergic reaction होने पर उपयोग रोकें और उचित medical advice लें।

रखने का तरीका

- Original labelled container को tightly closed रखें।
- Label instructions के अनुसार store करें और बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Artery Forceps

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Artery Forceps

इसका उपयोग किस लिए होता है

योग्य चिकित्सा कर्मियों द्वारा नैदानिक या प्रशिक्षण प्रक्रिया में ऊतक अथवा रक्त वाहिका को क्लैम्प करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले फोर्सेप की सफाई, संरेखण, सहज गति, लॉकिंग और किसी भी क्षति की जाँच करें।
- इसे केवल निर्धारित प्रक्रिया और उचित चिकित्सकीय निगरानी में उपयोग करें; बिना अनुमति प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति पर उपयोग न करें।
- नैदानिक वातावरण में संक्रमण-नियंत्रण की तकनीक अपनाएँ और आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें।
- निर्धारित ऊतक या सामग्री को सावधानी से पकड़ें, आवश्यकता के अनुसार ही लॉक करें और अत्यधिक बल न लगाएँ।
- उपयोग के बाद दूषित उपकरण को संस्थान के प्रोटोकॉल के अनुसार संभालें और स्वीकृत पुनःप्रसंस्करण के लिए भेजें।

रखने का तरीका

- निर्धारित सफाई, कीटाणुशोधन और आवश्यकतानुसार स्टेरिलाइजेशन के बाद उपकरण सुखाकर निर्धारित साफ ट्रे या स्टेराइल पैक में रखें।
- स्टेराइल और नॉन-स्टेराइल उपकरण अलग रखें तथा संस्थान की संक्रमण-नियंत्रण प्रक्रिया का पालन करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Aspiration Pump

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Aspiration pump (peristaltic or vaccum)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Aspiration pump device design के अनुसार clinical या laboratory use में fluids, mucus या अन्य secretions को suction system से निकालता है। इसे केवल intended purpose के लिए चलाएँ और manufacturer instructions, infection-control procedures तथा relevant clinical protocol follow करें।

मुख्य भाग

- Pump unit और motor
- Vacuum regulator और pressure gauge या display
- Collection canister या fluid trap
- Suction tubing और patient-side connector, जहाँ लागू हो
- Bacterial या overflow filter, जहाँ लगा हो
- Power supply, control switch और optional foot switch

शुरू करने से पहले

1. Device type, intended application और authorised procedure confirm करें; patient use केवल trained healthcare personnel करें।
2. Pump housing, power cable, controls, vacuum gauge, canister, tubing और connectors में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि collection canister साफ, सही तरीके से fitted और maximum fill line से नीचे है।
4. Confirm करें कि सही filter और approved single-use या reprocessed accessories specified तरीके से installed हैं।
5. Use से पहले electrical supply और required alarm या battery status verify करें।
6. Patient care के लिए clinical order, required suction setting, patient identity और infection-control precautions confirm करें।

उपयोग कैसे करें

1. Pump को stable, dry surface पर रखें और ventilation openings खुली रखें।
2. Device diagram के अनुसार collection canister, filter और tubing connect करें।
3. Confirm करें कि tubing connections secure हैं और fluid trap या overflow protection सही तरह fitted है।
4. Pump चालू करें और जाँचें कि vacuum indicator सामान्य रूप से respond करता है।
5. Suction pressure केवल authorised clinical protocol या specified procedure के अनुसार set करें।
6. Patient use में trained personnel procedure समझाएँ, patient को सही position दें और जरूरत के अनुसार aseptic technique से approved patient interface connect करें।
7. Relevant clinical protocol और device के intended use के अनुसार ही suction लगाएँ; जहाँ लागू हो patient को लगातार observe करें।

8. Collection canister monitor करें और liquid के maximum fill line तक पहुँचने से पहले suction रोकें।
9. Suction कमजोर हो, gauge abnormal हो, fluid pump में जाए या alarm बजे तो use रोकें और troubleshooting procedure अपनाएँ।
10. Use के बाद unit बंद करें और cleaning के लिए components खोलने से पहले power disconnect करें।
11. Collected material और single-use accessories को infection-control तथा biomedical-waste procedures के अनुसार dispose करें।
12. Instructions के अनुसार reusable components clean और disinfect करें, required filters बदलें तथा use या faults document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Patient aspiration procedures केवल trained और authorised healthcare personnel relevant clinical protocol के अनुसार करें।
- Device की specified vacuum range या authorised clinical suction setting से अधिक न जाएँ।
- Damaged tubing, overfilled canister या missing अथवा incorrectly fitted filter के साथ use न करें।
- Collected fluid को pump में जाने से रोकें; overflow या contamination का संदेह हो तो तुरंत use रोकें।
- Secretions या contaminated components संभालते समय appropriate PPE और standard precautions अपनाएँ।
- Cleaning या servicing से पहले power disconnect करें और electrical pump unit को liquid में कभी न डुबोएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer instructions और local infection-control policy के अनुसार collection canister खाली तथा साफ करें।
- Tubing, seals, connectors, filters और overflow protection नियमित inspect करें।
- Single-use accessories और filters को specified intervals पर या contaminated होने पर बदलें।
- जहाँ लागू हो vacuum performance, alarms और battery condition जाँचें।
- Suction unreliable हो, gauge fail हो या fluid pump में जाए तो qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Canister, filter या tubing connections जाँचे बिना pump चलाना।
- Relevant clinical protocol follow किए बिना suction pressure चुनना।
- Collection canister को overfill होने देना।
- Single-use accessories दोबारा उपयोग करना या electrical unit को liquid में डुबोकर साफ करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Back Rest

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Back Rest; Back Rest, Foot Rest

इसका उपयोग किस लिए होता है

Back Rests और Foot Rests seating, care या approved clinical activities में posture और comfort को support करते हैं।

कैसे संभालें

- Rest, frame, padding और adjustment mechanism में damage या instability जाँचें।
- User की needs और equipment instructions के अनुसार support चुनें और position करें।
- उपयोग से पहले support secure करें और movement या access में बाधा न हो, यह सुनिश्चित करें।
- Hygiene procedures के अनुसार users के बीच contact surfaces clean करें।
- Broken या unstable supports इस्तेमाल न करें और defects तुरंत report करें।

रखने का तरीका

- Clean, dry supports को designated area में रखें।
- उन्हें moisture से दूर रखें और padded surfaces पर heavy objects न रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bandage

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bandage

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्राथमिक घाव देखभाल के लिए पट्टियों को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- घाव की देखभाल में सहायता से पहले हाथ धोएँ और उपयुक्त दस्ताने पहनें।
- आवश्यकतानुसार घाव के लिए स्टेराइल पट्टी इस्तेमाल करें और पैकिंग की अखंडता जाँचें।
- स्टेराइल ड्रेसिंग की घाव से संपर्क करने वाली सतह को न छुएँ।
- इस्तेमाल की गई या दूषित पट्टियों का निपटान स्वास्थ्य-कचरा प्रक्रिया के अनुसार करें।

रखने का तरीका

- बंद पट्टियों को साफ और सूखी पैकिंग में सीलबंद रखें।
- समाप्ति तिथि जाँचें और सामग्री को नमी, धूल तथा सीधी धूप से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bathing Aid

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bathing aids (e.g., shower chair, sponge, no-rinse wipes)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bathing Aids उन लोगों की personal hygiene में मदद करते हैं जिन्हें नहाने या शरीर साफ करने के लिए सहायता चाहिए। उपयोग के दौरान privacy, comfort और गिरने से सुरक्षा बनाए रखें।

उपयोग कैसे करें

1. व्यक्ति की जरूरत और mobility के अनुसार सही bathing aid चुनें।
2. Shower chair, handles, non-slip feet और अन्य parts में damage जाँचें।
3. गर्म और सुरक्षित जगह तैयार करें तथा जरूरी सामान पास रखें।
4. हर step समझाएँ, consent लें और व्यक्ति की privacy सुरक्षित रखें।
5. Instructions के अनुसार aid इस्तेमाल करें और जरूरत पर सहायता दें।
6. त्वचा को धीरे साफ करें और ज्यादा रगड़ने या sensitive areas से बचें।
7. व्यक्ति को सुखाएँ, reusable aids साफ करें और सामान सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गिरने का खतरा हो तो नहाते समय व्यक्ति को अकेला न छोड़ें।
- जलने से बचाने के लिए संपर्क से पहले पानी का temperature जाँचें।
- No-rinse wipes और cleaning products को instructions के अनुसार इस्तेमाल करें।
- जहाँ संभव हो, floor सूखा रखें और non-slip support इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Reusable aids हर उपयोग के बाद साफ करें और single-use wipes सही तरीके से फेंकें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bed Pan

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Bed pan; Bedpans

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bed Pan उन व्यक्तियों का bodily waste collect करता है जो आसानी से toilet का उपयोग नहीं कर सकते।

कैसे संभालें

- Bed pan या उसके contents handle करते समय gloves और अन्य required PPE पहनें।
- Procedure को सम्मानपूर्वक समझाएँ, privacy बनाए रखें और user को सुरक्षित सहायता दें।
- Pan में cracks जाँचें और discomfort या spills से बचने के लिए सावधानी से position करें।
- Facility procedure के अनुसार contents designated toilet या disposal system में खाली करें।
- हर उपयोग के बाद reusable bed pans clean और disinfect करें तथा hand hygiene करें।

रखने का तरीका

- Cleaned, dry bed pans को designated clean area में रखें।
- Clean items को used equipment और waste containers से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Biomedical Waste Bag

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Bio hazard bags for Waste Disposal; Bio hazard bags for Waste Disposal / Blue sharps container for waste disposal

इसका उपयोग किस लिए होता है

Biomedical Waste Bags applicable biomedical waste rules के अनुसार designated healthcare waste को segregate और dispose करने के लिए collect करते हैं।

कैसे संभालें

- Applicable biomedical waste segregation rules और facility procedure के अनुसार ही bag colour तथा category चुनें।
- उपयोग से पहले bag में leaks, punctures और damage जाँचें; overfill न करें।
- Appropriate PPE पहनें और waste को compress करने या bag के अंदर हाथ डालने से बचें।
- Required तरीके से bag seal और label करें तथा designated collection area में रखें।
- Sharps को approved puncture-proof sharps container में डालें, कभी भी loose waste bag में नहीं; spills तुरंत report करें।

रखने का तरीका

- Waste bags को public access और incompatible waste से दूर designated, secure areas में रखें।
- Facility time limits और authorised collection procedures follow करें; permitted limits से अधिक store न करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Biomedical Waste Bin

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Biomedical dustbin; Bio-Medical waste bins

इसका उपयोग किस लिए होता है

Biomedical Waste Bins applicable rules के अनुसार healthcare waste segregation और temporary collection में सहायता करते हैं।

कैसे संभालें

- Current regulations और facility procedures के अनुसार सही colour, label तथा category वाले bins इस्तेमाल करें।
- उपयोग से पहले bin, lid और liner में damage, leakage या contamination जाँचें।
- Waste डालने के अलावा lid बंद रखें और contents को हाथ से कभी compress न करें।
- Sharps को ordinary waste bins के बजाय approved puncture-proof sharps containers में डालें।
- Facility procedures के अनुसार reusable bins clean और disinfect करें तथा spills या damage तुरंत report करें।

रखने का तरीका

- Bins को designated, secure और well-maintained collection areas में रखें।
- Authorised waste-handling schedules और applicable regulations के अनुसार bins empty तथा service करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Birthing Simulator

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Birthing Simulator

इसका उपयोग किस लिए होता है

बर्थिंग सिम्युलेटर सामान्य प्रसव, डिलीवरी में सहायता और कुछ प्रसूति आपातकालीन स्थितियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देता है। इससे सीखने वाले सुपरविजन में मॉडल पर स्वीकृत तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं, बिना वास्तविक मरीज को शामिल किए।

मुख्य भाग

- मातृ पेल्विस और धड़ का मॉडल
- बर्थ कैनाल और बदलने योग्य वैजाइनल इंसर्ट
- दिया गया हो तो गर्भस्थ शिशु का मैनिकिन, कॉर्ड और प्लेसेंटा मॉडल
- पोजिशनिंग सपोर्ट और असेंबली कनेक्टर
- लुब्रिकेंट और अनुकूल ट्रेनिंग सहायक उपकरण
- सफाई सामग्री और बदलने योग्य भाग

शुरू करने से पहले

1. सिम्युलेटर के निर्देश पढ़ें और पुष्टि करें कि कौन-से प्रसव तथा आपातकालीन परिदृश्य मॉडल पर अभ्यास किए जा सकते हैं।
2. धड़, पेल्विस, बर्थ कैनाल, शिशु मॉडल, कॉर्ड और कनेक्टर में नुकसान जाँचें।
3. निर्माता के निर्देशों के अनुसार सिम्युलेटर को सुरक्षित रूप से जोड़ें।
4. नियोजित अभ्यास के लिए केवल स्वीकृत लुब्रिकेंट और ट्रेनिंग सहायक उपकरण तैयार करें।
5. आवश्यक संक्रमण नियंत्रण प्रक्रिया के अनुसार मॉडल और सहायक उपकरण साफ करें।
6. प्रतिभागियों को प्रशिक्षण उद्देश्य, सुपरविजन की जरूरत और सिम्युलेटर की सीमाएँ समझाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. सिम्युलेटर को निर्धारित ट्रेनिंग टेबल या सपोर्ट पर सुरक्षित रखें।
2. चुने गए परिदृश्य के अनुसार मातृ और शिशु मॉडल के भाग जोड़ें।
3. सिम्युलेटेड प्रसव के लिए स्वीकृत जाँच और तैयारी के चरण दिखाएँ।
4. बदलने योग्य भागों पर घर्षण कम करने के लिए निर्देशानुसार अनुकूल ट्रेनिंग लुब्रिकेंट लगाएँ।
5. सुपरविजन में निर्धारित तकनीक से शिशु मॉडल को बर्थ कैनाल से आगे बढ़ाएँ।
6. निर्देशों के अनुसार सिम्युलेटेड डिलीवरी को सहारा देने और कॉर्ड या प्लेसेंटा मॉडल संभालने का अभ्यास करें।
7. आपातकालीन परिदृश्यों में स्वीकृत प्रशिक्षण प्रोटोकॉल और प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करें।
8. भाग फँसने, गलत संरेखण या अधिक बल लगने की स्थिति में अभ्यास रोकें।
9. अभ्यास के बाद निर्देशों के अनुसार पुनः उपयोग वाले भाग अलग करें।
10. अगले सत्र के लिए सिम्युलेटर साफ करें, सुखाएँ, जाँचें और रीसेट करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सिम्युलेटर का उपयोग केवल निर्माता द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के लिए करें।
- शिशु मॉडल या बर्थ कैनाल पर अधिक खींचने, मोड़ने या दबाव डालने से बचें।
- ऐसे तेल या लुब्रिकेंट इस्तेमाल न करें जो मॉडल की सामग्री को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- अलग-अलग सीखने वालों के बीच भाग साझा करते समय संक्रमण नियंत्रण नियम अपनाएँ।
- नुकीले उपकरण तभी इस्तेमाल करें जब मॉडल और सुपरवाइज्ड प्रक्रिया इसकी स्पष्ट अनुमति दें।
- समझाएँ कि वास्तविक प्रसव और प्रसूति आपातकाल में योग्य चिकित्सकीय देखभाल तथा स्थानीय आपातकालीन प्रोटोकॉल जरूरी हैं।

देखभाल और रखरखाव

- हर सत्र के बाद पुनः उपयोग वाली सतहें और इंसर्ट अनुकूल उत्पादों से साफ तथा डिसइन्फेक्ट करें।
- बर्थ कैनाल, शिशु मॉडल, कॉर्ड, कनेक्टर और सपोर्ट में घिसाव या फटाव जाँचें।
- खराब या घिसे भागों को निर्माता के स्वीकृत भागों से बदलें।
- सिम्युलेटर को साफ और सूखा रखें तथा निर्देशानुसार जोड़कर या अलग करके स्टोर करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत असेंबली से सिम्युलेटेड डिलीवरी में बाधा आ सकती है और भाग खराब हो सकते हैं।
- असंगत लुब्रिकेंट से बर्थ कैनाल की सामग्री खराब हो सकती है।
- शिशु मॉडल को अधिक बल से खींचने पर इंसर्ट या कनेक्टर फट सकते हैं।
- सिम्युलेशन को सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रशिक्षण का विकल्प मानने से असुरक्षित अपेक्षाएँ बन सकती हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

CPR Manikin

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 8 labs

इन lab items पर लागू: CPR Manikin; CPR Manikins and Choking Response Trainers; CPR Mannequin; Manikin; Mannequin (Adult); Simulation Equipment - Mannequins; Simulation tools for CPR and minor injury handling; Training mannequins or simulation tools for CPR demonstrations

इसका उपयोग किस लिए होता है

CPR मैनिकिन का उपयोग नियंत्रित प्रशिक्षण में छाती दबाने, रेस्क्यू ब्रीदिंग और बुनियादी जीवनरक्षक कौशल का अभ्यास करने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. मैनिकिन को मजबूत और समतल प्रशिक्षण सतह पर रखें।
2. मैनिकिन, एयरवे भागों और फीडबैक सिस्टम में नुकसान या किसी भाग की कमी जाँचें।
3. अभ्यास की प्रक्रिया समझाएँ और हाथ रखने की सही स्थिति दिखाएँ।
4. मैनिकिन के प्रकार के अनुसार निर्धारित गति और गहराई से छाती दबाने का अभ्यास करें।
5. रेस्क्यू ब्रीदिंग का अभ्यास केवल स्वीकृत एयरवे या फेस शील्ड व्यवस्था से करें।
6. फीडबैक इंडिकेटर या चोकिंग प्रशिक्षण सुविधा के लिए ट्रेनर के निर्देश मानें।
7. सत्र के बाद मैनिकिन साफ करके रीसेट करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मैनिकिन प्रशिक्षण के लिए है; आपात स्थिति में असली व्यक्ति पर इसका उपयोग न करें।
- हर प्रशिक्षु के लिए अलग फेस शील्ड या स्वीकृत एयरवे बैरियर इस्तेमाल करें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार हर उपयोगकर्ता के बाद संपर्क वाली सतहें साफ करें।
- कोई भाग ढीला, खराब या असुरक्षित हो तो अभ्यास रोक दें।

देखभाल और रखरखाव

- प्रशिक्षण के बाद दोबारा उपयोग होने वाले भागों को स्वीकृत पदार्थ से साफ और कीटाणुरहित करें।
- मैनिकिन और सहायक भागों को साफ, सूखे केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

CPR Pocket Mask

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Pocket Mask

इसका उपयोग किस लिए होता है

CPR pocket mask, CPR के दौरान rescue breaths देने में barrier का काम करता है और casualty से सीधे संपर्क को कम करता है। इसे current first aid training और manufacturer के निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Mask, one-way valve और case में damage या contamination जाँचें।
2. Casualty के पास जाने से पहले emergency services को call करें और जगह सुरक्षित जाँचें।
3. Gloves और उपलब्ध अन्य protective equipment पहनें।
4. Casualty को पीठ के बल लिटाएँ और सीखी हुई technique से airway खोलें।
5. निर्देशों के अनुसार mask को नाक और मुँह पर ठीक से लगाएँ।
6. Training के अनुसार rescue breaths दें और chest rise देखें।
7. Current training और emergency dispatcher के निर्देशों के अनुसार CPR जारी रखें।
8. Single-use parts को सही तरीके से dispose करें या reusable parts निर्देशानुसार साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Mask ढूँढ़ने के लिए CPR या emergency help में देरी न करें।
- Damaged या contaminated mask इस्तेमाल न करें।
- Infection-control precautions अपनाएँ और body fluids के सीधे संपर्क से बचें।
- अपनी training की सीमा में mask इस्तेमाल करें और emergency dispatcher के निर्देश मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Mask को साफ, बंद case में रखें और नियमित रूप से expiry तथा condition जाँचें।
- Single-use masks बदलें और reusable parts की manufacturer के निर्देशों के अनुसार देखभाल करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cardiac Table

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Cardiac Table

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cardiac Table approved care और clinical activities के दौरान patients या users को supportive surface प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Table, frame, height adjustment, wheels और locking mechanism में damage या instability जाँचें।
- Care plan और manufacturer's instructions के अनुसार table को position तथा adjust करें।
- Items रखने या user की सहायता करने से पहले brakes engage करें और table को safe reach में रखें।
- Clinical hygiene procedures के अनुसार contact surfaces clean और disinfect करें।
- किसी व्यक्ति को lift या transfer करने के लिए table का उपयोग न करें, जब तक वह विशेष रूप से इसके लिए designed और approved न हो।

रखने का तरीका

- Table को designated position पर वापस रखें और fitted होने पर brakes engage करें।
- इसे clean, dry तथा अनावश्यक items से मुक्त रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Casualty Evacuation Kit

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Drill Kits for Casualty Evacuation and Triage Practice

इसका उपयोग किस लिए होता है

Casualty Evacuation Kit casualty movement, triage और emergency response procedures की training में मदद करता है। Instructor supervision में training equipment इस्तेमाल करें और approved drill plan अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Kit inventory, stretchers, straps, labels और training supplies में damage जाँचें।
2. Drill objectives, roles, evacuation route और communication procedure समझें।
3. जरूरी PPE पहनें और निर्धारित practice area तैयार करें।
4. Lifting और movement practice के लिए training mannequins या approved simulated casualties इस्तेमाल करें।
5. Instructor के scenario और training protocol के अनुसार triage labels लगाएँ।
6. Approved technique और coordinated team commands से simulated casualties को move करें।
7. Drill के बाद सभी equipment गिनें और missing या damaged items की report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Qualified supervision के बिना वास्तविक घायल व्यक्ति पर casualty lifting practice न करें।
- Safe lifting posture अपनाएँ और भारी load के लिए पर्याप्त helpers लें।
- Evacuation routes साफ रखें और दर्द या असुरक्षा महसूस होने पर रुकें।
- Simulated supplies को स्पष्ट पहचान दें ताकि वे clinical equipment न समझे जाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Drill के बाद reusable training equipment साफ करें और inventory के अनुसार consumables भरें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Catheterization Kit

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Advanced Male and Female Catheterization Kit; Folley catheter; Red rubber catheter for Basti Administration; Rubber Catheter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Catheterization kit में sterile instruments और supplies होते हैं, जिनका उपयोग trained healthcare professionals urinary catheterization या अन्य निर्धारित clinical procedures में करते हैं। सही aseptic technique, patient identification और उपयुक्त catheter चुनने से infection तथा injury का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Catheter निर्धारित anatomical passage से fluid निकालता या पहुँचाता है।
- Sterile gloves procedure के दौरान aseptic technique बनाए रखने में मदद करते हैं।
- Sterile drape साफ working field बनाता है।
- Antiseptic या cleansing supplies निर्धारित क्षेत्र को साफ करने में मदद करती हैं।
- Lubricating gel जरूरत होने पर catheter insertion के दौरान friction कम करता है।
- Urinary catheter kit में drainage bag और tubing urine इकट्ठा करते हैं।
- Procedure के अनुसार syringe, sterile water या अन्य accessories शामिल हो सकते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Catheterization केवल trained और authorised healthcare personnel करें।
2. Clinical policy के अनुसार patient identity, procedure, indication, consent और allergies की पुष्टि करें।
3. Procedure समझाएँ और privacy तथा सही positioning सुनिश्चित करें।
4. Package seal, expiry date, उपलब्ध sterility indicators और kit contents जाँचें।
5. सही catheter type और size तथा सभी जरूरी sterile supplies तैयार करें।
6. Hand hygiene करें और facility के infection-control procedure के अनुसार साफ जगह तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Aseptic technique से kit खोलें और unclean hands से sterile items को न छुएँ।
2. Clinical protocol के अनुसार जरूरी PPE और sterile gloves पहनें।
3. Approved procedure के अनुसार patient को तैयार करें और निर्धारित anatomical area साफ करें।
4. Sterile drape और supplies इस तरह रखें कि sterile field दूषित न हो।
5. Procedure के निर्देशानुसार ही approved lubricant या antiseptic लगाएँ।
6. Approved clinical technique से catheter डालें और कभी जबरदस्ती न करें।
7. Urinary catheterization में balloon inflation से पहले device instructions के अनुसार सही placement की पुष्टि करें।
8. जरूरत होने पर aseptic technique से सही drainage या delivery system जोड़ें।
9. Catheter को सुरक्षित करें, उचित drainage बनाए रखें और discomfort या complications पर नजर रखें।
10. Single-use items सुरक्षित dispose करें, procedure दर्ज करें और reusable equipment policy के अनुसार साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उचित clinical training, authorisation और valid indication के बिना catheterization न करें।
- Open, damaged, expired या sterility खो चुके package का उपयोग न करें।
- Resistance, तेज दर्द या असामान्य bleeding पर catheter को जबरदस्ती न डालें; रोककर clinical सहायता लें।
- Infection का खतरा कम करने के लिए aseptic technique अपनाएँ।
- Urinary catheter balloon को केवल सही placement की पुष्टि और device instructions की अनुमति के बाद inflate करें।
- Sharps, contaminated materials और medical waste के लिए clinical policy मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Unopened kits को निर्धारित conditions के अनुसार साफ और सूखी जगह पर रखें।
- हर उपयोग से पहले package की integrity और expiry date जाँचें।
- Single-use catheters और supplies इस्तेमाल के बाद dispose करें; दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Missing, damaged, contaminated या expired components की सूचना दें और जरूरत के अनुसार kit बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Non-sterile या expired catheterization kit इस्तेमाल करना।
- Unclean hands से sterile components छूना या sterile field दूषित करना।
- Resistance, दर्द या bleeding के बावजूद catheter को जबरदस्ती डालना।
- Device instructions के अनुसार सही placement की पुष्टि से पहले urinary catheter balloon inflate करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cervical Collar

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Cervical Collar; Cervical Colour Set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cervical collar गर्दन को support देता है और clinical indication होने पर cervical spine movement सीमित करने में मदद कर सकता है। इसे trained healthcare या emergency personnel द्वारा उचित patient assessment और spinal motion restriction plan के हिस्से के रूप में select, fit और monitor करना चाहिए।

मुख्य भाग

- Rigid या semi-rigid shell structural support देता है।
- जहाँ provided हो, adjustable height या sizing mechanism patient के neck के अनुसार fit करने में मदद करता है।
- Chin support lower jaw को position करने में मदद करता है।
- जहाँ included हो, occipital support head के पीछे संपर्क करता है।
- Hook-and-loop straps या fastening tabs collar को secure करते हैं।
- Padding comfort बढ़ाती है और pressure distribute करने में मदद करती है।
- जहाँ supplied हो, sizing guide या measuring reference collar selection में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Cervical collar केवल trained healthcare या emergency personnel fit करें।
2. Applicable clinical protocol के अनुसार scene और patient assess करें; airway, breathing, circulation तथा immediate life threats को पहले address करें।
3. Patient anatomy और device instructions के अनुसार suitable collar size चुनें।
4. Shell, padding, straps, fasteners तथा adjustment mechanism में damage या contamination जाँचें।
5. संभव हो तो patient को procedure समझाएँ और appropriate head तथा neck alignment बनाए रखने के लिए assistance लें।
6. Breathing difficulty, neck deformity या pressure-sensitive skin जैसी conditions में special assessment की जरूरत जाँचें।
7. Bodily fluids के exposure की संभावना हो तो hand hygiene करें और appropriate PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Clinical protocol के अनुसार patient को position करें और indicated होने पर manual stabilisation बनाए रखें।
2. Neck को नई position में force किए बिना manufacturer sizing method से required collar size measure या estimate करें।
3. Device design के अनुसार fitting से पहले collar height या configuration adjust करें।
4. Trained technique से collar को neck के चारों ओर रखें और patient alignment बनाए रखें।
5. Chin support को chin के नीचे position करें और head या jaw को uncomfortable position में force न करें।
6. Fastening straps को evenly secure करें ताकि collar stable रहे लेकिन breathing या circulation obstruct न हो।

7. Check करें कि collar throat, jaw, ears या skin पर excessive pressure न डाले।
8. Clinical need के अनुसार airway access, breathing, comfort, skin condition और neurological status दोबारा assess करें।
9. Patient को monitor करते रहें और indicated होने पर broader spinal motion restriction plan बनाए रखें।
10. Collar को केवल applicable clinical protocol या qualified clinician के निर्देश पर remove या adjust करें।
11. Use के बाद manufacturer instructions और facility policy के अनुसार reusable components clean तथा disinfect करें।
12. Clinical requirements के अनुसार fitting, patient response, skin checks और changes document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cervical collar airway management, clinical assessment या अन्य indicated spinal precautions का विकल्प नहीं है।
- Collar fit करने के लिए lifesaving care में देरी न करें।
- Neck को alignment में force न करें और collar इतना tight न करें कि breathing या circulation बाधित हो।
- Breathing difficulty, बढ़ता pain, pressure injury, vomiting या neurological changes monitor करें और तुरंत clinical reassessment लें।
- Cracked, deformed, contaminated या incorrectly sized collar इस्तेमाल न करें।
- Spinal motion restriction, patient movement, infection control और equipment cleaning के local protocols follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Reusable parts को approved products और manufacturer instructions से clean तथा disinfect करें।
- Shell, padding, straps और fasteners में cracks, wear तथा secure fastening की कमी inspect करें।
- Collar को service में वापस रखने से पहले adjustable parts का reliable operation जाँचें।
- Collar को clean, dry और deformation से protected रखें।
- Single-use components use के बाद discard करें और damaged equipment को service से हटाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incorrect collar size चुनना या trained assistance के बिना fit करना।
- Application के दौरान head या neck को force करके position करना।
- Collar इतना tight करना कि breathing restrict हो या excessive pressure पड़े।
- Fitting के बाद patient का reassessment या skin pressure check न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Crash Cart

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Crash Card; Crash cart trolley

इसका उपयोग किस लिए होता है

Crash cart एक mobile trolley है, जिसमें medical emergencies के लिए emergency medicines, airway equipment, monitoring devices और resuscitation supplies रखे जाते हैं। सही organisation, routine checks, equipment readiness और secure medication management से clinical teams तेजी तथा सुरक्षित तरीके से response दे सकती हैं।

मुख्य भाग

- Trolley frame और wheels care areas के बीच cart को तेजी से ले जाने में मदद करते हैं।
- Drawers और compartments emergency supplies व्यवस्थित रखते हैं।
- जहाँ assigned हो, defibrillator या monitor cart पर रखा जाता है।
- Bag-mask ventilation equipment emergency breathing assistance देता है।
- Airway supplies में approved airways और संबंधित accessories शामिल होते हैं।
- Facility policy के अनुसार emergency medicines labelled compartments में रखी जाती हैं।
- जहाँ assigned हो, suction equipment और संबंधित accessories उपलब्ध होते हैं।
- Approved होने पर oxygen equipment और delivery accessories शामिल होते हैं।
- Sharps container और clinical waste supplies सुरक्षित disposal में मदद करते हैं।
- Checklist, seal या lock cart readiness और access track करने में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Crash cart equipment केवल trained healthcare personnel अपनी clinical roles के अनुसार इस्तेमाल करें।
2. Facility policy के अनुसार cart location, accessibility, wheel locks, drawer security और tamper-evident seal जाँचें।
3. Documented daily या shift check verify करें और missing, expired या damaged supplies inspect करें।
4. Confirm करें कि defibrillator या monitor, cables, electrodes, battery और power supply ready हैं।
5. Assigned checklist के अनुसार bag-mask equipment, suction, oxygen supplies और airway accessories जाँचें।
6. Medicine labels, expiry dates, storage conditions और required emergency stock verify करें; urgent care में देरी न करें।
7. जहाँ required हो, cart को charging के लिए power से connect रखें और अन्य equipment से obstruct न होने दें।

उपयोग कैसे करें

1. Cart को emergency area में ले जाएँ और उचित होने पर position करके wheels lock करें।
2. Emergency response system activate करें और required clinical team को बुलाएँ।
3. Cart खोलें और critical equipment तक बिना देरी पहुँचने के लिए supplies व्यवस्थित रखें।
4. Emergency medicines और supplies केवल authorised clinical personnel के निर्देश तथा applicable protocols के अनुसार दें।

5. Device instructions और current resuscitation protocol के अनुसार defibrillator या monitor इस्तेमाल करें।
6. Airway, ventilation, suction और oxygen equipment केवल अपनी training तथा clinical scope के भीतर इस्तेमाल करें।
7. Response के दौरान equipment readiness monitor करें और सुरक्षित होने पर used supplies replace करें।
8. Emergency के बाद used medicines, equipment और disposable supplies का हिसाब करें।
9. Facility policy के अनुसार used या missing items replace करें, expiry dates जाँचें और stock replenish करें।
10. Approved methods से reusable cart surfaces और equipment clean तथा disinfect करें।
11. Post-event checklist पूरा करें, equipment use तथा medicine reconciliation record करें और required होने पर नया security seal लगाएँ।
12. Cart को designated accessible location पर लौटाएँ और next emergency के लिए readiness confirm करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Routine cart checks के लिए immediate life-saving care में देरी न करें।
- Emergency medicines केवल authorised clinical personnel administer करें और specialised equipment trained personnel चलाएँ।
- Current resuscitation protocols, medicine policies तथा device-specific instructions follow करें।
- समय उपलब्ध होने पर use से पहले electrical cables, defibrillator pads, oxygen equipment और suction systems में damage जाँचें।
- Sharps को तुरंत approved puncture-resistant container में डालें और clinical waste सही तरीके से dispose करें।
- Patient confidentiality बनाए रखें और facility requirements के अनुसार emergency interventions document करें।

देखभाल और रखरखाव

- Facility policy में निर्धारित frequency पर cart और critical equipment inspect करें।
- Medicines, sterile packs, batteries, electrodes तथा consumables की expiry और damage जाँचें।
- Use के बाद और infection-control schedule के अनुसार trolley तथा reusable equipment clean और disinfect करें।
- Electronic equipment को जरूरत के अनुसार charge करें और उसका self-test verify करें।
- Missing stock, broken seals, equipment faults तथा expired items तुरंत report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Crash cart को inaccessible, policy के विरुद्ध unlocked या incompletely stocked छोड़ना।
- Defibrillator readiness, oxygen supplies या suction function check न करना।
- Expired supplies इस्तेमाल करना या proper authorisation के बिना medicines administer करना।
- Emergency के बाद cart replenish, document और reseal न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Crutch

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Crutch

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार घायल या कमजोर पैर पर भार कम करके चलने-फिरने में सहायता देना।

कैसे संभालें

- बैसाखी के ढाँचे, हैंडल, कफ या बगल के पैड, एडजस्टमेंट पिन और रबर टिप में क्षति जाँचें।
- चिकित्सकीय मार्गदर्शन के अनुसार बैसाखी की ऊँचाई उपयोगकर्ता के अनुसार समायोजित करें; शरीर का भार सीधे बगल के पैड पर न डालें।
- सीढ़ियों या असमतल जमीन पर जाने से पहले उपयोगकर्ता को समतल सतह पर सही चलने का तरीका और सुरक्षित उपयोग सिखाएँ।
- धीरे चलें, रबर टिप की पकड़ जाँचें और जहाँ संभव हो गीली या फिसलन वाली सतह से बचें।
- बैसाखी फिसलने, दर्द होने या अस्थिर लगने पर उपयोग रोकें और विशेषज्ञ से समायोजन कराएँ।

रखने का तरीका

- संस्थान के निर्देशों के अनुसार हैंडल और संपर्क सतहों को साफ तथा सूखा करें।
- बैसाखी को निर्धारित सूखे स्थान पर सीधा रखें, जहाँ वह गिरे नहीं और रास्ते में बाधा न बने।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Diagnostic Test Strip

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Occult blood strips

इसका उपयोग किस लिए होता है

Diagnostic Test Strips सही test procedure और interpretation criteria के अनुसार sample में specified substances detect करते हैं।

कैसे संभालें

- Testing से पहले strip type, intended sample, expiry date और package integrity verify करें।
- Sample collection, timing और result interpretation के लिए manufacturer's instructions follow करें।
- Appropriate PPE पहनें और reactive test area को छूने या sample contaminate करने से बचें।
- Used strips और sample materials को relevant clinical या laboratory waste procedure के अनुसार dispose करें।

रखने का तरीका

- Strips को original container में lid tightly closed रखकर store करें और provided desiccant अंदर रखें।
- Specified temperature, humidity और expiry requirements follow करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Disposable Gloves

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Gloves; Gloves (disposable), Gloves (surgical); Gloves (Surgical)-Packet; Gloves(disposable)-Packet

इसका उपयोग किस लिए होता है

Disposable Gloves hygiene, examination, cleaning और अन्य approved tasks के लिए single-use barrier प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- Task, chemical exposure और required protection के अनुसार suitable gloves चुनें।
- उपयोग से पहले size, expiry date और packaging integrity जाँचें।
- Gloves पहनने से पहले और उतारने के बाद hand hygiene करें।
- Users या tasks के बीच gloves बदलें और torn या contaminated होने पर तुरंत बदलें।
- Single-use gloves को wash या reuse न करें; contaminated gloves से clean surfaces छूने से बचें।

रखने का तरीका

- Gloves को जरूरत तक original packaging में sealed रखें।
- उन्हें sunlight और chemicals से दूर cool, dry जगह पर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

ECG Machine

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: ECG machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

ECG machine त्वचा पर लगाए गए electrodes के माध्यम से heart की electrical activity record करती है। सही electrode placement, patient preparation और signal quality checks से reliable tracing मिलती है, जिसकी interpretation qualified healthcare personnel करते हैं।

मुख्य भाग

- ECG recorder और display
- Patient lead wires और electrode connectors
- Disposable या reusable electrodes
- Patient cable और lead set
- Control buttons और recording settings
- Power supply, battery और printer या digital output

शुरू करने से पहले

1. ECG machine का उपयोग केवल trained तथा authorised personnel करें।
2. Facility policy के अनुसार patient की identity confirm करें, procedure समझाएँ और consent लें।
3. Machine, patient cable, lead wires, electrodes, power supply तथा accessories में damage जाँचें।
4. Verify करें कि machine साफ, functional और required maintenance तथा calibration schedule के अनुसार है।
5. Private तथा comfortable area तैयार करें और सुनिश्चित करें कि patient आराम से स्थिर लेट सके।
6. आवश्यकतानुसार electrode sites साफ तथा dry करें और सही electrodes तथा lead configuration तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Patient को आरामदायक position में रखें, सामान्यतः पीठ के बल, और स्थिर तथा relaxed रहने को कहें।
2. ECG machine चालू करें और appropriate patient तथा recording settings चुनें।
3. Facility की privacy procedures के अनुसार आवश्यक patient details सही-सही enter करें।
4. Approved lead-placement diagram के अनुसार electrodes को सही anatomical locations पर लगाएँ।
5. Lead wires को संबंधित electrodes से connect करें और प्रत्येक connection secure होने की जाँच करें।
6. Patient cable को इस तरह रखें कि pulling, movement और electrical interference कम हो।
7. Recording से पहले displayed signal में stable baseline तथा acceptable waveform quality जाँचें।
8. Recording के दौरान patient को स्थिर रहने और सामान्य रूप से साँस लेने को कहें, जब तक अलग निर्देश न हों।
9. Recording शुरू करें और verify करें कि सभी required leads तथा waveform segments capture हो गए हैं।
10. Movement artefact, loose electrodes या signal interference से tracing खराब हो तो recording दोबारा करें।
11. ECG को सही patient identification, date और time के साथ label, save या print करें।

2. Tracing को interpretation के लिए authorised healthcare professional को दें; केवल recording के आधार पर स्वयं diagnosis न करें।
3. Lead wires धीरे से disconnect करें, electrodes हटाएँ और patient को comfortable position में आने में मदद करें।
4. Infection-control procedures के अनुसार reusable accessories तथा machine की patient-contact surfaces साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- ECG recording trained healthcare personnel करें और interpretation appropriately qualified professional करे।
- पूरी procedure में patient की privacy, dignity तथा consent बनाए रखें।
- Use से पहले cables तथा electrical accessories inspect करें; exposed wires या damaged connectors वाला equipment उपयोग न करें।
- Machine तथा electrical connections को liquids और wet surfaces से दूर रखें।
- Single-use electrodes केवल एक patient के लिए उपयोग करें और reusable accessories के infection-control procedures follow करें।
- ECG recording के कारण emergency care में देरी न करें; chest pain, severe breathlessness, fainting या अन्य urgent symptoms में तुरंत clinical assessment जरूरी है।
- अन्य connected medical equipment के साथ machine उपयोग करते समय manufacturer instructions तथा facility procedures follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved instructions के अनुसार प्रत्येक patient के बाद machine तथा reusable patient-contact accessories साफ करें।
- Lead wires, clips, connectors और cables में wear या damage नियमित जाँचें।
- जहाँ लागू हो battery condition, paper supply और printer function जाँचें।
- Facility requirements के अनुसार preventive maintenance तथा electrical safety testing कराएँ।
- Machine को clean, dry और secure location में रखें तथा बार-बार होने वाली signal या equipment faults report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Electrodes को गलत anatomical positions पर लगाना।
- Loose electrodes, dry contact surfaces या poorly connected lead wires के साथ recording करना।
- Patient movement या cable interference से tracing खराब होने देना।
- गलत patient identification के साथ tracing save या print करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Enema Kit

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Enema can be done with tubing

इसका उपयोग किस लिए होता है

Enema kit का उपयोग prescribed liquid को tubing के माध्यम से rectum में पहुँचाने के लिए किया जाता है। इसे उचित clinical direction में ही उपयोग करना चाहिए; सही patient assessment, hygienic equipment handling तथा careful monitoring से injury, infection और fluid-related complications का risk कम होता है।

मुख्य भाग

- Enema container या prescribed solution bag
- Tubing और flow-control clamp
- Patient-end nozzle या rectal tip
- Connector और seal components
- Support hook या stand, जहाँ उपलब्ध हो
- Prescribed solution, gloves, lubricant और waste supplies

शुरू करने से पहले

1. Enema kit का उपयोग केवल authorised healthcare professional के prescription या specific advice पर करें और procedure के लिए trained हों।
2. Patient की identity, prescribed solution, intended volume, route तथा relevant allergies या contraindications verify करें।
3. Severe abdominal pain, rectal bleeding, suspected bowel obstruction या recent relevant surgery जैसे warning symptoms या conditions का assessment करें, जिनमें clinical review जरूरी हो सकता है।
4. Kit packaging, expiry date जहाँ लागू हो, tubing, clamp, connectors तथा nozzle में damage या contamination जाँचें।
5. Prescribed solution को specified temperature और concentration पर तैयार करें; बिना authorisation solution बदलें या medicines न मिलाएँ।
6. Privacy दें, procedure समझाएँ, consent लें, hand hygiene करें और appropriate gloves तथा protective clothing पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Clean working area तैयार करें और जरूरत के अनुसार patient के नीचे absorbent protection रखें।
2. Instructions के अनुसार kit assemble करें और tubing तथा nozzle के सही connection की पुष्टि करें।
3. Container में केवल prescribed solution तथा specified volume भरें और contamination से बचाएँ।
4. Clamp बंद रखें और निर्देशानुसार use से पहले tubing prime करके trapped air निकालें।
5. Clinician के निर्देशानुसार patient को position करें; appropriate होने पर सामान्यतः बाईं करवट और आराम से मुड़े घुटनों वाली position उपयोग की जाती है।
6. Approved procedure में निर्देशित होने पर nozzle पर suitable water-soluble lubricant लगाएँ।
7. हर step समझाएँ और clinical protocol के अनुसार nozzle को धीरे insert करें; resistance होने पर कभी force न करें।

8. Clamp धीरे खोलें और prescribed rate पर solution administer करते हुए patient के comfort तथा response को monitor करें।
9. Patient को significant pain, bleeding, dizziness, distress या unexpected resistance हो तो flow तुरंत रोकें।
10. Pressure न बढ़ाएँ, solution को force न करें और prescribed volume या clinical instructions से आगे जारी न रखें।
11. Administration के बाद prescribed retention तथा toileting instructions follow करें और जरूरत के अनुसार सहायता दें।
12. Single-use components को safely dispose करें; reusable components केवल तभी साफ करें जब वे specifically reuse के लिए designed तथा approved हों।
13. Hand hygiene करें, solution, volume, time, patient response और complications document करें तथा concerns responsible clinician को report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Procedure केवल appropriate clinical direction में trained personnel या ऐसे patient द्वारा किया जाए जिसे healthcare professional ने specifically instructions दिए हों।
- Contraindications होने पर या severe abdominal pain, unexplained rectal bleeding, suspected obstruction अथवा अन्य urgent warning sign होने पर medical assessment के बिना enema न करें।
- Nozzle या solution को resistance के विरुद्ध force न करें; significant pain या bleeding होने पर तुरंत रोकें।
- केवल prescribed solution, concentration, volume तथा administration rate उपयोग करें; कुछ solutions के गलत उपयोग से गंभीर electrolyte या fluid complications हो सकती हैं।
- Clinical protocol के अनुसार aseptic या clean technique अपनाएँ और single-use components को patients के बीच share न करें।
- Tubing, connectors या nozzle attachments का improvised उपयोग न करें और kit को pressurised equipment से कभी connect न करें।
- Severe pain, fainting, significant bleeding, breathing difficulty या अन्य गंभीर symptoms होने पर urgent clinical help लें।

देखभाल और रखरखाव

- Use से पहले packaging integrity, expiry dates तथा components की condition जाँचें।
- Kit तथा prescribed supplies को manufacturer instructions के अनुसार और contamination से दूर store करें।
- Single-use items को एक बार उपयोग के बाद discard करें और clinical waste को local procedures के अनुसार dispose करें।
- Reusable components को केवल manufacturer की validated instructions के अनुसार clean तथा disinfect करें।
- Damaged kits, missing components या suspected contamination report करें और use से पहले replace करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Unprescribed solution, गलत volume या unsuitable temperature उपयोग करना।
- Resistance या pain होने पर nozzle को force करना या flow बढ़ाना।
- Single-use components reuse करना या hygiene बनाए रखने में चूक करना।
- Contraindications, warning symptoms या unexpected patient reactions को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Examination Table

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Examination table; Patient Examination Table

इसका उपयोग किस लिए होता है

रोगी की जाँच और नियमित चिकित्सकीय मूल्यांकन के लिए स्थिर तथा साफ सतह उपलब्ध कराना।

कैसे संभालें

- टेबल के फ्रेम, पैरों, ऊँचाई समायोजन तंत्र, गद्दी और सहायक हिस्सों में नुकसान या अस्थिरता जाँचें।
- उपयोग से पहले संस्थान की नीति के अनुसार रोगी के संपर्क वाली सतहों को साफ और कीटाणुरहित करें।
- प्रक्रिया समझाकर रोगी को सुरक्षित रूप से टेबल पर चढ़ने में सहायता दें; आवश्यकता होने पर स्टेप सपोर्ट या अतिरिक्त कर्मचारी लें।
- जहाँ लागू हो ब्रेक लगाएँ या टेबल सुरक्षित करें और स्थिति बदलते समय रोगी को सहारा दें।
- जाँच के बाद रोगी को सुरक्षित नीचे उतरने में सहायता दें और संपर्क सतहों को फिर से कीटाणुरहित करें।

रखने का तरीका

- टेबल को साफ और सूखा रखें तथा समायोज्य हिस्सों को अनुशंसित स्थिति में रखें।
- इसे निर्धारित चिकित्सकीय क्षेत्र में रखें, जहाँ उपलब्ध हों वहाँ ब्रेक लगाएँ और आने-जाने का रास्ता खाली रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

First Aid Kit

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 49 labs

इन lab items पर लागू: Basic first aid kit; Basic first aid kits; First Aid; First Aid box; First Aid box with basic medicines; First Aid Equipment; First aid kit; First aid stations and rescue kits equipped for wilderness settings; Portable first aid stations, evacuation stretchers, and fire extinguishers

इसका उपयोग किस लिए होता है

First aid kit में छोटी चोटों की तुरंत देखभाल के लिए जरूरी सामान होता है। इसका उपयोग सही तरीके से करें, जब तक जरूरत पड़ने पर आगे medical help उपलब्ध न हो।

उपयोग कैसे करें

1. उपयोग से पहले kit का सामान, expiry dates और packaging जाँचें।
2. हाथ धोएँ और उपलब्ध होने पर disposable gloves पहनें।
3. चोट के अनुसार सही dressing या first aid item चुनें।
4. छोटे घाव को साफ पानी या approved wound-cleaning supplies से साफ करें।
5. Sterile dressing या bandage लगाएँ, लेकिन खून का flow न रोकें।
6. गंभीर चोट, ज्यादा bleeding, burns या साँस की परेशानी में medical help लें।
7. उपयोग के बाद सामान वापस रखें और kit बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- बिना अनुमति और उचित जानकारी के किसी को medicine न दें।
- Expired, damaged या contaminated सामान इस्तेमाल न करें।
- जानलेवा चोट में emergency services को बुलाएँ और trained first aid प्रक्रिया अपनाएँ।
- खून या अन्य body fluids के सीधे संपर्क से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Kit को साफ, सूखी, स्पष्ट label वाली और आसानी से उपलब्ध जगह पर रखें।
- सामान की नियमित जाँच करें और इस्तेमाल किए या expired items बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Forceps

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Dissecting Forceps; Forceps; Forceps and brushes

इसका उपयोग किस लिए होता है

Forceps का उपयोग मेडिकल या लैब के काम में छोटी वस्तुओं को पकड़ने और संभालने के लिए होता है। काम के अनुसार सही प्रकार के Forceps का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. Forceps को साफ-सफाई, नुकसान, जंग और ढीले सिरों के लिए जाँचें।
2. उपयोग के अनुसार तय प्रक्रिया से धोएँ, disinfect करें या sterilize करें।
3. Forceps को मजबूती से पकड़कर वस्तु को धीरे से पकड़ें।
4. Sterile प्रक्रिया में जरूरत होने पर ही sterile Forceps का उपयोग करें।
5. उपयोग के बाद नियमों के अनुसार दोबारा इस्तेमाल वाले Forceps साफ करें।
6. सिरों की जाँच करें और Forceps को तय जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sterile प्रक्रिया के लिए sterile Forceps लें और उनके सिरों को न छुएँ।
- नुकीले सिरों को सावधानी से पकड़ें ताकि चोट न लगे।
- टूटे, जंग लगे या दूषित Forceps का उपयोग न करें।
- मेडिकल उपकरणों को संभालते समय infection-control नियमों का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद Forceps को साफ करके सुखाएँ और सही जगह रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Glucometer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Glucometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Glucometer compatible test strip और थोड़े blood sample से blood glucose मापता है। सही result, infection prevention और result reporting के लिए device instructions तथा clinical procedure का पालन करें।

मुख्य भाग

- Glucometer meter और display
- Compatible glucose test strips
- Lancing device और single-use lancets
- Control solution, यदि निर्धारित हो
- Battery या power source
- Approved sharps container और cleaning supplies

शुरू करने से पहले

1. User की identity verify करें और test procedure समझाएँ।
2. हाथ धोएँ और user की उंगली साफ तथा पूरी तरह सूखी रखें।
3. Meter, test-strip expiry date और strip storage condition जाँचें।
4. Confirm करें कि strips meter model और coding requirements के अनुकूल हैं।
5. Lancing device जाँचें और नई sterile single-use lancet लगाएँ।
6. Clinical procedure के अनुसार gloves और sharps container तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer के instructions के अनुसार meter चालू करें।
2. Compatible test strip को बताए गए direction में डालें।
3. Confirm करें कि meter blood sample लेने के लिए ready है।
4. Lancing device में नई single-use lancet लगाएँ।
5. Approved technique से fingertip से थोड़ी blood drop लें।
6. Blood को test strip के निर्धारित sample area पर लगाएँ।
7. Meter पर result आने तक प्रतीक्षा करें।
8. Clinical procedure के अनुसार date और time सहित result पढ़कर record करें।
9. Result की तुलना user के care plan या applicable clinical guidance से करें।
10. Critical, unexpected या concerning result को तुरंत appropriate healthcare professional को बताएँ।
11. Lancet को तुरंत approved sharps container में डालें।
12. Used strip को local clinical waste procedure के अनुसार discard करें।
13. Manufacturer के निर्देश के अनुसार meter साफ करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हर व्यक्ति और हर test के लिए नई sterile lancet उपयोग करें।
- Lancet बदलने पर भी lancing device किसी दूसरे व्यक्ति के साथ share न करें।
- Standard precautions और applicable infection-control procedures का पालन करें।
- Expired, damaged या गलत तरीके से stored test strips उपयोग न करें।
- Appropriate clinical guidance के बिना केवल reading के आधार पर medication न बदलें।
- Cleaning, quality control और result interpretation के लिए device instructions मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Meter और strips को निर्धारित temperature तथा humidity range में रखें।
- Strip container बंद रखें और storage instructions का पालन करें।
- Manufacturer या clinical procedure के अनुसार control-solution checks करें।
- Meter को केवल compatible approved products से clean और disinfect करें।
- Battery बदलें और faulty readings या equipment problems report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Expired या meter से incompatible strips उपयोग करना।
- गीली या गंदी उंगली से test करना।
- Lancet दोबारा उपयोग करना या lancing device share करना।
- Result गलत record करना या unexpected reading को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Haemoglobinometer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Haemoglobin meter; Sahli's Hemoglobinometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Haemoglobinometer device-specific method से blood sample में haemoglobin concentration मापता है। Quality control और infection prevention सहित manufacturer के instructions तथा approved clinical procedures का पालन करें।

मुख्य भाग

- Haemoglobinometer या Sahli comparator
- Graduated tube या compatible cuvette
- Pipette, capillary या निर्धारित blood-sampling accessory
- Method के अनुसार reagent या diluent
- Stirring rod या mixing accessory, यदि जरूरी हो
- Gloves, lancet और approved sharps container

शुरू करने से पहले

1. Patient की identity verify करें और test procedure समझाएँ।
2. Instrument, measuring tube, pipette और accessories की cleanliness तथा condition जाँचें।
3. Reagent का नाम, expiry date और storage requirements जाँचें।
4. Instrument की calibration या quality-check स्थिति verify करें।
5. Hand hygiene करें और PPE तथा waste containers तैयार रखें।
6. Approved clinical procedure के अनुसार blood sample लें।

उपयोग कैसे करें

1. Instrument को stable और साफ work surface पर रखें।
2. Specified method के अनुसार sample और reagent तैयार करें।
3. Sahli method में instructions के अनुसार graduated tube में निर्धारित reagent डालें।
4. Specified sampling accessory से जरूरी blood volume सही मापें।
5. Method instructions के अनुसार blood को reagent में डालकर mix करें।
6. निर्धारित समय तक reaction होने दें।
7. Visual comparator method में निर्देश के अनुसार diluent धीरे डालें और prescribed colour match तक mix करें।
8. Electronic model में manufacturer के निर्देश के अनुसार prepared sample या cuvette डालें।
9. Instrument की scale या display से haemoglobin result पढ़ें।
10. सही patient identifier, units, date और time के साथ result record करें।
11. Expected range से बाहर या concerning result को clinical procedure के अनुसार report करें।
12. Blood-contaminated materials और sharps को approved waste containers में डालें।
13. Manufacturer के instructions के अनुसार instrument और reusable accessories साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Test केवल trained healthcare personnel करें और interpret करें।
- सभी blood samples को potentially infectious मानें और standard precautions अपनाएँ।
- Capillary sampling में हर patient के लिए sterile single-use lancet उपयोग करें।
- Reagent की safety instructions मानें और skin या eyes से contact रोकें।
- Disposable cuvettes, capillaries या contaminated accessories दोबारा उपयोग न करें।
- Quality-control procedures अपनाएँ और unreliable या unexpected results report करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद compatible surfaces साफ और disinfect करें।
- Reagents और accessories को निर्धारित conditions में store करें।
- Required frequency के अनुसार instrument condition और quality control जाँचें।
- Optical या comparison surfaces साफ रखें और scratches से बचाएँ।
- Maintenance, quality-control results और equipment faults document करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत blood volume या reagent quantity उपयोग करना।
- Required reaction time या colour match से पहले result पढ़ना।
- Expired reagents या contaminated accessories का उपयोग करना।
- गलत patient के नाम पर result record करना या units छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hospital Bed

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Bed(ICU); Hospital Bed; Hospital bed or adjustable bed for home care simulation; ICU Bed with Mattress

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hospital Bed मरीज को सहारा देती है और देखभाल के लिए इसकी ऊँचाई, backrest तथा side rails समायोजित किए जा सकते हैं। मरीज की जरूरत और निर्माता के निर्देशों के अनुसार बेड चलाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Bed frame, mattress, wheels, brakes, controls और side rails की जाँच करें।
2. मरीज को होने वाली हलचल समझाएँ और जाँचें कि tubes या lines खिंचें नहीं।
3. मरीज को स्थानांतरित करने या उसकी स्थिति बदलने से पहले wheels lock करें।
4. Controls से ऊँचाई या backrest धीरे समायोजित करें और मरीज पर ध्यान रखें।
5. Care plan और अस्पताल की प्रक्रिया के अनुसार जरूरत होने पर side rails उठाएँ।
6. उपयोग के बाद बेड को जरूरी सुरक्षित स्थिति में रखें और संपर्क वाली सतहें साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मरीज को स्थानांतरित करते समय और बेड स्थिर रखने के लिए brakes लगाएँ।
- चलने वाले joints और mechanisms से हाथ, पैर तथा बिस्तर की चादर दूर रखें।
- गिरने का खतरा हो तो मरीज को अकेला न छोड़ें; rails के लिए care plan मानें।
- Powered adjustments और patient-lifting features केवल प्रशिक्षित कर्मचारी चलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- अस्पताल के नियमों के अनुसार संपर्क वाली सतहें साफ और disinfect करें तथा खराबी की सूचना दें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hot Water Bottle

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hot Water bag; Hot Water Bottle

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयोगकर्ता की सुरक्षा और आवश्यकता के अनुसार आराम के लिए शरीर को बाहर से हल्की गर्माहट देना।

कैसे संभालें

- हर बार उपयोग से पहले बोतल, ढक्कन, जोड़ और कवर में दरार, रिसाव या खराबी जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार गर्म लेकिन उबलता हुआ नहीं पानी भरें; निर्धारित स्तर से अधिक न भरें और निर्देशानुसार अतिरिक्त हवा निकालें।
- ढक्कन कसकर बंद करें और कवर में रखने से पहले रिसाव जाँचें।
- बोतल को उसके सुरक्षात्मक कवर में रखें और लंबे समय तक सीधे त्वचा पर न लगाएँ।
- त्वचा की नियमित जाँच करें और असुविधा, अत्यधिक गर्मी, लालिमा या जलन होने पर बोतल हटा दें; कम संवेदना वाले व्यक्तियों में विशेष सावधानी रखें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद बोतल खाली करके, आवश्यकता के अनुसार खंगालें और पूरी तरह सुखाएँ; निर्माता के भंडारण निर्देशों का पालन करें।
- निर्माता के निर्देशानुसार ढक्कन ढीला या अलग रखकर बोतल को सीधी धूप और गर्मी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

IV Stand

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: IV Stand

इसका उपयोग किस लिए होता है

चिकित्सकीय देखभाल के दौरान IV फ्लूइड बैग या इन्फ्यूजन कंटेनर को उचित ऊँचाई पर सहारा देना।

कैसे संभालें

- स्टैंड के बेस, पहियों, पोल, हुक और ऊँचाई समायोजन लॉक में क्षति या अस्थिरता जाँचें।
- स्टैंड को समतल सतह पर रखें और निर्धारित स्थान पर होने पर पहियों को लॉक करें।
- ऊँचाई समायोजित करें और निर्धारित हुक पर इन्फ्यूजन कंटेनर सुरक्षित लगाएँ; निर्धारित भार सीमा से अधिक भार न रखें।
- स्टैंड को रास्ते से दूर रखें और ट्यूबिंग को उलझने या ठोकर का कारण बनने से बचाएँ।
- स्वास्थ्य केंद्र की प्रक्रिया के अनुसार स्टैंड साफ करें और दोबारा उपयोग से पहले खराबी की सूचना दें।

रखने का तरीका

- स्टैंड को साफ और सूखा करके पोल सुरक्षित स्थिति में निर्धारित क्लिनिकल उपकरण क्षेत्र में रखें।
- हुक और पहियों को क्षति से बचाएँ तथा स्टैंड पर भारी वस्तुएँ न रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

IV Training Arm

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Male Multi-Veno Intravenous Arm

इसका उपयोग किस लिए होता है

IV Training Arm healthcare skills practice के लिए venous access procedures का simulation करता है, बिना real patient पर procedure किए। Approved training fluids इस्तेमाल करें और instructor supervision में अभ्यास करें।

उपयोग कैसे करें

1. Arm model, simulated veins, tubing, skin और base में damage या leakage जाँचें।
2. Model को stable training surface पर सुरक्षित रखें।
3. Required training supplies और approved simulation fluid तैयार करें।
4. Manufacturer instructions के अनुसार simulated venous system fill या prime करें।
5. Instructor guidance में hand hygiene, site selection और aseptic technique का अभ्यास करें।
6. Approved training devices और procedures से venipuncture या IV insertion practice करें।
7. Used training sharps को approved sharps container में डालें और model साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Arm का उपयोग केवल simulation के लिए करें, actual patient infusion के लिए नहीं।
- Needles और अन्य sharps सावधानी से संभालें और उपयोग के तुरंत बाद dispose करें।
- Damaged tubing या model को नुकसान पहुँचा सकने वाले unapproved fluids इस्तेमाल न करें।
- पूरे अभ्यास में infection-control procedures और instructor directions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Instructions के अनुसार simulated system drain और साफ करें तथा जरूरत पर worn skin या veins बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ice Pack

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Ice Cap; Ice caps; Ice pack

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ice Packs या ice caps approved first-aid अथवा care procedures में controlled cold application प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले pack या cap में leaks, cracks और damaged closures जाँचें।
- Product instructions तथा applicable first-aid या clinical procedure follow करें।
- जहाँ जरूरी हो cold pack को suitable cloth में wrap करें; निर्देश न हों तो extreme cold सीधे skin पर न रखें।
- Recommended duration तक apply करें और discomfort या injury के लिए skin नियमित रूप से check करें।
- Leaking या unknown contents वाले pack का उपयोग न करें; reusable packs को उपयोग के बाद clean करें।

रखने का तरीका

- Manufacturer के temperature और handling instructions के अनुसार store करें।
- Clean packs को used या contaminated items से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Infrared Lamp

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Infrared Lamp

इसका उपयोग किस लिए होता है

Infrared lamp infrared radiation से नियंत्रित surface warming देती है और approved therapeutic या wellness applications में उपयोग होती है। Intended purpose, device instructions, निर्धारित exposure time और safety precautions का पालन करें।

मुख्य भाग

- Infrared bulb या heating element
- Reflector और protective lamp housing
- Adjustable stand या positioning arm
- Power switch और intensity control, यदि लगा हो
- Timer, यदि लगा हो
- Power cord, plug और stable base

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि device intended application के लिए approved और suitable है।
2. Bulb, housing, stand, cord, plug और controls में damage जाँचें।
3. Lamp को stable जगह पर पर्याप्त clearance के साथ रखें।
4. Device instructions या care plan में दी गई दूरी, exposure time और settings जाँचें।
5. Clinical guidance के अनुसार skin sensitivity और heat महसूस करने की क्षमता जाँचें।
6. Flammable materials हटाएँ और treatment area सूखा रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Position बदलने या accessories बदलने से पहले lamp बंद करें।
2. Treatment area से recommended distance पर lamp रखें।
3. Accidental movement रोकने के लिए stand या positioning arm सुरक्षित करें।
4. Device को suitable electrical outlet से जोड़ें।
5. Lamp चालू करके approved setting चुनें।
6. Device instructions या authorised care plan के अनुसार exposure time सेट करें।
7. Treated area को recommended exposure zone के अंदर रखें।
8. Session के दौरान user के comfort और skin response पर ध्यान दें।
9. Excessive heat, pain, burning या unusual redness होने पर तुरंत रोकें।
10. Session के अंत में lamp बंद करें।
11. Lamp को हिलाने या साफ करने से पहले bulb और housing ठंडे होने दें।
12. जरूरत के अनुसार power disconnect करें और lamp सुरक्षित रखें।
13. Treatment record करें और equipment fault या adverse response report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Lamp का उपयोग केवल approved purpose और उचित supervision में करें।
- Infrared source को सीधे न देखें और recommended exposure से अधिक न दें।
- Lamp को पानी, flammable materials और combustible surfaces से दूर रखें।
- Reduced heat sensation वाले area पर qualified clinician की अनुमति के बिना उपयोग न करें।
- Treatment के दौरान lamp को unattended न छोड़ें।
- गर्म bulb या housing न छुएँ; maintenance से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Lamp ठंडा और disconnected होने के बाद ही housing साफ करें।
- Bulb, reflector, stand और electrical cable की नियमित जाँच करें।
- Bulb को केवल specified compatible type से बदलें।
- Vents और reflector surfaces से dust हटाएँ।
- Lamp flicker करे, ज्यादा गर्म हो या unstable लगे तो authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Lamp को skin के बहुत पास रखना।
- Authorised exposure time या intensity से ज्यादा उपयोग करना।
- Heating के दौरान user को unattended छोड़ना।
- Lamp ठंडा होने से पहले उसे हिलाना या साफ करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Kidney Tray

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Kidney Tray

इसका उपयोग किस लिए होता है

Kidney Tray approved medical, first-aid या care procedures के दौरान dressings, instruments अथवा waste रखने के लिए उपयोग होती है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले tray में cracks, sharp edges, corrosion और cleanliness जाँचें।
- Tray को intended purpose के लिए इस्तेमाल करें और clean तथा contaminated items अलग रखें।
- Clinical materials या waste handle करते समय appropriate PPE पहनें।
- Facility procedures के अनुसार हर उपयोग के बाद reusable trays clean और disinfect करें।
- Contaminated contents को relevant clinical waste policy के अनुसार dispose करें।

रखने का तरीका

- Cleaned, dry trays को designated clean area में रखें।
- Clean trays को used instruments और waste से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mackintosh Sheet

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Mackintosh

इसका उपयोग किस लिए होता है

सुरक्षात्मक बिछावन या सतह ढकने के लिए मैकिन्टोश शीट को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले शीट में फटाव, छेद या क्षतिग्रस्त किनारे जाँचें।
- आवश्यकतानुसार प्रत्येक व्यक्ति या कार्य के लिए साफ शीट इस्तेमाल करें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार साफ और कीटाणुरहित करें।
- क्षतिग्रस्त या ठीक से साफ न हो सकने वाली शीट बदल दें।

रखने का तरीका

- मोड़कर रखने से पहले शीट पूरी तरह सुखाएँ।
- इसे सीधी धूप से दूर साफ और सूखी अलमारी में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Manikin

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Human Body Manikin; Little Anne

इसका उपयोग किस लिए होता है

वास्तविक रोगी का उपयोग किए बिना प्रशिक्षण मैनिकिन पर नैदानिक कौशल, रोगी मूल्यांकन या CPR तकनीकों का अभ्यास करना।

कैसे संभालें

- मैनिकिन के शरीर, जोड़ों, एयरवे हिस्सों, अलग किए जा सकने वाले भागों और सहायक सामग्री की सफाई तथा क्षति जाँचें।
- प्रशिक्षण परिदृश्य और निर्माता के निर्देशों के अनुसार मैनिकिन तैयार करें।
- केवल स्वीकृत प्रशिक्षण प्रक्रियाएँ और संगत सहायक सामग्री उपयोग करें; CPR या नैदानिक सिमुलेशन में प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करें।
- जब तक मैनिकिन इसके लिए न बना हो, नुकीले उपकरण या तरल पदार्थ उपयोग न करें और जोड़ों या कनेक्टर पर अत्यधिक बल न लगाएँ।
- प्रशिक्षण के बाद निर्माता तथा संस्थान के प्रोटोकॉल के अनुसार संपर्क सतहों और पुनः उपयोग वाले हिस्सों को साफ और कीटाणुरहित करें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले मैनिकिन और सहायक सामग्री साफ, कीटाणुरहित और पूरी तरह सूखी करें।
- इसे निर्धारित साफ स्थान पर रखें, जोड़ों और एयरवे हिस्सों को सुरक्षित करें तथा अलग किए गए भाग एक साथ रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Medical Consumable

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Gauze Piece (4X4); Suction Catheter; Syringe 50 cc/ml; Syringe 50cc/ml (Asepto); Syringe and droppers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Gauze, suction catheters, syringes और droppers जैसे medical consumables hygienic handling के साथ clinical care में उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले product identity, size, sterility, expiry date और packaging integrity check करें।
- Aseptic technique अपनाएँ और relevant clinical procedure तथा manufacturer's instructions follow करें।
- Single-use items reuse न करें और patients के बीच share न करें, जब तक item reuse के लिए specifically designed और approved न हो।
- Contaminated consumables और used sharps को appropriate clinical waste stream में dispose करें।

रखने का तरीका

- Sterile items को sealed, clean और dry storage में moisture, dust तथा direct sunlight से दूर रखें।
- Expired, damaged या recalled stock को usable supplies से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Medical Equipment

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Medical Equipment

इसका उपयोग किस लिए होता है

Medical equipment का निरीक्षण, तैयारी और संचालन उसके निर्धारित उपयोग तथा manufacturer के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। उपयोग से पहले condition, cleanliness, function और जरूरी checks की पुष्टि करके सुरक्षित patient care में सहायता करें।

मुख्य भाग

- Main equipment unit और housing
- Power supply, battery या charging system
- Controls, display और indicators
- Sensors, probes, cables या accessories, जहाँ लागू हों
- Alarms और safety features, यदि लगे हों
- Cleaning, storage और maintenance accessories

शुरू करने से पहले

1. Device की सही पहचान, intended use और authorized operator की जरूरतें जाँचें।
2. Manufacturer के instructions और facility की संबंधित clinical procedure पढ़ें।
3. Casing, power cord, battery, cables, connectors और accessories में damage जाँचें।
4. जहाँ लागू हो, required inspection, maintenance और calibration status की पुष्टि करें।
5. Device और reusable accessories को approved procedure से साफ तथा disinfect करें।
6. जाँचें कि device intended patient या task के लिए सही तरह configured है और जरूरी supplies उपलब्ध हैं।
7. Manufacturer के निर्देशानुसार alarm settings, self-test results और functional checks की पुष्टि करें।

उपयोग कैसे करें

1. Equipment को स्थिर सतह पर रखें या approved mounting system से सुरक्षित करें।
2. Approved power supply जोड़ें या battery charge पर्याप्त होने की पुष्टि करें।
3. Device चालू करें और self-test या initialization sequence पूरा होने दें।
4. Display पर errors, alerts, calibration prompts या maintenance warnings देखें।
5. केवल compatible accessories जोड़ें और उनके सही तरह fitted होने की पुष्टि करें।
6. Patient पर उपयोग से पहले manufacturer की approved method से जरूरी functional check करें।
7. Operating parameters केवल authorized clinical procedure और operator की training के भीतर सेट करें।
8. जहाँ उचित हो, patient को procedure समझाएँ और facility policy के अनुसार उसकी पहचान की पुष्टि करें।
9. Equipment उपयोग करते समय patient की स्थिति तथा संबंधित indicators और alarms पर नजर रखें।
10. Readings गलत लगें, alarms जारी रहें या device खराब हो तो उपयोग रोकें और clinical या technical सहायता लें।
11. उपयोग के बाद device बंद करें और instructions के अनुसार accessories disconnect करें।
12. जरूरत के अनुसार device साफ, disinfect और store करें तथा faults या maintenance की जरूरत दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Medical equipment केवल प्रशिक्षित और authorized personnel चलाएँ या patient care में उपयोग करें।
- Damaged cables, cracked housing, failed safety checks या unresolved alarms वाले equipment का उपयोग न करें।
- Infection prevention rules और manufacturer के approved cleaning तथा disinfection instructions अपनाएँ।
- Authorization से बाहर clinical settings या treatment parameters न बदलें।
- केवल compatible accessories और approved power supplies उपयोग करें।
- Electrical connections से liquids दूर रखें, जब तक device उस exposure के लिए खास तौर पर designed न हो।
- Faulty equipment को service से हटाएँ, स्पष्ट label लगाएँ और facility maintenance process में report करें।

देखभाल और रखरखाव

- Policy के अनुसार उपयोग के बाद device और reusable accessories साफ तथा disinfect करें।
- Cables, sensors, probes, connectors और housing नियमित जाँचें।
- Manufacturer के निर्देशों के अनुसार batteries charge और store करें।
- जहाँ लागू हो, calibration, electrical safety testing और preventive maintenance records रखें।
- Equipment को साफ, सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें तथा damage तुरंत report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Device की पहचान, condition या intended purpose जाँचे बिना उपयोग करना।
- Failed self-tests, alarms या overdue maintenance को नजरअंदाज करना।
- Incompatible या गंदी accessories इस्तेमाल करना।
- बिना authorization या पर्याप्त training के clinical parameters बदलना।
- Inspection और clearance के बिना faulty equipment को दोबारा service में लगाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Medicine

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Drugs/Medicines; Medicines

इसका उपयोग किस लिए होता है

Medicines का उपयोग treatment, prevention या symptoms management के लिए authorized clinical directions के अनुसार होता है।

कैसे संभालें

- Administration से पहले medicine name, strength, expiry date, packaging और patient details verify करें।
- Prescription, approved dosage, route और timing follow करें; unidentified medicines कभी administer न करें।
- Allergies और warnings check करें तथा handling के दौरान required hygiene बनाए रखें।
- Damaged packaging, unexpected reactions, errors या suspected contamination responsible healthcare professional को report करें।

रखने का तरीका

- Label के अनुसार temperature requirements तथा light और moisture precautions अपनाएँ।
- Unauthorized access से सुरक्षित रखें और expired या recalled medicines अलग करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Medicine Container

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Medicine Containers

इसका उपयोग किस लिए होता है

दवा की पहचान और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दवा कंटेनरों को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले लेबल, सामग्री, समाप्ति तिथि और कंटेनर की स्थिति जाँचें।
- जब तक अधिकृत प्रक्रिया की आवश्यकता न हो, दवाओं को उनके मूल लेबल लगे कंटेनरों में रखें।
- दवा देते समय साफ उपकरण उपलब्ध होने पर टैबलेट या कैप्सूल को सीधे छूने से बचें।
- दवाओं को बच्चों की पहुँच से दूर रखें और निर्धारित वितरण प्रक्रिया का पालन करें।

रखने का तरीका

- उत्पाद लेबल और लागू तापमान आवश्यकताओं के अनुसार भंडारित करें।
- कंटेनर कसकर बंद, स्पष्ट रूप से लेबल लगे और भोजन तथा रसायनों से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Mobility Aid

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Mobility aids for the handicapped person

इसका उपयोग किस लिए होता है

Walker, crutches और wheelchair जैसे Mobility Aids लोगों को अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से चलने-फिरने में मदद करते हैं। User की जरूरत के अनुसार aid चुनें और adjust करें।

उपयोग कैसे करें

1. Mobility aid में damage, loose joints, worn grips और faulty brakes जाँचें।
2. Confirm करें कि aid user की height, ability और environment के लिए suitable है।
3. Manufacturer instructions के अनुसार handles, supports या footrests adjust करें।
4. Safe use समझाएँ और user को stable starting position लेने में मदद करें।
5. शुरुआती movement के दौरान support दें और balance तथा comfort जाँचें।
6. Aid को suitable, साफ surface पर इस्तेमाल करें और slippery areas से बचें।
7. उपयोग के बाद निर्देशानुसार aid park या fold करें और faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Unstable, damaged या incorrectly adjusted mobility aid इस्तेमाल न करें।
- Transfer या walking के दौरान जरूरत होने पर assistance दें।
- Wheelchair transfer से पहले brakes lock करें और feet को wheels से दूर रखें।
- Weight-bearing restrictions और safe movement के लिए clinician guidance अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Contact surfaces नियमित साफ करें और grips, wheels, tips तथा brakes उपयोग से पहले जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Nebulizer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Nebulizer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Nebulizer prescribed liquid medicine को ऐसी mist में बदलता है जिसे mask या mouthpiece से साँस के साथ अंदर लिया जाता है। Medical instructions के अनुसार उपयोग करने पर यह दवा को airways तक पहुँचाने में मदद करता है।

मुख्य भाग

- Model के अनुसार compressor या ultrasonic nebulizer unit पहचानें।
- Medicine cup या medication chamber को पहचानें।
- Compressor model में medicine chamber से जुड़ी air tubing पहचानें।
- साँस लेने के लिए इस्तेमाल होने वाला patient mask या mouthpiece पहचानें।
- Power switch, power adapter या battery compartment पहचानें।
- उपलब्ध air filter और replacement components पहचानें।
- Manufacturer के instructions और prescribed medication guidance पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Nebulizer का उपयोग qualified healthcare professional द्वारा बताई या स्वीकृत दवा से ही करें।
2. Device और medicine संभालने से पहले हाथ धोकर सुखाएँ।
3. Medicine chamber, tubing, mask और power connections में खराबी जाँचें।
4. सुनिश्चित करें कि device साफ है और सभी components compatible हैं।
5. निर्धारित तरीके से prescribed medication की सही dose मापें।
6. Device को साफ, सूखी और स्थिर सतह पर रखें।
7. उपयोग करने वाले व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बैठाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer के instructions के अनुसार nebulizer के parts जोड़ें।
2. Medicine chamber में prescribed medication की मात्रा उसकी marked limit के भीतर डालें।
3. Chamber का lid बंद करें और tubing तथा patient interface सही जोड़ें।
4. Power supply जोड़ें और mask या mouthpiece सही तरीके से रखें।
5. Device चालू करें और mist बनना शुरू हुआ है या नहीं, जाँचें।
6. Clinician के निर्देशानुसार mask या mouthpiece से सामान्य साँस लें।
7. निर्धारित treatment पूरा होने या mist बंद होने तक प्रक्रिया जारी रखें।
8. Device बंद करें और power supply अलग करें।
9. बची हुई दवा medical instructions के अनुसार हटाएँ और reusable parts साफ करें।
10. Parts पूरी तरह सुखाकर साफ container में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Nebulizer में बिना prescription की दवा, oil या घरेलू mixture न डालें।
- उचित cleaning और disinfection के बिना mask या mouthpiece साझा न करें।
- Electrical connections सूखे रखें और device के instructions मानें।
- Air vents बंद न करें और खराब device न चलाएँ।
- साँस लेने में गंभीर परेशानी या गंभीर reaction होने पर treatment रोककर medical help लें।
- Medication dose, frequency और treatment duration के लिए clinician के निर्देश मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer के instructions के अनुसार reusable components साफ और disinfect करें।
- निर्धारित समय पर air filters और घिसे हुए accessories बदलें।
- Tubing और medicine chamber में दरार या blockage नियमित जाँचें।
- सूखे device को साफ और धूल-मुक्त जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Medicine chamber में गलत दवा या गलत dose डालना।
- Treatments के बीच reusable components साफ न करना।
- फटी tubing या खराब medicine chamber इस्तेमाल करना।
- उचित medical guidance के बिना prescribed treatment जल्दी रोक देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Needle Destroyer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Needle burner; Syringe destroyer; Syringe Destroyer and Needle Burner

इसका उपयोग किस लिए होता है

Needle destroyer या syringe destroyer का उपयोग इस्तेमाल की गई needles और syringes को device design तथा approved healthcare waste procedures के अनुसार निष्क्रिय करने या सुरक्षित रूप से process करने के लिए होता है। सही handling और तुरंत disposal से needlestick injuries तथा infection risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Device housing operating mechanism को ढकता है।
- कुछ models में needle insertion port compatible needles स्वीकार करता है।
- Cutting, melting या destroying mechanism design के अनुसार needle को निष्क्रिय करता है।
- Compatible models में syringe cutting या disabling slot होता है।
- Powered models में power switch mechanism चालू करता है।
- कुछ models में indicator light operating status दिखाती है।
- जहाँ उपलब्ध हो, waste collection container processed sharps या अलग components इकट्ठा करता है।
- Powered models में power cord या battery energy देती है।

शुरू करने से पहले

1. Device केवल trained और authorised healthcare personnel चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और पुष्टि करें कि device किन needle तथा syringe types को स्वीकार करता है।
3. Housing, insertion port, switch, power supply और waste container में damage जाँचें।
4. Local procedures के अनुसार gloves और eye protection सहित required PPE पहनें।
5. Device को designated waste-handling area में stable, आसानी से साफ होने वाली सतह पर रखें।
6. Approved sharps container तैयार करें और facility के biomedical waste segregation rules अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer instructions के अनुसार जरूरत होने पर device चालू करें।
2. पुष्टि करें कि device ready है और guards या covers सही जगह लगे हैं।
3. Used syringe को barrel से पकड़ें और fingers को needle से दूर रखें।
4. केवल compatible needle को designated port में बिना जोर लगाए डालें।
5. जरूरत के अनुसार approved control से destruction mechanism activate करें।
6. बिना sharp end छुए पुष्टि करें कि needle अपेक्षित तरीके से process हुई है।
7. बची syringe और processed components को सही approved waste stream में डालें।
8. केवल compatible items के लिए प्रक्रिया दोहराएँ और work area व्यवस्थित रखें।
9. काम पूरा होने पर manual के अनुसार device बंद करके power disconnect करें।
10. Sharps container fill limit तक पहुँचने पर बंद करें और approved procedure से device का बाहरी हिस्सा साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Used needle को कभी न छुएँ, मोड़ें या हाथ से निकालें, जब तक approved device procedure सुरक्षित method की स्पष्ट अनुमति न दे।
- Incompatible needle या syringe को device में जबरदस्ती न डालें।
- Cutting या heating elements से हाथ दूर रखें और guards bypass न करें।
- Housing, insertion port या power supply damaged हो तो device इस्तेमाल न करें।
- Local biomedical waste rules मानें; processed sharps को भी approved sharps disposal की जरूरत हो सकती है।
- Needlestick injury या blood exposure होने पर facility की immediate exposure-response procedure अपनाएँ और तुरंत medical assessment लें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या maintenance से पहले device बंद करके power disconnect करें।
- Manufacturer-approved materials से बाहरी surfaces साफ और disinfect करें।
- Insertion port, guards और waste container में damage या blockage नियमित जाँचें।
- Abnormal operation, overheating या destruction failure होने पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Device द्वारा unsupported needle या syringe type इस्तेमाल करना।
- Needle tip या processed sharp components को हाथ से छूना।
- Processed sharps को approved waste stream के बजाय general waste में डालना।
- Device powered रहते cleaning करना या blockage हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Normal Saline

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Normal Saline; Normal Saline Bottle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Normal Saline एक sterile saline solution है जिसका उपयोग approved medical purposes के लिए clinical instructions के अनुसार होता है।

कैसे संभालें

- Solution concentration, product label, expiry date, seal integrity और intended clinical use verify करें।
- Aseptic technique अपनाएँ और procedure की जरूरत होने पर ही container खोलें।
- Cloudy, leaking, damaged या expired containers इस्तेमाल न करें; single-use containers reuse न करें।
- Administration, irrigation या अन्य intended use के लिए approved clinical protocol follow करें।

रखने का तरीका

- Manufacturer की specified temperature और light conditions के अनुसार store करें।
- Sealed containers साफ रखें और expired या compromised stock अलग करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Oral Care Set

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Oral care Set

इसका उपयोग किस लिए होता है

नियमित मुख स्वच्छता में सहायता करना और मुँह की देखभाल की बुनियादी प्रक्रियाओं का सुरक्षित प्रदर्शन करना।

कैसे संभालें

- टूथब्रश, मुख-देखभाल के अन्य उपकरणों और स्टोरेज केस में नुकसान या दूषण जाँचें।
- हाथ धोएँ और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साफ, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री तैयार करें।
- उपयोगकर्ता की आवश्यकता और उत्पाद निर्देशों के अनुसार टूथब्रश तथा अन्य उपकरणों का धीरे से उपयोग करें।
- टूथब्रश या लार के संपर्क में आने वाली वस्तुएँ साझा न करें; किसी अन्य व्यक्ति की देखभाल करते समय दस्ताने पहनें।
- पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं को उपयोग के बाद साफ करें और एक बार उपयोग वाली वस्तुओं का सुरक्षित निपटान करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं को साफ, सूखा और सुरक्षित रखें; घिसे टूथब्रश या क्षतिग्रस्त उपकरण बदलें।
- व्यक्तिगत वस्तुओं को दूषण से दूर साफ, हवादार डिब्बे में अलग-अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Oxygen Cylinder

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Oxygen Cylinder; Oxygen Cylinder with Connector, Key, Face Mask and Tubing

इसका उपयोग किस लिए होता है

Oxygen cylinder prescribed या authorised use में compatible regulator, flow control, tubing और delivery interface के माध्यम से medical oxygen देती है। सही cylinder handling, leak checks, flow settings और fire precautions जरूरी हैं, क्योंकि oxygen combustion को तेज करती है और high-pressure cylinder गलत handling पर गंभीर injury कर सकता है।

मुख्य भाग

- Oxygen cylinder oxygen को high pressure पर store करती है।
- Cylinder valve gas outlet को नियंत्रित करता है।
- Regulator cylinder pressure को usable delivery pressure तक कम करता है।
- Flowmeter या flow control prescribed oxygen flow सेट करता है।
- Outlet connector regulator को delivery tubing से जोड़ता है।
- Oxygen tubing oxygen को delivery interface तक पहुँचाती है।
- जहाँ prescribed हो, face mask patient तक oxygen पहुँचाता है।
- जहाँ design में जरूरी हो, cylinder key या wrench valve operate करता है।
- Cylinder trolley या restraint movement और use के दौरान cylinder को secure करता है।

शुरू करने से पहले

1. Medical oxygen setup या administration केवल trained और authorised personnel करें।
2. Authorised clinician से patient identity, prescribed oxygen delivery method और flow rate confirm करें।
3. Cylinder label, oxygen identification, pressure status, service condition और available contents जाँचें।
4. Cylinder, valve, regulator, flowmeter, connectors, tubing और face mask में damage या contamination जाँचें।
5. Confirm करें कि regulator cylinder के लिए designed है और सभी connectors compatible हैं।
6. Valve खोलने से पहले cylinder को approved stand या trolley से upright secure करें।
7. Area को flames, smoking, oil, grease तथा अन्य ignition या combustible hazards से मुक्त रखें।

उपयोग कैसे करें

1. हाथ धोएँ और prescribed oxygen delivery equipment तैयार करें।
2. Cylinder secure करें और regulator तथा flow control सही तरह fitted होने की पुष्टि करें।
3. Cylinder valve खोलने से पहले flow control को specified initial position में रखें।
4. Regulator instructions के अनुसार cylinder valve धीरे खोलें और approved method से leaks जाँचें।
5. Prescribed flow rate सेट करें और delivery tubing में oxygen flow confirm करें।

6. Tubing को prescribed face mask या अन्य authorised delivery interface से जोड़ें।
7. Clinician के निर्देशानुसार interface patient पर fit करें और comfort तथा correct positioning जाँचें।
8. Care plan के अनुसार patient की breathing, indicated होने पर oxygen saturation और therapy response monitor करें।
9. Supply fail हो, leak हो या patient की condition बिगड़े तो तुरंत clinical emergency procedure अपनाएँ।
10. Therapy पूरी होने पर instructions के अनुसार cylinder valve बंद करें और downstream pressure केवल manufacturer के निर्देश पर release करें।
11. Infection-control procedures के अनुसार patient-contact items disconnect करके clean या dispose करें।
12. Flow rate, start और stop times, patient response, cylinder status तथा faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Oxygen को smoking, open flames, sparks या heat sources के पास कभी इस्तेमाल न करें।
- Oxygen equipment पर oil, grease, petroleum products या unapproved lubricants न लगाएँ।
- Cylinder को upright secure रखें और valve को impact या damage से बचाएँ।
- Leaking, damaged, unidentified या out-of-service cylinder अथवा regulator इस्तेमाल न करें।
- Clinical authorisation के बिना prescribed oxygen flow rate न बदलें।
- Cylinder valve या regulator खुद repair न करें; leak या equipment failure पर emergency procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Cylinders को heat और combustible materials से दूर designated ventilated area में store करें।
- Facility procedures के अनुसार full और empty cylinders को पहचानकर store करें।
- हर use से पहले cylinder, regulator, flowmeter, tubing और connectors inspect करें।
- Reusable equipment approved methods से साफ करें और patient-contact components के लिए infection-control requirements अपनाएँ।
- Authorised servicing कराएँ और cylinders को approved supplier या facility process से return करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Oxygen cylinder पर incompatible regulator या connector लगाना।
- Cylinder को secure किए बिना छोड़ना या valve बहुत तेजी से खोलना।
- Clinical authorisation के बिना oxygen flow बदलना।
- Oxygen equipment के पास oil, grease, flames या smoking होने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Oxygen Cylinder Key

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Oxygen Key

इसका उपयोग किस लिए होता है

केवल अधिकृत और प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा संस्थान की ऑक्सीजन सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार संगत ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व चलाना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले चाबी में दरार, विकृति, जंग या गलत फिटिंग जाँचें।
- सुनिश्चित करें कि सिलेंडर की सही पहचान की गई है, उसे सीधा सुरक्षित रखा गया है और उपयुक्त रेगुलेटर तथा स्वीकृत सहायक उपकरण लगे हैं।
- ऑक्सीजन उपकरण से तेल, ग्रीस, आग, चिंगारी और धूम्रपान सामग्री दूर रखें; चाबी या वाल्व पर कभी स्नेहक न लगाएँ।
- केवल निर्माता द्वारा स्वीकृत चाबी का उपयोग करें और प्रशिक्षित कर्मचारी के निर्देशानुसार वाल्व चलाएँ; अटके वाल्व पर जबरदस्ती न करें।
- निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वाल्व बंद या सुरक्षित करें और रिसाव, नुकसान या असामान्य प्रतिरोध की तुरंत सूचना दें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद चाबी साफ और सूखी करें तथा घिसाव की जाँच करें।
- इसे तेल, ग्रीस और गर्मी से दूर, अनधिकृत पहुँच से सुरक्षित निर्धारित लेबल वाले स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Oxygen Cylinder Trolley

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Oxygen Cylinder Trolley

इसका उपयोग किस लिए होता है

Oxygen Cylinder Trolley approved locations के बीच oxygen cylinders को सुरक्षित रूप से move करने में मदद करता है। Cylinder को सही तरह secure करें और medical gas handling procedures अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Trolley frame, wheels, handle, straps और restraints में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि trolley cylinder size और load के लिए suitable है।
3. Transport के दौरान cylinder valve बंद रखें और जरूरत के अनुसार protective cap लगाएँ।
4. Cylinder को trolley में सही position करें और approved restraint से fasten करें।
5. Handle से trolley धीरे चलाएँ और obstacles तथा uneven surfaces से बचें।
6. Trolley को stable ground पर park करें और cylinder को tipping से सुरक्षित रखें।
7. Damaged restraints, wheels या अन्य defects को आगे उपयोग से पहले report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cylinder को valve या regulator से कभी drag, roll या lift न करें।
- Oxygen cylinders को oil, grease, flames और ignition sources से दूर रखें।
- Cylinder सही तरह secure न हो सके तो trolley इस्तेमाल न करें।
- Oxygen cylinder transport और storage के लिए facility procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Trolley साफ और सूखी रखें तथा wheels, restraints और frame नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Patient Call Bell

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Patient Remote Bell

इसका उपयोग किस लिए होता है

Patient Call Bell मरीज को nursing या support staff से सहायता माँगने की सुविधा देता है। Call system install और test करें ताकि alert designated station पर स्पष्ट रूप से पहुँचे।

उपयोग कैसे करें

1. Call bell, remote, cable, connector और indicator में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि unit सही patient station या call system से connected है।
3. Call button को patient की आसान पहुँच में रखें।
4. Manufacturer instructions के अनुसार system चालू करें और status indicator जाँचें।
5. Call button दबाएँ और designated receiving station पर alert verify करें।
6. Approved procedure से alert reset या cancel करें और normal status confirm करें।
7. Faults report करें और सुनिश्चित करें कि patient working call button तक पहुँच सके।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Authorization और alternative support plan के बिना patient call bell disconnect या disable न करें।
- Cables इस तरह रखें कि tripping या entanglement न हो।
- Patients के पास damaged electrical components इस्तेमाल न करें।
- Urgent patient assistance के लिए facility procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Approved disinfectant से button और remote साफ करें तथा cables नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Physical Restraint

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Physical restraints

इसका उपयोग किस लिए होता है

Physical restraints विशेष devices हैं, जिनका healthcare में उपयोग केवल कानूनी अनुमति और clinical जरूरत होने पर तुरंत नुकसान रोकने के लिए किया जाता है। इनके उपयोग में authorised और trained staff, सबसे कम रोक लगाने वाला तरीका तथा लगातार monitoring जरूरी है।

उपयोग कैसे करें

1. तुरंत खतरे का आकलन करें और पहले de-escalation तथा कम प्रतिबंध वाले विकल्प अपनाएँ।
2. जरूरी clinical authorisation लें और facility policy तथा लागू कानून का पालन करें।
3. सुरक्षित और उचित होने पर व्यक्ति को प्रक्रिया समझाएँ तथा dignity और privacy बनाए रखें।
4. केवल approved restraint equipment इस्तेमाल करें और trained application procedure अपनाएँ।
5. सुनिश्चित करें कि breathing, circulation, positioning और urgent help तक पहुँच प्रभावित न हो।
6. व्यक्ति की लगातार या policy के अनुसार निर्धारित समय पर monitoring करें और observations दर्ज करें।
7. Authorised criteria के अनुसार restraint की जरूरत समाप्त होते ही उसे हटा दें।
8. कारण, authorisation, monitoring, duration और किसी adverse effect का record बनाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Restraints का उपयोग सजा देने, सुविधा के लिए या staff discipline के लिए न करें।
- जरूरी training, authorisation और clinical oversight के बिना restraints न लगाएँ।
- साँस न रोकें, गर्दन या छाती पर दबाव न डालें और व्यक्ति को बिना निगरानी न छोड़ें।
- Distress, injury या साँस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत emergency procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Restraint equipment में damage जाँचें और facility policy के अनुसार साफ करें।
- Restraints को सुरक्षित रखें और हर उपयोग की clinical governance procedures के अनुसार समीक्षा करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pill Organizer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Medication organizer boxes

इसका उपयोग किस लिए होता है

अधिकृत देखभाल योजना के अनुसार दवाओं को व्यवस्थित करने के लिए मेडिकेशन ऑर्गनाइज़र बॉक्स का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- इन्हें केवल अधिकृत दवा-प्रबंधन प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल करें और भरने से पहले दवा की पहचान सत्यापित करें।
- लेबल, समाप्ति तिथि और निर्धारित निर्देश जाँचें; जानकारी अस्पष्ट होने पर अनुमान न लगाएँ।
- उत्पाद निर्देश या देखभाल नीति के अनुसार आवश्यकता होने पर दवाओं को मूल पैकिंग में रखें।
- भरे हुए ऑर्गनाइज़र को बच्चों से दूर रखें और गलती या अनिश्चितता होने पर जिम्मेदार विशेषज्ञ से पुष्टि करें।

रखने का तरीका

- ऑर्गनाइज़र को दवाओं की आवश्यक भंडारण स्थितियों के अनुसार सुरक्षित स्थान पर रखें।
- इन्हें सूखा और लेबल लगा रखें तथा भोजन और सफाई रसायनों से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pulse Oximeter

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Pulse Oximeter; Pulse Oximeter (Finger)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Finger Pulse Oximeter खून में oxygen saturation (SpO2) और pulse rate का अनुमान लगाता है। इसका उपयोग शुरुआती जाँच के लिए करें, यह डॉक्टर की जाँच का विकल्प नहीं है।

उपयोग कैसे करें

1. Device, display, battery और finger sensor की सफाई तथा नुकसान जाँचें।
2. व्यक्ति को थोड़ी देर आराम करने दें और हाथ गर्म तथा स्थिर रखें।
3. यदि nail polish या artificial nails reading को प्रभावित करें, तो उन्हें हटाएँ।
4. निर्देशों के अनुसार device उँगली पर लगाएँ और हाथ आराम से रखें।
5. Reading स्थिर होने दें और SpO2 तथा pulse rate लिखें।
6. Device हटाएँ, निर्देशों के अनुसार साफ करें और जरूरत हो तो परिणाम दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- लक्षण या चिकित्सकीय चिंता होने पर केवल एक reading पर भरोसा न करें।
- साँस लेने में गंभीर परेशानी, नीले होंठ, भ्रम या गंभीर लक्षण हों तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें।
- ठंडी उँगलियाँ, हलचल, कम रक्त प्रवाह और nail products accuracy को प्रभावित कर सकते हैं।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोगकर्ता के बाद sensor साफ करें और device को सूखी, सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rapid Test Kit

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Rapid test kits for Malaria, Dengue, HIV, HCV, Typhoid, Pregnancy

इसका उपयोग किस लिए होता है

Rapid Test Kit sample में खास markers की पहचान करके चुने हुए infections या pregnancy की screening में मदद करती है। Result को kit instructions के अनुसार समझें और जरूरत पड़ने पर healthcare professional से confirm कराएँ।

मुख्य भाग

- Kit के साथ मिले test device, cassette, strip या reaction card को पहचानें।
- शामिल sample collection device, जैसे dropper, swab या lancet पहचानें।
- उपलब्ध buffer, reagent या extraction solution पहचानें।
- Test buffer wells और result window को पहचानें, यदि दिए गए हों।
- Manufacturer द्वारा बताए गए control और test result markings पहचानें।
- Sterile gloves, sample container और biohazard waste materials पहचानें।
- Package insert, expiry date और batch number पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. निर्धारित screening के लिए उपयुक्त और authorised kit ही इस्तेमाल करें।
2. पूरे instructions पढ़ें और storage conditions तथा expiry date जाँचें।
3. उचित PPE पहनें और साफ, अच्छी रोशनी वाली जगह तैयार करें।
4. उस specific test के लिए जरूरी sample type और collection method जाँचें।
5. Approved procedure से sample collect करें और सही identification के साथ label लगाएँ।
6. जाँचें कि सभी kit components मौजूद हैं और खराब नहीं हैं।
7. Blood-borne infection testing में privacy, informed consent और trained supervision सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्देश होने पर sealed kit और reagents को निर्धारित temperature तक आने दें।
2. उस specific test के collection method के अनुसार sample तैयार करें।
3. Test device को उपयोग शुरू करने के समय ही खोलें।
4. दिए गए उपकरण से निर्धारित मात्रा में sample और buffer डालें।
5. Manufacturer के instructions के अनुसार timer शुरू करें।
6. Reaction के दौरान device को समतल और बिना हिलाए रखें।
7. Result को केवल निर्धारित time window के अंदर पढ़ें।
8. Control indicator जाँचें कि test valid है या नहीं।
9. Result को गोपनीय तरीके से दर्ज करें और जरूरत के अनुसार confirmatory testing समझाएँ।
10. Used devices, lancets और दूषित सामान को उचित biomedical waste containers में डालें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सभी human samples को संभावित रूप से infectious मानें और उचित PPE पहनें।
- Lancets, needles, swabs या दूसरे single-use collection items दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Invalid test को positive या negative result न मानें।
- HIV या HCV जैसे infections की screening अकेले definitive diagnosis नहीं होती।
- Consent, confidentiality, sample handling और biomedical waste disposal के approved नियम अपनाएँ।
- Test और clinical स्थिति के अनुसार results के लिए qualified medical guidance लें।

देखभाल और रखरखाव

- Unopened kits को manufacturer द्वारा निर्धारित temperature और humidity में रखें।
- Reagents बंद रखें और test components को contamination तथा सीधी धूप से बचाएँ।
- जरूरत के अनुसार batch numbers, expiry dates और quality-control checks दर्ज करें।
- हर testing session के बाद work area साफ करें और supplies पूरी करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Expired kit या गलत storage conditions वाली kit इस्तेमाल करना।
- Sample की गलत मात्रा या गलत buffer डालना।
- निर्धारित समय से पहले या time window के बाद result पढ़ना।
- जरूरी follow-up के बिना screening result को final diagnosis मान लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ryle's Tube

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Ryle's tube

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ryle's Tube एक medical tube है जिसका उपयोग trained healthcare personnel specified gastric access procedures में करते हैं।

कैसे संभालें

- Tube type, size, packaging integrity, expiry date और clinical indication verify करें।
- Aseptic technique अपनाएँ और facility का approved insertion तथा verification protocol follow करें।
- Tube को force न करें; resistance, distress या breathing difficulty होने पर रोककर clinical assessment लें।
- Feeds, fluids या medicines देने से पहले approved clinical methods से placement confirm करें।

रखने का तरीका

- Unused tubes को original sealed packaging में manufacturer की specified conditions के अनुसार रखें।
- Single-use tubes को उपयोग के बाद clinical waste procedures के अनुसार dispose करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Scalp Vein Set

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Scalp vein set No 20-23 for Siravyadha

इसका उपयोग किस लिए होता है

Scalp Vein Set का उपयोग trained healthcare professionals specified clinical procedures में vascular access के लिए करते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले set size, sterile packaging, expiry date और clinical suitability verify करें।
- Aseptic technique अपनाएँ और approved clinical insertion तथा use procedure follow करें।
- Single-use sets reuse न करें और sterile needle या tubing connections को unclean hands से न छुएँ।
- Used needle और set को तुरंत approved sharps या clinical waste container में dispose करें।

रखने का तरीका

- Sealed original packaging में clean, dry area और specified storage conditions के भीतर रखें।
- Damage, moisture और contamination से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sharps Container

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Sharp container

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sharps Container used needles, blades और अन्य designated sharp medical items को safely collect करके injury तथा infection risks कम करता है।

कैसे संभालें

- Point of use पर approved, puncture-resistant container को upright और आसानी से accessible रखें।
- Sharps को बिना bending, breaking, recapping या manually needle हटाए सीधे container में डालें।
- अंदर हाथ न डालें, items को opening में force न करें और marked limit से अधिक न भरें।
- Facility policy के अनुसार fill line पहुँचने पर container बंद करके replace करें।

रखने का तरीका

- Upright और secure रखें तथा बच्चों और unauthorized persons की पहुँच से दूर रखें।
- Closed containers को collection तक designated regulated clinical waste area में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sphygmomanometer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 12 labs

इन lab items पर लागू: Blood Pressure Measuring (Sphygmomanometer)- Mercury Free; Blood Pressure Monitor; Blood pressure monitor (manual and/or digital); BP Machine; B.P. Monitoring Machine; Digital BP machine; Electronic Blood Pressure Monitoring Machine; Sphygmomanometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sphygmomanometer cuff और manual या digital system की मदद से blood pressure मापता है। सही cuff placement, व्यक्ति की तैयारी और reading को ध्यान से दर्ज करने से अधिक भरोसेमंद परिणाम मिलते हैं।

मुख्य भाग

- Cuff ऊपरी बाँह या स्वीकृत measurement जगह के चारों ओर लगाया जाता है।
- Inflation bulb या pump manual model में cuff में हवा भरता है।
- Valve manual model में cuff का दबाव धीरे-धीरे कम करता है।
- Pressure gauge aneroid या mercury-free manual model में दबाव दिखाता है।
- Digital display electronic model में blood pressure और pulse दिखाता है।
- Tubing cuff को pump या measuring unit से जोड़ती है।
- Power button और batteries कई digital models को चलाते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Teacher या healthcare professional की निगरानी में device के instructions के अनुसार काम करें।
2. प्रक्रिया समझाएँ और व्यक्ति को लगभग पाँच मिनट शांत बैठने दें।
3. व्यक्ति से बात न करने को कहें; पैर जमीन पर और पीठ सहारे पर रखें।
4. Instructions में कुछ और न हो तो सही आकार का cuff खुली ऊपरी बाँह पर लगाएँ।
5. Cuff, tubing, connectors, display और battery की स्थिति जाँचें।
6. जहाँ संभव हो, exercise, caffeine या smoking के तुरंत बाद measurement न करें।

उपयोग कैसे करें

1. व्यक्ति की बाँह को सहारा देकर heart level पर रखें और हथेली ऊपर रखें।
2. Cuff के markings के अनुसार उसे खुली ऊपरी बाँह पर ठीक से लपेटें।
3. Manual device में training मिली हो तो stethoscope को brachial artery पर रखें।
4. Device instructions और सिखाई गई विधि के अनुसार cuff में हवा भरें।
5. Manual model में training मिली हो तो Korotkoff sounds सुनते हुए दबाव धीरे कम करें।
6. Digital model में start button दबाएँ और measurement के दौरान व्यक्ति को स्थिर रखें।
7. Reading आने पर systolic pressure, diastolic pressure और दिखाया गया pulse नोट करें।
8. School procedure के अनुसार समय और जरूरी observations के साथ परिणाम दर्ज करें।
9. Reading असामान्य लगे तो थोड़ी देर आराम कराकर सही तरीके से दोबारा मापें।
10. Cuff हटाएँ, device बंद करें और निर्देशों के अनुसार दोबारा इस्तेमाल होने वाली सतहें साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चोट लगी बाँह या medical restriction वाली बाँह पर cuff न लगाएँ।
- Cuff और tubing साफ रखें; बहुत कसकर या लंबे समय तक inflation न करें।
- एक reading से बीमारी का diagnosis न करें; चिंताजनक परिणाम healthcare professional को बताएँ।
- Measurement के दौरान दर्द, चक्कर या परेशानी होने पर प्रक्रिया रोकें।
- Infection-control instructions के अनुसार साफ किए बिना cuff दूसरे व्यक्ति पर इस्तेमाल न करें।
- Mercury-free equipment को साबुत रखें और damaged electronic parts तथा batteries का सही disposal करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer-approved method से cuff और device साफ करें।
- Device को गर्मी और नमी से दूर सूखे protective case में रखें।
- Batteries, tubing, cuff fabric और connectors में damage नियमित रूप से जाँचें।
- Manufacturer या healthcare facility की सलाह के अनुसार calibration या accuracy checks कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- कपड़ों के ऊपर measurement करना या गलत आकार का cuff इस्तेमाल करना।
- व्यक्ति को बात करने, हिलने या बाँह बिना सहारे रखने देना।
- Measurement के दौरान बाँह को heart level से ऊपर या नीचे रखना।
- Reading गलत दर्ज करना या एक परिणाम को diagnosis मान लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spine Board

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Spine Board

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spine board एक rigid patient-transfer device है, जिसका उपयोग trained emergency responders तब करते हैं जब patient को specific movement या extrication precautions की जरूरत हो। सही patient assessment, coordinated handling, secure positioning और appropriate medical care तक prompt transfer से अनावश्यक movement तथा आगे की injury का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Rigid board transfer के दौरान patient को support देता है।
- Handholds responders को board पकड़ने और manoeuvre करने में मदद करते हैं।
- Patient straps patient को board पर secure करते हैं।
- जहाँ indicated हों, head immobilisation blocks या supports head movement सीमित करने में मदद करते हैं।
- जहाँ appropriate हों, head straps या forehead तथा chin restraints head को secure करते हैं।
- जहाँ indicated हो, padding comfort देती है और gaps भरने में मदद करती है।
- Approved होने पर compatible lifting या transfer accessories trained responders की मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Spine board केवल trained emergency या healthcare personnel इस्तेमाल करें।
2. Scene hazards assess करें और applicable emergency response protocol अपनाएँ।
3. जहाँ संभव हो, move करने से पहले airway, breathing, circulation और immediate life threats assess करें।
4. Spine board का उपयोग केवल applicable protocol के अनुसार indicated होने पर करें; यह लंबे समय तक routine support surface नहीं है।
5. Board, straps, buckles, handholds और head supports में damage या contamination जाँचें।
6. Move coordinate करने के लिए पर्याप्त trained responders तैयार रखें और संभव हो तो patient को प्रक्रिया समझाएँ।
7. Appropriate PPE पहनें और lifting से पहले destination stretcher या transfer surface तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved scene-safety और patient-assessment procedure के अनुसार patient के पास जाएँ।
2. Applicable response protocol के अनुसार तय करें कि spine board indicated है या नहीं और suitable transfer method चुनें।
3. हर movement के लिए clear roles और coordinated command तय करें।
4. पूरे move के दौरान airway access बनाए रखें तथा breathing, circulation और neurological status monitor करें।
5. Unnecessary twisting या movement कम करते हुए approved technique से board position करें।
6. Coordinated assistance से patient को board पर transfer करें और clinically indicated alignment बनाए रखें।

7. Suitable padding लगाएँ और breathing या circulation restrict किए बिना straps secure करें।
8. Head supports केवल indicated होने पर लगाएँ और airway assessment या access में बाधा न आने दें।
9. Secure करने के बाद patient की condition, strap security, comfort और circulation दोबारा जाँचें।
10. Coordinated commands से पर्याप्त trained responders के साथ board उठाएँ और transfer करें।
11. Patient को prompt तरीके से prepared stretcher या appropriate care destination तक पहुँचाएँ और handover procedures अपनाएँ।
12. उपयोग के बाद board तथा accessories साफ और inspect करें तथा protocol के अनुसार transfer document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Immediate safety के लिए जरूरी न हो या applicable clinical protocol निर्देश न दे तो patient को spine board पर move न करें।
- Airway, breathing, circulation और अन्य life-threatening conditions को immobilisation से प्राथमिकता दें।
- Patient को unattended न छोड़ें और ऐसी position में secure न करें जो breathing या circulation बाधित करे।
- Board को straps या ऐसी accessories से न उठाएँ जो lifting points के रूप में designed नहीं हैं।
- Patient और board को सुरक्षित संभालने के लिए पर्याप्त trained responders इस्तेमाल करें।
- Spinal motion restriction, patient monitoring, infection control और equipment decontamination के local protocols अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर use के बाद approved products से board, straps और accessories clean तथा disinfect करें।
- Board में cracks, sharp edges, damaged handholds और structural deformation जाँचें।
- Straps, buckles और head supports में wear तथा reliable fastening जाँचें।
- Board को सूखा और designated location में emergency use के लिए ready रखें।
- Damaged equipment को service से हटाएँ और authorised replacement या repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Appropriate alternative indicated होने पर spine board को prolonged routine transport के लिए इस्तेमाल करना।
- Coordinated commands या पर्याप्त trained responders के बिना patient को move करना।
- Straps बहुत tight करना या airway access obstruct करना।
- Movement और securing के बाद patient का दोबारा assessment न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spirometer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Spirometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spirometer साँस लेने के दौरान lung volumes या airflow को मापता है। इसका उपयोग निगरानी में respiratory assessment या training के लिए होता है और results की व्याख्या qualified healthcare professional को करनी चाहिए।

मुख्य भाग

- Spirometer body और display या measurement scale पहचानें।
- Mouthpiece और breathing tube या flow sensor पहचानें।
- उपलब्ध filter या disposable breathing accessory पहचानें।
- Start, stop और reset controls पहचानें।
- उपलब्ध calibration syringe connection या calibration function पहचानें।
- Power supply या battery compartment पहचानें।
- Manufacturer के instructions और patient-use accessories पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Spirometer का उपयोग उचित healthcare professional या trained instructor की निगरानी में करें।
2. Instructions पढ़ें और device की intended test के लिए उपयुक्तता जाँचें।
3. Mouthpiece, tubing, sensor और housing में नुकसान या contamination जाँचें।
4. हाथ साफ करें और निर्देशानुसार नया disposable mouthpiece या filter लगाएँ।
5. Instructions के अनुसार battery, device settings और calibration status जाँचें।
6. Test समझाएँ और शुरू करने से पहले व्यक्ति की सहमति लें।
7. व्यक्ति को आराम से बैठाएँ और breathing instructions समझाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Spirometer चालू करें और जरूरी startup checks पूरे करें।
2. Device instructions के अनुसार साफ mouthpiece और filter लगाएँ।
3. निर्धारित test mode चुनें और जरूरी patient details सही दर्ज करें।
4. व्यक्ति को सीधा बैठाएँ और protocol के अनुसार nose clip लगाएँ।
5. व्यक्ति से mouthpiece के चारों ओर होंठ बंद करने को कहें, ताकि हवा न निकले।
6. Test के अनुसार जरूरी breathing manoeuvre समझाएँ और उसका प्रदर्शन करें।
7. Recording शुरू करें और clinician के निर्देशों के अनुसार साँस लेने में मार्गदर्शन करें।
8. निर्देश मिलने पर ही test दोहराएँ और जरूरत के अनुसार बीच में आराम दें।
9. Recorded values देखें और errors या invalid test indication जाँचें।
10. Results सुरक्षित तरीके से save करें और test के बाद mouthpiece हटाएँ।
11. Reusable components साफ करें और instructions के अनुसार device बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उचित supervision और screening के बिना forced breathing tests न करें।
- Chest pain, गंभीर साँस की परेशानी, चक्कर या distress होने पर test रोकें।
- उचित सफाई या नया disposable accessory लगाए बिना mouthpieces साझा न करें।
- Device instructions के अनुसार filters और infection-control procedures अपनाएँ।
- Qualified clinical assessment के बिना spirometry values को diagnosis न मानें।
- Relevant medical risks या recent procedures वाले लोगों के लिए healthcare guidance अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer के instructions के अनुसार reusable components साफ और disinfect करें।
- जरूरत के अनुसार हर व्यक्ति के बाद disposable mouthpieces और filters बदलें।
- निर्धारित समय पर calibration और quality-control procedures करें।
- Device और accessories को साफ, सूखे और सुरक्षित case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गंदा या गलत तरीके से लगा mouthpiece या filter इस्तेमाल करना।
- Recording से पहले जरूरी breathing manoeuvre न समझाना।
- खराब quality या invalid test results को जाँच के बिना स्वीकार करना।
- उचित training के बिना calibration settings बदलना या results की व्याख्या करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Splint

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Malleable Splint Set; Splint; Splints

इसका उपयोग किस लिए होता है

उचित चिकित्सकीय जाँच और उपचार उपलब्ध होने तक संभावित रूप से घायल अंग या शरीर के हिस्से को सहारा देना और स्थिर रखना।

कैसे संभालें

- स्प्लिंट का उपयोग केवल उपयोगकर्ता के प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण और लागू चिकित्सकीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत करें।
- स्थान की सुरक्षा जाँचें और उपयुक्त होने पर लगाने से पहले तथा बाद में रक्तसंचार, संवेदना और गति का आकलन करें।
- उपयुक्त आकार और प्रकार का स्प्लिंट चुनें; कठोर किनारों पर पैडिंग लगाएँ और घायल हिस्से को अनावश्यक रूप से न हिलाएँ।
- स्प्लिंट को बिना अधिक कसाव के बाँधें और स्पष्ट रूप से विकृत अंग को सीधा करने का प्रयास न करें।
- फ्रैक्चर या गंभीर चोट की आशंका होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें और सहायता आने तक व्यक्ति की निगरानी करें।

रखने का तरीका

- स्प्लिंट को साफ और सूखा करके लेबल लगी प्राथमिक उपचार या क्लिनिकल उपकरण किट में रखें।
- पुनः उपयोग वाले स्प्लिंट को संस्थान की प्रक्रिया के अनुसार कीटाणुरहित रखें और दूषित सामग्री से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stadiometer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Height measuring rod; Height Measuring Scale

इसका उपयोग किस लिए होता है

Stadiometer vertical scale और headpiece से व्यक्ति की खड़े होकर height मापता है। सही reading के लिए posture और positioning ठीक रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Stadiometer को समतल, स्थिर जगह पर रखें और alignment जाँचें।
2. व्यक्ति से जूते और जरूरत के अनुसार भारी headwear हटाने को कहें।
3. व्यक्ति को सीधे खड़ा करें, heels पास और पैर जमीन पर रखें।
4. सिर को level रखें और व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से खड़ा रहने को कहें।
5. Headpiece को धीरे नीचे लाएँ, जब तक वह सिर के ऊपरी भाग को छुए।
6. Scale को आँखों के स्तर पर पढ़ें और units सहित height लिखें।
7. व्यक्ति को सुरक्षित हटने में मदद करें और contact surfaces साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Base स्थिर रखें ताकि measuring rod पलट न सके।
- Headpiece धीरे नीचे करें और सिर पर दबाव न डालें।
- सुरक्षित खड़े होने में कठिनाई वाले व्यक्ति को सहायता दें।

देखभाल और रखरखाव

- Contact surfaces नियमित साफ करें और stadiometer को सुरक्षित, सीधी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sterilizer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 8 labs

इन lab items पर लागू: Sterilizer; Sterilizers; Syringe Sterilizer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sterilizer एक निर्धारित process से उपयुक्त instruments और materials के microorganisms को नष्ट या हटाता है। Healthcare और training settings में सुरक्षित reuse के लिए सही loading, cycle selection और verification जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Chamber में process किए जाने वाले instruments या materials रखे जाते हैं।
- Door और locking mechanism operation के दौरान chamber बंद रखते हैं।
- Control panel cycle चुनता है और operating status दिखाता है।
- Heating element या steam generator जरूरी treatment conditions बनाता है।
- कुछ models में temperature और pressure sensors conditions जाँचते हैं।
- Tray या rack items को सही जगह रखता है ताकि sterilizing process प्रभावी हो।
- Design के अनुसार drain, vent या filter system नमी और exhaust संभालता है।

शुरू करने से पहले

1. Instructions पढ़ें और जाँचें कि sterilizer चुने गए items के लिए बना है।
2. Sterilizer केवल trained और authorised personnel चलाएँ।
3. Approved infection-control procedure के अनुसार instruments पहले साफ करें।
4. Chamber, door seal, trays, controls और power या utility connections जाँचें।
5. Compatible packaging इस्तेमाल करें और items के बीच agent पहुँचने की जगह रखें।
6. चुने गए cycle के अनुसार पानी, indicators और जरूरी supplies जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer के instructions के अनुसार साफ items रखें और chamber को जरूरत से ज्यादा न भरें।
2. अलग प्रकार के materials अलग रखें और packages को vents या sensors के सामने न रखें।
3. निर्धारित procedure के अनुसार door बंद करके lock करें।
4. Load और instrument material के लिए सही validated cycle चुनें।
5. Cycle शुरू करें और लागू होने पर temperature, pressure, time तथा alarms देखें।
6. पूरा cycle खत्म होने और safe completion संकेत मिलने तक प्रतीक्षा करें।
7. Instructions के अनुसार pressure सुरक्षित स्तर पर आने दें और load ठंडा होने दें।
8. गर्म items या बची नमी संभालते समय उचित protective equipment पहनें।
9. Local procedure के अनुसार cycle records और जरूरी chemical, physical या biological indicators जाँचें।
10. Processed items को निर्धारित साफ जगह पर रखें और failed cycle की सूचना दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chamber में pressure होने या cycle चलते समय door न खोलें।
- Items निकालते समय गर्म सतहों, steam, गर्म liquid और नुकीले instruments से सावधान रहें।
- Sealed containers या असंगत materials को तभी process करें जब equipment इसकी अनुमति दे।
- Incomplete या failed cycle के बाद instruments को सही reprocessing के बिना दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Door locks, alarms, sensors या safety interlocks को bypass न करें।
- Contaminated items और failed loads के लिए facility के infection-control procedures मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Manual में बताए जाने पर नियमित सफाई से पहले equipment बंद करके isolate करें।
- Chamber, trays और seals को approved methods तथा compatible products से साफ करें।
- Seals, filters, drains और indicators की निर्धारित समय पर जाँच करें।
- Manufacturer के schedule के अनुसार authorised servicing और calibration कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Chamber को ज्यादा भरना या sterilizing agent का flow रोकना।
- Instrument या material के लिए अनुपयुक्त cycle चुनना।
- Pressure सुरक्षित स्तर पर आने से पहले door खोलना।
- Cycle completion और जरूरी indicators जाँचे बिना item को sterile मान लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stethoscope

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Stethoscope

इसका उपयोग किस लिए होता है

अधिकृत स्वास्थ्य जाँच या प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण में शरीर की आवाजें सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. ईयरपीस, ट्यूबिंग, चेस्ट पीस और डायफ्राम में नुकसान जाँचें।
2. स्वच्छता नियमों के अनुसार शरीर के संपर्क में आने वाले भाग साफ करें।
3. ईयरपीस सही दिशा में लगाएँ और आरामदायक फिट सुनिश्चित करें।
4. प्रशिक्षित व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार चेस्ट पीस को सही स्थान पर रखें।
5. ध्यान से आवाजें सुनें और बिना आधार के बीमारी का निष्कर्ष न निकालें।
6. उपयोग के बाद संपर्क वाली सतहें साफ करके स्टेथोस्कोप सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- स्टेथोस्कोप का उपयोग केवल अपने प्रशिक्षण और अधिकृत भूमिका के अनुसार करें।
- संक्रमण फैलने से रोकने के लिए हर उपयोगकर्ता के बाद इसे साफ करें।
- खराब ट्यूबिंग या दूषित संपर्क सतहों का उपयोग न करें।
- लक्षण या परिणाम चिंताजनक हों तो योग्य चिकित्सा सहायता लें।

देखभाल और रखरखाव

- संपर्क वाली सतहों को उपयुक्त क्लीनर से पोंछकर सुखाएँ।
- इसे गर्मी और तेज वस्तुओं से दूर साफ, सूखे केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stretcher

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Auto-loading Stretcher; Scoop Stretcher; Stretcher

इसका उपयोग किस लिए होता है

Stretcher का उपयोग patient को सुरक्षित रूप से उठाने या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। Patient की condition और emergency protocol के अनुसार alignment बनाए रखें और अनावश्यक movement कम करें।

मुख्य भाग

- Stretcher frame और patient surface
- Wheels या carrying handles
- Safety straps
- Side rails या locking mechanism, यदि लगे हों
- Height adjustment या loading mechanism, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Patient की condition assess करें और लागू clinical या emergency protocol अपनाएँ।
2. Stretcher, wheels, straps, locks और frame में damage जाँचें।
3. Stretcher की rated load capacity और patient के लिए suitability की पुष्टि करें।
4. पर्याप्त प्रशिक्षित helpers तैयार करें और transport route साफ रखें।
5. संभव हो तो patient को procedure समझाएँ और जरूरी support equipment तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Stretcher को patient के पास रखें और जहाँ लागू हो wheels lock करें।
2. Approved transfer method और पर्याप्त trained helpers की मदद से patient को stretcher पर रखें।
3. Patient की condition के अनुसार head, neck और spine को उचित support दें।
4. Breathing में बाधा डाले बिना दिए गए straps से patient को सुरक्षित करें।
5. जहाँ लगे हों, side rails और locking mechanisms के engaged होने की पुष्टि करें।
6. Stretcher को smoothly चलाएँ और helpers के बीच स्पष्ट communication रखें।
7. Transport के दौरान patient की निगरानी करें; condition बिगड़े या equipment unsafe हो तो रुकें।
8. Approved method से patient को receiving surface पर transfer करें।
9. Facility policy के अनुसार उपयोग के बाद stretcher साफ और disinfect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Patient transfer केवल प्रशिक्षित personnel करें।
- Stretcher की rated load capacity से अधिक भार न रखें।
- Injury से बचने के लिए पर्याप्त helpers और approved lifting techniques का उपयोग करें।
- Stretcher चलाने से पहले patient को सुरक्षित करें।
- Faulty wheels, straps, locks या frame वाले stretcher का उपयोग न करें।
- जरूरत होने पर spinal-motion precautions और emergency protocols अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के बाद patient-contact surfaces साफ और disinfect करें।
- Straps, wheels, locks और frame नियमित जाँचें।
- जहाँ लगे हों, loading और height mechanisms उपयोग से पहले जाँचें।
- Damage report करें और unsafe equipment को service से हटाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Straps सुरक्षित किए बिना patient को ले जाना।
- Patient की condition के लिए बहुत कम helpers का उपयोग करना।
- Transfer के समय जरूरत होने पर wheels lock न करना।
- Damaged straps या faulty locking mechanisms को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Suction Apparatus

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Suction Apparatus

इसका उपयोग किस लिए होता है

Suction apparatus clinical जरूरत के अनुसार patient के airway या designated clinical site से blood, mucus, secretions और अन्य fluids निकालता है। सही setup, appropriate suction settings, infection control और patient monitoring से effective suction मिलता है तथा tissue injury और contamination का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Vacuum pump negative pressure बनाता है।
- Collection canister निकाले गए fluids को collect करता है।
- Patient tubing suction source को collection system से जोड़ती है।
- Suction catheter या approved clinical attachment intended site से fluids निकालता है।
- Pressure regulator suction strength adjust करता है।
- Vacuum gauge उपलब्ध negative pressure दिखाता है।
- जहाँ fitted हो, bacterial filter pump की सुरक्षा में मदद करता है।
- Model के अनुसार power switch, battery या foot control unit operate करता है।

शुरू करने से पहले

1. Apparatus केवल trained healthcare personnel अपनी clinical scope और local protocols के अनुसार चलाएँ।
2. Intended clinical use confirm करें और सही suction device तथा approved accessories चुनें।
3. Housing, power cable, tubing, canister, seals, filter और connectors में damage या contamination जाँचें।
4. Check करें कि collection canister सही तरह fitted है और maximum fill level से नीचे है।
5. Power supply या battery condition verify करें तथा vacuum gauge और controls test करें।
6. Patient, procedure और device instructions के अनुसार prescribed suction level set करें।
7. Hand hygiene करें और appropriate PPE पहनें; procedure के अनुसार sterile accessories इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Apparatus को patient के पास stable surface पर रखें और emergency access बाधित न करें।
2. Device diagram के अनुसार collection canister, tubing, filter और approved patient attachment connect करें।
3. Confirm करें कि सभी connections secure हैं और canister lid सही तरह seal होती है।
4. Unit चालू करें और instructions के अनुसार patient end को थोड़ी देर occlude करके vacuum function check करें।
5. Pressure regulator को prescribed setting पर adjust करें और gauge reading verify करें।
6. संभव हो तो patient को procedure समझाएँ और clinical indication के अनुसार सही position दें।
7. Suction catheter को केवल relevant clinical protocol और training के अनुसार insert तथा use करें।

8. Prescribed duration तक suction apply करें और patient को observe करते हुए appropriate technique बनाए रखें।
9. पूरी procedure में oxygenation, breathing, heart rate, comfort और अन्य clinically relevant signs monitor करें।
10. Significant distress, bleeding, abnormal response या equipment failure होने पर suction तुरंत रोकें।
11. Use के बाद unit बंद करें, accessories सुरक्षित तरीके से disconnect करें और single-use items designated waste streams में dispose करें।
12. Manufacturer instructions के अनुसार reusable parts clean तथा disinfect करें और जरूरत के अनुसार procedure document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Prescribed clinical limits या device instructions से अधिक suction setting या duration इस्तेमाल न करें।
- Mucosal injury और अन्य complications कम करने के लिए सही catheter size तथा technique अपनाएँ।
- Collection canister को overfill न होने दें और fluid को pump में जाने से रोकें।
- Infection-control precautions अपनाएँ और single-use accessories दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Damaged electrical components इस्तेमाल न करें और unsuitable wet environment में device operate न करें।
- Airway emergency में suction की जरूरत हो तो applicable emergency protocol अपनाएँ और appropriate clinical assistance लें।

देखभाल और रखरखाव

- Collected fluids को clinical infection-control और waste procedures के अनुसार empty तथा dispose करें।
- Manufacturer और facility policy के अनुसार single-use canisters, filters, tubing तथा catheters replace करें।
- हर use के बाद reusable components को approved products से clean तथा disinfect करें।
- Seals, tubing, connectors और vacuum gauge नियमित inspect करें।
- Preventive maintenance कराएँ और suction performance unreliable होने पर device को service से हटाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Patient और clinical indication को ध्यान में रखे बिना suction pressure set करना।
- Collection canister को overfill होने देना या filter को wet होने देना।
- Disposable accessories reuse करना या infection-control procedures की अनदेखी करना।
- Use से पहले suction performance verify न करना या patient monitoring छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Surgical Tape

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Micropore

इसका उपयोग किस लिए होता है

ड्रेसिंग को सहारा देने के लिए माइक्रोपोर सर्जिकल टेप को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- इसे केवल निर्धारित बाहरी उपयोग के लिए इस्तेमाल करें और चिकित्सकीय प्रक्रिया का पालन करें।
- टेप लगाने से पहले निर्देशानुसार त्वचा साफ और सूखी करें।
- चिपकने वाली सतह को अनावश्यक रूप से न छुएँ और बहुत कसकर न लगाएँ।
- जलन होने पर उपयोग रोकें और उचित सलाह लें; हर बार नया टुकड़ा इस्तेमाल करें।

रखने का तरीका

- रोल को सुरक्षा कवर सहित साफ और सूखी पैकिंग में रखें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार रखें और जहाँ लागू हो समाप्ति तिथि जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Syringe

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Disposable Glycerine syringe; Plastic syringes and hormone applicators

इसका उपयोग किस लिए होता है

Syringe का उपयोग approved medical, laboratory या application task में liquid की निश्चित मात्रा मापने और देने के लिए किया जाता है। Intended use के अनुसार सही syringe चुनें और hygiene तथा disposal procedures अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. उपयोग से पहले syringe का size, markings, packaging और intended use जाँचें।
2. Confirm करें कि syringe साफ, undamaged है और sterile होने पर expiry date के भीतर है।
3. Approved procedure के अनुसार liquid और work area तैयार करें।
4. जरूरी volume सावधानी से भरें और method के अनुसार air bubbles हटाएँ।
5. Liquid केवल authorised route और intended use के अनुसार दें या लगाएँ।
6. Scale को आँखों के स्तर पर पढ़ें और देने से पहले volume verify करें।
7. Single-use syringes और needles को निर्धारित sharps या medical waste container में डालें।
8. Reusable non-medical applicators को manufacturer के निर्देशों के अनुसार साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Single-use syringe या needle को दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Damaged markings, packaging या barrel वाली syringe इस्तेमाल न करें।
- Medical procedures में sterile technique और trained clinical guidance अपनाएँ।
- Exposed needles को दोबारा cap न करें और सामान्य कचरे में न डालें।

देखभाल और रखरखाव

- Unused syringes को sealed packaging में साफ और सूखी जगह पर रखें।
- Used medical syringes को तुरंत सही तरीके से dispose करें और reusable applicators की hygiene बनाए रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Thermometer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 25 labs

इन lab items पर लागू: Animal Digital Thermometer; Digital Candy Thermometer (for taking food temperature; Digital thermometer; Food Thermometer; Temperature meter; Thermometer; Thermometers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Thermometer अपने design के अनुसार व्यक्ति, जानवर, food, liquid या आसपास के environment का temperature मापता है। सही thermometer चुनें और निर्धारित measurement method अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Thermometer, probe, display और battery या power supply की जाँच करें।
2. Confirm करें कि thermometer मापी जाने वाली वस्तु या व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।
3. उपयोग से पहले approved method से probe साफ या sanitise करें।
4. Thermometer चालू करें और जरूरी mode या unit चुनें।
5. Subject या sample को नुकसान पहुँचाए बिना probe को निर्धारित जगह पर रखें।
6. Reading स्थिर होने या completion signal आने तक प्रतीक्षा करें।
7. Temperature को units के साथ दर्ज करें और sample या subject पहचानें।
8. उपयोग के बाद probe साफ करें और thermometer बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged thermometer या sample के लिए अनुपयुक्त probe इस्तेमाल न करें।
- जरूरत के अनुसार food और clinical measurements के लिए अलग या सही तरह sanitised probe इस्तेमाल करें।
- Samples या लोगों के बीच cross-contamination से बचें।
- Manufacturer की temperature limits और safe handling instructions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Thermometer के design और instructions के अनुसार उसे साफ करके store करें।
- जरूरत होने पर batteries बदलें और calibration जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tourniquet

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Tourniquet

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tourniquet एक specialized device है, जिसे trained responders हाथ या पैर से जानलेवा bleeding रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे केवल severe bleeding में approved first-aid training के अनुसार इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. स्थान सुरक्षित जाँचें और severe bleeding होने पर emergency services बुलाएँ।
2. घायल अंग को खोलकर bleeding वाली जगह पहचानें।
3. Tourniquet को bleeding वाली जगह से ऊपर बाँधें, joint के ऊपर नहीं।
4. Instructions के अनुसार कसें, जब तक severe bleeding रुक न जाए।
5. Tourniquet को सुरक्षित करें और लगाने का समय लिखें।
6. घायल व्यक्ति को स्थिर रखें, उसकी स्थिति देखते रहें और emergency responders की प्रतीक्षा करें।
7. Tourniquet को ढीला या न हटाएँ; यह medical professionals पर छोड़ें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Training के अनुसार जानलेवा limb bleeding में tourniquet इस्तेमाल करें।
- इसे joint, wound dressing या अंग में फँसी वस्तु के ऊपर न लगाएँ।
- Tourniquet को ढकें नहीं; responders के लिए दिखाई देना चाहिए।
- Emergency care में देरी न करें और embedded object निकालने की कोशिश न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Single-use tourniquet केवल एक बार इस्तेमाल करें और खराब equipment को आवश्यकतानुसार बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Transfer Forceps

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Transfer forceps

इसका उपयोग किस लिए होता है

Transfer Forceps healthcare और laboratory settings में suitable items या materials को पकड़ने और transfer करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही forceps चुनें और intended use के अनुसार hygiene या sterilization procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Forceps tips, hinge, alignment और grip में damage या contamination जाँचें।
2. Confirm करें कि forceps task और intended contact type के लिए suitable हैं।
3. Hand hygiene करें और required protective equipment पहनें।
4. Procedure और manufacturer instructions के अनुसार forceps sterilize या disinfect करें।
5. Item को धीरे पकड़ें और unintended surfaces छुए बिना transfer करें।
6. Transferred item को designated location पर रखें और cross-contamination से बचें।
7. Single-use forceps dispose करें या reusable instruments को policy के अनुसार reprocess करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sterility आवश्यक होने वाली procedures में sterile forceps इस्तेमाल करें।
- Damaged, corroded या contaminated forceps इस्तेमाल न करें।
- Single-use instruments को दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Infection-control procedures और approved clinical protocols अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Reusable forceps को instrument instructions और facility policy के अनुसार clean, disinfect या sterilize करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Urinal

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 11 labs

इन lab items पर लागू: Urinal; Urinal flush; Urinal (Male & Female); Urinal Set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Urinals और संबंधित fixtures personal care या clinical use के लिए urine collect करते हैं और proper hygiene जरूरी है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले urinal, lid, seals और fittings की cleanliness, cracks या leakage check करें।
- सही fixture या collection device इस्तेमाल करें और applicable clinical या sanitation procedure follow करें।
- Used urinals संभालते समय gloves पहनें और splashing या contents से direct contact बचाएँ।
- Reusable items को approved procedure से तुरंत empty, clean और disinfect करें।

रखने का तरीका

- Clean urinals को designated hygienic area में food और clean supplies से अलग रखें।
- Unused items को dust और contamination से सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Urine Bag

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Uro bag; Urobags (Urine collecting bag)

इसका उपयोग किस लिए होता है

रिसाव और संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए मूत्र संग्रह बैग को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- इसे उचित स्वास्थ्यकर्मी के मार्गदर्शन में इस्तेमाल करें और उपकरण के निर्देशों का पालन करें।
- उपयोग से पहले पैकिंग, ट्यूब, कनेक्टर और बैग में नुकसान जाँचें।
- निर्धारित स्थिति बनाए रखें और ट्यूब को मुड़ने या दबने न दें।
- मानक सावधानियाँ अपनाएँ; चिकित्सकीय प्रक्रिया और स्थानीय नियमों के अनुसार बैग खाली करें और निपटान करें।

रखने का तरीका

- अप्रयुक्त बैग को साफ और सूखी पैकिंग में सीलबंद रखें।
- सीधी धूप, अत्यधिक गर्मी और दूषित सामग्री से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Vacutainer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Vaccutainer (red/black/violet)

इसका उपयोग किस लिए होता है

क्लिनिकल या प्रशिक्षण वातावरण में वैक्यूटेनर रक्त-संग्रह ट्यूब को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- इन्हें केवल प्रशिक्षित कर्मचारी स्वीकृत रक्त-संग्रह प्रक्रिया के अनुसार इस्तेमाल करें।
- संग्रह से पहले ट्यूब का प्रकार, एडिटिव, समाप्ति तिथि और रोगी की पहचान सत्यापित करें।
- उपयुक्त PPE पहनें, रक्त के सीधे संपर्क से बचें और एक बार उपयोग वाली ट्यूब दोबारा इस्तेमाल न करें।
- दरार वाली, रिसाव करती या गलत लेबल लगी ट्यूब इस्तेमाल न करें; उपयोग की गई ट्यूब का निपटान लागू शार्प्स या जैव-खतरनाक कचरा प्रणाली के अनुसार करें।

रखने का तरीका

- बंद ट्यूब को निर्माता की तापमान और प्रकाश संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार रखें।
- मूल पैकिंग में प्रकार और समाप्ति तिथि के अनुसार व्यवस्थित रखें तथा दूषण से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ventilator

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Ventilator

इसका उपयोग किस लिए होता है

Medical ventilator patient की breathing को support या control करता है और prescribed breathing pattern तथा oxygen concentration देता है। इसे trained healthcare professionals द्वारा patient-specific clinical plan और continuous monitoring के साथ ही चलाया जाना चाहिए।

मुख्य भाग

- Ventilator unit और display
- Patient breathing circuit और tubing
- Breathing interface या endotracheal/tracheostomy connection
- Air और oxygen supply connections, जहाँ लागू हों
- Prescribed होने पर humidifier और compatible chamber
- Alarms, sensors, filters और power backup

शुरू करने से पहले

1. Patient की identity verify करें और prescribed ventilation plan जाँचें।
2. Ventilator और circuit केवल trained तथा authorised clinicians तैयार करें।
3. Unit, breathing circuit, filters, humidifier, connectors और power supply inspect करें।
4. जहाँ लागू हो oxygen और compressed-air supplies या internal gas sources जाँचें।
5. Patient से connect करने से पहले manufacturer का self-test और circuit leak test पूरा करें।
6. Alarm limits, battery backup, emergency ventilation equipment और monitoring की उपलब्धता confirm करें।

उपयोग कैसे करें

1. Approved infection-control procedure के अनुसार circuit और patient interface assemble करें।
2. Prescribed ventilation mode चुनें और केवल clinical team की अनुमति से patient-specific settings डालें।
3. Use से पहले settings, alarm limits, gas supply और circuit connections verify करें।
4. Responsible clinician के निर्देश पर ही ventilator को patient से connect करें।
5. Appropriate clinical observations और monitoring से effective ventilation confirm करें; जरूरत के अनुसार oxygenation और carbon dioxide देखें।
6. Clinical जरूरत के अनुसार chest movement, patient comfort, airway pressure, delivered volumes और displayed waveforms monitor करें।
7. Alarm आने पर तुरंत response दें; पहले patient का assessment करें, फिर circuit और gas supply जाँचें।
8. Ventilation fail होने पर emergency protocol अपनाएँ और निर्देशानुसार approved backup ventilation उपयोग करें।
9. Clinical policy के अनुसार settings, observations, alarms, interventions और changes document करें।

10. Ventilation बंद करते समय authorised weaning या disconnection plan अपनाएँ।
11. Infection-control instructions के अनुसार circuit components dispose या reprocess करें।
12. Device की बाहरी surfaces साफ करें और ventilator को अगले approved use के लिए तैयार करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Appropriate clinical training और supervision के बिना ventilator उपयोग न करें।
- Ventilator settings केवल authorised healthcare professionals prescribe या adjust करें।
- Approved clinical reason और monitoring plan के बिना alarms silence या disable न करें।
- Backup ventilation method और emergency response plan उपलब्ध रखें।
- Infection-control precautions अपनाएँ और patient-specific या properly reprocessed circuits तथा accessories उपयोग करें।
- Critical alarm आने पर patient का तुरंत assessment करें और emergency protocol अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer-approved products से external surfaces साफ और disinfect करें।
- Instructions और infection-control policy के अनुसार filters तथा circuit components बदलें।
- Required intervals पर battery backup, alarms, sensors और self-test results जाँचें।
- Authorised biomedical personnel से preventive maintenance और calibration कराएँ।
- Faulty equipment को clinical use से हटाकर defect तुरंत report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Authorised patient-specific plan से अलग settings उपयोग करना।
- Alarm को नजरअंदाज करना या बजने पर patient का assessment न करना।
- गलत assembled, leaking या contaminated breathing circuit उपयोग करना।
- Backup ventilation, gas supplies या power backup जाँचना भूल जाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Walker

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Walker

इसका उपयोग किस लिए होता है

Walker चलने में कठिनाई वाले व्यक्ति को सहारा और stability देता है। सही type और height चुनें तथा professional guidance के अनुसार इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Frame, handles, rubber tips, wheels और adjustment locks में damage जाँचें।
2. Walker की height recommended स्तर पर adjust करें और सभी locks सुरक्षित करें।
3. Walker को स्थिर सतह पर रखें और जरूरत पर सहायता से सीधे खड़े हों।
4. Walker को थोड़ी दूरी आगे बढ़ाएँ और जरूरी contact points स्थिर रखें।
5. Frame पर बहुत ज्यादा झुके बिना सावधानी से आगे कदम रखें।
6. छोटे कदम लेकर धीरे मुड़ें और जरूरत पर सहायता माँगें।
7. उपयोग के बाद walker सुरक्षित रखें और defects की report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- व्यक्ति की mobility के अनुसार walker चुनें और healthcare professional की सलाह मानें।
- Loose locks, damaged tips या अस्थिर wheels वाले walker का उपयोग न करें।
- विशेष training और support के बिना stairs, slippery floors या uneven surfaces पर न चलें।
- User को चक्कर, कमजोरी या अस्थिरता महसूस हो तो सहायता दें।

देखभाल और रखरखाव

- Handles और frame नियमित साफ करें, rubber tips जाँचें और walker सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Walking Cane

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Cane

इसका उपयोग किस लिए होता है

Walking Cane चलते समय अतिरिक्त सहारा और balance देता है। सही height चुनें और healthcare professional की सलाह के अनुसार इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Cane, handle, shaft और rubber tip में damage जाँचें।
2. Cane की height सही adjust करें और adjustment lock सुरक्षित करें।
3. चलना शुरू करने से पहले handle मजबूती से पकड़कर सीधे खड़े हों।
4. Cane को थोड़ा आगे रखें और उसकी tip जमीन पर टिकाएँ।
5. Healthcare professional द्वारा बताई गई walking pattern के अनुसार सावधानी से कदम बढ़ाएँ।
6. धीरे मुड़ें, balance बनाए रखें और जरूरत पर सहायता लें।
7. उपयोग के बाद cane को सुरक्षित और आसानी से पहुँचने वाली जगह रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Loose handle या घिसी rubber tip वाली cane इस्तेमाल न करें।
- जहाँ संभव हो, slippery floors और uneven surfaces से बचें।
- चक्कर, कमजोरी या अस्थिरता महसूस होने पर सहायता लें।

देखभाल और रखरखाव

- Handle और shaft नियमित साफ करें तथा घिसी rubber tip तुरंत बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wheelchair

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Wheel Chair

इसका उपयोग किस लिए होता है

चलने में कठिनाई वाले व्यक्ति को सुरक्षित रूप से चलने-फिरने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में सहायता देना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले पहियों, टायरों, ब्रेक, फुटरेस्ट, आर्मरेस्ट और सीट की जाँच करें।
- उपयोगकर्ता को प्रक्रिया समझाएँ; स्थानांतरण के समय ब्रेक लगाएँ और आवश्यकता के अनुसार फुटरेस्ट हटाएँ।
- व्यक्ति को सुरक्षित बैठाएँ, पैरों को सहारा दें और कपड़ों को पहियों से दूर रखें।
- चलने के लिए तैयार होने पर ही ब्रेक खोलें; नियंत्रित गति से धकेलें और बाधाओं, ढलानों तथा दरवाजों पर ध्यान दें।
- रुकने या व्यक्ति को स्थानांतरित करने से पहले ब्रेक लगाएँ और निर्माता के निर्देशों का पालन करें।

रखने का तरीका

- संस्थान की नीति के अनुसार संपर्क सतहों को साफ और कीटाणुरहित करके अच्छी तरह सुखाएँ।
- व्हीलचेयर को निर्धारित सुलभ स्थान पर ब्रेक लगाकर और फुटरेस्ट सुरक्षित करके रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drum

Category: **Other** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Drum

इसका उपयोग किस लिए होता है

ड्रम को उसकी सामग्री, अंदर रखे पदार्थ और निर्धारित उपयोग के अनुसार सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- ड्रम को खिसकाने या खोलने से पहले उसकी सामग्री पहचानें और लेबल जाँचें।
- ड्रम में रिसाव, जंग, नुकसान या ढक्कन की अस्थिरता जाँचें।
- भारी ड्रम के लिए उपयुक्त उठाने या खिसकाने वाले उपकरण इस्तेमाल करें और हाथ दबने वाले हिस्सों से दूर रखें।
- रासायनिक ड्रम का दोबारा किसी अन्य काम में उपयोग तब तक न करें जब तक उचित मूल्यांकन और स्वीकृति न मिल जाए।

रखने का तरीका

- ड्रम को निर्धारित स्थान पर सीधा और सुरक्षित रखें।
- सामग्री को उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार रखें और असंगत पदार्थों को अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Field Visit Equipment

Category: **Other** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 20 labs

इन lab items पर लागू: Any other automatic and semi-automatic equipment used on site; Any other equipment mentioned in the student's manual can be observed during the field visit; Any other equipment mentioned in the student's manual can be sighted during the field visit; Regular field visits

इसका उपयोग किस लिए होता है

Field visit equipment approved sites पर supervised observation, measurement, documentation और practical learning में सहायता करता है।

कैसे संभालें

- Departure से पहले site permission, equipment requirements और activity plan confirm करें।
- उपयोग से पहले equipment, batteries, cables और protective accessories inspect करें।
- Site induction, PPE requirements, restricted-area rules और supervisor instructions follow करें।
- Equipment को केवल intended purpose के लिए इस्तेमाल करें और observations accurately record करें।
- Damage, hazards, incidents या missing items तुरंत supervisor को report करें।

रखने का तरीका

- Visit के बाद equipment साफ करें, inventory check करें और storage में वापस रखें।
- Instruments और accessories को suitable cases में सुरक्षित रखें तथा repair की जरूरत वाले items report करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fixture and Fitting

Category: **Other** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Special fixtures and fittings

इसका उपयोग किस लिए होता है

विशेष फिक्स्चर और फिटिंग को बिना नुकसान या चोट के संभालना।

कैसे संभालें

- लगाने से पहले फिक्स्चर की पहचान और उसका उपयोग जाँचें।
- फिटिंग के लिए सही औजार और फास्टनर इस्तेमाल करें।
- ड्रिलिंग, कटिंग या कसाव के दौरान उपयुक्त PPE पहनें।
- क्षतिग्रस्त या अनुपयुक्त फिटिंग का उपयोग न करें।

रखने का तरीका

- छोटे पुर्जों को लेबल लगे उपयुक्त डिब्बों में रखें।
- जंग और नुकसान से बचाने के लिए सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Frame

Category: **Other** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Frame

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्रदर्शन, माउंटिंग या प्रायोगिक गतिविधियों के लिए फ्रेम को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- फ्रेम में दरार, ढीले जोड़, टूटा काँच या नुकीले किनारे जाँचें।
- बड़े फ्रेम को दोनों हाथों से उठाएँ और उपयुक्त होने पर सीधा रखें।
- दीवार पर लगाए जाने वाले फ्रेम को उपयुक्त फिटिंग और सहारे से सुरक्षित करें।
- काँच वाले फ्रेम को टूटने से बचाने के लिए सावधानी से संभालें।

रखने का तरीका

- फ्रेम को सीधा रखें और उनके बीच सुरक्षात्मक पैडिंग लगाएँ।
- नमी और टक्कर से दूर, सुरक्षित स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Miscellaneous

Category: **Other** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 9 labs

इन lab items पर लागू: Miscellaneous; Reserved; Spark; Super cut; Take-off tool

इसका उपयोग किस लिए होता है

Miscellaneous tools और supplies specific tasks में उपयोग होते हैं, जब उनकी पहचान और intended use confirm हो।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले प्रत्येक item की पहचान करें और उसका intended function confirm करें।
- Labels, compatibility, condition और supplied instructions जाँचें।
- Appropriate PPE पहनें और task-specific safety procedures follow करें।
- Unidentified, damaged या unsuitable items इस्तेमाल न करें।
- Missing instructions, defects या uncertain applications supervisor को report करें।

रखने का तरीका

- Items को स्पष्ट label करें और material तथा use के अनुसार store करें।
- Unidentified items को authorised person द्वारा verify होने तक अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pad

Category: **Other** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Pad

इसका उपयोग किस लिए होता है

पैड को उसके निर्धारित उपयोग और सामग्री के अनुसार सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले पैड का प्रकार और निर्धारित कार्य पहचानें।
- फटाव, दूषण या अन्य नुकसान की जाँच करें।
- जहाँ स्वच्छता महत्वपूर्ण हो, साफ हाथों या उपयुक्त दस्तानों का उपयोग करें।
- एक बार उपयोग के लिए बने डिस्पोजेबल पैड दोबारा इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- साफ पैड को लेबल लगी पैकिंग या डिब्बों में रखें।
- इन्हें सूखा रखें और रसायनों या दूषित सामग्री से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Seal

Category: **Other** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Sample seal

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sample Seal sample package को बंद या secure करता है, जिससे contents सुरक्षित रहते हैं और tampering का संकेत मिल सकता है।

कैसे संभालें

- Seal type और sample container या package के साथ उसकी compatibility confirm करें।
- Seal में damage, contamination या missing identification details जाँचें।
- Approved sampling या chain-of-custody procedure के अनुसार seal लगाएँ।
- जहाँ जरूरी हो seal numbers या identifiers record करें और single-use seals दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Sample safety या integrity की पूरी guarantee के लिए केवल seal पर निर्भर न रहें।

रखने का तरीका

- Unused seals को original packaging में clean, dry और protected रखें।
- Numbered seals को loss या unauthorised use से बचाने के लिए securely store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Steel Ring

Category: **Other** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Steel rings

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्रदर्शन, असेंबली या प्रायोगिक गतिविधियों के लिए स्टील रिंग को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले रिंग में दरार, नुकीले किनारे, जंग या विकृति जाँचें।
- निर्धारित गतिविधि के लिए उपयुक्त आकार और भार-रेटिंग वाली रिंग चुनें।
- रिंग को किसी हिस्से पर जबरन न चढ़ाएँ और जब तक उसके लिए रेटिंग न हो, भार उठाने में इस्तेमाल न करें।
- किनारों से कट लगने की आशंका हो तो उपयुक्त हाथ सुरक्षा पहनें।

रखने का तरीका

- जंग कम करने के लिए उपयोग के बाद रिंग साफ और सूखी करें।
- इन्हें आकार के अनुसार लेबल लगे कंटेनर में नमी और रसायनों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Training Setup

Category: **Other** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Training observation on live customer interactions and consultation setups

इसका उपयोग किस लिए होता है

ग्राहक सेवा और परामर्श गतिविधियों के प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए पर्यवेक्षित प्रशिक्षण व्यवस्था तैयार करना।

कैसे संभालें

- ग्राहक बातचीत का अवलोकन या रिकॉर्डिंग करने से पहले उचित अनुमति लें।
- ग्राहक की गोपनीयता सुरक्षित रखें और बिना अनुमति या आवश्यकता के व्यक्तिगत जानकारी एकत्र न करें।
- प्रशिक्षुओं को ऐसी जगह रखें जहाँ सेवा, सुरक्षा या कर्मचारियों और ग्राहकों की आवाजाही बाधित न हो।
- स्पष्ट अवलोकन चेकलिस्ट इस्तेमाल करें और बातचीत के बाद सम्मानपूर्वक प्रतिक्रिया दें।

रखने का तरीका

- अवलोकन नोट्स सुरक्षित रखें और पहुँच केवल अधिकृत प्रशिक्षकों तक सीमित करें।
- संगठन की गोपनीयता और रिकॉर्ड-संरक्षण प्रक्रिया के अनुसार रिकॉर्ड रखें या नष्ट करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Uniform

Category: **Other** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: Comfortable clothing; Duty Uniform; Proper guide uniforms, ID badges, hydration packs; Uniform/Name Badge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Uniforms और work clothing role identification, professional appearance तथा task-appropriate coverage प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- Assigned uniform को required condition में पहनें और workplace dress rules follow करें।
- Duty से पहले garments, fasteners, ID badges और required accessories जाँचें।
- Clothing साफ, सही fitting वाली और task तथा weather के अनुकूल रखें।
- Machinery या अन्य hazards के पास loose clothing और accessories secure करें।
- Damaged, unsuitable या missing required uniform items report करें।

रखने का तरीका

- Clean uniforms को dirty workwear से अलग रखें।
- Uniforms dry रखें और उपयोग न होने पर ID badges सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drain Auger

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Sink auger

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drain Auger flexible cable या coil से sink और drain pipes की blockage हटाता है। Pipe या fixture को damage किए बिना रुकावट निकालने के लिए इसे सावधानी से चलाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Auger cable, handle, drum और tip में damage या sharp defects जाँचें।
2. Gloves और eye protection पहनें तथा drain के आसपास जगह खाली करें।
3. Tool instructions के अनुसार जरूरत हो तो drain cover या strainer हटाएँ।
4. Instructions के अनुसार handle घुमाते हुए cable को धीरे drain में डालें।
5. Resistance मिलने पर blockage पहचानें; cable को जबरदस्ती आगे न धकेलें।
6. Cable धीरे वापस खींचें और फँसा debris सुरक्षित हटाएँ।
7. उपयुक्त water flow से drain flush करें और उपयोग के बाद tool साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hazardous chemical cleaner वाले drain में auger इस्तेमाल न करें।
- Rotating cable से हाथ दूर रखें और suitable protective gloves पहनें।
- Fragile pipes या fittings के विरुद्ध cable को जबरदस्ती न धकेलें।
- Cable jam हो या pipe damaged लगे तो रुकें।

देखभाल और रखरखाव

- Debris हटाएँ, cable साफ करके सुखाएँ और store करने से पहले जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Faucet

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Taps/faucets

इसका उपयोग किस लिए होता है

Faucets sinks, wash basins और plumbing fixtures में water flow control करते हैं।

कैसे संभालें

- Faucet body, handle, aerator और connections में leaks या damage जाँचें।
- Handles धीरे operate करें और stiff controls को force न करें।
- Outlet साफ रखें और contaminated materials से contact रोकें।
- Persistent dripping, low flow या loose fittings repair के लिए report करें।
- Maintenance से पहले suitable tools इस्तेमाल करें और water supply isolate करें।

रखने का तरीका

- Replacement faucets और fittings को clean, dry packaging में रखें।
- Seals और छोटे components को labelled containers में साथ रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Flaring Tool

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Flaring tool

इसका उपयोग किस लिए होता है

Flaring Tool compatible tubing के end को flare बनाकर सही fitting के साथ secure connection तैयार करता है। Tubing material और application के अनुसार specified tool तथा flare type इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Tubing material, diameter, wall thickness और required flare type पहचानें।
2. Flaring tool, clamp, cone और tubing में damage जाँचें।
3. Service procedure के अनुसार tubing को square काटें और end की burr हटाएँ।
4. Flare बनाने से पहले tubing पर सही flare nut लगाएँ।
5. Tubing को tool clamp में specified projection पर रखें।
6. Flaring tool समान रूप से चलाकर cracks या distortion के बिना flare बनाएँ।
7. Flare inspect करें और compatible fitting के साथ specified torque पर assemble करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cut tubing संभालते समय eye protection और suitable gloves पहनें।
- Tool को secure करें और fingers को forming mechanism से दूर रखें।
- Cracked tubing, damaged tools या incompatible fittings इस्तेमाल न करें।
- Refrigerant, gas या high-pressure systems के लिए applicable standards और leak-test procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Metal debris हटाएँ, tool साफ करें और recommended तरीके से moving parts को हल्का protect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Flushing Tank

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Flushing tanks

इसका उपयोग किस लिए होता है

Flushing tank में toilet flush करने के लिए पानी जमा होता है और छोड़ा जाता है। सही refilling, प्रभावी flushing और leakage-मुक्त operation सुनिश्चित करें।

मुख्य भाग

- Tank body और lid
- Inlet valve और float mechanism
- Flush valve या outlet
- Flush handle या button
- Overflow pipe
- Seals और connecting pipe

शुरू करने से पहले

1. अंदर servicing करनी हो तो water supply isolate करें।
2. Tank, lid, inlet connection और outlet pipe में cracks या leakage जाँचें।
3. Flush handle या button आसानी से चल रहा हो।
4. Tank मजबूती से लगा हो और overflow path खुला हो।
5. जरूरी tools और replacement seals तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. जहाँ लागू हो, lid सावधानी से हटाएँ।
2. Water supply चालू करके tank भरने की प्रक्रिया देखें।
3. जाँचें कि float सही water level पर inlet बंद करता है।
4. Flush control चलाएँ और पानी निकलने की प्रक्रिया देखें।
5. जाँचें कि outlet valve बंद होता है और tank सही तरह refill होता है।
6. जरूरत होने पर manufacturer के निर्देशों के अनुसार float या linkage adjust करें।
7. Connections और seals में leakage जाँचें।
8. Lid वापस लगाएँ और flush दोबारा test करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- कमजोर plastic parts या ceramic lid पर ज्यादा force न लगाएँ।
- Valves या seals बदलने से पहले water supply बंद करें।
- फर्श पर गिरा पानी तुरंत साफ करें ताकि फिसलन न हो।
- Tank के अनुकूल plumbing components ही इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Tank और lid को उपयुक्त, non-damaging products से साफ करें।
- Valves, seals और connections की समय-समय पर जाँच करें।
- घिसे washers या खराब mechanisms समय पर बदलें।
- लगातार पानी बहने या छिपे leakage की जाँच करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Water level बहुत ऊँचा रखकर overflow कराना।
- Flush handle या button पर जबरदस्ती करना।
- लगातार चलने वाले inlet valve को नजरअंदाज करना।
- Incompatible replacement seals इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hydraulic Pressure Testing Machine

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Hydraulic Testing Machine; Hydraulic water pressure Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hydraulic pressure testing machine pipes, fittings या अन्य approved components पर नियंत्रित water pressure लगाकर leakage और pressure integrity जाँचती है। सही setup, धीरे-धीरे pressurisation और नियंत्रित depressurisation से भरोसेमंद परिणाम मिलते हैं तथा अचानक failure का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Water reservoir या supply connection test liquid उपलब्ध कराता है।
- Test pump water pressure बढ़ाता है।
- Pressure gauge या digital sensor applied pressure दिखाता है।
- Pressure regulator या control valve pressure adjust करता है।
- Test hoses और fittings pump को test item से जोड़ते हैं।
- Isolation valves test setup में water flow नियंत्रित करते हैं।
- जहाँ fitted हो, relief valve या protective device excessive pressure सीमित करता है।
- Frame और mounting fixtures test equipment तथा component को सहारा देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Approved procedure और rated equipment के अनुसार test केवल trained personnel करें।
2. Machine manual पढ़ें और test item का specified pressure तथा hold time जानें।
3. Hoses, couplings, gauges, valves, seals और test item में damage जाँचें।
4. पुष्टि करें कि machine, hoses, fittings और test item planned pressure के लिए rated हैं।
5. Test item को सुरक्षित करें और सभी connections सही तरह लगे होने की पुष्टि करें।
6. Specified compatible test liquid इस्तेमाल करें और procedure के अनुसार trapped air निकालें।

उपयोग कैसे करें

1. Test item जोड़ने से पहले pump बंद करें और residual pressure release करें।
2. सही fittings और approved test arrangement से test item मजबूती से जोड़ें।
3. Circuit को specified liquid से भरें और procedure के अनुसार trapped air निकालें।
4. Required valves बंद करें और सभी connections सुरक्षित होने की जाँच करें।
5. Pump चालू करें और pressure धीरे-धीरे specified test value तक बढ़ाएँ।
6. Safe position से gauge देखें और leakage या असामान्य movement जाँचें।
7. Approved hold time तक specified pressure बनाए रखें और readings दर्ज करें।
8. Pressure drop या leakage दिखे तो test रोकें और approved depressurisation procedure अपनाएँ।
9. Designated valve से pressure धीरे release करें और disconnect करने से पहले gauge zero होने की पुष्टि करें।
10. जरूरत के अनुसार test item drain करके जाँचें और result तथा faults दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine, hoses, fittings या test item की rated pressure limit कभी पार न करें।
- System pressurised होने पर connection ढीला न करें।
- Hose ends, fittings और संभावित component failure की दिशा से लोगों को दूर रखें।
- Damaged hoses, gauges, valves या test fixtures इस्तेमाल न करें।
- Hydrostatic testing में water इस्तेमाल करें, जब तक approved procedure किसी अन्य compatible liquid को न बताए; विशेष engineered procedure के बिना compressed gas इस्तेमाल न करें।
- Leak, bulging hose, असामान्य आवाज या अचानक pressure change होने पर pump रोकें और सुरक्षित स्थान से depressurise करें।

देखभाल और रखरखाव

- Corrosion और contamination कम करने के लिए recommendations के अनुसार equipment drain और dry करें।
- हर test के बाद hoses, seals, couplings और valves जाँचें।
- Pressure gauges और sensors की calibration या verification schedule बनाए रखें।
- Machine और accessories को साफ, सूखी जगह पर रखें और maintenance दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Pressure बहुत तेजी से बढ़ाना या specified test limit पार करना।
- Procedure में जरूरी होने पर भी circuit की trapped air न निकालना।
- Pressure रहते fittings कसने या disconnect करने की कोशिश करना।
- Test pressure, hold time और observed result दर्ज न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pipe Cutter

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Pipe cutter; Tube cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्लंबिंग या स्थापना कार्य के लिए संगत पाइप या ट्यूब को आवश्यक लंबाई में साफ-सुथरा काटना।

कैसे संभालें

- कटर के व्हील या ब्लेड, रोलर, फ्रेम, हैंडल और समायोजन स्क्रू में नुकसान या घिसाव जाँचें।
- पुष्टि करें कि कटर पाइप की सामग्री और व्यास के अनुकूल है; पाइप को स्थिर सहारे पर सुरक्षित करें।
- कटिंग स्थान मापकर निशान लगाएँ और उपयुक्त आँख तथा हाथ सुरक्षा उपकरण पहनें।
- कटर को निशान के साथ संरेखित करें, धीरे-धीरे कसें और अत्यधिक बल लगाए बिना औजार के डिजाइन के अनुसार घुमाएँ या चलाएँ।
- उपयुक्त डिबरिंग औजार से खुरदरे किनारे हटाएँ और फिटिंग से पहले कटे किनारे की जाँच करें।

रखने का तरीका

- कटर साफ करें, धातु या प्लास्टिक के बुरादे हटाएँ और ब्लेड या व्हील को सुरक्षित करें।
- कटिंग तंत्र को डिजाइन के अनुसार वापस करें या लॉक करें और सूखी औजार अलमारी में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pipe Fitting Tool

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tools required for laying water pipelines

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pipe Fitting Tools water pipeline components को measure, cut, thread, join और secure करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Pipe material के अनुकूल tools चुनें और approved plumbing layout तथा pressure requirements अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Pipeline layout देखें और pipe sizes, materials, fittings तथा valve positions पहचानें।
2. Pipe cutters, wrenches, measuring tools, threading tools और jointing equipment inspect करें।
3. Existing line में बदलाव से पहले water supply बंद करें और isolation verify करें।
4. Pipe measure और mark करें, फिर suitable cutter से square cut करें।
5. Cut ends की burr हटाएँ और pipe system के अनुसार threads या joints तैयार करें।
6. Specified sealant, joining method और tightening procedure से fittings assemble करें।
7. Approved procedure के अनुसार completed line में leaks test करें और work area साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Pipes cut या thread करते समय suitable eye protection और gloves पहनें।
- Cutting से पहले pipes secure करें और cutting edges से हाथ दूर रखें।
- Tools की rated capacity के भीतर काम करें और fittings पर excessive force न लगाएँ।
- Drilling या cutting से पहले concealed electrical cables और अन्य services जाँचें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद tools साफ करें, metal parts सुखाएँ और cutters तथा threading tools सुरक्षित store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pipe Threading Die

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Pipe Die Set - with D/E Handle(pi pe wrench)

इसका उपयोग किस लिए होता है

संगत पाइप के बाहरी सिरे पर थ्रेड काटना ताकि थ्रेड वाले फिटिंग सुरक्षित रूप से लगाए जा सकें।

कैसे संभालें

- डाई, डाई हेड, हैंडल और कटिंग किनारों में नुकसान, घिसाव या गायब हिस्से जाँचें।
- पाइप की सामग्री और थ्रेड विनिर्देश के अनुसार सही आकार और प्रकार की डाई चुनें।
- पाइप को उपयुक्त पाइप वाइस में सुरक्षित करें और कार्य के अनुसार आँखों की सुरक्षा तथा उपयुक्त दस्ताने पहनें।
- डाई को पाइप के सिरे के साथ सीधा संरेखित करें, अनुशंसित कटिंग लुब्रिकेंट लगाएँ और हैंडल को औजार के डिजाइन के अनुसार स्थिर गति से घुमाएँ।
- डाई सावधानी से निकालें, थ्रेड साफ करें और असंगत फिटिंग को जबरदस्ती लगाए बिना थ्रेड की गुणवत्ता तथा फिट जाँचें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद डाई साफ करें और धातु के कण तथा लुब्रिकेंट के अवशेष हटाएँ।
- अनुशंसा के अनुसार कटिंग सतहों को सुखाकर हल्का सुरक्षात्मक लेप लगाएँ और डाई तथा हैंडल को लेबल वाले केस में साथ रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pipe Threading Machine

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Powered pipe threading machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Powered pipe threading machine compatible pipes के बाहरी हिस्से पर threads काटती है, ताकि fittings मजबूती से जुड़ सकें। सही die selection, pipe की सुरक्षित clamping और नियंत्रित operation से सटीक threads बनते हैं तथा चोट और equipment damage का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Motor threading head और rotating pipe या die mechanism चलाता है।
- Chuck या clamping jaws pipe को मजबूती से पकड़ते हैं।
- Threading head में threads काटने वाले dies लगते हैं।
- Die set thread का size और type तय करता है।
- Pipe support या stand लंबे pipe sections को सहारा देता है।
- जहाँ fitted हो, cutting oil system cutting area को lubricate और cool करता है।
- कुछ models में foot switch या control switch मशीन चलाता है।
- Chip tray metal chips और अतिरिक्त cutting oil इकट्ठा करता है।

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और पुष्टि करें कि मशीन pipe material, diameter तथा thread type के लिए suitable है।
2. Power cable, chuck, dies, guards, foot switch और oil system में damage जाँचें।
3. सही size का compatible और sharp die set चुनें।
4. जाँचें कि pipe पर्याप्त सीधा, गंभीर damage से मुक्त और threading के लिए suitable है।
5. Machine को stable surface पर secure करें और लंबे pipes को suitable stands से सहारा दें।
6. Safety goggles और close-fitting work clothing पहनें; jewellery हटाएँ और लंबे बाल बाँधें।

उपयोग कैसे करें

1. Dies लगाने या chuck adjust करने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. सही die set लगाएँ और manual के अनुसार threading head सेट करें।
3. Pipe को chuck में डालें, मजबूती से clamp करें और पर्याप्त लंबाई को support दें।
4. Pipe support इस तरह रखें कि pipe level और stable रहे।
5. Guards लगे होने और जहाँ fitted हो cutting oil supply तैयार होने की पुष्टि करें।
6. Designated control से मशीन चालू करें और instructions के अनुसार cutting oil लगाएँ।
7. Threading head को बिना जोर लगाए pipe end पर आगे बढ़ाएँ।
8. Recommended feed और speed पर मशीन को thread काटने दें।
9. Thread inspect करने से पहले मशीन रोकें और सभी rotating parts के रुकने दें।
10. Rotation रुकने के बाद pipe खोलें, chips सुरक्षित तरीके से हटाएँ और specified gauge या fitting से thread जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rotating pipe या chuck components के पास gloves, loose clothing या jewellery न पहनें।
- Operation के दौरान hands को dies, chuck jaws और rotating pipe से दूर रखें।
- लंबे pipe sections को केवल हाथ से न पकड़ें; suitable pipe supports इस्तेमाल करें।
- Chips हटाने, dies बदलने या servicing से पहले power बंद करके isolate करें।
- Guards missing हों, switches damaged हों या clamping jaws loose हों तो मशीन न चलाएँ।
- Metal chips हटाने के लिए brush या approved tool इस्तेमाल करें; नंगे हाथ न लगाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद machine से metal chips और cutting oil साफ करें।
- Dies में wear, chipped cutting edges और सही fitting जाँचें।
- Chuck jaws, pipe supports, guards और oil delivery नियमित जाँचें।
- Dies को साफ तथा सूखा रखें और manual के अनुसार machine maintain करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत die size या thread type इस्तेमाल करना।
- Pipe को ढीला clamp करना या उसके खुले सिरे को support न देना।
- Pipe या chuck घूमते समय chips छूना या हटाना।
- Recommended feed के बजाय threading head पर जोर लगाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pipe Vice

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Pipe vice; Yoke vise

इसका उपयोग किस लिए होता है

पाइप काटने, थ्रेड बनाने या अन्य प्लंबिंग कार्यों के दौरान पाइप को मजबूती से पकड़ने के लिए पाइप वाइस का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. पाइप के व्यास और सामग्री के अनुसार सही पाइप वाइस चुनें।
2. जबड़ों, फ्रेम, स्क्रू और माउंटिंग व्यवस्था में नुकसान जाँचें।
3. वाइस को मजबूत वर्कबेंच या स्वीकृत सहारे पर सुरक्षित रूप से लगाएँ।
4. पाइप को इस तरह रखें कि काम वाला हिस्सा आसानी से पहुँचा जा सके और उसे पर्याप्त सहारा मिले।
5. पाइप को मजबूती से पकड़ने तक वाइस कसें, लेकिन उसे दबाकर खराब न करें।
6. कटिंग या थ्रेडिंग से पहले जाँचें कि पाइप हिल नहीं रहा है।
7. पाइप सावधानी से निकालें और उपयोग के बाद वाइस साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को जबड़ों और स्क्रू तंत्र से दूर रखें।
- लंबे पाइप को सहारा दें ताकि वह गिरे या अचानक न हिले।
- वाइस की निर्धारित क्षमता से अधिक भार न दें और खराब उपकरण का उपयोग न करें।
- पाइप काटने या खोलने से पहले उसका दबाव निकालें और पानी या अन्य तरल निकाल दें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद धातु के चिप्स, गंदगी और नमी हटाएँ।
- स्क्रू तंत्र का रखरखाव करें और वाइस को सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pipe Wrench

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 8 labs

इन lab items पर लागू: Pipe wrench; Pipe Wrench BIS certified

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्लंबिंग और पाइप फिटिंग के काम में उपयुक्त पाइप या थ्रेडेड फिटिंग पकड़ने और घुमाने के लिए पाइप रिंच का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. पाइप के व्यास और काम के अनुसार सही आकार का पाइप रिंच चुनें।
2. जबड़ों, एडजस्टमेंट नट, फ्रेम और हैंडल में नुकसान जाँचें।
3. जबड़ों को इस तरह सेट करें कि पाइप मजबूती से पकड़े।
4. रिंच को पाइप पर इस तरह रखें कि घुमाने के लिए पर्याप्त जगह हो।
5. बिना अचानक झटका दिए सही दिशा में स्थिर बल लगाएँ।
6. जरूरत के अनुसार रिंच की स्थिति बदलें और फिटिंग जाँचें।
7. उपयोग के बाद रिंच साफ करके रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- ऐसे नट या तैयार सतह पर पाइप रिंच न लगाएँ जहाँ जबड़ों के निशान नुकसान पहुँचा सकते हों।
- हाथों को दबने वाली जगह और फिसलते पाइप से दूर रखें।
- निर्माता की अनुमति के बिना हैंडल बढ़ाने वाला पाइप न लगाएँ और रिंच पर चोट न करें।
- दबाव वाली फिटिंग खोलने से पहले पाइप स्थिर करें और सिस्टम का दबाव निकालें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद जबड़ों और फ्रेम से गंदगी तथा नमी हटाएँ।
- रिंच सूखी जगह रखें और जबड़ों के दाँत तथा एडजस्टमेंट भाग नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pipe and Fittings

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 13 labs

इन lab items पर लागू: Advance fixtures and fittings; Advance pipe fittings and fixtures; Associated plumbing accessories; End Cap; fittings; Fittings and accessories; Inter connecting piping; Pipes

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pipes और fittings plumbing components को जोड़ते हैं तथा water या अन्य compatible fluids का controlled transport करते हैं।

कैसे संभालें

- Assembly से पहले pipe material, diameter, pressure rating और fitting compatibility पहचानें।
- Pipes, threads, seals और fittings में cracks, deformation या contamination जाँचें।
- Specified joining method और tools इस्तेमाल करें तथा threaded connections overtighten न करें।
- Use से पहले approved procedure के अनुसार completed connections में leakage test करें।

रखने का तरीका

- Pipes को stable supports पर रखें और bending, crushing या rolling से बचाएँ।
- Fittings को size और type के अनुसार clean, labelled containers में sort करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Shower Head

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Shower head complete

इसका उपयोग किस लिए होता है

Shower Head bathing और personal hygiene के लिए पानी distribute करता है।

कैसे संभालें

- Shower head, hose, seals और fittings में leaks, blockages या damage जाँचें।
- Installation या replacement से पहले fittings की compatibility confirm करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार spray openings clean करें।
- उपयोग से पहले water temperature check करें और hot water दूसरों की ओर direct न करें।
- Persistent leaks, poor flow या loose fittings को maintenance के लिए report करें।

रखने का तरीका

- Replacement shower heads और fittings को clean, dry packaging में रखें।
- Threads और seals को dust, impact तथा damage से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sink

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Sink

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sink installation के अनुसार हाथ, utensils, tools या अन्य suitable items धोने की सुविधा प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Basin, tap, drain और plumbing connections में cracks, leaks या blockages जाँचें।
- Sink का उपयोग केवल designated purpose के लिए करें और unsuitable waste drain में न डालें।
- Applicable hygiene procedure के अनुसार basin और taps clean तथा disinfect करें।
- आसपास का floor dry रखें और persistent drainage problems report करें।
- Contaminated items या cleaning chemicals handle करते समय suitable PPE पहनें।

रखने का तरीका

- उपयोग न होने पर sink और आसपास का area clean तथा dry रखें।
- Cleaning supplies को labelled containers में अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Smoke Generator

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Smoke Generator for testing of pipes and joints

इसका उपयोग किस लिए होता है

Smoke generator उपयुक्त pipe system में नियंत्रित smoke भेजता है, जिससे joints और connections पर leaks पहचानने में मदद मिलती है। सही sealing, नियंत्रित smoke delivery और उचित ventilation से test को समझना आसान और सुरक्षित होता है।

मुख्य भाग

- Smoke generation unit दिखाई देने वाला test smoke बनाता है।
- Air pump या pressure source smoke को pipe system में भेजता है।
- Smoke outlet hose generator को pipe system से जोड़ती है।
- Adapter या sealing plug test connection को बंद करता है।
- कुछ models में flow या pressure control smoke delivery नियंत्रित करता है।
- जहाँ उपलब्ध हो, indicator या gauge operating status अथवा pressure दिखाता है।
- Powered models में power switch unit को नियंत्रित करता है।
- Protective casing generator components को ढकती है।

शुरू करने से पहले

1. Equipment manual पढ़ें और पुष्टि करें कि generator pipe material तथा test method के लिए suitable है।
2. Generator, hoses, adapters, seals, controls और power supply में damage जाँचें।
3. Test होने वाले pipe section को पहचानें और incompatible connected equipment से isolate करें।
4. पुष्टि करें कि test system specified smoke pressure सहन कर सकता है।
5. Adequate ventilation रखें और testing में शामिल न होने वाले लोगों को दूर रखें।
6. Suitable PPE पहनें और इस्तेमाल होने वाला smoke fluid device के लिए approved हो इसकी पुष्टि करें।

उपयोग कैसे करें

1. Hoses या adapters जोड़ने से पहले generator बंद करें।
2. Test procedure के अनुसार suitable adapters या plugs से pipe openings seal करें।
3. Smoke outlet hose को designated test port से मजबूती से जोड़ें।
4. Pipe system और equipment instructions के अनुसार pressure या flow limit सेट करें।
5. Generator चालू करें और isolated pipe section में धीरे-धीरे smoke भेजें।
6. Accessible joints, seals और connections पर unintended locations से smoke निकलता है या नहीं देखें।
7. Suspected leak points mark करें और test conditions तथा observations दर्ज करें।
8. Pressure limit पहुँचने या abnormal conditions आने पर smoke delivery रोकें।
9. Generator बंद करें, residual pressure सुरक्षित तरीके से release करें और pressure सुरक्षित स्तर पर आने के बाद ही hose disconnect करें।
10. Test plugs हटाएँ, pipe system को आवश्यकतानुसार restore करें और equipment जाँचकर सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Pipe system, seals या generator की pressure rating से अधिक pressure कभी न दें।
- Live gas line या hazardous system पर smoke testing न करें, जब तक approved procedure इसकी स्पष्ट अनुमति न दे।
- Smoke को आँखों से दूर रखें और साँस में लेने से बचें; ventilation तथा fluid safety instructions मानें।
- Flammable atmosphere या ignition sources के पास generator इस्तेमाल न करें, जब तक equipment उस environment के लिए specifically approved न हो।
- Pressure रहते pressurised hose disconnect न करें और sealing plug न निकालें।
- Hose फूलने, connection हिलने या unexpected pressure बनने पर तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या maintenance से पहले power बंद करके disconnect करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार adapters और hoses साफ करके सुखाएँ।
- उपयोग के बाद hoses, seals, connectors और casing में wear या damage जाँचें।
- Generator और approved smoke fluid को manual के अनुसार साफ, सूखी जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Pipe system की rating से अधिक pressure देना।
- Untested openings seal न करना, जिससे smoke test section तक पहुँचने से पहले निकल जाए।
- Residual pressure release किए बिना hoses या plugs निकालना।
- Unapproved smoke fluid इस्तेमाल करना या खराब ventilation में testing करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Submersible Pump

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Submersible pump

इसका उपयोग किस लिए होता है

सबमर्सिबल पंप पानी या निर्माता द्वारा स्वीकृत अन्य तरल में डूबकर उसे डिस्चार्ज पाइप से आगे भेजता है। सही इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल सुरक्षा और ड्राई रनिंग से बचाव सुरक्षित तथा भरोसेमंद संचालन में मदद करते हैं।

मुख्य भाग

- पंप बॉडी और सील्ड मोटर
- पानी का इनलेट और स्ट्रेनर
- डिस्चार्ज आउटलेट और पाइप कनेक्शन
- पावर केबल और प्लग या टर्मिनल कनेक्शन
- लगा होने पर फ्लोट स्विच या लेवल सेंसर
- निर्देशानुसार चेक वाल्व और उठाने की रस्सी या चेन

शुरू करने से पहले

1. जाँचें कि तरल, तापमान, गहराई और पंप क्षमता निर्माता की सीमा में हैं।
2. पंप बॉडी, केबल, प्लग, सील और डिस्चार्ज कनेक्शन में नुकसान जाँचें।
3. आवश्यकतानुसार सप्लाई वोल्टेज, अर्थिंग और रेसिडुअल करंट सुरक्षा जाँचें।
4. इनटेक स्ट्रेनर और डिस्चार्ज पाइप साफ तथा सही जुड़े होने चाहिए।
5. शुरू करने से पहले पंप को आवश्यक स्तर तक डुबोएँ, जब तक मॉडल अन्यथा अनुमति न दे।
6. निर्धारित लिफ्टिंग पॉइंट पर रस्सी या चेन सुरक्षित लगाएँ; केबल का उपयोग न करें।

उपयोग कैसे करें

1. पंप को स्थिर आधार पर रखें और कीचड़, कचरे तथा ढीली गाद से दूर रखें।
2. डिस्चार्ज पाइप जोड़ें और सभी आवश्यक क्लैंप या फिटिंग कसें।
3. निर्धारित रस्सी या चेन से पंप नीचे उतारें और उसे गिरने न दें।
4. पुष्टि करें कि पंप की न्यूनतम डुबाव और कूलिंग आवश्यकताएँ पूरी हैं।
5. लगा होने पर फ्लोट स्विच या लेवल सेंसर को स्वतंत्र रूप से चलने योग्य रखें।
6. स्वीकृत कंट्रोल से सप्लाई चालू करें और शुरुआती पानी के प्रवाह को देखें।
7. असामान्य आवाज, कंपन, लीकेज, अधिक गर्मी या कम प्रवाह जाँचें।
8. पानी का स्तर अनुमत सीमा से नीचे जाने पर पंप बंद करें।
9. पंप हटाने या उसकी स्थिति बदलने से पहले बिजली बंद करके सप्लाई अलग करें।
10. उपयोग के बाद स्ट्रेनर और बाहरी सतह साफ करें, केबल जाँचें और निर्देशानुसार स्टोर करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- पंप को बिजली की केबल से कभी न उठाएँ, नीचे न उतारें या न ले जाएँ।
- बिजली जुड़ी होने पर गीले हाथों से पंप, प्लग या पानी न छुएँ।
- योग्य व्यक्ति से सही अर्थिंग और रेसिडुअल करंट सुरक्षा लगवाएँ।
- स्वीकृत सुरक्षित कार्य प्रक्रिया के बिना पंप निकालने के लिए टैंक, गड्ढे या बंद स्थान में न उतरें।
- जब तक मॉडल विशेष रूप से अनुमति न दे, पंप को सूखा न चलाएँ।
- मेंटेनेंस या रुकावट हटाने से पहले बिजली अलग करें और सप्लाई बंद होने की पुष्टि करें।

देखभाल और रखरखाव

- आवश्यकतानुसार उपयोग के बाद इनटेक स्ट्रेनर और पंप की बाहरी सतह साफ करें।
- पावर केबल, सील और डिस्चार्ज फिटिंग में घिसाव या नुकसान जाँचें।
- बेयरिंग, सील और अन्य सर्विस योग्य भागों का मेंटेनेंस निर्माता के शेड्यूल के अनुसार करें।
- डिजाइन के अनुसार जरूरत होने पर पंप को साफ, सूखी और पाले से सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- पंप को सूखा चलाने से मोटर या सील गर्म होकर खराब हो सकती हैं।
- केबल से पंप उठाने पर इंसुलेशन खराब हो सकता है और बिजली का झटका लग सकता है।
- इनटेक को कीचड़ या कचरे में रखने से प्रवाह रुक सकता है और पंप पर अधिक भार पड़ सकता है।
- गलत एक्सटेंशन केबल या इलेक्ट्रिकल सुरक्षा की कमी से बिजली के झटके का खतरा बढ़ता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Thread Seal Tape

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Teflon tape

इसका उपयोग किस लिए होता है

अनुकूल थ्रेडेड पाइप जोड़ों को सील करने के लिए थ्रेड सील टेप को संभालना।

कैसे संभालें

- जाँचें कि टेप पाइप सामग्री, थ्रेड प्रकार और उसमें बहने वाले तरल के अनुकूल है।
- लगाने से पहले थ्रेड साफ और सूखे करें तथा अनुशंसित दिशा में टेप लपेटें।
- टेप को पाइप के खुले हिस्से में जाने से रोकें और फिटिंग को नुकसान पहुँचाने वाली अत्यधिक परतें न लगाएँ।
- निर्माता के निर्देशों का पालन करें और जोड़ बनाने के बाद रिसाव जाँचें।

रखने का तरीका

- रोल को मूल पैकिंग या साफ कंटेनर में रखें।
- इसे सूखा और धूल, गर्मी तथा दूषण से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Thread Sealant

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: GI threaded joint's synthetic compound

इसका उपयोग किस लिए होता है

GI थ्रेडेड जोड़ों के लिए सिंथेटिक थ्रेड सीलेंट को सुरक्षित और सही तरीके से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले उत्पाद का लेबल और सुरक्षा डेटा शीट पढ़ें।
- पाइप सामग्री, थ्रेड प्रकार और संचालन स्थितियों के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करें।
- निर्धारित PPE पहनें, वेंटिलेशन बनाए रखें और त्वचा या आँखों के संपर्क से बचें।
- अनुशंसित मात्रा लगाएँ और सिस्टम में दबाव देने से पहले आवश्यक क्योरिंग समय पूरा होने दें।

रखने का तरीका

- मूल लेबल लगे कंटेनर में कसकर बंद रखें।
- निर्माता द्वारा अनुशंसित परिस्थितियों में गर्मी और असंगत रसायनों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tube Bender

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Tube Bender; Tube Bender, Tube cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tube Bender compatible tubing को मोड़कर curve बनाता है और flattening या kinking कम करता है। Tube material, diameter और wall thickness के अनुसार सही bender और tube cutter चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Bender, former, guide, handle और tube cutter में damage जाँचें।
2. जरूरी tube length और bend location मापकर निशान लगाएँ।
3. जरूरत पड़ने पर compatible tube cutter से tube को सीधा काटें।
4. Cut end से burrs हटाएँ और जाँचें कि tube bender में फिट है।
5. Tube को सही निशान पर रखें और former के साथ align करें।
6. Handle पर जोर लगाए बिना धीरे-धीरे जरूरी angle तक मोड़ें।
7. उपयोग से पहले bend में cracks, flattening या kinks जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Metal tubing संभालते समय safety glasses और suitable gloves पहनें।
- Moving handles, rollers और pinch points से उँगलियाँ दूर रखें।
- Bending या cutting से पहले tool और tube सुरक्षित करें।
- Damaged cutter इस्तेमाल न करें और tube पर बहुत ज्यादा बल न लगाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Metal chips हटाएँ, tool को पोंछकर सुखाएँ और साफ जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Meter

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Water meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Water Meter supply line से गुजरने वाले पानी की मात्रा मापता है। Manufacturer instructions और applicable plumbing requirements के अनुसार meter install करें, reading लें और inspect करें।

उपयोग कैसे करें

1. Meter body, dial या display, connectors और seals में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि meter size, flow direction और rating installation requirements से match करते हैं।
3. Meter install या remove करने से पहले water supply बंद करें।
4. Specified orientation में meter install करें और compatible connections secure करें।
5. Water supply धीरे-धीरे चालू करें और leaks जाँचें।
6. Displayed units के अनुसार meter reading लें और record करें।
7. Unusual readings, leaks या suspected meter faults inspection के लिए report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Plumbing connections खोलने से पहले line का pressure release करें।
- Installation environment के लिए suitable tools और protective equipment इस्तेमाल करें।
- Damaged fittings पर force न लगाएँ और meter की rated pressure limit पार न करें।
- Local plumbing codes और authorized utility procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Reading के लिए meter accessible रखें और connections तथा seals समय-समय पर inspect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Pump

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 9 labs

इन lab items पर लागू: Pump sets; Water Pump; WATER PUMP 1 PHASE; WATER PUMP 1 PHASE ISI Mark

इसका उपयोग किस लिए होता है

Water pump pipes या hoses के जरिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। सही installation, जरूरत के अनुसार priming और सुरक्षित electrical operation से dry running, leakage और electric shock का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Electric motor pump को चलाने के लिए power देता है।
- Pump casing में impeller या pumping mechanism होता है।
- Inlet connection से पानी pump के अंदर आता है।
- Outlet connection पानी को discharge pipe में भेजता है।
- Shaft और seals गति पहुँचाते हैं और leakage रोकने में मदद करते हैं।
- Control switch या starter pump को चालू और बंद करता है।
- Base, mounting feet या supports pump को मजबूती से पकड़ते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Pump manual पढ़ें और voltage, capacity तथा पानी के उपयोग की जाँच करें।
2. Installation और electrical connections trained personnel से करवाएँ।
3. Casing, pipes, hoses, seals, cable, plug और switch में damage जाँचें।
4. Pump को pipe connections के पास स्थिर, सूखी और सुरक्षित base पर रखें।
5. Inlet साफ होने और जरूरी valves सही position में होने की जाँच करें।
6. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार जरूरत पड़ने पर pump भरें या priming करें।

उपयोग कैसे करें

1. Connections जाँचने से पहले power supply बंद करके isolate करें।
2. Inlet और outlet pipes को सही fittings और seals से मजबूती से जोड़ें।
3. जरूरी valves खोलें और पानी की supply उपलब्ध होने की पुष्टि करें।
4. Pump के design और manual के अनुसार priming या filling करें।
5. Power देने से पहले pump और आसपास के electrical connections सूखे रखें।
6. Approved control से pump चालू करें और शुरुआती operation देखें।
7. Water flow, उपलब्ध हो तो discharge pressure, vibration और leakage जाँचें।
8. Dry running, overheating, ज्यादा leakage या अजीब आवाज पर तुरंत pump रोकें।
9. Blockage हटाने या pipework बदलने से पहले power बंद करके isolate करें।
10. इस्तेमाल के बाद manual के अनुसार pump बंद करें और जगह साफ रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गीले हाथों से plugs, switches या electrical connections न छुएँ।
- Damaged wiring, खुले terminals या पानी से भीगे electrical parts वाला pump न चलाएँ।
- जब तक pump का design अनुमति न दे, उसे बिना पानी के न चलाएँ।
- Power चालू रहते casing न खोलें और internal parts न छुएँ।
- बच्चों को pump, moving parts और electrical supply से दूर रखें।
- पानी के प्रकार के लिए approved pump ही इस्तेमाल करें; हर pump पीने के पानी के लिए उपयुक्त नहीं होता।

देखभाल और रखरखाव

- बाहरी सफाई या accessible parts जाँचने से पहले power disconnect करें।
- Pipes, seals, fittings और cables में leakage या damage नियमित रूप से जाँचें।
- Lubrication, priming, ठंड से सुरक्षा और servicing के लिए manual मानें।
- बार-बार tripping, overheating, flow कम होने या vibration पर authorised inspection कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- जहाँ priming जरूरी हो वहाँ pump को बिना priming चालू करना।
- Inlet blocked या अनुमति के बिना discharge valve बंद रखकर pump चलाना।
- Leakage, overheating, असामान्य vibration या electrical faults को अनदेखा करना।
- Power जुड़ा होने पर या गीले हाथों से electrical connections छूना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Water Tank

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Reservoir/ Water tank

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्वच्छ पानी के भंडारण और विश्वसनीय प्लंबिंग संचालन के लिए पानी की टंकी को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- टंकी की बॉडी, ढक्कन, इनलेट, आउटलेट और सहारे में दरार, रिसाव या नुकसान जाँचें।
- निर्धारित पानी की गुणवत्ता और उपयोग के लिए स्वीकृत टंकी ही इस्तेमाल करें।
- दूषण रोकने के लिए ढक्कन बंद रखें और अधिकृत सीमित-स्थान प्रक्रिया के बिना टंकी के अंदर न जाएँ।
- सुनिश्चित करें कि आधार और सहारे भरी हुई टंकी का पूरा भार सह सकें; मरम्मत योग्य कर्मचारियों से करवाएँ।

रखने का तरीका

- टंकी को ढककर धूप, कीटों और बाहरी दूषण से सुरक्षित रखें।
- यदि टंकी उपयोग में नहीं है, तो निर्माता के निर्देशों और स्थानीय जल-स्वच्छता आवश्यकताओं के अनुसार खाली करके साफ करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Air Blow Gun

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Air pressure gun

इसका उपयोग किस लिए होता है

Air blow gun compressed air का उपयोग करके suitable work surfaces और equipment से loose dust, chips तथा debris हटाता है। सही pressure control, safe nozzle use और appropriate protective equipment से eye injuries, skin penetration, airborne contamination तथा equipment damage का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Gun body मुख्य grip और air passage देता है।
- Trigger airflow नियंत्रित करता है।
- Air inlet compressed-air hose से connect होता है।
- Nozzle air stream को direct करता है।
- जहाँ fitted हो, pressure regulator supply pressure नियंत्रित करता है।
- जहाँ provided हो, safety nozzle या pressure-limiting feature specified hazards कम करता है।
- Hose coupling gun को air supply से जोड़ता है।
- जहाँ fitted हो, hanging hook या holder storage में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Air blow gun केवल trained personnel इस्तेमाल करें।
2. Gun, nozzle, trigger, hose, couplings और pressure regulator में damage या leakage जाँचें।
3. Confirm करें कि air supply pressure gun और accessories की ratings के भीतर है।
4. Check करें कि nozzle task के लिए suitable है और blocked नहीं है।
5. Workpiece secure करें और आसपास की loose objects हटाएँ जो projectiles बन सकती हैं।
6. Risk assessment के अनुसार safety goggles या face shield तथा suitable hearing और respiratory protection पहनें।
7. जहाँ airborne dust या hazardous particles बन सकते हैं, local extraction या अन्य approved cleaning method अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Confirm करें कि compressor और air line specified pressure limits के भीतर operate कर रहे हैं।
2. Gun को approved compressed-air hose से securely connect करें।
3. Task और equipment instructions के अनुसार minimum effective pressure set करें।
4. Nozzle को work surface की ओर रखें और लोगों, अपने शरीर तथा exposed skin से दूर रखें।
5. Gun को मजबूती से पकड़ें और trigger को short, controlled bursts में चलाएँ।
6. Debris को surrounding workspace में उड़ाने के बजाय suitable collection area या extraction system की ओर direct करें।
7. Nozzle को surface से safe distance पर रखें और sensitive components को damage होने से बचाएँ।

8. Gun का उपयोग न करते समय trigger छोड़ दें।
9. Nozzle disconnect या change करने से पहले air supply बंद करें और hose depressurise करें।
10. Cleaned area तथा equipment inspect करें, फिर gun और hose सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Compressed air को कभी भी किसी व्यक्ति, skin, आँखों या कपड़ों की ओर direct न करें।
- Body साफ करने या कपड़ों से dust हटाने के लिए compressed air इस्तेमाल न करें।
- Hazardous dust साफ करने के लिए compressed air इस्तेमाल न करें, जब तक approved contained procedure इसकी स्पष्ट अनुमति न दे।
- Rated pressure से अधिक न जाएँ और pressure-limiting safety feature bypass न करें।
- Flammable vapours के पास या ऐसे वातावरण में gun न चलाएँ जहाँ airflow अतिरिक्त hazard पैदा कर सकता है।
- Blockage हटाने, leaks repair करने या gun service करने से पहले line isolate और depressurise करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद exterior को approved cleaning method से wipe करें।
- Nozzle, trigger, hose, couplings और seals नियमित inspect करें।
- Nozzle clear रखें और blockage हटाने के लिए fingers या unapproved tools न डालें।
- Gun को heat और impact से दूर clean, dry location में store करें।
- Damaged equipment को service से हटाएँ और authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Task के लिए excessive air pressure इस्तेमाल करना।
- Air stream को skin या अन्य लोगों की ओर direct करना।
- Suitable containment या extraction के बिना hazardous dust हवा में उड़ाना।
- Pressurised hose disconnect करना या damaged nozzle इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Air Compressor

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 7 labs

इन lab items पर लागू: air compressor; Air Compressor (Small); Compressor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Air compressor हवा लेकर उसे ज्यादा pressure पर compatible tools और equipment तक पहुँचाता है। सही pressure settings, पानी निकालने और hose को सुरक्षित संभालने से चोट और equipment failure का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Electric motor या engine compressor mechanism को चलाता है।
- Pump अंदर आने वाली हवा को compress करता है।
- Air receiver tank वाले models में compressed air जमा करता है।
- Pressure gauge tank या outlet का pressure दिखाता है।
- Pressure regulator connected equipment के लिए delivery pressure बदलता है।
- Safety relief valve जरूरत पड़ने पर ज्यादा pressure छोड़ता है।
- Air outlet, hose और couplings compressed air को tool तक पहुँचाते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और जाँचें कि pressure तथा air-flow ratings काम के लिए सही हैं।
2. Compressor केवल trained users चलाएँ या service करें।
3. Tank, hoses, couplings, power cord, plug, gauges और guards में damage जाँचें।
4. Compressor को स्थिर और हवादार जगह पर पर्याप्त cooling space के साथ रखें।
5. Model में lubrication जरूरी हो तो oil level जाँचें और air filter साफ रखें।
6. Start करने से पहले drain valve बंद और safety relief valve खुला तथा unobstructed होना चाहिए।

उपयोग कैसे करें

1. Accessories जोड़ने या बदलने से पहले compressor बंद करें और stored pressure छोड़ें।
2. Compatible couplings से hose मजबूती से जोड़ें और tool का pressure requirement जाँचें।
3. Connected tool के निर्देशों के अनुसार regulator pressure सेट करें।
4. सही power supply जोड़ें या approved engine start procedure अपनाएँ।
5. Compressor चालू करें और receiver tank को rated limit के अंदर pressure बनाने दें।
6. Gauges जाँचें और असामान्य आवाज, vibration या air leaks सुनें।
7. Connected tool को नियंत्रित तरीके से और recommended air pressure पर चलाएँ।
8. Pressure असामान्य होने, motor गर्म होने या hose damage पर compressor रोकें।
9. Maintenance से पहले power isolate करें और manual के अनुसार pressure छोड़ें।
10. Instructions के अनुसार tank की नमी निकालें और hoses को व्यवस्थित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Tank, hose, regulator या tool की rated pressure limit से ऊपर न जाएँ।
- Compressed air को लोगों, त्वचा या कपड़ों की ओर न करें।
- Compressed air से त्वचा साफ न करें और शरीर से dust न उड़ाएँ।
- Pressure वाले air receiver tank की मरम्मत, welding या modification न करें।
- चलते belts, pulleys और गर्म compressor surfaces से हाथ दूर रखें।
- Hose disconnect करने या blockage हटाने से पहले system का pressure छोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- Corrosion कम करने के लिए manufacturer के निर्देशों के अनुसार condensate निकालें।
- Hoses, couplings, gauges, guards और power cables नियमित रूप से जाँचें।
- Instructions के अनुसार air filter साफ करें या बदलें और lubrication system की servicing करें।
- Tank में corrosion, relief valve failure या लगातार leakage होने पर authorised inspection कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Regulator को connected tool की जरूरत से ज्यादा pressure पर सेट करना।
- System में pressure रहते hose disconnect करना।
- पानी जमा होने, air leaks या damaged hoses को अनदेखा करना।
- कपड़े या त्वचा साफ करने के लिए compressed air इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Air Pump

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Air pumps

इसका उपयोग किस लिए होता है

Air Pump वस्तुओं में हवा भरता है या compatible equipment को हवा देता है। इस्तेमाल से पहले इसकी pressure rating और सही उपयोग जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Pump, hose, power cable, connectors और gauge में damage जाँचें।
2. पुष्टि करें कि pump वस्तु और जरूरी pressure के लिए उपयुक्त है।
3. सही nozzle या hose को valve अथवा inlet से मजबूती से जोड़ें।
4. Pump चालू करें या manual handle को नियमित रूप से चलाएँ।
5. Inflation के दौरान pressure gauge या वस्तु की firmness देखते रहें।
6. Specified pressure पर रुकें और hose सावधानी से हटाएँ।
7. उपयोग के बाद pump बंद करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- वस्तु या pump की pressure limit से अधिक pressure न दें।
- उँगलियाँ, बाल और ढीले कपड़े moving parts से दूर रखें।
- Damaged electrical cable इस्तेमाल न करें और electric pump गीली जगह पर न चलाएँ।
- Pump असामान्य रूप से गर्म हो तो उसे ठंडा होने दें।

देखभाल और रखरखाव

- Air inlets साफ रखें और pump तथा hose को साफ, सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Air Ratchet

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Air rachet

इसका उपयोग किस लिए होता है

Air ratchet automotive और workshop tasks में fasteners को tighten या loosen करने के लिए compressed air उपयोग करता है। Efficient और safe काम के लिए सही socket, air pressure और tool setting चुनें ताकि hand injuries, fastener damage और flying debris से बचा जा सके।

मुख्य भाग

- Air ratchet body और drive square
- Forward/reverse selector
- Trigger या throttle control
- Air inlet और quick-connect fitting
- Air hose और coupling
- Compatible sockets और optional exhaust deflector

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि air ratchet fastener और task के लिए suitable है।
2. Tool body, drive square, selector, trigger, air inlet, hose और couplings में damage जाँचें।
3. Socket सही size का हो, securely fitted हो और powered use के लिए rated हो।
4. Verify करें कि compressor और regulator tool manufacturer की pressure range में clean, dry air supply करते हैं।
5. Socket लगाने, tool adjust करने या inspection से पहले air supply disconnect करें।
6. Safety glasses और hearing protection पहनें; loose clothing secure करें और लंबे बाल बाँधें।

उपयोग कैसे करें

1. सही socket चुनें और उसे drive square पर पूरी तरह लगाएँ।
2. Approved coupling से tool को air hose से connect करें।
3. Trigger चलाने से पहले forward या reverse direction चुनें।
4. Socket को fastener पर सीधा रखें और pinch points से उँगलियाँ दूर रखें।
5. Trigger धीरे दबाएँ और tool को बिना force किए ratchet करने दें।
6. Tool की rated capability के अनुसार काम करें और stuck fastener पर excessive force न लगाएँ।
7. Final tightening के लिए specified torque critical होने पर calibrated torque wrench उपयोग करें।
8. Direction बदलने या अगले fastener पर जाने से पहले trigger पूरी तरह छोड़ें।
9. Jammed socket हटाने या drive mechanism inspect करने से पहले air supply disconnect करें।
10. Use के बाद tool disconnect करें, बाहरी surfaces साफ करें और जरूरत होने पर manufacturer-recommended air-tool lubricant लगाएँ।
11. Hose और fittings inspect करें और tool को सूखी, सुरक्षित जगह पर store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Pneumatic tools केवल trained users चलाएँ।
- Tool की specified air pressure से अधिक pressure न रखें और damaged hoses या couplings उपयोग न करें।
- Ratchet head, rotating socket और pinch points से हाथ दूर रखें।
- Cracked, worn या unsuitable sockets उपयोग न करें।
- Maintenance, socket change या jam clearing से पहले air supply disconnect करें।
- Exhaust air या flying debris लोगों की ओर न करें; eye और hearing protection पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद tool साफ करें और air inlet को debris से मुक्त रखें।
- Manufacturer की जरूरत के अनुसार केवल specified air-tool oil से lubrication करें।
- Drive square, selector, trigger, hose और couplings की नियमित जाँच करें।
- Damaged hoses, worn sockets और faulty fittings तुरंत बदलें।
- Tool की power कम हो, air leak हो या operation irregular हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Tool की power बढ़ाने के लिए excessive air pressure उपयोग करना।
- गलत size का या powered tools के लिए unrated socket उपयोग करना।
- Specified torque जाँचे बिना fasteners को जरूरत से ज्यादा tighten करना।
- Air supply connected रहते socket बदलना या jam हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Angle Grinder

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Angle Grinder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Angle grinder rotating abrasive या cutting disc से suitable materials को grind, cut या finish करता है। सही disc और speed rating चुनें, workpiece को secure करें तथा guard और appropriate PPE का उपयोग करें ताकि disc failure, sparks और serious injury का खतरा कम हो।

मुख्य भाग

- Grinder body और electric motor
- Spindle और disc mounting flange
- Compatible grinding या cutting disc
- Adjustable protective guard
- Auxiliary side handle
- Power switch, cord और spindle lock

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि grinder और disc material तथा intended operation के लिए suitable हैं।
2. Grinder, power cord, plug, guard, handle और disc में damage या wear जाँचें।
3. Disc में cracks, chips, moisture damage और maximum speed rating जाँचें।
4. Confirm करें कि disc की rated speed grinder की no-load speed से कम नहीं है और disc सही fit होती है।
5. Workpiece को vice या suitable fixture में secure करें और sparks के रास्ते से flammable materials हटाएँ।
6. Safety glasses और face shield, hearing protection, suitable gloves तथा जरूरत के अनुसार respiratory protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Disc लगाने या बदलने से पहले grinder को power से disconnect करें।
2. Manufacturer द्वारा बताई गई orientation में सही disc और flange लगाएँ।
3. Supplied tool से mounting nut कसें, लेकिन excessive force न लगाएँ।
4. Guard को disc और operator के बीच सही position में लगाएँ और auxiliary handle attach करें।
5. Tool disconnected होने पर हाथ से जाँचें कि disc स्वतंत्र रूप से घूमती है।
6. Power connect करें और सही grip के साथ दोनों हाथों से grinder मजबूती से पकड़ें।
7. ऐसी position में खड़े हों कि sparks और debris लोगों तथा flammable materials से दूर जाएँ।
8. Grinder चालू करें और workpiece से contact करने से पहले उसे operating speed तक पहुँचने दें।
9. हल्का, controlled pressure लगाएँ और task के लिए recommended angle बनाए रखें।
10. Grinding के लिए disc की सही face उपयोग करें; cutting disc पर side load न डालें।
11. Disc को twist, jam या material में force न करें।
12. Switch छोड़ें और tool नीचे रखने से पहले disc को पूरी तरह रुकने दें।

3. Disc inspect करने, debris हटाने या accessories बदलने से पहले power disconnect करें।
4. Tool ठंडा होने के बाद साफ करें और storage से पहले disc तथा guard inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सही guard और design के अनुसार auxiliary handle के बिना grinder न चलाएँ।
- Damaged, incorrectly rated या incompatible discs उपयोग न करें।
- हाथ, cables, कपड़े और शरीर के हिस्से rotating disc से दूर रखें।
- Sparks, hot metal, kickback और flying fragments से सावधान रहें; आसपास खड़े लोगों को दूर रखें।
- Cutting disc को sideways force न करें और उसे side grinding के लिए उपयोग न करें।
- Adjustments, accessory changes या maintenance से पहले power disconnect करें; जहाँ लागू हो lockout procedures follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Power disconnect करके use के बाद ventilation openings और tool exterior साफ करें।
- Guard, handle, spindle, cord और switch की नियमित जाँच करें।
- Worn या damaged discs और accessories बदलें; discs को सूखा और impact से सुरक्षित रखें।
- Grinder में excessive vibration, internal sparking या unusual noise हो तो servicing कराएँ।
- Grinder को सुरक्षित रखें और cord को cuts तथा crushing से बचाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Guard हटाकर या grinder को केवल एक हाथ से चलाना।
- गलत speed rating या visibly damaged disc उपयोग करना।
- Cut के दौरान excessive pressure लगाना या disc को twist करना।
- Disc पूरी तरह रुकने से पहले grinder नीचे रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Arbor Press

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Arbour press

इसका उपयोग किस लिए होता है

Arbor press lever और ram की मदद से small components पर controlled manual force लगाकर press-fit, assembly, straightening या removal करता है। Crushing injuries और component ejection से बचने के लिए press तथा workpiece secure करें, सही tooling चुनें और pinch points से हाथ दूर रखें।

मुख्य भाग

- Rigid frame और base
- Lever या operating handle
- Ram या sliding arbor
- Ram return spring, यदि लगा हो
- Pressing attachment, punch या adapter
- Work table, support blocks और workpiece fixture

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि press capacity और tooling operation तथा component के लिए suitable हैं।
2. Frame, base, lever, ram, return spring और mounting bolts में damage या looseness जाँचें।
3. Press को stable workbench या approved mounting surface पर secure करें।
4. Workpiece और tooling में cracks, wear, misalignment या damage जाँचें।
5. ऐसे correctly sized supports और attachments चुनें जो force को intended axis में लगाएँ।
6. Safety glasses पहनें और work area से loose objects हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Suitable supports या fixture का उपयोग करके workpiece को press base पर रखें।
2. Component और pressing attachment align करें ताकि ram force intended contact point से सीधे लगे।
3. Ram पूरी तरह ऊपर होने और हाथ pinch area से दूर होने पर work height या support blocks adjust करें।
4. Ram, attachment, workpiece और support surfaces से उँगलियाँ दूर रखें।
5. Lever धीरे चलाकर ram को workpiece के contact में लाएँ।
6. Force धीरे-धीरे लगाएँ और component की movement, deformation या misalignment observe करें।
7. Workpiece खिसके, tooling tilt हो या unusual resistance आए तो तुरंत रुकें।
8. Lever सावधानी से release करें और ram को designed तरीके से वापस आने दें।
9. Fixture release करने से पहले confirm करें कि component सही तरीके से seat या remove हो गया है।
10. Ram पूरी तरह ऊपर आने और force release होने के बाद ही workpiece निकालें।
11. Finished component inspect करें और use के बाद press तथा work area साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Press या attachments की rated capacity से अधिक force कभी न लगाएँ।
- Ram के travel path और सभी pinch points से हाथ तथा शरीर के हिस्से दूर रखें।
- Cracked tooling, unstable supports या damaged press components उपयोग न करें।
- Force बढ़ाने के लिए lever पर pipe या कोई improvised extension न लगाएँ।
- Workpiece को aligned और restrained रखें ताकि pressure में वह उछलकर बाहर न निकले।
- Press केवल trained users चलाएँ; इसे loaded या unattended न छोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद ram, base और frame साफ करें।
- Moving parts को केवल manufacturer द्वारा specified points और intervals पर lubricate करें।
- Mounting bolts, lever pivots, return spring और ram alignment नियमित inspect करें।
- Worn या damaged attachments बदलें और tooling को labelled तथा organised रखें।
- Frame bend हो, ram अटके या return mechanism fail हो तो press को service से हटा दें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Misaligned workpiece या unsupported component पर force लगाना।
- Ram के नीचे या pressing surfaces के पास उँगलियाँ रखना।
- Lever को extend करके press rating से अधिक force लगाना।
- Component tilt, unexpected deformation या jam होने पर भी pressing जारी रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bamboo Bending Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Bending Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bamboo bending machine bamboo strips, slats या poles को controlled pressure, heat, steam या moisture की मदद से आवश्यक आकार में मोड़ती है; यह तरीका machine design पर निर्भर करता है। Splintering, burns, crushing injuries और अचानक movement से बचने के लिए सही material preparation, tooling और clamping method अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Machine frame और base
- Bending die, mould या former
- Clamping और holding mechanism
- Hydraulic, pneumatic, mechanical या motorised drive
- Heating या steaming unit, यदि लगी हो
- Control panel, guards और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Machine type, permitted bamboo dimensions और required bend radius confirm करें।
2. Frame, dies, clamps, drive system, guards, cables और controls में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि सही mould और supports installed तथा securely fastened हैं।
4. Specified moisture, heating या steaming procedure के अनुसार bamboo तैयार करें।
5. Bamboo workpiece से loose dirt, metal pieces और damaged sections हटाएँ।
6. Safety glasses, bamboo handling के लिए suitable gloves, protective footwear और required PPE पहनें; लंबे बाल बाँधें।

उपयोग कैसे करें

1. Mould, clamps या supports adjust करने से पहले machine रोकें।
2. Required shape के लिए सही bending die या former लगाकर secure करें।
3. Machine manual और bamboo specifications के अनुसार permitted operating parameters set करें।
4. यदि heating या steaming उपयोग होता है तो उसके system को instructions के अनुसार तैयार और operate करें।
5. Bamboo को die और support points के सामने सही position में रखें।
6. Designated clamps से workpiece secure करें और pinch points से हाथ दूर रखें।
7. Bending cycle शुरू करने से पहले workpiece और आसपास की जगह clear होने की पुष्टि करें।
8. Normal controls से machine चालू करें और bending force धीरे-धीरे लगाएँ।
9. Bending के दौरान bamboo में cracking, splitting, slipping या abnormal deformation देखें।
10. Workpiece खिसके, machine में abnormal vibration हो या fault आए तो cycle रोकें।
11. Machine रुकने और load control होने के बाद ही pressure तथा clamps release करें।

2. Bent bamboo सावधानी से निकालें और गर्म या steamed material को सुरक्षित तरीके से ठंडा होने दें।
3. Shape और surface inspect करें, defects record करें और work area साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine चलाने और drive या heating system adjust करने का काम केवल trained operators करें।
- Die, clamps और moving mechanisms से हाथ तथा शरीर के हिस्से दूर रखें।
- Guards, interlocks या emergency stop को bypass न करें।
- Hot, steamed या heated bamboo संभालते समय heat-resistant gloves और आवश्यक face protection पहनें।
- Machine की rated capacity से अधिक load न डालें और workpiece को unsuitable mould में force न करें।
- Jam हटाने, tooling बदलने या maintenance से पहले power source isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Safe shutdown के बाद machine से bamboo dust और splinters हटाएँ।
- Dies, clamps, fasteners और moving parts की नियमित जाँच करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार drive और moving components lubricate करें।
- Hydraulic या pneumatic lines तथा लगी होने पर heating या steaming equipment में leaks और damage जाँचें।
- Worn tooling, cracked guards या unreliable controls की report करें और repair से पहले machine का उपयोग न करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Bamboo की unsuitable moisture condition या गलत bending radius का उपयोग करना।
- Operation के दौरान clamps या die के पास हाथ रखना।
- Bending force बहुत तेजी से लगाकर cracks या splits पैदा करना।
- Pressure सुरक्षित रूप से हटने से पहले workpiece release करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bamboo Planer Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Planer Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bamboo planer machine bamboo strips, boards या prepared pieces की uneven surface से material हटाकर smooth surface और uniform thickness बनाती है। Cutter और feed rollers से हाथ दूर रखते हुए सही feed direction और cutting settings का उपयोग करें।

मुख्य भाग

- Machine frame और work table
- Planing cutter head और blades
- Feed rollers या feed mechanism
- Thickness या depth adjustment
- Motor और drive system
- Safety guard, dust outlet और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि machine bamboo के size, shape और required finish के लिए suitable है।
2. Cutter blades, guards, feed rollers, table, power cord और emergency stop inspect करें।
3. Check करें कि blades securely fitted, undamaged और machine के लिए suitable हैं।
4. Bamboo से nails, metal fragments, stones और अन्य foreign objects हटाएँ।
5. Manual और material condition के अनुसार required cutting depth तथा feed setting adjust करें।
6. Suitable dust extraction connect करें और safety glasses, hearing protection तथा जरूरत के अनुसार respiratory protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Cutter adjust करने, blades बदलने या blockage हटाने से पहले machine बंद करके isolate करें।
2. Required dimensions के अनुसार table, thickness guide और feed mechanism set करें।
3. Confirm करें कि guards और dust extraction connections सही तरह fitted हैं।
4. Machine चालू करें और cutter head को normal operating speed तक पहुँचने दें।
5. Direct feed path से दूर खड़े हों और cutter तथा feed rollers से हाथ दूर रखें।
6. Machine द्वारा बताई गई direction में bamboo feed करें और उसे सही support तथा alignment दें।
7. Steady feed pressure रखें और material अटके या machine stall हो तो उसे force न करें।
8. Output में uneven thickness, tear-out, excessive vibration या unusual noise देखें।
9. Bamboo खिसके, jam हो या abnormal operation हो तो machine रोकें।
10. Jammed material हटाने या cutter area inspect करने से पहले सभी moving parts रुकने दें।
11. Finished thickness मापें और जरूरत होने पर तथा अनुमति के अनुसार छोटी cut दोहराएँ।
12. Machine बंद करके power isolate करें, table और dust collection area साफ करें तथा faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Missing guards या exposed cutting blades के साथ planer न चलाएँ।
- Cutter head, feed rollers और material exit points से हाथ दूर रखें।
- जहाँ specified हो, short या narrow pieces के लिए push blocks या approved feeding aids उपयोग करें।
- Unstable, बहुत curved, cracked या machine की permitted dimensions से बाहर bamboo plane न करें।
- Dust और noise exposure के लिए appropriate eye, hearing और respiratory protection पहनें।
- Blade change, cutter के पास cleaning या maintenance से पहले power disconnect और isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद table, guards और dust extraction system से bamboo dust साफ करें।
- Use से पहले blades में wear, chips और secure mounting जाँचें।
- Feed rollers, belts, fasteners और adjustment mechanisms की नियमित जाँच करें।
- Manufacturer procedure के अनुसार blades sharpen या replace करें।
- Machine में excessive vibration, uneven feeding या overheating हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material या machine capacity के लिए cutting depth बहुत ज्यादा रखना।
- Bamboo feed करते समय हाथ cutter या rollers के बहुत पास रखना।
- Dull या loose blades के साथ operation करना।
- Cutter और feed mechanism पूरी तरह रुकने से पहले jam हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bamboo Shaving Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Shaving Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bamboo shaving machine bamboo की पतली outer layers या extra material हटाकर smoother, thinner या uniform dimensions वाले pieces बनाती है। Splintering, cuts, entanglement और material wastage कम करने के लिए सही blade setting तथा feeding method अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Machine frame और work support
- Shaving blade या cutter head
- Bamboo holding और feed mechanism
- Depth या thickness adjustment
- Motor और transmission system
- Protective guards, waste outlet और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Machine type तथा permitted bamboo dimensions और thickness range confirm करें।
2. Blade, cutter head, work supports, feed mechanism, guards और controls में damage जाँचें।
3. Check करें कि blade sharp, securely mounted और correctly aligned है।
4. Bamboo से dirt, loose fibres और unsuitable damaged sections हटाकर तैयार करें।
5. Material और machine manual के अनुसार shaving depth तथा feed rate set करें।
6. Waste collection और ventilation पर्याप्त रखें; safety glasses, hearing protection तथा required PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade, feed mechanism या work supports adjust करने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Required shaving thickness set करें और designated holding method से bamboo secure करें।
3. Confirm करें कि guards fitted हैं और waste outlet clear है।
4. Machine चालू करें और cutter को normal operating speed तक पहुँचने दें।
5. Approved feed path से bamboo steady तरीके से feed करें और blade तथा rollers से हाथ दूर रखें।
6. Required alignment बनाए रखें और cutter के पास material को force, twist या हाथ से push न करें।
7. Shaved surface में unevenness, deep cuts, splinters या blade wear के संकेत देखें।
8. Material slip या jam हो अथवा unusual vibration या noise आए तो machine रोकें।
9. Waste हटाने या blockage clear करने से पहले सभी moving parts रुकने दें।
10. Finished piece मापें और जरूरत होने पर ही तथा permitted limits के भीतर process दोहराएँ।
11. Machine बंद करके power isolate करें, जमा shavings साफ करें और use के बाद equipment inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Missing guard या exposed blade के साथ machine न चलाएँ।
- Fingers, loose clothing, hair और jewellery को cutter तथा feed mechanism से दूर रखें।
- Machine चलते समय material guide करने के लिए feed path के अंदर हाथ न डालें।
- जहाँ जरूरी हो, छोटे या awkward pieces के लिए approved jigs या feeding aids उपयोग करें।
- Blade के पास cleaning, settings change या servicing से पहले power disconnect और isolate करें।
- Bamboo fibres या dust हवा में फैलने की संभावना हो तो suitable eye और respiratory protection पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद approved cleaning method से bamboo shavings और dust हटाएँ।
- Blades, fasteners, guides और feed rollers में wear या damage inspect करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार blade sharpness और alignment बनाए रखें।
- Motor ventilation, belts और electrical connections नियमित जाँचें।
- Damaged components बदलें और recurring vibration, overheating या uneven shaving की report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Shaving depth बहुत ज्यादा रखकर bamboo को split करना।
- Irregular material को proper support या alignment के बिना feed करना।
- Dull, loose या incorrectly aligned blade उपयोग करना।
- Moving parts चलते रहने पर waste हटाना या machine adjust करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bamboo Sliver Making Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Sliver Making Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bamboo sliver making machine bamboo strips या prepared sections को पतली, narrow slivers में बदलती है, जिनका उपयोग weaving, crafts, mats और अन्य products में होता है। Consistent slivers बनाने और cuts तथा splinter injuries से बचने के लिए suitable splitting और sizing settings तथा approved supports का उपयोग करें।

मुख्य भाग

- Machine frame और feed table
- Slitting या sliver-forming blade assembly
- Guide plates और sizing channels
- Feed rollers, pusher या holding fixture
- Drive motor और transmission
- Protective guards, waste tray और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Machine capacity, permitted bamboo dimensions और required sliver width तथा thickness confirm करें।
2. Blades, guides, feed mechanism, frame, guards और controls में damage जाँचें।
3. Ensure करें कि blades sharp, securely fitted और selected sliver size के अनुसार aligned हैं।
4. Bamboo से dirt, loose fibres, knots और feeding में बाधा डालने वाले damaged areas हटाएँ।
5. Required sliver dimensions set करें और सही guides या tooling install करें।
6. Safety glasses, raw bamboo handling के लिए suitable gloves, protective footwear और required PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Blades, guides या settings बदलने से पहले machine बंद करके isolate करें।
2. सही sliver-forming tooling लगाएँ और manual के अनुसार उसके secure होने की पुष्टि करें।
3. Required dimensions के अनुसार guides और feed mechanism adjust करें।
4. Approved holder या pusher का उपयोग करके bamboo को designated feed position पर रखें।
5. Check करें कि bamboo cutting path के साथ aligned है और discharge area clear है।
6. Machine चालू करें और drive system को normal operating speed तक पहुँचने दें।
7. Designed mechanism से bamboo को steady rate पर feed करें; blades और rollers से हाथ दूर रखें।
8. Cutting zone में हाथ डाले बिना designated output area से निकलती slivers collect करें।
9. Slivers की width, thickness, straightness और excessive splintering जाँचें।
10. Bamboo खिसके, slivers jam हों या drive system abnormal चले तो machine रोकें।
11. Jam हटाने, waste निकालने या adjustments करने से पहले सभी moving parts रुकने दें।

2. Power बंद करके isolate करें, machine साफ करें और production quality या maintenance issues record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sliver making machine चलाने या adjust करने का काम केवल trained operators करें।
- Machine चलते समय blade या feed rollers की ओर हाथ न बढ़ाएँ।
- Short pieces feed करने के लिए fingers के बजाय designated pusher या holding fixture उपयोग करें।
- Guards bypass न करें और loose, damaged या incorrectly fitted blades के साथ machine न चलाएँ।
- Output area clear रखें और sharp bamboo slivers को सावधानी से संभालें ताकि cuts और splinters से बचा जा सके।
- Jam clear करने, tooling बदलने या maintenance से पहले power isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद machine से bamboo fibres और slivers हटाएँ।
- Blades, guides, fasteners और feed rollers नियमित inspect करें।
- Cutting assembly को साफ, sharp और correctly aligned रखें।
- Moving parts को केवल manufacturer के निर्देशानुसार lubricate करें।
- Sliver dimensions inconsistent हों या machine में unusual vibration या noise आए तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Required sliver dimensions के लिए गलत guide settings उपयोग करना।
- Cutting assembly के बहुत पास हाथ से bamboo feed करना।
- Feed और discharge areas में slivers या fibres जमा होने देना।
- Machine isolate किए बिना jam हटाना या blade बदलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bamboo Splitting Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Splitting Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bamboo splitting machine bamboo poles या sections को लंबाई में काटकर छोटे strips में बाँटती है, जिन्हें आगे processing में उपयोग किया जाता है। Uniform sections बनाने और kickback, sharp-edge injuries तथा crushing से बचने के लिए सही splitting blade और secure material alignment का उपयोग करें।

मुख्य भाग

- Machine frame और support table
- Splitting blade, wedge या splitting head
- Bamboo holding guide या clamp
- Manual, mechanical, hydraulic या motorised feed system
- Drive mechanism और controls
- Protective guards और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Machine type, permitted bamboo diameter और length तथा required strip size confirm करें।
2. Splitting blade, wedge, guides, clamps, frame, drive system और guards में damage जाँचें।
3. Check करें कि blade securely mounted, sharp और intended split के लिए suitable है।
4. Bamboo में severe cracks, loose branches, dirt, stones या metal जाँचें जो operation को प्रभावित कर सकते हैं।
5. Bamboo dimensions के अनुसार guides और supports adjust करें और output path clear होने की पुष्टि करें।
6. Safety glasses या face shield, protective footwear और raw bamboo handling के लिए suitable gloves पहनें; loose clothing secure करें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade, guides या holding mechanism adjust करने से पहले machine बंद करके isolate करें।
2. Suitable splitting head या blade लगाएँ और सभी fasteners secure होने की पुष्टि करें।
3. Intended splitting line के साथ material को support देने के लिए bamboo guides और clamps set करें।
4. Bamboo को designated loading position पर रखें और blade या splitting wedge के साथ align करें।
5. Designed clamp या holding mechanism से bamboo secure करें और splitting line से हाथ दूर रखें।
6. Confirm करें कि कोई व्यक्ति bamboo या निकलने वाले strips के रास्ते में खड़ा नहीं है।
7. Operating instructions के अनुसार machine चालू करें या manual feed engage करें।
8. Splitting force steady तरीके से लगाएँ और blade या wedge को intended path पर चलने दें।
9. Material में twisting, jamming, unexpected cracking या guide से बाहर movement देखें।
10. Bamboo slip हो, blade bind करे या machine abnormal चले तो operation रोकें।

1. Split pieces निकालने या jam हटाने से पहले blade और feed mechanism रुकने दें तथा force release होने की पुष्टि करें।
2. बने हुए strips की uniformity और defects inspect करें, फिर machine साफ करें और faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Splitting machine केवल trained operators चलाएँ।
- Blade, wedge, clamp और moving feed mechanism से हाथ दूर रखें।
- Bamboo को machine की rated dimensions या capacity से अधिक force न करें।
- Guards bypass न करें और damaged blade, loose clamp या unstable support उपयोग न करें।
- Split होने वाले sections और उड़ने वाले splinters के expected path से दूर खड़े रहें।
- Jam हटाने, blades बदलने या servicing से पहले सभी energy sources isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Safe shutdown के बाद bamboo fibres, chips और dust हटाएँ।
- Splitting blade, wedge, clamps, guides और fasteners की नियमित जाँच करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार blade sharp और aligned रखें।
- Feed mechanism तथा लगे होने पर hydraulic या pneumatic components में wear या leakage जाँचें।
- Unusual vibration, uneven splitting या damaged safety components की report करें और आगे use न करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Machine की permitted size से बड़ा या poorly supported bamboo load करना।
- Splitting के दौरान blade के पास हाथ से bamboo पकड़ना।
- Blunt या misaligned splitting blade उपयोग करना।
- Machine रुकने और stored energy release होने से पहले jammed material निकालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bamboo Strip Sizing Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Strip Sizing Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bamboo strip sizing machine bamboo strips को निर्धारित width, thickness या length में trim या calibrate करती है, ताकि आगे की processing में uniform material मिले। सही guides और cutting settings उपयोग करें, material secure रखें और cutting तथा feeding mechanisms से हाथ दूर रखें।

मुख्य भाग

- Machine frame और feed table
- Sizing cutter, trimming blade या thicknessing head
- Material guides और adjustable stops
- Feed rollers या clamping mechanism
- Motor और drive system
- Protective guards, dust outlet और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Required strip dimensions और machine की permitted material size confirm करें।
2. Blades, guides, feed rollers, guards, power cable और controls में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि सही cutting या sizing tooling securely installed और aligned है।
4. Bamboo strips से dirt, loose fibres, metal fragments और damaged sections हटाएँ।
5. Job specification के अनुसार width, thickness या length guides set करें।
6. Safety glasses, hearing protection, protective footwear और dust exposure होने पर respiratory protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Guides adjust करने, blades बदलने या jam हटाने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Approved adjustment method से sizing guides और stops को required dimensions पर set करें।
3. Workpiece support secure करें और confirm करें कि guards तथा dust extraction सही तरह fitted हैं।
4. Machine चालू करें और cutter तथा feed mechanism को normal operating speed तक पहुँचने दें।
5. Bamboo strip को designated feed position पर रखें और guides के साथ align करें।
6. Machine के designed feed mechanism या approved push aid से strip को steady तरीके से feed करें।
7. Operation के दौरान cutting head, rollers और material exit points से हाथ दूर रखें।
8. Output में सही dimensions, straight edges, splintering और surface defects जाँचें।
9. Strip खिसके, jam हो या unusual vibration अथवा noise आए तो machine रोकें।
10. Jammed material हटाने या adjustment करने से पहले सभी moving parts रुकने दें।
11. Finished strips मापें और जरूरत होने पर तथा अनुमति के अनुसार sizing दोहराएँ।

2. Machine बंद करके power isolate करें, dust और offcuts हटाएँ तथा quality या maintenance issues record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine चलाने या adjust करने का काम केवल trained operators करें।
- Missing guards या exposed cutting blades के साथ machine न चलाएँ।
- Short या narrow strips को cutting area के पास उँगलियों से guide न करें; approved feeding aids उपयोग करें।
- Loose clothing, hair, jewellery और cables को moving components से दूर रखें।
- Machine की rated capacity से अधिक material force न करें और jam के दौरान दबाव न डालें।
- Cutters के पास cleaning, tooling change या maintenance से पहले सभी energy sources isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Safe shutdown के बाद bamboo dust और offcuts हटाएँ।
- Blades, guides, rollers, fasteners और guards की नियमित जाँच करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार cutting tools sharp और correctly aligned रखें।
- Specified maintenance intervals पर belts, bearings और electrical connections जाँचें।
- Sizing accuracy कम हो, vibration बढ़े या feed mechanism unreliable हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत sizing dimensions set करना या पहले finished strip की जाँच न करना।
- Twisted या poorly supported bamboo को cutter में feed करना।
- Dull blades उपयोग करना जिससे splintering या uneven edges बनें।
- Machine पूरी तरह रुकने और isolate होने से पहले jam हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bamboo Veneer Slicing Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Veneer Slicing Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bamboo veneer slicing machine तैयार bamboo material को पतली sheets या veneers में काटती है, जिनका उपयोग decorative surfaces, panels और अन्य manufactured products में होता है। Cuts, entanglement और material ejection से बचने के लिए material सही तरह तैयार तथा secure करें, specified blade settings उपयोग करें और guarding तथा handling procedures follow करें।

मुख्य भाग

- Machine frame और material bed
- Slicing knife या blade assembly
- Material holder, clamp या feed carriage
- Thickness adjustment और positioning guides
- Drive system और operating controls
- Protective guards, lubrication system और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Machine type, required veneer thickness और permitted bamboo dimensions confirm करें।
2. Blade, clamps, material bed, guides, guards और drive system में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि slicing blade sharp, securely mounted और manual के अनुसार aligned है।
4. Bamboo block या section को required condition में तैयार करें और loose debris या foreign objects हटाएँ।
5. Intended veneer size के अनुसार thickness adjustment तथा material positioning guides set करें।
6. Manufacturer instructions के अनुसार lubrication और लगे होने पर hydraulic या pneumatic system जाँचें।
7. Safety glasses और protective footwear पहनें; cut-resistant gloves केवल material handling के दौरान उपयोग करें, जब हाथ moving blade से दूर हों।

उपयोग कैसे करें

1. Machine design के अनुसार blade adjust करने या material load करने से पहले machine बंद करके सभी relevant energy sources isolate करें।
2. Prepared bamboo block को material bed या carriage पर securely position करें।
3. Designated clamps या holding system engage करें और confirm करें कि slicing के दौरान material खिसक नहीं सकता।
4. Required veneer thickness set करें और blade path clear होने की पुष्टि करें।
5. सभी guards बंद करें और emergency stop तक पहुँच सुनिश्चित करें।
6. Approved operating controls से machine चालू करें और drive system को normal operating conditions तक पहुँचने दें।
7. Slicing cycle शुरू करें और designated safe position से material movement monitor करें।

8. Designed collection method से finished veneer collect करें; blade zone में हाथ न डालें।
9. Veneer की thickness, surface finish और continuity जाँचें; cracks, tears या uneven sections देखें।
10. Material खिसके, blade bind करे या abnormal vibration हो तो machine तुरंत रोकें।
11. Offcuts हटाने या jam clear करने से पहले blade तथा carriage रुकने दें और stored energy को सुरक्षित करें।
12. Machine बंद करके isolate करें, material bed साफ करें और production या maintenance issues document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Slicing machine की setup और operation केवल trained operators करें।
- Machine चलते समय exposed slicing blade के ऊपर से या उसके पास हाथ न ले जाएँ।
- Operation के दौरान guards, clamps और material restraints अपनी जगह रखें।
- Chipped, cracked, loose या incorrectly aligned blade उपयोग न करें।
- Cuts और trips से बचने के लिए veneer output तथा material handling area clear रखें।
- Maintenance या jam clearing से पहले electrical, hydraulic, pneumatic और अन्य relevant energy sources isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Safe shutdown के बाद bamboo residue और veneer offcuts हटाएँ।
- Slicing blade, clamps, guides और carriage में wear या damage inspect करें।
- Approved procedure के अनुसार blade sharpness और alignment बनाए रखें।
- Lubrication points, drive components तथा लगे होने पर hydraulic या pneumatic lines जाँचें।
- Uneven slicing, blade vibration, fluid leaks या faulty safety controls होने पर qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत thickness settings उपयोग करना या bamboo block को ठीक से secure न करना।
- Machine चलते समय blade के पास veneer संभालना।
- Dull या misaligned slicing blade के साथ operation करना।
- Energy isolate किए और सभी motion रुकने की पुष्टि किए बिना jam हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bench Drill Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Bench Drill Machine (With belt safety guard & on/off switch facility)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bench drill machine rotating drill bit से securely clamped workpiece में controlled holes बनाती है। सही bit selection, secure clamping, guarded belt operation और controlled feed से drilling accuracy बेहतर होती है तथा entanglement, impact और cutting injuries का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Base machine और worktable assembly को support करता है।
- Column drill head और table को support करता है।
- Drill head में spindle और drive mechanism होता है।
- Electric motor drive system के माध्यम से spindle चलाता है।
- Belt और pulleys drive transmit करते हैं तथा speed selection देते हैं।
- Belt safety guard moving belts और pulleys को cover करता है।
- Chuck drill bit को hold करता है।
- Feed handle spindle को नीचे और ऊपर चलाता है।
- Worktable workpiece को support करता है और adjustable हो सकता है।
- On/off switch electrical operation नियंत्रित करता है।

शुरू करने से पहले

1. Bench drill machine केवल trained personnel चलाएँ।
2. Machine, belt guard, chuck, drill bit, switch, power cable और table में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि drill bit sharp, correctly fitted और material तथा hole size के लिए suitable है।
4. Switch on करने से पहले belt guard बंद और secured होना चाहिए।
5. Material, bit diameter और manufacturer guidance के अनुसार spindle speed चुनें; belt position बदलने से पहले power isolate करें।
6. Workpiece को table या suitable machine vice पर securely clamp करें; drilling के दौरान हाथ से न पकड़ें।
7. Starting से पहले chuck key निकालें और eye protection तथा task-appropriate PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable bench पर secure करें और work area साफ तथा well lit रखें।
2. Drill bit fit करने या belt तथा pulleys adjust करने से पहले electrical power isolate करें।
3. Correct drill bit chuck में डालें और approved method से securely tighten करें।
4. Chuck key निकालें और confirm करें कि belt guard सही तरह बंद तथा secured है।
5. Worktable की height और position adjust करें, फिर workpiece securely clamp करें।
6. Suitable spindle speed set करें और सभी adjustments locked होने की पुष्टि करें।
7. Power connect करके machine चालू करें और rotating spindle से सुरक्षित दूरी पर खड़े रहें।

8. Workpiece से contact करने से पहले abnormal vibration, noise या runout जाँचें।
9. Feed handle से drill bit धीरे नीचे करें और material के अनुसार steady pressure लगाएँ।
10. जरूरत होने पर chips निकालने के लिए bit को समय-समय पर withdraw करें; rotating bit से हाथ दूर रखें।
11. Machine बंद करें और workpiece measure या handle करने से पहले spindle पूरी तरह रुकने दें।
12. Machine रुकने के बाद brush या suitable tool से chips हटाएँ; हाथ से साफ न करें।
13. Adjustments, bit changes, cleaning या maintenance से पहले power isolate करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Belt safety guard खुला, removed या damaged होने पर machine न चलाएँ।
- Long hair बाँधें और loose clothing, jewellery तथा entanglement पैदा करने वाली वस्तुएँ secure करें।
- Rotating drill bits या spindle के पास gloves न पहनें।
- Workpiece को हाथ से न पकड़ें और rotating chuck को हाथ से रोकने की कोशिश न करें।
- Rotating bit से हाथ दूर रखें और start करने से पहले chuck key निकालें।
- Belts बदलने, pulleys adjust करने या machine service करने से पहले power disconnect और isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Power isolate करने के बाद table और machine से chips तथा dust साफ करें।
- Drill bit, chuck, belt, pulleys, guard और switch नियमित inspect करें।
- Moving parts को केवल manufacturer के निर्देशानुसार lubricate और maintain करें।
- Table तथा machine surfaces साफ, सूखी और loose tools से मुक्त रखें।
- Unusual noise, vibration, belt damage या switch faults report करें और authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Chuck key inserted रहते हुए machine start करना।
- Unsecured workpiece drill करना या incorrect spindle speed इस्तेमाल करना।
- Power connected रहते belt guard खोलना या belt positions बदलना।
- Rotating parts के पास loose clothing या gloves पहनना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bench Grinder

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Bench Grinder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bench grinder rotating abrasive wheels से suitable metal workpieces को grind, sharpen, deburr या shape करता है। सही wheel selection, secure guards और tool rests, controlled contact तथा proper eye protection से wheel breakage, flying-particle और entanglement hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Electric motor grinding spindle को चलाता है।
- Abrasive grinding wheels workpiece से material हटाते हैं।
- Wheel guards fragments को contain करते हैं और wheel contact सीमित करते हैं।
- Adjustable tool rests grinding के दौरान workpiece को support करते हैं।
- Spark deflectors sparks और debris को operator से दूर direct करते हैं।
- जहाँ fitted हों, eye shields अतिरिक्त barrier देते हैं।
- On/off switch motor नियंत्रित करता है।
- Mounting base grinder को bench पर secure करता है।
- Wheel flanges और retaining nuts wheels को spindle पर secure करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Bench grinder केवल trained personnel चलाएँ।
2. Grinder, power cable, switch, wheel guards, tool rests और eye shields में damage जाँचें।
3. हर wheel में cracks, chips, moisture damage या अन्य defects जाँचें; manufacturer-approved inspection method अपनाएँ।
4. Confirm करें कि wheel type, diameter, bore और maximum speed grinder के साथ compatible हैं।
5. Wheel guards secure रखें और tool rests को manual के अनुसार wheel के पास adjust करें।
6. Spark deflectors तथा eye shields की position जाँचें और grinder को bench पर securely mount करें।
7. Safety glasses तथा जहाँ required हो face shield पहनें; long hair और loose clothing secure करें तथा jewellery हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Confirm करें कि workpiece material installed grinding wheel के लिए suitable है।
2. Startup के दौरान wheel के एक तरफ खड़े होकर grinder switch on करें।
3. Wheel को operating speed तक पहुँचने दें और abnormal vibration, noise या wobble देखें।
4. जहाँ appropriate हो, workpiece को दोनों हाथों से firmly पकड़ें और tool rest पर securely रखें।
5. Controlled pressure से workpiece को wheel के साथ हल्के contact में लाएँ।
6. Local overheating और uneven wear से बचने के लिए workpiece को suitable wheel surface पर move करें।
7. Fingers को wheel से दूर रखें और workpiece को abrasive surface में force न करें।

8. जरूरत के अनुसार workpiece को suitable method से cool करें और hot metal को bare hands से न छुएँ।
9. Grinder बंद करें और machine छोड़ने या adjustments से पहले wheels को पूरी तरह रुकने दें।
10. Wheel रुकने के बाद approved brush या tool से debris हटाएँ।
11. Wheels बदलने, guards adjust करने या maintenance से पहले electrical power isolate करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked, damaged, incorrectly rated या overspeed wheel इस्तेमाल न करें।
- Wheel के side पर grinding न करें, जब तक वह specifically side grinding के लिए designed न हो।
- Guards और tool rests सही तरह installed तथा adjusted रखें; missing safety components के साथ operate न करें।
- Rotating parts में फँस सकने वाले gloves, loose clothing या jewellery न पहनें।
- Flammable materials को sparks से दूर रखें और sparks को लोगों तथा combustible substances से दूर direct करें।
- Wheel को किसी object से दबाकर या हाथ से रोकने की कोशिश न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Grinder और आसपास के bench से dust तथा debris साफ करने से पहले power isolate करें।
- Wheels, guards, flanges, tool rests और mounting bolts नियमित inspect करें।
- Worn या damaged wheels को केवल compatible wheels से manual के अनुसार replace करें।
- Ventilation openings खुले रखें और manufacturer schedule के अनुसार grinder maintain करें।
- Unusual vibration, wheel damage या electrical faults होने पर grinder को service से हटाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Wrong speed rating या application वाला wheel इस्तेमाल करना।
- Loose tool rest या missing wheel guard के साथ grinding करना।
- Excessive pressure लगाकर workpiece को overheat करना।
- Wheel पूरी तरह रुकने से पहले machine छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

CNC Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: CNC Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

CNC machine computer-controlled motion और tooling से milling, turning, drilling या cutting जैसी operations करके parts को specified dimensions में बनाती है। Accurate parts बनाने तथा collision, tool breakage और serious injury से बचने के लिए approved program, tooling setup, workholding method और machine limits follow करें।

मुख्य भाग

- Machine frame और work table या chuck
- Spindle और tool holder या turret
- Cutting tools और tool magazine, यदि लगा हो
- Axis drives, guides और feed system
- CNC controller और operator panel
- Coolant या lubrication system, enclosure और safety interlocks

शुरू करने से पहले

1. Machine type, material, drawing, tolerances और approved machining program confirm करें।
2. Enclosure, doors, interlocks, emergency stop, workholding, tools और coolant system में damage जाँचें।
3. Verify करें कि correct workpiece, fixtures, tool numbers, offsets और program revision selected हैं।
4. Check करें कि workpiece तथा tools securely clamped हैं और tool clearance verify की गई है।
5. जहाँ जरूरी हो coolant, lubrication, air supply और chip-removal systems ready होने की पुष्टि करें।
6. Safety glasses और suitable footwear पहनें; लंबे बाल बाँधें और loose clothing तथा jewellery हटा दें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer startup sequence से machine चालू करें और controller पर active alarms जाँचें।
2. यदि machine के लिए जरूरी हो तो approved procedure से axes reference या home करें।
3. Authorised program load या select करें और program number, work coordinate system तथा tool offsets verify करें।
4. Workpiece secure करें और verify करें कि clamps, chuck jaws तथा fixtures machine travel में बाधा नहीं डालेंगे।
5. Tool condition, tool length या radius offsets, spindle limits और intended cutting parameters जाँचें।
6. जहाँ उपलब्ध हो, tool path तथा clearance verify करने के लिए simulation, graphics या approved dry-run mode उपयोग करें।
7. Enclosure बंद करें और automatic motion शुरू करने से पहले सभी guards तथा interlocks engaged होने की पुष्टि करें।

8. Cycle शुरू करें और designated operator position से initial movements monitor करें।
9. Spindle load, coolant flow, cutting sound, chip formation और alarm indications observe करें।
10. Vibration, collision risk, tool breakage या abnormal operation होने पर approved control से cycle रोकें।
11. Enclosure खोलने या workpiece मापने से पहले सभी motion रुकने दें; hazardous areas में हाथ डालने से पहले energy isolate करें।
12. Finished part को drawing के अनुसार inspect करें और dimensions, offsets, tool changes तथा quality results record करें।
13. काम पूरा होने पर machine रोकें, approved tools से chips हटाएँ और machine को specified safe state में छोड़ें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- CNC machine setup, programming या operation केवल trained और authorised operators करें।
- Spindle या axes चलते समय work area में हाथ न डालें और door interlocks bypass न करें।
- Hands, clothing, hair और measuring tools को rotating tools तथा chucks से दूर रखें।
- Correct rated tooling और workholding उपयोग करें; machine या tool limits से अधिक न जाएँ।
- Chips हाथ से न हटाएँ और compressed air इस तरह उपयोग न करें कि chips लोगों की ओर उड़ें।
- Maintenance, hazardous access वाले tool changes या trapped material हटाने से पहले lockout तथा tagout procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Safe shutdown के बाद work table, enclosure और chip tray से chips तथा residue हटाएँ।
- Tools, holders, chuck या fixtures, guards और coolant filters नियमित inspect करें।
- Maintenance schedule के अनुसार lubrication levels, coolant concentration और fluid condition जाँचें।
- Approved programs का backup रखें और tools, offsets तथा machine settings में changes record करें।
- Repeated alarms, axis errors, abnormal vibration या faulty safety interlocks होने पर qualified service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Unverified program या गलत work coordinate अथवा tool offset चलाना।
- Unsecured workholding या incorrect tooling के साथ automatic motion शुरू करना।
- सभी motion रुकने से पहले enclosure खोलना या part मापना।
- Alarms, tool wear, coolant failure या dimensional deviations को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Circular Saw

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: ELECTRIC CIRCULAR SAW

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric circular saw rotating toothed blade से suitable materials को straight या guided line में काटती है। सही blade selection, workpiece support, guard function और controlled cutting technique से accurate cuts मिलते हैं तथा kickback, laceration और flying-debris hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Electric motor circular blade को चलाता है।
- Circular blade workpiece को काटता है।
- Design के अनुसार fixed और retractable blade guards blade को cover करते हैं।
- Base plate या shoe material पर saw को support करता है।
- Depth adjustment base plate के नीचे blade exposure set करता है।
- जहाँ fitted हो, bevel adjustment cutting angle set करता है।
- Handle और trigger grip तथा motor control देते हैं।
- Power cable या battery electrical energy supply करती है।
- जहाँ provided हो, spindle lock blade changes में मदद करता है।
- जहाँ fitted हो, guide या fence straight cutting line बनाए रखने में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Electric circular saw केवल trained personnel चलाएँ।
2. Saw, blade, guards, base plate, trigger, cable या battery तथा adjustment locks में damage जाँचें।
3. Material, cutting task और saw speed rating के लिए suitable sharp तथा undamaged blade चुनें।
4. Confirm करें कि blade सही direction में installed है और arbor तथा flange compatible हैं।
5. Check करें कि lower guard freely move करता है और बिना अटके protective position में लौटता है।
6. Power disconnect करके या battery हटाकर cutting depth और bevel angle set करें।
7. Workpiece को stable supports पर secure करें और cut path को clamps तथा supporting surface से clear रखें।
8. Safety glasses या face shield, hearing protection तथा dust बनने पर suitable respiratory protection पहनें; loose clothing और long hair secure करें।

उपयोग कैसे करें

1. Cutting line mark करें और material को appropriate तरीके से दोनों ओर support दें ताकि blade pinch न हो।
2. Planned cut में hidden nails, screws, wiring या अन्य obstructions जाँचें।
3. Manufacturer recommendation के अनुसार cutting depth set करें ताकि blade workpiece के नीचे केवल required distance तक निकले।
4. जरूरत के अनुसार bevel angle तथा guide या fence set करें और सभी adjustments lock करें।

5. Designated handles से saw को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें और body को likely kickback path से दूर रखें।
6. Blade को workpiece से clear रखकर saw start करें और फिर cut में लाएँ।
7. Blade को operating speed तक पहुँचने दें और marked line पर saw को बिना force किए smoothly आगे बढ़ाएँ।
8. Cut के दौरान base plate को workpiece पर flat रखें और control बनाए रखें।
9. Cut पूरा होने पर trigger छोड़ें और blade पूरी तरह रुकने तक saw स्थिर रखें।
10. Saw उठाने, नीचे रखने या cut जाँचने से पहले blade रुकने दें।
11. Blade बदलने, saw adjust करने या debris हटाने से पहले power disconnect करें या battery निकालें।
12. Cut और saw inspect करें, फिर tool को साफ करके सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Blade guard को disable या tie back न करें; सही तरह वापस न लौटने पर saw operate न करें।
- हाथ blade path से दूर रखें और cutting के दौरान workpiece के नीचे हाथ न ले जाएँ।
- छोटे workpieces हाथ से पकड़कर न काटें और unstable या inadequately supported material न काटें।
- Saw को twist न करें और blade को force न करें; इससे binding तथा kickback हो सकता है।
- Damaged, cracked, incorrect या blunt blade इस्तेमाल न करें।
- Blade changes, adjustments या maintenance से पहले power disconnect करें या battery निकालें और blade रुकने दें।

देखभाल और रखरखाव

- Power disconnect करने या battery हटाने के बाद saw से dust तथा debris हटाएँ।
- Blade, guard mechanism, base plate, cable या battery contacts तथा adjustment locks नियमित inspect करें।
- Damaged या blunt blade को manual के अनुसार compatible blade से replace करें।
- Ventilation openings खुले रखें और saw को dry, secure location में store करें।
- Guard अटके, trigger malfunction करे या abnormal vibration हो तो authorised service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Blade workpiece को touch करते हुए cut शुरू करना।
- Wrong type, direction या speed rating वाला blade इस्तेमाल करना।
- Unsupported material काटना या blade को kerf में bind होने देना।
- Blade पूरी तरह रुकने से पहले saw उठाना या नीचे रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cutting Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Cutting machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cutting machine metal, wood, plastic, fabric या अन्य workpieces को blade, disc या दूसरे cutting tool से काटती है। सही machine तथा cutting accessory चुनें, workpiece securely पकड़ें और clean cut पाने तथा सुरक्षित रहने के लिए approved operating procedure follow करें।

मुख्य भाग

- Machine frame और base
- Cutting blade, disc या tool
- Motor और drive assembly
- Work table, vice, clamp या material support
- Operating switch और speed या feed controls
- Protective guard, handle और emergency stop, जहाँ लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Material, required cut dimensions और job के लिए सही machine type पहचानें।
2. Blade या disc में cracks, wear तथा damage जाँचें और correct speed rating तथा machine compatibility confirm करें।
3. Guard, handle, switch, power cable, work support और जहाँ लगा हो emergency stop जाँचें।
4. Correct vice, clamp या support से workpiece secure करें और confirm करें कि cut-off section बिना फँसे move कर सकता है।
5. Cutting area से flammable materials हटाएँ और जहाँ जरूरी हो adequate ventilation तथा suitable spark control सुनिश्चित करें।
6. Task के अनुसार eye तथा face protection, hearing protection, suitable footwear और अन्य required PPE पहनें; hair तथा loose clothing secure करें।

उपयोग कैसे करें

1. Cutting tool install या change करने अथवा adjustments से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Manufacturer instructions के अनुसार correct blade या disc fit करें और retaining parts secure होने की पुष्टि करें।
3. Job के अनुसार guard तथा cutting depth या angle adjust करें; protective devices न हटाएँ।
4. Workpiece को इस तरह position तथा clamp करें कि cutting के दौरान वह shift, rotate या tool को pinch न करे।
5. Check करें कि cutting path में clamps, supports, cables या अन्य obstructions नहीं हैं।
6. Stable position में खड़े हों, machine को firm grip से पकड़ें और hands को cutting path से बाहर रखें।
7. Approved control से machine चालू करें और जहाँ लागू हो material से contact करने से पहले tool को specified operating speed तक पहुँचने दें।

8. Cutting tool को material में steadily feed करें; force न करें और blade या disc को twist न करें।
9. Machine पर control बनाए रखें और abnormal vibration, overheating, excessive sparks या unusual noise observe करें।
10. Tool bind हो, workpiece खिसके, guard fail हो या abnormal operation हो तो तुरंत machine रोकें।
11. Machine नीचे रखने, offcuts हटाने या adjustments करने से पहले blade या disc पूरी तरह रुकने दें।
12. Jammed material हटाने या damaged cutting tool बदलने से पहले power बंद करके isolate करें।
13. Cut के बाद workpiece inspect करें और appropriate safe method से sharp burrs हटाएँ।
14. Machine रुकने के बाद work area से debris साफ करें और tool को safely store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cutting machine और accessories केवल trained operators उपयोग करें।
- Missing, damaged या incorrectly positioned guard के साथ machine न चलाएँ।
- Hands, hair, clothing और body parts को cutting path तथा rotating components से दूर रखें।
- छोटे workpieces को हाथ से न पकड़ें; उन्हें clamp या vice से secure करें।
- Machine speed तथा intended material के लिए rated cutting tools ही उपयोग करें; cracked या damaged blade या disc न लगाएँ।
- Tool पर force न लगाएँ, potentially failing disc की सीधी line में खड़े न हों और machine को unattended न छोड़ें।
- Blades बदलने, jam हटाने या maintenance से पहले power disconnect करें; जहाँ लागू हो lockout procedures follow करें।
- Sparks तथा dust control करें, जरूरत के अनुसार respiratory protection पहनें और suitable fire precautions बनाए रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद machine तथा work area से dust, chips और offcuts साफ करें।
- हर use से पहले cutting tool, guard, power cable, clamps और work supports inspect करें।
- Worn या damaged cutting tools को सही approved type से replace करें।
- Manufacturer maintenance schedule के अनुसार fasteners, alignment और lubrication points जाँचें।
- Motor overheat हो, vibration बढ़े, guards malfunction करें या cutting accuracy कम हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material या machine speed के लिए गलत blade या disc उपयोग करना।
- Cutting से पहले workpiece को securely clamp न करना।
- Cut के दौरान tool पर force लगाना या blade को twist करना।
- Cutting tool पूरी तरह रुकने से पहले offcuts हटाना या machine adjust करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drill Bit

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

12 labs

इन lab items पर लागू: Auger Bit; Center Drill; Drill bit set; HSS Drill set; Masonry Drill (Concrete Drill)

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त ड्रिल के साथ ड्रिल बिट का उपयोग करके सही व्यास और गहराई के छेद बनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. सामग्री और छेद के आकार के अनुसार सही प्रकार और व्यास की बिट चुनें।
2. बिट में दरार, टेढ़ापन, कुंद किनारे या नुकसान जाँचें।
3. काम के हिस्से को स्थिर करें और छेद की जगह चिन्हित करें।
4. बिट को ड्रिल चक में मजबूती से लगाएँ और चक की चाबी निकाल दें।
5. सामग्री के अनुसार सही गति और ऑपरेटिंग मोड चुनें।
6. सुरक्षा चश्मा पहनें और बिना अधिक दबाव डाले स्थिरता से ड्रिल करें।
7. बिट निकालने या बुरादा हटाने से पहले ड्रिल रोकें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- बिट बदलने से पहले बिजली बंद करें या बैटरी निकालें।
- काम के हिस्से को क्लैंप से पकड़ें; छोटे हिस्से हाथ में पकड़कर ड्रिल न करें।
- सुरक्षा चश्मा पहनें और ढीले कपड़ों को घूमते भागों से दूर रखें।
- ईंट या कंक्रीट के लिए सही मेसनरी बिट और धूल नियंत्रण का उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- बिट साफ करके सुखाएँ और व्यवस्थित केस में रखें।
- अगले काम से पहले घिसी या खराब बिट बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drill Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 22 labs

इन lab items पर लागू: Drill machine; Drill machine and torque wrench; Drill machine with drill bits of different sizes; Drill machines; Drilling Machine; Electric Drill Machine; Electrical hand drill machine; Electrical hand drill machine MII Class 1 Compliant; Power drills and drivers; Powered Hand drill

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drill machine घूमने वाले drill bit से material में गोल छेद बनाती है। सही bit चुनने, material को मजबूती से पकड़ने और मशीन को नियंत्रित तरीके से चलाने से चोट और नुकसान का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Motor या power unit drill bit को घुमाता है।
- Chuck drill bit को मजबूती से पकड़ता है।
- Drill bit material में छेद बनाता है।
- Trigger या switch मशीन को चालू और बंद करता है।
- Handle मशीन को पकड़ने और नियंत्रित करने में मदद करता है।
- Direction selector लगा हो तो आगे या उल्टी दिशा चुनता है।
- Model के अनुसार battery या power cord बिजली देता है।

शुरू करने से पहले

1. Machine के instructions पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आपको इसे चलाने की training मिली है।
2. Safety goggles और सही footwear पहनें; लंबे बाल बाँधें और ढीले कपड़े सुरक्षित करें।
3. Body, chuck, bit, switch, battery या power cord में damage जाँचें।
4. Material, छेद के आकार और machine rating के अनुसार drill bit चुनें।
5. Bit लगाने या बदलने से पहले power disconnect करें या battery निकालें।
6. Workpiece को clamp से मजबूती से पकड़ें और आसपास की अनावश्यक चीजें हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. छेद की जगह mark करें और छिपे हुए wires या pipes की जाँच करें।
2. सही bit चुनकर उसे chuck में पूरी तरह लगाएँ।
3. Chuck key या keyless mechanism से chuck को अच्छी तरह कसें।
4. Machine चालू करने से पहले chuck key पूरी तरह निकालें।
5. Material और instructions के अनुसार speed और direction चुनें।
6. Machine के design के अनुसार दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें।
7. Bit को mark पर रखें और surface के साथ सीधा रखें।
8. Drill चालू करें और बिना ज्यादा जोर लगाए नियंत्रित दबाव दें।
9. छेद से bit निकालने से पहले trigger छोड़ दें।
10. Machine बंद करें, rotation रुकने दें और adjustment से पहले power disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- घूमते bit या chuck के पास gloves न पहनें; वे फँस सकते हैं।
- Safety goggles पहनें और जरूरत पड़ने पर hearing protection इस्तेमाल करें।
- हाथों को घूमते bit से दूर रखें और छोटे workpiece को clamp करें।
- Damaged bit, कटे हुए cord या टूटी machine का इस्तेमाल न करें।
- चलती drill को अकेला न छोड़ें और गर्म bit को तुरंत न छुएँ।
- Electrical parts को पानी से दूर रखें और jam साफ करने से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Machine बंद करके और power disconnect करके dust और chips साफ करें।
- Bits में घिसाव, दरार या टेढ़ापन जाँचें और खराब bit बदलें।
- Bits को सूखे organiser में और drill को सूखी सुरक्षित जगह पर रखें।
- अजीब आवाज, ज्यादा गर्मी, sparking या electrical damage पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Power जुड़ा रहने पर drill bit बदलना।
- Workpiece को clamp करने के बजाय हाथ से पकड़ना।
- Material के लिए गलत speed चुनना या बहुत ज्यादा दबाव लगाना।
- Drill चालू करने से पहले chuck key निकालना भूलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Filament Dryer

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Filament dryer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Filament dryer nylon, PETG या अन्य compatible polymers जैसे moisture-sensitive 3D-printing filament से use से पहले moisture हटाता है। सही temperature, drying time तथा spool handling से print consistency बेहतर होती है और filament damage तथा overheating से बचाव होता है।

मुख्य भाग

- Insulated drying chamber
- Heating element और temperature controller
- Air circulation fan या airflow system
- Temperature sensor और display
- Spool holder या filament support
- Power cable, door या lid तथा safety controls

शुरू करने से पहले

1. Filament material, manufacturer की drying recommendation, spool type तथा required drying duration confirm करें।
2. Check करें कि dryer filament के लिए suitable है और इसकी temperature range spool या material को damage नहीं करेगी।
3. Chamber, heater, fan, sensor, controls, door seal तथा power cable में damage inspect करें।
4. Confirm करें कि chamber साफ है और incompatible filament fragments या foreign material मौजूद नहीं हैं।
5. Verify करें कि temperature display तथा safety cut-outs सही काम करते हैं।
6. Dryer को stable, heat-resistant surface पर रखें और ventilation openings के आसपास adequate clearance रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Spool load या unload करने अथवा spool holder adjust करने से पहले dryer बंद करें।
2. Manufacturer recommendations के अनुसार filament spool तैयार करें और confirm करें कि वह selected drying temperature सह सकता है।
3. Spool को chamber में securely रखें और filament path इस तरह arrange करें कि tangling या hot components से contact न हो।
4. Door या lid बंद करें और ventilation openings unobstructed रखें।
5. Dryer चालू करें और filament material के लिए recommended temperature तथा duration set करें।
6. Chamber को set temperature तक पहुँचने दें और drying cycle पर भरोसा करने से पहले displayed reading verify करें।
7. पूरे process में temperature तथा dryer status monitor करें, विशेषकर शुरुआती heating period में।

8. Temperature unexpectedly बढ़े, fan fail हो, smoke दिखे या unusual smell आए तो dryer रोकें।
9. Filament या spool manufacturer की temperature limits से अधिक न जाएँ; spool deform होने लगे तो setting कम करें।
10. Cycle पूरा होने पर heater बंद करें और material instructions के अनुसार spool को संभालने से पहले ठंडा होने दें।
11. Spool सावधानी से निकालें और dried filament को sealed, moisture-resistant container या suitable dry storage में रखें।
12. Printer तथा material instructions के अनुसार filament को 3D printer में feed करें।
13. Cleaning या maintenance से पहले dryer बंद करके unplug करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Dryer को केवल compatible filament materials तथा manufacturer की temperature limits के भीतर उपयोग करें।
- यदि manufacturer unattended operation की अनुमति नहीं देता तो unit को चलते हुए unattended न छोड़ें; specified supervision requirements follow करें।
- Dryer को पानी, flammable materials तथा blocked ventilation areas से दूर रखें।
- Hot heating element या internal surfaces को न छुएँ; पर्याप्त cooling time दें।
- Ventilation openings कभी cover न करें और thermostat या safety cut-outs modify न करें।
- Cleaning, service panels खोलने या electrical components inspect करने से पहले power disconnect करें।
- Smoke, burning smell, damaged wiring या abnormal heating होने पर dryer का use बंद करें।

देखभाल और रखरखाव

- Chamber साफ करने से पहले dryer को ठंडा करें और power disconnect करें।
- Manufacturer-approved method से filament fragments तथा dust हटाएँ।
- Fan, temperature sensor, door seal तथा power cable नियमित inspect करें।
- Air passages clear रखें और जहाँ लागू हो spool holder का freely rotate होना जाँचें।
- Temperature control inaccurate हो, airflow कमजोर हो या dryer overheat करे तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- हर filament type के लिए एक ही drying temperature उपयोग करना।
- Filament या उसके spool की safe temperature limit से अधिक जाना।
- Drying के दौरान airflow block करना या filament को उलझने देना।
- Dried filament को sealed container में रखने के बजाय humid air में खुला छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Forking Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Forking machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Forking machine का उपयोग forks या fork-shaped attachment से material उठाने, ले जाने और सही जगह रखने के लिए किया जाता है। Machine की rated capacity और manufacturer के instructions के अनुसार ही इसे चलाएँ।

मुख्य भाग

- Forks या fork-shaped material-handling attachment
- Mast, lifting mechanism या support frame
- Hydraulic या mechanical operating controls
- Drive wheels, base या supporting structure
- Power unit या drive mechanism, यदि लगा हो
- Safety guards, handles और emergency stop, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Machine का प्रकार पहचानें और operating instructions पढ़ें।
2. Forks, frame, fasteners, wheels और lifting components में damage जाँचें।
3. लागू होने पर hydraulic lines, electrical cables या mechanical parts जाँचें।
4. Rated capacity और load के लिए machine की suitability जाँचें।
5. Route और work area को level, साफ और अच्छी रोशनी वाला रखें।
6. Suitable PPE पहनें और अनधिकृत लोगों को work area से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable surface पर रखें और उपलब्ध parking या stabilising system लगाएँ।
2. Pre-use inspection पूरी करें और सभी controls की जाँच करें।
3. Load stable, capacity के अंदर और forks के लिए suitable है या नहीं जाँचें।
4. Load के पास धीरे जाएँ और forks को lifting points के साथ align करें।
5. Forks को load के approved support points के नीचे पूरी तरह डालें।
6. जहाँ जरूरी हो, approved method से load सुरक्षित करें।
7. Load को धीरे उठाएँ और आगे बढ़ने से पहले stability जाँचें।
8. Controlled speed से चलें और design के अनुसार load को नीचे रखें।
9. अचानक turn, टक्कर या ऐसी movement से बचें जिससे load खिसक सकता है।
10. Load को निर्धारित drop-off area के ऊपर position करें।
11. Load को धीरे नीचे करें ताकि वह पूरी तरह supported और stable हो जाए।
12. Load को घसीटे या झुकाए बिना forks सावधानी से बाहर निकालें।
13. Machine को निर्धारित parking area में रखें और forks नीचे करें।

4. Instructions के अनुसार machine बंद या isolate करें और faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine केवल trained और authorised operators चलाएँ।
- Rated capacity से ज्यादा load न उठाएँ और damaged या modified forks उपयोग न करें।
- Moving forks और mechanisms से हाथ, पैर तथा शरीर दूर रखें।
- उठाए हुए load के नीचे कभी खड़े न हों और न गुजरें।
- लोगों को न उठाएँ, जब तक machine इसके लिए specifically designed और approved न हो।
- Slopes और uneven surfaces पर stabilisers तथा site safety rules का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद forks, wheels और moving parts से dirt हटाएँ।
- Lifting components, fasteners और controls की नियमित जाँच करें।
- Maintenance schedule के अनुसार hydraulic या electrical systems जाँचें।
- केवल manufacturer द्वारा बताए गए points पर lubrication करें।
- Defects दर्ज करें और unsafe machine को उपयोग से हटा दें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Machine की rated capacity से ज्यादा load उठाना।
- Raised या unstable load के साथ machine चलाना।
- Forks और lifting components जाँचे बिना machine चलाना।
- Raised load के नीचे खड़े होना या दूसरों को hazard area में आने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hammer Drill

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Hammer/drills

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hammer drill drill bit को घुमाता है और उपयुक्त masonry तथा अन्य approved materials में drilling के लिए hammering action देता है। सही bit selection, workpiece को सुरक्षित पकड़ना और नियंत्रित operation से सटीक holes बनते हैं तथा चोट और tool damage का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Motor drill mechanism को घुमाता है।
- Chuck drill bit या approved accessory को पकड़ता है।
- Hammer mechanism उपयुक्त materials के लिए लगातार impacts देता है।
- Speed trigger rotation speed नियंत्रित करता है।
- कुछ models में forward और reverse selector rotation direction बदलता है।
- Mode selector drilling, hammer drilling या अन्य supported modes चुनता है।
- Side handle अतिरिक्त grip और control देता है।
- कुछ models में depth stop drilling depth सीमित करता है।

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और पुष्टि करें कि drill material तथा task के लिए उपयुक्त है।
2. Body, chuck, side handle, cable या battery और switches में damage जाँचें।
3. Compatible और undamaged bit सही type तथा size में चुनें।
4. Drilling से पहले छिपे electrical wires, pipes और अन्य services जाँचें।
5. Workpiece सुरक्षित करें और drilling area से लोगों को दूर रखें।
6. जरूरत के अनुसार safety goggles, hearing protection और dust protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Bit लगाने या बदलने से पहले power disconnect करें या battery निकालें।
2. Bit को chuck में पूरी तरह डालें और manual के अनुसार कसें।
3. Side handle लगाएँ और जरूरत होने पर depth stop सेट करें।
4. Material के अनुसार सही drilling mode और speed चुनें।
5. Bit को marked point पर रखें और drill को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें।
6. Controlled speed से शुरू करें और bit को hole की दिशा में सीधा रखें।
7. Motor या bit पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाले बिना steady pressure दें।
8. जरूरत होने पर dust निकालने और overheating कम करने के लिए bit बाहर करें।
9. Trigger छोड़ें और tool रखने से पहले bit पूरी तरह रुकने दें।
10. Cleaning और inspection से पहले power disconnect करें या battery निकालें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Eye protection पहनें और हाथों को rotating bit से दूर रखें।
- Drill powered होने पर bit न बदलें और adjustments न करें।
- Damaged bits, loose accessories या cracked tool body इस्तेमाल न करें।
- जहाँ उपलब्ध हो side handle लगाएँ और stable stance बनाए रखें।
- Bit jam हो, tool गर्म हो या असामान्य vibration आए तो तुरंत रोकें।
- हानिकारक dust पैदा करने वाली materials में drilling करते समय suitable dust extraction या respiratory protection इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद chuck, vents और बाहरी हिस्से से dust साफ करें।
- Bits में wear, cracks या deformation जाँचें और damaged bits बदलें।
- Cord, battery, chuck, side handle और switches नियमित जाँचें।
- Manual के अनुसार drill और accessories को सूखे case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material या drill mode के लिए अनुपयुक्त bit इस्तेमाल करना।
- जहाँ दोनों हाथों से control जरूरी हो वहाँ एक हाथ से drill पकड़ना।
- Bit फँसने या drilling धीमी होने पर जरूरत से ज्यादा जोर लगाना।
- Tool power से जुड़ा रहते bit बदलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Heat Gun

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Heat Gun; Heat Gun/Torch

इसका उपयोग किस लिए होता है

Heat gun नियंत्रित hot air से paint softening, heat-shrink work और material forming जैसे काम करता है। Material के अनुसार सही temperature और nozzle चुनें तथा गर्म हवा को लोगों और ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें।

मुख्य भाग

- Heat-resistant gun body और handle
- Heating element और air outlet
- Temperature और airflow controls
- Power switch और power cord
- Interchangeable nozzle attachments, यदि दिए गए हों
- Stand या heat-resistant resting support

शुरू करने से पहले

1. Instructions पढ़ें और confirm करें कि heat gun काम के लिए suitable है।
2. Cord, plug, casing, air inlet और nozzle में damage जाँचें।
3. Work area से flammable materials, liquids और अनावश्यक सामान हटाएँ।
4. Material के अनुसार suitable nozzle और temperature चुनें।
5. जरूरत के अनुसार safety glasses और heat-resistant gloves पहनें।
6. Coatings, plastics या adhesives गर्म करते समय पर्याप्त ventilation रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Material को stable, heat-resistant work surface पर रखें।
2. Gun बंद और ठंडी होने पर सही nozzle लगाएँ।
3. Plug को suitable electrical outlet में लगाएँ।
4. Heat gun चालू करके कम suitable temperature सेट करें।
5. Manufacturer के instructions के अनुसार tool को गर्म होने दें।
6. Nozzle को workpiece से recommended दूरी पर रखें।
7. Instructions के अनुसार जरूरत होने पर airflow को लगातार चलाते रहें।
8. Material में softening, shrinking या अन्य expected changes पर नजर रखें।
9. Material का रंग बदले, धुआँ निकले, bubbles बनें या जलने लगे तो heat कम करें या रोकें।
10. काम पूरा होने पर tool बंद करें।
11. ठंडा होने तक tool को designated heat-resistant stand पर रखें।
12. उपयोग के बाद plug निकालें और storage से पहले पूरी तरह ठंडा होने दें।
13. Work area में hot surfaces या सुलगते material की जाँच करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hot air को लोगों, जानवरों, skin या clothing की ओर न करें।
- Flammable vapours, fuel या explosive atmosphere के पास उपयोग न करें।
- Operation के दौरान air inlet और outlet खुले रखें।
- Nozzle या हाल ही में गर्म हुए material को न छुएँ; गंभीर burn हो सकता है।
- Tool को चालू छोड़कर unattended न रखें।
- Accessories बदलने या maintenance से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले tool को पूरी तरह ठंडा होने दें।
- Air inlet और outlet से dust तथा debris हटाएँ।
- Power cord, casing और nozzle attachments की नियमित जाँच करें।
- Heat gun को सूखी जगह पर combustible materials से दूर रखें।
- Damaged tool को उपयोग से हटाकर authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Hot airflow को material के बहुत पास रखना।
- बहुत ज्यादा temperature से workpiece खराब करना।
- गर्म tool को unsuitable surface पर रखना।
- Tool गर्म होने पर plug लगा छोड़ना या unattended रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hose Pump

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: S-hose pump

इसका उपयोग किस लिए होता है

S-hose pump का उपयोग moving hose और compression mechanism की मदद से उपयुक्त liquid को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए किया जाता है। सही flow बनाए रखें और hose damage, leakage तथा liquid के असुरक्षित संपर्क से बचें।

मुख्य भाग

- Pump casing और drive motor
- Rotor या hose-compression assembly
- Pump hose या tube
- Inlet और outlet connections
- Speed controller और power switch
- Mounting frame और protective cover

शुरू करने से पहले

1. Pump manual पढ़ें और liquid के साथ hose material की compatibility जाँचें।
2. Hose, fittings, casing, drive और power cable में घिसाव या damage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि pump मजबूती से लगा है और protective cover मौजूद है।
4. Inlet तथा outlet lines सही तरह जुड़ी हों और मुड़ी या blocked न हों।
5. Liquid का temperature, viscosity और chemical properties pump की rated limits के भीतर हों।
6. Discharge line खुली हो और receiving container में पर्याप्त जगह हो।

उपयोग कैसे करें

1. Hose जोड़ने या adjust करने से पहले pump बंद करके power isolate करें।
2. Inlet और outlet hoses सुरक्षित रूप से लगाएँ और सभी connections में leakage जाँचें।
3. Inlet line को source liquid में और outlet line को आवश्यकतानुसार receiving vessel में रखें।
4. यदि model या process में priming जरूरी हो तो pump को prime करें।
5. Speed controller को कम starting setting पर रखें।
6. Pump चालू करें और flow की दिशा तथा शुरुआती delivery जाँचें।
7. Rated operating range के भीतर आवश्यक flow rate तक speed धीरे-धीरे बढ़ाएँ।
8. Hose, connections, motor और discharge में leakage, असामान्य vibration या overheating जाँचते रहें।
9. Flow को केवल approved controller से adjust करें; हाथ से hose को दबाएँ या block न करें।
10. Hose collapse हो, leakage हो, अपनी जगह से खिसके या flow अनियमित हो तो pump रोकें।
11. Hose हटाने या blockage साफ करने से पहले pump बंद करें और power isolate करें।
12. Process की जरूरत के अनुसार compatible cleaning fluid से pump drain और flush करें।
13. बाहरी surfaces साफ करें और pump दोबारा चलाने से पहले hose जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Manufacturer की pressure, speed, temperature और chemical-compatibility limits के भीतर ही चलाएँ।
- Cover हटाकर कभी न चलाएँ और moving rotor या hose-compression area में हाथ न डालें।
- जब तक manufacturer स्पष्ट अनुमति न दे, pump को dry न चलाएँ।
- Hose या fitting खोलने से पहले system का pressure release करें और power isolate करें।
- Liquid के अनुसार उपयुक्त gloves, eye protection और अन्य PPE पहनें।
- Electrical connections सूखे रखें और hazardous या conductive liquids pump करते समय उपयुक्त protection रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Hose में flattening, cracks, swelling, hardening या wear की नियमित जाँच करें।
- Recommended interval पर या damage दिखने पर hose बदलें।
- Fluid-contact parts को compatible materials और approved procedures से साफ तथा flush करें।
- Mounting bolts, fittings और drive components में ढीलापन या घिसाव जाँचें।
- Storage के दौरान pump को साफ, सूखा और सुरक्षित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Pumped liquid के साथ incompatible hose material इस्तेमाल करना।
- Pump को dry चलाना या blocked discharge line के विरुद्ध चलाना।
- Rated speed या pressure से अधिक पर चलाना।
- Drive चालू या line pressurized रहते pump खोलना।
- Hose wear, leakage या असामान्य vibration को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Jig Saw

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Jig Saw

इसका उपयोग किस लिए होता है

Jigsaw का उपयोग सही blade लगाकर wood, plastic या अन्य approved sheet materials काटने के लिए किया जाता है। Marked cutting line के अनुसार काम करें और kickback, blade टूटने तथा चोट के खतरे को कम करें।

मुख्य भाग

- Electric motor और housing
- Reciprocating blade और blade clamp
- Base plate या shoe
- Trigger switch और lock, यदि लगा हो
- Cutting-angle adjustment
- Power cord या battery और blade guard

शुरू करने से पहले

1. Tool manual पढ़ें और material तथा उसकी thickness के अनुसार सही blade चुनें।
2. Blade, clamp, base plate, cord या battery और switch में damage जाँचें।
3. Blade बदलने या adjustment से पहले power disconnect करें या battery निकालें।
4. Workpiece को clamps से मजबूती से पकड़ें और cutting line के पास support दें।
5. Cutting line mark करें और छिपे nails, screws, cables या pipes की जाँच करें।
6. Safety glasses और hearing protection पहनें; dust के अनुसार suitable respiratory protection भी उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. सही blade लगाकर सुरक्षित कसें और blade clamp lock होने की पुष्टि करें।
2. जरूरत के अनुसार base plate और cutting angle adjust करें तथा adjustment locks कसें।
3. Material और blade के अनुसार cutting speed तथा उपलब्ध होने पर orbital action सेट करें।
4. Base plate को workpiece पर सपाट रखें और blade को material से दूर रखें।
5. जहाँ tool का design अनुमति देता हो, उसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें और cord को cutting path से दूर रखें।
6. Tool start करें और cut शुरू करने से पहले blade को operating speed तक पहुँचने दें।
7. Blade पर जोर डाले या उसे मोड़े बिना marked line के साथ jigsaw चलाएँ।
8. Cut होने वाले हिस्से को support दें ताकि blade फँसे नहीं और टुकड़ा अचानक न गिरे।
9. Tool नीचे रखने से पहले trigger छोड़ें और blade पूरी तरह रुकने दें।
10. Jam हटाने, blade के पास adjustment करने या blade बदलने से पहले power disconnect करें।
11. Cut edge जाँचें और सुरक्षित तरीके से dust तथा debris हटाएँ।
12. Jigsaw को blade सुरक्षित करके और power source disconnect करके store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथों को blade path से दूर रखें और cutting के दौरान workpiece के नीचे हाथ न डालें।
- Damaged blade का उपयोग न करें और loose blade clamp के साथ tool न चलाएँ।
- ऐसा workpiece कभी न काटें जिसे मजबूती से support न किया गया हो।
- Tool नीचे रखने से पहले blade पूरी तरह रुकने दें।
- Cord को blade से दूर रखें और cutting से पहले छिपी electrical wiring जाँचें।
- गीली जगह पर tool तभी चलाएँ जब वह उसके लिए rated हो।
- ढीले कपड़े और बाल सुरक्षित रखें तथा उड़ते chips और dust से लोगों को दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद vents और base plate से dust साफ करें।
- Blade में cracks, bluntness या damaged teeth जाँचें और जरूरत पर बदलें।
- Base plate, blade clamp, switch और power cable नियमित जाँचें।
- केवल manufacturer-approved replacement parts और accessories उपयोग करें।
- Tool को सूखी जगह रखें और storage से पहले battery निकालें या cord disconnect करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material या cut type के लिए गलत blade चुनना।
- Tool पर जोर डालकर blade मोड़ देना और cut line से हट जाना।
- Workpiece को clamps से ठीक से न पकड़ना।
- Power से जुड़े tool में blade बदलना।
- Blade रुकने से पहले tool नीचे रख देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Milling Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Milling machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Milling Machine घूमते हुए cutting tool से workpiece का material हटाती है। इससे metal या उपयुक्त material में slots, flat surfaces, grooves और दूसरी shapes बनाई जाती हैं।

मुख्य भाग

- Machine के base, column और worktable को पहचानें जो workpiece को सहारा देते हैं।
- उस spindle को पहचानें जो milling cutter को पकड़कर घुमाता है।
- Milling cutter, tool holder और spindle locking arrangement पहचानें।
- Table की longitudinal, cross और vertical movement controls पहचानें।
- Workholding vice, clamps और table के T-slots पहचानें।
- Speed selector, feed controls और emergency stop पहचानें।
- उपलब्ध protective guards, coolant equipment और lubrication points पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. शिक्षक की निगरानी लें और machine के operating instructions पढ़ें।
2. Safety goggles और उपयुक्त workshop कपड़े पहनें; लंबे बाल बाँधें।
3. गहने हटाएँ और घूमने वाले parts के पास ढीले कपड़े न रखें।
4. Cutter, tool holder, guards और electrical connections में खराबी जाँचें।
5. Workpiece को vice या उपयुक्त clamps से मजबूती से पकड़ें।
6. Cutter clearance, spindle speed, feed setting और workpiece alignment जाँचें।
7. Machine शुरू करने से पहले table से spanners और ढीली चीजें हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Material और आवश्यक काम के अनुसार उपयुक्त cutter चुनें।
2. Cutter लगाने या बदलने से पहले machine बंद करें।
3. सही holding arrangement से cutter और workpiece को मजबूती से लगाएँ।
4. उपयुक्त spindle speed, feed rate और cutting depth सेट करें।
5. जरूरत के अनुसार machine बंद रखकर cutter और workpiece की position तय करें।
6. Guards बंद करें और moving parts से tools की दूरी जाँचें।
7. Spindle चालू करें और उसे चुनी गई speed तक पहुँचने दें।
8. Cutting conditions देखते हुए feed धीरे-धीरे शुरू करें।
9. जरूरत के अनुसार approved coolant इस्तेमाल करें और cutter से हाथ दूर रखें।
10. Workpiece को मापने, adjust करने या निकालने से पहले machine बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- घूमते cutter को कभी न छुएँ और chips हाथ से न हटाएँ।
- Rotating cutter या खुले spindle parts के पास gloves न पहनें।
- Guards लगाए रखें और safety interlocks को bypass न करें।
- Chips हटाने के लिए machine रुकने के बाद ही brush या chip hook इस्तेमाल करें।
- Cutter घूमते समय workpiece को मापें या adjust न करें।
- Cutter बदलने या jam हटाने से पहले power बंद करके अलग करें।

देखभाल और रखरखाव

- Power बंद करके अलग करने के बाद brush से chips हटाएँ।
- काम के बाद table, vice और machine की खुली सतहें साफ करें।
- निर्धारित points पर lubrication करें और निर्देशों के अनुसार coolant बनाए रखें।
- Cutters, belts और guards की नियमित जाँच करें तथा खराबी बताएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Workpiece को ढीला पकड़ना, जिससे cutting के दौरान वह खिसक सकता है।
- Cutter और material के लिए गलत speed या feed चुनना।
- Spindle या cutter चलते समय workpiece को मापना।
- Machine चलते समय या नंगे हाथों से metal chips हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Nail Gun

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Nail Gun

इसका उपयोग किस लिए होता है

Nail Gun निर्धारित power source की मदद से उपयुक्त material में nails लगाती है। इससे fastening का काम जल्दी होता है, लेकिन गलत उपयोग से गंभीर चोट लग सकती है।

मुख्य भाग

- उस nosepiece या contact tip को पहचानें जहाँ से nails निकलते हैं।
- Nails रखने वाले magazine को पहचानें।
- Trigger और contact safety mechanism को पहचानें।
- Battery, electrical cable या compressed-air connection जैसे power source को पहचानें।
- उपलब्ध depth adjustment और fastener loading controls पहचानें।
- Model के अनुसार air-pressure control या battery indicator पहचानें।
- Safety lock और निर्माता के operating instructions पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और उपयोग से पहले supervised training लें।
2. Safety goggles पहनें और जरूरत के अनुसार hearing protection इस्तेमाल करें।
3. Tool body, trigger, nosepiece और safety mechanism में नुकसान जाँचें।
4. सुनिश्चित करें कि nail का प्रकार और लंबाई material के लिए सही हैं।
5. Nails भरने या adjustment से पहले battery, power supply या air hose अलग करें।
6. Workpiece में छिपे electrical cables या pipes की जाँच करें।
7. Workpiece को मजबूती से पकड़ें और दूसरे लोगों को काम से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्देशों के अनुसार सही nails चुनें और magazine में भरें।
2. Loading और inspection पूरा होने के बाद ही सही power source जोड़ें।
3. Model में सुविधा होने पर depth setting और air pressure समायोजित करें।
4. Nail gun को fastening point पर मजबूती से रखें।
5. उँगलियाँ nosepiece और nail निकलने की दिशा से दूर रखें।
6. निर्देशों के अनुसार tool को सतह पर सही दिशा में रखें।
7. Model के design के अनुसार contact safety mechanism और trigger चलाएँ।
8. Nail की position जाँचें और setting बदलने से पहले power अलग करें।
9. Jam हटाने से पहले trigger छोड़ें और power source अलग करें।
10. Nail gun को safety engaged और power source disconnected रखकर store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Nail gun को कभी अपनी या किसी दूसरे व्यक्ति की ओर न करें।
- हाथ और शरीर के हिस्से nail निकलने वाली जगह से दूर रखें।
- Trigger दबाकर या safety mechanism हटाकर tool न उठाएँ।
- Loading, unloading, jam हटाने या servicing से पहले power अलग करें।
- जाँच किए बिना छिपे electrical wires या pipes के पास nail gun न चलाएँ।
- केवल compatible nails और निर्धारित power या air pressure इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Power source अलग करके tool की बाहरी धूल साफ करें।
- उपयोग के बाद magazine, nosepiece और safety mechanism की जाँच करें।
- Pneumatic models में केवल निर्माता के निर्देशानुसार lubrication करें।
- Tool को सूखी और सुरक्षित जगह पर बच्चों तथा अनधिकृत लोगों से दूर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Nosepiece सही जगह रखे बिना trigger दबाना।
- गलत nails या बहुत ज्यादा air pressure इस्तेमाल करना।
- Power जुड़ा रहने पर jam हटाना।
- काम जल्दी करने के लिए contact safety mechanism को निष्क्रिय करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pneumatic Gun

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Pneumatic gun

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pneumatic gun compressed air से blowing, sealant application, fastening या अन्य काम करती है; इसका उपयोग gun के प्रकार पर निर्भर करता है। सही accessory और pressure rating चुनें तथा tool-specific instructions अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Gun body और grip
- Trigger या operating lever
- Air inlet और quick-connect fitting
- Nozzle, barrel या task-specific attachment
- Pressure regulator या adjustment control, यदि लगा हो
- Safety lock और protective accessories, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Pneumatic gun का प्रकार पहचानें और intended application confirm करें।
2. Body, trigger, nozzle, air hose और connectors में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि compressor और hose pressure ratings tool requirements के अनुकूल हैं।
4. Couplings सुरक्षित लगी हों और air supply सही तरह regulated हो।
5. सही nozzle या attachment लगाएँ और blockage या wear जाँचें।
6. जरूरत के अनुसार eye protection और hearing protection सहित suitable PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Accessories लगाने या gun inspect करने से पहले air supply disconnect करें।
2. Manufacturer के instructions के अनुसार approved nozzle या attachment सुरक्षित लगाएँ।
3. Gun को सही regulated compressed-air line से जोड़ें।
4. Air pressure को tool की specified operating range में सेट करें।
5. Approved method से connection में leakage जाँचें।
6. Gun को मजबूती से पकड़ें और nozzle को work area की ओर रखें।
7. Tool के intended purpose के अनुसार trigger चलाएँ।
8. लोगों और sensitive equipment से सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
9. Tool, hose और workpiece में abnormal vibration, leakage या malfunction पर ध्यान दें।
10. Blockage हटाने या isolation जरूरी setting बदलने से पहले trigger छोड़कर air supply disconnect करें।
11. उपयोग के बाद air supply बंद करें और procedure के अनुसार residual pressure release करें।
12. Hose सुरक्षित तरीके से हटाएँ और tool तथा accessories सूखी जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Pneumatic gun को intended task के लिए केवल trained users चलाएँ।
- Compressed air को लोगों, skin या clothing की ओर कभी न करें।
- Tool, hose या accessory की pressure rating से अधिक pressure न रखें।
- Damaged hoses, loose couplings या faulty trigger उपयोग न करें।
- Maintenance या blockage हटाने से पहले air supply depressurise करके disconnect करें।
- Fastening या impact-type gun के लिए task-specific PPE और अतिरिक्त safety requirements अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद nozzle और बाहरी surfaces साफ करें।
- Hose, couplings, trigger और attachments की नियमित जाँच करें।
- Lubrication केवल जरूरत होने पर manufacturer के निर्देश और specified lubricant से करें।
- Gun को compressed air से disconnect करके सूखी जगह पर रखें।
- Faulty tool को उपयोग से हटाकर authorised personnel से repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Air pressure को tool की rated limit से ऊपर सेट करना।
- Compressed air को skin या किसी व्यक्ति की ओर करना।
- Air supply connected और pressurised रहते attachments बदलना।
- Air leaks, damaged hoses या अटकते trigger को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pneumatic Press

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Pneumatic press

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pneumatic Press compressed air से दबाव बनाकर components को press, fit या form करती है। सुरक्षित उपयोग के लिए सही pressure, मजबूत workholding और moving parts से सुरक्षा जरूरी है।

मुख्य भाग

- Press frame, bed और pressing head पहचानें।
- Compressed air को movement में बदलने वाला pneumatic cylinder पहचानें।
- Workpiece पर दबाव डालने वाला ram या pressing tool पहचानें।
- Compressed-air inlet, hose और regulator पहचानें।
- Pressure gauge और air control valve पहचानें।
- Design के अनुसार operating pedal या two-hand control पहचानें।
- Guards, emergency stop और air-isolation valve पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और उपयोग से पहले supervised training लें।
2. Frame, ram, air hose, fittings और guards में नुकसान जाँचें।
3. सुनिश्चित करें कि compressed-air supply निर्माता के specifications के अनुसार है।
4. Pressure regulator और gauge सही काम करते हैं या नहीं, जाँचें।
5. उपयुक्त pressing tool चुनें और workpiece को bed पर सुरक्षित पकड़ें।
6. Pressing zone से हाथ दूर रखें और जरूरत के अनुसार guard सेट करें।
7. ढीली चीजें हटाएँ और emergency stop तक पहुँच सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. Tool लगाने या adjustment से पहले air supply अलग करें।
2. सही pressing tool लगाएँ और निर्देशों के अनुसार सुरक्षित करें।
3. Workpiece को बीच में रखें और press bed पर मजबूती से सहारा दें।
4. Approved operating range के भीतर working pressure सेट करें।
5. Air supply जोड़ें और leakage या असामान्य आवाज जाँचें।
6. Guards बंद करें और निर्धारित operating control चुनें।
7. Approved pedal या control arrangement से press चालू करें।
8. Pressing cycle को सुरक्षित दूरी से देखें और work area में हाथ न डालें।
9. Control छोड़ें और ram को सुरक्षित position में लौटने दें।
10. Workpiece निकालने या settings बदलने से पहले air supply अलग करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Ram और press bed के बीच कभी हाथ या उँगलियाँ न रखें।
- Press की rated pressure या load capacity से अधिक उपयोग न करें।
- Guards और safety controls सही रखें; उन्हें bypass न करें।
- Servicing से पहले compressed air अलग करें और फँसा हुआ pressure निकालें।
- खराब hoses, ढीली fittings या अस्थिर press frame इस्तेमाल न करें।
- Press की अनचाही movement या air leakage होने पर तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या maintenance से पहले air अलग करें और stored pressure निकालें।
- हर session के बाद press bed साफ करें और मलबा हटाएँ।
- Hoses, fittings, ram और guards में घिसावट या leakage नियमित जाँचें।
- Lubrication और scheduled maintenance के लिए निर्माता के निर्देश मानें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Workpiece को बीच में न रखने से pressing अस्थिर होना।
- निर्धारित सीमा से अधिक air pressure बढ़ाना।
- Ram रुकने से पहले pressing zone में हाथ डालना।
- Compressed air जुड़ी रहने पर tooling adjustment करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pneumatic Tool

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Pneumatic tool

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pneumatic tool compressed air से drilling, fastening, grinding, cutting या impact work जैसे tasks करता है; इसका काम tool type पर निर्भर करता है। सही air-pressure setting, secure hose connections, suitable attachments और safe handling से injury तथा equipment damage का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Tool body में operating mechanism होता है।
- Trigger या control lever tool को start और stop करता है।
- Air inlet compressed-air supply से जुड़ता है।
- Air hose compressed air को tool तक पहुँचाती है।
- Coupler और fittings hose को सुरक्षित रूप से जोड़ते हैं।
- Working attachment निर्धारित task करता है।
- जहाँ fitted हो, air regulator supply pressure adjust करता है।
- Exhaust port इस्तेमाल की गई हवा को operating mechanism से बाहर निकालता है।

शुरू करने से पहले

1. Assigned task के लिए pneumatic tool केवल trained personnel चलाएँ।
2. Tool manual पढ़ें और permitted applications तथा operating pressure confirm करें।
3. Tool body, trigger, hose, couplers, fittings और attachment में damage या leakage जाँचें।
4. Confirm करें कि compressor, regulator और hose tool की air demand तथा pressure rating के लिए suitable हैं।
5. Attachment compatible, correctly secured और अच्छी condition में होना चाहिए।
6. Task के अनुसार eye protection, hearing protection, safety footwear और required PPE पहनें।
7. Workpiece secure करें और working area से लोगों तथा loose objects को दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Attachment लगाने या बदलने से पहले air supply disconnect करें।
2. Compatible couplers से hose जोड़ें और connection secure होने की पुष्टि करें।
3. Tool manufacturer द्वारा specified pressure पर regulator सेट करें।
4. Air supply खोलने से पहले confirm करें कि trigger released है।
5. Air supply खोलें और leakage या unintended tool movement जाँचें।
6. Tool को designated grip से मजबूती से पकड़ें और attachment को workpiece पर सही position में रखें।
7. Controlled pressure से tool चलाएँ और recommended working technique अपनाएँ।
8. Operation के दौरान tool performance, hose movement, vibration और unusual noise monitor करें।
9. Task पूरा होने पर या abnormal condition में trigger छोड़ें और air supply बंद करें।

10. Attachment बदलने या cleaning से पहले instructions के अनुसार hose disconnect करें और trapped pressure release करें।
11. Tool तथा workpiece inspect करें, फिर equipment साफ करके सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Pneumatic tool या उसके exhaust को खुद या किसी अन्य व्यक्ति की ओर न करें।
- Servicing या attachment change से पहले air supply disconnect करें और trapped pressure release करें।
- Tool, hose, coupler या accessory की pressure rating से अधिक pressure न दें।
- Damaged hoses, loose fittings या cracked अथवा excessively worn attachments इस्तेमाल न करें।
- हाथ और कपड़े rotating, cutting या impact parts से दूर रखें।
- Guards और required PPE इस्तेमाल करें; safety controls disable न करें और compressed air से skin या clothing साफ न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद tool साफ करें और accessible areas से debris हटाएँ।
- Hoses, couplers, seals, triggers और attachments नियमित inspect करें।
- Tool को lubricate केवल तभी करें जब जरूरी हो और specified lubricant ही इस्तेमाल करें।
- Tool को air supply से disconnected रखकर clean, dry location में store करें।
- Tool leak करे, power कम हो या irregular चले तो authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Manufacturer की specified limit से अधिक pressure पर tool चलाना।
- Air supply connected रहते attachments बदलना।
- Damaged hoses या insecure couplers इस्तेमाल करना।
- Unusual vibration, air leakage या faulty trigger को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Power Tool

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Power tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

Power tool electrical power या battery से drilling, cutting, grinding, sanding या fastening जैसे tasks करता है। सही tool selection, secure workholding, suitable accessories और power isolation से काम की quality बेहतर होती है तथा injury का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Tool housing motor और internal components को protect करता है।
- Handle और grip controlled operation में मदद करते हैं।
- Trigger या switch tool को start और stop करता है।
- Power cable, battery या power inlet energy supply करता है।
- जहाँ लागू हो, chuck, collet या spindle working accessory को पकड़ता है।
- Guard या shield debris रोकने और operator की सुरक्षा में मदद करता है।
- जहाँ fitted हो, speed या torque control operation adjust करता है।
- जहाँ उपलब्ध हो, auxiliary handle या depth guide control में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Task के अनुसार suitable power tool केवल trained users चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और confirm करें कि tool material तथा operation के लिए suitable है।
3. Housing, handle, cable, plug, battery, switch, guard और accessory में damage जाँचें।
4. Confirm करें कि accessory compatible, correctly fitted और tool speed के लिए rated है।
5. Suitable clamp या vice से workpiece secure करें और work area साफ रखें।
6. Task के अनुसार eye protection, hearing protection और अन्य required PPE पहनें।
7. Power supply, battery condition और जरूरत के अनुसार dust extraction जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Accessory लगाने या बदलने से पहले power source disconnect करें या battery निकालें।
2. Manual के अनुसार सही accessory लगाएँ और chuck, collet या fastening system कसें।
3. जहाँ लागू हो, task के अनुसार guard, speed, torque और depth settings adjust करें।
4. Workpiece secure करें और tool को ऐसी position में रखें जहाँ accessory अनचाही वस्तुओं से न टकराए।
5. Power source reconnect करें और start करने से पहले confirm करें कि trigger released है।
6. Tool को designated grip और उपलब्ध होने पर auxiliary handle से मजबूती से पकड़ें।
7. Tool शुरू करें और workpiece पर लगाने से पहले appropriate operating speed तक पहुँचने दें।
8. Controlled pressure लगाएँ और tool को force करने के बजाय accessory को काम करने दें।
9. Tool नीचे रखने से पहले trigger छोड़ें और सभी moving parts रुकने दें।
10. Adjustment, cleaning या jam clearing से पहले power disconnect करें या battery निकालें।

1. Workpiece तथा tool inspect करें और equipment साफ करके सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged wiring, defective switch या missing required guard के साथ power tool न चलाएँ।
- हाथ, कपड़े, बाल और loose objects को moving accessories से दूर रखें।
- Tool या accessory की rated speed से अधिक न चलाएँ।
- Accessories बदलने या adjustments करने से पहले power disconnect करें।
- Wet conditions में electric tool इस्तेमाल न करें, जब तक वह specifically designed और approved न हो।
- Bystanders को दूर रखें और जरूरत के अनुसार suitable dust extraction या respiratory protection इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद approved cleaning method से tool की dust और debris हटाएँ।
- Accessories, guards, cables, battery connections और handles नियमित inspect करें।
- Ventilation openings खुले रखें और tool को excessive moisture से बचाएँ।
- Batteries तथा tools को manufacturer instructions के अनुसार store करें।
- Tool overheat हो, abnormal sparks आएँ, excessive vibration हो या सही तरह stop न हो तो authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incompatible accessory या required speed से कम rated accessory इस्तेमाल करना।
- Workpiece को secure करने के बजाय हाथ से पकड़ना।
- Guards हटाना या damaged cables के साथ tool चलाना।
- Power source connected रहते accessories बदलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Punching Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Punching Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Punching machine matching die के माध्यम से punch को sheet material में चलाकर holes या cut-outs बनाती है। Accurate results तथा crushing, cutting और machine damage का जोखिम कम करने के लिए सही tooling alignment, secure material positioning और working guards जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Machine frame punching mechanism को support करता है।
- Punch tool work material में प्रवेश करता है।
- Die material को support करता है और hole या cut-out का shape निर्धारित करता है।
- Ram या slide punch को die की ओर चलाता है।
- Work table material को support और position देती है।
- जहाँ fitted हो, clamping mechanism punching के दौरान material को पकड़ता है।
- Control pedal, lever या switch machine activate करता है।
- जहाँ fitted हों, guard, interlock या emergency stop operating hazards कम करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Punching machine केवल trained और authorised operators चलाएँ।
2. Operating manual पढ़ें और machine की material type तथा thickness के लिए suitability confirm करें।
3. Punch, die, ram, work table, clamps, guards और controls में damage या wear जाँचें।
4. Confirm करें कि punch तथा die compatible, correctly aligned और securely installed हैं।
5. जहाँ fitted हों, emergency stop और safety interlocks सही काम करते हैं या नहीं जाँचें।
6. Workpiece secure करें और work area से loose tools तथा scrap हटाएँ।
7. Suitable eye protection और task-specific PPE पहनें; exposed moving parts के पास ऐसे gloves न पहनें जो फँस सकते हों।

उपयोग कैसे करें

1. Punch, die या tooling setup बदलने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Machine instructions के अनुसार correct punch और matching die install करें।
3. Specified material के अनुसार tooling clearance तथा material stop या guide adjust करें।
4. Guard लगा होने और workpiece के table पर securely positioned होने की पुष्टि करें।
5. Power restore करें और designated operating position से required no-load check करें।
6. Material को specified punching position पर रखें और उँगलियाँ punch या ram के नीचे न डालें।
7. हाथों को danger zone से बाहर रखते हुए approved switch, lever या pedal से machine activate करें।
8. Punched hole या cut-out की position, shape, burrs और edge quality जाँचें।
9. Material खिसके, tooling bind करे या abnormal noise आए तो machine रोकें।

10. Scrap हटाने या adjustment से पहले power isolate करें और सभी movement रुकने दें।
11. Finished material तथा scrap सुरक्षित हटाएँ, work area साफ करें और faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Operation के दौरान punch और die के बीच हाथ या उँगलियाँ कभी न रखें।
- Guards, interlocks या emergency stops bypass न करें।
- Tooling बदलने, jam हटाने या danger zone में पहुँचने से पहले power isolate करें।
- Machine की rated thickness या capacity से अधिक material punch न करें।
- Sharp punched edges से हाथ दूर रखें और scrap हटाने के लिए approved tools इस्तेमाल करें।
- Punch, die, clamp या safety device loose अथवा damaged हो तो operation तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Power isolate करने और machine पूरी तरह रुकने के बाद scrap तथा debris हटाएँ।
- Punch, die, ram, clamps, guides और fasteners नियमित inspect करें।
- Manufacturer schedule के अनुसार designated points lubricate करें और tooling maintain करें।
- Guards तथा safety devices साफ और functional रखें।
- Alignment, punching force या controls unreliable हों तो authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Mismatched या misaligned punch तथा die tooling इस्तेमाल करना।
- Punch danger zone के अंदर हाथ से material position करना।
- Machine powered या moving रहते scrap हटाना।
- Machine की rated material thickness या capacity से अधिक काम करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sanding Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Sanders/Grinders; Sanding Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sanding machine abrasive belt, disc, pad या wheel से surface smooth करती है, coating हटाती है या material तैयार करती है। Workpiece के अनुसार सही abrasive और speed चुनें तथा dust और contact hazards को नियंत्रित रखें।

मुख्य भाग

- Motor और machine housing
- Sanding belt, disc, pad या abrasive wheel
- Work support या backing plate
- Power switch और speed control, यदि लगा हो
- Dust extraction port या collection bag
- Protective guard और handle

शुरू करने से पहले

1. Sanding machine का प्रकार पहचानें और operating instructions पढ़ें।
2. Abrasive, backing pad, guards, handle, cord और plug में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि abrasive grade और speed rating workpiece तथा tool के लिए suitable हैं।
4. Workpiece को clamp या suitable fixture से सुरक्षित करें।
5. Approved dust extraction जोड़ें और work area में ventilation रखें।
6. Dust के अनुसार eye protection, hearing protection और suitable respiratory protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Abrasive attachment लगाने या बदलने से पहले power disconnect करें।
2. Instructions के अनुसार सही abrasive सुरक्षित लगाकर align करें।
3. Guards और dust extraction components सही लगे हैं या नहीं जाँचें।
4. Machine को मजबूती से पकड़ें और start से पहले abrasive को workpiece से दूर रखें।
5. Tool को suitable power supply से जोड़कर चालू करें।
6. Workpiece से contact करने से पहले machine को normal operating speed तक पहुँचने दें।
7. Steady और controlled pressure लगाएँ तथा जरूरत के अनुसार machine चलाते रहें।
8. बहुत ज्यादा pressure न दें, जिससे motor गर्म हो या surface खराब हो।
9. Operation के दौरान finish, dust extraction, vibration और tool temperature देखें।
10. Tool नीचे रखने से पहले switch off करके moving parts रुकने दें।
11. Blockage हटाने, abrasive बदलने या maintenance से पहले power disconnect करें।
12. Dust सुरक्षित तरीके से हटाएँ और finished surface तथा machine जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sanding machine केवल trained users चलाएँ।
- Moving abrasive को न छुएँ और operation के दौरान guards न हटाएँ।
- Damaged, cracked, गलत तरीके से fitted या over-speed-rated abrasive उपयोग न करें।
- Workpiece को सुरक्षित रखें और हाथ sanding area से दूर रखें।
- Dust control करें, खासकर wood, coatings, metals या hazardous materials के साथ।
- Adjustment, cleaning या accessories बदलने से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद vents और machine exterior से dust हटाएँ।
- Abrasive, backing pad, belt tracking और guards की नियमित जाँच करें।
- Worn abrasives और damaged components को compatible approved parts से बदलें।
- Electrical connections सूखे रखें और machine साफ जगह पर store करें।
- Tool गर्म हो, ज्यादा vibrate करे या unusual noise आए तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत grade या speed rating वाला abrasive उपयोग करना।
- बहुत ज्यादा pressure लगाकर workpiece गर्म करना।
- Suitable dust extraction या respiratory protection के बिना काम करना।
- Power connected रहते abrasive बदलना या jam हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Shredder

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Shredder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Shredder उपयुक्त material को छोटे टुकड़ों में काटती या तोड़ती है, ताकि उसे dispose, recycle या आगे process किया जा सके। सुरक्षित उपयोग के लिए सही machine चुनना और cutting mechanism से हाथ दूर रखना जरूरी है।

मुख्य भाग

- Feed hopper या material entry opening पहचानें।
- Housing के अंदर cutting blades, shredding rollers या cutting shaft पहचानें।
- Motor और drive transmission components पहचानें।
- Control panel, start switch और stop switch पहचानें।
- उपलब्ध emergency stop और overload protection पहचानें।
- Discharge chute या collection container पहचानें।
- Protective covers, interlocks और maintenance access points पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और उपयोग से पहले supervised training लें।
2. सुनिश्चित करें कि shredder चुने हुए material के लिए बनाई गई है।
3. Blades, guards, cables, fasteners और housing में नुकसान जाँचें।
4. Machine के निर्देशों के अनुसार अनुपयुक्त चीजें, जैसे metal pieces या stones, हटाएँ।
5. Eye protection और शरीर से फिट कपड़े पहनें; लंबे बाल बाँधें।
6. जाँचें कि discharge area और collection container खाली हैं।
7. Machine स्थिर रखें और emergency controls तक पहुँच सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. Feed opening की जाँच या तैयारी से पहले power बंद करके अलग करें।
2. जाँचें कि guards और covers सही तरीके से लगे हैं।
3. Adjustable होने पर material के अनुसार approved operating setting चुनें।
4. निर्धारित control से shredder चालू करें और उसे सामान्य रूप से चलने दें।
5. Feed opening से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में material डालें।
6. Design में जरूरत होने पर केवल supplied feeding tool इस्तेमाल करें।
7. Discharge देखते रहें और material jam होने या motor पर अधिक भार आने पर feeding रोकें।
8. Material type या collection container बदलने से पहले machine रोकें।
9. Blockage हटाने से पहले power अलग करें और cutting parts पूरी तरह रुकने दें।
10. Shredded material इकट्ठा करें और instructions के अनुसार machine साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Feed opening या discharge chute में हाथ या उँगलियाँ कभी न डालें।
- हाथ या अनधिकृत tools से material को blades में न धकेलें।
- Guards लगाए रखें और safety interlocks को bypass न करें।
- Jam हटाने, सफाई या servicing से पहले power अलग करें।
- Machine की capacity या निर्धारित उपयोग से बाहर के materials process न करें।
- असामान्य आवाज, कंपन, धुआँ या overheating होने पर तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले power अलग करें और cutting parts पूरी तरह रुकने दें।
- Sharp blades को छुए बिना approved tools से material residue हटाएँ।
- Blades, fasteners, guards और electrical connections नियमित जाँचें।
- Blade maintenance और सुरक्षित storage के लिए निर्माता के instructions मानें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Feed opening में ज्यादा material डालकर jam या motor overload करना।
- ऐसे materials shred करना जिनके लिए machine बनाई नहीं गई है।
- नंगे हाथों से material को cutting mechanism में धकेलना।
- Power अलग किए और machine पूरी तरह रुके बिना blockage हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spray Gun

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Lacquering/Polishing Tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्प्रे गन संपीड़ित हवा या पावर सिस्टम की मदद से पेंट, लैक्कर, पॉलिश या सुरक्षात्मक कोटिंग समान रूप से लगाती है। सही सेटिंग से अच्छी फिनिश मिलती है और सामग्री की बर्बादी कम होती है।

मुख्य भाग

- गन बॉडी और हैंडल
- पेंट या कोटिंग का कप या कंटेनर
- नोजल और फ्लूड नीडल
- एयर कैप और एडजस्टमेंट कंट्रोल
- मॉडल के अनुसार एयर होज या पावर कनेक्शन
- सफाई ब्रश और उपयुक्त क्लीनिंग सॉल्यूशन

शुरू करने से पहले

1. निर्माता के निर्देश पढ़ें और गन के लिए स्वीकृत कोटिंग पहचानें।
2. गन बॉडी, ट्रिगर, कप, नोजल और होज में नुकसान या लीकेज जाँचें।
3. कोटिंग की गाढ़ापन जाँचें और निर्देश होने पर उसे छानें।
4. वेंटिलेशन सुनिश्चित करें, आग के स्रोत हटाएँ और उचित सुरक्षा उपकरण पहनें।
5. सही एयर सप्लाई या पावर स्रोत जोड़ें और फिटिंग सुरक्षित जाँचें।
6. वर्कपीस पर स्प्रे करने से पहले अतिरिक्त सामग्री पर पैटर्न जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. सतह साफ और सूखी करें तथा जिन हिस्सों पर कोटिंग नहीं चाहिए उन्हें ढकें।
2. निर्माता के निर्देशों के अनुसार कोटिंग मिलाएँ और पतला करें।
3. कंटेनर को निर्धारित सीमा तक भरें और ढक्कन अच्छी तरह बंद करें।
4. निर्देशों के अनुसार एयर प्रेशर, फ्लूड फ्लो और स्प्रे पैटर्न सेट करें।
5. गन को सतह से समान दूरी पर और सीधा रखें।
6. गन को सतह पर समान गति से चलाएँ और हर पास को थोड़ा ओवरलैप करें।
7. गन के डिजाइन के अनुसार हर पास के अंत में ट्रिगर छोड़ें।
8. अगली कोटिंग लगाने से पहले निर्धारित सूखने का समय पूरा होने दें।
9. सप्लाई बंद करें, प्रेशर निकालें और बची कोटिंग सुरक्षित तरीके से खाली करें।
10. कप, नोजल, एयर कैप और फ्लूड मार्ग को स्वीकृत सामग्री से साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- कोटिंग की सुरक्षा जानकारी के अनुसार सही श्वसन और त्वचा सुरक्षा उपकरण चुनें।
- पर्याप्त वेंटिलेशन या स्वीकृत स्प्रे बूथ में ही काम करें।
- ज्वलनशील कोटिंग और सॉल्वेंट से आग, चिंगारी, धूम्रपान और गर्म सतहें दूर रखें।
- स्प्रे गन किसी व्यक्ति पर न चलाएँ और त्वचा पर परीक्षण न करें।
- फिटिंग खोलने या नोजल निकालने से पहले प्रेशर पूरी तरह हटाएँ।
- सर्विसिंग या ब्लॉकेज हटाने से पहले पावर या एयर सप्लाई डिस्कनेक्ट करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के तुरंत बाद उपयुक्त क्लीनर से गन साफ करें।
- नोजल साफ करने के लिए सही औजार इस्तेमाल करें ताकि छेद बड़ा न हो।
- सील, नीडल, होज और फिटिंग में घिसाव नियमित रूप से जाँचें।
- साफ और सूखी गन को सुरक्षित जगह पर रखें तथा सहायक भाग व्यवस्थित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बहुत अधिक प्रेशर से ओवरस्प्रे और असमान कोटिंग हो सकती है।
- गन को बहुत पास रखने से कोटिंग बह सकती है या मोटी जम सकती है।
- गलत थिनर या क्लीनर सील और कोटिंग को नुकसान पहुँचा सकता है।
- गन में कोटिंग छोड़ने से मार्ग बंद हो सकते हैं और भाग खराब हो सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tensioning Equipment

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Tensioning equipment

इसका उपयोग किस लिए होता है

असेंबली या रखरखाव के दौरान बेल्ट, केबल, स्ट्रैप, तार या अन्य अनुकूल पुर्जों में निर्धारित तनाव लगाना और बनाए रखना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले टेंशनिंग उपकरण, हैंडल, गेज, जबड़े, स्ट्रैप और लॉकिंग हिस्सों में घिसाव या क्षति जाँचें।
- सुनिश्चित करें कि उपकरण संबंधित पुर्जे, आवश्यक तनाव और निर्धारित भार के लिए उपयुक्त है।
- तनाव लगाने से पहले निर्माता के निर्देशों के अनुसार वर्कपीस को सुरक्षित करें और उपकरण सेट करें।
- गेज या निर्धारित संकेतक पर नज़र रखते हुए तनाव धीरे-धीरे बढ़ाएँ; हाथों और शरीर को अचानक पीछे लौटने या खुलने वाले हिस्सों से दूर रखें।
- निर्धारित तंत्र से तनाव लॉक या रिलीज़ करें, फिर उपकरण हटाने से पहले असेंबली और उपकरण की जाँच करें।

रखने का तरीका

- संग्रहण से पहले जमा हुआ तनाव पूरी तरह रिलीज़ करें और उपकरण को साफ तथा सूखा करके निर्धारित स्थान पर रखें।
- गेज, जबड़े, स्ट्रैप और लॉकिंग हिस्सों को जंग, विकृति तथा आकस्मिक भार से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

UV Curing Station

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: UV Curing station for SLA

इसका उपयोग किस लिए होता है

UV क्योरिंग स्टेशन नियंत्रित अल्ट्रावायलेट रोशनी से UV-संवेदनशील रेजिन या कोटिंग को कठोर बनाता है। सही एक्सपोजर सेटिंग और सुरक्षित हैंडलिंग से अच्छी क्योरिंग होती है और UV संपर्क का खतरा घटता है।

मुख्य भाग

- UV लाइट स्रोत या LED ऐरे
- क्योरिंग चैंबर या बंद एक्सपोजर क्षेत्र
- लगा होने पर टर्नटेबल या बिल्ड प्लेटफॉर्म होल्डर
- टाइमर और एक्सपोजर कंट्रोल
- दरवाजा, ढक्कन या सुरक्षा इंटरलॉक
- सुरक्षात्मक चश्मा और रेजिन हैंडलिंग सहायक उपकरण

शुरू करने से पहले

1. रेजिन निर्माता के क्योरिंग निर्देश पढ़ें और आवश्यक UV वेवलेंथ की पुष्टि करें।
2. चैंबर, लाइट स्रोत, दरवाजा, टाइमर और सुरक्षा इंटरलॉक में नुकसान जाँचें।
3. स्टेशन साफ रखें और रिफ्लेक्टिव सतहों पर अवशेष न रहने दें।
4. निर्देशों के अनुसार बिना क्योर हुए रेजिन को संभालते या सर्विसिंग करते समय उचित दस्ताने और UV सुरक्षा चश्मा पहनें।
5. क्योरिंग से पहले स्वीकृत वॉशिंग प्रक्रिया से भाग पर लगा बिना क्योर हुआ रेजिन हटाएँ।
6. पुष्टि करें कि भाग चैंबर में सही फिट हो और जरूरी सतहों तक रोशनी पहुँचे।

उपयोग कैसे करें

1. साफ किए गए भाग को निर्धारित होल्डर या टर्नटेबल पर रखें।
2. रेजिन और भाग के आकार के अनुसार निर्धारित एक्सपोजर समय तथा अन्य सेटिंग चुनें।
3. UV स्रोत चालू करने से पहले चैंबर का दरवाजा या ढक्कन पूरी तरह बंद करें।
4. क्योरिंग चक्र शुरू करें और भाग को निर्धारित UV एक्सपोजर मिलने दें।
5. टर्नटेबल चलाएँ या भाग की स्थिति केवल स्टेशन के निर्देशों के अनुसार बदलें।
6. चक्र को चैंबर के बाहर से देखें और सीधे UV स्रोत की ओर न देखें।
7. चैंबर खोलने से पहले UV स्रोत बंद होने और इंटरलॉक रिलीज होने की प्रतीक्षा करें।
8. उचित दस्तानों से भाग निकालें और उसकी सतह तथा क्योरिंग परिणाम जाँचें।
9. एक्सपोजर दोबारा तभी दें जब रेजिन के निर्देश इसकी अनुमति दें और जरूरत हो।
10. स्टेशन बंद करें, स्वीकृत तरीके से अवशेष साफ करें और जरूरत होने पर सेटिंग दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चलते UV स्रोत को सीधे न देखें और त्वचा को उसकी किरणों के संपर्क में न लाएँ।
- दरवाजे के इंटरलॉक को बायपास न करें और खुले चैंबर में UV न चलाएँ, जब तक उपकरण विशेष रूप से सुरक्षित न बना हो।
- बिना क्योर हुए रेजिन को संभालते समय उचित दस्ताने पहनें और उसकी सुरक्षा जानकारी का पालन करें।
- क्योरिंग के दौरान वाष्प निकलने की संभावना हो तो उचित वेंटिलेशन रखें।
- अंदरूनी भाग साफ करने या UV स्रोत बदलने से पहले बिजली अलग करें।
- गर्म लैंप या भागों को छूने से पहले ठंडा होने दें।

देखभाल और रखरखाव

- निर्देशों के अनुसार चैंबर की खिड़की, रिफ्लेक्टिव सतहें और टर्नटेबल साफ रखें।
- UV स्रोत, वायरिंग, सील और इंटरलॉक नियमित जाँचें।
- निर्माता की सर्विस सलाह के अनुसार UV लैंप या LED मॉड्यूल बदलें।
- बिना क्योर हुए रेजिन को सुझाए गए कंटेनर में धूप से दूर और सुरक्षित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत वेवलेंथ या एक्सपोजर समय से रेजिन पूरी तरह क्योर नहीं हो सकता।
- एक्सपोजर के दौरान चैंबर खोलने से आँखें और त्वचा UV के संपर्क में आ सकती हैं।
- भाग पर बिना क्योर हुआ अतिरिक्त रेजिन रहने से सतह चिपचिपी या असमान हो सकती है।
- गलत क्लीनर से ऑप्टिकल सतह साफ करने पर रोशनी कम हो सकती है या भाग खराब हो सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Vacuum Pump

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Vaccum pump; Vacuum Pump

इसका उपयोग किस लिए होता है

Vacuum pump sealed system से gas या air निकालकर reduced-pressure environment बनाता है। सही setup, suitable pump selection, leak checks और controlled operation से industrial, laboratory, maintenance या process applications के लिए required vacuum मिलता है तथा contamination, overheating और equipment damage का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Pump housing pumping mechanism को contain करता है।
- Inlet port vacuum system से connect होता है।
- Exhaust port discharged gas या vapour बाहर निकालता है।
- Electric motor या drive system pump को power देता है।
- Oil-lubricated models में oil reservoir और sight glass होते हैं।
- Compatible models में gas ballast valve condensable vapours manage करने में मदद करता है।
- जहाँ fitted हो, inlet filter या trap particles और liquid carryover से pump की सुरक्षा करता है।
- जहाँ supplied हो, pressure gauge या vacuum gauge system pressure मापता है।
- Control switch और overload protection drive system को operate तथा protect करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Intended application के लिए vacuum pump केवल trained personnel चलाएँ।
2. Pump manual पढ़ें और gas, vapour, process, required vacuum level तथा connected system के साथ compatibility confirm करें।
3. Housing, power cable, inlet और exhaust ports, hoses, fittings, seals तथा controls में damage जाँचें।
4. Oil-lubricated pumps में oil level और condition जाँचें; केवल specified oil इस्तेमाल करें।
5. Process के अनुसार filters, traps, exhaust routing और ventilation suitable होने की पुष्टि करें।
6. Confirm करें कि hoses और vessels vacuum-rated हैं तथा जहाँ जरूरी हो glassware या chambers implosion से protected हैं।
7. Start करने से पहले electrical supply, protective earth और required pressure या temperature monitoring verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Pump को stable, level surface पर ऐसी ventilated location में रखें जो exhaust और process hazards के लिए suitable हो।
2. Compatible hoses, seals और fittings से inlet को vacuum system से connect करें।
3. जहाँ required हो, exhaust को safe, adequately ventilated discharge point या approved treatment system से connect करें।

4. Pump contamination रोकने के लिए specified inlet filter, liquid trap या अन्य protection install करें।
5. सभी connections की tightness जाँचें और operating procedure के अनुसार valves set करें।
6. Required cooling तथा ventilation paths खुले रखें और जहाँ applicable हो oil level verify करें।
7. Manufacturer की starting procedure के अनुसार pump switch on करें।
8. Operation के दौरान vacuum gauge, pump sound, vibration, temperature और exhaust monitor करें।
9. Pump operating limits से बाहर जाए बिना system को required pressure तक पहुँचने दें।
10. Performance कम हो तो system isolate करें और leaks, blocked filters, incorrect valve positions या unsuitable process conditions जाँचें।
11. Process के अंत में system isolate करें और pump तथा system manufacturers के specified sequence में vent करें।
12. Pump बंद करें, जरूरत के अनुसार ठंडा होने दें और maintenance से पहले power disconnect करें।
13. Operating readings, oil condition, performed maintenance और faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Flammable, explosive, corrosive, toxic या reactive vapours को pump न करें, जब तक pump और system specifically rated तथा approved न हों।
- Exhaust block न करें और hazardous gases को occupied workspace में discharge न करें।
- Vacuum-rated vessels, hoses और fittings इस्तेमाल करें; implosion से उड़ने वाले fragments serious injury कर सकते हैं।
- Operation के दौरान hot pump surfaces या exposed moving parts को न छुएँ।
- Pump खोलने, oil बदलने, blockage हटाने या components service करने से पहले power disconnect और isolate करें।
- Appropriate PPE पहनें और relevant chemical, biological तथा process-specific safety procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Hoses, seals, filters, traps, electrical cables और fittings में wear या leakage नियमित inspect करें।
- Manufacturer schedule और contamination limits के अनुसार pump oil check तथा change करें।
- Specified तरीके से inlet filter और liquid trap clean करें तथा collected materials safely dispose करें।
- Cooling vents खुले रखें और pump के आसपास required ventilation बनाए रखें।
- Vacuum performance घटे, unusual noise आए या pump overheat हो तो authorised service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Gas, vapour या required vacuum level के लिए incompatible pump इस्तेमाल करना।
- Oil-lubricated model में low या contaminated oil के साथ operation करना।
- Suitable protection के बिना liquid या particles को pump में जाने देना।
- Exhaust block करना या vacuum-rated न होने वाले vessels तथा hoses इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Badge

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Badges and identifiers for role-playing (e.g., Tour Guide, Guest, Vendor)

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्रशिक्षण गतिविधियों के दौरान प्रतिभागियों की पहचान के लिए भूमिका-आधारित बैज का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- गतिविधि शुरू होने से पहले प्रत्येक भूमिका के लिए सही बैज दें।
- सुनिश्चित करें कि नाम और भूमिका स्पष्ट तथा उपयुक्त हों।
- बैज को सुरक्षित रूप से लगाएँ और नुकीली पिन का असुरक्षित उपयोग न करें।
- गतिविधि के बाद बैज एकत्र करें और सभी की वापसी जाँचें।

रखने का तरीका

- बैज को भूमिका के अनुसार लेबल लगे लिफाफों या खानों में रखें।
- रंग फीका पड़ने या नुकसान से बचाने के लिए साफ और सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Barcode Printer

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Bar Code Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

बारकोड प्रिंटर का उपयोग उत्पादों, स्टॉक, पैकेज या अन्य स्वीकृत वस्तुओं के लिए पढ़ने योग्य बारकोड लेबल छापने में करें।

उपयोग कैसे करें

1. प्रिंटर, पावर केबल, लेबल रोल और आवश्यक रिबन जाँचें।
2. निर्माता के निर्देशों के अनुसार सही लेबल और रिबन लगाएँ।
3. प्रिंटर को स्वीकृत कंप्यूटर या नेटवर्क से जोड़ें।
4. प्रिंटर चालू करें और उसके तैयार होने की पुष्टि करें।
5. सॉफ्टवेयर में सही लेबल आकार और बारकोड टेम्पलेट चुनें।
6. टेस्ट लेबल छापें और स्कैन करके उसकी पठनीयता जाँचें।
7. आवश्यक लेबल छापें और उनकी स्थिति तथा प्रिंट गुणवत्ता जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल निर्धारित पावर सप्लाई और संगत सामग्री का उपयोग करें।
- प्रिंटर चलते समय उँगलियों को रोलर और प्रिंट हेड से दूर रखें।
- मैनुअल के अनुसार जरूरी हो तो सफाई से पहले प्रिंट हेड ठंडा होने दें।
- सर्विस करने से पहले बिजली का कनेक्शन हटाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- स्वीकृत सामग्री से प्रिंट हेड और रोलर साफ करें।
- लेबल रोल और रिबन को सूखी, धूल-रहित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Barcode Scanner

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Barcode Scanner; Barcode scanners; Barcode scanners and card readers for guest identification and room keys; Handheld Inventory Scanner (RFID/Barcode); IT Systems

इसका उपयोग किस लिए होता है

बारकोड स्कैनर का उपयोग उत्पाद, इन्वेंटरी या पहचान कोड पढ़कर डेटा को स्वीकृत सिस्टम में भेजने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. स्कैनर, केबल, बैटरी और स्कैनिंग विंडो में नुकसान जाँचें।
2. स्कैनर को स्वीकृत कंप्यूटर या POS सिस्टम से जोड़ें या पेयर करें।
3. सही इन्वेंटरी या पहचान वाला एप्लिकेशन खोलें।
4. स्कैनर को उचित दूरी और कोण से बारकोड की ओर रखें।
5. स्कैन करें और स्क्रीन पर सही कोड आने की पुष्टि करें।
6. कोड सही न पढ़े जाने पर दोबारा स्कैन करें।
7. उपयोग के बाद स्कैनर को डॉक या चार्जिंग स्टेशन पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- लेजर स्कैनर की किरण को सीधे न देखें और किसी की आँखों पर न डालें।
- केवल स्वीकृत चार्जर और केबल इस्तेमाल करें।
- बिना अनुमति निजी जानकारी स्कैन या एक्सेस न करें।
- स्कैनिंग विंडो साफ रखें और खराब डिवाइस का उपयोग न करें।

देखभाल और रखरखाव

- स्कैनिंग विंडो को मुलायम और उपयुक्त कपड़े से साफ करें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार स्कैनर चार्ज करके रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cash Register

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Cash Register or Cash Drawer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cash Register sales record करता है, total निकालता है और transactions के दौरान cash सुरक्षित रखता है। हर sale और cash movement के लिए authorized access तथा workplace procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Register, display, keypad, receipt printer और cash drawer जाँचें।
2. अपने assigned credentials या authorized access method से login करें।
3. हर item या transaction सही दर्ज करें और displayed total जाँचें।
4. Payment method confirm करें और received amount सही दर्ज करें।
5. Receipt दें और जरूरत होने पर सही change लौटाएँ।
6. Transaction बंद करें और cash drawer सुरक्षित करें।
7. Recorded totals मिलाएँ और workplace rules के अनुसार cash hand over करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Passwords साझा न करें और unlocked register को बिना निगरानी न छोड़ें।
- Cash amounts ध्यान से जाँचें और refunds या voids की procedure अपनाएँ।
- Cash drawer बंद रखें और किसी भी discrepancy की तुरंत report करें।

देखभाल और रखरखाव

- Keypad और display धीरे साफ करें तथा printer, drawer या software faults की report करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Crate

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: Crate; Wooden crates/polycrates

इसका उपयोग किस लिए होता है

Crates goods, materials और equipment को store, organise तथा transport करने के लिए उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Crate में cracks, splinters, बाहर निकले nails और structural damage जाँचें।
- Item के weight, size और fragility के अनुसार suitable crate चुनें।
- Load evenly distribute करें और overloading या unstable stacking से बचें।
- Heavy crates के लिए safe lifting techniques और suitable handling equipment इस्तेमाल करें।
- Damaged crates को उपयोग से हटा दें।

रखने का तरीका

- Crates को उनकी design limits के भीतर securely stack करें।
- इन्हें walkways और emergency exits से दूर dry, designated area में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Currency Counting Machine

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Money Currency Counting Machine with Built-In-Fake Note Detector

इसका उपयोग किस लिए होता है

Currency counting machine banknotes गिनती है और built-in detection features से संदिग्ध notes की पहचान करने में मदद कर सकती है। Notes सही तरीके से रखें और count स्वीकार या record करने से पहले unusual results verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine, power cable, hopper और stacker में damage या blockage जाँचें।
2. Machine चालू करें और self-check पूरा होने दें।
3. उपलब्ध होने पर सही currency तथा counting या detection mode चुनें।
4. Banknotes सीधे करें और clips, rubber bands तथा अन्य वस्तुएँ हटाएँ।
5. Notes को hopper में सही ढंग से और capacity के भीतर रखें।
6. Counting शुरू करें और jams, errors या suspicious-note alerts पर ध्यान दें।
7. Flagged notes अलग करें और approved banknote-checking procedure से verify करें।
8. Display पर count को expected total से मिलाएँ और result दर्ज करें।
9. उपयोग के बाद machine बंद करें और hopper तथा stacker खाली करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियाँ, jewellery और ढीले कपड़े moving rollers से दूर रखें।
- Notes को जबरदस्ती न डालें और machine चलते समय अंदर हाथ न डालें।
- Detection alerts को warning मानें, नकली note होने का अंतिम प्रमाण नहीं।
- लगातार jam साफ करने या machine खोलने से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer के निर्देशों के अनुसार sensors और rollers साफ करें।
- Machine को सूखा रखें और counting errors या alerts बने रहने पर servicing कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Currency Notes

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Currency Notes of different Denominations

इसका उपयोग किस लिए होता है

मूल्यवर्ग और लेन-देन के अभ्यास के लिए प्रशिक्षण मुद्रा नोटों को जिम्मेदारी से संभालना।

कैसे संभालें

- जहाँ संभव हो स्पष्ट रूप से चिह्नित प्रशिक्षण नोट इस्तेमाल करें और उन्हें असली मुद्रा के रूप में प्रस्तुत न करें।
- नोटों को मूल्यवर्ग के अनुसार छाँटें और अभ्यास के दौरान सेट पूरे रखें।
- नोटों पर लिखने, फाड़ने या अनावश्यक रूप से मोड़ने से बचें।
- स्पष्ट करें कि प्रशिक्षण नोटों का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है।

रखने का तरीका

- नोटों को लेबल लगे लिफाफों या सुरक्षित प्रशिक्षण कैश बॉक्स में रखें।
- असली मुद्रा से अलग रखें और उपयोग के बाद सभी नोटों की गिनती करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Delivery System

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Delivery system

इसका उपयोग किस लिए होता है

Delivery System goods की preparation, dispatch, tracking और destination पर handover को coordinate करता है। Approved workflow अपनाएँ और delivery records सही रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Delivery order, destination, contact details और delivery deadline जाँचें।
2. Order के अनुसार item description, quantity, condition और package labels verify करें।
3. Goods को सुरक्षित pack करें और सही shipping या tracking documents लगाएँ।
4. Delivery को authorized person या approved carrier को assign करें।
5. System में dispatch details और tracking information update करें।
6. Authorized recipient से delivery confirm करें और proof of receipt लें।
7. Procedure के अनुसार exceptions, damaged goods या failed delivery attempts record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Customer information सुरक्षित रखें और केवल authorized system access इस्तेमाल करें।
- Package के weight, fragility और hazard labels के अनुसार handling करें।
- Unverified goods dispatch न करें और package unauthorized recipient को न दें।

देखभाल और रखरखाव

- Delivery records updated रखें और system errors या missing tracking information की तुरंत report करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Forklift

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 8 labs

इन lab items पर लागू: Fork Lift; Fork lifts; Forklift etc

इसका उपयोग किस लिए होता है

Forklift warehouse और अन्य जगहों पर pallet या स्वीकृत load को उठाने, ले जाने और रखने के लिए इस्तेमाल होता है। सही load handling, operator training और नियंत्रित driving से पलटने, टक्कर और दबने की चोटों का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Forks load को सहारा देते और उठाते हैं।
- Mast forks को ऊपर-नीचे चलाने में मार्गदर्शन करता है।
- Hydraulic system lifting और tilting functions चलाता है।
- Operator seat या platform चालक को निर्धारित जगह देता है।
- Steering wheel या control handle forklift की दिशा नियंत्रित करता है।
- Service brake और parking brake रोकने तथा खड़ा रखने में मदद करते हैं।
- जहाँ लगे हों, overhead guard और seat belt चालक की सुरक्षा में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Forklift केवल trained और authorised operator ही चलाए।
2. Operator manual के अनुसार इस्तेमाल से पहले पूरी inspection करें।
3. Tyres, forks, mast, chains, hydraulics, brakes, steering, lights, horn और alarms जाँचें।
4. Rating plate से load का वजन, load centre और forklift capacity जाँचें।
5. रास्ता साफ, फर्श स्थिर और ऊपर पर्याप्त clearance वाला होना चाहिए।
6. जहाँ seat belt लगी हो, उसे पहनें और चलाने से पहले seat तथा controls adjust करें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्धारित steps से चढ़ें और तीन points of contact बनाए रखें।
2. Manufacturer के instructions के अनुसार forklift start करें और controls जाँचें।
3. बिना load के चलते समय forks नीचे रखें और mast को निर्देशानुसार tilt करें।
4. Load के पास धीरे जाएँ और forks को pallet openings के साथ सीधा करें।
5. उठाने से पहले forks को load के नीचे पूरी तरह और बराबर डालें।
6. Load को फर्श से थोड़ा ऊपर उठाएँ और instructions के अनुसार पीछे tilt करें।
7. Load नीचे रखकर और visibility बनाए रखते हुए नियंत्रित गति से चलें।
8. Load से आगे का रास्ता न दिखे तो spotter या approved travel direction अपनाएँ।
9. समतल जमीन पर रुकें, load पूरी तरह नीचे रखें और forks को सावधानी से बाहर निकालें।
10. निर्धारित जगह पर park करें, forks नीचे रखें, parking brake लगाएँ और switch off करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rated capacity से ज्यादा या अस्थिर तथा बिना सुरक्षित किए load न उठाएँ।
- उठे हुए forks या load के नीचे किसी को खड़ा या चलने न दें।
- जब तक forklift खास तौर पर designed न हो, passenger न ले जाएँ।
- तेज मोड़, अचानक braking और manufacturer limits से ज्यादा ढलान पर चलने से बचें।
- हाथ और पैर operator area के अंदर रखें और mast से दूर रखें।
- लोगों को उठाने के लिए forklift तभी इस्तेमाल करें जब approved personnel platform और procedure इसकी अनुमति दें।

देखभाल और रखरखाव

- Forklift को सुरक्षित park करें और service में लौटाने से पहले defects की सूचना दें।
- Routine inspection में fluid leaks, tyres, forks, chains और safety devices जाँचें।
- Operator area, steps और controls को साफ तथा ढीली चीजों से मुक्त रखें।
- Scheduled servicing और battery या fuel-system maintenance authorised personnel से कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- चलते समय forks या load को जरूरत से ज्यादा ऊँचा रखना।
- Load का वजन और forklift rating plate जाँचे बिना उसे उठाना।
- संकरे या भीड़ वाले क्षेत्र में तेज मोड़ लेना या तेज चलना।
- Forks नीचे किए, parking brake लगाए या switch off किए बिना park करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Gondola Shelf

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 8 labs

इन lab items पर लागू: Gondola; Gondolas

इसका उपयोग किस लिए होता है

Gondola Shelves retail products को accessible display और efficient stock management के लिए व्यवस्थित करती हैं।

कैसे संभालें

- Shelves, uprights, brackets और base supports में damage या instability जाँचें।
- Manufacturer instructions के अनुसार shelving assemble और secure करें।
- Load limits check करें और products को shelves पर evenly distribute करें।
- Heavy items lower shelves पर रखें और aisles तथा exits clear रखें।
- Restocking से पहले damaged components हटाएँ और instability report करें।

रखने का तरीका

- Spare shelves और fittings को labelled, dry area में रखें।
- Components को ऐसे stack न करें कि वे गिरें या walkways block करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Labelling Machine

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Labeling Machine or Tag Gun; Labelling machines

इसका उपयोग किस लिए होता है

Labelling machine products, packages या containers पर पहचान और tracking के लिए labels print, apply या attach करती है। सही setup, label verification और सुरक्षित operation से जानकारी पढ़ने योग्य रहती है और labels सही जगह लगते हैं।

मुख्य भाग

- Label roll या label magazine मशीन को labels देता है।
- Feed mechanism labels या products को मशीन में आगे बढ़ाता है।
- कुछ models में print head या printing unit variable information print करता है।
- Applicator या dispensing mechanism products या packages पर labels लगाता है।
- Control panel label format, speed और operating options सेट करता है।
- कुछ models में sensors label या product position पहचानते हैं।
- Guards और emergency stop controls operator की सुरक्षा में मदद करते हैं।
- Power supply या drive system मशीन चलाता है।

शुरू करने से पहले

1. Operating manual पढ़ें और पुष्टि करें कि मशीन label तथा product के लिए उपयुक्त है।
2. Power cable, guards, rollers, applicator और emergency stop में damage जाँचें।
3. Label size, adhesive type, print quality requirements और roll direction जाँचें।
4. जहाँ लागू हो, product information, batch details, date और barcode सत्यापित करें।
5. Compatible labels और जरूरत के अनुसार approved ink या ribbon लगाएँ।
6. Work area साफ रखें और हाथ, ढीले कपड़े तथा tools moving parts से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Labels, ink, ribbon लगाने या adjustment से पहले मशीन बंद करें।
2. Feed diagram के अनुसार label roll लगाएँ और roll holder सुरक्षित करें।
3. Instructions के अनुसार label material को guides और sensors से गुजारें।
4. Approved label layout चुनें और सभी printed information जाँचें।
5. Product के अनुसार label position, feed rate और application settings सेट करें।
6. पूरी production शुरू करने से पहले test label या छोटा trial batch चलाएँ।
7. जाँचें कि labels पढ़ने योग्य हैं, सही जगह लगे हैं और मजबूती से चिपके हैं।
8. Production शुरू करें और label feed, print quality तथा product alignment monitor करें।
9. Jam हटाने या misfeed ठीक करने से पहले मशीन रोकें।
10. काम के बाद मशीन बंद करें, waste labels हटाएँ और faults दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fingers को rollers, cutters, applicators और अन्य moving parts से दूर रखें।
- Guards को bypass न करें और emergency stop निष्क्रिय न करें।
- Jam हटाने, अंदरूनी हिस्से साफ करने या maintenance से पहले power isolate करें।
- मशीन के लिए केवल approved ink, ribbon, labels और cleaning materials इस्तेमाल करें।
- Adhesive spills को recommended method से तुरंत साफ करें और chemicals का त्वचा या आँखों से संपर्क रोकें।
- भारी label rolls या product cartons उठाते समय safe lifting practices अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Manual के अनुसार print heads, sensors, rollers और label paths साफ करें।
- Adhesive residue केवल approved cleaning materials से हटाएँ।
- Belts, rollers, guards और label guides में wear या damage नियमित जाँचें।
- Unused labels, ink और ribbon को साफ तथा सूखी जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Label roll को गलत दिशा में लगाना।
- गलत product, batch, date या barcode information print करना।
- Test label जाँचे बिना full production शुरू करना।
- मशीन चलते समय या power चालू रहते label jam हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ladder

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 12 labs

इन lab items पर लागू: Ladder; Ladder to climb Dhroni; Ladders and Step Stools

इसका उपयोग किस लिए होता है

जहाँ काम के लिए उपयुक्त हो, ऊँचाई पर सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए सीढ़ी का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. काम के अनुसार सही ऊँचाई, भार क्षमता और प्रकार की सीढ़ी चुनें।
2. साइड रेल, पायदान, पैर, लॉक और कब्जों में नुकसान जाँचें।
3. सीढ़ी को मजबूत, समतल और फिसलन-रहित सतह पर रखें।
4. स्टेप लैडर को पूरा खोलकर लॉक करें या एक्सटेंशन लैडर को सही कोण पर सुरक्षित करें।
5. चढ़ते समय तीन संपर्क बिंदु बनाए रखें और शरीर को दोनों रेल के बीच रखें।
6. औजार बेल्ट में रखें या अलग से ऊपर पहुँचाएँ; दोनों हाथों में सामान लेकर न चढ़ें।
7. सावधानी से नीचे उतरें और उपयोग के बाद सीढ़ी रख दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- खराब सीढ़ी का उपयोग न करें और उसे डिब्बों या अस्थिर सतह पर न रखें।
- सीढ़ी को बिजली की ऊपरी तारों और चालू उपकरणों से दूर रखें।
- बहुत दूर झुककर काम न करें; नीचे उतरकर सीढ़ी की जगह बदलें।
- सीढ़ी की भार सीमा मानें और खराब मौसम या असुरक्षित स्थिति में न चढ़ें।

देखभाल और रखरखाव

- सीढ़ी साफ करें और उपयोग के बाद उसकी जाँच करें।
- इसे सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें, जहाँ से यह गिर न सके।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Material Handling Equipment

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 7 labs

इन lab items पर लागू: Goods moving equipments; Material Handling Equipment; MHE

इसका उपयोग किस लिए होता है

Material handling equipment कार्यस्थल पर सामान उठाने, ले जाने, रखने और सही जगह पहुँचाने में मदद करता है। सही equipment, load control और सुरक्षित movement से चोट और सामान के नुकसान का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Frame या platform सामान को सहारा देता है।
- Wheels या rollers उपयुक्त सतह पर equipment चलाने में मदद करते हैं।
- Handle या steering control equipment की दिशा नियंत्रित करता है।
- Lifting mechanism कुछ equipment में load उठाता है।
- Brakes या locking devices अनचाही movement रोकते हैं।
- जहाँ लगे हों, controls और switches powered equipment चलाते हैं।
- Load rating label सुरक्षित रूप से उठाए जाने वाले वजन की सीमा बताता है।

शुरू करने से पहले

1. Load का वजन, आकार, आकृति और handling requirements पहचानें।
2. Load और floor route के अनुसार सही capacity वाला equipment चुनें।
3. Wheels, handles, forks, brakes, lifting parts, controls और frame में damage जाँचें।
4. Load rating label पढ़ें और पर्याप्त capacity की पुष्टि करें।
5. रास्ते से रुकावटें, spills और लोगों को हटाएँ।
6. सामान संभालने से पहले सही footwear और काम के अनुसार PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Equipment को load के पास स्थिर जमीन पर रखें।
2. Load रखने या adjustment से पहले equipment को चलने से रोकें।
3. Load को बराबर रखें और rated capacity से ज्यादा वजन न रखें।
4. Load खिसकने से रोकने के लिए जरूरत के अनुसार straps या restraints लगाएँ।
5. निर्धारित controls और approved method से load उठाएँ या नीचे करें।
6. नियंत्रित गति से चलें और रास्ता साफ दिखाई देना चाहिए।
7. Load से रास्ता न दिखे या team handling जरूरी हो तो मदद लें।
8. समतल जगह पर park करें और उपलब्ध brakes या locking devices लगाएँ।
9. Lifting parts पूरी तरह नीचे करें और सुरक्षित तरीके से load हटाएँ।
10. Equipment को निर्धारित storage जगह पर रखें और defects की सूचना दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rated capacity से ज्यादा या बिना सुरक्षित किया अस्थिर load न उठाएँ।
- हाथ और पैर wheels, rollers, forks तथा moving mechanisms से दूर रखें।
- Raised load के नीचे खड़े न हों और danger zone में लोगों को न आने दें।
- Equipment पर तभी बैठें जब वह खास तौर पर passengers के लिए बना हो।
- भारी या असुविधाजनक सामान उठाते समय सही technique और team assistance लें।
- खराब brakes, damaged parts या अस्थिर movement वाले equipment का उपयोग रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- इस्तेमाल के बाद equipment साफ करें और wheels तथा moving parts से कचरा हटाएँ।
- Handles, wheels, brakes, lifting mechanisms और restraints नियमित रूप से जाँचें।
- Equipment को सूखी निर्धारित जगह पर रखें और emergency exits न रोकें।
- Defects की सूचना दें और दोबारा उपयोग से पहले authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Load के वजन से कम capacity वाला equipment इस्तेमाल करना।
- सामान को खिसकने या गिरने से सुरक्षित किए बिना ले जाना।
- भीड़ वाले रास्ते पर equipment चलाना या बहुत तेज गति रखना।
- Damaged wheels, brakes, handles या lifting mechanisms को अनदेखा करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

POS Terminal

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 8 labs

इन lab items पर लागू: Card Swiping Machine; Credit/Debit Card Machine (EDC Machine); Point of Sale (POS) Systems; Point of Sale (POS) Terminal/System; POS/ Computer; POS terminals for billing and payment processing

इसका उपयोग किस लिए होता है

POS टर्मिनल का उपयोग स्वीकृत भुगतान या रिटेल सिस्टम के माध्यम से अधिकृत बिक्री और भुगतान दर्ज करने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. टर्मिनल, डिस्प्ले, कार्ड रीडर, केबल और पावर सप्लाई में नुकसान जाँचें।
2. टर्मिनल चालू करें और इसे स्वीकृत नेटवर्क या POS सिस्टम से जोड़ें।
3. अधिकृत लॉगिन से साइन इन करें और सही दुकान या व्यापारी प्रोफाइल जाँचें।
4. लेन-देन की राशि दर्ज करें और भुगतान से पहले ग्राहक से पुष्टि करें।
5. कार्ड, कॉन्टैक्टलेस या अन्य समर्थित भुगतान के लिए स्क्रीन के निर्देश मानें।
6. भुगतान स्वीकृत या अस्वीकृत होने का परिणाम देखें और आवश्यकतानुसार रसीद दें।
7. दुकान की प्रक्रिया के अनुसार सत्र बंद करें या लॉग आउट करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- ग्राहक से उसका PIN या पासवर्ड कभी न पूछें।
- स्वीकृत सिस्टम के बाहर कार्ड की पूरी जानकारी दर्ज या सेव न करें।
- केवल अधिकृत सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें और लॉगिन जानकारी सुरक्षित रखें।
- छेड़छाड़, असामान्य संदेश या भुगतान में अंतर दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें।

देखभाल और रखरखाव

- स्वीकृत सामग्री से टर्मिनल साफ करें और खुले हिस्सों में तरल न जाने दें।
- निर्देशों के अनुसार डिवाइस चार्ज या चालू रखें और सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Packaging Tool

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Instruments used for opening packages and resealing packages; Instruments used for opening packages and resealing packages like cutters and strapping machines, clips etc.

इसका उपयोग किस लिए होता है

Packaging Tools का उपयोग पैकेज खोलने, पैकिंग सामग्री काटने, डिब्बे सील करने या सामान को strap से बाँधने के लिए होता है। पैकेज और सामग्री के अनुसार सही औजार चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Cutter, tape dispenser, sealer या strapping tool की जाँच करें।
2. सही औजार चुनें और उसके safety features काम कर रहे हैं या नहीं देखें।
3. पैकेज को स्थिर सतह पर रखें और काटने का रास्ता खाली रखें।
4. Tape या पैकिंग सामग्री को नियंत्रित तरीके से शरीर से दूर काटें।
5. Strapping tool के निर्देश मानें और strap को सही तरीके से कसें।
6. कचरा हटाएँ, ब्लेड को अंदर करें या ढकें और औजार स्टोर करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जहाँ उपलब्ध हो safety cutter इस्तेमाल करें और उँगलियों को ब्लेड से दूर रखें।
- Strapping को कसते या काटते समय उचित eye protection पहनें।
- ब्लेड या तने हुए strap को किसी व्यक्ति की ओर न रखें।
- खराब औजार इस्तेमाल न करें और safety guard को हटाएँ नहीं।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद औजार साफ करें, ब्लेड ढकें और सूखी तय जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pallet

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 11 labs

इन lab items पर लागू: Pallets, Totes, Storage Bins; Unitization devices; Unitization devices such as pallets and packing net

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pallets और unitization devices warehouses तथा logistics areas में goods को group, store और move करने में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Pallet, deck boards, blocks और load restraints में cracks या damage जाँचें।
- Load capacity, dimensions और handling equipment के साथ compatibility confirm करें।
- Goods को evenly distribute करें, load secure करें और जहाँ संभव हो pallet edges के भीतर रखें।
- Trained operators और approved forklifts या pallet trucks से move करें; suspended loads से लोगों को दूर रखें।

रखने का तरीका

- Pallets को केवल approved stable arrangements में और height limits के भीतर stack करें।
- Pallets dry रखें और damaged units को repair या disposal के लिए अलग करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pallet Truck

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Battery Operated Pallet Truck; BOPT; Hand Operated Pallet Truck; HOPT

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pallet truck warehouse के फर्श पर pallet में रखे सामान को manual या battery-powered lifting से ले जाता है। सही load placement, रास्ते की जाँच और नियंत्रित movement से दबने की चोट और load अस्थिर होने का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Forks pallet और उसके load को सहारा देते हैं।
- Hydraulic lifting unit forks को ऊपर और नीचे करता है।
- Manual model में handle steering और lifting functions नियंत्रित करता है।
- Powered model में drive controls चलने और lifting को नियंत्रित करते हैं।
- Wheels और rollers फर्श पर movement में मदद करते हैं।
- Battery-operated model में battery और charger बिजली देते हैं।
- Load rating plate सुरक्षित क्षमता बताता है।

शुरू करने से पहले

1. Instructions पढ़ें और जाँचें कि pallet truck load तथा route के लिए उपयुक्त है।
2. Forks, wheels, rollers, handle, hydraulic unit, controls, battery और उपलब्ध brakes जाँचें।
3. Load का वजन जाँचें और rated capacity के अंदर रखें।
4. Pallet सही हालत में हो और सामान स्थिर तथा सुरक्षित रखा हो।
5. रास्ते से रुकावटें, spills, लोग और असमतल सतहें हटाएँ।
6. Powered model में battery charge और emergency stop की कार्यस्थिति जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. समतल जमीन पर pallet truck को pallet के सामने सीधा रखें।
2. Forks नीचे करें और उन्हें pallet openings में पूरी तरह डालें।
3. Manual handle या approved powered controls से pallet को travel के लिए थोड़ा उठाएँ।
4. जाँचें कि load स्थिर है और सुरक्षित visibility में रुकावट नहीं डालता।
5. नियंत्रित walking pace पर चलें और रास्ता साफ रखें।
6. बिना अचानक मोड़ या रोक के निर्धारित handle और controls से दिशा बदलें।
7. चलते समय load नीचे रखें और equipment की सीमा से ज्यादा ढलान से बचें।
8. समतल जगह पर रुकें और forks निकालने से पहले pallet पूरी तरह नीचे करें।
9. Truck park करते समय forks नीचे रखें और powered model की power instructions के अनुसार isolate करें।
10. Truck को storage या charging area में रखें और faults की सूचना दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rated capacity से ज्यादा load न उठाएँ और pallet truck पर लोगों को न बैठाएँ।
- खासकर मोड़ते और load नीचे करते समय पैरों को wheels तथा forks से दूर रखें।
- Raised forks के नीचे या truck और किसी स्थिर वस्तु के बीच न खड़े हों।
- Pallet truck पर तभी सवारी करें जब वह खास तौर पर इसके लिए बना हो।
- Raised load के साथ तेज ढलान, तीखे मोड़ और अचानक braking से बचें।
- Hydraulic leakage, damaged forks, खराब controls या अस्थिर wheels वाले equipment का उपयोग रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- इस्तेमाल के बाद forks, wheels और handle साफ करें तथा कचरा सुरक्षित हटाएँ।
- Hydraulic leaks, rollers, wheels, controls और battery connectors नियमित रूप से जाँचें।
- Battery को compatible charger से निर्धारित हवादार जगह पर charge करें।
- दोबारा उपयोग से पहले authorised maintenance कराएँ और defects की सूचना दें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Damaged pallet इस्तेमाल करना या rated capacity से ज्यादा load ले जाना।
- Travel करते समय load को जरूरत से ज्यादा ऊँचा रखना।
- भीड़ वाले रास्ते में तेज मोड़ लेना या बहुत तेजी से चलना।
- Powered equipment चालू छोड़ना या forks उठे हुए park करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Product Sample

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 17 labs

इन lab items पर लागू: Products; Products for display; Products for display (Dummy Cameras and Mobiles); Samples of bamboo products; Samples of different types of labels; Samples of finished paper mache products (e.g., decorative items, idols, utility objects); Samples of hand block printed textiles; Samples of inventory;

इसका उपयोग किस लिए होता है

Product Samples retail, logistics और training activities में demonstration, comparison, inspection तथा display के लिए उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Display पर रखने से पहले sample identity, condition और purpose confirm करें।
- Fragile, electronic या sharp-edged samples को उनकी specific requirements के अनुसार संभालें।
- Samples को clearly label करें और display-only या dummy products को working equipment से अलग पहचानें।
- Samples साफ रखें और missing, damaged या misleading items report करें।

रखने का तरीका

- Samples को category के अनुसार labelled bins या protective cases में रखें।
- Valuable या fragile samples secure करें और moisture, heat तथा impact से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Promotional Material

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Poster (POS); Promotional Material

इसका उपयोग किस लिए होता है

Promotional Materials और point-of-sale posters approved offers, products, services तथा brand information communicate करते हैं।

कैसे संभालें

- Display या distribution से पहले campaign details, dates, prices, claims और approval status verify करें।
- Materials केवल authorised locations पर इस्तेमाल करें और brand या venue guidelines follow करें।
- Posters securely display करें और signs, exits, walkways या safety equipment block न करें।
- Outdated, damaged या misleading promotional materials तुरंत हटाएँ।
- Local requirements के अनुसार materials dispose या recycle करें।

रखने का तरीका

- Unused materials को campaign या version के अनुसार clean, dry और organised रखें।
- Creases और damage से बचाने के लिए posters flat या safely rolled रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Reach Truck

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Reach trucks

इसका उपयोग किस लिए होता है

Reach truck warehouse aisles में palletised loads उठाने, ले जाने और storage racks पर रखने के लिए powered vehicle है। Pre-use inspection, stable load handling और नियंत्रित driving से collisions, गिरते loads तथा tip-over incidents का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Operator compartment और controls driver को truck चलाने देते हैं।
- Mast load को ऊपर और नीचे करता है।
- Forks pallets और approved loads को सहारा देते हैं।
- Reach mechanism forks और load को आगे बढ़ाता या पीछे खींचता है।
- Drive wheel और motor truck को चलाते हैं।
- Steering system travel direction नियंत्रित करता है।
- Electric models में battery power देती है।
- Load capacity plate permitted load limits और conditions बताती है।

शुरू करने से पहले

1. Reach truck केवल trained और authorised operators चलाएँ।
2. Load capacity plate जाँचें और load weight तथा centre की limits की पुष्टि करें।
3. Forks, mast, reach mechanism, tyres, brakes, steering और overhead guard में damage जाँचें।
4. Battery, controls, warning devices और hydraulic system में leaks या faults जाँचें।
5. Travel route तथा storage aisle साफ हों और floor suitable हो इसकी पुष्टि करें।
6. Required PPE पहनें और manual के अनुसार seat या operator position adjust करें।

उपयोग कैसे करें

1. Designated access points से truck पर चढ़ें और जहाँ fitted हो operator restraint लगाएँ।
2. Truck चालू करें और warning indicators तथा control functions जाँचें।
3. Pallet के पास धीरे जाएँ, forks नीचे रखें और openings के साथ align करें।
4. Load को टकराए बिना forks pallet के नीचे पूरी तरह और समान रूप से डालें।
5. Load को केवल floor से थोड़ा ऊपर उठाएँ और instructions के अनुसार reach mechanism retract करें।
6. Load नीचे रखकर और mast को recommended travel position में रखकर controlled speed से चलें।
7. Corners, intersections, doorways और कम visibility वाले क्षेत्रों में गति कम करें।
8. Destination के सामने रुकें, जरूरत के अनुसार reach mechanism बढ़ाएँ और load को सही shelf height तक उठाएँ।
9. Load सुरक्षित रखें, forks को pallet से clear नीचे करें और reverse करने से पहले reach mechanism retract करें।
10. Designated area में park करें, forks नीचे करें, parking brake लगाएँ, power बंद करें और faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rated capacity से अधिक load न उठाएँ और unstable या damaged pallet का उपयोग न करें।
- Truck के operating area से लोगों को दूर रखें और raised forks के नीचे किसी को न आने दें।
- Load ऊँचा उठाकर travel न करें और speed में sharp turns न लें।
- Horn इस्तेमाल करें और site traffic routes, speed limits तथा pedestrian separation rules मानें।
- जब तक truck खास तौर पर designed और approved न हो, passengers न ले जाएँ।
- Truck unstable हो या fault आए तो operator training तथा emergency procedures अपनाएँ; tipping truck से कूदें नहीं।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग से पहले और बाद में forks, tyres, mast, chains और reach mechanism जाँचें।
- Operator compartment, sensors और visibility areas साफ रखें।
- Manufacturer instructions के अनुसार battery charge और maintain करें।
- Hydraulic leaks, unusual noise, braking problems या warning indicators तुरंत report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Capacity plate और load weight जाँचे बिना truck चलाना।
- Forks या load को बहुत ऊँचा उठाकर travel करना।
- Narrow aisles में तेज गति से चलना या sharp turns लेना।
- Parking के समय forks ऊपर छोड़ना या truck चालू छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Shopping Cart

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 8 labs

इन lab items पर लागू: Shopping Cart

इसका उपयोग किस लिए होता है

Shopping Carts retail areas में merchandise ले जाने और customer shopping तथा stock movement व्यवस्थित करने में मदद करती हैं।

कैसे संभालें

- Cart frame, wheels, handle, basket और fitted child seat की जाँच करें।
- Confirm करें कि wheels freely move करें और कोई sharp या broken part न हो।
- Items evenly load करें और cart की capacity के भीतर रखें।
- Controlled speed से push करें और aisles, ramps या emergency exits block न करें।
- Damaged carts को service से हटाएँ और repair के लिए report करें।

रखने का तरीका

- Carts को designated parking या storage area में वापस रखें।
- Carts को केवल designed method से nest या stack करें और rolling से सुरक्षित करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stacker

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Stacker

इसका उपयोग किस लिए होता है

Stacker warehouse, store और loading area में palletised goods को कम दूरी तक उठाने तथा ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। सही load assessment, stable stacking, controlled travel और safe parking से tipping, collisions, falling loads तथा operator injuries का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Mast lifting carriage को vertically guide करता है।
- Forks pallet या load को support करते हैं।
- Hydraulic lifting system forks को उठाता और नीचे करता है।
- जहाँ fitted हो, load backrest load को support करता है।
- Powered models में steering handle या tiller direction नियंत्रित करता है।
- Drive wheel और load wheels movement में मदद करते हैं।
- Control levers या buttons lifting तथा travel functions operate करते हैं।
- जहाँ fitted हो, battery और charger electric stacker को power देते हैं।
- Emergency stop और braking system movement रोकने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Stacker केवल trained और authorised operators चलाएँ।
2. Stacker, forks, mast, wheels, chains, hydraulic lines, controls और safety devices में damage या leakage जाँचें।
3. Nameplate पर rated capacity, load centre और maximum lift height जाँचें।
4. Confirm करें कि pallet मजबूत है और load stable, secured तथा rated capacity के भीतर है।
5. Travel route पर people, uneven flooring, ramps, overhead obstructions और narrow passages जाँचें।
6. Battery charge या fuel status verify करें तथा brakes, horn, steering और emergency stop जाँचें।
7. Suitable safety footwear और site-required PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Pallet के पास धीरे जाएँ और stacker को load के साथ align करें।
2. Forks नीचे करें और load को टकराए बिना pallet के नीचे पूरी तरह insert करें।
3. Confirm करें कि load centred है और दोनों forks पर evenly distributed है।
4. Load को केवल floor से clear होने जितना उठाएँ और travel से पहले stability जाँचें।
5. Load नीचे रखकर और route को देखते हुए controlled speed से travel करें।
6. Site rules के अनुसार blind corners और intersections पर horn इस्तेमाल करें।
7. Sudden turns, sharp braking और equipment limits से बाहर slopes पर travel करने से बचें।
8. Destination पर stacker को square position में रखें और load उठाने से पहले रोकें।

9. Load को required height तक उठाएँ और designated stable surface पर धीरे रखें।
10. Load पूरी तरह support होने तक forks नीचे करें और फिर सावधानी से बाहर निकालें।
11. Forks को safe travel position में नीचे करें, designated area में park करें, brake लगाएँ और unit बंद करें।
12. जहाँ लागू हो, charger को केवल designated charging area में equipment instructions के अनुसार connect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rated capacity से अधिक load न उठाएँ और safe visibility बाधित करने वाले load के साथ बिना approved travel method के न चलें।
- लोगों को forks, mast, load और turning area से दूर रखें।
- Raised forks या suspended load के नीचे किसी को खड़े होने या गुजरने न दें।
- Passengers न ले जाएँ और stacker से लोगों को न उठाएँ, जब तक वह specifically designed तथा approved न हो।
- Damaged forks, faulty brakes, leaking hydraulics या malfunctioning controls के साथ operate न करें।
- Inspection या maintenance से पहले forks नीचे करें और equipment isolate करें; battery charging तथा handling precautions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर shift से पहले forks, mast, wheels, chains, brakes और hydraulic components inspect करें।
- Stacker साफ रखें और wheels तथा moving parts से debris हटाएँ।
- जहाँ लागू हो, battery condition जाँचें और approved charger से charge करें।
- Leaks, unusual noises, steering problems और safety-device faults तुरंत report करें।
- Scheduled maintenance कराएँ और unsafe equipment को repair होने तक service से हटाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Rated capacity से अधिक या unstable pallet के साथ load उठाना।
- Raised load को बहुत ऊँचा रखकर travel करना।
- Uneven surface पर तेज चलना या sharp turns लेना।
- Stacker को raised forks के साथ या brake लगाए बिना park करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Strap

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Straps

इसका उपयोग किस लिए होता है

सामान को बाँधने, सुरक्षित करने या स्थानांतरित करने के लिए स्ट्रैप को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले स्ट्रैप में उधड़न, कट, खराब बकल या घिसी सिलाई जाँचें।
- भार और सुरक्षित करने की विधि के अनुसार रेटिंग वाला स्ट्रैप चुनें।
- हाथों को दबने वाले स्थानों से दूर रखें और तनाव को अचानक छोड़ने से बचें।
- क्षतिग्रस्त स्ट्रैप का उपयोग न करें और तनाव में बँधे स्ट्रैप की दिशा में खड़े न हों।

रखने का तरीका

- पुनः उपयोग योग्य स्ट्रैप को रखने से पहले साफ और सूखा करें।
- इन्हें लेबल लगे स्थान पर अच्छी तरह लपेटकर धूप, नुकीले किनारों, रसायनों और अत्यधिक गर्मी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tag

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tags

इसका उपयोग किस लिए होता है

सामान की पहचान, मूल्य निर्धारण, ट्रैकिंग या लेबलिंग के लिए टैग को संभालना।

कैसे संभालें

- वस्तु और आवश्यक जानकारी के लिए उपयुक्त टैग चुनें।
- स्पष्ट और सही विवरण लिखें या प्रिंट करें तथा लगाने से पहले कोड या कीमत सत्यापित करें।
- उत्पाद को नुकसान पहुँचाए या उसके उपयोग में बाधा डाले बिना टैग मजबूती से लगाएँ।
- खाली, भरे हुए और पुराने टैग को आपस में न मिलाएँ।

रखने का तरीका

- अप्रयुक्त टैग को प्रकार और आकार के अनुसार लेबल लगे कंटेनरों में रखें।
- नमी, धूल और सीधी धूप से दूर साफ तथा सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tagging Machine

Category: **Retail, Logistics & Warehouse** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Tagging Machine; Tagging set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tagging machine का उपयोग products, garments या अन्य items पर identification tags लगाने के लिए किया जाता है। Item को नुकसान पहुँचाए और operator को चोट लगाए बिना tags सुरक्षित रूप से लगाएँ।

मुख्य भाग

- Tagging tool body
- Needle या fastener applicator
- Trigger या lever
- Tag fasteners
- Product tags
- Needle guard, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि tagging tool product और tag type के लिए उपयुक्त है।
2. Tool और needle में damage या ढीलापन जाँचें।
3. Instructions के अनुसार compatible fasteners लगाएँ।
4. Item को ऐसी स्थिति में रखें जहाँ tag सही जगह लगाया जा सके।

उपयोग कैसे करें

1. Item को मजबूती से पकड़ें और उसे खिंचने या damage होने से बचाएँ।
2. Tag को निर्धारित attachment point पर रखें।
3. Tool needle को approved tag location के साथ align करें।
4. Tool instructions के अनुसार trigger या lever दबाएँ।
5. Trigger छोड़ें और tool सावधानी से हटाएँ।
6. जाँचें कि tag सुरक्षित है और item को नुकसान नहीं हुआ।
7. उपयोग के बाद needle guard या safety lock लगाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को needle path से दूर रखें।
- Needle को शरीर या किसी अन्य व्यक्ति की ओर न करें।
- मुड़ी या damaged needle इस्तेमाल न करें।
- Tagging tools को बच्चों और unauthorized users से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद tag fragments और debris हटाएँ।
- Needle और trigger mechanism नियमित जाँचें।
- Needle guard लगाकर store करें।
- दोबारा उपयोग से पहले damaged parts बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Tag को गलत जगह लगाकर item को नुकसान पहुँचाना।
- Needle path के पीछे उँगलियाँ रखना।
- Incompatible fasteners इस्तेमाल करना।
- Storage के दौरान needle खुली छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Alarm Panel

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Alarm Panels

इसका उपयोग किस लिए होता है

Alarm panel connected sensors को monitor करता है और fire, intrusion, gas leak या अन्य monitored condition मिलने पर audible या visual alerts activate करता है। Installed system के instructions के अनुसार panel चलाएँ और test करें ताकि alarms reliable रहें और emergency signals गलती से disable न हों।

मुख्य भाग

- Control panel और display
- Status indicators और control buttons
- Power supply और backup battery
- Connected sensors और detector circuits
- Alarm sounders, beacons या notification outputs
- Communication module और event log, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Alarm system का प्रकार, monitored zones और authorised operating procedure confirm करें।
2. Panel enclosure, display, indicators और दिखाई देने वाली wiring में damage जाँचें।
3. Verify करें कि mains power और backup battery indicators normal status दिखाते हैं।
4. Testing से पहले active faults, alarms या disabled zones की जाँच करें।
5. Planned alarm test से पहले responsible person और प्रभावित लोगों को सूचित करें।
6. Confirm करें कि test emergency response या अन्य safety systems में बाधा नहीं डालेगा।

उपयोग कैसे करें

1. Panel के पास जाकर displayed status और indicator lights जाँचें।
2. यदि जरूरी हो तो authorised access method से authenticate करें।
3. Display पर active alarms, faults और zone information देखें।
4. Test के लिए manufacturer द्वारा बताई गई approved test mode या procedure चुनें।
5. Authorised होने पर केवल निर्धारित sensors, alarm sounders, indicators या communication functions test करें।
6. Confirm करें कि test के दौरान अपेक्षित audible, visual और panel indications मिलते हैं।
7. जहाँ सुविधा उपलब्ध हो, जाँचें कि event log में test या event सही दर्ज हुआ है।
8. किसी fault indication की approved troubleshooting procedure के अनुसार जाँच करें।
9. जब तक authorised और approved procedure के अनुसार जरूरी न हो, sensor bypass या zone disable न करें।
10. Testing के बाद system को normal monitoring state में वापस लाएँ।
11. Confirm करें कि सभी जरूरी zones और alarm outputs enabled हैं तथा कोई unresolved fault नहीं है।

2. Test results, faults, corrective actions और temporary impairment record करें तथा responsible person को सूचित करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Settings बदलने, zones isolate करने या protected systems reset करने का काम केवल authorised और trained personnel करें।
- Genuine alarm को नजरअंदाज न करें और पुष्टि के बिना उसे test न मानें।
- Site emergency plan follow करें और जरूरत होने पर evacuate करें।
- Authorised और safe होने के बिना power disconnect न करें, batteries न निकालें और electrical compartments न खोलें।
- Safety-critical alarm system में समस्या हो तो responsible person को तुरंत सूचित करें और approved temporary safeguards लागू करें।
- Alarm का कारण जाँचे बिना reset या silence न करें; ऐसा केवल site procedure की अनुमति पर करें।

देखभाल और रखरखाव

- Panel enclosure, indicators, labels और accessible cables की नियमित जाँच करें।
- Manufacturer और applicable requirements के अनुसार backup batteries तथा alarm functions test करें।
- Panel को साफ, सूखा, unobstructed और authorised responders के लिए accessible रखें।
- Event logs review करें और बार-बार आने वाले faults जल्दी resolve करें।
- Wiring faults, battery failures या लगातार system errors के लिए qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- कारण जाँचे बिना alarm silence या reset करना।
- Maintenance या testing के बाद zone को disabled छोड़ देना।
- Fault indicators या low backup-battery warning को नजरअंदाज करना।
- प्रभावित लोगों को सूचित किए या emergency monitoring से coordinate किए बिना alarm test करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Antistatic Wrist Strap

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Antistatic wrist wrap

इसका उपयोग किस लिए होता है

Antistatic wrist strap का उपयोग electrostatic-sensitive electronic components संभालते समय static electricity को सुरक्षित रूप से discharge करने के लिए किया जाता है। Compatible wrist strap और verified grounding point से electrostatic discharge का जोखिम कम करें।

मुख्य भाग

- Conductive wrist band
- Adjustable strap
- Grounding cord
- Resistor या safety element
- Grounding connector

शुरू करने से पहले

1. Wrist strap, cord, connector और band में damage जाँचें।
2. पुष्टि करें कि workstation पर approved ESD grounding point है।
3. जरूरत होने पर approved wrist-strap tester से strap जाँचें।
4. पुष्टि करें कि strap electronics work area और procedure के लिए उपयुक्त है।

उपयोग कैसे करें

1. Instructions के अनुसार band को bare skin पर snugly पहनें।
2. Grounding cord को निर्धारित ESD point से जोड़ें।
3. Workstation procedure के अनुसार connection या test result verify करें।
4. Sensitive components को किनारों से पकड़ें और contacts छूने से बचें।
5. Designated ESD area में काम करते समय strap connected रखें।
6. काम पूरा होने पर strap disconnect करके store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- ESD wrist strap को mains live, neutral या protective earth terminals से सीधे न जोड़ें; केवल approved ESD grounding system का उपयोग करें।
- Energized electrical equipment पर काम करते समय shock hazard हो तो wrist strap न पहनें।
- Damaged straps या cords बदलें।
- Workplace की ESD और electrical safety procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer instructions के अनुसार band साफ करें।

- Cord और resistor नियमित जाँचें।
- Cord को तेज मोड़ या भारी वस्तुओं के दबाव से बचाकर रखें।
- Workplace schedule के अनुसार दोबारा test करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Unapproved grounding point से जोड़ना।
- Band को skin के बजाय कपड़ों के ऊपर पहनना।
- Damaged cord या failed strap इस्तेमाल करना।
- Shock risk जाँचे बिना energized equipment के पास strap इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Apron

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 21 labs

इन lab items पर लागू: Apron; Apron & head gear; Apron and cape; Apron (Cloth); Apron self and client; Aprons; Aprons & Chef Hats; Aprons, Gloves, Head Caps; Flame proof aprons; Overcoat - (Apron- Blue color); Working Apron/Coat

इसका उपयोग किस लिए होता है

Aprons और संबंधित protective garments cooking, cleaning, beauty services तथा अन्य कार्यों में clothing और wearer की सुरक्षा में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Task, material hazards और required hygiene level के अनुसार apron चुनें।
- पहनने से पहले ties, fasteners, fabric और protective layers जाँचें।
- Apron securely पहनें और जरूरत के अनुसार gloves, headgear या अन्य PPE इस्तेमाल करें।
- Contaminated, torn या heat-damaged apron को काम जारी रखने से पहले replace करें।

रखने का तरीका

- Reusable aprons को fabric और workplace hygiene procedure के अनुसार wash करें।
- Clean aprons को used या contaminated garments से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Barricade Tape

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Barricading/caution tape

इसका उपयोग किस लिए होता है

प्रतिबंधित या खतरनाक क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिह्नित करने के लिए बैरिकेड टेप का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- खतरे की पहचान करें और टेप इस तरह लगाएँ कि प्रतिबंधित क्षेत्र स्पष्ट दिखाई दे।
- टेप को स्थिर सहारों पर लगाएँ और ठोकर लगने का खतरा न बनाएँ।
- टेप को भार सहने वाली भौतिक बाधा या गिरने से बचाने वाले साधन के रूप में इस्तेमाल न करें।
- खतरा समाप्त होने पर स्थल की प्रक्रिया के अनुसार टेप हटाएँ या बदलें।

रखने का तरीका

- अप्रयुक्त टेप रोल को सूखा रखें और संभव हो तो मूल पैकिंग में रखें।
- इन्हें सुरक्षा सामग्री के साथ नुकीले किनारों और रसायनों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Barrier Post

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Post and chain

इसका उपयोग किस लिए होता है

निर्धारित क्षेत्रों में प्रवेश नियंत्रित करने के लिए बैरियर पोस्ट और चेन को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- लगाने से पहले पोस्ट, आधार और चेन में नुकसान जाँचें।
- पोस्ट को स्थिर जमीन पर रखें और चेन को मजबूती से जोड़ें।
- बैरियर स्पष्ट दिखाई दें और आपातकालीन निकास अवरुद्ध न हों।
- भारी पोस्ट उठाते या खिसकाते समय सुरक्षित उठाने की तकनीक अपनाएँ।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद आवश्यकता के अनुसार पोस्ट अलग करके सुरक्षित ढेर में रखें।
- उलझाव और ठोकर के खतरे से बचाने के लिए चेन व्यवस्थित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Coverall

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 7 labs

इन lab items पर लागू: Boiler suit; Dangris; Dangris (dungarees); Flame proof overalls buttoned to neck

इसका उपयोग किस लिए होता है

Coveralls और overalls workplace dirt, splashes तथा task-specific hazards से clothing और skin की रक्षा करते हैं।

कैसे संभालें

- Task, exposure और workplace risk assessment के अनुसार suitable protection वाला coverall चुनें।
- पहनने से पहले fabric, seams, fasteners, cuffs और protective features जाँचें।
- Coverall सही तरीके से पहनें, fasteners secure करें और जरूरत के अनुसार अन्य PPE इस्तेमाल करें।
- Loose fabric को moving machinery और hot surfaces से दूर रखें।
- Contaminated garments सुरक्षित तरीके से उतारें और damaged या unsuitable coveralls replace करें।

रखने का तरीका

- Reusable coveralls को manufacturer's instructions के अनुसार launder करें।
- Clean garments को used या contaminated workwear से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ear Protection

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 10 labs

इन lab items पर लागू: Ear plug; Ear plugs; Ear Protection

इसका उपयोग किस लिए होता है

वर्कशॉप, फैक्ट्री और अन्य शोर वाले क्षेत्रों में हानिकारक आवाज के संपर्क को कम करने के लिए सही कान सुरक्षा का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. शोर के स्तर और काम के अनुसार ईयरप्लग या ईयरमफ चुनें।
2. कान सुरक्षा उपकरण में नुकसान, गंदगी या घिसे भाग जाँचें।
3. डिस्पोजेबल या दोबारा उपयोग होने वाले ईयरप्लग निर्माता के निर्देशों के अनुसार लगाएँ।
4. ईयरमफ इस तरह पहनें कि कुशन दोनों कानों के चारों ओर अच्छी तरह सील करें।
5. शोर वाले क्षेत्र में जाने से पहले फिट जाँचें और सुरक्षा उपकरण लगाए रखें।
6. उपकरण के प्रकार और निर्देशों के अनुसार इसे साफ करें या बदलें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- शोर के स्तर के अनुसार सही सुरक्षा चुनें; संदेह होने पर सुरक्षा प्रभारी से पूछें।
- गंदे ईयरप्लग न लगाएँ और बिना सही सफाई के निजी उपकरण साझा न करें।
- शोर वाले क्षेत्र में सुरक्षित स्थिति के बिना कान सुरक्षा न हटाएँ।
- कान सुरक्षा मशीन गार्ड या अन्य शोर नियंत्रण उपायों का विकल्प नहीं है।

देखभाल और रखरखाव

- दोबारा उपयोग होने वाले उपकरण को निर्देशों के अनुसार साफ करके सुखाएँ।
- कान सुरक्षा को धूल और नमी से दूर साफ केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Emergency Light

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Emergency Flood Lights

इसका उपयोग किस लिए होता है

Emergency Light power outage या emergency के दौरान रोशनी देती है। इसकी charging, battery condition और automatic या manual operation नियमित जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Light, casing, cable, plug और mounting bracket में damage जाँचें।
2. Manufacturer के instructions के अनुसार unit charge करें।
3. Charge indicator जाँचें और confirm करें कि battery इस्तेमाल के लिए तैयार है।
4. Approved test switch या simulated power failure procedure से light test करें।
5. जाँचें कि light जलती है और test के दौरान स्थिर रहती है।
6. Unit को निर्धारित स्थान पर रखें और access unobstructed रखें।
7. Test result record करें और battery या lighting fault report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged cables, plugs या swollen batteries इस्तेमाल न करें।
- Unit को पानी से दूर रखें, जब तक वह wet conditions के लिए rated न हो।
- Authorization के बिना battery compartment या electrical housing न खोलें।
- Emergency lights और exit routes के आसपास सामान जमा न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Housing साफ करें और निर्देशानुसार battery तथा functional checks नियमित करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Explosive Detector

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Explosive Vapour Detector (EVD)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Explosive vapour detector अपनी sensor technology के अनुसार आसपास की हवा में specified explosive या hazardous substances से जुड़े vapours या gases की जाँच करता है। सही calibration checks, approved sampling methods तथा सावधानीपूर्वक interpretation से potential hazards पहचानने में मदद मिलती है; negative reading को area safe होने का प्रमाण नहीं मानना चाहिए।

मुख्य भाग

- Detector unit और display
- Sensor या sampling inlet
- Sampling probe या tubing, जहाँ fitted हो
- Battery या approved power supply
- Alarm indicators और audible alert
- Calibration accessories तथा manufacturer-approved test materials

शुरू करने से पहले

1. Specific instrument तथा site safety procedure के लिए trained और authorised होने पर ही detector उपयोग करें।
2. Manual से detector के target substances, sensor technology, detection limits तथा operating environment confirm करें।
3. Unit, sensor inlet, sampling tubing, battery, alarm indicators तथा housing में damage या contamination inspect करें।
4. Calibration status, sensor service life तथा required self-test या bump-test procedure verify करें।
5. केवल manufacturer-approved test materials और methods से prescribed functional check करें।
6. Test area में जाने से पहले site emergency procedures, required PPE, access restrictions तथा communication arrangements review करें।

उपयोग कैसे करें

1. Designated safe area में detector चालू करें और startup तथा self-test sequence पूरा होने दें।
2. Confirm करें कि display, alarms, battery status तथा sensor readiness indicators normal operation दिखा रहे हैं।
3. Manual के अनुसार required bump test या calibration check करें और result record करें।
4. Instrument में multiple modes supported हों तो सही detection mode या target setting select करें।
5. Site के approved hazardous-material response procedure के अनुसार inspection area की ओर बढ़ें और safe position बनाए रखें।

6. Instrument manual तथा site procedure में specified locations और heights पर atmosphere sample करें और required response time दें।
7. Sampling inlet को धीरे move करें और उसे surfaces से block होने या liquids, dust अथवा incompatible materials के संपर्क में आने से बचाएँ।
8. Survey के दौरान readings, trend changes तथा visual या audible alarms लगातार monitor करें।
9. Alarm activate हो या suspicious reading मिले तो survey रोकें, आगे exposure से बचें और site evacuation तथा incident-response procedure follow करें।
10. Suspected explosive material को छुएँ, collect, खोलें या move न करें; investigation तथा handling designated specialist team को करने दें।
11. Required details के अनुसार location, time, detector identification, readings, alarm events तथा environmental conditions record करें।
12. Survey के बाद approved safe area में जाएँ और detector shutdown तथा inspection के लिए manufacturer procedure follow करें।
13. Exterior तथा sampling accessories को केवल approved methods से साफ करें और unit सुरक्षित store करें।
14. Abnormal readings, failed checks, suspected contamination या sensor faults responsible safety officer को report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Detector reading risk assessment में सहायता करती है, लेकिन area safe होने की guarantee नहीं है; site hazard assessment तथा specialist instructions follow करें।
- Reading लेने के लिए suspected explosive device या suspicious package के पास कभी न जाएँ और उसे handle न करें।
- Alarm या suspected explosive hazard मिले तो आगे investigation न करें; safe location पर withdraw करें और designated emergency या specialist team को notify करें।
- Target hazard तथा environment के लिए approved detector ही उपयोग करें; general-purpose vapour detector हर explosive substance detect नहीं कर सकता।
- Sensor पर unapproved solvents, test chemicals या improvised calibration methods उपयोग न करें।
- Hazardous-area restrictions follow करें और ignition-risk classification के लिए approved equipment ही उपयोग करें।
- Required PPE, communication तथा emergency arrangements के बिना potentially hazardous area में अकेले प्रवेश न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद manufacturer instructions के अनुसार detector exterior तथा sampling inlet साफ करें।
- Tubing, filters, sensors, seals तथा connectors में wear, blockage या contamination inspect करें।
- Specified method से batteries charge या replace करें और deployment से पहले adequate power confirm करें।
- Calibration, bump-test, maintenance तथा sensor-replacement records बनाए रखें।
- Detector को approved case में specified temperature, humidity तथा transport conditions के अनुसार store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Negative reading को यह प्रमाण मान लेना कि explosive hazard मौजूद नहीं है।

- Out-of-calibration detector, failed sensor या insufficient battery power वाले instrument का उपयोग करना।
- गलत locations पर sampling करना या sensor response time पूरा होने से पहले reading लेना।
- Withdraw तथा report करने के बजाय suspected explosive object के पास जाना, उसे छूना या move करने की कोशिश करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Eye Shield

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Eye-caps/shield

इसका उपयोग किस लिए होता है

Eye Shield task के अनुसार splashes, particles या अन्य workplace hazards से आँखों की सुरक्षा करता है। सही protection type चुनें और उपयोग से पहले inspect करें।

उपयोग कैसे करें

1. Hazard पहचानें और उस task के लिए rated eye shield चुनें।
2. Shield में cracks, scratches, loose fittings या damaged straps जाँचें।
3. पहनने से पहले manufacturer के approved method से shield साफ करें।
4. Shield को इस तरह लगाएँ कि जरूरी eye area सुरक्षित cover हो।
5. Fit जाँचें और confirm करें कि सुरक्षित vision में बाधा नहीं है।
6. Task के दौरान इसे पहने रखें और visibility या protection खराब हो तो बदलें।
7. उपयोग के बाद shield साफ करके store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hazard के अनुसार shield चुनें; यह safety goggles या glasses का विकल्प हमेशा नहीं होता।
- Cracked, बहुत scratched या गलत fitting वाला protection इस्तेमाल न करें।
- Exposure hazard रहने तक shield अपनी जगह लगाए रखें।
- Workplace PPE rules और manufacturer की limitations अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Compatible materials से साफ करें और heat तथा chemicals से दूर protective case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Face Mask

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 22 labs

इन lab items पर लागू: Dust Mask; Dust Mask/Respirator; Dust Masks; Face mask; Face Mask (Reusable); Mask; Mask (Canvas Mask); Mask-Packet; Masks; Nose mask

इसका उपयोग किस लिए होता है

Face mask अपने design और certification के अनुसार droplets, dust या अन्य airborne particles से सुरक्षा देता है। Hazard के लिए सही mask चुनें और manufacturer के निर्देशों के अनुसार पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Mask का type, packaging, condition और लागू होने पर expiry date जाँचें।
2. Mask संभालने से पहले हाथ धोएँ या sanitise करें।
3. Mask को सही side बाहर रखते हुए नाक, मुँह और ठुड्डी पर रखें।
4. Straps या ties लगाएँ और उपलब्ध होने पर nose piece adjust करें।
5. Fit जाँचें और intended use के लिए स्पष्ट gaps न होने दें।
6. Mask पहने समय उसके सामने वाले हिस्से को छूने से बचें।
7. Straps पकड़कर mask उतारें और निर्देशों के अनुसार dispose या clean करें।
8. Mask हटाने के बाद हाथ साफ करें और reusable masks को साफ, सूखी जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged, गीला या contaminated mask इस्तेमाल न करें।
- Loose-fitting face mask, hazardous airborne exposure के लिए जरूरी certified respirator का विकल्प नहीं है।
- Used masks को अलग-अलग लोगों के बीच share न करें।
- Mask की limitations और site के infection-control या dust-control procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Single-use masks को उपयोग के बाद या गीला अथवा गंदा होने पर बदलें।
- Reusable masks को निर्देशों के अनुसार धोएँ और साफ, सूखे स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Field Gear

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Sturdy hiking boots, hats, and gloves suitable for fieldwork

इसका उपयोग किस लिए होता है

फील्डवर्क के दौरान मजबूत हाइकिंग बूट, टोपी और दस्तानों का सुरक्षित उपयोग करना।

कैसे संभालें

- फील्ड में जाने से पहले बूट, टोपी और दस्तानों की स्थिति तथा सही फिट जाँचें।
- इलाके और मौसम के अनुसार उपयुक्त पकड़ तथा सुरक्षा वाले जूते चुनें।
- कार्य के अनुसार दस्ताने पहनें और क्षतिग्रस्त सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल न करें।
- फील्डवर्क के बाद उपकरण साफ करें और टिक, काँटे या दूषण की जाँच करें।

रखने का तरीका

- भंडारण से पहले बूट और कपड़ों को पूरी तरह सुखाएँ।
- साफ उपकरणों को हवादार, निर्धारित स्थान पर दूषित फील्ड उपकरणों से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fire Bucket

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Fire buckets; Sand Bucket

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fire Bucket में रेत या निर्धारित आग बुझाने वाली सामग्री रखी जाती है, जिसका उपयोग कुछ छोटी आग पर किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल ऐसी आग पर करें जिसे यह सामग्री सुरक्षित रूप से बुझा सके।

उपयोग कैसे करें

1. जाँचें कि bucket पर सही निशान है और उसमें निर्धारित सामग्री मौजूद है।
2. Bucket को तय और आसानी से पहुँच वाली fire-safety जगह पर रखें।
3. उपयुक्त छोटी आग लगने पर alarm बजाएँ और स्थान की emergency प्रक्रिया अपनाएँ।
4. सही protective equipment पहनें और तभी पास जाएँ जब बाहर निकलने का रास्ता खुला हो।
5. उपयुक्त छोटी आग को दबाने के लिए रेत सावधानी से डालें, ताकि जलती सामग्री न फैले।
6. उपयोग की सूचना दें, दूषित सामग्री बदलें और bucket को वापस जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Alarm बजाएँ और स्थान की प्रक्रिया के अनुसार emergency services को सूचना दें।
- बिजली से जुड़े उपकरणों की आग पर रेत तभी डालें जब प्रशिक्षण और प्रक्रिया इसकी अनुमति दें।
- यदि आग के प्रकार के लिए सामग्री असुरक्षित हो तो पानी या रेत इस्तेमाल न करें।
- फैलती हुई आग बुझाने की कोशिश न करें; तुरंत बाहर निकलें।

देखभाल और रखरखाव

- Bucket को साफ, निर्धारित सामग्री से भरा और रास्ते से दूर रखें; जरूरत के अनुसार सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fire Extinguisher

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 60 labs

इन lab items पर लागू: Fire extinguisher; Fire Extinguisher (ABC Type); Fire Extinguisher CO2; Fire extinguishers; Fire extinguishers and warning signs; Fire extinguishers, emergency exit maps, and signage; Fire extinguishers, first aid boxes, and workplace emergency signage; Fire Safety Equipment; Workshop Safety: Fire e

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fire extinguisher का उपयोग छोटी और शुरुआती आग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सही प्रकार का extinguisher चुनें और खतरा बढ़ने पर तुरंत सुरक्षित जगह निकलें।

मुख्य भाग

- Cylinder में आग बुझाने वाला agent दबाव के साथ भरा होता है।
- Safety pin गलती से extinguisher चलने से रोकती है।
- Tamper seal बताती है कि extinguisher इस्तेमाल हुआ है या नहीं।
- Handle और operating lever agent बाहर निकालने में मदद करते हैं।
- Hose या nozzle agent को आग की ओर भेजता है।
- Pressure gauge कुछ models में दबाव दिखाता है।
- Instruction label आग के प्रकार और इस्तेमाल का तरीका बताता है।

शुरू करने से पहले

1. काम शुरू करने से पहले extinguisher और emergency exit की जगह पहचानें।
2. Instruction label पढ़ें और आग के अनुसार सही extinguisher चुनें।
3. Cylinder, hose, nozzle, pin, seal और body को नुकसान के लिए जाँचें।
4. Gauge लगा हो तो देखें कि उसकी सुई सही सीमा में है।
5. Extinguisher तक पहुँचने का रास्ता साफ और जगह सुरक्षित रखें।
6. आग दिखते ही alarm बजाएँ और emergency services को सूचना दें।

उपयोग कैसे करें

1. तुरंत alarm बजाएँ और teacher या जिम्मेदार staff को बताएँ।
2. सुरक्षित दूरी से आग देखें और पहचानें कि कौन-सी चीज जल रही है।
3. Extinguisher तभी इस्तेमाल करें जब आग छोटी हो और बाहर निकलने का रास्ता साफ हो।
4. सही extinguisher चुनें; electrical या ज्वलनशील liquid की आग पर पानी न डालें।
5. Safety pin निकालें और nozzle को लोगों से दूर रखें।
6. सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर nozzle आग के आधार पर रखें।
7. Operating lever दबाकर agent बाहर निकालें।
8. Nozzle को आग के आधार पर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाएँ।
9. आग फैलने, धुआँ बढ़ने या extinguisher बेअसर होने पर तुरंत पीछे हटें।
10. सुरक्षित exit से बाहर निकलें और अनुमति मिलने से पहले वापस न जाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- बड़ी, फैलती हुई या अधिक धुएँ वाली आग बुझाने की कोशिश न करें।
- Extinguisher चलाते समय पीछे निकलने का रास्ता खुला रखें।
- आग के दौरान electrical equipment या live electrical parts को न छुएँ।
- बंद जगह में CO2 extinguisher सावधानी से इस्तेमाल करें; इससे साँस लेने योग्य oxygen कम हो सकती है।
- Agent को किसी व्यक्ति के चेहरे या खुली त्वचा पर न डालें।
- Practical demonstration में extinguisher केवल trained और authorised व्यक्ति चलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Extinguisher को साफ, दिखाई देने वाली और आसानी से पहुँचने वाली जगह पर रखें।
- Label और लागू नियमों के अनुसार authorised personnel से नियमित inspection और servicing कराएँ।
- Seal टूटने, pressure कम होने, जंग, leakage या pin गायब होने पर सूचना दें।
- इस्तेमाल के बाद दोबारा उपयोग से पहले professional inspection और recharging कराएँ या बदलवाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- आग के प्रकार और instruction label को जाँचे बिना extinguisher चुनना।
- आग के आधार की जगह केवल लपटों पर nozzle चलाना।
- बाहर निकलने का रास्ता असुरक्षित होने पर भी आग बुझाने की कोशिश करना।
- अधिकृत अनुमति से पहले आग वाली जगह पर वापस जाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Full Body Harness

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Full body harness; Safety belt; Safety harness

इसका उपयोग किस लिए होता है

जहाँ ऊँचाई पर गिरने से सुरक्षा जरूरी हो, वहाँ स्वीकृत फॉल-प्रोटेक्शन सिस्टम के हिस्से के रूप में फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. हर उपयोग से पहले वेबिंग, सिलाई, बकल, D-रिंग और लेबल जाँचें।
2. पुष्टि करें कि हार्नेस उपयोगकर्ता के आकार के अनुसार है और उसकी सेवा अवधि समाप्त नहीं हुई है।
3. निर्माता के निर्देशों के अनुसार हार्नेस पहनें और सभी बकल बंद करें।
4. पट्टियाँ इस तरह एडजस्ट करें कि हार्नेस ठीक से फिट हो और साँस या गति में रुकावट न हो।
5. निर्धारित अटैचमेंट पॉइंट को स्वीकृत और संगत लैनयार्ड या फॉल-अरेस्ट सिस्टम से जोड़ें।
6. एंकर पॉइंट और सिस्टम की स्वीकृति तथा काम के लिए उपयुक्तता जाँचें।
7. उपयोग के बाद हार्नेस जाँचें और गिरने की घटना या नुकसान की सूचना दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- फॉल-प्रोटेक्शन सिस्टम के रूप में हार्नेस का उपयोग केवल प्रशिक्षित व्यक्ति करें।
- कट, खराब सिलाई, बदले हुए भाग या अस्पष्ट लेबल वाले हार्नेस का उपयोग न करें।
- स्वीकृत एंकर और संगत फॉल-अरेस्ट उपकरण इस्तेमाल करें; केवल हार्नेस गिरने से नहीं रोकता।
- रेस्क्यू योजना रखें और जरूरी सुरक्षा के बिना ऊँचाई पर काम न करें।

देखभाल और रखरखाव

- हार्नेस को साफ और सूखा रखें तथा धूप, रसायन, गर्मी और तेज किनारों से दूर रखें।
- गिरने की घटना के बाद या नुकसान मिलने पर हार्नेस को उपयोग से हटा दें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Gas Leak Detector

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Gas leakage detector

इसका उपयोग किस लिए होता है

Gas leak detector निर्धारित combustible या hazardous gases की मौजूदगी पहचानता है या चेतावनी देता है। Target gas के लिए उपयुक्त detector इस्तेमाल करें और operating तथा alarm procedures अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Detector, sensor inlet, display, battery और accessories में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि detector target gas के लिए उपयुक्त है और calibration period के भीतर है।
3. उपयोग से पहले निर्धारित bump test या function check करें।
4. सुरक्षित जगह पर detector चालू करें और startup checks पूरे होने दें।
5. Suspected leak area के पास जाने से पहले display और alarm status जाँचें।
6. Direct exposure से बचते हुए manufacturer के बताए method से area की जाँच करें।
7. Alarm बजने पर area छोड़ें और site emergency procedure अपनाएँ।
8. Detector checks में fail हो तो authorised testing, calibration या servicing कराएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Authorisation और protection के बिना hazardous atmosphere में जाने के लिए detector पर भरोसा न करें।
- Alarm को अनदेखा न करें और gas safety पहचानने के लिए smell पर भरोसा न करें।
- Flammable gas leak का संदेह हो तो ignition sources से दूर रहें।
- Calibration और sensor maintenance केवल trained personnel करें।

देखभाल और रखरखाव

- Detector को साफ रखें और specified temperature तथा humidity limits में store करें।
- Batteries charge या replace करें और scheduled function checks तथा calibration पूरी करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Gas Mask

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Gas Mask (full vision facemask) & Canister for use with ALP

इसका उपयोग किस लिए होता है

Compatible canister के साथ full-face gas mask approved respiratory-protection programme के अंतर्गत wearer को निर्धारित airborne contaminants से बचाने में मदद करता है। सही selection, fit testing, inspection और उपयोग जरूरी हैं, क्योंकि canister हर gas, vapour या oxygen-deficient atmosphere से सुरक्षा नहीं देता।

मुख्य भाग

- Full-face mask चेहरे पर seal बनाता है और आँखों तथा respiratory system की सुरक्षा करता है।
- Visor देखने के लिए wide field of vision देता है।
- Inhalation valve incoming air को approved airflow path से अंदर आने देता है।
- Exhalation valve साँस छोड़ने पर हवा बाहर निकालता है।
- Compatible canister या cartridge निर्धारित contaminants को filter या treat करता है।
- Head harness mask को सही position में बनाए रखता है।
- Face seal skin के साथ protective seal बनाता है।
- जहाँ fitted हो, communication या voice diaphragm बोलने में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Mask का उपयोग approved respiratory-protection programme और suitable training के बाद ही करें।
2. Mask तथा canister चुनने से पहले contaminant, concentration, oxygen level और required protection पहचानें।
3. Oxygen-deficient या immediately dangerous atmosphere में air-purifying canister का उपयोग कभी न करें।
4. Confirm करें कि canister specific contaminant के लिए approved है और उसकी service life valid है।
5. Face seal, visor, valves, harness, connectors और canister में damage या contamination जाँचें।
6. Required fit test और user seal check करें; facial hair sealing surface में बाधा नहीं बनना चाहिए।
7. Confirm करें कि wearer mask सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकता है और emergency plan उपलब्ध है।

उपयोग कैसे करें

1. Mask और canister handle करने से पहले हाथ धोकर सुखाएँ।
2. Mask inspect करें और manufacturer instructions के अनुसार specified canister लगाएँ।
3. Valves, connectors और seals सही तरह लगे हों तथा unobstructed हों, यह जाँचें।
4. Mask पहनें और head harness को समान रूप से adjust करें; बहुत tight न करें।
5. Designated work area में जाने से पहले prescribed user seal check करें।
6. Area में तभी जाएँ जब responsible safety person atmosphere और protection को suitable confirm करे।
7. Mask सही position में रखें और leakage, breathing resistance, visor fogging या discomfort monitor करें।
8. Leakage, unusual odour, dizziness, breathing difficulty या warning sign पर तुरंत area छोड़ें।

9. Mask हटाने से पहले safe area में जाएँ और जरूरत के अनुसार site decontamination procedure अपनाएँ।
10. Approved procedure के अनुसार canister हटाएँ तथा mask clean, inspect और store करें।
11. Inspections, canister changes, defects और use-related concerns record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Unknown atmosphere, oxygen deficiency या approved limits से बाहर conditions में gas mask पर निर्भर न रहें।
- केवल identified contaminant और exposure conditions के लिए approved canister इस्तेमाल करें।
- Damaged, expired, saturated या गलत तरीके से fitted canister इस्तेमाल न करें।
- User seal check formal fit testing का विकल्प नहीं है।
- Contaminated area में mask न हटाएँ, जब तक authorised emergency procedure विशेष रूप से निर्देश न दे।
- Breathing कठिन हो या contamination का संदेह हो तो तुरंत बाहर निकलें और emergency plan अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer-approved products और methods से mask साफ तथा disinfect करें।
- हर use के बाद valves, face seal, visor, harness और connectors inspect करें।
- Mask को chemicals, sunlight, heat और deformation से दूर clean, dry, sealed container में रखें।
- Approved change schedule और service-life limits के अनुसार canisters बदलें।
- Damaged equipment को service से हटाएँ और authorised inspection या replacement कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Contaminant या exposure level के लिए unsuitable canister इस्तेमाल करना।
- Oxygen level और protection requirements confirm किए बिना hazardous atmosphere में जाना।
- Fit testing या required user seal check छोड़ देना।
- Damaged mask या exhausted canister का उपयोग जारी रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Gloves

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 51 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Gloves; Cotton hand glove; Cotton Hand Gloves (sheet metal work); Disposable gloves; ESD Gloves; Gloves; Gloves and Goggles; Hand gloves; Hand gloves and aprons; Hand Gloves (Disposable); Hand Gloves (Heat & Chemical Resistant); Hand Gloves (Long); Hand gloves pairs (constricti on); Hand Glov

इसका उपयोग किस लिए होता है

Gloves के प्रकार के अनुसार हाथों को dirt, abrasion, chemicals, heat या electrostatic discharge जैसे hazards से सुरक्षा मिलती है। काम के लिए उपयुक्त gloves चुनें और उनकी usage limits अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. काम के hazards पहचानें और उनके लिए बने gloves चुनें।
2. Glove size, material, condition तथा expiry या inspection markings जाँचें।
3. जहाँ उचित हो, साफ gloves पहनने से पहले हाथ धोकर सुखाएँ।
4. Gloves सही तरीके से पहनें और जाँचें कि वे movement रोके बिना fit हैं।
5. काम करते समय ऐसे hazards के संपर्क से बचें जिनसे gloves सुरक्षा नहीं देते।
6. Contamination को त्वचा या अन्य surfaces पर फैलने से बचाते हुए gloves उतारें।
7. Single-use gloves सही तरीके से dispose करें या reusable gloves निर्देशों के अनुसार साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- फटे, contaminated या hazard के लिए अनुपयुक्त gloves इस्तेमाल न करें।
- Ordinary gloves को electrical insulation या chemical protection देने वाला न मानें।
- Contaminated tasks के बीच disposable gloves बदलें और hygiene procedures अपनाएँ।
- Moving machinery में फँस सकने वाले gloves पहनकर काम करने से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Gloves को साफ और सूखा रखें तथा धूप, chemicals और अधिक गर्मी से दूर store करें।
- Reusable gloves की नियमित जाँच करें और protection कम होने पर बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Gown

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Gown

इसका उपयोग किस लिए होता है

Gown care, laboratory या workplace settings में hygiene, protection अथवा task-specific use के लिए body coverage प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Task और required protection level के अनुसार suitable gown चुनें।
- उपयोग से पहले gown में tears, contamination तथा secure ties या fasteners जाँचें।
- Applicable PPE या infection-control procedure के अनुसार gown पहनें और उतारें।
- Contaminated होने पर या clean protective clothing की जरूरत वाले tasks के बीच gown बदलें।
- Single-use gowns dispose करें या reusable gowns को site procedures के अनुसार launder करें।

रखने का तरीका

- Unused gowns को original packaging या designated clean storage में सुरक्षित रखें।
- Clean gowns को used या contaminated garments से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Handcuffs

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Handcuffs

इसका उपयोग किस लिए होता है

Handcuffs restraint devices हैं, जिनका उपयोग trained और legally authorized personnel द्वारा किया जाना चाहिए। Safe handling के लिए applicable law, approved training और manufacturer instructions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Confirm करें कि उपयोग legally authorized है और applicable procedure के अनुरूप है।
2. Cuffs, locking mechanism, hinges और key में damage जाँचें।
3. जहाँ उचित हो procedure समझाएँ और approved training requirements अपनाएँ।
4. केवल trained तरीके से restraint लगाएँ और excessive force या अनावश्यक delay से बचें।
5. Approved procedure के अनुसार fit और circulation जाँचें तथा व्यक्ति की condition monitor करें।
6. Removal की अनुमति होने पर authorized key या release mechanism इस्तेमाल करें।
7. Policy के अनुसार उपयोग के बाद equipment condition inspect और document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Handcuffs का उपयोग punishment, intimidation या unauthorized restraint के लिए न करें।
- बहुत कसकर न लगाएँ; pain, numbness, swelling या circulation changes monitor करें।
- Injury या distress होने पर उचित medical assistance लें।
- Keys सुरक्षित नियंत्रित रखें और organization की reporting तथा storage procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer instructions के अनुसार cuffs साफ और inspect करें तथा सुरक्षित store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Head Cap

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Hair Cap; Hair Cap-Packet; Head Caps (Cloth)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Head Caps hygiene, cleanliness या task-specific protection के लिए बालों को cover करती हैं।

कैसे संभालें

- Task और required hygiene standard के अनुसार suitable cap चुनें।
- उपयोग से पहले reusable caps की cleanliness, tears और proper fit जाँचें।
- बालों को पूरी तरह cover करें और disposable cap torn या contaminated होने पर बदलें।
- Single-use caps share न करें और जहाँ लागू हो site infection-control rules follow करें।
- Caps सावधानी से उतारें और जरूरत होने पर hand hygiene करें।

रखने का तरीका

- Disposable caps को उपयोग तक sealed रखें।
- Reusable cloth caps को instructions के अनुसार wash करें और clean, dry स्थिति में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Insulated Gloves

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Dielectric safety gloves; Electrical Hand Gloves

इसका उपयोग किस लिए होता है

Insulated gloves सही rating और approved limits के भीतर इस्तेमाल होने पर electrical hazards से सुरक्षा देते हैं। सही voltage class चुनें और जरूरी inspection तथा testing procedures अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. उपयोग से पहले glove class, voltage rating, certification और test validity जाँचें।
2. दोनों gloves में cuts, punctures, cracks, नमी और खराबी देखें।
3. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार निर्धारित air-leak या inspection test करें।
4. Glove system में जरूरी होने पर compatible leather protectors पहनें।
5. Gloves का उपयोग केवल अपनी electrical safety training और procedure के अंतर्गत करें।
6. काम के बाद gloves सावधानी से उतारें और दोबारा damage जाँचें।
7. Defects की report करें और जरूरी testing या replacement कराएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Insulating gloves की जरूरत वाले electrical work को केवल qualified और authorised personnel करें।
- गीले, damaged, expired या untested gloves इस्तेमाल न करें।
- Gloves की rated voltage से आगे न जाएँ और गलत काम में उपयोग न करें।
- Isolation, lockout और अन्य electrical safety procedures अपनाएँ; केवल gloves circuit को सुरक्षित नहीं बनाते।

देखभाल और रखरखाव

- Gloves को साफ और सूखा रखें तथा धूप, गर्मी, oils और नुकीली वस्तुओं से दूर store करें।
- Applicable standards और manufacturer instructions के अनुसार retesting और replacement कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Insulated Rescue Pole

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Insulated rescue pole

इसका उपयोग किस लिए होता है

Insulated Rescue Pole trained personnel को उचित दूरी बनाए रखते हुए electrical hazard से व्यक्ति या वस्तु हटाने में मदद करता है। केवल सही rating वाले pole का approved emergency procedure के अनुसार उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. उपयोग से पहले pole की voltage rating, inspection label और service status जाँचें।
2. Insulating surface पर cracks, गंदगी, नमी या अन्य damage जाँचें।
3. Confirm करें कि pole electrical hazard और rescue situation के लिए suitable है।
4. Required electrical PPE पहनें और emergency response procedure अपनाएँ।
5. Specified safe approach distance बनाए रखें और pole केवल training के अनुसार इस्तेमाल करें।
6. Rescue के बाद authorization होने पर hazard isolate करें और प्रभावित व्यक्ति की medical assessment करवाएँ।
7. Pole damaged हो तो उसे service से हटाएँ और incident report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rescue pole का उपयोग केवल trained और authorized personnel करें।
- Electrical hazards के पास wet, dirty, damaged या unrated pole इस्तेमाल न करें।
- यह न मानें कि pole हर electrical situation को सुरक्षित बना देता है।
- Site emergency procedures अपनाएँ और जरूरत पर emergency services से संपर्क करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer instructions और applicable electrical safety standards के अनुसार pole साफ करें, inspect करें और store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Insulating Mat

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Insulated Rubber mating; Rubber Matting

इसका उपयोग किस लिए होता है

Insulating Rubber Mats सही rating होने पर designated electrical या industrial work के लिए protective standing surface प्रदान करती हैं।

कैसे संभालें

- Verify करें कि mat specific electrical application के लिए rated और approved है।
- उपयोग से पहले cuts, cracks, punctures, moisture, oil या अन्य contamination जाँचें।
- Mat को clean, dry, flat और folds या obstructions से मुक्त रखें।
- Mat को isolation, lockout procedures या अन्य required electrical PPE का substitute न मानें।
- Damaged या uncertified mats को service से हटाएँ और inspection या replacement करवाएँ।

रखने का तरीका

- Manufacturer के निर्देशानुसार mat को flat या rolled करके clean, dry location में रखें।
- इसे sunlight, oils, chemicals, sharp objects और heavy loads से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Knee Pads

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Additional protective equipment, such as knee pads and gaiters for rugged terrain; Knee pad

इसका उपयोग किस लिए होता है

घुटनों के बल काम करते समय या खुरदरी सतहों पर घुटनों को चोट, घर्षण और असुविधा से बचाना।

कैसे संभालें

- पैड, पट्टियों, फास्टनर और सुरक्षात्मक खोल में फटना, दरार या घिसाव जाँचें।
- कार्य के अनुरूप पैड चुनें और सुनिश्चित करें कि वे रक्त प्रवाह या गति रोके बिना सुरक्षित फिट हों।
- सुरक्षात्मक हिस्से को घुटने की टोपी पर सही रखें और पट्टियाँ आराम से बाँधें।
- काम के दौरान फिट जाँचें और पैड खिसकने पर सही करें; सुरक्षा के लिए क्षतिग्रस्त पैड का उपयोग न करें।
- उपयोग के बाद पैड साफ और सूखे करें, विशेषकर मिट्टी, पसीने या रसायनों के संपर्क के बाद।

रखने का तरीका

- रखने से पहले पैड अच्छी तरह साफ और सूखे करें।
- इन्हें सीधी गर्मी और रासायनिक दूषण से दूर हवादार PPE क्षेत्र में सपाट रखें या टाँगें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Locking System

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 20 labs

इन lab items पर लागू: Locking systems

इसका उपयोग किस लिए होता है

Locking system equipment, doors, storage areas या access points को अनधिकृत उपयोग से सुरक्षित रखता है। Specific lock के design और site की access-control procedure के अनुसार इसे चलाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Lock का type पहचानें और पुष्टि करें कि आपको इसे चलाने की अनुमति है।
2. Lock, key, latch और mounting में damage जाँचें।
3. Lock लगाने से पहले door, cover या equipment की सही position जाँचें।
4. निर्धारित key, code या locking control से lock लगाएँ।
5. Confirm करें कि lock पूरी तरह लगा है और item गलती से खुल नहीं सकता।
6. Authorised access के लिए approved method से lock खोलें।
7. Site procedure के अनुसार जरूरत होने पर access या lock status दर्ज करें।
8. Keys या access devices को निर्धारित सुरक्षित जगह पर वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Jammed lock को जबरदस्ती न खोलें और बिना अनुमति access controls bypass न करें।
- Keys और access codes केवल authorised users तक सीमित रखें।
- Maintenance के लिए equipment lock करते समय lockout और tagout procedures अपनाएँ।
- Damaged locks या tampering के संकेत तुरंत report करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer के recommended method से locks साफ और maintained रखें।
- Keys, latches और mounting points की नियमित जाँच करें तथा खराब parts बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Metal Detector

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Door Frame Metal Detector (DFMD); Hand Held Metal Detector (HHMD)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Metal detector electromagnetic sensing से metal objects पहचानता है; यह walk-through frame या handheld scanner हो सकता है। Security procedure के अनुसार इसे चलाएँ, function जाँचें और screening सम्मानपूर्वक तथा समान तरीके से करें।

मुख्य भाग

- Walk-through detector frame या handheld detector body
- Detection coils या sensing panels
- Control unit और status display
- Sensitivity और alarm settings
- Power supply, battery या charging connection
- Audible alarm और indicator lights

शुरू करने से पहले

1. Detector का प्रकार पहचानें और site की screening procedure अपनाएँ।
2. Frame या handheld unit, cable, battery और controls में damage जाँचें।
3. Battery या power supply जाँचें और unit सही चालू होता है या नहीं देखें।
4. Approved test method से जरूरी function check करें।
5. Authorised site settings के अनुसार sensitivity और alarm parameters सेट करें।
6. Screening area को व्यवस्थित, accessible और clearly marked रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Detector चालू करें और जरूरी self-test पूरा होने दें।
2. Ready indicator या status display से normal operation verify करें।
3. Walk-through frame के लिए site policy के अनुसार व्यक्ति से items हटाने को कहें।
4. व्यक्ति को specified speed और direction में frame से गुजरने को कहें।
5. Alarm indicators देखें और alarm आने पर site की secondary-screening procedure अपनाएँ।
6. Handheld detector के लिए process समझाएँ और respectful screening distance रखें।
7. Approved screening areas के आसपास handheld unit को धीरे और समान रूप से चलाएँ; अनावश्यक contact न करें।
8. Detector को body या item से recommended distance पर रखें।
9. Alarm आने पर source पहचानने और alert resolve करने के लिए authorised procedure अपनाएँ।
10. Screening protocol के अनुसार जरूरत होने पर जाँच दोहराएँ।
11. Site policy के अनुसार equipment faults या screening incidents record करें।
12. जरूरत खत्म होने पर device बंद करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Security screening केवल trained और authorised personnel करें।
- Site policy में privacy, consent, accessibility और respectful treatment requirements का पालन करें।
- Faulty detector उपयोग न करें और failed function checks को नजरअंदाज न करें।
- Site पर अनुमत authority और procedure से बाहर किसी व्यक्ति को touch या search न करें।
- Handheld detector को पानी से दूर रखें और impact से बचाएँ।
- Prohibited या dangerous item का संदेह होने पर site emergency procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Detector surfaces को compatible approved method से साफ करें।
- Batteries, charging connections और cables की नियमित जाँच करें।
- Site policy के अनुसार तय intervals पर function checks करें।
- Sensing panels और handheld coils को impact तथा moisture से बचाएँ।
- Inconsistent alarms, damaged parts या repeated faults report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Screening से पहले required function check छोड़ देना।
- गलत sensitivity settings उपयोग करना या site procedures नजरअंदाज करना।
- Handheld detector को बहुत तेजी से या target से बहुत दूर चलाना।
- Secondary-check procedure अपनाए बिना alarm को threat का प्रमाण मान लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Outdoor Safety Kit

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: UV protection and hydration tools for outdoor safety during different weather conditions

इसका उपयोग किस लिए होता है

फील्ड गतिविधियों के दौरान मौसम से जुड़े जोखिम कम करने के लिए बाहरी सुरक्षा सामग्री का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- रवाना होने से पहले सनस्क्रीन, कीट-रोधी उत्पाद, टोपी और पानी की उपलब्धता जाँचें।
- लगाने, दोबारा लगाने और सावधानियों के लिए उत्पाद लेबल का पालन करें; आँखों के संपर्क से बचें।
- मौसम और गतिविधि की तीव्रता के अनुसार नियमित रूप से पानी पिएँ और विश्राम करें।
- गर्मी से होने वाली बीमारी के लक्षणों पर ध्यान दें और लक्षण दिखने पर तुरंत सहायता लें।

रखने का तरीका

- व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों को सीलबंद और लेबल पर दिए तापमान के अनुसार रखें।
- पुनः उपयोग योग्य टोपी और उपकरण साफ तथा सूखे रखें और इस्तेमाल की गई वस्तुओं से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

PPE Kit

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 45 labs

इन lab items पर लागू: Personal Protection Equipment; Personal Protection Equipment Kit; Personal Protective Equipment; Personal Protective Equipment Kit (PPE); Personal Protective Equipment (PPE); Personal protective equipment (PPE) like gloves, face masks, and hand sanitizers; Personal protective equipment (PPE) like gl

इसका उपयोग किस लिए होता है

Personal protective equipment kit में workplace hazards से exposure कम करने के लिए चुने गए items होते हैं। काम के लिए सही PPE चुनें और उपयोग से पहले हर item की जाँच करें।

उपयोग कैसे करें

1. Task hazards पहचानें और जरूरी PPE list या risk assessment देखें।
2. Kit और हर item में damage, contamination या expiry जाँचें।
3. ऐसा PPE चुनें जो सही fit हो और पहचाने गए hazards से सुरक्षा दे।
4. Recommended order में equipment पहनें और उसे सही तरीके से adjust करें।
5. जाँचें कि protective items एक-दूसरे या सुरक्षित movement में बाधा नहीं डालते।
6. Workplace safety procedure का पालन करते हुए काम करें।
7. Contamination फैलने से बचाते हुए PPE उतारें और जरूरत के अनुसार साफ या dispose करें।
8. Reusable equipment को निर्धारित storage जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged, expired या अनुपयुक्त protective equipment इस्तेमाल न करें।
- PPE hazard controls, safe work procedures या जरूरी training का विकल्प नहीं है।
- Respirators और specialised PPE केवल उचित training तथा fit checks के साथ इस्तेमाल करें।
- Hazardous work शुरू करने से पहले missing equipment या defect report करें।

देखभाल और रखरखाव

- Reusable PPE को manufacturer के निर्देशों के अनुसार साफ करके सूखा store करें।
- Disposable items उपयोग के बाद बदलें और reusable equipment की नियमित जाँच करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Padlock

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Padlocks together with chains

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपकरण या प्रतिबंधित क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए पैडलॉक और चेन को संभालना।

कैसे संभालें

- ताला, शैकल, चेन की कड़ियों और चाबी या कॉम्बिनेशन तंत्र में नुकसान जाँचें।
- ताले का उपयोग केवल निर्धारित सुरक्षा उद्देश्य के लिए करें और एंकर पॉइंट की उपयुक्तता जाँचें।
- चाबियों और कॉम्बिनेशन की जानकारी केवल अधिकृत कर्मचारियों तक सीमित रखें।
- क्षतिग्रस्त चेन या ऐसा ताला इस्तेमाल न करें जो भार के कारण विफल हो सकता है।

रखने का तरीका

- उपयोग में न होने पर पैडलॉक और चाबियों को लेबल लगे सुरक्षित स्थान पर रखें।
- जंग और उलझाव कम करने के लिए चेन को साफ और सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Phosphine Gas Monitor

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Phosphine Alert personal monitor; Phosphine gas Monitor

इसका उपयोग किस लिए होता है

Phosphine gas monitor आसपास की हवा में phosphine gas का पता लगाता है या उसकी चेतावनी देता है। संभावित exposure जाँचने के लिए सही और काम करने वाला monitor इस्तेमाल करें तथा site की emergency procedure अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Monitor, sensor openings, battery, display और alarm indicators की जाँच करें।
2. पुष्टि करें कि monitor phosphine के लिए उपयुक्त है और calibration period के भीतर है।
3. उपयोग से पहले निर्धारित bump test या function check करें।
4. सुरक्षित जगह पर monitor चालू करें और startup checks पूरे होने दें।
5. Manufacturer और site procedure के अनुसार monitor पहनें या सही जगह रखें।
6. Monitored area में काम करते समय readings और alarms पर ध्यान दें।
7. Alarm बजने पर तुरंत area छोड़ें और site emergency plan अपनाएँ।
8. Alarm की report करें और monitor दोबारा उपयोग करने से पहले testing, calibration या servicing कराएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- बिना authorised training और protection के suspected contaminated area में gas जाँचने न जाएँ।
- Alarm को अनदेखा न करें और एक reading से area को सुरक्षित न मानें।
- Alarm होने पर site की emergency response और evacuation procedures अपनाएँ।
- Calibration और sensor maintenance केवल trained personnel करें।

देखभाल और रखरखाव

- Monitor को साफ, सूखा और specified operating conditions में रखें।
- Batteries charge या replace करें और तय समय पर bump tests तथा calibration करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Protective Guard

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Guard

इसका उपयोग किस लिए होता है

Protective Guard moving parts, flying debris या अन्य workplace hazards से सुरक्षा देने में मदद करता है। Associated equipment चलाने से पहले सही guard install और inspect करें।

उपयोग कैसे करें

1. Hazard पहचानें और equipment के लिए required guard type confirm करें।
2. Guard, mounting points, fasteners और locking features में damage जाँचें।
3. Guard fit या adjust करने से पहले equipment बंद करके isolate करें।
4. Manufacturer instructions के अनुसार guard install करें और सभी fasteners secure करें।
5. Check करें कि guard hazard को cover करता है और intended operation में बाधा नहीं डालता।
6. Guard सही तरह fitted और secure होने की पुष्टि के बाद ही power restore करें।
7. Damaged या missing guard report करें और correction तक operation रोकें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Required guard हटाकर या bypass करके equipment कभी न चलाएँ।
- Hands और clothing को hazardous moving parts से दूर रखें।
- Approved authorization के बिना guard modify न करें।
- Maintenance या guard adjustment से पहले lockout procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Guard नियमित साफ करें और उपयोग से पहले fixings तथा condition inspect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rainwear

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Rain ponchos, sun hats, and comfortable walking shoes

इसका उपयोग किस लिए होता है

बाहरी गतिविधियों में आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेनवियर, धूप से बचाने वाली टोपी और चलने वाले जूते इस्तेमाल करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले रेनवियर में फटाव और जूतों की फिटिंग, पकड़ तथा नुकसान जाँचें।
- मौसम, इलाके और गतिविधि के अनुसार कपड़े तथा जूते चुनें।
- कम रोशनी में स्पष्ट दिखाई देना सुनिश्चित करें और फिसलने वाले जूतों से बचें।
- उपयोग के बाद उपकरण साफ और सूखे करें; सुरक्षा न देने वाली क्षतिग्रस्त वस्तुएँ बदलें।

रखने का तरीका

- भंडारण से पहले रेनवियर और जूतों को पूरी तरह सुखाएँ।
- साफ उपकरणों को हवादार जगह पर सीधी धूप और नुकीली वस्तुओं से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rescue Hook

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Safety rescue hook

इसका उपयोग किस लिए होता है

Safety Rescue Hook trained responders को hazard से दूरी बनाए रखते हुए किसी व्यक्ति या वस्तु को move या separate करने में मदद करता है। इसे केवल approved rescue situations में और site emergency procedure के अनुसार इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Hook, shaft, handle, insulation और attachments में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि hook intended rescue hazard और application के लिए rated है।
3. Safe position से scene assess करें और emergency response team को alert करें।
4. Required protective equipment पहनें और clear escape route बनाए रखें।
5. केवल safe position से hook इस्तेमाल करें और trained rescue procedures अपनाएँ।
6. Affected person या object को तभी move करें जब कार्रवाई safe और authorized हो।
7. उपयोग के बाद जरूरत हो तो equipment isolate करें, inspect करें और damage report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Live electrical hazards के पास hook इस्तेमाल न करें, जब तक वह specifically rated न हो और trained procedures अनुमति न दें।
- Proper authorization और protection के बिना unsafe scene में प्रवेश न करें।
- जब तक lifting के लिए designed और rated न हो, hook को lifting device की तरह इस्तेमाल न करें।
- Emergency services को call करें और site rescue plan अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद hook साफ और inspect करें तथा designated emergency location में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Respirator Mask

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Chemical Mask

इसका उपयोग किस लिए होता है

Chemical Respirator सही approved filter या cartridge के साथ identified chemical hazard से inhalation exposure कम करने में मदद करता है। Workplace respiratory protection program के अनुसार इसे चुनें और fit-testing तथा manufacturer instructions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Chemical hazard पहचानें और safety data sheet तथा risk assessment देखें।
2. Specific contaminant और exposure conditions के लिए approved respirator तथा cartridge चुनें।
3. उपयोग से पहले facepiece, straps, valves, seals और cartridge expiry date inspect करें।
4. Manufacturer instructions के अनुसार respirator fit करें और required user seal check करें।
5. Suitable protection और required authorization confirm होने के बाद ही work area में जाएँ।
6. Breathing difficulty, leakage या suspected contamination होने पर area छोड़ दें।
7. Respirator सुरक्षित तरीके से निकालें, reusable parts निर्देशानुसार साफ करें और सही तरह store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Respirator हर chemical या oxygen-deficient atmosphere से सुरक्षा नहीं देता।
- Cartridge की approved service life के बाद या unknown hazard के लिए उपयोग न करें।
- Respiratory protection program के अनुसार fit testing और medical clearance लें।
- Unknown, immediately dangerous या oxygen-deficient atmosphere में trained response team और appropriate supplied-air equipment के बिना प्रवेश न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved schedule के अनुसार filters और cartridges बदलें तथा respirator को clean, dry और sealed जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Safety Data Sheet

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Material Safety Data Sheet

इसका उपयोग किस लिए होता है

खतरों की पहचान और सुरक्षित संभालने की प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए सेफ्टी डेटा शीट का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले संबंधित उत्पाद या रसायन की नवीनतम SDS प्राप्त करें।
- खतरे, PPE, प्राथमिक उपचार, रिसाव प्रतिक्रिया, भंडारण और निपटान वाले भाग पढ़ें।
- SDS उन कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं के लिए सुलभ रखें जो पदार्थ संभाल सकते हैं।
- घटना के दौरान SDS और स्थानीय प्रक्रियाओं का पालन करें; आवश्यकता पर आपातकालीन सहायता लें।

रखने का तरीका

- मुद्रित या डिजिटल SDS दस्तावेज़ व्यवस्थित और आसानी से उपलब्ध रखें।
- नवीनतम संस्करण बनाए रखें और पुराने संस्करणों को सक्रिय संदर्भ स्थानों से हटाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Safety Goggles

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 28 labs

इन lab items पर लागू: Goggles; Safety glasses; Safety Goggle; Safety goggles

इसका उपयोग किस लिए होता है

Safety goggles उड़ते particles, splashes या dust जैसे निर्धारित hazards से आँखों की सुरक्षा करते हैं। काम के लिए सही goggles चुनें और काम शुरू करने से पहले उनका fit जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Lens, frame, strap और seals में cracks, scratches या damage जाँचें।
2. Confirm करें कि goggles काम के hazard के लिए rated हैं।
3. पहनने से पहले approved method से lenses साफ करें।
4. Goggles को आँखों पर सही तरह लगाएँ और strap adjust करें।
5. जाँचें कि goggles पर्याप्त coverage देते हैं और vision में बाधा नहीं डालते।
6. काम के दौरान goggles पहने रखें और damage या कम visibility होने पर बदलें।
7. उपयोग के बाद goggles सावधानी से उतारें और साफ करके रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked, बहुत scratched या अनुपयुक्त goggles इस्तेमाल न करें।
- यह न मानें कि सामान्य चश्मा safety goggles जैसी सुरक्षा देता है।
- काम की जरूरत के अनुसार अतिरिक्त face या respiratory protection इस्तेमाल करें।
- Hazard मौजूद रहने तक goggles पहने रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Scratches से बचाने के लिए suitable materials से lenses साफ करें।
- Goggles को गर्मी और chemicals से दूर clean protective case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Safety Helmet

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 17 labs

इन lab items पर लागू: Head protection; Helmets/hard hats; Safety helmet; Safety helmets

इसका उपयोग किस लिए होता है

Safety helmet गिरती वस्तुओं या impact जैसे निर्धारित workplace hazards से सिर की सुरक्षा करता है। Hazard के अनुसार सही helmet चुनें और work area में जाने से पहले उसे ठीक से fit करें।

उपयोग कैसे करें

1. Shell, suspension, chin strap और adjustment mechanism में cracks या damage जाँचें।
2. Confirm करें कि helmet का type और rating worksite hazards के लिए उपयुक्त है।
3. Secure और comfortable fit पाने के लिए suspension तथा headband adjust करें।
4. Task या site rules के अनुसार chin strap बाँधें।
5. जाँचें कि helmet सही बैठा है और vision में बाधा नहीं डालता।
6. निर्धारित areas में helmet पहनें और जरूरत के अनुसार significant impact के बाद बदलें।
7. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार helmet साफ करें और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked, modified, expired या impact-damaged helmet इस्तेमाल न करें।
- Helmet में holes न करें, paint न करें और unapproved accessories न लगाएँ।
- Storage के दौरान helmet को chemicals, अधिक गर्मी और सीधी धूप से दूर रखें।
- Helmet अन्य जरूरी PPE या safe work practices का विकल्प नहीं है।

देखभाल और रखरखाव

- Approved materials से shell और suspension साफ करें तथा नियमित जाँचें।
- Helmet को साफ, सूखी जगह पर impact और heat से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Safety Installation

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Safety installations

इसका उपयोग किस लिए होता है

लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्थापित सुरक्षा प्रणालियों को संभालना और उनका रखरखाव करना।

कैसे संभालें

- सुरक्षा स्थापना में दिखाई देने वाला नुकसान, अवरोध और खराबी के संकेत जाँचें।
- अधिकृत स्वीकृति के बिना सुरक्षा प्रणालियों को बंद, परिवर्तित या बायपास न करें।
- आपातकालीन निकास, अलार्म, अग्निशामक और सुरक्षात्मक प्रणालियों तक पहुँच खुली रखें।
- खराबी की तुरंत सूचना दें और योग्य कर्मचारियों से निरीक्षण या मरम्मत करवाएँ।

रखने का तरीका

- स्थापना रिकॉर्ड, निरीक्षण लॉग और रखरखाव निर्देश निर्धारित स्थान पर रखें।
- अतिरिक्त सुरक्षा पुर्जों को निर्माता के निर्देशों के अनुसार लेबल लगे सुरक्षित स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Safety Shoes

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 18 labs

इन lab items पर लागू: Boots; Gumboots; Rubber Chappals; Safety footwear; Safety shoes

इसका उपयोग किस लिए होता है

Safety shoes अपने design और rating के अनुसार impact, compression, punctures या slipping जैसे hazards से पैरों की सुरक्षा करते हैं। Workplace के लिए उपयुक्त footwear चुनें और उपयोग से पहले जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Footwear का type, size, sole, toe protection और condition जाँचें।
2. Confirm करें कि footwear की rating workplace hazards के अनुकूल है।
3. Shoes सही तरीके से पहनें और laces या closures ठीक से बाँधें।
4. जाँचें कि soles अच्छी grip देते हैं और fit सुरक्षित movement की अनुमति देता है।
5. काम के दौरान footwear पहने रखें और hazardous areas में इसे न उतारें।
6. उपयोग के बाद footwear साफ करें और damage जाँचें।
7. Shoes को उपयुक्त जगह पर सुखाकर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged soles, exposed toe caps या टूटे closures वाले footwear इस्तेमाल न करें।
- Electrical hazard-rated footwear केवल उचित परिस्थिति में और व्यापक safety system के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करें।
- Grip कम करने वाली grease, mud और अन्य सामग्री soles से हटाएँ।
- Protective performance कम होने पर footwear बदलें।

देखभाल और रखरखाव

- Footwear की बनावट के अनुसार suitable materials से सफाई करें।
- सीधी गर्मी से दूर प्राकृतिक रूप से सुखाएँ और wear की नियमित जाँच करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Safety Station

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Lab Safety/Emergency Booth

इसका उपयोग किस लिए होता है

घटना के समय प्रयोगशाला के निर्धारित आपातकालीन उपकरणों और सुरक्षा सामग्री तक शीघ्र पहुँच उपलब्ध कराना।

कैसे संभालें

- स्टेशन की वास्तविक व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक उपचार सामग्री, आईवॉश, सेफ्टी शावर, अग्निशमन उपकरण या आपात निर्देशों की पहचान करें।
- स्टेशन पर स्पष्ट संकेत रखें और उसे हर समय खुला, बाधा-मुक्त तथा सुलभ रखें।
- संस्थान की समय-सारणी के अनुसार निरीक्षण टैग, समाप्ति तिथि, सील, दबाव संकेतक और सामग्री के स्तर जाँचें।
- हर वस्तु का उपयोग केवल उसके निर्धारित उद्देश्य के लिए करें और लगाए गए निर्देशों तथा प्रयोगशाला की आपात योजना का पालन करें।
- आवश्यक होने पर अलार्म बजाएँ और प्रशिक्षित आपातकालीन कर्मियों से संपर्क करें; गायब, उपयोग की गई, समाप्त या क्षतिग्रस्त सामग्री की तुरंत सूचना दें।

रखने का तरीका

- सामग्री को उसके लेबल वाले स्थान पर वापस रखें और आपातकालीन पहुँच मार्ग खाली रखें।
- दर्ज निरीक्षण समय-सारणी बनाए रखें तथा संस्थान की नीति और निर्माता के निर्देशों के अनुसार सामग्री भरें या उपकरण की सर्विस कराएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Safety Tag

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Safety tags

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपकरण की स्थिति, खतरे या प्रतिबंधित संचालन की जानकारी देने के लिए सेफ्टी टैग का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- खतरे के अनुसार उपयुक्त टैग चुनें और साइट की टैगिंग प्रक्रिया का पालन करें।
- स्पष्ट और सही जानकारी लिखें तथा आवश्यक तारीख या अधिकृत पहचान शामिल करें।
- टैग को ऐसी जगह मजबूती से लगाएँ जहाँ वह स्पष्ट दिखाई दे और नियंत्रणों या पहुँच में बाधा न बने।
- औपचारिक प्रक्रिया के तहत अधिकृत हुए बिना किसी अन्य व्यक्ति का सेफ्टी टैग न हटाएँ और न बदलें।

रखने का तरीका

- अप्रयुक्त टैग को साफ, सूखा और प्रकार के अनुसार व्यवस्थित रखें।
- टैग और बाँधने वाली टाई को निर्धारित सुरक्षा सामग्री के पास लेबल लगे स्थान पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Safety Vest

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: High-visibility vests, mosquito nets, and sun protection gear; Reflective jacket; Reflective jackets

इसका उपयोग किस लिए होता है

High-visibility safety vest का उपयोग काम की जगह पर पहनने वाले की visibility बढ़ाने के लिए किया जाता है। कम रोशनी या व्यस्त क्षेत्रों में vehicle operators और coworkers को स्पष्ट दिखाई दें।

मुख्य भाग

- High-visibility fabric
- Reflective strips
- Front closure
- Pockets, यदि लगे हों
- Size और fit labels

शुरू करने से पहले

1. काम और जरूरी visibility level के अनुसार vest चुनें।
2. Vest में tears, damaged closures और घिसी reflective strips जाँचें।
3. Vest कपड़ों के ऊपर सही fit हो और movement में बाधा न डाले।
4. पुष्टि करें कि reflective features प्रभावी रहने के लिए vest पर्याप्त साफ है।

उपयोग कैसे करें

1. Vest पहनें और front fastener बंद करें।
2. Reflective strips दिखाई दें और bags या equipment से ढकी न हों।
3. Vest को सुरक्षित fit करें ताकि movement बाधित न हो।
4. निर्धारित काम के दौरान vest पहने रखें।
5. Vest damaged या बहुत गंदी हो जाए तो बदलें या report करें।
6. काम के बाद vest उतारकर store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Vest अन्य जरूरी PPE का विकल्प नहीं है।
- Moving vehicles और machinery के पास काम के अनुसार visibility protection पहनें।
- Hazardous area में फटी या कम दिखाई देने वाली vest न पहनें।
- Site-specific PPE requirements का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- Garment label के अनुसार साफ करें।
- Reflective strips और closures नियमित जाँचें।
- Chemicals से दूर साफ और सूखी जगह पर रखें।

- Visibility कम होने पर vest बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Vest खुली पहनना या outer clothing के नीचे छिपा देना।
- गंदी या damaged vest इस्तेमाल करना।
- यह मान लेना कि vest अकेले traffic या machinery hazards से बचाती है।
- ऐसा size चुनना जो movement रोकता हो।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sand Bag

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Sand Bag; Sand snakes

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sand Bags approved safety और training applications में ballast, support या temporary barriers प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले bags में tears, leakage, weak seams या damaged handles जाँचें।
- Bags को manageable weight तक भरें और sand leakage रोकने के लिए securely बंद करें।
- Heavy bags के लिए safe lifting techniques और team assistance इस्तेमाल करें।
- Bags को stable ground पर stack करें और unstable piles या blocked access routes से बचें।
- Sand bags को puncture कर सकने वाली sharp objects से दूर रखें।

रखने का तरीका

- जहाँ जरूरी हो bags को weather से सुरक्षित dry, designated location में रखें।
- Bags को securely arrange करें और deterioration के लिए समय-समय पर inspect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Security Guard Belt

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Security Guard Belts

इसका उपयोग किस लिए होता है

वर्दी और ड्यूटी के उपयोग के लिए सिक्योरिटी गार्ड बेल्ट को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- बेल्ट, बकल, सिलाई और अटैचमेंट में घिसाव या नुकसान जाँचें।
- बेल्ट को इस तरह समायोजित करें कि साँस लेने या चलने-फिरने में बाधा न हो।
- केवल स्वीकृत सहायक वस्तुएँ लगाएँ और उनके फँसने का खतरा न होने दें।
- बकल और फिटिंग को नुकीले किनारों तथा अत्यधिक बल से बचाएँ।

रखने का तरीका

- सामग्री की देखभाल संबंधी निर्देशों के अनुसार साफ करें और रखने से पहले पूरी तरह सुखाएँ।
- सीधी धूप और रसायनों से दूर साफ, सूखी जगह पर समतल या टाँगकर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Security System

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Security alarms and locking systems; Security Systems; Security systems: cameras, guest ID scanners

इसका उपयोग किस लिए होता है

Security system का उपयोग cameras, alarms, access control या guest identification equipment चलाने के लिए किया जाता है। Authorized security procedures के अनुसार activity monitor करें और access manage करें।

मुख्य भाग

- Camera या sensor
- Control panel या recorder
- Alarm और status indicators
- Access reader या identification scanner
- Power supply और network connections
- Locks और door contacts, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Authorization की पुष्टि करें और इस्तेमाल होने वाले system components पहचानें।
2. Power, network connections, camera views और alarm status जाँचें।
3. जहाँ लागू हो, date, time और recording settings सही रखें।
4. Access permissions और user accounts approved हों।
5. जाँचें कि cameras और sensors ढके हुए या tampered नहीं हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Authorized account से login करें।
2. System status देखें और connected devices online होने की पुष्टि करें।
3. Approved procedure के अनुसार ही alarms arm या disarm करें।
4. जरूरत के अनुसार camera feeds या access events monitor करें।
5. जहाँ लागू हो, authorized process से guest identity verify करें।
6. Suspicious activity या system faults दर्ज करें और report करें।
7. काम के बाद logout करें और control area सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Passwords और access credentials सुरक्षित रखें।
- Authorization के बिना alarms, cameras या access controls बंद न करें।
- Personal data को privacy policy और लागू कानून के अनुसार संभालें।
- Tampering या unauthorized access का संदेह हो तो तुरंत report करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cameras और sensors साफ तथा unobstructed रखें।
- System alerts और device connections नियमित जाँचें।
- IT policy के अनुसार software और credentials update करें।
- Faults के लिए authorized maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Login credentials साझा करना।
- Offline devices या alarm faults को नजरअंदाज करना।
- बिना authorization personal data record या share करना।
- System में login रहकर उसे बिना निगरानी छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Shoe Cover

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Shoe Cover; Shoe Cover-Packet

इसका उपयोग किस लिए होता है

निर्धारित क्षेत्रों में दूषण कम करने के लिए शू कवर का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- आवश्यक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले शू कवर पहनें।
- फटाव जाँचें और सुनिश्चित करें कि कवर जूतों पर ठीक से फिट हों।
- यदि कवर से पकड़ कम होती हो तो गीली या फिसलन वाली सतह पर चलने से बचें।
- बाहरी दूषित सतह को छुए बिना कवर उतारें और एकल-उपयोग कवर का उचित निपटान करें।

रखने का तरीका

- अप्रयुक्त कवर को मूल पैकेट में सीलबंद रखें।
- इन्हें साफ और सूखी जगह पर इस्तेमाल किए गए PPE तथा कचरे से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Signage

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 58 labs

इन lab items पर लागू: Display of emergency contact numbers (including hospitals having dedicated treatment facility for hydrogen-related accidents); Energy & Environment (EE); Flags, markers, and trail signs for navigation practice; Food Processing Techniques (FPT); Gardening, Nursery & Agriculture Techniques (GNAT); Off

इसका उपयोग किस लिए होता है

Signage directions, hazards, emergency contacts, environmental messages और अन्य important site information communicate करता है।

कैसे संभालें

- Sign install करने से पहले wording, contact details, symbols और visibility verify करें।
- Correct sign type चुनें और designated, clearly visible location पर लगाएँ।
- Signs securely fix करें और exits, walkways या equipment controls obstruct न होने दें।
- Damaged, faded, outdated या incorrect signage तुरंत replace करें।

रखने का तरीका

- Spare signs को damage से बचाने के लिए clean, flat या protective packaging में रखें।
- Installation accessories को labelled और organised रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Smoke Detector

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Smoke Detectors

इसका उपयोग किस लिए होता है

Smoke Detector smoke पहचानकर audible या connected alarm देता है, जिससे occupants को संभावित fire की चेतावनी मिलती है। Manufacturer instructions और local fire safety requirements के अनुसार detector test तथा maintain करें।

उपयोग कैसे करें

1. Detector housing, mounting, indicator और आसपास के area में damage या obstruction जाँचें।
2. Detector type confirm करें और approved fire safety plan के अनुसार installation location जाँचें।
3. Power source जाँचें और instructions के अनुसार जरूरत होने पर batteries बदलें।
4. Designated test function से alarm और connected notification system verify करें।
5. Confirm करें कि intended area में alarm सुनाई देता है या receive होता है।
6. Test result record करें और fault या failed alarm report करें।
7. जरूरत होने पर detector reset करें और normal status confirm करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Authorized controls और approved alternative fire safety arrangement के बिना smoke detector disable न करें।
- Open flames या unapproved smoke sources से test न करें।
- Hardwired detectors की servicing से पहले electrical isolation procedures अपनाएँ।
- Genuine alarm को emergency मानें और evacuation procedures follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Vents को dust-free रखें, scheduled cleaning करें और specified service life पर detector replace करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Survival Kit

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Emergency shelters, survival kits, and portable stretchers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Survival Kit, Emergency Shelter और Portable Stretcher basic emergency preparedness, temporary protection तथा casualty transport में मदद करते हैं। Kit contents जाँचें और हर item को intended purpose तथा training के अनुसार इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Kit, shelter fabric, poles, fasteners, stretcher handles और straps में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि essential supplies मौजूद हैं, expiry के भीतर हैं और intended emergency के लिए suitable हैं।
3. Shelter लगाने के लिए safe location चुनें और setup area clear करें।
4. Instructions के अनुसार shelter assemble करें और expected conditions के विरुद्ध secure करें।
5. Stretcher इस्तेमाल करने से पहले casualty assess करें और trained assistance माँगें।
6. Approved straps से casualty secure करें और trained team के साथ coordinated lifting करें।
7. उपयोग के बाद reusable items साफ करें, supplies replenish करें और missing या damaged equipment record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Appropriate training, authorization और protective equipment के बिना unsafe areas में प्रवेश न करें।
- Suspected spinal injury वाले casualty को न हिलाएँ, जब तक immediate danger न हो या trained responders निर्देश न दें।
- Stretcher की rated load से अधिक weight न रखें।
- Emergency service procedures अपनाएँ और environmental hazards से स्वयं को सुरक्षित रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Expired supplies replace करें, shelter components पूरी तरह सुखाएँ और kit को inspection-ready रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Under Vehicle Inspection Mirror

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Under Chassis Inspection Mirror (UCIM)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Under-Vehicle Inspection Mirror उन vehicle areas को inspect करने में मदद करता है जिन्हें सीधे देखना कठिन होता है। Safe position से इसका उपयोग करके visible leaks, damage या loose components जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Mirror, handle, adjustment joint और built-in light में damage जाँचें।
2. Vehicle को level surface पर park करें, parking brake लगाएँ और movement रोकें।
3. Engine बंद करें और जहाँ संभव हो hot components को ठंडा होने दें।
4. Vehicle के नीचे mirror position करने से पहले angle और lighting adjust करें।
5. Vehicle के underside clearance के बाहर से visible areas inspect करें।
6. Suspected leaks, damage या loose components को qualified follow-up के लिए record करें।
7. Mirror साफ करें और storage location पर वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल jack पर supported vehicle के नीचे कभी न रेंगें।
- Mirror और हाथों को moving parts तथा hot exhaust components से दूर रखें।
- जब तक approved procedure विशेष रूप से आवश्यक न करे, running vehicle के नीचे inspect न करें।
- जरूरत के अनुसार suitable lighting और personal protective equipment इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Mirror को suitable cloth से साफ करें और reflective surface पर scratches से बचाते हुए store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Warning Light

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Emergency Warning Lights

इसका उपयोग किस लिए होता है

Emergency Warning Lights hazards, restricted areas या emergency situations के बारे में लोगों को alert करती हैं। Site emergency plan के अनुसार light position और operate करें तथा approaching लोगों को स्पष्ट visibility सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. Warning light, lens, casing, switch, battery और power cable में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि light type और power requirements intended location के लिए suitable हैं।
3. Traffic obstruction और अन्य hazards से दूर visible, stable position चुनें।
4. Light secure करें और intended approach या warning area की ओर aim करें।
5. Light चालू करें और verify करें कि signal स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
6. Emergency या restricted activity के दौरान warning light monitor करें।
7. Area safe होने के बाद light बंद करें, collect करें, inspect करें और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged lights, batteries या power cables इस्तेमाल न करें।
- Warning lights को trip hazard बनने या emergency access block करने वाली जगह पर न रखें।
- Vehicle routes के पास लोगों को warn करते समय approved traffic-control procedures अपनाएँ।
- Warning light को अकेला emergency safeguard न मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Site procedures के अनुसार batteries recharge या replace करें और light का periodic test करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Welding Apron

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Welding Apron

इसका उपयोग किस लिए होता है

Welding Apron suitable welding tasks के दौरान torso और clothing को sparks, spatter तथा heat से बचाता है।

कैसे संभालें

- Apron में holes, tears, damaged fasteners और worn protective material जाँचें।
- Welding process तथा heat और spatter hazards के अनुसार suitable apron चुनें।
- इसे suitable work clothing और अन्य required welding PPE के साथ securely पहनें।
- Protection प्रभावित करने वाला damage या unsafe contamination होने पर apron replace करें।

रखने का तरीका

- Clean और dry करके flames, chemicals, sharp tools तथा excessive heat से दूर रखें।
- Protective layers को नुकसान पहुँचाए बिना hang या fold करके रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Welding Goggles

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Welding Goggle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Welding Goggles सही तरीके से चुने जाने पर eyes को specified welding radiation, sparks और flying particles से बचाते हैं।

कैसे संभालें

- Lenses, frames, seals और straps में cracks, damage या poor fit जाँचें।
- Welding या cutting process के लिए correct approved lens shade इस्तेमाल करें।
- Goggles सही तरह पहनें और task के अनुसार additional face protection भी इस्तेमाल करें।
- Damaged या unsuitable goggles मिलने पर काम रोकें और उन्हें तुरंत replace करें।

रखने का तरीका

- Clean protective case में heat, chemicals और scratching से दूर रखें।
- Uses के बीच lenses साफ और dry रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Welding Helmet

Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Hand shields; Welding Screen with Head Band

इसका उपयोग किस लिए होता है

Welding Helmet या Hand Shield welding radiation, sparks और hot particles से face तथा eyes की सुरक्षा करता है।

कैसे संभालें

- हर उपयोग से पहले helmet, headband, shield, lens और filter rating inspect करें।
- Safety guidance के अनुसार welding process और current के लिए सही filter shade चुनें।
- Required होने पर helmet या shield के साथ suitable protective clothing और eye protection पहनें।
- Arc strike करने से पहले shield सही position में रखें और bystanders को suitable screens से protect करें।

रखने का तरीका

- Clean और dry करके heat, chemicals तथा impact से दूर protective location में रखें।
- Damaged lenses, shields या headbands को दोबारा उपयोग से पहले replace करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Aari Needle

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Aari Needles

इसका उपयोग किस लिए होता है

Aari Needle hooked needle और suitable fabric setup की मदद से decorative embroidery करने के लिए इस्तेमाल होती है। Sharp hook को सावधानी से पकड़ें और embroidery के लिए सही needle चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Needle और handle में damage, मुड़ना या ढीलापन जाँचें।
2. Fabric और design के अनुसार needle size तथा thread चुनें।
3. Fabric को embroidery frame या hoop में कसकर लगाएँ।
4. Design के अनुसार needle को handle या holder में लगाएँ।
5. छोटे, नियंत्रित movements से hook को fabric में चलाएँ।
6. Thread tension बराबर रखें और embroidery नियमित जाँचें।
7. काम पूरा होने पर needle सुरक्षित रखें और loose threads इकट्ठा करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp hook को उँगलियों और दूसरे लोगों से दूर रखें।
- Needle को कुर्सी, table edge या floor पर खुला न छोड़ें।
- Embroidery के दौरान अच्छी lighting रखें और जल्दबाजी न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद needle सुखाकर पोंछें और protective needle case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Adda Frame

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Adda Frame

इसका उपयोग किस लिए होता है

Adda Frame embroidery, stitching या decorative textile work के लिए fabric को तना हुआ रखता है। इसे सुरक्षित तरीके से लगाएँ ताकि fabric स्थिर रहे और खराब न हो।

उपयोग कैसे करें

1. Frame, joints, supports और fasteners में damage या ढीलापन जाँचें।
2. Frame को स्थिर सतह पर रखें या उसके stand में सुरक्षित लगाएँ।
3. Fabric को बिना मरोड़े frame पर बराबर फैलाएँ।
4. Fabric को firm रखने के लिए frame धीरे कसें, लेकिन बहुत ज्यादा न खींचें।
5. जाँचें कि काम की जगह पर अच्छी रोशनी और आरामदायक स्थिति है।
6. Suitable needles और tools से काम करें तथा fabric को स्थिर रखें।
7. काम पूरा होने पर fabric धीरे ढीला करें और जरूरत पर frame खोलें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp needles, scissors और tools को चेहरे तथा उँगलियों से दूर रखें।
- Joints को जरूरत से ज्यादा न कसें और frame पर भारी वजन न डालें।
- उपयोग के दौरान frame को फिसलने या पलटने से बचाने के लिए सुरक्षित करें।

देखभाल और रखरखाव

- धूल और loose threads हटाएँ, frame सुखाकर पोंछें और साफ जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Art Mannequin

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Art Mannequins

इसका उपयोग किस लिए होता है

ड्राइंग, डिजाइन और प्रदर्शन गतिविधियों के लिए आर्ट मैनिकिन को सावधानी से संभालना।

कैसे संभालें

- मुद्रा बदलने से पहले मैनिकिन को स्थिर सतह पर रखें।
- जोड़ों को धीरे-धीरे घुमाएँ और जाम हिस्सों पर जोर न डालें।
- मैनिकिन को ऐसे किनारों से दूर रखें जहाँ से वह गिर सकता हो।
- निर्माता द्वारा स्वीकृत विधि से पेंट या ड्राइंग सामग्री साफ करें।

रखने का तरीका

- इसे निर्धारित स्थान पर सीधा या सहारा देकर रखें।
- नमी, टक्कर, अत्यधिक गर्मी और सीधी धूप से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bamboo Craft Tool

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Equipment used for developing bamboo products

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bamboo Craft Tools bamboo से craft products बनाने के लिए cutting, splitting, shaping, smoothing या joining में काम आते हैं। काम के अनुसार सही tool चुनें और bamboo को सुरक्षित पकड़ें।

उपयोग कैसे करें

1. हर tool के handle, cutting edge, fasteners और moving parts में damage जाँचें।
2. Bamboo काटने, चीरने, आकार देने या smooth करने के लिए सही tool चुनें।
3. काम के अनुसार suitable eye protection और gloves पहनें।
4. Cutting या shaping से पहले bamboo को स्थिर work surface पर कसें।
5. नियंत्रित strokes से काम करें और हाथ cutting path से दूर रखें।
6. Tool रुकने के बाद splinters और offcuts को सुरक्षित तरीके से हटाएँ।
7. Tools साफ करके निर्धारित storage में वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp edges और pointed tools को उँगलियों तथा दूसरे लोगों से दूर रखें।
- छोटे bamboo pieces को cutting path में हाथ से न पकड़ें।
- Sanding या fine bamboo dust बनने पर suitable dust mask पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- Bamboo dust हटाएँ, metal parts सुखाएँ और sharp tools पर protective covers लगाकर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bar Tack Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bar-tack machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bar tack machine garments और textile products के stress points पर short, dense reinforcement stitches लगाती है। Needle injuries और machine damage से बचते हुए secure tacks बनाने के लिए सही stitch program, thread, needle और fabric positioning उपयोग करें।

मुख्य भाग

- Machine head और sewing needle
- Presser foot और fabric guide
- Needle तथा bobbin thread system
- Stitch pattern और length controls
- Foot pedal या electronic start control
- Motor, needle guard और emergency stop, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Required bar-tack pattern, stitch density, fabric type और reinforcement location confirm करें।
2. Needle, presser foot, thread path, bobbin, guards और power cable में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि needle सही तरीके से fitted, sharp और fabric तथा thread के लिए suitable है।
4. Manufacturer instructions के अनुसार machine thread करें और bobbin install करें।
5. Approved stitch program select करें और sample piece पर settings verify करें।
6. Work area clear रखें और needle breakage या flying fragments का risk होने पर suitable eye protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Needle बदलने, needle के पास threading करने या jam हटाने से पहले machine बंद करें।
2. Correct bar-tack program select करें और approved stitch length, width तथा density set करें।
3. Fabric को इस तरह position करें कि reinforcement area needle के नीचे और designated guide के भीतर हो।
4. Presser foot नीचे करें और confirm करें कि fabric बिना folds या excessive tension के flat held है।
5. Fingers को needle path से दूर रखें और approved control से machine चालू करें।
6. पहले tack में correct placement, stitch formation और secure thread locking जाँचें।
7. Needle टूटे, thread उलझे, fabric खिसके या unusual noise आए तो machine रोकें।
8. Needle safe position में रुकने के बाद presser foot उठाएँ और fabric निकालें।
9. Tack में skipped stitches, loose threads, incorrect length और fabric damage जाँचें।
10. Suitable scissors से loose threads काटें और हाथ needle से दूर रखें।
11. Machine बंद करें और needle plate, bobbin area तथा accessible guides से lint साफ करें।
12. Quality issues record करें और stitch pattern inconsistent होने पर adjustments या maintenance कराएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Bar-tack machine केवल trained users चलाएँ या adjust करें।
- Machine चलते समय fingers को needle और presser foot से दूर रखें।
- Needle guards या अन्य safety devices bypass न करें।
- Needle बदलने, electrical parts service करने या jam हटाने से पहले power बंद करके isolate करें।
- Needle engaged होने पर fabric को जोर से न खींचें।
- Hair, jewellery और loose clothing को moving mechanisms से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद needle plate और bobbin area से lint तथा thread waste हटाएँ।
- Bent, blunt या damaged needles तुरंत बदलें।
- Thread tension, bobbin condition, presser foot और needle alignment नियमित जाँचें।
- Designated points पर केवल manufacturer के निर्देशानुसार lubrication करें।
- Stitch density, timing या machine movement irregular हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Fabric के लिए गलत stitch program या needle उपयोग करना।
- Sewing के दौरान fingers को needle के बहुत पास रखना।
- Needle engaged रहते fabric खींचना, जिससे needle टूट सकती है।
- Skipped stitches, loose thread locking या बार-बार thread टूटने को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Blind Stitch Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Blind stitch machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Blind stitch machine folded fabric edges, hems या linings को ऐसे stitches से जोड़ती है जो बाहर की सतह पर लगभग दिखाई नहीं देते। Neat finish पाने और needle injuries तथा fabric damage से बचने के लिए सही needle selection, stitch depth और fabric positioning जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Machine head और needle
- Blind-stitch presser foot और fabric guide
- Thread spool और tension assembly
- Stitch-depth या bite adjustment
- Feed mechanism और work table
- Motor, pedal या start control तथा protective guard

शुरू करने से पहले

1. Fabric type, hem construction और required blind-stitch finish confirm करें।
2. Needle, presser foot, thread path, feed mechanism, guard और power cable में damage जाँचें।
3. Fabric के weight और fibre type के अनुसार suitable needle तथा thread चुनें।
4. Manual के अनुसार machine thread करें और tension तथा stitch depth set करें।
5. Hem को इस तरह fold और position करें कि needle inner fabric का required हिस्सा पकड़े, लेकिन बाहर visible stitches न बनें।
6. Matching fabric scrap पर setup test करें और stitch visibility तथा strength जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Needle बदलने, needle के पास threading करने या internal components adjust करने से पहले machine बंद करें।
2. Correct needle और presser foot install करें तथा उनके secure और aligned होने की पुष्टि करें।
3. Sample result और job specification के अनुसार blind-stitch depth तथा thread tension set करें।
4. Folded hem को guide के सामने position करें और fabric को presser foot के नीचे रखें।
5. Presser foot नीचे करें और confirm करें कि fabric बिना खींचे या twist किए flat है।
6. Approved pedal या control से machine चालू करें और fabric को hem के साथ steady guide करें।
7. पहले stitches देखें कि वे fold को सही तरह पकड़ते हैं और बाहर की ओर inconspicuous रहते हैं।
8. Needle टूटे, thread उलझे, fabric slip हो या unusual noise आए तो machine रोकें।
9. Needle सुरक्षित रूप से रुकने के बाद presser foot उठाएँ और fabric निकालें।
10. Hem में skipped stitches, बाहर visible stitches, puckering और uneven tension जाँचें।
11. Suitable scissors से loose thread ends काटें और fingers को needle से दूर रखें।

2. Machine बंद करें, needle plate और feed area से lint साफ करें तथा quality issues record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sewing machine केवल trained users चलाएँ या adjust करें।
- Machine चलते समय fingers को needle और presser foot से दूर रखें।
- Needle guards या अन्य safety devices bypass न करें।
- Needle बदलने, jam हटाने या maintenance से पहले power बंद करके isolate करें।
- Needle engaged होने पर fabric को जोर से न खींचें या twist न करें।
- Loose clothing, hair और jewellery को moving parts से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद needle plate, feed mechanism और accessible areas से lint तथा thread waste हटाएँ।
- Bent, blunt या damaged needles तुरंत बदलें।
- Thread tension, guides, presser foot और feed movement नियमित जाँचें।
- Designated points पर केवल manufacturer के निर्देशानुसार lubrication करें।
- Stitch depth inconsistent हो, machine बार-बार stitches skip करे या unusual vibration हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Stitch depth बहुत ज्यादा रखकर बाहर visible stitches बनाना।
- Fabric के लिए unsuitable needle या thread उपयोग करना।
- Needle engaged रहते fabric खींचना।
- Skipped stitches, puckering या गलत thread tension को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Block Printing Equipment

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Equipment used for developing hand block printed products; Wooden blocks used for hand block printing; Wooden printing blocks

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hand block printing equipment का उपयोग fabric या paper पर printed patterns बनाने के लिए किया जाता है। समान colour application और सही block alignment से साफ और दोहराए जा सकने वाले designs बनाएँ।

मुख्य भाग

- Carved wooden printing blocks
- Printing table या padded surface
- Fabric या paper
- Printing ink या fabric dye
- Ink tray या pad
- Roller या application tool

शुरू करने से पहले

1. जरूरत के अनुसार fabric साफ करके सुखाएँ।
2. Work surface को cover करें और material को सपाट रखें।
3. Wooden blocks में cracks, ढीले हिस्से या बंद design details जाँचें।
4. Approved printing colour तैयार करें और उसकी consistency जाँचें।
5. Colour product के निर्देशों के अनुसार gloves या apron पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Tray या pad पर थोड़ा printing colour डालें।
2. Block के उभरे design पर colour समान रूप से फैलाएँ।
3. Block को print की निर्धारित जगह पर रखें।
4. समान pressure से block को सीधे नीचे दबाएँ।
5. Smearing से बचने के लिए block को सीधा ऊपर उठाएँ।
6. अगले print को पिछले pattern के साथ align करके दोहराएँ।
7. Colour instructions के अनुसार print को सूखने या cure होने दें।
8. Printing के बाद blocks और work area साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Printing colours को उनके safety instructions के अनुसार इस्तेमाल करें।
- आँखों से संपर्क और त्वचा पर लंबे समय तक संपर्क से बचें।
- Carving knives और tools को उपयोग न होने पर printing area से दूर रखें।
- Product instructions के अनुसार ventilation बनाए रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Colour residue सूखने से पहले हटाएँ।
- Wooden blocks को बिना जरूरत भिगोए सावधानी से साफ करें।
- Store करने से पहले blocks पूरी तरह सुखाएँ।
- Warping से बचाने के लिए blocks को सूखी जगह पर सपाट रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Block पर जरूरत से ज्यादा colour लगाना।
- Press या lift करते समय block हिलाना।
- Repeated impressions को सही align न करना।
- गीले blocks store करना या colour residue छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bobbin

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Bobbin; Bobbins and other Sewing Machine Attachments; Bobbins, Bobbin case

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bobbin सिलाई मशीन में नीचे का धागा रखता है, जिससे टाँके बनते हैं। मशीन के लिए सही प्रकार का Bobbin और धागा भरने का तरीका अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Bobbin वाले हिस्से को खोलने से पहले सिलाई मशीन बंद करें।
2. मशीन के निर्देशों के अनुसार Bobbin और bobbin case निकालें।
3. Bobbin में दरार, खुरदरे किनारे और उलझे धागे की जाँच करें।
4. सही धागा Bobbin पर बराबर लपेटें और जरूरत से ज्यादा न भरें।
5. Bobbin को सही दिशा में लगाएँ और धागे को guide से निकालें।
6. Bobbin area फिर से लगाएँ, बेकार कपड़े पर टाँके जाँचें और जरूरत पर समायोजन करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- धागा लगाने या जाँच के दौरान चलने वाले मशीन भागों से उँगलियाँ दूर रखें।
- टूटे, मुड़े या मशीन से मेल न खाने वाले Bobbin का उपयोग न करें।
- Bobbin निकालने या लगाने से पहले मशीन बंद करें।

देखभाल और रखरखाव

- Lint नियमित रूप से हटाएँ और अतिरिक्त Bobbin साफ, सूखे डिब्बे में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Bobbin Case

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bobbin case

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bobbin Case sewing machine में bobbin को पकड़ता है और lower thread को feed करने में मदद करता है। सही case लगाएँ और सिलाई से पहले thread movement जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Bobbin area खोलने से पहले sewing machine बंद करें।
2. Bobbin case निकालें और lint, damage या टेढ़ापन जाँचें।
3. Machine के निर्देशानुसार सही दिशा में wound bobbin डालें।
4. Instructions के अनुसार thread को case slot और tension spring से निकालें।
5. Bobbin case को उसके holder में सुरक्षित लगाएँ।
6. सिलाई से पहले handwheel धीरे घुमाकर thread movement जाँचें।
7. Bobbin cover बंद करें और scrap fabric पर stitching test करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को needle और moving machine parts से दूर रखें।
- Machine चलते समय bobbin case न निकालें और न adjust करें।
- Incompatible या damaged bobbin case को जबरदस्ती न लगाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Suitable brush से lint हटाएँ और spare cases को साफ container में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Button Sewing Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Button sewing machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Button sewing machine programmed या mechanically controlled stitch pattern से garments पर buttons लगाती है। Secure attachment और fabric damage से बचने के लिए सही needle, thread, button clamp तथा stitch settings चुनें और needle injuries से सुरक्षा रखें।

मुख्य भाग

- Machine head और sewing needle
- Button clamp या button holder
- Needle तथा bobbin thread system
- Stitch pattern और tension controls
- Presser mechanism और fabric support
- Motor, start pedal और protective guard

शुरू करने से पहले

1. Button type, size, hole pattern, fabric और required attachment strength confirm करें।
2. Needle, button clamp, thread path, bobbin, guards और power cable में damage जाँचें।
3. Fabric और thread के लिए suitable needle लगाएँ और उसके securely mounted होने की पुष्टि करें।
4. Machine thread करें और सही button holder या clamp install करें।
5. Machine manual के अनुसार appropriate stitch pattern और settings select करें।
6. Production से पहले sample fabric पर setup test करें और button की security जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Needle बदलने, needle के पास threading करने या clamp adjust करने से पहले machine बंद करें।
2. Correct needle और button holder लगाएँ और holder के securely fixed होने की पुष्टि करें।
3. Button तथा fabric specifications के अनुसार stitch pattern, stitch count और thread tension set करें।
4. Button को designated holder में रखें और उसके holes को needle path के साथ align करें।
5. Garment को clamp के नीचे रखें और button attachment point को सही align करें।
6. Clamp नीचे करें और confirm करें कि fabric तथा button बिना excessive tension के securely held हैं।
7. Fingers को needle से दूर रखें और approved control से machine चालू करें।
8. पहला sewing cycle observe करें और confirm करें कि stitches intended button holes से गुजर रहे हैं।
9. Button खिसके, needle टूटे, thread उलझे या unusual noise आए तो machine रोकें।
10. Needle सुरक्षित रूप से रुकने के बाद clamp release करें और garment सावधानी से निकालें।
11. Check करें कि button secure और सही position में है तथा thread loose या excessive नहीं है।
12. Machine बंद करें, lint तथा thread waste हटाएँ और quality issues record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine केवल trained operators चलाएँ या adjust करें।
- Operation के दौरान fingers को needle, button clamp और moving mechanisms से दूर रखें।
- Needle guards या safety interlocks bypass न करें।
- Needle बदलने, jam हटाने या maintenance से पहले power बंद करके isolate करें।
- Needle चलते समय button को हाथ से पकड़कर या reposition करके न रखें।
- Loose clothing, hair और jewellery को moving parts से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद needle plate, clamp और bobbin area से lint तथा thread waste साफ करें।
- Needle, button holder, thread guides और clamp alignment नियमित inspect करें।
- Bent या blunt needles तुरंत बदलें।
- Manufacturer instructions के अनुसार केवल designated points पर lubrication करें।
- Stitches inconsistent हों, clamp slip करे या unusual noise आए तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Button के लिए unsuitable button holder या stitch pattern उपयोग करना।
- Button holes को needle path के साथ सही align न करना।
- Sewing के दौरान fingers को needle के पास रखना।
- Loose stitches को नजरअंदाज करना या sewing के बाद button security check न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Buttonhole Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Button hole sewing machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Buttonhole machine programmed cutting और stitching cycle से fabric में buttons के लिए reinforced openings बनाती है। Consistent buttonholes बनाने और needle injuries तथा fabric damage से बचने के लिए सही buttonhole length, stitch pattern और cutting mechanism set करें।

मुख्य भाग

- Machine head और sewing needle
- Buttonhole presser foot या fabric clamp
- Stitch-forming mechanism और thread system
- Buttonhole length तथा width controls
- Cutting knife या slit mechanism
- Motor, start control और safety guard

शुरू करने से पहले

1. Fabric type, button size, required buttonhole dimensions और finish confirm करें।
2. Needle, presser foot, clamps, thread path, cutter, guards और power cable में damage जाँचें।
3. Fabric के लिए सही needle और thread लगाएँ तथा proper threading confirm करें।
4. Button और garment specification के अनुसार buttonhole length तथा width set करें।
5. यदि machine में integrated cutter है तो cutting knife securely installed और correctly positioned होने की जाँच करें।
6. Production से पहले matching fabric scrap पर stitching तथा cutting sequence test करें।

उपयोग कैसे करें

1. Needle बदलने, cutter adjust करने या jam हटाने से पहले machine बंद करें।
2. Approved controls से सही buttonhole program या stitch pattern select करें।
3. Job specification के अनुसार buttonhole dimensions और thread tension set करें।
4. Fabric को इस तरह position करें कि intended buttonhole location clamp तथा cutting path के साथ सही align हो।
5. Presser foot या clamp से fabric secure करें और उसे अनजाने में stretch या fold न होने दें।
6. जहाँ guard लगा हो उसे बंद करें और approved control से machine चालू करें।
7. पहला cycle observe करें और confirm करें कि opening के चारों ओर stitching समान बन रही है।
8. यदि machine automatically cut करती है तो verify करें कि knife cycle के सही stage पर ही operate करता है।
9. Fabric खिसके, needle टूटे, thread उलझे या cutter abnormal चले तो machine रोकें।
10. Clamp release करने और fabric निकालने से पहले needle तथा cutter रुकने दें।
11. Buttonhole की length, clean edges, even stitches और secure ends inspect करें।

2. Machine बंद करें, lint तथा thread waste हटाएँ और quality या maintenance issues record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Buttonhole machine केवल trained operators चलाएँ या adjust करें।
- Operation के दौरान fingers को needle, clamp और cutting knife से दूर रखें।
- Guards, interlocks या cutter safety mechanisms bypass न करें।
- Needle बदलने, cutter adjust करने या maintenance से पहले power बंद करके isolate करें।
- Machine चलते समय presser foot के नीचे हाथ न डालें।
- Loose clothing, hair और jewellery को moving components से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद needle plate, clamp और cutter area से lint तथा thread waste साफ करें।
- Needle, cutting knife, clamp और thread guides नियमित inspect करें।
- Blunt या damaged needles बदलें और manufacturer instructions के अनुसार cutter maintain करें।
- Stitch formation, cutting alignment और tension settings समय-समय पर जाँचें।
- Cutter jam हो, buttonholes uneven बनें या unusual noise आए तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Button के लिए गलत buttonhole length set करना।
- Fabric को cutting path के साथ सही align न करना।
- Machine चलते समय needle या knife के पास हाथ ले जाना।
- Uneven stitches, frayed edges या dull cutting knife को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Calligraphy Pen

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Speedball pens

इसका उपयोग किस लिए होता है

Calligraphy Pen writing, design और craft activities के लिए controlled lettering तथा decorative strokes बनाता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले pen body, nib, reservoir और replaceable parts जाँचें।
- Pen के compatible ink का उपयोग करें और manufacturer's filling instructions follow करें।
- Pen को securely पकड़ें और nib को damage करने वाले excessive pressure से बचें।
- Ink को eyes, clothing और stain होने वाली surfaces से दूर रखें; spills तुरंत साफ करें।
- Product instructions के अनुसार उपयोग के बाद nib और pen clean करें।

रखने का तरीका

- Pen को clean और dry रखकर nib को protect करें।
- Inks को capped, labelled रखें और heat तथा direct sunlight से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Chain Stitch Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Chain stitch machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Chain stitch machine garment और textile production में fabric जोड़ने या सजाने के लिए chain-shaped stitches बनाती है। सही threading, stitch settings और fabric feeding से समान seams मिलती हैं तथा needle injuries और thread breakage का risk कम होता है।

मुख्य भाग

- Machine head और sewing needle
- Looper या chain-forming mechanism
- Thread stand और thread guides
- Tension controls और stitch-length regulator
- Presser foot और feed dogs
- Motor, foot pedal और protective guards

शुरू करने से पहले

1. Fabric type, seam requirement, thread type और required stitch length confirm करें।
2. Needle, presser foot, looper, thread guides, guards और power cable में damage जाँचें।
3. Correct needle लगाएँ और उसके securely mounted होने की पुष्टि करें।
4. Threading diagram के अनुसार machine thread करें और जहाँ लागू हो looper भी thread करें।
5. Fabric specification के अनुसार thread tension, stitch length और fitted होने पर differential feed adjust करें।
6. Fabric scrap पर stitch test करें और seam formation, tension तथा thread security जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Needle बदलने, moving parts के पास threading करने या jam हटाने से पहले machine बंद करें।
2. Presser foot उठाएँ और fabric को starting point पर उसके नीचे रखें।
3. Presser foot नीचे करें और confirm करें कि fabric intended seam path के साथ aligned है।
4. Approved control से machine चालू करें और fabric को gently guide करें; उसे जोर से खींचें या धक्का न दें।
5. Steady sewing speed बनाए रखें और feed mechanism से गुजरते समय fabric flat रखें।
6. Stitches में consistent loops, correct tension और even spacing observe करें।
7. Thread टूटे, stitches skip हों, fabric jam हो या unusual noise आए तो machine रोकें।
8. Fabric adjust करने या tangled thread निकालने से पहले needle तथा moving parts रुकने दें।
9. Seam के अंत में chain stitches secure या finish करने के लिए machine का approved method अपनाएँ।
10. Fabric सावधानी से निकालें और seam में skipped stitches, loose loops तथा uneven tension जाँचें।
11. Machine बंद करें और needle plate तथा feed area से lint तथा thread waste साफ करें।
12. Persistent stitch defects या mechanical problems को further production से पहले report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine केवल trained operators चलाएँ या adjust करें।
- Machine चलते समय fingers को needle, looper और feed mechanism से दूर रखें।
- Needle guards या अन्य safety devices bypass न करें।
- Needle बदलने, jam हटाने या maintenance से पहले power बंद करके isolate करें।
- Loose clothing, hair और jewellery को moving parts से दूर रखें।
- Correct needle उपयोग करें और bent या damaged needle के साथ machine न चलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद lint तथा thread waste हटाएँ, विशेषकर feed dogs और looper area से।
- Needle, looper, presser foot और thread guides नियमित inspect करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार केवल designated points पर lubrication करें।
- हर production run की शुरुआत में thread tension तथा stitch formation जाँचें।
- Machine बार-बार stitches skip करे, unusual noise करे या thread तोड़े तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Looper या needle की गलत threading करना।
- Fabric के लिए गलत thread tension या stitch length उपयोग करना।
- Sewing के दौरान fabric को जोर से खींचना।
- Moving parts सक्रिय रहते needle adjust करना या tangled thread हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Colour Palette

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Palette / Colour mixing plates

इसका उपयोग किस लिए होता है

पेंट, रंग या हस्तकला रंगों को नियंत्रित रूप से मिलाने के लिए कलर पैलेट का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- रंग मिलाने से पहले पैलेट साफ है या नहीं, जाँचें।
- अनचाहे रंग मिश्रण से बचने के लिए अलग औजार इस्तेमाल करें या रंगों के बीच उन्हें साफ करें।
- सुरक्षा चेतावनी वाले उत्पादों को संभालते समय त्वचा और आँखों के संपर्क से बचें।
- अनुशंसित विधि से पैलेट को तुरंत साफ करें।

रखने का तरीका

- भंडारण से पहले पूरी तरह सुखाएँ।
- भोजन और सीधी धूप से दूर साफ तथा सूखे कंटेनर में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Craft Material

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Raw materials like recycled paper pulp, natural adhesives (gond, wheat paste), colors, binding agents

इसका उपयोग किस लिए होता है

हस्तकला के लिए पुनर्चक्रित कागज की लुगदी, प्राकृतिक गोंद, रंग और बाइंडिंग एजेंट को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उत्पाद के लेबल पढ़ें और हस्तकला गतिविधि के लिए उपयुक्तता जाँचें।
- साफ औजार और अलग-अलग सामग्री के लिए अलग कंटेनर इस्तेमाल करें।
- सूखे पाउडर की धूल साँस में लेने से बचें और गोंद या रंग को आँखों से दूर रखें।
- केवल आवश्यक मात्रा तैयार करें और गिरा हुआ पदार्थ तुरंत साफ करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद कंटेनर बंद करें और तैयार मिश्रणों पर लेबल लगाएँ।
- सूखी सामग्री को ठंडी और सूखी जगह पर भोजन तथा असंगत पदार्थों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Crochet Needle

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Crochet Needle Set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Crochet Needle या hook yarn को loops से निकालकर fabric और decorative patterns बनाने में मदद करता है। उपयुक्त hook size चुनें और हाथों की movements नियंत्रित रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Yarn और pattern के अनुसार suitable crochet hook size चुनें।
2. Hook tip और handle में damage या rough edges जाँचें।
3. Pattern के अनुसार yarn को पकड़कर starting loop बनाएँ।
4. Hook आराम से पकड़ें और नियंत्रित movements से yarn को loops से निकालें।
5. जरूरी stitches बनाने और tension बराबर रखने के लिए pattern follow करें।
6. Missed loops या uneven stitches के लिए fabric नियमित जाँचें।
7. काम पूरा करके hook और yarn सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

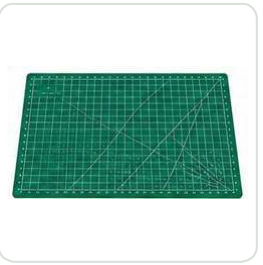
- Hook को अपनी आँखों और दूसरे लोगों से दूर रखें।
- मुड़ा हुआ, cracked या sharp-edged hook इस्तेमाल न करें।
- हाथों या wrists में परेशानी हो तो बीच में आराम करें।

देखभाल और रखरखाव

- Hooks को साफ पोंछें और खोने या damage से बचाने के लिए case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cutting Mat



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Cutting Mat

इसका उपयोग किस लिए होता है

सिलाई और हस्तकला में कटिंग मैट का सुरक्षित उपयोग करना।

कैसे संभालें

- मैट को समतल और स्थिर कार्यस्थल पर रखें।
- उपयुक्त कटर से शरीर से दूर की दिशा में काटें।
- उँगलियों को ब्लेड के रास्ते से दूर रखें।
- उपयोग के बाद रेशे और कटे हुए टुकड़े साफ करें।

रखने का तरीका

- मैट को समतल रखें या निर्माता के निर्देशानुसार रखें।
- सीधी धूप, गर्मी और नुकीली वस्तुओं से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dress Form

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 7 labs

इन lab items पर लागू: Dress Model; Full Body Mannequin – Basic; Mannequin; Mannequin (Male or female, Size M); Mannequins; Sewing Mannequin

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dress Form या Mannequin garment fitting, draping, pattern development और sewing demonstrations के लिए body-shaped support देता है। Required size के अनुसार form adjust करें और fabric pinning या fitting से पहले secure करें।

उपयोग कैसे करें

1. Dress form, stand, adjustment controls और base में damage जाँचें।
2. Mannequin को पर्याप्त working space वाली stable, level surface पर रखें।
3. Required design या size के अनुसार height और body measurements adjust करें।
4. सभी adjustment points lock करें और form की stability जाँचें।
5. Fabric drape करें या garment position करें और key seams तथा markings align करें।
6. Fabric secure करने के लिए pins सावधानी से लगाएँ और कई angles से fit check करें।
7. Task के बाद pins तथा garments सुरक्षित हटाएँ और form को storage position पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Unstable stand या damaged adjustment mechanism इस्तेमाल न करें।
- Sharp pins से fingers दूर रखें और task के बाद pins निकालें।
- Mannequin पर अधिक झुकें नहीं और designed load से अधिक weight न डालें।
- Trips और falls रोकने के लिए working area clear रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Form को suitable cloth से पोंछें और moisture तथा direct heat से दूर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dye

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Dyes (kg); Natural dyes (kg); Synthetic dyes (kg)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dyes का उपयोग उनके type के अनुसार textiles, crafts और अन्य suitable materials को colour करने के लिए होता है।

कैसे संभालें

- Dye type, material compatibility, label instructions और required protective equipment पहचानें।
- Ventilated work area में dedicated tools से dye measure और prepare करें।
- Skin या eye contact, powder inhalation तथा food या drinking water contamination से बचें।
- Specified processing, rinsing और wastewater disposal instructions follow करें।

रखने का तरीका

- Dyes को sealed, labelled containers में moisture, heat और direct sunlight से दूर रखें।
- Incompatible dyes अलग रखें और food तथा drinks से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Dyeing Equipment

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Dyeing Set Up Equipment; Dyeing units

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dyeing equipment controlled process conditions में fibres, yarn, fabric या garments पर dye लगाकर required colour और shade तैयार करता है। सही dye preparation, temperature तथा time control, chemical handling और colour-quality checks से consistent results मिलते हैं तथा exposure और environmental risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Dye bath, vessel या tank dye liquor तथा textile material रखता है।
- जहाँ fitted हो, heating system bath temperature नियंत्रित करता है।
- Agitator या circulation pump dye को evenly distribute करने में मदद करता है।
- Fabric carrier, basket, reel या loading frame textile को hold करता है।
- जहाँ fitted हो, dosing system dye या auxiliaries को measure करके डालता है।
- Temperature sensor और controller process conditions monitor करते हैं।
- Drain तथा rinse connections spent liquor निकालने और cleaning में मदद करते हैं।
- Control panel operating parameters नियंत्रित करता है।
- जहाँ required हो, exhaust या ventilation system vapours अथवा aerosols हटाता है।

शुरू करने से पहले

1. Dyeing equipment operate करना और dye chemicals handle करना केवल trained personnel करें।
2. Machine instructions पढ़ें और approved dye recipe, fabric type, liquor ratio, temperature तथा processing time confirm करें।
3. Tank, seals, valves, agitator, pumps, heating system, guards और controls में damage या leakage जाँचें।
4. Confirm करें कि ventilation और required chemical extraction सही काम कर रहे हैं।
5. Dye तथा auxiliary chemical labels, safety data sheets, compatibility और required PPE जाँचें।
6. Approved recipe तथा chemical-handling procedure से dye solution तैयार करें; unknown substances mix न करें।
7. Risk assessment के अनुसार chemical-resistant gloves, eye protection, protective clothing तथा required respiratory protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Confirm करें कि vessel, textile loading arrangement और drain route clean तथा ready हैं।
2. Approved batch instructions के अनुसार textile material weigh करके तैयार करें।
3. Authorised dye recipe के अनुसार water और chemicals accurately measure करें।
4. Vessel में specified level तक भरें और prescribed sequence में dye तथा auxiliaries डालें।

5. Textile को evenly load करें और overloading या circulation obstruction से बचें।
6. Recipe के अनुसार temperature, time, agitation और अन्य process parameters set करें।
7. Dyeing cycle start करें और temperature, circulation, chemical dosing तथा machine operation monitor करें।
8. जहाँ required हो, approved sampling method से process samples लें और shade या process progress assess करें।
9. Leakage, overheating, abnormal vibration या chemical handling incident होने पर process रोकें।
10. Approved process के अनुसार dyeing पूरी करें और rinsing, neutralisation या after-treatment करें।
11. Bath को authorised waste-treatment route से drain करें; untreated chemicals को unauthorised drain में discharge न करें।
12. Textile safely unload करें, colour uniformity inspect करें और batch details तथा deviations record करें।
13. Chemical और machine instructions के अनुसार vessel तथा relevant components clean करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chemical safety data sheets follow करें और incompatible dyes, acids, alkalis या auxiliaries mix न करें।
- Dye liquor तथा concentrated chemicals के skin और eye contact से बचें।
- Hot या pressurised vessel को तब तक न खोलें जब तक safe condition और designed pressure release सुनिश्चित न हो।
- हाथों को agitators, rollers, pumps और अन्य moving parts से दूर रखें।
- Cleaning, blockage clearing या maintenance से पहले energy sources isolate करें।
- Dye effluent को local environmental rules तथा facility की approved wastewater procedure के अनुसार treat करें।

देखभाल और रखरखाव

- Required procedure के अनुसार हर batch के बाद vessel, filters, dosing lines और textile-contact components clean करें।
- Valves, seals, hoses, heating elements, sensors और pumps में leaks या wear inspect करें।
- Prescribed intervals पर dosing तथा temperature controls calibrate करें।
- Equipment materials के अनुकूल approved cleaning methods से dye deposits हटाएँ।
- Shade variation, flow problems या control faults बने रहें तो report करें और authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Wrong dye recipe, liquor ratio, temperature या processing time इस्तेमाल करना।
- Chemicals गलत sequence में डालना या inaccurate measurement करना।
- Vessel overloading से uneven dye circulation होने देना।
- Untreated dye liquor या cleaning chemicals को unauthorised drains में discharge करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electric Iron

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 9 labs

इन lab items पर लागू: Iron; Iron and Iron Board; Iron and Ironing Board; Iron box; Press/iron (any type) with table; Steam iron

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electric iron गर्मी और कभी-कभी steam की मदद से कपड़ों की सिलवटें हटाता है। सही temperature, सुरक्षित इस्तेमाल और उचित storage से जलने, electric shock और कपड़े खराब होने का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Soleplate कपड़े तक गर्मी पहुँचाती है।
- Heating element जरूरी गर्मी पैदा करता है।
- Handle ironing के दौरान सुरक्षित पकड़ देता है।
- Temperature control अलग-अलग कपड़ों के लिए setting चुनता है।
- Power cord और plug बिजली देते हैं।
- Water reservoir steam iron में पानी रखता है।
- Steam control और spray outlets कुछ models में नमी छोड़ते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manufacturer के instructions पढ़ें और जाँचें कि iron कपड़े के लिए उपयुक्त है।
2. Soleplate, handle, cord, plug और controls में damage जाँचें।
3. Ironing board को समतल और स्थिर जगह पर रखें, जहाँ आने-जाने में रुकावट न हो।
4. Fabric care label देखकर सही temperature चुनें।
5. Steam iron में पानी केवल instructions के अनुसार, unplug और ठंडा होने पर भरें।
6. Plug, socket और electrical connections को पानी से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Ironing board को सुरक्षित रखें और कपड़े को उस पर सीधा फैलाएँ।
2. Fabric care label के अनुसार temperature चुनें।
3. सूखे हाथों से iron को सही electrical outlet में लगाएँ।
4. Iron चालू करें और चुने गए temperature तक गर्म होने दें।
5. कपड़े को सीधा रखकर iron धीरे-धीरे चलाएँ।
6. Steam या spray का उपयोग तभी करें जब कपड़ा और iron instructions इसकी अनुमति दें।
7. गर्म soleplate को चलाते रहें और एक जगह लंबे समय तक न रोकें।
8. रुकने पर iron को सीधा खड़ा करें या उसके निर्धारित rest पर रखें।
9. काम पूरा होने पर iron बंद करके plug निकालें।
10. Reservoir खाली करने या storage से पहले iron को पूरी तरह ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म soleplate को न छुएँ और steam को त्वचा की ओर न करें।
- चालू iron को थोड़ी देर के लिए भी अकेला न छोड़ें।
- Cord को गर्म soleplate और ironing board के किनारों से दूर रखें।
- Damaged cord, plug या ढीले electrical connection वाला iron इस्तेमाल न करें।
- Iron को पानी से दूर रखें; केवल निर्धारित reservoir में पानी डालें।
- बच्चों को iron और गर्म ironing board से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Iron को unplug करके ठंडा होने दें, फिर साफ करें।
- Soleplate को केवल manufacturer के बताए तरीके से साफ करें।
- Instructions में कहा गया हो तो इस्तेमाल के बाद reservoir खाली करें।
- ठंडे iron को सुरक्षित जगह रखें और cord को ढीला लपेटें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- नाजुक या synthetic कपड़े पर बहुत ज्यादा temperature लगाना।
- गर्म soleplate को कपड़े या ironing board cover पर छोड़ना।
- गर्म या plugged-in iron में पानी भरना।
- गर्म iron के चारों ओर power cord कसकर लपेटना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Embellishment Material

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 7 labs

इन lab items पर लागू: Embellishment Material Sequins, mirrors, beads, etc.; Gotta; Sequins; Stones; Surface ornamentation material (Beads, Sequins)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Beads, sequins, mirrors और gota जैसे Embellishment Materials garments तथा textile products सजाने के लिए उपयोग होते हैं।

कैसे संभालें

- Embellishments में sharp edges, loose pieces और colour या finish defects जाँचें।
- Fabric और intended stitching या bonding method के अनुकूल materials चुनें।
- Suitable needles, adhesives या tools इस्तेमाल करें और छोटे pieces बच्चों से दूर रखें।
- Decorations मजबूती से secure करें और finished work में loose parts जाँचें।
- Slips या accidental ingestion रोकने के लिए spills और offcuts collect करें।

रखने का तरीका

- Embellishments को type और colour के अनुसार labelled, closed containers में रखें।
- छोटे pieces dry रखें और food तथा general waste से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Embroidery Hoop

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Embroidery frame; Embroidery Frames or Hoop; Embroidery hoop

इसका उपयोग किस लिए होता है

Embroidery hoop का उपयोग hand embroidery या stitching के दौरान fabric को तना हुआ रखने के लिए किया जाता है। Material को stretch या mark किए बिना समान tension बनाए रखें।

मुख्य भाग

- Inner ring
- Outer ring
- Adjusting screw या clamp
- Fabric surface

शुरू करने से पहले

1. Design और fabric के अनुसार suitable hoop size चुनें।
2. दोनों rings और adjustment mechanism में cracks या rough edges जाँचें।
3. पुष्टि करें कि fabric साफ है और सही position में है।
4. Rings अलग करने के लिए adjustment screw पर्याप्त ढीला करें।

उपयोग कैसे करें

1. Inner ring को समतल सतह पर रखें।
2. Fabric को inner ring पर समान रूप से फैलाएँ।
3. Outer ring को fabric और inner ring के ऊपर रखें।
4. Folds फँसाए बिना दोनों rings को साथ दबाएँ।
5. Adjustment screw को धीरे-धीरे कसें।
6. Fabric edges को हल्के से खींचें ताकि surface तनी रहे, लेकिन stretch न हो।
7. Stitching से पहले tension जाँचें और जरूरत होने पर adjust करें।
8. काम पूरा होने पर fabric निकालें और hoop ढीला करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rings के बीच closing gap से उँगलियाँ दूर रखें।
- Screw बहुत ज्यादा न कसें और delicate fabric को अत्यधिक stretch न करें।
- Splinters या sharp edges वाले hoops इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद loose threads और dust हटाएँ।
- Hoop साफ करें और जरूरत होने पर सुखाएँ।

- लंबे समय तक fabric store करने पर hoop ढीला करें।
- सूखी जगह पर समतल रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Rings के बीच folds फँसा देना।
- Screw को बहुत तेजी से या ज्यादा कसना।
- Fabric को इतना stretch करना कि उसका shape बदल जाए।
- Delicate fabric को लंबे समय तक कसकर hoop में छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Embroidery Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Brother PE800 Embroidery Machine; Embroidery machine; Embroidery machine with stool and table

इसका उपयोग किस लिए होता है

Embroidery machine programmed instructions और thread की मदद से fabric पर decorative designs, lettering या patterns की stitching करती है। सही hooping, design setup और thread handling से embroidery सटीक होती है तथा fabric और machine सुरक्षित रहते हैं।

मुख्य भाग

- Needle fabric में प्रवेश करके stitches बनाती है।
- Embroidery hoop stitching के दौरान fabric को तना हुआ रखता है।
- Thread spool और thread path needle तक thread पहुँचाते हैं।
- Bobbin stitch बनाने के लिए lower thread देता है।
- Needle bar और presser foot needle movement तथा fabric control में मदद करते हैं।
- Embroidery arm या carriage design के अनुसार hoop को move करता है।
- Display या control panel designs और operating settings चुनता है।
- जहाँ उपलब्ध हो, table और stool machine तथा operator को सहारा देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Machine manual पढ़ें और supported embroidery format तथा hoop size पहचानें।
2. Needle, presser foot, hoop, thread path, bobbin और power cord में damage जाँचें।
3. Design के अनुसार fabric, stabiliser, needle और thread चुनें।
4. Approved design transfer या select करें और उसका size तथा placement जाँचें।
5. Manual के अनुसार bobbin wind करके लगाएँ और machine में thread डालें।
6. Machine को stable table पर रखें और work area साफ रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Needle, hoop या attachments बदलने से पहले machine बंद करें।
2. Fabric और stabiliser को hoop में समान रूप से कसें, लेकिन fabric को जरूरत से ज्यादा न खींचें।
3. Hoop को embroidery carriage से जोड़ें और सही locking की पुष्टि करें।
4. Machine के threading path के अनुसार upper thread और bobbin लगाएँ।
5. Display या approved controls से design चुनें और उसकी position सेट करें।
6. उपलब्ध होने पर design trace या positioning check से stitching area verify करें।
7. Instructions के अनुसार presser foot नीचे करें और recommended speed पर stitching शुरू करें।
8. Operation के दौरान thread tension, stitch quality, fabric movement और machine sounds monitor करें।
9. Thread उलझने, टूटने या fabric alignment बिगड़ने पर सुधार से पहले pause करके machine बंद करें।
10. काम पूरा होने पर hoop निकालें, loose threads सावधानी से काटें और design जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine चलते समय fingers को needle और moving embroidery carriage से दूर रखें।
- Needle बदलने या maintenance से पहले machine बंद करके unplug करें।
- Damaged wiring, loose needle या cracked hoop के साथ machine न चलाएँ।
- Fabric और thread के लिए सही needle type तथा size इस्तेमाल करें।
- Loose clothing, jewellery और बालों को moving parts से दूर रखें।
- Stitching के दौरान fabric को खींचें या धक्का न दें।

देखभाल और रखरखाव

- Recommended method से bobbin area में lint और thread scraps हटाएँ।
- Manual के अनुसार needle plate और अन्य accessible areas साफ करें।
- Bent या blunt needles बदलें और hoops तथा thread guides नियमित जाँचें।
- Machine इस्तेमाल न होने पर cover करें और threads को साफ, सूखी जगह रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Fabric को hoop में ढीला रखना या गलत stabiliser इस्तेमाल करना।
- Installed hoop की capacity से बड़ा design चुनना।
- Upper thread या bobbin गलत तरीके से लगाना।
- Machine stitching करते समय fabric खींचना या thread adjust करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Embroidery Stabilizer

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 9 labs

इन lab items पर लागू: Cut Away Machine Embroidery Stabilizer; Fusible No-show Polymesh Plus Embroidery Stabilizer; Iron-On Tear-Away Stabilizer; Nonwoven Non-fusible Backing Paper; Over the Back Fusible Interface; Self-Adhesive Sticky Peel N Stick Tear Away Embroidery Stabilizer; Stabilizer; Water Soluble Embroidery Stab

इसका उपयोग किस लिए होता है

Embroidery Stabilizers stitching के दौरान fabric को support करके puckering, stretching और design distortion कम करते हैं।

कैसे संभालें

- Fabric weight, embroidery method और design complexity के अनुसार stabilizer चुनें।
- Fusible, tear-away या cut-away application के लिए product instructions जाँचें।
- Stabilizer समान रूप से रखें और excessive tension के बिना fabric secure करें।
- Trimming के लिए suitable scissors इस्तेमाल करें और blades को stitched design से दूर रखें।
- Manufacturer guidance और fabric requirements के अनुसार अतिरिक्त stabilizer हटाएँ।

रखने का तरीका

- Stabilizers को flat, dry और dust से सुरक्षित रखें।
- Fusible types को excessive heat और moisture से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Embroidery Template

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Embroidery Design template

इसका उपयोग किस लिए होता है

मूल पैटर्न की सुरक्षा करते हुए कढ़ाई डिजाइन टेम्पलेट का सही उपयोग करना।

कैसे संभालें

- ट्रेसिंग से पहले डिजाइन का माप, दिशा और कपड़े के साथ अनुकूलता जाँचें।
- निशान लगाते समय टेम्पलेट को खिसकने से बचाने के लिए सुरक्षित करें।
- उपयुक्त मार्किंग औजार इस्तेमाल करें और पुनः उपयोग योग्य टेम्पलेट को नुकसान न पहुँचाएँ।
- इस प्रक्रिया के दौरान पिन, सुई और काटने वाले औजार सावधानी से संभालें।

रखने का तरीका

- टेम्पलेट को लेबल लगी स्लीव या फोल्डर में समतल रखें।
- नमी, सिलवट, रंग फीका पड़ने और नुकीले औजारों से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fabric Cutting Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Jute Fabric Cutting Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fabric cutting machine jute या अन्य approved textile materials को sewing, packaging या production के लिए specified lengths और shapes में काटती है। सही blade selection, fabric alignment तथा secure handling से accurate cutting होती है और injuries तथा material waste कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Machine frame और cutting table
- Cutting blade, knife या rotary cutter
- Fabric guides और measuring scale
- Clamps या fabric holding mechanism
- Motor, drive system और operating controls
- Blade guard, emergency stop तथा जहाँ fitted हो dust extraction

शुरू करने से पहले

1. Fabric type, thickness, required dimensions तथा cutting pattern confirm करें।
2. Blade, guard, cutting table, power cable, controls तथा emergency stop में damage जाँचें।
3. Manual के अनुसार verify करें कि blade jute fabric के लिए suitable है और securely installed है।
4. Cutting table को clean तथा stable रखें और pins, tools तथा अन्य obstructions हटाएँ।
5. Fabric को folds, excessive tension या machine capacity से अधिक overlapping layers के बिना spread तथा align करें।
6. Appropriate eye protection, suitable footwear तथा अन्य required PPE पहनें; loose clothing और hair secure करें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade बदलने, guides adjust करने या setup work से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Cutting plan के अनुसार cutting length, width, guide position तथा अन्य required settings set करें।
3. Approved holding method से fabric secure करें और cutting path clear होने की पुष्टि करें।
4. Check करें कि blade guard तथा अन्य safety devices सही position में हैं।
5. Machine चालू करें और जरूरत होने पर suitable fabric sample पर test cut करें।
6. Recommended speed पर fabric feed या guide करें; force न करें और hands को blade के पास न रखें।
7. पूरे cut के दौरान measuring scale या cutting guide के साथ alignment बनाए रखें।
8. Cutting quality observe करें और fabric shift हो, blade bind करे या unusual vibration आए तो machine रोकें।
9. Fabric reposition करने या offcuts हटाने से पहले machine बंद करें और सभी moving parts रुकने दें।
10. Cut edges तथा dimensions को production specification से compare करके inspect करें।

1. Alignment या setting issues ठीक करने के बाद ही अगला cut करें।
2. काम पूरा होने पर scraps हटाने तथा cutting area साफ करने से पहले power बंद करके isolate करें।
3. Workplace procedures के अनुसार material usage, rejected pieces तथा machine faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fabric cutting machine केवल trained operators चलाएँ।
- Fingers तथा hands को blade और cutting path से दूर रखें; exposed blade के सामने fabric guide न करें।
- Missing या damaged blade guard अथवा disabled emergency stop के साथ machine न चलाएँ।
- Blade replacement, jam removal या maintenance से पहले power isolate करें।
- Machine की rated thickness या capacity से अधिक fabric न काटें।
- Floor तथा work area को loose fabric, threads और scraps से clear रखें ताकि slipping या entanglement न हो।
- Cutting से अधिक fibres या dust पैदा हो तो suitable dust control तथा respiratory protection उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद approved cleaning method से fabric scraps, lint और dust हटाएँ।
- Blade sharpness, blade mounting, guards, guides तथा clamps नियमित inspect करें।
- Worn या damaged blade को सही approved type से replace करें।
- Maintenance schedule के अनुसार drive components, power cables तथा emergency-stop function जाँचें।
- Cut quality खराब हो, motor overheat हो या abnormal vibration आए तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Fabric thickness के लिए dull या unsuitable blade उपयोग करना।
- Cutting से पहले fabric को align या secure न करना।
- Machine चलते या coasting करते समय blade के पास हाथ ले जाना।
- Damaged guards को नजरअंदाज करना या fabric jam होने पर भी machine चलाते रहना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fabric Inspection Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Fabric checking machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fabric inspection machine textile rolls में defects, shade variation, stains, holes, weaving faults तथा dimensional irregularities की जाँच करती है। सही lighting, controlled fabric movement और systematic defect recording से product quality बनाए रखने तथा आगे की production में rejection कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Fabric unwinding roller और roll holder
- Inspection table या illuminated viewing surface
- Fabric take-up roller या winding unit
- Drive motor, speed controls और tension adjustment
- Lighting system और inspection scale
- Emergency stop, guards और defect-marking supplies

शुरू करने से पहले

1. Fabric specification, roll identification, inspection criteria तथा acceptable defect limits confirm करें।
2. Rollers, guides, inspection surface, lighting, guards तथा drive components में damage inspect करें।
3. Inspection area साफ रखें और confirm करें कि lighting specified defects पहचानने के लिए suitable है।
4. Check करें कि fabric roll securely mounted है और machine की width तथा load capacity के अनुकूल है।
5. Verify करें कि emergency stop तथा speed controls सही काम करते हैं।
6. Defect log, marking tools तथा required PPE तैयार रखें; jewellery और loose items हटाएँ जो moving fabric में फँस सकते हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Roll mount करने या roller alignment तथा fabric guides adjust करने से पहले machine बंद करें।
2. Approved method से fabric roll को unwinding holder पर load और secure करें।
3. Machine diagram के अनुसार fabric को guides तथा inspection area से thread करें।
4. Material और inspection procedure के अनुसार fabric tension तथा inspection speed set करें।
5. Inspection lighting चालू करें और confirm करें कि viewing surface पर light evenly पड़ रही है।
6. Low speed पर machine शुरू करें और जाँचें कि fabric बिना wrinkles या excessive tension के centre में चल रहा है।
7. Fabric की clear visibility बनाए रखते हुए speed को approved inspection rate तक धीरे बढ़ाएँ।
8. पूरी fabric width में holes, stains, slubs, broken yarns, shade differences तथा अन्य specified defects inspect करें।
9. Approved method से defects mark करें, fabric को damage न करें और उनकी positions या lengths record करें।

10. Tracking problem ठीक करने, trapped material हटाने या tension adjust करने से पहले machine सुरक्षित रूप से रोकें।
11. Inspection जारी रखें जब तक पूरी roll viewing area से गुजर न जाए और required length check न हो जाए।
12. Defect record review करें और applicable quality criteria के अनुसार roll classify करें।
13. Machine रोकें, जरूरत होने पर power isolate करें और inspected roll सुरक्षित निकालें।
14. Inspection surface साफ करें और roll status, defect details तथा equipment problems record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fabric inspection machine केवल trained operators चलाएँ।
- Hands, hair तथा loose clothing को rollers, winding shafts और pinch points से दूर रखें।
- Moving rollers के बीच हाथ न डालें और machine चलते समय trapped fabric निकालने की कोशिश न करें।
- Fabric खतरनाक तरीके से उलझे या unsafe condition बने तो emergency stop उपयोग करें।
- Machine की rated roll weight, width या operating speed से अधिक न जाएँ।
- Maintenance, moving components के पास cleaning या mechanical faults ठीक करने से पहले power isolate करें।
- Heavy fabric rolls के लिए safe lifting methods या suitable lifting equipment उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद inspection table, rollers तथा viewing surface साफ करें।
- Rollers, belts, tension controls तथा guards में wear या damage inspect करें।
- Inspection lights साफ रखें और manufacturer instructions के अनुसार faulty lamps replace करें।
- Required intervals पर speed controls तथा emergency stops जाँचें।
- Fabric tracking unstable हो, winding tension बदलता रहे या inspection lighting fail हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Poor या uneven lighting में fabric inspect करना।
- Defects सही पहचानने के लिए fabric को जरूरत से ज्यादा तेजी से चलाना।
- Excessive tension लगाकर fabric को stretch या distort करना।
- Defects को consistently record या mark न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fabric Steamer

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Laboratory Fabric Streamer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fabric steamer equipment तथा test method के अनुसार textile samples या materials पर controlled steam लागू करता है, जिससे shrinkage, colour fastness, crease removal या dimensional stability जैसी properties assess या improve की जा सकती हैं। सही temperature, steam exposure और sample handling से repeatable results मिलते हैं तथा burn और fabric damage के risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Steam chamber या steaming enclosure
- Steam generator या approved steam supply
- Fabric sample holder, rack या tray
- Temperature और pressure controls या indicators
- Condensate drain और steam outlet
- Timer, lid, seals और protective housing

शुरू करने से पहले

1. Intended process या test method, fabric type, sample dimensions तथा required steam exposure confirm करें।
2. Equipment manual पढ़ें और verify करें कि steamer fabric तथा planned procedure के लिए suitable है।
3. Chamber, seals, sample holders, drain, steam hoses तथा controls में damage या leaks inspect करें।
4. Water supply या approved steam connection जाँचें और confirm करें कि drain clear है।
5. Verify करें कि temperature तथा pressure indicators, interlocks और over-temperature protection specified तरीके से काम करते हैं।
6. Suitable heat-resistant gloves, eye protection तथा अन्य required PPE पहनें और samples संभालने के लिए heat-resistant surface तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Steamer को stable surface पर रखें, adequate ventilation सुनिश्चित करें और controls तक पहुँच clear रखें।
2. Manual के अनुसार reservoir में specified water भरें या approved steam supply connect करें।
3. Approved procedure के अनुसार required temperature, steam level तथा exposure time set करें।
4. जहाँ जरूरी हो, sample load करने से पहले unit चालू करें और specified operating conditions तक पहुँचने दें।
5. Fabric sample तैयार तथा label करें और steam outlets block किए बिना designated holder पर रखें।
6. Chamber या lid securely बंद करें और confirm करें कि seals तथा safety interlocks engaged हैं।
7. Steaming cycle शुरू करें और indicated temperature, जहाँ applicable हो pressure तथा remaining time monitor करें।

8. Cycle के दौरान chamber न खोलें, जब तक procedure इसकी स्पष्ट माँग न करे और equipment को safely खोलना संभव न हो।
9. Steam leak, abnormal pressure, control fault या unexpected temperature rise होने पर process रोकें।
10. Cycle पूरा होने पर steam generation बंद करें और manufacturer के depressurisation तथा cooling instructions follow करें।
11. Chamber केवल तब खोलें जब indicated conditions तथा safety interlocks अनुमति दें; निकलती residual steam से दूर खड़े रहें।
12. Heat-resistant gloves या approved tools से sample निकालें और required cooling या conditioning के लिए safe surface पर रखें।
13. Procedure के अनुसार sample inspect करें और test conditions, exposure time तथा observed changes record करें।
14. ठंडा होने के बाद instructions के अनुसार unit drain तथा clean करें और जरूरत होने पर power बंद करके isolate करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fabric steamer केवल trained personnel operate करें और formal test results की interpretation करें।
- Steam तथा hot condensate से गंभीर burns हो सकते हैं; hands और face को steam outlets तथा chamber opening से दूर रखें।
- Pressurised chamber न खोलें और lid interlocks या pressure-relief devices bypass न करें।
- Equipment की rated temperature, pressure या exposure limits से अधिक न जाएँ।
- केवल specified water तथा approved steam supply उपयोग करें और electrical connections dry रखें।
- Cleaning, draining या maintenance से पहले unit को cool तथा depressurise होने दें।
- Damaged seals, leaking hoses, faulty controls या abnormal pressure की सूचना दें और use रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Cooling के बाद condensate drain करें और chamber, sample holders तथा accessible surfaces साफ करें।
- Seals, hoses, fittings तथा drain system में wear, scale या leaks नियमित जाँचें।
- Scale हटाने के लिए केवल manufacturer-approved products तथा methods उपयोग करें।
- Temperature तथा pressure indicators जाँचें और जरूरत के अनुसार calibration कराएँ।
- Steamer को clean तथा dry store करें और steam delivery या temperature control unreliable होने पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Fabric या test method के लिए गलत steam temperature या exposure time उपयोग करना।
- Steam pressure तथा temperature safe condition तक पहुँचने से पहले chamber खोलना।
- Samples को इस तरह रखना कि steam circulation block हो या वे अनपेक्षित रूप से hot surfaces को छूएँ।
- Scale build-up, blocked drainage या leaking seals को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Fixation Chamber

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Fixation chamber

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fixation chamber controlled heat, steam या अन्य specified conditions देकर dyes, pigments, prints या textile finishes को fabric पर fix करता है। सही process settings, fabric preparation और exposure control से colour durability तथा finishing quality बेहतर होती है।

मुख्य भाग

- Insulated fixation chamber या enclosure
- Heating या steam-generation system
- Fabric conveyor, rack या sample holder
- Temperature तथा humidity controls, जहाँ fitted हों
- Timer, sensors और control panel
- Ventilation system, door seals और safety interlocks

शुरू करने से पहले

1. Fabric type, dye या printing process, finishing chemistry तथा approved fixation recipe confirm करें।
2. Equipment manual और process materials की chemical safety information पढ़ें।
3. Chamber, heating या steam system, conveyor, seals, sensors तथा guards में damage या leaks inspect करें।
4. Verify करें कि temperature controls, timers, ventilation तथा safety interlocks सही काम करते हैं।
5. Process specification के अनुसार fabric तैयार करके load करें और incompatible materials को mix न करें।
6. Suitable heat-resistant gloves, eye protection तथा अन्य required PPE पहनें और work area में adequate ventilation सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. Samples load करने या internal racks तथा fabric guides adjust करने से पहले chamber बंद करें।
2. Approved recipe के अनुसार temperature, humidity या steam conditions, conveyor speed तथा fixation duration set करें।
3. जहाँ process में जरूरी हो, fabric load करने से पहले chamber को specified operating conditions तक पहुँचने दें।
4. Fabric को designated rack या conveyor पर evenly रखें; folds, treatment रोकने वाली overlapping तथा hot surfaces से contact से बचें।
5. Fixation cycle शुरू करें और verify करें कि fabric intended तरीके से move या positioned है।
6. Operation के दौरान temperature, humidity या steam indicators, exposure time तथा fabric condition monitor करें।

7. Uneven heating, condensation problems, fabric scorching, colour bleeding या unusual odours जाँचें।
8. Temperature limits से अधिक हो, steam unexpectedly निकले, ventilation fail हो या fabric damage दिखे तो process रोकें।
9. Operation के दौरान chamber न खोलें, जब तक equipment तथा approved procedure safe access की स्पष्ट अनुमति न दें।
10. Cycle पूरा होने पर heating या steam supply बंद करें और prescribed cooling तथा ventilation procedure follow करें।
11. Conditions safe होने पर ही chamber खोलें और appropriate heat-resistant protection से fabric निकालें।
12. Required process के अनुसार fabric को cool या condition करें और colour fixation, appearance तथा specified quality parameters inspect करें।
13. Recipe, operating readings, batch identification तथा inspection results record करें।
14. Cleaning या maintenance से पहले power isolate करें और manufacturer instructions के अनुसार chamber साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fixation chamber केवल trained personnel operate करें और process settings चुनें।
- Chamber surfaces, steam तथा processed fabric को safe temperature confirm होने तक hot मानें।
- Equipment की rated temperature या pressure limits से अधिक न जाएँ।
- Guards, door interlocks तथा pressure-relief devices सही जगह और functional रखें।
- Dyes, coatings या hazardous vapours छोड़ने वाले chemicals process करते समय ventilation बनाए रखें।
- Treated fabric या process chemicals संभालते समय chemical-compatible PPE पहनें।
- Maintenance, hazardous components के पास cleaning या leaks repair करने से पहले electrical तथा steam supplies isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Chamber ठंडा होने के बाद approved cleaning methods से textile residue तथा deposits हटाएँ।
- Seals, sensors, heating elements, steam lines तथा conveyor components नियमित inspect करें।
- Temperature control accuracy जाँचें और required intervals पर calibration कराएँ।
- Ventilation paths clear रखें और exhaust system में blockage inspect करें।
- Temperature uniformity कम हो, interlocks fail हों या fabric quality inconsistent हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Textile process के लिए गलत temperature, humidity, steam conditions या fixation time उपयोग करना।
- Chamber को overloading करके uniform treatment रोकना।
- Chamber ठंडा या safe condition में पहुँचने से पहले खोलना।
- Uneven colour fixation, scorching, chemical odours या faulty ventilation को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Flattening Tool

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Pedi (flattening tool)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pedi Flattening Tool suitable textile या craft work में material को दबाने, smooth करने या flatten करने के लिए इस्तेमाल होता है। Tool का intended use confirm करें और damage से बचाने के लिए नियंत्रित pressure लगाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Tool की surface, handle और moving parts में damage या rough edges जाँचें।
2. Material को साफ और stable work surface पर तैयार करें।
3. Craft या textile procedure के अनुसार material position करें।
4. Tool को सुरक्षित पकड़ें और material flatten करने के लिए समान, नियंत्रित pressure लगाएँ।
5. Result जाँचें और जरूरत होने पर धीरे दोबारा flatten करें।
6. Material सावधानी से हटाएँ और tool से residue साफ करें।
7. काम पूरा होने पर tool साफ करके store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fingers को pinch points और moving parts से दूर रखें।
- इतना जोर न लगाएँ कि material या tool damage हो।
- Process में heat, sharp edges या chemical treatments हों तो suitable protection पहनें।
- Damaged या unstable tool इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद tool साफ करें और damage या corrosion से बचाने के लिए सूखी जगह रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

GSM Cutter

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: GSM Cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

GSM Cutter निर्धारित area का fabric specimen काटकर grams per square metre (GSM) मापने में मदद करता है। सही specimen area चुनें और cutting edge सावधानी से संभालें।

उपयोग कैसे करें

1. Cutter, circular blade, handle और safety lock में damage जाँचें।
2. Required specimen area और compatible cutting mat confirm करें।
3. Fabric को बिना wrinkles या folds के cutting mat पर flat रखें।
4. Manufacturer के instructions के अनुसार cutter को fabric पर position करें।
5. Blade unlock करके design के अनुसार cutter घुमाएँ या दबाएँ और specimen काटें।
6. Blade lock करें और जरूरत होने पर suitable tool से specimen सावधानी से निकालें।
7. Calibrated balance से specimen का mass मापें और specified method से GSM calculate करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fingers को blade से दूर रखें और शरीर की ओर cutting न करें।
- Cutter केवल suitable cutting mat पर इस्तेमाल करें।
- उपयोग के तुरंत बाद blade lock या cover करें।
- Loose या damaged blade वाला cutter इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Fabric fibres हटाएँ, tool साफ करें और blade सुरक्षित करके store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Garment Trims

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Pant hooks; Trims; Trims and Laces

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hooks, laces और decorative accessories जैसे Garment Trims textile products को finish, fasten और enhance करते हैं।

कैसे संभालें

- Trims में sharp edges, broken hooks, colour defects और consistent size जाँचें।
- Garment design, fabric और washing requirements के अनुकूल trims चुनें।
- Appropriate sewing या fastening tools इस्तेमाल करें और attachments मजबूती से secure करें।
- Small parts को व्यवस्थित रखें ताकि वे खोएँ नहीं और sharp hooks exposed न रहें।
- Finished garment में loose या unsafe trim components जाँचें।

रखने का तरीका

- Trims को type, colour और size के अनुसार labelled containers में sort करें।
- Fabric laces को clean और dry रखें तथा metal components को moisture से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Gemstone

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Precious stones, Semi precious stones

इसका उपयोग किस लिए होता है

हस्तकला और डिजाइन कार्य के लिए कीमती तथा अर्ध-कीमती पत्थरों को सावधानी से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले पत्थरों में टूट-फूट, दरार और ढीली सेटिंग जाँचें।
- छोटे पत्थरों को ट्रे के ऊपर संभालें ताकि वे खो न जाएँ।
- उपयुक्त औजार इस्तेमाल करें और पत्थर को नुकसान पहुँचाने वाला अत्यधिक दबाव न डालें।
- पत्थरों को बच्चों से दूर रखें और मुँह के पास न ले जाएँ।

रखने का तरीका

- पत्थरों को अलग-अलग लेबल लगे खानों या गद्देदार पाउच में रखें।
- सुरक्षित और सूखे स्थान पर घर्षक सामग्री तथा रसायनों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Glue Gun

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Glue Gun; Glue Gun/Adhesive Tools; Hot glue gun

इसका उपयोग किस लिए होता है

Glue gun compatible adhesive stick को गर्म करके molten glue निकालती है, जिसका उपयोग crafts, repairs और assembly में होता है। सही glue type चुनें और जुड़े हुए item को संभालने से पहले adhesive ठंडा होने दें।

उपयोग कैसे करें

1. Glue gun, power cord, trigger, stand और nozzle में damage की जाँच करें।
2. Feed opening में compatible glue stick डालें।
3. Glue gun को heat-resistant stand पर सीधा रखें।
4. Approved power supply से जोड़ें और निर्देशों के अनुसार गर्म होने दें।
5. Workpiece पर लगाने से पहले scrap material पर थोड़ा glue test करें।
6. Trigger से सावधानीपूर्वक glue लगाएँ और उँगलियों को molten adhesive से दूर रखें।
7. Trigger छोड़ें, gun को stand पर रखें और glue को ठंडा होने दें।
8. उपयोग के बाद gun unplug करें और पूरी तरह ठंडा होने पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म nozzle या molten glue को न छुएँ, इससे जलन हो सकती है।
- Gun को पानी और ज्वलनशील materials से दूर रखें।
- Powered glue gun को बिना निगरानी न छोड़ें।
- उचित ventilation रखें और nozzle को त्वचा तथा आँखों से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- ठंडे हुए बाहरी residue को निर्देशों के अनुसार साफ करें और गर्म glue हाथ से न खींचें।
- पूरी तरह ठंडी gun को सुरक्षित cord के साथ सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Grey Scale

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Greyscale

इसका उपयोग किस लिए होता है

लागू परीक्षण विधि के अनुसार कपड़ा परीक्षण में रंग परिवर्तन या रंग लगने के मूल्यांकन के लिए ग्रे-स्केल शेड्स की तुलना करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले ग्रे-स्केल कार्ड या स्ट्रिप में रंग फीका पड़ना, दाग, फटना या सतह की क्षति जाँचें।
- पुष्टि करें कि स्केल रंग परिवर्तन या रंग लगने के मूल्यांकन के लिए है और संबंधित परीक्षण मानक का पालन करें।
- निर्धारित प्रकाश और देखने की परिस्थितियों में संदर्भ स्केल तथा परीक्षण नमूने को देखें।
- नमूने की स्केल से सावधानीपूर्वक तुलना करें और स्वीकृत विधि के अनुसार रेटिंग दर्ज करें।
- तुलना वाली सतहों को छूने से बचें और स्केल को सीधी धूप तथा दूषण से दूर रखें।

रखने का तरीका

- उपयोग न होने पर ग्रे स्केल को साफ, सूखा और प्रकाश के अनावश्यक संपर्क से सुरक्षित रखें।
- इसे रसायनों, नमी और रगड़ से दूर मूल सुरक्षात्मक केस में सपाट रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hanger

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hanger; Hangers

इसका उपयोग किस लिए होता है

कपड़ों को बिना आकार बिगाड़े टाँगने के लिए हैंगर का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- कपड़े के आकार और वजन के अनुसार हैंगर चुनें।
- कपड़ों को समान रूप से टाँगें और रॉड पर अधिक भार न डालें।
- कपड़ा फँसने से बचाने के लिए नुकीले किनारे या टूटे क्लिप जाँचें।
- कपड़े टाँगने से पहले हैंगर साफ रखें।

रखने का तरीका

- हैंगर को निर्धारित रैक या भंडारण स्थान पर व्यवस्थित रखें।
- प्लास्टिक हैंगर को आकार बिगाड़ने वाली गर्मी से दूर और सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hem Marker

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Skirt- Hem Marker

इसका उपयोग किस लिए होता है

सिलाई या बदलाव से पहले स्कर्ट जैसे कपड़ों पर समान हेमलाइन चिह्नित करना।

कैसे संभालें

- हेम मार्कर, माप स्केल, समायोजन तंत्र और मार्किंग हिस्से में नुकसान जाँचें।
- कपड़े को उपयुक्त सतह पर रखें या पहनने वाले व्यक्ति को आवश्यक स्थिति में सुरक्षित खड़ा करें।
- मेज़रिंग टेप से हेम की आवश्यक ऊँचाई निर्धारित करें और मार्कर समायोजित करें।
- कपड़े को खींचे या विकृत किए बिना उसके चारों ओर समान निशान लगाएँ; उपयुक्त मार्किंग सामग्री उपयोग करें।
- काटने या सिलाई से पहले हेमलाइन की एकरूपता जाँचें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले मार्किंग के अवशेष हटाकर मार्कर साफ और सूखा करें।
- मापने और निशान लगाने वाले हिस्सों को सुरक्षित रखते हुए इसे सूखे सिलाई क्षेत्र में सीधा या सुरक्षात्मक केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Interlock Sewing Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: High speed interlock machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

High-speed interlock sewing machine का उपयोग कपड़े की seams सिलने और किनारों को finish करने के लिए किया जाता है। समान stitches पाने के लिए thread tension, fabric feeding और operator safety का ध्यान रखें।

मुख्य भाग

- Machine head और needle bar
- Needles और looper assembly
- Thread guides और tension controls
- Presser foot और feed mechanism
- Motor, speed control और foot pedal
- Lubrication system और safety guards

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि machine मजबूती से लगी है और fabric तथा seam type के लिए उपयुक्त है।
2. Needles, loopers, presser foot, thread guides और guards में damage जाँचें।
3. Machine instructions के अनुसार thread type, needle size और threading path जाँचें।
4. जहाँ लागू हो oil level जाँचें और leakage या असामान्य residue देखें।
5. Needle area और table से tools तथा ढीली सामग्री हटाएँ।
6. सिलाई से पहले foot pedal, speed control और safety devices जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Threading, needle बदलने या adjustment से पहले machine बंद करें।
2. Threading diagram के अनुसार thread को guides और tension controls से गुजारें।
3. सही needle लगाएँ और उसे ठीक से बैठाकर कसें।
4. Fabric को presser foot के नीचे रखें और seam को guide के साथ align करें।
5. Presser foot नीचे करें और stitch formation जाँचने के लिए कम speed पर सिलाई शुरू करें।
6. Fabric को जोर से खींचे या धकेले बिना धीरे-धीरे speed बढ़ाएँ।
7. काम के दौरान stitches, thread tension, fabric feeding और machine की आवाज पर ध्यान दें।
8. Stitches छूटें, thread बार-बार टूटे या fabric jam हो तो machine रोकें।
9. सिला हुआ fabric निकालने से पहले निर्देशों के अनुसार needle और presser foot ऊपर करें।
10. Jam हटाने या needle और looper area तक पहुँचने से पहले power बंद और isolate करें।
11. उपयुक्त scissors से अतिरिक्त thread काटें और seam की समानता जाँचें।
12. Accessible areas से lint साफ करें और manufacturer के lubrication schedule का पालन करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- High-speed interlock machine केवल प्रशिक्षित operator चलाएँ।
- उँगलियों को needle, loopers और moving feed mechanism से दूर रखें।
- Guard गायब हो, needle मुड़ी हो या electrical controls खराब हों तो machine न चलाएँ।
- Threading, needle replacement, jam clearing या maintenance से पहले power बंद और isolate करें।
- लंबे बाल बाँधें और ढीले कपड़े, jewellery या लटकने वाली accessories से बचें।
- Presser foot से हाथ दूर रखें और machine को बिना निगरानी चलते न छोड़ें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद needle और looper area से lint तथा thread के टुकड़े हटाएँ।
- मुड़ी, blunt या damaged needle बदलें।
- Manual के अनुसार lubrication system की देखभाल करें।
- Belt, pedal, guards और electrical cable नियमित जाँचें।
- Stitch quality और सुरक्षित operation के लिए समय-समय पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Machine में गलत threading करना या अनुपयुक्त thread तथा needle size इस्तेमाल करना।
- Fabric को जोर से खींचकर needle तोड़ना या stitches असमान करना।
- Stitch formation जाँचे बिना high speed पर सिलाई करना।
- Machine चलते समय thread jam हटाना।
- Loopers और feed mechanism के आसपास lint जमा होने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Jute Article Finishing Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Jute Article Finishing Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Jute article finishing machine का उपयोग जूट के उत्पादों से अतिरिक्त रेशे हटाने, सतह को smooth करने और किनारों की finishing के लिए किया जाता है। Product की quality बेहतर रखें और blades, moving parts तथा हवा में उड़ते fibres से सुरक्षित रहें।

मुख्य भाग

- Machine frame और work surface
- Finishing या trimming head
- Feed guide या work holder
- Drive motor और speed control
- Guard और emergency stop, यदि लगे हों
- Dust collection या fibre removal arrangement

शुरू करने से पहले

1. Manual पढ़ें और machine द्वारा समर्थित finishing operation पहचानें।
2. Cutting या finishing head, guards, work holder, drive belt और power connections में damage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि सही tool या attachment लगा है और सुरक्षित रूप से कसा हुआ है।
4. जहाँ dust या fibre collection equipment लगा हो, उसकी connection और working condition जाँचें।
5. Jute article तैयार करें और pins, staples या tool को नुकसान पहुँचा सकने वाली वस्तुएँ हटाएँ।
6. उपयुक्त eye protection, जरूरत के अनुसार dust mask या respirator और शरीर से फिट कपड़े पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को स्थिर जगह पर रखें और emergency stop को आसानी से पहुँचने योग्य रखें।
2. Attachment लगाने या guides adjust करने से पहले power बंद और isolate करें।
3. Jute article और आवश्यक finish के अनुसार feed guide तथा finishing settings सेट करें।
4. Workpiece को निर्धारित holder या guide से सुरक्षित रखें।
5. Machine चालू करें और असामान्य vibration, आवाज या movement जाँचें।
6. Jute article को finishing area से धीरे-धीरे गुजारें और जोर न लगाएँ।
7. Tool head से हाथ दूर रखते हुए नियंत्रित passes में अतिरिक्त fibres काटें या edges finish करें।
8. Finished surface जाँचें और निर्धारित quality पाने के लिए जरूरत होने पर ही दोबारा काम करें।
9. Fibre जमा होने पर या workpiece फँसने पर machine रोकें।
10. Cleaning, tool replacement या maintenance से पहले machine बंद करके power disconnect करें।
11. Approved cleaning method से fibre waste हटाएँ और dust को हवा में उड़ाने से बचें।
12. Defects या machine issues दर्ज करें और equipment को साफ, सूखी जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Finishing machine केवल प्रशिक्षित operator चलाएँ।
- Guards न हटाएँ और moving finishing head के अंदर हाथ न डालें।
- उँगलियाँ, ढीले कपड़े, jewellery और बाल feed तथा cutting area से दूर रखें।
- Jam हटाने, moving parts के पास waste निकालने या attachment बदलने से पहले power isolate करें।
- हवा में उड़ते fibres को साँस के साथ अंदर जाने से रोकने के लिए उचित dust protection और ventilation रखें।
- Damaged blades, ढीले tools, खराब switches या खुले drive components के साथ machine न चलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद work area और accessible machine surfaces से jute fibres तथा dust हटाएँ।
- Manufacturer के निर्देशों के अनुसार finishing head जाँचें और घिसे या damaged tools बदलें।
- Guards, work holders, belts और fasteners नियमित जाँचें।
- Manual के अनुसार motor और lubrication points की देखभाल करें।
- Dust extraction paths साफ रखें और समय-समय पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Jute article के लिए अनुपयुक्त finishing tool या गलत setting चुनना।
- Material को जबरदस्ती feed करके uneven finishing करना।
- बिना guard वाले moving tool के बहुत पास article पकड़ना।
- Machine चलते समय जमा fibres हटाना।
- बहुत अधिक dust, vibration या damaged finishing head को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Jute Craft Tool

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Equipments used for developing jute products

इसका उपयोग किस लिए होता है

Jute Craft Tools का उपयोग jute products को cut, measure, join, decorate और finish करने के लिए होता है। Material के अनुसार सही tools चुनें और safe craft-work practices अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Scissors, cutters, needles, measuring tools और अन्य equipment में damage जाँचें।
2. साफ, अच्छी रोशनी वाली work surface तैयार करें और जरूरी jute material रखें।
3. Product design के अनुसार material measure करके mark करें।
4. Suitable tool और stable cutting surface से jute सावधानीपूर्वक काटें।
5. Craft plan के अनुसार pieces को join, stitch, weave या decorate करें।
6. Dimensions, seams और finish जाँचें तथा loose fibres सुरक्षित तरीके से trim करें।
7. Product पूरा होने पर tools साफ करें और materials व्यवस्थित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fingers को blades, needles और cutting edges से दूर रखें।
- Cutting mat इस्तेमाल करें और शरीर की ओर cutting न करें।
- Jute dust साँस में लेने से बचें और अच्छी ventilation में काम करें।
- Sharp tools इस्तेमाल न होने पर सुरक्षित रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Fibres और dust हटाएँ, जरूरत के अनुसार tools सुखाएँ और निर्धारित containers में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Jute Fibre Straightening Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Jute Fibre Straightening Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Jute fibre straightening machine का उपयोग जूट के रेशों को सीधा और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, ताकि आगे spinning या product manufacturing की जा सके। रेशों को समान रूप से align करें और मशीन में blockage तथा fibre damage से बचें।

मुख्य भाग

- Machine frame और feed table
- Feed rollers या fibre guides
- Straightening combs या rollers
- Drive motor और transmission
- Speed controls और emergency stop
- Protective guards और fibre collection area

शुरू करने से पहले

1. Operating manual पढ़ें और पुष्टि करें कि machine इस्तेमाल किए जाने वाले jute fibres के लिए उपयुक्त है।
2. Feed rollers, combs, guides, guards, belts और electrical connections में damage जाँचें।
3. Machine मजबूती से लगी हो और सभी protective covers लगे हों।
4. Feed area और discharge path से पुराना material तथा रुकावटें हटाएँ।
5. Jute fibres से पत्थर, धातु के टुकड़े, strings और अन्य बाहरी वस्तुएँ हटाएँ।
6. उपयुक्त eye protection, शरीर से फिट कपड़े और dust होने पर respiratory protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Guides adjust करने या moving parts जाँचने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Fibres की condition और machine instructions के अनुसार feed guides तथा operating speed सेट करें।
3. Discharge और fibre collection areas तैयार होने की पुष्टि करें।
4. Approved procedure से machine चालू करें और असामान्य आवाज या vibration देखें।
5. थोड़ी मात्रा में jute fibres को feed area में समान रूप से डालें।
6. Material को जबरदस्ती डाले बिना rollers या combing mechanism को fibres सीधा करने दें।
7. Output और machine load देखते हुए feed धीरे-धीरे बढ़ाएँ।
8. Output में knots, असमान alignment, ज्यादा टूट-फूट या blockage जाँचें।
9. Fibres rollers में लिपटें या feed अनियमित हो तो machine रोकें।
10. Blockage हटाने से पहले power isolate करें और सभी moving parts के रुकने की प्रतीक्षा करें।
11. Processed fibres इकट्ठा करें और उनकी समानता तथा damage जाँचें।
12. Machine बंद करें और approved method से fibre residue साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine केवल प्रशिक्षित operator चलाएँ।
- Feed rollers, combs, belts या अन्य moving parts में हाथ न डालें।
- Guards गायब हों या safety controls खराब हों तो machine न चलाएँ।
- लंबे बाल बाँधें और ढीले कपड़े, jewellery या लटकती accessories से बचें।
- फँसे fibres निकालने या adjustment तथा maintenance से पहले power isolate करें।
- Fine fibres या dust बनने पर उचित dust protection और ventilation रखें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद feed table, rollers और collection area से fibre waste हटाएँ।
- Combs, rollers, belts और guards में घिसाव या damage नियमित जाँचें।
- Manual के अनुसार केवल निर्धारित points पर lubrication करें।
- Electrical components सूखे रखें और ventilation openings साफ करें।
- Faults दर्ज करें और maintenance schedule के अनुसार servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- एक बार में बहुत अधिक fibres डालकर machine overload करना।
- कठोर बाहरी वस्तुओं वाले fibres डालकर rollers या combs को नुकसान पहुँचाना।
- Machine चलते समय फँसे fibres खींचकर निकालना।
- Damaged guards या घिसे feed components के साथ machine चलाना।
- Uneven output, अधिक vibration या बार-बार blockage को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Loom

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Mat Weaving Loom; Handloom Set Up; Handloom/Power loom

इसका उपयोग किस लिए होता है

लूम ताने के धागों को नियंत्रित तनाव में रखता है और बाने के धागों को उनके बीच बुनकर कपड़ा, मैट या अन्य टेक्सटाइल उत्पाद बनाता है। सही सेटअप और संचालन से बुनाई की गुणवत्ता, उत्पादन और ऑपरेटर की सुरक्षा बेहतर होती है।

मुख्य भाग

- लूम फ्रेम और सहायक ढाँचा
- वार्प बीम और कपड़ा बीम
- हैडल, हार्नेस या धागा गाइड
- रीड और बीटर मैकेनिज्म
- शटल या बाना डालने की प्रणाली
- लूम के प्रकार के अनुसार टेंशन कंट्रोल, पैडल या ड्राइव मैकेनिज्म

शुरू करने से पहले

1. पहचानें कि लूम हाथ से चलता है, बिजली से चलता है या बाँस की मैट बुनने के लिए बना है।
2. निर्देश पढ़ें और स्वीकृत सामग्री, चौड़ाई तथा उत्पादन सेटिंग की पुष्टि करें।
3. फ्रेम, बीम, हैडल, रीड, शटल, ड्राइव सिस्टम और गार्ड में नुकसान जाँचें।
4. लूम को स्थिर और सही तरीके से स्थापित करें तथा आसपास की रुकावटें हटाएँ।
5. वार्प धागों को आवश्यक क्रम में लगाकर वार्प बीम पर सुरक्षित करें।
6. धागों का तनाव समान रखें और जाँचें कि बाना बिना अटके आगे बढ़ता है।

उपयोग कैसे करें

1. लूम की स्वीकृत समायोजन विधि से कपड़े या मैट की आवश्यक चौड़ाई सेट करें।
2. बुनाई के पैटर्न के अनुसार वार्प को गाइड, हैडल और रीड से गुजारें।
3. वार्प के सिरों को कपड़ा बीम पर बाँधें और पूरी चौड़ाई में समान तनाव जाँचें।
4. शटल में बाना भरें या स्वीकृत बाना डालने की प्रणाली तैयार करें।
5. हैंडलूम में शेड बनाने के लिए पैडल या लीवर सही क्रम में चलाएँ।
6. बाना वार्प के आर-पार डालें और बीटर से उसे समान रूप से जमाएँ।
7. पावर लूम में निर्धारित कंट्रोल से ड्राइव चालू करें और शुरुआती संचालन देखें।
8. बुनाई में खाली जगह, असमान तनाव, टूटे धागे या पैटर्न की गलती जाँचें।
9. धागा टूटने, जाम या गलत संरेखण को ठीक करने से पहले लूम रोकें।
10. काम पूरा होने पर लूम बंद करें, लगे होने पर ड्राइव की बिजली अलग करें, कपड़ा निकालें और कार्यक्षेत्र साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उंगलियाँ, बाल और ढीले कपड़े चलते शाफ्ट, गियर, बेल्ट और बीटर से दूर रखें।
- धागा टूटने या जाम हटाने के लिए चलते लूम में हाथ न डालें।
- पावर लूम पर गार्ड लगे रखें और सुरक्षा स्विच को बायपास न करें।
- भारी बीम या सामग्री के रोल उठाते समय सुरक्षित तरीका अपनाएँ।
- पावर लूम की सफाई, समायोजन या मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें।
- फर्श पर ढीले धागे, बाँस की पट्टियाँ और ठोकर लगने वाली वस्तुएँ न रहने दें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद रेशे, ढीले धागे और सामग्री का कचरा हटाएँ।
- वार्प बीम, हैडल, रीड, बेयरिंग, बेल्ट और ड्राइव भाग नियमित जाँचें।
- स्वीकृत चलते भागों में निर्माता के निर्देशों के अनुसार लुब्रिकेशन करें।
- बुनाई की सामग्री साफ और सूखी जगह रखें तथा खराब भागों की तुरंत सूचना दें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- वार्प का असमान तनाव कपड़े या मैट को टेढ़ा बना सकता है।
- हैडल या रीड में गलत थ्रेडिंग से बुनाई में दोष आ सकते हैं।
- खराब गार्ड या ढीले ड्राइव भागों के साथ काम करने से चोट का खतरा बढ़ता है।
- लूम चलते समय जाम हटाने से हाथों को गंभीर चोट लग सकती है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Loop Turner

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Loop turner

इसका उपयोग किस लिए होता है

सिलाई और परिधान निर्माण के दौरान कपड़े की संकरी ट्यूब, पट्टी या सिले हुए लूप को उलटकर सीधी तरफ लाना।

कैसे संभालें

- लूप टर्नर के हुक, लैच, शाफ्ट और हैंडल में नुकसान या नुकीले उभरे हिस्से जाँचें।
- सिली हुई ट्यूब की चौड़ाई और कपड़े के प्रकार के अनुसार उपयुक्त लूप टर्नर चुनें।
- औजार को ट्यूब में धीरे डालें और कपड़े के किनारे को हुक या लैच से सुरक्षित जोड़ें।
- कपड़े को मार्गदर्शन देते हुए औजार धीरे खींचें ताकि कपड़ा अटके, फटे या अधिक खिंचे नहीं।
- कपड़े को सावधानी से अलग करें और उपयोग के बाद औजार साफ करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद औजार पोंछकर साफ और सूखा करें।
- हुक को सुरक्षित रखते हुए औजार को सिलाई-औजार केस में रखें ताकि वह मुड़े नहीं और आकस्मिक चोट न लगे।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Modelling Clay

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Polymer Clay

इसका उपयोग किस लिए होता है

टेक्सटाइल और हस्तकला परियोजनाओं के लिए पॉलिमर मॉडलिंग क्ले को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- निर्माता के निर्देश पढ़ें और क्ले का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए करें।
- साफ, निर्धारित सतह पर काम करें और संभालने के बाद हाथ धोएँ।
- काम करते समय खाना-पीना न करें और क्ले को छोटे बच्चों तथा पालतू जानवरों से दूर रखें।
- क्ले को केवल निर्देशानुसार बेक या क्योर करें; निर्माता की स्पष्ट अनुमति के बिना खाद्य उपयोग वाले उपकरण में गर्म न करें।

रखने का तरीका

- सूखने या दूषित होने से बचाने के लिए अप्रयुक्त क्ले को सीलबंद रखें।
- लेबल लगे कंटेनर में गर्मी, धूप, भोजन और असंगत सामग्री से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Needle Detector

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Needle Detector

इसका उपयोग किस लिए होता है

Needle detector garments, fabrics या अन्य textile products में टूटी needles और metallic fragments की जाँच करता है। Product के size और manufacturer की inspection procedure के अनुसार detector इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Detector, sensor area, power supply और लगे होने पर conveyor की जाँच करें।
2. Detector चालू करें और self-check या calibration procedure पूरी करें।
3. Machine के साथ दिए गए approved test piece से detector जाँचें।
4. Garment या textile item को निर्धारित inspection area में रखें।
5. Item को recommended speed और direction में detector से गुजारें।
6. Metal मिलने पर audible, visual या automatic reject alerts देखें।
7. Flagged items को site की needle-control procedure के अनुसार दोबारा जाँचें।
8. Inspection results दर्ज करें और उपयोग के बाद detector बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ और ढीले कपड़े moving conveyor parts से दूर रखें।
- Alarm को bypass न करें और failed test-piece check को अनदेखा न करें।
- संदिग्ध needle-contaminated items को अलग करने और संभालने की site procedure अपनाएँ।
- Cleaning या servicing से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Sensor area को साफ रखें और metal scraps जमा न होने दें।
- Manufacturer की सलाह के अनुसार routine test-piece checks और servicing करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Needle Threader

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 6 labs

इन lab items पर लागू: Needle Threader

इसका उपयोग किस लिए होता है

Needle Threader sewing thread को needle के eye से निकालने में मदद करता है। सही threader type इस्तेमाल करें और delicate parts को मुड़ने या टूटने से बचाने के लिए needle सावधानी से संभालें।

उपयोग कैसे करें

1. Threader wire, handle और needle में damage जाँचें।
2. Needle eye और thread thickness के अनुसार compatible threader चुनें।
3. Needle को securely पकड़ें और उसका eye accessible रखें।
4. Threader wire को धीरे से needle eye में डालें।
5. Design के अनुसार thread को threader loop या hook से pass करें।
6. Thread खींचने के लिए threader को सावधानी से needle eye से वापस निकालें।
7. Threader हटाएँ और उपयोग के बाद सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp needle points से fingers दूर रखें।
- छोटे needle eye में मोटे threader को force न करें।
- Injury या thread damage से बचने के लिए bent या damaged threaders replace करें।

देखभाल और रखरखाव

- Threader को dry container में रखें और wire को मुड़ने से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Overlock Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Over lock Machine (5 thread over lock machine); Over-lock machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Overlock sewing machine fabric के किनारों पर stitch लगाती है, अतिरिक्त fabric काटती है और multiple threads से overedge seam बनाती है। Fabric और seam के अनुसार सही needle, thread arrangement और settings चुनें।

मुख्य भाग

- Needle assembly और presser foot
- Upper और lower loopers
- Thread guides और tension controls
- Fabric feed dogs और differential feed control
- Cutting knife और knife guard
- Motor, foot pedal और power switch

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि machine fabric और seam type के लिए suitable है।
2. Needle, presser foot, loopers, knife, guards और power cord जाँचें।
3. Threading या needle बदलने से पहले machine बंद करें।
4. Threading diagram और required thread count के अनुसार machine में thread डालें।
5. Fabric के अनुसार needle size, thread type, tension और stitch settings चुनें।
6. Worktable साफ रखें और fingers को cutting knife से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Fabric को presser foot के नीचे रखें और edge को cutting guide से align करें।
2. Fabric को सुरक्षित पकड़ने के लिए presser foot नीचे करें।
3. Machine चालू करें और fabric scrap पर stitch test करें।
4. जरूरत के अनुसार stitch length, differential feed और thread tension adjust करें।
5. Fabric को बिना जोर लगाए धीरे और समान रूप से guide करें।
6. Sewing के दौरान हाथों को needle, loopers और cutting knife से दूर रखें।
7. Operation के दौरान stitch formation, edge trimming और fabric feeding देखें।
8. Thread उलझने या needle के पास fabric adjust करने से पहले machine रोकें।
9. Seam के अंत में जरूरत होने पर छोटी thread chain बनने दें।
10. Machine रुकने के बाद presser foot उठाकर fabric सावधानी से निकालें।
11. Cleaning या parts बदलने से पहले machine बंद करके power disconnect करें।
12. Lint और thread waste हटाएँ तथा machine सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Overlock machine केवल trained users चलाएँ।
- Moving needle, loopers या cutting knife के पास fingers न रखें।
- Threading, needle change या maintenance से पहले machine बंद करके power disconnect करें।
- Guards लगे रखें और damaged safety covers के साथ machine न चलाएँ।
- लंबे बाल बाँधें और loose clothing को moving parts से दूर रखें।
- सही needle उपयोग करें और bent या damaged needle तुरंत बदलें।

देखभाल और रखरखाव

- हर उपयोग के बाद feed area से lint और thread waste हटाएँ।
- Manufacturer के instructions के अनुसार निर्धारित points साफ और lubricate करें।
- Knife, needle, loopers और thread guides की नियमित जाँच करें।
- Stitches छूटें, vibration ज्यादा हो या unusual noise आए तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Machine में गलत sequence से thread डालना।
- Fabric के लिए गलत thread tension या needle size चुनना।
- Fabric को जोर से खींचकर uneven seam बनाना।
- Machine चलते समय cleaning या adjustment करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paint Brush

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 11 labs

इन lab items पर लागू: Brush; Brushes; Brushes (Various sizes); Colour brushes; Flat Brushes; Knotting Brush; Paint Brushes (different sizes), colour mixing plates; Paint Brushes (various sizes)

इसका उपयोग किस लिए होता है

पेंट ब्रश का उपयोग उपयुक्त सतह या हस्तकला सामग्री पर पेंट, रंग या कोटिंग समान रूप से लगाने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. पेंट और काम के अनुसार सही आकार तथा आकार-प्रकार का ब्रश चुनें।
2. ब्रिसल और हैंडल में नुकसान या ढीले भाग जाँचें।
3. उत्पाद के निर्देशों के अनुसार पेंट और सतह तैयार करें।
4. ब्रिसल के केवल आवश्यक हिस्से को पेंट में डुबोएँ।
5. समान और सहज स्ट्रोक लगाएँ तथा पेंट की मोटी परत बनने से बचें।
6. उपयोग के बाद सही क्लीनर से ब्रश धोएँ।
7. ब्रिसल को सही आकार दें और रखने से पहले ब्रश सुखाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- पेंट और क्लीनर का उपयोग हवादार जगह पर करें।
- पेंट, सॉल्वेंट और सफाई के पदार्थों को त्वचा तथा आँखों से दूर रखें।
- ब्रश और रसायनों को भोजन तथा पीने के पानी से दूर रखें।
- उपयोग और निपटान के लिए उत्पाद के लेबल का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- ब्रश अच्छी तरह साफ करें और सूखा पेंट ब्रिसल से हटाएँ।
- सूखे ब्रश को इस तरह रखें कि ब्रिसल दबें या खराब न हों।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Palette Knife

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Pallet knife straight and bent

इसका उपयोग किस लिए होता है

सीधे या मुड़े पैलेट नाइफ से उपयुक्त कला और हस्तशिल्प सामग्री को मिलाना, फैलाना, खुरचना या आकार देना।

कैसे संभालें

- ब्लेड और हैंडल में दरार, जंग, ढीले जोड़ या नुकीले उभरे हिस्से जाँचें।
- सामग्री और कार्य के अनुसार सीधा या मुड़ा पैलेट नाइफ चुनें।
- हैंडल मजबूती से पकड़ें और अत्यधिक दबाव दिए बिना नियंत्रित गति से सामग्री मिलाएँ या फैलाएँ।
- ब्लेड को शरीर और उँगलियों से दूर रखें; जब तक औजार विशेष रूप से इसके लिए न बना हो, इसे काटने के लिए उपयोग न करें।
- सामग्री के अवशेष तुरंत हटाएँ और उपयोग की गई सामग्री के अनुकूल विधि से नाइफ साफ करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद ब्लेड और हैंडल अच्छी तरह साफ और सूखे करें।
- ब्लेड को आकस्मिक संपर्क और नमी से बचाते हुए औजार केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paper Mache Tool

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tools and equipment used for paper mache crafting such as sculpting tools, molds, brushes

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paper Mache tools, जैसे sculpting tools, moulds और brushes, paper-based craft items को shape, texture और finish करने में मदद करते हैं। Suitable tools चुनें और adhesives तथा materials के instructions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Sculpting tools, moulds, brushes और work surfaces में damage या residue जाँचें।
2. Work surface cover करें और जरूरत के अनुसार paper pulp, strips, adhesive तथा water तैयार करें।
3. Design के अनुसार suitable mould चुनें या base shape बनाएँ।
4. Paper layers या pulp समान रूप से लगाएँ और suitable tools से details shape करें।
5. अगली layers या finishing details से पहले हर layer को आवश्यकतानुसार सूखने दें।
6. Piece पर्याप्त सूखने के बाद ही paint या finish लगाएँ।
7. Craft पूरा होने पर reusable tools साफ करें और materials व्यवस्थित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Adhesives, paints और finishes का उपयोग well-ventilated area में करें।
- Eyes से contact बचाएँ और craft materials संभालने के बाद हाथ धोएँ।
- जहाँ उचित हो blunt-edged sculpting tools इस्तेमाल करें और sharp tools सावधानी से संभालें।
- Moulds या mould, unknown chemicals से contaminated materials इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- सूखा residue जल्दी हटाएँ और brushes, moulds तथा tools साफ और सूखे store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paper Making Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hollander Beater, Hydra Pulper, Paper Squeezing Machine, Klin Drying Machine etc; Hydra Pulper (Breaking/recycling paper)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paper-making equipment pulping, beating, pressing और drying जैसी प्रक्रियाओं से paper pulp या recycled paper को process करती है। संबंधित machine की procedure अपनाएँ और wet pulp, moving parts तथा गर्म surfaces को सुरक्षित तरीके से संभालें।

मुख्य भाग

- Pulping tank या rotor वाला hydra pulper
- Beater या refining unit, यदि लगा हो
- Screen, strainer या pulp transfer system
- Pressing rollers या squeezing press
- Drying unit, rack या heated chamber
- Control panel, guards और emergency stops

शुरू करने से पहले

1. Equipment का प्रकार पहचानें और operating instructions पढ़ें।
2. Tanks, blades, rollers, belts, guards, hoses और electrical connections जाँचें।
3. Emergency stops और protective guards की working जाँचें।
4. Pulp mixture, water level और batch size process requirements के अनुसार रखें।
5. Drains और transfer paths साफ रखें तथा collection containers तैयार करें।
6. Suitable PPE, जैसे gloves और eye protection पहनें तथा floor को यथासंभव सूखा रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Covers खोलने या internal parts जाँचने से पहले power बंद और isolate करें।
2. Process instructions के अनुसार pulp या recycled paper mixture तैयार करें।
3. Machine capacity से अधिक material डाले बिना निर्धारित मात्रा load करें।
4. Machine चालू करने से पहले covers बंद करके guards सुरक्षित करें।
5. Operation के अनुसार सही pulping, beating, pressing या drying mode चुनें।
6. Machine चालू करके abnormal noise, vibration, leakage या blockage पर नजर रखें।
7. Pulp को process stages के बीच निर्धारित equipment और safe handling methods से transfer करें।
8. Sheet forming के दौरान machine procedure के अनुसार pulp समान रूप से फैलाएँ।
9. Press चलाते समय हाथ और tools को rollers तथा pressure zones से दूर रखें।
10. जहाँ लागू हो, formed paper को specified temperature और time पर dry करें।
11. Hazardous area से material निकालने या jam हटाने से पहले machine रोकें।
12. Cleaning या maintenance से पहले power बंद और isolate करें।

3. Pulp residue हटाएँ, equipment साफ करें और site procedure के अनुसार waste dispose करें।
4. Batch details, operating settings और faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Pulping, pressing और drying equipment केवल trained personnel चलाएँ।
- चलते pulper के अंदर या moving rollers के बीच हाथ या tools न डालें।
- Guards और interlocks लगे रखें तथा emergency stops bypass न करें।
- Blockage हटाने या servicing से पहले machine isolate करके zero energy verify करें।
- Hot drying surfaces, steam और heated rollers के पास सावधानी रखें।
- Wet floors और pulp spills तुरंत साफ करें; additives के chemical safety instructions मानें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद pulp tanks, screens, transfer lines और rollers साफ करें।
- Blades, seals, hoses, belts और guards की नियमित जाँच करें।
- Fibre buildup को सख्त होने या machine रोकने से पहले हटाएँ।
- Maintenance schedule के अनुसार electrical systems और emergency stops जाँचें।
- Leakage, abnormal vibration या damaged parts पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Pulper को overload करना या गलत pulp consistency उपयोग करना।
- Machine energised रहते blockage हटाना।
- Pressing या sheet removal के दौरान rollers के पास हाथ रखना।
- गलत drying settings उपयोग करना या wet-floor hazards नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Paper Squeezing Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Paper Squeezing Machine (Water removal from pulp)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Paper Squeezing Machine गीले paper pulp या बनी हुई paper sheets से दबाव द्वारा अतिरिक्त पानी निकालती है। इससे material आगे सुखाने और paper बनाने की प्रक्रिया के लिए तैयार होता है।

मुख्य भाग

- गीले pulp को दबाने वाले pressing rollers या compression plates पहचानें।
- वह feed area पहचानें जहाँ गीला pulp या sheets रखी जाती हैं।
- Pressed pulp या sheets निकलने वाला discharge area पहचानें।
- उपलब्ध motor, drive mechanism और transmission components पहचानें।
- Pressure adjustment और operating controls पहचानें।
- Protective guards और emergency stop mechanism पहचानें।
- Water collection tray, drainage channel और supporting frame पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और उपयोग से पहले शिक्षक की निगरानी लें।
2. Rollers, plates, guards, electrical cables और drainage channels में नुकसान जाँचें।
3. सुनिश्चित करें कि machine स्थिर है और सही तरीके से assembled है।
4. Water collection tray और drainage outlets में रुकावट जाँचें।
5. Machine की क्षमता के अनुसार गीला pulp या sheets तैयार करें।
6. लंबे बाल बाँधें और गहने तथा ढीले कपड़े हटा दें।
7. Working area सूखा रखें और अनावश्यक सामान हटा दें।

उपयोग कैसे करें

1. Adjustment या feed area तैयार करने से पहले power बंद करके अलग करें।
2. जाँचें कि pressure setting material और machine instructions के अनुसार है।
3. गीले pulp या sheet को feed area में समान रूप से रखें।
4. सुनिश्चित करें कि material rollers के आसपास खतरनाक जगहों तक न फैले।
5. Guards बंद करें और emergency stop तक पहुँच सुनिश्चित करें।
6. निर्धारित control से machine चालू करें।
7. Approved feeding arrangement से material धीरे-धीरे अंदर भेजें।
8. पानी निकलने और pressing समान रूप से होने पर नजर रखें।
9. Material फँसने, खिसकने या असामान्य आवाज आने पर feeding रोकें।
10. Material निकालने से पहले machine बंद करें और moving parts रुकने दें।
11. Pressed material इकट्ठा करें और आगे सुखाने के लिए भेजें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rollers या pressing plates के बीच कभी हाथ या उँगलियाँ न डालें।
- Rotating rollers या खुले moving parts के पास ढीले gloves न पहनें।
- काम के दौरान protective guards लगाए रखें।
- Jam हटाने, सफाई या adjustment से पहले power अलग करें।
- Electrical controls और खराब connections को पानी से दूर रखें।
- असामान्य कंपन, आवाज या pressure में बदलाव तुरंत बताएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Power अलग करके pulp residue और जमा गंदगी हटाएँ।
- Approved तरीकों से rollers, plates और drainage channels साफ करें।
- Guards, fasteners और drive components में खराबी की नियमित जाँच करें।
- Maintenance के बाद machine को साफ और सूखी जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- असमान या बहुत बड़े pulp batches डालकर machine jam करना।
- बहुत अधिक pressure से sheets या machine components को नुकसान पहुँचाना।
- Machine चलते समय material ठीक करने के लिए rollers के बीच हाथ डालना।
- निकले हुए पानी और pulp residue को machine के आसपास जमा होने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pattern Making Ruler

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Hip Curve; Scale Variety

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pattern-making ruler का उपयोग garment patterns में curves और lines बनाने तथा मापने के लिए किया जाता है। Pattern की accuracy और measurements की consistency बनाए रखें।

मुख्य भाग

- Curved ruler या hip curve
- Straight scale
- Measurement markings
- Edges और reference points

शुरू करने से पहले

1. Pattern line के अनुसार सही ruler shape चुनें।
2. Markings स्पष्ट हों और ruler में cracks या bending न हो।
3. Pattern paper को समतल सतह पर रखें।
4. Pencil या fabric marker तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. जिन pattern points को जोड़ना है, उन्हें पहचानें।
2. Ruler को जरूरी measurements और curve के अनुसार align करें।
3. Markings को ढके बिना ruler स्थिर पकड़ें।
4. Edge के साथ smooth line बनाएँ।
5. Curve और dimensions को pattern measurements से जाँचें।
6. जरूरत होने पर pattern line या measurement label करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Ruler के sharp edges को सावधानी से संभालें।
- Marking करते समय cutting tools अलग रखें।
- मुड़ने से बचाने के लिए rulers को समतल रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद ruler साफ करें।
- इसे मोड़ने या गिराने से बचें।
- Markings स्पष्ट रखें और सुरक्षित जगह store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Pattern के लिए गलत curve चुनना।
- Reference points सही align न करना।
- Ruler हिलते समय line खींचना।
- Measurement units या scale markings को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pattern Notcher

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Hand notcher (pattern notcher)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hand Pattern Notcher pattern paper या suitable marking material में छोटे notches बनाकर construction points पहचानने में मदद करता है। सही notch type चुनें और tool को pattern marks के साथ align रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Notcher, cutting edges, handle और pivot में damage या looseness जाँचें।
2. Pattern को stable और suitable cutting surface पर रखें।
3. Required notch positions पहचानें और pattern orientation confirm करें।
4. Notcher को हर marked position पर align करें और pattern secure रखें।
5. Tool operate करके nearby lines को नुकसान पहुँचाए बिना required notch बनाएँ।
6. Notches की consistency जाँचें और confirm करें कि pattern markings readable हैं।
7. Tool साफ करें और उपयोग के बाद सुरक्षित store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cutting edges और moving joints से fingers दूर रखें।
- Damaged या loose notcher इस्तेमाल न करें।
- Tool केवल suitable pattern materials पर इस्तेमाल करें, skin या unsupported hard objects पर नहीं।
- जहाँ संभव हो tool को बंद या protected अवस्था में store करें।

देखभाल और रखरखाव

- Paper fibres और dust हटाएँ तथा cutting edges को सूखा और सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pattern Paper

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Pattern Drafting Paper, Paper; Pattern making paper

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pattern Paper materials काटने से पहले garment या craft patterns draft, trace और transfer करने के लिए उपयोग होता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले paper में moisture, tears, folds और suitable dimensions जाँचें।
- Clean, flat surface पर काम करें और paper को खिसकने से रोकने के लिए secure करें।
- Suitable pencils या drafting tools से patterns स्पष्ट रूप से mark करें।
- Scissors या cutting tools सावधानी से इस्तेमाल करें और fingers को cutting path से दूर रखें।
- Pattern pieces label करें और उपयोग योग्य paper की बर्बादी से बचें।

रखने का तरीका

- आवश्यकतानुसार patterns को crease किए बिना flat या rolled रखें।
- Paper को dry, labelled रखें और dust तथा direct sunlight से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pattern Template

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Design templates; Templates

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pattern Templates drawing, drafting, sewing और design work के लिए reusable shapes तथा guides प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- Templates में cracks, warping, sharp edges या missing markings जाँचें।
- Required shape, scale और material के अनुसार suitable template चुनें।
- Tracing करते समय template को securely पकड़ें ताकि वह खिसके नहीं।
- Cutting tools सावधानी से इस्तेमाल करें और template के विरुद्ध सीधे तभी काटें जब वह इसके लिए designed हो।
- Printed markings को नुकसान पहुँचाए बिना उपयोग के बाद templates clean करें।

रखने का तरीका

- Templates को labelled folder या protective case में flat रखें।
- उन्हें excessive heat, moisture और bending करने वाले heavy loads से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pick Glass

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Pick glass

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपकरण के डिजाइन के अनुसार कपड़ा, हस्तशिल्प या अन्य सूक्ष्म कार्यों के छोटे विवरणों का निरीक्षण या आवर्धन करना।

कैसे संभालें

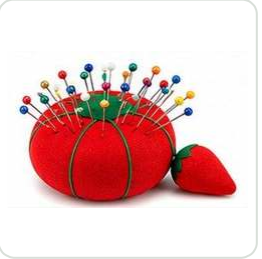
- काँच, लेंस, फ्रेम और हैंडल में दरार, टूटे किनारे, ढीले हिस्से या विकृति जाँचें।
- उपकरण को हैंडल या फ्रेम से पकड़कर निरीक्षण वाले क्षेत्र के ऊपर रखें।
- विवरण स्पष्ट दिखने तक दूरी और रोशनी समायोजित करें; काँच से नाजुक सतहों को न छुएँ।
- काँच को आँखों के बहुत पास असुरक्षित तरीके से न रखें और आवर्धक लेंस से सूर्य के प्रकाश को केंद्रित न करें।
- उपयोग के बाद उपयुक्त लेंस-सफाई कपड़े से लेंस को धीरे से पोंछें।

रखने का तरीका

- लेंस को धीरे से साफ करें और उपलब्ध होने पर सुरक्षात्मक कैप या कवर लगाएँ।
- खरोंच, टूट-फूट और धूल से बचाने के लिए इसे सूखी जगह पर गद्देदार केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pin Cushion



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Pin Cushions; Pincushion

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pin Cushion sewing pins को सुरक्षित रखता है और fabric work के दौरान आसानी से उपलब्ध कराता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले cushion में wear, loose filling या exposed pins जाँचें।
- Pins को cushion में पूरी तरह insert करें ताकि sharp ends सुरक्षित रहें।
- Cushion को worktable पर stable और visible जगह रखें।
- काम के बाद pins count करके collect करें और उन्हें fabric या floor पर न छोड़ें।
- Pins securely hold न कर पाने वाले damaged cushion को replace करें।

रखने का तरीका

- Cushion को बच्चों से दूर designated sewing area में रखें।
- इसे dry रखें और move करने से पहले pins secure करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pinking Shears

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Pinking shears; Zigzag/ Pinking shear

इसका उपयोग किस लिए होता है

उपयुक्त कपड़ों के किनारे पर ज़िगज़ैग कट बनाने और धागे निकलने को कम करने के लिए पिंकिंग शीयर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. ब्लेड, पिवट और हैंडल में नुकसान या ढीलापन जाँचें।
2. पिंकिंग शीयर के लिए उपयुक्त कपड़ा चुनें और कट की रेखा तय करें।
3. कपड़े को समतल और स्थिर कटिंग सतह पर रखें।
4. ब्लेड को निशान के साथ रखें और उँगलियों को कटिंग किनारे से दूर रखें।
5. शीयर को बिना मोड़े सहज और पूरे स्ट्रोक में चलाएँ।
6. ज़िगज़ैग किनारा जाँचें और छूटे हिस्से सावधानी से काटें।
7. उपयोग के बाद शीयर साफ करके बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को दाँतेदार कटिंग किनारों से दूर रखें।
- शीयर से कागज, तार या अनुपयुक्त सामग्री न काटें।
- कठोर या मोटी सामग्री को ब्लेड से जबरन न काटें।
- उपयोग न होने पर शीयर बंद करके सुरक्षित रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद ब्लेड और पिवट से कपड़े के रेशे हटाएँ।
- कटिंग किनारों की सुरक्षा के लिए शीयर बंद करके सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Press Cloth

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Press cloth

इसका उपयोग किस लिए होता है

इस्त्री और प्रेसिंग के दौरान कपड़े की सुरक्षा के लिए प्रेस क्लॉथ का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले कपड़े की स्वच्छता और उसमें फँसी गंदगी जाँचें।
- कपड़े और प्रेसिंग तापमान के अनुसार उपयुक्त प्रेस क्लॉथ चुनें।
- कपड़े की अनुकूलता स्पष्ट न हो तो पहले किसी कम दिखाई देने वाले हिस्से पर परीक्षण करें।
- क्लॉथ को इस्त्री के भाप वाले छिद्रों से दूर रखें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद धोएँ या साफ करें और पूरी तरह सुखाएँ।
- सिलाई क्षेत्र में साफ और सूखी जगह पर समतल या मोड़कर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Punch Needle

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Punch Needle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Punch Needle embroidery और textured textile designs के लिए fabric में loops या stitches बनाती है। Needle सही तरह thread करें और suitable fabric को embroidery hoop या frame में securely रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Punch needle, handle, threading channel और tip में damage जाँचें।
2. Needle size के अनुसार compatible yarn या thread और suitable fabric चुनें।
3. Fabric को hoop या frame में कसकर secure करें।
4. Tool instructions के अनुसार needle thread करें और yarn flow adjust करें।
5. Recommended angle पर tool पकड़ें और fabric में समान रूप से punch करें।
6. Design pattern follow करें और stitch spacing तथा depth consistent रखें।
7. Yarn को securely finish करें, fabric निकालें और उपयोग के बाद tool साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Needle tip को fingers और body से दूर रखें।
- Bent या damaged needle इस्तेमाल न करें।
- Yarn और loose materials को walkways तथा moving equipment से दूर रखें।
- Protective cover उपलब्ध हो तो needle को उसके साथ store करें।

देखभाल और रखरखाव

- Needle से fibres हटाएँ और उसे protective case में सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Raking Needle

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Racking Needle; Raking Needle

इसका उपयोग किस लिए होता है

संबंधित कपड़ा या हस्तशिल्प प्रक्रिया में रेशों या कपड़े को रेकिंग, इकट्ठा करने या व्यवस्थित करने में सहायता करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले सुई में मुड़ाव, जंग, नुकीले हिस्से की क्षति या लगे हुए हैंडल का ढीलापन जाँचें।
- सामग्री और कार्य के अनुसार सही सुई चुनें तथा कपड़े या रेशों को उपयोग से पहले सुरक्षित करें।
- नियंत्रित गति से सुई को सामग्री में या उसके साथ सावधानीपूर्वक चलाएँ।
- उँगलियों को सुई की नोक से दूर रखें और सामग्री में रुकावट होने पर जोर न लगाएँ।
- उपयोग के बाद सुई साफ करें और कार्यस्थल छोड़ने से पहले उसकी गिनती सुनिश्चित करें।

रखने का तरीका

- सुई को साफ और सूखा करके लेबल लगे सुई केस या सुरक्षित ऑर्गनाइज़र में रखें।
- नोक को ढककर रखें और चोट या नुकसान से बचाने के लिए ढीले कपड़ों से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Raw Material Sample

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Samples of bamboo and sliver; Samples of jute fibre and yarn

इसका उपयोग किस लिए होता है

बाँस, स्लाइवर, जूट रेशा और धागे के नमूनों को दूषण या नुकसान से बचाकर संभालना।

कैसे संभालें

- जहाँ जानकारी उपलब्ध हो, प्रत्येक नमूने पर सामग्री का प्रकार और स्रोत लिखें।
- रेशों की बनावट और रूप बनाए रखने के लिए उन्हें सावधानी से संभालें।
- ढीले रेशे या कण हवा में उड़ने पर धूल से बचाने वाला मास्क पहनें।
- नमूनों को आपस में मिलने से बचाने के लिए अलग रखें।

रखने का तरीका

- नमूनों को उपयुक्त लेबल लगे बैग, स्लीव या सीलबंद डिब्बों में रखें।
- सूखी जगह पर सीधी धूप, कीटों और रसायनों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ribbon

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Ribbon

इसका उपयोग किस लिए होता है

सिलाई, सजावट और हस्तकला के लिए रिबन को सावधानी से संभालना।

कैसे संभालें

- काटने या जोड़ने से पहले रिबन की चौड़ाई, सामग्री और रंग जाँचें।
- साफ कैंची इस्तेमाल करें और रिबन को बहुत जोर से न खींचें।
- सामग्री के ताप-सहनशील होने की पुष्टि के बिना रिबन को खुली आग या गर्म औजारों से दूर रखें।
- उपयोग के बाद रिबन को व्यवस्थित लपेटकर उलझने से बचाएँ।

रखने का तरीका

- रिबन को स्पूल या लेबल लगे डिब्बों में रखें।
- साफ और सूखा रखें तथा सीधी धूप और नुकीले किनारों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Rotary Cutter

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Rotary Cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

घूमने वाले गोल ब्लेड की सहायता से कपड़े, कागज़ या अन्य उपयुक्त शीट सामग्री को सटीक रूप से काटना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले ब्लेड, हैंडल, ब्लेड गार्ड और लॉकिंग तंत्र में क्षति जाँचें।
- सामग्री को उपयुक्त कटिंग मैट पर रखें और आवश्यक कटिंग निशानों के साथ संरेखित करें।
- उँगलियों और शरीर के अन्य हिस्सों को ब्लेड के रास्ते से दूर रखें; जहाँ उपयुक्त हो, रोटरी कटिंग के लिए बने रूलर या गाइड का उपयोग करें।
- नियंत्रित दबाव से कटर को शरीर से दूर चलाएँ और काटते समय के अलावा ब्लेड खुला न छोड़ें।
- उपयोग के तुरंत बाद ब्लेड गार्ड या लॉक लगाएँ और ब्लेड को केवल निर्माता के निर्देशों के अनुसार बदलें या सुरक्षित करें।

रखने का तरीका

- ब्लेड गार्ड लगाकर कटर को निर्धारित टूल केस या दराज़ में रखें।
- अतिरिक्त ब्लेड ढककर रखें और बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sculpting Tool

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Clay Modelling Tools; Clay Tool Kit; Sculpting hand tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

मिट्टी या अन्य उपयुक्त मॉडलिंग सामग्री को आकार देना, तराशना, चिकना करना और बारीक विवरण बनाना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले प्रत्येक औज़ार में दरार, नुकीले हिस्से की क्षति, ढीला हैंडल या गंदगी जाँचें।
- सामग्री और आकार देने या विवरण बनाने के कार्य के अनुसार सही औज़ार चुनें।
- वर्कपीस को स्थिर सतह पर रखें और नुकीले किनारों को शरीर से दूर रखते हुए नियंत्रित गति से काम करें।
- अधिक बल न लगाएँ और नुकीले औज़ारों को आँखों तथा उँगलियों से दूर रखें।
- उपयोग के बाद सामग्री के अवशेष हटाएँ और औज़ार की सामग्री तथा निर्माता के निर्देशों के अनुसार साफ करें।

रखने का तरीका

- औज़ारों को साफ और सूखा करके लेबल लगी किट में रखें तथा नुकीले सिरों को सुरक्षित करें।
- औज़ारों को प्रकार के अनुसार व्यवस्थित रखें और नमी या नुकसान पहुँचा सकने वाली भारी वस्तुओं से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Seam Ripper

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 8 labs

इन lab items पर लागू: Seam ripper

इसका उपयोग किस लिए होता है

कपड़े को अनावश्यक नुकसान पहुँचाए बिना गलत टाँके हटाने या सिलाई खोलने के लिए सीम रिपर का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. सीम रिपर की नोक, ब्लेड, हैंडल और सुरक्षा कैप में नुकसान जाँचें।
2. कपड़े को समतल और अच्छी रोशनी वाली सतह पर रखें।
3. हटाए जाने वाले टाँकों की पहचान करें और कपड़े को सहारा दें।
4. नोक को टाँके के नीचे डालें और ब्लेड से सावधानीपूर्वक धागा काटें।
5. धागे को धीरे-धीरे हटाएँ और कपड़े को खींचकर न फाड़ें।
6. कपड़े में गलती से कट लगा है या नहीं जाँचें और बचे धागे हटाएँ।
7. उपयोग के बाद नोक ढककर टूल रख दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को तेज ब्लेड और काटने की दिशा से दूर रखें।
- जहाँ संभव हो, टाँके शरीर से दूर दिशा में काटें।
- मुड़े या खराब सीम रिपर का उपयोग न करें।
- उपयोग न होने पर सुरक्षा कैप लगाकर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद ब्लेड और हैंडल से ढीले धागे हटाएँ।
- नोक ढककर इसे सूखे सिलाई किट में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Seam Roll

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Seam roll

इसका उपयोग किस लिए होता है

सिलाई और परिधान निर्माण के दौरान सीम या कपड़े की परतों को रोल करके चिकना करना।

कैसे संभालें

- सीम रोल के कवर में फटना, ढीलापन, दाग या आकार में अस्थिरता जाँचें।
- कपड़े की सीम को रोल पर इस तरह रखें कि आसपास का कपड़ा सहारा पाए और अनचुनी सिलवटें न बनें।
- उचित हाथ के दबाव से सीम दबाएँ या रोल करें; इस्त्री का उपयोग तभी करें जब रोल की सामग्री गर्मी सहने योग्य हो।
- गर्म इस्त्री से उँगलियाँ दूर रखें और कपड़े के तापमान संबंधी निर्देशों का पालन करें।
- उपयोग के बाद रेशे और ढीले धागे हटाएँ तथा रोल को साफ और सूखा रखें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले रेशे हटाएँ और रोल को पूरी तरह सूखने दें।
- इसे नमी, धूल और सीधी गर्मी से दूर साफ, सूखे सिलाई क्षेत्र में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sewing Gauge

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Hem Gauge; Sewing Gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sewing gauge का उपयोग सिलाई के दौरान छोटी दूरी, hems, seam allowances और fold widths मापने के लिए किया जाता है। Garment measurements और marking में consistency बनाए रखें।

मुख्य भाग

- Gauge body
- Measurement scale
- Sliding marker या adjustable guide, यदि लगा हो
- Reference edge

शुरू करने से पहले

1. Scale स्पष्ट हो और gauge damaged न हो।
2. जरूरी unit और measurement की पुष्टि करें।
3. Fabric को समतल सतह पर रखें।
4. उपयुक्त marking tools तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Adjustable gauge हो तो उसे आवश्यक measurement पर सेट करें।
2. Reference edge को fabric edge या seam line के साथ align करें।
3. जरूरी points पर measurement mark करें।
4. Gauge को fabric पर आगे बढ़ाकर समान दूरी पर marking दोहराएँ।
5. सिलाई या cutting से पहले spacing जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उपयोग न होने पर gauge को cutting blades से दूर रखें।
- Pointed marking tools सावधानी से संभालें।
- Cracked या अस्पष्ट gauge इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद gauge साफ करें।
- इसे sewing kit में समतल रखें।
- Scale markings स्पष्ट रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत reference edge से measurement लेना।

- Gauge setting अनजाने में बदल देना।
- मुड़े या असमतल fabric पर marking करना।
- Seam allowance measurement को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sewing Kit

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Sewing Box; Types of Scales: normal straight big ruler, hip curve, leg shaper, pattern master, French curve etc.; Sewing kit (Includes thread clipper/hand trimmer, seam ripper, fabric cutting scissors, tracing wheel, measuring tape etc.)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sewing Kit stitching, repairs, measuring और pattern-making activities के लिए tools तथा supplies रखता है।

कैसे संभालें

- Threads, needles, scissors, clippers, rulers और curves में damage या missing parts जाँचें।
- हर task के लिए सही tool इस्तेमाल करें और needles तथा cutting tools सावधानी से संभालें।
- Pins और needles उपयोग न होने पर secure holder में रखें।
- Sharp tools को handle की ओर से आगे बढ़ाएँ और cutting या trimming के दौरान fingers दूर रखें।
- उपयोग के बाद tools वापस रखें और accidental injury रोकने के लिए sharp items की गिनती करें।

रखने का तरीका

- Kit को closed box या case में व्यवस्थित रखें।
- Needles, scissors और छोटे accessories को designated compartments में बच्चों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sewing Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 7 labs

इन lab items पर लागू: Feed of arm machine; High speed sewing machine; Lock stitch machine; Sewing Machine; Sewing Machines with tables; Zigzag sewing machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sewing machine needle और thread की मदद से कपड़े के टुकड़ों को stitches द्वारा जोड़ती है। सही threading, fabric control और सुरक्षित संचालन से सिलाई अच्छी होती है और needle से चोट का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Needle upper thread को कपड़े से गुजारती है।
- Presser foot कपड़े को feed mechanism के नीचे दबाकर रखता है।
- Feed dogs कपड़े को presser foot के नीचे आगे बढ़ाते हैं।
- Needle plate needle opening के आसपास कपड़े को सहारा देती है।
- Thread spool और guides धागे को needle तक पहुँचाते हैं।
- कुछ machines में bobbin और bobbin case नीचे वाला धागा देते हैं।
- Handwheel और speed control needle की movement तथा सिलाई की गति नियंत्रित करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Machine चालू करने से पहले instructions पढ़ें और controls पहचानें।
2. Machine को स्थिर table पर पर्याप्त रोशनी और काम की जगह के साथ रखें।
3. Needle, presser foot, thread path, bobbin, plug और power cord में damage जाँचें।
4. Threading, needle बदलने या presser foot adjust करने से पहले machine बंद करें।
5. कपड़े और काम के अनुसार needle, thread तथा stitch चुनें।
6. उँगलियाँ, ढीले कपड़े और लंबे बाल needle area से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्धारित controls या handwheel से needle और presser foot ऊपर करें।
2. Machine के threading diagram के अनुसार upper thread और bobbin लगाएँ।
3. कपड़े को presser foot के नीचे रखें और foot नीचे करें।
4. Powered sewing से पहले handwheel धीरे घुमाकर needle की movement जाँचें।
5. Power जोड़ें और कपड़े के अनुसार stitch तथा speed चुनें।
6. धागों के सिरों को थोड़ी देर पकड़ें और कपड़े को बिना खींचे guide करें।
7. Foot pedal या speed control से स्थिर गति पर सिलाई करें।
8. रुकते समय needle को सुरक्षित position में रखें और कपड़ा निकालने से पहले presser foot उठाएँ।
9. धागे को निर्धारित cutter या उपयुक्त scissors से काटें।
10. Lint साफ करने या adjustment से पहले machine बंद करके power disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सिलाई के दौरान उँगलियाँ moving needle और presser foot से दूर रखें।
- Pins के ऊपर सिलाई न करें और मुड़ी या damaged needle इस्तेमाल न करें।
- Threading, needle बदलने या उलझा thread हटाने से पहले power बंद करें।
- Damaged wiring या missing safety guards वाली machine न चलाएँ।
- Handwheel को केवल manufacturer द्वारा बताई गई दिशा में घुमाएँ।
- Machine और pedal के आसपास की जगह सूखी तथा साफ रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Machine बंद करके power disconnect करने के बाद bobbin area और feed dogs से lint हटाएँ।
- Blunt, मुड़ी या damaged needle को सही type की needle से बदलें।
- Lubrication, cleaning और servicing के लिए manual का पालन करें।
- Machine को cover करें और accessories सूखी जगह पर व्यवस्थित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Power चालू रहते machine में threading करना।
- Needle चलते समय कपड़े को जोर से खींचना।
- कपड़े के लिए गलत needle या गलत thread path इस्तेमाल करना।
- Bobbin area में lint या उलझा thread छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sewing Machine Attachment

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Attachments for sewing machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sewing Machine Attachments hemming, gathering, zipper insertion या edge finishing जैसे specialized functions प्रदान करते हैं। Compatibility confirm करें और sewing machine instructions के अनुसार attachment install करें।

उपयोग कैसे करें

1. Attachment बदलने से पहले sewing machine बंद करें और power disconnect करें।
2. Attachment type पहचानें और machine model के साथ compatibility confirm करें।
3. Approved procedure से existing presser foot या accessory हटाएँ।
4. Attachment securely fit करें और handwheel manually घुमाकर needle clearance जाँचें।
5. Recommended settings के अनुसार stitch, needle position और thread tension adjust करें।
6. Scrap fabric पर attachment test करें और stitch quality inspect करें।
7. Machine बंद करें, जरूरत होने पर attachment हटाएँ और work area साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Operation के दौरान needle और moving parts से fingers दूर रखें।
- Powered machine पर attachments कभी न बदलें।
- Attachment और fabric के लिए correct needle तथा settings इस्तेमाल करें।
- Needle attachment से टकराए तो machine operate न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद lint और thread debris हटाएँ तथा attachments labelled containers में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sewing Needle

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 12 labs

इन lab items पर लागू: Hand Needle; Hand Needles; Machine oil, Machine Needle and hand needles (Various Gauges), embroidery needles; Needle; Needle and Thread (different colour); Needles

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sewing Needles compatible fabrics और equipment के साथ hand stitching, embroidery तथा machine sewing में इस्तेमाल होती हैं।

कैसे संभालें

- Fabric और sewing method के अनुसार needle type, size, point तथा gauge चुनें।
- उपयोग से पहले needles में bends, rust, blunt points या damage जाँचें।
- Sharp needles सावधानी से संभालें और machine needle installation procedure follow करें।
- Fabric में needle force न करें और work surfaces पर loose needles न छोड़ें।

रखने का तरीका

- Needles को labelled case, pincushion या designated sharps holder में रखें।
- Machine और hand needles को size तथा type के अनुसार अलग रखें और उपयोग के बाद count करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sewing Pin

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 7 labs

इन lab items पर लागू: Beaded Pins; Dress Maker's Pin, Fabric Pins; Pins; Pins and pin cushion

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sewing Pins cutting और stitching के दौरान fabric layers तथा pattern pieces को जगह पर रखते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले pins में bends, rust, damaged tips या loose beads जाँचें।
- Pincushion या pin holder इस्तेमाल करें और pins को worktable edge से दूर रखें।
- Pins सावधानी से लगाएँ और जहाँ जरूरी हो machine stitching से पहले निकालें।
- Injury या fabric damage रोकने के लिए उपयोग के बाद pins count करके collect करें।
- Finished garments या fabric scraps में pins छिपे हुए न छोड़ें।

रखने का तरीका

- Pins को closed labelled box या secure pincushion में रखें।
- Pins dry रखें और जरूरत के अनुसार types अलग करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Shade Card

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 7 labs

इन lab items पर लागू: Color Swatches and Pantone Guides; Pantone Shade Card, Fashion Forecasting Books/Journals/Magazines; Swatch File; Swatch File, Buyer Requirement; Trims and Accessories sample swatch file; Trims/Accessory samples; Types of Stains Swatches file or samples

इसका उपयोग किस लिए होता है

Shade Cards और swatch files colours, fabrics, trims तथा design choices की accurate comparison में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Shade card name, reference code, version और material information check करें।
- Visual mismatch कम करने के लिए consistent lighting में colours compare करें।
- Swatches को clean hands से संभालें और staining, bending या fading से बचाएँ।
- Materials order करने से पहले required shade को approved buyer या project reference से confirm करें।
- Missing, damaged या outdated samples report करें।

रखने का तरीका

- Shade cards और swatches को labelled folders में sunlight तथा moisture से दूर रखें।
- Reference codes visible रखें और comparison के लिए approved versions सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Shading Stump

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Shading stump

इसका उपयोग किस लिए होता है

ड्रॉइंग, शेडिंग और हस्तकला गतिविधियों के लिए शेडिंग स्टंप को सावधानी से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले स्टंप में नुकसान, ढीले हिस्से या नुकीले किनारे जाँचें।
- इसे केवल निर्धारित शेडिंग या हस्तकला कार्य के लिए इस्तेमाल करें।
- इसे आग से दूर रखें और उपयोग के दौरान उत्पन्न धूल साँस में लेने से बचें।
- त्वचा पर अवशेष रह जाने पर उपयोग के बाद हाथ धोएँ।

रखने का तरीका

- इसे साफ और सूखा रखकर लेबल लगे स्टेशनरी या कला-सामग्री कंटेनर में रखें।
- गर्मी, नमी और दूषण से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Size Chart

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Measurement Sheet, spec sheet other, size chart; Measurement Sheet/Size Chart, Trims/Accessory/fabric and embroideries samples/swatch file

इसका उपयोग किस लिए होता है

परिधान के विनिर्देश और चयन के लिए माप शीट, साइज़ चार्ट और स्वैच फाइल का सही उपयोग करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले परिधान की शैली, माप की इकाई और साइज़ सीमा जाँचें।
- निर्धारित बिंदुओं पर माप लें और मान स्पष्ट रूप से दर्ज करें।
- कपड़े, ट्रिम, एक्सेसरी और कढ़ाई के स्वैच पर लेबल लगाकर सही विनिर्देश से जोड़ें।
- मूल संदर्भ चार्ट और नमूनों पर अनावश्यक निशान लगाने या उन्हें नुकसान पहुँचाने से बचें।

रखने का तरीका

- चार्ट और शीट को शैली या परियोजना के अनुसार लेबल लगे फोल्डरों में रखें।
- स्वैच को साफ और सूखा रखें तथा रंग फीका पड़ने या दूषण से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sleeve Board

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Sleeve board

इसका उपयोग किस लिए होता है

इस्त्री और प्रेसिंग के दौरान आस्तीन तथा कफ जैसे संकरे परिधान हिस्सों को सहारा देना।

कैसे संभालें

- स्लीव बोर्ड की सतह, पैडिंग, कवर और सहायक पैरों में नुकसान या अस्थिरता जाँचें।
- बोर्ड को स्थिर, गर्मी-सहने वाली सतह पर रखें और सुनिश्चित करें कि उपयोग के दौरान वह फिसले नहीं।
- आस्तीन या कफ को संकरे सिरे पर चढ़ाएँ और प्रेस करने से पहले कपड़े को चिकना करें।
- कपड़े के अनुसार इस्त्री का तापमान सेट करें और उँगलियों को गर्म तल तथा भाप से दूर रखें।
- बोर्ड को मोड़ने या हटाने से पहले ठंडा होने दें और उपयोग के बाद रेशे या ढीले धागे हटाएँ।

रखने का तरीका

- कवर साफ करें और रखने से पहले बोर्ड को पूरी तरह ठंडा तथा सूखा होने दें।
- डिजाइन के अनुसार बोर्ड मोड़ें या सुरक्षित करें और नमी तथा भारी वस्तुओं से दूर सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Spinning Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Spinning Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spinning Machine रेशों को आपस में twist करके आवश्यक मोटाई और मजबूती का yarn बनाती है। Design और textile process के अनुसार इसे हाथ से या motor की मदद से चलाया जा सकता है।

मुख्य भाग

- Fibre feeding area और drafting या fibre preparation rollers पहचानें।
- Yarn बनाने वाले spindle, rotor या twisting mechanism पहचानें।
- Bobbin, spool या yarn collection arrangement पहचानें।
- उपलब्ध drive belt, motor और transmission components पहचानें।
- Speed control और start-stop switches पहचानें।
- Thread guides, tension controls और protective guards पहचानें।
- Emergency stop और cleaning access points पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और उपयोग से पहले शिक्षक की निगरानी लें।
2. Spindle, rollers, belts, thread guides और guards में नुकसान जाँचें।
3. सुनिश्चित करें कि fibres साफ हैं और machine के लिए उपयुक्त हैं।
4. लंबे बाल बाँधें और गहने तथा ढीले कपड़े हटा दें।
5. Moving components से हाथ दूर रखें और ढीले gloves न पहनें।
6. जाँचें कि bobbins सही लगे हैं और working area व्यवस्थित है।
7. Electrical connections और emergency controls सही काम कर रहे हैं या नहीं, जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Fibres में thread लगाने या bobbin लगाने से पहले machine बंद करें।
2. तैयार fibres को निर्धारित feeding arrangement में रखें।
3. Fibres को निर्धारित rollers और thread guides से गुजारें।
4. Fibre के सिरे को खाली bobbin या collection point से सुरक्षित जोड़ें।
5. Fibre और yarn के प्रकार के अनुसार recommended speed और tension सेट करें।
6. Guards बंद करें और ढीले tools हटा दें।
7. Machine चालू करें और शुरुआत में yarn बनने की प्रक्रिया देखें।
8. Fibres लगातार feed करें और yarn thickness तथा thread tension पर नजर रखें।
9. टूटा yarn ठीक करने या thread path बदलने से पहले machine रोकें।
10. भरी bobbin निकालने से पहले machine बंद करें और rotating parts रुकने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- घूमते spindles, rollers या drive belts को कभी न छुएँ।
- Moving parts के पास ढीले gloves, गहने या ढीली आस्तीन न रखें।
- फँसे fibres हटाने या servicing से पहले power बंद करके अलग करें।
- Guards लगाए रखें और safety switches को bypass न करें।
- जमा fibre dust साँस में लेने से बचें और उचित ventilation रखें।
- असामान्य कंपन, आवाज या overheating की जानकारी शिक्षक को दें।

देखभाल और रखरखाव

- Machine बंद करके power अलग करने के बाद fibre lint और धूल हटाएँ।
- Approved tools से thread guides और rollers साफ करें।
- Belts, bearings, spindles और guards में घिसावट या नुकसान जाँचें।
- Bobbins, tools और machine को साफ, सूखी जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Fibres असमान feed करने से yarn की मोटाई में अंतर आना।
- फँसे fibres या गलत bobbin fitting के साथ machine चलाना।
- टूटा yarn ठीक करने के लिए घूमते parts में हाथ डालना।
- घिसे belts, खराब guards या ज्यादा fibre जमा होने को अनदेखा करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Squeegee

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Squeegees

इसका उपयोग किस लिए होता है

Squeegee cleaning और craft work के दौरान excess liquid हटाने, suitable surfaces smooth करने या material spread करने में मदद करता है। सही blade चुनें और surface damage से बचने के लिए समान pressure लगाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Handle, blade और attachment points में cracks या wear जाँचें।
2. Surface और material के अनुसार suitable blade चुनें।
3. Work area तैयार करें और जरूरत होने पर loose debris हटाएँ।
4. Handle मजबूती से पकड़ें और blade को suitable angle पर surface से लगाएँ।
5. Even, controlled strokes से liquid को intended collection area की ओर हटाएँ।
6. Residue जमा होने पर हर pass के बीच blade पोंछें।
7. उपयोग के बाद tool साफ करें और सूखने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp blade edges और damaged parts से fingers दूर रखें।
- Cleaning chemicals या contaminated liquids संभालते समय suitable gloves पहनें।
- Slips रोकने के लिए wet floors को mark करें या restricted रखें।
- Delicate surfaces पर damaged blade इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Residue rinse करें, blade सुखाएँ और rubber edge मोड़े बिना squeegee store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Steam Press

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Steam press

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्टीम प्रेस नियंत्रित गर्मी, दबाव और भाप से कपड़ों की सिलवटें हटाती है और उन्हें आकार देती है। सही उपयोग से कपड़े की फिनिश बेहतर होती है और ऑपरेटर सुरक्षित रहता है।

मुख्य भाग

- प्रेसिंग हेड या गर्म प्लेट
- निचला प्रेसिंग बक या टेबल
- स्टीम सप्लाई और स्टीम कंट्रोल
- तापमान और प्रेशर कंट्रोल
- फुट पेडल या ऑपरेटिंग हैंडल
- लगे होने पर सुरक्षा गार्ड और कंडेन्सेट कलेक्शन सिस्टम

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और कपड़े की तापमान तथा भाप सहने की सीमा पहचानें।
2. प्रेसिंग सतह, कंट्रोल, होज, गार्ड और पावर कनेक्शन में नुकसान जाँचें।
3. स्टीम सप्लाई और कंडेन्सेट सिस्टम में लीकेज या रुकावट जाँचें।
4. कपड़े और गारमेंट के अनुसार तापमान तथा दबाव सेट करें।
5. प्रेसिंग क्षेत्र साफ, सूखा और ढीली वस्तुओं से मुक्त रखें।
6. उचित सुरक्षा उपकरण पहनें और फुट पेडल या कंट्रोल का रास्ता खुला रखें।

उपयोग कैसे करें

1. मशीन चालू करें और प्रेसिंग सतहों को निर्धारित तापमान तक गर्म होने दें।
2. कपड़े को निचले बक पर बिना खींचे या सिलाई दबाए सही रखें।
3. नाजुक, गहरे रंग या गर्मी-संवेदनशील कपड़े पर जरूरत के अनुसार प्रेसिंग कपड़ा रखें।
4. हाथों को प्रेसिंग क्षेत्र से दूर रखें और निर्धारित कंट्रोल से प्रेस चलाएँ।
5. कपड़े के लिए सुझाए गए समय तक भाप और दबाव दें।
6. कपड़े की स्थिति बदलने से पहले प्रेस को पूरी तरह खोलें।
7. फिनिश जाँचें और जरूरत होने पर सेटिंग सुधारकर दोबारा प्रेस करें।
8. प्रेस किए कपड़े को ठंडी और सूखी सुरक्षित जगह या हैंगर पर रखें।
9. काम के बाद मशीन बंद करें और पावर तथा स्टीम सप्लाई अलग करें।
10. सफाई या नियमित मेंटेनेंस से पहले गर्म सतहों को ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उंगलियाँ, हाथ और कपड़े बंद होने वाली प्रेसिंग सतहों से दूर रखें।
- गार्ड, टू-हैंड कंट्रोल या अन्य सुरक्षा उपकरणों को निष्क्रिय न करें।
- पहने हुए कपड़ों को प्रेस न करें और भाप किसी व्यक्ति की ओर न छोड़ें।
- गर्म कपड़े या भाग संभालते समय जरूरत के अनुसार गर्मी-रोधी सुरक्षा पहनें।
- खराब होज, बिजली केबल, कंट्रोल या स्टीम लीकेज तुरंत रिपोर्ट करें।
- सर्विसिंग या खराबी दूर करने से पहले पावर और स्टीम अलग करें।

देखभाल और रखरखाव

- प्रेसिंग सतह ठंडी होने पर स्वीकृत सामग्री से साफ करें।
- स्टीम होज, बिजली केबल, कंट्रोल और सुरक्षा उपकरण नियमित जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार स्टीम सिस्टम का ड्रेनेज और मेंटेनेंस करें।
- उपयोग न होने पर प्रेस को साफ, सूखा और ढककर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बहुत अधिक गर्मी से कपड़ा जल या सिकुड़ सकता है।
- बंद होते हेड के पास हाथ रखने से चोट या जलन हो सकती है।
- अधिक दबाव से कपड़े पर निशान पड़ सकते हैं या सिलाई खराब हो सकती है।
- स्टीम लीकेज या खराब कंट्रोल नजरअंदाज करने से गंभीर खतरा हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stencil

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Stencil

इसका उपयोग किस लिए होता है

सटीक ट्रेसिंग, मार्किंग और टेक्सटाइल सजावट के लिए स्टेंसिल को सावधानी से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले स्टेंसिल में दरार, मुड़े हिस्से या बंद कट-आउट जाँचें।
- इसे कार्य सतह पर समतल और स्थिर रखें तथा अनुकूल मार्किंग सामग्री इस्तेमाल करें।
- अत्यधिक दबाव या रंग फैलने से बचते हुए रंग या मार्किंग माध्यम समान रूप से लगाएँ।
- बारीक विवरणों को नुकसान पहुँचाए बिना उपयोग के बाद सावधानी से साफ करें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले पूरी तरह सुखाएँ और समतल या सुरक्षात्मक कवर में रखें।
- लेबल लगे स्टेंसिल को गर्मी, मुड़ने और भारी वस्तुओं से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stencil Cutting Tool

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Stencil cutting tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

Stencil Cutting Tools suitable stencil sheets या craft materials में precise shapes और openings बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही blade चुनें और stable protective mat पर controlled movements से cut करें।

उपयोग कैसे करें

1. Cutter, blade, handle और blade-locking mechanism में damage जाँचें।
2. Stencil material और required detail के अनुसार suitable blade चुनें।
3. Stencil sheet को stable cutting mat पर रखें।
4. Design स्पष्ट mark करें और movement रोकने के लिए material secure करें।
5. Tool मजबूती से पकड़ें और marked lines के साथ controlled strokes से cut करें।
6. Awkward cutting angles पर force लगाने के बजाय जहाँ संभव हो material घुमाएँ।
7. Offcuts सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करें, blade cover या retract करें और tool store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Body से दूर cut करें और free hand को cutting path से बाहर रखें।
- Cutting mat इस्तेमाल करें और unprotected surface पर सीधे cut न करें।
- Loose, blunt या damaged blades इस्तेमाल न करें।
- छोटे pieces उड़ने की संभावना हो तो suitable eye protection पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- Adhesive और material residue सावधानी से हटाएँ तथा blades को protective container में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Striking Needle

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Needle for Striking

इसका उपयोग किस लिए होता है

Striking needle का उपयोग textile और handicraft work में stitches को guide करने या fabric को संभालने के लिए किया जाता है। Material को नुकसान पहुँचाए और हाथों को चोट लगाए बिना सावधानी से काम करें।

मुख्य भाग

- Needle shaft
- Pointed tip
- Eye या thread opening, यदि लगी हो
- Handle या grip, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Material और काम के अनुसार सही needle चुनें।
2. Needle में bend, crack या damaged tip जाँचें।
3. Fabric या workpiece को स्थिर सतह पर रखें।
4. उँगलियों को needle के रास्ते से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Stitch या insertion point mark करें।
2. Needle को handle या सुरक्षित grip area से पकड़ें।
3. Tip को marked point पर रखें।
4. नियंत्रित pressure से needle को material में डालें।
5. जबरदस्ती किए बिना needle को सावधानी से बाहर निकालें।
6. Result जाँचें और जरूरत होने पर दोहराएँ।
7. उपयोग के बाद needle को सुरक्षित holder में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp tip को शरीर से दूर रखें।
- मुड़ी या damaged needle इस्तेमाल न करें।
- Needles को fabric में छिपाकर या work surface पर खुला न छोड़ें।
- जरूरत होने पर suitable needle holder इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद needle साफ करें।
- जंग से बचाने के लिए सूखी रखें।

- Label वाले needle case या holder में रखें।
- Damaged needles तुरंत बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material के लिए गलत needle इस्तेमाल करना।
- कठिन material में needle जबरदस्ती डालना।
- Needle को fabric में छिपा छोड़ना।
- Needle को खुला और असुरक्षित store करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tailor's Chalk

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 10 labs

इन lab items पर लागू: Marking chalk; Marking Chalk (yellow/pink/green/blue coloured), Tailor's Chalk, Carbon paper (A4, yellow, red and white carbon); Tailor's Chalk

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tailor's Chalk fabric पर cutting, stitching और design के लिए temporary निशान बनाती है।

कैसे संभालें

- Fabric पर स्पष्ट दिखने वाला chalk colour चुनें।
- Removability जाँचने के लिए fabric scrap पर chalk test करें।
- Suitable rulers या pattern templates से हल्के निशान बनाएँ।
- बहुत दबाकर निशान बनाने या delicate fabric को नुकसान पहुँचाने से बचें।
- Fabric care instructions के अनुसार निशान brush करें या हटाएँ।

रखने का तरीका

- Chalk को labelled container में dry रखें।
- अनचाहे निशानों से बचने के लिए fabric से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Thimble

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Thimble

इसका उपयोग किस लिए होता है

Thimble हाथ से सिलाई करते समय कपड़े में सुई धकेलने के दौरान उँगली के सिरे को बचाता है। ऐसा आकार चुनें जो ठीक से फिट हो और उँगली की गति न रोके।

उपयोग कैसे करें

1. Thimble में दरार, तेज किनारे या आकार बिगड़ने की जाँच करें।
2. ऐसा Thimble चुनें जो सुई धकेलने वाली उँगली पर आराम से फिट हो।
3. सिलाई शुरू करने से पहले इसे उँगली के सिरे पर ठीक से लगाएँ।
4. Thimble से सुई को कपड़े में धकेलें और दूसरी हाथ से सुई को नियंत्रित करें।
5. सिलाई के बाद Thimble निकालें और नुकसान की जाँच करें।
6. इसे साफ करके सिलाई किट में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सुई को उँगलियों से दूर रखें और मोटे कपड़े में जबरदस्ती न धकेलें।
- टूटे या ठीक से फिट न होने वाले Thimble का उपयोग न करें।
- उपयोग न होने पर सुइयों को अलग और सुरक्षित रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Thimble को साफ पोंछें और सिलाई के सामान के साथ सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Thread

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 13 labs

इन lab items पर लागू: Embroidery thread; Embroidery Threads; Measuring thread; Sewing Threads; Thread; Zari; Zari thread

इसका उपयोग किस लिए होता है

Threads का उपयोग sewing, embroidery, decorative work और अलग-अलग materials की textile assembly में होता है।

कैसे संभालें

- Fabric और task के अनुसार thread type, thickness, colour तथा strength चुनें।
- उपयोग से पहले thread में tangling, contamination या damage जाँचें।
- Equipment instructions के अनुसार needle या machine में thread डालें और moving parts से हाथ दूर रखें।
- Loose thread ends secure करें और thread को forcefully खींचने से बचें।

रखने का तरीका

- Spools को labelled containers में moisture, dust और direct sunlight से दूर रखें।
- Mix-ups रोकने के लिए colours और thread types व्यवस्थित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Thread Cutter

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Thread Clipper; Thread Cutter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Thread Cutter का उपयोग सिलाई और कपड़े के काम में ढीले धागों तथा अतिरिक्त धागे को काटने के लिए होता है। कपड़े को नुकसान पहुँचाए बिना साफ कट लगाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Cutter के ब्लेड, आसानी से चलने और नुकसान की जाँच करें।
2. कपड़े को स्थिर रखें और काटे जाने वाले धागे को पहचानें।
3. ब्लेड को धागे के पास रखें, लेकिन कपड़े को न छुएँ।
4. नियंत्रित तरीके से धागा काटें।
5. जाँचें कि कपड़े और आसपास की सिलाई को नुकसान नहीं हुआ है।
6. उपयोग के बाद ब्लेड साफ करें और Cutter सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को तेज धार से दूर रखें।
- कपड़े को हाथ की ओर खींचते हुए धागा न काटें।
- उपयोग न होने पर Cutter को बंद या ढककर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- धागे के टुकड़े हटाएँ और Cutter को सूखी, सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Thread Stand

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Cone Thread Holder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cone Thread Stand thread cones को hold करता है और sewing machine तक thread को smoothly guide करता है। Stand securely position करें और sewing के दौरान thread path unobstructed रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Stand base, spindle, guide eyelets और thread path में damage जाँचें।
2. Design के अनुसार stand को sewing machine के पीछे या बगल में stable surface पर रखें।
3. Thread cone को spindle पर securely fit करें।
4. Specified order में thread को guide eyelets से pass करें।
5. Thread को धीरे खींचकर जाँचें कि cone बिना snagging के freely rotate करता है।
6. Machine instructions के अनुसार threading करें और scrap fabric पर test करें।
7. Loose thread हटाएँ और उपयोग के बाद stand सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Stand को moving machine parts और walkways से दूर रखें।
- Cracked base या bent spindle इस्तेमाल न करें।
- Thread को जोर से न खींचें और उसे moving components के चारों ओर लिपटने न दें।
- Jammed thread path ठीक करने से पहले sewing machine बंद करें।

देखभाल और रखरखाव

- Lint और thread debris नियमित हटाएँ तथा stand को सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Thread Sucking Machine

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Thread Sucking Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

थ्रेड सकिंग मशीन सक्शन की मदद से कपड़ों या सिलाई क्षेत्र से खुले धागे, रेशे और कपड़े का कचरा खींचकर जमा करती है। सही उपयोग से कार्यक्षेत्र साफ रहता है और कपड़ों की फिनिश बेहतर होती है।

मुख्य भाग

- मशीन बॉडी और सक्शन मोटर
- सक्शन होज या नोजल
- धागे और रेशे जमा करने का कंटेनर
- एयर फिल्टर या डस्ट फिल्टर
- पावर स्विच और इलेक्ट्रिकल केबल
- लगा होने पर फुट स्विच या सक्शन कंट्रोल

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और पुष्टि करें कि मशीन निर्धारित टेक्सटाइल कार्य के लिए उपयुक्त है।
2. पावर केबल, प्लग, होज, नोजल और कंटेनर में नुकसान जाँचें।
3. जाँचें कि फिल्टर सही लगा है और उसमें रुकावट नहीं है।
4. कंटेनर लगभग भर गया हो तो उसे खाली करें।
5. कार्यस्थल सूखा रखें और मशीन को स्थिर जगह पर रखें।
6. मशीन को स्वीकृत बिजली सप्लाई से जोड़ें और कंट्रोल आसानी से पहुँचने योग्य रखें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्धारित पावर कंट्रोल से मशीन चालू करें।
2. मॉडल में सुविधा होने पर सक्शन सेटिंग समायोजित करें।
3. नोजल को खुले धागों या रेशों के पास रखें और नाजुक कपड़े को अनावश्यक रूप से न छुएँ।
4. धागे और टेक्सटाइल कचरा हटाने के लिए नोजल को धीरे-धीरे आवश्यक क्षेत्र पर चलाएँ।
5. उंगलियों, कपड़े के किनारों और अन्य वस्तुओं को सक्शन ओपनिंग से दूर रखें।
6. वर्कपीस जाँचें कि धागे हट गए हैं और सिलाई को नुकसान नहीं पहुँचा है।
7. कंटेनर खाली करने या रुकावट जाँचने से पहले मशीन बंद करें।
8. जमा हुआ कचरा निकालें और वर्कशॉप के नियमों के अनुसार निपटाएँ।
9. निर्माता के निर्देशों के अनुसार फिल्टर और नोजल साफ करें।
10. उपयोग के बाद मशीन बंद करें, प्लग निकालें और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथ, बाल, गहने और ढीले कपड़े सक्शन ओपनिंग से दूर रखें।
- जब तक मशीन इसके लिए न बनी हो, उसमें तरल, गर्म सामग्री या नुकीली वस्तुएँ न खींचें।
- खराब केबल, प्लग या खुले इलेक्ट्रिकल भाग वाली मशीन न चलाएँ।
- सफाई, रुकावट हटाने या सर्विसिंग से पहले बिजली सप्लाई अलग करें।
- मशीन चलते समय फिल्टर न निकालें और कंटेनर न खोलें।
- मशीन को पानी से दूर रखें और कार्यक्षेत्र सूखा बनाए रखें।

देखभाल और रखरखाव

- सक्शन क्षमता बनाए रखने के लिए कंटेनर नियमित रूप से खाली करें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार नोजल और फिल्टर साफ करें।
- होज, सील, स्विच और केबल में घिसाव या नुकसान जाँचें।
- मशीन को साफ और सूखी जगह पर रखें तथा होज को मुड़ने से बचाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बंद फिल्टर के साथ मशीन चलाने से सक्शन घटता है और मोटर गर्म हो सकती है।
- नोजल को कपड़े पर जोर से दबाने से नाजुक कपड़ा या सिलाई खराब हो सकती है।
- कंटेनर अधिक भरने से हवा का प्रवाह रुक सकता है।
- बिजली जुड़ी होने पर रुकावट हटाने या सफाई करने से चोट लग सकती है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tracing Wheel

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Tracing Wheel

इसका उपयोग किस लिए होता है

ट्रेसिंग व्हील और मार्किंग माध्यम की सहायता से पैटर्न की रेखाओं या निशानों को कपड़े या उपयुक्त पैटर्न सामग्री पर स्थानांतरित करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले व्हील, दाँतों या किनारे, हैंडल और जोड़ में क्षति या ढीलापन जाँचें।
- पैटर्न और कपड़े को उपयुक्त समतल सतह पर रखें और फिसलने से बचाने के लिए सुरक्षित करें।
- कपड़े के अनुसार उपयुक्त ट्रेसिंग पेपर या मार्किंग माध्यम चुनें और सामग्री की देखभाल संबंधी निर्देशों का पालन करें।
- पैटर्न की रेखाओं पर नियंत्रित दबाव से व्हील चलाएँ और उँगलियों को उसके किनारे से दूर रखें।
- उपयोग के बाद व्हील साफ करें; यदि दाग या कपड़े को नुकसान होने की आशंका हो तो मार्किंग माध्यम को पहले छोटे हिस्से पर जाँचें।

रखने का तरीका

- व्हील को साफ और सूखा करके सिलाई किट या निर्धारित दराज़ में रखें।
- व्हील के किनारे को क्षति से बचाएँ और मार्किंग सामग्री को सूखने या दूषित होने से बचाने के लिए बंद रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Weaving Beater

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Picks and Beaters

इसका उपयोग किस लिए होता है

बुनाई के दौरान डाले गए बाने के धागे को समान रूप से दबाकर कपड़े की बुनावट सघन करना।

कैसे संभालें

- बीटर में दरार, ढीले हिस्से, मुड़े दाँत या नुकीली क्षति जाँचें।
- इस्तेमाल किए जा रहे करघे या बुनाई फ्रेम के अनुसार औजार को सही स्थिति में रखें।
- बाने का धागा डालने के बाद बीटर को समान और हल्के ढंग से चलाकर धागे को व्यवस्थित करें।
- चलते हुए करघे के हिस्सों से उँगलियाँ दूर रखें और इतना जोर न लगाएँ कि धागा या कपड़ा खराब हो।
- उपयोग के बाद ढीले रेशे हटाएँ और औजार की जाँच करें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले रेशे हटाकर औजार को साफ और सूखा करें।
- मुड़ने और खराब होने से बचाने के लिए इसे निर्धारित सूखे रैक या डिब्बे में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Yarn

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Novelty Yarns; Yarn Spools (Set of 3)

इसका उपयोग किस लिए होता है

फाइबर की गुणवत्ता बनाए रखने और उलझाव रोकने के लिए विशेष धागों तथा यार्न स्पूल को संभालना।

कैसे संभालें

- परियोजना की आवश्यकता के अनुसार धागे का प्रकार, रंग और मोटाई जाँचें।
- स्पूल से धागा धीरे-धीरे निकालें और कसी गाँठ या अचानक खिंचाव से बचें।
- धागे को गीली सतहों, धूल और नुकीले औजारों से दूर रखें।
- काम के दौरान अलग-अलग प्रकार और रंग के धागों को अलग रखें।

रखने का तरीका

- स्पूल को लेबल लगे बैग, डिब्बों या रैक में रखें।
- सूखा रखें और धूप, कीटों तथा दूषण से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Zipper

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Zipper

इसका उपयोग किस लिए होता है

सिलाई और परिधान निर्माण के लिए ज़िपर को सावधानी से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले ज़िपर की लंबाई, दाँत, स्लाइडर और सामग्री जाँचें।
- स्लाइडर को बिना जोर लगाए धीरे-धीरे खोलें और बंद करें।
- सिलाई के दौरान ज़िपर को सही संरेखण में रखें ताकि कपड़े में सिलवटें न पड़ें।
- दाँतों को नुकसान पहुँचाए बिना अतिरिक्त सामग्री काटने के लिए उपयुक्त औजार इस्तेमाल करें।

रखने का तरीका

- ज़िपर को आकार और प्रकार के अनुसार लेबल लगे पैकेट में रखें।
- नमी, धूल और नुकीली वस्तुओं से दूर सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Zipper Guide

Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Zipper Guide

इसका उपयोग किस लिए होता है

Zipper Guide sewing या installation के दौरान fabric और zipper components को सही align करने में मदद करता है। Sewing method और zipper type के अनुसार सही guide इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Guide में cracks, burrs या ढीले attachment points जाँचें।
2. Zipper और sewing machine या hand-sewing setup के अनुसार compatible guide चुनें।
3. Instructions के अनुसार zipper और fabric को सही जगह रखें।
4. Guide को सुरक्षित लगाएँ ताकि needle, presser foot या zipper slider न रुके।
5. Actual piece सिलने से पहले scrap fabric पर धीरे alignment test करें।
6. Sewing के बाद guide हटाएँ और zipper की movement जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को sewing needle और moving machine parts से दूर रखें।
- Guide लगाने या adjust करने से पहले sewing machine बंद करें।
- गलत align हुए guide में fabric या zipper teeth जबरदस्ती न डालें।

देखभाल और रखरखाव

- Lint और loose threads हटाएँ तथा guide को सूखे container में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Battery

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 8 labs

इन lab items पर लागू: Batteries for total station; Battery; Coin Cell; Spare Batteries and Bulbs

इसका उपयोग किस लिए होता है

Battery instruments, devices और equipment को electrical energy देती है। लगाने या बदलने से पहले सही battery type, voltage और polarity पहचानें।

उपयोग कैसे करें

1. Device के लिए battery label, type, voltage और जरूरी polarity जाँचें।
2. Battery में leakage, swelling, corrosion या physical damage देखें।
3. Removable battery बदलने से पहले device बंद करें।
4. Positive और negative markings के अनुसार battery लगाएँ।
5. Rechargeable battery के लिए केवल approved charger इस्तेमाल करें।
6. Device चालू करके सामान्य operation या battery status जाँचें।
7. जरूरत के अनुसार खाली batteries निकालें और approved collection point पर दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Battery terminals को short-circuit न करें और metal objects से न जोड़ें।
- Non-rechargeable batteries recharge न करें और incompatible charger इस्तेमाल न करें।
- Battery को खोलें, कुचलें, छेदें या जलाएँ नहीं।
- Leaking या damaged battery को safety guidance के अनुसार संभालें और त्वचा के संपर्क से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Batteries को ठंडी, सूखी जगह पर metal objects और सीधी गर्मी से दूर रखें।
- Used batteries को approved recycling के लिए अलग रखें और specified type से बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Battery Charger

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Battery Charger

इसका उपयोग किस लिए होता है

Battery charger compatible rechargeable batteries को दोबारा charge करने के लिए नियंत्रित electrical energy देता है। जोड़ने से पहले charger को battery chemistry, voltage और charging requirements के अनुसार चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Charger, cable, plug और connectors में damage की जाँच करें।
2. Battery label देखकर charger की compatibility confirm करें।
3. Battery और charger को सूखी तथा हवादार जगह पर रखें।
4. सही polarity के साथ battery जोड़ें और manufacturer का sequence अपनाएँ।
5. Charger चालू करें और status indicators जाँचें।
6. Instructions के अनुसार charging पूरी होने दें और असामान्य गर्मी या alarms पर ध्यान दें।
7. Instructions के अनुसार disconnect करने से पहले power supply बंद करें।
8. उपयोग के बाद battery disconnect करके जाँचें और charger सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged, leaking, swollen या incompatible batteries charge न करें।
- Charger को पानी और ज्वलनशील materials से दूर रखें।
- Ventilation openings न ढकें और जहाँ मना हो वहाँ charging equipment बिना निगरानी न छोड़ें।
- केवल specified power supply और approved charger इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- Charger और connectors को साफ, सूखा और dust-free रखें।
- Cables की नियमित जाँच करें और damaged parts उपयोग से पहले बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Battery Storage Unit

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Battery Storage Unit (Lithium-ion)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Lithium-ion battery storage unit electrical energy store करता है और Battery Management System तथा संबंधित power electronics के माध्यम से connected equipment या loads को power देता है। Electric shock, fire और thermal runaway का risk कम करने के लिए इसे manufacturer की voltage, temperature, current तथा charging limits के भीतर चलाएँ और alarms monitor करें।

मुख्य भाग

- Lithium-ion battery modules या cells
- Battery Management System (BMS)
- Battery enclosure और protective covers
- Power conversion equipment या inverter, यदि लगा हो
- Electrical isolators, fuses और circuit breakers
- Cooling या ventilation system तथा monitoring interface

शुरू करने से पहले

1. Unit की chemistry, rated voltage, capacity, operating limits और approved application confirm करें।
2. Enclosure, cables, terminals, connectors, isolators और visible modules में damage, swelling, corrosion या leakage जाँचें।
3. BMS display पर state of charge, temperature, voltage, alarms और fault history review करें।
4. Confirm करें कि earthing, overcurrent protection, emergency isolation और installation clearances approved design के अनुसार हैं।
5. Cooling, ventilation, fire detection और अन्य required protective systems चालू होने की पुष्टि करें।
6. सुनिश्चित करें कि केवल authorised personnel मौजूद हैं और emergency response procedure उपलब्ध है।

उपयोग कैसे करें

1. Installation inspect करें और confirm करें कि कोई active alarm या unresolved safety fault नहीं है।
2. Verify करें कि connected load, inverter और charging source battery unit के compatible हैं।
3. Confirm करें कि सभी covers बंद हैं और protective interlocks required operating state में हैं।
4. Manufacturer के prescribed startup sequence और approved isolator procedure से system energise करें।
5. BMS तथा power conversion interface पर voltage, current, temperature और communication status सामान्य होने की जाँच करें।
6. Approved operating limits और site energy-management procedure के अनुसार ही charging या discharging शुरू करें।
7. Operation के दौरान cell या module temperatures, state of charge, current और alarms monitor करें।
8. Warning आने पर approved response procedure follow करें और जरूरत होने पर operation कम करें या रोकें।

9. Smoke, unusual odour, hissing, swelling, तेजी से बढ़ता temperature या fire दिखे तो दूर रहें, alarm दें और emergency plan follow करें; enclosure न खोलें।
10. Shutdown के लिए load या charging process रोकें और approved sequence के अनुसार system isolate करें।
11. Inspection या maintenance से पहले system को required safe state में आने दें और specified electrical isolation तथा verification procedure अपनाएँ।
12. Operating data, alarms, inspections और maintenance actions site log में record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Battery unit install, commission, isolate या service केवल qualified और authorised personnel करें।
- Inverter बंद होने पर भी battery terminals और internal circuits electrically hazardous हो सकते हैं; approved isolation procedure follow करें।
- Battery modules न खोलें, BMS bypass न करें, terminals short-circuit न करें और unapproved chargers उपयोग न करें।
- Damaged, swollen, leaking, overheated या critical fault दिखाने वाली battery operate न करें।
- Combustible materials दूर रखें और required fire detection, ventilation तथा emergency access बनाए रखें।
- Thermal runaway या fire का संदेह हो तो प्रभावित area खाली करें और emergency responders से संपर्क करें; site-specific battery fire plan follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Maintenance schedule के अनुसार enclosure, terminals, cables, cooling equipment और protective devices inspect करें।
- Abnormal changes के लिए BMS alarms तथा cell voltage, temperature और capacity trends review करें।
- Air inlets और cooling paths clear रखें; ventilation openings block न करें।
- Protection devices, connections और power electronics की qualified testing तथा servicing कराएँ।
- Storage state of charge, temperature और long-term shutdown के लिए manufacturer requirements follow करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Specified voltage, current या temperature limits से बाहर operation करना।
- BMS alarms, unusual heating, swelling या abnormal odours को नजरअंदाज करना।
- Proper isolation और authorisation के बिना enclosure खोलना या electrical parts service करना।
- Cooling paths block करना या incompatible charging equipment उपयोग करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electrolyser

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Electrolyser

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electrolyser electrical energy का उपयोग करके water या अन्य approved feedstock को hydrogen और oxygen जैसे chemical products में split करता है। सही fluid preparation, electrical control, gas handling तथा ventilation से process efficiency बनाए रखने और fire, explosion, chemical तथा electrical hazards कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Electrolyser stack या cell assembly
- Power supply और current या voltage controls
- Feedwater या electrolyte reservoir तथा circulation system
- Gas outlets, separators और collection lines
- Pressure, temperature तथा flow sensors
- Ventilation, cooling system, protective enclosure और emergency shutdown

शुरू करने से पहले

1. Specific technology तथा process के लिए trained और authorised होने पर ही electrolyser operate करें।
2. Equipment manual, process diagram, safety data sheets तथा site emergency procedures पढ़ें।
3. Confirm करें कि feedwater या electrolyte manufacturer की specified purity, concentration तथा compatibility requirements पूरी करता है।
4. Stack, hoses, fittings, valves, seals, electrical cables, sensors तथा protective enclosure में leaks या damage inspect करें।
5. Verify करें कि ventilation, cooling, pressure relief, gas detection तथा emergency shutdown systems उपलब्ध और functional हैं।
6. Confirm करें कि hydrogen तथा oxygen outlets सही पहचान के साथ design के अनुसार approved और separate handling systems से जुड़े हैं।
7. Work area को ignition sources से मुक्त रखें और required PPE तथा gas monitoring उपलब्ध रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Confirm करें कि system सही तरह assembled है, सभी required guards लगे हैं और emergency shutdown controls तक पहुँच clear है।
2. Approved material तथा specified procedure के अनुसार feedwater या electrolyte reservoir भरें।
3. Stack energise करने से पहले required valves खोलें और prescribed circulation, cooling तथा ventilation conditions स्थापित करें।
4. Check करें कि gas outlets, pressure-relief paths तथा collection या vent lines खुले और सही तरह connected हैं।

5. Control system चालू करें और sensor readings, interlocks, alarms तथा operating status verify करें।
6. Equipment और process के लिए approved current, voltage, temperature, pressure तथा flow limits set करें।
7. Manufacturer की startup sequence के अनुसार electrolyser energise करें और केवल specified तरीके से load बढ़ाएँ।
8. Required intervals पर voltage, current, temperature, pressure, fluid level, flow, gas output तथा alarms monitor करें।
9. Leaks, unusual vibration, unexpected heating, abnormal gas flow या gas streams के बीच cross-contamination के signs जाँचें।
10. Leak, gas alarm, cooling failure, excessive pressure या abnormal temperature होने पर approved shutdown तथा emergency response शुरू करें।
11. System energised या pressurised रहते fittings tighten न करें और leaks repair न करें।
12. Run पूरा होने पर load कम करें और manufacturer sequence के अनुसार shutdown करें; जरूरत होने पर electrical power isolate करें।
13. System को specified safe state तक पहुँचने दें, फिर approved procedure के अनुसार feed तथा gas lines isolate करें।
14. Operating parameters, alarms, maintenance observations तथा approved process से deviations record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hydrogen अत्यधिक flammable है और air के साथ explosive mixtures बना सकता है; ignition sources दूर रखें और approved ventilation बनाए रखें।
- Hydrogen तथा oxygen streams को mix न करें और authorised engineering approval के बिना gas piping modify न करें।
- Gas outlets या pressure-relief devices block न करें और rated pressure या temperature limits से अधिक operate न करें।
- केवल compatible materials तथा specified electrolyte उपयोग करें; corrosive electrolytes के लिए appropriate chemical PPE और handling procedures follow करें।
- Operation तथा maintenance के दौरान stack, terminals और power connections को hazardous electrical equipment मानें।
- Approved leak-detection methods उपयोग करें और gas alarms, ventilation failure या suspected leaks के लिए site procedures follow करें।
- Maintenance से पहले manufacturer procedure के अनुसार system depressurise तथा isolate करें; pressurised cell या line कभी न खोलें।
- Applicable hazardous-area, gas-storage, fire-safety तथा emergency-response requirements follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Prescribed intervals पर stack seals, fittings, hoses, valves तथा electrical connections inspect करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार feedwater या electrolyte quality monitor करें और उसे replace या replenish करें।
- Cooling, circulation, ventilation, pressure relief तथा gas detection systems नियमित जाँचें।
- Equipment exterior साफ और dry रखें तथा cleaning fluids को electrical या gas components में जाने से रोकें।

- Operating logs बनाए रखें और scheduled servicing, leak checks तथा sensor calibration कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Specified quality या concentration limits से बाहर feedwater या electrolyte उपयोग करना।
- Circulation, cooling, ventilation तथा safe gas routing स्थापित किए बिना stack चालू करना।
- Pressure, temperature, gas alarms या suspected leaks को नजरअंदाज करना।
- Approved isolation procedures के बिना pressurised या energised equipment खोलना या service करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hydrogen Purification System

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Hydrogen purification systems with alert labels at important parts

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hydrogen purification system का उपयोग hydrogen gas से निर्धारित impurities हटाने के लिए किया जाता है। सही gas quality बनाए रखें, pressure और alerts पर नजर रखें तथा leakage और आग के खतरे से बचें।

मुख्य भाग

- Hydrogen inlet और outlet connections
- Purification module या filter bed
- Pressure regulators और gauges
- Flow meter और control valves
- Gas-quality sensors और monitoring display
- Vent line, emergency shutoff और alert labels

शुरू करने से पहले

1. System केवल प्रशिक्षित और authorized personnel चलाएँ।
2. System manual, process flow diagram, safety information और emergency procedures पढ़ें।
3. Alert labels, flow-direction markings और hazard signs साफ तथा पढ़ने योग्य हों।
4. Tubing, fittings, seals, valves और enclosure में damage या leakage के संकेत जाँचें।
5. Ventilation, gas detection, emergency shutoff और जरूरी safety systems की कार्यक्षमता जाँचें।
6. Hydrogen supply और downstream equipment की pressure तथा purity requirements की पुष्टि करें।
7. जाँचें कि vent outlet approved सुरक्षित जगह पर जाता है और blocked नहीं है।

उपयोग कैसे करें

1. पुष्टि करें कि system सही तरह installed है और सभी जरूरी inspections पूरे हैं।
2. Ignition sources दूर रखें और operating area को नियंत्रित रखें।
3. Downstream equipment तैयार होने तथा आवश्यक outlet path खुले होने की पुष्टि करें।
4. Manufacturer की startup procedure के अनुसार approved supply isolation valve खोलें।
5. निर्धारित operating limits के भीतर pressure और flow धीरे-धीरे बढ़ाएँ।
6. लागू होने पर inlet और outlet pressure, flow, temperature तथा gas-quality readings देखते रहें।
7. Operation के दौरान indicators और alarms की निगरानी करें।
8. Process में भेजने से पहले पुष्टि करें कि purified hydrogen निर्धारित quality criteria पूरा करता है।
9. Operating readings, alarm events और जरूरी gas-quality test results दर्ज करें।
10. Alarm या असामान्य reading आने पर approved response procedure अपनाएँ और सुरक्षित होने पर system isolate करें।
11. Shutdown के समय manufacturer द्वारा बताए क्रम में process रोकें और hydrogen supply isolate करें।
12. केवल approved procedure और निर्धारित vent arrangement के अनुसार depressurize तथा purge करें।

3. Maintenance या किसी component को खोलने से पहले पुष्टि करें कि system आवश्यक safe state में है।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hydrogen अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के साथ explosive mixture बना सकता है; ignition sources हटाएँ और site safety rules अपनाएँ।
- Leak खोजने के लिए flame का उपयोग कभी न करें; approved hydrogen leak-detection method अपनाएँ।
- Gas detectors, pressure relief devices, alarms, interlocks या emergency shutoffs को bypass न करें।
- Rated pressure, temperature, flow या gas-purity limits से अधिक operation न करें।
- Pressurized system या hydrogen मौजूद होने पर fittings ढीली न करें और filters न खोलें।
- केवल approved compatible components उपयोग करें और पर्याप्त ventilation तथा hazardous-area controls बनाए रखें।
- Hydrogen leakage का संदेह होने पर alarm दें, प्रभावित क्षेत्र में electrical switches चलाने से बचें, जरूरत के अनुसार evacuate करें और site emergency plan अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- निर्धारित समय पर labels, detectors, valves, fittings और seals जाँचें।
- Manufacturer के service instructions के अनुसार purification media और filters बदलें।
- निर्देशानुसार gas-quality sensors और pressure instruments calibrate करें।
- Enclosure और ventilation paths को धूल तथा रुकावटों से साफ रखें।
- Inspections, maintenance, alarms और बदले गए components का record रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Ventilation, alarms और leak detection जाँचे बिना system चालू करना।
- Valves बहुत तेजी से खोलकर pressure surge पैदा करना।
- Gas-quality readings या बार-बार आने वाले alarms को नजरअंदाज करना।
- Incompatible seals या unapproved replacement filters इस्तेमाल करना।
- Pressurized component खोलना या बिना approved procedure leakage ठीक करने की कोशिश करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Load Bank

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Load (AC/DC)

इसका उपयोग किस लिए होता है

जनरेटर, बैटरी, इन्वर्टर या अन्य विद्युत प्रणालियों के परीक्षण के लिए नियंत्रित विद्युत भार लगाना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले लोड बैंक, केबल, टर्मिनल, कूलिंग वेंट, स्विच और सुरक्षा उपकरणों में क्षति जाँचें।
- लोड बैंक की AC/DC रेटिंग, वोल्टेज, करंट, पावर क्षमता और परीक्षण किए जा रहे उपकरण के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करें।
- सप्लाई अलग रखकर निर्माता के वायरिंग डायग्राम के अनुसार कनेक्शन करें और अधिकृत तकनीकी कर्मचारी की निगरानी में सेटअप तैयार करें।
- बिजली चालू करने से पहले अर्थिंग, वेंटिलेशन, सुरक्षा सेटिंग और केबल रेटिंग जाँचें; खुले लाइव टर्मिनल को कभी न छुएँ।
- भार को नियंत्रित चरणों में बढ़ाएँ, वोल्टेज, करंट, तापमान और अलार्म पर नज़र रखें; फिर भार घटाकर बिजली अलग करें और कनेक्शन हटाएँ।

रखने का तरीका

- इसे निर्माता की आवश्यकताओं के अनुसार सूखी, सुरक्षित और हवादार जगह पर रखें।
- केबल सुरक्षित तरीके से लपेटें, टर्मिनल ढककर रखें और कूलिंग वेंट को धूल तथा रुकावट से मुक्त रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Portable Generator

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Portable Generator (Optional)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Portable Generator engine से चलने वाले alternator की मदद से अस्थायी उपयोग के लिए बिजली बनाता है। सही setup और operation से electric shock, आग, carbon monoxide poisoning और equipment damage का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Engine और alternator housing पहचानें।
- Fuel tank, fuel cap और fuel shut-off control पहचानें।
- Engine start और stop controls पहचानें।
- उपलब्ध AC outlets, circuit breakers और grounding terminal पहचानें।
- उपलब्ध voltage और frequency indicators पहचानें।
- Engine oil filler, dipstick और air filter पहचानें।
- Exhaust outlet, frame और transport handles पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और generator की rated output जाँचें।
2. Generator को दरवाजों, खिड़कियों और air intakes से दूर खुले स्थान पर चलाएँ।
3. Generator को घर, classroom, garage या बंद जगह के अंदर कभी न चलाएँ।
4. Fuel lines, electrical cables, outlets और housing में नुकसान या leakage जाँचें।
5. निर्माता के निर्देशों के अनुसार engine oil और fuel levels जाँचें।
6. Generator को ज्वलनशील चीजों से दूर मजबूत, सूखी और समतल सतह पर रखें।
7. सुनिश्चित करें कि connected loads generator की rated capacity से अधिक नहीं हैं।
8. Generator चालू करने से पहले electrical loads अलग करें।

उपयोग कैसे करें

1. Generator को खुले, हवादार स्थान पर रखें और exhaust लोगों से दूर रखें।
2. जाँचें कि generator बंद है और सभी connected loads अलग हैं।
3. Fuel भरने से पहले engine बंद करके ठंडा होने दें और instructions मानें।
4. Fuel valve खोलें और निर्देशानुसार choke या starting control सेट करें।
5. निर्धारित starting method से engine चालू करें।
6. Engine को स्थिर होने दें और voltage या status indicators जाँचें।
7. सही rating वाले cables और protected outlets से उपयुक्त loads जोड़ें।
8. Connected equipment को एक-एक करके चालू करें और कुल load देखते रहें।
9. Overheating, असामान्य आवाज, fuel leakage या unstable output पर नजर रखें।
10. Generator बंद करने और fuel valve बंद करने से पहले loads अलग करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Generator को घर के अंदर या आंशिक रूप से बंद जगह पर कभी न चलाएँ; carbon monoxide जानलेवा है।
- Generator सूखा रखें और गीले हाथों से loads न जोड़ें।
- गर्म या चलते engine में fuel न भरें और fuel के पास धूम्रपान न करें।
- सही rating वाले cables और जरूरत के अनुसार residual-current protection इस्तेमाल करें।
- Qualified electrician द्वारा लगाए गए approved transfer arrangement के बिना generator को building wiring से न जोड़ें।
- Fuel leakage, sparks या खतरनाक electrical fault होने पर generator तुरंत बंद करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या servicing से पहले engine बंद करें और ठंडा होने दें।
- Maintenance schedule के अनुसार engine oil, air filter और spark plug जाँचें।
- Outlets, cables, fuel lines और frame में नुकसान नियमित जाँचें।
- Generator को सूखी जगह रखें और निर्माता के निर्देशों के अनुसार fuel संभालें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Generator को घर के अंदर या खुली खिड़कियों और air intakes के पास चलाना।
- Rated output से अधिक appliances जोड़कर generator overload करना।
- Engine गर्म या चालू होने पर fuel भरना।
- Approved isolation equipment के बिना generator को building wiring से जोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Pyranometer

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Pyranometer; Solar power meter (pyranometer)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pyranometer का उपयोग solar irradiance मापने के लिए किया जाता है। Sensor को सही position में रखकर और measurement procedure अपनाकर विश्वसनीय readings प्राप्त करें।

मुख्य भाग

- Radiation sensor
- Protective dome या sensor surface
- Display या data logger
- Mounting base
- Signal cable या power connection

शुरू करने से पहले

1. Sensor surface, cable और display में damage जाँचें।
2. Calibration status और operating instructions जाँचें।
3. Sensor को ऐसी खुली जगह रखें जहाँ sky view बाधित न हो।
4. Sensor surface साफ और सूखी रखें।
5. सही units और data logging settings की पुष्टि करें।

उपयोग कैसे करें

1. जहाँ levelling feature उपलब्ध हो, pyranometer को level mount करें।
2. Sensor को approved display या data logger से जोड़ें।
3. System चालू करें और आवश्यक stabilization time दें।
4. Sensor orientation जाँचें और उस पर shadow न पड़ने दें।
5. निर्धारित conditions में irradiance readings दर्ज करें।
6. Time, weather conditions और measurement location नोट करें।
7. Procedure के अनुसार readings transfer या save करें।
8. काम के बाद sensor surface साफ करें और instrument सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Powered data logger के लिए electrical safety instructions अपनाएँ।
- Outdoor या ऊँचाई पर काम करते समय उचित precautions लें।
- गर्म या energized electrical connections को न छुएँ।
- Instrument position करते समय सीधे सूर्य की ओर देखने से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer-approved method से sensor surface साफ करें।
- Cables, seals और mounting hardware नियमित जाँचें।
- Instrument को level रखें और calibration समय पर कराएँ।
- उपयोग न होने पर protective case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Sensor पर shadow पड़ने देना।
- Sensor को असमतल या गंदा रखना।
- Calibration status या units को नजरअंदाज करना।
- Time और conditions लिखे बिना readings दर्ज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Charge Controller

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Charge controller

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar charge controller photovoltaic array से आने वाली power को regulate करके compatible battery को सुरक्षित और efficient तरीके से charge करता है। सही system matching, polarity checks, configuration और monitoring से battery तथा connected equipment को electrical faults और improper charging से बचाने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- PV input terminals solar panels से power लेते हैं।
- Battery terminals battery bank से जुड़ते हैं।
- जहाँ fitted हों, load terminals controlled DC power देते हैं।
- Charge regulation circuit battery charging नियंत्रित करता है।
- Display या indicator lights charging status और faults दिखाती हैं।
- जहाँ fitted हों, voltage और current sensors system conditions monitor करते हैं।
- Supported होने पर protection features overvoltage, overcurrent और reverse polarity संभालते हैं।
- जहाँ fitted हो, communication port compatible monitoring equipment जोड़ता है।

शुरू करने से पहले

1. Solar charge controller install या service केवल trained personnel करें।
2. Manual पढ़ें और PV array, battery chemistry, battery voltage तथा system current के साथ compatibility confirm करें।
3. Controller, terminals, wiring, connectors और enclosure में damage या moisture जाँचें।
4. PV array का open-circuit voltage तथा expected current controller की maximum ratings से compare करें।
5. काम शुरू करने से पहले manufacturer का required connection और disconnection sequence पहचानें।
6. Manual के अनुसार PV input, battery और loads isolate करें; daylight में PV wiring live रह सकती है।
7. System voltage और work conditions के अनुसार suitable insulated tools तथा electrical PPE इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer द्वारा specified clearance के साथ controller को dry, ventilated location में mount करें।
2. Required power sources isolate करें और terminal labels तथा polarity verify करें।
3. Specified sequence, cable size और protective devices के अनुसार battery connect करें।
4. Battery manufacturer requirements के अनुसार battery type, charging voltage, charging current और अन्य settings configure करें।
5. Approved sequence से PV array connect करें और energising से पहले correct polarity verify करें।
6. DC loads को केवल supported और correctly rated होने पर designated load terminals से जोड़ें।

7. Controller instructions के अनुसार system चालू करें और status indicators या display readings देखें।
8. Battery voltage, charging current, PV input, temperature और fault indicators जाँचें।
9. Abnormal heating, smoke, unexpected voltage या fault होने पर system रोककर isolate करें।
10. Testing के बाद terminal covers secure करें, cables सुरक्षित route करें और settings तथा readings record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Controller की maximum PV voltage, input current या battery current rating से अधिक न जाएँ।
- Battery या PV polarity reverse न करें; गलत connections equipment damage या fire hazard पैदा कर सकते हैं।
- Daylight में PV modules dangerous voltage पैदा कर सकते हैं; array को de-energised न मानें।
- Live PV connectors को load के दौरान disconnect न करें, जब तक equipment और procedure स्पष्ट अनुमति न दें।
- जहाँ जरूरी हो, correctly rated fuses, circuit breakers, cables और protective earth connections इस्तेमाल करें।
- Qualified और authorised हुए बिना internal electronics न खोलें और न repair करें।

देखभाल और रखरखाव

- Ventilation openings खुले रखें और approved method से enclosure की dust हटाएँ।
- Terminals, cable insulation, protective devices और mounting points नियमित inspect करें।
- Recommended service interval पर fault logs और charging settings जाँचें।
- Controller को dry रखें और direct heat, moisture तथा corrosive environments से बचाएँ।
- Charging irregular हो या fault बना रहे तो qualified service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Manual में battery-first connection जरूरी होने पर PV array पहले connect करना।
- गलत battery chemistry या charging voltage चुनना।
- PV voltage limits या polarity markings को नजरअंदाज करना।
- Daylight में उचित isolation और precautions के बिना solar wiring पर काम करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Charging Station

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Solar charging station

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar charging station solar energy को electrical power में बदलकर compatible batteries या devices charge करती है। इसे rated voltage और current limits के भीतर चलाएँ तथा installed system की electrical protection और charging instructions मानें।

मुख्य भाग

- Solar PV panels और mounting structure
- Charge controller या power conversion unit
- Battery storage system, यदि लगा हो
- Charging outlets, connectors या charging ports
- Protection devices, isolators और circuit breakers
- Monitoring display और earthing system

शुरू करने से पहले

1. Station की output ratings और intended battery या device की compatibility जाँचें।
2. Panels, mounting, cables, connectors, enclosures और charging ports में damage देखें।
3. Earthing, protective devices और isolators की installation तथा accessibility जाँचें।
4. Station के आसपास की जगह साफ, सूखी और adequately ventilated रखें।
5. Battery condition जाँचें और battery manufacturer की charging requirements अपनाएँ।
6. Confirm करें कि connections और protection settings approved installation design के अनुसार हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Equipment inspect या connect करते समय charging output बंद रखें।
2. Vehicle या device को designated charging point पर रखें।
3. Battery या device के voltage और charging requirements को station rating से मिलाएँ।
4. Approved charging cable को सही port में सुरक्षित जोड़ें।
5. Installation procedure के अनुसार जरूरी isolator या controller चालू करें।
6. Approved control या user interface से charging शुरू करें।
7. Display पर charging status, current, voltage और warning indicators जाँचें।
8. Unusual heat, smell, noise या error messages पर नजर रखें।
9. Fault, damaged connector या abnormal condition होने पर charging रोकें।
10. Battery या device instructions के अनुसार charging पूरी करें।
11. Approved control से session रोकें और cable सुरक्षित तरीके से disconnect करें।
12. जरूरत होने पर charging output बंद करें और cable को holder में रखें।
13. Faults या abnormal readings record करके responsible technician को report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Electrical system की installation, repair और servicing केवल qualified personnel करें।
- दिन में solar panels live रह सकते हैं; exposed conductors या connectors न छुएँ।
- Damaged, swollen, leaking या incompatible batteries charge न करें।
- Connectors सूखे रखें और load के दौरान damaged connector plug या unplug न करें।
- Fuses, circuit breakers, earthing या अन्य protective devices bypass न करें।
- Battery-specific fire procedures अपनाएँ और emergency access खुला रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved method और safe isolation procedure से panels साफ करें।
- Cables, connectors, mounting structures और protective devices की नियमित जाँच करें।
- Charging ports साफ, सूखे और impact से सुरक्षित रखें।
- Maintenance schedule के अनुसार controller settings और battery condition जाँचें।
- Faults, corrosion, overheating या repeated charging errors पर qualified service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incompatible charging requirements वाली battery या device जोड़ना।
- Damaged cables, connectors या warning indicators को नजरअंदाज करना।
- Qualified electrical precautions के बिना PV wiring छूना।
- Protective devices bypass करना या faulty charging equipment उपयोग करते रहना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Connector

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: MC4 connectors; Solar Cable Connectors

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar Connectors photovoltaic systems में compatible solar cables को secure electrical connections के लिए जोड़ते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले connector type, polarity, cable size और manufacturer compatibility confirm करें।
- Housings, seals और contacts में cracks, corrosion या damage जाँचें।
- Connectors को clean और dry रखें तथा exposed conductive contacts को छूने से बचें।
- Specified crimping tools इस्तेमाल करें और manufacturer की assembly instructions follow करें।
- Load के दौरान connectors disconnect न करें; maintenance से पहले system isolate करके electrical safety procedures follow करें।

रखने का तरीका

- Connectors को जरूरत तक original sealed packaging में रखें।
- उन्हें dust, moisture और physical damage से सुरक्षित clean, dry area में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Conversion Kit

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Solar conversion kits

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar conversion kit में sunlight को electrical power में बदलने और compatible battery, load या existing electrical system से जोड़ने के लिए components होते हैं। सही system design, component matching, wiring और commissioning से reliable operation मिलता है तथा shock, fire और equipment damage का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Solar PV panel sunlight को DC electricity में बदलता है।
- Mounting structure PV panel को secure करता है।
- जहाँ शामिल हो, charge controller battery charging regulate करता है।
- जहाँ शामिल हो, battery electrical energy store करती है।
- जहाँ शामिल हो, inverter DC power को AC power में बदलता है।
- Cables और connectors system components को जोड़ते हैं।
- Fuses, circuit breakers और isolators protection तथा disconnection देते हैं।
- जहाँ supplied हो, display या monitoring unit system status दिखाता है।

शुरू करने से पहले

1. Solar conversion kit install या commission केवल trained personnel करें।
2. Kit manual पढ़ें और intended system voltage, power rating, battery compatibility तथा load requirements confirm करें।
3. सभी components, cables, connectors, mounting parts और protective devices में damage जाँचें।
4. PV panel ratings, controller limits, battery specifications और inverter input requirements की compatibility confirm करें।
5. Suitable sunlight exposure और safe cable routing वाली structurally sound mounting location चुनें।
6. Installation से पहले required isolators, earthing arrangements, fuses और circuit breakers पहचानें।
7. Daylight में PV panels live voltage दे सकते हैं; safe isolation plan करें और suitable electrical PPE इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Supplied wiring diagram से हर connection पहचानकर kit components व्यवस्थित करें।
2. Manufacturer installation instructions के अनुसार PV panel और mounting structure secure करें।
3. जहाँ शामिल हों, controller, battery और inverter को suitable ventilated locations में install करें।
4. सभी sources isolate रखें और connections से पहले cable sizes, connector types तथा polarity confirm करें।
5. Kit manufacturer के specified sequence में battery और charge controller connect करें।
6. Approved isolator या protection device के माध्यम से PV panel connect करें और polarity verify करें।

7. Inverter और loads को wiring diagram के अनुसार केवल उनकी rated capacity के भीतर connect करें।
8. Fuses, circuit breakers, earthing और अन्य required protective devices install करके verify करें।
9. Specified sequence में system energise करें और indicators, voltage, charging current तथा output readings देखें।
10. Controlled conditions में intended load test करें और abnormal heat, noise, smell या fault messages जाँचें।
11. Fault होने पर system isolate करें, approved procedure से issue ठीक करें और use से पहले retest करें।
12. Circuits label करें, cables secure करें, commissioning readings record करें और responsible user को basic operation समझाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Live wiring पर काम न करें, जब तक task specifically authorised और suitable controls उपलब्ध न हों।
- किसी भी kit component की voltage, current या power rating से अधिक न जाएँ।
- Polarity reverse न करें और manufacturer instructions के विरुद्ध components connect न करें।
- Battery को short circuits से बचाएँ और specified fuses तथा cable sizes इस्तेमाल करें।
- Inverter और battery ventilation openings खुले रखें तथा equipment को पानी से दूर रखें, जब तक वह उस environment के लिए rated न हो।
- जहाँ जरूरी हो, building wiring या utility grid connection के लिए qualified electrician लें।

देखभाल और रखरखाव

- Recommended interval पर PV panels, mounting hardware, cables, connectors और protective devices inspect करें।
- Approved method से panels साफ करें और safe access procedures अपनाएँ।
- Battery condition तथा controller या inverter fault indicators नियमित जाँचें।
- Cable routes secure रखें और abrasion, corrosion, water entry या loose connections inspect करें।
- Output अचानक कम हो या protection devices बार-बार trip हों तो authorised maintenance कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incompatible voltage, current या battery specifications वाले components मिलाना।
- Polarity और isolation requirements जाँचे बिना PV array connect करना।
- Undersized cables इस्तेमाल करना या required protective devices छोड़ देना।
- Readings record किए बिना या intended load check किए बिना system commission करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Cooker

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Solar cooker

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar cooker सामान्य fuel के बिना sunlight से food गर्म और cook करता है। इसे सही दिशा में रखें, suitable cookware इस्तेमाल करें और food temperature तथा cooking progress पर ध्यान दें।

उपयोग कैसे करें

1. Cooker, reflector, glazing, supports और hinges में damage जाँचें।
2. Cooker को स्थिर जमीन पर ऐसी जगह रखें जहाँ सीधी धूप मिले।
3. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार reflector या orientation adjust करें।
4. Food को suitable cookware में तैयार करके cooking area में सुरक्षित रखें।
5. गर्म cookware या अंदर के components पकड़ते समय heat-resistant gloves पहनें।
6. Cooking progress देखें और परोसने से पहले food के अच्छी तरह पकने की जाँच करें।
7. Cooking पूरी होने पर cooker को सुरक्षित तरीके से बंद करें या हटाएँ।
8. सफाई और storage से पहले components को ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Concentrated reflected sunlight को सीधे न देखें।
- गर्म cookware से जलने से बचने के लिए gloves और suitable utensils इस्तेमाल करें।
- बच्चों को गर्म surfaces और घूमने वाले reflectors से दूर रखें।
- Food hygiene अपनाएँ और food को सुरक्षित cooking temperature तक पकाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Cooking surface और reflector को suitable non-abrasive materials से साफ करें।
- Cooker को सूखा store करें और glazing तथा reflectors को impact से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Dryer

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Solar dryers

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar Dryer suitable agricultural या food products की moisture कम करने के लिए solar heat और airflow इस्तेमाल करता है। Quality बनाए रखने और contamination रोकने के लिए product-specific approved drying conditions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Dryer enclosure, transparent cover, trays, vents और airflow components inspect करें।
2. Design के अनुसार dryer को sunny, well-ventilated location पर रखें।
3. Loading से पहले सभी product-contact surfaces साफ और सूखी करें।
4. Product को समान रूप से तैयार करें और trays पर suitable single layer में रखें।
5. Manufacturer instructions के अनुसार vents या airflow controls adjust करें।
6. Required intervals पर temperature, drying progress और product condition monitor करें।
7. पर्याप्त सूखा product निकालें, recontamination से बचाएँ और dryer साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Recommended product temperature या drying conditions से अधिक न जाएँ।
- Hot trays या surfaces संभालते समय heat-resistant gloves पहनें।
- Dryer को fire hazards से दूर रखें और जरूरत होने पर strong winds से बचाएँ।
- Food hygiene requirements अपनाएँ और spoiled या contaminated raw material इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद trays और vents साफ करें तथा cover और airflow paths नियमित inspect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar E-Rickshaw

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Solar e-rickshaw

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar e-rickshaw एक electric three-wheeler है, जिसमें solar panels battery charging में सहायता या auxiliary systems को power दे सकते हैं। Manufacturer के instructions के अनुसार वाहन चलाएँ और traction battery तथा electrical drive system को सावधानी से संभालें।

मुख्य भाग

- Vehicle chassis, wheels, steering और brakes
- Traction battery और battery management system
- Electric motor और motor controller
- Solar panels और solar charge controller, यदि लगे हों
- Charging port, cables और electrical protection
- Dashboard, lights और driver controls

शुरू करने से पहले

1. Tyres, brakes, steering, lights, mirrors और chassis में damage जाँचें।
2. Traction battery status, dashboard warnings और charging connections जाँचें।
3. Solar panels, mounting, cables और controller में visible damage देखें।
4. Confirm करें कि planned journey के लिए battery charge पर्याप्त है।
5. Passenger और cargo load को rated capacity के अंदर रखें।
6. Vehicle की safe condition जाँचें और जरूरी documents तथा protective equipment तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Checks से पहले vehicle को level ground पर park करके parking brake लगाएँ।
2. Electrical connectors या charging equipment inspect करने से पहले vehicle बंद करें।
3. Solar और mains charging connections, यदि लगे हों, सुरक्षित और undamaged होने चाहिए।
4. Battery को केवल approved charging system से और rated limits के भीतर charge करें।
5. Vehicle start करने से पहले dashboard warnings जाँचें।
6. Mirrors adjust करें और passengers या cargo को सुरक्षित रखें।
7. Parking brake छोड़ें और approved controls से धीरे चलना शुरू करें।
8. Road conditions, load और vehicle limits के अनुसार safe speed रखें।
9. Travel के दौरान battery status, warning lights, steering, brakes और unusual sounds monitor करें।
10. Critical warning, power loss या electrical fault होने पर सुरक्षित रूप से रोकें।
11. Safe जगह park करें, parking brake लगाएँ और vehicle बंद करें।
12. Charging session रुकने के बाद ही charging equipment disconnect करें।
13. Defects record करें और safety पर संदेह होने पर आगे उपयोग से पहले qualified inspection कराएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- E-rickshaw केवल trained और authorised drivers चलाएँ।
- Local traffic rules, passenger limits और manufacturer की rated load का पालन करें।
- Faulty brakes, steering, tyres या critical warning indicators के साथ drive न करें।
- Exposed high-voltage या traction-battery conductors न छुएँ; repair qualified personnel करें।
- Damaged, swollen या overheated battery charge न करें।
- Battery और charging area को fire, water ingress और unauthorised access से सुरक्षित रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Recommended intervals पर tyres, brakes, steering, lights और suspension जाँचें।
- Approved method और safe procedure से solar panels साफ करें।
- Maintenance schedule के अनुसार battery condition, connectors और charging equipment जाँचें।
- जहाँ जरूरी हो vehicle सूखा रखें और electrical connectors को corrosion से बचाएँ।
- Battery ज्यादा गर्म हो, range घटे या repeated electrical faults हों तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Rated passenger या cargo capacity से ज्यादा load ले जाना।
- Battery warnings या electrical damage के संकेतों को नजरअंदाज करना।
- यह मान लेना कि solar panels सही battery charging और maintenance की जरूरत खत्म कर देते हैं।
- Appropriate qualification के बिना traction-battery repair करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Home Lighting System

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Home lighting system; Solar home lighting system

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar home lighting system solar energy को battery में store करके compatible lights और approved loads चलाता है। System को rated capacity के भीतर चलाएँ और controller तथा battery instructions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Solar panel, battery, controller, lights, cables और connectors में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि system components और loads की voltage ratings compatible हैं।
3. Approved design के अनुसार installation और wiring qualified person से कराएँ।
4. जाँचें कि battery सही polarity और controller sequence के अनुसार जुड़ी है।
5. Solar panel को सुरक्षित जगह लगाएँ जहाँ पर्याप्त sunlight मिले।
6. System चालू करें और lights तथा controller indicators का operation जाँचें।
7. Battery status देखें और system capacity से अधिक loads न जोड़ें।
8. Inspection या maintenance से पहले system सुरक्षित तरीके से बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Exposed conductors या damaged cables को न छुएँ।
- Battery को short-circuit न करें और polarity उलटी न जोड़ें।
- केवल compatible batteries और approved charging controllers इस्तेमाल करें।
- Battery और electrical components को सूखा रखें तथा ventilation instructions अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Solar panel साफ करें और mounting, cables तथा connectors की नियमित जाँच करें।
- Manufacturer के maintenance schedule के अनुसार battery और controller जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Inverter

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Inverter (String / Hybrid); Solar photovoltaic inverter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar inverter solar panels या supported batteries से मिलने वाली DC electricity को compatible loads या grid के लिए usable AC electricity में बदलता है। सही installation checks, operating limits और monitoring से reliable performance बनाए रखने तथा electrical hazards कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- DC input terminals solar array या supported battery से power लेते हैं।
- Power conversion circuit DC electricity को AC electricity में बदलता है।
- AC output terminals inverter को approved loads या grid से जोड़ते हैं।
- कुछ models में MPPT controller solar panels की operating conditions optimise करता है।
- Display या monitoring interface operating values और fault codes दिखाता है।
- Cooling system अंदर के components से heat हटाता है।
- Protection circuits electrical faults और abnormal conditions पर प्रतिक्रिया देते हैं।
- जहाँ उपलब्ध हों, disconnect switches और protective devices circuits isolate करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Inverter install या service केवल qualified और authorised personnel करें।
2. Manual पढ़ें और solar array, battery तथा AC system की compatibility जाँचें।
3. Enclosure, cables, connectors, isolators और visible wiring में damage जाँचें।
4. पुष्टि करें कि voltage, current, polarity और power ratings manufacturer limits के भीतर हैं।
5. Mounting location सूखी, हवादार और equipment rating के लिए suitable होनी चाहिए।
6. Approved installation design के अनुसार earthing, protective devices और isolation arrangements जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Connections बनाने या बदलने से पहले inverter को सभी energy sources से isolate करें।
2. DC और AC cable identification, polarity, terminal ratings तथा protective arrangements verify करें।
3. Approved wiring diagram के अनुसार solar array, supported battery और AC circuits जोड़ें।
4. Correct tools से terminals को specified torque पर कसें।
5. Covers, cable glands, earthing और protective devices सही तरह लगे होने की जाँच करें।
6. Manufacturer और approved installation procedure के अनुसार power बहाल करें।
7. Normal startup, operating status और fault codes के लिए display जाँचें।
8. Measured voltage, current और operating conditions specified limits में होने की पुष्टि करें।
9. Display या approved monitoring system से generation और alarms monitor करें।
10. Fault आने पर shutdown procedure अपनाएँ और restart से पहले qualified inspection कराएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- दिन के उजाले में solar DC conductors inverter बंद होने पर भी live हो सकते हैं।
- Energised inverter का enclosure न खोलें और internal terminals न छुएँ।
- Electrical system के लिए suitably rated PPE और test instruments इस्तेमाल करें।
- Equipment procedure की स्पष्ट अनुमति के बिना load के दौरान DC connectors disconnect न करें।
- Earthing, isolation, overcurrent protection या अन्य safety devices bypass न करें।
- Servicing से पहले manufacturer का shutdown sequence अपनाएँ और specified समय तक प्रतीक्षा करें।

देखभाल और रखरखाव

- Ventilation openings खुली रखें और approved method से बाहरी dust हटाएँ।
- Recommended intervals पर visible cables, connectors, glands और enclosure seals जाँचें।
- Abnormal changes के लिए fault logs और generation data देखें।
- Repeated faults, overheating, unusual noise या damaged components होने पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- DC cables को गलत polarity या unsuitable ratings के साथ जोड़ना।
- Earthing, isolation या protective device requirements नजरअंदाज करना।
- Ventilation openings बंद करके excessive heat buildup होने देना।
- सभी energy sources safely isolate करने से पहले inverter खोलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Lantern

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Lantern; Light and heat sources (solar lanterns, fire starters) for extended field visits; Solar lantern; Solar torch

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar Lantern जमा की गई सौर ऊर्जा से रोशनी देती है और इसे सीधे mains connection की जरूरत नहीं होती। निर्माता के निर्देशों के अनुसार इसे charge और इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Lantern, solar panel, charging port, battery compartment और switch की जाँच करें।
2. Solar panel को ऐसी जगह रखें जहाँ सीधी धूप पड़े और छाया न हो।
3. निर्माता द्वारा बताए गए समय तक charge होने दें।
4. Lantern चालू करें और जरूरी brightness setting चुनें।
5. जाँचें कि रोशनी सही है और इस्तेमाल के दौरान lantern स्थिर है।
6. उपयोग के बाद इसे बंद करके सूखी, सुरक्षित जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- फूली battery, टूटी casing या खराब wiring वाली lantern इस्तेमाल न करें।
- जब तक lantern wet conditions के लिए rated न हो, इसे पानी से दूर रखें।
- Battery compartment को खोलें या छेद न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Solar panel साफ रखें और lantern को अधिक गर्मी तथा नमी से दूर स्टोर करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar PV System

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: A complete unit of Solar photovoltaic system; A complete unit of Solar photovoltaic system model of solar photovoltaic power plant; Solar power plant

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar photovoltaic system sunlight को electrical energy में बदलता है और compatible equipment के माध्यम से approved loads, storage या grid तक पहुँचाता है। सही inspection, safe isolation और नियमित performance monitoring से system efficiency बनाए रखने तथा electrical risks कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Solar PV modules sunlight को DC electricity में बदलते हैं।
- Mounting structure modules को निर्धारित angle और position पर सहारा देता है।
- DC cables और connectors modules से electricity पहुँचाते हैं।
- Combiner box strings को जोड़ता है और इसमें protective devices हो सकते हैं।
- Solar inverter DC electricity को AC electricity में बदलता है।
- AC distribution board suitable protective devices के माध्यम से power वितरित करता है।
- Earthing और bonding components protective electrical paths देते हैं।
- Monitoring equipment generation और system status मापता है; hybrid systems में batteries भी हो सकती हैं।

शुरू करने से पहले

1. Electrical parts की installation, inspection या servicing केवल trained और authorised personnel करें।
2. System documentation पढ़ें और approved layout तथा shutdown procedure पहचानें।
3. Modules, mounting structures, cables, connectors और visible enclosures में damage जाँचें।
4. पुष्टि करें कि cables, protective devices और inverter ratings approved design के अनुरूप हैं।
5. Work area सुरक्षित, जरूरी जगहों पर सूखा और obstructions से मुक्त रखें।
6. Isolation से पहले PV strings, batteries और grid connections सहित सभी energy sources पहचानें।

उपयोग कैसे करें

1. Electrical work से पहले manufacturer और site procedures के अनुसार system बंद करके isolate करें।
2. Safe और authorised access position से mounting hardware तथा module condition जाँचें।
3. Visible DC cables, connectors, combiner boxes और AC distribution equipment में damage जाँचें।
4. Approved design के अनुसार earthing, bonding, cable routing और protective devices verify करें।
5. Authorised inspection या maintenance पूरा होने के बाद ही connections और covers बहाल करें।
6. Specified sequence में power बहाल करें और inverter तथा monitoring interface जाँचें।
7. पुष्टि करें कि system सामान्य रूप से शुरू होता है और unexpected fault indicators नहीं हैं।
8. जहाँ उपलब्ध हों, energy generation, system status और relevant voltage या current readings दर्ज करें।
9. Expected conditions से performance compare करें और unusual drops या repeated alarms की जाँच करें।
10. Defects report करें और unresolved safety faults वाले equipment को चलाने से पहले qualified repair कराएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Illuminated PV modules DC voltage पैदा कर सकते हैं; inverter बंद करने से सभी conductors सुरक्षित नहीं होते।
- Equipment procedure की स्पष्ट अनुमति के बिना load के दौरान PV connectors disconnect न करें।
- Modules पर न चलें और approved fall protection तथा access arrangements के बिना roof पर काम न करें।
- Wet conditions में electrical work न करें, जब तक approved procedure इसकी स्पष्ट अनुमति न दे।
- Suitable PPE और rated test instruments इस्तेमाल करें; protective devices या earthing bypass न करें।
- Grid connections, battery circuits या damaged high-voltage components पर केवल qualified personnel काम करें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved cleaning methods से modules पर जमी अतिरिक्त dust और shading हटाएँ।
- Scheduled intervals पर mounting hardware, cable supports, connectors और enclosures जाँचें।
- Abnormal changes के लिए inverter alarms और generation records देखें।
- Storms, physical damage, insulation faults या repeated system trips के बाद authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Inverter बंद होने के कारण PV array को पूरी तरह safe मान लेना।
- Approval के बिना incompatible connectors या अलग connector types इस्तेमाल करना।
- Damaged cables, loose mounting hardware या repeated inverter alarms नजरअंदाज करना।
- Required isolation और safety precautions के बिना modules साफ करना या electrical servicing करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Panel

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 5 labs

इन lab items पर लागू: Solar panels; Solar Panels for Demonstration

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar panel sunlight को electrical energy में बदलता है और demonstrations या power applications में उपयोग होता है। Panel को सावधानी से संभालें और output जाँचने के लिए उपयुक्त electrical equipment इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Panel surface, frame, junction box और cables में cracks या damage जाँचें।
2. Panel को स्थिर जगह पर सुरक्षित लगाएँ और light source की ओर रखें।
3. Panel surface साफ रखें और active area पर छाया न पड़ने दें।
4. सही polarity के साथ panel को approved demonstration load या measuring equipment से जोड़ें।
5. उपयुक्त rated instruments और approved procedure से voltage तथा current जाँचें।
6. Light conditions और measured output सहित test conditions दर्ज करें।
7. उपकरण सुरक्षित तरीके से disconnect करें और जरूरत होने पर panel को ढककर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Exposed conductors या damaged cables को न छुएँ।
- Panel output को short-circuit न करें और निर्धारित connection procedure अपनाएँ।
- Panels को हवा और गलती से गिरने से बचाने के लिए सुरक्षित रखें।
- Panel उठाते समय सावधानी बरतें और impact से बचाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- जरूरत होने पर soft cloth और उपयुक्त water-based cleaner से panel साफ करें।
- Cables, connectors, mounting points और panel surface की नियमित जाँच करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Panel Mounting Structure

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 7 labs

इन lab items पर लागू: Solar Panel Clips; Solar Panel Mounting Brackets; Solar Panel Mounting Brackets & Rails; Solar Panel Mounting System; Solar Panel Support Blocks; Solar panels clips and fasterners (AC/DC)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar Panel Mounting Structures photovoltaic modules को secure रखते हैं और required orientation तथा support बनाए रखते हैं।

कैसे संभालें

- Structure material, dimensions, mounting compatibility और design load requirements verify करें।
- Rails, brackets, clips, fasteners तथा support blocks में damage या corrosion जाँचें।
- Approved installation drawings और manufacturer's torque specifications follow करें।
- Height पर काम करते समय fall protection तथा appropriate PPE इस्तेमाल करें और nearby installation से पहले electrical hazards isolate करें।
- Panels पर न चढ़ें और mounting parts को rated purpose के बाहर इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- Rails और brackets को stable supports पर रखें और bending से बचाएँ।
- Fasteners और clips को label करके dry रखें तथा type के अनुसार अलग करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Power Bank

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Solar power bank

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar Power Bank electrical energy store करके compatible devices को charge करता है। नुकसान और overheating से बचने के लिए सही sunlight और compatible connections का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. Power bank, casing, ports, cable और battery को damage के लिए जाँचें।
2. Instructions पढ़ें और charging capacity तथा compatibility जाँचें।
3. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार solar panel को सीधी धूप में रखें।
4. सही charging cable से compatible device जोड़ें।
5. Charging indicators देखें और charging पूरी होने पर device disconnect करें।
6. उपयोग के बाद power bank को सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Ports और connectors को सूखा रखें तथा बारिश से बचाएँ।
- Power bank को बहुत ज्यादा गर्मी या खुली आग के पास न रखें।
- Battery फूलने, leak होने या असामान्य रूप से गर्म होने पर उपयोग रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Solar panel साफ रखें और power bank को ठंडी, सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Street Light

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Solar street light

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar street light solar panel और battery की मदद से outdoor lighting चलाता है, अक्सर automatic controller के माध्यम से। System components की जाँच करें और installation तथा maintenance instructions के अनुसार काम करें।

उपयोग कैसे करें

1. Panel, light fixture, battery enclosure, controller और cables में damage जाँचें।
2. Inspection से पहले pole और mounting brackets की मजबूती confirm करें।
3. Panel orientation जाँचें और सुरक्षित तथा अनुमत होने पर shading हटाएँ।
4. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार battery status और controller settings जाँचें।
5. Approved operating या test mode से light की जाँच करें।
6. Confirm करें कि automatic lighting configured conditions के अनुसार काम करती है।
7. Faults की report करें और authorised maintenance से पहले system isolate करें।
8. काम के बाद सभी covers बंद करें और installation की stability जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Approved training और fall protection के बिना pole पर न चढ़ें और ऊँची fixtures तक न पहुँचें।
- Exposed conductors और damaged electrical enclosures से दूर रहें।
- Electrical work और battery replacement qualified personnel से कराएँ।
- तेज हवा, बारिश या बिजली चमकने पर ऊँचाई पर काम न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Scheduled intervals पर solar panel साफ करें और mounting hardware जाँचें।
- Maintenance plan के अनुसार battery condition, wiring और lighting performance जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Water Heater

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Solar water heater

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar water heater solar collectors से पानी गर्म करके domestic या अन्य approved applications के लिए उपलब्ध करता है। System की pressure और temperature limits के भीतर चलाएँ तथा hot water, plumbing और electrical components के लिए safe procedures अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Solar collector panels या evacuated tubes
- Insulated storage tank
- Water inlet, outlet और circulation piping
- Temperature और pressure relief valve
- Mounting frame और insulation
- Controller, pump, sensors और electrical connections, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. System का प्रकार पहचानें और manufacturer के operating instructions पढ़ें।
2. Collectors, tank, piping, insulation, valves और mounting structure में damage या leakage जाँचें।
3. Water supply और circulation path उपलब्ध तथा unobstructed हैं या नहीं जाँचें।
4. Pressure relief devices और isolation valves सही लगे हों तथा आसानी से accessible हों।
5. Pumped system में pump, controller, sensors और electrical connections जाँचें।
6. Service area accessible रखें और hot components inspect करते समय suitable PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Operation से पहले system design के अनुसार सही filling और venting सुनिश्चित करें।
2. Water supply जाँचें और निर्धारित sequence में जरूरी valves खोलें।
3. Active system में instructions के अनुसार controller और circulation pump चालू करें।
4. Temperature और pressure readings को system की rated limits के अंदर verify करें।
5. Hot surfaces छुए बिना visible pipe joints और connections में leakage जाँचें।
6. Normal operating conditions में system को पानी गर्म करने दें।
7. Controller indications monitor करें और abnormal noise, leakage या pressure changes देखें।
8. Hot water सावधानी से उपयोग करें और contact से पहले temperature जाँचें।
9. Fault या overpressure warning आने पर system shutdown और service procedure अपनाएँ।
10. Water या electrical supply को केवल सुरक्षित होने पर और instructions के अनुसार isolate करें।
11. Cleaning, inspection या maintenance से पहले components ठंडे होने दें।
12. Faults record करें और leakage, relief-valve issues या control failure पर qualified service कराएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Installation और repair संबंधित qualified plumbing या electrical personnel करें।
- Tank और outlet का पानी scalding burns पैदा करने जितना गर्म हो सकता है।
- Temperature और pressure relief valve को कभी block या disable न करें।
- System गर्म और pressurised होने पर pipes या tank न खोलें।
- Roof-mounted collectors पर काम करते समय safe access equipment उपयोग करें।
- Pumps या controllers की servicing से पहले electrical power disconnect करके isolation procedures अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Scheduled intervals पर collectors, tank insulation, pipes, supports और valves जाँचें।
- Manufacturer के approved method से collector surfaces साफ करें।
- Leaks, corrosion, scale buildup और damaged insulation जाँचें।
- Manufacturer instructions और local requirements के अनुसार relief valves test या service करें।
- Heating performance कम हो, pressure abnormal हो या faults दोहराएँ तो qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Required water filling या circulation के बिना system चलाना।
- Leaks, corrosion या damaged insulation को नजरअंदाज करना।
- Pressure relief valve block करना या rated limits से अधिक चलाना।
- Hot pipes छूना या roof collectors पर बिना safe access और protection काम करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solar Water Pump

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Solar water pump

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar Water Pump solar panels से बनी बिजली का उपयोग करके सिंचाई, पशुओं या अन्य स्वीकृत कामों के लिए पानी पहुँचाता है। सही installation और operation से पानी का flow बना रहता है तथा electrical components सुरक्षित रहते हैं।

मुख्य भाग

- Solar panels और उनके supporting mounting structure पहचानें।
- Water source या pipeline में लगे pump unit को पहचानें।
- Controller या solar pump drive unit पहचानें।
- DC या AC cables और electrical connectors पहचानें।
- उपलब्ध inlet strainer, suction pipe या water intake arrangement पहचानें।
- Delivery pipe, outlet valve और उपलब्ध water storage tank पहचानें।
- उपलब्ध isolator, protective earthing और safety labels पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और pump का निर्धारित उपयोग समझें।
2. Solar panels, mounting supports, cables और connectors में नुकसान जाँचें।
3. सुनिश्चित करें कि pump और controller, panel configuration के अनुकूल हैं।
4. Water source में पानी उपलब्ध है और intake साफ है, जाँचें।
5. Pipes, valves और joints में leakage या blockage जाँचें।
6. Electrical connections सूखे रखें और जरूरी protective devices की जाँच करें।
7. Electrical wiring या controller adjustment से पहले qualified supervision लें।

उपयोग कैसे करें

1. Solar panels को उपयुक्त धूप वाली जगह पर मजबूती से लगाएँ।
2. जाँचें कि pump सही तरीके से लगा है और जरूरत के अनुसार water intake पानी में है।
3. Delivery pipes और valves के सही connections जाँचें।
4. Electrical connections जाँचते समय pump और controller बंद रखें।
5. Wiring diagram के अनुसार solar panels, controller और pump जोड़ें।
6. जरूरी water valves खोलें और delivery path साफ रखें।
7. निर्धारित startup procedure से isolator और controller चालू करें।
8. उपलब्ध धूप में pump को चलने दें और water flow देखें।
9. असामान्य आवाज, leakage, overheating या controller warnings जाँचें।
10. Components की जाँच या adjustment से पहले system रोकें।
11. Maintenance या सफाई से पहले system बंद करके power अलग करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- खुले electrical conductors या गीले electrical connections को न छुएँ।
- दिन की रोशनी में solar panels बिजली बना सकते हैं, भले pump बंद हो।
- Manufacturer की स्पष्ट अनुमति के बिना pump को बिना पानी न चलाएँ।
- घूमने वाले shafts और pump coupling parts से हाथ दूर रखें।
- Electrical maintenance से पहले सभी संबंधित power sources अलग करें।
- Authorized procedures के बिना wells, tanks या बंद पानी वाली जगहों में न उतरें।

देखभाल और रखरखाव

- Panels की सतह को नुकसान पहुँचाए बिना recommended तरीके से साफ करें।
- Cables, connectors, mounting structures और pipe joints नियमित जाँचें।
- Instructions के अनुसार inlet strainers साफ करें और pump performance जाँचें।
- Controller और electrical connections को पानी, धूल और अनधिकृत पहुँच से बचाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Intake पर पर्याप्त पानी न होने पर pump चलाना।
- गलत polarity या configuration के साथ panels या controller जोड़ना।
- Pipe leakage, blocked filters या controller warning indicators को अनदेखा करना।
- Power अलग किए और qualified supervision के बिना electrical repair करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

UPS

Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 17 labs

इन lab items पर लागू: Backup Power Supply (UPS); Online UPS 5 KVA; Power Protection; Uninterruptible Power Supply (UPS); UPS

इसका उपयोग किस लिए होता है

UPS बिजली जाने पर कुछ समय तक backup power देता है और जुड़े equipment को power interruptions से बचाने में मदद करता है। सही installation, load management और battery care से इसका सुरक्षित और भरोसेमंद संचालन होता है।

मुख्य भाग

- Input connection mains supply से बिजली लेता है।
- Output sockets या terminals जुड़े equipment को backup power देते हैं।
- Battery बिजली जाने पर इस्तेमाल के लिए energy जमा करती है।
- Inverter battery की DC power को उपयोगी AC power में बदलता है।
- Control panel operating status, alarms और battery की स्थिति दिखाता है।
- Circuit breaker या protective device असुरक्षित electrical condition में supply रोकने में मदद करता है।
- Ventilation openings या cooling fans अंदर की गर्मी बाहर निकालते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manufacturer के instructions पढ़ें और जाँचें कि UPS की rating जुड़े load के लिए सही है।
2. Electrical connections की installation या servicing केवल trained और authorised personnel से कराएँ।
3. Enclosure, power cord, plugs, terminals और ventilation openings में damage जाँचें।
4. UPS को स्थिर, सूखी और हवादार जगह पर गर्मी से दूर रखें।
5. Battery सही तरह लगी होने और warning alarms न होने की जाँच करें।
6. जुड़े equipment की कुल power demand UPS की rating के अंदर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. अनुमति वाले external connections करने से पहले UPS और equipment बंद करें।
2. Instructions के अनुसार input supply को सही rating और earthing वाले outlet से जोड़ें।
3. Compatible equipment को UPS के निर्धारित output sockets या terminals से जोड़ें।
4. Mains supply चालू करें और फिर instructions के अनुसार UPS शुरू करें।
5. Display पर normal operation, battery status और active alarms जाँचें।
6. जुड़े equipment चालू करें और जाँचें कि UPS load को सही तरह संभाल रहा है।
7. बिजली जाने पर अपना काम save करें और backup कम होने पर equipment बंद करें।
8. Mains power वापस आने पर जाँचें कि UPS सामान्य charging शुरू कर रहा है।
9. बाहरी सतह साफ करने से पहले UPS बंद करके power disconnect करें।
10. असामान्य alarms, ज्यादा गर्मी, battery फूलने या अचानक बंद होने पर authorised personnel को बताएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- UPS का enclosure न खोलें और अंदर के terminals न छुएँ; खतरनाक voltage रह सकता है।
- UPS पर उसकी निर्धारित rating से ज्यादा load न जोड़ें।
- UPS को पानी, नमी, ज्वलनशील सामान और बंद ventilation से दूर रखें।
- Battery terminals को short-circuit न करें और गलत polarity से battery न जोड़ें।
- Internal battery को केवल trained और authorised व्यक्ति ही निकाले या बदले।
- फूली, leak करती, बहुत गर्म या damaged battery को खतरा मानें और तुरंत सूचना दें।

देखभाल और रखरखाव

- Power disconnect करने के बाद ventilation openings साफ रखें और बाहरी सतह सूखे कपड़े से पोंछें।
- External cables और connections में damage, ढीलापन या ज्यादा गर्मी नियमित रूप से जाँचें।
- Battery testing, replacement और preventive maintenance के लिए manufacturer के निर्देश मानें।
- Backup time काफी घटने या alarms लगातार आने पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- UPS की rating से ज्यादा कुल power demand वाला equipment जोड़ना।
- Cooling vents बंद करना या UPS को नम जगह पर रखना।
- बिना अनुमति enclosure खोलना या internal batteries संभालना।
- Warning alarms, ज्यादा गर्मी या backup time कम होने को अनदेखा करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Agility Ladder

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Agility Ladder

इसका उपयोग किस लिए होता है

निर्धारित अभ्यासों के माध्यम से फुटवर्क, समन्वय, संतुलन और फुर्ती का अभ्यास करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले लैडर, पायदान, पट्टियों और जोड़ की स्थिति जाँचें।
- लैडर को सूखी, समतल और फिसलन-रहित सतह पर सीधा बिछाएँ और खिसकने से सुरक्षित करें।
- वार्म-अप करें और प्रतिभागियों को अभ्यास शुरू करने से पहले तरीका दिखाएँ।
- नियंत्रित कदमों से अभ्यास करें, नजर आगे रखें और प्रतिभागियों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- लैडर खिसकने या किसी को दर्द अथवा चक्कर आने पर अभ्यास रोकें; सत्र के बाद लैडर समेटें।

रखने का तरीका

- रखने से पहले मिट्टी और नमी साफ करें।
- लैडर को उसके डिजाइन के अनुसार मोड़कर या लपेटकर नुकीली वस्तुओं से दूर सूखे खेल-सामग्री क्षेत्र में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Arrow

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Arrows

इसका उपयोग किस लिए होता है

Arrow एक projectile है, जिसे supervised archery में compatible bow के साथ इस्तेमाल किया जाता है। Arrows सावधानी से संभालें और हमेशा range rules का पालन करें।

उपयोग कैसे करें

1. Shaft, point, fletching और nock में cracks या damage जाँचें।
2. Activity के लिए bow के compatible और approved arrows ही चुनें।
3. Instructor के निर्देश मानें और निर्धारित shooting line के पीछे खड़े रहें।
4. Arrow को केवल range के approved target की ओर रखें।
5. Range सुरक्षित घोषित होने पर ही shoot करें।
6. Arrows लेने से पहले signal की प्रतीक्षा करें और बाद में उन्हें दोबारा जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- मजाक में भी arrow किसी व्यक्ति की ओर न करें।
- Arrow को ऊपर, अनजान दिशा में या target zone से बाहर न चलाएँ।
- Cracked, मुड़े या damaged arrows इस्तेमाल न करें।
- Instructor के shooting बंद होने की पुष्टि करने के बाद ही arrows लेने जाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Arrows साफ करें, points को ढकें और suitable quiver या case में सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Balance Beam

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Balance Beam Set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Balance Beam physical education में balance, coordination और नियंत्रित movement विकसित करता है। उचित ऊँचाई, supervision और साफ landing area के साथ इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Beam की surface, supports, joints और fasteners में damage जाँचें।
2. Beam को समतल, non-slip जगह पर रखें और आसपास की जगह खाली करें।
3. सभी supports locked हों और beam हिलती न हो, यह जाँचें।
4. Warm-up करें और शुरू करने से पहले instructor के निर्देश सुनें।
5. Beam पर सावधानी से चढ़ें और आगे देखते हुए धीरे चलें।
6. निर्धारित छोर से नीचे उतरें और अगले participant को मौका दें।
7. Equipment जाँचने के बाद portable components वापस रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Beam की ऊँचाई और activity के अनुसार mats तथा instructor supervision रखें।
- Beam पर दौड़ें नहीं, दूसरों को धक्का न दें और unapproved stunts न करें।
- Beam फिसले, हिले या damaged हो तो उसका उपयोग रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Surface साफ पोंछें और removable components को सूखी, सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ball

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 8 labs

इन lab items पर लागू: Basketball - Size 5; Handball; Plastic Balls; PU Hand Stitched Football - Size 4; Rugby Ball; Soft Ball (big); Soft Balls (small); Tennis Ball

इसका उपयोग किस लिए होता है

खेल, अभ्यास या शारीरिक शिक्षा गतिविधियों के लिए खेल के प्रकार और आकार के अनुसार सही गेंद का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. खेल और खिलाड़ियों के अनुसार गेंद का प्रकार और आकार चुनें।
2. गेंद में कट, छेद, ढीली सिलाई या सतह का नुकसान जाँचें।
3. जहाँ लागू हो, निर्माता के निर्देशों के अनुसार हवा और दबाव जाँचें।
4. खेलने की जगह से रुकावटें हटाएँ और पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करें।
5. गतिविधि शुरू करने से पहले नियम समझाएँ और सुरक्षित उपयोग दिखाएँ।
6. गेंद का उपयोग केवल निर्धारित खेल और कौशल स्तर के लिए करें।
7. गतिविधि के बाद गेंद साफ करके रख दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गतिविधि के अनुसार सही जूते और सुरक्षा उपकरण पहनें।
- खराब या जरूरत से ज्यादा कठोर गेंद का उपयोग न करें।
- खिलाड़ियों को सड़क, काँच और अन्य खतरों से दूर रखें।
- चोट का जोखिम कम करने के लिए उम्र, कौशल और खेल के नियम मानें।

देखभाल और रखरखाव

- गेंद को उपयुक्त कपड़े और क्लीनर से साफ करें।
- इसे तेज वस्तुओं, सीधी धूप और अत्यधिक तापमान से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Ball Pump

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Exercise Ball Pump

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ball Pump compatible sports या exercise balls में हवा भरता है। सही attachment इस्तेमाल करें और ball के recommended pressure का पालन करें।

उपयोग कैसे करें

1. Pump, hose, connector और inflation needle या nozzle में damage जाँचें।
2. Ball के valve type और recommended inflation pressure की पुष्टि करें।
3. सही needle या nozzle को pump से मजबूती से जोड़ें।
4. Manufacturer की सलाह हो तो needle गीली करें और धीरे valve में डालें।
5. धीरे-धीरे pump करें और firmness या suitable gauge से pressure जाँचें।
6. Recommended pressure पर रुकें और needle सावधानी से निकालें।
7. Attachment हटाएँ और उपयोग के बाद pump सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Needle को valve में जबरदस्ती न डालें और मुड़ी needle इस्तेमाल न करें।
- Ball को recommended pressure से अधिक inflate न करें।
- Needle को उँगलियों और आँखों से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Pump और attachment साफ करें तथा needle को protective holder में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Boxing Equipment

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Boxing Gloves, Punching Bag

इसका उपयोग किस लिए होता है

Boxing Gloves supervised boxing practice के दौरान हाथों की सुरक्षा करते हैं और punching bag training target देता है। सही fitting वाले equipment इस्तेमाल करें और instructor की training plan मानें।

उपयोग कैसे करें

1. Gloves, wrist closures, bag straps, chains और mounting points में damage जाँचें।
2. निर्देश मिलने पर hand wraps पहनें और gloves आराम से सुरक्षित करें।
3. Punching bag स्थिर है और आसपास पर्याप्त खाली जगह है, यह जाँचें।
4. Warm-up करें और बताई गई stance तथा punching technique का अभ्यास करें।
5. Wrists को सीधा रखते हुए नियंत्रित force से bag पर punch करें।
6. बीच-बीच में equipment और अपनी शारीरिक स्थिति जाँचें।
7. Training के बाद gloves उतारें और instructions के अनुसार equipment साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Boxing equipment को उचित supervision और सही technique के साथ इस्तेमाल करें।
- Approved और supervised activity के बाहर किसी व्यक्ति पर punch न करें।
- दर्द, चक्कर या wrist discomfort होने पर रुकें।
- Bystanders को swinging bag और training area से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद gloves को हवा लगने दें और bag attachments नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Camping Equipment

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Eco-friendly ground covers

इसका उपयोग किस लिए होता है

बाहरी और कैंपिंग गतिविधियों के लिए पर्यावरण-अनुकूल ग्राउंड कवर को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले कवर में फटाव, नुकीला मलबा या खराब फास्टनर जाँचें।
- कवर को उपयुक्त जमीन पर खुली आग और खतरनाक क्षेत्रों से दूर बिछाएँ।
- हवा से कवर उड़ने या ठोकर लगने से बचाने के लिए किनारों को सुरक्षित करें।
- उपयोग के बाद मिट्टी झाड़ें और सामग्री के निर्देशों के अनुसार साफ करें।

रखने का तरीका

- फफूँद और दुर्गंध से बचाने के लिए मोड़ने से पहले पूरी तरह सुखाएँ।
- साफ और सूखे बैग में कीटों तथा नुकीले उपकरणों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Clip

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Joining Clips

इसका उपयोग किस लिए होता है

खेल और प्रायोगिक गतिविधियों में सामग्री जोड़ने या सुरक्षित करने के लिए जॉइनिंग क्लिप का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- जाँचें कि क्लिप का प्रकार सामग्री और निर्धारित भार के लिए उपयुक्त है।
- उपयोग से पहले दरार, नुकीले किनारे या कमजोर लॉकिंग तंत्र जाँचें।
- क्लिप बंद करते समय उँगलियों को दबने वाले हिस्सों से दूर रखें।
- जब तक क्लिप उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से रेटेड न हो, उसे सुरक्षा रोक के रूप में इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- क्लिप को आकार और प्रकार के अनुसार लेबल लगे डिब्बों में रखें।
- अत्यधिक गर्मी और संक्षारक पदार्थों से दूर सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cricket Bat

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Foam Paddle Bat (Red, Green, Yellow); Plastic Cricket Bat; Wooden Cricket Bat

इसका उपयोग किस लिए होता है

Wooden, plastic या foam paddle bat का उपयोग batting, coordination और basic cricket skills की practice के लिए किया जाता है। नियंत्रित practice area में bat इस्तेमाल करें और टक्कर या चोट से बचें।

मुख्य भाग

- Bat handle
- Bat blade या striking surface
- Grip
- Toe या lower edge
- Protective grip tape, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Player की age, skill और practice activity के अनुसार bat चुनें।
2. Handle, grip, blade और edges में cracks या loose parts जाँचें।
3. Bat material और training level के लिए उपयुक्त ball चुनें।
4. Playing area से लोगों, obstacles और टूट सकने वाली वस्तुओं को दूर करें।
5. Activity के अनुसार suitable footwear और protective equipment पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Handle को सुरक्षित और आरामदायक grip से पकड़ें।
2. पैर स्थिर रखकर balanced batting stance लें।
3. Ball पर नजर रखें और controlled swing की practice करें।
4. Swing को marked practice area के भीतर रखें।
5. Ball तभी वापस लेने जाएँ जब practice area सुरक्षित हो।
6. Practice के बाद bat में damage जाँचें।
7. Bat साफ करके सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- किसी दूसरे व्यक्ति के पास bat swing न करें।
- निर्देशानुसार foam या plastic bat के साथ compatible ball इस्तेमाल करें।
- Practice level के अनुसार जरूरत होने पर helmet और अन्य protective gear पहनें।
- Cracked या splintered wooden bat इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद bat साफ करें।
- Wooden bat को सूखा और अत्यधिक गर्मी से दूर रखें।
- Grip और handle नियमित जाँचें।
- भारी वस्तुएँ ऊपर रखे बिना bat सुरक्षित store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बहुत भारी या अनुपयुक्त bat इस्तेमाल करना।
- Area साफ है या नहीं जाँचे बिना swing करना।
- Foam या plastic bat के साथ incompatible ball इस्तेमाल करना।
- Cracks, splinters या loose handle नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cricket Stump Set

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Cricket Stump Set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cricket Stump Set cricket practice और matches में wicket area को mark करता है। Stumps को सही position पर मजबूती से लगाएँ और playing area खाली रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Stumps और base या ground spikes में cracks या damage जाँचें।
2. Hazards और obstacles से दूर समतल playing area चुनें।
3. Activity के rules या instructor के निर्देशों के अनुसार stumps रखें।
4. Stumps को जमीन में लगाएँ या secure करें ताकि वे सीधे और स्थिर रहें।
5. Set में bails हों तो उन्हें ऊपर सावधानी से रखें।
6. Play शुरू करने से पहले wicket की stability जाँचें।
7. उपयोग के बाद stumps निकालें और set सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Stumps लगाते या निकालते समय players को दूर रखें।
- Splintered, cracked या sharp-edged stumps इस्तेमाल न करें।
- Wicket area में सुरक्षित movement के लिए पर्याप्त जगह रखें।

देखभाल और रखरखाव

- गंदगी पोंछें, set सुखाएँ और नमी तथा सीधी गर्मी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Exercise Ball

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Exercise/Swiss Balls

इसका उपयोग किस लिए होता है

Exercise Ball balance, flexibility और core-strengthening exercises में सहायता करता है। सही size चुनें, specified inflation रखें और इसे साफ, nonslip surface पर इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Ball में cuts, leaks, wear या deformation जाँचें।
2. Confirm करें कि ball का size और inflation user तथा exercise के लिए उपयुक्त हैं।
3. Ball को sharp objects से दूर flat, nonslip surface पर रखें।
4. Exercise शुरू करने से पहले सावधानी से बैठें या position लेकर balance बनाएँ।
5. Controlled movements और proper posture के साथ suitable exercises करें।
6. Ball फिसले, हवा कम हो या discomfort हो तो तुरंत रुकें।
7. जरूरत होने पर manufacturer के instructions के अनुसार ball deflate या store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Exercise area से furniture, sharp edges और slippery objects हटाएँ।
- Ball की rated load या recommended inflation pressure से अधिक न करें।
- अधिक balance की जरूरत वाले exercises में support या supervision लें।
- Damaged या unstable ball इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Compatible mild cleaner से साफ करें और sharp objects तथा अधिक गर्मी से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Exercise Bench

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Gym Bench

इसका उपयोग किस लिए होता है

Exercise Bench strength training और अन्य fitness exercises में support देता है। Weights या body weight रखने से पहले इसकी stability जाँचें और सही adjustment करें।

उपयोग कैसे करें

1. Bench frame, padding, feet, adjustment pins और fasteners में damage जाँचें।
2. Bench को flat, nonslip floor पर रखें।
3. Backrest या seat को जरूरी position में adjust करके locking pins secure करें।
4. Exercise शुरू करने से पहले जाँचें कि bench स्थिर है।
5. सही lifting technique अपनाएँ और bench पर शरीर को सुरक्षित position में रखें।
6. Weights नियंत्रित रखें और उपयोग के बाद निर्धारित storage में वापस रखें।
7. Bench पोंछें और loose या damaged parts की report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Bench की rated weight capacity से अधिक भार न रखें।
- Loose fasteners, unstable feet या damaged padding वाली bench इस्तेमाल न करें।
- Heavy lifting के दौरान जरूरत हो तो spotter रखें।
- Adjustment hinges और locking mechanisms से हाथ दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद padding और frame साफ करें तथा fasteners नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Foam Roller

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Foam Roller

इसका उपयोग किस लिए होता है

Foam Roller का उपयोग warm-up, mobility और recovery exercises में muscles पर नियंत्रित pressure देने के लिए होता है। Suitable roller चुनें और धीरे, आरामदायक movements करें।

उपयोग कैसे करें

1. Roller में cracks, tears, deformation या surface damage जाँचें।
2. पर्याप्त जगह वाला flat, nonslip exercise area चुनें।
3. जिस muscle group की exercise करनी है, उसके नीचे roller रखें।
4. हाथों या पैरों से body को support दें और नियंत्रित movement रखें।
5. Target area पर धीरे roll करें और joints पर ज्यादा pressure न डालें।
6. Sharp pain, numbness या असामान्य discomfort होने पर रुकें।
7. उपयोग के बाद roller साफ करके storage में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Joints, bones या injured areas पर सीधे roll न करें।
- बहुत ज्यादा pressure और अचानक movements से बचें।
- Balance में कठिनाई हो तो support लें और pain होने पर रुकें।

देखभाल और रखरखाव

- Compatible mild cleaner से साफ करें और direct sunlight तथा sharp objects से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Frisbee

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Frisbee; Soft Flyer

इसका उपयोग किस लिए होता है

फ्लाइंग डिस्क की सहायता से फेंकने, पकड़ने, समन्वय और मनोरंजक टीम गतिविधियों का अभ्यास करना।

कैसे संभालें

- खेलने से पहले डिस्क में दरार, नुकीले किनारे या विकृति जाँचें।
- सड़क, काँच, बिजली की तारों और अन्य खतरों से दूर खुला, समतल खेल क्षेत्र चुनें।
- फेंकने और पकड़ने के नियम समझाएँ तथा प्रतिभागियों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
- नियंत्रित गति से डिस्क फेंकें और चेहरे या ऐसे व्यक्ति की ओर न फेंकें जो उसे पकड़ने के लिए तैयार न हो।
- क्षेत्र असुरक्षित होने पर खेल रोकें और सत्र के बाद डिस्क इकट्ठा करें।

रखने का तरीका

- खेल के बाद डिस्क पोंछकर साफ और सूखा करें।
- इसे सीधी गर्मी और भारी भार से दूर खेल-सामग्री के डिब्बे में सपाट रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Goal Post

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Pop up Goal post

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pop-up Goal Post football और अन्य suitable sports activities के लिए portable target देता है। Play शुरू करने से पहले इसे सही तरह लगाएँ और stability जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Frame, joints, net, pegs और carry bag में damage जाँचें।
2. Hazards और obstructions से दूर समतल playing area चुनें।
3. Manufacturer के setup instructions के अनुसार frame खोलें।
4. Net लगाएँ और सभी designated clips या fasteners secure करें।
5. जहाँ उपयुक्त हो, supplied pegs या approved weights से goal anchor करें।
6. जाँचें कि goal स्थिर है और net सही तरह लगी है।
7. Play के बाद anchors हटाएँ, instructions के अनुसार goal fold करें और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Goal frame पर चढ़ें नहीं और उससे लटकें या झूलें नहीं।
- Goal को हवा या accidental movement से सुरक्षित करें।
- Frame खोलते या fold करते समय players को दूर रखें।
- Damaged joints, sharp parts या unstable anchors इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- गंदगी और नमी हटाएँ, net सुखाएँ और goal को bag में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hula Hoop

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Multi-coloured Hula Hoops

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hula Hoop sports और fitness sessions में coordination, flexibility, balance तथा movement activities को support करता है। Suitable hoop size चुनें और safe movement के लिए पर्याप्त clear space रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Hoop में cracks, sharp edges या loose connectors जाँचें।
2. User की age, ability और activity के अनुसार hoop size चुनें।
3. Furniture और अन्य participants से दूर flat, clear area चुनें।
4. Activity शुरू करने से पहले intended movement demonstrate करें और safe spacing समझाएँ।
5. Controlled movements करें और nearby people तथा objects के प्रति aware रहें।
6. Hoop damaged हो जाए या activity area unsafe हो तो रोक दें।
7. Session के बाद hoops इकट्ठा करें, साफ करें और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked या sharp-edged hoops इस्तेमाल न करें।
- अन्य लोगों या objects से टकराव रोकने के लिए पर्याप्त space रखें।
- Hoops को faces की ओर swing न करें और crowded areas में इस्तेमाल न करें।
- Pain, dizziness या balance खोने पर activity रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Hoops साफ पोंछें और heat या भारी objects से दूर रखें ताकि वे deform न हों।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Hurdle

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: 6 Step Training Hurdle; 9 Step Hurdle; Hurdles

इसका उपयोग किस लिए होता है

खेल और फिटनेस अभ्यास में फुर्ती, समन्वय, गति तथा बाधा पार करने के कौशल का विकास करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले प्रत्येक हर्डल में दरार, नुकीले किनारे, ढीले जोड़ और स्थिर आधार की जाँच करें।
- हर्डल को समतल, साफ प्रशिक्षण क्षेत्र में रखें और गतिविधि तथा प्रतिभागियों की क्षमता के अनुसार दूरी तय करें।
- अभ्यास समझाएँ, सुरक्षित तकनीक का प्रदर्शन करें और शुरुआत से पहले प्रतिभागियों का वार्म-अप करवाएँ।
- प्रतिभागियों के बीच पर्याप्त दूरी रखें और टक्कर या ठोकर के जोखिम को कम करने के लिए अभ्यास की निगरानी करें।
- हर्डल क्षतिग्रस्त या अस्थिर होने पर गतिविधि रोकें और सत्र के बाद उपकरण समेट लें।

रखने का तरीका

- हर्डल को साफ और सूखा करके निर्धारित खेल उपकरण क्षेत्र में रखें।
- केवल निर्माता के डिज़ाइन के अनुसार स्टैक या फोल्ड करें और उन पर भारी सामान न रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Marker Cone

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Cones; Marking Cones; Saucer Cone

इसका उपयोग किस लिए होता है

Marker Cones sports और physical training में boundaries, lanes, targets तथा movement paths define करते हैं। Cones को पर्याप्त spacing के साथ arrange करें और training area को hazards से clear रखें।

उपयोग कैसे करें

1. हर cone में cracks, sharp edges या deformation जाँचें।
2. Planned activity के लिए flat और clear surface चुनें।
3. Training layout और required spacing के अनुसार cones रखें।
4. Activity शुरू करने से पहले participants को course या boundary markings समझाएँ।
5. Activity के दौरान cone positions monitor करें और खिसके हुए cones वापस रखें।
6. Session के बाद cones इकट्ठा करें और damage जाँचें।
7. Cones साफ करें और designated location पर store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp edges वाले broken cones इस्तेमाल न करें।
- Approved setup में विशेष आवश्यकता न हो तो cones को vehicle routes और emergency exits से दूर रखें।
- Collision रोकने के लिए participants के बीच पर्याप्त space बनाए रखें।
- Activity area से wet या slippery hazards हटाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Dirt और moisture पोंछें तथा cones को excessive heat या crushing loads से दूर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Medicine Ball

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: 1 kg Medicine Ball; Medicine Balls

इसका उपयोग किस लिए होता है

वजनदार मेडिसिन बॉल से शक्ति, समन्वय, संतुलन और शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाले व्यायाम करना।

कैसे संभालें

- बॉल की सतह, सिलाई और पकड़ वाले हिस्से में दरार, रिसाव या अन्य क्षति जाँचें।
- प्रतिभागी की क्षमता और नियोजित व्यायाम के अनुसार वजन चुनें।
- साफ, फिसलन-रहित व्यायाम क्षेत्र चुनें और शुरू करने से पहले सही मुद्रा तथा गति दिखाएँ।
- बॉल को सुरक्षित पकड़ें, नियंत्रित गति अपनाएँ और फेंकने या जोड़ी में अभ्यास के दौरान दूसरों से पर्याप्त दूरी रखें।
- क्षतिग्रस्त बॉल का उपयोग न करें; दर्द, चक्कर या नियंत्रण खोने पर अभ्यास रोकें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद बॉल पोंछकर साफ और सूखी करें।
- इसे नुकीली वस्तुओं और अत्यधिक गर्मी से दूर स्थिर खेल-सामग्री रैक या निर्धारित डिब्बे में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Plyometric Box

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Plyometric Box

इसका उपयोग किस लिए होता है

Plyometric Box supervised jump, step-up और lower-body conditioning exercises के लिए इस्तेमाल होता है। User की ability के अनुसार stable box height चुनें और landing area clear रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Box के top, sides, base और joints में damage या instability जाँचें।
2. Box को flat, nonslip surface पर रखें और आसपास पर्याप्त जगह छोड़ें।
3. User की fitness और skill level के अनुसार box height चुनें।
4. Warm up करें और सही landing तथा stepping technique demonstrate करें।
5. Selected exercise को controlled movement और stable foot placement के साथ करें।
6. जहाँ उचित हो सावधानी से नीचे उतरें और repetitions के बीच पर्याप्त recovery लें।
7. उपयोग के बाद box और exercise area जाँचें तथा equipment storage में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked, slippery या unstable box इस्तेमाल न करें।
- Landing zone को लोगों और obstacles से clear रखें।
- User की ability से अधिक jumps न करें और ऊँचे box से अनावश्यक jump down न करें।
- Pain, dizziness या balance खोने पर exercise रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Surface साफ पोंछें, stability नियमित जाँचें और box को सूखी निर्धारित जगह पर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Punching Pad

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Punching Pads, Kick Shields, Focus Mitts

इसका उपयोग किस लिए होता है

Punching Pads, Kick Shields और Focus Mitts supervised striking तथा kicking practice के लिए targets प्रदान करते हैं। Suitable protective equipment चुनें और controlled techniques सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. Pad, shield, mitts, straps, stitching और padding में damage जाँचें।
2. Activity, participant size और training level के अनुसार equipment चुनें।
3. Practice area clear करें और दोनों participants के आसपास पर्याप्त जगह रखें।
4. Hand pads या mitts securely fit करें और agreed target positions तय करें।
5. Holder stable stance बनाए रखे और controlled strikes से शुरुआत करें।
6. Technique, coordination और supervision पर्याप्त होने पर ही intensity बढ़ाएँ।
7. Equipment खिसकने, damage दिखने या discomfort होने पर session रोकें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Suitable hand wraps, gloves और अन्य required protective equipment इस्तेमाल करें।
- Holder के unprotected body या head पर strike न करें।
- Clear communication बनाए रखें और uncontrolled high-force strikes से बचें।
- Torn, loose या inadequately padded equipment इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद equipment पोंछें, पूरी तरह सूखने दें और straps तथा seams नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Relay Baton

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Batons; Relay Batons

इसका उपयोग किस लिए होता है

रिले दौड़ में धावकों के बीच सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से बैटन हस्तांतरण का अभ्यास और संचालन करना।

कैसे संभालें

- बैटन में दरार, नुकीले किनारे, ढीले हिस्से या फिसलन वाली सतह जाँचें।
- गतिविधि के लिए उपयुक्त आकार और वजन का बैटन चुनें तथा दौड़ने का मार्ग खाली रखें।
- दौड़ते समय बैटन को मजबूती से पकड़ें और उसे देने तथा लेने के लिए प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करें।
- बैटन को निर्धारित हस्तांतरण क्षेत्र में दें; उसे दूसरे धावक की ओर फेंकें नहीं।
- गिरा हुआ बैटन उठाने से पहले जाँचें कि दौड़ने का मार्ग सुरक्षित और खाली है।

रखने का तरीका

- अभ्यास या प्रतियोगिता के बाद बैटन को साफ और सूखा पोंछें।
- इसे भारी भार, गर्मी और नमी से दूर खेल उपकरण रैक या बैग में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sit and Reach Box

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Sit and Reach Box

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sit and Reach Box seated position में आगे reach करने की दूरी record करके flexibility मापता है। Consistent results के लिए हर test में समान standardized posture और instructions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Box, measuring scale, sliding indicator और base में damage जाँचें।
2. Box को flat, nonslip surface पर रखें और securely align करें।
3. Participant को test समझाएँ और required seated position demonstrate करें।
4. Testing protocol के अनुसार जरूरत हो तो shoes उतरवाएँ और legs extended रखकर बैठाएँ।
5. Feet को designated surface पर रखें और knees को बिना force किए straight रखें।
6. Participant को smoothly आगे reach करने दें और comfortable maximum position थोड़ी देर hold करवाएँ।
7. Reading record करें, recovery का समय दें और testing के बाद equipment साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Stretch को force न करें और measurement point की ओर bounce न करवाएँ।
- Pain, dizziness या unusual discomfort होने पर test रोकें।
- Contraindications या mobility limitations होने पर professional advice के अनुसार test adapt करें या avoid करें।
- Slips और falls रोकने के लिए test area clear रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद contact surfaces पोंछें और box को सूखी, protected जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Skipping Rope

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Skipping Ropes

इसका उपयोग किस लिए होता है

Skipping Rope cardiovascular fitness, coordination और footwork training में मदद करती है। उचित rope length चुनें और controlled movements के साथ clear, nonslip surface पर exercise करें।

उपयोग कैसे करें

1. Rope, handles, bearings और adjustment mechanism में wear या damage जाँचें।
2. User की height और manufacturer's guidance के अनुसार rope length adjust करें।
3. पर्याप्त overhead और surrounding clearance वाली flat, nonslip surface चुनें।
4. Warm up करें और प्रत्येक हाथ में एक handle securely पकड़ें।
5. Controlled wrist movements से rope घुमाएँ और छोटे, comfortable jumps से शुरुआत करें।
6. Steady rhythm बनाए रखें और जरूरत होने पर rest करें।
7. उपयोग के बाद rope inspect करें और tight kinks बनाए बिना store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rope के rotation area से लोगों, pets और objects को दूर रखें।
- Suitable footwear पहनें और wet या slippery surfaces से बचें।
- Manageable pace से शुरुआत करें और pain, dizziness या unusual breathlessness होने पर रुकें।
- Frayed या damaged rope इस्तेमाल न करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद handles और rope पोंछें तथा उन्हें सूखी, untangled स्थिति में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sports Bib

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Nylon Bibs

इसका उपयोग किस लिए होता है

खेल गतिविधियों के दौरान टीम की पहचान के लिए नायलॉन स्पोर्ट्स बिब को स्वच्छता से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले बिब में फटाव, ढीली सिलाई और खराब इलास्टिक जाँचें।
- प्रतिभागियों को साफ बिब दें और बिना धोए वस्त्र साझा न करें।
- ऐसा आकार चुनें जो आरामदायक हो और चलने-फिरने या साँस लेने में बाधा न डाले।
- कपड़े की देखभाल संबंधी निर्देशों के अनुसार उपयोग के बाद धोकर पूरी तरह सुखाएँ।

रखने का तरीका

- साफ और सूखे बिब को रंग या आकार के अनुसार लेबल लगे समूहों में रखें।
- इन्हें इस्तेमाल किए गए या नम खेल-कपड़ों से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sports Protective Gear

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Head Guards, Shin Guards, Mouth Guards

इसका उपयोग किस लिए होता है

Head Guards, Shin Guards और Mouth Guards जैसे sports protective gear training तथा competition के दौरान injury risk कम करने में मदद करते हैं। Sport और participant के अनुसार सही fitting वाला equipment चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. हर item में cracks, tears, loose straps या damaged padding जाँचें।
2. Sport के लिए सही size और approved type का gear चुनें।
3. Head guard securely fit करें और vision या hearing को अनावश्यक रूप से बाधित न होने दें।
4. Shin guards को required area पर position करें और straps secure करें।
5. Instructions के अनुसार mouth guard fit करें और comfortable breathing confirm करें।
6. Activity शुरू करने से पहले movement और comfort जाँचें।
7. उपयोग के बाद equipment साफ, सूखा करें और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked helmets, damaged guards या torn straps इस्तेमाल न करें।
- Mouth guards को properly clean और reuse-approved किए बिना share न करें।
- Significant impact के बाद या protective integrity संदिग्ध होने पर equipment replace करें।
- Sport-specific rules तथा coach या clinician guidance अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer instructions के अनुसार साफ करें और हर session से पहले fit तथा condition inspect करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sports Ring

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Flat Ring

इसका उपयोग किस लिए होता है

Flat Sports Ring physical education और training activities में target, boundary या movement position mark करता है। Rings को securely रखें और activity तथा available space के अनुसार arrange करें।

उपयोग कैसे करें

1. Ring में cracks, sharp edges, deformation या slippery surfaces जाँचें।
2. Planned activity के लिए flat और clear area चुनें।
3. Required position पर ring को जमीन पर securely रखें।
4. Collision रोकने के लिए additional rings के बीच पर्याप्त spacing रखें।
5. Activity समझाएँ और participants को ring के आसपास या अंदर movement demonstrate करें।
6. Activity monitor करें और rings खिसकने या hazard बनने पर reposition करें।
7. उपयोग के बाद rings इकट्ठा करें, साफ करें और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Broken या sharp-edged rings इस्तेमाल न करें।
- Controlled activity का हिस्सा न होने पर rings को walkways और emergency exits से दूर रखें।
- Participants को unstable या stacked rings पर jump न करने दें।
- Participants के बीच पर्याप्त spacing बनाए रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Rings साफ पोंछें और सूखी निर्धारित जगह पर flat store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Stopwatch

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 7 labs

इन lab items पर लागू: Stop Watch

इसका उपयोग किस लिए होता है

खेल, शारीरिक शिक्षा, प्रशिक्षण या अन्य समय-आधारित गतिविधियों में बीता हुआ समय मापने के लिए स्टॉपवॉच का उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. स्टॉपवॉच के बटन, डिस्प्ले और बैटरी की स्थिति जाँचें।
2. नया मापन शुरू करने से पहले डिस्प्ले को शून्य पर रीसेट करें।
3. ऐसी जगह खड़े हों जहाँ गतिविधि साफ दिखाई दे।
4. गतिविधि शुरू होने पर स्टार्ट बटन दबाएँ।
5. निर्धारित समय पूरा होने पर स्टॉप दबाएँ और समय पढ़ें।
6. परिणाम लिखें और अगले प्रयास के लिए स्टॉपवॉच रीसेट करें।
7. यदि आवश्यक हो तो उपयोग के बाद स्टॉपवॉच बंद करके रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गतिविधि पर ध्यान रखें और प्रतिभागियों के रास्ते में खड़े न हों।
- ढीले बैटरी भागों वाली खराब स्टॉपवॉच का उपयोग न करें।
- डिवाइस को पानी से दूर रखें, जब तक वह वाटर-रेसिस्टेंट न हो।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद स्टॉपवॉच को मुलायम, सूखे कपड़े से साफ करें।
- इसे सुरक्षित रखें और जरूरत होने पर बैटरी बदलें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Swimming Ring

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Swimming Ring

इसका उपयोग किस लिए होता है

निगरानी में पानी में खेलने के सहायक उपकरण के रूप में स्विमिंग रिंग को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले रिंग में छेद, रिसाव, खराब जोड़ या वाल्व की खराबी जाँचें।
- इसे केवल प्रत्यक्ष वयस्क निगरानी में तैरने के सहायक के रूप में उपयोग करें; यह जीवनरक्षक उपकरण नहीं है।
- उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त आकार चुनें और नुकीली वस्तुओं तथा अत्यधिक गर्मी से दूर रखें।
- क्षतिग्रस्त रिंग का उपयोग न करें और गहरे पानी या तेज धारा में इस पर निर्भर न रहें।

रखने का तरीका

- भंडारण से पहले पूल का पानी या नमक धोकर रिंग पूरी तरह सुखाएँ।
- निर्देशानुसार हवा निकालें और धूप, गर्मी तथा नुकीली वस्तुओं से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tent

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Camping tents

इसका उपयोग किस लिए होता है

Camping Tent outdoor activities के दौरान temporary shelter प्रदान करता है। Suitable location चुनें, instructions के अनुसार tent assemble करें और expected weather conditions के अनुसार secure करें।

उपयोग कैसे करें

1. Tent fabric, poles, pegs, guy lines, zippers और seams में damage जाँचें।
2. Flood channels, falling branches और अन्य hazards से दूर level ground चुनें।
3. Tent footprint से sharp debris हटाएँ और supplied groundsheet बिछाएँ।
4. Poles assemble करें और designated fittings से tent से connect करें।
5. Ground conditions के अनुसार pegs और guy lines से tent secure करें।
6. Equipment अंदर रखने से पहले doors, ventilation और weather protection जाँचें।
7. उपयोग के बाद tent सुखाएँ, सभी components pack करें और साथ store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Unstable trees के नीचे या अचानक बढ़ सकने वाले waterways के पास tent न लगाएँ।
- Flames, stoves और heaters को tent fabric से दूर रखें।
- Tent को wind के विरुद्ध secure करें और conditions unsafe होने पर बाहर निकलें।
- Flooded या structurally damaged tent में प्रवेश न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Storage से पहले tent पूरी तरह सुखाएँ और damaged fabric या poles की शीघ्र मरम्मत करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Tessel

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tessel

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tessel का उपयोग उसके specific design और intended sports या training application के अनुसार किया जाता है। उपयोग से पहले equipment की पहचान confirm करें और manufacturer's instructions अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Exact equipment type पहचानें और intended function confirm करें।
2. Item में damage, loose parts, sharp edges या wear जाँचें।
3. Correct setup, adjustment और operating limits के लिए instructions देखें।
4. Equipment के अनुसार clear work या activity area तैयार करें।
5. Participants को उपयोग से पहले सही handling method demonstrate करें।
6. Equipment को केवल approved purpose के लिए इस्तेमाल करें और unusual movement या damage monitor करें।
7. उपयोग के बाद item साफ करें, inspect करें और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Uncertain identity या unclear operating instructions वाले equipment का उपयोग न करें।
- Activity area को obstacles और bystanders से clear रखें।
- Equipment modify न करें और rated limits से अधिक उपयोग न करें।
- Fault या injury risk दिखते ही उपयोग रोक दें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer की cleaning instructions अपनाएँ और item को सूखी निर्धारित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Training Arch

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Training Arch

इसका उपयोग किस लिए होता है

Training Arch agility, coordination और movement exercises के लिए target या passage प्रदान करता है। इसे clear area में securely setup करें और participants तथा activity के अनुसार position तय करें।

उपयोग कैसे करें

1. Arch, base, joints और fastening parts में cracks या deformation जाँचें।
2. Arch के आसपास पर्याप्त clearance वाली flat surface चुनें।
3. Manufacturer instructions के अनुसार arch assemble करें।
4. Base secure करें और हल्के परीक्षण से structure की stability जाँचें।
5. Activity समझाएँ और arch के अंदर या आसपास safe movement demonstrate करें।
6. Participants monitor करें और arch खिसकने या hazard बनने पर reposition करें।
7. उपयोग के बाद arch disassemble, साफ और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cracked, unstable या improperly assembled arch इस्तेमाल न करें।
- Collision रोकने के लिए participants के बीच पर्याप्त spacing रखें।
- जब तक arch specifically designed न हो, उस पर लटकें या चढ़ें नहीं।
- Exercise area को obstacles और slippery materials से clear रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद arch साफ करें और components को सूखी, सुरक्षित जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Whistle

Category: **Sports & Physical Education** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Whistle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Whistle sports और physical activities के दौरान instructions, timing या emergency communication के लिए audible signal देता है। Clear, controlled signals इस्तेमाल करें और activity के established whistle codes अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Whistle में cracks, blockage या attachment damage जाँचें।
2. विशेषकर shared whistle के लिए उपयोग से पहले mouthpiece साफ करें।
3. Whistle को lanyard या designated holder से securely attach करें।
4. Activity शुरू होने से पहले participants के साथ signal pattern confirm करें।
5. Instruction या emergency के अनुसार short, clear signals दें।
6. Confirm करें कि participants signal सुनकर सही response दे सकते हैं।
7. Activity के बाद whistle साफ करें और store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- लोगों के कानों के पास लंबे या अत्यधिक तेज signals न दें।
- Appropriate cleaning के बिना mouth-contact equipment share न करें।
- Lanyard को machinery और entanglement hazards से दूर रखें।
- Emergency signals को site procedures के अनुसार consistently इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद mouthpiece साफ करें और whistle को साफ, सूखी जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

AR Learning Kit

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: AR Cubes-based; AR Globe Kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऑगमेंटेड रियलिटी क्यूब्स, ग्लोब किट और संगत डिजिटल सामग्री की सहायता से इंटरैक्टिव शिक्षण करना।

कैसे संभालें

- किट के सभी हिस्सों, प्रिंटेड मार्कर, ग्लोब या क्यूब्स और दिए गए उपकरण की पूर्णता तथा स्थिति जाँचें।
- स्वीकृत ऐप या सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और संबंधित किट के सेटअप निर्देशों का पालन करें।
- शिक्षण सामग्री को स्थिर सतह पर रखें और डिवाइस के कैमरे से सही मार्कर स्कैन करें।
- विद्यार्थियों को डिजिटल चित्रों और भौतिक मॉडल के बीच संबंध समझने में मार्गदर्शन दें।
- किट को जोर से संभालने और तरल पदार्थों से बचाएँ; अनधिकृत ऐप डाउनलोड न करें और आवश्यकता होने पर साझा खाते से साइन आउट करें।

रखने का तरीका

- क्यूब्स, ग्लोब के हिस्से, मार्कर और अन्य सामग्री उनके लेबल वाले खानों में वापस रखें।
- डिवाइस और प्रिंटेड सामग्री को साफ, सूखी और सुरक्षित अलमारी में रखें; इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निर्माता के निर्देशों के अनुसार चार्ज करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Anatomical Model

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: 3D models of Human Body organ; Human Body Skeleton; Models of the human body or specific organs (optional); Wound Care Model Anatomical

इसका उपयोग किस लिए होता है

Anatomical Models education के लिए human body structures, organs, skeletons और basic care procedures demonstrate करते हैं।

कैसे संभालें

- Demonstration से पहले model पहचानें और instructions पढ़ें।
- Joints, removable organs और delicate parts को टूटने से बचाने के लिए सावधानी से संभालें।
- Models को educational purposes के लिए इस्तेमाल करें; इन्हें clinical equipment या medical advice का substitute न मानें।
- Sessions के बीच manufacturer-approved products से reusable models साफ करें।
- Missing parts या damage report करें और unstable models इस्तेमाल न करें।

रखने का तरीका

- Detachable parts को सही positions या labelled compartments में वापस रखें।
- Models को direct sunlight और impact से दूर clean, dry cabinet में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Audio Guide Tool

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Use of QR-based storytelling or audio-guided walk tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

QR-आधारित कहानी और ऑडियो-गाइडेड वॉक टूल का प्रभावी तथा सुरक्षित उपयोग करना।

कैसे संभालें

- गतिविधि से पहले QR कोड, ऑडियो लिंक और डिवाइस की आवाज जाँचें।
- केवल स्वीकृत QR कोड स्कैन करें और विश्वसनीय लिंक इस्तेमाल करें।
- चलते समय डिवाइस सुरक्षित रखें और स्क्रीन देखते हुए न चलें।
- ऑडियो रिकॉर्ड करने या साझा करने से पहले गोपनीयता का ध्यान रखें और अनुमति लें।

रखने का तरीका

- डिवाइस और सहायक उपकरणों को सुरक्षित, लेबल लगे स्थान पर रखें।
- चार्जिंग उपकरण सूखे रखें और डिवाइस के भंडारण निर्देशों का पालन करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Audio-Visual Content

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 25 labs

इन lab items पर लागू: Audio/video on English, Hindi or local language course; Audio-visual examples of professional guided walks and narration techniques; Audio-visual recordings of professional travel consultations and virtual tour presentations; AV Aids; AV Aids for understanding Human body structure and function; Samp

इसका उपयोग किस लिए होता है

Audio-visual content teaching, demonstrations, language learning और professional skills training में मदद करता है।

कैसे संभालें

- Content की language, relevance और intended learners के लिए suitability verify करें।
- Authorised media files और approved playback equipment या software इस्तेमाल करें।
- Session से पहले sound, display, captions और accessibility check करें।
- Content record या share करते समय copyright, privacy और permissions का ध्यान रखें।

रखने का तरीका

- Files को approved folders में clear filenames और appropriate access permissions के साथ रखें।
- Backup copies रखें और media को accidental deletion या damage से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Book / Manual

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 139 labs

इन lab items पर लागू: Accessories & Trims file; Activity Book for Students - English (Class 10); Activity Book for Students - English (Class 11); Activity Book for Students - English (Class 6); Activity Book for Students - English (Class 7); Activity Book for Students - English (Class 8); Activity Book for Students - Eng

इसका उपयोग किस लिए होता है

Books और Manuals learning content, technical instructions, reference information तथा activity guidance प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- Issue या use करने से पहले title, edition, completeness और relevance check करें।
- Pages और bindings सावधानी से संभालें तथा permission के बिना shared copies पर न लिखें।
- Equipment या procedure के लिए सही manual चुनें और current approved instructions follow करें।
- Borrowed material वापस करें और missing, damaged या outdated copies report करें।

रखने का तरीका

- Size और binding के अनुसार clean, dry shelves पर upright या flat रखें।
- Moisture, pests, direct sunlight तथा food या liquids से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Brochure

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 9 labs

इन lab items पर लागू: Bancassurance Product Brochures; Product Catalogues or Brochures; Sample conservation pamphlets and eco-awareness materials for guest education; Sample maps, brochures, and local area guides for guests; Templates/brochures of companies; Tour Brochures of travel companies and tourist sites; Travel In

इसका उपयोग किस लिए होता है

Brochures products, services, locations, conservation और educational topics की संक्षिप्त जानकारी देते हैं।

कैसे संभालें

- Distribution से पहले content accuracy, print quality, dates और contact details जाँचें।
- Intended audience और purpose के अनुसार brochures चुनें।
- Brochures को साफ, dry और व्यवस्थित रखें ताकि आसानी से मिल सकें।
- Current approved versions distribute करें और outdated या incorrect copies हटा दें।

रखने का तरीका

- Brochures को labelled holders, folders या dry cabinets में रखें।
- Printed materials को moisture, sunlight और physical damage से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Case Study

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Case studies and checklists on data protection and confidentiality in travel operations; Case Study Materials

इसका उपयोग किस लिए होता है

Case Studies और checklists workplace procedures, decision-making तथा confidentiality requirements सीखने और review करने में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Learning objective के अनुसार approved और current materials इस्तेमाल करें।
- Training use के लिए authorised न होने पर personal, customer और commercially sensitive information को remove या anonymise करें।
- Materials distribute करने से पहले scenario और expected task समझाएँ।
- Completed exercises सुरक्षित रखें और sensitive examples पर सम्मानपूर्वक चर्चा करें।
- Organisational document-handling rules के अनुसार materials return, archive या dispose करें।

रखने का तरीका

- Printed और digital materials को appropriate access controls के साथ designated locations में रखें।
- Confidential records सुरक्षित रखें और public areas में documents unattended न छोड़ें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Computer Based Training

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 16 labs

इन lab items पर लागू: CBTs; CBTs on working on computer; CBTs on working on Computer system

इसका उपयोग किस लिए होता है

Computer-Based Training approved digital learning systems के माध्यम से interactive lessons, demonstrations और assessments प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Authorised accounts इस्तेमाल करें और सही course या training module चुनें।
- शुरू करने से पहले computer, audio, display और network connection check करें।
- Lesson instructions follow करें और login credentials share किए बिना activities complete करें।
- जहाँ supported हो progress save करें और technical issues designated support channel पर report करें।

रखने का तरीका

- Training files और records को appropriate access permissions के साथ approved locations में रखें।
- उपयोग के बाद log out करें और learner data को unauthorised access से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Demonstration Model

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 12 labs

इन lab items पर लागू: Dummy Truck; Housing models; Models for clean-up drives and eco-friendly guest practices; Models of different breeds; MPFI working model system; Working model of EV Vehicle; Working model system Electric vehicle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Demonstration Models teaching और practical learning के लिए systems, equipment, structures तथा processes को illustrate करते हैं।

कैसे संभालें

- Use से पहले model का purpose पहचानें और setup या operating instructions review करें।
- Base, joints, moving parts, electrical connections और labels में damage जाँचें।
- Model को stable surface पर रखें और intended limits के भीतर ही demonstrate करें।
- Moving parts से fingers दूर रखें और जहाँ लागू हो adjustments से पहले power disconnect करें।

रखने का तरीका

- उपयोग के बाद detachable parts और accessories को designated compartments में वापस रखें।
- Models को dry area में securely store करें और delicate components को impact से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Display Material

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 13 labs

इन lab items पर लागू: Cultural artifacts and props to enrich storytelling practice; Danglers; Different kinds of luggage (sizes, materials etc); Different kinds of luggage (sizes, materials etc) (pictures if actual items not available); Display Material; Display Photographs

इसका उपयोग किस लिए होता है

Display materials और props demonstrations, storytelling, product presentation तथा educational activities में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Display से पहले items की cleanliness, damage, stability और suitability check करें।
- Props को securely arrange करें और walkways, emergency exits या safety equipment obstruct न करें।
- Cultural, fragile या borrowed items को सम्मानपूर्वक संभालें और special instructions follow करें।
- Damaged या unstable items हटाएँ और activity के बाद props वापस रखें।

रखने का तरीका

- Items को category के अनुसार labelled boxes या display storage areas में रखें।
- Fragile materials को moisture, dust, direct sunlight और impact से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Document

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 54 labs

इन lab items पर लागू: BOM & documents required in store; Buyer Requirement/ Size Chart; Buyer Requirement/comment Sheet; Physical Bill Copy; Picklist, BOM; PUCs; Reports and Dashboards; Reports and Dashboards (financial, performance, compliance reports); Sample billing statements, invoices, receipts, and vouchers; Sample

इसका उपयोग किस लिए होता है

Documents inventory control, purchasing, dispatch, compliance, reporting और अन्य administrative या operational activities में सहायता करते हैं।

कैसे संभालें

- Processing से पहले document identity, version, completeness, dates और required approvals verify करें।
- Original records सावधानी से संभालें और receipts, transfers तथा changes की traceability बनाए रखें।
- Personal, financial, commercial और confidential information को unauthorized access से बचाएँ।
- Approved record procedure के अनुसार documents file, scan, distribute या dispose करें।

रखने का तरीका

- Physical records को labelled, access-controlled locations में moisture और fire hazards से सुरक्षित रखें।
- Digital copies को appropriate permissions और backups के साथ approved systems में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Drawing / Plan

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 8 labs

इन lab items पर लागू: Instrumentation diagrams; Layout plans; Location Plans; Loop diagrams

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drawings और Plans layouts, locations, instrumentation arrangements तथा system connections को communicate करते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले drawing title, revision number, scale, symbols और approval status confirm करें।
- Site, system या training task के लिए सही plan इस्तेमाल करें।
- Drawings को spills, tearing और unauthorised changes से बचाएँ।
- Practical work से पहले critical dimensions और connections को approved documentation से verify करें।
- Unclear, outdated या conflicting information responsible supervisor को report करें।

रखने का तरीका

- Current drawings को labelled folders या approved digital repositories में रखें।
- Superseded revisions को अलग archive करें और document control information बनाए रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Flash Cards

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Alphabet Cards Set (A - Z); Flashcards for architecture symbolism, food trail highlights, and cultural festivals

इसका उपयोग किस लिए होता है

फ्लैश कार्ड को साफ और व्यवस्थित शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले कार्ड को विषय, अक्षर या गतिविधि के अनुसार व्यवस्थित करें।
- कार्ड स्पष्ट रूप से दिखाएँ और उन्हें अनावश्यक रूप से मोड़ने या लिखने से बचें।
- उम्र के अनुसार उपयुक्त कार्ड चुनें और प्रतीकों या सांस्कृतिक संदर्भों को सही ढंग से समझाएँ।
- गतिविधि के बाद सभी कार्ड सही सेट में वापस रखें।

रखने का तरीका

- कार्ड को लेबल लगे लिफाफों, डिब्बों या सेट में रखें।
- नमी, सीधी धूप और भोजन के दागों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Flip Chart

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 34 labs

इन lab items पर लागू: Flip Chart; Flip Chart Holder; Flip Chart on human skeleton systems; Flip chart with markers; Flip Charts; Flip charts and marker sets for group presentations; Flipchart Stand

इसका उपयोग किस लिए होता है

Flip Charts और Holders presentations, brainstorming, group exercises तथा instructional demonstrations में सहायता करते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले stand, fasteners, paper और writing surface में damage check करें।
- Holder को stable ground पर रखें और chart pages securely fix करें।
- Compatible markers इस्तेमाल करें और intended page area के भीतर लिखें।
- Pages सावधानी से पलटें तथा stand को walkways और emergency exits से दूर रखें।

रखने का तरीका

- Design के अनुसार holder fold या disassemble करके securely store करें।
- Paper और markers को dry तथा damage से सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Form

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 39 labs

इन lab items पर लागू: Errand Card; Export Documentation; Feedback collection materials like digital surveys or feedback cards; Feedback/Complaint Forms; Fitness Assessment Forms; Forms and Templates; Forms and Templates (loan, insurance, account opening forms); Guest activity logs and attendance records for group managem

इसका उपयोग किस लिए होता है

Forms feedback, assessment, documentation, requests और administrative workflows के लिए structured information collect करते हैं।

कैसे संभालें

- Correct current form इस्तेमाल करें और सभी required fields तथा instructions verify करें।
- Clear, accurate information भरें और necessary signatures या approvals प्राप्त करें।
- Personal और confidential details सुरक्षित रखें तथा completed forms केवल authorised recipients से share करें।
- Submission से पहले forms की completeness check करें और approved process से errors correct करें।

रखने का तरीका

- Blank forms को labelled, accessible locations में moisture और damage से सुरक्षित रखें।
- Completed forms को retention rules के अनुसार access-controlled physical या digital records में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Map

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Topographic maps of local trails or parks; Tourist maps; Tourist maps (Site/India/World)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Maps navigation, teaching और planning के लिए geographical locations, routes, terrain तथा attractions दिखाते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले map title, area covered, scale, legend और publication date confirm करें।
- Route, activity और required detail level के अनुसार suitable map चुनें।
- Printed maps को clean hands से संभालें और moisture तथा tearing से बचाएँ।
- Critical route या safety information को current authoritative sources से cross-check करें।
- Unfamiliar या hazardous areas में navigation के लिए केवल outdated map पर निर्भर न रहें।

रखने का तरीका

- Maps को existing creases के अनुसार fold करें या protective sleeves में flat रखें।
- Maps dry रखें और digital versions को clear filenames तथा dates के साथ store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Picture / Photograph

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: Photographs of Stacked Notes; Picture (Apparel magazines); Pictures of destinations; Pictures of tourism attractions

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pictures और photographs teaching, identification, visual reference तथा places या subjects की presentation में मदद करते हैं।

कैसे संभालें

- Images की relevance, accuracy, clarity और appropriate usage rights जाँचें।
- Printed photographs को clean, dry hands से संभालें और marking या folding से बचें।
- Educational या display purposes के लिए clear, correctly labelled images इस्तेमाल करें।
- Personal या sensitive images को unauthorised access या distribution से सुरक्षित रखें।

रखने का तरीका

- Printed images को labelled albums, folders या protective sleeves में रखें।
- Digital copies को organised folders में appropriate access controls के साथ रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Presentation Slides

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 12 labs

इन lab items पर लागू: Power Point Presentation; Presentation Slides; Presentations

इसका उपयोग किस लिए होता है

Presentation Slides teaching, reporting, demonstrations और professional communication के लिए visual information व्यवस्थित करते हैं।

कैसे संभालें

- Content accuracy, slide order, readability और audience के लिए suitability verify करें।
- Authorised images और media इस्तेमाल करें तथा copyright और privacy requirements का ध्यान रखें।
- Present करने से पहले fonts, links, audio, video और display compatibility test करें।
- Backup copy रखें और confidential content unauthorised audiences से share न करें।

रखने का तरीका

- Slides को clear filenames और version details के साथ approved folders में save करें।
- Backups बनाए रखें और files को appropriate access permissions से सुरक्षित करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Reference Sample

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: Embroidery Samples; Examples of branded stationery and marketing material used by travel agencies; Flights tickets; Garment Samples; Garments Made Ups and Home Furnishing Articles

इसका उपयोग किस लिए होता है

Reference Samples comparison, training, evaluation और quality checks के लिए examples प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- प्रत्येक sample की पहचान करें और उसका source, description तथा relevant reference details record करें।
- Samples को केवल intended demonstration या comparison task के लिए इस्तेमाल करें।
- Garments, documents, tickets और अन्य samples को damage या loss से बचाकर संभालें।
- Samples पर मौजूद personal, confidential या proprietary information सुरक्षित रखें।
- उपयोग के बाद samples को उनकी designated जगह पर वापस रखें।

रखने का तरीका

- Samples को type, topic या reference number के अनुसार label और organise करें।
- Paper samples dry और textile samples clean रखें; valuable या confidential items secure करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Role-Play Material

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 14 labs

इन lab items पर लागू: Mock customer data templates for role-playing secure information handling; Mock guest kits including feedback cards, info leaflets, and safety instructions; Mock guest kits with items like binoculars, magnifying glasses, and small field guides; Mock room keycards, key holders, and room assignment sh

इसका उपयोग किस लिए होता है

Role-play materials learners को controlled setting में communication, customer service, safety और workplace scenarios का अभ्यास कराते हैं।

कैसे संभालें

- Activity शुरू होने से पहले scenario, learning objectives और materials review करें।
- Real personal या confidential information के बजाय mock या anonymised data इस्तेमाल करें।
- शुरू करने से पहले participants को roles, boundaries और safety expectations समझाएँ।
- Exercise के बाद props और forms collect तथा reset करें और feedback सम्मानपूर्वक discuss करें।

रखने का तरीका

- Scenario kits, cards और props को activity के अनुसार labelled containers में रखें।
- Sensitive training records को access-controlled रखें और damaged materials replace करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Sheet Metal Sample

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Different types of sheet metal brackets

इसका उपयोग किस लिए होता है

शिक्षण और प्रदर्शन के लिए शीट मेटल ब्रैकेट के नमूनों को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले प्रत्येक नमूने के नुकीले किनारे, बर्र, जंग या विकृति जाँचें।
- नमूने उठाते समय कट-रोधी दस्ताने और प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा चश्मा पहनें।
- नमूनों को सुरक्षित किनारों से पकड़ें और नुकीले कोने दूसरों की ओर करके न दें।
- क्षतिग्रस्त या अस्थिर नमूनों का प्रदर्शन में उपयोग न करें।

रखने का तरीका

- नुकीले किनारों को सुरक्षित करके नमूनों को लेबल लगी ट्रे या रैक में रखें।
- इन्हें सूखा रखें और प्रकार, आकार या सामग्री के अनुसार व्यवस्थित करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Simulated Environment

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 4 labs

इन lab items पर लागू: Simulated Environments for Practice

इसका उपयोग किस लिए होता है

Simulated Environments procedures, customer interactions या workplace scenarios सीखने के लिए controlled practice प्रदान करते हैं।

कैसे संभालें

- शुरू करने से पहले scenario objectives, operating instructions और safety rules पढ़ें।
- Props, equipment और digital resources में damage या incorrect setup जाँचें।
- Simulation को intended training purpose के लिए इस्तेमाल करें और instructor के निर्देश follow करें।
- केवल environment simulated होने के कारण unsafe real-world actions न करें।
- Session के बाद equipment reset करें और faults या hazards report करें।

रखने का तरीका

- Props और equipment को उनकी designated locations पर वापस रखें।
- Digital resources organised रखें और recorded personal information सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Software

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low**

152 labs

इन lab items पर लागू: 3D modeling software; 3D Modelling, Sculpting and Painting Software; Access to sample GDS/CRS interfaces (simulated environment); Accounting Software; Adobe Photoshop; Annotation Software; Anti Virus; Anti Virus Latest version; Anti-virus for Computer Systems; Antivirus software; Arduino IDE & Free

इसका उपयोग किस लिए होता है

Software digital learning, design, modelling, accounting, simulation और अन्य approved instructional या workplace tasks में मदद करता है।

कैसे संभालें

- Authorized installations या accounts इस्तेमाल करें और applicable licence terms follow करें।
- System requirements check करें और work को approved storage locations पर नियमित save करें।
- Passwords, personal information और confidential files सुरक्षित रखें; untrusted downloads तथा links से बचें।
- Errors, suspicious activity या access problems को designated support process से report करें।

रखने का तरीका

- Installation media, licence records और manuals को controlled digital या physical storage में रखें।
- Important work का approved locations पर backup रखें और required updates maintain करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Teaching Aid

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Educational materials such as whiteboard, projectors etc.

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्हाइटबोर्ड, प्रोजेक्टर और संबंधित शिक्षण सहायक सामग्री को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले उपकरण, केबल और सहायक वस्तुओं की जाँच करें तथा दिखाई देने वाले नुकसान की सूचना दें।
- संचालन निर्देशों का पालन करें और केबल जोड़ने या हटाने से पहले उपकरण बंद करें।
- विद्युत उपकरणों से तरल पदार्थ दूर रखें और वेंटिलेशन के छिद्र खुले रखें।
- शिक्षण सामग्री को सुरक्षित रखें ताकि रास्तों या आपातकालीन निकास में बाधा न हो।

रखने का तरीका

- व्हाइटबोर्ड और उपकरणों को निर्माता द्वारा स्वीकृत विधि से साफ करें।
- सहायक वस्तुओं को लेबल लगे स्थान पर रखें और उपयोग के बाद प्रोजेक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सुरक्षित करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Time Management Tool

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 1 labs

इन lab items पर लागू: Time Management Tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

कार्यों की योजना बनाने और गतिविधियों की अवधि पर नज़र रखने के लिए समय-प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करना।

कैसे संभालें

- गतिविधि के लिए उपयुक्त प्लानर, टाइमर, समय-सारणी या ट्रैकिंग टूल चुनें।
- समय का यथार्थ अनुमान दर्ज करें और प्रतिभागियों को समय-सारणी स्पष्ट बताएँ।
- टाइमर का जिम्मेदारी से उपयोग करें और प्रायोगिक कार्यों के दौरान असुरक्षित दबाव न बनाएँ।
- प्रगति की समीक्षा करें और प्राथमिकताओं या परिस्थितियों में बदलाव होने पर योजना समायोजित करें।

रखने का तरीका

- कागज़ी प्लानर और उपकरण निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित रखें।
- इलेक्ट्रॉनिक टाइमर या उपकरणों को निर्माता के निर्देशों के अनुसार चार्ज और भंडारित करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Training Material

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 3 labs

इन lab items पर लागू: Drill on field triage casualty evacuation techniques; Emergency response guides and role-play materials for mock scenarios; First-aid drill, drill including CPR (Cardio pulmonary resuscitation) and Choking

इसका उपयोग किस लिए होता है

Training Materials field triage, casualty evacuation, emergency response और first-aid drills की practice में सहायता करते हैं।

कैसे संभालें

- शुरू करने से पहले learning objectives, scenario instructions और exercise की limits समझें।
- Current, approved first-aid तथा emergency-response guidance इस्तेमाल करें।
- Simulated casualties और props को real emergencies से स्पष्ट रूप से अलग पहचानें।
- CPR और evacuation practice qualified supervision में appropriate training manikins तथा equipment के साथ करें।
- Actual emergency, injury या unsafe condition होने पर drill रोकें और damaged materials report करें।

रखने का तरीका

- Printed guides, checklists और role-play materials को व्यवस्थित तथा dry रखें।
- Sessions के बाद reusable training equipment clean और inspect करें तथा designated area में store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wall Chart

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 159 labs

इन lab items पर लागू: Anatomy and physiology charts; Artificial insemination Chart; Basic 5s charts; Big Poster; Big Poster (at POS) for offer related advertisement; Block diagram/flow chart of hydrogen compression; Block diagrams; Breed charts Cow,Goat,Bull ock; Chart and Posters on body systems; Chart of bamboo process

इसका उपयोग किस लिए होता है

Wall Charts और Posters learners तथा staff के लिए educational, instructional, promotional या safety information display करते हैं।

कैसे संभालें

- Display करने से पहले content की accuracy, readability और relevance verify करें।
- Suitable mounting materials इस्तेमाल करें और walls या equipment को नुकसान पहुँचाए बिना chart secure करें।
- Charts को accessible viewing height पर लगाएँ तथा exits, controls और safety signs obstruct न करें।
- Outdated, damaged या misleading displays को शीघ्र replace करें।

रखने का तरीका

- Charts को creasing और fading से बचाने के लिए clean, dry location में rolled या flat रखें।
- Moisture, direct sunlight और damaging adhesives से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Whiteboard

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 69 labs

इन lab items पर लागू: Blackboard/Whiteboard; Black/White board; Notice Board / Whiteboard; White Board; White Board/Black Board; White/Black Boards; Whiteboard or blackboard with markers/chalk; Whiteboard or smartboard

इसका उपयोग किस लिए होता है

Whiteboard या Blackboard teaching, planning, notices और group communication के लिए reusable surface प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Board, frame, mounting और writing surface में damage या instability जाँचें।
- Board surface के लिए designed compatible markers, chalk और erasers इस्तेमाल करें।
- Clearly लिखें और surface damage से बचने के लिए recommended method से erase करें।
- Board और आसपास के floor को dust, clutter तथा obstructions से मुक्त रखें।

रखने का तरीका

- Removable boards securely रखें और accessories को designated container में रखें।
- Writing surface को moisture, scratches और unsuitable cleaning chemicals से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Whiteboard Duster

Category: **Teaching Aids, Charts, Books & Software** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low**

13 labs

इन lab items पर लागू: Duster; Eraser

इसका उपयोग किस लिए होता है

Whiteboard Duster compatible teaching boards से dry-erase marker या chalk residue हटाता है।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले duster में loose parts, excessive dirt या damage जाँचें।
- Duster को केवल उसी board type पर इस्तेमाल करें जिसके लिए वह intended है।
- Board को gently wipe करें और heavy dust को breathing zone में फैलाने से बचें।
- Residue प्रभावी रूप से न हटने पर duster साफ करें या replace करें।

रखने का तरीका

- Duster को designated holder या clean container में रखें।
- इसे dry रखें और food, chemicals तथा अन्य cleaning tools से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Cable Tester

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Cable testers, multimeters, and continuity testers; Lan Tester

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cable Tester जाँचता है कि केबल के तार और connections सही जुड़े हैं या उनमें continuity है। केबल के प्रकार, जैसे Ethernet या telephone, के अनुसार सही tester चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Tester, leads, adapters और battery की स्थिति जाँचें।
2. केबल का प्रकार पहचानें और उसके अनुकूल tester ports या adapters चुनें।
3. जब तक tester खास तौर पर इसकी अनुमति न दे, जाँच से पहले केबल को powered equipment से अलग करें।
4. केबल के दोनों सिरों को सही tester ports में लगाएँ।
5. Test चलाएँ और wiring, continuity या fault का संकेत पढ़ें।
6. केबल और tester हटाएँ तथा मिली खराबी को दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- साधारण Cable Tester को कभी live mains wiring से न जोड़ें।
- अनुमति न होने पर powered equipment से जुड़ी केबल की जाँच न करें।
- Connectors और हाथ सूखे रखें तथा खराब test leads बदलें।

देखभाल और रखरखाव

- Connectors साफ रखें, कमजोर battery बदलें और tester को protective case में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

EPABX

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: EPABX

इसका उपयोग किस लिए होता है

EPABX system का उपयोग internal extensions और external telephone calls संचालित करने के लिए किया जाता है। Calls सही तरीके से route करें और उन्हें सही extension पर transfer करके स्पष्ट communication बनाए रखें।

मुख्य भाग

- EPABX control unit
- Telephone handsets या extensions
- Extension ports और line connections
- Power supply
- Programming या operator console, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Control unit, handsets और cables में damage जाँचें।
2. पुष्टि करें कि system में power है और telephone lines connected हैं।
3. Extension directory और call-handling instructions जाँचें।
4. सुनिश्चित करें कि operator के पास जरूरी access permissions हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Handset उठाएँ या approved call interface इस्तेमाल करें।
2. Required internal extension या external access code dial करें।
3. Call connect होने दें और स्पष्ट तरीके से बात करें।
4. Call transfer करने के लिए system का transfer function इस्तेमाल करें और target extension dial करें।
5. Disconnect करने से पहले system procedure के अनुसार transfer confirm करें।
6. Handset या interface control से call समाप्त करें।
7. बार-बार line faults या extension failures होने पर administrator को report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Authorization और service procedure के बिना powered control unit न खोलें या repair न करें।
- Equipment को liquids से दूर रखें।
- Confidential caller information unauthorized लोगों को न बताएँ।
- Organization की emergency-call procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Handsets और console साफ रखें।

- Telephone cables को खींचने या तेज मोड़ने से बचें।
- Extension labels और directory information नियमित जाँचें।
- Faults report करें और instructions के अनुसार system को power disturbances से सुरक्षित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत extension या access code dial करना।
- Destination confirm किए बिना call transfer करना।
- Transfer पूरा होने से पहले disconnect करना।
- Authorization के बिना system settings बदलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

GPS Device

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Advanced GPS devices and trail mapping tools; Advanced GPS units; Basic GPS devices

इसका उपयोग किस लिए होता है

भौगोलिक स्थिति निर्धारित करना तथा नेविगेशन, मार्ग रिकॉर्डिंग और ट्रेल मैपिंग में सहायता करना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले डिवाइस, स्क्रीन, बटन, एंटीना और बैटरी की जाँच करें।
- बैटरी चार्ज करें और डिवाइस मैनुअल के अनुसार लोकेशन सेवा या सैटेलाइट रिसेप्शन चालू करें।
- खुले आकाश वाले स्थान पर जाकर डिवाइस को विश्वसनीय सैटेलाइट सिग्नल प्राप्त करने दें।
- आवश्यकतानुसार सही कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैप या ट्रैकिंग मोड चुनें और स्थान या मार्ग का डेटा रिकॉर्ड करें।
- डिवाइस को सावधानी से संभालें, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सेव करें और उपयोग समाप्त होने पर बंद करें।

रखने का तरीका

- डिवाइस को सुरक्षात्मक केस में, अनुशंसित तापमान सीमा वाली सूखी जगह पर रखें।
- मैप, केबल और एक्सेसरी व्यवस्थित रखें तथा डिवाइस को टक्कर और नमी से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

IP Phone

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Communication systems such as VoIP phones and email management tools

इसका उपयोग किस लिए होता है

IP Phone internet protocol network से voice calls करने और receive करने में मदद करता है तथा messaging या directory features भी support कर सकता है। Approved network से connect करके account और audio settings verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Phone, handset, cable, power adapter और network port में damage जाँचें।
2. Phone को approved Ethernet port या supported wireless network से जोड़ें।
3. Approved adapter या compatible Power over Ethernet connection से power दें।
4. Organization के setup instructions से extension या service account configure करें।
5. Network status जाँचें और confirm करें कि phone सफलतापूर्वक register हो गया है।
6. Test call करें और microphone, speaker तथा call quality verify करें।
7. जरूरत होने पर sign out करें या phone secure करें और connection problems report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल authorized network credentials और approved device configurations इस्तेमाल करें।
- Passwords share न करें और confidential call information expose न करें।
- Phone और electrical connections को liquids से दूर रखें।
- Communication tools के लिए organizational privacy और acceptable-use policies अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Approved materials से handset और keypad साफ करें तथा cables और firmware maintain रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Intercom

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Intercom

इसका उपयोग किस लिए होता है

Intercom rooms, offices या निर्धारित stations के बीच voice communication उपलब्ध कराता है। System configuration और operating instructions के अनुसार इसे connect और test करें।

उपयोग कैसे करें

1. Intercom units, cables, power supply और mounting points में damage जाँचें।
2. Confirm करें कि stations सही ports या network से जुड़े हैं।
3. System चालू करें और power या connection indicators जाँचें।
4. Designated controls से required station या extension चुनें।
5. Test call करें और microphone, speaker तथा audio clarity verify करें।
6. Supported call, door-release या alert functions को approved procedures से test करें।
7. Testing पूरी करें और faults या abnormal operation report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल specified power supply और compatible connections इस्तेमाल करें।
- Electrical units को liquids से दूर रखें, जब तक वे उस environment के लिए rated न हों।
- Powered equipment न खोलें और exposed wiring न छुएँ।
- Intercom features इस्तेमाल करते समय privacy और access-control rules अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Approved materials से handset और controls साफ करें तथा cables नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Internet Connection

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 15 labs

इन lab items पर लागू: Internet access; Internet connection; Internet Connection Setup; Internet connectivity; Internet with Wi-Fi; Telephone line (For Internet)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Internet Connection communication, research, online learning और approved digital services के लिए network access प्रदान करता है।

कैसे संभालें

- Authorised network credentials इस्तेमाल करें और केवल approved network से connect करें।
- Electrical equipment खोले बिना router, cable, Wi-Fi और device settings check करें।
- Strong passwords से accounts सुरक्षित रखें और unsecured connections पर confidential information share न करें।
- Outages, suspicious activity या configuration changes designated IT support team को report करें।

रखने का तरीका

- Network devices को ventilated रखें और moisture, dust तथा physical damage से बचाएँ।
- Router credentials सुरक्षित रखें और approved network settings को controlled location में document करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Internet Dongle

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Digital Dongle

इसका उपयोग किस लिए होता है

Internet Dongle compatible computer या device को supported mobile या data connection से network connectivity देता है। Approved network settings से configure करें और उपयोग से पहले connection verify करें।

उपयोग कैसे करें

1. Dongle, connector, SIM slot और casing में damage जाँचें।
2. Device को जरूरत हो तो activated compatible SIM card लगाएँ।
3. Dongle को supported USB port या power source से जोड़ें।
4. Manufacturer instructions के अनुसार required software install या open करें।
5. Prompt आने पर approved network settings या access credentials enter करें।
6. Network registration होने दें और permitted test से connection confirm करें।
7. Dongle या SIM card निकालने से पहले safely disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Trusted software और authorized network credentials इस्तेमाल करें।
- Dongle को moisture, excessive heat और physical impact से बचाएँ।
- Unknown configuration files या suspicious connection prompts से बचें।
- Workplace networks से connect करते समय organizational policies अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Connector साफ रखें, transport के दौरान dongle सुरक्षित रखें और सूखी जगह पर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Network Cable

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: Coaxial cables, CAT5/CAT6 cables, HDMI/VGA cables; Network cable; UTP Cat. 5 cables; UTP Cat. 5E/ 6 cables; UTP Cat. 6 cables

इसका उपयोग किस लिए होता है

Network और signal cables compatible networking, video तथा communication equipment को connect करते हैं।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले cable type, category, connector और required application पहचानें।
- Cable jacket और connectors में cuts, bent pins या damaged clips जाँचें।
- Connector को force किए बिना सही port में लगाएँ।
- Recommended bend radius बनाए रखें और cables को sharp edges तथा heat से दूर रखें।
- जहाँ जरूरी हो दोनों ends label करें और installation के बाद connection test करें।

रखने का तरीका

- Cables को tight bends या knots के बिना loosely coil करें।
- Labelled cables को moisture और crushing loads से दूर dry location में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Network Switch

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 11 labs

इन lab items पर लागू: 16 Port Switches; Hubs; Hubs/switches; Local Area Network; Local Area Network (LAN); Network Switch

इसका उपयोग किस लिए होता है

नेटवर्क स्विच का उपयोग संगत तार-आधारित उपकरणों को लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ने और उनके बीच संचार के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. स्विच के पोर्ट, पावर एडॉप्टर और बॉडी में नुकसान जाँचें।
2. स्विच को हवा आने-जाने वाली जगह पर रखें, जहाँ बिजली की सुविधा हो।
3. निर्धारित वोल्टेज और पोलैरिटी वाला पावर एडॉप्टर जोड़ें।
4. कंप्यूटर, राउटर या अन्य नेटवर्क उपकरणों की Ethernet केबल स्विच पोर्ट में लगाएँ।
5. लिंक और एक्टिविटी इंडिकेटर देखकर कनेक्शन की पुष्टि करें।
6. मैनेज्ड स्विच की सेटिंग केवल अनुमति होने पर नेटवर्क योजना के अनुसार बदलें।
7. कनेक्टिविटी जाँचें और आवश्यकता के अनुसार केबल या पोर्ट पर लेबल लगाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल स्विच के लिए निर्धारित पावर एडॉप्टर का उपयोग करें।
- खराब केबल न जोड़ें और उपकरण को नमी से बचाएँ।
- सफाई या अंदरूनी भागों को छूने से पहले बिजली बंद करें।
- नेटवर्क सुरक्षा नियम मानें और बिना अनुमति सेटिंग न बदलें।

देखभाल और रखरखाव

- बिजली बंद करके बॉडी साफ करें और हवा के छेद खुले रखें।
- कनेक्शनों पर लेबल लगाएँ और अतिरिक्त केबल व्यवस्थित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Networking Equipment

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Network devices; Networking equipment; Networking Equipment (Router/Switch)

इसका उपयोग किस लिए होता है

कंप्यूटर और अन्य नेटवर्क डिवाइसों के बीच डेटा संचार को जोड़ना, वितरित करना और प्रबंधित करना।

कैसे संभालें

- राउटर, स्विच, एक्सेस पॉइंट, केबल, कनेक्टर और पावर सप्लाई में क्षति जाँचें।
- कनेक्शन से पहले डिवाइस मॉडल, पोर्ट की आवश्यकता, नेटवर्क योजना और स्वीकृत कॉन्फ़िगरेशन की पुष्टि करें।
- ईथरनेट और पावर केबल सही पोर्ट में लगाएँ तथा वेंटिलेशन को अवरुद्ध न करें।
- अधिकृत लॉगिन जानकारी से नेटवर्क सेटिंग कॉन्फ़िगर करें और कनेक्टिविटी, लिंक स्थिति तथा आवश्यक सेवाओं का परीक्षण करें।
- पासवर्ड उजागर न करें और अनुमति के बिना चालू नेटवर्क की सेटिंग न बदलें; खराबी नेटवर्क प्रशासक को बताएँ।

रखने का तरीका

- उपकरण को साफ, सूखी, हवादार और नियंत्रित पहुँच वाली जगह पर रखें।
- केबल और एक्सेसरी पर लेबल लगाएँ तथा डिवाइस को धूल, नमी, स्थिर विद्युत और अनधिकृत पहुँच से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

OTDR

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: OTDR

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऑप्टिकल टाइम-डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (OTDR) फाइबर में प्रकाश पल्स भेजकर और लौटे सिग्नल का विश्लेषण करके फाइबर-ऑप्टिक लिंक की जाँच करता है। इससे फाइबर मार्ग पर टूट-फूट, स्प्लाइस, कनेक्टर और सिग्नल लॉस की स्थिति पता करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- OTDR मुख्य यूनिट और डिस्प्ले
- ऑप्टिकल आउटपुट पोर्ट और कनेक्टर एडाप्टर
- जरूरत के अनुसार लॉन्च फाइबर और रिसीव फाइबर
- टेस्ट लीड और स्वीकृत फाइबर कनेक्टर
- बैटरी या पावर एडाप्टर
- सफाई उपकरण और ऑप्टिकल निरीक्षण सहायक सामग्री

शुरू करने से पहले

1. OTDR मैनुअल पढ़ें और फाइबर प्रकार, वेवलेंथ तथा टेस्ट सीमा पहचानें।
2. पुष्टि करें कि फाइबर लिंक सक्रिय ट्रांसमीटर से डिस्कनेक्ट है और परीक्षण सुरक्षित है।
3. OTDR पोर्ट, टेस्ट लीड, लॉन्च फाइबर और कनेक्टर में नुकसान या गंदगी जाँचें।
4. स्वीकृत फाइबर-ऑप्टिक सफाई उपकरणों से कनेक्टर साफ करें और निरीक्षण करें।
5. जाँचे जाने वाले फाइबर के अनुसार सही टेस्ट वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चुनें।
6. लिंक के अनुसार रेंज, पल्स चौड़ाई, एवरेजिंग समय और लॉन्च फाइबर व्यवस्था सेट करें।

उपयोग कैसे करें

1. टेस्ट योजना के अनुसार लॉन्च फाइबर को OTDR और फाइबर लिंक से जोड़ें।
2. अंतिम कनेक्टर या लिंक के अंत की जाँच के लिए जरूरत होने पर दूर वाले सिरे पर रिसीव फाइबर जोड़ें।
3. सभी कनेक्शन सुरक्षित होने और टेस्ट मार्ग की सही पहचान की पुष्टि करें।
4. OTDR माप शुरू करें और आवश्यक ट्रेस एकत्र होने दें।
5. ट्रेस में कनेक्टर, स्प्लाइस, मोड़, टूट-फूट और अटेन्यूएशन बदलाव जैसे इवेंट देखें।
6. स्वीकृति मानदंडों के अनुसार इवेंट दूरी, रिफ्लेक्टेंस और लॉस मान जाँचें।
7. टेस्ट योजना के अनुसार जरूरत होने पर निर्धारित वेवलेंथ या दूसरी दिशा में परीक्षण दोहराएँ।
8. ट्रेस सेव करें और फाइबर पहचान, वेवलेंथ, सेटिंग तथा परिणाम दर्ज करें।
9. टेस्ट लीड सावधानी से हटाएँ और साफ कनेक्टर पर सुरक्षा कैप लगाएँ।
10. OTDR बंद करें और यूनिट, लॉन्च फाइबर तथा सहायक उपकरण सुरक्षात्मक केस में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- परीक्षण के दौरान फाइबर के सिरे या OTDR ऑप्टिकल पोर्ट में सीधे न देखें।
- टेस्ट उपकरण जोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि फाइबर सक्रिय ऑप्टिकल ट्रांसमीटर से डिस्कनेक्ट है।
- केवल अनुकूल ऑप्टिकल कनेक्टर इस्तेमाल करें और कनेक्टर को पोर्ट में जबरदस्ती न डालें।
- फाइबर के सिरे और काँच के टुकड़ों को त्वचा तथा आँखों से दूर रखें; टुकड़े निर्धारित शार्प्स कंटेनर में डालें।
- स्वीकृत उपकरणों से कनेक्टर साफ करें और पॉलिश किए हुए सिरे को न छुएँ।
- सक्रिय टेलीकॉम उपकरणों या ऊँचे तथा सीमित स्थानों के पास काम करते समय साइट सुरक्षा प्रक्रिया अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर परीक्षण से पहले और बाद में ऑप्टिकल कनेक्टर जाँचें और साफ करें।
- उपयोग न होने पर OTDR पोर्ट और फाइबर सिरों पर साफ डस्ट कैप लगाएँ।
- लॉन्च फाइबर, टेस्ट लीड, एडाप्टर और केबल में नुकसान या तीखे मोड़ जाँचें।
- सॉफ्टवेयर, कैलिब्रेशन स्थिति, बैटरी और टेस्ट रिकॉर्ड अपडेट रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- सक्रिय फाइबर की जाँच करने से अदृश्य लेजर किरण का खतरा और उपकरण को नुकसान हो सकता है।
- गंदे कनेक्टर से गलत लॉस इवेंट और अविश्वसनीय रीडिंग मिल सकती हैं।
- गलत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या पल्स चौड़ाई से दूरी या रिजॉल्यूशन की गणना गलत हो सकती है।
- लॉन्च फाइबर छोड़ने से नजदीकी कनेक्टर का विश्वसनीय माप नहीं मिल सकता।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

RJ45 Connector

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: BNC/RJ45 connectors; RJ 45 modular plug; RJ45 connecters

इसका उपयोग किस लिए होता है

RJ45 Connectors compatible wired network connections के लिए Ethernet cables terminate करते हैं।

कैसे संभालें

- Connector type और category को cable तथा networking equipment से match करें।
- Installation से पहले contacts और locking clips में damage जाँचें।
- Application के लिए सही crimping tool और wiring standard इस्तेमाल करें।
- Contacts को अनावश्यक छूने से बचें और crimping से पहले cable सही तरह seated हो, यह सुनिश्चित करें।
- Finished cable को suitable cable tester से test करें।

रखने का तरीका

- Connectors को closed, labelled packaging में रखें।
- उन्हें dust और crushing pressure से दूर clean, dry जगह पर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Satellite Phone

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Satellite phones for areas with limited cell service

इसका उपयोग किस लिए होता है

Satellite Phone कम cellular coverage वाले क्षेत्रों में voice या messaging communication उपलब्ध कराता है। उपयोग से पहले service availability, antenna positioning और emergency communication procedures जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Phone, battery, charger, antenna और accessories में damage जाँचें।
2. Provider instructions के अनुसार battery charge करें और service activate करें।
3. खुले स्थान पर जाएँ जहाँ sky का clear view हो।
4. Manufacturer instructions के अनुसार antenna extend या position करें।
5. Satellite registration की प्रतीक्षा करें और signal availability confirm करें।
6. Test call करें या permitted test message भेजें।
7. Connection समाप्त करें, जरूरत होने पर phone बंद करें और सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल approved batteries, chargers और accessories इस्तेमाल करें।
- Communication के दौरान antenna को obstructions से दूर रखें।
- Satellite phone के उपयोग पर local laws और service restrictions अपनाएँ।
- जहाँ emergency backup plan जरूरी हो, वहाँ केवल phone पर निर्भर न रहें।

देखभाल और रखरखाव

- Phone को सूखा रखें, battery recommended तरीके से charge करें और antenna को damage से बचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Telephone

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Telephone; Telephone and intercom systems for guest communication; Telephone or Intercom System; Telephones, headsets, and mock radio/walkie-talkie systems for communication practice

इसका उपयोग किस लिए होता है

Telephone या Intercom System का उपयोग लोगों, कमरों या विभागों के बीच आवाज से बात करने के लिए होता है। कॉल के अनुसार सही handset, headset या extension चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Handset, headset, keypad, cable और जरूरत होने पर power connection जाँचें।
2. निर्देशों के अनुसार handset उठाएँ या headset चालू करें।
3. जरूरी नंबर या extension dial करें और connection होने की प्रतीक्षा करें।
4. स्पष्ट बोलें और microphone को ढके बिना ध्यान से सुनें।
5. सही बटन दबाकर या handset वापस रखकर कॉल समाप्त करें।
6. Handset या headset को उसकी जगह रखें और खराबी होने पर बताएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- डिवाइस और connectors को सूखा रखें तथा cables को जोर से न खींचें।
- आवाज का स्तर आरामदायक रखें और headset पर बहुत तेज आवाज लंबे समय तक न सुनें।
- अज्ञात caller को निजी या गोपनीय जानकारी न दें।

देखभाल और रखरखाव

- साझा handset और headset को नियमित साफ करें और cables व्यवस्थित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Two-Way Radio

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 5 labs

इन lab items पर लागू: Two Way Radios and Chargers; Two-way radios and emergency alert systems; Two-way radios and emergency communication devices; Walkie talky; Walkie-Talkie / Intercom

इसका उपयोग किस लिए होता है

Two-Way Radio फोन नेटवर्क के बिना टीम के सदस्यों के बीच कम दूरी पर आवाज से संपर्क करने देता है। तय channel का उपयोग करें और communication नियमों का पालन करें।

उपयोग कैसे करें

1. Radio, antenna, battery, buttons और microphone में नुकसान की जाँच करें।
2. Battery charge करें और removable होने पर antenna लगाएँ।
3. Radio चालू करें और तय channel या group चुनें।
4. बोलने से पहले push-to-talk button दबाकर रखें और स्पष्ट बोलें।
5. सुनने के लिए button छोड़ें और दूसरे व्यक्ति के जवाब की प्रतीक्षा करें।
6. उपयोग के बाद radio बंद करें और जरूरत के अनुसार charge या store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल अधिकृत frequencies इस्तेमाल करें और स्थानीय radio नियमों का पालन करें।
- Explosive वातावरण के पास radio तभी transmit करें जब वह वहाँ उपयोग के लिए approved हो।
- Antenna को सही रखें और transmission के दौरान चेहरे से न लगाएँ।
- Emergency के दौरान संक्षिप्त संदेश दें और स्थान की emergency योजना मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Radio साफ और सूखा रखें, battery सही तरीके से charge करें और सुरक्षित स्टोर करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wi-Fi Router

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 9 labs

इन lab items पर लागू: Internet wifi setup; Modem/ router; Wifi; Wi-Fi systems

इसका उपयोग किस लिए होता है

वाई-फाई राउटर का उपयोग संगत उपकरणों को वायरलेस लोकल नेटवर्क और सही सेटिंग होने पर इंटरनेट से जोड़ने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. राउटर को बीच की हवादार जगह पर रखें, जहाँ नमी और अधिक गर्मी न हो।
2. पावर एडॉप्टर और नेटवर्क केबल में नुकसान जाँचें।
3. इंटरनेट या मॉडेम की केबल राउटर के सही पोर्ट में लगाएँ।
4. राउटर चालू करें और स्टेटस इंडिकेटर स्थिर होने तक प्रतीक्षा करें।
5. निर्माता के निर्देशों के अनुसार सेटअप पेज या स्वीकृत ऐप खोलें।
6. मजबूत वाई-फाई पासवर्ड और सुरक्षित एडमिन लॉगिन सेट करें।
7. एक उपकरण जोड़कर नेटवर्क की पहुँच जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल निर्धारित पावर एडॉप्टर और वोल्टेज का उपयोग करें।
- डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड बदलें और वर्तमान सुरक्षा सेटिंग रखें।
- वाई-फाई पासवर्ड अनधिकृत लोगों के साथ साझा न करें।
- राउटर को सूखा रखें और सफाई से पहले बिजली बंद करें।

देखभाल और रखरखाव

- हवा के छेद खुले रखें और बॉडी को सूखे कपड़े से साफ करें।
- जरूरत के अनुसार निर्माता के फर्मवेयर अपडेट लगाएँ और सेटअप जानकारी सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Wildlife Tracking Device

Category: **Telecom & Networking** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tracking devices and tags for wildlife monitoring (if applicable)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Wildlife Tracking Devices और Tags authorized तथा appropriate होने पर research और conservation के लिए animal movement monitor करने में मदद करते हैं। Approved equipment इस्तेमाल करें और species-specific welfare, permits तथा data-handling requirements अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Research purpose, target species, permits और approved tracking method confirm करें।
2. Device, tag, battery, attachment system और sensor functions inspect करें।
3. Confirm करें कि device का size और weight target animal के लिए suitable है।
4. Trained और authorized personnel से approved methods के अनुसार animals handle तथा tags attach करवाएँ।
5. Device activate करें और उसकी identification, signal तथा data transmission verify करें।
6. Deployment details securely record करें और device performance तथा animal welfare monitor करें।
7. Approved monitoring और animal-care plan के अनुसार ही device retrieve या replace करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Appropriate permits और trained personnel के बिना wildlife capture, restrain या tag न करें।
- Ethical review requirements और species-specific welfare guidance अपनाएँ।
- ऐसे devices या attachment methods से बचें जो movement रोकें या injury करें।
- Sensitive location data को unauthorized access या disclosure से सुरक्षित रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Approved monitoring plan के अनुसार battery life, attachment condition और data quality जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Arc Welding Machine

Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Arc Welding Machine (Transfor mer); Arc Welding Machine (Transformer) NABL test certified; Welding Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Arc welding machine electrical current देकर arc बनाती है, जिससे compatible metal parts पिघलकर जुड़ते हैं। सही current settings, सुरक्षित work connections और उचित protective equipment से मजबूत weld बनाने तथा electric shock, fire और आँखों की चोट का जोखिम कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Power source या transformer welding current देता है।
- Current control welding output adjust करता है।
- Electrode holder consumable electrode को पकड़ता है।
- Welding electrode current पहुँचाता है और जहाँ लागू हो filler material देता है।
- Work clamp return cable को workpiece से जोड़ता है।
- Welding cables machine और work area के बीच current पहुँचाते हैं।
- Power switch machine की supply नियंत्रित करता है।
- Cooling vents और protective casing सुरक्षित operation में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Approved workshop procedure के अनुसार arc welding केवल trained personnel करें।
2. Machine manual पढ़ें और material के लिए process, electrode type तथा current range चुनें।
3. Machine, electrode holder, work clamp, cables, plug और insulation में damage जाँचें।
4. Workpiece साफ तथा सुरक्षित रखें और return clamp को सही जगह जोड़ें।
5. Welding से पहले flammable materials हटाएँ और fire hazards जाँचें।
6. Correct shade वाले welding helmet, welding gloves, protective clothing और safety footwear पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable, dry surface पर रखें और adequate ventilation सुनिश्चित करें।
2. Manual के अनुसार power supply और welding cables जोड़ें।
3. Workpiece के साफ metal area पर work clamp मजबूती से लगाएँ।
4. Electrode और material requirements के अनुसार welding current तथा polarity सेट करें।
5. Correct electrode को holder में लगाएँ और exposed conductive parts को अनावश्यक रूप से न छुएँ।
6. Arc radiation और sparks से आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए welding screens लगाएँ।
7. Approved technique से arc strike करें और controlled arc length बनाए रखें।
8. Weld appearance तथा machine behaviour monitor करते हुए electrode को joint पर स्थिर गति से चलाएँ।
9. Cables गर्म हों, machine असामान्य चले या fire hazard दिखे तो welding रोकें।
10. Welding के बाद machine बंद करें, hot parts ठंडे होने दें और weld सुरक्षित तरीके से inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गीले gloves, wet clothing या खड़े पानी में welding न करें।
- Circuit energised होने पर electrode या exposed conductive parts न छुएँ।
- Arc radiation, sparks और hot metal से बचने के लिए suitable eye, face, hand तथा body protection पहनें।
- Adequate ventilation रखें और welded materials के लिए appropriate fume extraction इस्तेमाल करें।
- Suitable fire extinguisher पास रखें और welding के बाद smouldering material की जाँच करें।
- Approved assessment और preparation procedure के बिना sealed containers या unknown materials weld न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या inspection से पहले machine बंद करके power isolate करें।
- Approved method से vents और exterior की dust हटाएँ।
- Cables, holders, clamps, connectors और insulation में wear या damage नियमित जाँचें।
- Overheating, abnormal output, damaged insulation या repeated tripping पर qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत current setting या unsuitable electrode इस्तेमाल करना।
- Loose work clamp या damaged cable insulation के साथ welding करना।
- Proper welding helmet या nearby fire precautions के बिना काम करना।
- Fumes, overheating या damaged electrical components को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Blow Lamp

Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Blow Lamp

इसका उपयोग किस लिए होता है

Blow lamp controlled flame से suitable workshop tasks जैसे soldering, brazing या local heating के लिए material गर्म करता है; यह काम model और fuel पर निर्भर करता है। Burns, fires, explosions और harmful fumes से बचने के लिए specified fuel तथा ignition procedure अपनाएँ, ventilation बनाए रखें और flame को सावधानी से control करें।

मुख्य भाग

- Fuel tank या gas cylinder connection
- Burner nozzle और mixing tube
- Fuel valve या flow regulator
- Ignition system या approved lighting method
- Handle और heat-resistant grip
- Stand, flame adjustment control और protective components

शुरू करने से पहले

1. Blow lamp का प्रकार, approved fuel और intended heating task confirm करें।
2. Fuel container, hose, valve, regulator, seals, burner और connections में damage या leakage जाँचें।
3. Check करें कि nozzle साफ है और सही burner assembly fitted है।
4. Combustible materials तथा flammable vapours से दूर, well-ventilated और fire-safe area में काम करें।
5. Workpiece को stable, heat-resistant surface पर secure करें और nearby components को heat से बचाएँ।
6. Safety glasses या face shield, heat-resistant gloves, suitable clothing और task के लिए required PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Fuel supply connect या inspect करने से पहले fuel valve बंद रखें।
2. Manufacturer instructions के अनुसार specified fuel source connect करें और approved method से leaks जाँचें।
3. Blow lamp को stable stand पर रखें या designed grip से पकड़ें; nozzle लोगों से दूर रखें।
4. Specified startup procedure के अनुसार fuel valve धीरे-धीरे खोलें।
5. Approved ignition device या method से burner जलाएँ; improvised ignition source उपयोग न करें।
6. Flame को required stable setting पर adjust करें और abnormal flame colour, noise या instability जाँचें।
7. Flame को केवल intended work area पर direct करें और required heat distribution के लिए steady movement रखें।
8. Fuel container और hose को flame, hot workpiece, sparks तथा sharp edges से दूर रखें।
9. Heating के दौरान workpiece temperature और surrounding area monitor करें।

10. Flame बुझ जाए तो fuel valve बंद करें और accumulated gas को सुरक्षित रूप से disperse होने देने के बाद manufacturer की relighting procedure follow करें।
11. काम पूरा होने पर fuel valve पूरी तरह बंद करें और burner तथा workpiece को सुरक्षित जगह पर ठंडा होने दें।
12. Manufacturer के निर्देशानुसार ही fuel source disconnect और store करें, leaks inspect करें तथा equipment को heat और ignition sources से दूर रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Blow lamp केवल trained users चलाएँ और fuel supplier तथा manufacturer instructions follow करें।
- Leaking, damaged या incorrectly assembled blow lamp उपयोग न करें।
- Sealed containers, pressurised vessels या unknown materials को गर्म न करें जिनसे toxic fumes निकल सकते हैं।
- Suitable fire extinguisher पास रखें और जलती flame को unattended न छोड़ें।
- Flammable liquids, combustible dust या oxygen-enriched environments के पास lamp उपयोग न करें।
- Flame को लोगों, gas cylinders, fuel hoses या electrical cables की ओर न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या storage से पहले equipment को पूरी तरह ठंडा होने दें।
- Burner nozzle को केवल approved method और tools से साफ करें।
- Valves, seals, hoses और connectors में wear या leakage नियमित जाँचें।
- Fuel cylinders या containers को upright और supplier की safety instructions के अनुसार store करें।
- Damaged equipment को service से हटाएँ और qualified repair कराएँ; burner या fuel system modify न करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत fuel उपयोग करना या suspected leak को नजरअंदाज करना।
- Unapproved method से burner जलाना या valve बहुत तेजी से खोलना।
- Flame unattended छोड़ना या heat को combustible materials की ओर direct करना।
- Flame बुझने के तुरंत बाद fuel बंद किए और safe restart procedure follow किए बिना दोबारा जलाने की कोशिश करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Brazing Torch

Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Brazing tool; Brazing torch

इसका उपयोग किस लिए होता है

Brazing torch compatible metal parts और filler material को गर्म करती है, जिससे filler joint में बहता है और base metals नहीं पिघलते। सही flame adjustment, joint preparation और ventilation से मजबूत joints बनते हैं तथा fire और burns का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Torch body और handle सुरक्षित पकड़ तथा operation में मदद करते हैं।
- Fuel gas connection चुनी गई fuel gas supply देता है।
- Torch design के अनुसार oxygen या air inlet combustion में मदद करता है।
- Hoses compatible supply equipment से gases पहुँचाते हैं।
- जहाँ fitted हों, regulators gas pressure नियंत्रित करते हैं।
- Torch tip या nozzle flame का आकार तय करता है।
- Control valves torch में gas flow नियंत्रित करते हैं।
- Ignition device या approved striker torch जलाता है।

शुरू करने से पहले

1. Approved workshop procedure के अनुसार brazing torch केवल trained personnel चलाएँ।
2. Torch और gas supply instructions पढ़ें तथा fuel, tip और regulator compatibility जाँचें।
3. Hoses, connections, regulators, valves, torch body और nozzle में damage या leaks जाँचें।
4. Gas cylinders को सीधा सुरक्षित करें और heat, sparks तथा traffic से दूर रखें।
5. Joint parts साफ करके फिट करें और जरूरत के अनुसार compatible filler metal तथा flux चुनें।
6. Combustible materials हटाएँ, ventilation सुनिश्चित करें और fire protection तथा PPE तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Torch को approved supply से जोड़ने से पहले gas valves बंद रखें।
2. Instructions के अनुसार सही hoses और regulators जोड़कर fittings सुरक्षित करें।
3. Ignition से पहले approved leak-detection method से connections में leaks जाँचें।
4. Torch instructions के अनुसार gas supply और regulator settings सेट करें।
5. Approved ignition device से torch जलाएँ और निर्देशानुसार flame adjust करें।
6. Joint area को समान रूप से गर्म करें और flame को hoses या cylinders की ओर न करें।
7. जरूरत के अनुसार compatible filler metal तथा flux लगाएँ और filler को joint में बहने दें।
8. Joint भरने पर heating रोकें और base metal को overheat न करें।
9. Manufacturer के specified sequence के अनुसार torch valves और gas supply बंद करें।
10. Joint तथा torch को सुरक्षित ठंडा होने दें, फिर joint inspect करके equipment सही तरह रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Suitable eye protection, heat-resistant gloves, protective clothing और safety footwear पहनें।
- Damaged hoses, leaking connections या faulty valves वाली torch इस्तेमाल न करें।
- Cylinders को सीधा सुरक्षित रखें और hot work तथा ignition sources से दूर रखें।
- Oxygen fittings पर oil या grease कभी न लगाएँ और gas equipment साफ रखें।
- Adequate ventilation रखें और flux fumes या heated-metal fumes साँस में लेने से बचें।
- Suitable fire extinguisher पास रखें और brazing के बाद hot spots के लिए work area जाँचें।

देखभाल और रखरखाव

- Gas supplies बंद करें और cleaning या storage से पहले torch ठंडी होने दें।
- Hoses, regulators, valves और nozzle में wear या blockage नियमित जाँचें।
- Recommended tools से tip साफ करें और nozzle opening को बड़ा न करें।
- Torch तथा accessories को सूखी, सुरक्षित जगह रखें और faults पर qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incompatible fuel, oxygen, regulator या torch tip combinations इस्तेमाल करना।
- Connections में leaks जाँचे बिना torch जलाना।
- Filler metal को सही flow देने के बजाय base metal को जरूरत से ज्यादा गर्म करना।
- Brazing के बाद gas supply खुली छोड़ना या work area न जाँचना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Desoldering Pump

Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: De-soldering pump

इसका उपयोग किस लिए होता है

Desoldering Pump electronic components को release करने के लिए joint से molten solder हटाता है। इसे suitable soldering iron के साथ इस्तेमाल करें और आसपास के components को heat से बचाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Pump के plunger, nozzle, seal और release mechanism में damage जाँचें।
2. Instructions के अनुसार soldering iron चालू करें और तैयार रखें।
3. Pump nozzle को solder joint के पास रखें, आसपास के components को न छुएँ।
4. Joint को तब तक heat करें जब तक solder पिघल न जाए; ज्यादा देर heat न करें।
5. Molten solder खींचने के लिए pump trigger दबाएँ।
6. Part जाँचने या निकालने से पहले joint और components ठंडे होने दें।
7. उपयोग के बाद design के अनुसार pump खाली और साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Eye protection पहनें और अच्छी ventilation वाली जगह पर काम करें।
- Hot soldering iron और molten solder को skin तथा cables से दूर रखें।
- उपयोग के तुरंत बाद nozzle को न छुएँ।
- Soldering iron की सफाई या servicing से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Pump से solder residue साफ करें और seal तथा nozzle नियमित जाँचें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Electrode Holder

Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Welding / Electrode Holder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Welding electrode holder coated welding electrode को securely पकड़ता है और manual arc welding के दौरान welding cable से electrode तक current पहुँचाता है। सही holder selection, insulation checks, secure cable connection और safe electrode handling से electric shock, burns तथा fire hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Insulated handle सुरक्षित grip देता है।
- Electrode jaws welding electrode को पकड़ते हैं।
- Cable connection terminal welding lead से जुड़ता है।
- Spring या clamping mechanism electrode contact बनाए रखता है।
- जहाँ fitted हों, insulating covers conductive parts की सुरक्षा करते हैं।
- Electrode angle welding के लिए rod को position करता है।
- Cable lug और fasteners electrical connection secure करते हैं।
- जहाँ provided हो, current rating label holder की approved capacity बताता है।

शुरू करने से पहले

1. Welding electrode holder केवल trained welding personnel इस्तेमाल करें।
2. Holder, handle insulation, jaws, cable, connector और cable lug में cracks, burns, loose parts या exposed conductors जाँचें।
3. Confirm करें कि holder की current rating तथा duty cycle welding machine और process के लिए suitable हैं।
4. Check करें कि welding cable सही size की है और approved fittings से securely connected है।
5. Work area dry, ventilated और flammable materials से clear रखें।
6. Correct shade वाला welding helmet, welding gloves, flame-resistant clothing और safety footwear पहनें।
7. Confirm करें कि welding machine, work return connection, protective earth arrangements तथा required safety controls सही setup में हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Holder inspect या connect करने से पहले welding power source बंद करके isolate करें।
2. Approved connection method से welding cable को holder terminal पर attach करें और fasteners securely tighten करें।
3. Check करें कि intended connection के बाहर bare conductor exposed नहीं है और insulation intact है।
4. Compatible electrode चुनें और welding procedure के अनुसार damage या moisture inspect करें।
5. Electrode को jaws में intended gripping position पर डालें और firmly held होने की पुष्टि करें।
6. Welding setup के अनुसार work return lead को workpiece या approved work table से connect करें।

7. Electrode और welding procedure के अनुसार welding current तथा polarity set करें।
8. Required PPE पहनें और confirm करें कि nearby personnel arc radiation तथा sparks से protected हैं।
9. Welding machine energise करें और approved welding technique से arc strike करें।
10. Controlled electrode angle तथा distance बनाए रखें और holder को grounded conductive objects से दूर रखें।
11. Electrode खत्म होने या बदलने पर holder को insulated holder stand या designated safe location पर रखें।
12. Damaged holder replace करने या cable connections repair करने से पहले welding source बंद करके isolate करें।
13. काम के बाद holder ठंडा होने दें, damage inspect करें और dry, protected place में store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged insulation, exposed conductors, loose jaws या overheated connections वाला holder इस्तेमाल न करें।
- गीले gloves या wet hands से electrode, holder jaws या electrical connections न छुएँ।
- Live holder को conductive या flammable surface पर न रखें।
- Electrode holder को water, fuel, gas cylinders तथा combustible materials से दूर रखें।
- Holder की rated current या duty cycle से अधिक न जाएँ।
- Maintenance या cable repairs से पहले welding power source disconnect तथा isolate करें और machine safety instructions follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर shift या welding session से पहले holder और welding lead inspect करें।
- Insulation damage किए बिना approved method से spatter और dirt हटाएँ।
- Jaws, springs, terminal fasteners तथा insulating covers में wear या loosening जाँचें।
- Damaged insulating parts या complete holder को approved compatible unit से replace करें।
- Holder को dry रखें और impact, heat तथा corrosive substances से बचाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Damaged insulation या unsuitable current rating वाला holder इस्तेमाल करना।
- Loose या exposed conductors के साथ welding cable connect करना।
- Live holder को workpiece या अन्य conductive surface पर छोड़ देना।
- Welding power source isolate किए बिना electrodes बदलना या connections repair करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Solder Wire

Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 5 labs

इन lab items पर लागू: Lead Solder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solder Wire controlled heating और suitable soldering process के माध्यम से compatible electronic या electrical components को जोड़ती है।

कैसे संभालें

- Solder alloy check करें और उपयोग से पहले confirm करें कि उसमें lead है या नहीं।
- Temperature-controlled soldering iron और effective local ventilation इस्तेमाल करें।
- Suitable eye protection पहनें और solder fumes साँस से लेने या molten solder छूने से बचें।
- Solder handle करने के बाद हाथ धोएँ, विशेषकर lead-containing material के बाद; workbench पर खाना-पीना न करें।
- Hot iron को stand में रखें और उपयोग के बाद disconnect करें।

रखने का तरीका

- Solder wire को labelled, closed container में रखें।
- Lead-containing solder को स्पष्ट पहचान दें और food या general-use materials से अलग रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Soldering Flux

Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 10 labs

इन lab items पर लागू: Flux; Soldering Flux

इसका उपयोग किस लिए होता है

Soldering Flux surface oxides हटाने या कम करने में मदद करता है, जिससे solder wetting और reliable joints बनते हैं।

कैसे संभालें

- Flux type पहचानें और solder, materials तथा process के साथ compatibility confirm करें।
- Label और Safety Data Sheet पढ़ें तथा जरूरत के अनुसार suitable eye protection और gloves पहनें।
- Adequate fume extraction इस्तेमाल करें और vapours inhalation तथा skin या eye contact से बचें।
- केवल required amount apply करें और manufacturer's instructions के अनुसार residues साफ करें।

रखने का तरीका

- Flux को original labelled, tightly closed container में रखें।
- Specified temperature conditions के अनुसार heat और incompatible chemicals से दूर store करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Soldering Iron

Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 21 labs

इन lab items पर लागू: Electric Soldering Iron; Soldering equipment; Soldering Iron; Soldering Iron (khadya); Soldering irons; Soldering kit; Soldering Kit with Accessories; Soldering Kits – Basic and Battery powered

इसका उपयोग किस लिए होता है

Soldering iron गर्म होकर solder को पिघलाता है और उपयुक्त electrical components या wires को जोड़ता है। सही temperature, ventilation और सुरक्षित इस्तेमाल से जलने और खराब joint का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Metal tip गर्मी को joint तक पहुँचाता है।
- Heating element iron के अंदर गर्मी पैदा करता है।
- Insulated handle tool को सुरक्षित तरीके से पकड़ने में मदद करता है।
- Model के अनुसार power cord या battery ऊर्जा देती है।
- Temperature control लगा हो तो tip का तापमान बदलता है।
- Stand इस्तेमाल के बीच गर्म iron को सुरक्षित रखता है।
- Sponge या brass wool tip साफ करने में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Instructions पढ़ें और जाँचें कि iron दिए गए soldering task के लिए सही है।
2. Safety goggles पहनें और अच्छी ventilation या fume extraction वाली जगह पर काम करें।
3. Cord, plug, handle, tip, stand और temperature control में damage जाँचें।
4. Stand को स्थिर, heat-resistant जगह पर रखें और कागज व plastic से दूर रखें।
5. Joint के अनुसार solder, सही flux और उपयुक्त tip तैयार करें।
6. Circuit या wire को स्थिर करें और soldering से पहले उसकी power बंद करें।

उपयोग कैसे करें

1. Power जोड़ने से पहले soldering iron को stand में सुरक्षित रखें।
2. Solder, tip और components के अनुसार सही temperature चुनें।
3. Iron चालू करें और working temperature तक गर्म होने दें।
4. निर्देश के अनुसार sponge या brass wool से tip साफ करें।
5. जरूरत होने पर साफ tip पर थोड़ा solder लगाकर tin करें।
6. Component lead और pad या wire joint को साथ में गर्म करें।
7. Solder को गर्म joint पर लगाएँ, केवल tip पर नहीं।
8. साफ और अच्छी तरह जुड़ा joint बनाने के लिए जितना जरूरी हो उतना solder लगाएँ।
9. पहले solder हटाएँ, फिर iron हटाकर joint को ठंडा होने दें।
10. Iron बंद करके plug निकालें और पूरी तरह ठंडा होने तक stand में रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Metal tip या नए solder किए joint को न छुएँ; गंभीर जलन हो सकती है।
- गर्म iron को stand में रखें और चालू हालत में अकेला न छोड़ें।
- अच्छी ventilation या fume extraction रखें और soldering fumes साँस में न लें।
- Tool को पानी, ज्वलनशील सामान और उलझे cables से दूर रखें।
- चालू circuit या उससे जुड़ी battery पर soldering न करें।
- Solder और flux इस्तेमाल करने के बाद, खासकर खाना खाने से पहले, हाथ धोएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Tip साफ करने या बदलने से पहले iron बंद करके plug निकालें।
- Oxidation कम करने के लिए निर्देश के अनुसार tip साफ करें और tin करें।
- Plated tip को file या scrape न करें, जब तक manufacturer अनुमति न दे।
- पूरी तरह ठंडे iron, solder और accessories को सूखी सुरक्षित जगह रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Iron तैयार है या नहीं देखने के लिए गर्म tip को छूना।
- Joint की सतह गर्म करने के बजाय केवल solder को गर्म करना।
- बहुत ज्यादा solder लगाना या components पर iron बहुत देर रखना।
- Iron को चालू छोड़ना या stand के बाहर रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Welding Cable

Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Handling note** Priority: **Low** 2 labs

इन lab items पर लागू: Cable & Lugs (Welding cable)

इसका उपयोग किस लिए होता है

विद्युत संपर्क बनाए रखने और जलने या झटके से बचने के लिए वेल्डिंग केबल तथा लग को सुरक्षित रूप से संभालना।

कैसे संभालें

- उपयोग से पहले केबल इंसुलेशन, कनेक्टर और लग में घिसाव, ढीलापन या अधिक गर्म होने के निशान जाँचें।
- सही करंट रेटिंग और अनुकूल वेल्डिंग उपकरण वाली केबल इस्तेमाल करें।
- कनेक्शन लगाने या हटाने से पहले वेल्डिंग पावर स्रोत बंद करें।
- केबल को गर्म धातु, नुकीले किनारों, पानी और वाहन या पैदल यातायात से दूर रखें।

रखने का तरीका

- ठंडा होने और सुरक्षित रूप से संभालने योग्य होने पर केबल ढीली लपेटें।
- सूखी, हवादार जगह पर तेल, रसायनों और नुकीले औजारों से दूर रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।